GUID MD 001-011

Optimacros

Руководство моделера

Москва, 2023

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Описание
	S202 – S223 (19.07.22–12.01.2023)
1.	Обновление функционала графиков: – возможность скрывать точки на графиках; – организация блоков настроек графиков; – настройка графиков «Новые элементы – линии»; – возможность устанавливать минимальные и максимальные границы на графиках; – возможность настройки фона графиков; – скрытие пустых значений на графиках; – доработки графика Диаграмма водопада; – добавлен новый тип графика – Линейная диаграмма; – отображение значений на графике как в источнике; – новый тип графика – Древовидная диаграмма; – возможность форматирования подписей к данным на графиках; – возможность скрывать сетку координат на графике.
2.	Отредактирован раздел Настройка панели инструментов
3.	Новый функционал для дашбордов — События и реакции
4.	Изменения в функционале цветовой палитры
5.	Отредактирован раздел Интеграции, добавлена возможность подключения OLTP на основе ClickHouse
6.	Настройки NUMBERED и FLAT для справочника
7.	Добавлены доработки раздела Содержимое модели и панель Содержимое
8.	Добавлена возможность копирования текста с текстовых карточек и Markdown-областей в режиме просмотра на Дашбордах
9.	Функция ERLANGB
10.	Функция ERLANGC_SLA
11.	Функция AGENTS
12.	Доработка режима редактирования справочника
13.	Доработка представлений в справочниках
14.	Доработки упрощенной фильтрации
15.	Функция IN_DIMENSION_EXACT
16.	Изменен механизм смены выборок версий
17.	Расширено логирование событий экспорта из модели
18.	Добавлена возможность использовать символы в наименовании сущностей
19.	Добавлена возможность ограничивать функционал для пользователей
20.	Добавлена возможность загружать файлы методом drag&drop в карточку дашборда

№	Описание
21.	Новое измерение – Справочники времени
22.	Изменения в работе функционала Тип передачи контекста, добавлена возможность настройки групп контекста и установки приоритета активного источника контекста
23.	Доработка разделов Импорта, в связи с системным изменением в уникальности значений для атрибута *Код (Code)* элементов в пределах одного справочника
24.	Добавлены свойства времени и свойства версий
25.	Добавлена возможность выбора приоритета активного источника контекста в настройках карточки дашборда
26.	Добавлена возможность фильтрации нескольких карточек на дашборде по кнопке

Оглавление

История изменений 1
Перечень сокращений и условных обозначений 9
Глоссарий 11
1. Общие сведения 16
2. Авторизация 17
2.1. Регистрация 17
2.2. Профиль пользователя 17
2.3. Вход в систему 19
2.3.1. Некорректные аутентификационные данные 20
2.4. Смена пароля 21
2.4.1. Переустановка пароля по запросу пользователя 21
2.4.2. Смена пароля по истечению срока действия 23
3. Навигация 25
3.1. Главное меню 25
3.2. Меню под именем пользователя 26
3.3. Вкладки и контекстное меню вкладок 30
3.4. Содержимое модели и панель Содержимое 30
3.5. Строка состояния 33
3.6. Горячие клавиши 34
4. Моделирование 38
4.1. Управление моделями 38
4.1.1. Папки 40
4.1.2. Теги 42
4.2. Создание модели 43
4.3. Измерения 43
4.3.1. Время 44
4.3.2. Версии 55
4.3.3. Справочники 61
4.3.4. Свойства 79
4.4. Формат данных 83
4.4.1. Дополнительные настройки отображения числового формата 85
4.4.2. Формат для отсутствующих данных NaN (Not a Number) 88
4.4.3. Дополнительные настройки отображения текстового формата 90
4.4.4. Дополнительные настройки отображения ссылок текстового формата 92

4.4.5. Зависимый куб 94
4.4.6. Зависимый контекст 96
4.5. Мультикубы 97
4.5.1. Панель инструментов мультикуба 103
4.5.2. Табличное представление мультикуба 105
4.5.3. Режим редактирования кубов 111
4.5.4. Список кубов 121
4.6. Специальное измерение Выборка кубов 122
4.7. Внесение данных 125
4.7.1. Внесение данных непосредственно в систему 125
4.7.2. Импорт данных с помощью Drag & Drop (Строгий, Настраиваемый, Расширенный, Управляемый) 125
4.7.3. Импорт из файла (с помощью Менеджера Импорта файлов) 139
4.7.4. Импорт из мультикуба 141
4.7.5. Импорт из справочника 145
4.8. Выгрузка данных 150
4.8.1. Экспорт справочника 150
4.8.2. Настраиваемый экспорт 152
4.8.3. Экспорт представления 154
4.8.4. Специальные форматы экспорта ОМ 155
4.8.5. Экспорт в мультикуб 156
4.9. Формулы и функции 161
4.9.1. Редактор формул 161
4.9.2. Формула-ссылка 162
4.9.3. Значение по умолчанию 163
4.9.4. Общая таблица функций Оптимакрос 163
4.10. Инструменты для работы с данными 311
Общие методы 311
4.10.1. Добавить 311
4.10.2. Удалить 313
4.10.3. Переместить 315
4.10.4. Обновить 317
4.10.5. Очистить 318
4.10.6. Поиск 319
4.10.7. Загрузить все данные 324
4.10.8. Печать 324

4.10.9. Комментарии 326
4.10.10. Настройки панели инструментов 327
4.10.11. Пользовательская кнопка 329
Визуальные настройки 334
4.10.12. Изменение размера ячеек таблицы 334
4.10.13. Символы в наименовании сущностей 335
4.10.14. Перенос текста 335
4.10.15. Сводная таблица 337
4.10.16. Детализация по измерению 339
4.10.17. Скрыть / Показать 341
4.10.18. Настройка модификаций таблицы 342
4.10.19. Показать все (строки / колонки) 344
4.10.20. Показать уровни 345
4.10.21. Режим GTL Древовидное представление 346
4.10.22. Позиции итогов. Сортировка по возрастанию 347
4.10.23. Скрыть пустые строки 348
4.10.24. Отфильтровать по выборке 349
4.10.25. Отфильтровать по булеан кубу 356
4.10.26. Упрощенная фильтрация 367
4.10.27. Условное форматирование 377
4.10.28. Визуальные настройки таблиц 381
4.10.29. Режим CV пользовательский формат 384
4.10.30. Режим гибкой таблицы FG 393
4.10.31. Скрытие элементов (с отметкой) 398
4.10.32. Блокирование ячеек 400
4.10.33. Блокирование фильтра мультикуба 401
4.10.34. Контекст представления 403
Работа с данными 404
4.10.35. Копировать вправо / Копировать вниз 404
4.10.36. Детализация до транзакции 404
4.10.37. Детализация по формуле (Трассировка) 406
4.10.38. Копирование данных 411
4.10.39. Режим ОПП Применение по подтверждению 419
4.10.40. Информация об ошибках при вводе/вставке в ячейки таблиц 420
4.10.41. Адрес ячейки 421

4.10.42. История ячейки 422
5. Визуализация 424
5.1. Графики 424
5.1.1. Линейная диаграмма 425
5.1.2. Комбинированный график 427
5.1.3. Диаграмма с накоплением по строкам / Диаграмма с накоплением по столбцам 430
5.1.4. Диаграмма с накоплением площади 431
5.1.5. Двухосевая линейная диаграмма / Двухосевая столбчатая диаграмма 433
5.1.6. Круговая (секторная) диаграмма 435
5.1.7. Вертикальная столбчатая диаграмма / Горизонтальная столбчатая диаграмма 436
5.1.8. Вертикальная столбчатая диаграмма в % / Горизонтальная столбчатая диаграмма в % 438
5.1.9. Воронкообразная диаграмма 440
5.1.10. Диаграмма водопада 441
5.1.11. Диаграмма на основе карты 443
5.1.12. Объекты на изображении 445
5.1.13. Объекты на интерактивной карте 447
5.1.14. Биржевая диаграмма 448
5.1.15. Диаграмма для анализа результатов Риск Менеджера 450
5.1.16. Древовидная диаграмма 452
5.2. Дашборды 455
5.2.1. Режим просмотра 458
5.2.2. Режим редактирования 461
5.2.3. Контекст на измерение 499
5.2.4. Контекст дашборда 514
5.2.5. Зависимый контекст 515
5.2.6. Зависимый контекст (Интерактивные графики) 517
5.2.7. Элемент контекстной таблицы – Справочник 522
5.2.8. Элемент контекстной таблицы – Мультикуб 524
5.2.9. Элемент контекстной таблицы – График 525
5.2.10. Зависимый контекст 528
5.3. Фильтры модели 530
5.4. Папки 534
5.5. Представления мультикубов 536
5.6. Представления справочников 538
5.6.1. Менеджер представлений 540

5.7. Формы 541
6. Макросы 547
6.1. Скрипты 547
6.1.1. Cron-формат 551
6.2. Пользовательские процессы (Действия) 552
6.2.1. Открыть 552
6.3. Интеграции 553
6.3.1. MS SQL 553
6.3.2. OLTP на основе ClickHouse 555
7. Оптимизация 557
7.1. Оптимизационные запросы 557
7.2. Менеджер рисков 561
8. Управление доступом 564
8.1. Разграничение прав доступа на основе элементов справочников, поддерживающих МДП (UAM) 564
8.2. Разграничение прав доступа на основе атрибутов элементов справочников, поддерживающих Доступ к атрибутам (Attribute Access) 565
8.3. Разграничение прав по отдельным Пользователям и Ролям 565
8.3.1. Настройка доступов к Мультикубам, Версиям, Справочникам, Формам и Макросам на основе ролевой модели. 568
8.4. Дополнительные возможности настройки отображения на панели Содержимое (Видимость) 570
8.5. Система согласований (Workflow) 573
8.6. Доступ на ввод и редактирование данных по булеан кубу 575
8.7. Доступ на ввод и редактирование данных по выборке измерения времени 577
8.8. Доступ на основе DCA формул 580
9. Центр безопасности 590
9.1. Аудит событий безопасности 590
9.2. Индивидуальный лог 593
9.3. Журнал резервных копий модели (лог) 596
9.3.1. Восстановление модели из выбранной резервной копии 597
9.3.2. Автоматическое восстановление модели 599
9.4. Журнал ошибок 599
10. Дополнительные возможности 602
10.1. Режим ручного пересчета модели 602
10.2. Обработка битых формул 605

11. Справка 609
11.1. Версия ПО 609

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

CSV	(англ. Comma-Separated Values) — текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных
DWH	(англ. Data Warehouse), хранилище данных
FTP	(англ. File Transfer Protocol) — протокол передачи файлов по сети
GTL	(англ. Grid Tree Lines) — режим отображения в виде дерева
JSON	(англ. JavaScript Object Notation) — текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript
OLAP	(англ. Online Analytical Processing), интерактивная аналитическая обработка
OLTP	(англ. Online Transaction Processing), транзакционная система
OM_CSV	экспорт файла в формате CSV
OM_TXT	экспорт файла в формате TXT
OM_ZIP	экспорт файла в формате CSV в архиве ZIP
TXT	текстовый формат файла, содержащий текстовые данные
UTC	всемирное координированное время (англ. Coordinated Universal Time)
XLSX	файлы данных с расширением .xlsx для работы с электронными таблицами, могут быть созданы в таких ПО как Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc, LibreOffice Calc, KSpread, StarOffice, Gnumeric, Corel Quattro Pro, Apple Numbers, SoftMaker Office - PlanMaker
ZIP	формат архивации файлов и сжатия данных без потерь
БД	база данных
ГБ	гигабайт, единица измерения количества информации
ИС, система, ОМ	Информационная система «Оптимакрос» или система, сконфигурированная на платформе ИС «Оптимакрос»
ИТ	информационные технологии
Логин-центр, ЛЦ ОМ	ППО «Платформа безопасности «Логин-центр Оптимакрос»

МДП (UAM)	(англ. user access management) функционал для управления доступом пользователей к ресурсам системы
ОПП	отправка по подтверждению
ПО	программное обеспечение
ППО	прикладное программное обеспечение
ПК	предотвратить коллизии

ГЛОССАРИЙ

1D иерархия – построенный скриптом справочник, иерархию которого представляют элементы одного (или более) справочника, находящиеся в подчинении другого т.е. два измерения в плоском виде. Является решением архитектурной оптимизации при необходимости сокращения размера модели.

DCA формула *(англ. Dynamic cell access formula)* – формульное выражение, которое возвращает для каждой ячейки куба/свойства справочника значение уровня доступа в формате элементов справочника Access Levels (Read/Write/None).

Агрегатные функции – математические функции, применяемые к набору входных данных и возвращающие по ним одно результирующее значение.

Агрегатная ячейка куба – родительская ячейка, которая рассчитывается при помощи одной из агрегатных функций. Родительские ячейки, рассчитываемые по формуле куба и вводимые, не являются агрегатными.

Авторизация *(англ. authorization)* — предоставление определённому лицу или группе лиц прав на выполнение определённых действий; а также процесс проверки (подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий.

Бизнес-роль – определенный набор действий, доступный пользователю по отношению к ресурсам системы в рамках бизнес-модели.

Битая формула – формула, которая является логически некорректной.

Булеан куб *(англ. boolean cube*) – куб мультикуба, который имеет два возможных варианта отображения: да или нет (true/false).

Вводимая ячейка куба – это либо листовая ячейка куба без формулы, не являющаяся свитчоверной, либо родительская ячейка вводимого куба, для которого указана агрегатная функция «Input».

Ворскспейс *(англ. workspace)* – приложение, на котором пользователи размещают свои модели и проводят работу с данными.

Воркфлоу *(англ. workflow)* – система согласований, которая позволяет определять доступы для редактирования атрибутов элементов справочников и данных в мультикубах, в которых данный справочник (или его выборка) присутствует в качестве измерения.

Вьюшка (пивот(ка)) *(англ. view)* – некоторое специальным образом настроенное представление (вид) мультикуба или справочника, которое можно зафиксировать и присвоить имя.

Грид *(англ. grid)* – табличное представление некоторой структуры данных (справочника, мультикуба, журнала ошибок и д.р.).

Дашборд (англ. *dashboard*) – интерактивная аналитическая панель, которая представляет собой комбинацию таблиц и графиков, публикуемых из мультикубов, справочников и других элементов модели.

Дисплей нейм *(англ. display name)* – отображаемое наименование элементов справочника, задаваемое в настройках справочника, где элементы этих справочников могут получить пользовательские наименования (в том числе не уникальные).

Драг и дроп *(англ. drag-and-drop)* – способ оперирования элементами интерфейса при помощи манипулятора «мышь» или сенсорного экрана. Например, в мультикуб Оптимакрос, путём

«захвата» (нажатием и удержанием кнопки мыши (правой, чаще левой)) можно «бросить» часть или всю выделенную XLS таблицу с данными.

Драйвлендинг *(англ.drive-landing)* – панель отображения доступных пользователю ресурсов системы и интерфейсных элементов (модели, папки, их теги).

Дрил-даун *(англ. drill-down)* – «углубление в данные», т.е детализация с более общего уровня к более частному, позволяющая определить, как именно появилась та или иная цифра в отчете.

Запрос *(англ. request)* – процесс обращения пользователя через систему Оптимакрос к определенному функционалу системы.

Зависимый контекст – настройка, позволяющая для выбранного справочника ограничить возможность выбора значений, которые будут определяться значением в измерении родительского справочника.

Значение по умолчанию (NULL-значение) – значение, зависящее от формата куба, которое может в некоторых случаях возвращаться функциями.

Измерение – справочник объектов, сгруппированный по определенной логике, со своими атрибутами. Например, список компаний, филиалов, сотрудников, продуктов и т.д. атрибутами (свойствами) для продуктов могут являться его цена, категория, размер и т.д.

Измерение генерации — измерение куба-приёмника, в элементы которого последовательно поступают результаты из куба-источника.

Интеграция – (обмен данными) между системами и платформой Оптимакрос, которые могут быть осуществлены различными способами.

Канбан доска – особое представление справочника, отображающее элементы в виде карточек на доске, сгруппированные по выбранному свойству в формате справочника.

Коннектор – это готовая библиотека соединений, которые при необходимости добавляются в модель, и могут использоваться непосредственно с интеграционными модальными окнами.

Контекст – настройка связи между элементами модели.

Контекстная таблица – особый элемент интерфейса, обладающий гибкими пользовательскими настройками связи между опубликованными элементами модели.

Куб – многомерный массив данных, особенностью которого является единый формат.

Куб-генератор — куб, который рассчитывается по функциям–генераторам случайных чисел.

Куб-источник — куб, в котором вычисляются определенные значения, куб должен зависеть от куба-генератора, и у него должен быть настроен расчет итогов.

Куб-приёмник — вводимый куб, куда скрипт копирует результаты из куба-источника (итоги (консолидирующие элементы), если измерений меньше), куб должен иметь дополнительное измерение — измерение генерации.

Кроссмодельный (межмодельный) элемент – элемент модели в системе, который может быть использован в нескольких бизнес-моделях Оптимакрос сразу.

Логи – раздел в интерфейсе системы, где содержатся резервные копии (бекапы) модели.

Логин – уникальный идентификатор пользователя в системе.

Логин центр – ППО «Платформа безопасности «Логин-центр Оптимакрос».

Листовая ячейка куба – это ячейка, которая по всем измерениям имеет координатами листовые элементы соответствующего измерения.

Листовой элемент измерения – элемент измерения у которого нет дочерних элементов.

Макрос – набор команд и инструкций, группируемых вместе в виде единой команды для автоматического выполнения задач.

Маркдаун область – это специально настраиваемый элемент дашборда с использованием синтаксиса облегчённого языка разметки Markdown.

Мастер-данные – данные об идентифицируемых сущностях, относятся к основным данным и отличаются от транзакционных (операционных) данных большей статичностью, меньшими собственными объемами.

Матрица доступа – таблица (мультикуб), отображающая правила разграничения доступа. В качестве таких таблиц можно использовать мультикубы с кубами в формате Access Levels, строками и столбцами в таких мультикубах будут субъеты и объекты доступа, а на их пересечении соответсвующий уровень доступа.

Мультикуб – структура данных, состоящая из одного или более кубов с одинаковыми измерениями. Аналог сводной таблицы XLS в которой строками, столбцами и фильтрами могут выступать системные и пользовательские измерения.

Модель – совокупность структур данных, связанных между собой, в виде мастер-данных, форм ввода, отчетов и визуализации, ограниченных конкретной областью (физической и логической (предметной).

Мэппинг *(англ. mapping)* – процесс настройки соответствия элементов двух сущностей (Мультикуб, справочник) один к одному.

Несопоставимые измерения – измерения, у которых нет ни одного общего элемента.

ОЛАП (OLAP) *(англ. online analytical processing)* – технология обработки данных, заключающаяся в подготовке суммарной (агрегированной) информации на основе больших массивов данных, структурированных по многомерному принципу.

ОЛТП (OLTP) *(англ. online transaction processing)* обработка транзакций в реальном времени. Способ организации БД, при котором система работает с небольшими по размерам транзакциями, но идущими большим потоком, и при этом клиенту требуется от системы минимальное время отклика.

Панель администратора – пользовательский интерфейс, предоставляющий функциональные возможности для администрирования системы.

Перезапуск модели – процесс исправления некоторых проблем при рассинхронизации метаданных.

Пересчет модели – процесс пересчитывания всех формул в модели при инициировании процесса.

Плоский формат – представление данных в виде списка (есть строки и колонки, но нет дополнительных измерений, формирующих сложную шапку таблиц).

Представление *(англ. view)* – некоторый специальным образом настроенный вид мультикуба или справочника, который можно зафиксировать и присвоить имя.

Права доступа – набор действий, разрешённых для выполнения пользователю системы над объектами системы (ресурсами).

Правило Итогов (супертоталов) – правило применения формулы-ссылки в случае, когда в источнике есть измерение, для которого нет совместимого в приемнике и в нем существует итоговый элемент.

Прокси куб – технический (вспомогательный), часто временный куб, который в некоторых случаях удобно (необходимо) использовать для реализации бизнес-логики.

Пустая дата – отсутствующее значение, записываемое в ячейки кубов формата Дата, при не возможности корректного расчёта даты.

Ранг (d_rank) – число, которое ставится в соответствие каждому элементу измерения по некоторым правилам (на текущий момент – эвристикам).

Режим CV *(англ. custom view (**CV**))* – режим, позволяющий настроить пользовательский вид таблицы (мультикуба), не меняя при этом его системных настроек.

Режим GTL *(англ. grid tree lines)* – режим отображения в виде дерева иерархичности измерения, расположенного в строках таблицы.

Режим FG *(англ. flexible grid)* – режим отображения гибкой таблицы позволяет добавлять дополнительные технические и расчетные строки/колонки в таблице мультикуба. FG работает только в режиме CV.

Ресурсы системы – объекты системы, над которыми могут совершаться те или иные действия пользователями для выполнения различных бизнес задач и задач администрирования системы.

Родительская ячейка куба – ячейка куба, которая хотя бы по одному измерению имеет координатами родительские элементы соответствующего измерения.

Родительский элемент измерения (**парент**) *(англ. parent)* – элемент измерения, у которого есть хотя бы один дочерний элемент.

Роль – именованный набор прав в системе, присваиваемый учетной записи пользователя.

Сабсет *(англ. subset)* – выборка (подмножество) элементов измерений (справочников, времени, версий, кубов), создающая собственное измерение.

Сводная таблица – функционал для формирования (изменения) табличного вида мультикуба путем перемещения измерений в строки, в столбцы или в фильтры.

Свичовер *(англ. SwitchOver*) – функция в системе Оптимакрос для версий. Каждая модель по умолчанию создается с двумя версиями: «Факт» и «Прогноз». Данные по прогнозной версии заменяются данными фактической версии вплоть до заданного в ***SwitchOver*** момента времени, а далее, уже формируются в соответствии и задачами бизнес-прогнозирования.

Свичоверная ячейка куба – листовая ячейка, которая рассчитывается по логике свичовера.

Свойства справочника (проперти) *(англ. property*) атрибуты справочника содержащие дополнительную информацию о его элементах.

Сессия (сеанс доступа) пользователя – идентифицируемый период взаимодействия пользователя с системой, характеризующийся началом (открытием) сессии и её завершением, пользователь может иметь несколько открытых сессий одновременно используя разное оборудование (браузеры, компьютеры и т.д.).

Селектор *(англ. select)* – список элементов для фильтрации данных в таблицах или передачи контекста на зависимые таблицы.

Синтаксическое дерево формулы – древовидное представление формулы, построенное на основе синтаксиса формул и функций Оптимакрос и показывающее порядок вычисления формулы.

Скрипт *(англ. script*) – средство автоматизации часто повторяемых пользователями действий/задач или же функционал, способствующий реализации любой сделанной по индивидуальному заказу логики клиента.

Справочник – группа подобных элементов, являющихся кроссмодельными. Справочники могут быть использованы в нескольких мультикубах как измерения, а также в качестве форматов свойств справочников и форматов кубов мультикубов.

SSL сертификат *(англ. secure sockets layer)* – сертификат для безопасной работы пользователей с Оптимакрос.

Тег (метки) модели – идентификатор для категоризации, описания, поиска модели на воркспейсе.

Темплейт *(англ. template)* – некий шаблон, например, экспорт представления может быть шаблоном для заполнения таблицы данными в XLS.

Токен – уникальный числовой идентификатор пользовательской сессии.

Тотал/Топ левел *(англ. Total/Top level)* – консолидирующий элемент справочника, показывающий верхний уровень справочника.

Трассировка ячейки – функционал, позволяющий провести детальный пошаговый анализ получения результата в конкретной ячейке куба, используя синтаксическое дерево формулы расчета этой ячейки.

Тулбар *(англ. toolbar)* – панель инструментов мультикуба, справочника или другой сущности, где отображены доступные функции для работы с данной сущностью.

Учетная запись (аккаунт) – полный набор сведений о пользователе системы.

Форма – объект в системе Оптимакрос, позволяющий организовать комфортный интерфейс пользователя для ввода, отображения и редактирования данных таблиц.

Формула-ссылка – формульное выражение для расчета куба или свойства справочника, полученное путем подстановки в редактор формул названия какого-либо элемента модели (куба, справочника, измерения, версии, выборки кубов).

Формульная ячейка куба – это либо листовая ячейка куба с формулой, не являющаяся свичоверной, либо родительская ячейка куба с формулой, для которого указана агрегатная функция «Formula».

Чайлд *(англ. child)* – зависимый элемент, дочерний (подчиненный) родительскому, стоящий ниже в иерархии**.**

Экспорт в мультикуб – экспорт данных между аналогичными по измерениям мультикубами одной модели, а также из одной модели в другую.

Экспорт представления – настраиваемый экспорт данных мультикуба в файл формата XLSX (CSV, TXT) с возможностью фиксировать элементы измерений в фильтрах.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данный документ включает описание инструментов и механизмов бизнес-моделирования и предназначен для продвинутых пользователей ПО «Оптимакрос» — моделеров. Расширенные возможности по настройке системы доступны привилегированным пользователям и описаны в руководствах для администраторов.

ПО «Оптимакрос» — это универсальная платформа для оптимизационного и консолидированного планирования, прогнозирования, бизнес-анализа и интеграций, построения отчетности и визуализации данных.

ПО «Оптимакрос» обеспечивает возможность обработки и анализа больших объемов данных, необходимых для эффективного принятия решений, а также планирования и мониторинга текущей операционной деятельности компании. Решение основано на гибкости и настраиваемости под специфику организации, включая возможность масштабирования и функциональную реализацию оперативного подхода к внедрению, с возможностью создания бизнес-решений без детального технического задания.

ПО «Оптимакрос» предназначено для сотрудников разного уровня и разных отделов (Финансы, Продажи, Маркетинг, Производство, Отдел персонала, ИТ и др.), обеспечивает возможность совместной работы с данными и одновременный доступ пользователей, осуществляя при этом разграничение прав доступа к ресурсам системы, в рамках определенной пользователю роли.

Данный документ состоит из разделов и подразделов.

Раздел «История изменений» содержит перечень значимых изменений, вносимых в документ с течением времени. С основной терминологией оперативного анализа данных, специфическими терминами и сокращениями, принятыми в Оптимакрос, можно ознакомиться в разделах «Перечень сокращений и условных обозначений» и «Глоссарий». В разделах «Авторизация», «Навигация», «Моделирование», «Визуализация», «Макросы», «Оптимизация» и «Центр безопасности» описываются все необходимые инструменты и механизмы для бизнес-моделирования в системе. Раздел «Управление доступом» включает в себя описание функционала разграничения доступа к данным, применяемого в ПО. В случае необходимости обратиться в сервисную поддержу, стоит ознакомиться с общими правилами оформления запроса в разделе «Сервисное обслуживание».

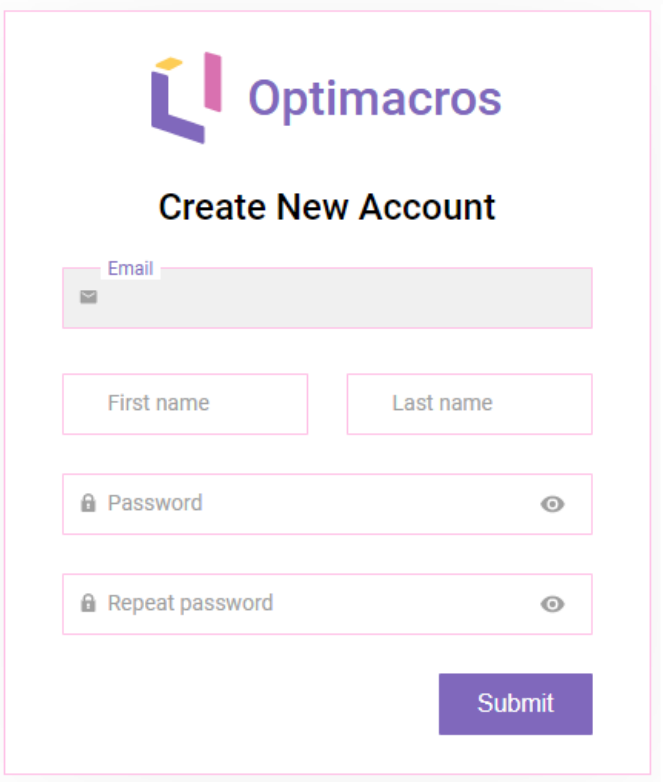
2. АВТОРИЗАЦИЯ

! Для работы в системе необходимы последние версии Webkit браузеров (Google Chrome, Яндекс.Браузер, Opera, Safari и т.д.).

2.1. Регистрация

При первом входе в систему пользователю требуется регистрация.

Для регистрации в системе перейдите по ***ссылке-приглашению***, предоставленной администратором.



Создайте учетную запись (введите имя, фамилию, задайте и подтвердите пароль в соответствующих полях).

! Важно использовать уникальный безопасный пароль.

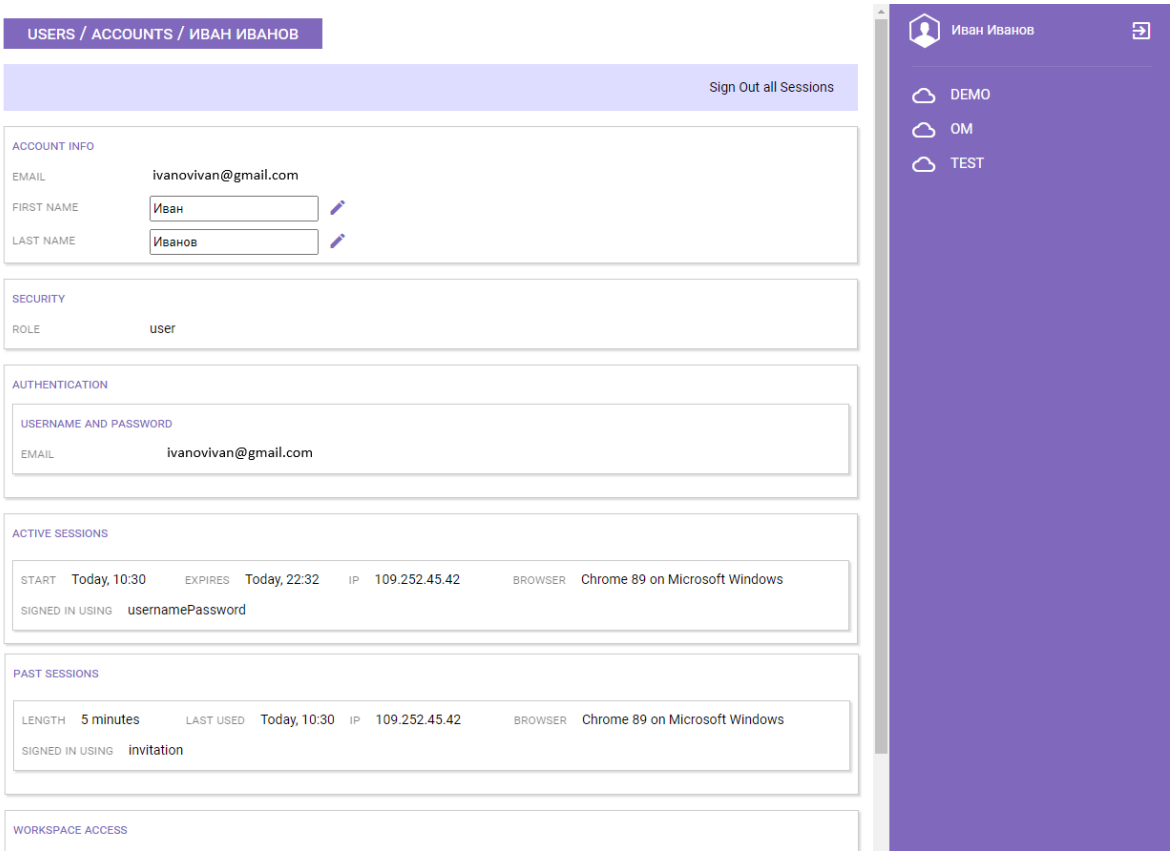
!! В системе реализованы следующие требования к паролю: пароль должен быть не короче 8 символов. Содержать буквы от A до Z и от a до z, содержать цифры от 0 to 9, а также специальные символы !@#$%^&*()-+_=[]{}<>,./\?|`~:;

Подтвердите, нажав **Submit**.

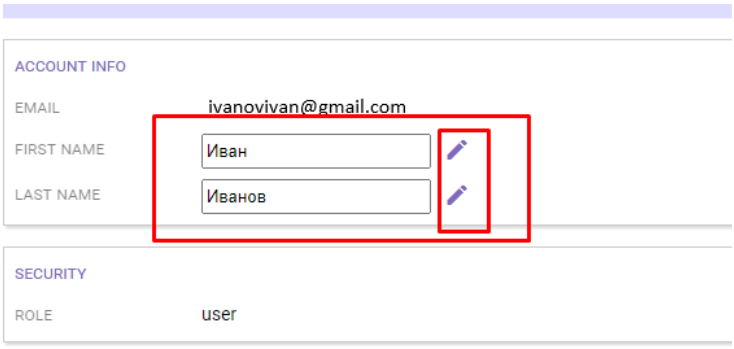
После регистрации откроется профиль пользователя.

2.2. Профиль пользователя

В профиле пользователя в соответствующих блоках отображены основные сведения о пользователе: электронный адрес, имя, фамилия, сведения о текущих и завершенных сессиях, а также список доступных рабочих пространств.

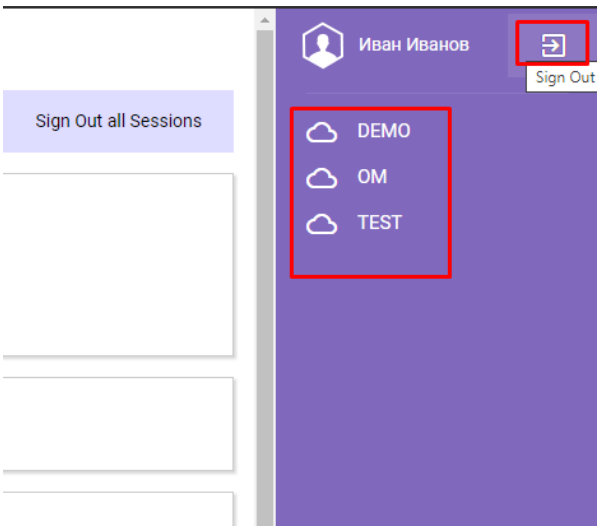


При необходимости смены имени и фамилии, исправьте данные в соответствующих полях в блоке ***Account info***, подтвердите, нажав ***Change*** .

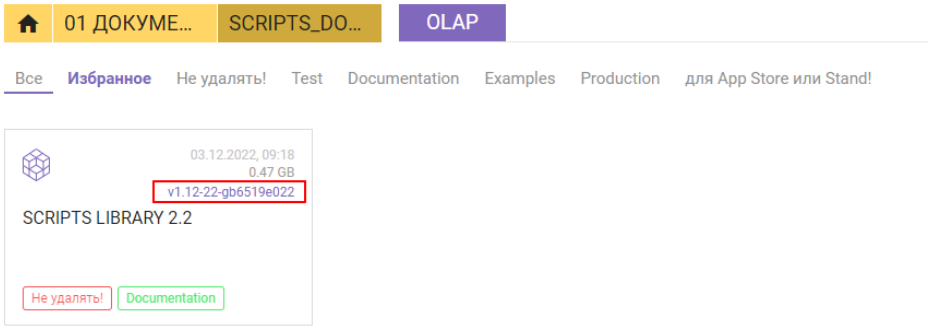


Чтобы перейти в рабочее пространство выберите его в списке на панели справа.

Для выхода из системы нажмите ***Sign out***.

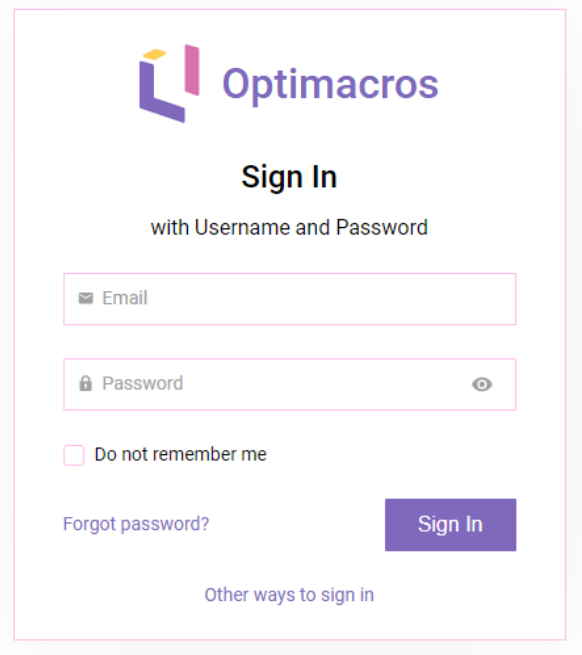


На панели для каждой модели отображается версия Backend:



2.3. Вход в систему

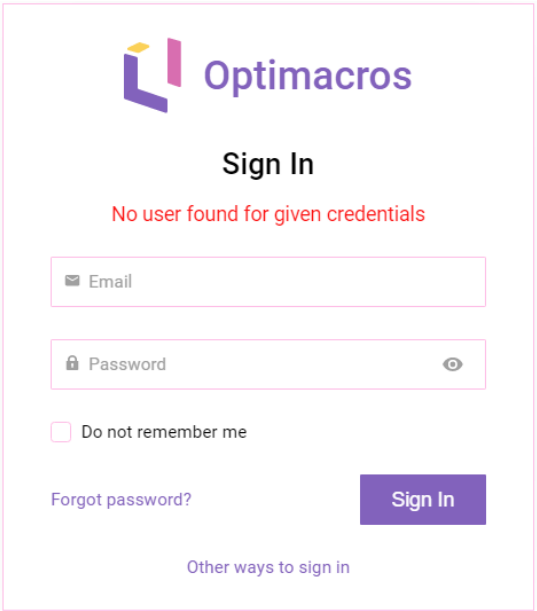
Для входа в систему перейдите по ссылке, предоставленной администратором (например, http://login.optimacros.com/)



Введите свой электронный адрес и пароль, нажмите **Sing In**.

2.3.1. Некорректные аутентификационные данные

В случае ввода некорректных логина и\или пароля, система выдаст сообщение об ошибке: **No user found for given credentials**.

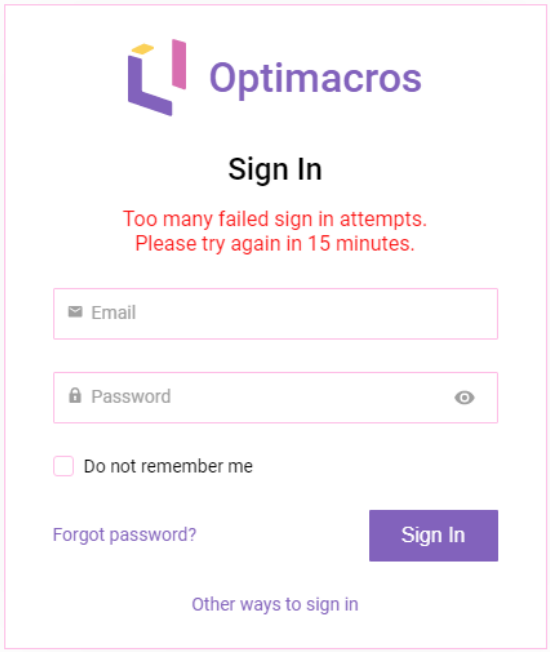


Откорректируйте свой электронный адрес и\или пароль, нажмите **Sing In**.

Если вы забыли пароль, воспользуйтесь опцией **Forgot password?** (подробнее см. Переустановка пароля по запросу пользователя).

! Если используется способ входа через AD, и данные вводятся некорректные, система выдаст ошибку: **Error: Incorrect username or password**.

В случае ввода некорректного пароля, более заданного в настройках системы количества раз (по умолчанию не более 5 попыток), аккаунт будет заблокирован на 15 минут, а система выдаст сообщение: **Too many failed sign in attempts. Please try again in 15 minutes.**



По истечении указанного времени попробуйте еще раз или обратитесь к администратору.

2.4. Смена пароля

Пользователь устанавливает пароль при регистрации в интерфейсе входа, согласно заданным характеристикам (см. Регистрация).

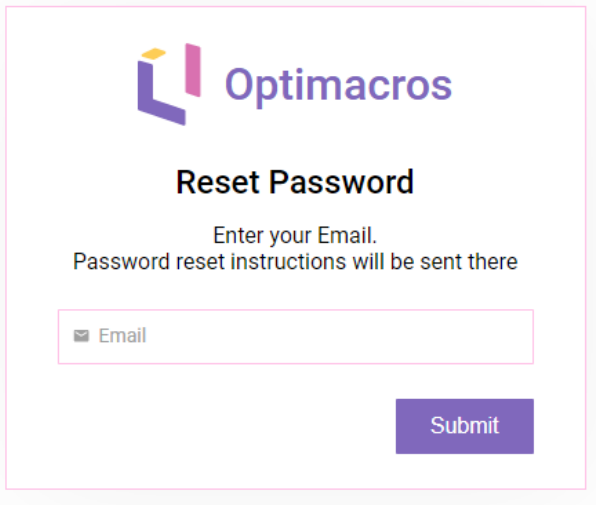
Пользователю доступны следующие функции переустановки пароля:

1. Переустановка пароля по запросу пользователя.
2. Смена пароля по истечению его срока действия.

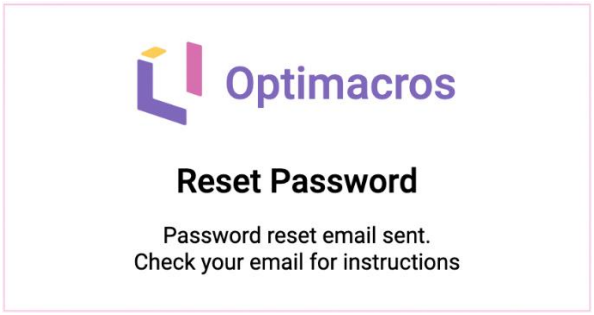
2.4.1. Переустановка пароля по запросу пользователя

Для того, чтобы установить новый пароль, пользователю необходимо перейти по ссылке **Forgot password.**

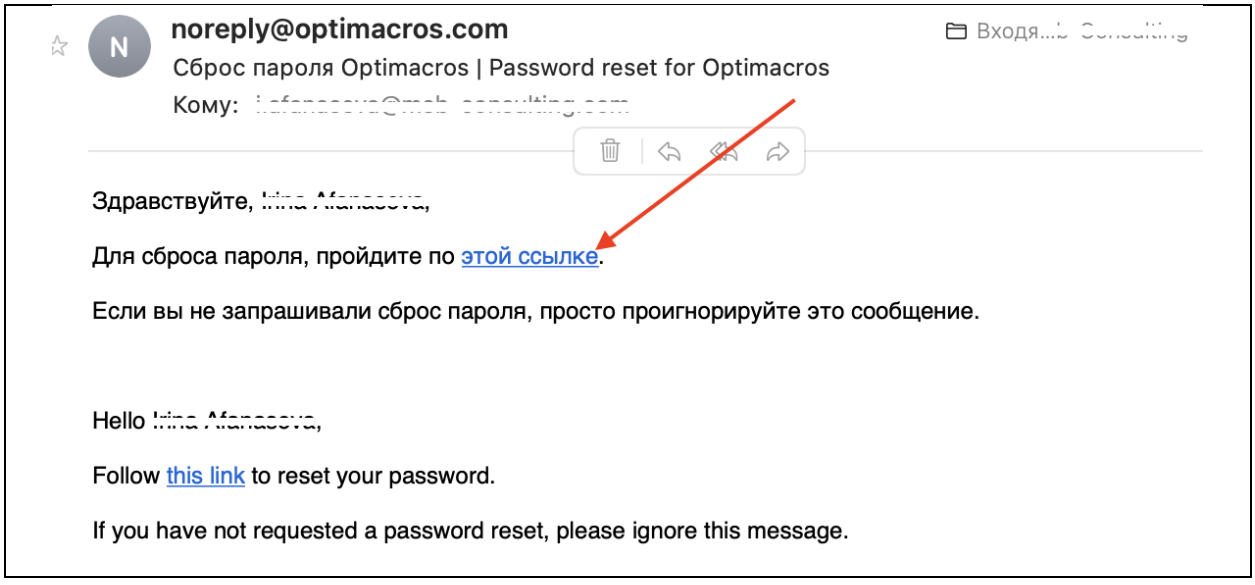
Для восстановления пароля перейдите по ссылке **Forgot password?,** введите свой электронный адрес, на который будет отправлена ссылка для сброса пароля, нажмите **Submit.**



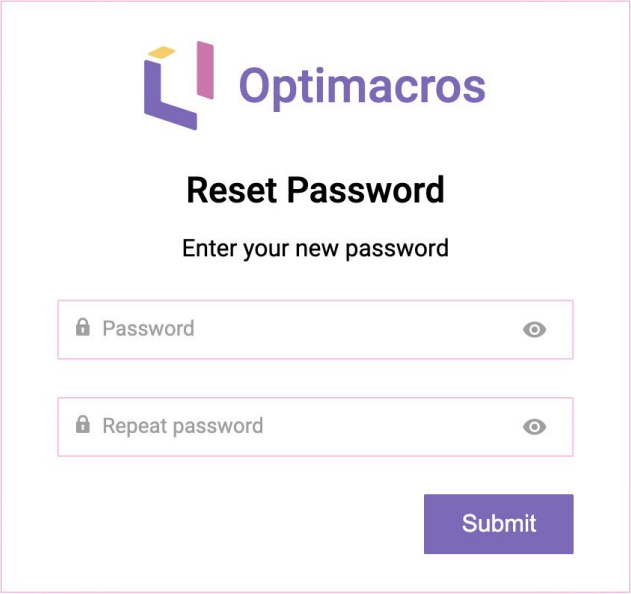
После отправки сообщение появится сообщение, что письмо отправлено.



На почту будет отправлено письмо со ссылкой для смены пароля.



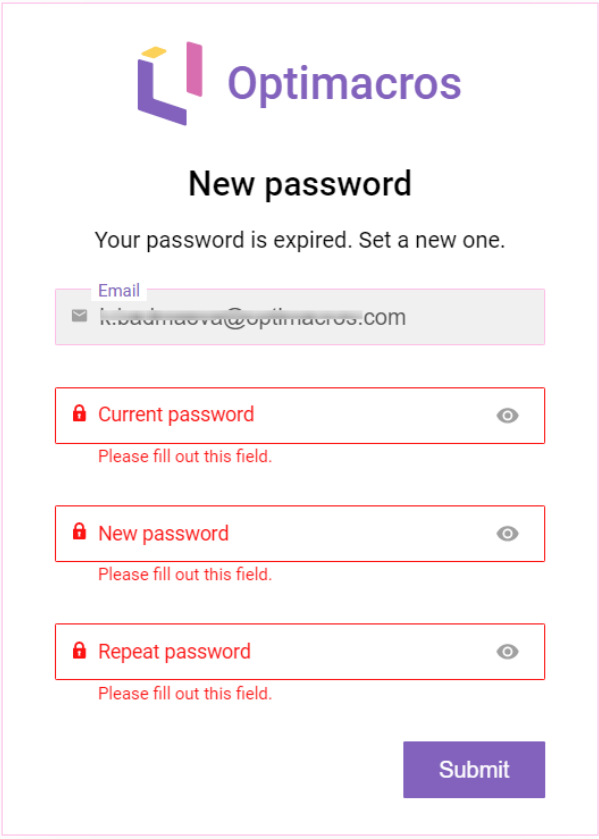
При переходе по ссылке, полученной на email, откроется интерфейс для переустановки пароля.



Установите новый пароль и подтвердите его повторным вводом.

2.4.2. Смена пароля по истечению срока действия

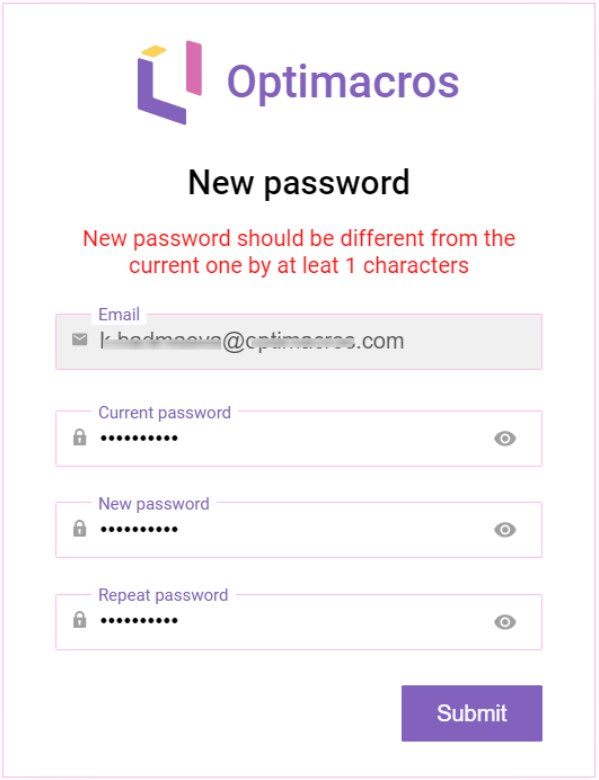
По истечении срока действия текущего пароля, после прохождения авторизации, откроется форма для установки нового пароля.



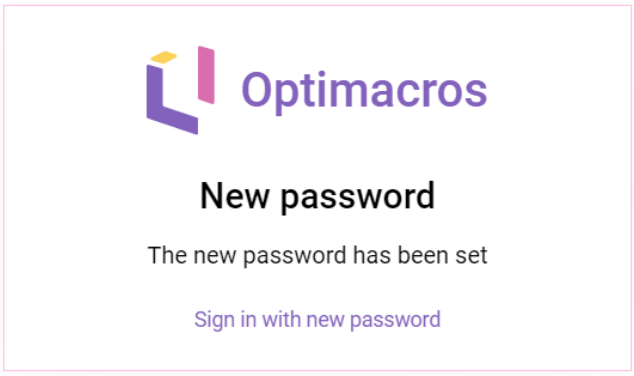
В данной форме укажите текущий пароль в поле **Current password** и установите новый, путем его ввода в поле **New password** и повторения в поле **Repeat password**.

Новый пароль должен отличаться от старого пароля, согласно установленным настройкам.

Ниже приведен пример сообщения, выдаваемого системой, при попытке ввода нового пароля такого же как старый.



При этом минимальное количество измененных символов при смене пароля в настройках системы не менее 1 (значение может быть увеличено администратором в соответствии с ОРД вашей компании). После успешной замены пароля, система выдаст соответствующее сообщение.



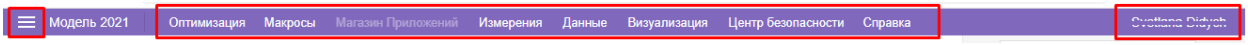
Перейдите по ссылке **Sign in with new password** для входа в систему уже по новому паролю.

3. НАВИГАЦИЯ

Данный раздел представлен для ознакомления с элементами меню, основными панелями инструментов системы, а также для быстрого перехода к нужному разделу по ссылкам.

3.1. Главное меню

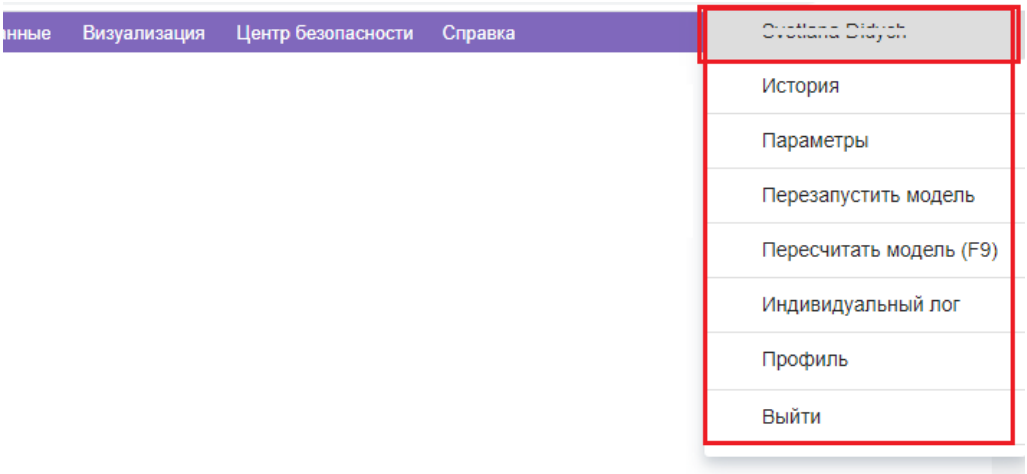
Главное меню находится в верхней части окна.



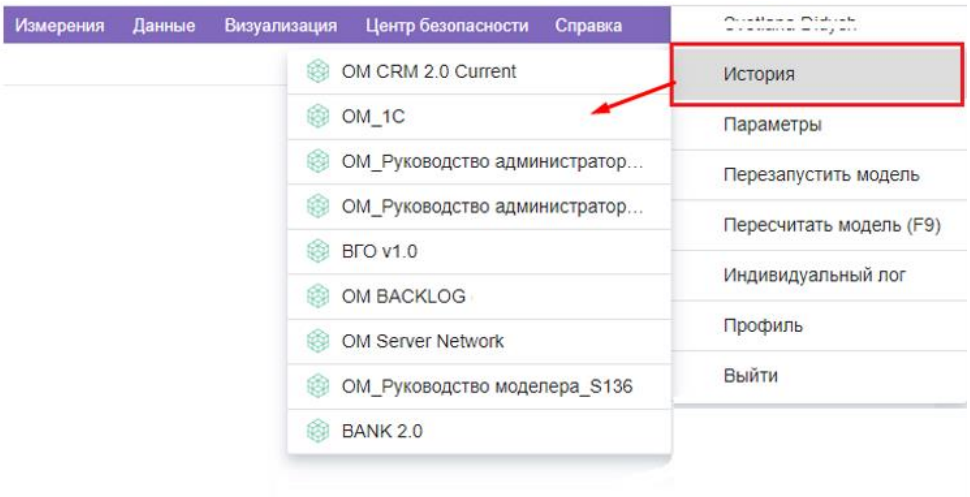
Значок	Описание
☰	• ***Рабочее пространство*** Переход на страницу управления моделями
Наименование модели	
Оптимизация	• ***Оптимизационные запросы*** • ***Менеджер рисков***
Макросы	Пункт меню управления макросами • ***Скрипты*** • ***Пользовательские процессы*** • ***Интеграции***: *Получить/Отправить данные*
Магазин приложений	
Измерения	Пункт меню управления измерениями • ***Справочники*** • ***Версии*** • ***Время*** • ***Выборки кубов***
Данные	Пункт меню управления данными • ***Мультикубы*** • ***Кубы*** • ***Свойства справочников***
Визуализация	Пункт меню управления визуализационными компонентами модели: • ***Папки*** • ***Представления мультикубов*** • ***Представления справочников*** • ***Контекстные таблицы*** • ***Дашборды*** • ***Формы***
Центр безопасности	Пункт меню управления правами доступа к компонентам модели: • ***Пользователи*** Разграничение прав доступа по отдельным пользователям • ***Роли*** Разграничение прав доступа по ролям • ***Справочники*** Настройки доступа к справочникам, разграничение прав доступа к элементам справочников и их атрибутам

Значок	Описание
	• ***Видимость*** Настройки отображения на панели Содержимое • ***Доступ*** Настройка прав доступа к мультикубам, справочникам, версиям и макросам • ***Логи*** Журнал резервных копий модели, журнал ошибок, аудит модели и индивидуальный лог событий
Справка	• ***О программе*** Сведения о программе • ***Лицензионное соглашение*** Доступные пользователю версии документации: • ***Руководство пользователя*** • ***Руководство моделера*** • ***Версия ПО***
Имя пользователя	Переход к *меню под именем пользователя* • ***История*** посещений моделей • ***Параметры*** Персональные настройки пользователя • ***Перезапустить модель*** Запустить исправление некоторых проблем при рассинхронизации метаданных • ***Пересчитать модель*** Запустить ручной пересчет модели • ***Индивидуальный лог*** Журнал последних действий пользователя в модели • ***Профиль*** Настройки профиля пользователя • ***Версия ПО*** • ***Выйти*** Выход из системы

3.2. Меню под именем пользователя



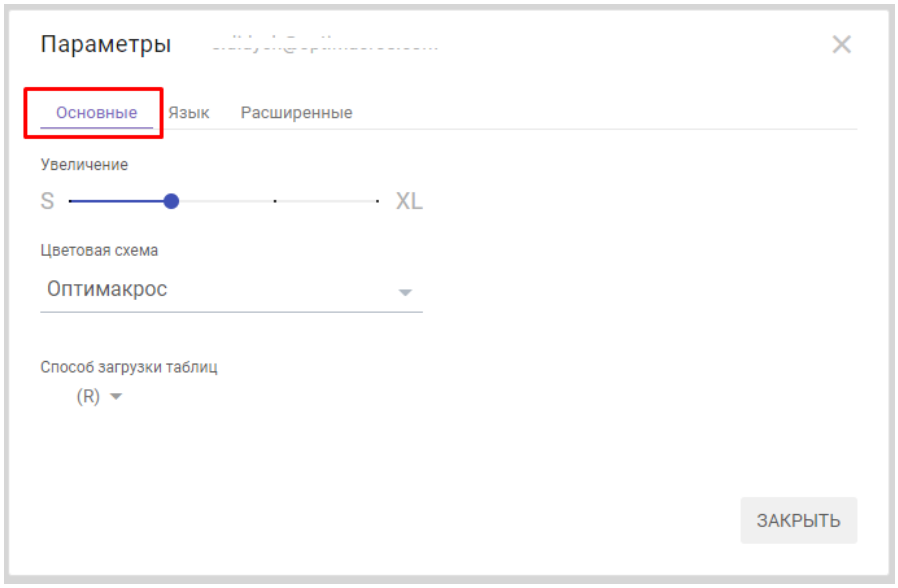
- **История** посещений моделей (в рамках одного рабочего пространства) с возможностью перехода к предыдущим посещенным моделям.



Параметры Персональные настройки пользователя.

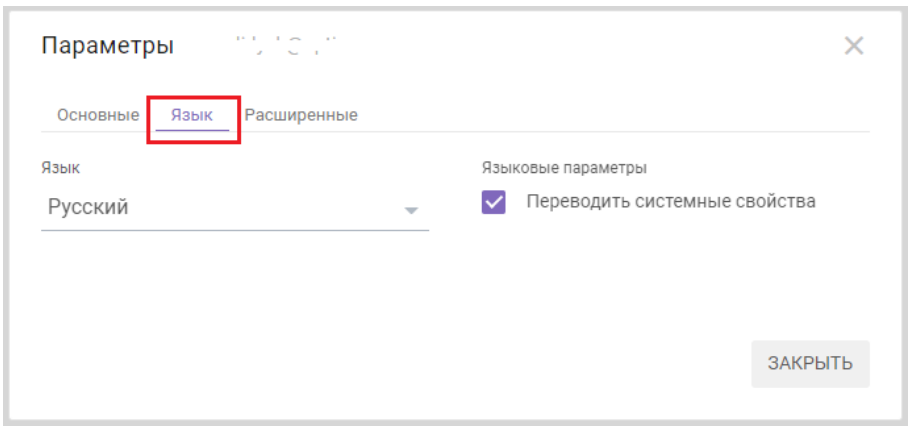
Вкладка ***Основные***:

- *Zoom* Выбор масштаба отображения на экране;
- Выбор цветовой схемы интерфейса;
- Выбор способа загрузки таблиц мультикубов/справочников;



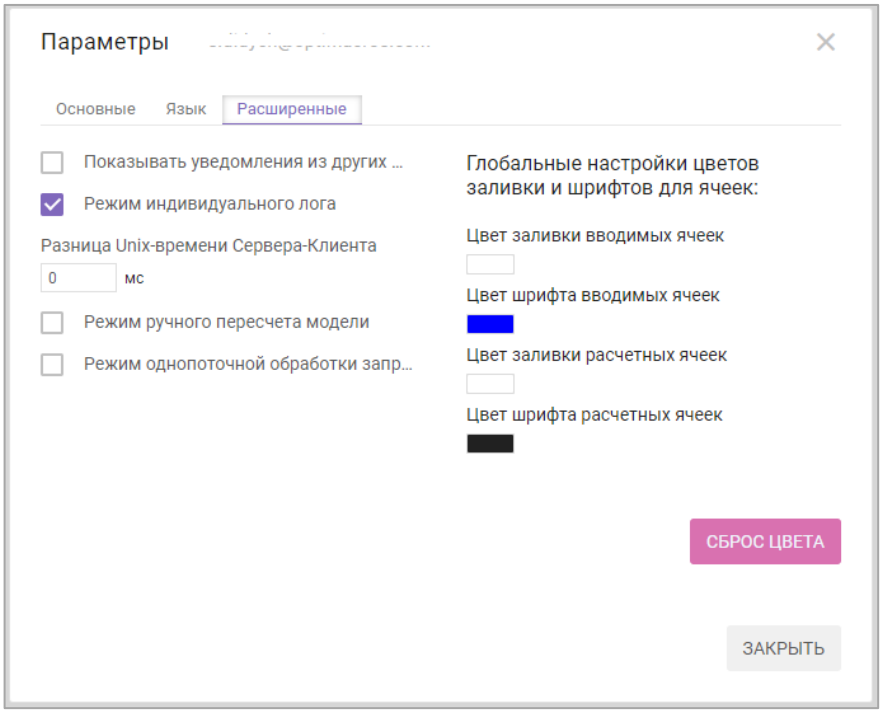
Вкладка ***Язык***:

- Выбор языка интерфейса (русский, английский);
- Отключение параметра перевода системных свойств интерфейса;



Вкладка ***Расширенные***:

- Показывать уведомления о действиях пользователей из других моделей воркспейса;
- Режим индивидуального лога изменений в модели;
- Разница Unix-времени Сервера-Клиента (применяется в случае некорректного отображения времени в индивидуальных логах из-за разницы во времени сервера и клиента);
- Режим ручного пересчета модели;
- Режим однопоточной обработки запросов;
- Глобальные настройки цветов заливки и шрифта вводимых и расчетных ячеек модели.

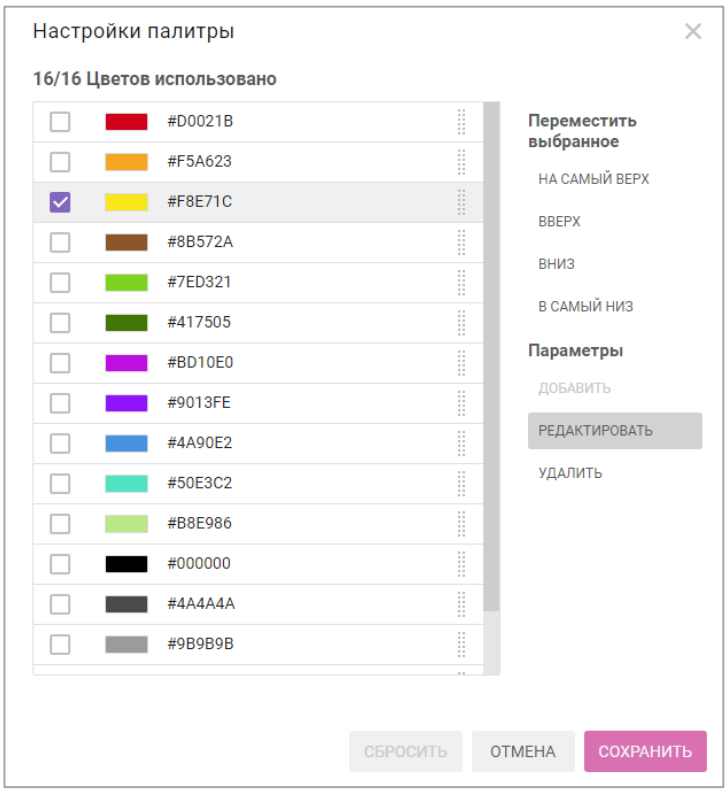


Цветовая палитра

Для выбора цвета перейдите в Панель Color pipette. В панели имеется возможность выбрать цвет с помощью пипетки, или путем ввода HTML-кода цвета. В этом же окне расположена настраиваемая панель быстрого доступа на 16 цветов. Ниже показаны последние использованные цвета.

Для настройки панели быстрого доступа нажмите значок

В меню через кнопку ***Редактировать*** выберите необходимые цвета. Повторное добавление цвета не выполняется. Дополнительно имеется возможность расположить цвета в требуемом порядке с помощью соответствующих кнопок, или перетаскиванием, удерживая строку с перемещаемым цветом. Ненужные цвета можно удалить.



Текущая настройка сохраняется у пользователя в рамках работы на одном воркспейсе/браузере.

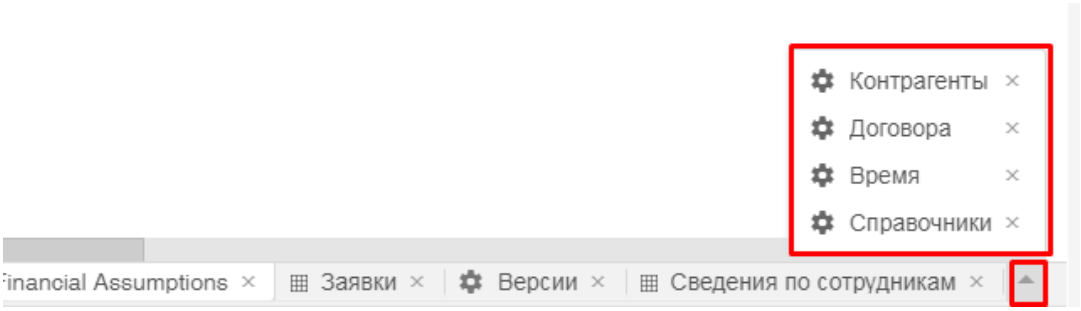
- **Перезапустить модель** – перезапуск модели позволяет исправить некоторые проблемы при рассинхронизации метаданных.
- **Пересчитать модель (F9)** – запустить пересчет модели.
- ***Индивидуальный лог*** – журнал последних действий пользователя в модели.
- **Профиль** – перейти к настройкам профиля пользователя.
- **Версия ПО** – информация о версиях составных частей системы Оптимакрос.
- **Выйти** – выход из системы и переход на страницу авторизации.

3.3. Вкладки и контекстное меню вкладок

Каждый выбор пункта главного меню и объектов на панели ***Содержимое*** открывает новую вкладку в нижней части окна.

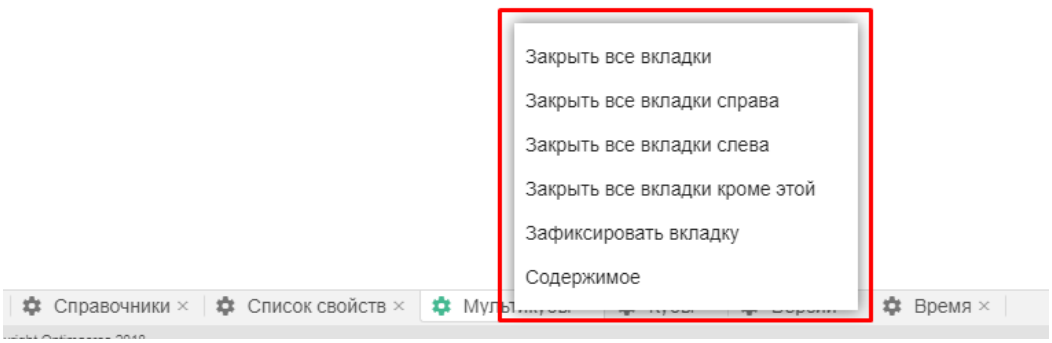
Для смены положения вкладки, захватите ее нажатием левой кнопки мыши и переместите в нужное место в горизонтальном списке.

При большом количестве открытых вкладок, появляется выпадающий список, в котором вкладки, не вмещающиеся в нижнюю часть окна, отображаются в порядке их добавления.



Щелкнув правой кнопкой мыши по нужной вкладке, откроется контекстное меню, которое позволяет:

- Закрыть все вкладки;
- Закрыть все вкладки справа;
- Закрыть все вкладки слева;
- Закрыть все вкладки, кроме этой;
- Зафиксировать вкладку;
- Открыть Содержимое модели.

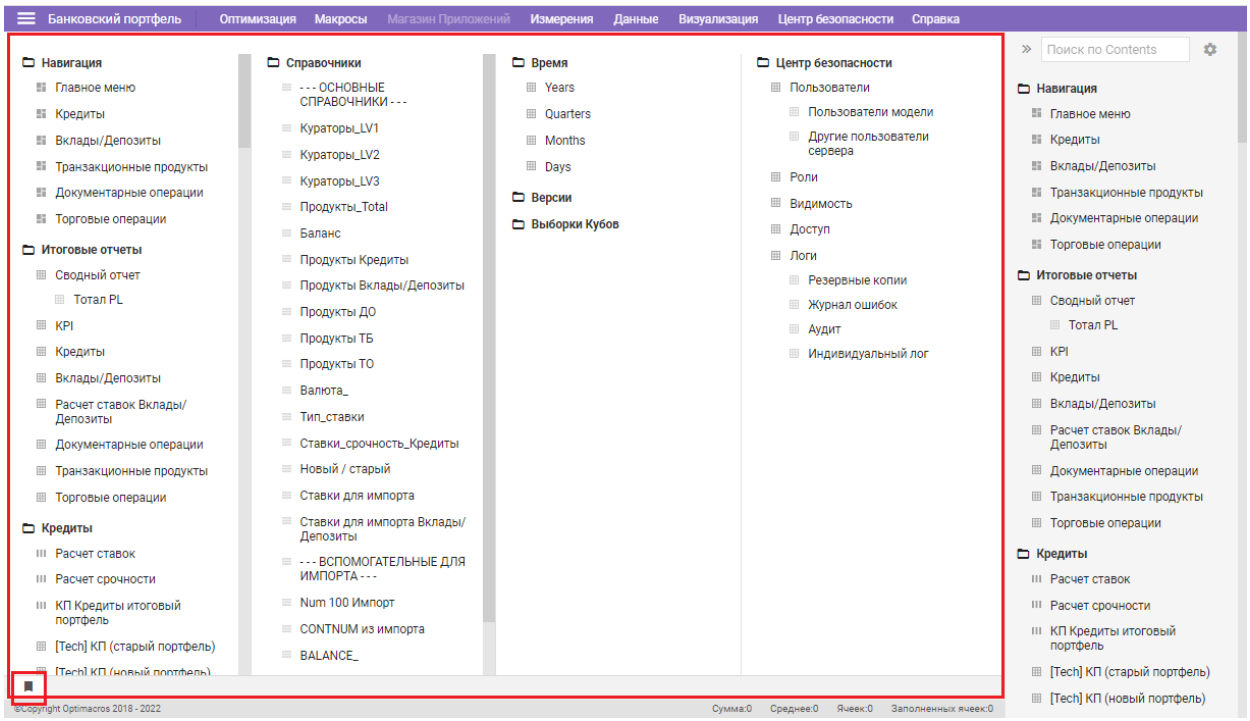


3.4. Содержимое модели и панель Содержимое

Содержимое модели

Содержимое модели доступно при входе в модель, при нажатии сочетания клавиш **«Ctrl + Q»**, а также через пункт контекстного меню вкладок ***Содержимое*.**

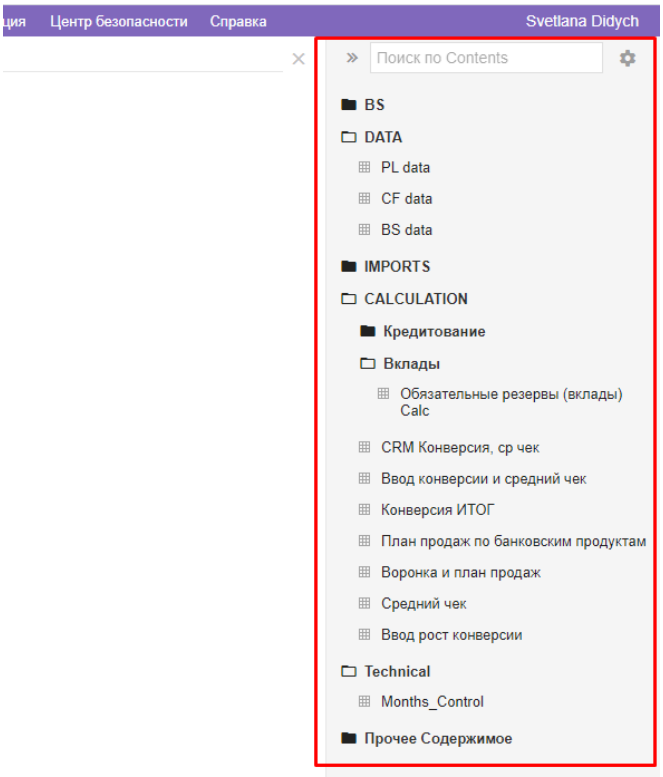
Содержимое отображает все сущности модели, организованные по категориям и папкам, к которым пользователю был предоставлен доступ, в соответствии с ролью и настройками доступа, и позволяет сделать быстрый переход к нужной сущности или измерению.



Панель Содержимое

Панель ***Содержимое*** отображает организованные по папкам мультикубы и их представления, опубликованные справочники и их представления, а также дашборды и контекстные таблицы, к которым пользователю был предоставлен доступ, в соответствии с ролью.

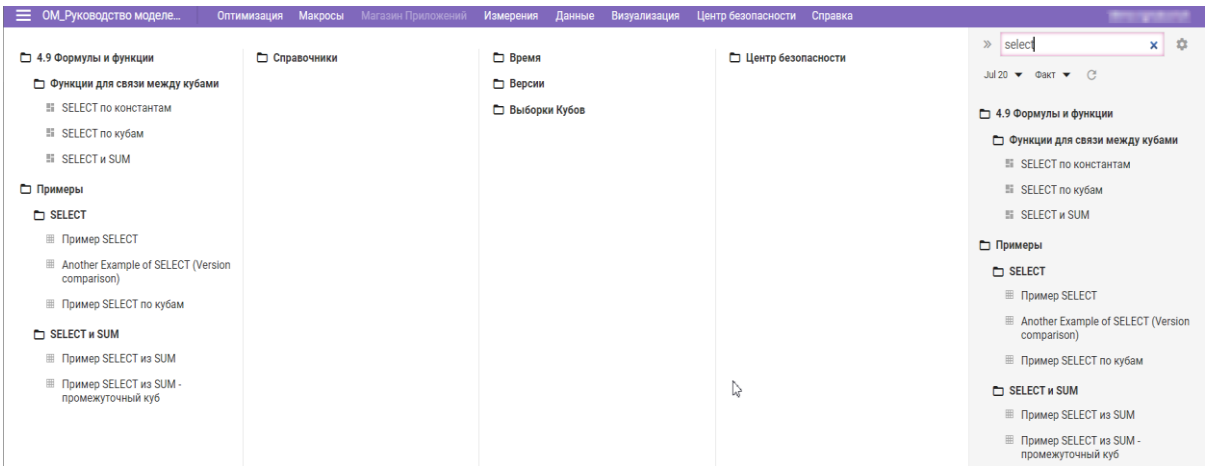
Мультикубы, дашборды и контекстные таблицы подразделяются по папкам и отображаются в виде заголовков на панели ***Содержимое***.



Значок	Описание
	Свернуть все элементы папки
	Раскрыть элементы папки
Состояние папок на панели (свернуты/раскрыты) фиксируется индивидуально для каждого пользователя	
	Свернуть панель
	Показать содержание панели
Состояние панели (свернута/раскрыта) фиксируется индивидуально для каждого пользователя	
	Настройки фильтров модели

Поиск по Содержимому

Для быстрого поиска сущностей модели в поисковой строке на панели *Содержимое* введите название или его часть**.**

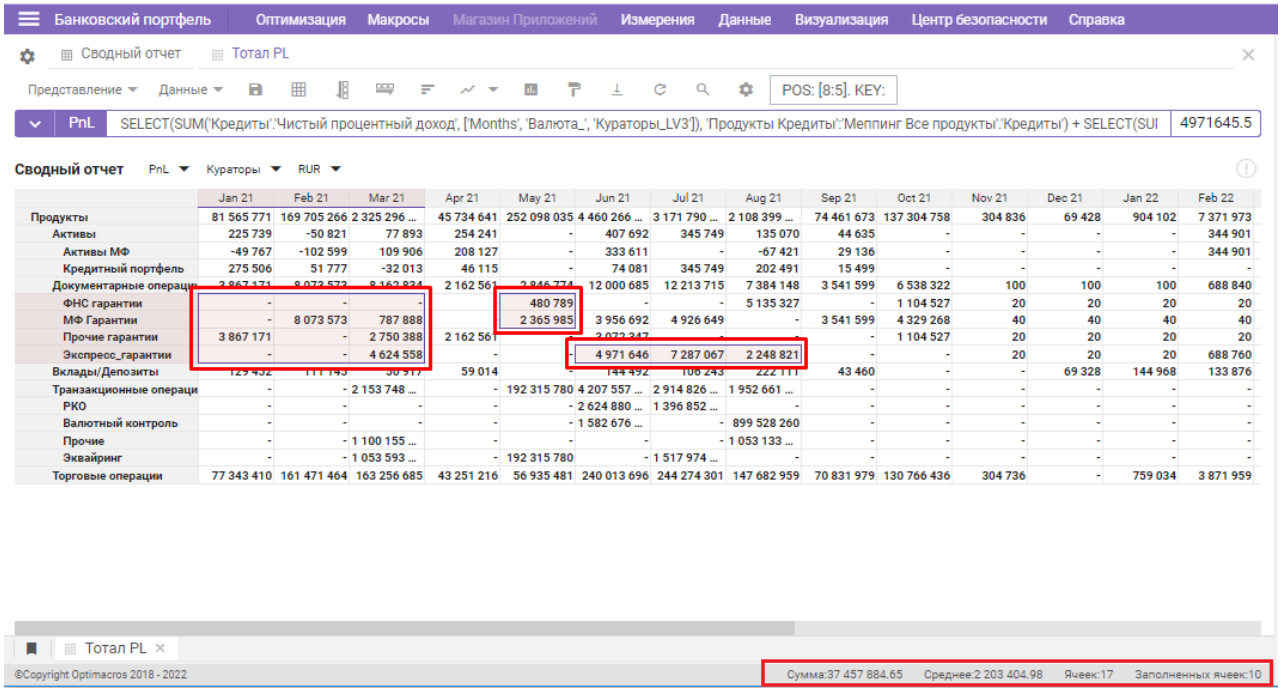


В Содержимом модели и на панели отобразятся только результаты поиска по Вашему запросу. Чтобы очистить поисковой запрос, нажмите ✕ или клавишу **«Esc»**.

! Названия папок в результаты поиска не включаются.

3.5. Строка состояния

В нижней части окна расположена строка состояния, которая отображает сумму, среднее, количество выделенных и количество заполненных ячеек таблицы.



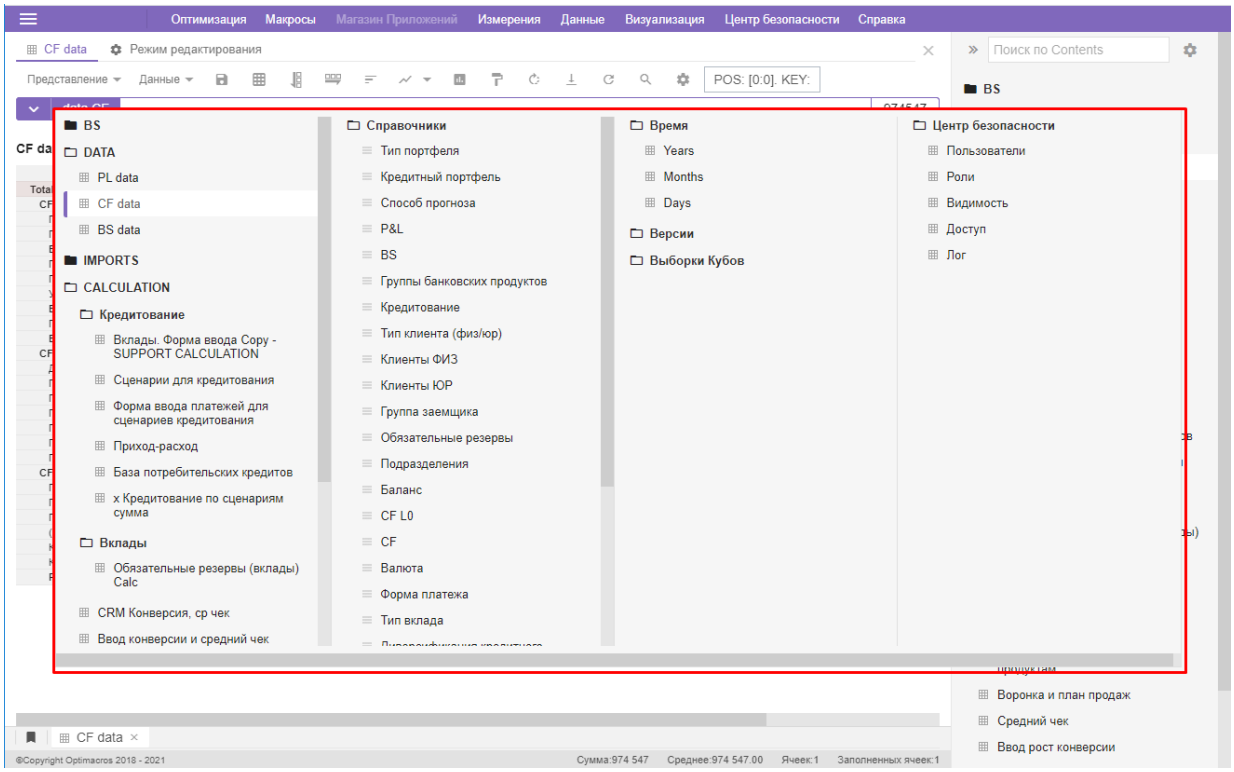
Стоит учитывать, что выделение происходит на видимой части таблицы, для загрузки данных всей таблицы воспользуйтесь пунктом меню ***Загрузить все данные*** .

! Загрузка больших таблиц занимает дополнительное время.

! На данный момент на функционал установлено ограничение на выделение больше 200 строк/колонок таблицы.

3.6. Горячие клавиши

- Переключение по интерфейсным элементам системы осуществляется с помощью **«Tab»** слева на право и **«Shift + Tab»** в обратном направлении.
- Сочетание клавиш **«Ctrl + Q»** позволяет развернуть Содержимое модели – меню быстрого доступа ко всем мультикубам, измерениям и другим сущностям модели.



- Сочетание клавиш **«Alt + Shift + L»** или **«Alt + Shift + I»** позволяет переключить язык интерфейса (русский ↔ английский).
- Сочетание клавиш **«Ctrl + S»** позволяет сделать резервную копию модели.
- Сочетание клавиш **«Ctrl + E»** позволяет сделать экспорт модели.
- Сочетание клавиш **«Ctrl + Shift +E»** позволяет сделать экспорт последней резервной копии модели. При отсутствии резервных копий происходит экспорт модели, аналогично **«Ctrl + E»**.
- Клавиша **«F9»** позволяет сделать пересчет модели.
- Клавиша **«Ctrl+F9»** позволяет перезапустить модель.
- Клавиша **«Ctrl»** позволяет выделять несколько ячеек таблицы или областей таблицы.

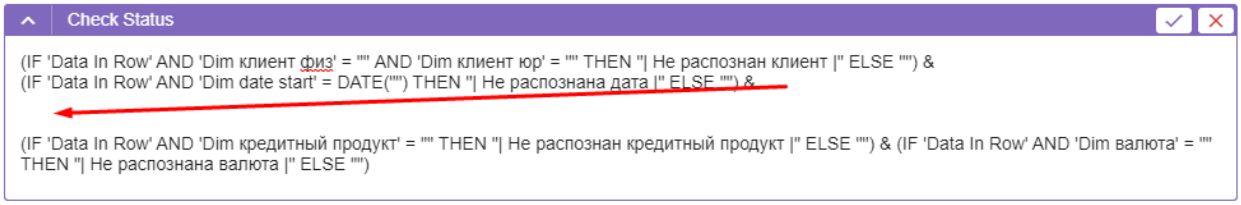
- Клавиша **«Home»** позволяет переместиться в начало таблицы по вертикали, сохраняя текущее выделение.
- Клавиша **«End»** позволяет переместиться в конец таблицы по вертикали, сохраняя текущее выделение.
- Клавиша **«PgUp»** позволяет переместиться в таблице по вертикали на один экран вверх, сохраняя текущее выделение.
- Клавиша **«PgDn»** позволяет переместиться в таблице по вертикали на один экран вниз, сохраняя текущее выделение.
- Сочетание клавиш **«Shift + Home»** позволяет растянуть выделение в таблице от текущего выделения до верхнего края таблицы.

- Сочетание клавиш **«Shift + End»** позволяет растянуть выделение в таблице от текущего выделения до нижнего края таблицы.
- Сочетание клавиш **«Shift + PgUp»** позволяет растянуть выделение в таблице от текущего выделения на один экран вверх.
- Сочетание клавиш **«Shift + PgDn»** позволяет растянуть выделение в таблице от текущего выделения на один экран вниз.
- Клавиша **«Shift + прокрутка скролла мыши»** позволяет перемещаться по таблице по горизонтали.
- Сочетание клавиш **«Alt + 1»** позволяет переключиться между режимом редактирования и табличным видом мультикуба.
- Сочетание клавиш **«Alt + Home»** позволяет переместиться в начало таблицы по горизонтали, сохраняя текущее выделение.
- Сочетание клавиш **«Alt + End»** позволяет переместиться в конец таблицы по горизонтали, сохраняя текущее выделение.
- Сочетание клавиш **«Alt + PgUp»** позволяет переместиться в таблице по горизонтали на один экран вправо, сохраняя текущее выделение.
- Сочетание клавиш **«Alt + PgDn»** позволяет переместиться в таблице по горизонтали на один экран влево, сохраняя текущее выделение.
- Сочетание клавиш **«Alt + Shift + PgUp»** позволяет растянуть выделение в таблице от текущего выделения на один экран влево.
- Сочетание клавиш **«Alt + Shift + PgDn»** позволяет растянуть выделение в таблице от текущего выделения на один экран вправо.
- Сочетание клавиш **«Alt + Shift + Home»** позволяет растянуть выделение в таблице от текущего выделения до правого края таблицы.
- Сочетание клавиш **«Alt + Shift + End»** позволяет растянуть выделение в таблице от текущего выделения до левого края таблицы.

! При работе с горячими клавишами используйте **«Alt»** и **«Shift»** с левой стороны клавиатуры.

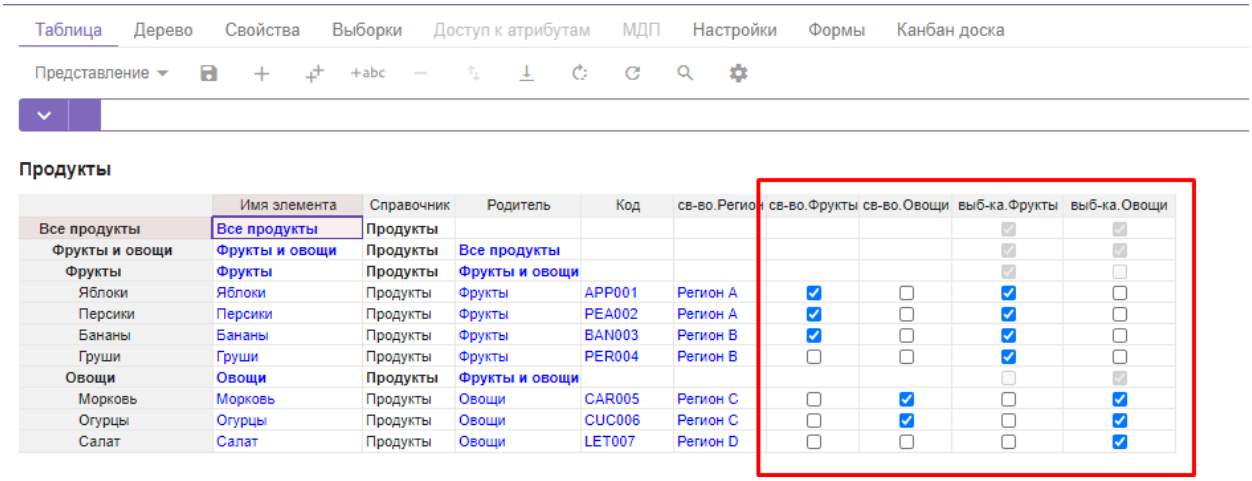
- Сочетание клавиш **«Alt + Enter»** и **«Shift + Enter»** позволяет сделать перенос строки в редакторе формул.

! Действует до подтверждения формулы.



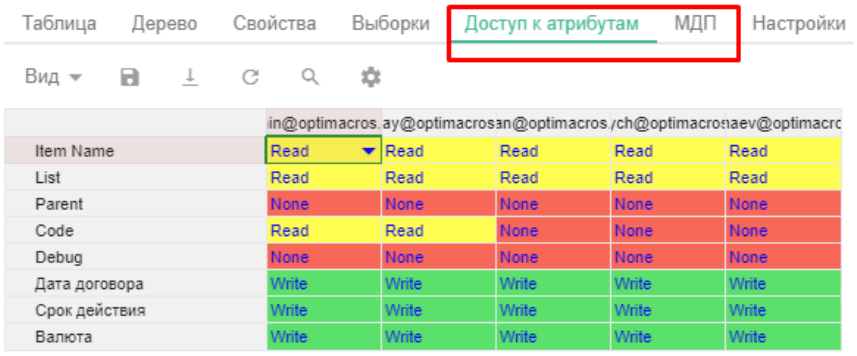
- Клавиша **«Delete»** позволяет очистить значения выделенных ячеек в таблице.
- Клавиши **«Delete»** и **«Backspace»** для выделенных *Boolean* ячеек присваивают значения FALSE.
- Клавиша **«Enter»** позволяет выбрать в таблице ячейку ниже текущей выделенной ячейки.
- Клавиша **«Enter»** для выделенных *Boolean* ячеек присваивает значения TRUE.
- Клавиша **«Y»** присваивает значения TRUE для выделенных *Boolean* ячеек.
- Клавиша **«N»** присваивает значения FALSE выделенных *Boolean* ячеек.

- Клавиша **«Q»** позволяет изменить значения выделенных *Boolean* ячеек на противоположные (с TRUE на FALSE, с FALSE на TRUE).

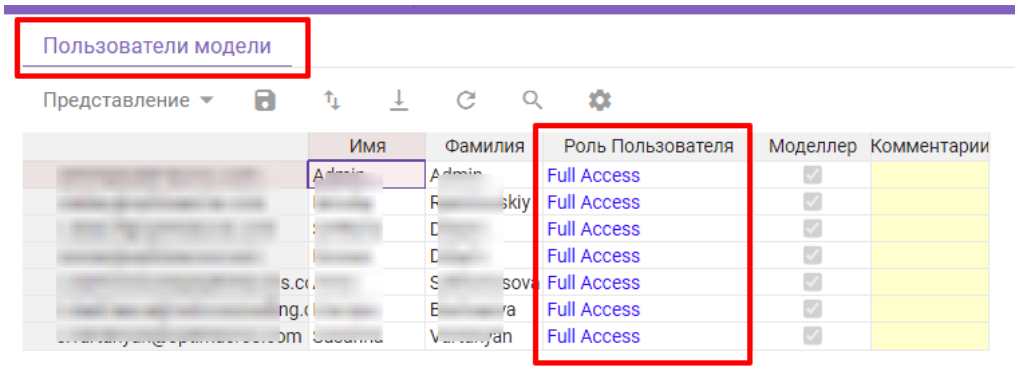


! Горячие клавиши работают для отдельно выделенной ячейки, для группы выделенных ячеек, а также для всех ячеек полностью выделенных строк или столбцов.

- Клавиши **«N», «R», «W»** позволяют изменить значения выделенных ячеек в таблицах, разграничивающих права доступа пользователей, на ***None, Read, Write*** соответственно.



- Клавиши **«F», «N», «Y», «Delete»**, **«Backspace»** устанавливают значение ролей по умолчанию:
  - Full access – **«F»** и **«Y»**,
  - No access – **«N», «Delete»** и **«Backspace»**.



Скроллинг отдельной карточки или целиком дашборда

Если курсор мышки стоит над карточкой:

- **«колесо мышки»** – скроллинг по вертикали.

- **«Shift + колесо мышки»** – скроллинг по горизонтали.
- **«Alt + колесо мышки»** – скроллинг дашборда по вертикали.
- **«Shift + Alt + колесо мышки»** – скроллинг дашборда по горизонтали.

Если курсор мышки стоит на дашборде, но не над карточкой:

- **«Alt + колесо мышки»** – скроллинг дашборда по вертикали.
- **«Shift + Alt + колесо мышки»** – скроллинг дашборда по горизонтали.
- **«колесо мышки»** – скроллинг дашборда по вертикали.
- **«Shift + колесо мышки»** – скроллинг дашборда по горизонтали.

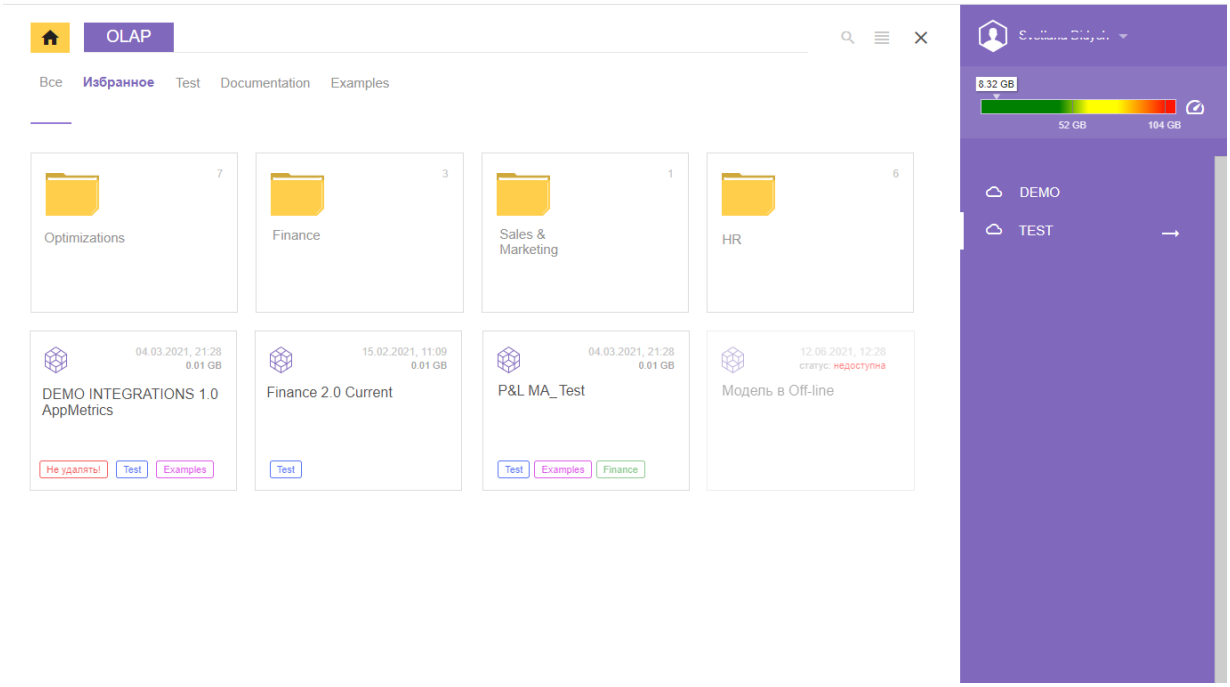
4. МОДЕЛИРОВАНИЕ

4.1. Управление моделями

Войдя в систему, попадаем в ***Рабочее пространство***, где отображены доступные для работы модели, сгруппированные в папки, отмеченные соответствующими тегами.

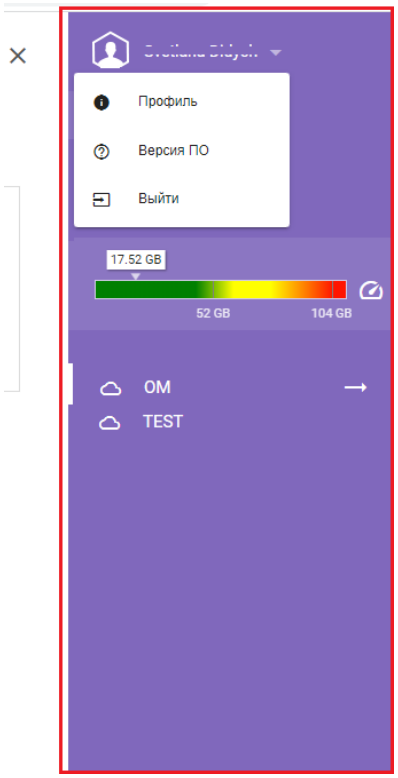
В правом верхнем углу карточки модели отображены время последнего посещения Вами модели и объем модели.

Модели недоступные для работы, находящиеся *в Off-line* режиме, обозначены статусом «Недоступна» и подсвечены бледным цветом.

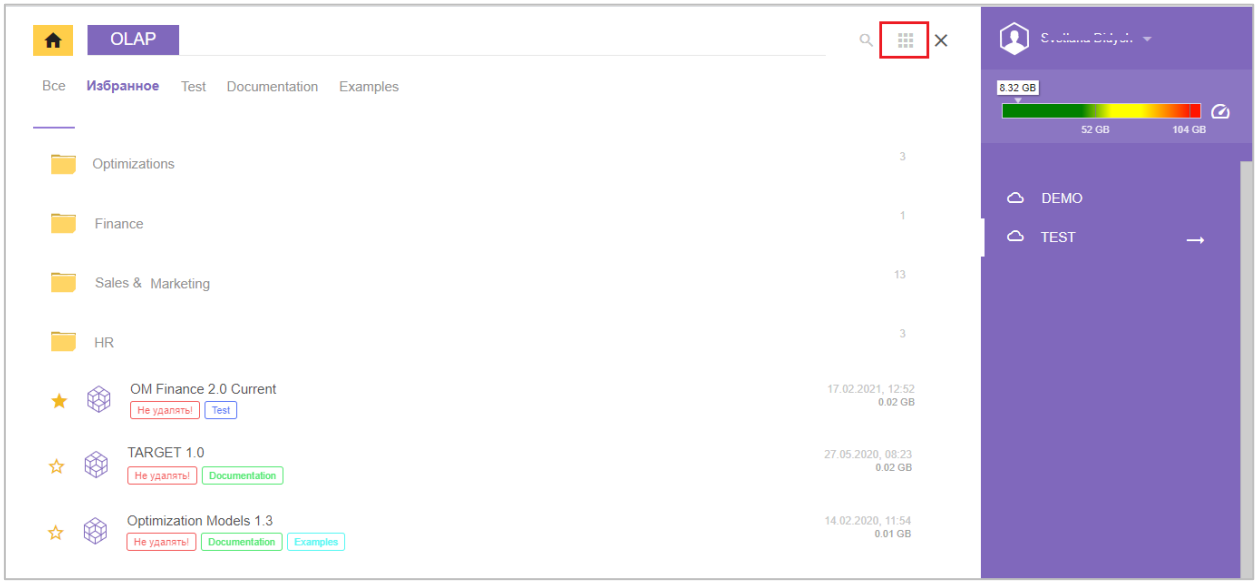


На панели в правой части окна отображено

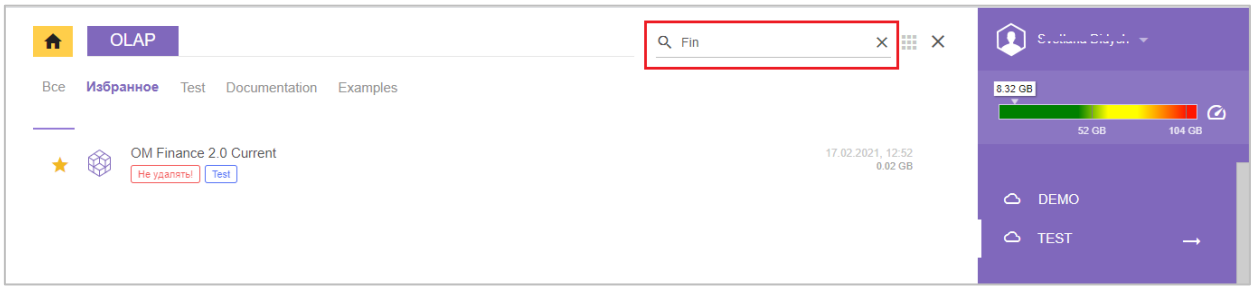
- ***Имя пользователя***, нажав на которое можно перейти к настройкам профиля, посмотреть версию ПО, а также покинуть рабочее пространство и перейти на страницу авторизации;
- Счетчик оперативной памяти и объем, занимаемый моделями относительно выделенного рабочего пространства;
- Список доступных для работы серверов, переключаться между которыми можно выбирая соответствующий.



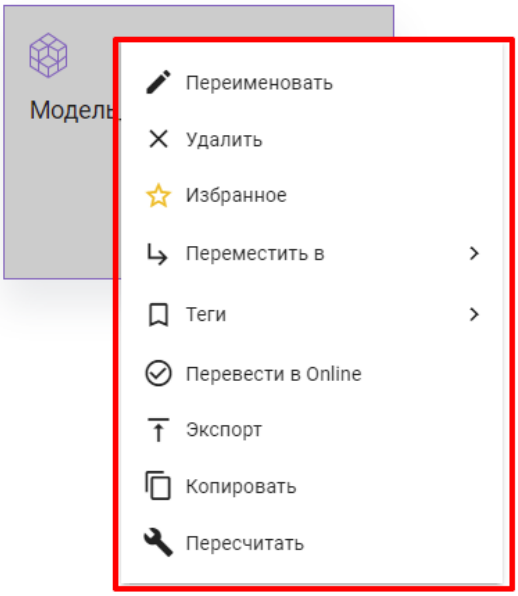
Кнопками и можно переключить режим отображения моделей с карточного на список, и наоборот.



Для поиска нужной папки или модели, в строке поиска введите название (или его часть). Чтобы очистить фильтр, очистите строку поиска.



Щелкните правой кнопкой мыши по карточке модели для вызова меню управления соответствующей моделью.



Наименование	Описание
Переименовать	Переименовать модель
Удалить	Удалить модель
Избранное	Добавить модель в *Избранное* Модели, добавленные в Избранное, отмечены звездочкой и отображаются на соответствующей вкладке *Избранное*.
Переместить в	Переместить модель в созданную ранее папку
Теги	Отметить модель тегами Модели, отмеченные тегами, отображаются на соответствующих вкладках.
Перевести в Online\Offline	Перевод модели в состояние Online из состояния Offline или перевод модели в состояние Offline, если она в Online
Экспорт	Экспортировать ZIP-архив модели
Копировать	Скопировать модель
Пересчитать	Запустить ручной пересчет модели

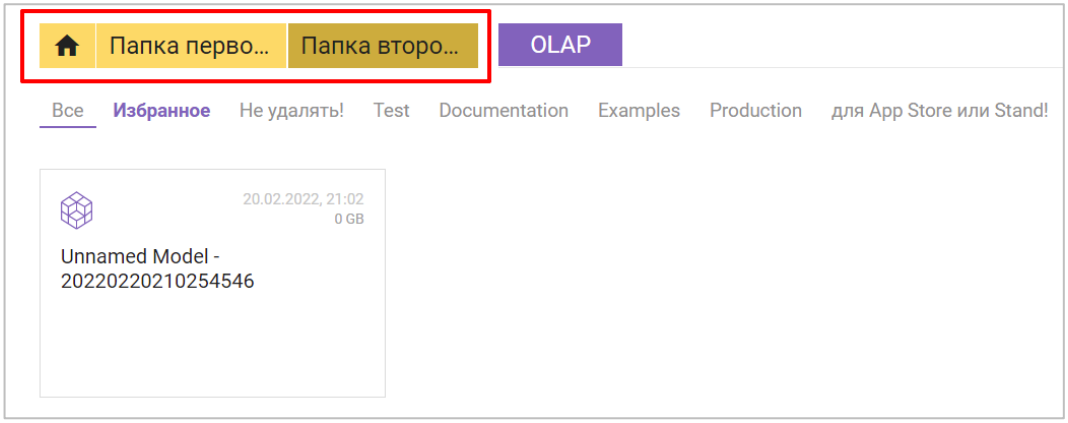
4.1.1. Папки

Папки позволяют структурировать модели в рабочем пространстве и облегчают их поиск.

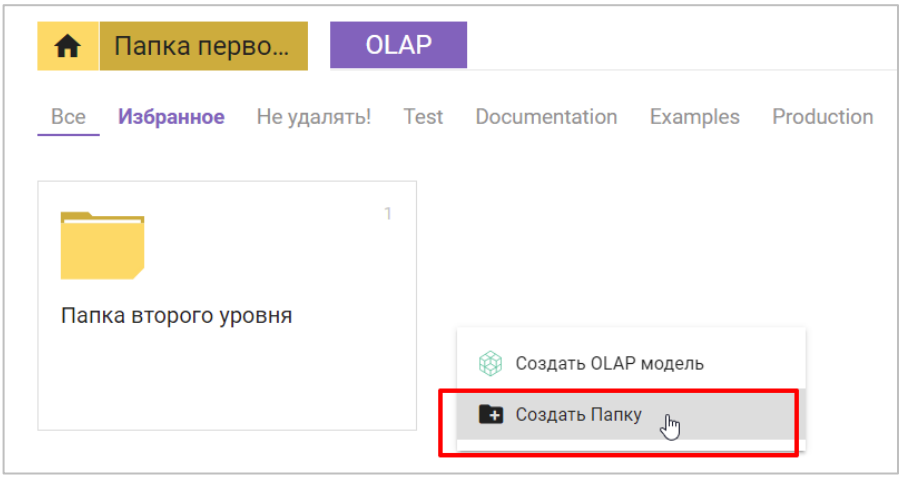
Папки имеют древовидную структуру и могут иметь два уровня вложенности.

Папка верхнего уровня называется ***Корневой*** и обозначена значком .

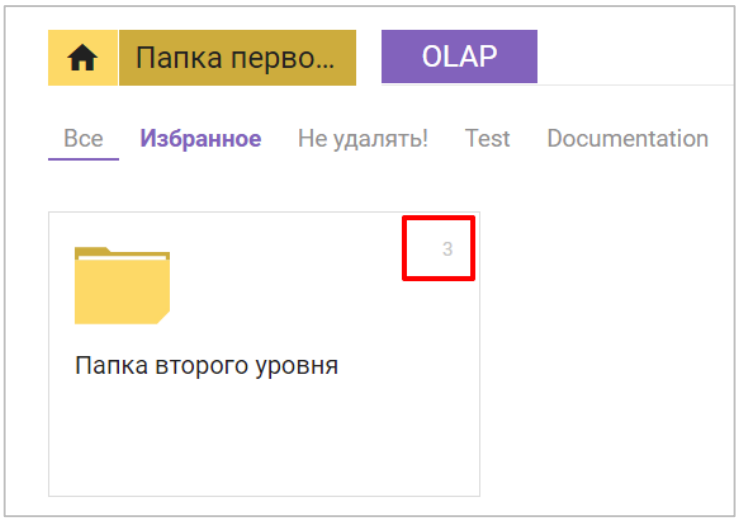
Нажатие на карточку соответствующей папки открывает ее содержимое. Для возврата на предыдущий уровень, выберите его в списке.



Для добавления папки, щелкните правой кнопкой мыши по свободному месту на странице и выберите пункт ***Создать Папку***.

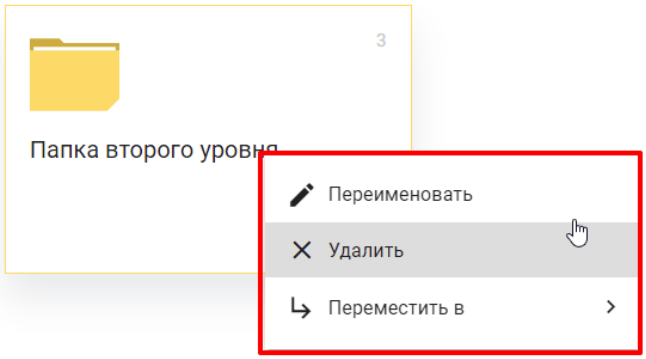


В правом верхнем углу карточки папки отображено количество моделей, содержащихся в соответствующей папке.



Щелкнув правой кнопкой по карточке папки появляется меню для управления соответствующей папкой:

- Переименовать;
- Удалить;
- Переместить в.



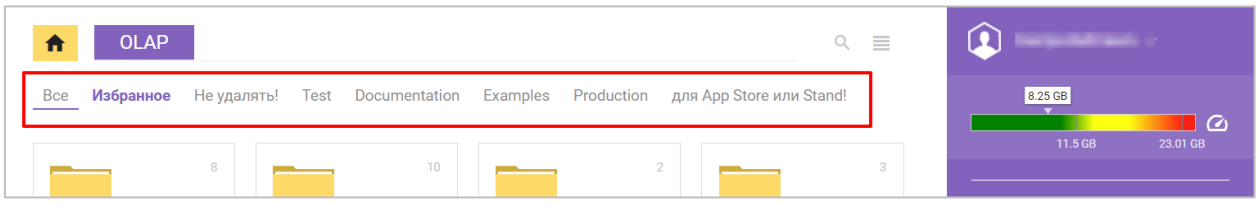
Для перемещения папки в дереве выберите пункт ***Переместить в***, а затем соответствующую папку.

! При удалении папки, ее содержимое попадает в корневую папку.

4.1.2. Теги

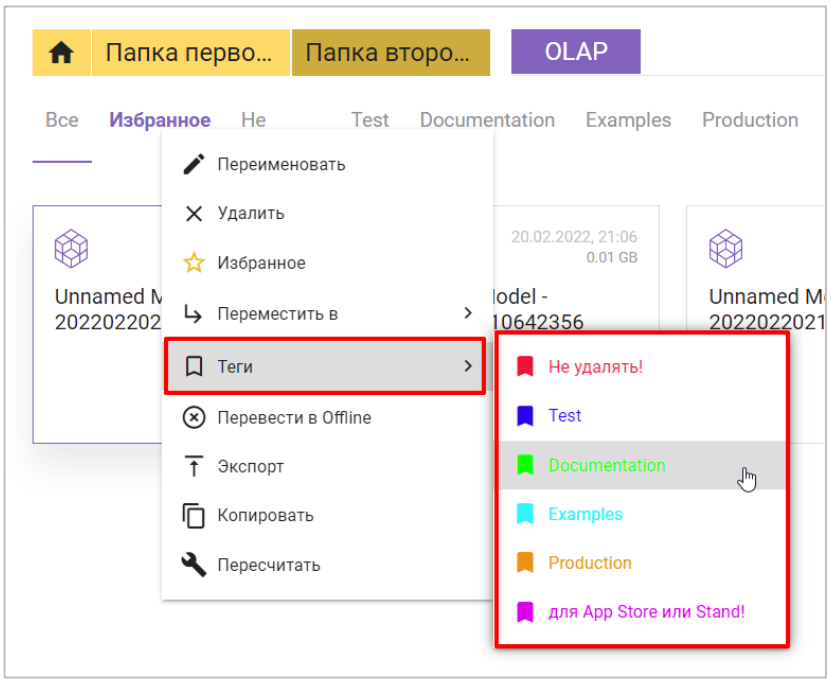
Теги (метки) позволяют структурировать модели в рабочем пространстве и облегчают их поиск.

Теги, добавленные администратором, отображаются в виде вкладок в ***Рабочем пространстве***.

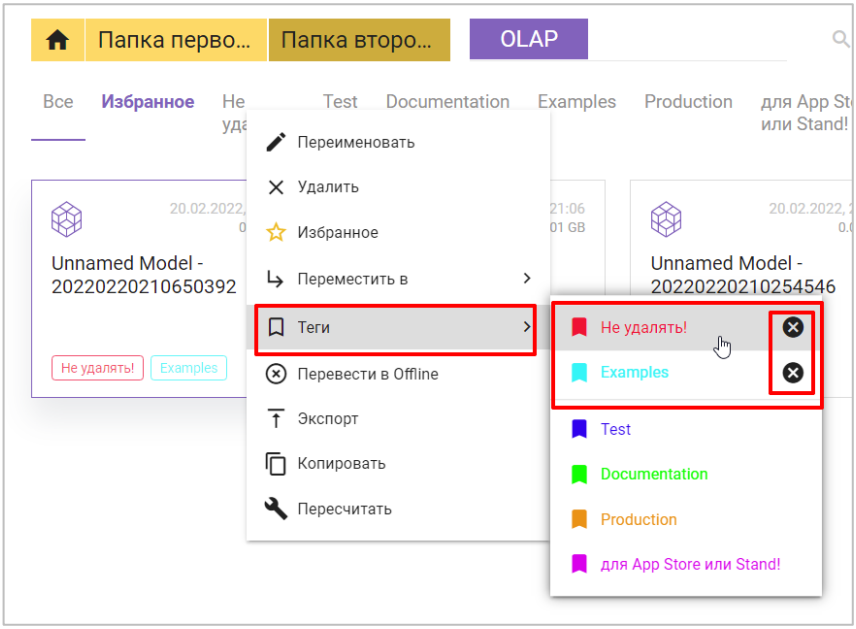


Открыв нужную вкладку, отобразятся модели, отмеченные соответствующим тегом.

Чтобы отметить модель тегом, щелкните правой кнопкой по карточке модели и выберите соответствующий тег.

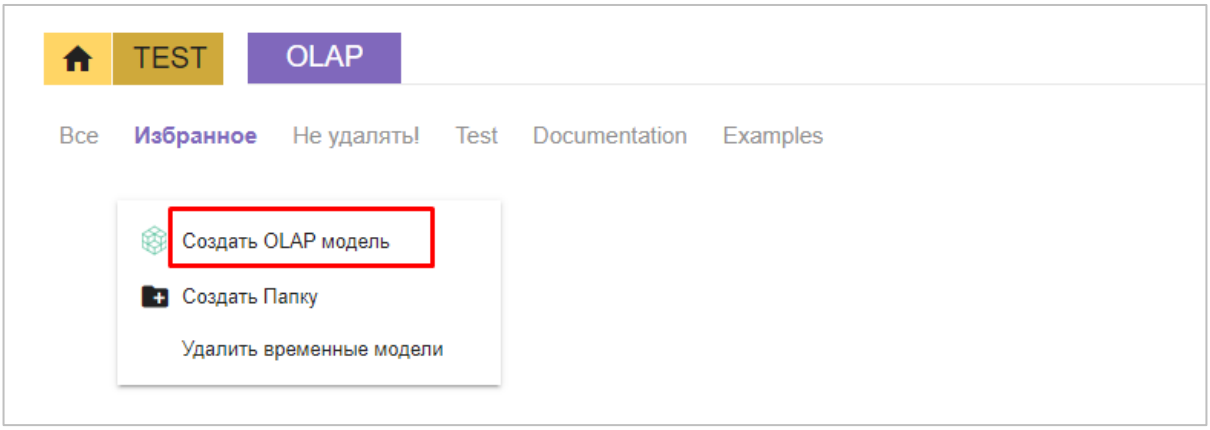


Для снятия тега с модели выберите соответствующий тег со специальной меткой.

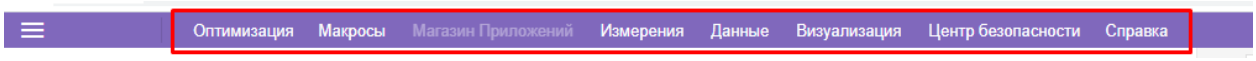


4.2. Создание модели

Для создания новой модели щелкните правой кнопкой по свободному месту на странице и выберите пункт ***Создать OLAP Модель.***

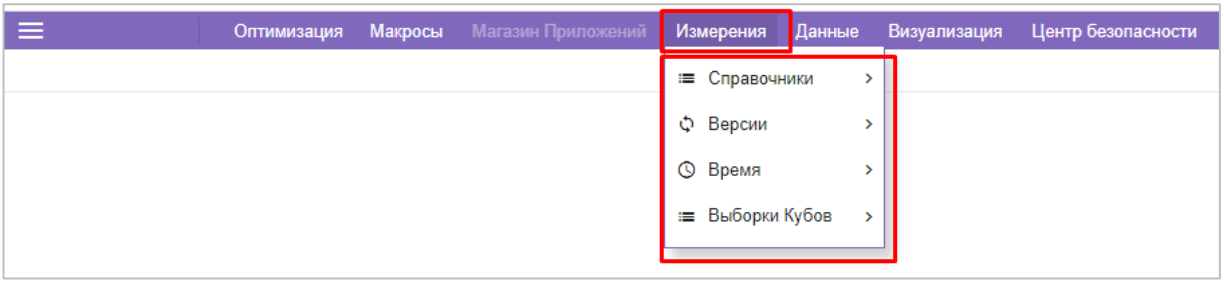


Нажав на название модели, переходим к построению. В верхней части окна находится ***Главное меню*** для работы с моделью.



4.3. Измерения

Измерение – справочник объектов, сгруппированный по определенной логике, со своими атрибутами. Например, список компаний, филиалов, сотрудников, продуктов и т.д., а атрибутами (свойствами) для продуктов могут являться его цена, категория, размер и т.д.

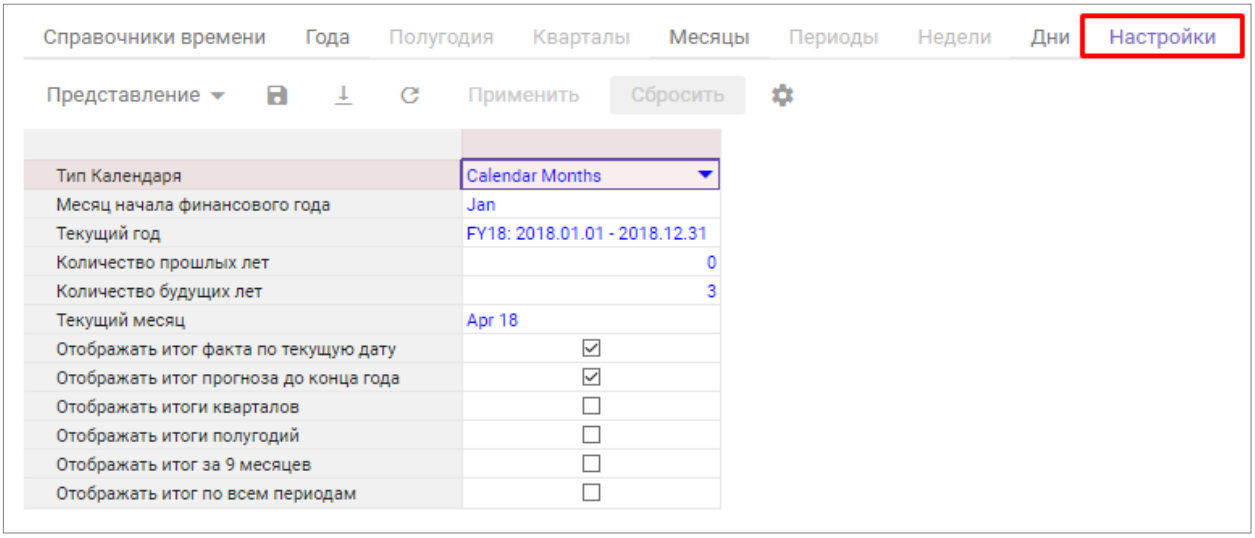


Системные измерения *Время* и *Версии* предзаполнены и требуют настройки перед работой с моделью.

Перед началом работы над Справочниками перейдем к настройке измерения Времени**.**

4.3.1. Время

Через пункт главного меню ***Измерения › Время*** Вы можете установить параметры измерения времени для модели. Для этого перейдите на вкладку «Настройки»**.**



Наименование	Описание
Тип Календаря	Определить тип календаря (месяц, неделя, 4-х недельный период) ! Стоит учитывать, что нельзя изменить тип календаря в моделях, в которых – измерение времени или его выборка уже используется в мультикубах; – измерение времени или его выборка уже используется в качестве форматов кубов или свойств элементов справочников; – если элементы измерения времени входят в состав выборки; – существуют формулы, ссылающиеся на измерение времени или его выборку.
Месяц начала финансового года	Определить месяц начала финансового года
Текущий год	Определить текущий год
Количество прошлых лет	Определить количество прошедших лет, рассчитываемых в модели
Количество будущих лет	Определить количество будущих лет, рассчитываемых в модели

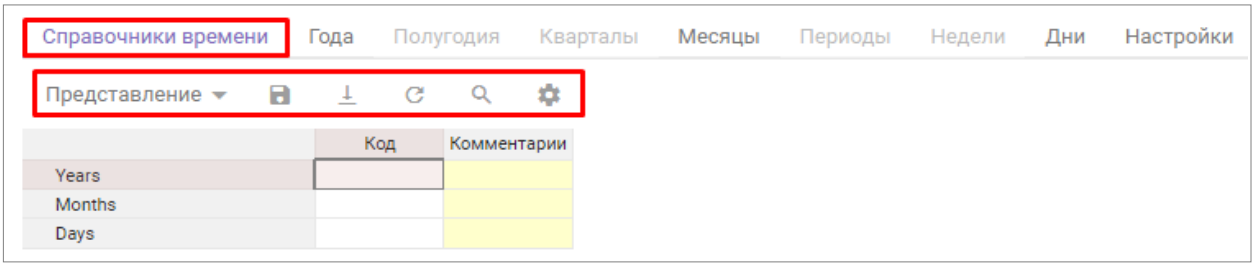
Наименование	Описание
Текущий месяц / неделя / период	Определить текущий период, соответствующий выбранному типу календаря
Отображать итог факта по текущую дату	Включать консолидирующий элемент **YTD** в шкалу времени, равный фактическому периоду, от **Месяца начала финансового года** до **Текущего месяца**
Отображать итог прогноза до конца года	Включать консолидирующий элемент **YTG** в шкалу времени, равный будущему периоду, от **Текущего месяца** до месяца, предшествующему **Месяцу начала финансового года**
Отображать итоги кварталов	Отображать консолидирующие элементы по кварталам
Отображать итоги полугодий	Отображать консолидирующие элементы по полугодиям
Отображать итог за 9 месяцев	Отображать консолидирующие элементы по 9 месяцам года
Отображать итог по всем периодам	Отображать консолидирующий элемент по всем периодам, используемым в модели, включая **Количество прошлых лет** и **Количество будущих лет**

Сохраните изменения, нажав кнопку **Применить.** Для установки настроек времени по умолчанию нажмите **Сбросить**.

! При необходимости в существующей модели с заданными настройками измерения *Время*, можно изменить тип календаря, но это потребует разрешения возникших конфликтов при переходе на другой тип.

4.3.1.1. Справочники времени

В **Справочнике времени** представлены используемые в модели элементы (Года, Месяцы, Дни, Кварталы). Элементам справочника времени можно присвоить Код, уникальность которого ограничена всеми элементами Справочника времени. Код используется при синхронизации и межмодельной интеграции.

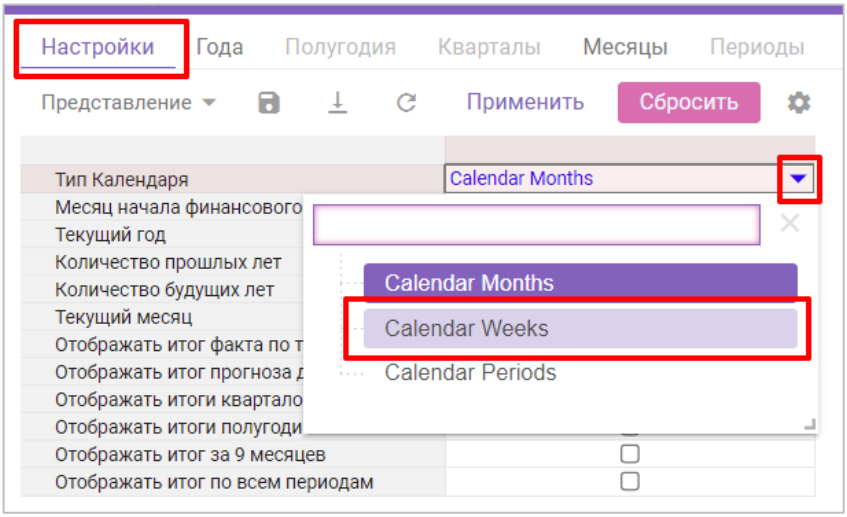


Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах;

Значок	Описание
	> Опубликовать на Дашборд Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы
	Экспортировать таблицу выборок с их свойствами в XLSX
	Обновить содержимое таблицы
	Поиск заголовкам строк таблицы
	Настроить панель инструментов

4.3.1.2. Настройки календаря с типом – недели

Для моделей с учетом данных по неделям, в настройках таблицы ***Время*** для параметра ***Тип Календаря*** выберите ***Calendar Weeks***.



Специфические параметры для настроек недельного типа календаря описаны ниже.

Наименование	Описание
Current Week Текущая неделя	Определяет текущую неделю календаря.
Week Day День недели	Определяет день, с которого начинается неделя.
Week To Month Неделя к Месяцу	Определяет по какому принципу неделя агрегируется в месяц. Переходная неделя – неделя, включающая дни из 2х месяцев (например, 5-я неделя 29.01-4.02). Такая неделя входит в тот или иной месяц по принципу: **Start** – с какого месяца неделя началась к тому месяцу и принадлежит (т.е. 5-я неделя войдет в январь). **Most** – в каком месяце дней в этой неделе больше к тому месяцу и принадлежит (т.е. 5-я неделя войдет в февраль, 4 дня против 3х в январе).

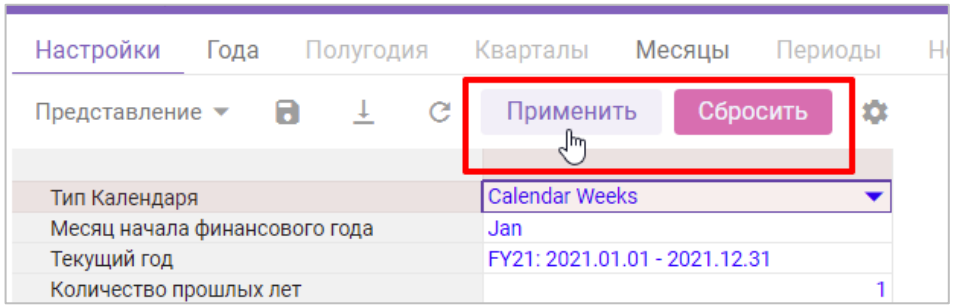
Наименование	Описание
	End – на каком месяце неделя закончилась к тому месяцу и принадлежит (т.е. 5-я неделя войдет в февраль).
Maximum Days in W0 (incomplete Week) Максимум дней в нулевой неделе	Максимальное количество дней в 1-й неполной неделе года, может принимать значения от 0 до 7. 0 – во всех годах первая неделя будет с индексом 1, т.е. не будет нулевой недели т.к. в любом году в первой неделе будет 1 и больше дней. 7 – любая первая неделя года, в которой меньше или равно 7 дней будет нулевой, соответственно, все года будут иметь нулевую неделю т.к. нет такой первой недели, в которой было бы 8 дней и больше.

Если количество дней в первой неделе меньше или равно указанному в **Maximum Days in W0** числу, то неделя считается как нулевая (W0).

Если количество дней в первой неделе больше, чем указано в **Maximum Days in W0**, то неделя считается как первая (W1).

Т.е., если требуется неполную неделю рассчитывать как первую, укажите в **Maximum Days in W0** значение меньшее чем количество дней в данной неполной неделе.

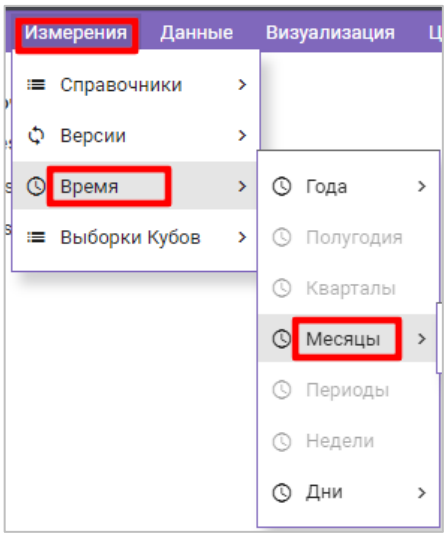
После установки настроек, нажмите кнопку ***Применить*** для их сохранения, или кнопку ***Сбросить*** для установки значений по умолчанию.



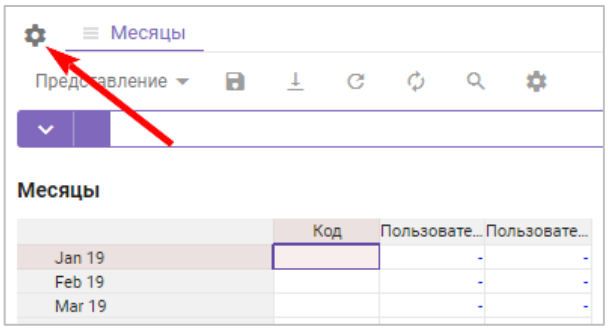
4.3.1.3. Свойства измерения Время

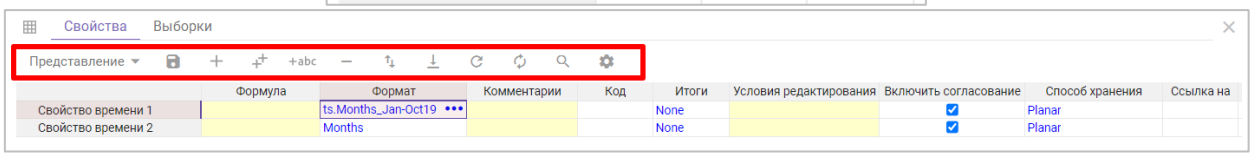
Свойства (атрибуты) содержат дополнительную информацию об элементах измерения **Время**. Чтобы создать свойство, перейдите через меню ***Измерения › Время*** *› Года, Полугодия, Кварталы,*

Месяцы, Дни и *Недели / Периоды* на вкладку уровня измерения (*Года, Полугодия, Кварталы, Месяцы, Дни*, *Недели / Периоды*) для которого нужно создать свойство.



На вкладке выбранного уровня измерения необходимо перейти в режим редактирования по кнопке Шестеренка на вкладку Свойства измерения Время.





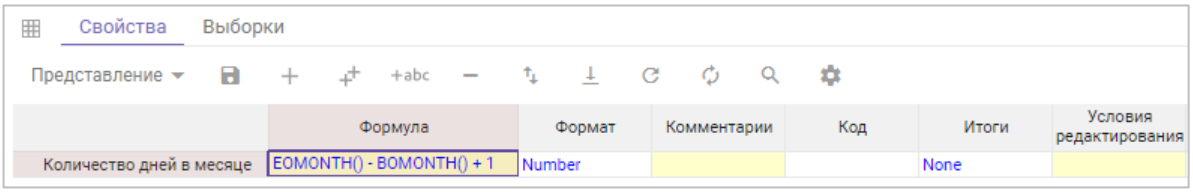
Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы
—	Удалить выбранное свойство ! Перед удалением свойства необходимо убедиться, что данное свойство не содержит формулы. !! Перед удалением свойства, необходимо убедиться, что на данное свойство не ссылаются формулы кубов и свойств элементов справочников модели.

Значок	Описание
	Изменить местоположение выбранного свойства относительно других (в пределах одного справочника)
	Экспортировать таблицу свойств со всеми настройками в XLSX
	Обновить содержимое таблицы
	Поиск по заголовкам строк и колонок таблицы
	Настроить панель инструментов

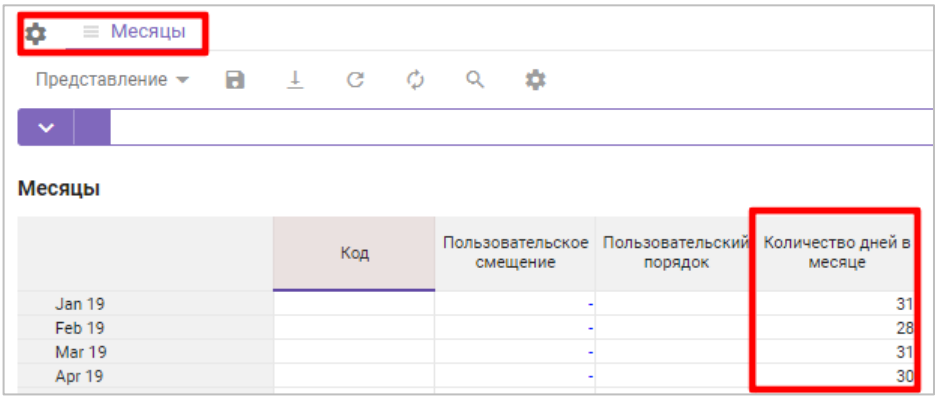
Ниже представлено описание таблицы свойств времени.

Наименование	Описание
Формула	Формула, которая вычисляет значение для свойства времени. При отсутствии формулы свойства являются вводимыми.
Формат	Формат данных. По умолчанию выбран числовой формат
Комментарии	Позволяет ввести комментарий к свойству
Код	Позволяет указать уникальный код для свойства времени в рамках используемого справочника времени. Используется при синхронизации и межмодельной интеграции.
Итоги	Определяет метод для расчета свойств родительских элементов справочника. Доступны следующие значения: ***Non*** Не показывать итоги ***Sum*** Обычное сложение ***Average*** Среднее арифметическое значение ***Input*** Вводимое значение (доступно для свойств, которые не содержат формул) ***Formula*** Простая формула, аналогичная формуле в параметре Formula (в большинстве случаев используется для расчета средневзвешенного значения) ***Min*** Минимальное значение ***Max*** Максимальное значение ***First Child*** Значение первого дочернего элемента ***Last Child*** Значение последнего дочернего элемента
Условия редактирования	Позволяет закрыть ячейки свойства для ввода и редактирования данных в соответствии со значениями ячеек, равными TRUE, выбранного булеан (логического) свойства того же справочника.
Включить согласование	Применять Систему согласований к данному свойству. Дефолтная настройка применяет данное свойство.
Разрежен	Данный функционал находится в разработке.
Ссылка на	Автоматически заполняемое поле, отображает свойства и кубы, зависимые от данного свойства.
Количество клеток	Счетчик количества ячеек свойства.
Размер (ГБ)	Счетчик объема памяти, занимаемый свойством.

Наименование	Описание
Очистить клетки	Очистить данные свойства.
Идентификатор	Системный идентификатор свойства.
Автопересчет	Применять автопересчет данных свойства и зависимых от него свойств и кубов. Дефолтная настройка применяет данное свойство.
Последнее обновление	Время последнего пересчета данных свойства.



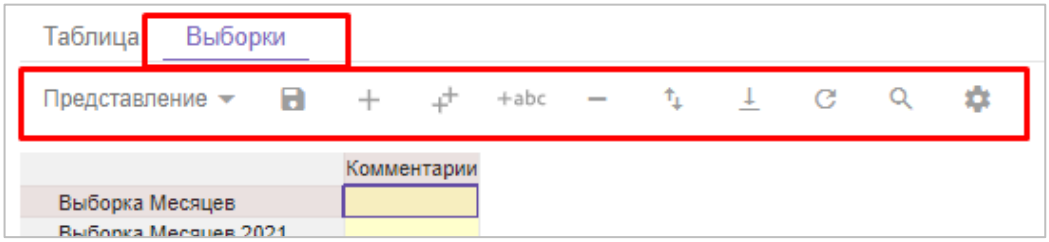
Добавленное свойство отображается на вкладке уровня измерения Время, в рассмотренном примере – Месяцы.



4.3.1.4. Выборки времени

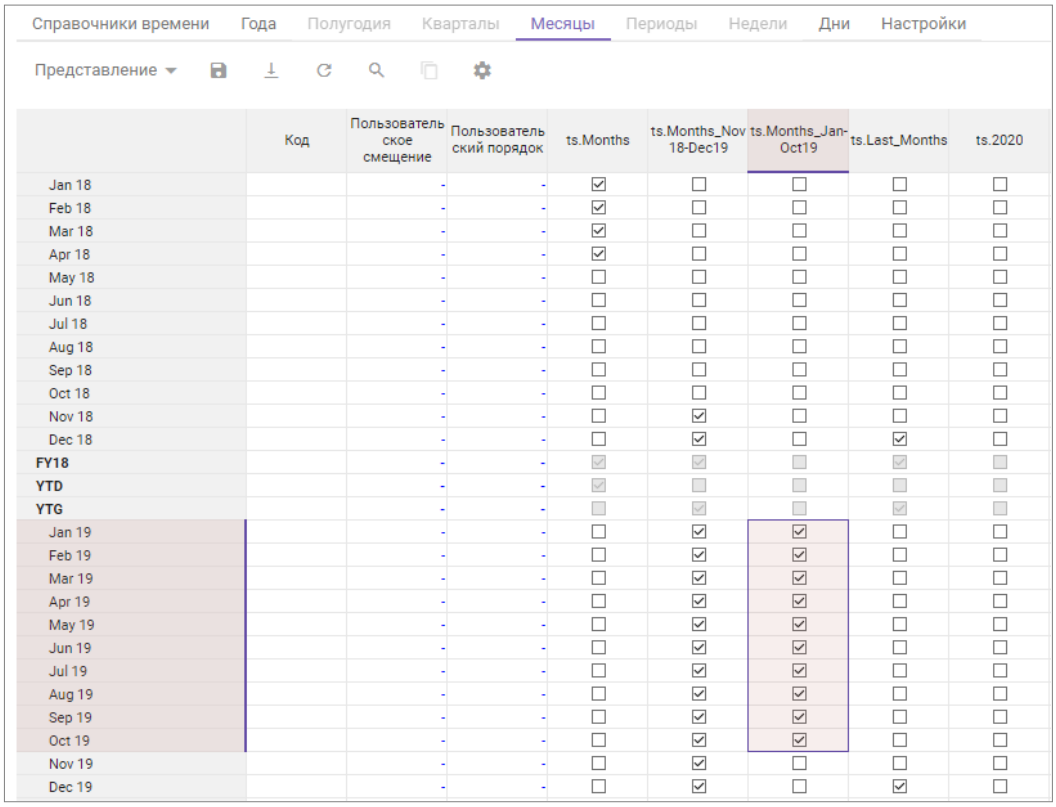
Выборка времени представляет собой подмножество, состоящее из выбранных элементов измерения времени (*Года, Полугодия, Кварталы, Месяцы, Дни* и для не месячных календарей *Недели / Периоды* дополнительно). Таким образом, можно использовать элементы измерения времени повторно, сокращая при этом объем занимаемых данных и разреженность в модели. Для каждого периода времени, в зависимости от выбранного типа календаря, возможно создать необходимое количество выборок.

Для создания выборки, через меню ***Измерения › Время*** *› Года, Полугодия, Кварталы, Месяцы, Дни* и *Недели / Периоды* (в зависимости от выбранного типа календаря), перейдите на вкладку ***Выборки.***



Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы
	Добавить одну выборку с системным наименованием
	Добавить несколько выборок с системными наименованиями
+abc	Добавить одну или несколько выборок с пользовательскими наименованиями
—	Удалить выборку ! Перед удалением выборки необходимо снять все галки с элементов, входящих в данную выборку. !! Перед удалением выборки необходимо убедиться, что она не является измерением существующих мультикубов модели. !!! Перед удалением выборки необходимо убедиться, что на данную выборку не ссылаются формулы кубов и свойств элементов справочников модели.
	Изменить местоположение выборки относительно других
	Экспортировать таблицу выборок с их свойствами в XLSX
	Обновить содержимое таблицы
	Поиск заголовкам строк и колонок таблицы
	Настроить панель инструментов

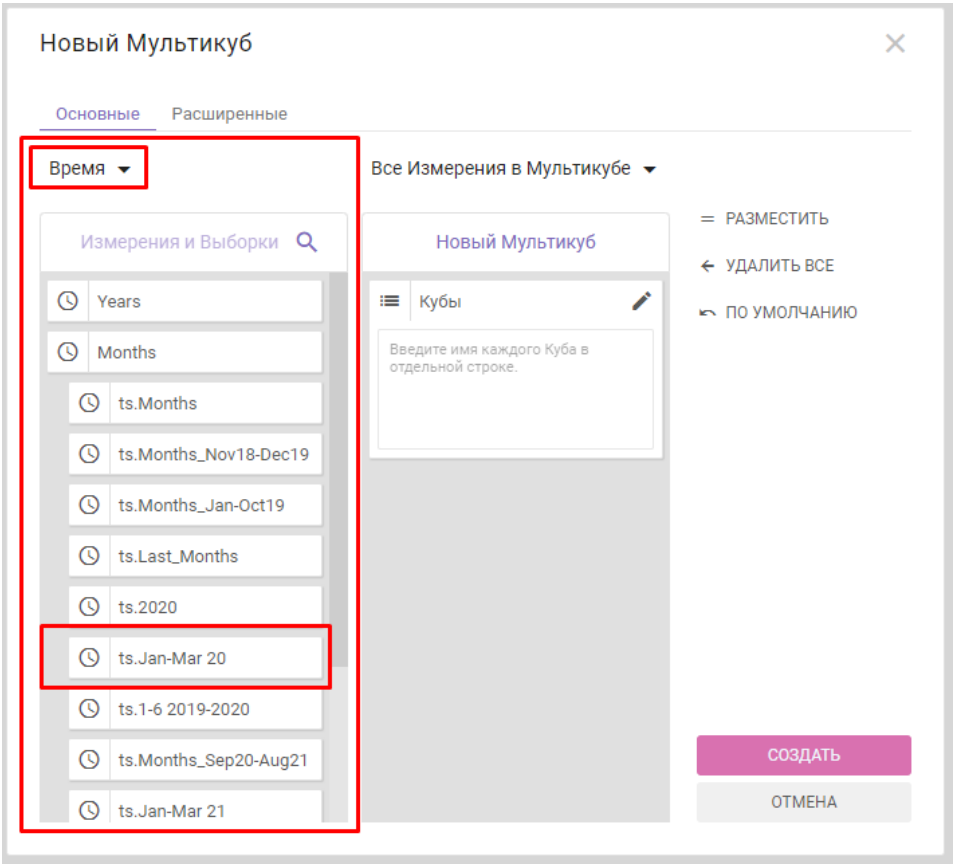
Добавьте выборку, и вернитесь на вкладку ***Таблица***. В появившемся столбце отметьте те элементы, которые будут включены в выборку времени.



	Код	Пользовательское смещение	Пользовательский порядок	ts.Months	ts.Months_Nov 18-Dec19	ts.Months_Jan-Oct19	ts.Last_Months	ts.2020
Jan 18		-	-	☑	☐	☐	☐	☐
Feb 18		-	-	☑	☐	☐	☐	☐
Mar 18		-	-	☑	☐	☐	☐	☐
Apr 18		-	-	☑	☐	☐	☐	☐
May 18		-	-	☐	☐	☐	☐	☐
Jun 18		-	-	☐	☐	☐	☐	☐
Jul 18		-	-	☐	☐	☐	☐	☐
Aug 18		-	-	☐	☐	☐	☐	☐
Sep 18		-	-	☐	☐	☐	☐	☐
Oct 18		-	-	☐	☐	☐	☐	☐
Nov 18		-	-	☐	☑	☐	☐	☐
Dec 18		-	-	☐	☑	☐	☑	☐
FY18		-	-	☑	☑	☐	☑	☐
YTD		-	-	☑	☐	☐	☐	☐
YTG		-	-	☐	☑	☐	☑	☐
Jan 19		-	-	☐	☑	☑	☐	☐
Feb 19		-	-	☐	☑	☑	☐	☐
Mar 19		-	-	☐	☑	☑	☐	☐
Apr 19		-	-	☐	☑	☑	☐	☐
May 19		-	-	☐	☑	☑	☐	☐
Jun 19		-	-	☐	☑	☑	☐	☐
Jul 19		-	-	☐	☑	☑	☐	☐
Aug 19		-	-	☐	☑	☑	☐	☐
Sep 19		-	-	☐	☑	☑	☐	☐
Oct 19		-	-	☐	☑	☑	☐	☐
Nov 19		-	-	☐	☑	☐	☐	☐
Dec 19		-	-	☐	☑	☐	☑	☐

! **Коды Выборок времени** уникальны только в контексте всех Выборок времени всех Справочников времени. Функционал применим для синхронизации и межмодельной интеграции.

При построении мультикуба, Вы можете использовать только одно измерение времени или одну из созданных выборок времени, которые будут отображены в соответствующем поле.



4.3.1.5. Настройки отображения шкалы времени

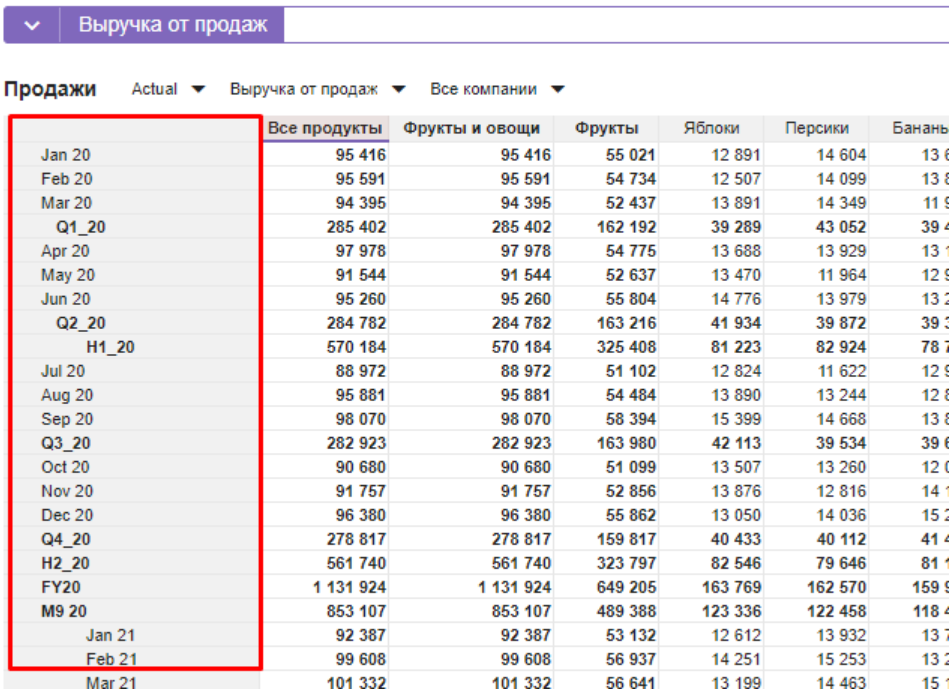
Для настройки отображения шкалы времени модели перейдите к соответствующему измерению времени через пункт меню ***Измерения › Время*** *› Года, Полугодия, Периоды, Кварталы, Месяцы, Недели, Дни* (в зависимости от выбранного типа календаря).

Функционал **Custom Offset (Пользовательское смещение)** позволяет визуально изменить иерархичность шкалы времени с помощью отступов от края. Для каждого элемента измерения времени отступ возможно задать с помощью чисел, введенных напротив соответствующего элемента в колонке Пользовательское смещение.

«0» – расположение наименования элемента по умолчанию, соответствующее системным настройкам; **«1»** – расположение, минимально приближенное к правому краю строки заголовка; и далее, увеличивая введенное значение, соответственно увеличивается отступ от правого края строки заголовка.

	Пользовательское смещение	Пользовательский порядок	В
Jan 20	2	-	
Feb 20	2	-	
Mar 20	2	-	
Q1_20	**3**	-	
Apr 20	2	-	
May 20	2	-	
Jun 20	2	-	
Q2_20	**3**	-	
H1_20	**5**	-	
Jul 20	2	-	
Aug 20	2	-	
Sep 20	2	-	
Q3_20	**3**	-	
Oct 20	2	-	
Nov 20	2	-	
Dec 20	2	-	
Q4_20	**2**	-	
H2_20	**2**	-	
FY20	**2**	-	
M9 20	**2**	-	
Jan 21	-	-	
Feb 21	-	-	
Mar 21	-	-	
Q1_21	-	-	
Apr 21	-	-	
May 21	-	-	
Jun 21	-	-	
Q2_21	-	-	
H1_21	-	-	
Jul 21	-	-	
Aug 21	-	-	
Sep 21	-	-	
Q3_21	-	-	
Oct 21	-	-	

Данная настройка актуальна, только когда измерение времени находится в строках мультикуба.



	Все продукты	Фрукты и овощи	Фрукты	Яблоки	Персики	Банань
Jan 20	95 416	95 416	55 021	12 891	14 604	13 6
Feb 20	95 591	95 591	54 734	12 507	14 099	13 8
Mar 20	94 395	94 395	52 437	13 891	14 349	11 9
Q1_20	285 402	285 402	162 192	39 289	43 052	39 4
Apr 20	97 978	97 978	54 775	13 688	13 929	13 1
May 20	91 544	91 544	52 637	13 470	11 964	12 9
Jun 20	95 260	95 260	55 804	14 776	13 979	13 2
Q2_20	284 782	284 782	163 216	41 934	39 872	39 3
H1_20	570 184	570 184	325 408	81 223	82 924	78 7
Jul 20	88 972	88 972	51 102	12 824	11 622	12 9
Aug 20	95 881	95 881	54 484	13 890	13 244	12 8
Sep 20	98 070	98 070	58 394	15 399	14 668	13 8
Q3_20	282 923	282 923	163 980	42 113	39 534	39 6
Oct 20	90 680	90 680	51 099	13 507	13 260	12 0
Nov 20	91 757	91 757	52 856	13 876	12 816	14 1
Dec 20	96 380	96 380	55 862	13 050	14 036	15 2
Q4_20	278 817	278 817	159 817	40 433	40 112	41 4
H2_20	561 740	561 740	323 797	82 546	79 646	81 1
FY20	1 131 924	1 131 924	649 205	163 769	162 570	159 9
M9 20	853 107	853 107	489 388	123 336	122 458	118 4
Jan 21	92 387	92 387	53 132	12 612	13 932	13 7
Feb 21	99 608	99 608	56 937	14 251	15 253	13 2
Mar 21	101 332	101 332	56 641	13 199	14 463	15 1

Функционал ***Custom Order (Пользовательский порядок)*** позволяет изменить порядок расположения элементов шкалы времени.

Для каждого элемента измерения времени порядок возможно задать с помощью чисел, введенных напротив соответствующего элемента в колонке *Пользовательский порядок*.
«0» – порядок элемента по умолчанию, соответствующий системным настройкам; **значения от «1» и больше** – в порядке возрастания располагают элементы ниже системных значений; **значения от «-1» и меньше** – в порядке уменьшения располагают элементы выше системных значений. То есть, чем меньше значение, тем выше порядок расположения соответствующего элемента.

	Пользовательское смещение	Пользовательский порядок	Выб
M9 21		-3	
H1		-2	
H2		-2	
Q1		-1	
Q2		-1	
Q3		-1	
Q4		-1	
Jan 21		-	
Feb 21		-	
Mar 21		-	
Apr 21		-	
May 21		-	
Jun 21		-	
Jul 21		-	
Aug 21		-	
Sep 21		-	
Oct 21		-	
Nov 21		-	
Dec 21		-	
FY21		1	
All Periods		2	
YTD		3	
YTG		4	

Данная настройка актуальна, когда измерение времени находится в строках или колонках мультикуба.

Продажи Actual Выручка от продаж Все компании

	M9 21	H1	H2	Q1	Q2	Q3	Q4	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oct 21	Nov 21	D
Все продукты	866 920	584 338	569 733	293 327	291 011	282 582	287 151	92 387	99 608	101 332	97 615	97 751	95 645	93 663	94 968	93 951	96 778	95 464	
Фрукты и овощи	866 920	584 338	569 733	293 327	291 011	282 582	287 151	92 387	99 608	101 332	97 615	97 751	95 645	93 663	94 968	93 951	96 778	95 464	
Фрукты	492 900	330 142	328 210	166 710	163 432	162 758	165 452	53 132	56 937	56 641	54 298	54 675	54 459	52 666	55 523	54 569	56 278	53 726	
Яблоки	122 020	81 286	81 841	40 062	41 224	40 734	41 107	12 612	14 251	13 199	13 002	13 566	14 656	12 995	13 417	14 322	13 753	12 933	
Персики	124 000	83 713	82 902	43 648	40 065	40 287	42 615	13 932	15 253	14 463	13 388	13 071	13 606	13 484	13 968	12 835	14 557	13 997	
Бананы	124 367	82 649	82 298	42 132	40 517	41 718	40 580	13 789	13 237	15 106	13 912	13 436	13 169	13 898	13 858	13 962	14 010	13 651	
Груши	122 513	82 494	81 169	40 868	41 626	40 019	41 150	12 799	14 196	13 873	13 996	14 602	13 028	12 289	14 280	13 450	13 958	13 145	
Овощи	374 020	254 196	241 523	126 617	127 579	119 824	121 899	39 255	42 671	44 691	43 317	43 076	41 186	40 997	39 445	39 382	40 500	41 738	
Морковь	124 449	82 997	82 158	40 867	42 130	41 452	40 706	12 534	14 992	13 341	13 802	14 692	13 636	13 736	13 851	13 865	13 795	14 493	
Огурцы	121 886	84 423	77 112	42 668	41 755	37 463	39 649	13 668	13 215	15 785	13 956	13 705	14 094	13 004	11 458	13 001	12 656	14 369	

4.3.2. Версии

Версии позволяют сравнивать различные сценарии для данных в модели.

Версии управляются из меню ***Измерения › Версии.***

Таблица

Представление +abc

	Код	Переключатель Факт-Прогноз	Дата начала прогнозного периода	Комментарии	s.Version	vs.Прогнозы для RM
Прошедший год					☐	☐
Факт					☑	☐
Прогноз		Факт	1 Apr 18		☐	☐
Прогноз Оптимистичный					☐	☑
Прогноз Пессимистичный					☐	☑

! **Коды Версий** уникальны только в контексте измерения Версий. Функционал применим для синхронизации и межмодельной интеграции.

Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы
	Добавить одну версию с системным наименованием
	Добавить несколько версий с системными наименованиями
+abc	Добавить версии с пользовательскими наименованиями
	Удалить выбранную версию ! Перед удалением версии, необходимо убедиться, что данная версия не входит в состав выборок версий. !! Перед удалением версии необходимо убедиться, что данная версия не является измерением существующих мультикубов модели. !!! Перед удалением версии необходимо убедиться, что на данную версию не ссылаются формулы кубов и свойств элементов справочников модели.
	Изменить местоположение выбранной версии относительно других
	Копирование данных Позволяет скопировать данные из одной версии в другую.
	Экспортировать таблицу версий с ее свойствами в XLSX
	Обновить содержимое таблицы
	Сбросить настройки таблицы
	Поиск по заголовкам таблицы
	Настроить панель инструментов

4.3.2.1. Дата начала прогнозного периода (SwitchOver)

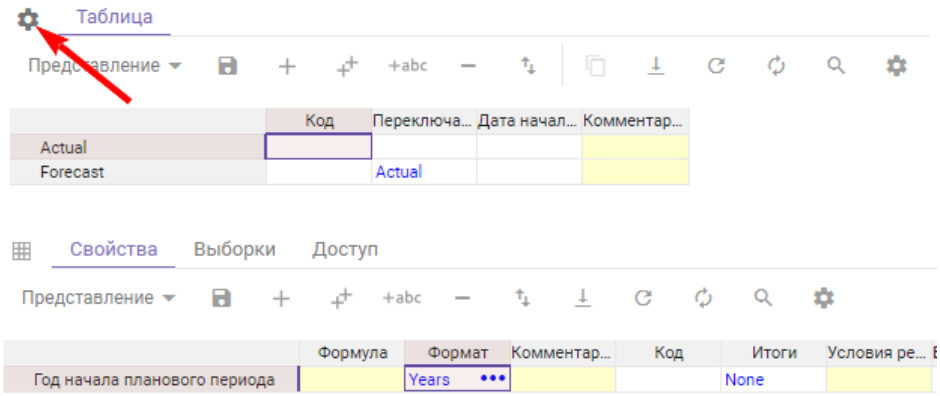
Каждая модель по умолчанию создается с двумя версиями: *Actual* (Фактическая) и *Forecast* (Прогнозируемая). Данные по прогнозируемой версии заменяются данными фактической версии вплоть до *Даты начала прогнозного периода*, далее она является самостоятельной версией.

Система позволяет создавать неограниченное количество версий, используя для каждой из них свою *Дату начала прогнозного периода*.

Чтобы установить *Дату начала прогнозного периода*, выберите фактическую версию в колонке *Переключатель Факт-Прогноз,* напротив версии, данные которой будут заменяться. В колонке *Даты начала прогнозного периода* определите соответствующую дату.

4.3.2.2. Свойства версий

Свойства (атрибуты) содержат дополнительную информацию об элементах измерения *Версии*. Для создания *Свойства версий*, на вкладке ***Версии*** необходимо перейти в режим редактирования по значку ⚙ на вкладку ***Свойства*** измерения *Версии*.

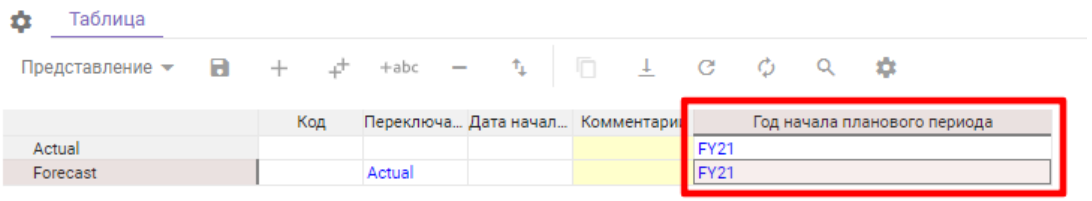


Значок	Описание
Представление ▾	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
💾	Сохранить вид таблицы
+	Добавить одно свойство с системным наименованием
++	Добавить несколько свойств с системными наименованиями
+abc	Добавить одно или несколько свойств с пользовательскими наименованиями
—	Удалить выбранное свойство ! Перед удалением свойства необходимо убедиться, что данное свойство не содержит формулы. !! Перед удалением свойства, необходимо убедиться, что на данное свойство не ссылаются формулы кубов и свойств элементов справочников модели.
↑↓	Изменить местоположение свойства относительно других
⤓	Экспортировать таблицу свойств в XLSX
↻	Обновить содержимое таблицы
🔍	Поиск по заголовкам строк и колонок таблицы
⚙	Настроить панель инструментов

Ниже представлено описание таблицы свойств версий.

Наименование	Описание
Формула	Формула, которая вычисляет значение для свойства версий. При отсутствии формулы свойства являются вводимыми.
Формат	Формат данных. По умолчанию выбран числовой формат
Комментарии	Позволяет ввести комментарий к свойству
Код	Позволяет указать уникальный код для свойства версий в рамках измерения версий. Функционал применим при синхронизации и межмодельной интеграции
Итоги	Определяет метод для расчета свойств родительских элементов справочника. Доступны следующие значения: ***Non*** Не показывать итоги ***Sum*** Обычное сложение ***Average*** Среднее арифметическое значение ***Input*** Вводимое значение (доступно для свойств, которые не содержат формул) ***Formula*** Простая формула, аналогичная формуле в параметре Formula (в большинстве случаев используется для расчета средневзвешенного значения) ***Min*** Минимальное значение ***Max*** Максимальное значение ***First Child*** Значение первого дочернего элемента ***Last Child*** Значение последнего дочернего элемента
Условия редактирования	Позволяет закрыть ячейки свойства для ввода и редактирования данных в соответствии со значениями ячеек, равными TRUE, выбранного булеан (логического) свойства того же справочника.
Включить согласование	Применять Систему согласований к данному свойству. Дефолтная настройка применяет данное свойство.
Разрежен	Данный функционал находится в разработке.
Ссылка на	Автоматически заполняемое поле, отображает свойства и кубы, зависимые от данного свойства.
Количество клеток	Счетчик количества ячеек свойства.
Размер (ГБ)	Счетчик объема памяти, занимаемый свойством.
Очистить клетки	Очистить данные свойства.
Идентификатор	Системный идентификатор свойства.
Автопересчет	Применять автопересчёт данных свойства и зависимых от него свойств и кубов. Дефолтная настройка применяет данное свойство.
Последнее обновление	Время последнего пересчета данных свойства.

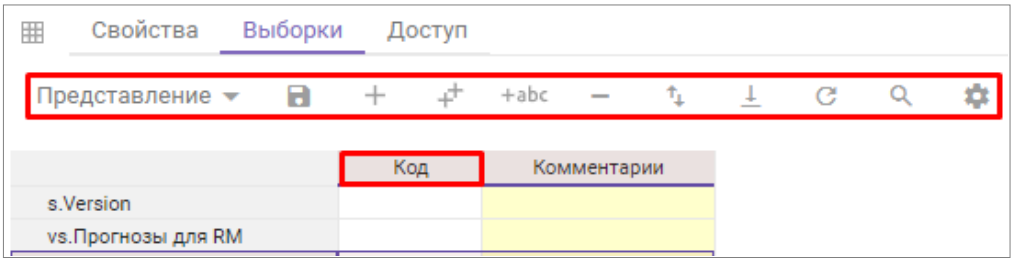
Добавленное свойство отображается на вкладке *Таблица* измерения *Версии*.



4.3.2.3. Выборки версий

Функционал ***Выборки версий*** позволяет использовать несколько существующих версий в составе одного подмножества. Таким образом, можно использовать данные существующих версий повторно, сокращая при этом объем занимаемых данных и разреженность в модели.

Для создания ***Выборки версий*** перейдите на вкладку *Выборки.*



! **Коды Выборок версий** уникальны в контексте измерения Версий. Функционал применим для синхронизации и межмодельной интеграции.

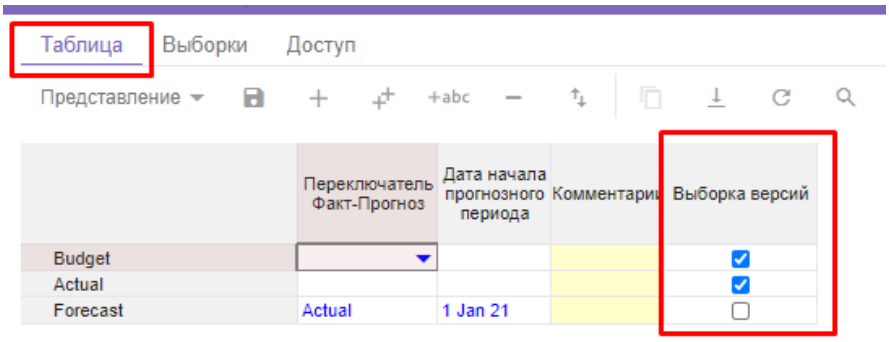
Панель управления для данного функционала включает в себя следующие возможные действия:

Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы
+	Добавить одну выборку с системным наименованием
	Добавить несколько выборок с системными наименованиями
+abc	Добавить одну или несколько выборок с пользовательскими наименованиями
—	Удалить выборку ! Перед удалением выборки необходимо снять все галки с элементов, входящих в данную выборку. !! Перед удалением выборки необходимо убедиться, что она не является измерением существующих мультикубов модели. !!! Перед удалением выборки необходимо убедиться, что на данную выборку не ссылаются формулы кубов и свойств элементов справочников модели.

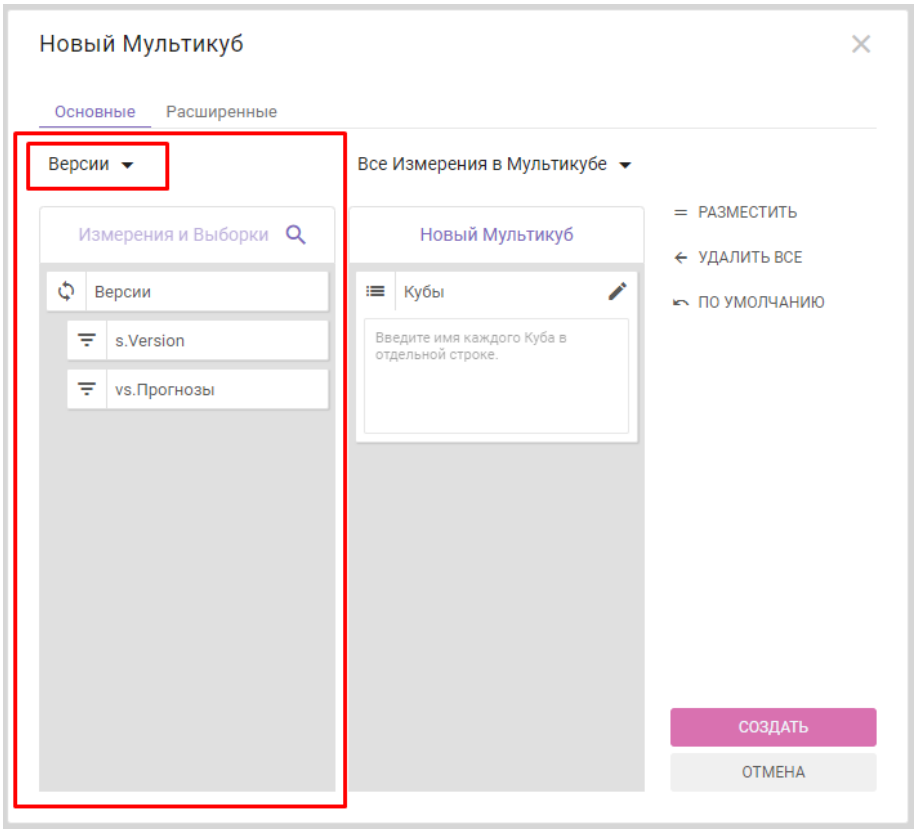
Значок	Описание
	Изменить местоположение выборки относительно других
	Экспортировать таблицу выборок с их свойствами в XLSX
	Обновить содержимое таблицы
	Поиск по заголовкам строк и колонок таблицы
	Настроить панель инструментов

Добавьте выборки, и вернитесь на вкладку *Таблица*. В появившемся столбце отметьте версии, которые будут включены в соответствующие выборки.

! В процессе выбора или отмены использования той или иной существующей версии в ***Выборки версий*** (когда пользователь убирает или ставит галочку в столбце ***Выборка версий***), размер модели увеличивается в 2 раза, поэтому важно иметь свободный **запас оперативной памяти** на сервере.



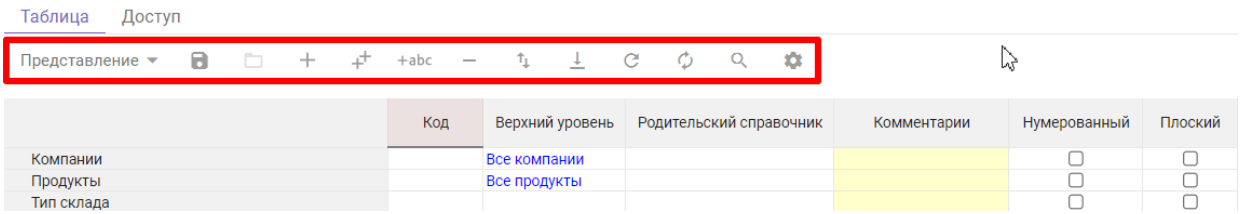
При построении мультикуба, Вы можете использовать только одно измерение *Версий* или одну из созданных *Выборок версий*, которые будут отображены в соответствующей графе.



4.3.3. Справочники

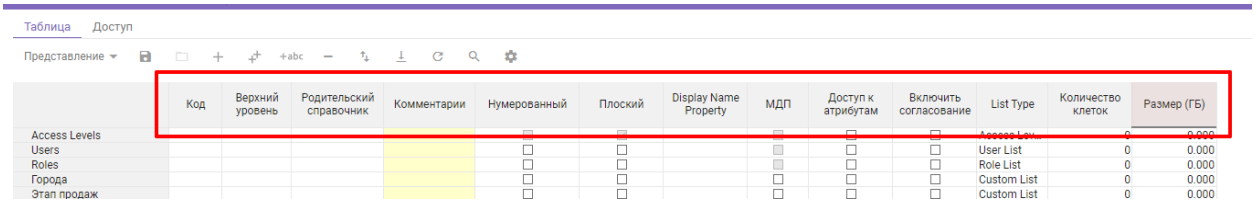
Справочники (списки) представляют собой группу подобных элементов, являющихся кроссмодельными. Справочники могут быть использованы в нескольких мультикубах, и внесенные в справочник изменения можно увидеть во всех мультикубах сразу.

Увидеть полный перечень справочников или добавить новый, можно через пункт меню ***Измерения › Справочники***. Ниже представлено меню для работы со справочниками и предназначение каждого значка.



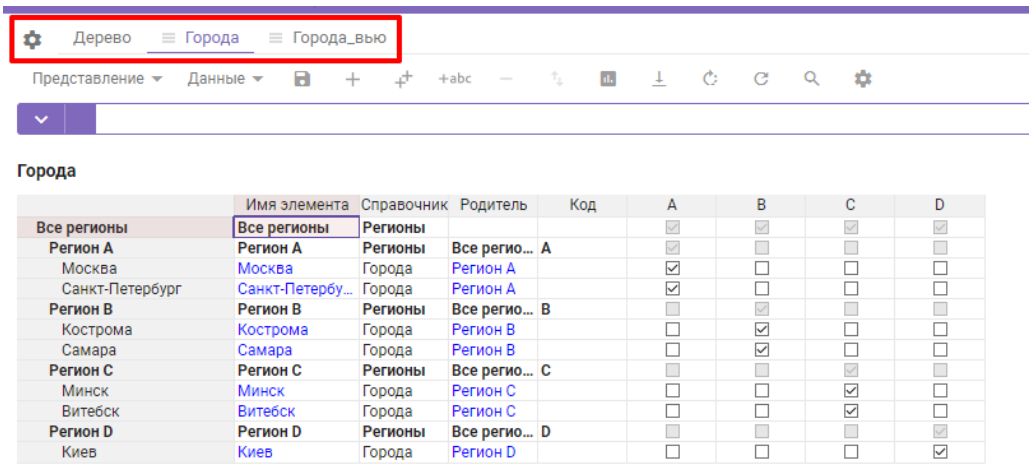
Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы
	Открыть выбранный справочник
+	Добавить один справочник с системным наименованием
	Добавить несколько справочников с системными наименованиями
+abc	Добавить один или несколько справочников с пользовательскими наименованиями
—	Удалить выбранный справочник ! Перед удалением справочника необходимо убедиться, что справочник не содержит элементов, свойств и выборок элементов. !! Перед удалением справочника необходимо убедиться, что данный справочник не является измерением существующих мультикубов модели. !!! Перед удалением справочника необходимо убедиться, что на данный справочник не ссылаются формулы кубов и свойств элементов справочников модели.
	Изменить местоположение выбранного справочника относительно других
	Экспортировать таблицу справочников с их свойствами в XLSX
	Обновить содержимое таблицы
	Поиск по заголовкам строк и колонок таблицы
	Настроить панель инструментов

Добавив справочники, необходимо заполнить их свойства, обозначить иерархию между справочниками, определить будет ли справочник нумерованным.



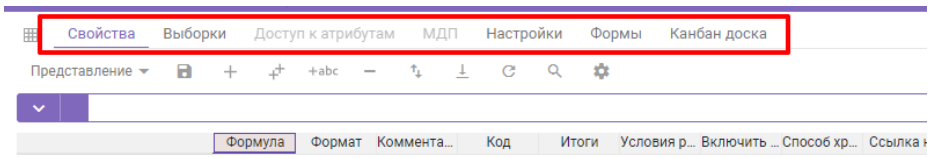
Наименование	Описание
Код	Позволяет указать уникальный код для справочников в рамках всех справочников. Функционал используется при синхронизации и межмодельной интеграции
Верхний уровень	Показывает самый верхний уровень иерархии
Родительский справочник	Указывает на родительский справочник
Комментарии	Позволяет ввести пользовательский комментарий к справочнику
Нумерованный	Указывает является ли справочник нумерованным и делает недоступным редактирование колонки **Item Name**
Плоский	Указывает является ли справочник плоским, т.е. справочник не может иметь иерархию
Отображение (Display Name Property)	Указывает на свойство отображаемых имен (альясов) элементов справочника
МДП	Позволяет разграничить права доступа пользователям к отдельным элементам справочника
Доступ к атрибутам	Позволяет разграничить права доступа пользователям к отдельным свойствам (атрибутам) элементов справочника
Включить согласование	Указывает имеет ли справочник Систему согласования
Тип справочника (List Type)	Тип справочника
Количество клеток	Счетчик количества клеток справочника
Размер (ГБ)	Счетчик объема памяти, занимаемый справочником

Открыв справочник, Вы увидите вкладки для настройки и управления справочником.



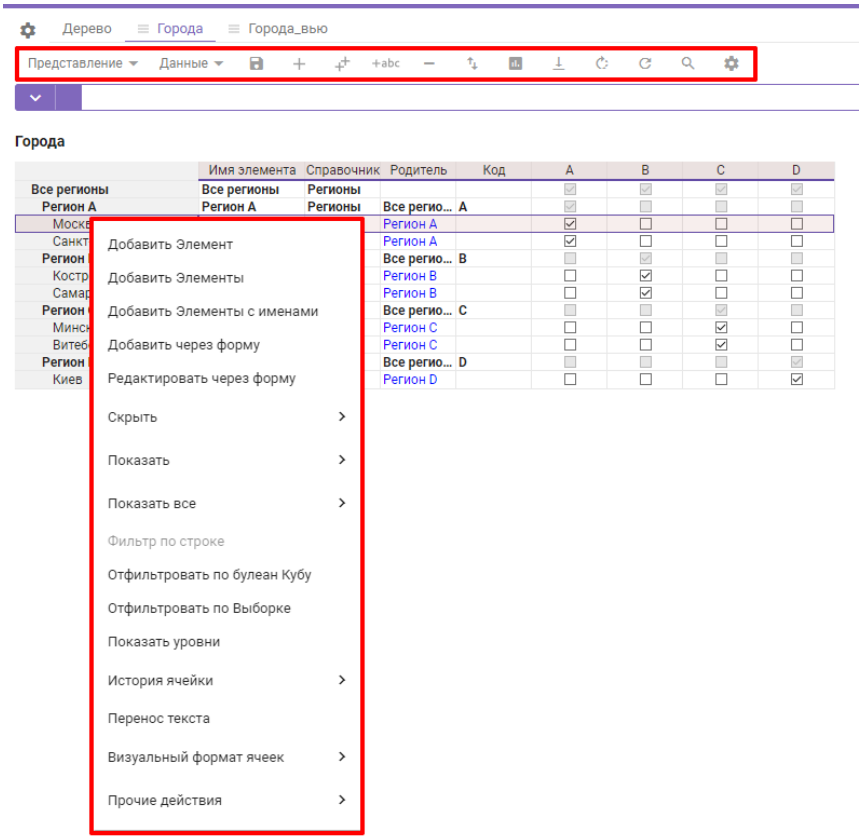
Наименование	Описание
Название справочника	Отображает в виде таблицы элементы справочника с атрибутами Родитель, Код, Свойства и/или Выборки
Дерево	Отображает иерархическое представление справочника в виде дерева.
⚙	Режим редактирования справочника

Режим редактирования справочника включает следующие настройки:



Наименование	Описание
Свойства	Позволяет создавать свойства, которые содержат дополнительную информацию об элементах справочника
Выборки	Позволяет создавать выборки для справочника
Доступ к атрибутам	Позволяет разграничить права доступа пользователям к отдельным свойствам (атрибутам) элементов справочника
МДП	Позволяет разграничить права доступа пользователям к отдельным элементам справочника
Настройки	Позволяет изменить параметры справочника (выбрать верхний уровень иерархии, родительскую иерархию, определить будет ли справочник нумерованным, будет ли к элементам и/или их свойствам выборочный доступ)
Формы	Позволяет создавать формы ввода/редактирования элементов
Канбан доска	Особое представление справочника, отображающее элементы справочника, в виде карточек на доске, группированные по выбранному свойству в формате справочника.

Меню для работы с элементами справочника включает следующие возможные действия.


Дерево
Города
Города_вью
Представление
Данные
+abc
Города
Имя элемента
Справочник
Родитель
Код
A
B
C
D
Все регионы
Регион A
Регион B
Регион C
Регион D
Москва
Санкт-Петербург
Кострома
Самара
Минск
Витебск
Киев
Добавить Элемент
Добавить Элементы
Добавить Элементы с именами
Добавить через форму
Редактировать через форму
Скрыть
Показать
Показать все
Фильтр по строке
Отфильтровать по булеан Кубу
Отфильтровать по Выборке
Показать уровни
История ячейки
Перенос текста
Визуальный формат ячеек
Прочие действия

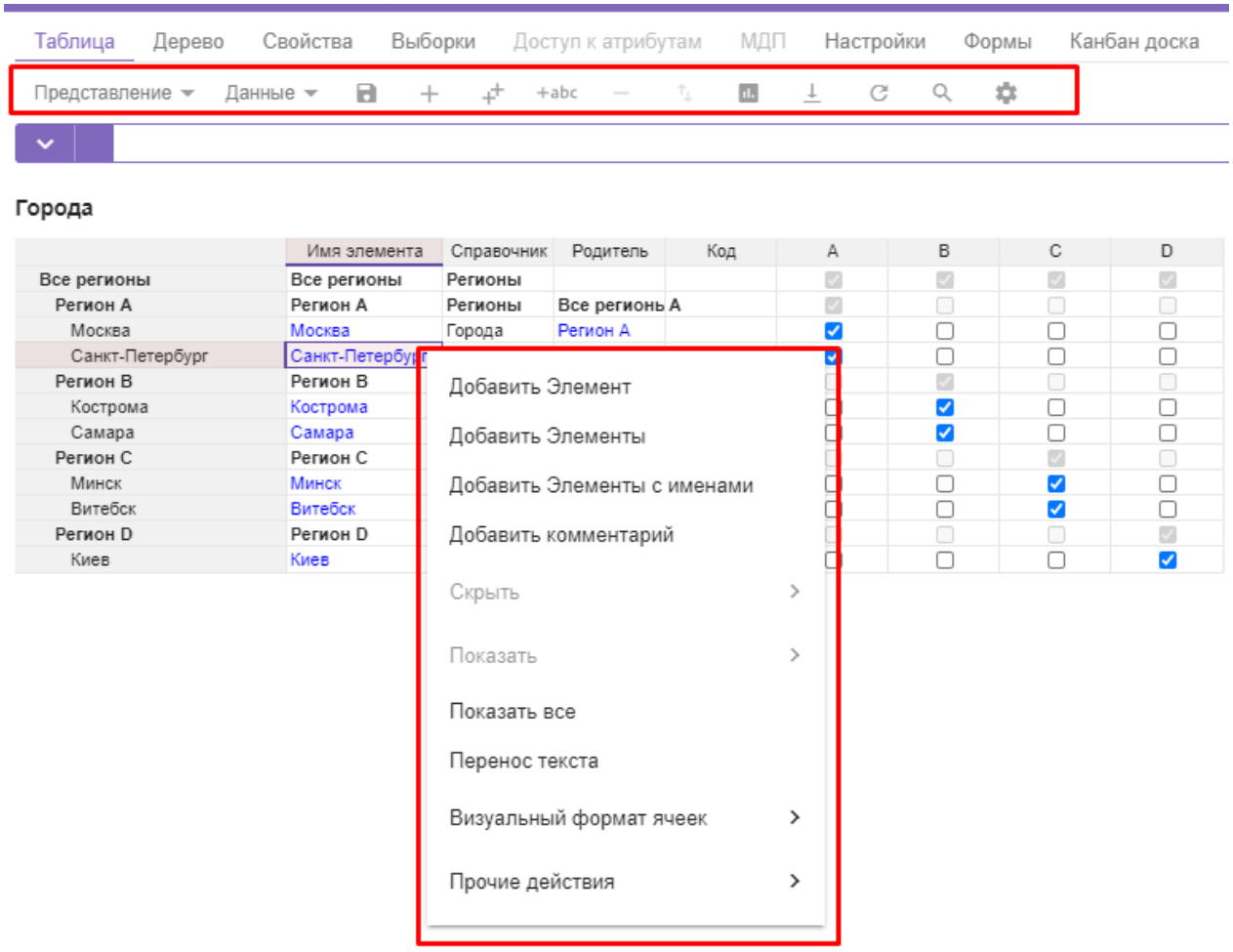


Таблица
Дерево
Свойства
Выборки
Доступ к атрибутам
МДП
Настройки
Формы
Канбан доска
Представление
Данные
+abc
Города
Имя элемента
Справочник
Родитель
Код
A
B
C
D
Все регионы
Регион A
Регион B
Регион C
Регион D
Москва
Санкт-Петербург
Кострома
Самара
Минск
Витебск
Киев
Добавить Элемент
Добавить Элементы
Добавить Элементы с именами
Добавить комментарий
Скрыть
Показать
Показать все
Перенос текста
Визуальный формат ячеек
Прочие действия

Значок	Описание
Представление	– **Открыть** Позволяет открыть справочник и его представления; – **Сохранить** Позволяет сохранить, перезаписать представление справочника; – **Сохранить как** Позволяет сохранить новое представление текущего справочника; – **Менеджер представлений** Позволяет открыть, переименовать, удалить или изменить положение выбранного представление справочника; – **Печать** Позволяет распечатать содержимое страницы; – **Опубликовать в Содержимое / Удалить из Содержимого** Позволяет разместить/удалить справочник и его представления на панель **Содержимое**; – **Опубликовать в Контекстную таблицу** Позволяет разместить содержимое таблицы справочника в контекстных таблицах; – **Опубликовать на Дашборд** Позволяет разместить содержимое таблицы справочника на дашборд.
Данные	– **Импорт из справочника** Импортировать элементы справочника с атрибутами между аналогичными справочниками одной модели, а также из одной модели в другую; – **Экспорт представления** Экспортировать текущее представление справочника в XLSX;
	Сохранить Сохранить вид таблицы справочника
	Добавить Добавить один элемент с системным наименованием
	Добавить элементы Добавить несколько элементов с системными наименованиями
	Добавить элементы с именами Добавить один или несколько элементов с пользовательскими наименованиями
	Удалить Удалить выбранные элементы ! Перед удалением элемента необходимо убедиться, что элемент не входит в состав выборок элементов справочника. !! Перед удалением элемента необходимо убедиться, что на данный элемент не ссылаются формулы кубов и свойств элементов справочников модели.
	Переместить

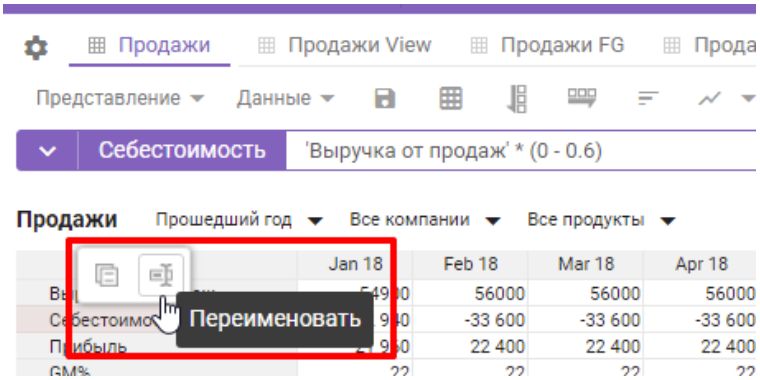
Значок	Описание
	Изменить местоположение выбранного элемента относительно других
	Условное форматирование Позволяет выделять цветом ячейки свойств элементов в таблице справочника, в зависимости от значений в этих или других свойствах
	Экспортировать данные Экспортировать текущее представление справочника в XLSX
	Обновить Обновить содержимое таблицы
	Поиск Поиск по заголовкам строк и колонок таблицы
	Настройки панели инструментов

Щелкнув правой кнопкой мыши по нужной ячейке или заголовку столбца/строки справочника и перейдя в контекстное меню, также Вы можете:

Наименование	Описание
Добавить элемент	Добавить один элемент с системным наименованием
Добавить элементы	Добавить несколько элементов с системными наименованиями
Добавить элементы с именами	Добавить один или несколько элементов с пользовательскими наименованиями
Добавить через форму	Добавить элемент через форму ввода
Редактировать через форму	Изменить атрибуты выделенного элемента через форму ввода
Добавить комментарий	Добавить комментарий к выделенной ячейке
Скрыть	Скрыть выделенные колонки/строки
Показать	Показать выделенные колонки/строки
Показать все	Показать все/все строки/все колонки
Канбан доска	Открыть особое представление справочника, отображающее элементы справочника в виде карточек на доске, группированные по выбранному свойству в формате Справочника.
Детализация по формуле (Трассировка)	Детальный пошаговый анализ получения результата в конкретной ячейке, используя синтаксическое дерево формулы расчета этой ячейки.
Показать уровни	Показать выбранный уровень иерархии
История ячейки	История событий ячейки за выбранный период времени (Доступно при включенном аудите на сервере).
Фильтр по колонке	Упрощенная фильтрация для колонок согласно заданным критериям.

Наименование	Описание
Отфильтровать по булеан кубу	Показать элементы справочника, значения которых в сопоставимом по измерению булеан кубе/свойстве справочника равны TRUE.
Отфильтровать по выборке	Показать элементы справочника, входящие в выборку
Перенос текста	Перенос текста заголовков/ячеек таблицы справочника
Изменить формат	Изменить формат выделенного свойства.
Изменить формат ячеек	Изменить формат выделенного свойства справочника
***Визуальный формат ячеек* >**	
Кастомный цвет ячеек	Выделить цветом выбранные ячейки таблицы (Доступно при включенном *режиме CV*)
Настройка шрифтов	Изменить шрифт, стиль размер ячеек таблицы (Доступно при включенном *режиме CV*).
Скрыть элемент(ы)	Скрыть элементы в столбцах/строках таблиц с отметкой о скрытой области
Блокирование ячеек	Заблокировать для редактирования или отображения выделенные ячейки таблицы
Пользовательский формат	Изменить отображение формата данных, не затрагивая исходные настройки (Доступно при включенном *режиме CV*)
Сбросить все пользовательские форматы	Сбросить все пользовательские настройки визуального форматирования.
***Прочие действия* >**	
Адрес ячейки	Просмотреть и скопировать адрес ячейки
Очистить куб	Очистить данные выделенного свойства справочника
Ошибка ввода	Просмотреть информацию об ошибке ввода в выделенной ячейке
Сбросить ошибки ввода	Сбросить все ошибки ввода
Скрыть пустые строки	Скрыть пустые строки

Чтобы скопировать/изменить название справочника, наведите курсор на его название и выберите соответствующую опцию во всплывающем меню.



Для переименования справочника в открывшемся окне редактирования исправьте название, подтвердите клавишей **«Enter»**. Для выхода из окна редактирования без принятия изменений нажмите клавишу **«Esc»**.

Скопировать название справочника в буфер обмена также можно двойным кликом мыши по соответствующему названию.

Справочники могут быть простыми, нумерованными и композитными.

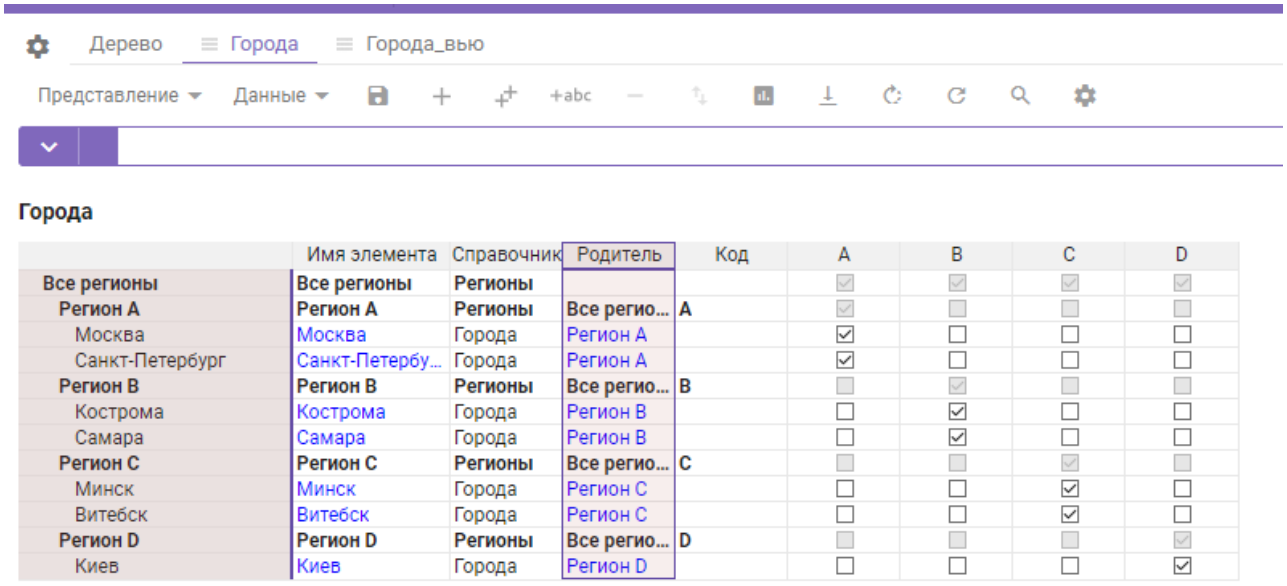
Простые справочники

Простые справочники могут быть плоскими или содержать иерархию.

Плоские справочники представляют собой группу элементов без иерархии. Плоские справочники могут быть включены в состав композитного справочника, или могут быть использованы в качестве свойств других справочников.

Справочники, которые содержат иерархию - отношение между элементами «родитель-ребенок» могут включать несколько уровней иерархии. Например, в трехуровневой иерархии сотрудники могут быть организованы по отделам, которые организованы в географических областях.

Из выпадающего списка в колонке ***Родитель*** напротив нужного элемента выберите его родительский элемент.



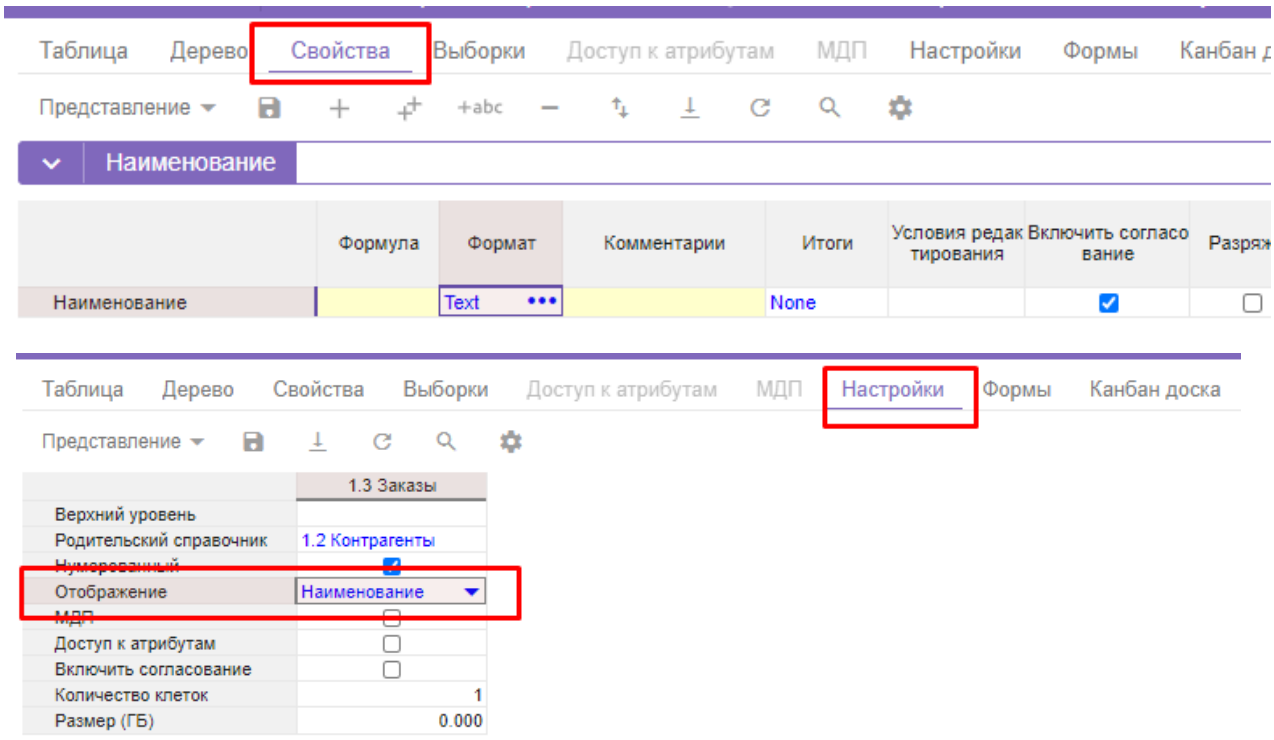
Города

	Имя элемента	Справочник	Родитель	Код	A	B	C	D
Все регионы	**Все регионы**	**Регионы**			☑	☑	☑	☑
Регион A	**Регион A**	**Регионы**	**Все регио...**	**A**	☑	☐	☐	☐
Москва	Москва	Города	Регион A		☑	☐	☐	☐
Санкт-Петербург	Санкт-Петербу...	Города	Регион A		☑	☐	☐	☐
Регион B	**Регион B**	**Регионы**	**Все регио...**	**B**	☐	☑	☐	☐
Кострома	Кострома	Города	Регион B		☐	☑	☐	☐
Самара	Самара	Города	Регион B		☐	☑	☐	☐
Регион C	**Регион C**	**Регионы**	**Все регио...**	**C**	☐	☐	☑	☐
Минск	Минск	Города	Регион C		☐	☐	☑	☐
Витебск	Витебск	Города	Регион C		☐	☐	☑	☐
Регион D	**Регион D**	**Регионы**	**Все регио...**	**D**	☐	☐	☐	☑
Киев	Киев	Города	Регион D		☐	☐	☐	☑

Коды элементов должны быть уникальными в пределах всех справочников.

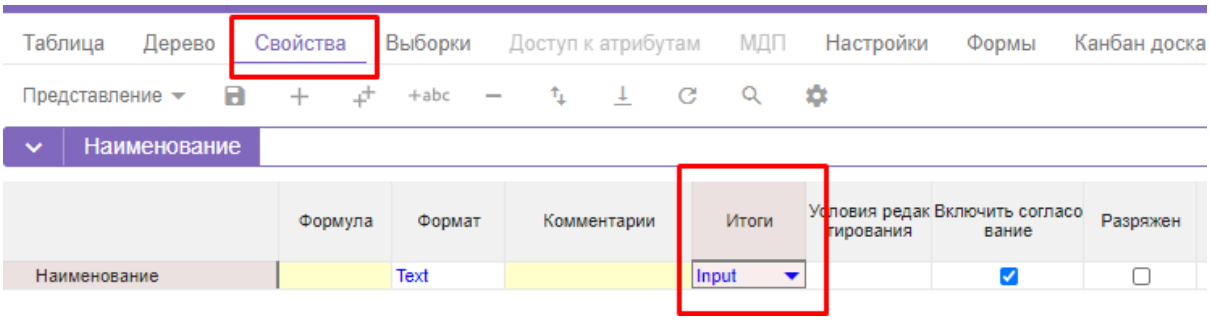
Наименования элементов должны быть уникальными в пределах справочника.

Элементы справочника могут получить пользовательские наименования (в том числе и не уникальные), путем создания *Свойства* справочника и выбора его в качестве **Отображения** на вкладке *Настройки* (для перехода нажмите значок ⚙ в правом верхнем углу). Пользовательское наименование может быть только в формате *Текст* или *Справочник*.



!! При присвоении пользовательского наименования для элементов справочника, элементы получают составное имя в формате **«Пользовательское наименование||Системное наименование»**, например **Продукт 1||#1** – следует учитывать при импорте/экспорте или при копировании/вставке в таблицы, где используется данный справочник в качестве измерения или формата свойства/куба.

В простом справочнике значения свойств могут быть введены только в дочерние элементы. Родительские элементы здесь рассматриваются как сводные элементы. Для ввода свойств в родительские элементы необходимо перейти на вкладку *Свойства* справочника, в колонке ***Итоги*** выбрать значение ***Input*** напротив нужного свойства.

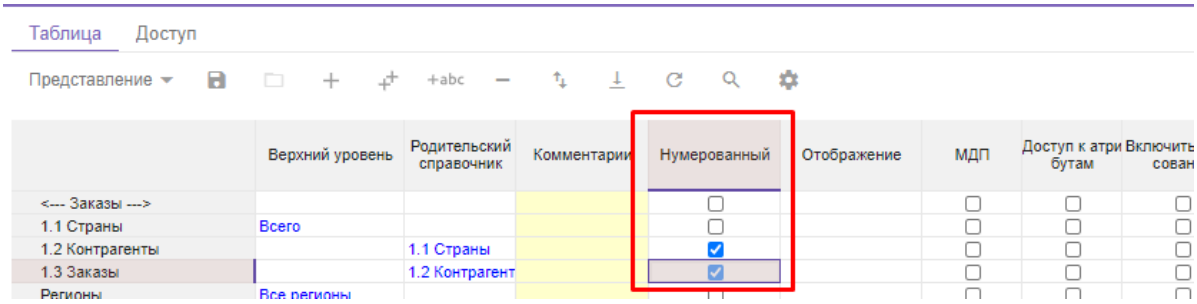


Нумерованные справочники

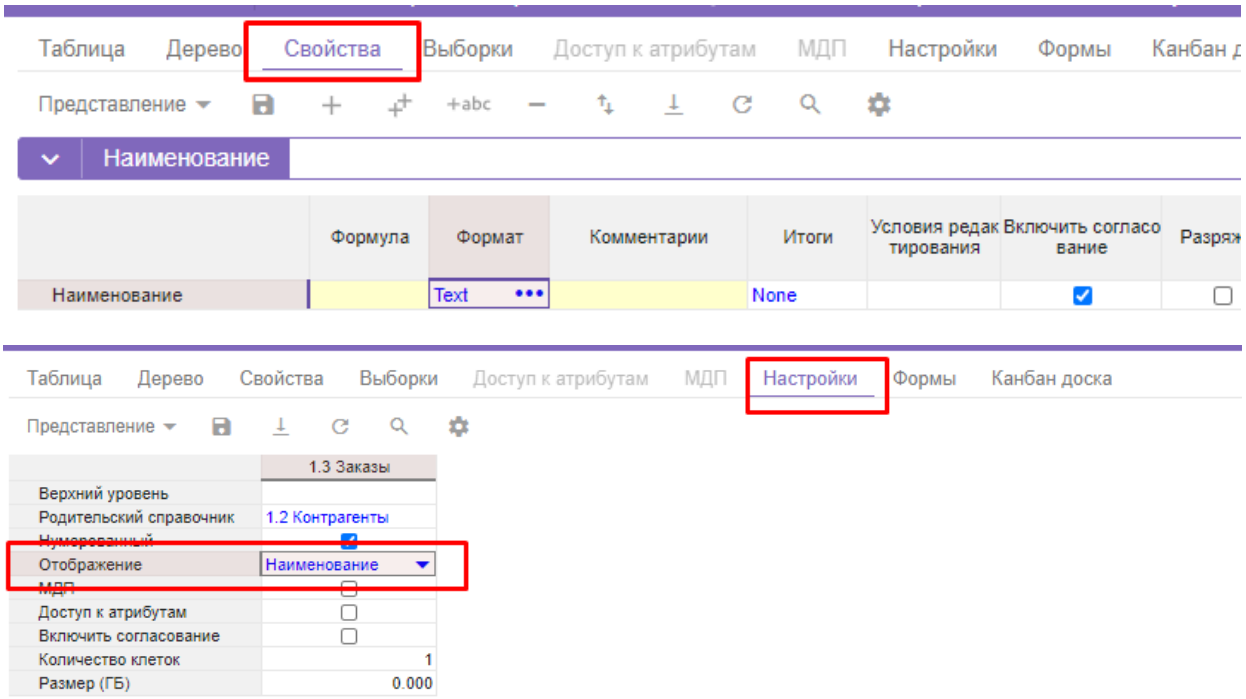
Нумерованный справочник является плоским, содержит группу элементов без иерархии.

Каждый элемент в нумерованном справочнике имеет свой уникальный идентификационный номер (знак # и порядковый номер), который присваивается при добавлении нового элемента и не может быть использован повторно, даже если элементы были удалены, а затем созданы снова.

Чтобы справочник стал нумерованным, необходимо в списке справочников в столбце ***Нумерованный*** отметить галкой нужный справочник.



Элементы справочника могут получить пользовательские наименования путем создания *Свойства* справочника и выбора его в качестве **Отображения** на вкладке *Настройки*. Пользовательское наименование может быть только в формате *Текст* или *Справочник*.

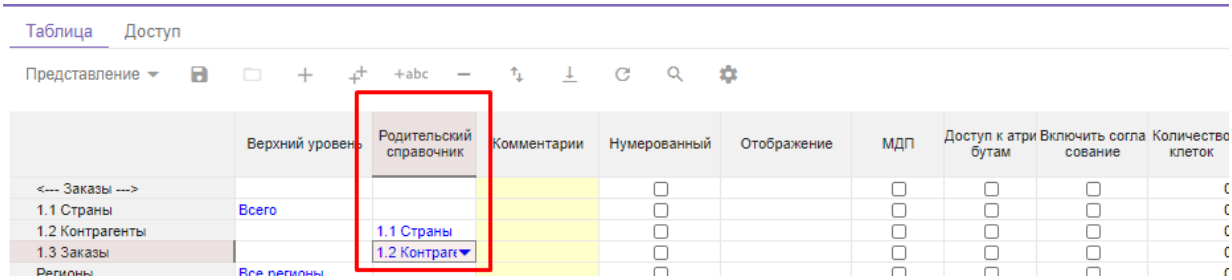


!! При присвоении пользовательского наименования для элементов нумерованного справочника, элементы получают составное имя в формате **«Пользовательское наименование.Системное наименование»**, например **Продукт 1.#1** – следует учитывать при импорте/экспорте или при копировании/вставке в таблицы, где используется данный справочник в качестве измерения или формата свойства/куба.

Композитные справочники

Композитные справочники создаются из нескольких справочников, каждому из которых присваивается родительский элемент в иерархии. Композитные справочники, составляющие иерархию, могут использоваться несколько раз в рамках модели в составе других композитных справочников, уменьшая тем самым количество ячеек и разреженность в модели.

Для создания композитного справочника в колонке ***Родительский справочник*** выберите родительский справочник из раскрывающегося списка.

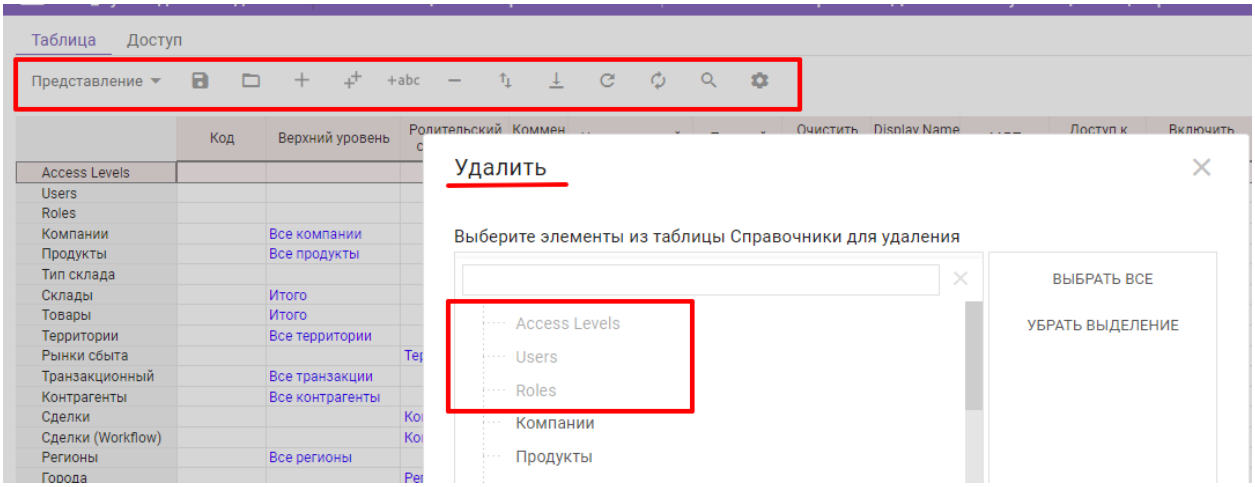


Системные справочники

Системные справочники автоматически добавляются при создании новой модели начиная с версии *Workspace Middle-End v2.6.0* (или при разворачивании ранее созданной модели на воркспейсе с версией *Workspace Middle-End v2.6.0* и выше).

Существует три системных справочника: **Access Levels, Users, Roles** с определенными для них типами справочников. Данные системные справочники предназначены для гибкой настройки доступов в модели с использованием функционала DCA формул.

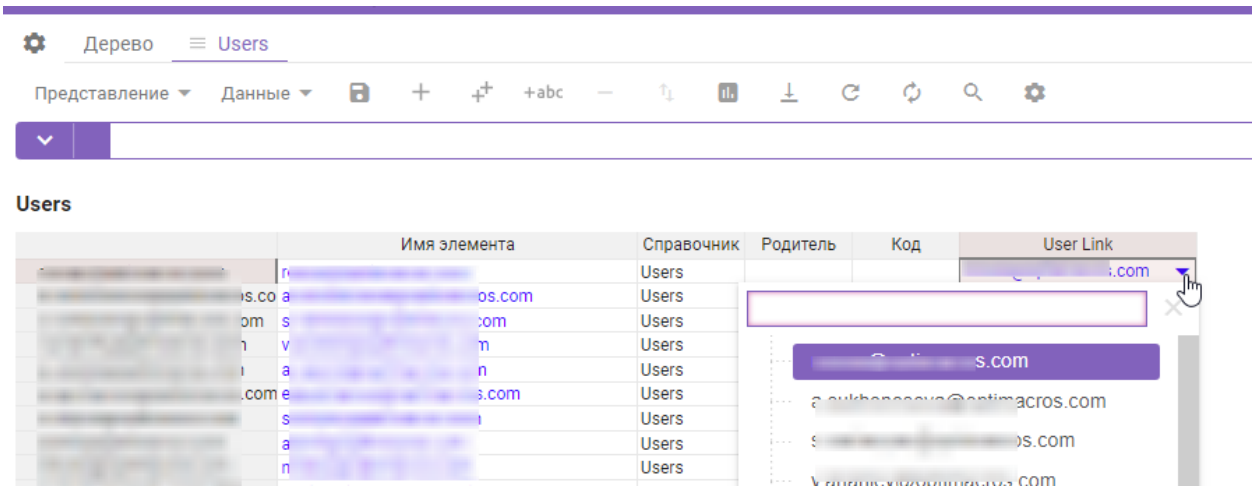
С системными справочниками возможны такие же операции, как и с другими справочниками, кроме удаления:



Справочник Users

Системный справочник **Users** предназначен для гибкой настройки доступов в модели на основе функционала DCA формул.

Системный справочник **Users** по умолчанию создается пустым, элементы добавляются так же, как и в пользовательские справочники. Для связывания элемента с пользователями, добавленными в модель, нужно заполнить ячейку в колонке **User Link**.

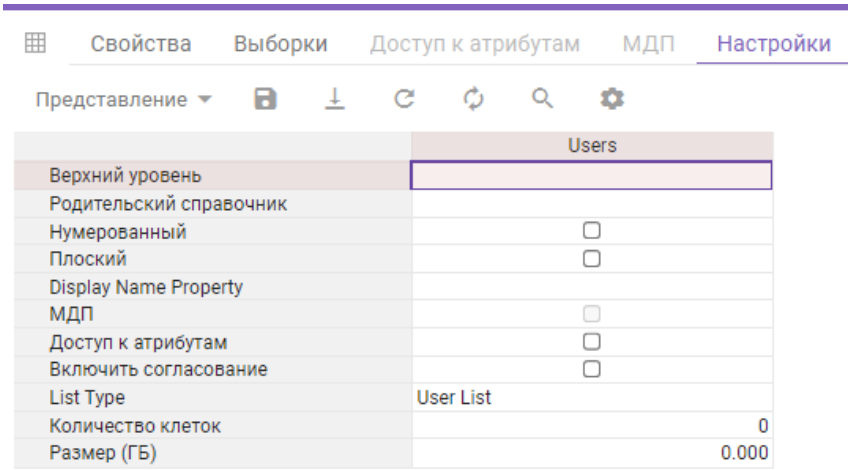


Нескольким элементам можно присвоить одного пользователя.

Пользователи, удаленные из модели, автоматически не удаляются из ячейки **User Link**, но при этом не отображаются в выпадающем списке пользователей.

Доступность настроек для системного справочника **Users**:

- ✓Верхний уровень
- ✗Родительский справочник
- ✓Нумерованный
- ✓Плоский
- ✓Display Name Property
- ✗МДП
- ✓Доступ к атрибутам
- ✓Включить согласование



Справочник Roles

Системный справочник **Roles** предназначен для гибкой настройки доступов в модели на основе функционала DCA формул.

Системный справочник **Roles** по умолчанию создается пустым – элементы добавляются так же, как и в пользовательские справочники.

Системный справочник **Roles** можно использовать как измерение при построении мультикубов.

Для связывания элемента с ролью нужно заполнить ячейку в колонке **Role Link**.

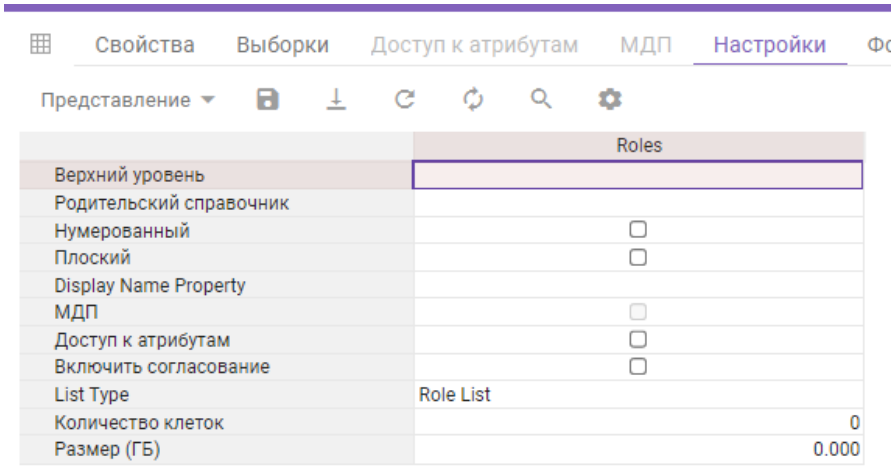
Roles

	Имя элемента	Справочник	Родитель	Код	Role Link
Финансовый директор	Финансовый директор	Roles			
Full Access	Full Access	Roles			Full Access

Full Access

Нескольким элементам можно присвоить одну роль.

Удаленные роли автоматически очищаются в колонке **Role Link**.



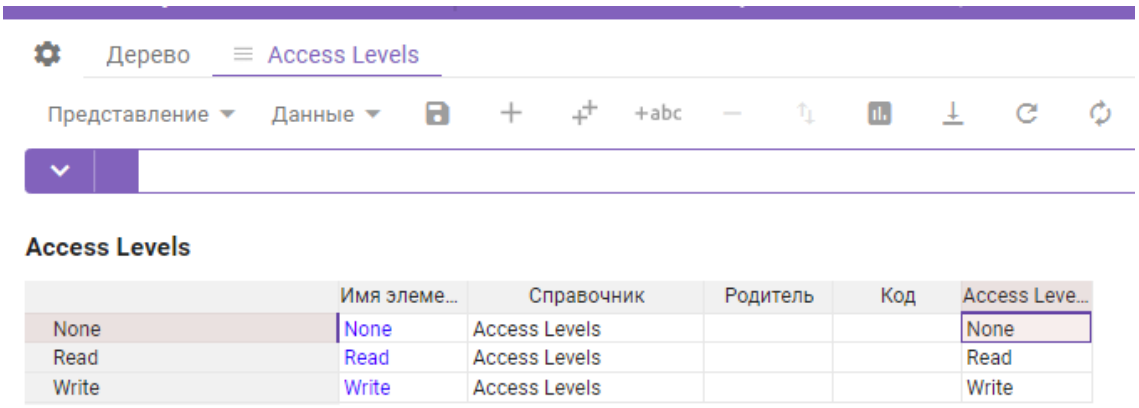
Доступность настроек для системного справочника **Roles**:

- ✓Верхний уровень
- ✗Родительский справочник
- ✓Нумерованный
- ✓Плоский
- ✓Display Name Property
- ✗МДП
- ✓Доступ к атрибутам
- ✓Включить согласование

При переносе модели с воркспейса более ранней версией чем Workspace Middle-End v2.6.0, на более поздние версии, роли в справочник Roles добавляются автоматически.

Справочник Access Levels

Системный справочник **Access Levels** предназначен для гибкой настройки доступов в модели на основе функционала DCA формул.



Access Levels

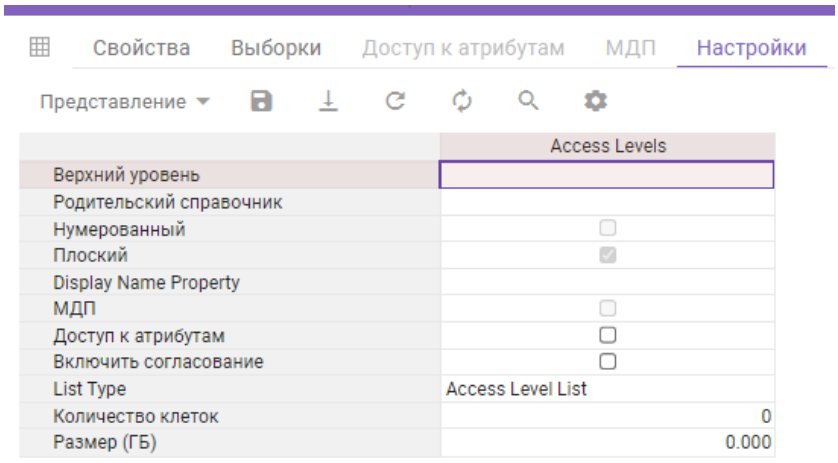
	Имя элеме...	Справочник	Родитель	Код	Access Leve...
None	None	Access Levels			None
Read	Read	Access Levels			Read
Write	Write	Access Levels			Write

При использовании справочника в качестве формат для куба значения в гриде автоматически подкрашиваются:

	Apply
MCB	Read
OPTI	Write
CP	None

Доступность настроек для системного справочника Access Levels:

- ✗ Верхний уровень
- ✗ Родительский справочник
- ✗ Нумерованный
- ✗ Плоский
- ✓ Display Name Property
- ✗ МДП
- ✓ Доступ к атрибутам
- ✓ Включить согласование



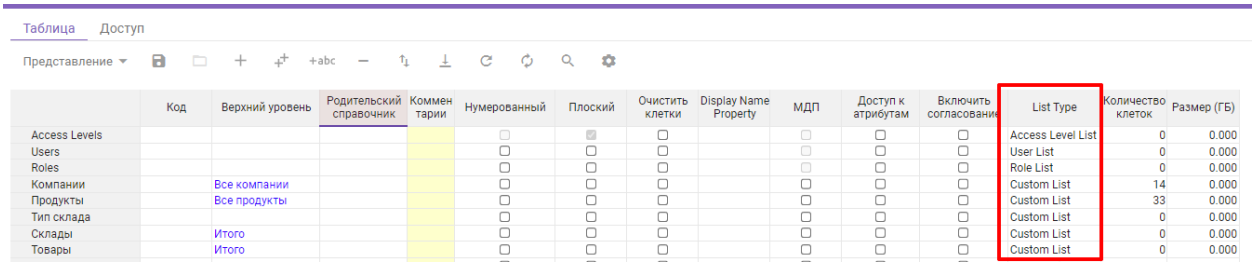
	Access Levels
Верхний уровень	
Родительский справочник	
Нумерованный	☐
Плоский	☑
Display Name Property	
МДП	☐
Доступ к атрибутам	☐
Включить согласование	☐
List Type	Access Level List
Количество клеток	0
Размер (ГБ)	0.000

Типы справочников (List Type)

Справочникам модели присваиваются соответствующие типы, которые отражаются в **List Type**:

- **Access Levels** – Access Level List

- **Users** – User List
- **Roles** – Role List
- **Пользовательские справочники** – Custom List

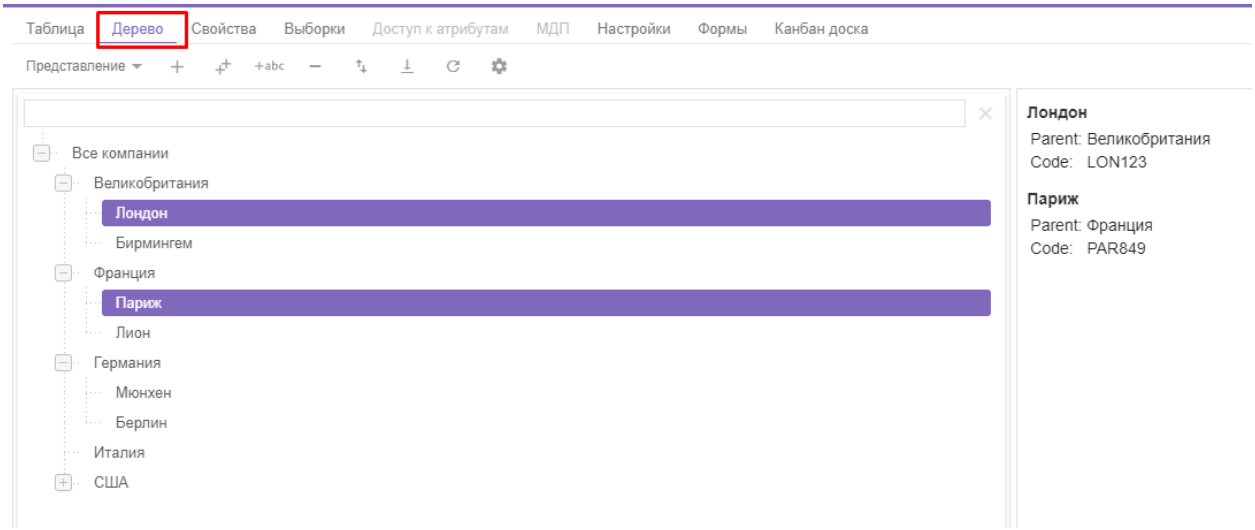


4.3.3.1. Дерево

Вкладка *Дерево* справочника отображает иерархическое представление справочника в виде дерева.

Перемещаться по веткам дерева можно с помощью значков ⊞(раскрыть соответствующую ветку) и ⊟ (свернуть соответствующую ветку).

Для быстрого поиска нужного элемента, в строке поиска введите название (или его часть).



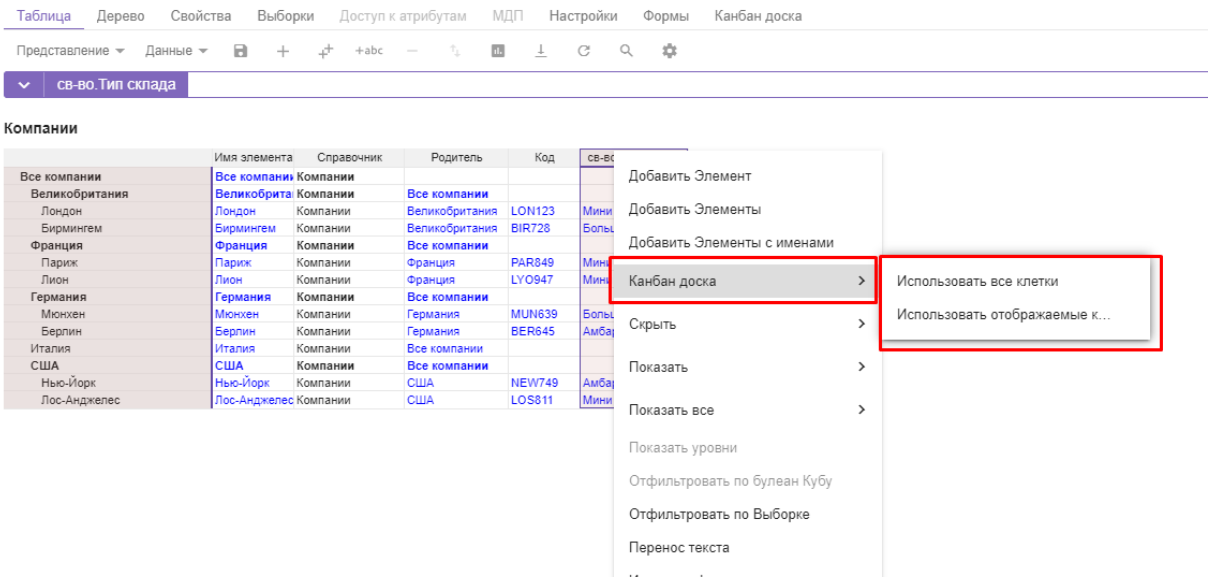
Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое дерева в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое дерева на дашборде.
+	Добавить один элемент с системным наименованием
++	Добавить несколько элементов с системными наименованиями
+abc	Добавить один или несколько элементов с пользовательскими наименованиями

Значок	Описание
—	Удалить выбранный элемент ! Перед удалением элемента необходимо убедиться, что элемент не входит в состав выборок элементов справочника. !! Перед удалением элемента необходимо убедиться, что на данный элемент не ссылаются формулы кубов и свойств элементов справочников модели.
⇅	Изменить местоположение выбранного элемента относительно других
⤓	Экспортировать таблицу справочника со всеми свойствами в XLSX
↻	Обновить содержимое дерева
⚙	Настроить панель инструментов

4.3.3.2. Канбан доска

Канбан доска – особое представление справочника, отображающее элементы справочника, в виде карточек на доске, группированные по выбранному свойству в формате Справочника.

Выделите свойство справочника в формате *Справочника*, щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку данного свойства, и перейдите к пункту контекстного меню ***Канбан доска***. Определите включить ли на доску все элементы справочника или только те элементы, свойство которых заполнено (Использовать все клетки / Использовать отображаемые клетки).

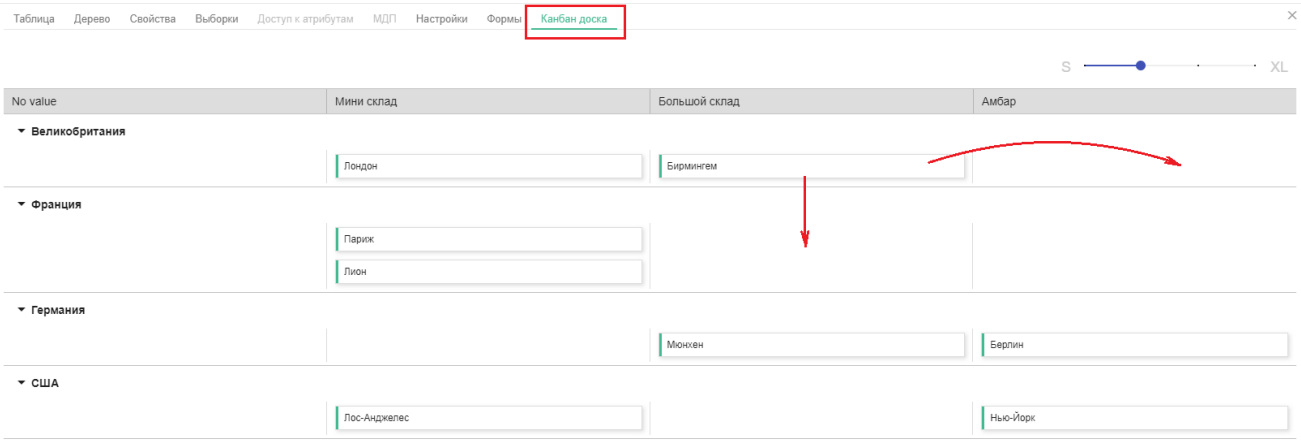


Перейдите на вкладку ***Канбан доска***. Элементы справочника по вертикали сгруппированы по соответствующим родительским элементам, по горизонтали – по выбранному свойству.

Чтобы изменить свойство для выбранного элемента, переместите его, перетащив соответствующую карточку под нужное свойство (в пределах уровня иерархии данного элемента).

Чтобы изменить родительский элемент для выбранного элемента, переместите его, перетащив соответствующую карточку в сектор нужного родительского элемента (в пределах свойства данного элемента).

Чтобы уменьшить или увеличить размер карточек элементов на доске используйте ресайзер в правом верхнем углу доски, перемещая ползунок от S – самого маленького до XL – самого большого.

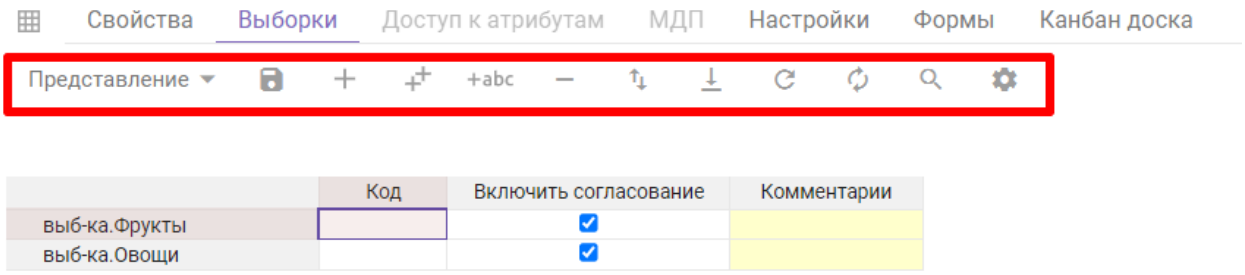


! На данный момент функционал находится в разработке, выбранное представление справочника на доске сбрасывается при обновлении страницы.

4.3.3.3. Выборки справочника

Выборка справочника – подмножество, состоящее из выбранных элементов справочника. Таким образом, элементы справочника можно использовать повторно, сокращая при этом объем занимаемых данных и разреженность в модели.

Для создания выборки элементов справочника откройте уже имеющийся справочник и перейдите на вкладку ***Выборки.***

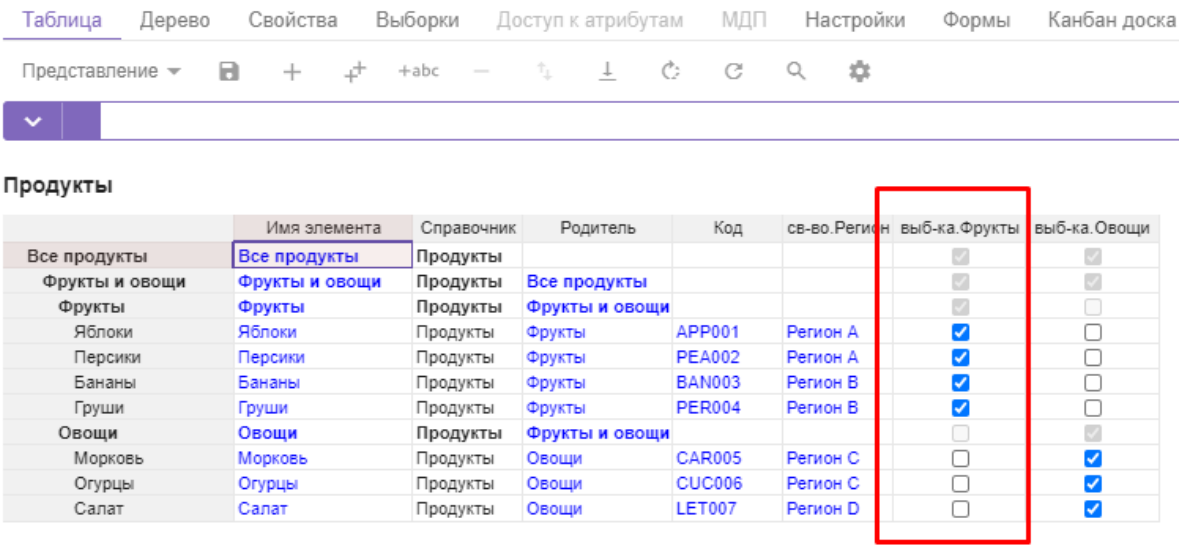


Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы
+	Добавить одну выборку с системным наименованием
	Добавить несколько выборок с системными наименованиями

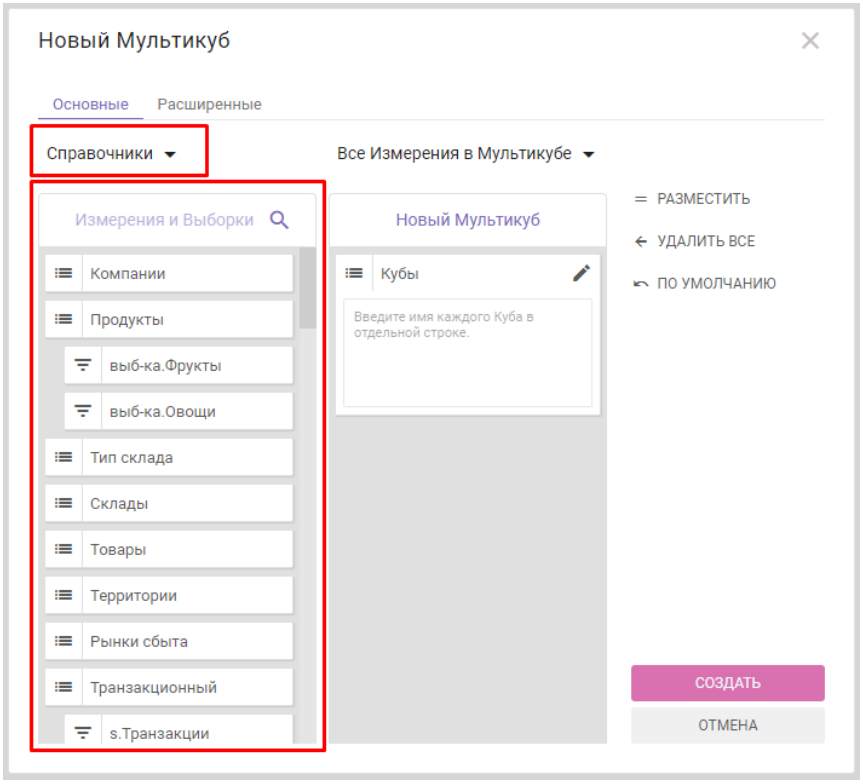
Значок	Описание
+abc	Добавить одну или несколько выборок с пользовательскими наименованиями
—	Удалить выборку ! Перед удалением выборки необходимо снять все галки с элементов, входящих в данную выборку. !! Перед удалением выборки необходимо убедиться, что она не является измерением существующих мультикубов модели. !!! Перед удалением выборки необходимо убедиться, что на данную выборку не ссылаются формулы кубов и свойств элементов справочников модели.
⇅	Изменить местоположение выборки относительно других
⤓	Экспортировать таблицу выборок с их свойствами в XLSX
↻	Обновить содержимое таблицы
🔍	Поиск по заголовкам строк и колонок таблицы
⚙	Настроить панель инструментов

Добавьте выборку элементов справочника, и вернитесь на вкладку *Таблица*. В появившемся столбце отметьте элементы, которые будут включены в выборку.

! **Код Выборок справочников** ограничен всеми Выборками справочников всех Справочников. Функционал применим для синхронизации и межмодельной интеграции, использование кодов в формулах на данный момент не предусмотрено..

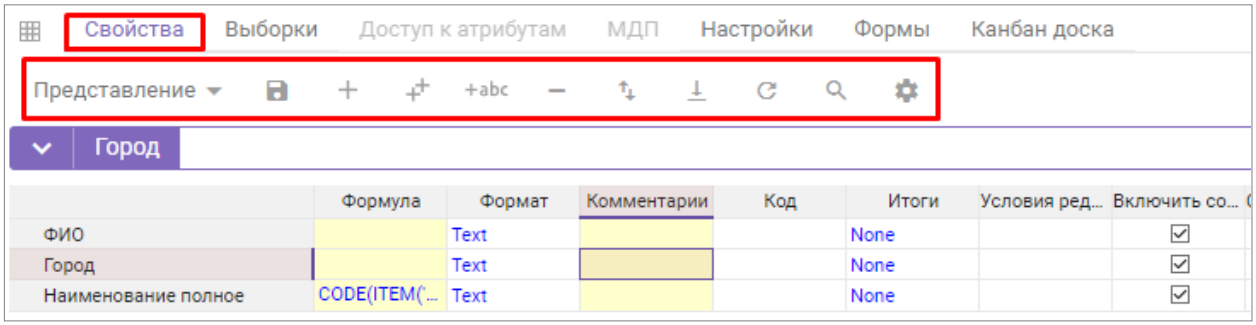


При построении мультикуба, Вы можете использовать только одно измерение (справочник или его выборку), которое будет отображено в соответствующей графе.



4.3.4. Свойства

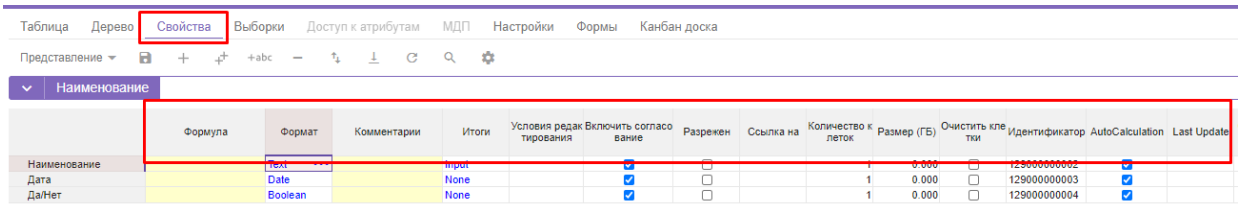
Свойства (атрибуты) содержат дополнительную информацию об элементах справочника. Чтобы создать свойства, перейдите на вкладку ***Свойства*** соответствующего справочника.



Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы
+	Добавить одно свойство с системным наименованием

Значок	Описание
	Добавить несколько свойств с системными наименованиями
+abc	Добавить одно или несколько свойств с пользовательскими наименованиями
—	Удалить выбранное свойство ! Перед удалением свойства, необходимо убедиться, что на данное свойство не ссылаются формулы кубов и свойств элементов справочников модели.
	Изменить местоположение выбранного свойства относительно других
	Экспортировать таблицу свойств с их свойствами в XLSX
	Обновить содержимое таблицы
	Поиск по заголовкам строк и колонок таблицы
	Настроить панель инструментов

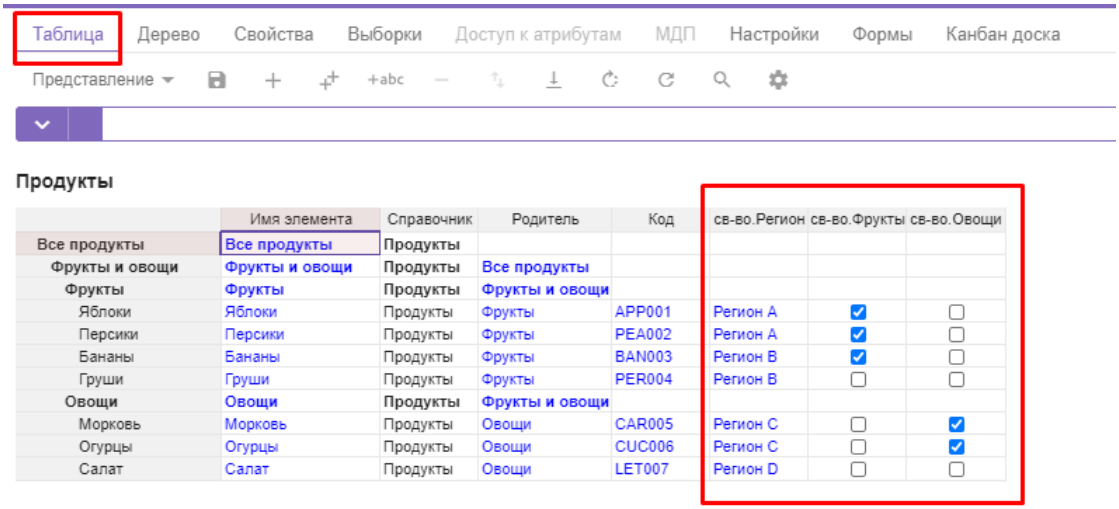
Ниже представлено описание таблицы свойств справочника.



Наименование	Описание
Формула	Формула, которая вычисляет значение для свойства справочника. При отсутствии формулы свойства являются вводимыми.
Формат	Формат данных. По умолчанию выбран числовой формат
Комментарии	Позволяет ввести комментарий к свойству
Код	Позволяет указать уникальные коды в контексте всех пользовательских свойств справочников и всех кубов модели.
Итоги	Определяет метод для расчета свойств родительских элементов справочника. Доступны следующие значения: ***Non*** Не показывать итоги ***Sum*** Обычное сложение ***Average*** Среднее арифметическое значение ***Input*** Вводимое значение (доступно для свойств, которые не содержат формул) ***Formula*** Простая формула, аналогичная формуле в параметре Formula (в большинстве случаев используется для расчета средневзвешенного значения) ***Min*** Минимальное значение ***Max*** Максимальное значение ***First Child*** Значение первого дочернего элемента ***Last Child*** Значение последнего дочернего элемента
Условия редактирования	Позволяет закрыть ячейки свойства для ввода и редактирования данных в соответствии со значениями ячеек, равными TRUE, выбранного булеан (логического) свойства того же справочника.

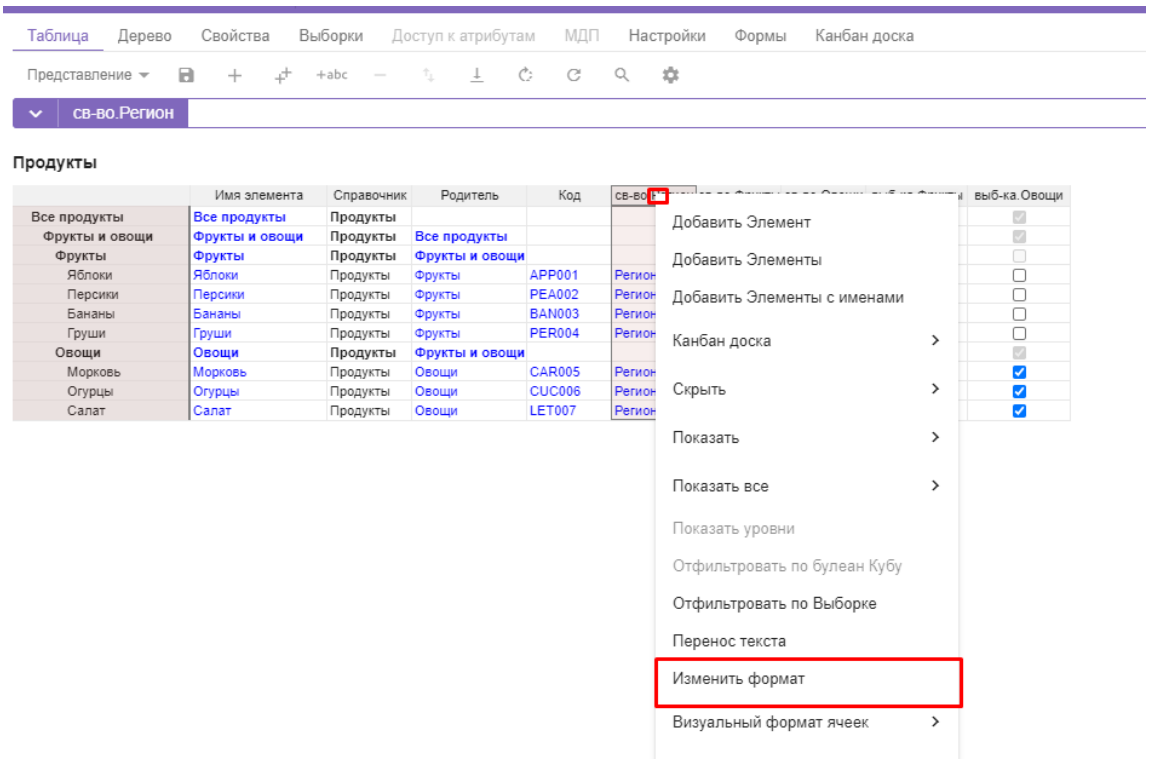
Наименование	Описание
Включить согласование	Применять Систему согласований к данному свойству. Дефолтная настройка применяет данное свойство.
Разрежен	Данный функционал находится в разработке.
Ссылка на	Автоматически заполняемое поле, отображает свойства и кубы, зависимые от данного свойства.
Количество клеток	Счетчик количества ячеек свойства.
Размер (ГБ)	Счетчик объема памяти, занимаемый свойством.
Очистить клетки	Очистить данные свойства.
Идентификатор	Системный идентификатор свойства.
Автопересчет	Применять автопересчёт данных свойства и зависимых от него свойств и кубов. Дефолтная настройка применяет данное свойство.
Последнее обновление	Время последнего пересчета данных свойства.

Добавьте свойства и перейдите на вкладку *Таблица*. В появившихся столбцах определите необходимые значения для свойств элементов справочника.



	Имя элемента	Справочник	Родитель	Код	св-во.Регион	св-во.Фрукты	св-во.Овощи
Все продукты	Все продукты	Продукты					
Фрукты и овощи	Фрукты и овощи	Продукты	Все продукты				
Фрукты	Фрукты	Продукты	Фрукты и овощи				
Яблоки	Яблоки	Продукты	Фрукты	APP001	Регион A	☑	☐
Персики	Персики	Продукты	Фрукты	PEA002	Регион A	☑	☐
Бананы	Бананы	Продукты	Фрукты	BAN003	Регион B	☑	☐
Груши	Груши	Продукты	Фрукты	PER004	Регион B	☐	☐
Овощи	Овощи	Продукты	Фрукты и овощи				
Морковь	Морковь	Продукты	Овощи	CAR005	Регион C	☐	☑
Огурцы	Огурцы	Продукты	Овощи	CUC006	Регион C	☐	☑
Салат	Салат	Продукты	Овощи	LET007	Регион D	☐	☐

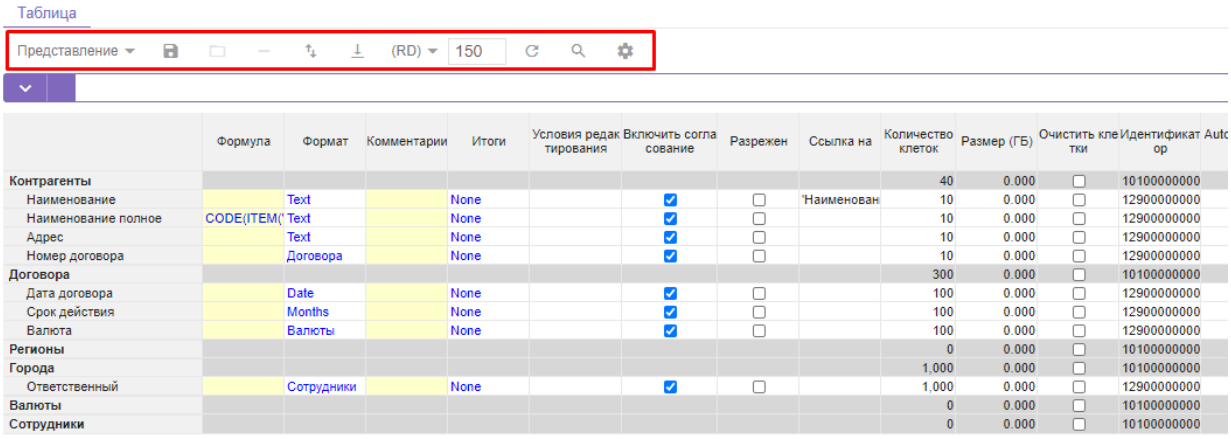
Для смены формата данных свойства справочника воспользуйтесь пунктом контекстного меню ***Изменить формат***, щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку нужного свойства.



Для ввода [формулы](#) выберите нужное свойство, нажмите на название свойства в редакторе формул. В открывшемся окне редактора введите формулу, подтвердите, нажав ✓.

4.3.4.1. Список свойств справочников

Пункт главного меню ***Данные › Свойства справочников*** отображает список всех свойств, используемых в справочниках модели, с их настройками.

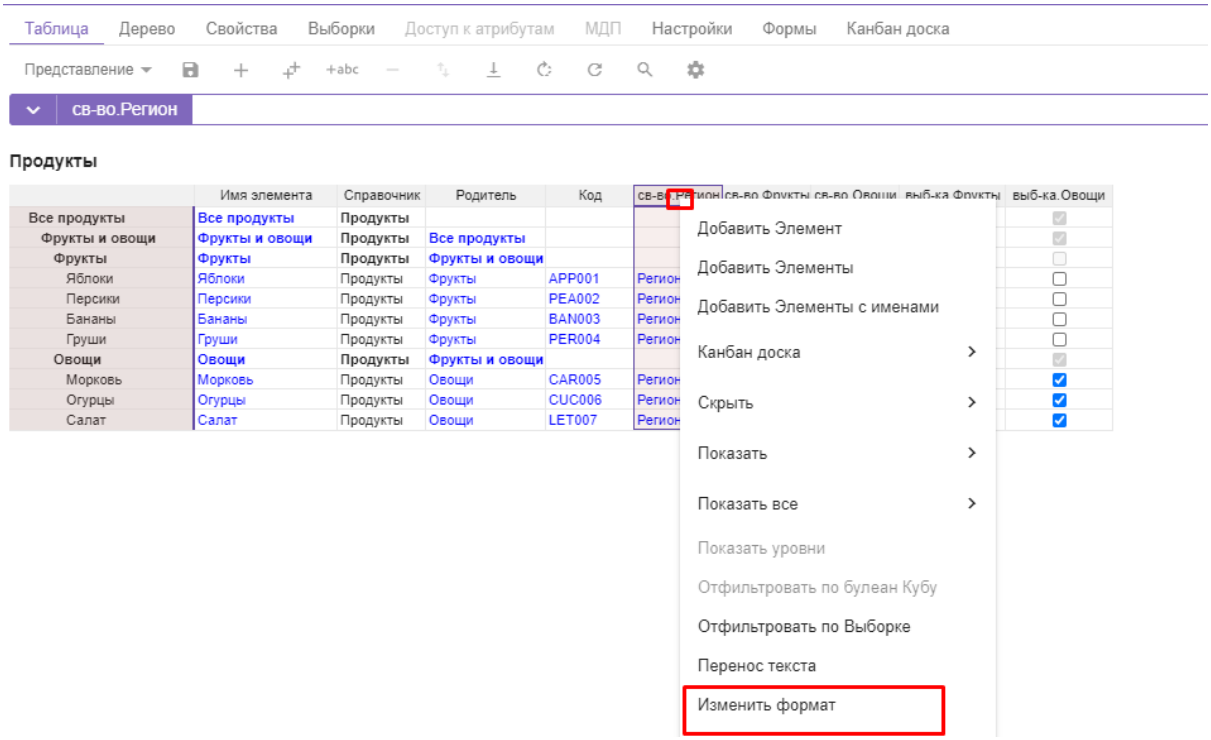


Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.

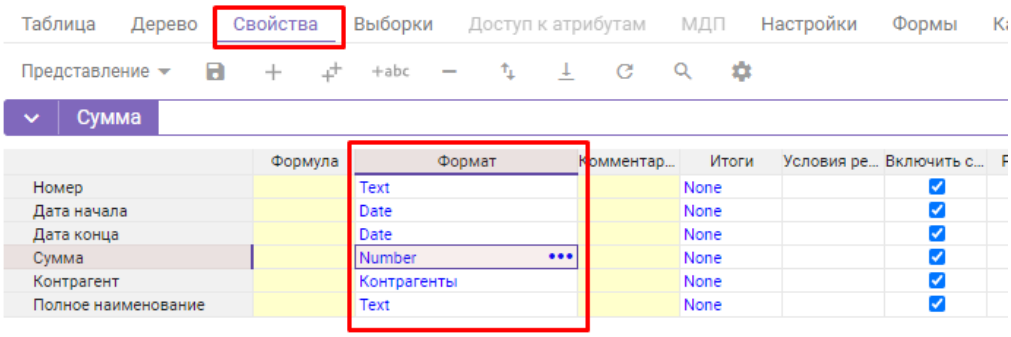
Значок	Описание
	Сохранить вид таблицы
	Открыть выбранный справочник
—	Удалить выбранное свойство ! Перед удалением свойства необходимо убедиться, что данное свойство не содержит формулы. !! Перед удалением свойства, необходимо убедиться, что на данное свойство не ссылаются формулы кубов и свойств элементов справочников модели.
	Изменить местоположение выбранного свойства относительно других (в пределах одного справочника)
	Экспортировать таблицу свойств со всеми настройками в XLSX
(R)	Определить способ загрузки данных таблицы
	Обновить содержимое таблицы
	Поиск по заголовкам строк и колонок таблицы
	Настроить панель инструментов

4.4. Формат данных

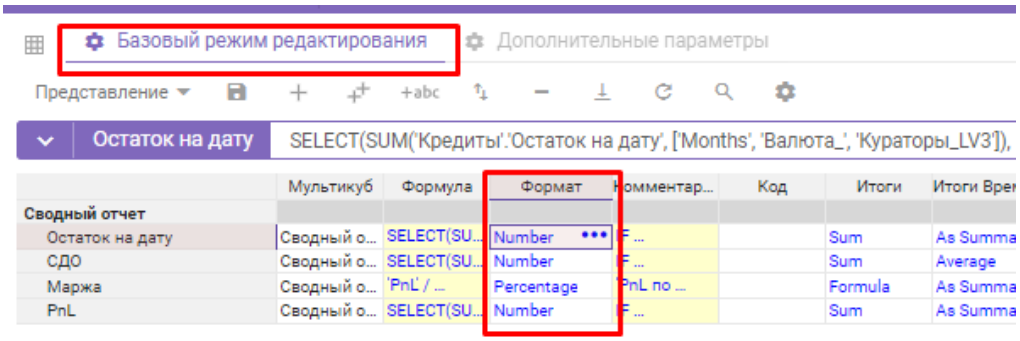
Для смены формата данных свойств справочников (или кубов мультикубов) воспользуйтесь пунктом контекстного меню ***Изменить формат***, щелкнув правой кнопкой мыши по нужному свойству (кубу).

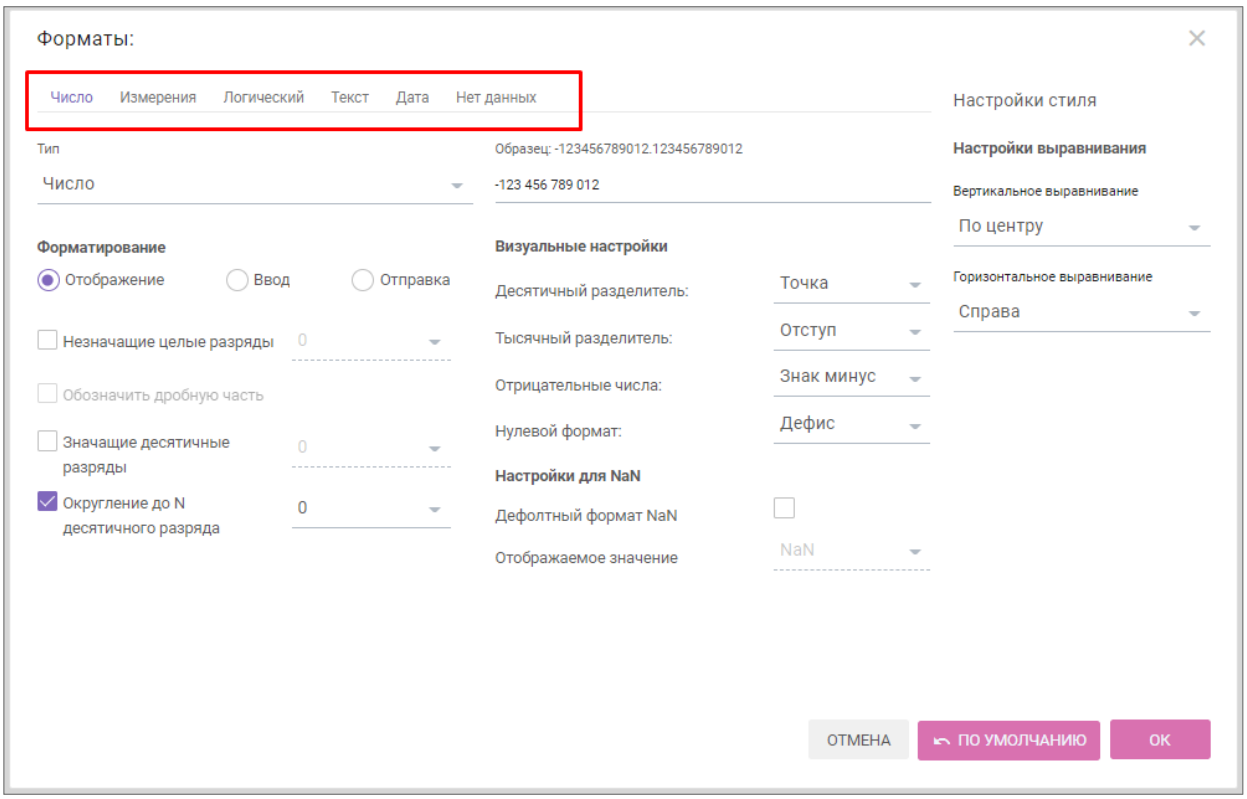


Изменить формат данных для свойств справочника также возможно в колонке ***Формат*** на вкладке *Свойства* справочника.



Для кубов мультикубов выбор формата доступен в т.ч. колонке ***Формат*** в ***Базовый режим редактирования кубов***.





Выберите нужный формат данных, переключившись на соответствующую вкладку.

Ниже представлено описание диалогового окна Форматы и опций настройки форматов.

Формат данных	Описание
Число	Числовой формат. Дополнительные настройки позволяют установить:

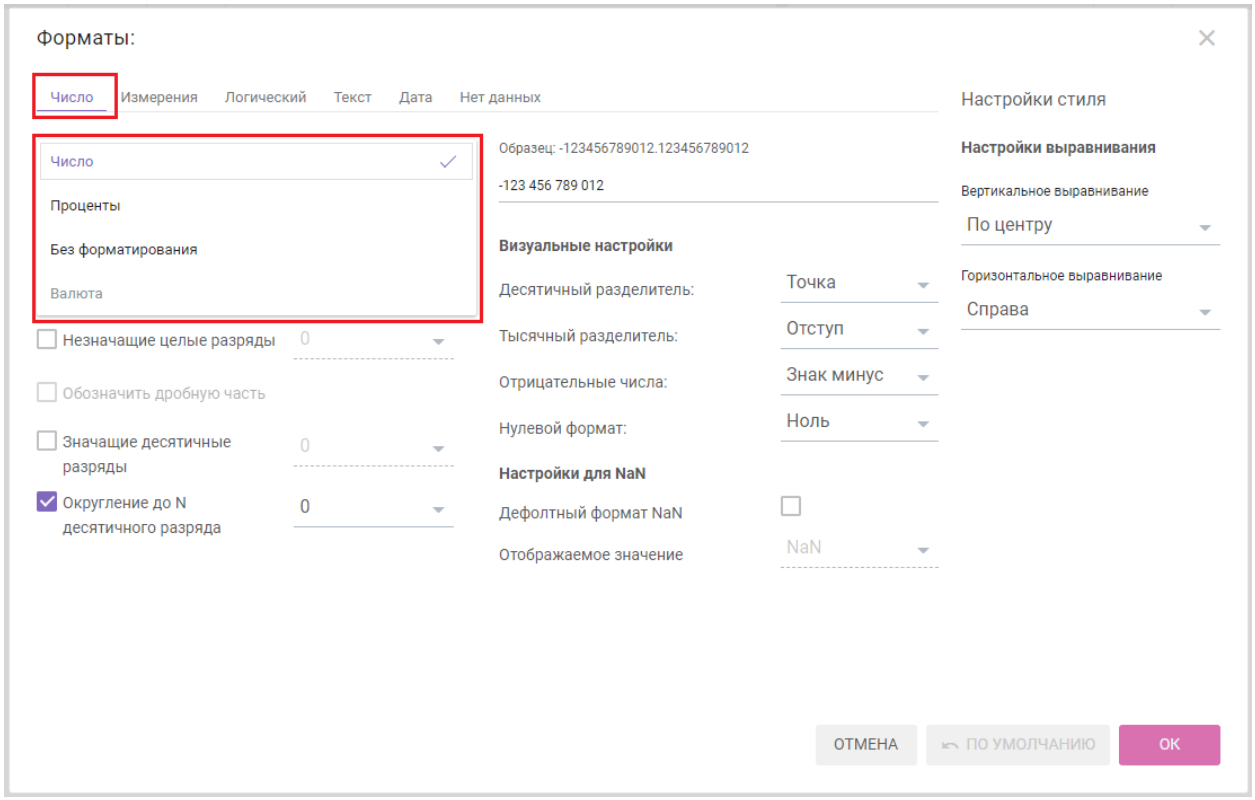
Формат данных		Описание
		• незначащие целые разряды; • обозначить дробную часть; • значащие десятичные разряды; • округление до N десятичного разряда (с возможностью выбора до 8 разряда); • дефолтный формат NaN (формат для отсутствующих данных) и выбрать вариант отображения NaN значений из выпадающего списка: нд, na, N/A, Null, NaN, и т.д. А также визуальные и стилевые настройки.
Измерения	**Справочник**	Выбор справочника (или его выборки) из имеющихся в модели. Дополнительная настройка *Зависимый куб* позволяет для выбранного справочника ограничить возможность выбора значений, которые будут определяться выбором значения в другом кубе с форматом родительского справочника. Данный функционал действует между • кубами одного мультикуба; • свойствами одного справочника. Дополнительная настройка *Зависимый контекст* позволяет для выбранного справочника ограничить возможность выбора значений, которые будут определяться значением в измерении родительского справочника. Данный функционал действует только для форматов кубов.
	Период Времени	Внутрисистемные справочники времени (например, год, месяц, день) и их выборки, зависящие от выбранного календаря в настройках Времени модели.
	Выборка Кубов	Набор кубов числового формата из различных мультикубов. Особенностью этого формата является то, что элементы данного справочника наследуют связь с изначальными кубами.
	Версии	Выбор одной версии (или выборки версий) из имеющихся в модели.
Логический		Формат данных, принимающий два возможных значения, называемых истиной *(true / TRUE / истина / ИСТИНА / 1* – опция отмечена) и ложью *(false / FALSE / ложь / ЛОЖЬ / 0* – опция не выбрана).
Текст	**Текст**	Дополнительные настройки позволяют ограничить количество знаков, хранящихся в текстовой ячейке, настроить перенос слов в ячейке
	Ссылка	Дополнительные настройки позволяют определить способ отображения ссылок: обычная ссылка, анкорная ссылка или изображение.
Дата		Дополнительные настройки позволяют выбрать Европейский (дд.мм.гг) или Американский (мм.дд.гг) формат даты
Нет данных		Специальный формат – пустота. Часто используется в качестве разделителей.

4.4.1. Дополнительные настройки отображения числового формата

В поле *Тип* из выпадающего списка доступны следующие варианты типа отображения числа:

- *Число* – отображение числа с выбранными интерфейсными настройками форматирования;
- *Проценты* – отображение числа в процентах;

- *Без форматирования* – системное отображение числа, без интерфейсных настроек форматирования.



Незначащие целые разряды

При отображении значения в ячейке обнуляются незначащие знаки числа до указанного в опции разряда. Если значение в ячейке меньше разрядностью, чем указано в опции, то отобразится 0.

Обозначить дробную часть

Настройка обеспечивает вариативность в отображении дробной части значения.

Значащие десятичные разряды

При отображении значения в ячейке правила округления отсутствуют: десятичная часть числа отображается в том количестве знаков, которое указанно в опции (остальные знаки отбрасываются).

Округление до N десятичного разряда

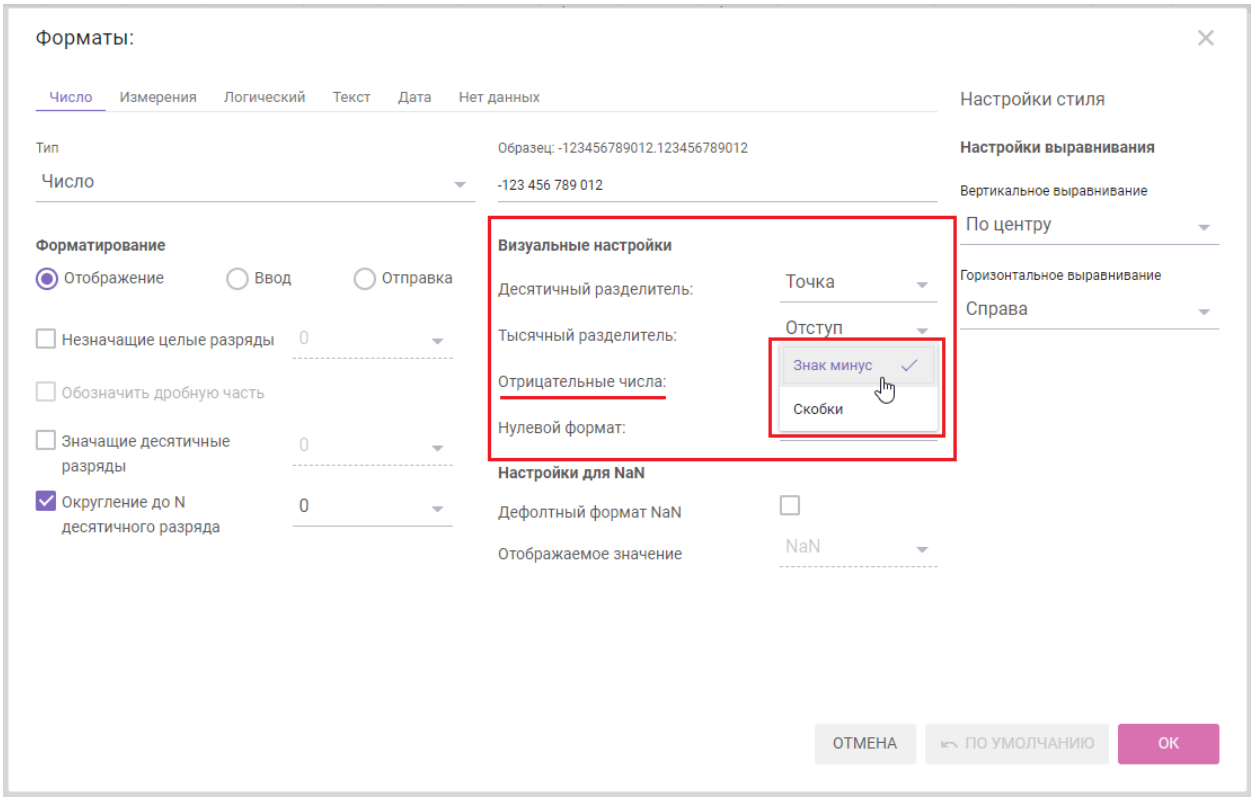
При отображении значения в ячейке правила округления применяются к дробной части числа до указанного в опции количества знаков. Если указано 0 (значение по умолчанию), то выполняется округление дробной части до целой.

Визуальные настройки

Настройки отображения позволяют настроить:

- десятичный разделитель (*Точка* или *Запятая*);
- тысячный разделитель (*Точка, Запятая, Отступ, Ни один*);
- восприятие системой отрицательных чисел (*Знак минус*, *Скобки*);
- отображение нулевого формата (*Ноль, Пробел, Дефис*).

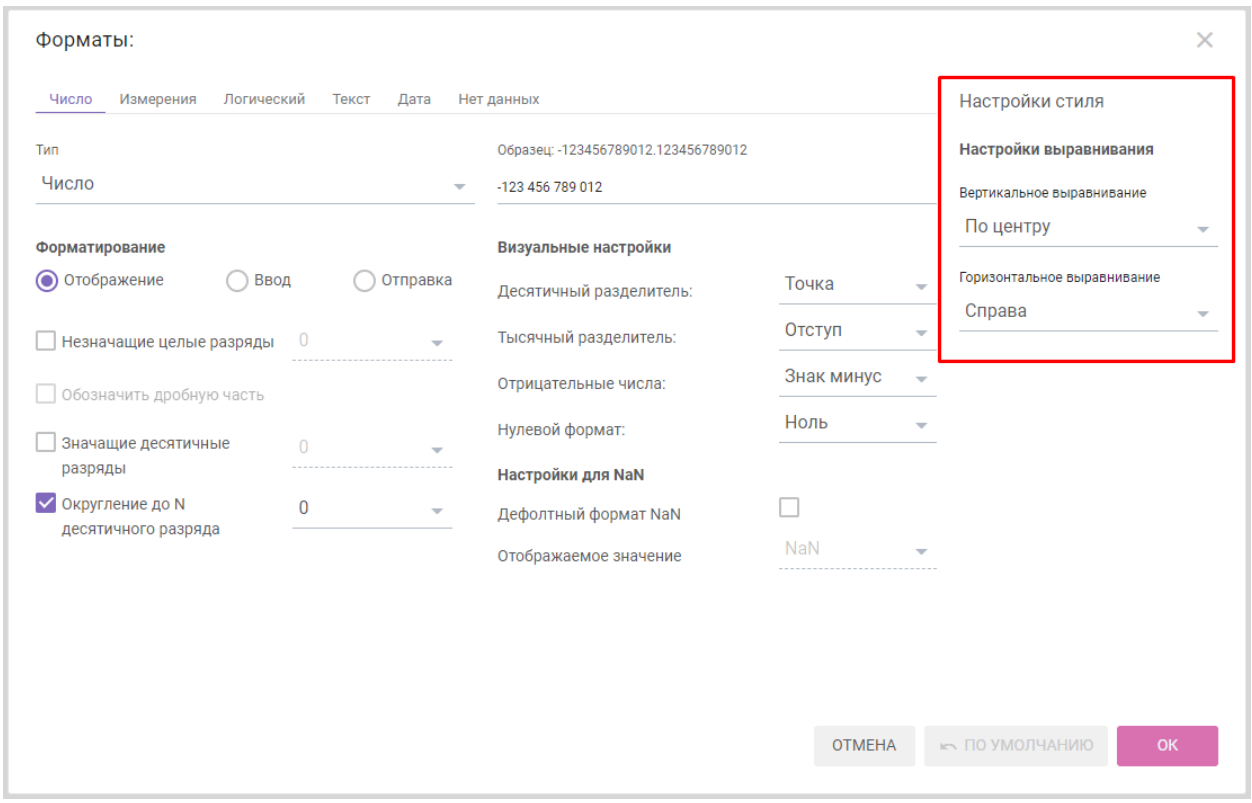
Например, если установить настройку ***Отрицательные числа*** в значение ***Скобки,*** то система будет принимать числа в скобках как отрицательные: (1500)=-1500. Т.е. при вводе в ячейку значения «-1500», система отобразит его в скобках (1500).



Настройки для NaN см. в разделе [Формат для отсутствующих данных NaN (Not a Number).]

Настройки стиля

Настройки выравнивания позволяют настроить горизонтальное и вертикальное выравнивание для данных в ячейках соответствующего куба/свойства справочника.



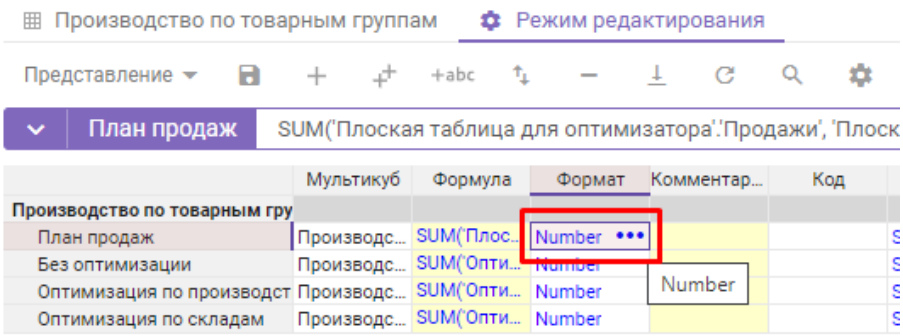
Выбрав и настроив формат данных, подтвердите изменения, нажав **ОК**.

Для сброса настроек нажмите кнопку **По умолчанию**.

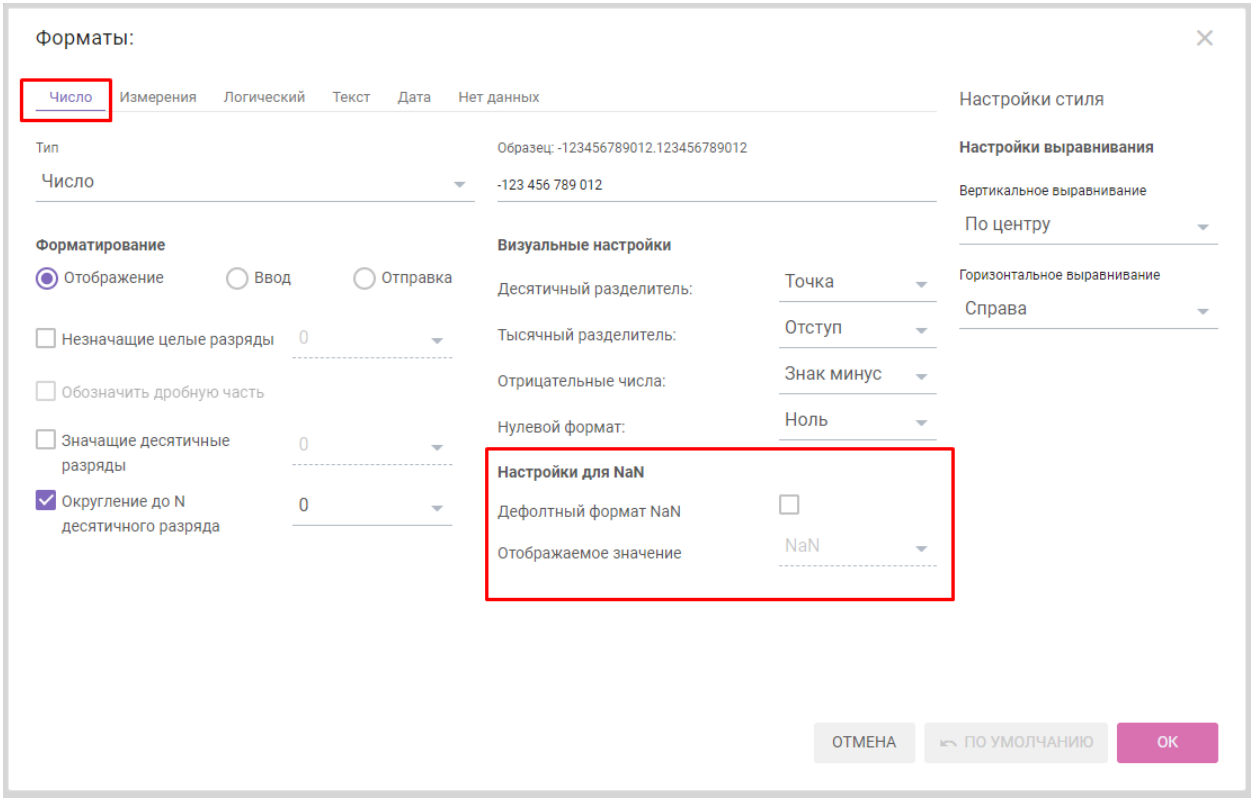
4.4.2. Формат для отсутствующих данных NaN (Not a Number)

Для кубов в числовом формате (Number), в случае невозможности получения решения (например, деление на ноль, извлечение квадратного корня из отрицательного числа и др.) применяется значение NaN.

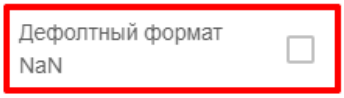
Настройку NaN можно выполнить, нажав многоточие в режиме редактирования куба формата Number.



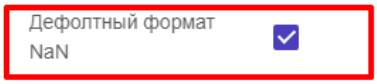
В открывшемся окне, на вкладке ***Число*** задается значение по умолчанию.



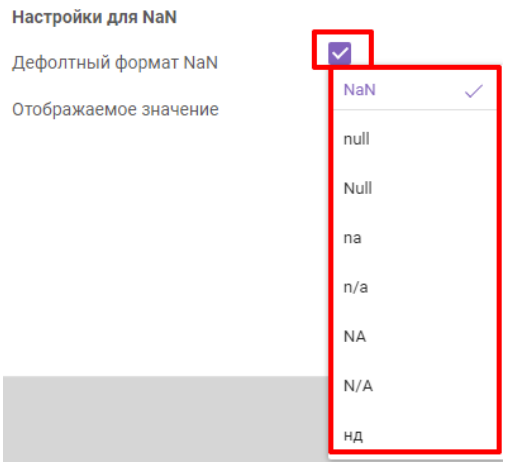
Когда ***Дефолтный формат NaN*** не установлен, ячейки куба, в случае невозможности получения решения, будут отображать 0.



При выборе ***Дефолтного формата NaN***, ячейки куба, в случае невозможности получения решения, будут отображать ***NaN*** или выбранный из выпадающего списка вариант (нд, na, N/A, Null, NaN, и д.р.).



При необходимости измените отображаемое значение, установленное по умолчанию на вариант из выпадающего списка.



Выбор делается из следующих вариантов сокращений\написаний:

- NaN – Not a Number;
- нд – не доступно;
- na, n/a, N/A, – not available.
- Null, null – ноль.

При изменении настроек, для их сохранения, требуется нажать **ОК**.

Кнопка **ПО УМОЛЧАНИЮ** сбросит все настройки на «куб без NaN», т.е. ячейки куба, в случае невозможности получения решения, будут отображать 0.

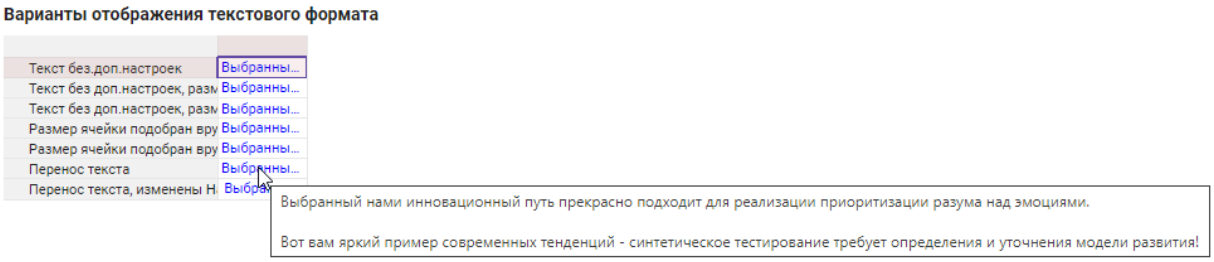
! Любое действие с ячейками, имеющими значение NaN, дает NaN.

!! Любая функция с аргументом NaN, возвращает NaN.

4.4.3. Дополнительные настройки отображения текстового формата

В ячейке текстового формата по умолчанию отображается только часть текста, вмещающаяся в границы ячейки.

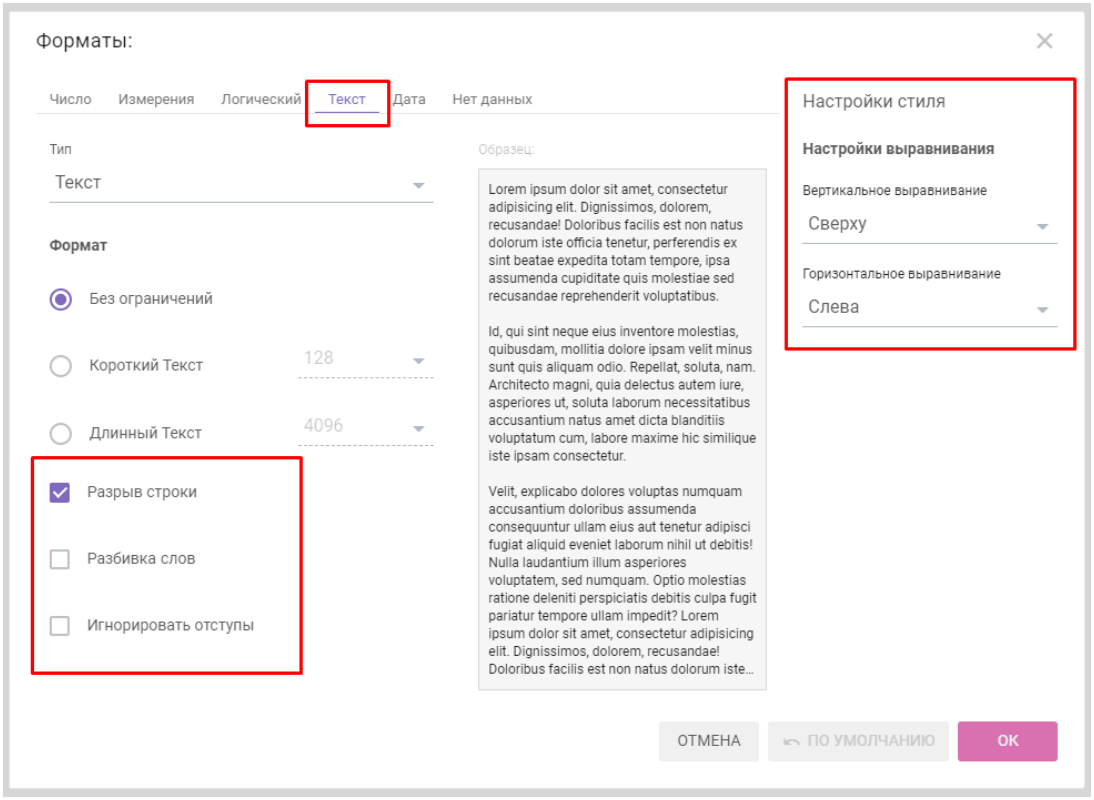
При наведении курсора мыши на нужную ячейку, появляется всплывающая подсказка с отображением полного текста ячейки.



Для текстового формата доступны следующие настройки:

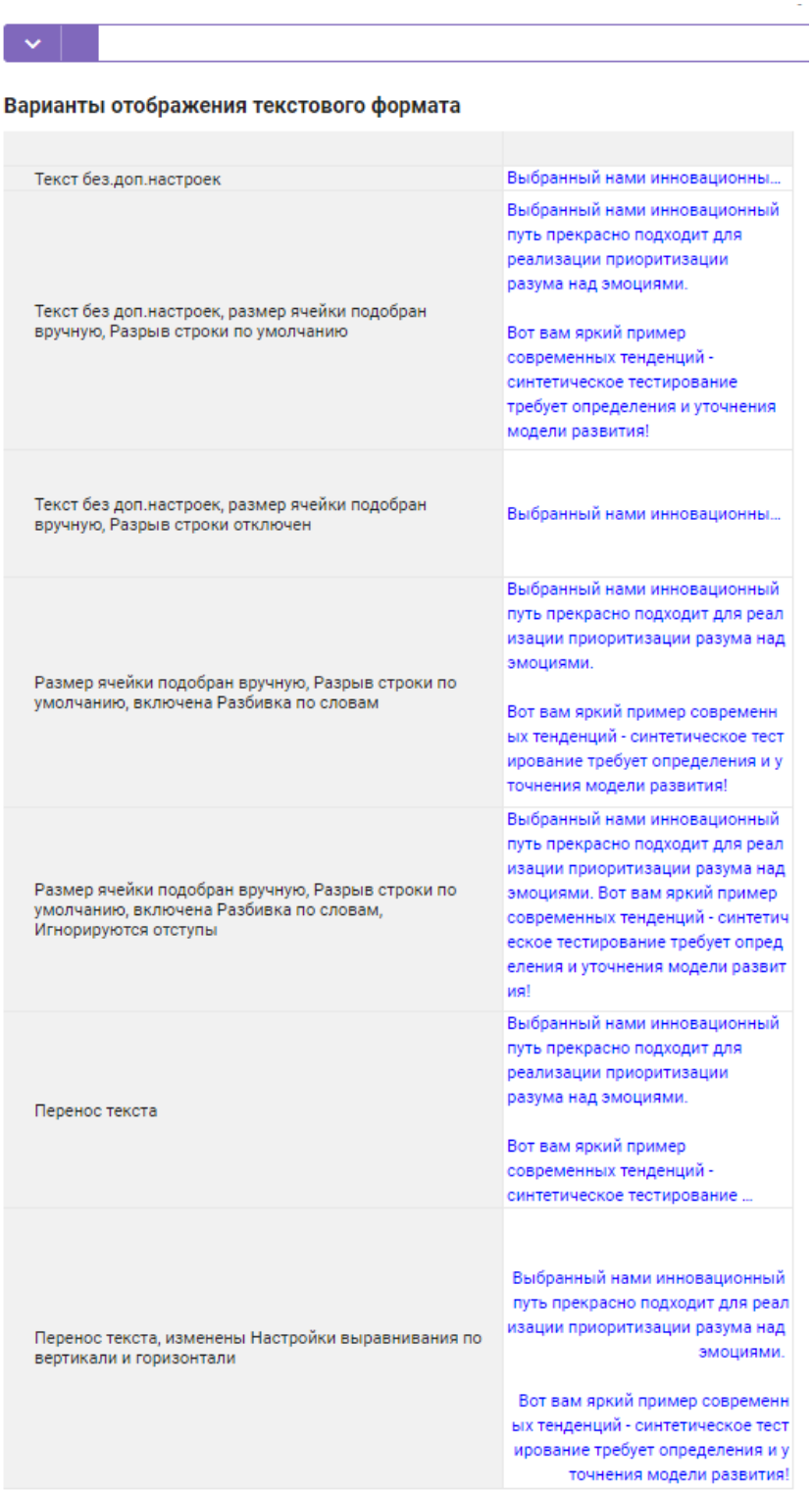
- ***Разрыв строки*** – переносит текст по ширине ячейки (включена по умолчанию);
- ***Разбивка слов*** – при переносе текста разбивает слова на части;
- ***Игнорировать отступы*** – при переносе текста игнорирует такие символы как знак табуляции, переноса строки или несколько подряд идущих пробелов.

Также возможно определить выравнивание текста в ячейке по горизонтали и по вертикали, выбрав необходимые значения из выпадающего списка в поле *Настройки выравнивания.*



Чтобы текст в ячейках отображался полностью необходимо ручное *Изменение размера ячеек таблицы* или использовать функционал *Перенос текста*.

Ниже представлены варианты отображения текстового формата.

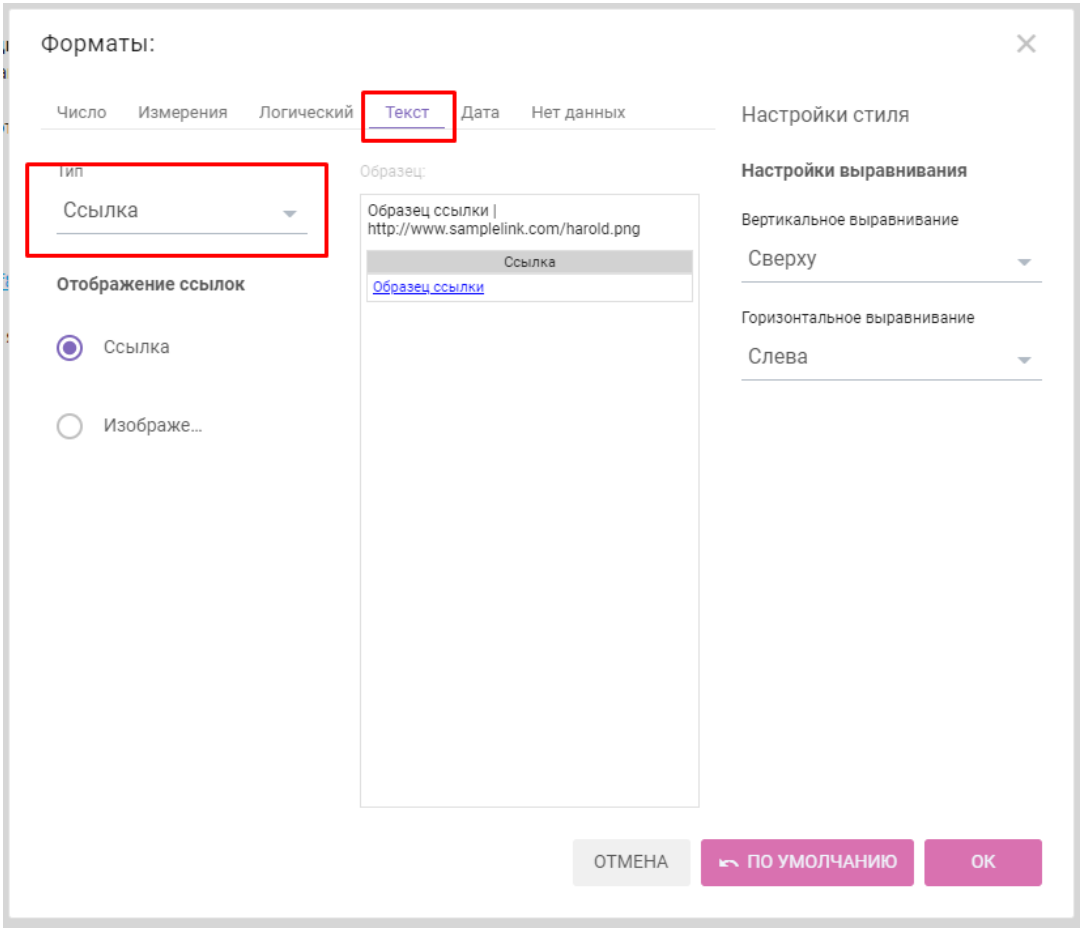


Варианты отображения текстового формата

Текст без.доп.настроек	Выбранный нами инновационны...
Текст без доп.настроек, размер ячейки подобран вручную, Разрыв строки по умолчанию	Выбранный нами инновационный путь прекрасно подходит для реализации приоритизации разума над эмоциями. Вот вам яркий пример современных тенденций - синтетическое тестирование требует определения и уточнения модели развития!
Текст без доп.настроек, размер ячейки подобран вручную, Разрыв строки отключен	Выбранный нами инновационны...
Размер ячейки подобран вручную, Разрыв строки по умолчанию, включена Разбивка по словам	Выбранный нами инновационный путь прекрасно подходит для реал изации приоритизации разума над эмоциями. Вот вам яркий пример современн ых тенденций - синтетическое тест ирование требует определения и у точнения модели развития!
Размер ячейки подобран вручную, Разрыв строки по умолчанию, включена Разбивка по словам, Игнорируются отступы	Выбранный нами инновационный путь прекрасно подходит для реал изации приоритизации разума над эмоциями. Вот вам яркий пример современных тенденций - синтетич еское тестирование требует опред еления и уточнения модели развит ия!
Перенос текста	Выбранный нами инновационный путь прекрасно подходит для реализации приоритизации разума над эмоциями. Вот вам яркий пример современных тенденций - синтетическое тестирование ...
Перенос текста, изменены Настройки выравнивания по вертикали и горизонтали	Выбранный нами инновационный путь прекрасно подходит для реал изации приоритизации разума над эмоциями. Вот вам яркий пример современн ых тенденций - синтетическое тест ирование требует определения и у точнения модели развития!

4.4.4. Дополнительные настройки отображения ссылок текстового формата

Откройте окно для выбора формата, перейдите на вкладку ***Текст*** и выберите тип ***Ссылка***.



Определите тип отображения ссылки. Подтвердите изменения, нажав **«ОК»**.

Ссылка

- **URL-адрес страницы**
  Например, https://optimacros.com/

- **Текст (анкорная ссылка)**
  В текстовой ячейке укажите **Отображаемый текст | URL-адрес страницы.**
  Например, текст «Оптимакрос | https://optimacros.com/» отобразится как Оптимакрос

Для перехода по ссылке удерживайте клавишу **«Ctrl»** и нажмите на соответствующую ссылку. Каждая ссылка открывается в новой вкладке браузера.

Изображение

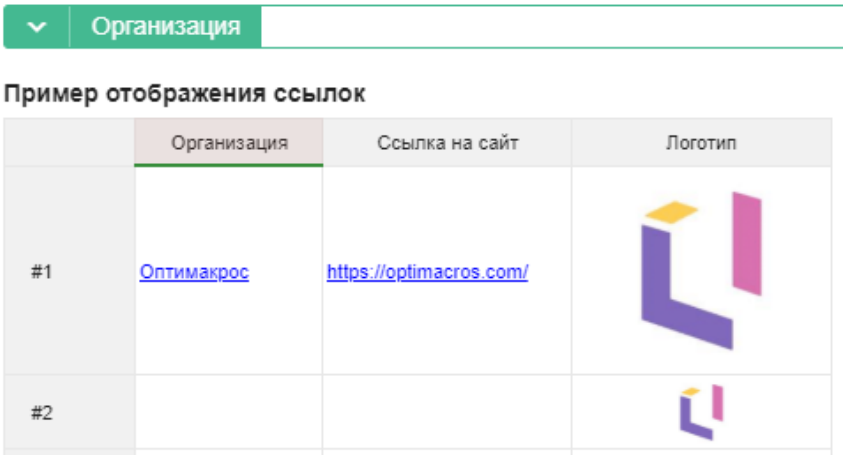
В текстовой ячейке укажите URL-адрес изображения.

Например, текст

«https://cdn3.zp.ru/job/attaches/2019/08/ab/e5/abe525f812b09dbfea1329293a8f1483.png»

отобразится как .

Размер изображения меняется в зависимости от изменений размеров ячейки таблицы.



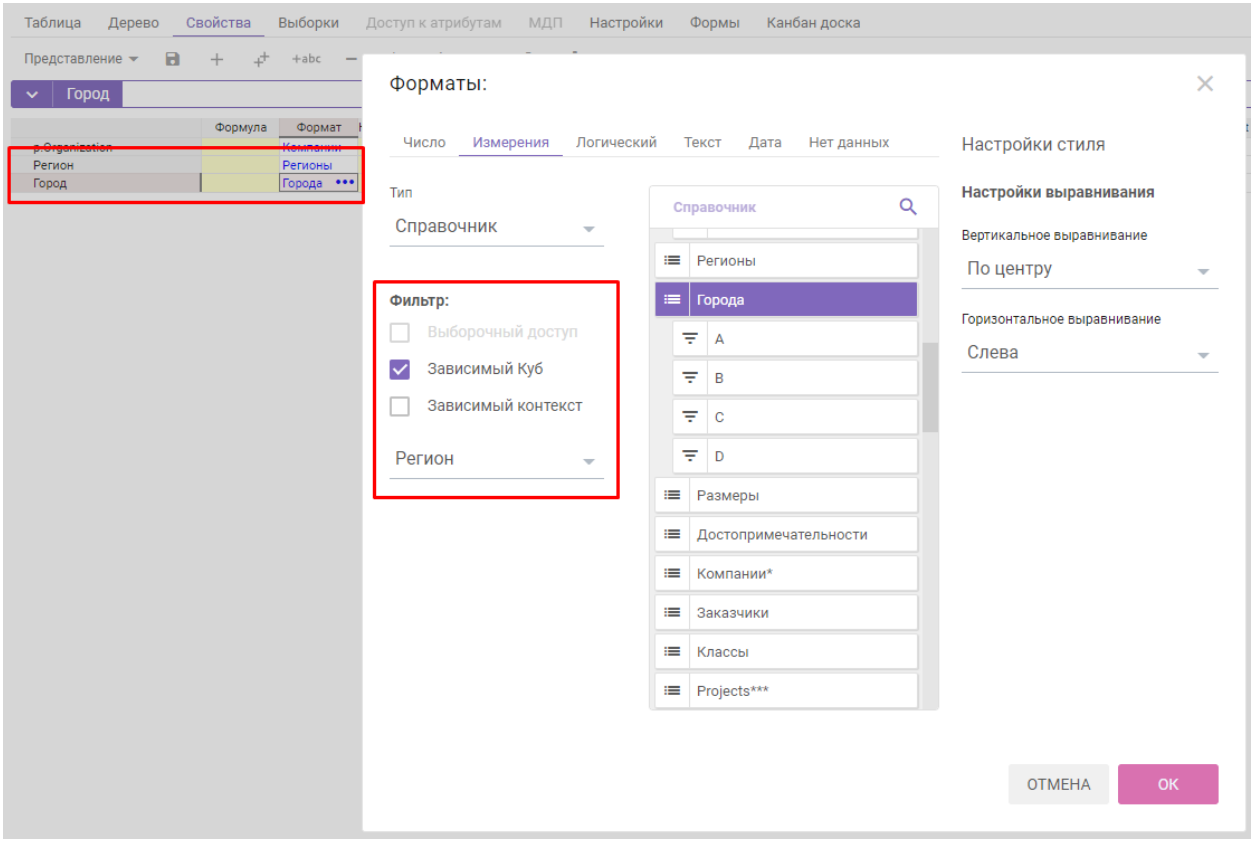
4.4.5. Зависимый куб

Настройка ***Зависимый куб*** позволяет для выбранного справочника ограничить возможность выбора значений, которые будут определяться выбором значения в другом кубе с форматом родительского справочника. Данный функционал действует между

- кубами одного мультикуба;
- свойствами одного справочника.

Например, для справочника сотрудников необходимо создать два свойства, одно из которых будет позволять выбрать регион, другое – город данного региона.

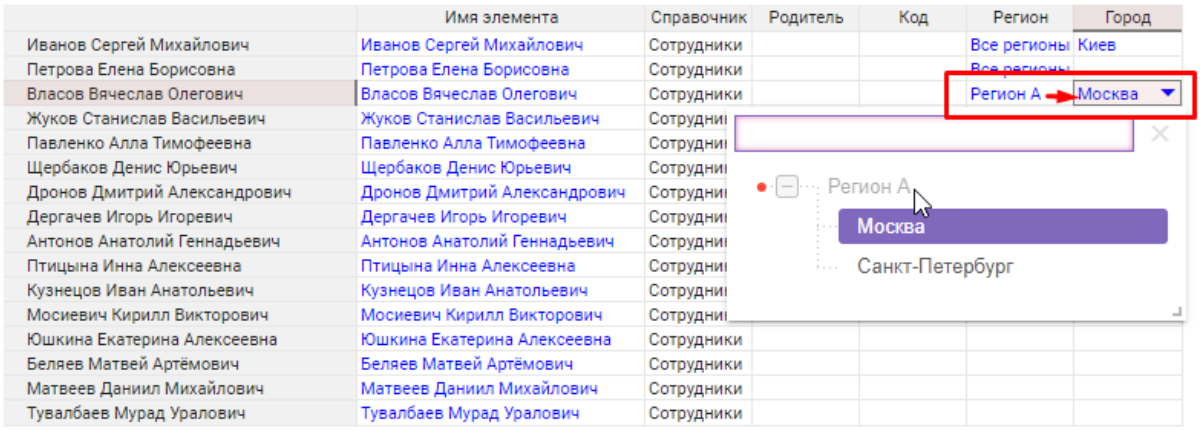
Для свойства *Регион*, в качестве формата, выберем справочник регионов, который является родительским для справочника городов. Для свойства *Город* выберем справочник городов. Отметим галкой пункт ***Зависимый куб*** в графе ***Фильтр***, и из появившегося списка доступных свойств, выберем свойство *Регион*, которое будет определять выбор города.



Вернемся на вкладку **Таблица** справочника сотрудников.

Выбрав регион, для выбора города становятся доступными только те элементы, которые подчинены данному региону.

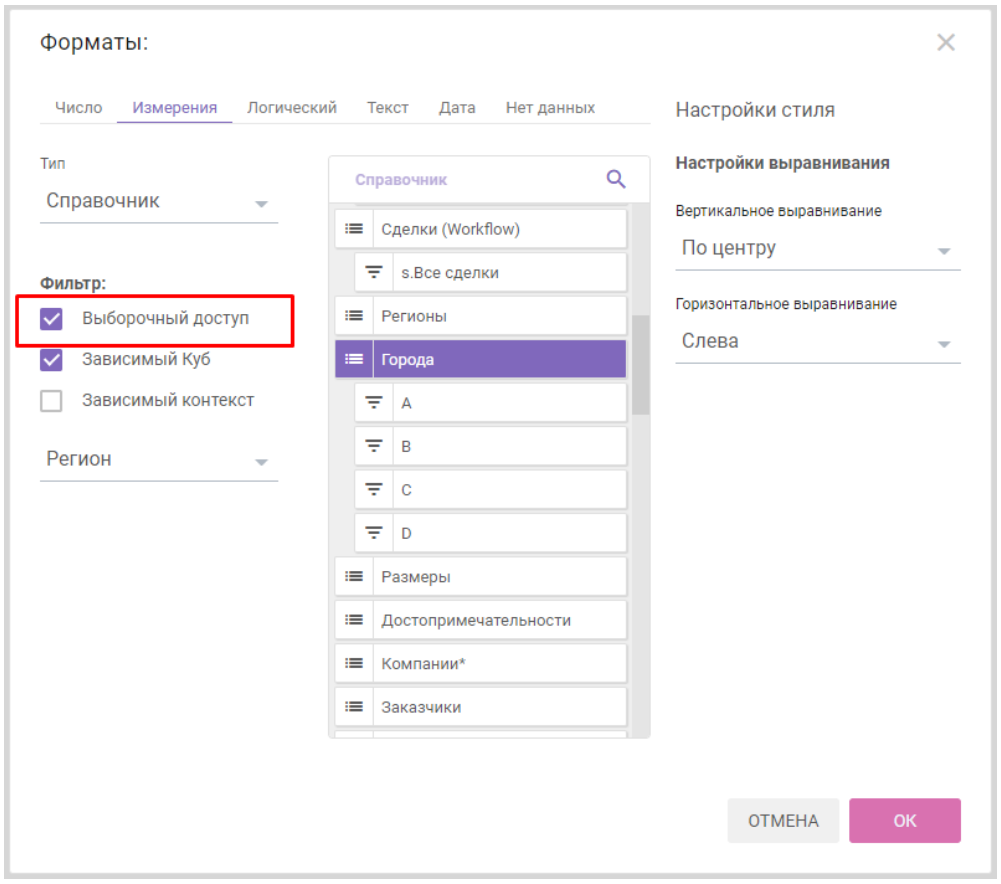
Сотрудники



При выборе Total элемента у свойства *Регион*, для выбора города доступны все элементы. Если свойство *Регион* остается пустым, для выбора города нет доступных элементов.

! По умолчанию настройка ***Зависимый куб*** игнорирует настройки разграничения прав доступа пользователей по элементам справочников (МДП).

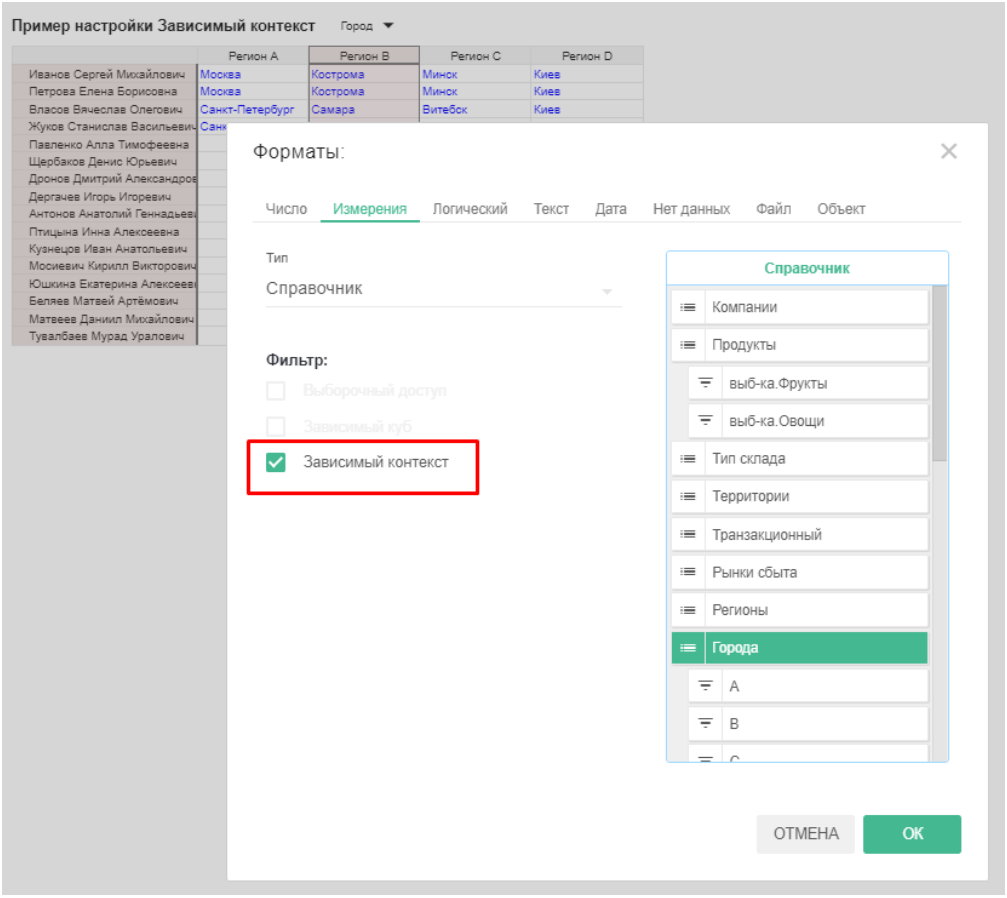
Чтобы у пользователя отображались только те элементы, к которым пользователю открыт доступ, отметьте чек-бокс ***Выборочный доступ***.



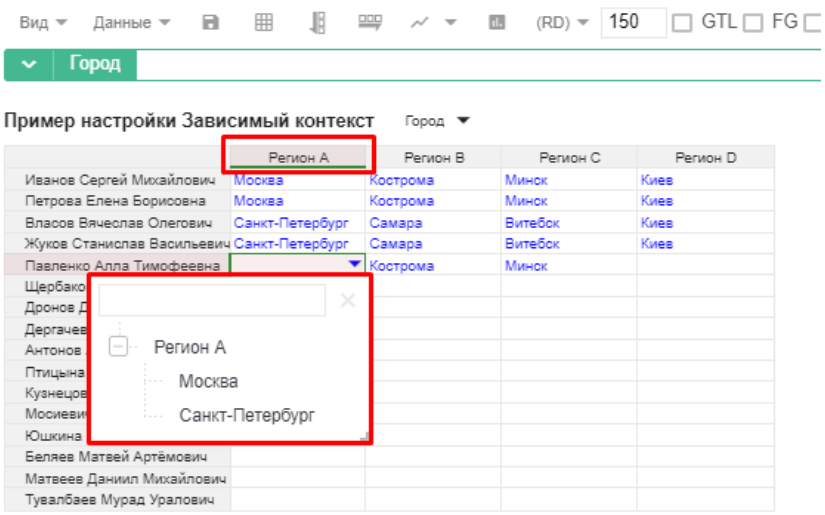
4.4.6. Зависимый контекст

Настройка ***Зависимый контекст*** позволяет для выбранного справочника ограничить возможность выбора значений, которые будут определяться значением в измерении родительского справочника. Данный функционал действует только для кубов.

В нашем примере мультикуб, в строках которого справочник сотрудников, в колонках справочник регионов. Для куба *Город*, в качестве формата, выберем справочник городов, который является подчиненным для справочника регионов. Воспользуемся настройкой ***Зависимый контекст***, отметив в графе ***Фильтр*** соответствующий пункт.



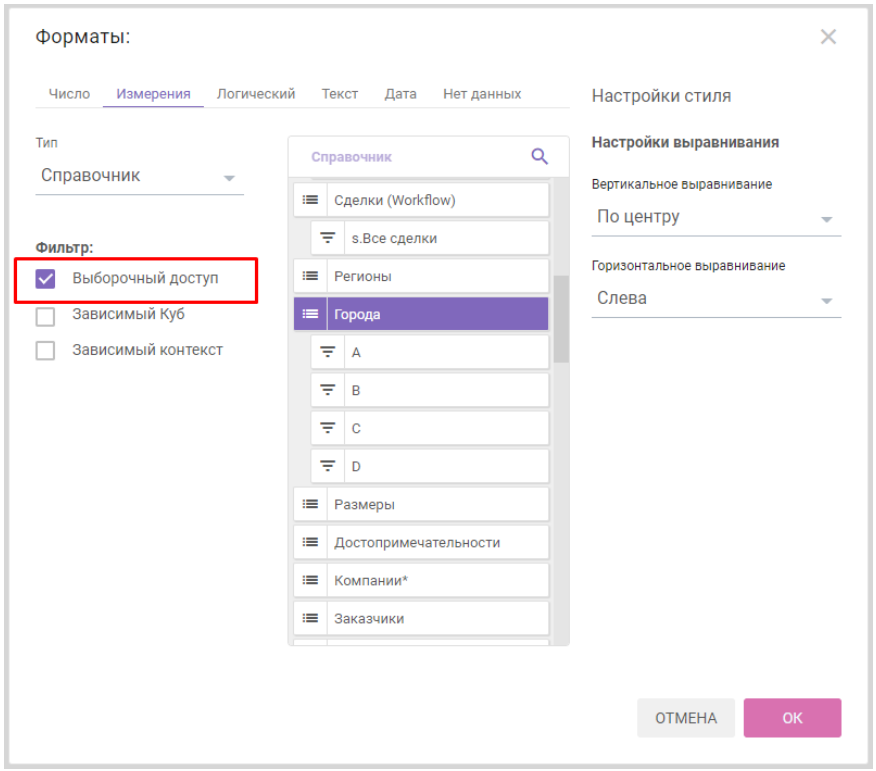
В таблице мультикуба, при выборе города, под соответствующим элементом справочника регионов, для выбора становятся доступными только те города, которые подчинены данному региону.



Таким образом настройка ***Зависимый контекст*** отфильтровывает доступные для выбора элементы, соответствующие родительскому измерению в мультикубе.

По умолчанию настройка ***Зависимый контекст*** игнорирует настройки [разграничения прав доступа пользователей по элементам справочников (МДП).]

Чтобы у пользователя отображались только те элементы, к которым пользователю открыт доступ, отметьте чек-бокс ***Выборочный доступ***.

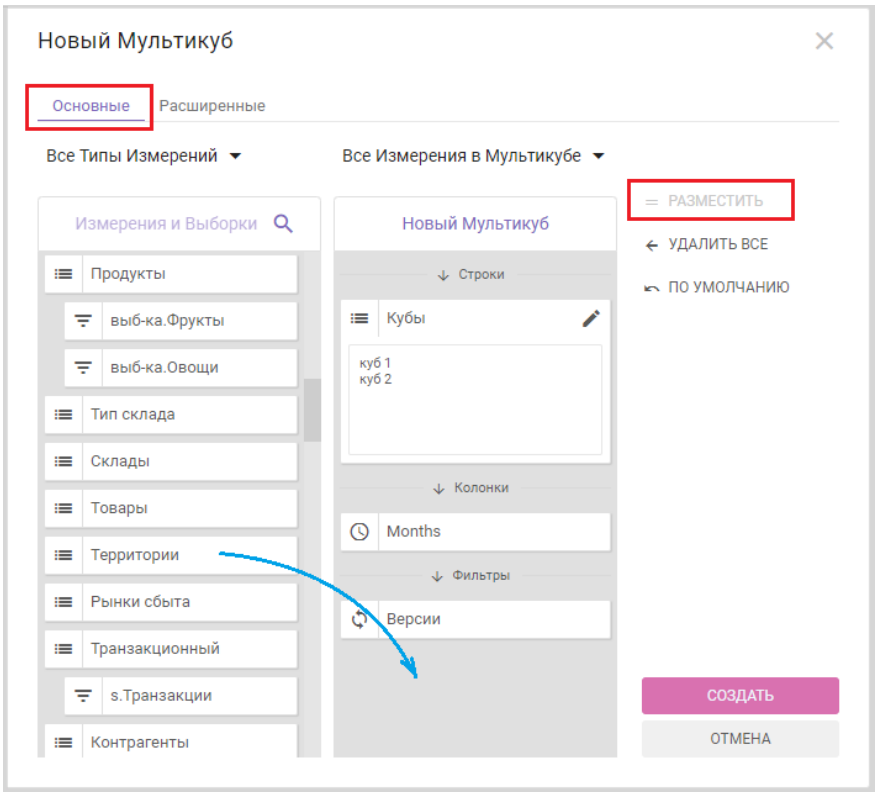


4.5. Мультикубы

Мультикуб представляет собой аналог сводной таблицы Excel, в котором строками, столбцами и фильтрами могут выступать справочники из раздела. Мультикубы состоят из набора кубов.

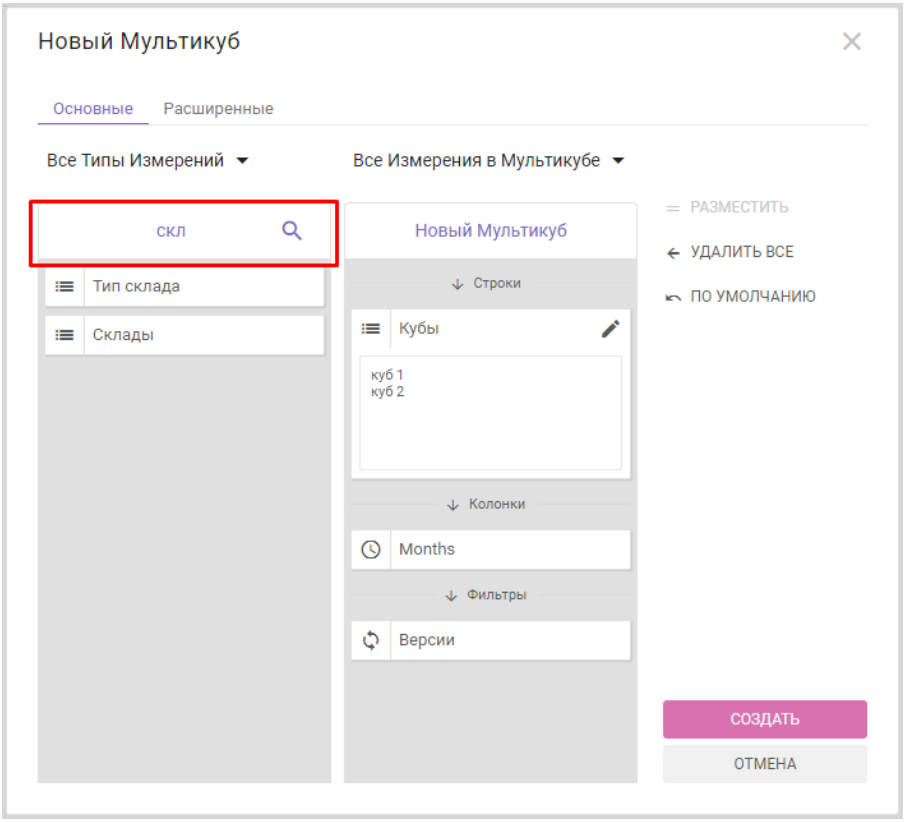
Куб (Мера в понятиях OLAP кубов, Значение в понятиях Сводных таблиц) – это многомерная конструкция, особенностью которой является единый формат данных.

Для создания мультикуба перейдите к пункту главного меню ***Данные > Мультикубы > Добавить Мультикуб***.



В открывшемся диалоговом окне ***Новый Мультикуб***, на вкладке ***Основные*** в поле ***Измерения и Выборки*** отображены все существующие в модели измерения (время, версии, справочники) и их выборки. Переместите нужные измерения в поле ***Новый Мультикуб.***

Для быстрого поиска измерений в поисковой строке ***Измерения и Выборки*** введите название измерения или его часть**.** Отобразятся только результаты поиска по Вашему запросу.

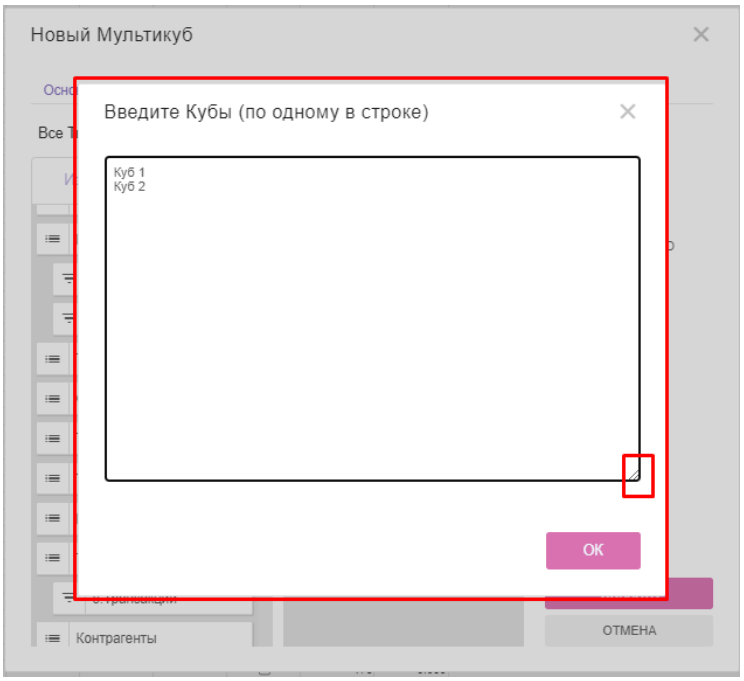


В поле ***Кубы*** введите наименования кубов, с имеющимися данными, для дальнейшего расчета (каждое наименование с новой строки).

Ввод большого количества кубов удобен через диалоговое окно, для вызова которого щелкните по значку в поле *Кубы*.

Потянув за правый нижний угол, Вы можете изменить размер поля ввода.

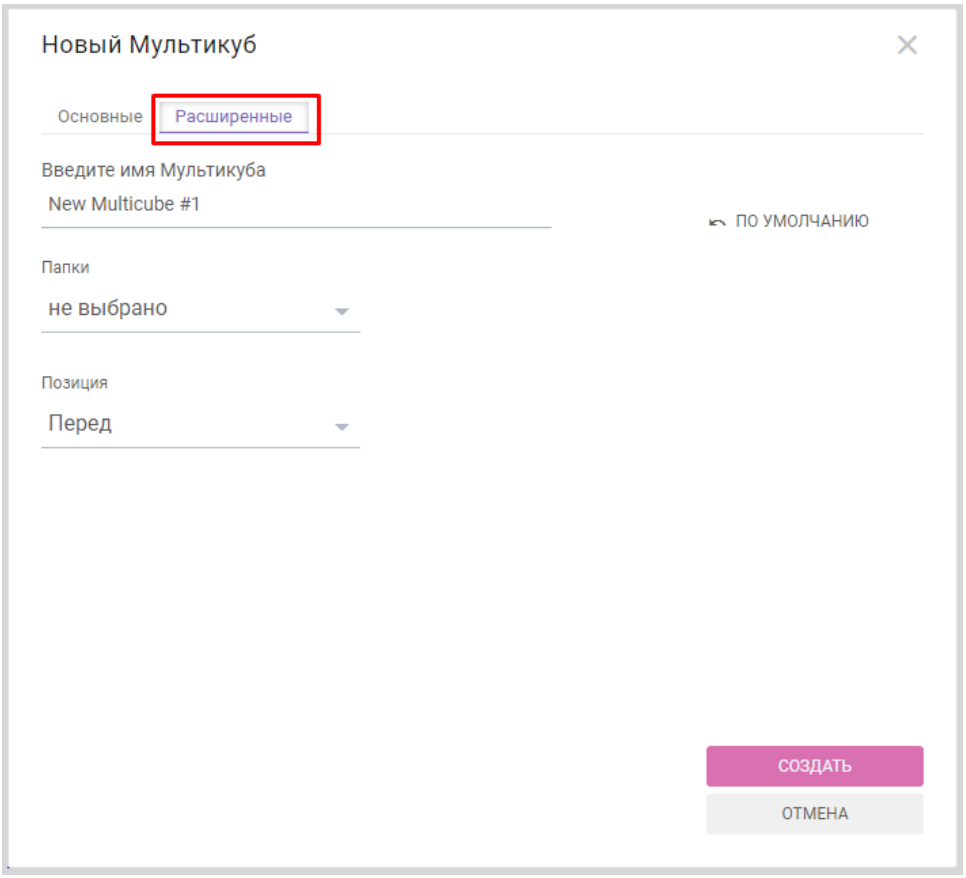
Введите наименования (каждое наименование с новой строки), подтвердите, нажав **«ОК»**.



Кнопка ***«Разместить»*** укажет местоположение измерений (в строках, колонках или фильтрах), определите расположение по Вашему усмотрению.

Перейдите на вкладку ***Расширенные***, чтобы определить дополнительные настройки мультикуба:

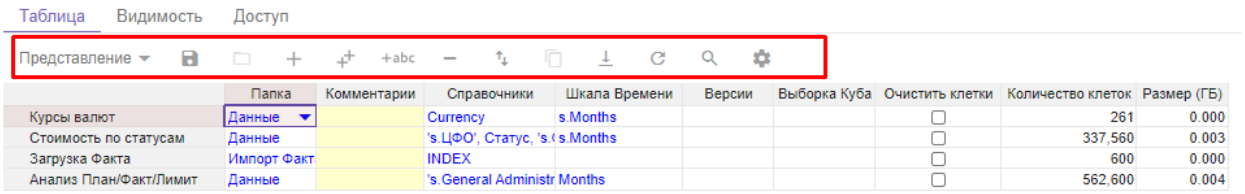
- название мультикуба;
- папку, в которой мультикуб будет отображаться на панели *Содержимое*;
- позицию вставки относительно других мультикубов;



Подтвердите, нажав ***«Создать».***

Создайте столько мультикубов, сколько требуется, используя нужные измерения.

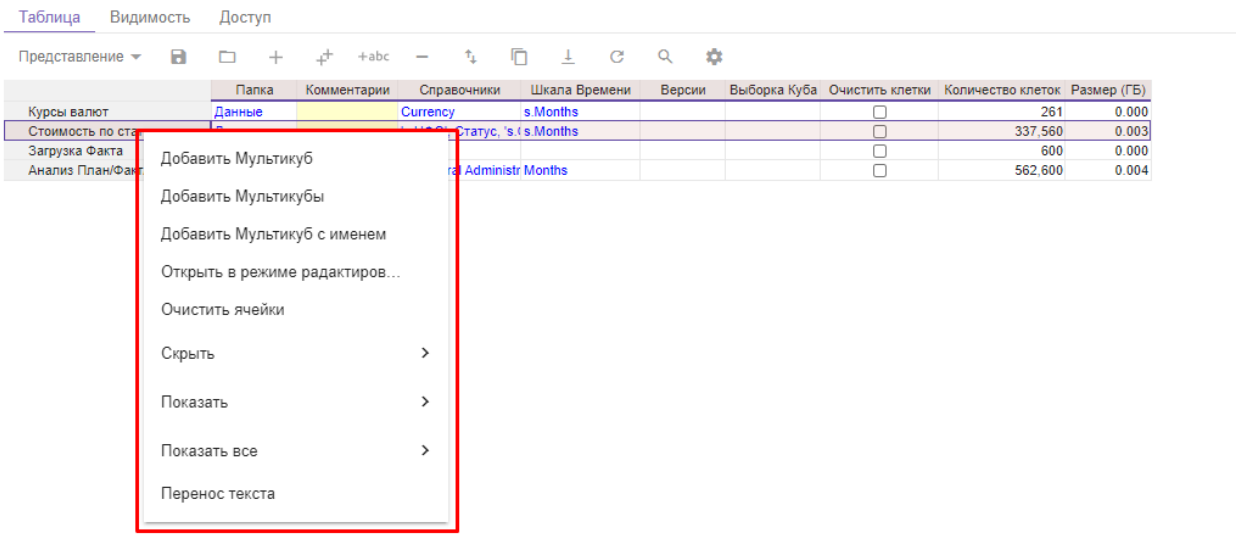
Мультикубы управляются из главного меню ***Данные > Мультикубы.***



Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы

Значок	Описание
	Открыть выбранный мультикуб
+	Добавить один мультикуб (без измерений) с системным наименованием
	Добавить несколько мультикубов (без измерений) с системными наименованиями
+abc	Добавить мультикуб через форму *Новый мультикуб* (с пользовательским наименованием и необходимыми измерениями в столбцах и строках)
—	Удалить выбранный мультикуб ! Перед удалением мультикуба необходимо убедиться, что мультикуб не содержит кубов. !! Перед удалением мультикуба необходимо убедиться, что на данный мультикуб не ссылаются формулы кубов и свойств элементов справочников модели.
	Создать копию выбранного мультикуба
	Изменить местоположение выбранного мультикуба относительно других
	Экспортировать таблицу мультикубов с ее настройками и свойствами в XLSX
	Обновить содержимое таблицы
	Поиск по заголовкам строк и колонок таблицы
	Настроить панель инструментов

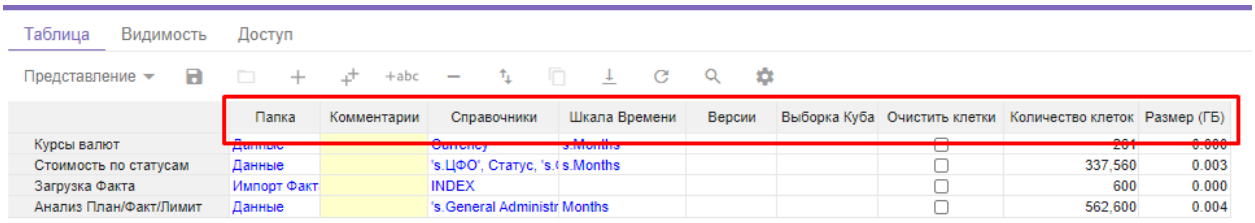
Щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку мультикуба в таблице и перейдя в контекстное меню, Вы можете:

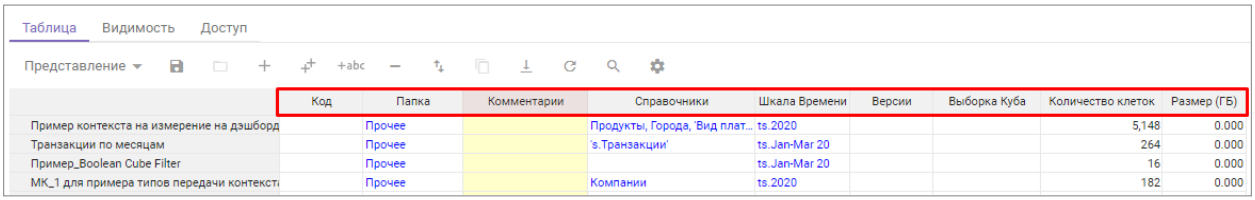


Наименование	Описание
Добавить Мультикуб	Добавить один мультикуб (без измерений) с системным наименованием
Добавить Мультикубы	Добавить несколько мультикубов (без измерений) с системными наименованиями

Наименование	Описание
Добавить Мультикуб с именем	Добавить мультикуб через форму *Новый мультикуб* (с пользовательским наименованием и необходимыми измерениями в столбцах и строках)
Открыть в режиме редактирования	Открыть мультикуб в режиме редактирования
Очистить ячейки	Очистить ячейки мультикуба
Скрыть	Скрыть выделенные колонки/строки таблицы мультикубов
Показать	Показать выделенные колонки/строки таблицы мультикубов
Показать все	Показать все/все строки/все колонки таблицы мультикубов
Перенос текста	Перенос текста заголовков строк/колонок таблицы мультикуба

Ниже представлено описание таблицы мультикубов.





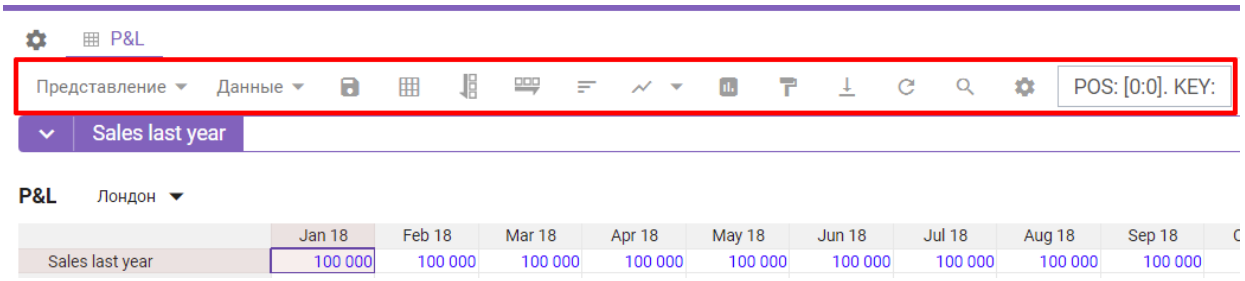
Название	Описание
Код	Позволяет указать уникальный код мультикубов в контексте измерения мультикубов. Функционал используется при синхронизации и межмодельной интеграции.
Папка	Указывает к какой папке принадлежит мультикуб.
Комментарии	Позволяет ввести комментарий к мультикубу.
Справочники	Автоматически заполняемое поле, отображает выбранные справочники или их выборки при построении мультикуба.
Шкала времени	Автоматически заполняемое поле, отображает выбранное измерение времени или его выборку при построении мультикуба.
Версии	Автоматически заполняемое поле, отображает выбранные измерение версий или их выборку при построении мультикуба.
Выборка кубов	Автоматически заполняемое поле, отображает выбранную выборку кубов при построении мультикуба.

Название	Описание
Очистить клетки	Позволяет очистить данные мультикуба.
Количество клеток	Автоматически заполняемое поле, указывает количество ячеек, которое содержится в мультикубе.
Размер (ГБ)	Автоматически заполняемое поле, отображает объем памяти, который занимает мультикуб.

Открыв нужный мультикуб, Вы увидите панель инструментов, редактор формул и таблицу мультикуба, в которую будут вводиться данные.

4.5.1. Панель инструментов мультикуба

Панель инструментов располагается под названием мультикуба в его табличном представлении и над строкой редактора формул.



Ниже описаны основные значки панели инструментов и их предназначение.

Значок	Описание
Представление	– **Открыть** Позволяет открыть мультикуб и его представление; – **Сохранить** Позволяет сохранить, перезаписать представление мультикуба; – **Сохранить как** Позволяет сохранить новое представление текущего мультикуба; – **Менеджер представлений** Позволяет открыть, переименовать, удалить или изменить положение выбранного представление мультикуба; – **Печать** Позволяет распечатать содержимое таблицы мультикуба; – **Опубликовать в Контекстную таблицу** Позволяет разместить содержимое мультикуба в контекстных таблицах; – **Опубликовать на Дашборд** Позволяет разместить содержимое мультикуба на дашборд.
Данные	> **Импорт из файла** Импорт данных из файла XLSX (CSV, TXT) из локальной папки, либо файла до этого импортированного на воркспейс; > **Импорт из мультикуба** Настраиваемый импорт данных из аналогичного по структуре мультикуба из этой же или другой модели на одном воркспейсе; (возможность импорта одного или нескольких измерений); > **Экспорт в мультикуб**

Значок	Описание
	Настраиваемый экспорт данных в аналогичный по структуре мультикуб этой же или другой модели на одном воркспейсе; (возможность импорта одного или нескольких измерений); > **Настраиваемый экспорт** Экспорт данных в XLSX (CSV, TXT) по всем измерениям мультикуба с настройкой их расположения в строках и колонках; > **Экспорт представления** Настраиваемый экспорт данных мультикуба в XLSX (CSV, TXT) с возможностью фиксировать элементы измерений в фильтрах. > **Пересчитать мультикуб** Запустить пересчет мультикуба
	Сохранить Позволяет сохранить, перезаписать текущее представление мультикуба.
	Сводная таблица Позволяет изменить вид мультикуба, путем перемещения измерений в строки, в столбцы и в фильтры.
	Копировать вниз Копирует значения выделенных ячеек таблицы, заполняя ими вниз столбец.
	Копировать вправо Копирует значения выделенных ячеек таблицы, заполняя ими направо строку.
	Позиции итогов Позволяет изменить отображение положения элементов иерархии для измерений, входящих в состав мультикуба.
	Графики Функционал построения графиков.
	Условное форматирование Позволяет выделять цветом ячейки кубов в таблице мультикуба, в зависимости от значений в этих или других кубах
	Визуальные настройки таблицы Позволяет настроить стиль таблицы: применить заливку цветом к чередующимся строкам/столбцам или для выделенной области таблицы, выбрать стили и размер шрифтов и др.
	Менеджер экспорта данных • **Экспорт представления** Настраиваемый экспорт данных представления мультикуба в XLSX (CSV, TXT) с возможностью фиксировать элементы измерений в фильтрах • **Настраиваемый экспорт** Экспорт данных в XLSX (CSV, TXT) по всем измерениям мультикуба с настройкой их расположения в строках и колонках; Экспортировать таблицу мультикубов с ее настройками и свойствами в XLSX

Значок	Описание
	Обновить Обновить содержимое таблицы мультикуба.
	Поиск Поиск по заголовкам строк и колонок таблицы мультикуба.
	Настройки панели инструментов Позволяет настроить панель инструментов мультикуба.

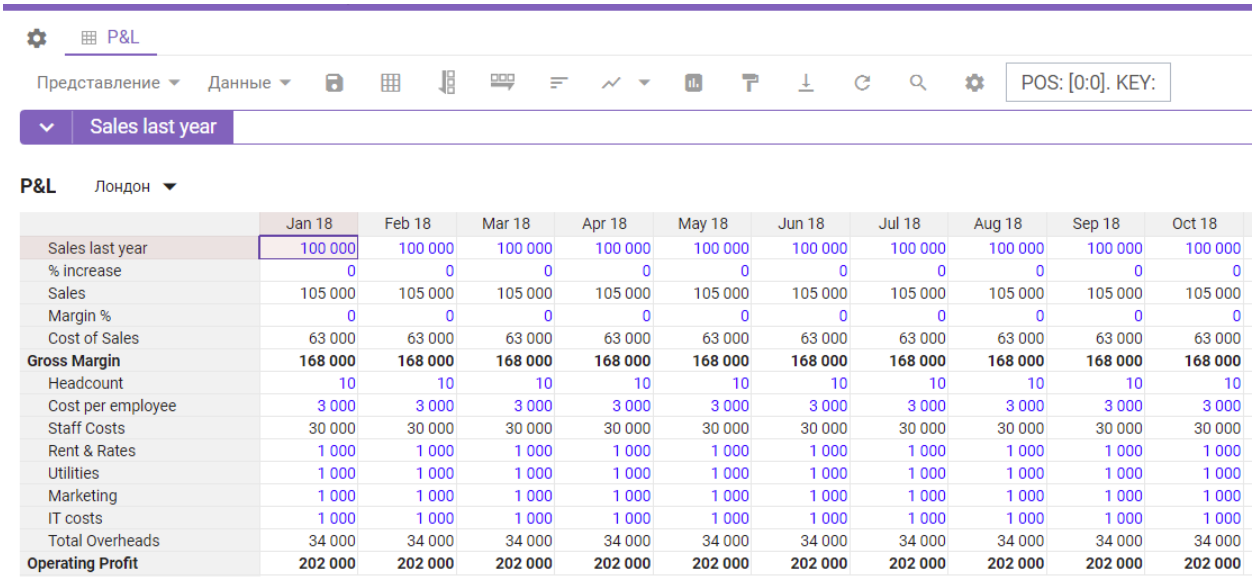
4.5.2. Табличное представление мультикуба

Открыв мультикуб, Вы увидите его табличное представление с ячейками данных. Значения, располагающиеся в строках и столбцах таблицы, зависят от исходных настроек при создании конкретного мультикуба.

Чтобы изменить внешний вид мультикуба см. подробнее Сводная таблица.

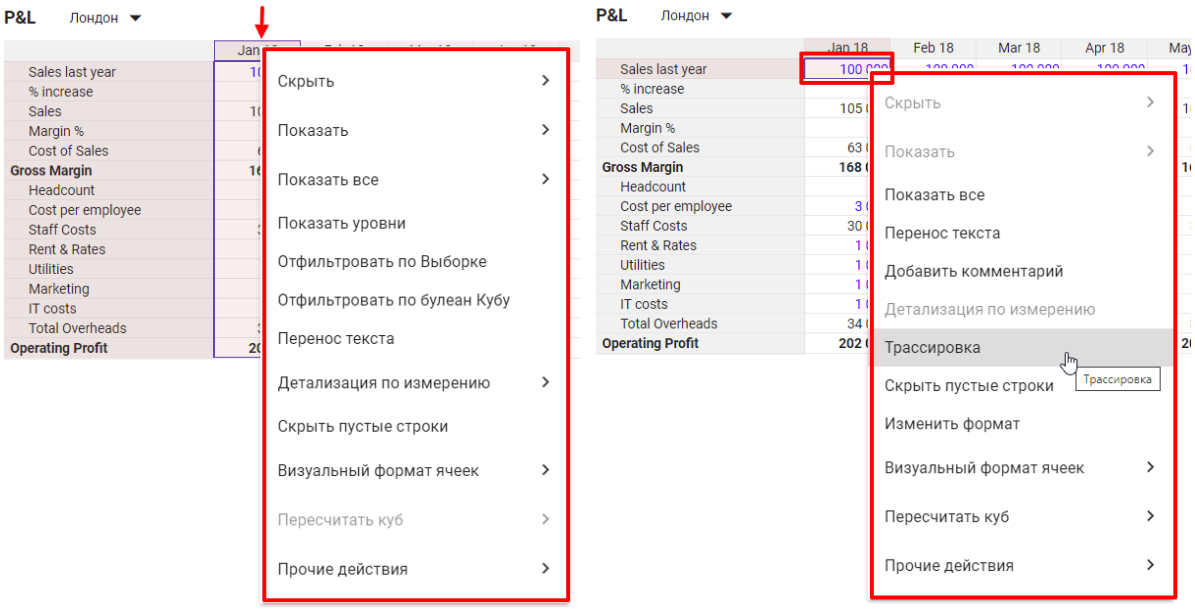
По умолчанию ячейки с голубой расцветкой позволяют ввести данные. Ячейки с черной расцветкой являются консолидирующими или расчетными.

Вставка данных работает и с помощью *CopyPaste* (**«Ctrl+c»**, **«Ctrl+v»**) на всю видимую область, это следует учесть при вставке из других файлов, например, из Excel.



	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18
Sales last year	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
% increase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sales	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Margin %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cost of Sales	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Gross Margin	**168 000**	**168 000**	**168 000**	**168 000**	**168 000**	**168 000**	**168 000**	**168 000**	**168 000**	**168 000**
Headcount	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Cost per employee	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Staff Costs	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Rent & Rates	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Utilities	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Marketing	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
IT costs	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Total Overheads	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Operating Profit	**202 000**	**202 000**	**202 000**	**202 000**	**202 000**	**202 000**	**202 000**	**202 000**	**202 000**	**202 000**

Щелкнув правой кнопкой мыши по нужной ячейке, заголовку куба или измерения в табличной части мультикуба откроется контекстное меню.

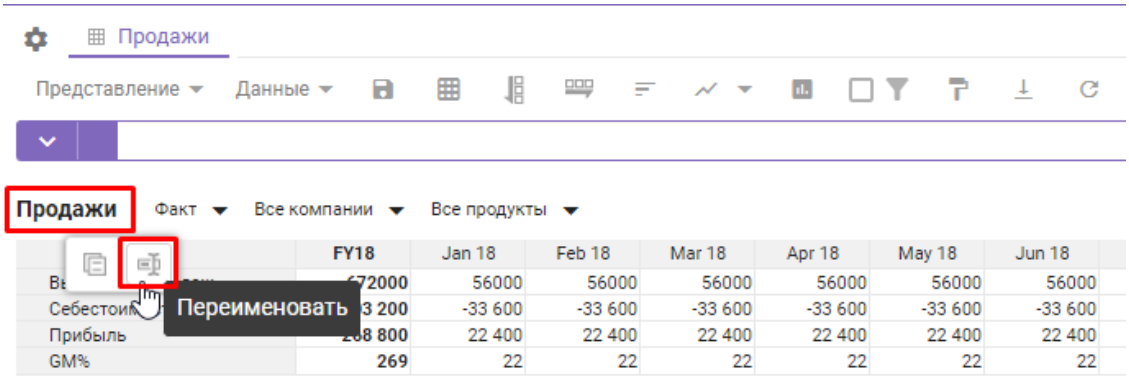


Функциональные возможности из контекстного меню описаны в таблице:

Наименование	Описание
Скрыть	Скрыть выделенные колонки/строки.
Показать	Показать выделенные колонки/строки.
Показать все	Показать все/все строки/все колонки.
Фильтр по строке/по колонке	Упрощенная фильтрация для строк/колонок согласно заданным критериям.
Отфильтровать по булеан кубу	Показать элементы измерения, значения которых в сопоставимом по измерению булеан (логическом) кубе равны TRUE.
Отфильтровать по выборке	Показать элементы измерения, входящие в указанную выборку.
Показать уровни	Показать выбранный уровень иерархии.
Перенос текста	Перенос текста заголовков/ячеек таблицы мультикуба.
Добавить комментарий	Добавить комментарий к выделенной ячейке.
Детализация по измерению	Изменить представление мультикуба, отобразив срез данных по выделенному элементу и выбранному измерению.
Детализация по формуле (трассировка)	Детальный пошаговый анализ получения результата в конкретной ячейке куба, используя синтаксическое дерево формулы расчета этой ячейки.
Детализация до транзакции	Получить детализированные данные по транзакциям для сводного мультикуба из исходного мультикуба.
История ячейки	История событий ячейки за выбранный период времени (Доступно при включенном аудите на сервере).
Изменить формат	Изменить формат выделенного куба.
Визуальный формат ячеек **>**	

Наименование	Описание
Кастомный цвет ячеек	Выделить цветом выбранные ячейки таблицы (Доступно при включенном *режиме CV*).
Настройки шрифтов	Изменить шрифт, стиль размер ячеек таблицы (Доступно при включенном *режиме CV*).
Скрыть элемент(ы)	Скрыть элементы измерений в столбцах/строках таблиц с отметкой о скрытой области.
Блокирование ячеек	Заблокировать для редактирования или отображения выделенные ячейки таблицы.
Пользовательский формат	Изменить отображение формата данных, не затрагивая исходные настройки (Доступно при включенном *режиме CV*).
Сбросить все пользовательские настройки	Сбросить все пользовательские настройки.
Пересчитать куб >	
Только этот куб	Расчет только интересующего куба (может применяться для проверки логической корректности введенной формулы).
Этот куб и все приемники куба	Гарантирует актуальность конечных результатов, начиная с интересующего куба.
Источники для куба и сам куб	Гарантирует актуальность расчета начиная с вводимых данных до интересующего куба.
Источники для куба и все приемники	Гарантирует актуальность всех данных, связанных с интересующим кубом в плоть до вводимых данных.
Прочие действия >	
Адрес ячейки	Просмотреть и скопировать адрес ячейки
Очистить куб	Очистить данные выделенного куба
Ошибка ввода	Просмотреть информацию об ошибке ввода в выделенной ячейке
Сбросить ошибки ввода	Сбросить все ошибки ввода
Скрыть пустые строки	Скрыть пустые строки

Чтобы скопировать/изменить название мультикуба, наведите курсор на его название и выберите соответствующую опцию во всплывающем меню.

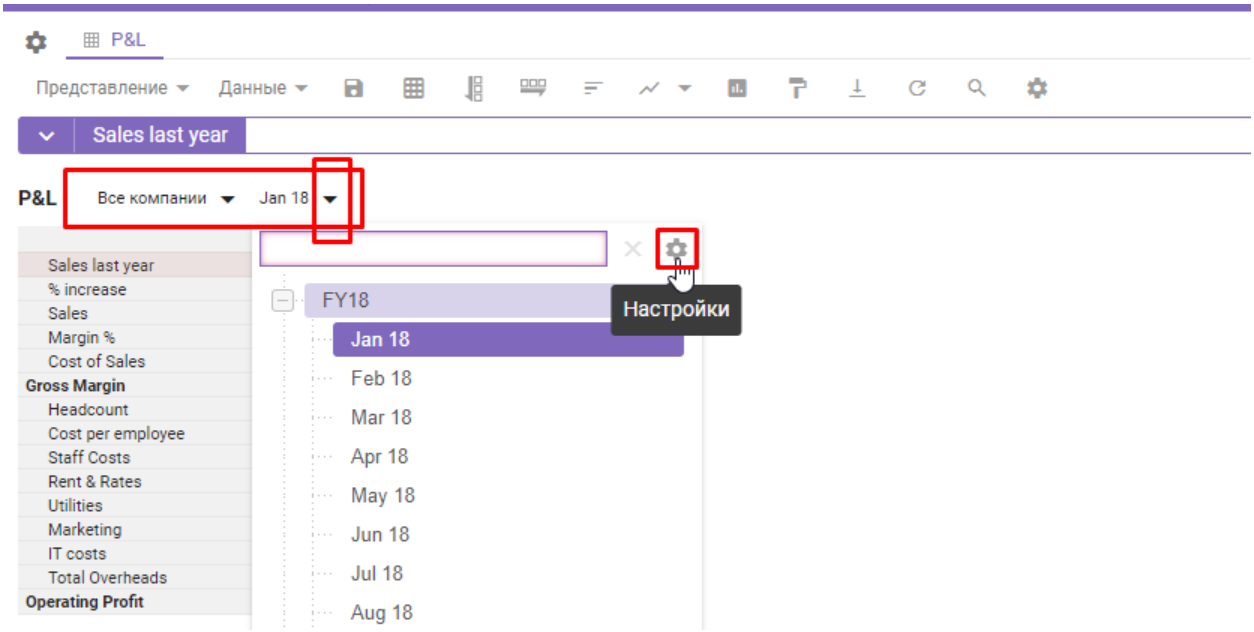


Для переименования мультикуба в открывшемся окне редактирования исправьте название, подтвердите клавишей **«Enter»**. Для выхода из окна редактирования без принятия изменений нажмите клавишу **«Esc»**.

Скопировать название мультикуба в буфер обмена также можно двойным кликом мыши по соответствующему названию.

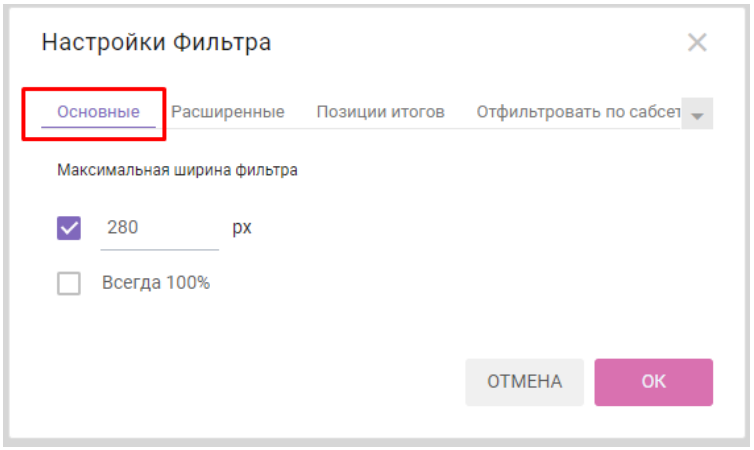
4.5.2.1. Настройки фильтров мультикуба

Табличное представление мультикуба может иметь различное количество фильтров. Для каждого фильтра предусмотрены индивидуальные настройки.



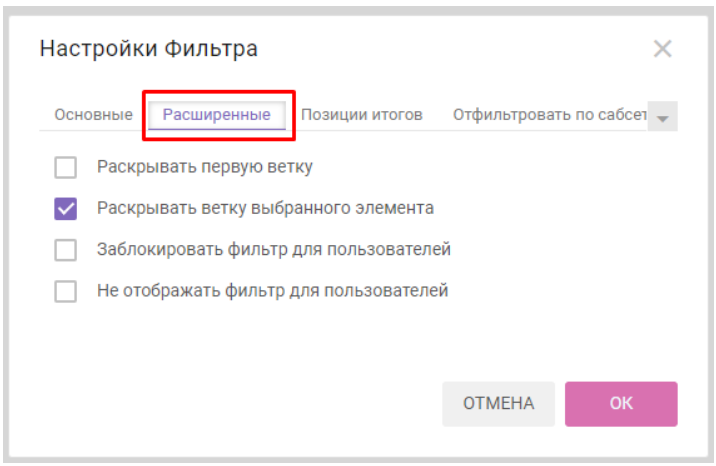
Ширина фильтра

На вкладке **Основные** задается параметр, отвечающий за максимальную ширину, которую занимает конкретный фильтр на области табличного представления мультикуба.



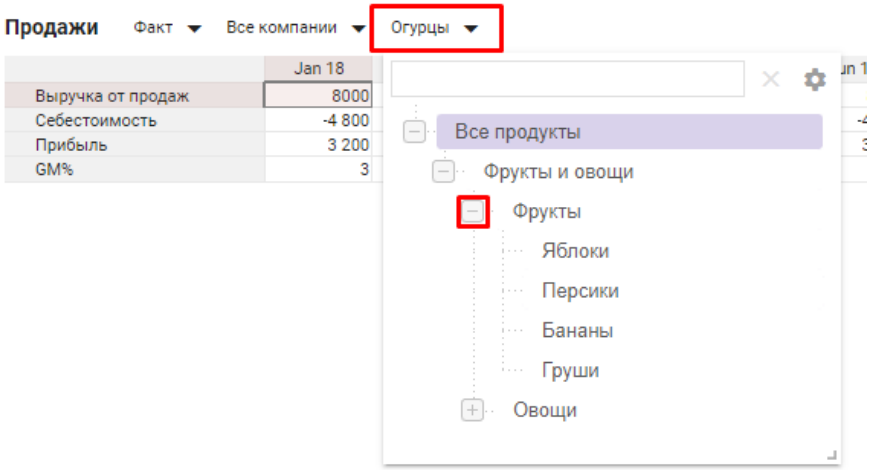
Данный параметр задается в пикселях. Можно указать фиксированное значение или же установить опцию *Всегда 100%,* в этом случае измерение будет занимать все возможное для себя пространство без обрезки наименования элементов.

Расширенные настройки фильтра (вкладка **Расширенные**) включают следующие настройки:

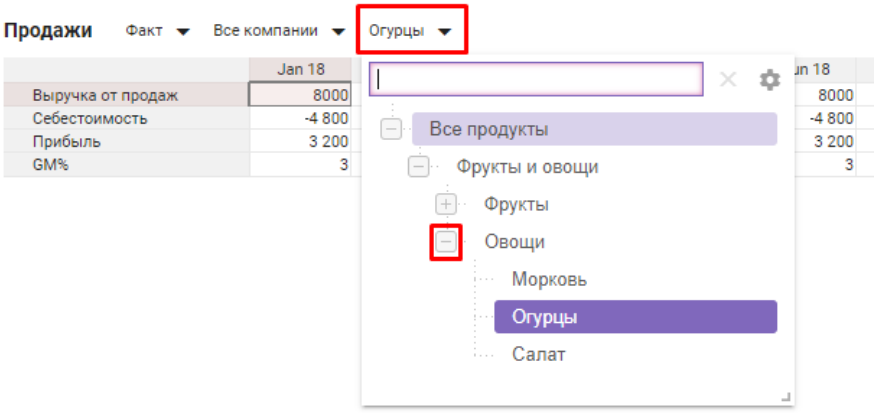


Раскрытие веток фильтра

- *Раскрывать первую ветку* – при раскрытии фильтра по умолчанию раскрывается первая ветка древовидного представления измерения, находящегося в фильтре;

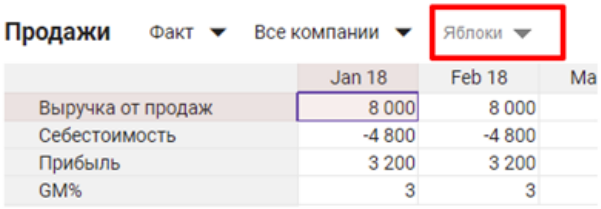


- *Раскрывать ветку выбранного элемента* – при раскрытии фильтра в древовидном представлении измерения раскрывается только ветка выбранного фильтре элемента;



Блокировка и видимость фильтра

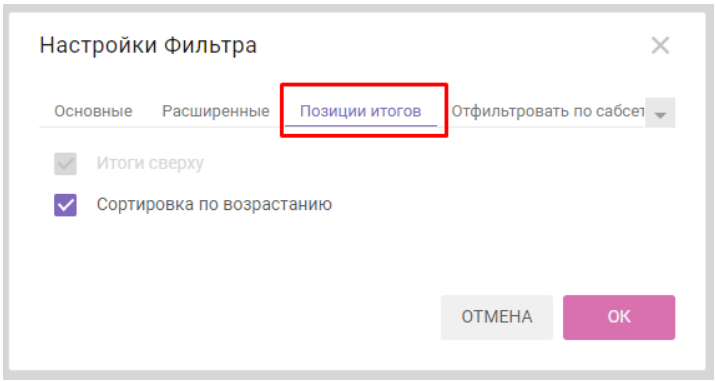
- *Заблокировать фильтр для пользователей* – определяет доступность для выбора элементов измерения, расположенного в фильтре, для пользователей, не обладающих правами моделера. Заблокированный фильтр для пользователя подкрашен серым цветом.



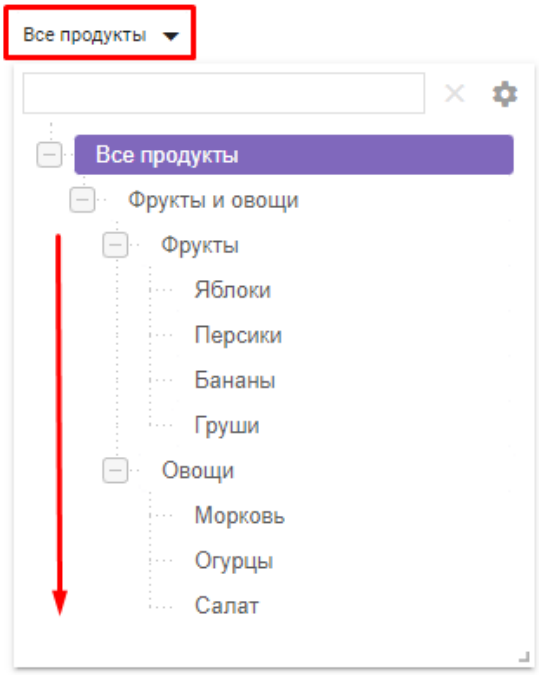
- *Не отображать фильтр для пользователей* – определяет видимость измерения в качестве фильтра для пользователей.

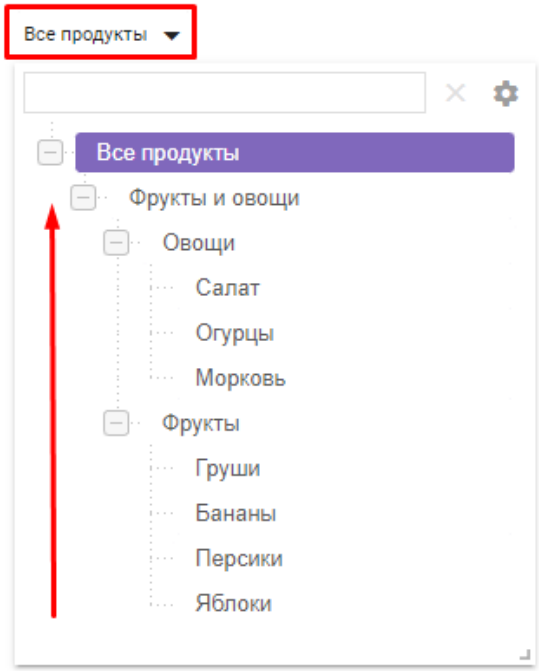
Сортировка элементов фильтра по возрастанию

На вкладке ***Позиции итогов*** задаются параметры отображения положения элементов иерархии для измерения, выбранного в качестве фильтра.



- **Сортировка по возрастанию**: при включенной галке расположение элементов *от первого к последнему*, при снятой галке – *от последнего к первому.*



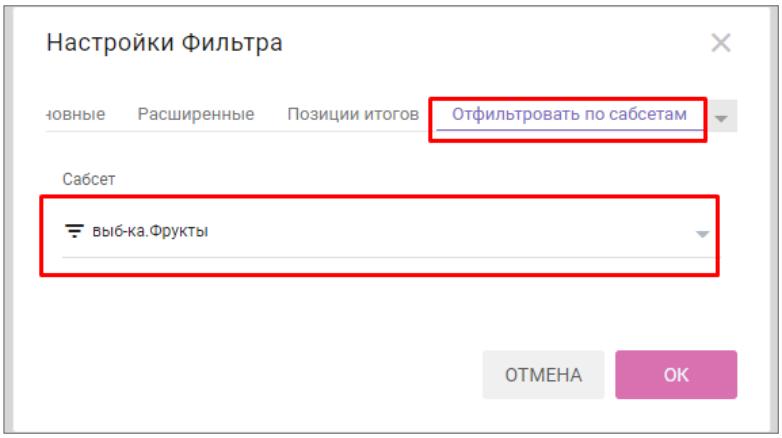


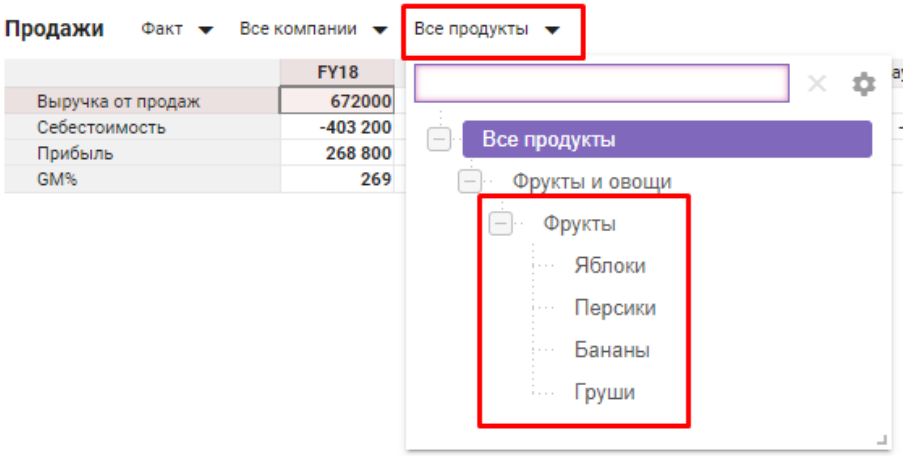
! На данный момент функционал *Сортировка по возрастанию* недоступен для измерения версий.

Фильтрация элементов фильтра по выборке

На вкладке ***Отфильтровать по сабсетам*** задаются параметры фильтрации, которые позволяют отобразить в фильтре мультикуба только те элементы измерения, которые входят в состав соответствующей выборки (сабсета) данного измерения.

Из выпадающего списка определите выборку измерения, элементы которого будут отображаться в фильтре мультикуба;





! На данный момент функционал *Фильтрация по выборке* недоступен для измерения версий.

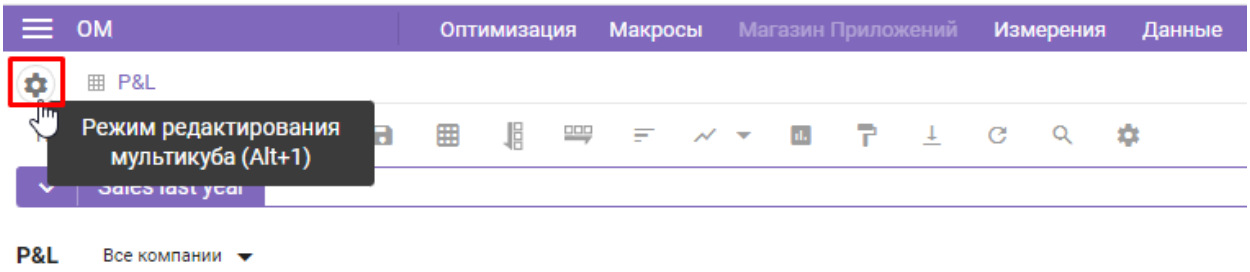
Подтвердите изменения настроек фильтров, нажав **«ОК»**.

Чтобы изменения остались при следующем открытии мультикуба, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

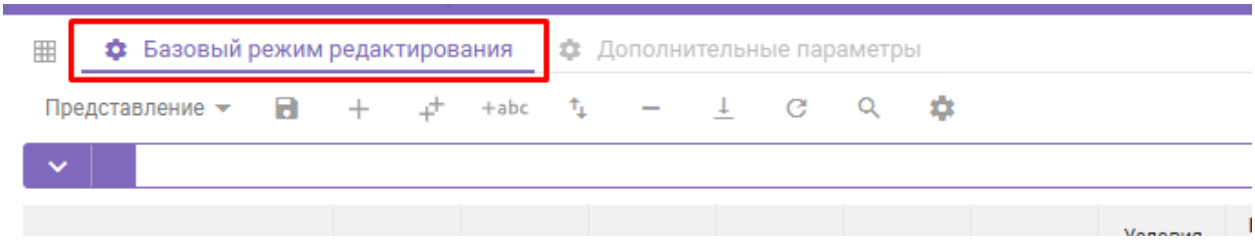
4.5.3. Режим редактирования кубов

Данный режим позволяет просмотреть и изменить детали и настройки кубов в рамках одного мультикуба.

Переключиться между режимом редактирования и табличным представлением можно кликнув по значкам и соответственно.



При этом по умолчанию откроется вкладка ***Базовый режим редактирования***.

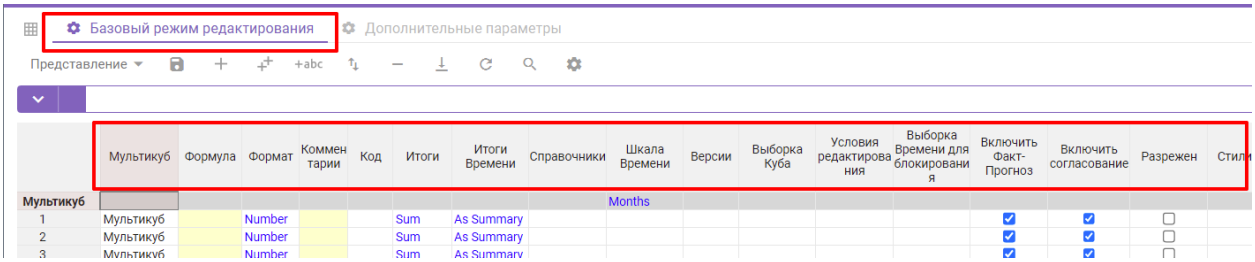


В таблице приведено описание основных значков панели инструментов:

Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы
	Добавить куб Добавить один куб с системным наименованием
	Добавить кубы Добавить несколько кубов с системными наименованиями
+abc	**Добавить кубы с именами** Добавить один или несколько кубов с пользовательскими наименованиями
	Удалить Удалить выбранный куб ! Перед удалением куба необходимо убедиться, что данный куб не содержит формулу. !! Перед удалением куба необходимо убедиться, что на данный куб не ссылаются формулы кубов и свойств элементов справочников модели. !!! Перед удалением куба необходимо убедиться, что данный куб не входит в состав выборки кубов.
	Переместить Изменить местоположение выбранного куба относительно других
	Экспортировать таблицу кубов с их свойствами в XLSX

Значок	Описание
	Обновить Обновить содержимое таблицы
	Поиск Поиск по заголовкам строк и колонок таблицы
	Настройки панели инструментов Настроить панель инструментов

В ***Базовом режиме редактирования*** системные и настраиваемые параметры кубов представлены столбцами в таблице.



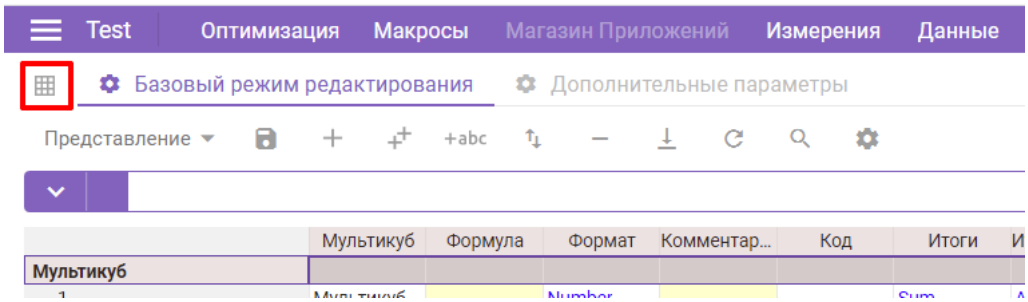
Ниже представлено описание таблицы параметров кубов в ***Базовом режиме редактирования***.

Наименование	Описание
Мультикуб	Автоматически заполняемое поле, отображает к какому мультикубу принадлежат кубы.
Формула	Формула, которая вычисляет значение для куба. Следует учитывать, что данная формула может быть разной для разных версий, а также действует только на ячейки самого низкого уровня измерений, используемых в мультикубе. При отсутствии формулы кубы являются вводимыми.
Формат	Формат данных. По умолчанию выбран числовой формат.
Комментарии	Поле для ввода комментария к кубу.
Код	Поле ввода кода куба. Коды кубов уникальны в контексте всех Кубов и всех Свойств справочников всех Справочников модели. Используется при синхронизации и межмодельной интеграции. Использование кодов в формулах на данный момент не предусмотрено.
Итоги	Определяет метод расчета для консолидирующих элементов по измерению справочников. Доступны следующие значения: ***None*** Не показывать итоги; ***Sum*** Обычное сложение; ***Average*** Среднее арифметическое значение; ***Input*** Вводимое значение (доступно для кубов, которые не содержат формул) ***Formula*** Простая формула, аналогичная формуле в параметре Formula (в большинстве случаев используется для расчета средневзвешенного значения);

Наименование	Описание
	Min Минимальное значение; ***Max*** Максимальное значение; ***First Child*** Значение первого дочернего элемента; ***Last Child*** Значение последнего дочернего элемента; ***OR*** Принимает значение *true/истина*, если хотя бы один из элементов имеет значение *true/истина,* иначе *false/ложь* (доступно только для кубов в логическом формате); ***AND*** Принимает значение *true/истина*, если все элементы имеют значение *true/истина, иначе false/ложь* (доступно только для кубов в логическом формате).
Итоги времени	Определяет метод расчета для консолидирующих элементов шкалы времени по аналогии с Итогами: ***As Summary*** Рассчитывает тем же методом, что и Summary; ***None*** Не показывать итоги; ***Sum*** Обычное сложение; ***Average*** Среднее арифметическое значение; ***Formula*** Простая формула, аналогичная формуле в параметре Formula (в большинстве случаев используется для расчета средневзвешенного значения) ***First Time Period (First Child)*** Значение первого периода времени; ***Last Time Period (Last Child)*** Значение последнего периода времени; ***Input*** Вводимое значение (доступно для кубов, которые не содержат формул) ***Min*** Минимальное значение; ***Max*** Максимальное значение; ***OR*** Принимает значение *true/истина*, если хотя бы один из элементов имеет значение *true/истина,* иначе *false/ложь* (доступно только для кубов в логическом формате); ***AND*** Принимает значение *true/истина*, если все элементы имеют значение *true/истина, иначе false/ложь* (доступно только для кубов в логическом формате).
Справочники	Автоматически заполняемое поле, отображает выбор справочников при построении мультикуба.
Шкала времени	Автоматически заполняемое поле, отображает выбор шкалы времени при построении мультикуба.
Версии	Автоматически заполняемое поле, отображает выбор версий при построении мультикуба.
Выборка Кубов	Автоматически заполняемое поле, отображает выбор выборки кубов при построении мультикуба.
Условия редактирования	Позволяет закрыть ячейки таблицы для ввода и редактирования данных в соответствии со значениями ячеек, равными TRUE, выбранного булеан (логического) куба того же мультикуба.
Выборка времени для блокирования	Позволяет определить для куба фильтр по выборке измерения времени, соответствующей шкале измерения времени мультикуба. Значения элементов, входящих в данную выборку, будут блокированы для ввода и редактирования.

Наименование	Описание
Включить Факт-Прогноз	Применить Switchover к данному кубу. Дефолтная настройка применяет данное свойство.
Включить согласование	Применять Систему согласований к данному кубу. Дефолтная настройка применяет данное свойство.
Разрежен	Функционал находится в разработке.
Стили	Выбор стиля куба для улучшения визуализации.
Ссылка на	Автоматически заполняемое поле, отображает кубы, зависимые от данного куба.
Количество клеток	Счетчик количества ячеек куба.
Размер (ГБ)	Счетчик объема памяти, занимаемый кубом.
Очистить клетки	Очистить данные куба.
Пересчитать клетки	Пересчитать данные куба.
Идентификатор	Системный идентификатор куба.
Автопересчет	Применять автопересчёт данных куба и зависимых от него кубов. Дефолтная настройка применяет данное свойство.
Последнее обновление	Время последнего пересчета данных куба.
Obfuscation Formula	Формула обфускации. Функционал применяется для обезличивания данных модели.
Stable View Formula	Стабильное представление формулы в БД системы. Автозаполняемое техническое поле, позволяющее проводить анализ и отладку битых формул.
User View Formula	Пользовательское представление формулы, отображаемое для пользователя. Автозаполняемое техническое поле, позволяющее проводить анализ и отладку битых формул.
Error Comment	Комментарий к ошибке. Автозаполняемое техническое поле, позволяющее проводить анализ и отладку битых формул.

Чтобы из режима редактирования вернуться в табличный вид мультикуба нажмите на значок .

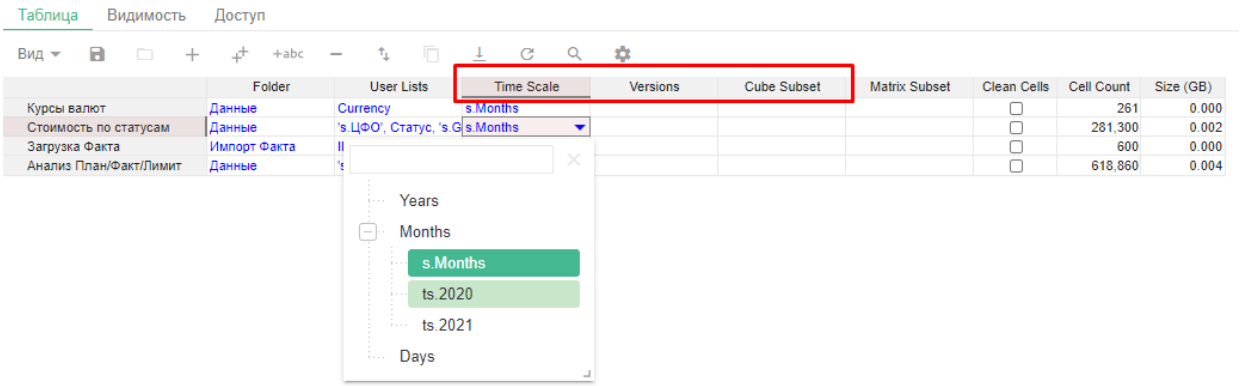


Для переключения между режимом редактирования и табличным видом мультикуба можно использовать сочетание клавиш **«Alt+1»**, при этом переключение будет происходить между режимом редактирования и выбранным ранее табличным представлением мультикуба.

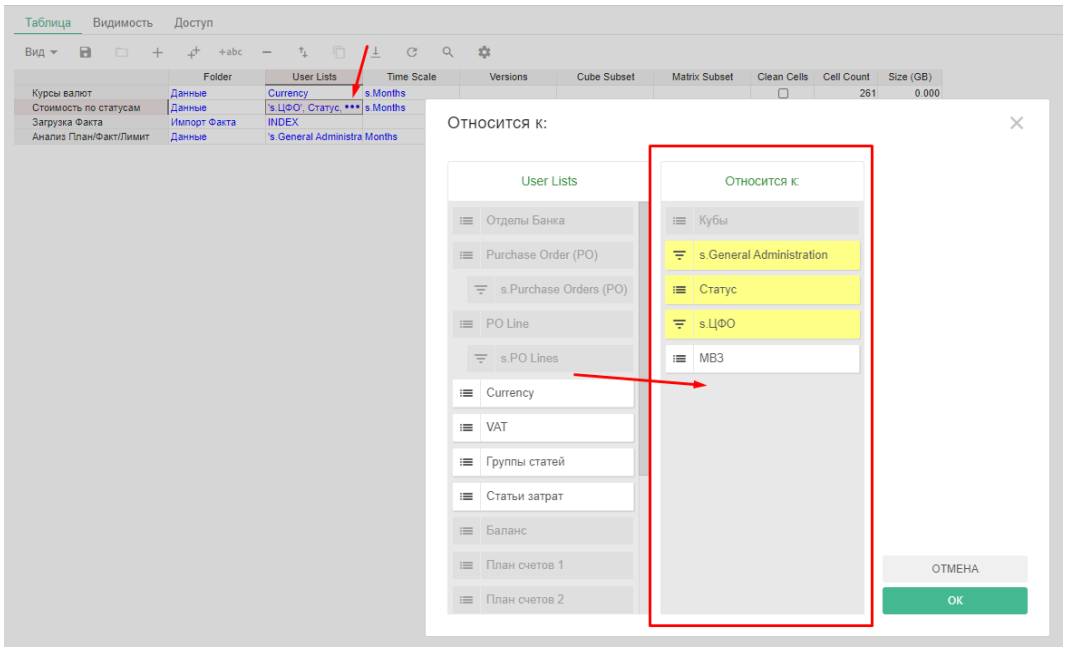
4.5.3.1. Смена измерений в мультикубе

При неверном выборе измерений при построении мультикуба, а также при необходимости удалить/добавить/изменить измерение, предусмотрена возможность редактировать измерения, выбранные в мультикубе.

Для изменений в измерениях времени, версий, выборок кубов следует в списке мультикубов (или в режиме редактирования соответствующего мультикуба) напротив названия мультикуба в соответствующей колонке выбрать/изменить/удалить измерение.



Для изменений в измерении справочников следует в списке мультикубов (или в режиме редактирования соответствующего мультикуба) напротив названия мультикуба в колонке *Справочники* нажатием на троеточие открыть диалоговое окно и переместить нужные справочники в поле *Относится к:*.



! Стоит учитывать, что при смене измерений в мультикубе:

- данные мультикуба будут сброшены, если произошла смена несопоставимых измерений.
- формулы, ссылающиеся на удаленное измерение, могут перестать работать корректно. Следует предварительно убедиться в отсутствии таких формул.

- настройки представлений мультикуба будут сброшены, что может привести к поломке отчетов, построенных на основании данного мультикуба на дашбордах и в контекстных таблицах.
- графики, построенные на основании значений данного мультикуба перестанут отображаться, необходимо перестраивать графики в связи с новой структурой мультикуба.

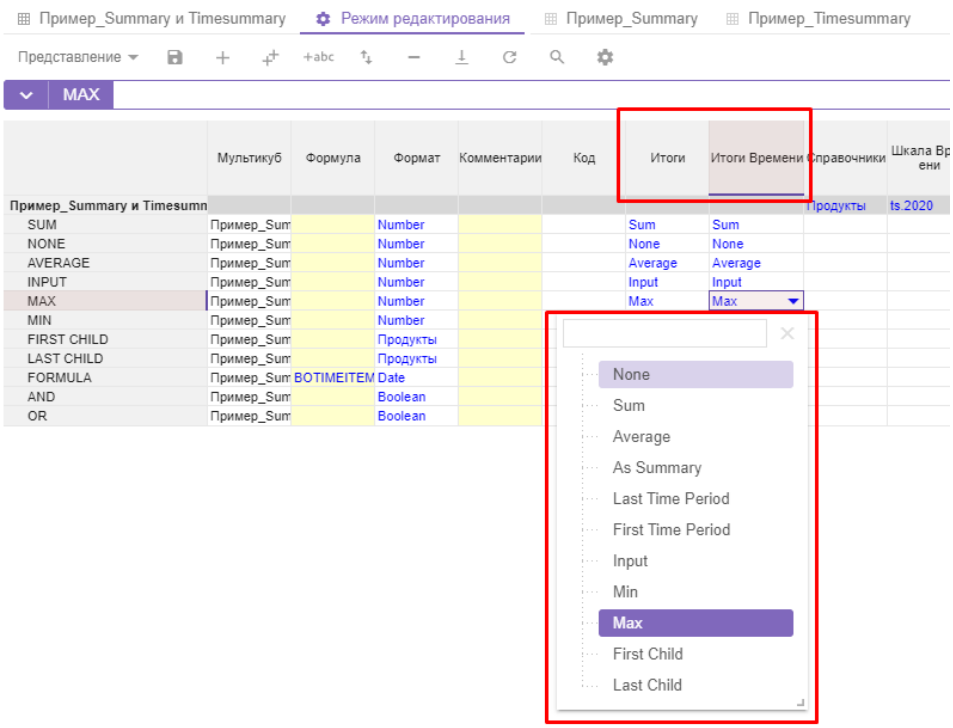
4.5.3.2. Метод расчета для консолидирующих элементов

Настройки кубов **Итоги** и **Итоги Времени** позволяют определить метод расчета для консолидирующих элементов (итогов) по измерению справочников и измерению времени соответственно.

Для каждого формата данных доступен ряд методов расчетов итоговых значений:

	Число	**Измерение**	**Логический**	**Текст**	**Дата**	**Нет данных**
Sum	✔					
None	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Average	✔					
Input	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Max	✔					
Min	✔					
Firs Child	✔	✔	✔	✔	✔	
Last Child	✔	✔	✔	✔	✔	
Formula	✔		✔	✔	✔	
And			✔			
Or			✔			

Чтобы изменить метод расчета итогов для куба, откройте мультикуб в режиме редактирования и в колонках **Итоги** и **Итоги Времени** напротив соответствующего куба из выпадающего списка выберите подходящий метод расчета итогов по измерению справочников и измерению времени соответственно.



Sum

Обычное сложение.

Метод расчета итогов, установленный по умолчанию для кубов в числовом формате.

None

Не показывать итоги.

Отображает итоги как пустые значения. Установлен по умолчанию для кубов в логическом, текстовом формате, формате измерения и даты.

Average

Среднее арифметическое значение.

Доступно только для кубов в числовом формате.

Input

Вводимое значение.

Доступно для кубов, которые не содержат формул.

Formula

Расчет итогов происходит аналогично формуле, заданной в кубе. В большинстве случаев используется для расчета средневзвешенного значения.

Min

Минимальное значение.

Max

Максимальное значение.

First Child

Значение первого дочернего элемента.

Last Child

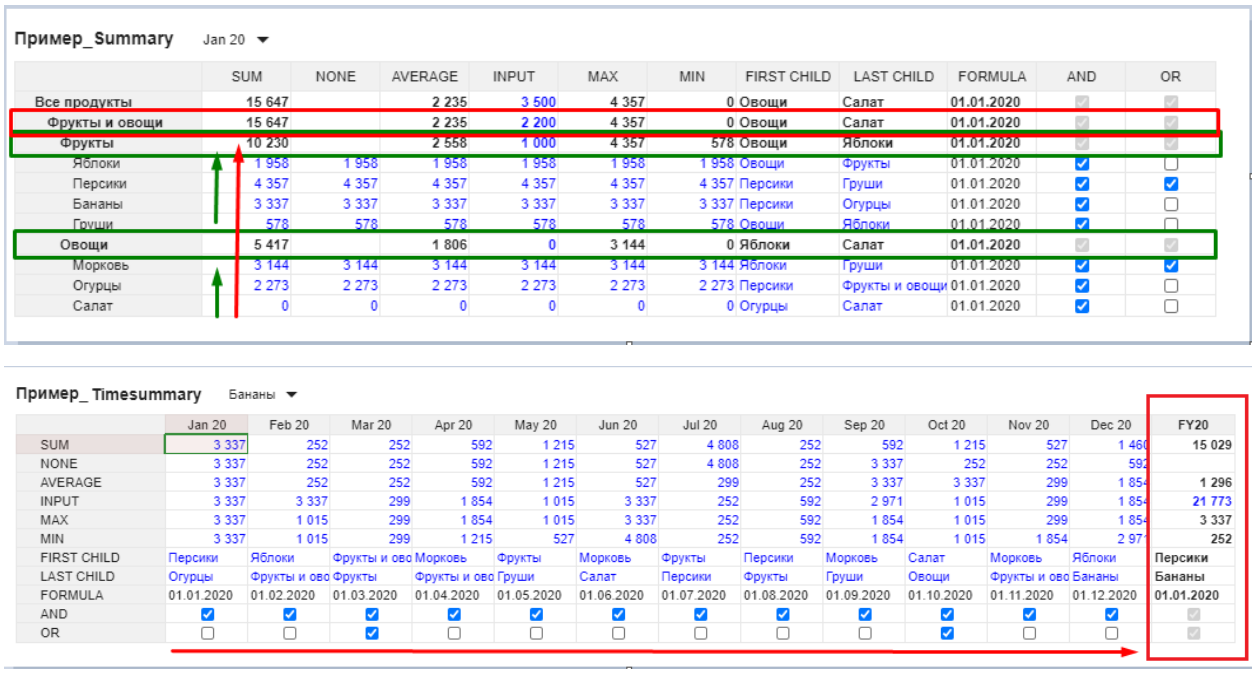
Значение последнего дочернего элемента.

OR

Принимает значение *true/истина*, если хотя бы один из элементов имеет значение *true/истина,* иначе *false/ложь*. Доступно только для кубов в логическом формате.

AND

Принимает значение *true/истина*, если все элементы имеют значение *true/истина, иначе false/ложь*. Доступно только для кубов в логическом формате.



Пример_Summary Jan 20

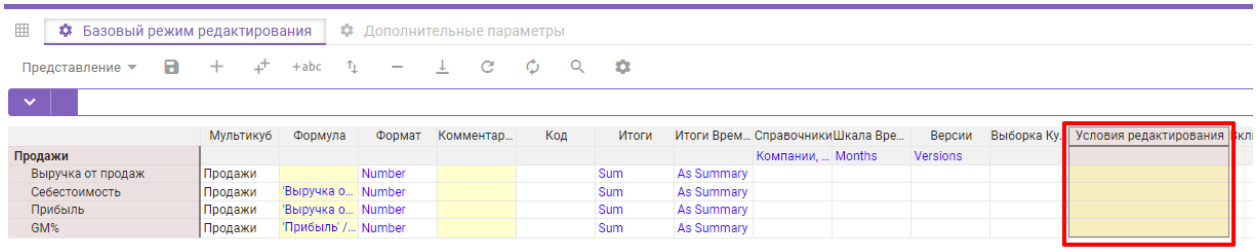
	SUM	NONE	AVERAGE	INPUT	MAX	MIN	FIRST CHILD	LAST CHILD	FORMULA	AND	OR
Все продукты	15 647		2 235	3 500	4 357	0	Овощи	Салат	01.01.2020	☑	☑
Фрукты и овощи	15 647		2 235	2 200	4 357	0	Овощи	Салат	01.01.2020	☑	☑
Фрукты	10 230		2 558	1 000	4 357	578	Овощи	Яблоки	01.01.2020	☑	☑
Яблоки	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	Овощи	Фрукты	01.01.2020	☑	☐
Персики	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	Персики	Груши	01.01.2020	☑	☑
Бананы	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	Персики	Огурцы	01.01.2020	☑	☐
Груши	578	578	578	578	578	578	Овощи	Яблоки	01.01.2020	☑	☐
Овощи	5 417		1 806	0	3 144	0	Яблоки	Салат	01.01.2020	☑	☑
Морковь	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144	Яблоки	Груши	01.01.2020	☑	☑
Огурцы	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	Персики	Фрукты и овощи	01.01.2020	☑	☐
Салат	0	0	0	0	0	0	Огурцы	Салат	01.01.2020	☑	☐

Пример_ Timesummary Бананы

	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Oct 20	Nov 20	Dec 20	FY20
SUM	3 337	252	252	592	1 215	527	4 808	252	592	1 215	527	1 460	15 029
NONE	3 337	252	252	592	1 215	527	4 808	252	3 337	252	252	592	
AVERAGE	3 337	252	252	592	1 215	527	299	252	3 337	3 337	299	1 854	1 296
INPUT	3 337	3 337	299	1 854	1 015	3 337	252	592	2 971	1 015	299	1 854	21 773
MAX	3 337	1 015	299	1 854	1 015	3 337	252	592	1 854	1 015	299	1 854	3 337
MIN	3 337	1 015	299	1 215	527	4 808	252	592	1 854	1 015	1 854	2 971	252
FIRST CHILD	Персики	Яблоки	Фрукты и ово	Морковь	Фрукты	Морковь	Фрукты	Персики	Морковь	Салат	Морковь	Яблоки	Персики
LAST CHILD	Огурцы	Фрукты и ово	Фрукты	Фрукты и ово	Груши	Салат	Персики	Фрукты	Груши	Овощи	Фрукты и ово	Бананы	Бананы
FORMULA	01.01.2020	01.02.2020	01.03.2020	01.04.2020	01.05.2020	01.06.2020	01.07.2020	01.08.2020	01.09.2020	01.10.2020	01.11.2020	01.12.2020	01.01.2020
AND	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
OR	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☑

4.5.3.3. Параметр куба Условия редактирования

Параметр куба **Условия редактирования** доступен в режиме редактирования мультикуба и позволяет закрыть ячейки таблицы для ввода, редактирования и импорта данных в соответствии со значениями ячеек, равными TRUE, выбранного булеан (логического) куба того же мультикуба.



Базовый режим редактирования | Дополнительные параметры

Представление

	Мультикуб	Формула	Формат	Комментар...	Код	Итоги	Итоги Врем...	Справочники	Шкала Вре...	Версии	Выборка Ку...	Условия редактирования
Продажи								Компании, ...	Months	Versions		
Выручка от продаж	Продажи		Number			Sum	As Summary					
Себестоимость	Продажи	'Выручка о...	Number			Sum	As Summary					
Прибыль	Продажи	'Выручка о...	Number			Sum	As Summary					
GM%	Продажи	'Прибыль' /...	Number			Sum	As Summary					

Подробнее см. в разделе Доступ на ввод и редактирование данных по булеан кубу.

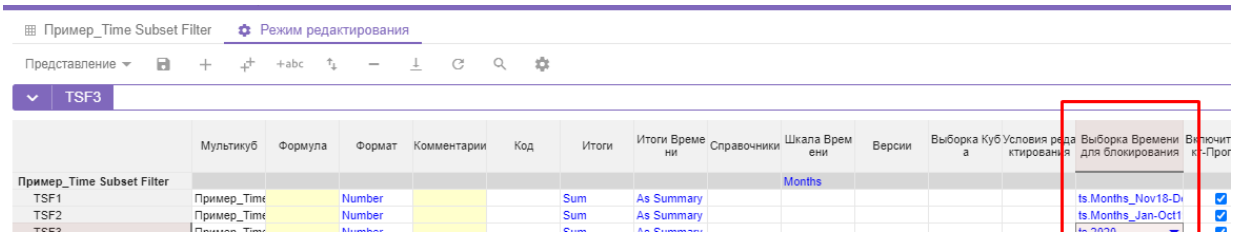
Для снятия запрета на ввод и редактирование данных куба – очистите значение поля клавишей **«Delete»** в колонке **Условия редактирования** напротив соответствующего куба.

Функционал DCA формул заменил настройки доступа на ввод и редактирование данных по булеан кубу (Boolean WorkFlow) и настройки доступа на ввод и редактирование данных по выборке измерения времени (Time Subset Filter).

4.5.3.4. Параметр куба Выборка Времени для блокирования

Параметр куба **Выборка Времени для блокирования** доступен в режиме редактирования мультикуба и позволяет определить для куба фильтр по выборке измерения времени, соответствующей шкале измерения времени мультикуба. Значения элементов, входящих в данную выборку, будут блокированы для ввода, редактирования и импорта.

Подробнее см. в разделе [Доступ на ввод и редактирование данных по выборке измерения времени](#).



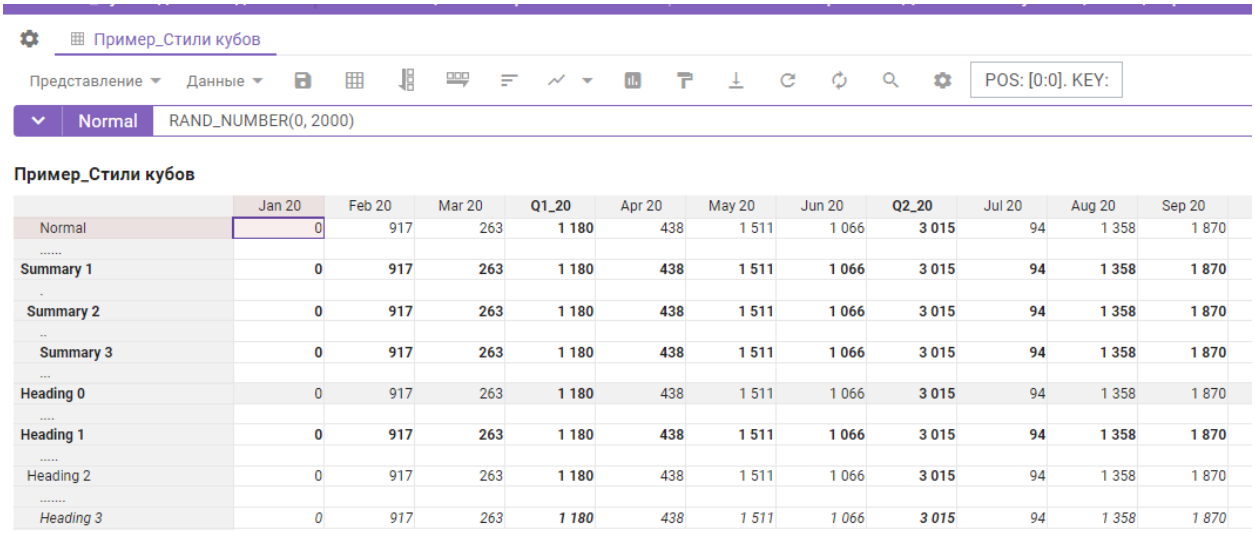
Чтобы снять запрет на ввод и редактирование данных куба – очистите значение поля клавишей **«Delete»** в колонке **Выборка времени для блокирования** напротив соответствующего куба.

Функционал [DCA формул](#) заменил настройки [доступа на ввод и редактирование данных по булеан кубу](#) (Boolean WorkFlow) и настройки [доступа на ввод и редактирование данных по выборке измерения времени](#) (Time Subset Filter).

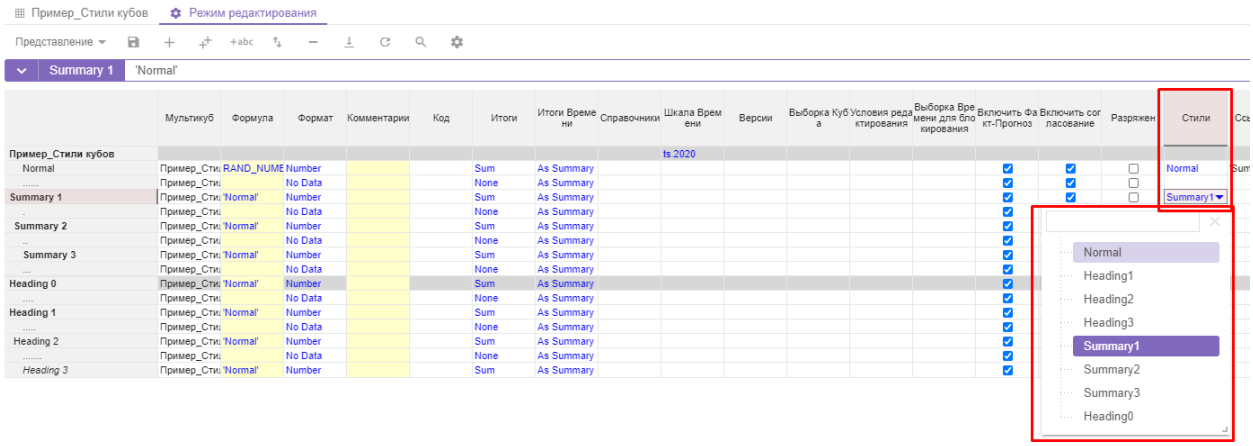
4.5.3.5. Стили кубов

Стили кубов позволяют выделить значения кубов в таблице.

Стили применяются к кубам, расположенным как в строках, так и в колонках.



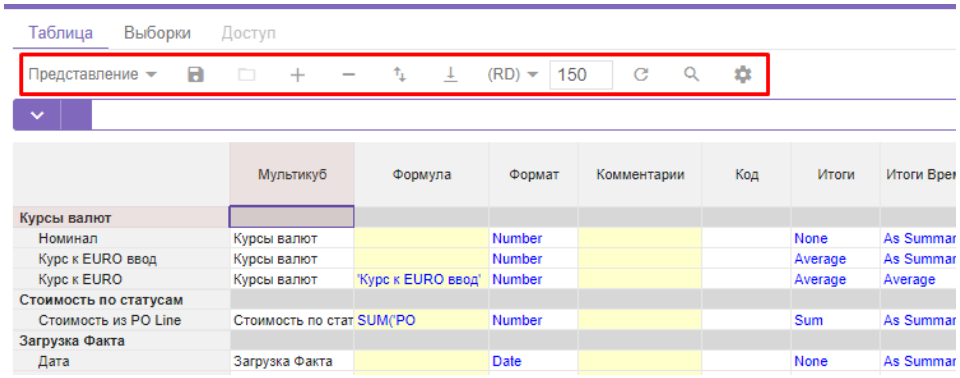
Чтобы установить стиль для куба, откройте мультикуб в режиме редактирования и в колонке **Стили** напротив соответствующего куба из выпадающего списка выберите подходящий стиль.



Чтобы сбросить стиль в режиме редактирования мультикуба удалите клавишей **«Delete»** выбранный ранее стиль в колонке **Стили** напротив соответствующего куба.

4.5.4. Список кубов

Пункт главного меню ***Данные > Кубы*** отображает список всех кубов, используемых в мультикубах модели, с их настройками.



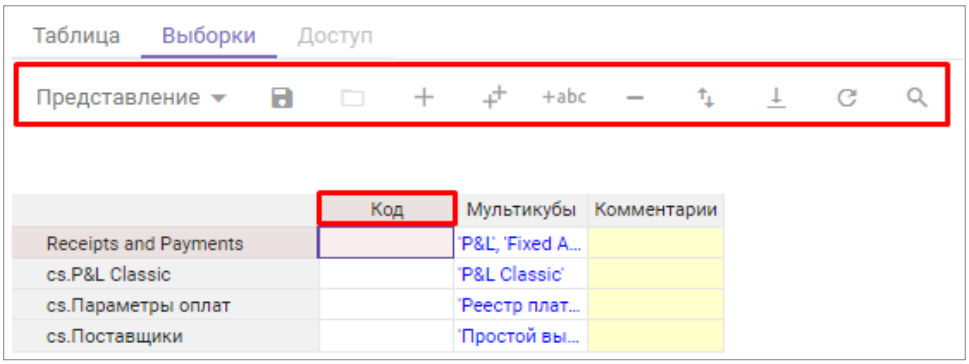
Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы
	Открыть выбранный мультикуб
+	Добавить один куб с системным наименованием в выбранный мультикуб
–	Удалить выбранный куб ! Перед удалением куба необходимо убедиться, что данный куб не содержит формулы. !! Перед удалением куба необходимо убедиться, что на данный куб не ссылаются формулы кубов и свойств элементов справочников модели. !!! Перед удалением куба необходимо убедиться, что данный куб не входит в состав выборки кубов.
	Изменить местоположение выбранного куба относительно других (в пределах одного мультикуба)
	Экспортировать таблицу кубов со всеми настройками в XLSX
(R)	Определить способ загрузки данных таблицы
	Обновить содержимое таблицы
	Поиск по заголовкам строк и колонок таблицы
	Настроить панель инструментов

Кубы в таблице доступны для просмотра и внесения изменений аналогично режиму редактирования кубов.

4.6. Специальное измерение Выборка кубов

Выборка кубов представляет собой подмножество, составленное из выбранных кубов одного или нескольких мультикубов.

Для создания выборки кубов перейдите к пункту меню ***Измерения › Выборки кубов***.

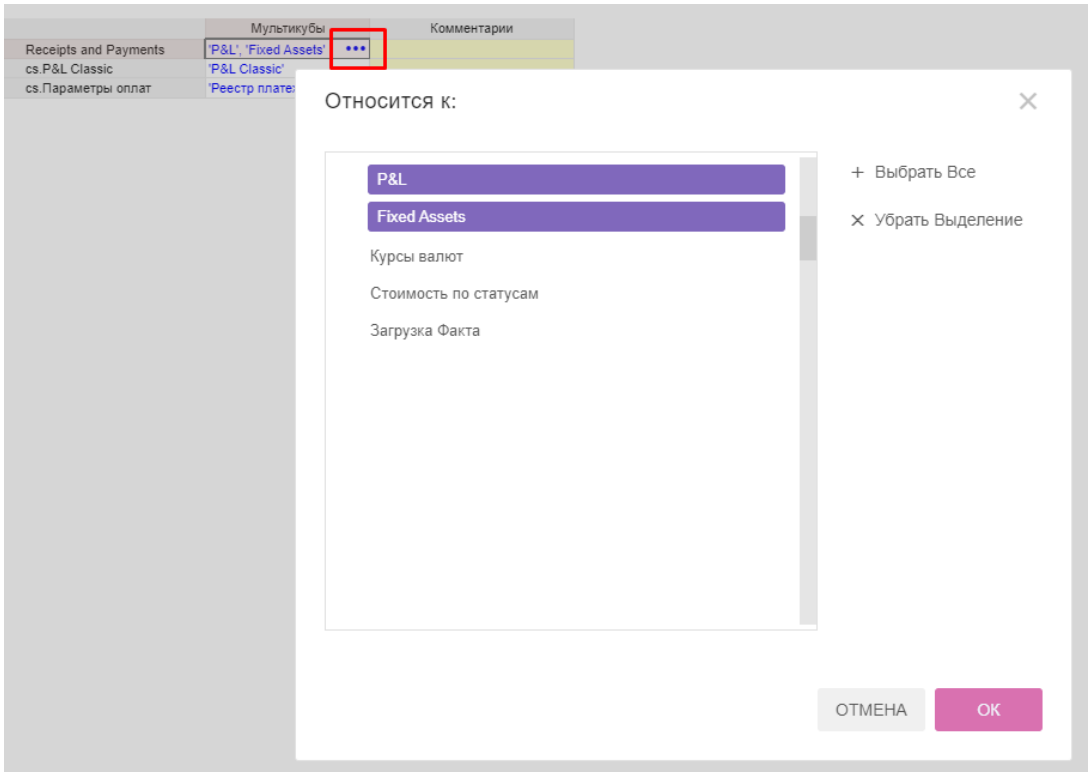


! **Код выборки кубов** уникален в контексте всех выборок кубов. Функционал используется при синхронизации и межмодельной интеграции.

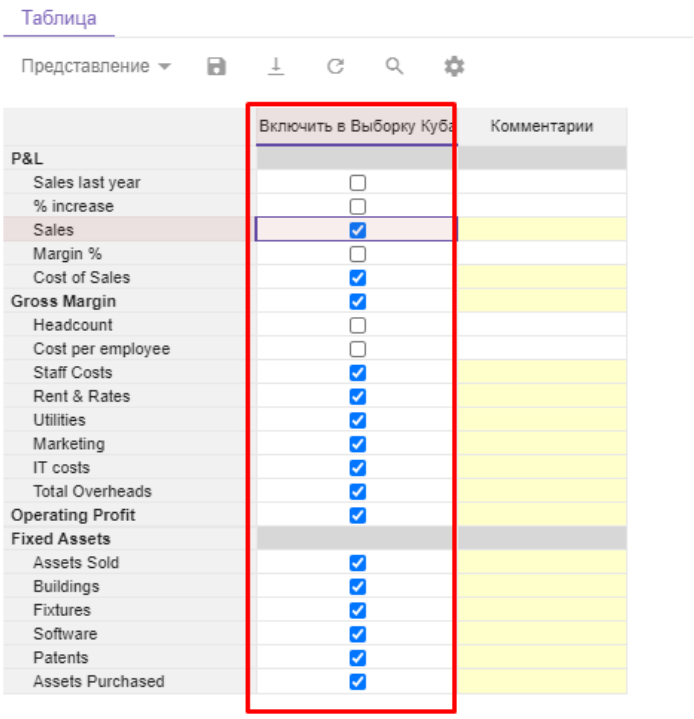
Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы
	Открыть выборку кубов
+	Добавить одну выборку с системным наименованием
	Добавить несколько выборок с системными наименованиями
+abc	Добавить одну или несколько выборок с пользовательскими наименованиями
—	Удалить выборку ! Перед удалением выборки необходимо снять все галки с элементов, входящих в данную выборку. !! Перед удалением выборки необходимо убедиться, что она не является измерением существующих мультикубов модели. !!! Перед удалением выборки необходимо убедиться, что на данную выборку не ссылаются формулы кубов и свойств элементов справочников модели.

Значок	Описание
	Изменить местоположение выборки относительно других
	Экспортировать таблицу выборок с их свойствами в XLSX
	Обновить содержимое таблицы
	Поиск по заголовкам строк и колонок таблицы
	Настроить панель инструментов

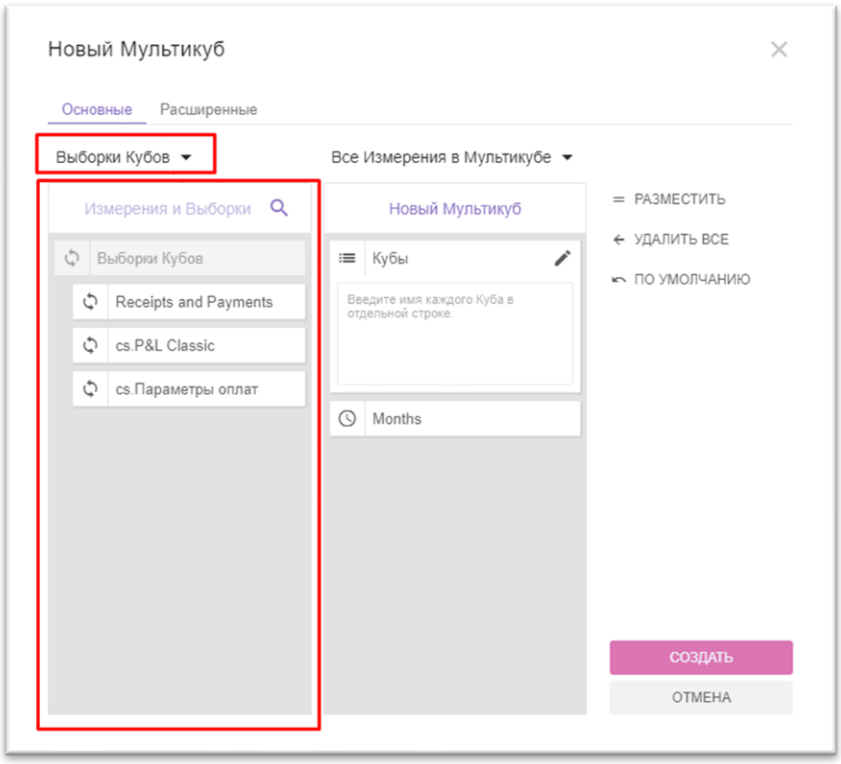
Добавьте выборку и через колонку *Мультикубы* выберите мультикубы, кубы которых необходимо включить в выборку. Подтвердите, нажав **«ОК»**.



Откройте нужную выборку кубов и отметьте элементы, которые будут включены в нее.

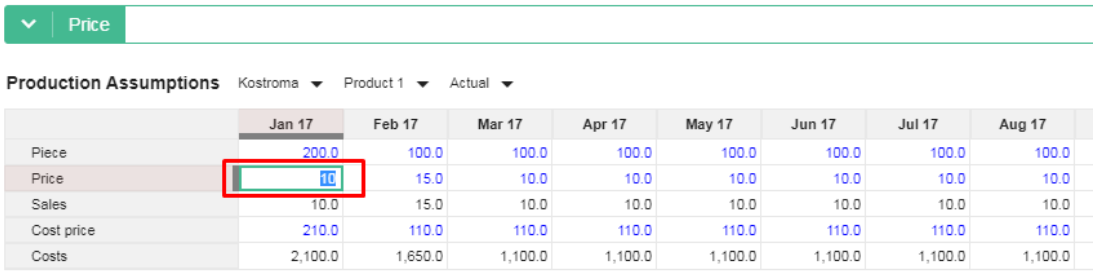


При построении мультикуба, Вы можете использовать только одну из созданных выборок кубов, которые будут отображаться в соответствующем поле.



4.7. Внесение данных

4.7.1. Внесение данных непосредственно в систему



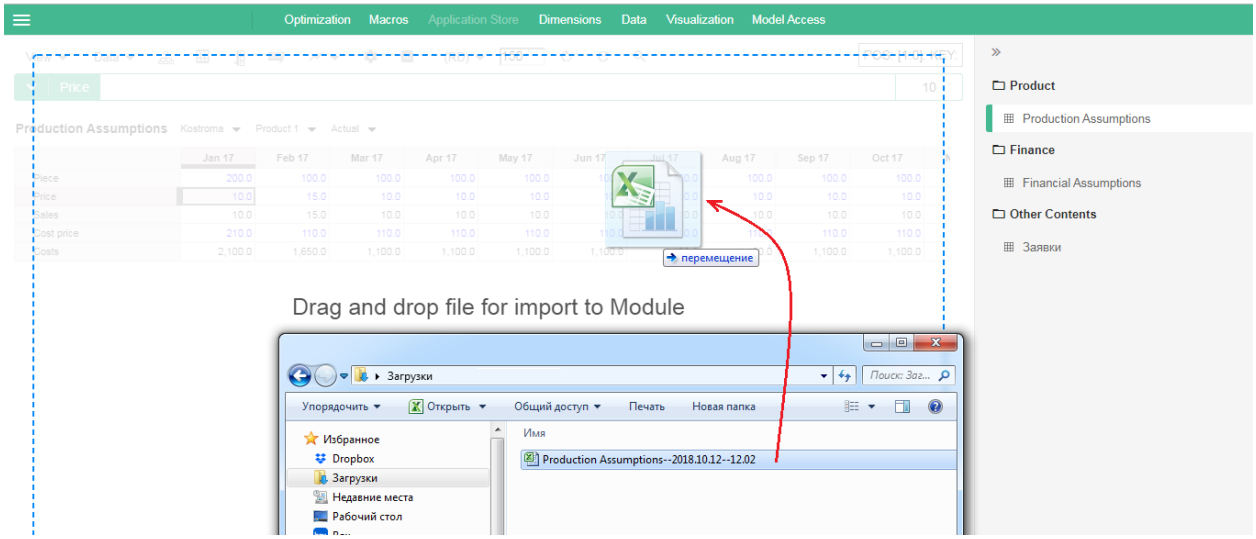
	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	May 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17
Piece	200.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Price	10	15.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Sales	10.0	15.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Cost price	210.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
Costs	2,100.0	1,650.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0

- Ячейки с голубой расцветкой позволяют ввести данные.
- Ячейки с черной расцветкой являются консолидирующими элементами или расчетными.

Стоит учитывать, что при вставке с помощью CopyPaste и из других файлов, например, из Excel, вставка работает на видимой части таблицы. Для вставки данных на всю область таблицы воспользуйтесь виджетом загрузки данных всей таблицы *Загрузить все данные.*

При неверном вводе/вставке значений, не соответствующих выбранному формату данных, ячейки таблиц, содержащие ошибки, подкрашиваются красным цветом.

4.7.2. Импорт данных с помощью Drag & Drop (Строгий, Настраиваемый, Расширенный, Управляемый)



Drag & Drop позволяет импортировать данные из файла (.xls, .xlsx, .csv*, .txt*), просто «перетащив» структурированный файл с данными в соответствующий справочник или мультикуб (в том числе справочник / мультикуб, опубликованный в контекстных таблицах).

*для файлов .csv и .txt со структурой csv (comma separated values), созданными с помощью xlsx, с разделителями колонок – «;», «,», tab, с разделителем строк – знак переноса на новую строку.

4.7.2.1. Импорт данных с помощью Drag & Drop в простой справочник

Для импорта данных в простой справочник, файл Excel должен содержать только одну вкладку (лист). Если файл содержит несколько вкладок, данные из каждой вкладки будут импортированы в

справочник столько раз, сколько вкладок содержит файл, и в том порядке, в котором вкладки расположены в файле. Поля, обязательные к заполнению:

- в первой колонке со второй строки – наименования элементов;

! Наличие колонки обязательно, наименования элементов необязательны к заполнению, колонка может оставаться пустой.
!! Ячейка первой строки первой колонки должна быть пустой.

- во второй колонке ***Item Name*** – системные наименования элементов справочника (присвоенные пользователем уникальные наименования, например **Продукт 1**; уже существующие системные наименования #id, например, **#1**; или составные наименования, например, **Продукт 1||#1**);

! При отсутствии данных в колонке ***Item Name*** для элемента справочника импорт будет осуществляться по значению в поле ***Code*** соответствующего элемента. При отсутствии значений в обоих колонках, в справочник добавится новый элемент.
!! Создание новых элементов с присвоенным пользователем #id в колонке ***Item Name*** недопустимо.

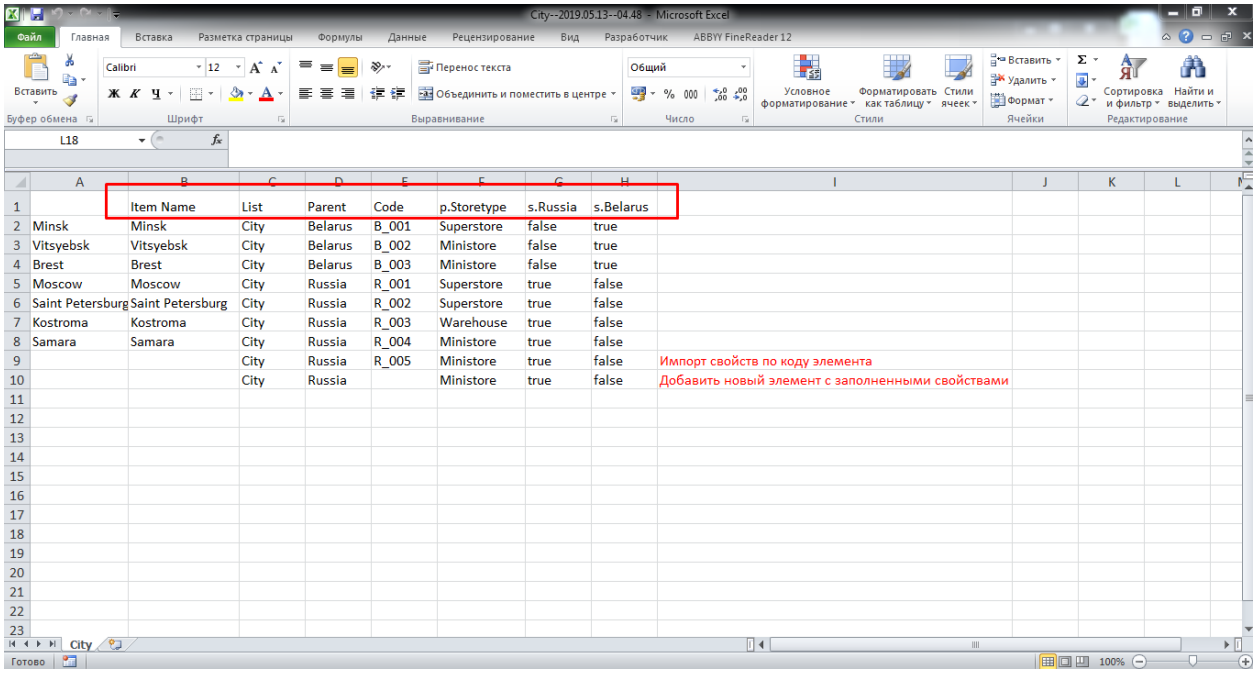
- в третьей колонке ***List*** – наименование соответствующего справочника;
- в четвертой колонке ***Parent*** – наименование, #id или Code родительских элементов для соответствующих элементов (при наличии родительских элементов);
- в пятой колонке ***Code*** – коды соответствующих элементов (при наличии кода);

! Коды элементов уникальны в пределах справочника. В иерархичных справочниках коды могут совпадать между элементами справочников иерархии. В случае совпадения кодов элементов на родительском и подчиненном справочниках и при отсутствии данных в колонке Item Name импорт будет осуществляться на нижний уровень (в подчиненный справочник).

- остальные колонки могут содержать в произвольном порядке свойства или выборки справочника, если таковые имеются, для соответствующих элементов (заголовок колонки должен соответствовать наименованию соответствующего свойства / выборки);

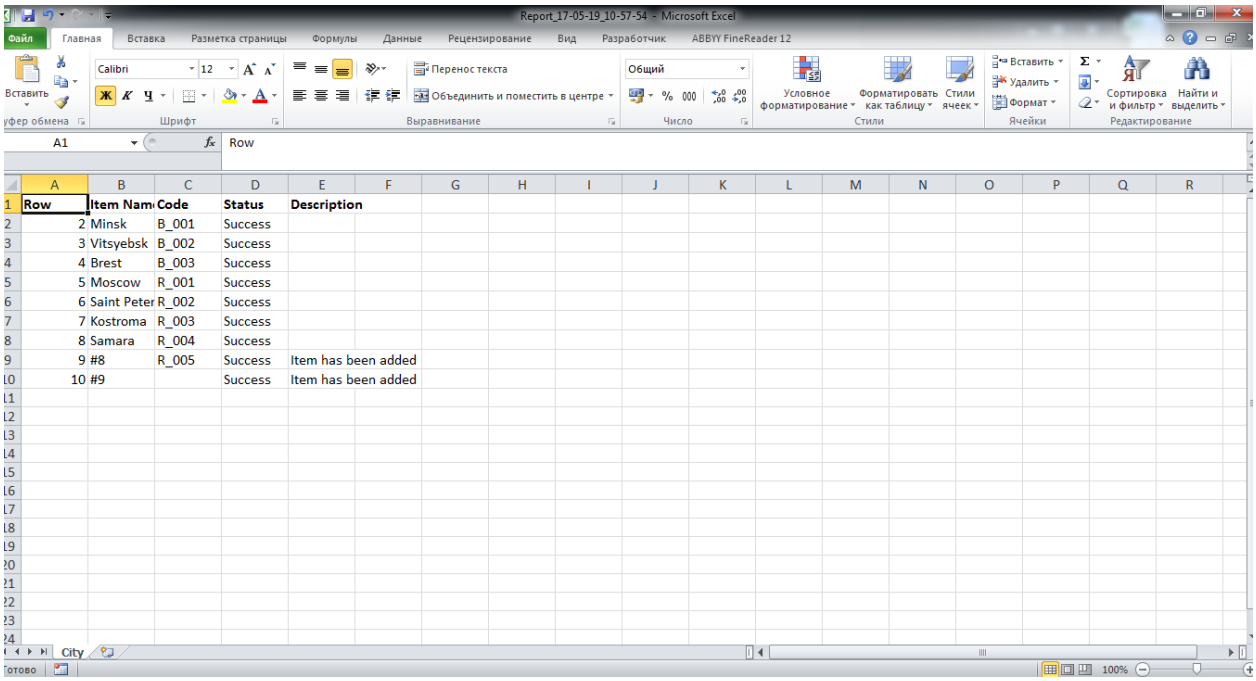
! Свойства логического формата и выборки справочников принимают значения *true / TRUE / истина* / ИСТИНА / 1 (галка проставлена) или *false / FALSE / ложь / ЛОЖЬ / 0* (галка не проставлена)
!! Свойства формата Справочник, содержащие элементы простого справочника с альясом или нумерованного справочника, принимают значения *#id, Наименование.#id* или *Code* соответствующего элемента справочника.
!!! Свойства числового формата игнорируют пустые ячейки; ячейки, содержащие «0» затирают существующие данные.

Ниже изображен пример файла экспорта для простых справочников.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Item Name	List	Parent	Code	p.Storetype	s.Russia	s.Belarus	
2	Minsk	Minsk	City	Belarus	B_001	Superstore	false	true	
3	Vitsyebsk	Vitsyebsk	City	Belarus	B_002	Ministore	false	true	
4	Brest	Brest	City	Belarus	B_003	Ministore	false	true	
5	Moscow	Moscow	City	Russia	R_001	Superstore	true	false	
6	Saint Petersburg	Saint Petersburg	City	Russia	R_002	Superstore	true	false	
7	Kostroma	Kostroma	City	Russia	R_003	Warehouse	true	false	
8	Samara	Samara	City	Russia	R_004	Ministore	true	false	
9			City	Russia	R_005	Ministore	true	false	Импорт свойств по коду элемента
10			City	Russia		Ministore	true	false	Добавить новый элемент с заполненными свойствами

После завершения импорта файла Вы получите отчет о результатах импорта, с указанием строки для каждого импортируемого элемента, наименованием, кодом, а также статусом *(Success, Ignored, Failed)* и описанием, в том же формате (.xls, .xlsx, .csv, .txt) в котором был загружен исходный импортный файл.



Для импорта данных в справочник, Вы можете воспользоваться файлом Excel, выгруженным из соответствующего справочника с помощью кнопки ***Экспортировать данные*** на панели инструментов, изменив необходимые данные.

4.7.2.2. Импорт данных с помощью Drag & Drop в нумерованный справочник

Для импорта данных в нумерованный справочник, файл Excel должен содержать только одну вкладку (лист). Если файл содержит несколько вкладок, данные из каждой вкладки будут импортированы в справочник столько раз, сколько вкладок содержит файл, и в том порядке, в котором вкладки расположены в файле. Поля, обязательные к заполнению:

- в первой колонке со второй строки – ***Наименования элементов***.

! Наличие колонки обязательно, наименования элементов необязательны к заполнению, колонка может оставаться пустой.
!! Ячейка первой строки первой колонки должна быть пустой.

- во второй колонке ***Item Name*** – системные наименования элементов справочника (уже существующие системные наименования #id, например, #1 или составные наименования, например, Продукт 1.#1);

! При отсутствии данных в колонке ***Item Name*** для элемента справочника импорт будет осуществляться по значению в поле ***Code*** соответствующего элемента. При отсутствии значений в обоих колонках, в справочник добавится новый элемент.
!! Создание новых элементов с пользовательским #id в колонке ***Item Name*** недопустимо.

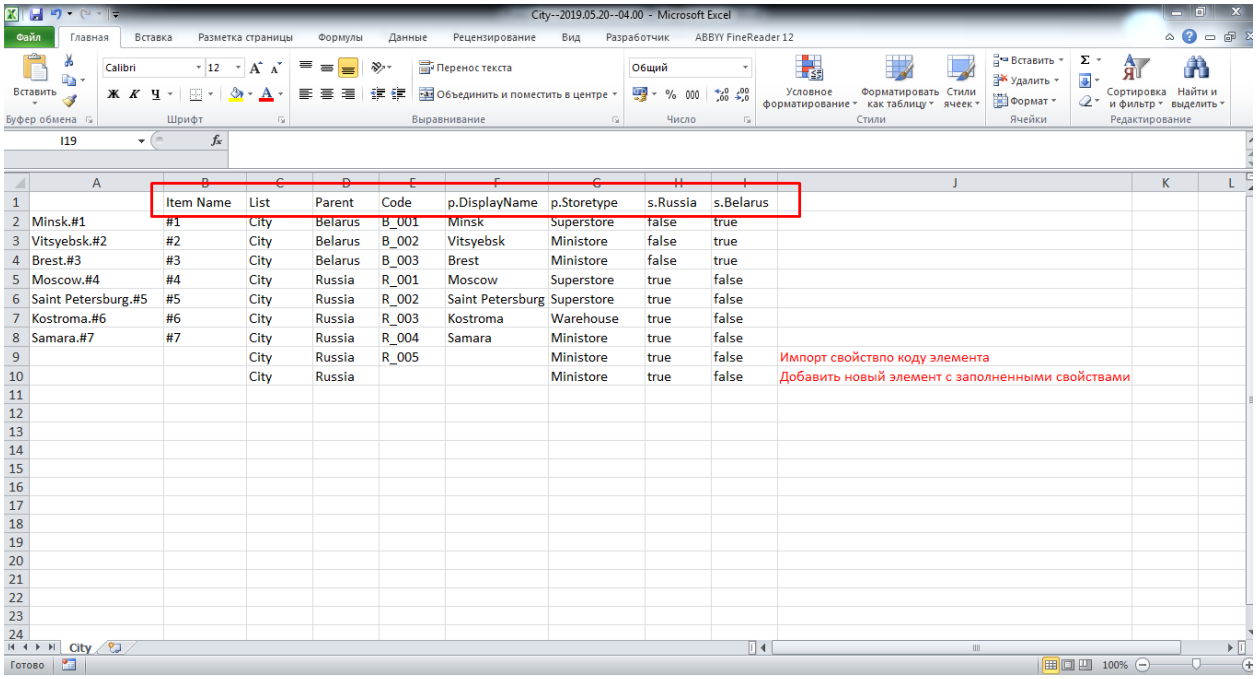
- в третьей колонке ***List*** - наименование соответствующего справочника;
- в четвертой колонке ***Parent*** – наименование, ***#id*** или ***Code*** родительских элементов для соответствующих элементов (при наличии родительских элементов);
- в пятой колонке ***Code*** – коды соответствующих элементов (при наличии кода);

! Коды элементов уникальны в пределах справочника. В иерархичных справочниках коды могут совпадать между элементами справочников иерархии. В случае совпадения кодов элементов на родительском и подчиненном справочниках и при отсутствии данных в колонке Item Name импорт будет осуществляться на нижний уровень (в подчиненный справочник).

- остальные колонки могут содержать в произвольном порядке свойства или выборки справочника, если таковые имеются, для соответствующих элементов (заголовок колонки должен соответствовать наименованию соответствующего свойства / выборки)

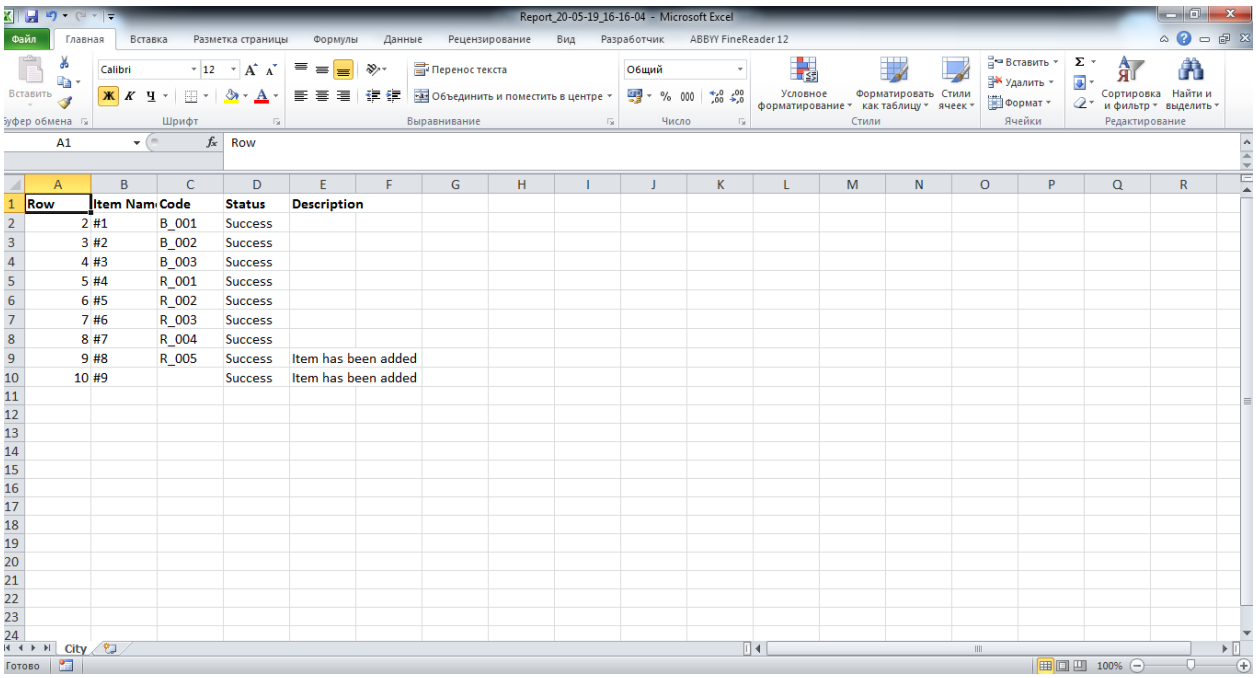
! Свойства логического формата и выборки справочников принимают значения *true / TRUE / истина* / ИСТИНА / 1 (галка проставлена) или *false / FALSE / ложь / ЛОЖЬ / 0* (галка не проставлена)
!! Свойства формата Справочник, содержащие элементы простого справочника с альясом или нумерованного справочника, принимают значения *#id, Наименование.#id* или *Code* соответствующего элемента справочника.
!!! Свойства числового формата игнорируют пустые ячейки; ячейки, содержащие «0» затирают существующие данные.

Ниже изображен пример файла экспорта для нумерованных справочников.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Item Name	List	Parent	Code	p.DisplayName	p.Storetype	s.Russia	s.Belarus			
2	Minsk.#1	#1	City	Belarus	B_001	Minsk	Superstore	false	true			
3	Vitsyebsk.#2	#2	City	Belarus	B_002	Vitsyebsk	Ministore	false	true			
4	Brest.#3	#3	City	Belarus	B_003	Brest	Ministore	false	true			
5	Moscow.#4	#4	City	Russia	R_001	Moscow	Superstore	true	false			
6	Saint Petersburg.#5	#5	City	Russia	R_002	Saint Petersburg	Superstore	true	false			
7	Kostroma.#6	#6	City	Russia	R_003	Kostroma	Warehouse	true	false			
8	Samara.#7	#7	City	Russia	R_004	Samara	Ministore	true	false			
9			City	Russia	R_005		Ministore	true	false	Импорт свойствпо коду элемента		
10			City	Russia			Ministore	true	false	Добавить новый элемент с заполненными свойствами		

После завершения импорта файла Вы получите отчет о результатах импорта, с указанием строки для каждого импортируемого элемента, наименованием, кодом, а также статусом *(Success, Ignored, Failed)* и описанием, в том же формате (.xls, .xlsx, .csv, .txt) в котором был загружен исходный импортный файл.



Для импорта данных в справочник, Вы можете воспользоваться файлом Excel, выгруженным из соответствующего справочника с помощью кнопки ***Экспортировать данные*** на панели инструментов, изменив необходимые данные.

4.7.2.3. Импорт данных с помощью Drag & Drop в мультикуб (Строгий импорт)

Импорт данных в мультикуб допускается из файла Excel, содержащего несколько вкладок (листов) с данными для импорта.

! Последовательность импортируемых листов определяется по наименованию листа (в алфавитном порядке с учетом регистра).

Поля, обязательные к заполнению:

- первая строка должна быть пустой;
- вторая строка должна содержать наименования всех измерений, используемых в мультикубе, находящихся в строках (в произвольном порядке) и наименование измерения, находящегося в колонках;
- в третьей строке – под соответствующим наименованием измерения, находящимся в колонках, перечислены все его элементы, в которые будут загружаться данные;
- ниже, в столбцах, соответственно наименованиям измерений и кубов – перечислены наименования элементов измерений, а также данные для загрузки в ячейках на пересечении элементов измерений в строках и колонках.

! Если мультикуб содержит в качестве измерения простой справочник с альясом, наименования элементов должны содержать *#id, Наименование||#id или Code* соответствующего элемента.

! Если мультикуб содержит в качестве измерения нумерованный справочник, наименования элементов должны содержать *#id, Наименование.#id или Code* соответствующего элемента.

! Если мультикуб содержит в качестве измерения иерархичный справочник, наименования элементов должны содержать *#id, Наименование.#id или Code** соответствующего элемента.

*Коды элементов уникальны в пределах справочника. В иерархичных справочниках коды могут совпадать между элементами справочников иерархии. В случае совпадения кодов элементов на родительском и подчиненном справочниках импорт будет осуществляться на нижний уровень (в подчиненный справочник).

!! Если мультикуб содержит кубы в формате Справочник, содержащие элементы простого справочника с альясом, наименования элементов должны содержать #id, Наименование||#id или Code соответствующего элемента.

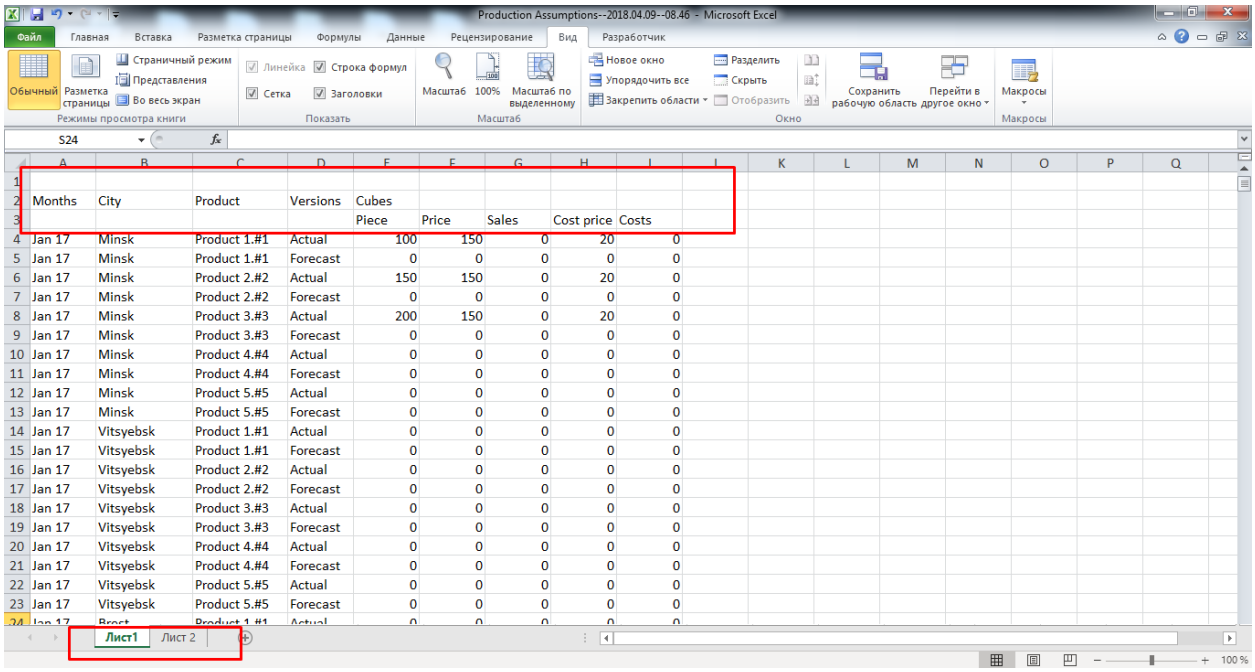
!! Если мультикуб содержит кубы в формате Справочник, содержащие элементы нумерованного справочника, наименования элементов должны содержать #id, Наименование.#id или Code соответствующего элемента.

!!! Если мультикуб содержит кубы в логическом формате, для загрузки данных используйте значения true / TRUE / истина / ИСТИНА / 1 (галка проставлена) или false / FALSE / ложь / ЛОЖЬ / 0 (галка не проставлена).

!!! При импорте данных пустые ячейки игнорируются; ячейки, содержащие «0» затирают данные в ячейках с числовым форматом.

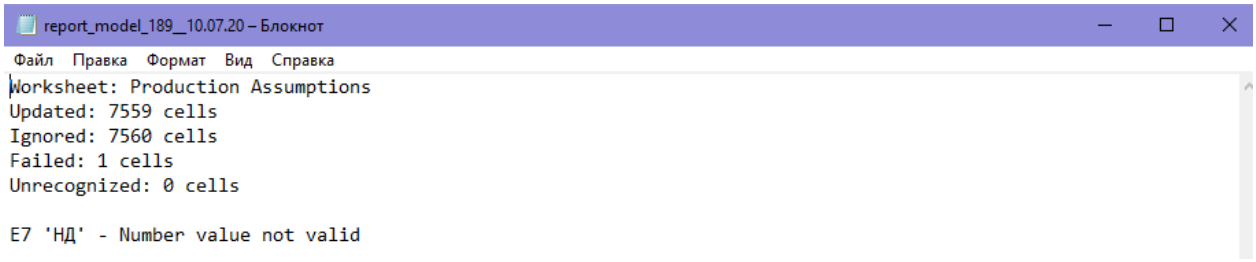
Вы можете воспользоваться файлом Excel, выгруженным из мультикуба с помощью Настраиваемого экспорта, и изменить необходимые данные для загрузки в мультикуб.

Ниже изображен пример файла экспорта для мультикубов.



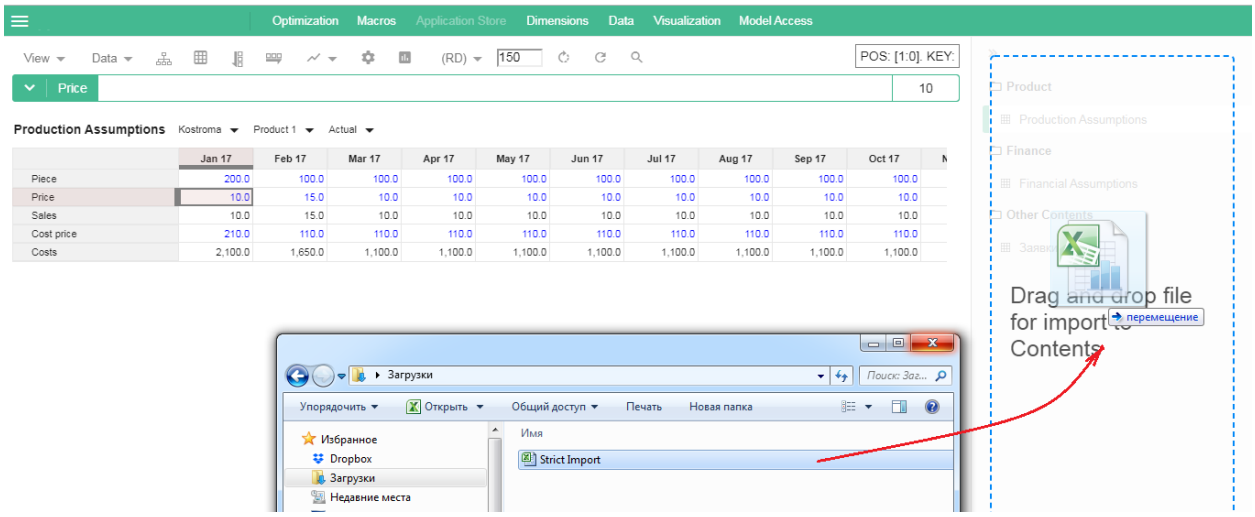
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Months	City	Product	Versions	Cubes				
3					Piece	Price	Sales	Cost price	Costs
4	Jan 17	Minsk	Product 1.#1	Actual	100	150	0	20	0
5	Jan 17	Minsk	Product 1.#1	Forecast	0	0	0	0	0
6	Jan 17	Minsk	Product 2.#2	Actual	150	150	0	20	0
7	Jan 17	Minsk	Product 2.#2	Forecast	0	0	0	0	0
8	Jan 17	Minsk	Product 3.#3	Actual	200	150	0	20	0
9	Jan 17	Minsk	Product 3.#3	Forecast	0	0	0	0	0
10	Jan 17	Minsk	Product 4.#4	Actual	0	0	0	0	0
11	Jan 17	Minsk	Product 4.#4	Forecast	0	0	0	0	0
12	Jan 17	Minsk	Product 5.#5	Actual	0	0	0	0	0
13	Jan 17	Minsk	Product 5.#5	Forecast	0	0	0	0	0
14	Jan 17	Vitsyebsk	Product 1.#1	Actual	0	0	0	0	0
15	Jan 17	Vitsyebsk	Product 1.#1	Forecast	0	0	0	0	0
16	Jan 17	Vitsyebsk	Product 2.#2	Actual	0	0	0	0	0
17	Jan 17	Vitsyebsk	Product 2.#2	Forecast	0	0	0	0	0
18	Jan 17	Vitsyebsk	Product 3.#3	Actual	0	0	0	0	0
19	Jan 17	Vitsyebsk	Product 3.#3	Forecast	0	0	0	0	0
20	Jan 17	Vitsyebsk	Product 4.#4	Actual	0	0	0	0	0
21	Jan 17	Vitsyebsk	Product 4.#4	Forecast	0	0	0	0	0
22	Jan 17	Vitsyebsk	Product 5.#5	Actual	0	0	0	0	0
23	Jan 17	Vitsyebsk	Product 5.#5	Forecast	0	0	0	0	0

После завершения импорта файла Вы получите **Отчет о результатах импорта**, в формате .txt, с указанием статуса для соответствующего количества ячеек *(Updated, Ignored, Failed)*, а также информацией об ошибках для каждой ячейки, если таковые имеются.



4.7.2.4. Импорт данных с помощью Drag & Drop в несколько мультикубов модели (Строгий импорт)

Импорт данных в несколько мультикубов модели реализуется с помощью Drag & Drop *в панель Содержимое.*



Для импорта данных в мультикубы, файл Excel должен содержать вкладки (листы) с соответствующими наименованиями мультикубов, в которые будут загружаться данные. Поля, обязательные к заполнению для каждой вкладки:

- первая строка должна быть пустой;
- вторая строка должна содержать наименования всех измерений, используемых в мультикубе, находящихся в строках (в произвольном порядке) и наименование измерения, находящегося в колонках;
- в третьей строке – под соответствующим наименованием измерения, находящимся в колонках, перечислены все его элементы, в которые будут загружаться данные;
- ниже, в столбцах, соответственно наименованиям измерений и кубов – перечислены наименования элементов измерений, а также данные для загрузки в ячейках на пересечении элементов измерений в строках и колонках.

! Если мультикуб содержит в качестве измерения простой справочник с альясом, наименования элементов должны содержать *#id, Наименование||#id или Code* соответствующего элемента.

! Если мультикуб содержит в качестве измерения нумерованный справочник, наименования элементов должны содержать *#id, Наименование.#id или Code* соответствующего элемента.

! Если мультикуб содержит в качестве измерения иерархичный справочник, наименования элементов должны содержать *#id, Наименование.#id или Code** соответствующего элемента.

*Коды элементов уникальны в пределах справочника. В иерархичных справочниках коды могут совпадать между элементами справочников иерархии. В случае совпадения кодов элементов на родительском и подчиненном справочниках импорт будет осуществляться на нижний уровень (в подчиненный справочник).

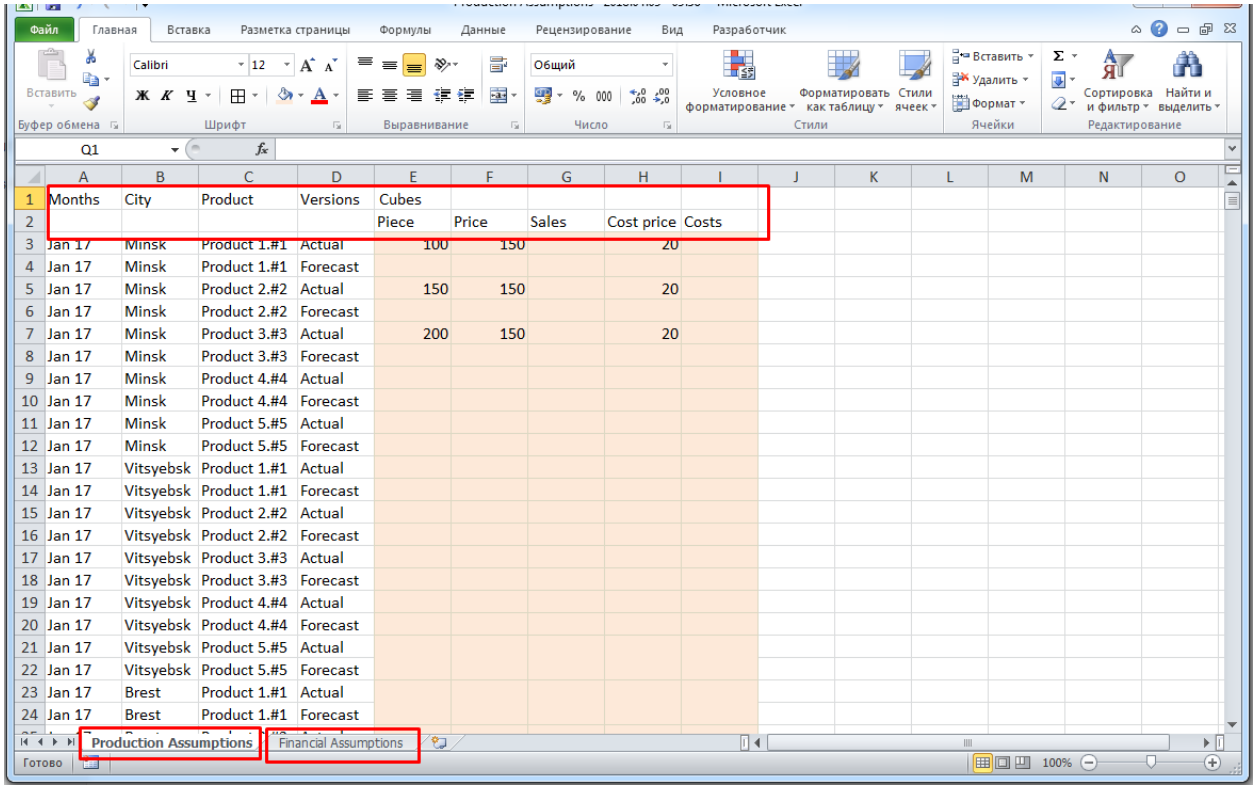
!! Если мультикуб содержит кубы в формате Справочник, содержащие элементы простого справочника с альясом, наименования элементов должны содержать #id, Наименование||#id или Code соответствующего элемента.

!! Если мультикуб содержит кубы в формате Справочник, содержащие элементы нумерованного справочника, наименования элементов должны содержать #id, Наименование.#id или Code соответствующего элемента.

!!! Если мультикуб содержит кубы в логическом формате, для загрузки данных используйте значения true / TRUE / истина / ИСТИНА / 1 (галка проставлена) или false / FALSE / ложь / ЛОЖЬ / 0 (галка не проставлена).

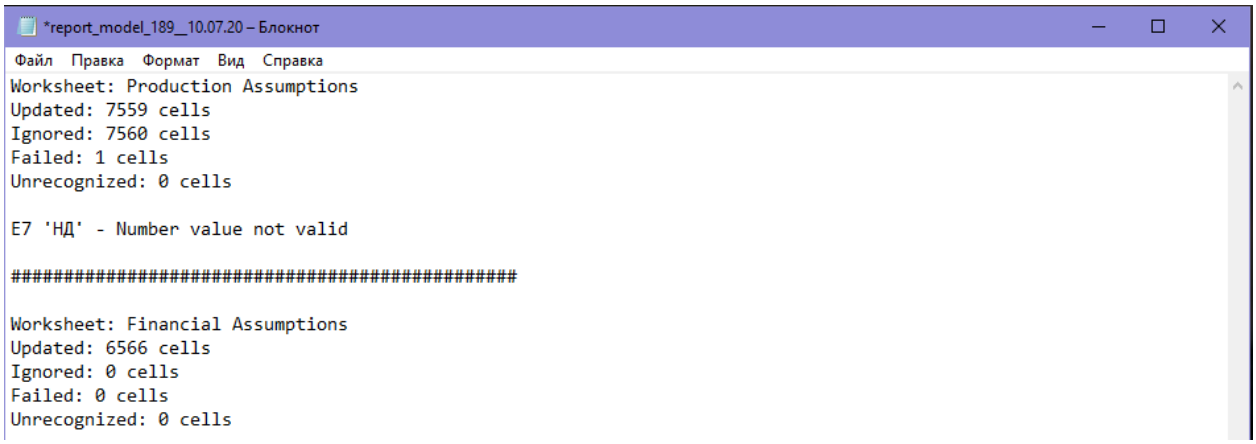
!!! При импорте данных пустые ячейки игнорируются; ячейки, содержащие «0» затирают данные в ячейках с числовым форматом.

Ниже изображен пример файла экспорта для мультикубов



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Months	City	Product	Versions	Cubes				
2					Piece	Price	Sales	Cost price	Costs
3	Jan 17	Minsk	Product 1.#1	Actual	100	150		20	
4	Jan 17	Minsk	Product 1.#1	Forecast					
5	Jan 17	Minsk	Product 2.#2	Actual	150	150		20	
6	Jan 17	Minsk	Product 2.#2	Forecast					
7	Jan 17	Minsk	Product 3.#3	Actual	200	150		20	
8	Jan 17	Minsk	Product 3.#3	Forecast					
9	Jan 17	Minsk	Product 4.#4	Actual					
10	Jan 17	Minsk	Product 4.#4	Forecast					
11	Jan 17	Minsk	Product 5.#5	Actual					
12	Jan 17	Minsk	Product 5.#5	Forecast					
13	Jan 17	Vitsyebsk	Product 1.#1	Actual					
14	Jan 17	Vitsyebsk	Product 1.#1	Forecast					
15	Jan 17	Vitsyebsk	Product 2.#2	Actual					
16	Jan 17	Vitsyebsk	Product 2.#2	Forecast					
17	Jan 17	Vitsyebsk	Product 3.#3	Actual					
18	Jan 17	Vitsyebsk	Product 3.#3	Forecast					
19	Jan 17	Vitsyebsk	Product 4.#4	Actual					
20	Jan 17	Vitsyebsk	Product 4.#4	Forecast					
21	Jan 17	Vitsyebsk	Product 5.#5	Actual					
22	Jan 17	Vitsyebsk	Product 5.#5	Forecast					
23	Jan 17	Brest	Product 1.#1	Actual					
24	Jan 17	Brest	Product 1.#1	Forecast					

После завершения импорта файла Вы получите **Отчет о результатах импорта**, в формате .txt, с указанием статуса для соответствующего количества ячеек каждого мультикуба *(Updated, Ignored, Failed)*, а также информацией об ошибках для каждой ячейки, если таковые имеются.



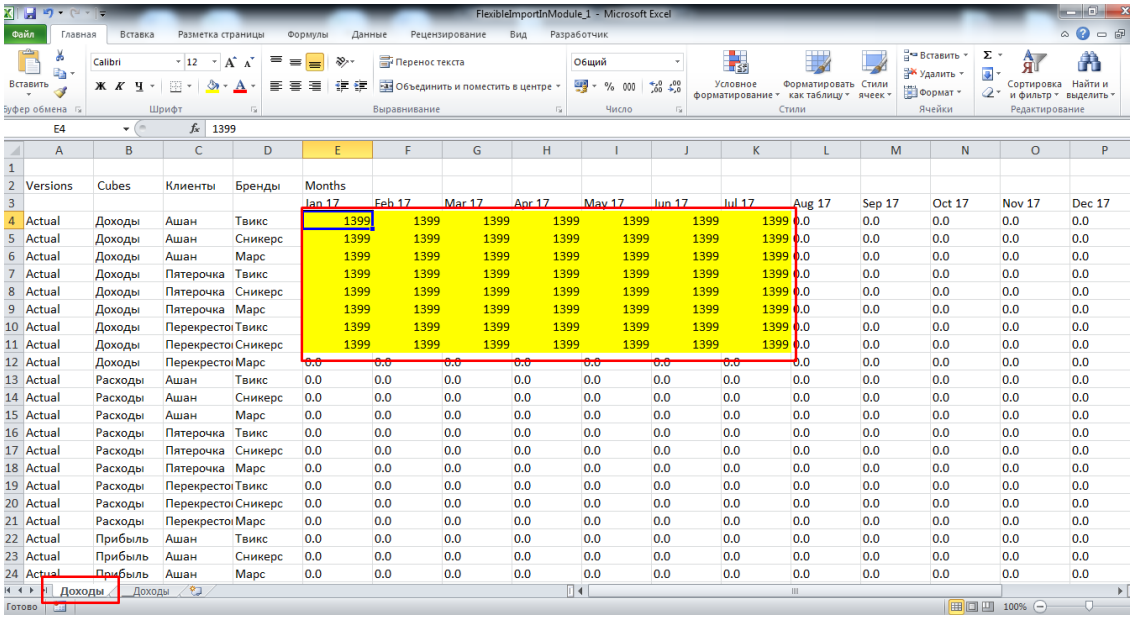
```
*report_model_189__10.07.20 – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
Worksheet: Production Assumptions
Updated: 7559 cells
Ignored: 7560 cells
Failed: 1 cells
Unrecognized: 0 cells

E7 'НД' - Number value not valid

################################################

Worksheet: Financial Assumptions
Updated: 6566 cells
Ignored: 0 cells
Failed: 0 cells
Unrecognized: 0 cells
```

4.7.2.5. Импорт данных с помощью Drag & Drop в мультикуб, с использованием мэппинга (Настраиваемый импорт)

Вы можете воспользоваться файлом Excel, выгруженным из мультикуба с помощью Настраиваемого экспорта / Экспорта представления с параметрами мэппинга (Мэппинг для Настраиваемого импорта) и изменить необходимые данные для загрузки в мультикубы.

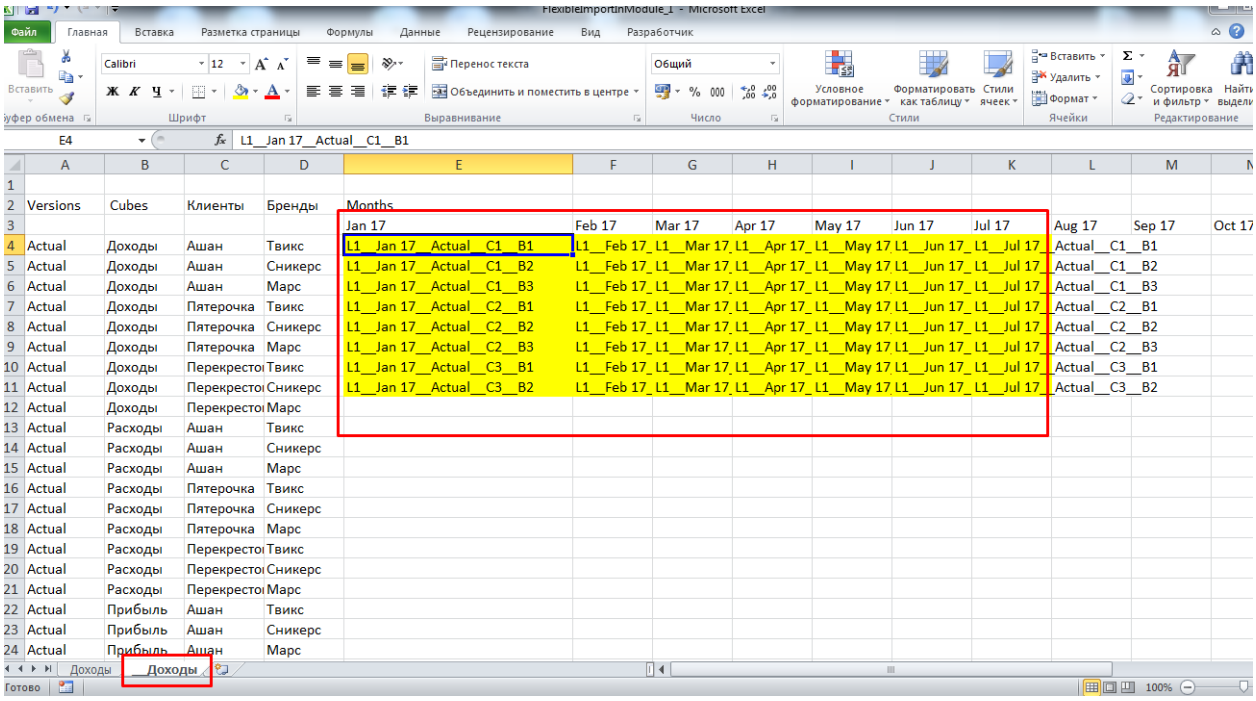
Обязательным параметром при использовании Настраиваемого импорта является наличие в системе кодов *Code* для элементов всех измерений мультикуба (для системных справочников времени и версий кодом является наименование элементов данных справочников).

На первой вкладке с названием мультикуба исправьте данные для импорта в нужных ячейках.



Versions	Cubes	Клиенты	Бренды	Months											
				Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	May 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Oct 17	Nov 17	Dec 17
Actual	Доходы	Ашан	Твикс	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Доходы	Ашан	Сникерс	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Доходы	Ашан	Марс	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Доходы	Пятерочка	Твикс	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Доходы	Пятерочка	Сникерс	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Доходы	Пятерочка	Марс	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Доходы	Перекрестоі	Твикс	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Доходы	Перекрестоі	Сникерс	1399	1399	1399	1399	1399	1399	1399	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Доходы	Перекрестоі	Марс	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Расходы	Ашан	Твикс	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Расходы	Ашан	Сникерс	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Расходы	Ашан	Марс	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Расходы	Пятерочка	Твикс	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Расходы	Пятерочка	Сникерс	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Расходы	Пятерочка	Марс	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Расходы	Перекрестоі	Твикс	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Расходы	Перекрестоі	Сникерс	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Расходы	Перекрестоі	Марс	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Прибыль	Ашан	Твикс	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Прибыль	Ашан	Сникерс	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actual	Прибыль	Ашан	Марс	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

На второй вкладке с мэппингом для импорта в соответствующих ячейках введите адреса ячеек в системе в виде «Код куба__Код элемента измерения времени__ Код элемента измерения __Код элемента измерения 1__Код элемента измерения__2…»



Versions	Cubes	Клиенты	Бренды	Months									
				Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	May 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Oct 17
Actual	Доходы	Ашан	Твикс	L1__Jan 17__Actual__C1__B1	L1__Feb 17_	L1__Mar 17_	L1__Apr 17_	L1__May 17_	L1__Jun 17_	L1__Jul 17_	_Actual__C1__B1		
Actual	Доходы	Ашан	Сникерс	L1__Jan 17__Actual__C1__B2	L1__Feb 17_	L1__Mar 17_	L1__Apr 17_	L1__May 17_	L1__Jun 17_	L1__Jul 17_	_Actual__C1__B2		
Actual	Доходы	Ашан	Марс	L1__Jan 17__Actual__C1__B3	L1__Feb 17_	L1__Mar 17_	L1__Apr 17_	L1__May 17_	L1__Jun 17_	L1__Jul 17_	_Actual__C1__B3		
Actual	Доходы	Пятерочка	Твикс	L1__Jan 17__Actual__C2__B1	L1__Feb 17_	L1__Mar 17_	L1__Apr 17_	L1__May 17_	L1__Jun 17_	L1__Jul 17_	_Actual__C2__B1		
Actual	Доходы	Пятерочка	Сникерс	L1__Jan 17__Actual__C2__B2	L1__Feb 17_	L1__Mar 17_	L1__Apr 17_	L1__May 17_	L1__Jun 17_	L1__Jul 17_	_Actual__C2__B2		
Actual	Доходы	Пятерочка	Марс	L1__Jan 17__Actual__C2__B3	L1__Feb 17_	L1__Mar 17_	L1__Apr 17_	L1__May 17_	L1__Jun 17_	L1__Jul 17_	_Actual__C2__B3		
Actual	Доходы	Перекрестоі	Твикс	L1__Jan 17__Actual__C3__B1	L1__Feb 17_	L1__Mar 17_	L1__Apr 17_	L1__May 17_	L1__Jun 17_	L1__Jul 17_	_Actual__C3__B1		
Actual	Доходы	Перекрестоі	Сникерс	L1__Jan 17__Actual__C3__B2	L1__Feb 17_	L1__Mar 17_	L1__Apr 17_	L1__May 17_	L1__Jun 17_	L1__Jul 17_	_Actual__C3__B2		
Actual	Доходы	Перекрестоі	Марс										
Actual	Расходы	Ашан	Твикс										
Actual	Расходы	Ашан	Сникерс										
Actual	Расходы	Ашан	Марс										
Actual	Расходы	Пятерочка	Твикс										
Actual	Расходы	Пятерочка	Сникерс										
Actual	Расходы	Пятерочка	Марс										
Actual	Расходы	Перекрестоі	Твикс										
Actual	Расходы	Перекрестоі	Сникерс										
Actual	Расходы	Перекрестоі	Марс										
Actual	Прибыль	Ашан	Твикс										
Actual	Прибыль	Ашан	Сникерс										
Actual	Прибыль	Ашан	Марс										

После завершения импорта файла Вы получите **Отчет о результатах импорта**, в формате .txt, с указанием статуса для соответствующего количества ячеек каждого мультикуба *(Updated, Ignored, Failed)*, а также информацией об ошибках для каждой ячейки, если таковые имеются.

4.7.2.6. Импорт данных с помощью Drag & Drop в мультикуб, с использованием мэппинга (Расширенный импорт, Управляемый импорт)

Импорт данных:

- в один мультикуб модели реализуется с помощью Drag & Drop в соответствующий мультикуб *(Расширенный импорт)*;
- в несколько мультикубов модели - с помощью Drag & Drop *в* **панель Содержимое** *(Расширенный импорт);*
- в мультикубы разных моделей - с помощью Drag & Drop в *Рабочее пространство (Управляемый импорт).*

Ниже перечислены шаги по заполнению файла Excel для импорта данных в мультикубы.

Шаг 1. Подготовка данных для загрузки в мультикуб.

Данные по каждому мультикубу должны располагаться на разных вкладка (листах).

Измерения могут располагаться как в строках, так и в столбцах, файл строится по Вашему усмотрению.

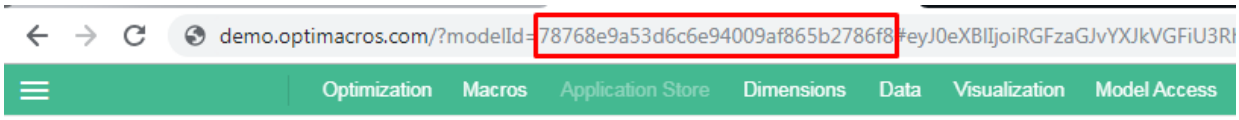
Вы можете воспользоваться файлом Excel, выгруженным из мультикуба с *помощью Настраиваемого экспорта* с параметрами мэппинга *(Мэппинг для Расширенного экспорта)* и изменить необходимые данные для загрузки в мультикубы.

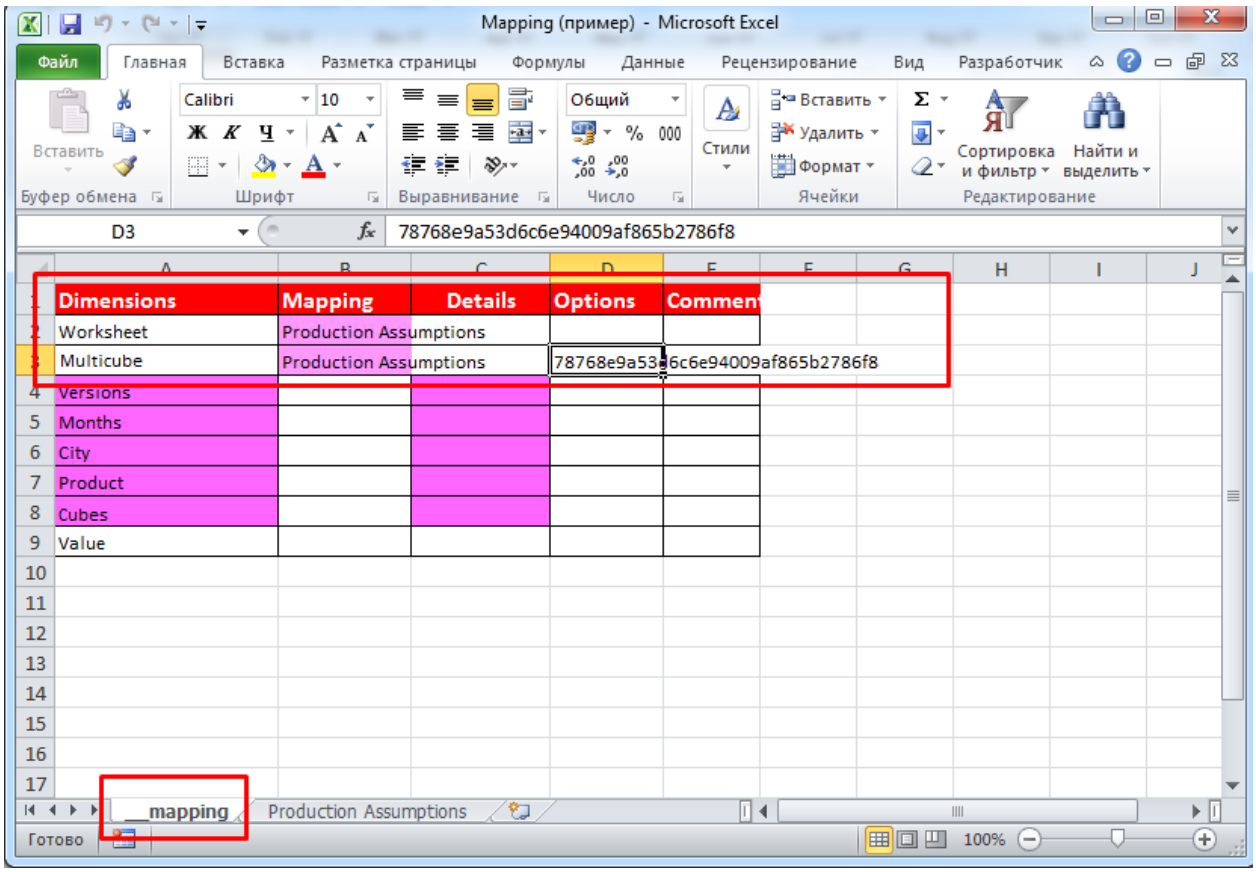
Шаг 2. Заполните параметры для импорта на вкладке ***_mapping.***

В колонке *Mapping* напротив строки *Worksheet* введите название вкладки (листа), данные из которой будут импортироваться в мультикуб.

В колонке *Mapping* напротив строки *Multicube* введите название соответствующего мультикуба.

Скопируйте ID соответствующей модели из адресной строки браузера (после символа «=» и до «#»), и вставьте в колонку Options напротив строки *Multicube*, если данные будут импортироваться в мультикубы разных моделей.



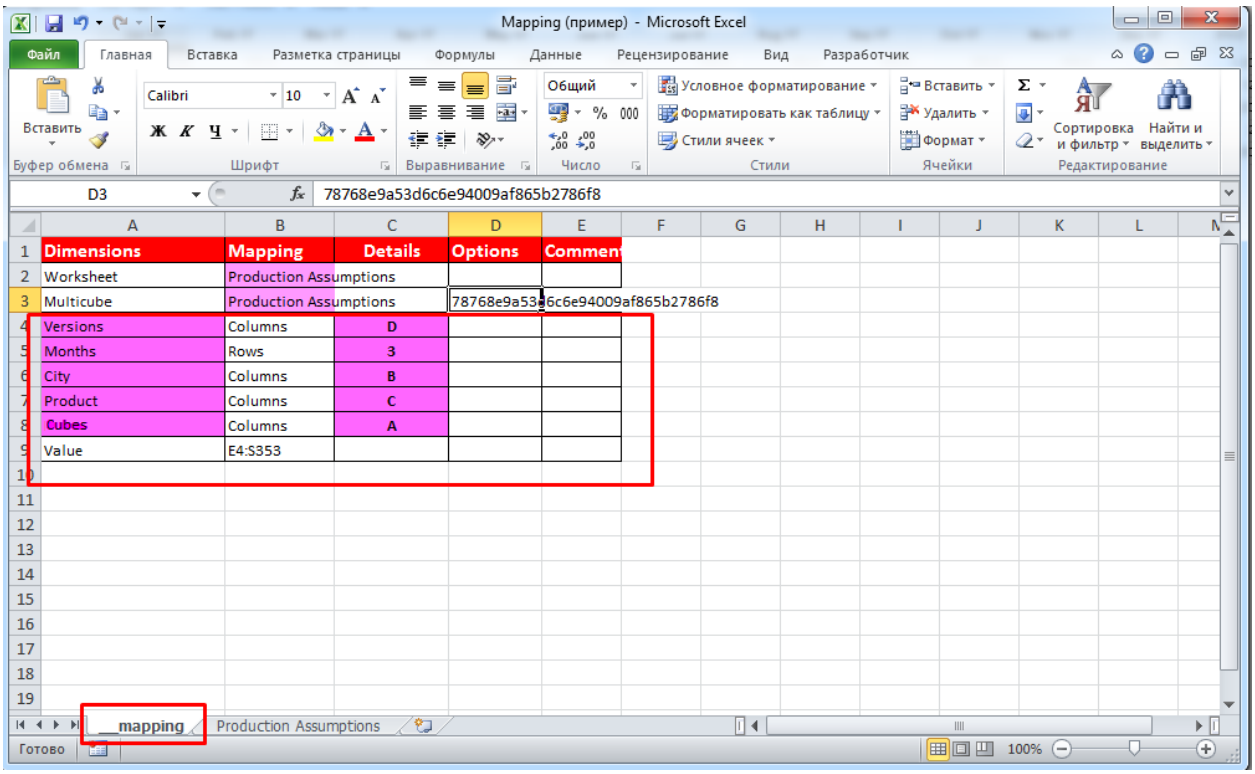


Ниже, в колонке *Dimensions* должны быть перечислены все измерения мультикуба и Cubes.

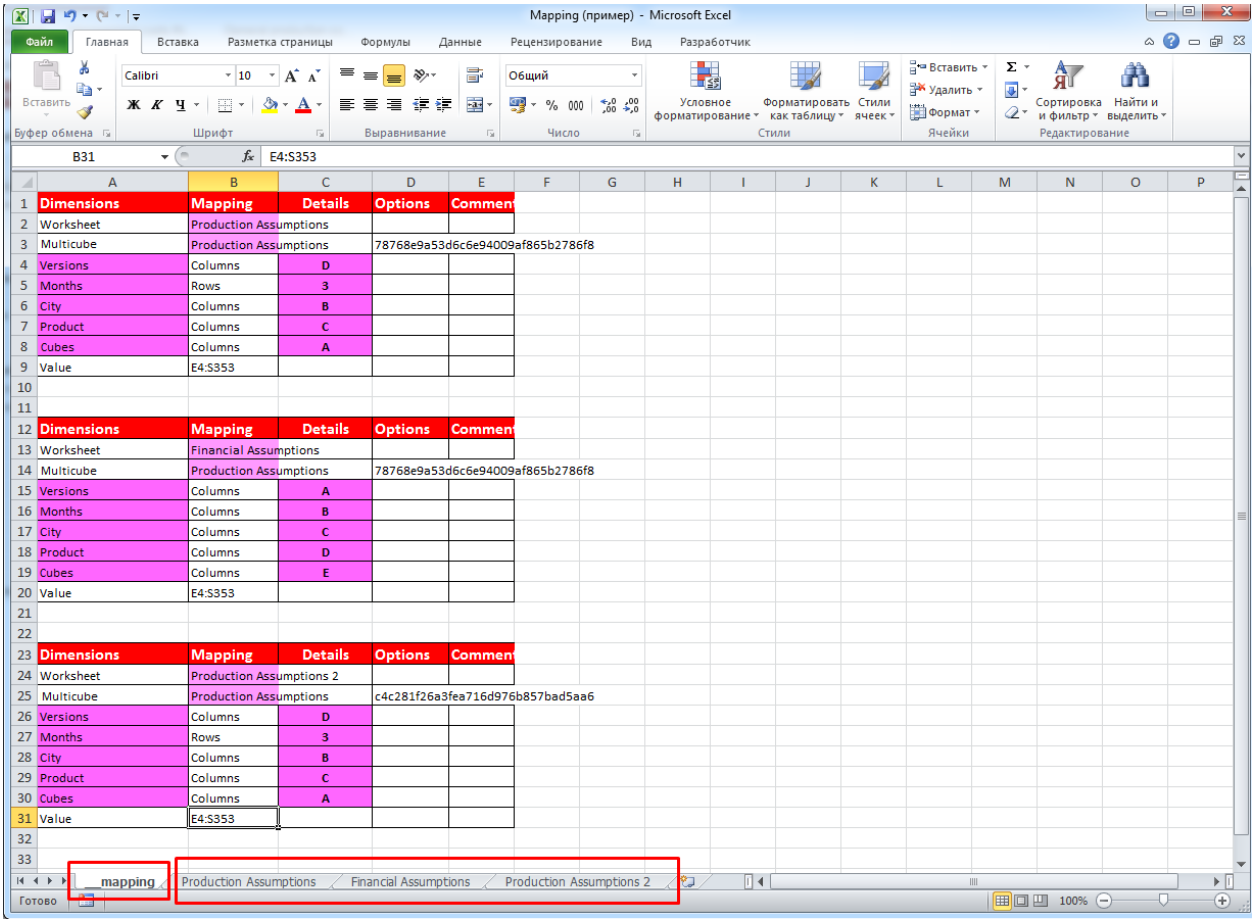
В колонке Mapping, напротив соответствующего измерения, введите значения *Column* (столбцы), *Rows* (строки) или *Fixed Item* (для элементов, закрепленных в фильтрах мультикуба), соответствующие расположению измерений во вкладке (листе).

В колонке *Details*, напротив соответствующего измерения, введите наименования столбцов/колонок, соответствующие расположению измерений во вкладке (листе).

В колонке *Mapping* напротив строки *Value* укажите диапазон ячеек, из которого данные будут импортированы.



Если данные необходимо импортировать в разные мультикубы или разные модели, дополните файл соответствующими таблицами и вкладками.



После завершения импорта файла Вы получите **отчет о результатах импорта**, в формате .txt, с указанием статуса для соответствующего количества ячеек каждого мультикуба *(Updated, Ignored, Failed)*, а также информацией об ошибках для каждой ячейки, если таковые имеются.

4.7.2.7. Специальный формат импорта данных в мультикуб ОМ Импорт

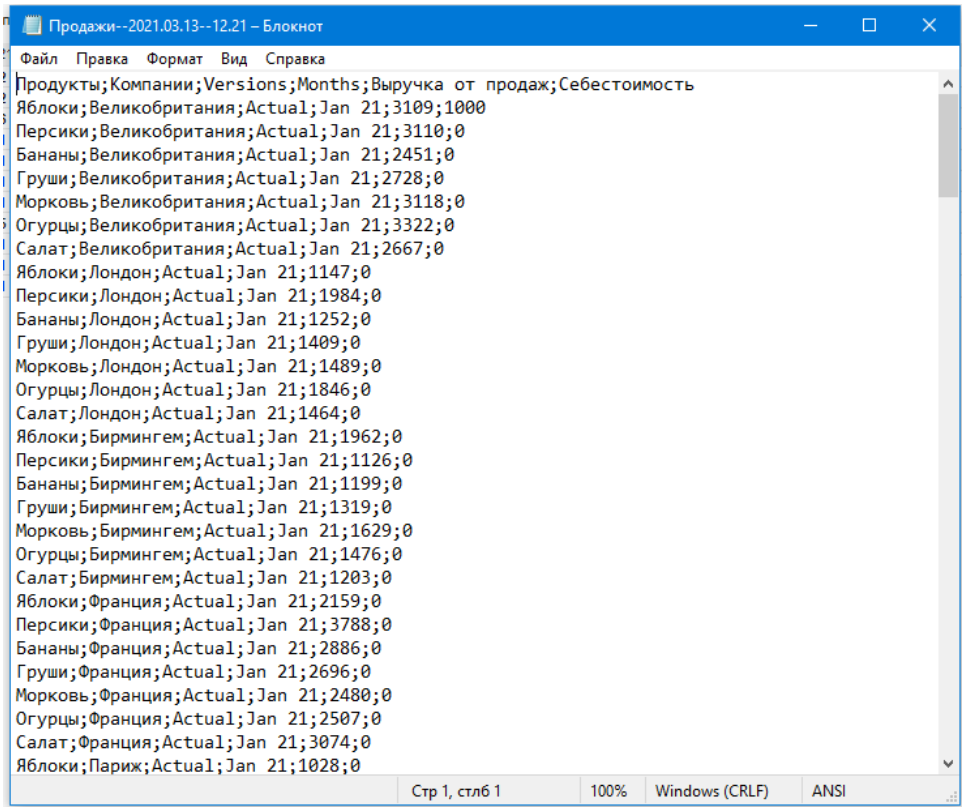
Специальный формат импорта данных в мультикуб ***ОМ Импорт*** для файлов формата .CSV и .TXT позволяет значительно увеличить скорость загрузки файла.

При создании файла для импорта, учитывайте следующие ограничения:

- формат кодировки текста файла: UTF-8 или Windows-1251;
- разделитель колонок: точка с запятой, табуляция, запятая или пробел;
- разделитель строк: допускается только символ переноса строки;
- десятичный разделитель: точка или запятая.

Файл должен быть построен таким образом, чтобы измерения располагались в строках, а кубы в колонках. Соответственно в шапке (первой строке) файла должны быть перечислены сначала наименования всех измерений, после – наименования кубов.

Ниже изображен пример файла импорта.



! Если мультикуб содержит в качестве измерения простой справочник с альясом, наименования элементов должны содержать *#id, Наименование||#id или Code* соответствующего элемента.

! Если мультикуб содержит в качестве измерения нумерованный справочник, наименования элементов должны содержать *#id, Наименование.#id или Code* соответствующего элемента.

! Если мультикуб содержит в качестве измерения иерархичный справочник, наименования элементов должны содержать *#id, Наименование.#id или Code** соответствующего элемента.

*Коды элементов уникальны в пределах справочника. В иерархичных справочниках коды могут совпадать между элементами справочников иерархии. В случае совпадения кодов элементов на родительском и подчиненном справочниках импорт будет осуществляться на нижний уровень (в подчиненный справочник).

!! Если мультикуб содержит кубы в формате Справочник, содержащие элементы простого справочника с альясом, наименования элементов должны содержать #id, Наименование||#id или Code соответствующего элемента.

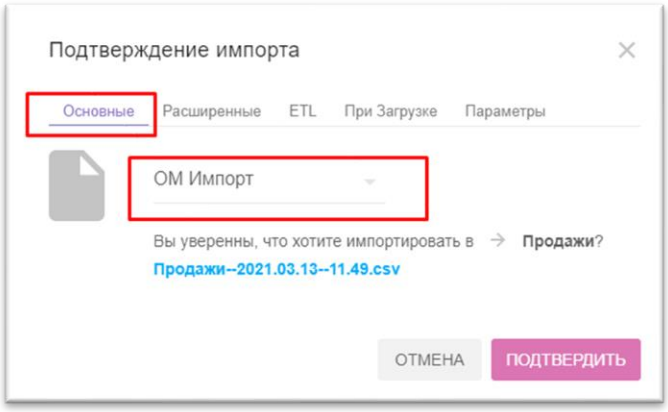
!! Если мультикуб содержит кубы в формате Справочник, содержащие элементы нумерованного справочника, наименования элементов должны содержать #id, Наименование.#id или Code соответствующего элемента.

!!! Если мультикуб содержит кубы в логическом формате, для загрузки данных используйте значения true / TRUE / истина / ИСТИНА / 1 (галка проставлена) или false / FALSE / ложь / ЛОЖЬ / 0 (галка не проставлена).

!!! При импорте данных пустые ячейки игнорируются; ячейки, содержащие «0» затирают данные в ячейках с числовым форматом.

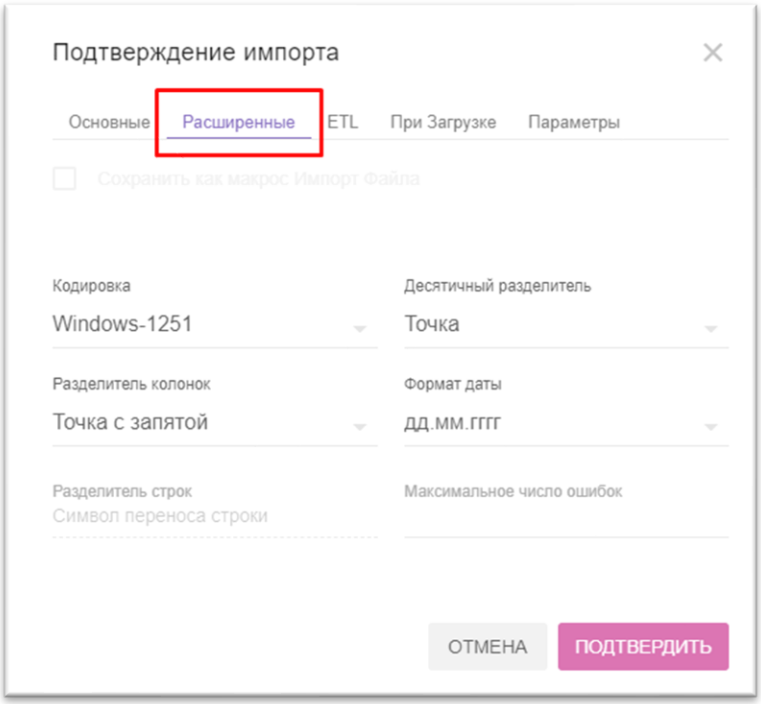
Рекомендуем воспользоваться файлом, выгруженным из мультикуба с помощью Настраиваемого экспорта в специальных форматах OM_CSV, OM_TXT или OM_ZIP, и изменить необходимые данные для загрузки в мультикуб.

Подготовленный файл переместите в соответствующий мультикуб. В открывшемся диалоговом окне на вкладке ***Основные*** из выпадающего списка выберите формат OM Импорт.



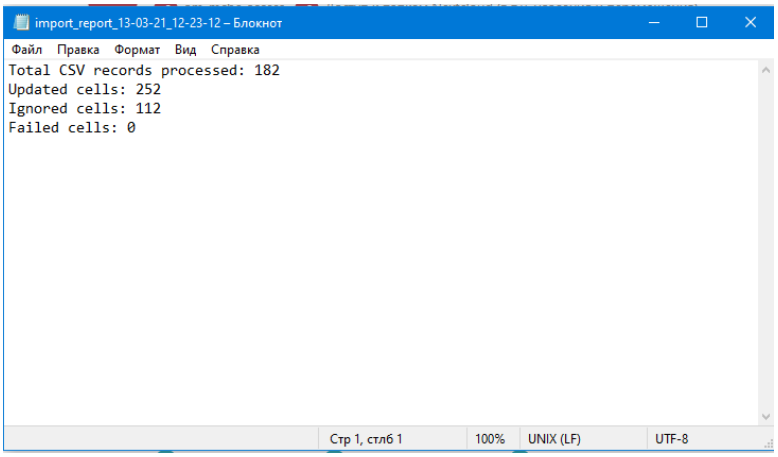
На вкладке ***Расширенные*** для корректного импорта укажите дополнительные параметры импортируемого файла:

- формат кодировки текста файла;
- разделитель колонок;
- разделитель строк;
- десятичный разделитель;
- формат дат, используемый в файле;
- максимальное число ошибок при импорте, после которого импорт файла прекратится.



Подтвердите запуск импорта, нажав **«Подтвердить»**.

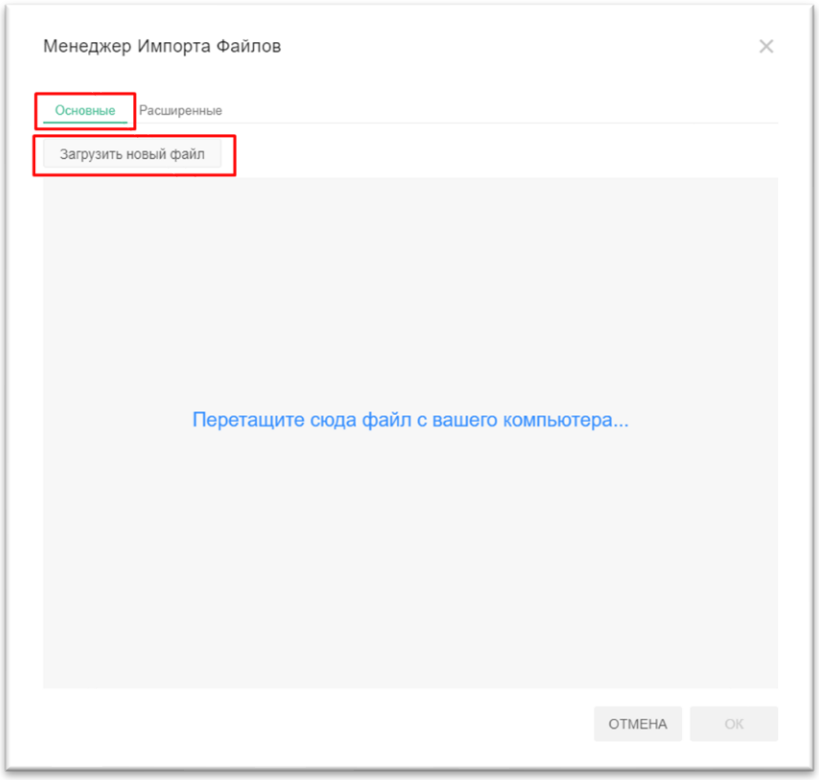
После завершения импорта файла Вы получите **отчет о результатах импорта**, в формате .txt, с указанием статуса для соответствующего количества ячеек *(Updated, Ignored, Failed)*, а также информацией об ошибках для каждой ячейки, если таковые имеются.



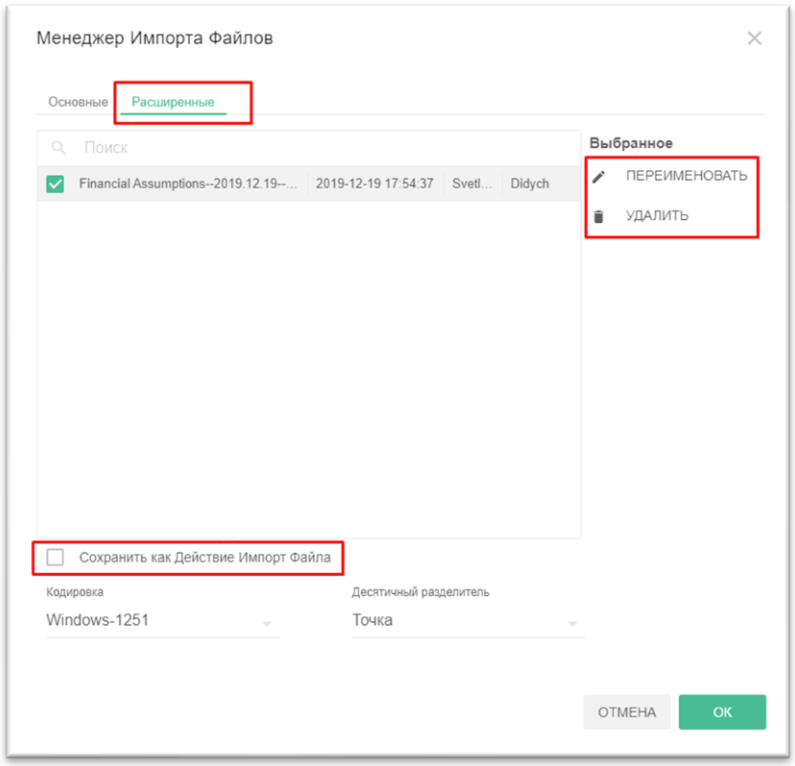
! Данный функционал находится в разработке, и на данный момент импорт в специальном формате игнорирует настройки UAM, Workflow и другие настройки, запрещающие редактирование ячеек.

4.7.3. Импорт из файла (с помощью Менеджера Импорта файлов)

Для импорта данных в мультикуб можно воспользоваться пунктом меню панели инструментов соответствующего мультикуба ***Данные › Импорт из файла*** и выбрать нужный файл или загрузить новый файл, созданный перечисленными выше способами.



Чтобы переименовать файл, перейдите на вкладку ***Расширенные***, выделите его в списке и нажмите кнопку ***Переименовать***, для удаления из списка – ***Удалить***.

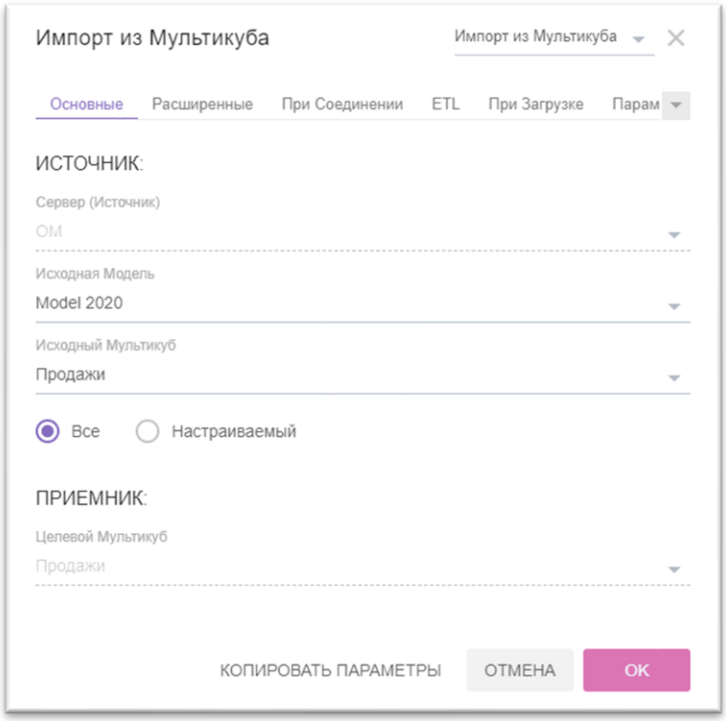


Подтвердите, нажав **«OK».**

4.7.4. Импорт из мультикуба

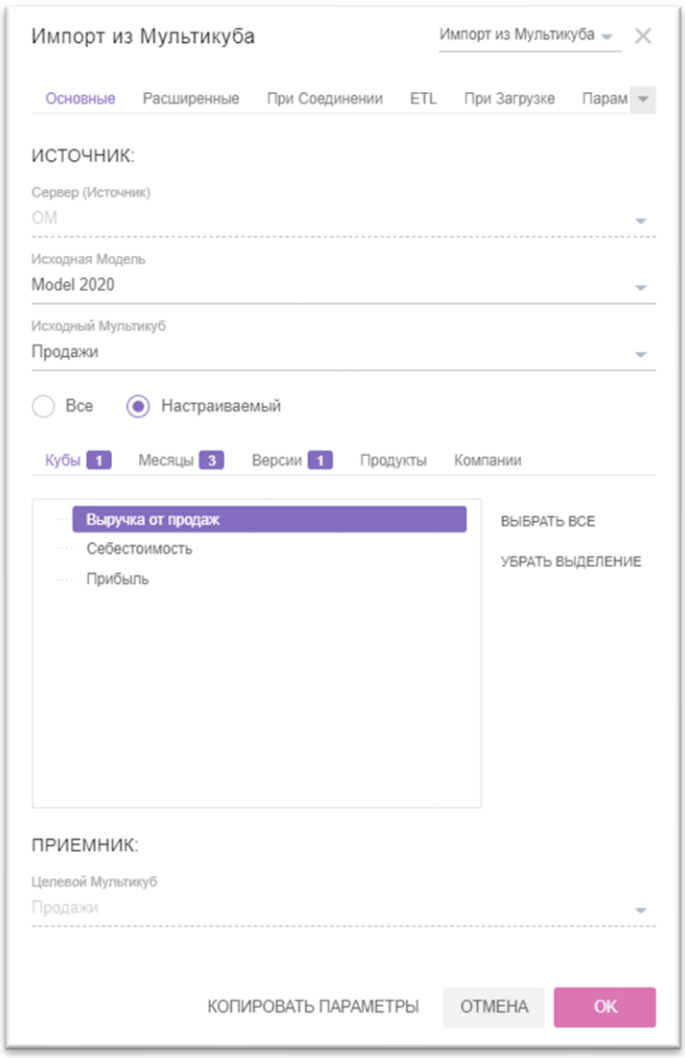
Импорт из мультикуба – импорт данных между аналогичными по измерениям мультикубами одной модели, а также из одной модели в другую.

Откройте пункт меню панели инструментов мультикуба ***Данные › Импорт из мультикуба.***



На вкладке *Основные*:

- изменить тип передачи данных, выбрав из выпадающего списка в правом верхнем углу *Импорт из мультикуба* / *Экспорт в мультикуб*;
- в поле *Исходная Модель* выберите исходную модель;
- в поле *Исходный Мультикуб* выберите исходный мультикуб;
- установите переключатель на:
  - *Все* - для импорта данных по всем измерениям;
  - *Настраиваемый* - для выбора элементов измерений, данные по которым необходимо импортировать (срез данных).
- выберите элементы соответствующих измерений мультикуба для импорта.

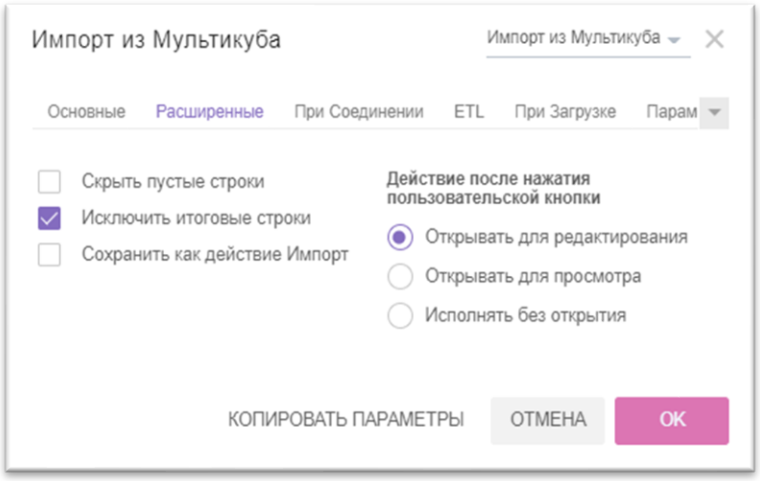


На вкладке *Расширенные* также Вы можете:

- исключить импорт нулевых (пустых) значений, отметив галкой поле *Скрыть пустые строки*;
- включить в импорт значения консолидирующих элементов, сняв галку в поле *Исключить итоговые строки*;

! В иерархичных справочниках элементы верхних уровней, не имеющие дочерних элементов, но являющиеся вводимыми также считаются итоговыми, и при проставленной галке в поле *Исключить итоговые строки* их значения исключаются из импорта.

- если импорт предполагается запускать по нажатию на Кнопку, определить параметры запуска импорта, выбрав соответствующий параметр в поле *Действие после нажатия пользовательской кнопки* (Открывать диалоговое окно импорта для редактирования параметров, просмотра или исполнять импорт с текущими настройками без открытия диалогового окна).



Подтвердите, нажав **«ОК»**.

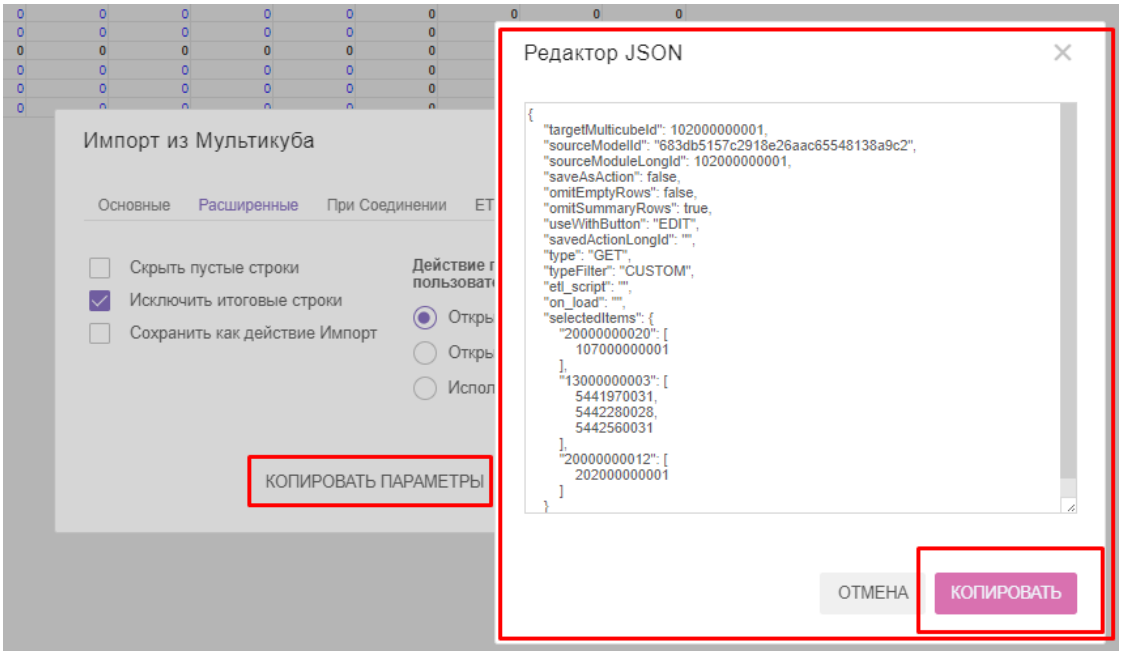
! Мультикуб-источник и мультикуб-приемник должны быть сопоставимы по всем измерениям.

!! Системные наименования элементов измерений в разных моделях, а также в разных мультикубах могут отличаться.

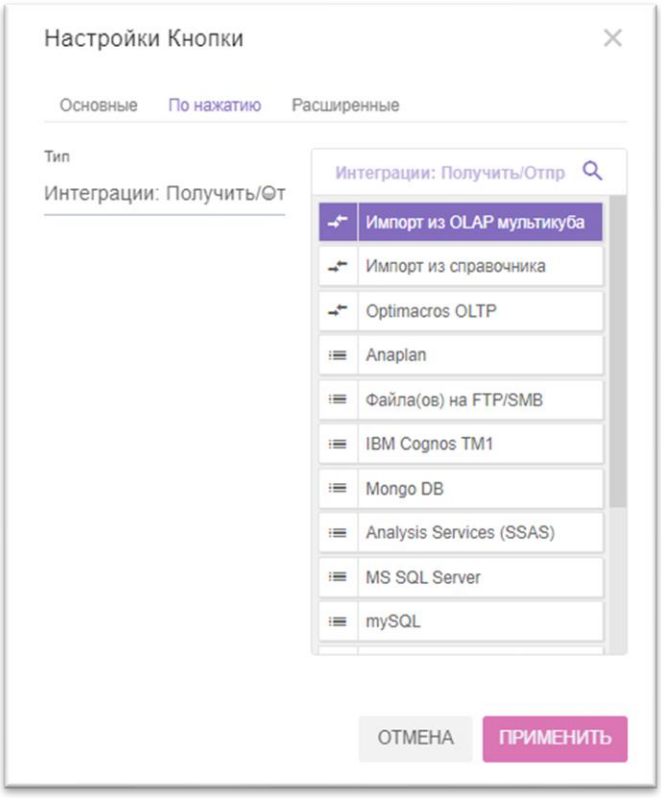
Сопоставление элементов измерений в мультикубе-источнике и мультикубе-приемнике происходит в первую очередь по коду элементов измерений (*Code**), при отсутствии кодировки в измерении – по системному наименованию (*Item Name*).

* Коды элементов уникальны в пределах справочника. В иерархичных справочниках коды могут совпадать между элементами справочников иерархии. В случае совпадения кодов элементов на родительском и подчиненном справочниках импорт будет осуществляться на нижний уровень (в подчиненный справочник).

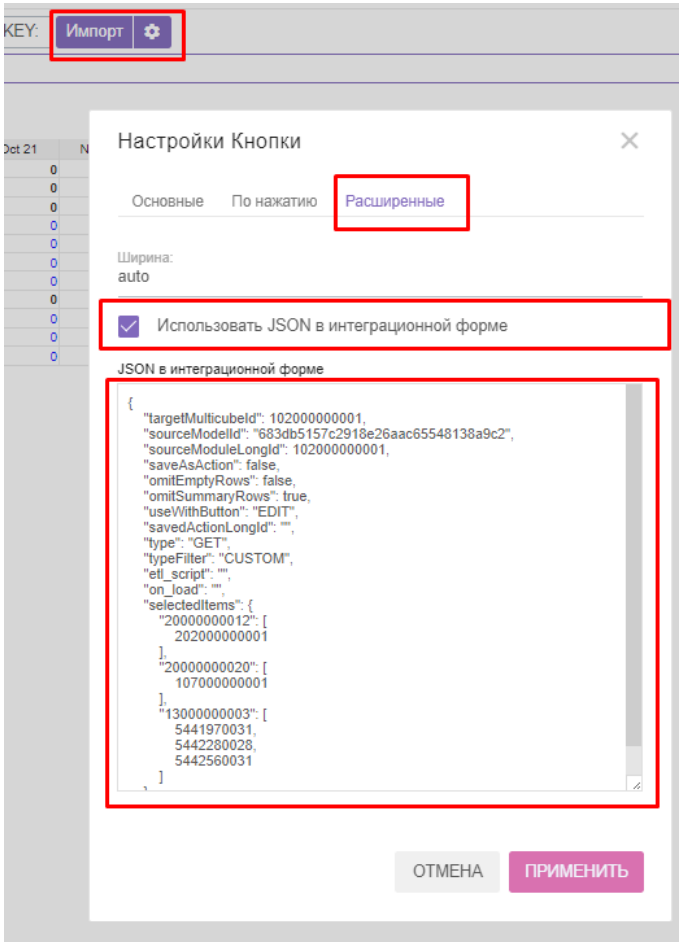
Чтобы запускать импорт по нажатию на Пользовательскую кнопку или Кнопку, опубликованную на дашборде, скопируйте параметры импорта,



откройте настройки соответствующей кнопки, на вкладке *По нажатию* из выпадающего списка выберите тип передачи данных ***Интеграции: Получить/Отправить данные*** –> ***Импорт из OLAP мультикуба***,



вставьте скопированный код в поле *JSON в интеграционной форме* на вкладке *Расширенные*, и отметьте галкой пункт *Использовать JSON в интеграционной форме.*

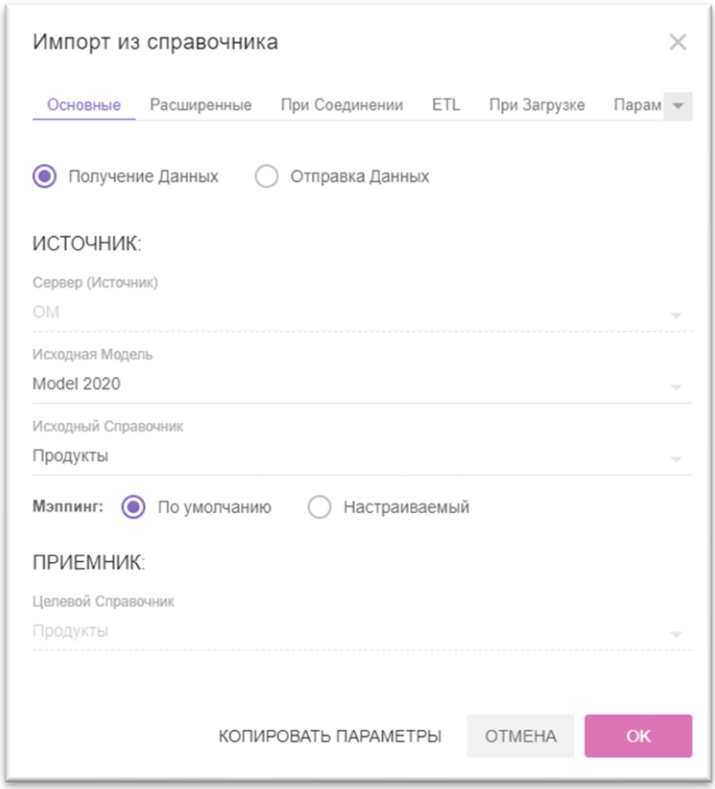


Сохраните настройки Кнопки, нажав **ПРИМЕНИТЬ**.

4.7.5. Импорт из справочника

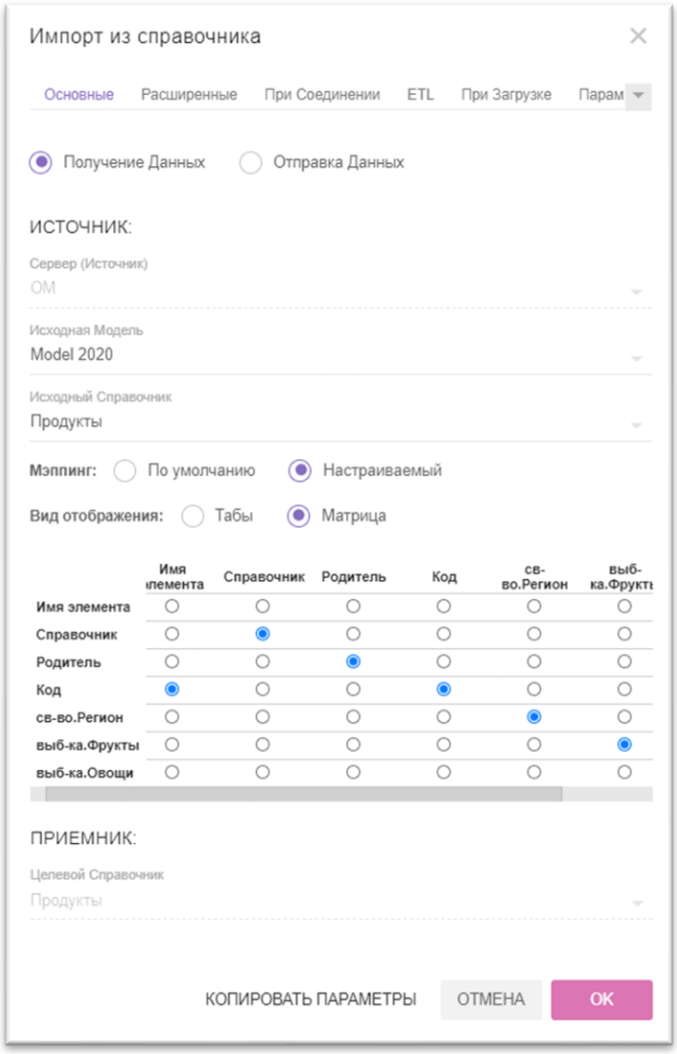
Импорт из справочника – импорт элементов справочника с атрибутами между аналогичными справочниками одной модели, а также из одной модели в другую.

Откройте пункт меню панели инструментов справочника ***Данные › Импорт из справочника.***



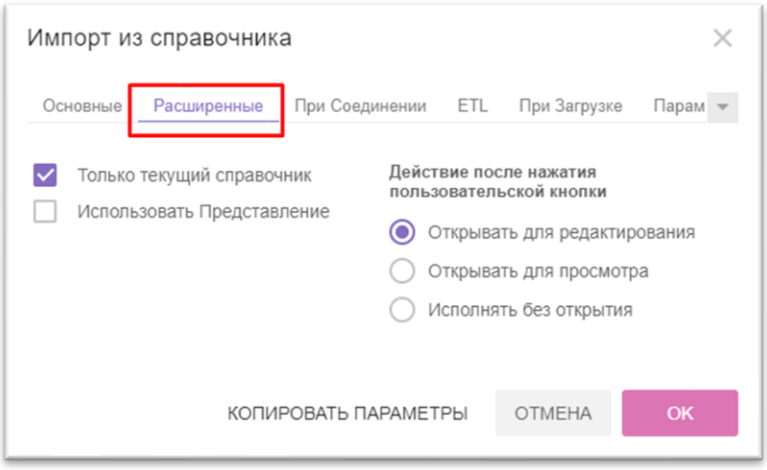
На вкладке *Основные*:

- определите тип передачи данных, установив переключатель на *Получение данных/ Отправку данных* соответственно;
  ! На данный момент функционал поддерживает только *Получение данных*.
- в поле *Исходная Модель* выберите исходную модель;
- в поле *Исходный Справочник* выберите исходный справочник;
- в поле *Мэппинг* для настроек соответствия между атрибутами исходного и конечного справочников установите переключатель на соответствующий параметр:
  - *По умолчанию* – соответствие между атрибутами по совпадающим наименованиям атрибутов;
  - *Настраиваемый* - для ручного выбора соответствий между атрибутами справочников.
    Для удобства определения соответствий в поле *Вид отображения* выберите *по заголовкам(табам)* или *матричный* вид.

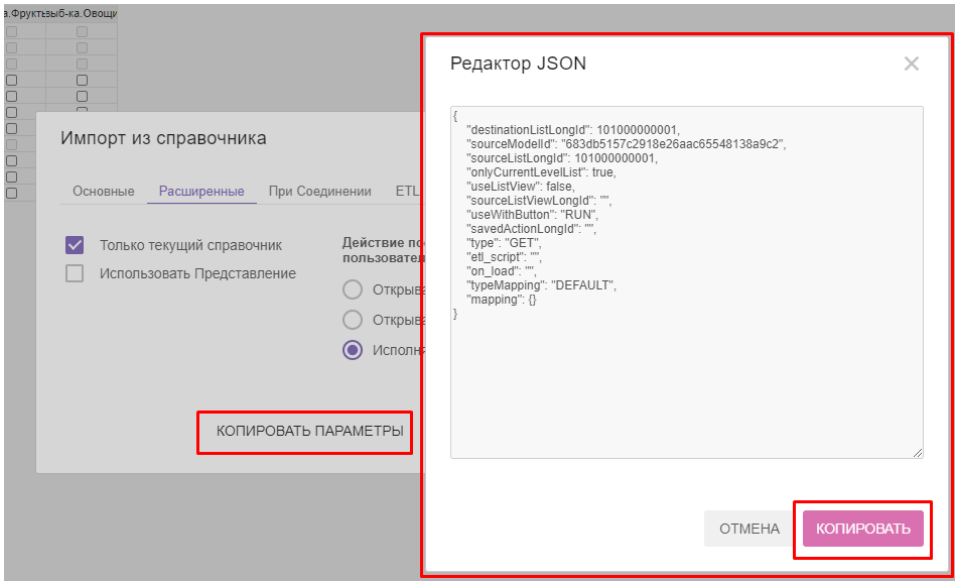


На вкладке *Расширенные* также Вы можете:

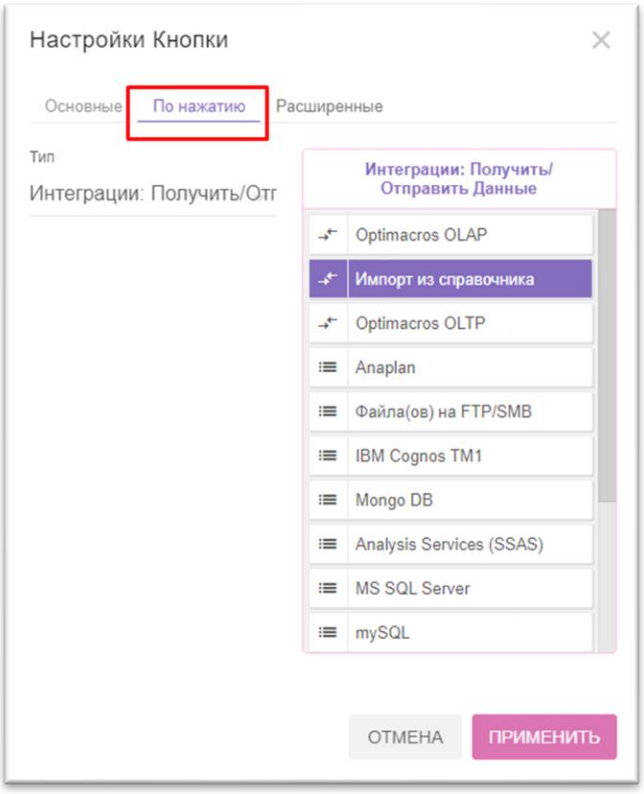
- включить в импорт справочники вышестоящих уровней, сняв галку в поле *Только текущий справочник;*
  ! На данный момент функционал находится в разработке и данная опция недоступна
- использовать выбранное представление исходного справочника (в котором, например, скрыты атрибуты, которые нужно исключить из импорта), отметив графу *Использовать представление,* и выбрав соответствующее представление из выпадающего списка;
- если импорт предполагается запускать по нажатию на Кнопку, определить параметры запуска импорта, выбрав соответствующий параметр в поле *Действие после нажатия пользовательской кнопки* (Открывать диалоговое окно импорта для редактирования, просмотра или исполнять импорт с текущими настройками без открытия диалогового окна).



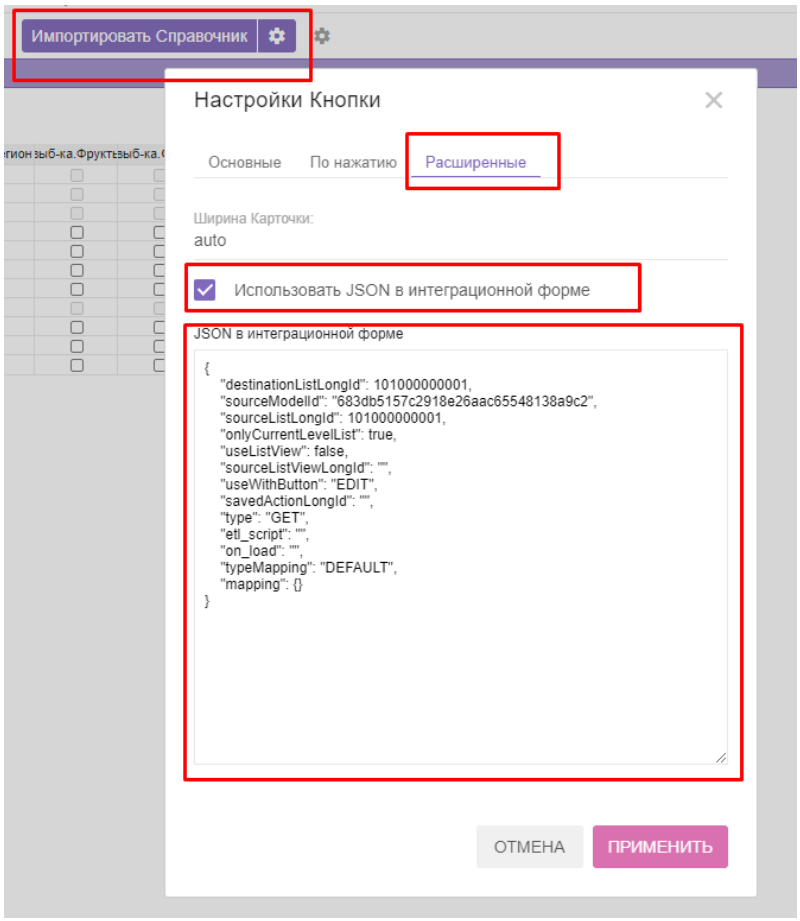
При необходимости параметры импорта можно скопировать,



и привязать к Пользовательской кнопке или Кнопке, опубликованной на дашборде. Для этого в настройках кнопки на вкладке *По нажатию* из выпадающего списка выберите тип передачи данных ***Интеграции: Получить/отправить данные*** –> ***Импорт из справочника***,

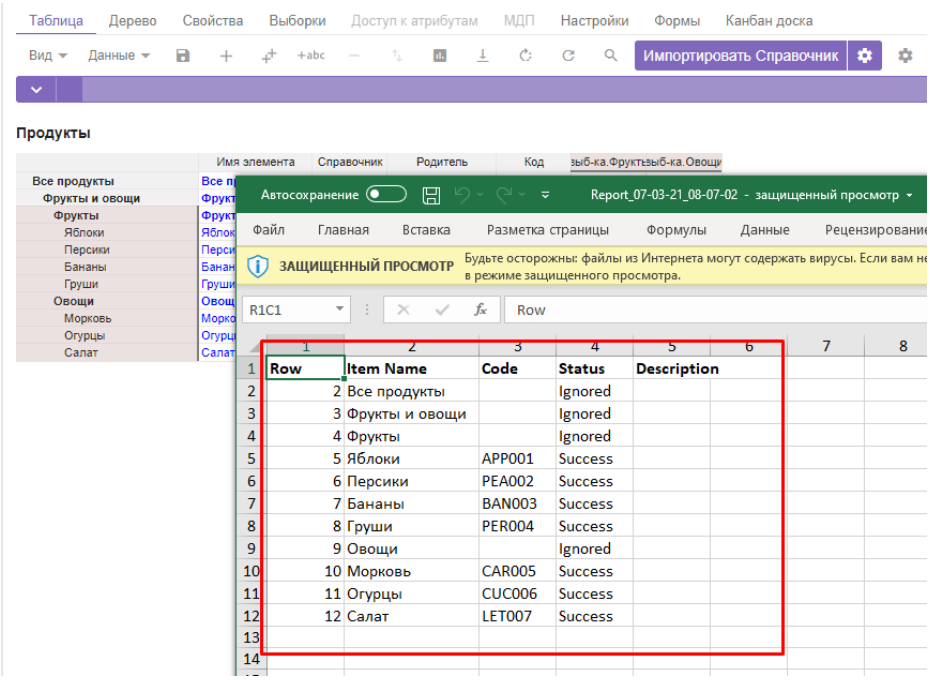


вставить скопированный код в поле *JSON в интеграционной форме* на вкладке *Расширенные*, и отметить галкой пункт *Использовать JSON в интеграционной форме.*



Сохраните настройки Кнопки, нажав **ПРИМЕНИТЬ**.

После завершения импорта файла Вы получите отчет о результатах импорта, с указанием строки для каждого импортируемого элемента, наименованием, кодом, а также статусом *(Success, Ignored, Failed)* и описанием для ошибок.



! При импорте сопоставление элементов в справочнике-источнике и справочнике-приемнике происходит по коду элементов (*Code**), а также по пользовательскому наименованию (*Item Name*).

* Коды элементов уникальны в пределах справочника. В иерархичных справочниках коды могут совпадать между элементами справочников иерархии. В случае совпадения кодов элементов на родительском и подчиненном справочниках импорт будет осуществляться на нижний уровень (в подчиненный справочник).

Системные наименования элементов справочников (*#id)* в разных моделях, а также в разных справочниках могут отличаться, при импорте #id элементов не являются сопоставимыми.

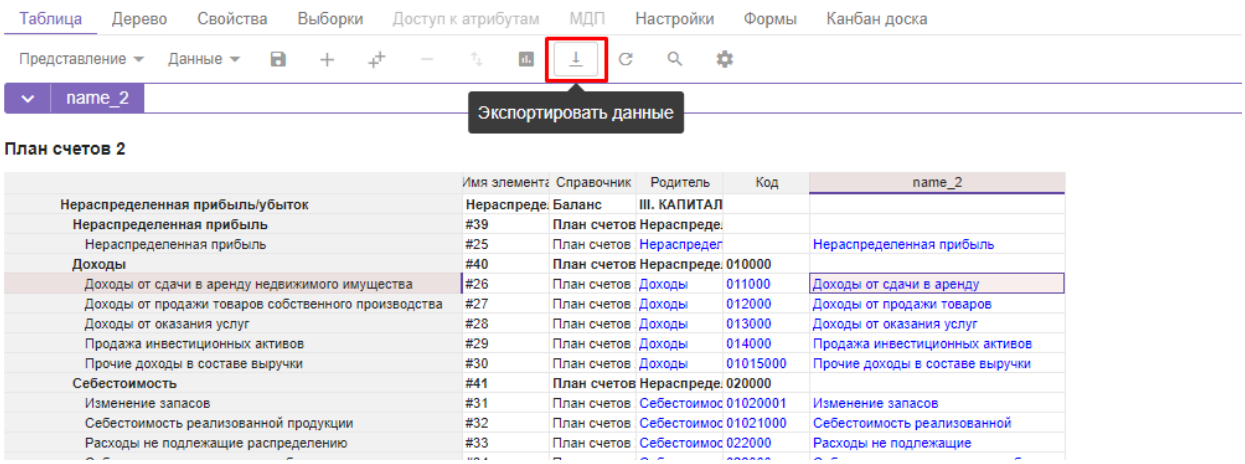
Для элементов, не имеющих кодов и пользовательских наименований при импорте в справочнике-приемнике создаются новые элементы.

!! Атрибуты родительских элементов справочника с методом расчета *Input* не могут быть обновлены при импорте из справочника-исходника

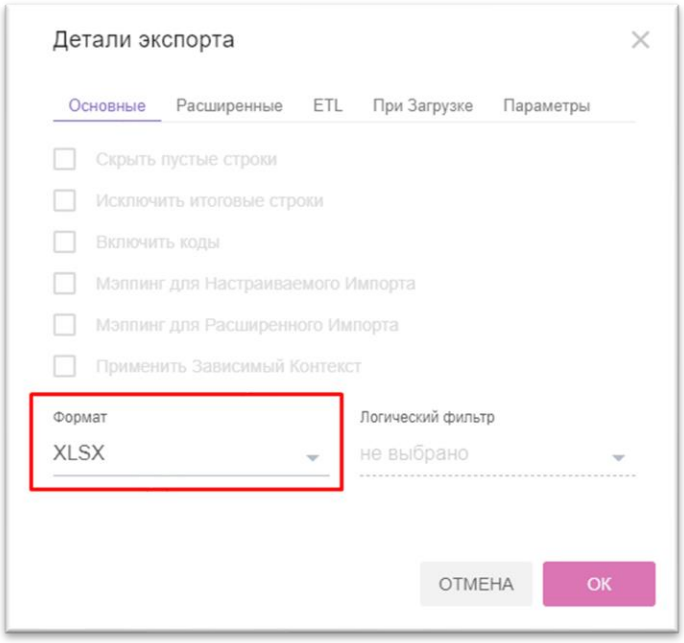
4.8. Выгрузка данных

4.8.1. Экспорт справочника

Чтобы экспортировать таблицу справочника, откройте соответствующий справочник и воспользуйтесь кнопкой ***Экспортировать данные*** на панели инструментов или через пункт меню ***Данные > Экспорт представления***.

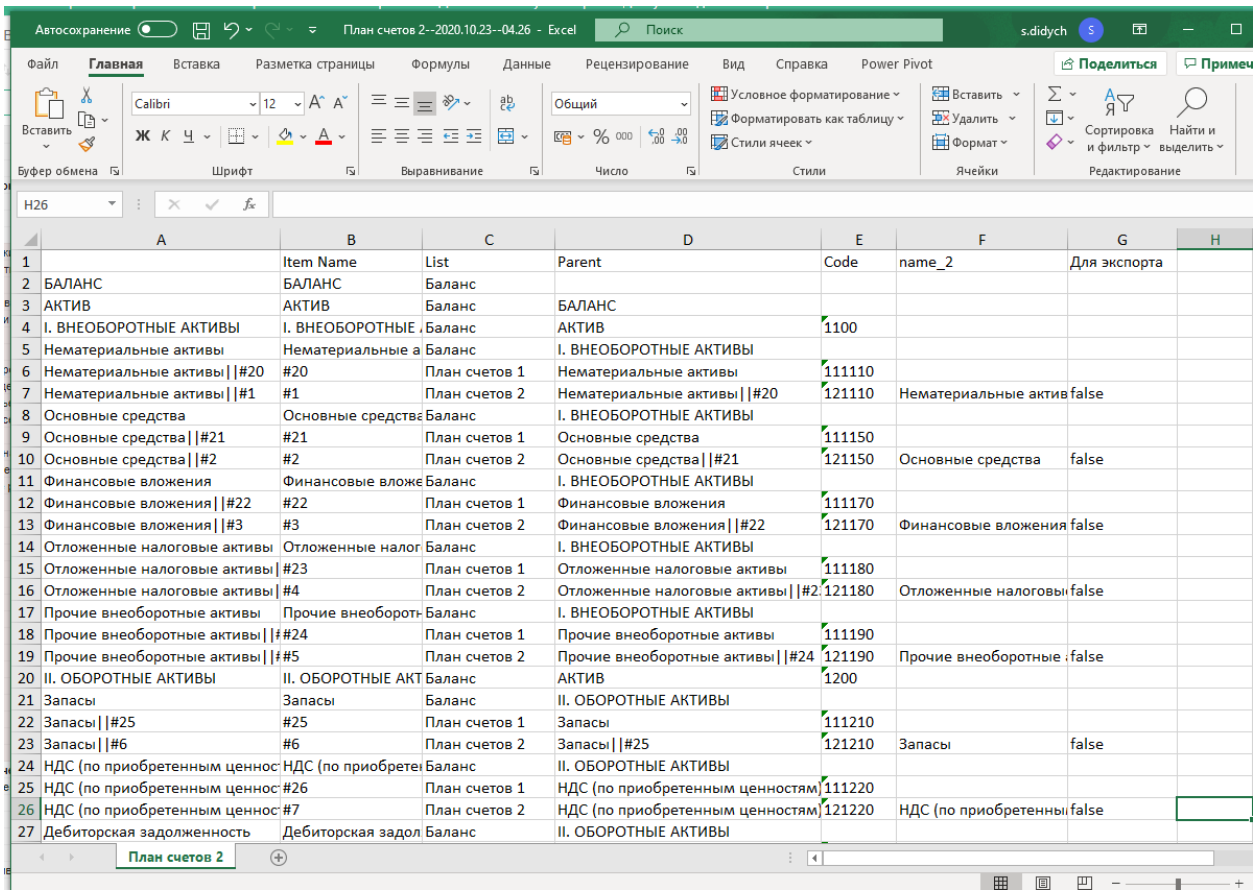


В открывшемся диалоговом окне определите формат экспортируемого файла (XLSX или один из специальных форматов экспорта OM_ZIP, OM_CSV, OM_TXT).



Подтвердите, нажав **ОК**.

Таблица будет выгружена в том же виде в соответствующий выбранному формату файл.



	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Item Name	List	Parent	Code	name_2	Для экспорта	
2	БАЛАНС	БАЛАНС	Баланс					
3	АКТИВ	АКТИВ	Баланс	БАЛАНС				
4	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ	Баланс	АКТИВ	1100			
5	Нематериальные активы	Нематериальные а	Баланс	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	Нематериальные активы||#20	#20	План счетов 1	Нематериальные активы	111110			
7	Нематериальные активы||#1	#1	План счетов 2	Нематериальные активы||#20	121110	Нематериальные актив	false	
8	Основные средства	Основные средства	Баланс	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9	Основные средства||#21	#21	План счетов 1	Основные средства	111150			
10	Основные средства||#2	#2	План счетов 2	Основные средства||#21	121150	Основные средства	false	
11	Финансовые вложения	Финансовые вложе	Баланс	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
12	Финансовые вложения||#22	#22	План счетов 1	Финансовые вложения	111170			
13	Финансовые вложения||#3	#3	План счетов 2	Финансовые вложения||#22	121170	Финансовые вложения	false	
14	Отложенные налоговые активы	Отложенные налог	Баланс	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
15	Отложенные налоговые активы|#23		План счетов 1	Отложенные налоговые активы	111180			
16	Отложенные налоговые активы|#4		План счетов 2	Отложенные налоговые активы||#2	121180	Отложенные налоговы	false	
17	Прочие внеоборотные активы	Прочие внеоборотн	Баланс	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
18	Прочие внеоборотные активы||#24		План счетов 1	Прочие внеоборотные активы	111190			
19	Прочие внеоборотные активы||#5		План счетов 2	Прочие внеоборотные активы||#24	121190	Прочие внеоборотные	false	
20	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	II. ОБОРОТНЫЕ АКТ	Баланс	АКТИВ	1200			
21	Запасы	Запасы	Баланс	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
22	Запасы||#25	#25	План счетов 1	Запасы	111210			
23	Запасы||#6	#6	План счетов 2	Запасы||#25	121210	Запасы	false	
24	НДС (по приобретенным ценнос	НДС (по приобрете	Баланс	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
25	НДС (по приобретенным ценнос	#26	План счетов 1	НДС (по приобретенным ценностям)	111220			
26	НДС (по приобретенным ценнос	#7	План счетов 2	НДС (по приобретенным ценностям)	121220	НДС (по приобретенны	false	
27	Дебиторская задолженность	Дебиторская задол	Баланс	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

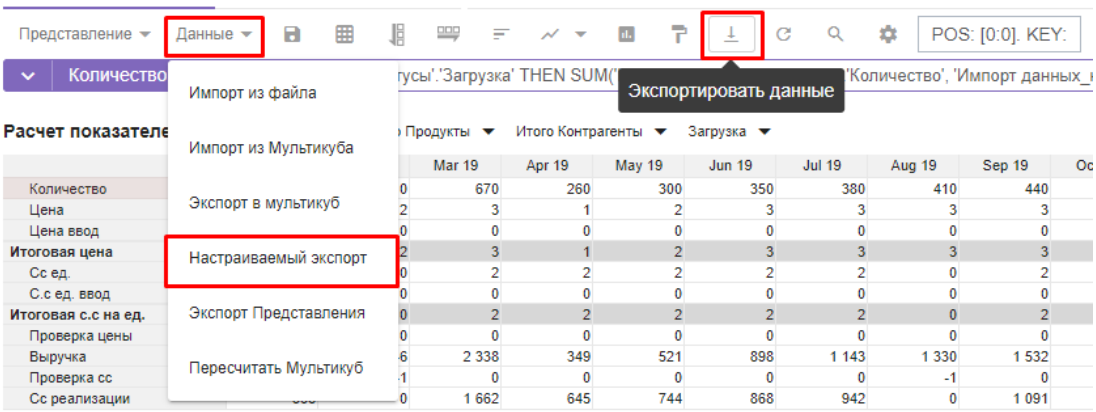
При экспорте сохраняются настройки выборок (Скрыть/Показать), применявшиеся к таблице.

Элементы и атрибуты справочника, к которым пользователю были ограничены права доступа (МДП, Доступ к атрибутам) экспортированы не будут.

4.8.2. Настраиваемый экспорт

Настраиваемый экспорт – экспорт данных в файл формата XLSX (CSV, TXT) по всем измерениям мультикуба, с настройкой их расположения в строках и колонках.

Перейдите к пункту меню панели инструментов мультикуба ***Данные › Настраиваемый экспорт*** или воспользуйтесь кнопкой ***Экспортировать данные*** на панели инструментов мультикуба и выберите соответствующий тип экспорта *(**Настраиваемый экспорт**)*.

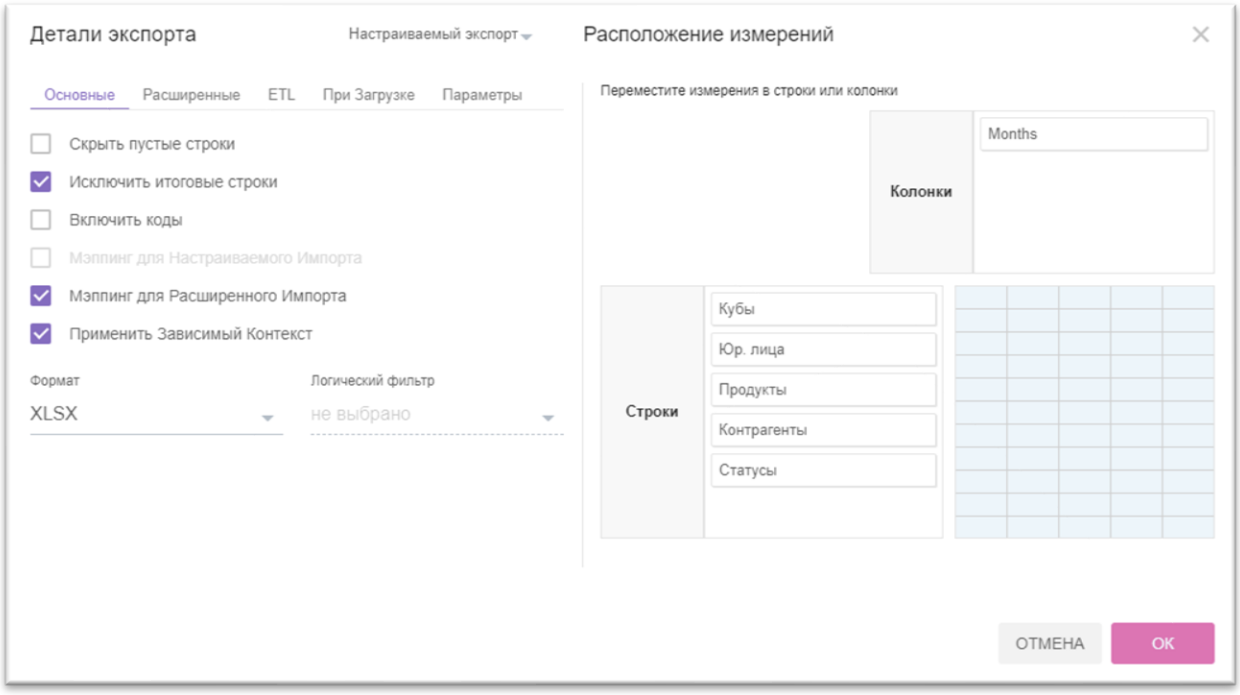


В открывшемся диалоговом окне на вкладке *Основные* Вы можете произвести следующие настройки:

- изменить расположение измерений в строках и колонках, перетащив измерение в соответствующую графу ***Колонки*** или ***Строки****;*
- исключить из экспорта пустые строки, отметив галкой пункт ***Скрыть пустые строки****;*
- исключить итоговые строки и столбцы, отметив галкой пункт ***Исключить итоговые строки****;*
- включить Коды для экспортируемых данных, отметив галкой пункт *Включить коды;*
- преобразовать файл для последующего импорта данных через Настраиваемый импорт / Расширенный импорт, отметив галкой соответствующие графы *Мэппинг для Настраиваемого Импорта/Мэппинг для Расширенного Импорта*;
- отключить опцию зависимого контекста, сняв галку в поле *Применить Зависимый Контекст* (действует для мультикубов, опубликованных в контекстных таблицах и на дашбордах, использующих Зависимый контекст);
- выбрать формат экспортируемого файла (XLSX, CSV, TXT, специальные форматы OM).

А также дополнительные настройки на вкладке ***Расширенные***:

- очистить системные идентификаторы **.#id (||#id)** для элементов нумерованных справочников и справочников с альясом, в качестве наименований, отметив галкой пункт *Очищать .#id*;
- исключить заголовки строк измерений, отметив галкой пункт *Исключить заголовки строк;*
- сохранить экспорт с настройками, как макрос Экспорт, отметив галкой пункт *Сохранить как макрос Экспорт;*
- выбрать тип кодирования (Windows-1251, UTF-8);
- определить десятичный разделитель (точка, запятая).

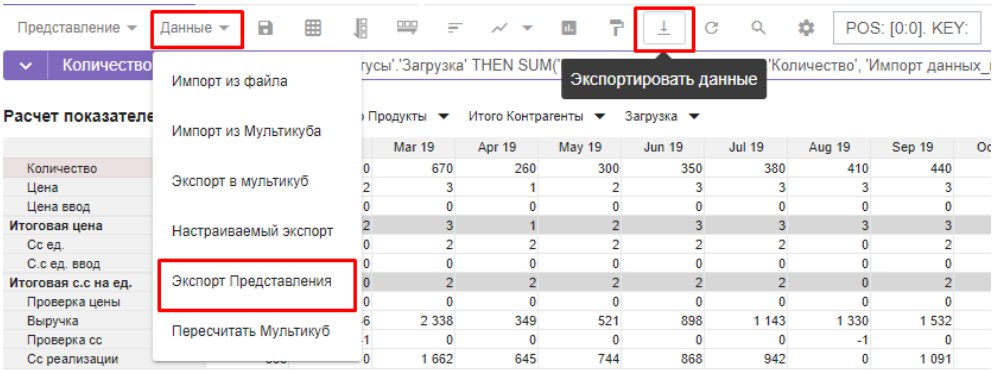


Подтвердите, нажав **«ОК»**.

4.8.3. Экспорт представления

Экспорт представления – настраиваемый экспорт данных мультикуба в файл формата XLSX (CSV, TXT) с возможностью фиксировать элементы измерений в фильтрах.

Перейдите к пункту меню панели инструментов мультикуба ***Данные › Экспорт представления*** или воспользуйтесь кнопкой ***Экспортировать данные*** на панели инструментов мультикуба.

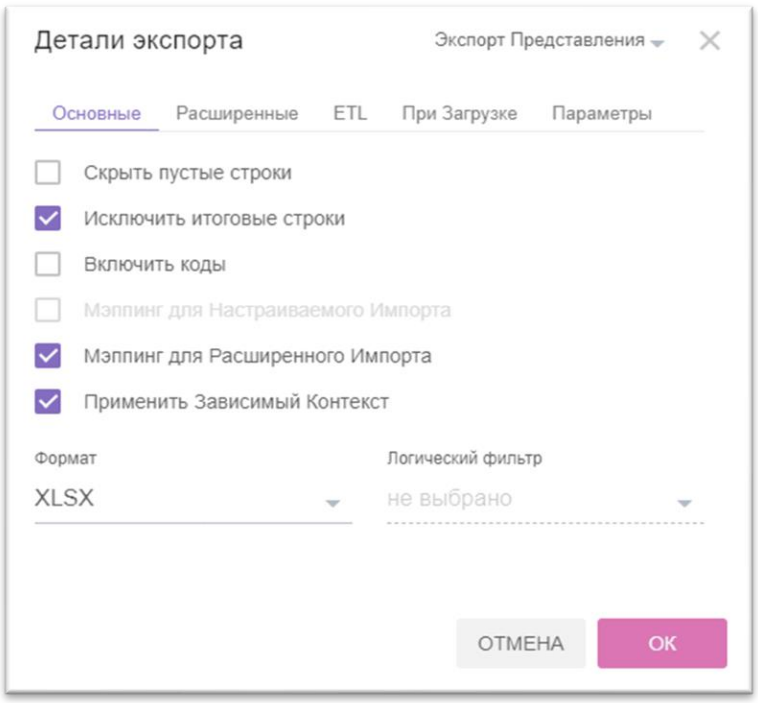


В открывшемся диалоговом окне на вкладке *Основные* Вы можете произвести следующие настройки:

- исключить из экспорта пустые строки, отметив галкой пункт *Скрыть пустые строки;*
- исключить итоговые строки и столбцы, отметив галкой пункт *Исключить итоговые строки;*
- включить Коды для экспортируемых данных, отметив галкой пункт *Включить коды;*
- преобразовать файл для последующего импорта данных через Настраиваемый импорт / Расширенный импорт, отметив галкой соответствующие графы *Мэппинг для Настраиваемого Импорта/Мэппинг для Расширенного Импорта*;
- Отключить опцию зависимого контекста, сняв галку в поле *Применить Зависимый Контекст* (действует для мультикубов, опубликованных в контекстных таблицах и на дашбордах, использующих Зависимый контекст);
- выбрать формат экспортируемого файла (XLSX, CSV, TXT, специальные форматы OM).

А также дополнительные настройки на вкладке *Расширенные*:

- очистить системные идентификаторы **.#id (||#id)** для элементов нумерованных справочников и справочников с альясом, в качестве наименований, отметив галкой пункт *Очищать .#id*;
- исключить заголовки строк измерений, отметив галкой пункт *Исключить заголовки строк;*
- сохранить экспорт с настройками, как макрос Экспорт, отметив галкой пункт *Сохранить как макрос Экспорт;*
- выбрать тип кодирования (Windows-1251, UTF-8);
- определить десятичный разделитель (Точка, запятая).



.

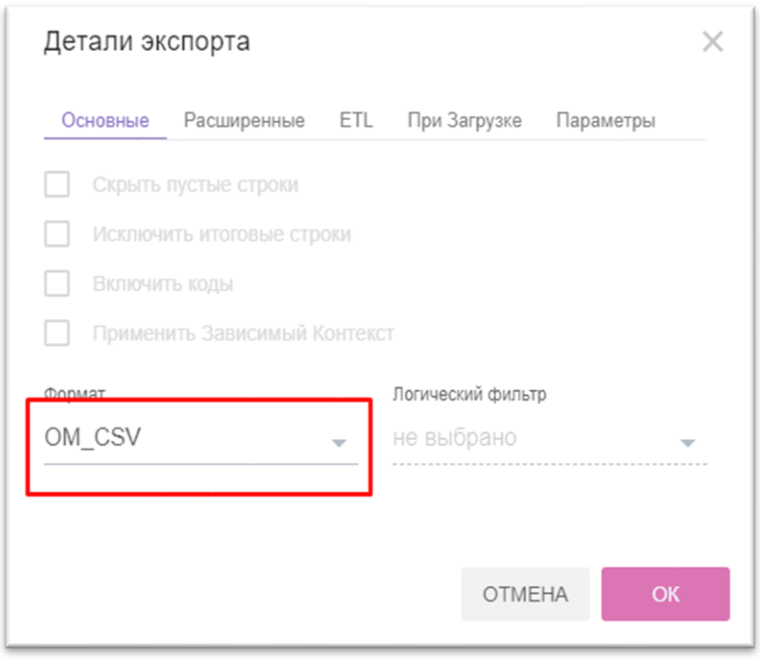
Подтвердите, нажав **ОК**

4.8.4. Специальные форматы экспорта OM

Специальные форматы экспорта **OM_ZIP**, **OM_CSV**, **OM_TXT** позволяют значительно увеличить скорость выгрузки файла, но имеют ограничение на настройки деталей экспорта.

Специальные форматы доступны для Настраиваемого экспорта, Экспорта представления, а также Экспорта из справочника.

- OM_ZIP позволяет сделать экспорт файла в формате CSV в архиве ZIP.
- OM_CSV позволяет сделать экспорт файла в формате CSV.
- OM_TXT позволяет сделать экспорт файла в формате TXT.



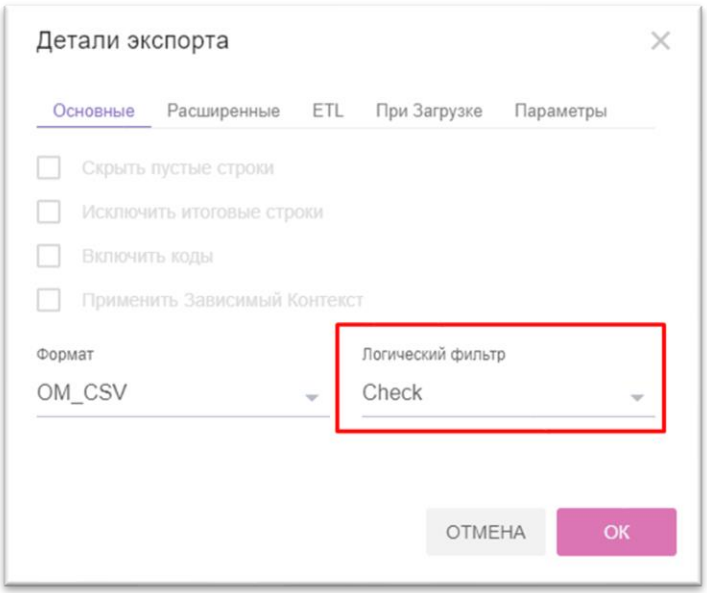
При выборе одного из специальных форматов экспорта расположение измерений мультикуба преобразовывается следующим образом:

- кубы располагаются в колонки;
- измерения, располагавшиеся в строках, остаются в том же порядке;
- измерения, располагавшиеся в колонках и фильтрах мультикуба, перемещаются в строки после тех измерений, которые там ранее были расположены.

! Настройки выборок *Скрыть/Показать*, применявшиеся к кубам, при экспорте остаются актуальными.

! В *Экспорте представления* при выборе специального формата OM, данные выгружаются только для значений, определенных в фильтрах мультикуба.

При необходимости исключить нежелательные строки из экспорта можно с помощью ***Логического фильтра***. Для этого в соответствующем мультикубе следует создать куб в логическом формате и формулой задать правило или отметить значения (TRUE), которые будут экспортированы. В Деталях экспорта выбрать соответствующий куб из выпадающего списка в поле *Логический фильтр*.

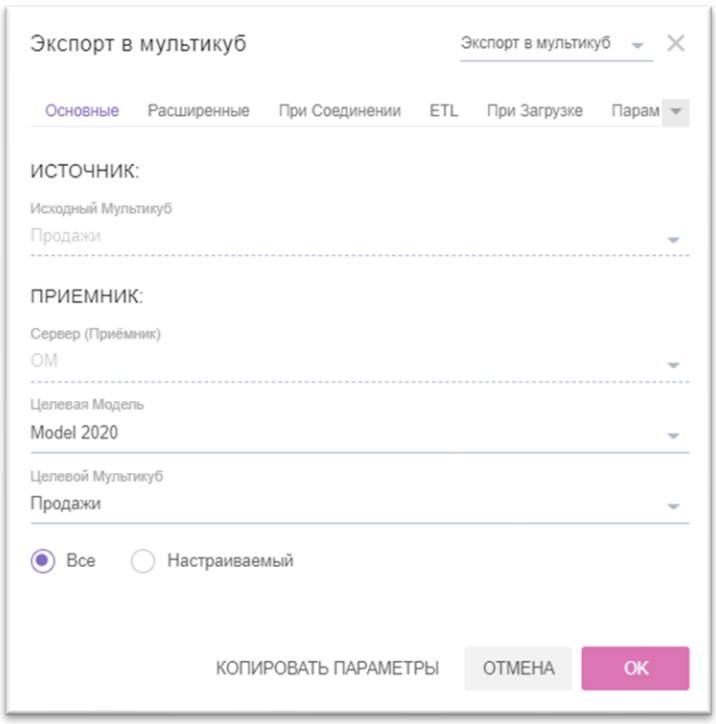


Подтвердите экспорт, нажав **ОК**

4.8.5. Экспорт в мультикуб

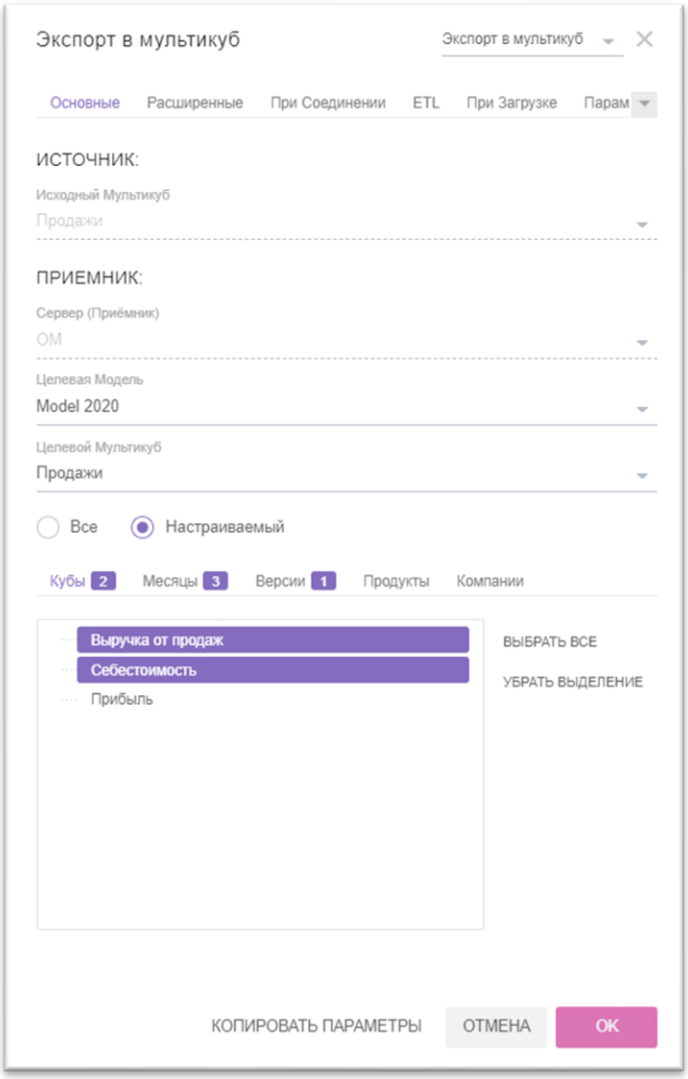
Экспорт в мультикуб – экспорт данных между аналогичными по измерениям мультикубами одной модели, а также из одной модели в другую.

Откройте пункт меню панели инструментов мультикуба ***Данные › Экспорт в мультикуб.***



На вкладке *Основные*:

- изменить тип передачи данных, выбрав из выпадающего списка в правом верхнем углу *Импорт из мультикуба / Экспорт в мультикуб*;
- в поле *Целевая Модель* выберите целевую модель для отправки данных;
- в поле *Целевой Мультикуб* выберите целевой мультикуб;
- установите переключатель на:
  - *Все* – для экспорта данных по всем измерениям;
  - *Настраиваемый* – для выбора элементов измерений, данные по которым необходимо экспортировать (срез данных).
- выберите элементы соответствующих измерений мультикуба для экспорта.

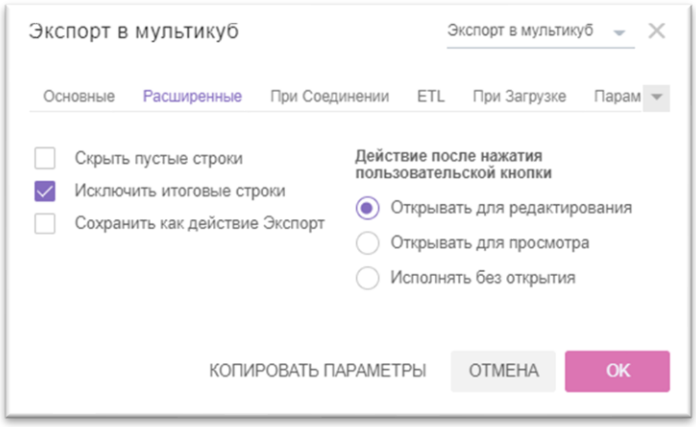


На вкладке *Расширенные* также Вы можете:

- исключить экспорт нулевых (пустых) значений, отметив галкой поле *Скрыть пустые строки*;
- включить в экспорт значения консолидирующих элементов, сняв галку в поле *Исключить итоговые строки*;

! В иерархичных справочниках элементы верхних уровней, не имеющие дочерних элементов, но являющиеся вводимыми также считаются итоговыми, и при проставленной галке в поле *Исключить итоговые строки* их значения исключаются из экспорта.

- сохранить действие как *макрос Экспорт мультикуба*, отметив галкой соответствующий пункт;
- если экспорт предполагается запускать по нажатию на Кнопку, определить параметры запуска экспорта, выбрав соответствующий параметр в поле *Действие после нажатия пользовательской кнопки* (Открывать диалоговое окно экспорта для редактирования параметров, просмотра или исполнять экспорт с текущими настройками без открытия диалогового окна).



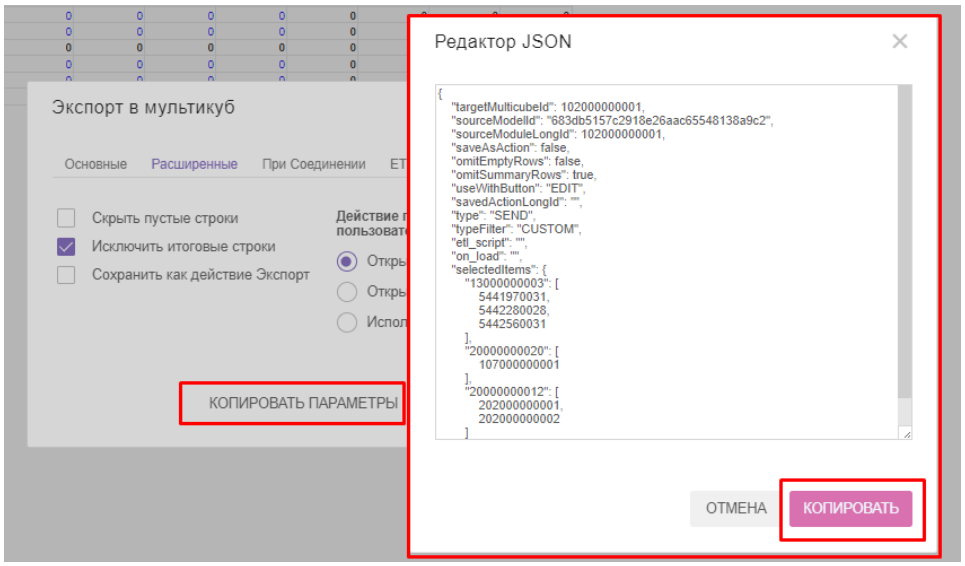
Подтвердите, нажав **«ОК»**.

! Мультикуб-источник и мультикуб-приемник должны быть сопоставимы по всем измерениям.

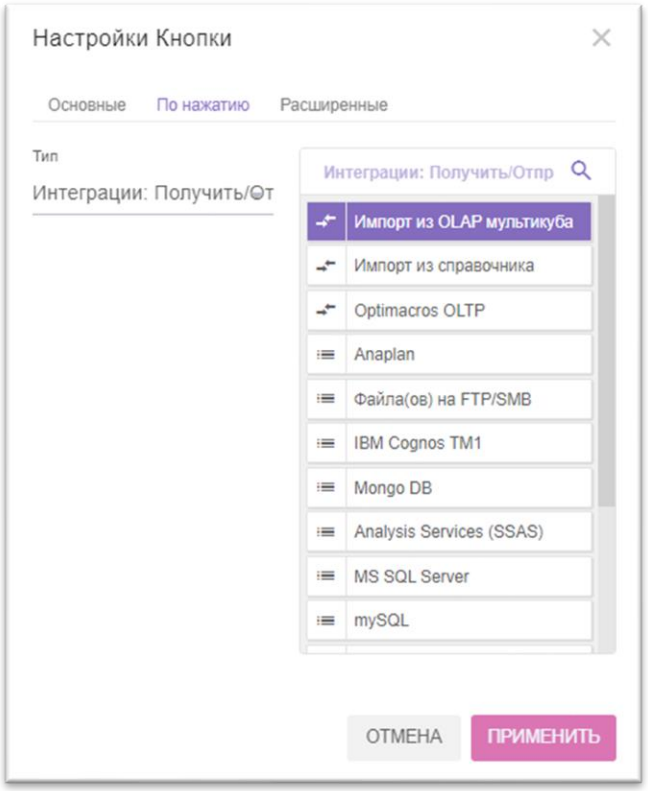
!! Стоит учитывать, что системные наименования элементов измерений в разных моделях, а также в разных мультикубах могут отличаться.

Сопоставление элементов измерений в мультикубе-источнике и мультикубе-приемнике происходит в первую очередь по коду элементов измерений (*Code*), при отсутствии кодировки в измерении - по системному наименованию (*Item Name*).

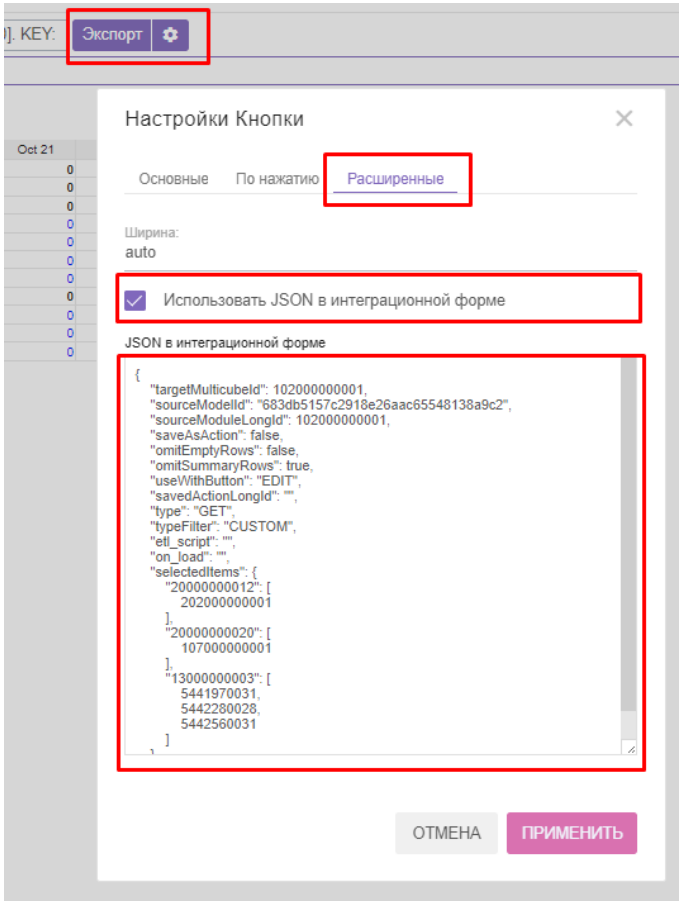
Чтобы запускать экспорт по нажатию на Пользовательскую кнопку или Кнопку, опубликованную на дашборде, скопируйте параметры экспорта,



откройте настройки соответствующей кнопки, на вкладке *По нажатию* из выпадающего списка выберите тип передачи данных ***Интеграции: Получить/Отправить данные*** –> ***Импорт из OLAP мультикуба***,



вставьте скопированный код в поле *JSON в интеграционной форме* на вкладке *Расширенные*, и отметьте галкой пункт *Использовать JSON в интеграционной форме.*

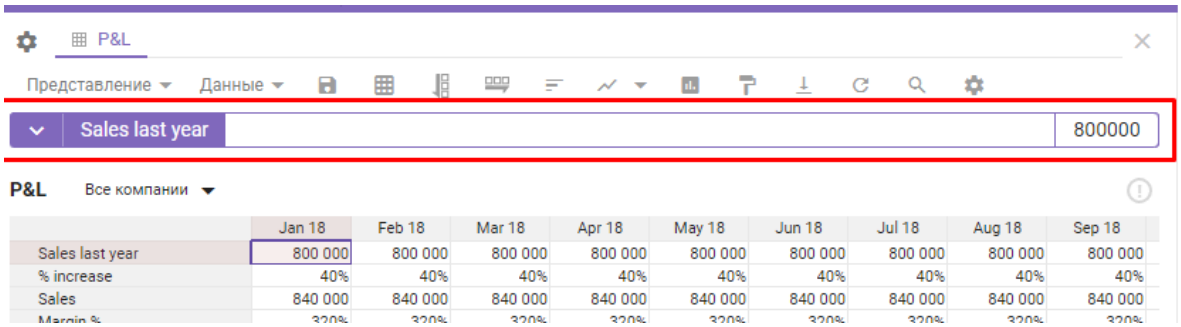


Сохраните настройки Кнопки, нажав **ПРИМЕНИТЬ**.

4.9. Формулы и функции

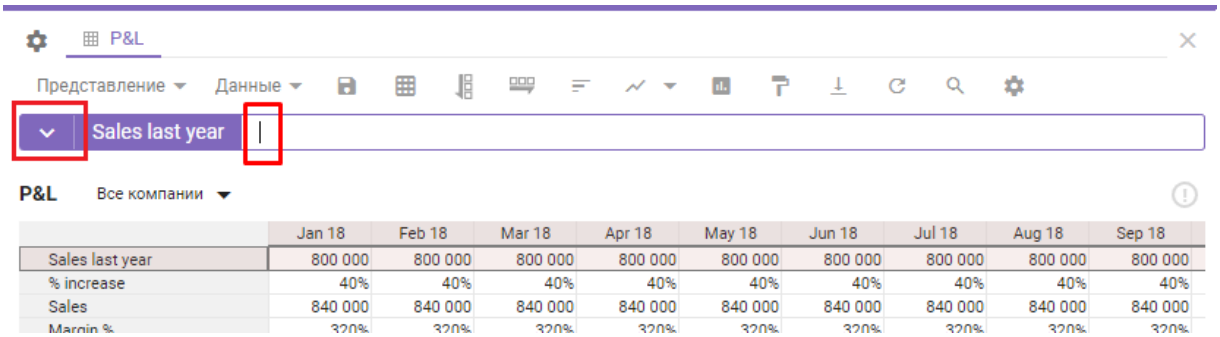
4.9.1. Редактор формул

Область редактора формул находится в табличном представлении мультикуба/справочника под панелью инструментов.

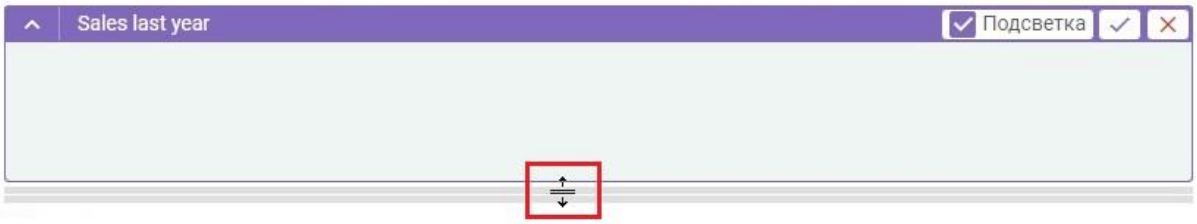


Также для кубов редактор формул доступен в [режиме редактирования мультикуба]. Для свойств справочника на вкладке *Свойства* соответствующего справочника.

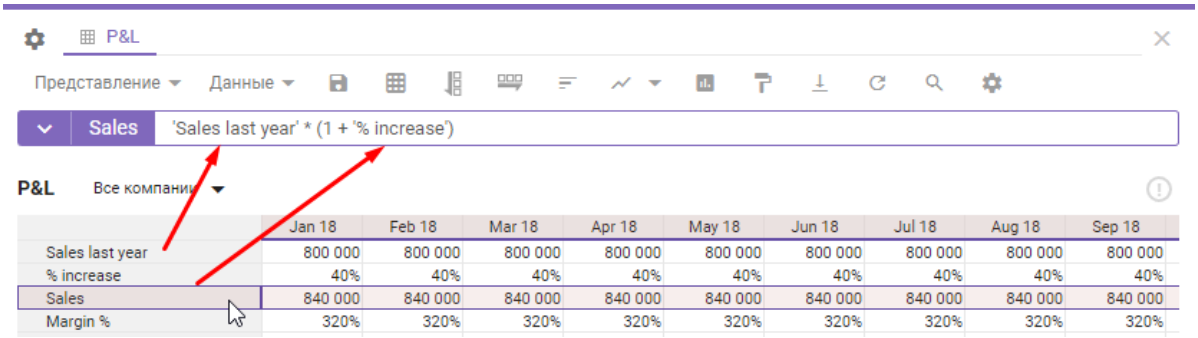
Для ввода формулы выберите соответствующий куб и установите курсор мыши в поле редактора формул или раскройте область редактора формул, нажав на стрелку вниз рядом с названием куба.



Размер области редактора можно регулировать, потянув за его нижнюю границу.



Выберите нужный куб (или свойство справочника), откройте область редактора, нажмите на название куба, и оно отразится в редакторе формул.



Введите формулу, подтвердите ввод, нажав ✓ или ✗ для закрытия редактора формул без сохранения изменений.

Формульная строка оснащена подсветкой синтаксиса, что при неверном написании формулы помогает визуально определить ошибку. Подсветка формул включается по умолчанию в момент редактирования формулы. При необходимости, ее можно отключить, нажав на кнопку **Подсветка** в правом верхнем углу редактора.

- Если в формуле нужно использовать данные определенного куба, находясь в редакторе формул, щелкните по заголовку нужного куба.
- Если нужно использовать данные из другого мультикуба, находясь в редакторе формул, через панель ***Содержимое*** или ***Главное меню*** перейдите к списку мультикубов и выберите нужный куб, щелкнув по его заголовку.
- Если нужно использовать элемент справочника/ версии / измерения времени, находясь в редакторе формул, через Главное меню перейдите к нужному измерению, и выберите нужный элемент, щелкнув по его заголовку.

Выбранные элементы автоматически выделяются одинарными кавычками в окне редактора формул.

! Если название элементов прописывается вручную и содержит пробелы или другие специальные символы, название элемента также необходимо заключить в одинарные кавычки.

'Название мультикуба'.'Название куба'

Для удобства чтения формулы, отделяйте элементы и функции пробелами.

Для кубов в числовом формате сочетание **«+ 0 +»** в формульном выражении позволяет сделать перенос строки в редакторе формул и улучшить читаемость выражения.

4.9.2. Формула-ссылка

За счет того, что в редактор формул подставляются значения-ссылки на разные элементы модели, такие выражения получили название формул-ссылок.

Формула-ссылка – это формульное выражение для расчета куба или свойства справочника, полученное путем подстановки в редактор формул названия какого-либо элемента модели (куба, справочника, измерения, версии, выборки кубов). Подстановка происходит по щелчку мыши на заголовок необходимого элемента, который автоматически выделяется одинарными кавычками в окне редактора формул.

Результат применения формулы-ссылки – получение значений ячеек из источника в приемник по определенным правилам. Источником, в данном случае, является сущность, из которой получают значения, а приемником – сущность, в которую значения подставляются.

Существует ряд правил, в соответствии с которыми происходит подстановка значений ячеек в приемник из других элементов модели (кубов, справочников, измерений, версий, выборок кубов).

Правила применения формулы-ссылки:

1) По всем совместимым измерениям из источника в приемник подставляется тот же самый элемент измерения, при отсутствии данного элемента, возвращается значение по умолчанию (NULL-значение) в соответствии с форматом данных.
2) Если в приемнике есть измерение, для которого нет совместимого в источнике, значение ячейки, соответствующей элементу измерения источника, распределяется по всему срезу приемника.
3) Если в источнике есть измерение, для которого нет совместимого в приемнике и в нем существует итоговый элемент, то по этому измерению выбирается итоговый элемент.

Иначе применение формулы-ссылки выдаст ошибку.

4.9.3. Значение по умолчанию

Значение по умолчанию (NULL-значение) – значение, зависящее от формата куба, которое может в некоторых случаях возвращаться функциями.

NULL-значение в соответствии с форматом данных для кубов:

- числового формата с NaN – **NaN**;
- числового формата без NaN – **0**;
- формата даты – **пустая дата**;
- логического формата – **FALSE**;
- форматов измерений (*Справочник, Версия, Выборка кубов, Время*) – **NULL**.

4.9.4. Общая таблица функций Оптимакрос

Функция	Описание
Управляющие структуры	
IF THEN ELSE	IF x THEN y ELSE z Проверяет аргумент истины и возвращает одно из двух значений на основе результата.
AND	(x) AND (y) Проверяет значения аргументов и возвращает значение TRUE, если оба аргумента имеют значение TRUE. В противном случае возвращает значение FALSE.
OR	(x) OR (y) Проверяет, является ли один из аргументов TRUE, и если да, то возвращает значение TRUE. Функция возвращает значение FALSE, если оба аргумента имеют значение FALSE.
NOT	NOT(x) Изменяет значение FALSE на TRUE, а TRUE на FALSE.
Функции для связи между кубами	

Функция	Описание
SELF	SELF(X1: Y1,…, Xn: Yn) Возвращает содержимое ячейки этого же куба, но по измерению X берет координату, возвращаемую выражением Y.
SELECT по константам	SELECT(X, Y:Y1) Возвращает в куб значения из куба X, отфильтрованные по элементу Y1 измерения Y.
SELECT по кубам	SELECT(X, Z: Y) Возвращает в куб значения из куба X, в соответствии со значениями куба Y в формате измерения Z.
SELECT by constants with the parameter FIRSTNONBLANK	SELECT(X, Y: FIRSTNONBLANC(), Z: Z1) Возвращает в куб первое непустое значение из куба X по измерению Y, отфильтрованное по элементу Z1 измерения Z.
SELECT by constants with the parameter LASTNONBLANK	SELECT(X, Y: LASTNONBLANC (), Z: Z1) Возвращает в куб последнее непустое значение из куба X по измерению Y, отфильтрованное по элементу Z1 измерения Z.
SELECT by cubes with the parameter FIRSTNONBLANK	SELECT(X, Y: FIRSTNONBLANC()) Возвращает в куб по всем измерениям мультикуба первое непустое значение из куба X по измерению Y.
SELECT by cubes with the parameter LASTNONBLANK	SELECT(X, Y: LASTNONBLANC ()) Возвращает в куб по всем измерениям мультикуба последнее непустое значение из куба X по измерению Y.
SELECT и SUM	SELECT(SUM(X, Z1, ..., Zm, [D1, …, Dn]), Y1:y1, …, Yk: yk) Суммирует элементы куба X, и возвращает только суммы, удовлетворяющие критериям y1, …, yk. Суммирование выполняется по всем измерениям куба X, кроме Y1, …, Yk, Z1, …, Zm, D1, …, Dn.
PROPERTY	PROPERTY(X.'Property', X) Возвращает свойство элемента справочника X.
COLLECT	COLLECT() Собирает для элементов подмножества кубов значения кубов исходных мультикубов.
Функции для работы с элементами измерений	
ITEM	ITEM(X) Возвращает элемент измерения X.
PARENT	PARENT(X) Принимает элемент справочника в качестве параметра и возвращает родительский элемент.
FINDITEM	FINDITEM(X, Y) FINDITEM(X, Y, Z)

Функция	Описание
	FINDITEM_EXACT(X, Y) FINDITEM_EXACT(X, Y, Z) Принимает измерение X в качестве первого параметра и текст Y в качестве второго параметра. Возвращает элемент измерения с указанным кодом или названием.
FINDBYNAME	FINDBYNAME(X, Y) FINDBYNAME(X, Y, Z) FINDBYNAME_EXACT(X, Y) FINDBYNAME_EXACT(X, Y, Z) Принимает измерение X в качестве первого параметра и текст Y в качестве второго параметра. Возвращает элемент измерения с указанным названием.
FINDBYCODE	FINDBYCODE(X, Y) FINDBYCODE(X, Y, Z) FINDBYCODE_EXACT(X, Y) FINDBYCODE_EXACT(X, Y, Z) Принимает измерение X в качестве первого параметра и текст Y в качестве второго параметра. Возвращает элемент измерения с указанным кодом.
RAND_ITEM	RAND_ITEM(X) Возвращает в куб случайный элемент измерения X в формате List, Time Period, Cube Subset, Version.
IN_DIMENSION	IN_DIMENSION(X) IN_DIMENSION(X, Y) Проверяет входит ли элемент Y в состав измерения X. Y должно быть выражением, возвращающим элемент измерения совместимого с X. Возвращает TRUE если результат вычисления Y содержится в X. Иначе возвращает FALSE.
IS_PARENT	IS_PARENT() Возвращает TRUE, если ячейка является родительской хотя бы для одного из элементов измерений, иначе возвращает FALSE.
IS_ANCESTOR	IS_ANCESTOR(X, [Y1, Y2, ...]) Возвращает TRUE, для элемента измерения в случае, если он является предком (элементом более высокого уровня) хотя бы для одного элемента в [] скобках.
IS_DESCENDANT	IS_DESCENDANT (X, [Y1, Y2, …]) Возвращает TRUE, если элемент измерения является потомком хотя бы для одного из элементов, указанных в [] скобках.
IN_HIERARCHY	IN_HIERARCHY (X, [Y1, Y2, …])

Функция	Описание
	Возвращает TRUE для элемента измерения в случае, если он является предком или потомком хотя бы для одного элемента в [] скобках.
FIRST	FIRST(ITEM(X)) FIRST(Y) Возвращает первый элемент измерения, используемого в мультикубе.
LAST	LAST(ITEM(X)) LAST(Y) Возвращает последний элемент измерения, используемого в мультикубе.
LONG_ID	LONG_ID() Возвращает уникальный идентификатор элемента измерения.
Агрегатные функции	
MIN	MIN(X1,…,Xn) MIN(Выборка кубов) Возвращает минимальное значение из множества ячеек кубов одного формата, указанных в аргументах.
MINIF	MINIF(X1,…,Xn, B) MINIF(Выборка кубов, B) Возвращает минимальное значение из множества ячеек кубов одного формата, указанных в аргументах и отфильтрованных по кубу логического формата.
MAX	MAX(X1,…,Xn) MAX(Выборка кубов) Возвращает максимальное значение из множества ячеек кубов одного формата, указанных в аргументах.
MAXIF	MAXIF(X1,…,Xn, B) MAXIF(Выборка кубов, B) Возвращает максимальное значение из множества ячеек кубов одного формата, указанных в аргументах и отфильтрованных по кубу логического формата.
AVG	AVG(X1,…,Xn) AVG(Выборка кубов) Возвращает среднее арифметическое значение из множества ячеек кубов одного формата, указанных в аргументах.
AVGIF	AVGIF(X1,…,Xn, B) AVGIF(Выборка кубов, B) Возвращает среднее арифметическое значение из множества ячеек кубов одного формата, указанных в аргументах и отфильтрованных по кубу логического формата.
Функции для работы с числовым форматом	

Функция	Описание
Арифметические операции	+ Сложение X1 + X2 - Вычитание X1 - X2 / Деление X1 / X2 (Дает результат нуля, а не ошибку, если делитель равен нулю) * Умножение X1 * X2 () Круглые скобки (X1+X2)*X3 задают приоритет математических операций
SUM	SUM(X) SUM(X, Y1, ..., Ym) SUM(X, Y1, …, Ym, AS(Z1 ± … ± Zk)) Возвращает сумму из куба X на основании значений кубов Y1, … ,Ym.
SUMIF	SUMIF(X, B) SUMIF(X, Y1, …, Ym, B) SUMIF(X, Y1, …, Ym, AS(Z1 ± … ± Zk), B) Возвращает сумму из куба X на основании значений кубов Y1, …, Ym, выполняющих условие TRUE куба B в Логическом формате.
DIMENSIONSUM	DIMENSIONSUM(X, Y) DIMENSIONSUM(X, Y, Y1, Y2) Возвращает в куб суммарное значение по кубу X по измерению Y в промежутке от элемента Y1 до элемента Y2.
TIMESUM	TIMESUM(X, Y1, Y2) Возвращает в куб суммарное значение по кубу X в промежутке времени от Y1 до Y2.
POWER	POWER(X, Y) Возвращает результат возведения числа X в степень Y.
ABS	ABS(X) Возвращает абсолютную величину числа (число без знака).
REM	REM(X,Y) Возвращает остаток от деления одного числа на другое.
ROUND	ROUND(X) ROUND(X, Y) Округляет значения до указанного количества знаков после запятой.
INT	INT(X) Возвращает в куб целую часть числа (округляя до ближайшего меньшего целого числа).
RAND_NUMBER	RAND_NUMBER(нижн_граница,верхн_граница) Возвращает в куб случайное целое число, расположенное в интервале между двумя заданными числами.

Функция	Описание
GAUSS	GAUSS(X, Y, M, S) Генерирует нормально распределенное случайное число в интервале от X до Y, с математическим ожиданием M и среднеквадратичным отклонением S.
INORMSDIST	INORMSDIST (X) Возвращает значение функции распределения нормальной случайной величины в указанной точке X.
INORMSINV	INORMSINV (P) Обратная функция для функции распределения нормальной случайной величины (INORMSDIST).
Функции периодов времени и дат	
EOTIMEITEM	EOTIMEITEM() EOTIMEITEM(X) Принимает элемент измерения времени X и возвращает последний день периода времени, соответствующего X, в формате Date.
BOTIMEITEM	BOTIMEITEM() BOTIMEITEM(X) Принимает элемент измерения времени X и возвращает первый день периода времени, соответствующего X, в формате Date.
EOMONTH	EOMONTH() EOMONTH(X) Принимает параметр X и возвращает последний день месяца в формате Date.
BOMONTH	BOMONTH() BOMONTH(X) Принимает параметр X и возвращает первый день месяца в формате Date.
EOWEEK	EOWEEK() EOWEEK(X) Принимает параметр X и возвращает последний день недели в формате Date.
BOWEEK	BOWEEK() BOWEEK(X) Принимает параметр X и возвращает первый день недели в формате Date.
EOHALF	EOHALF() EOHALF(X) Принимает параметр X и возвращает последний день полугодия в формате Date.
BOHALF	BOHALF()

Функция	Описание
	BOHALF(X) Принимает параметр X и возвращает первый день полугодия в формате Date.
EOQUARTER	EOQUARTER() EOQUARTER(X) Принимает параметр X и возвращает последний день квартала в формате Date.
BOQUARTER	BOQUARTER() BOQUARTER(X) Принимает параметр X и возвращает первый день квартала в формате Date.
EOYEAR	EOYEAR() EOYEAR(X) Принимает параметр X и возвращает последний день года в формате Date.
BOYEAR	BOYEAR() BOYEAR(X) Принимает параметр X и возвращает первый день года в формате Date.
CURRENT_DATE	CURRENT_DATE() CURRENT_DATE(X) Возвращает текущую дату по UTC.
Арифметические операции с датами	DATE - DATE = X DATE - X = DATE DATE + X = DATE где X – количество дней (числовой формат)
Функции для работы с текстом	
NAME	NAME(X) Принимает элемент списка в качестве параметра и возвращает название элемента в формате Text.
CODE	CODE(X) Принимает элемент справочника в качестве параметра и возвращает код элемента в формате Text.
SUBSTITUTE	SUBSTITUTE(X, Y, Z) Находит в тексте X текстовые символы Y и заменяет на другие текстовые символы Z.
LEFT	LEFT(X,N) Извлекает подстроку из текстового выражения, начиная с крайнего левого символа.

Функция	Описание
RIGHT	RIGHT(X,N) Извлекает подстроку из текстового выражения, начиная с крайнего правого символа.
LOOKUPTEXT	LOOKUPTEXT(X,Y,N) Извлекает заданное число символов из текстового выражения, начиная с указанной позиции.
CLEAN	CLEAN(X) Заменяет в тексте на один символ пробела несколько подряд идущих пробелов, знаки табуляции (горизонтальной/вертикальной), а также переноса строки (включая возврат каретки), пробелы в начале и конце строки.
LENGTH	LENGTH(X) Возвращает количество символов в текстовом кубе.
& (Конкатенация)	X & Y Объединяет значения нескольких текстовых кубов в один текстовый куб.
MATCH	MATCH(X, Y) Сравнивает два текстовых значения и возвращает значение TRUE, если они совпадают, в противном случае – FALSE.
UPPER	UPPER(X) Возвращает текст, преобразованный в верхний регистр.
LOWER	LOWER(X) Возвращает текст, преобразованный в нижний регистр.
TEXTSUM	TEXTSUM (X) TEXTSUM (X, Y1, ..., Ym [, LIMIT =<Число>] [, DISTINCT] [, VALUE=`формула`] [, ORDER= (`Измерение1`: опция1, опция2,…, опцияN, `Измерение2`: опция1, опция2,…, опцияN, …, `ИзмерениеN`: опция1, опция2,…, опцияN)]) Выполняет конкатенацию значений ячеек куба X по всем измерениям с заданными правилами. Если указаны дополнительные кубы-признаки Y1, … , Ym, то каждая ячейка куба X попадет в ячейку-«сумму», соответствующую по координатам значениям кубов признаков.
TEXTSUMIF	TEXTSUMIF (X) TEXTSUMIF (X, Y1, ..., Ym, B [, LIMIT =<Число>] [, DISTINCT] [, VALUE=`формула`], [, ORDER= (`Измерение1`: опция1, опция2,…, опцияN, `Измерение2`: опция1, опция2,…, опцияN, …, `ИзмерениеN`: опция1, опция2,…, опцияN)])

Функция	Описание
	Выполняет конкатенацию значений ячеек куба X по всем измерениям с заданными правилами, которых нет в текущем кубе, выполняющих условие TRUE куба B в логическом формате. Если указаны дополнительные кубы-признаки Y1, … , Ym, то каждая ячейка куба X попадет в ячейку-«сумму», соответствующую по координатам значениям кубов признаков.
Функции преобразования между форматами	
DAY	DAY(X) Преобразует выражение в формате даты в период времени – дни.
DATE	DATE(X) Преобразует выражение в формате периода времени, числовом или текстовом формате в дату.
TEXT	TEXT(X) Преобразует выражение в текст.
NUMBER	NUMBER(X) Преобразует выражение в текстовом, логическом формате или в формате даты в число.
BOOLEAN	BOOLEAN(X) Проверяет значение аргумента, и возвращает значение TRUE, если значение аргумента является не пустым. В противном случае возвращает значение FALSE.
ISNAN	ISNAN(X) Проверяет значение аргумента, и возвращает значение TRUE, если значение аргумента является NaN. В противном случае возвращает значение FALSE.
DEFAULT_VALUE	DEFAULT_VALUE() Функция возвращает дефолтное значение (по умолчанию) формата данных куба.
Математические функции	
INTERPOLATE	INTERPOLATE(x, X, Y) Строит кусочно-линейную интерполяцию функции, заданной в табличном виде через аргументы X и Y, и возвращает ее значение в точке x.
MULTIPLY	MULTIPLY(M1.Куб1:[A, B], M2.Куб2:[C, D], B.Property1); … Возвращает в Куб произведение матриц на основе Куба1 и Куба2.
RANK	RANK(X) RANK(X, A, B, C1,..,Cn) Ранжирует все значения куба и возвращает ранг соответствующего значения, вычисленный в соответствии с заданными параметрами.
RANKIF	RANKIF(X, Y) RANKIF(X, A, B, C1,..,Cn, Y)

Функция	Описание
	Ранжирует все значения куба и возвращает ранг соответствующего значения, вычисленный в соответствии с заданными параметрами, выполняющие условия TRUE куба в логическом формате.
Финансовые функции	
IRR	IRR(X) IRR(X, R) Вычисляет внутреннюю ставку доходности для ряда потоков денежных средств.
XIRR	XIRR(Cashflows, Dates, Dim1 [, Dim2, .. DimN] [,Guess]) Вычисляет внутреннюю ставку доходности для графика денежных потоков, которые не обязательно носят периодический порядок.
NPV	NPV(X, R) Возвращает чистую приведенную стоимость инвестиции, используя ставку дисконтирования.
ENPV	ENPV(X, R) Возвращает чистую приведенную стоимость инвестиции, используя ставку дисконтирования.
XNPV	XNPV(X, R, D) Возвращает чистую приведенную стоимость для денежных потоков, которые не обязательно являются периодическими.
Специальные функции	
CURRENT_VALUE	CURRENT_VALUE Возвращает значение текущей ячейки куба
IS_IN **IN**	IS_IN(X, [Y1, Y2, …]) X IN [Y1, Y2, …] Возвращает TRUE для значения в случае, если оно присутствует в множестве значений элементов, указанных в [] скобках.
LEVEL	LEVEL(X) Возвращает уровень элемента измерения в числовом формате *Число/Number.*
D_RANK	D_RANK(X) Возвращает ранг элемента измерения в числовом формате *Число/Number.*
MAX_D_RANK	MAX_D_RANK(X) Возвращает максимальный ранг элементов измерения в числовом формате *Число/Number.*
Прочие функции	
TC	TC("") TC("X")

Функция	Описание
	Функция предназначена для хранения текстового комментария в формульном выражении в редакторе формул.
ERLANGC	ERLANGC(X,Y,Z) Определяет вероятность помещения запроса в очередь при заданном количестве серверов (агентов обслуживания), скорости поступления запросов и средней продолжительности обработки запросов.
ERLANGB	ERLANGB(X,Y,Z) Определяет вероятность блокировки запроса при заданном количестве серверов (агентов обслуживания), скорости поступления запросов и средней продолжительности обработки запросов
ERLANGC_SLA	ERLANGC_SLA(X, T, Y, Z) Определяет процент запросов (SLA – Service Level Agreement – соглашение об уровне обслуживания), обработка которых будет начата до истечения целевого времени ответа при заданном количестве серверов (агентов обслуживания), скорости поступления запросов и средней продолжительности обработки запросов.
AGENTS	AGENTS(X, ERLANGC_SLA(NUM_ARG, T, Y, Z)) Функция определяет количество серверов (агентов обслуживания) необходимых для достижения SLA (Service Level Agreement – соглашение об уровне обслуживания) при заданном целевом времени ответа, скорости поступления запросов и средней продолжительности обработки запросов.

Функция IF THEN ELSE

Проверяет аргумент истины и возвращает одно из двух значений на основе результата.

Синтаксис

IF x THEN y ELSE z

где

x: логический аргумент для проверки

y: результат, если TRUE

z: результат, если FALSE

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- x: выражение, которое приравнивается к логическому результату;
- y: значение или выражение в форматах Number, Boolean, List, Text, Time Period;
- z: значение или выражение в форматах Number, Boolean, List, Text, Time Period.

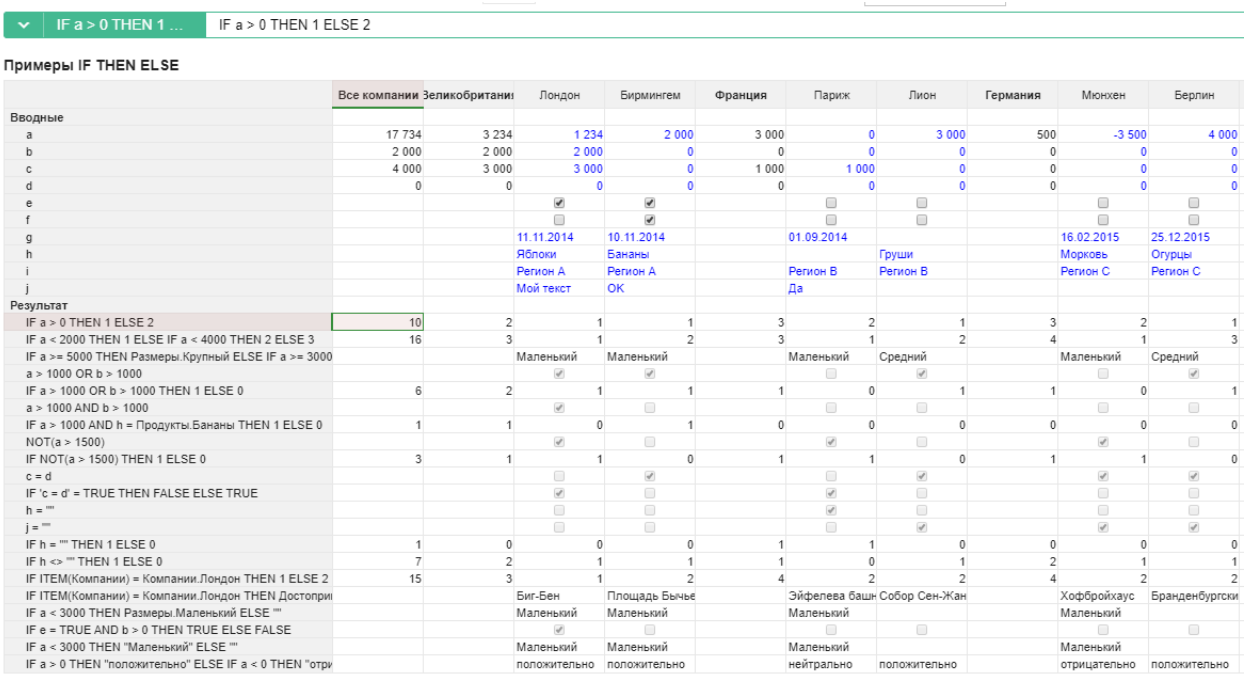
Возвращаемое значение

- Формат Number, Boolean, Date, List, Text, Time Period

Эквивалент в Excel

- ЕСЛИ / IF

Пример



IF a > 0 THEN 1 ... | IF a > 0 THEN 1 ELSE 2

Примеры IF THEN ELSE

	Все компании	Великобритани	Лондон	Бирмингем	Франция	Париж	Лион	Германия	Мюнхен	Берлин
Вводные										
a	17 734	3 234	1 234	2 000	3 000	0	3 000	500	-3 500	4 000
b	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
c	4 000	3 000	3 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e			☑	☑		☐	☐		☐	☐
f			☐	☑		☐	☐		☐	☐
g			11.11.2014	10.11.2014		01.09.2014			16.02.2015	25.12.2015
h			Яблоки	Бананы			Груши		Морковь	Огурцы
i			Регион A	Регион A		Регион B	Регион B		Регион C	Регион C
j			Мой текст	OK		Да				
Результат										
IF a > 0 THEN 1 ELSE 2	10	2	1	1	3	2	1	3	2	1
IF a < 2000 THEN 1 ELSE IF a < 4000 THEN 2 ELSE 3	16	3	1	2	3	1	2	4	1	3
IF a >= 5000 THEN Размеры.Крупный ELSE IF a >= 3000			Маленький	Маленький		Маленький	Средний		Маленький	Средний
a > 1000 OR b > 1000			☑	☑		☐	☑		☐	☑
IF a > 1000 OR b > 1000 THEN 1 ELSE 0	6	2	1	1	1	0	1	1	0	1
a > 1000 AND b > 1000			☑	☐		☐	☐		☐	☐
IF a > 1000 AND h = Продукты.Бананы THEN 1 ELSE 0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
NOT(a > 1500)			☑	☐		☑	☐		☑	☐
IF NOT(a > 1500) THEN 1 ELSE 0	3	1	1	0	1	1	0	1	1	0
c = d			☐	☑		☐	☑		☑	☑
IF 'c = d' = TRUE THEN FALSE ELSE TRUE			☑	☐		☑	☐		☐	☐
h = ""			☐	☐		☑	☐		☐	☐
j = ""			☐	☐		☐	☑		☑	☑
IF h = "" THEN 1 ELSE 0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
IF h <> "" THEN 1 ELSE 0	7	2	1	1	1	0	1	2	1	1
IF ITEM(Компании) = Компании.Лондон THEN 1 ELSE 2	15	3	1	2	4	2	2	4	2	2
IF ITEM(Компании) = Компании.Лондон THEN Достопри			Биг-Бен	Площадь Быче		Эйфелева башн	Собор Сен-Жан		Хофбройхаус	Бранденбургски
IF a < 3000 THEN Размеры.Маленький ELSE ""			Маленький	Маленький		Маленький			Маленький	
IF e = TRUE AND b > 0 THEN TRUE ELSE FALSE			☑	☐		☐	☐		☐	☐
IF a < 3000 THEN "Маленький" ELSE ""			Маленький	Маленький		Маленький			Маленький	
IF a > 0 THEN "положительно" ELSE IF a < 0 THEN "отри			положительно	положительно		нейтрально	положительно		отрицательно	положительно

Функция AND

Проверяет значения аргументов и возвращает значение TRUE, если оба аргумента имеют значение TRUE. В противном случае возвращает значение FALSE.

Синтаксис

(x) AND (y)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- x: проверяемое логическое выражение,
- y: проверяемое логическое выражение.

Возвращаемое значение

- TRUE или FALSE (Логический формат)

Эквивалент в Excel

- И / AND

Пример

a > 1000 AND b > 1000

Функция OR

Проверяет, является ли один из аргументов TRUE, и если да, то возвращает значение TRUE. Функция возвращает значение FALSE, если оба аргумента имеют значение FALSE.

Синтаксис

(x) OR (y)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- x: проверяемое логическое выражение
- y: проверяемое логическое выражение

Возвращаемое значение

- TRUE или FALSE (Логический формат)

Эквивалент в Excel

- ИЛИ / OR

Пример

a > 1000 OR b > 1000

Примечание:

AND имеет приоритет над OR, для переопределения правил приоритета используйте скобки.

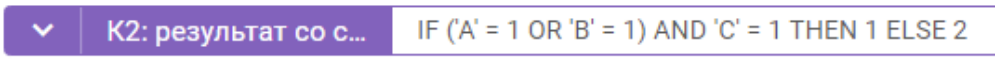
Пример

Определим логическое выражение для величин A=1, B=0, C=0.

Куб K1 рассчитывается как: **IF 'A' = 1 OR 'B' = 1 AND 'C' = 1 THEN 1 ELSE 2**. Согласно приоритетности AND над OR, это равносильно выражению: **IF 'A' = 1 OR ('B' = 1 AND 'C' = 1) THEN 1 ELSE 2**. Результатом будет 1.

Чтобы переопределить правила приоритета используем скобки для расчета куба K2:

IF ('A' = 1 OR 'B' = 1) AND 'C' = 1 THEN 1 ELSE 2. В данном случае результатом будет 2.



Приоритет AND OR

	FY21
A	1
B	0
C	0
K1: результат без скобок	1
K2: результат со скобками	2

Функция NOT

Изменяет значение FALSE на TRUE, а TRUE на FALSE.

Синтаксис

NOT(x)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- x: значение или выражение, результатом которого является TRUE или FALSE.

Возвращаемое значение

- TRUE или FALSE (Логический формат)

Эквивалент в Excel

- НЕ / NOT

Пример

NOT(a > 1500)

Функция SELF

Возвращает содержимое ячейки этого же куба, но по измерению X берет координату, возвращаемую выражением Y.

Синтаксис

SELF(X1: Y1,…, Xn: Yn)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X1…Xn: эллиминируемые измерения;
- Y1…Yn: выражения, возвращающие элементы соответствующих измерений X1…Xn или целые числа, не равные 0, определяющие сдвиг относительно текущей координаты по соответствующему измерению.

Возвращаемое значение

- Соответствует формату данных исходного куба.

Эквивалент в Excel

- СМЕЩ/OFFSET

Примечания

Для смещения можно использовать положительные и отрицательные числа.

Сдвиг происходит на указанное число позиций среди элементов того же [ранга (d_rank).]

! На данный момент функционал в разработке (спринт 202) и функция SELF может некорректно работать при стыке измерения времени на Свитчовере.

Пример

1. Примеры SELF Яблоки

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18	Dec 18	FY18
число1	500	400	100	200	900	300	200	200	200	600	200	600	4 400
'число1' + SELF(Months, -1)	500	900	1 000	1 200	2 100	2 400	2 600	2 800	3 000	3 600	3 800	4 400	28 300
'число1' - SELF(Months, -2)	500	400	-400	-200	1 300	500	-1 100	-300	1 300	900	-1 100	-300	1 500

2. Примеры SELF Jan 18

	Яблоки	Персики	Бананы	Груши	Морковь	Огурцы	Салат
число1	500	200	800	700	100	100	600
'число1' + SELF(Продукты, -1)	500	700	1 500	2 200	2 300	2 400	3 000
'число1' - SELF(Продукты, -3)	500	200	800	200	-100	-700	400

Функция SELECT по константам

Возвращает в куб значения из куба X, отфильтрованные по элементу Y1 измерения Y.

Синтаксис

SELECT(X, Y: Y1)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: куб в формате Number, Date, Time Period, Boolean, List, Text, Versions, Cube Subset
- Y: измерение, используемое в мультикубе (формат List, Time Period, Versions, Cube Subset и их выборки)
- Y1: элемент измерения

Возвращаемое значение

- Соответствует формату данных, используемых аргументом X

Эквивалент в Excel

- ПРОСМОТР/LOOKUP

Пример

Мультикуб *Продажи,* в строках которого находятся кубы, измерение времени *Months* - в колонках, в фильтрах – версии, справочники *Компании* и *Продукты*.

Продажи Факт Все компании Все продукты

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18
Выручка от продаж	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
Себестоимость	-33 600	-33 600	-33 600	-33 600	-33 600	-33 600	-33 600	-33 600	-33 600	-33 600	-33 600
Прибыль	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400

Результирующий мультикуб, в строках которого кубы, измерение времени *Months* - в колонках, в фильтрах – версии и справочник *Компании.*

Для куба *Выручка от продаж_Фрукты* функция SELECT принимает из куба *Выручка от продаж* мультикуба *Продажи* сумму всех дочерних продуктов элемента *Фрукты* справочника *Продукты.*

SELECT(Продажи.'Выручка от продаж', Продукты: Продукты.Фрукты)

Выручка от прод… SELECT(Продажи.'Выручка от продаж', Продукты: Продукты.Фрукты)

Пример SELECT Факт Все компании

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18
Выручка от продаж_Фрукты	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Выручка от продаж_Овощи	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Итого продажи	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
Себестоимость_Фрукты	-19 200	-19 200	-19 200	-19 200	-19 200	-19 200	-19 200	-19 200	-19 200
Себестоимость_Овощи	-14 400	-14 400	-14 400	-14 400	-14 400	-14 400	-14 400	-14 400	-14 400
Итого себестоимость	-33 600	-33 600	-33 600	-33 600	-33 600	-33 600	-33 600	-33 600	-33 600
Прибыль	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400

Для куба *Выручка от продаж_Овощи* функция SELECT принимает из куба *Выручка от продаж* мультикуба *Продажи* сумму всех дочерних продуктов элемента Овощи справочника Продукты.

SELECT(Продажи.'Выручка от продаж', Продукты: Продукты.Овощи)

Примеры синтаксиса

1) **SELECT только по константам (элементы измерений)**

Использование полных измерений в SELECT с аргументом константой (элемент измерения)

1.1 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', 'Справочник1' : 'Справочник1'.'Элемент1'), *где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерение Справочник1;*

1.2 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', Versions : Versions.Факт), *где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерение Versions;*

1.3 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', Months : Months.'Jan 19'), *где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерение Months;*

1.4 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', 'cs.КубСабсет1' : 'cs.КубСабсет1'.'Куб55'), *где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерение куб-сабсет cs.КубСабсет1;*

! На данный момент кейс 1.4 с куб-сабсетом в разработке

1.5 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', 'Справочник1' : 'Справочник1'.'Элемент1', Versions : Versions.Прогноз, Months: Months.'Feb 19'), где *где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерения Справочник1, Versions, и Months.*

1.5.2 SELECT('Мультикуб2'.'Куб1', 'Справочник1' : 'Справочник1'.'Элемент1', Versions : Versions.Прогноз, 'cs.КубСабсет1' : 'cs.КубСабсет1'.'Куб55', Months: Months.'Feb 19'), где *где 'Мультикуб2'.'Куб1' содержит измерения Справочник1, cs.КубСабсет1, Versions, и Months.*

! На данный момент кейс с куб-сабсетом 1.5.2 в разработке

Аналогично возможно использование сабсетов в SELECT с аргументом константой (элемент сабсета/измерения)

1.6 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', 's.СабсетСправочника1' : 'Справочник1'.'Элемент2'), *где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерение s.СабсетСправочника1 (сабсет/выборка полного измерения Справочник1);*

1.7 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', 's.СабсетВерсий' : Versions.Факт), *где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерение s.СабсетВерсий (сабсет/выборка полного измерения Versions);*

1.8 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', 's.СабсетMonths' : Months.'May 19'), *где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерение s.СабсетMonths (сабсет/выборка полного измерения Months);*

1.9 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', 'cs.КубСабсет2' : 'cs.КубСабсет2'.'Куб55'), *где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерение куб-сабсет cs.КубСабсет2;*

! На данный момент кейс с кубсабсетом 1.9 в разработке

1.10 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', 's.СабсетСправочника1' : 'Справочник1'.'Элемент3', s.СабсетMonths : Months.'Sep 19', 's.СабсетВерсий': Versions.Прогноз), где *где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит сабсеты измерений s.СабсетСправочника1, s.СабсетВерсий и s.СабсетMonths*

1.10.2 SELECT('Мультикуб2'.'Куб1', 's.СабсетСправочника1' : 'Справочник1'.'Элемент3', s.СабсетMonths : Months.'Sep 19', 's.СабсетВерсий': Versions.Прогноз, 'cs.КубСабсет2' : 'cs.КубСабсет2'.'Куб55'), где *где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерения s.СабсетСправочника1, s.СабсетВерсий, куб-сабсет cs.КубСабсет2 и s.СабсетMonths*

! На данный момент кейс с куб-сабсетом 1.10.2 в разработке

Все вышеперечисленные кейсы представлены в модели SELECT Examples 1.0

Функция SELECT по кубам

Возвращает в куб значения из куба X, в соответствии со значениями куба Y в формате измерения Z.

Синтаксис

SELECT(X, Z: Y)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: куб в формате Number, Date, Time Period, Boolean, List, Text, Versions, Cube Subset;
- Y: куб в формате List, Time Period, Versions, Cube Subset (и их выборки);

- Z: измерение, формат которого принимает куб Y (List, Time Period, Versions, Cube Subset и их выборки).

Возвращаемое значение

- Соответствует формату данных, используемых аргументом X

Эквивалент в Excel

- ПРОСМОТР/LOOKUP

Пример 1

Предположим, что требуется найти зарплату для каждого сотрудника из таблицы выплат в зависимости от класса и региона.

Исходный мультикуб содержит в качестве измерений справочники *Оценка* и *Регионы*.

Таблица выплат Базовая выплата

	Регион A	Регион B	Регион C	Регион D
Класс 1	10 000	11 000	12 000	13 000
Класс 2	20 000	21 000	25 000	28 000
Класс 3	30 000	31 000	35 000	39 000
Класс 4	40 000	41 000	45 000	50 000

Результирующий мультикуб в строках содержит справочник сотрудников, в столбцах - кубы *Оценка* и *Регион* в формате соответствующих справочников.

В кубе *Зарплата* определим зарплату сотрудникам, из данных исходного модуля, в соответствии с регионом и классом, с помощью формулы

SELECT('Таблица выплат'.'Базовая выплата', Оценка: Оценка, Регионы: Регион)

Зарплата SELECT('Таблица выплат'.'Базовая выплата', Оценка: Оценка, Регионы: Регион)

Примеры MULTISELECT

	Оценка	Регион	Зарплата
Иванов Сергей Михайлович	Класс 1	Регион A	10 000
Петрова Елена Борисовна	Класс 3	Регион C	35 000
Власов Вячеслав Олегович	Класс 3	Регион A	30 000
Жуков Станислав Васильевич	Класс 2	Регион D	28 000
Павленко Алла Тимофеевна	Класс 2	Регион B	21 000
Щербаков Денис Юрьевич	Класс 2	Регион B	21 000
Дронов Дмитрий Александрович	Класс 1	Регион C	12 000
Дергачев Игорь Игоревич	Класс 1	Регион C	12 000
Антонов Анатолий Геннадьевич	Класс 4	Регион C	45 000
Птицына Инна Алексеевна	Класс 2	Регион D	28 000
Кузнецов Иван Анатольевич	Класс 3	Регион D	39 000
Мосиевич Кирилл Викторович	Класс 1	Регион D	13 000
Юшкина Екатерина Алексеевна	Класс 2	Регион D	28 000
Беляев Матвей Артёмович	Класс 4	Регион D	50 000
Матвеев Даниил Михайлович	Класс 2	Регион C	25 000
Тувалбаев Мурад Уралович	Класс 4	Регион D	50 000

Пример 2

Исходный мультикуб *Трудозатраты по проектам* в качестве измерения времени содержит *Years*, результирующий *План по проектам* - *Months*, остальные измерения одинаковые.

С помощью функции SELECT определим значения для куба *Трудозатраты* результирующего мультикуба для каждого месяца соответствующего года.

SELECT('Трудозатраты по проектам'.Трудозатраты, Years: PARENT(ITEM(Months))) * Длительность

Трудозатраты по проектам Forecast Категория 1 Трудозатраты

	FY18	FY19	FY20
Total	0	75	0
Проект 1	0	15	0
Проект 2	0	20	0
Проект 3	0	3	0
Проект 4	0	16	0
Проект 5	0	7	0
Проект 6	0	9	0
Проект 7	0	5	0

Трудозатраты SELECT('Трудозатраты по проектам'.Трудозатраты, Years: PARENT(ITEM(Months))) * Длительность

План по работам Forecast Категория 1

		Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Oct 19	Nov 19	Dec 19	FY19
Проект 1	Трудозатраты	15	15	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0	53
	Длительность	1.00	1.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
Проект 2	Трудозатраты	20	10	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	60
	Длительность	1.00	0.50	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Проект 3	Трудозатраты	3	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11
	Длительность	1.00	1.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
Проект 4	Трудозатраты	16	8	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	48
	Длительность	1.00	0.50	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Проект 5	Трудозатраты	7	7	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	Длительность	1.00	1.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
Проект 6	Трудозатраты	9	5	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	27
	Длительность	1.00	0.50	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Проект 7	Трудозатраты	5	5	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	18
	Длительность	1.00	1.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50

Примеры синтаксиса

2) SELECT только по кубам

Использование полных измерений в SELECT с аргументом кубом

2.1 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', 'Справочник1' : 'Мультикуб2'.'Куб2') *, где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерение Справочник1, а куб Мультикуб2.Куб2 в формате Справочник1 или s.СабсетСправочника1;*

2.2 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', Versions : 'Мультикуб2'.'Куб3') *, где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерение Versions, а куб Мультикуб2.Куб3 в формате Versions или s.СабсетВерсий;*

2.3 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', Months : 'Мультикуб2'.'Куб4') *, где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерение Months и Мультикуб2.Куб4 в формате Months или s.СабсетMonths;*

2.4 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', 'cs.КубСабсет' : 'Мульиткуб2'.'Куб5') *, где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерение cs.КубСабсет и Мультикуб2.Куб5 в формате cs.КубСабсет;*

2.5 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', Versions : 'Мультикуб2'.'Куб3', 'Справочник1' : 'Мультикуб2'.'Куб2', 'cs.КубСабсет' : 'Мультикуб2'.'Куб5', Months : 'Мультикуб2'.'Куб4')*, где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерения cs.КубСабсет, Справочник1, Versions и Months; и Мультикуб2.Куб2 в формате Справочник1, Мультикуб2.Куб3 в формате Versions, Мультикуб2.Куб4 в формате Months, Мультикуб2.Куб5 в формате cs.КубСабсет;*

Аналогично возможно использование сабсетов в SELECT с аргументом кубом

2.6 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', 's.СабсетСправочника1' : 'Мультикуб2'.'Куб6') *, где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерение s.СабсетСправочника1 и Мультикуб2.Куб6 в формате s.СабсетСправочника1 или в формате полного измерения Справочник1 ;*

2.7 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', 's.СабсетВерсий' : 'Мультикуб2'.'Куб7') *, где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерение s.СабсетВерсий и Мультикуб2.Куб7 в формате s.СабсетВерсий или в формате полного измерения Versions;*

2.8 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', ‘s.СабсетМесяцев’ : ‘Мультикуб2’.’Куб8’) *, где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерение s.СабсетМесяцев и Мультикуб2.Куб8 в формате s.СабсетМесяцев или в формате полного измерения Months;*

2.9 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', ‘cs.КубСабсет’ : ‘Мультикуб2’.’Куб9’) *, где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерение cs.КубСабсет и Мультикуб2.Куб9 в формате cs.КубСабсет;*

2.10 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', ‘s.СабсетСправочника1’ : ‘Мультикуб2’.’Куб6’, ‘s.СабсетВерсий’ : ‘Мультикуб2’.’Куб7’, ‘s.СабсетМесяцев’ : ‘Мультикуб2’.’Куб8’, ‘cs.КубСабсет’ : ‘Мультикуб2’.’Куб9’)*, где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит сабсеты измерений s.СабсетСправочника1, s.СабсетВерсий, s.СабсетМесяцев, cs.КубСабсет; и Мультикуб2.Куб6 в формате s.СабсетСправочника1, Мультикуб2.Куб7 в формате s.СабсетВерсий, Мультикуб2.Куб8 в формате s.СабсетМесяцев, Мультикуб2.Куб9 в формате cs.КубСабсет ;*

Аргументы-кубы в SELECT могут быть из разных мультикубов

2.11 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', ‘s.СабсетСправочника1’ : ‘Мультикуб3’.’Куб2’, ‘s.СабсетМесяцев’ : ‘Мультикуб2’.’Куб8’, ‘cs.КубСабсет’ : ‘Мультикуб2’.’Куб9’)*, где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит сабсеты измерений s.СабсетСправочника1, s.СабсетМесяцев, cs.КубСабсет; и Мультикуб3.Куб2 в формате s.СабсетСправочника1, Мультикуб2.Куб8 в формате s.СабсетМесяцев, Мультикуб2.Куб9 в формате cs.КубСабсет ;*

3) SELECT со смешанными аргументами

- *по типу измерений (полные измерения и сабсеты полных измерений)*
- *и по типу аргументов (константы-элементы измерений и кубы)*

3.1 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', ‘s.СабсетСправочника1’ : ‘Мультикуб2’.’Куб2’, Versions: Versions.’Прогноз 6’, ‘s.СабсетMonths’ : ‘Мультикуб2’.’Куб3’, ‘cs.КубСабсет1’ : ‘Мультикуб2’.’Куб4’), *где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерения s.СабсетСправочника1, Versions, s.СабсетMonths, cs.КубСабсет1; и Мультикуб2.Куб2 в формате s.СабсетСправочника1, Мультикуб2.Куб3 в формате s.СабсетMonths, Мультикуб2.Куб4 в формате cs.КубСабсет1;*

3.2 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', ‘Справочник1’ : ‘Справочник1’.’Элемент1’, ‘s.СабсетВерсий’ : Versions.’Прогноз’, Months : ‘Мультикуб2’.’Куб3’, ‘cs.КубСабсет3’ : ‘Мультикуб2’.’Куб1’)*, где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерения Справочник1, s.СабсетВерсий, Months, cs.КубСабсет3; и Мультикуб2.Куб3 в формате Months или s.СабсетMonths , Мультикуб2.Куб1 в формате cs.КубСабсет3 ;*

Форматы аргументов-кубов в SELECT могут быть из полных измерений или из любых сабсетов полных измерений

3.3 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', 's.СабсетСправочника1': ‘Мультикуб2’.'Куб9', Versions: Versions.'Прогноз 6', 's.СабсетMonths': ‘Мультикуб2’.'Куб10', 'cs.КубСабсет': ‘Мультикуб2’.'Куб8'), *где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерения s.СабсетСправочника1, Versions, s.СабсетMonths, cs.КубСабсет; и Мультикуб2.Куб9 в формате Справочник1, Мультикуб2.Куб10 в формате Months, Мультикуб2.Куб8 в формате cs.КубСабсет;*

3.4 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', 's.СабсетСправочника1': ‘Мультикуб2’.'Куб6', Versions: Versions.'Прогноз 6', 's.СабсетMonths': ‘Мультикуб2’.'Куб7', 'cs.КубСабсет': ‘Мультикуб2’.'Куб8') *где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерения s.СабсетСправочника1, Versions, s.СабсетMonths, cs.КубСабсет; и Мультикуб2.Куб6 в формате s.ЕщёСабсетСправочника1, Мультикуб2.Куб7 в формате s.ЕщёСабсетMonths; Мультикуб2.Куб8 в формате cs.КубСабсет;*

3.5 SELECT('Мультикуб1'.'Куб1', 'Справочник1': 'Справочник1'.'Элемент1', 's.СабсетВерсий': Versions.Прогноз, Months: ‘Мультикуб2’.'Куб3', 'cs.КубСабсет3': ‘Мультикуб2’.'Куб4', 'Справочник2': ‘Мультикуб2’.'Куб5'), *где 'Мультикуб1'.'Куб1' содержит измерения Справочник1, Справочник2, s.СабсетВерсий, Months, cs.КубСабсет3; и Мультикуб2.Куб3 в формате Months, s.СабсетMonths или s.ЕщёСабсетMonths , Мультикуб2.Куб4 в формате cs.КубСабсет1, Мультикуб2.Куб5 в формате Справочник2, s.СабсетСправочника2 или s.ЕщёСабсетСправочника2 ;*

Все вышеперечисленные кейсы представлены в модели SELECT Examples 1.0

Функция SELECT по константам с параметрами FIRSTNONBLANC и LASTNONBLANC

Возвращает в куб первое непустое (FIRSTNONBLANC) или последнее непустое (LASTNONBLANC) значение из куба X по измерению Y, отфильтрованное по элементу Z1 измерения Z.

Синтаксис

SELECT(X, Y: FIRSTNONBLANC(), Z: Z1)
SELECT(X, Y: LASTNONBLANC (), Z: Z1)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: куб в формате Number, Date, Time Period, Boolean, List, Text, Versions, Cube Subset
- Y: измерение, используемое в мультикубе (формат List, Time Period, Versions, Cube Subset и их выборки)
- Z: измерение, используемое в мультикубе (формат List, Time Period, Versions, Cube Subset и их выборки)
- Z1: элемент измерения

Возвращаемое значение

- Соответствует формату данных, используемых аргументом X

Пример

Мультикуб, в строках которого находятся кубы и нумерованное измерение *Нум 10,* измерение времени *Months* - в колонках.

II.Примеры FIRSTNONBLANK & LASTNONBLANK

		Jan 18	Feb 18	Mar 18
Value	#1	0	416	482
	#2	0	231	296
	#3	390	455	375
	#4	348	0	145
	#5	19	0	194
	#6	0	483	249
	#7	0	0	0
	#8	0	0	0
	#9	0	0	0
	#10	0	0	0
SELECT('Value', 'Нум 10':FIRSTNONBLANK(), 'Months':'Months'.'Jan 18')	#1	390	390	390
	#2	390	390	390
	#3	390	390	390
	#4	390	390	390
	#5	390	390	390
	#6	390	390	390
	#7	390	390	390
	#8	390	390	390
	#9	390	390	390
	#10	390	390	390
SELECT('Value', 'Нум 10':LASTNONBLANK(), 'Months':'Months'.'Jan 18')	#1	19	19	19
	#2	19	19	19
	#3	19	19	19
	#4	19	19	19
	#5	19	19	19
	#6	19	19	19
	#7	19	19	19
	#8	19	19	19
	#9	19	19	19
	#10	19	19	19

Синтаксис для FIRSTNONBLANK:

SELECT('Value', 'Нум 10':FIRSTNONBLANK(), 'Months':'Months'.'Jan 18')

В результате применения формулы получаем значение 390 - первое непустое значение куба *Value* по измерению *Нум 10,* отфильтрованное по элементу *Jan 18* измерения *Months,* для всех элементов измерения *Months.*

Синтаксис для LASTNONBLANK:

SELECT('Value', 'Нум 10':LASTNONBLANK(), 'Months':'Months'.'Jan 18')

В результате применения формулы получаем значение 19 - последнее непустое значение куба *Value* по измерению *Нум 10,* отфильтрованное по элементу *Jan 18* измерения *Months,* для всех элементов измерения *Months.*

Функция SELECT по кубам с параметрами FIRSTNONBLANC и LASTNONBLANC

Возвращает в куб по всем измерениям мультикуба первое непустое (FIRSTNONBLANC) или последнее непустое (LASTNONBLANC) значение из куба X по измерению Y.

Синтаксис

SELECT(X, Y: FIRSTNONBLANC())
SELECT(X, Y: LASTNONBLANC ())

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: куб в формате Number, Date, Time Period, Boolean, List, Text, Versions, Cube Subset
- Y: измерение, используемое в мультикубе (формат List, Time Period, Versions, Cube Subset и их выборки) с параметром FIRSTNONBLANC/ LASTNONBLANC.

Возвращаемое значение

- Соответствует формату данных, используемых аргументом X

Пример

Мультикуб, в строках которого находятся кубы и нумерованное измерение *Нум 10*, измерение времени *Months* - в колонках.

Синтаксис для FIRSTNONBLANK:

SELECT('Value', 'Нум 10':FIRSTNONBLANK())

В результате применения формулы в расчетном кубе получаем для каждого элемента измерения *Months* первое непустое значение куба *Value* по измерению *Нум 10:* для *Jan 18* – 390, для *Feb 18* – 416, для *Mar 18* – 482 и так далее.

SELECT('Value', 'Months':FIRSTNONBLANK())

В результате применения формулы в расчетном кубе получаем для каждого элемента измерения *Нум 10* первое непустое значение куба *Value* по измерению *Months:* для *#1* – 416, для *#2* – 231, для *#3* – 390 и так далее.

II.Примеры FIRSTNONBLANK & LASTNONBLANK

		Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18
Value	#1	0	416	482	0	0	0
	#2	0	231	296	151	0	0
	#3	390	455	375	492	0	0
	#4	348	0	145	214	0	0
	#5	19	0	194	0	0	0
	#6	0	483	249	0	0	0
	#7	0	0	0	0	0	0
	#8	0	0	0	0	0	0
	#9	0	0	0	0	0	0
	#10	0	0	0	0	0	0
SELECT(Value, 'num 10': FIRSTNONBLANK())	#1	390	416	482	151	0	0
	#2	390	416	482	151	0	0
	#3	390	416	482	151	0	0
	#4	390	416	482	151	0	0
	#5	390	416	482	151	0	0
	#6	390	416	482	151	0	0
	#7	390	416	482	151	0	0
	#8	390	416	482	151	0	0
	#9	390	416	482	151	0	0
	#10	390	416	482	151	0	0
SELECT(Value, Months: FIRSTNONBLANK())	#1	416	416	416	416	416	416
	#2	231	231	231	231	231	231
	#3	390	390	390	390	390	390
	#4	348	348	348	348	348	348
	#5	19	19	19	19	19	19
	#6	483	483	483	483	483	483
	#7	0	0	0	0	0	0
	#8	0	0	0	0	0	0
	#9	0	0	0	0	0	0
	#10	0	0	0	0	0	0

Синтаксис для LASTNONBLANK:

SELECT('Value', 'Нум 10':LASTNONBLANK())

В результате применения формулы в расчетном кубе получаем для каждого элемента измерения *Months* последнее непустое значение куба *Value* по измерению *Нум 10:* для *Jan 18* – 19, для *Feb 18* – 483, для *Mar 18* – 249 и так далее.

SELECT('Value', 'Months':LASTNONBLANK())

В результате применения формулы в расчетном кубе получаем для каждого элемента измерения *Нум 10* последнее непустое значение куба *Value* по измерению *Months:* для *#1* – 482, для *#2* – 151, для *#3* – 492 и так далее.

II.Примеры FIRSTNONBLANK & LASTNONBLANK

		Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18
Value	#1	0	416	482	0	0	0
	#2	0	231	296	151	0	0
	#3	390	455	375	492	0	0
	#4	348	0	145	214	0	0
	#5	19	0	194	0	0	0
	#6	0	483	249	0	0	0
	#7	0	0	0	0	0	0
	#8	0	0	0	0	0	0
	#9	0	0	0	0	0	0
	#10	0	0	0	0	0	0
SELECT(Value, 'Нум 10': LASTNONBLANK())	#1	19	483	249	214	0	0
	#2	19	483	249	214	0	0
	#3	19	483	249	214	0	0
	#4	19	483	249	214	0	0
	#5	19	483	249	214	0	0
	#6	19	483	249	214	0	0
	#7	19	483	249	214	0	0
	#8	19	483	249	214	0	0
	#9	19	483	249	214	0	0
	#10	19	483	249	214	0	0
SELECT(Value, Months: LASTNONBLANK())	#1	482	482	482	482	482	482
	#2	151	151	151	151	151	151
	#3	492	492	492	492	492	492
	#4	214	214	214	214	214	214
	#5	194	194	194	194	194	194
	#6	249	249	249	249	249	249
	#7	0	0	0	0	0	0
	#8	0	0	0	0	0	0
	#9	0	0	0	0	0	0
	#10	0	0	0	0	0	0

SELECT и SUM

Часто используемый случай **SELECT()**, когда в качестве аргумента X используется выражение с формулой **SUM()**.

Синтаксис

SELECT(SUM(X), Y1:y1, …, Yk: yk),
SELECT(SUM(X, Z1, ..., Zm), Y1:y1, …, Yk: yk),
SELECT(SUM(X, [D1, …, Dn]), Y1:y1, …, Yk: yk),
SELECT(SUM(X, Z1, ..., Zm, [D1, …, Dn]), Y1:y1, …, Yk: yk).

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: куб в числовом формате *(Число/Number)*;
- Y1, …, Yk: измерения присутствующие в кубе X;
- y1, …, yk: выражения возвращающее элемент соответствующего измерения;
- Z1, …, Zm: кубы формата *Справочник*, *Период времени*, *Версии*, *Выборка Кубов*;
- D1, …, Dn: опционально – измерения, по которым суммирование не будет производиться.

Возвращаемое значение

- Числовой формат

Примечание

Суммируются элементы куба X, и возвращаются только суммы, удовлетворяющие критериям y1, …, yk. В некоторых случаях позволяет избежать построения промежуточного куба с функцией **SUM**.

Обеспечивает высокую скорость расчетов и гарантирует консистентность данных за счет работы только по листовым элементам.

Суммирование выполняется по всем измерениям куба X, кроме Y1, …, Yk, Z1, …, Zm, D1, …, Dn.

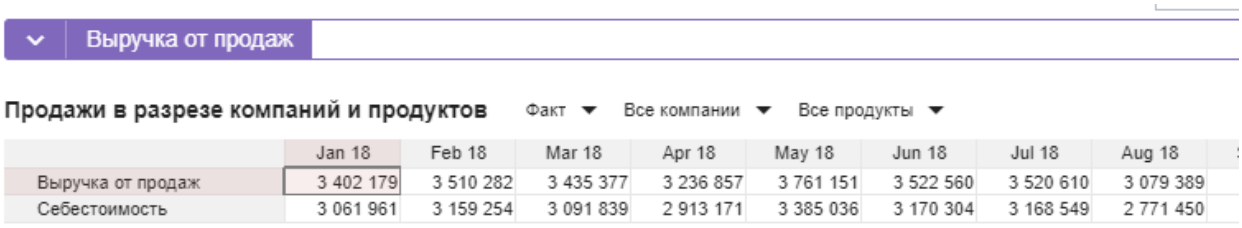
В отличии от обычного **SUM** и **SUMIF,** X – не может быть **Cube Subset,** а также нельзя использовать синтаксис **SUM(…,AS(…))** и **SUMIF(…,AS(…)).**

Синтаксис **SELECT(SUMIF())**, аналогичен **SELECT(SUM())**, с той лишь разницей, что появляется куб условие. В данном случае, измерения **[D1, …, Dn]**, исключаемые из общего суммирования, при их наличии, явно указываются перед кубом условием:

SELECT(SUMIF(X, B), Y1:y1, …, Yk: yk),
SELECT(SUMIF(X, [D1, …, Dn], B), Y1:y1, …, Yk: yk),
SELECT(SUMIF(X, Z1, ..., Zm, B), Y1:y1, …, Yk: yk),
SELECT(SUMIF(X, Z1, ..., Zm, [D1, …, Dn], B), Y1:y1, …, Yk: yk),
где B – куб в логическом формате.

Пример 1

Мультикуб *Продажи в разрезе компаний и продуктов,* в строках которого находятся кубы, измерение времени *Months* – в колонках, в фильтрах – версии, справочники *Компании* и *Продукты*.

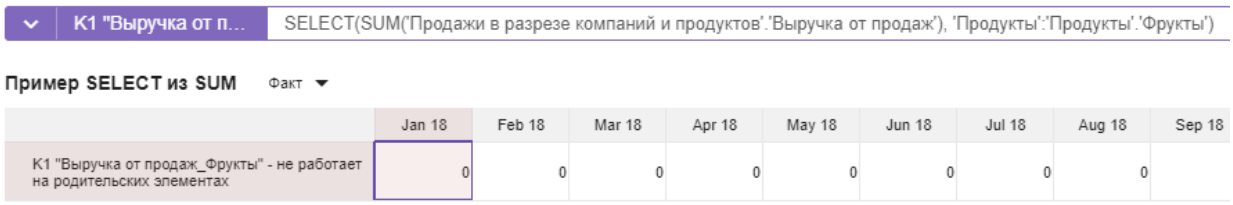


Результирующий мультикуб, в строках которого кубы, измерение времени *Months* - в колонках, в фильтрах – версии и справочники *Компании* и *Продукты.*

При попытке получить значения для куба *К1* с помощью выражения:

SELECT(SUM('Продажи в разрезе компаний и продуктов'.'Выручка от продаж'), 'Продукты':'Продукты'.'Фрукты')

возвращаются нулевые значения – это связано с тем, что функция **SUM** работает по листовым элементам справочника, а не по родительским, что необходимо учитывать при моделировании.

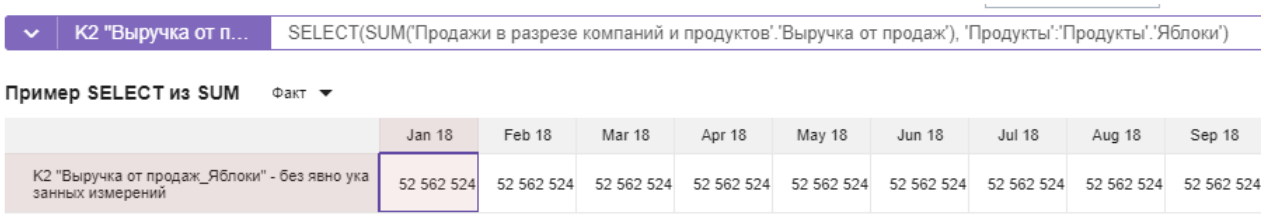


Пример 2

Для куба *К2* выполнение формулы:

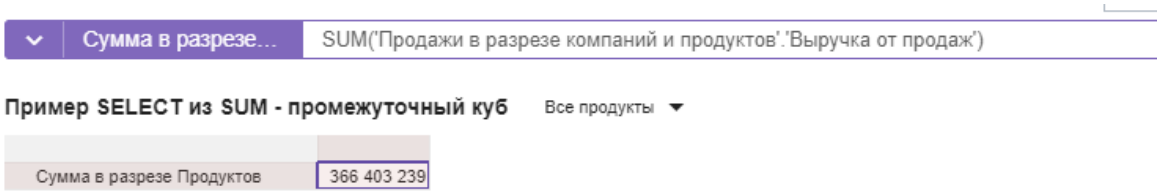
SELECT(SUM('Продажи в разрезе компаний и продуктов'.'Выручка от продаж'), 'Продукты':'Продукты'.'Яблоки')

суммирует все измерения куба **'Выручка от продаж'** кроме измерения **'Продукты'**, т.к. оно указано в SELECT-е. В результате все ячейки куба получают одно и то же значения суммы для яблок, т.к. в нем нет измерения **'Продукты'.**



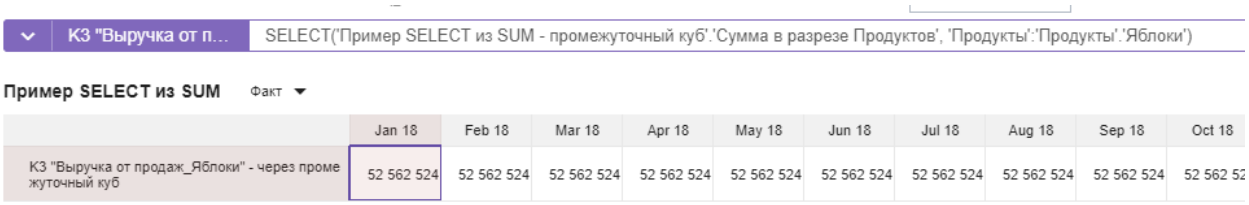
Аналогичный результат можно получить при использовании промежуточного куба с одним измерением **'Продукты'** и установленной на нем формулой:

SUM('Продажи в разрезе компаний и продуктов'.'Выручка от продаж')



для куба *К3* следующим образом:

SELECT('Пример SELECT из SUM - промежуточный куб'.'Сумма в разрезе Продуктов', 'Продукты':'Продукты'.'Яблоки')



К3 "Выручка от п... | SELECT('Пример SELECT из SUM - промежуточный куб'.'Сумма в разрезе Продуктов', 'Продукты':'Продукты'.'Яблоки')

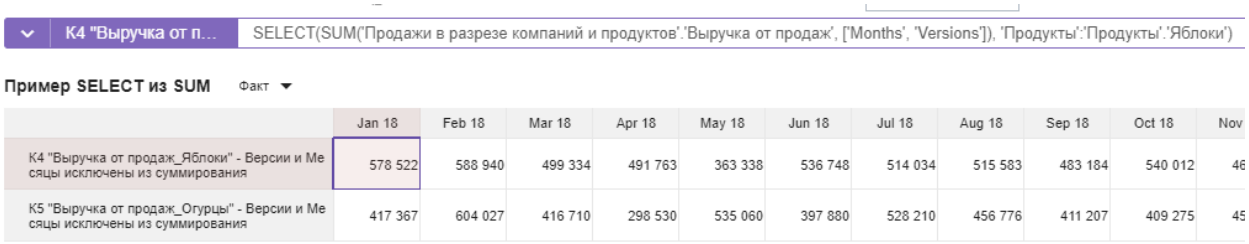
Пример SELECT из SUM | Факт

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18
К3 "Выручка от продаж_Яблоки" - через промежуточный куб	52 562 524	52 562 524	52 562 524	52 562 524	52 562 524	52 562 524	52 562 524	52 562 524	52 562 524	52 562 52

Пример 3

Куб *К4* рассчитывается по формуле:

SELECT(SUM('Продажи в разрезе компаний и продуктов'.'Выручка от продаж', ['Months', 'Versions']), 'Продукты':'Продукты'.'Яблоки').



К4 "Выручка от п... | SELECT(SUM('Продажи в разрезе компаний и продуктов'.'Выручка от продаж', ['Months', 'Versions']), 'Продукты':'Продукты'.'Яблоки')

Пример SELECT из SUM | Факт

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov
К4 "Выручка от продаж_Яблоки" - Версии и Месяцы исключены из суммирования	578 522	588 940	499 334	491 763	363 338	536 748	514 034	515 583	483 184	540 012	46
К5 "Выручка от продаж_Огурцы" - Версии и Месяцы исключены из суммирования	417 367	604 027	416 710	298 530	535 060	397 880	528 210	456 776	411 207	409 275	45

В данном случае применено явное исключение из суммирования измерений, которые не должны в нем участвовать – *Версии* и *Время*.

Функция PROPERTY

Возвращает свойство элемента справочника X.

Синтаксис

PROPERTY(X.'Property', X)

Аргументы

- X: формат Справочника, который может быть рассчитан как X= ITEM(X)

Возвращаемое значение

- Соответствует формату данных, используемых аргументом X

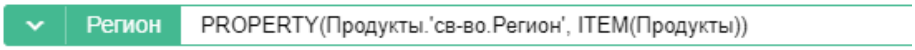
Эквивалент в Excel

- Нет

Пример

В данном примере простой двумерный мультикуб, кубы которого представлены в столбцах, и справочник *Продукты* в строках. Куб *Регион* использует функцию ITEM для возврата элемента справочника *Продукты* для строки, и затем функция PROPERTY возвращает свойство элемента этого справочника.

PROPERTY(Продукты.'св-во.Регион', ITEM(Продукты))



Пример PROPERTY

	Продажи	Регион
Все продукты	262 000	
Фрукты и овощи	262 000	
Фрукты	138 000	
Яблоки	36 000	Регион A
Персики	42 000	Регион A
Бананы	24 000	Регион B
Груши	36 000	Регион B
Овощи	124 000	
Морковь	48 000	Регион C
Огурцы	36 000	Регион C
Салат	40 000	Регион D

Возможно возвращать свойства родительского элемента, дополнительно используя функцию PARENT.

PROPERTY(X.'Property', PARENT(X))

Функция COLLECT

Собирает для элементов Выборки кубов значения кубов исходных мультикубов.

Синтаксис

COLLECT()

Аргументы

- Функция не требует аргументов

Возвращаемое значение

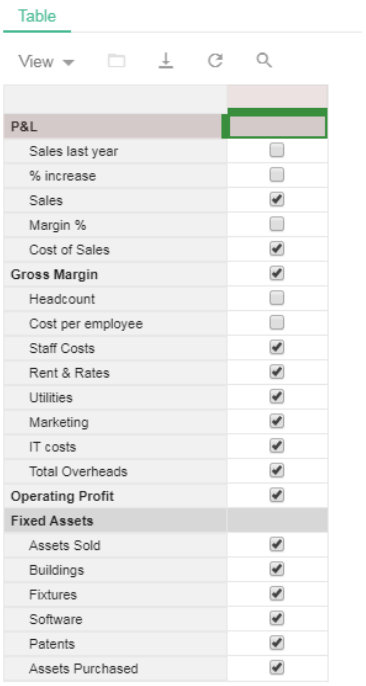
- Соответствует формату данных кубов исходных мультикубов

Эквивалент в Excel

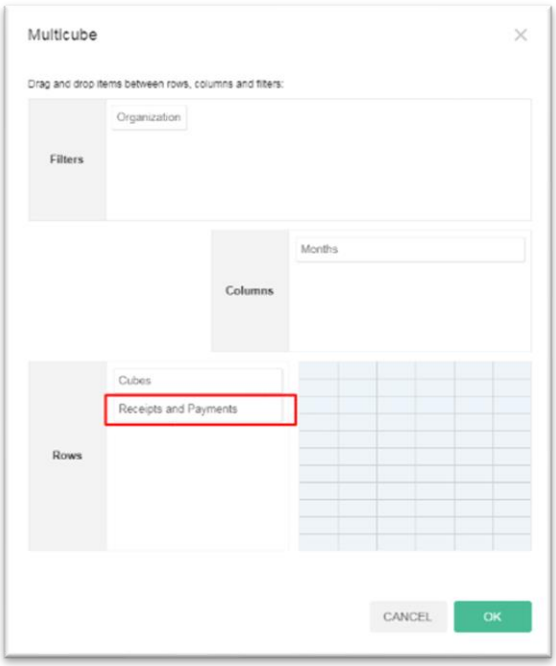
- Нет

Пример

В данном примере в модели создана выборка кубов *Receipts and Payments* из двух мультикубов *Fixed Assets* и *P&L.*



В результирующем мультикубе выборка кубов используется как измерение.



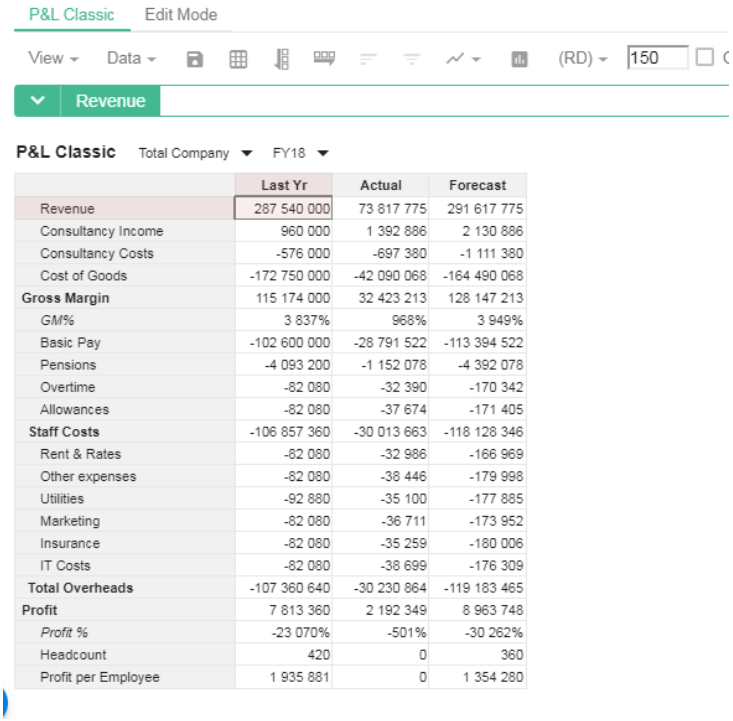
Введённая в куб *Invoice exc VAT*, формула COLLECT() собирает значения данных для элементов выборки кубов из исходных мультикубов *Fixed Assets* и *P&L*.

Примеры\ COLLECT Все компании Invoice exc VAT

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18	Dec 18
Sales	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000
Cost of Sales	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000	504 000
Gross Margin	1 344 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000	1 344 000
Staff Costs	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Rent & Rates	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Utilities	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Marketing	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
IT costs	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Total Overheads	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000
Operating Profit	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Assets Sold	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
Buildings	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Fixtures	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Software	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Patents	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Assets Purchased	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000

Пример версионного анализа

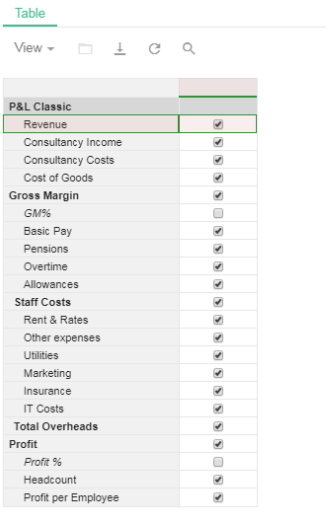
1. *P&L Classic* - исходный мультикуб с данными, которые нужно сравнить по версиям.



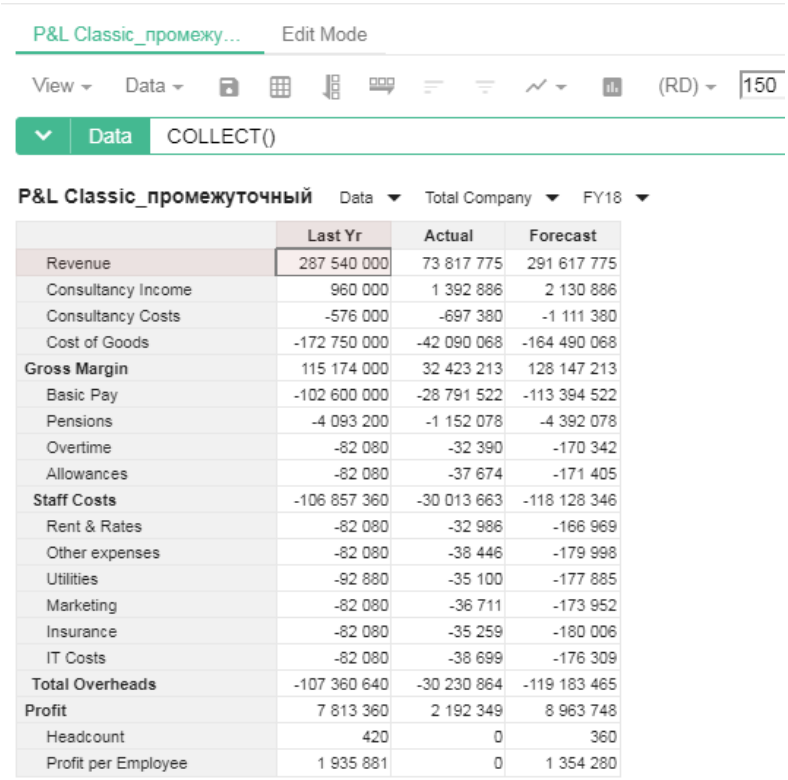
P&L Classic Total Company FY18

	Last Yr	Actual	Forecast
Revenue	287 540 000	73 817 775	291 617 775
Consultancy Income	960 000	1 392 886	2 130 886
Consultancy Costs	-576 000	-697 380	-1 111 380
Cost of Goods	-172 750 000	-42 090 068	-164 490 068
Gross Margin	115 174 000	32 423 213	128 147 213
GM%	3 837%	968%	3 949%
Basic Pay	-102 600 000	-28 791 522	-113 394 522
Pensions	-4 093 200	-1 152 078	-4 392 078
Overtime	-82 080	-32 390	-170 342
Allowances	-82 080	-37 674	-171 405
Staff Costs	-106 857 360	-30 013 663	-118 128 346
Rent & Rates	-82 080	-32 986	-166 969
Other expenses	-82 080	-38 446	-179 998
Utilities	-92 880	-35 100	-177 885
Marketing	-82 080	-36 711	-173 952
Insurance	-82 080	-35 259	-180 006
IT Costs	-82 080	-38 699	-176 309
Total Overheads	-107 360 640	-30 230 864	-119 183 465
Profit	7 813 360	2 192 349	8 963 748
Profit %	-23 070%	-501%	-30 262%
Headcount	420	0	360
Profit per Employee	1 935 881	0	1 354 280

2. Создаем куб-сабсет *cs.P&L Classic* из его кубов



3. Создаем промежуточный мультикуб *P&L Classic_промежуточный***,** используя те же измерения, что и в исходном мультикубе, а также Выборку кубов *cs.P&L Classic* и единственный куб *Data.*
4. Вставляем формулу **COLLECT()** в куб *Data* промежуточного мультикуба *P&L Classic_промежуточный.*



P&L Classic_промежуточный Data Total Company FY18

	Last Yr	Actual	Forecast
Revenue	287 540 000	73 817 775	291 617 775
Consultancy Income	960 000	1 392 886	2 130 886
Consultancy Costs	-576 000	-697 380	-1 111 380
Cost of Goods	-172 750 000	-42 090 068	-164 490 068
Gross Margin	115 174 000	32 423 213	128 147 213
Basic Pay	-102 600 000	-28 791 522	-113 394 522
Pensions	-4 093 200	-1 152 078	-4 392 078
Overtime	-82 080	-32 390	-170 342
Allowances	-82 080	-37 674	-171 405
Staff Costs	-106 857 360	-30 013 663	-118 128 346
Rent & Rates	-82 080	-32 986	-166 969
Other expenses	-82 080	-38 446	-179 998
Utilities	-92 880	-35 100	-177 885
Marketing	-82 080	-36 711	-173 952
Insurance	-82 080	-35 259	-180 006
IT Costs	-82 080	-38 699	-176 309
Total Overheads	-107 360 640	-30 230 864	-119 183 465
Profit	7 813 360	2 192 349	8 963 748
Headcount	420	0	360
Profit per Employee	1 935 881	0	1 354 280

5. Создаем репортинговый мультикуб *P&L_сравнение версий***,** используя те же измерения, что и в мультикубе *P&L Classic_промежуточный*, кроме измерения *Versions*, а также добавляем кубы, которые называем так, как называются версии и кубы для сравнения версий (в нашем примере *Last Yr, Actual, Forecast,* а также *Variance vs. Fcst , Variance vs. Last Yr* для сравнения)
6. В мультикубе *P&L_сравнение версий* заполняем формулами **SELECT()** кубы из куба *Data* мультикуба *P&L Classic_промежуточный:*

   Last Yr = SELECT по версии Last Yr :
   SELECT('P&L Classic_промежуточный'.Data, Versions: Versions.'Last Yr');
   Actual = SELECT по версии Actual :
   SELECT('P&L Classic_промежуточный'.Data, Versions: Versions.Actual);
   Forecast = SELECT по версии Forecast :
   SELECT('P&L Classic_промежуточный'.Data, Versions: Versions.Forecast);
   Variance vs. Fcst : **Actual – Forecast**;
   Variance vs. Last Yr : **Actual - Last Yr**.

P&L_Сравнение версий | Edit Mode

View | Data | (RD) | 150 | GTL

Last Yr | SELECT('P&L Classic_промежуточный'.Data, Versions: Versions.'Last Yr')

P&L_Сравнение версий Total Company | FY18

	Last Yr	Actual	Forecast	Variance vs. Fcst	Variance vs. Last Yr
Revenue	287 540 000	73 817 775	291 617 775	-217 800 000	-213 722 225
Consultancy Income	960 000	1 392 886	2 130 886	-738 000	432 886
Consultancy Costs	-576 000	-697 380	-1 111 380	414 000	-121 380
Cost of Goods	-172 750 000	-42 090 068	-164 490 068	122 400 000	130 659 932
Gross Margin	115 174 000	32 423 213	128 147 213	-95 724 000	-82 750 787
Basic Pay	-102 600 000	-28 791 522	-113 394 522	84 603 000	73 808 478
Pensions	-4 093 200	-1 152 078	-4 392 078	3 240 000	2 941 122
Overtime	-82 080	-32 390	-170 342	137 952	49 690
Allowances	-82 080	-37 674	-171 405	133 731	44 406
Staff Costs	-106 857 360	-30 013 663	-118 128 346	88 114 683	76 843 697
Rent & Rates	-82 080	-32 986	-166 969	133 983	49 094
Other expenses	-82 080	-38 446	-179 998	141 552	43 634
Utilities	-92 880	-35 100	-177 885	142 785	57 780
Marketing	-82 080	-36 711	-173 952	137 241	45 369
Insurance	-82 080	-35 259	-180 006	144 747	46 821
IT Costs	-82 080	-38 699	-176 309	137 610	43 381
Total Overheads	-107 360 640	-30 230 864	-119 183 465	88 952 601	77 129 776
Profit	7 813 360	2 192 349	8 963 748	-6 771 399	-5 621 011
Headcount	420	0	360	-360	-420
Profit per Employee	1 935 881	0	1 354 280	-1 354 280	-1 935 881

Функция ITEM

Возвращает элемент измерения X.

Синтаксис

ITEM(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: любое измерение или его выборка;

Возвращаемое значение

- Соответствует формату данных, используемых аргументом X

Эквивалент в Excel

- Нет

Примеры

ITEM(Months) | ITEM(Months)

Примеры ITEM Jan 18 | Факт | Sales

	Фрукты	Яблоки	Персики	Бананы	Груши	Овощи	Морковь	Огурцы	Салат
ITEM(Months)		Jan 18	Jan 18	Jan 18	Jan 18		Jan 18	Jan 18	Jan 18
PARENT(ITEM(Months))		FY18	FY18	FY18	FY18		FY18	FY18	FY18
PARENT(ITEM(Продукты))		Фрукты	Фрукты	Фрукты	Фрукты		Овощи	Овощи	Овощи
PROPERTY(Продукты.'св-во.Регион', ITEM(Продукты))		Регион A	Регион A	Регион B	Регион B		Регион C	Регион C	Регион D
IF PARENT(ITEM(Продукты)) = Продукты.Фрукты THEN TRUE ELSE FAL		☑	☑	☑	☑		☐	☐	☐
IF ITEM(Products) = Products.Bananas THEN "yes" ELSE "no"		no	no	yes	no		no	no	no
ITEM(Versions)		Факт	Факт	Факт	Факт		Факт	Факт	Факт
IF ITEM(Versions) = Versions.Факт THEN 1 ELSE 0	4	1	1	1	1	3	1	1	1
ITEM('Receipts and Payments')		Sales	Sales	Sales	Sales		Sales	Sales	Sales
IF ITEM('Receipts and Payments') = 'Receipts and Payments'.Sales AND ITI	2	0	0	2	0	0	0	0	0

Функция PARENT

Принимает элемент справочника в качестве параметра и возвращает родительский элемент.

Данная функция используется в иерархичных справочниках, где требуется вернуть родительский элемент, принадлежащий справочнику нижнего уровня.

Синтаксис

PARENT(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: формат Справочника, Периода времени
  который может быть рассчитан как X= ITEM(X)

Возвращаемое значение

- Соответствует формату данных, используемых аргументом X

Эквивалент в Excel

- нет

Пример

В данном примере простой двумерный мультикуб, кубы которого представлены в столбцах, и справочник *Рынки сбыта* в строках. Куб *Территория* использует функцию ITEM для возврата элемента справочника *Рынки сбыта* для строки, и затем функция PARENT возвращает родительский элемент этого элемента справочника.

PARENT(ITEM('Рынки сбыта'))

Территория	PARENT(ITEM('Рынки сбыта'))

Пример PARENT

	Распределение%	Прогноз	Территория
Все территории	200%	400 000	
Территория A	100%	200 000	
Рынок сбыта A1	60%	120 000	Территория A
Рынок сбыта A2	40%	80 000	Территория A
Территория B	100%	200 000	
Рынок сбыта B1	75%	150 000	Территория B
Рынок сбыта B2	25%	50 000	Территория B

Можно возвращать родительский элемент на несколько уровней выше, используя вложенность функций PARENT(PARENT(X)).

Функция FINDITEM

Принимает измерение X в качестве первого параметра и текст Y в качестве второго параметра. Возвращает элемент измерения с указанным кодом или названием.

Дополнительный параметр Z уточняет, где будет происходить поиск: «0» – строго по указанному измерению, «1» – по всей иерархии указанного измерения. Если параметр не указан, по умолчанию поиск элемента происходит строго по указанному измерению X.

! Поиск элемента измерения происходит сначала по коду (Code), затем по имени элемента (Item Name). Стоит учитывать при присвоении элементам наименований, совпадающих с кодами других элементов измерения.

К аргументу Y функции FINDITEM применяется функция CLEAN. Чтобы выполнять поиск точного вхождения Y используйте функцию FINDITEM_EXACT.

Синтаксис

FINDITEM(X, Y)
FINDITEM(X, Y, Z)

FINDITEM_EXACT(X, Y)
FINDITEM_EXACT(X, Y, Z)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: любое измерение или его выборка;
- Y: формат Text: текстовое выражение, возвращающее название искомого элемента;
- Z: дополнительный параметр, уточняющий место поиска элемента: «0» – строго по указанному измерению, «1» – по всей иерархии указанного измерения.

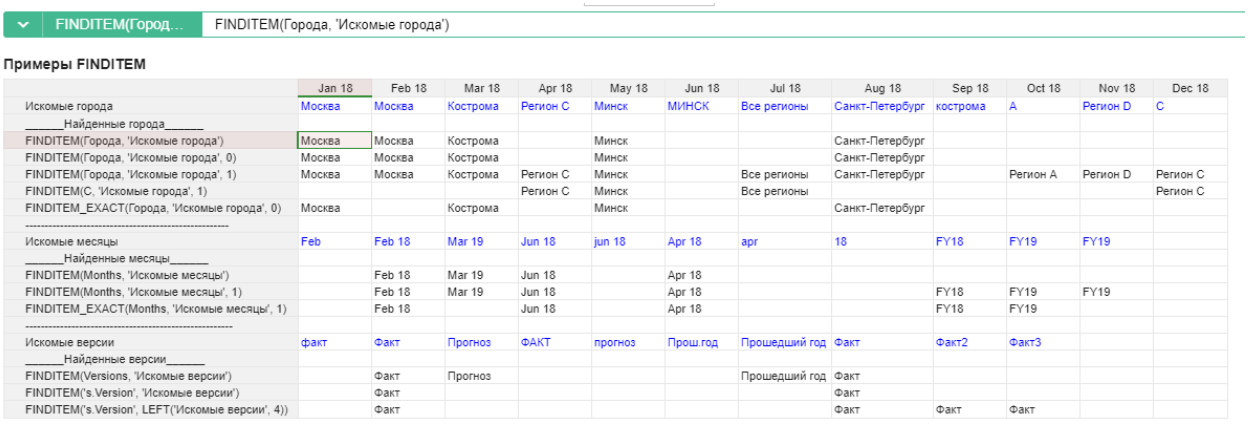
Возвращаемое значение

- Элемент измерения X

Эквивалент в Excel

- ВПР/LOOKUP

Примеры



Примеры FINDITEM

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18	Dec 18
Искомые города	Москва	Москва	Кострома	Регион С	Минск	МИНСК	Все регионы	Санкт-Петербург	кострома	А	Регион D	С
_____Найденные города_____												
FINDITEM(Города, 'Искомые города')	Москва	Москва	Кострома		Минск			Санкт-Петербург				
FINDITEM(Города, 'Искомые города', 0)	Москва	Москва	Кострома		Минск			Санкт-Петербург				
FINDITEM(Города, 'Искомые города', 1)	Москва	Москва	Кострома	Регион С	Минск		Все регионы	Санкт-Петербург		Регион А	Регион D	Регион С
FINDITEM(С, 'Искомые города', 1)				Регион С	Минск		Все регионы					Регион С
FINDITEM_EXACT(Города, 'Искомые города', 0)	Москва		Кострома		Минск			Санкт-Петербург				

Искомые месяцы	Feb	Feb 18	Mar 19	Jun 18	jun 18	Apr 18	apr	18	FY18	FY19	FY19	
_____Найденные месяцы_____												
FINDITEM(Months, 'Искомые месяцы')		Feb 18	Mar 19	Jun 18		Apr 18						
FINDITEM(Months, 'Искомые месяцы', 1)		Feb 18	Mar 19	Jun 18		Apr 18			FY18	FY19	FY19	
FINDITEM_EXACT(Months, 'Искомые месяцы', 1)		Feb 18		Jun 18		Apr 18			FY18	FY19		

Искомые версии	факт	Факт	Прогноз	ФАКТ	прогноз	Прош.год	Прошедший год	Факт	Факт2	Факт3		
_____Найденные версии_____												
FINDITEM(Versions, 'Искомые версии')		Факт	Прогноз				Прошедший год	Факт				
FINDITEM('s.Version', 'Искомые версии')		Факт						Факт				
FINDITEM('s.Version', LEFT('Искомые версии', 4))		Факт						Факт	Факт	Факт		

Функция FINDBYNAME

Принимает измерение X в качестве первого параметра и текст Y в качестве второго параметра. Возвращает элемент измерения с указанным названием.

Дополнительный параметр Z уточняет, где будет происходить поиск: «0» – строго по указанному измерению, «1» – по всей иерархии указанного измерения. Если параметр не указан, по умолчанию поиск элемента происходит строго по указанному измерению X.

К аргументу Y функции FINDBYNAME применяется функция CLEAN. Чтобы выполнять поиск точного вхождения Y используйте функцию FINDBYNAME_EXACT.

Синтаксис

FINDBYNAME(X, Y)
FINDBYNAME(X, Y, Z)

FINDBYNAME_EXACT(X, Y)
FINDBYNAME_EXACT(X, Y, Z)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: любое измерение или его выборка;
- Y: текстовое выражение, возвращающее название искомого элемента;
- Z: дополнительный параметр, уточняющий место поиска элемента: «0» – строго по указанному измерению, «1» – по всей иерархии указанного измерения.

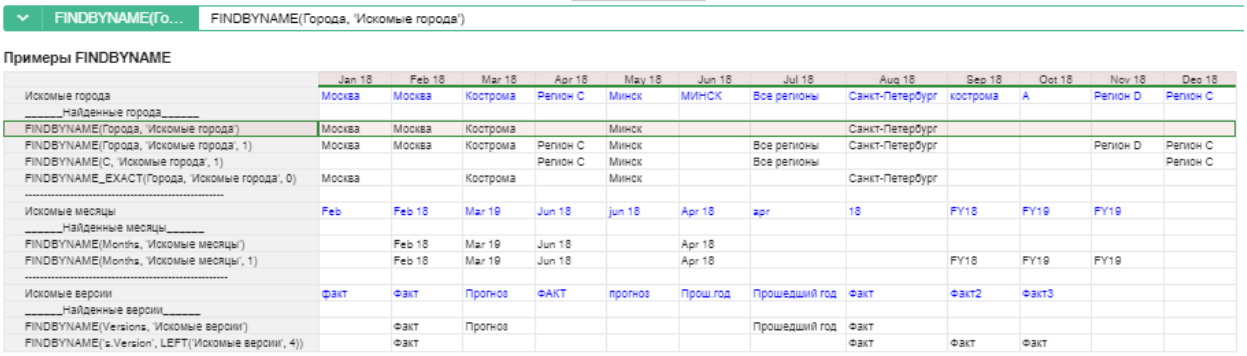
Возвращаемое значение

- элемент измерения X

Эквивалент в Excel

- ВПР/LOOKUP

Пример 1



FINDBYNAME(Го... | FINDBYNAME(Города, 'Искомые города')

Примеры FINDBYNAME

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18	Dec 18
Искомые города	Москва	Москва	Кострома	Регион C	Минск	МИНСК	Все регионы	Санкт-Петербург	кострома	A	Регион D	Регион C
_____Найденные города_____												
FINDBYNAME('Города, 'Искомые города')	Москва	Москва	Кострома		Минск			Санкт-Петербург				
FINDBYNAME('Города, 'Искомые города', 1)	Москва	Москва	Кострома	Регион C	Минск		Все регионы	Санкт-Петербург			Регион D	Регион C
FINDBYNAME(C, 'Искомые города', 1)				Регион C	Минск		Все регионы					Регион C
FINDBYNAME_EXACT('Города, 'Искомые города', 0)	Москва		Кострома		Минск			Санкт-Петербург				

Искомые месяцы	Feb	Feb 18	Mar 19	Jun 18	jun 18	Apr 18	apr	18	FY18	FY19	FY19	
_____Найденные месяцы_____												
FINDBYNAME(Months, 'Искомые месяцы')		Feb 18	Mar 19	Jun 18		Apr 18						
FINDBYNAME(Months, 'Искомые месяцы', 1)		Feb 18	Mar 19	Jun 18		Apr 18			FY18	FY19	FY19	

Искомые версии	факт	Факт	Прогноз	ФАКТ	прогноз	Прош.год	Прошедший год	Факт	Факт2	Факт3		
_____Найденные версии_____												
FINDBYNAME(Versions, 'Искомые версии')		Факт	Прогноз				Прошедший год	Факт				
FINDBYNAME('s.Version', LEFT('Искомые версии', 4))		Факт						Факт	Факт	Факт		

Пример 2

В данном примере функция FINDBYNAME возвращает элементы справочника *Контакты* по указанным текстовым наименованиям.

	Item Name	List	Parent	Code	ФИО	Город	Наименование полное
1001 Иванов Сергей Михайлович, Москва	Иванов Сергей Михайлович	Контакты		1001	Иванов Сергей Михайлович	Москва	1001 Иванов Сергей Михайлович, Москва
1002 Петрова Елена Борисовна, Москва	Петрова Елена Борисовна	Контакты		1002	Петрова Елена Борисовна	Москва	1002 Петрова Елена Борисовна, Москва
1003 Власов Вячеслав Олегович, Москва	Власов Вячеслав Олегович	Контакты		1003	Власов Вячеслав Олегович	Москва	1003 Власов Вячеслав Олегович, Москва
1004 Жуков Станислав Васильевич, Москва	Жуков Станислав Васильевич	Контакты		1004	Жуков Станислав Васильевич	Москва	1004 Жуков Станислав Васильевич, Москва
1005 Павленко Алла Тимофеевна, Москва	Павленко Алла Тимофеевна	Контакты		1005	Павленко Алла Тимофеевна	Москва	1005 Павленко Алла Тимофеевна, Москва
1006 Щербаков Денис Юрьевич, Москва	Щербаков Денис Юрьевич	Контакты		1006	Щербаков Денис Юрьевич	Москва	1006 Щербаков Денис Юрьевич, Москва
1007 Дронов Дмитрий Александрович, Москва	Дронов Дмитрий Александрович	Контакты		1007	Дронов Дмитрий Александрович	Москва	1007 Дронов Дмитрий Александрович, Москва
1008 Дергачев Игорь Игоревич, Воронеж	Дергачев Игорь Игоревич	Контакты		1008	Дергачев Игорь Игоревич	Воронеж	1008 Дергачев Игорь Игоревич, Воронеж
1009 Антонов Анатолий Геннадьевич, Воронеж	Антонов Анатолий Геннадьевич	Контакты		1009	Антонов Анатолий Геннадьевич	Воронеж	1009 Антонов Анатолий Геннадьевич, Воронеж
1010 Птицына Инна Алексеевна, Воронеж	Птицына Инна Алексеевна	Контакты		1010	Птицына Инна Алексеевна	Воронеж	1010 Птицына Инна Алексеевна, Воронеж

FINDBYNAME(Контакты, ФИО)
FINDBYNAME_EXACT(Контакты, ФИО) – выполняет поиск точного вхождения.

Пример FINDBYNAME и FINDBYNAME_EXACT

	ФИО	FINDBYNAME(Контакты, ФИО)	FINDBYNAME_EXACT(Контакты, ФИО)
#1	Иванов Сергей Михайлович	1001 Иванов Сергей Михайлович, Москва	
#2	Петрова Елена Борисовна	1002 Петрова Елена Борисовна, Москва	1002 Петрова Елена Борисовна, Москва
#3	Власов Вячеслав Олегович	1003 Власов Вячеслав Олегович, Москва	1003 Власов Вячеслав Олегович, Москва
#4	Жуков Станислав Васильевич	1004 Жуков Станислав Васильевич, Москва	
#5	Павленко Алла Тимофеевна	1005 Павленко Алла Тимофеевна, Москва	1005 Павленко Алла Тимофеевна, Москва
#6	Щербаков Денис Юрьевич	1006 Щербаков Денис Юрьевич, Москва	1006 Щербаков Денис Юрьевич, Москва
#7	Дронов Дмитрий Александрович	1007 Дронов Дмитрий Александрович, Москва	
#8	Дергачев Игорь Игоревич	1008 Дергачев Игорь Игоревич, Воронеж	1008 Дергачев Игорь Игоревич, Воронеж
#9	Антонов Анатолий Геннадьевич	1009 Антонов Анатолий Геннадьевич, Воронеж	1009 Антонов Анатолий Геннадьевич, Воронеж
#10	Птицына Инна Алексеевна	1010 Птицына Инна Алексеевна, Воронеж	1010 Птицына Инна Алексеевна, Воронеж

Функция FINDBYCODE

Принимает измерение X в качестве первого параметра и текст Y в качестве второго параметра. Возвращает элемент измерения с указанным кодом.

Дополнительный параметр Z уточняет, где будет происходить поиск: «0» – строго по указанному измерению, «1» – по всей иерархии указанного измерения. Если параметр не указан, по умолчанию поиск элемента происходит строго по указанному измерению X.

К аргументу Y функции FINDBYCODE применяется функция CLEAN. Чтобы выполнять поиск точного вхождения Y используйте функцию FINDBYCODE_EXACT.

Синтаксис

FINDBYCODE(X, Y)
FINDBYCODE(X, Y, Z)

FINDBYCODE_EXACT(X, Y)
FINDBYCODE_EXACT(X, Y, Z)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: формат справочника или его выборка;
- Y: текстовое выражение, возвращающее код искомого элемента;
- Z: дополнительный параметр, уточняющий место поиска элемента: «0» – строго по указанному измерению, «1» – по всей иерархии указанного измерения.

Возвращаемое значение

- элемент измерения X

Эквивалент в Excel

- ВПР/LOOKUP

Пример

В данном примере функция FINDBYCODE возвращает элементы справочника *Контакты* по указанным кодам.

	Item Name	List	Parent	Code	ФИО	Город	Наименование полное
1001 Иванов Сергей Михайлович, Москва	Иванов Сергей Михайлович	Контакты		1001	Иванов Сергей Михайлович	Москва	1001 Иванов Сергей Михайлович, Москва
1002 Петрова Елена Борисовна, Москва	Петрова Елена Борисовна	Контакты		1002	Петрова Елена Борисовна	Москва	1002 Петрова Елена Борисовна, Москва
1003 Власов Вячеслав Олегович, Москва	Власов Вячеслав Олегович	Контакты		1003	Власов Вячеслав Олегович	Москва	1003 Власов Вячеслав Олегович, Москва
1004 Жуков Станислав Васильевич, Москва	Жуков Станислав Васильевич	Контакты		1004	Жуков Станислав Васильевич	Москва	1004 Жуков Станислав Васильевич, Москва
1005 Павленко Алла Тимофеевна, Москва	Павленко Алла Тимофеевна	Контакты		1005	Павленко Алла Тимофеевна	Москва	1005 Павленко Алла Тимофеевна, Москва
1006 Щербаков Денис Юрьевич, Москва	Щербаков Денис Юрьевич	Контакты		1006	Щербаков Денис Юрьевич	Москва	1006 Щербаков Денис Юрьевич, Москва
1007 Дронов Дмитрий Александрович, Москва	Дронов Дмитрий Александрович	Контакты		1007	Дронов Дмитрий Александрович	Москва	1007 Дронов Дмитрий Александрович, Москва
1008 Дергачев Игорь Игоревич, Воронеж	Дергачев Игорь Игоревич	Контакты		1008	Дергачев Игорь Игоревич	Воронеж	1008 Дергачев Игорь Игоревич, Воронеж
1009 Антонов Анатолий Геннадьевич, Воронеж	Антонов Анатолий Геннадьевич	Контакты		1009	Антонов Анатолий Геннадьевич	Воронеж	1009 Антонов Анатолий Геннадьевич, Воронеж
1010 Птицына Инна Алексеевна, Воронеж	Птицына Инна Алексеевна	Контакты		1010	Птицына Инна Алексеевна	Воронеж	1010 Птицына Инна Алексеевна, Воронеж

FINDBYCODE(Контакты, Код)

FINDBYCODE_EXACT(Контакты, Код) – выполняет поиск точного вхождения.

FINDBYCODE(Ко... FINDBYCODE(Контакты, Код)

Пример FINDBYCODE

	Код	FINDBYCODE(Контакты, Код)	FINDBYCODE_EXACT(Контакты, Код)
#1	1001	1001 Иванов Сергей Михайлович, Москва	
#2	1002	1002 Петрова Елена Борисовна, Москва	1002 Петрова Елена Борисовна, Москва
#3	1003	1003 Власов Вячеслав Олегович, Москва	
#4	1004	1004 Жуков Станислав Васильевич, Москва	1004 Жуков Станислав Васильевич, Москва
#5	1005	1005 Павленко Алла Тимофеевна, Москва	1005 Павленко Алла Тимофеевна, Москва
#6	1006	1006 Щербаков Денис Юрьевич, Москва	1006 Щербаков Денис Юрьевич, Москва
#7	1007	1007 Дронов Дмитрий Александрович, Москва	1007 Дронов Дмитрий Александрович, Москва
#8	1008	1008 Дергачев Игорь Игоревич, Воронеж	
#9	1009	1009 Антонов Анатолий Геннадьевич, Воронеж	1009 Антонов Анатолий Геннадьевич, Воронеж
#10	1010	1010 Птицына Инна Алексеевна, Воронеж	1010 Птицына Инна Алексеевна, Воронеж

Функция RAND_ITEM

Возвращает в куб случайный элемент измерения X.

При обновлении функции RAND_ITEM возвращается новый случайный элемент.

Если аргумент не указан, функция возвращает элемент измерения, используемый в качестве формата куба.

Если в качестве аргумента указан справочник, имеющий вложенную иерархию, функция возвращает только элементы нижнего уровня данного справочника, не имеющие дочерних элементов.

Синтаксис

RAND_ITEM()
RAND_ITEM(X)

Аргументы

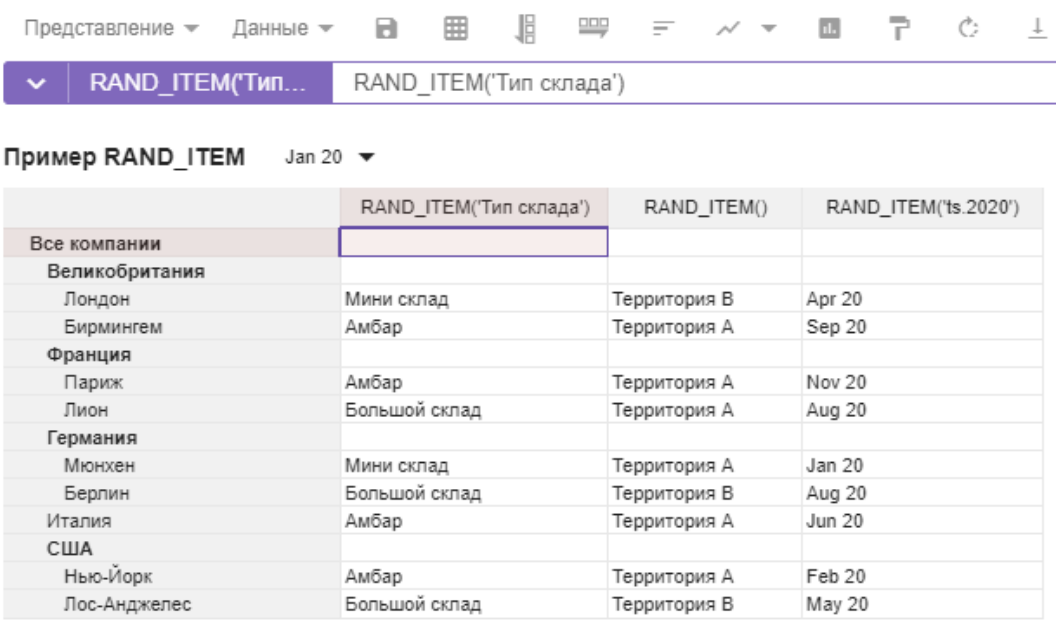
Функция использует следующие аргументы:

- X: любое измерение или его выборка

Возвращаемое значение

- соответствует формату данных, используемых аргументом X

Пример



	RAND_ITEM('Тип склада')	RAND_ITEM()	RAND_ITEM('ts.2020')
Все компании			
Великобритания			
Лондон	Мини склад	Территория B	Apr 20
Бирмингем	Амбар	Территория A	Sep 20
Франция			
Париж	Амбар	Территория A	Nov 20
Лион	Большой склад	Территория A	Aug 20
Германия			
Мюнхен	Мини склад	Территория A	Jan 20
Берлин	Большой склад	Территория B	Aug 20
Италия	Амбар	Территория A	Jun 20
США			
Нью-Йорк	Амбар	Территория A	Feb 20
Лос-Анджелес	Большой склад	Территория B	May 20

Функция IN_DIMENSION

Проверяет входит ли элемент Y в состав измерения X.

Y должно быть выражением, возвращающим элемент измерения совместимого с X. Если это не так, то формула считается не валидной, и при попытке ее ввода генерируется ошибка.

Возвращает TRUE если результат вычисления Y содержится в X. Иначе возвращает FALSE.

Синтаксис

IN_DIMENSION(X)
IN_DIMENSION(X, Y)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: измерение (или выборка) Справочника, Версий, Периода времени;
- Y: выражение, возвращающее элемент измерения совместимого с X. Если не указано, то используется выражение ITEM(X).

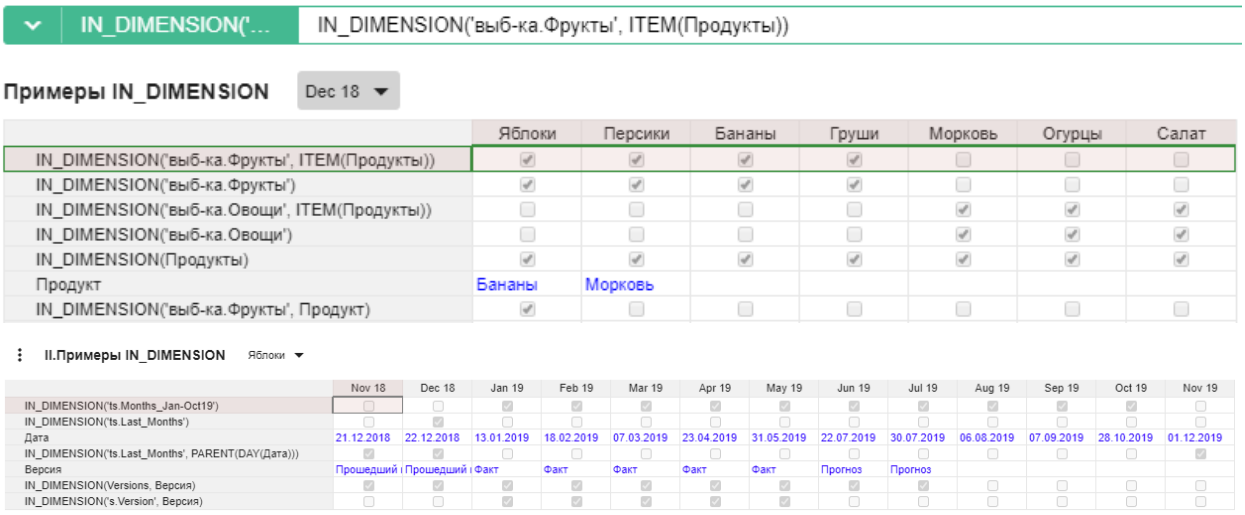
Возвращаемое значение

- логический формат / Boolean

Эквивалент в Excel

- нет

Примеры



Функция IN_DIMENSION_EXACT

Аналогично функции **IN_DIMENSION** проверяет, входит ли элемент Y в состав измерения X.

В мультикубах, построенных на справочниках без иерархии, функции **IN_DIMENSION** и IN_DIMENSION_EXACT вернут одинаковые значения.

В отличие от IN_DIMENSION в мультикубах, построенных на справочниках с иерархией, функция IN_DIMENSION_EXACT вернет значение TRUE только для ячеек, которые входят в измерение, указанное в качестве аргумента функции. Для справочников, находящихся выше в иерархии, функция вернет значение FALSE.

Синтаксис

IN_DIMENSION_EXACT(X)
IN_DIMENSION_EXACT(X, Y)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: измерение (или выборка) *Справочника*, *Версий*, *Периода времени*;
- Y: выражение, возвращающее элемент измерения совместимого с X. Если не указано, то используется выражение ITEM(X).

Возвращаемое значение

- логический формат/ Boolean

Эквивалент в Excel

- нет

Примеры

На примере мультикуба, построенного на выборке *измерения Days* и *справочнике Города* с *родителем Регионы*, сравним результаты вывода IN_DIMENSION_EXACT и IN_DIMENSION.

Для родительского справочника *Регионы* функция IN_DIMENSION вернула результат TRUE, тогда как функция IN_DIMENSION_EXACT вернула значение TRUE только для справочника *Города*, указанного в качестве аргумента функции, для *справочника Регионы* функция вернула FALSE.

При указании в качестве аргумента выборки **s. За границей** *справочника Города* результаты аналогичные.

Пример IN_DIMENSION_EXACT 30 Jan 21

	IN_DIMENSION_EXACT ('Города')	IN_DIMENSION ("Города")	IN_DIMENSION_EXACT ('s. За границей')	IN_DIMENSION ('s. За границей')
Регион A	☐	☑	☐	☐
Москва	☑	☑	☐	☐
Санкт-Петербург	☑	☑	☐	☐
Регион B	☐	☑	☐	☐
Кострома	☑	☑	☐	☐
Самара	☑	☑	☐	☐
Регион C	☐	☑	☐	☑
Минск	☑	☑	☑	☑
Витебск	☑	☑	☑	☑
Регион D	☐	☑	☐	☑
Киев	☑	☑	☑	☑

При выборе аргументом *измерения Days* IN_DIMENSION вернула значения TRUE для *измерения Days* и всех измерений выше по иерархии. Функция IN_DIMENSION_EXACT вернула TRUE только для *измерения Days*.

Пример IN_DIMENSION_EXACT Регион A

	IN_DIMENSION_EXACT ('Days')	IN_DIMENSION ('Days')	IN_DIMENSION_EXACT ('s. W4_21 - W5_21')	IN_DIMENSION ('s. W4_21 - W5_21')
22 Jan 21	☑	☑	☐	☐
23 Jan 21	☑	☑	☐	☐
24 Jan 21	☑	☑	☐	☐
W3_21	☐	☑	☐	☐
25 Jan 21	☑	☑	☐	☐
26 Jan 21	☑	☑	☐	☐
27 Jan 21	☑	☑	☐	☐
28 Jan 21	☑	☑	☐	☐
29 Jan 21	☑	☑	☐	☐
30 Jan 21	☑	☑	☐	☐
31 Jan 21	☑	☑	☐	☐
W4_21	☐	☑	☑	☑
Jan 21	☐	☑	☐	☑
1 Feb 21	☑	☑	☐	☐
2 Feb 21	☑	☑	☐	☐
3 Feb 21	☑	☑	☐	☐
W5_21	☐	☑	☑	☑
Feb 21	☐	☑	☐	☑
Q1_21	☐	☑	☐	☑
FY21	☐	☑	☐	☑

Функция IS_PARENT

Данная функция используется для иерархичных измерений, где требуется определить родительский элемент, принадлежащий измерению нижнего уровня.

Возвращает TRUE, если ячейка является родительской хотя бы для одного из элементов измерений, иначе возвращает FALSE.

Функция применяется для метода расчета родительских элементов измерений **Formula**.

Функция не требует аргументов.

Синтаксис

IS_PARENT()

Аргументы

- не требует аргументов

Возвращаемое значение

- логический формат/ Boolean

Эквивалент в Excel

- нет

Примеры

IS_PARENT() IS_PARENT()

I. Пример IS_PARENT

	IS_PARENT()	NOT IS_PARENT()	IF IS_PARENT() THEN 1 ELSE 'X'	X	IF IS_PARENT() THEN SELECT('X', 'Компании':'Компании'.'Все компании') ELSE 'X'
Все компании	☑	☐	1	13 830	13 830
Великобритания	☑	☐	1	3 500	13 830
Лондон	☐	☑	0	2 500	2 500
Бирмингем	☐	☑	0	1 000	1 000
Франция	☑	☐	1	0	13 830
Париж	☐	☑	0	0	0
Лион	☐	☑	0	0	0
Германия	☑	☐	1	4 080	13 830
Мюнхен	☐	☑	0	1 650	1 650
Берлин	☐	☑	0	2 430	2 430
Италия	☐	☑	0	0	0
США	☑	☐	1	6 250	13 830
Нью-Йорк	☐	☑	0	5 500	5 500
Лос-Анджелес	☐	☑	0	750	750

IS_PARENT() IS_PARENT()

II. Пример IS_PARENT IS_PARENT()

	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	FY19	Jan 20	Feb 20	Mar 20
Все компании	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Великобритания	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Лондон	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Бирмингем	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Франция	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Париж	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Лион	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Германия	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Мюнхен	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Берлин	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Италия	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐
США	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Нью-Йорк	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Лос-Анджелес	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐

Функция IS_ANCESTOR

Возвращает TRUE, для элемента измерения в случае, если он является предком (элементом более высокого уровня) хотя бы для одного элемента в [] скобках.

Функция является обратной функцией для IS_DESCENDANT.

Синтаксис

IS_ANCESTOR(X, [Y_1, Y_2, ...])

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: элемент измерения или выражение, возвращающее элемент измерения;
- [Y_1, Y_2, ...]: множество элементов измерений или выражений, возвращающих элементы измерений. Функция возвращает TRUE, если X является предком для хотя бы одного элемента этого множества.

Возвращаемое значение

- логический формат / Boolean

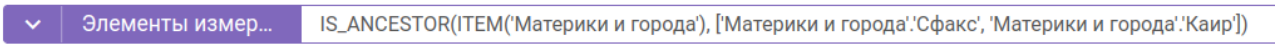
Эквивалент в Excel

- нет

Пример

Рассмотрим мультикуб в строках которого справочник ***Материки и города***, а в колонках кубы. Чтобы выделить все элементы данного измерения более высокого уровня, чем Каир и Сфакс используем формулу:

IS_ANCESTOR(ITEM('Материки и города'), ['Материки и города'.'Сфакс', 'Материки и города'.'Каир'])



Пример IS_ANCESTOR, IS_DESCENDANT, IN_HIERARCHY, IS_IN

	Элементы измерения более высокого уровня, чем Каир и Сфакс
Африка	☑
Северная Африка	☑
Египет	☑
Каир	☐
Александрия	☐
Гиза	☐
Тунис	☑
Сфакс	☐
Сус	☐
Восточная Африка	☐
Бурунди	☐
Гитега	☐

Используем мультикуб ***Селектор*** с кубом ***Город*** для демонстрации работы функции.

Селектор

Город	Гиза

Тогда элементы измерения более высокого уровня, чем указанное значение города в дополнительном кубе ***Город*** определим по формуле:

IS_ANCESTOR(ITEM('Материки и города'), ['Селектор'.'Город'])

Пример IS_ANCESTOR, IS_DESCENDANT, IN_HIERARCHY, IS_IN

	Элементы измерения более высокого уровня, чем Каир и Сфакс	Элементы измерения более высокого уровня, чем указанное значение города в дополнительном кубе
Африка	☑	☑
Северная Африка	☑	☑
Египет	☑	☑
Каир	☐	☐
Александрия	☐	☐
Гиза	☐	☐

Функция IS_DESCENDANT

Возвращает TRUE, если элемент измерения является потомком хотя бы для одного из элементов, указанных в [] скобках.

Функция является обратной функцией для IS_ANCESTOR.

Синтаксис

IS_DESCENDANT (X, [Y_1, Y_2, ...])

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: элемент измерения или выражение, возвращающее элемент измерения;
- [Y_1, Y_2, ...]: эмножество элементов измерений или выражений, возвращающих элементы измерений. Функция возвращает TRUE, если X является потомком для хотя бы одного элемента этого множества.

Возвращаемое значение

- логический формат / Boolean

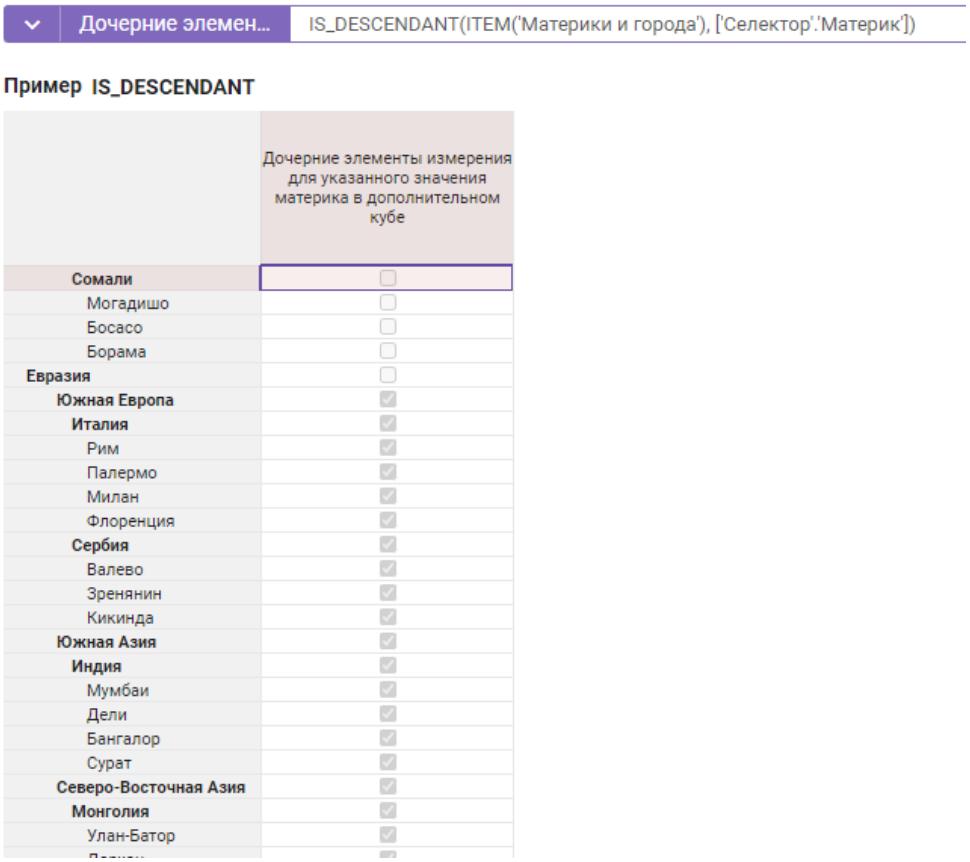
Эквивалент в Excel

- нет

Примеры

Рассмотрим мультикуб в строках которого справочник ***Материки и города***, а в колонках кубы. Чтобы выделить дочерние элементы измерения для Африки используем формулу:

IS_DESCENDANT(ITEM('Материки и города'), ['Материки и города'.'Африка'])



Используем мультикуб ***Селектор*** с кубом ***Материк*** для демонстрации работы функции.

Тогда дочерние элементы измерения для указанного значения материка в дополнительном кубе ***Материк*** определим по формуле:

IS_DESCENDANT(ITEM('Материки и города'), ['Селектор'.'Материк'])

Пример IS_DESCENDANT

	Дочерние элементы измерения для Африки
Африка	☐
Северная Африка	☑
Египет	☑
Каир	☑
Александрия	☑
Гиза	☑
Тунис	☑
Сфакс	☑
Сус	☑
Восточная Африка	☑
Бурунди	☑
Гитега	☑
Бужумбура	☑
Нгози	☑
Сомали	☑
Могадишо	☑
Босасо	☑
Борама	☑
Евразия	☐
Южная Европа	☐
Италия	☐
Рим	☐
Палермо	☐
Милан	☐

Функция IN_HIERARHY

Возвращает TRUE для элемента измерения в случае, если он является предком или потомком хотя бы для одного элемента в [] скобках.

Функция объединяет в себе функции IS_ANCESTOR и IS_DESCENDANT:

IN_HIERARCHY (X, [Y_1, Y_2, ...]) = IS_ANCESTOR (X, [Y_1, Y_2, ...]) OR IS_DESCENDANT (X, [Y_1, Y_2, ...])

Синтаксис

IN_HIERARCHY (X, [Y_1, Y_2, ...])

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: элемент измерения или выражение, возвращающее элемент измерения;
- [Y_1, Y_2, ...]: множество элементов измерений или выражений, возвращающих элементы измерений. Функция возвращает TRUE, если X является предком или потомком хотя бы для одного элемента этого множества.

Возвращаемое значение

- Логический формат / Boolean

Эквивалент в Excel

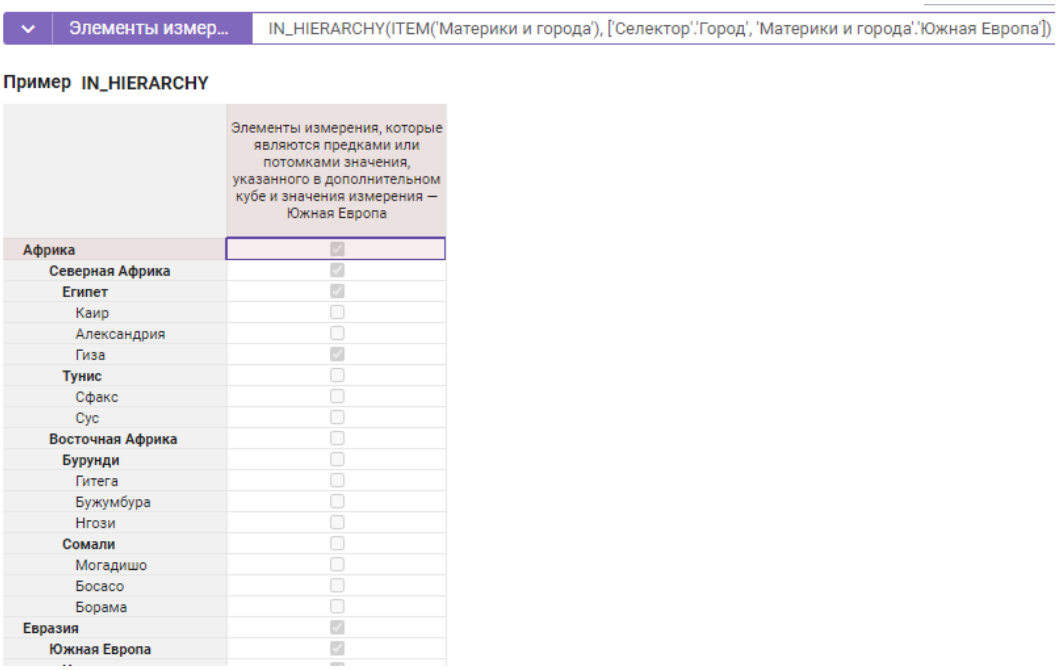
- нет

Пример

Рассмотрим мультикуб в строках которого справочник ***Материки и города***, а в колонках кубы и дополнительный мультикуб ***Селектор*** с кубом ***Город***.

Определим элементы измерения, которые являются предками или потомками значения, указанного в дополнительном кубе Город и значения измерения — Южная Европа по формуле:

IN_HIERARCHY(ITEM('Материки и города'), ['Селектор'.'Город', 'Материки и города'.'Южная Европа'])



Функция FIRST

Возвращает первый элемент измерения, используемого в мультикубе.

Синтаксис

FIRST(ITEM(X))
FIRST(Y)

Аргументы

- X: измерение, используемое в мультикубе;
- Y: куб в формате измерения, используемого в мультикубе;

Возвращаемое значение

- соответствует формату данных, используемому аргументом

Эквивалент в Excel

- нет

Примеры

FIRST(ITEM('Mon... | FIRST(ITEM('Months'))

I. Примеры FIRST

	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20
FIRST(ITEM('Months'))	Jan 20	Jan 20	Jan 20	Jan 20	Jan 20	Jan 20	Jan 20
X	Mar 20	Mar 20	Mar 20	Mar 20	Mar 20	Mar 20	Mar 20
FIRST('X')	Jan 20	Jan 20	Jan 20	Jan 20	Jan 20	Jan 20	Jan 20

FIRST(ITEM('Про... | FIRST(ITEM('Продукты'))

II. Примеры FIRST

	FIRST(ITEM('Продукты'))
Все продукты	
Фрукты и овощи	
Фрукты	
Яблоки	Яблоки
Персики	Яблоки
Бананы	Яблоки
Груши	Яблоки
Овощи	
Морковь	Яблоки
Огурцы	Яблоки
Салат	Яблоки

Функция LAST

Возвращает последний элемент измерения, используемого в мультикубе.

Синтаксис

LAST(ITEM(X))
LAST(Y)

Аргументы

- X: измерение, используемое в мультикубе;
- Y: куб в формате измерения, используемого в мультикубе.

Возвращаемое значение

- соответствует формату данных, используемому аргументом.

Эквивалент в Excel

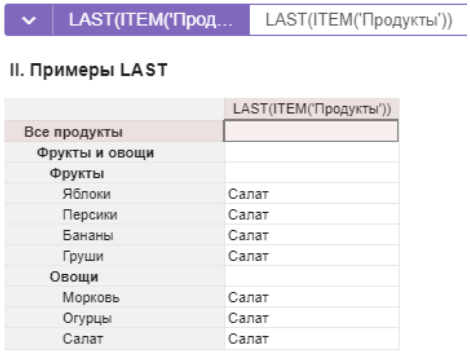
- нет

Примеры

LAST(ITEM('Mont... | LAST(ITEM('Months'))

I. Примеры LAST

	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Oct 20	Nov 20	Dec 20
LAST(ITEM('Months'))	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20
X	Mar 20	Mar 20	Mar 20	Mar 20	Mar 20	Mar 20	Mar 20	Mar 20	Mar 20	Mar 20	Mar 20	Mar 20
LAST('X')	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20	Dec 20



Функция LONG_ID

Возвращает уникальный системный идентификатор элемента измерения.

Синтаксис

LONG_ID(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: выражение, возвращающее элемент измерения.

Возвращаемое значение

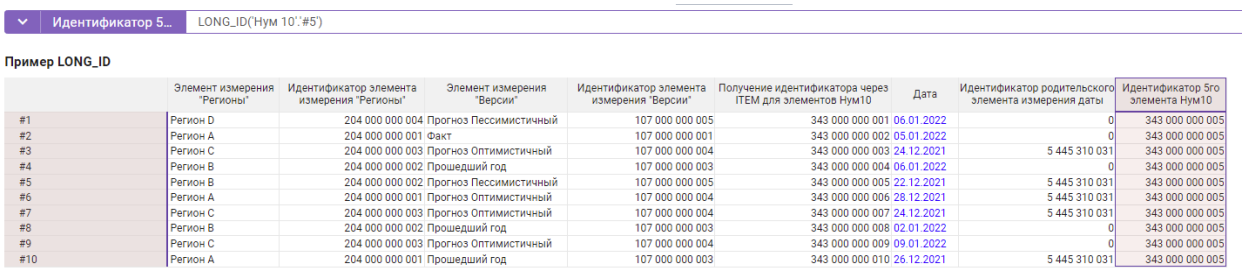
- числовой формат (*Number\Число*)

Эквивалент в Excel

- нет

Пример

Рассмотрим мультикуб, столбцами (колонками) которого являются кубы с различными измерениями, а строками – нумерованный справочник ***Нум10***.



	Элемент измерения "Регионы"	Идентификатор элемента измерения "Регионы"	Элемент измерения "Версии"	Идентификатор элемента измерения "Версии"	Получение идентификатора через ITEM для элементов Нум10	Дата	Идентификатор родительского элемента измерения даты	Идентификатор 5го элемента Нум10
#1	Регион D	204 000 000 004	Прогноз Пессимистичный	107 000 000 005	343 000 000 001	06.01.2022	0	343 000 000 005
#2	Регион A	204 000 000 001	Факт	107 000 000 001	343 000 000 002	05.01.2022	0	343 000 000 005
#3	Регион C	204 000 000 003	Прогноз Оптимистичный	107 000 000 004	343 000 000 003	24.12.2021	5 445 310 031	343 000 000 005
#4	Регион B	204 000 000 002	Прошедший год	107 000 000 003	343 000 000 004	06.01.2022	0	343 000 000 005
#5	Регион B	204 000 000 002	Прогноз Пессимистичный	107 000 000 005	343 000 000 005	22.12.2021	5 445 310 031	343 000 000 005
#6	Регион A	204 000 000 001	Прогноз Оптимистичный	107 000 000 004	343 000 000 006	28.12.2021	5 445 310 031	343 000 000 005
#7	Регион C	204 000 000 003	Прогноз Оптимистичный	107 000 000 004	343 000 000 007	24.12.2021	5 445 310 031	343 000 000 005
#8	Регион B	204 000 000 002	Прошедший год	107 000 000 003	343 000 000 008	02.01.2022	0	343 000 000 005
#9	Регион C	204 000 000 003	Прогноз Оптимистичный	107 000 000 004	343 000 000 009	09.01.2022	0	343 000 000 005
#10	Регион A	204 000 000 001	Прошедший год	107 000 000 003	343 000 000 010	26.12.2021	5 445 310 031	343 000 000 005

Чтобы получить идентификатор элемента измерения Регионы по значениям элементов куба ***Элемент измерения «Регионы»*** используйте формулу: **LONG_ID('Элемент измерения "Регионы"')**.

Чтобы получить идентификатор элемента измерения Версии по значениям элементов куба ***Элемент измерения "Версии"*** используйте формулу: **LONG_ID('Элемент измерения "Версии"')**.

Идентификаторы для элементов ***Нум10*** определяются с использованием функции ITEM по формуле: **LONG_ID(ITEM('Нум 10'))**.

Идентификатор родительского элемента измерения куба ***Дата*** рассчитывается по формуле: **LONG_ID(PARENT(DAY('Дата')))**.

Идентификатор 5го элемента ***Нум10*** определяется по формуле: **LONG_ID('Нум 10'.'#5')**.

Функция MIN

Возвращает минимальное значение из множества ячеек кубов одного формата, указанных в аргументах.

Синтаксис

MIN(X1,…,Xn)
MIN(Выборка кубов)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X1,…,Xn: кубы одного формата *Дата* или *Число*.
- Только одна выборка кубов одного формата *Дата* или *Число*.

Возвращаемое значение

Соответствует формату кубов X1, …, Xn, или кубов из выборки кубов.

- Формат даты (*Date**Дата*)
- Числовой формат (*Number**Число*)

Эквивалент в Excel

- МИН\MIN

Примечания

Количество кубов в аргументах не ограничено, но при их большом количестве для улучшения читаемости формул, рекомендуется объединять кубы в выборку.

Кубы, указанные в аргументах, могут быть разных размерностей, но каждый из них должен быть валиден. Т.е., если можно получить MIN из одного куба и MIN из другого, то можно применить MIN к этим двум кубам вместе.

Множество ячеек кубов, передаваемое как аргумент функции, может состоять из одной ячейки.

Функция от пустого множества ячеек вернет NULL-значение в соответствии с форматом данных. Для числового формата (*Number**Число*) это — NaN или 0, для формата даты (*Date**Дата*) — пустая дата.

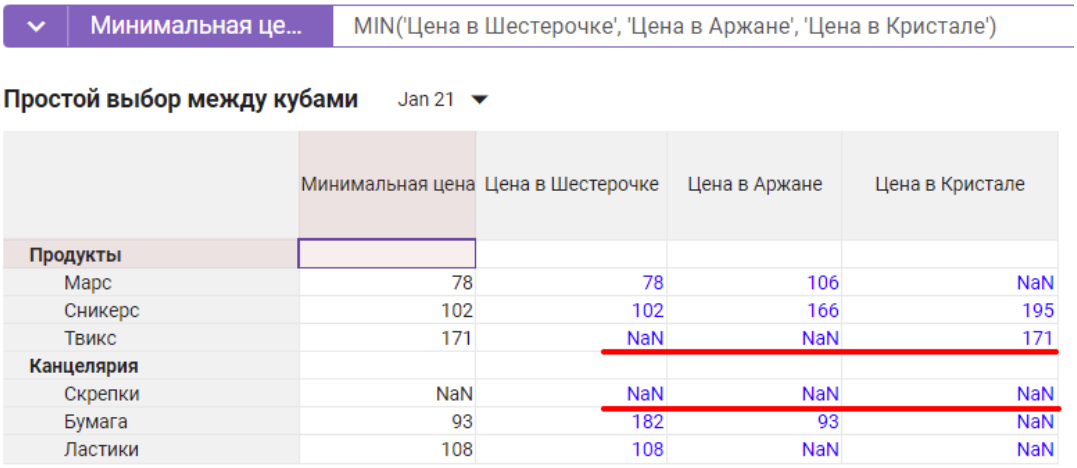
Способы формирования множества ячеек кубов, передаваемых как аргумент функции:

1) объединение нескольких кубов;
2) ссылка из куба меньшей размерности на куб большей размерности.

Пример 1 (поиск минимума по кубам)

Рассмотрим мультикуб, столбцами (колонками) которого являются кубы с ценами в магазинах, строками – товары, а измерение время – в фильтре. Чтобы определить минимальную цену товаров по всем магазинам, рассчитаем функцию MIN с аргументами из интересующих нас кубов:

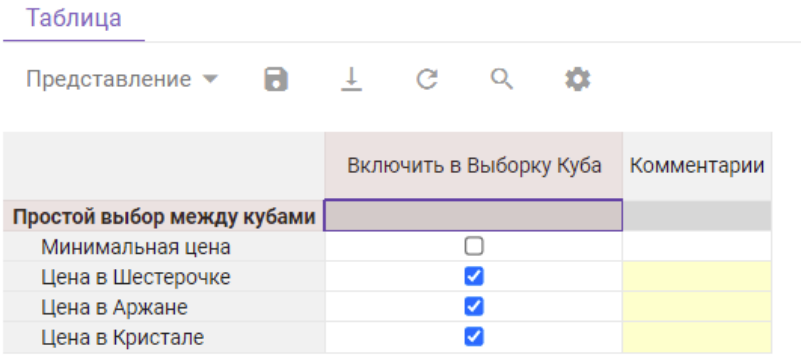
MIN('Цена в Шестерочке', 'Цена в Аржане', 'Цена в Кристале')



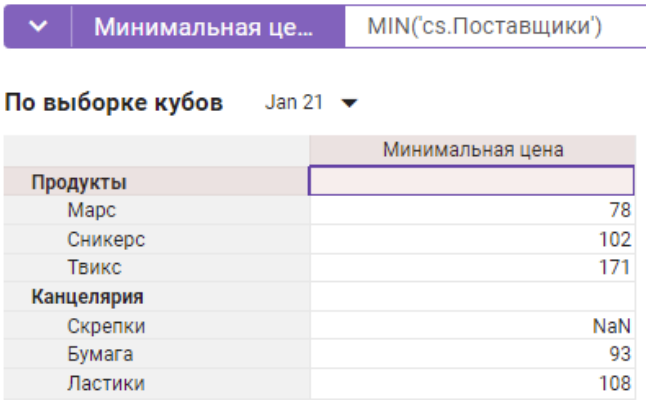
Функция находит минимальное значение, игнорируя NaN значения, а в случае получения в аргументах только NaN значений, возвращает NaN.

Пример 2 (поиск минимума в выборке кубов)

Создадим выборку кубов **cs.Поставщики** из кубов, используемых в **Примере 1**.



Результат работы функции **MIN('cs.Поставщики')** можно увидеть в мультикубе, столбцами (колонками) которого являются кубы с ценами в магазинах, строками – товары, а измерение время – в фильтре.



Таким образом по результатам **Примера 1** и **Примера 2** можно сделать вывод, что для применения функции **MIN** не имеет значения указывается в аргументах список кубов или же выборка из этих кубов.

Пример 3 (выбор минимума из среза куба большей размерности)

Используем мультикуб, подобный мультикубу из **Примера 1**, но без измерения Время, чтобы определить минимальные цены на интересующие нас товары за все время. В столбце (колонке) мультикуба – куб, а строки – товары.

Чтобы получить требуемые значения для куба **Минимальная цена за все время в Шестерочке**, необходимо сослаться на куб **Цена в Шестерочке** из **Примера 1** и передать результат аргументом для функции MIN: **MIN('Простой выбор между кубами'.'Цена в Шестерочке').**

Минимальная це...	MIN('Простой выбор между кубами'.'Цена в Шестерочке')

Выбор из среза куба большей размерности

	Минимальная цена за все время в Шестерочке
Продукты	
Марс	15
Сникерс	37
Твикс	35
Канцелярия	
Скрепки	44
Бумага	27
Ластики	10

Посмотрев на куб-источник **Простой выбор между кубами**, предварительно переместив для него Измерение Время в колонки, а кубы в фильтры, с отображением куба **Цена в Шестерочке,** можно убедиться в корректности результатов.

Простой выбор между кубами Цена в Шестерочке

	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oct 21	Nov 21	Dec 21
Продукты												
Марс	78	198	44	180	15	98	NaN	68	140	NaN	130	37
Сникерс	102	60	119	170	NaN	NaN	NaN	108	84	37	134	NaN
Твикс	NaN	191	NaN	50	NaN	155	150	171	38	58	163	35
Канцелярия												
Скрепки	NaN	170	112	NaN	105	NaN	NaN	44	171	98	100	NaN
Бумага	182	89	192	27	62	NaN	NaN	179	192	NaN	48	40
Ластики	108	99	NaN	10	NaN	13	NaN	NaN	38	48	182	79

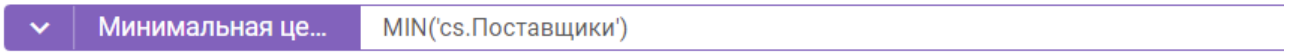
Чтобы определить минимальную цену товаров за все время в Шестерочке и Аржане, необходимо сослаться на кубы **Цена в Шестерочке** и куб **Цена в Аржане** из **Примера 1** и передать результат аргументами для функции MIN: **MIN('Простой выбор между кубами'.'Цена в Шестерочке', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Аржане').**

Минимальная це...	MIN('Простой выбор между кубами'.'Цена в Шестерочке', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Аржане')

Выбор из среза куба большей размерности

	Минимальная цена за все время в Шестерочке	Минимальная цена за все время в Шестерочке и Аржане
Продукты		
Марс	15	15
Сникерс	37	37
Твикс	35	12
Канцелярия		
Скрепки	44	10
Бумага	27	27
Ластики	10	10

Чтобы определить минимальную цену товаров за все время по группе поставщиков, необходимо сослаться на выборку кубов для этих поставщиков из **Примера 2** и передать результат аргументом для функции MIN: **MIN('cs.Поставщики').**



Выбор из среза куба большей размерности

	Минимальная цена за все время в Шестерочке	Минимальная цена за все время в Шестерочке и Аржане	Минимальная цена за все время среди всех поставщиков
Продукты			
Марс	15	15	15
Сникерс	37	37	1
Твикс	35	12	12
Канцелярия			
Скрепки	44	10	10
Бумага	27	27	27
Ластики	10	10	10

Пример 4 (выбор минимума из срезов нескольких кубов разной размерности)

Рассмотрим два мультикуба с ценами на товары и разным количеством измерений.

В одном мультикубе кроме, куба *Цена* и изменения *Товары* включены измерения *Поставщики* и *Посредники*. Второй куб содержит специальное ценовое предложение по товарам во времени. Требуется определить минимальные цены на товары из всех предложенных.

Мультикуб **Цены:** в столбцах (колонках) – куб по измерениям Поставщики и Посредники, строки – товары, измерение Время – в фильтре.

Цены цена Jan 21

	Цена в Шестерочке			Цена в Аржане			Цена в Кристале		
	АВС логистик	Купипродайка	Рога и копыта	АВС логистик	Купипродайка	Рога и копыта	АВС логистик	Купипродайка	Рога и копыта
Продукты									
Марс	NaN	NaN	NaN	186	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Сникерс	NaN	447	NaN	NaN	306	NaN	296	NaN	227
Твикс	132	NaN	154	NaN	269	NaN	479	104	432
Канцелярия									
Скрепки	354	NaN	NaN	NaN	NaN	405	NaN	227	NaN
Бумага	NaN	131	NaN	307	371	NaN	257	NaN	368
Ластики	209	NaN	NaN	NaN	427	212	198	383	165

Мультикуб ***Цены специальные*:** в столбце (колонке) – куб, строки – *Товары*, измерение *Время* – в фильтре.

Цены специальные Цена Jan 21

Продукты	
Марс	78
Сникерс	102
Твикс	NaN
Канцелярия	
Скрепки	NaN
Бумага	182
Ластики	108

Чтобы определить минимальную цену из всех предложенных, необходимо включить в список аргументов функции MIN все интересующие нас кубы:

MIN('Цены'.'цена', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Шестерочке', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Аржане', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Кристале', 'Цены специальные'.'Цена')

	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oct 21	Nov 21	Dec 21
Продукты												
Марс	78	40	44	50	15	98	118	68	29	128	25	37
Сникерс	102	59	51	137	191	70	119	1	84	37	134	63
Твикс	104	191	302	50	131	111	36	159	38	58	163	12
Канцелярия												
Скрепки	227	35	112	10	105	137	40	44	80	25	61	197
Бумага	93	89	184	27	62	430	95	110	103	100	48	40
Ластики	108	76	132	10	215	13	108	112	38	48	158	79

Функция MINIF

Возвращает минимальное значение из множества ячеек кубов одного формата, указанных в аргументах и отфильтрованных по кубу логического формата.

Синтаксис

MINIF(X1,…,Xn, B)
MINIF(Выборка кубов, B)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X1,…,Xn: кубы одного формата *Дата* или *Число*.
- Только одна выборка кубов одного формата *Дата* или *Число*.
- B: куб в логическом формате.

Возвращаемое значение

Соответствует формату кубов X1, …, Xn, или кубов из выборки кубов

- Формат даты (*Date\Дата*)
- Числовой формат (*Number\Число*)

Эквивалент в Excel

- МИНЕСЛИ/MINIFS

Примечания

Функция является расширением функции MIN. Принцип работы аналогичен SUMIF.

Для осуществления фильтрации из каждого указанного куба-аргумента должна корректно отрабатывать формула ссылка на куб-условие.

Для каждой ячейки кубов-аргументов находится соответствующая ей ячейка куба-условия по правилу формулы ссылки. Если соответствующая ячейка куба-условия содержит TRUE, то эта ячейка куба-аргумента участвует в поиске минимума, иначе она игнорируется.

Пример

Допустим, по ряду причин, у нас есть возможность делать закупки товара только в определенные месяцы, а в другие – нет. Это условие можно представить мультикубом с кубом в логическом формате, колонками которого являются месяца. Соответственно, в ячейках, когда закупка товара возможна – стоит значение TRUE.

Условие по времени

	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oct 21	Nov 21	Dec 21
Разрешенные месяцы	☑	☐	☑	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☑	☑	☑

Чтобы определить минимальную цену товаров в магазинах только в заданные месяцы, необходимо включить в список аргументов функции MINIF все интересующие нас кубы:

MINIF('Цена в Шестерочке', 'Цена в Аржане', 'Цена в Кристале', 'Условие по времени'.'Разрешенные месяцы')

Минимальная це... | MINIF('Цена в Шестерочке', 'Цена в Аржане', 'Цена в Кристале', 'Условие по времени'.'Разрешенные месяцы')

Простой выбор между кубами

	Jan 21				Feb 21				Mar 21		
	Минимальная цена по условию	Цена в Шестерочке	Цена в Аржане	Цена в Кристале	Минимальная цена по условию	Цена в Шестерочке	Цена в Аржане	Цена в Кристале	Минимальная цена по условию	Цена в Шестерочке	Цен
Продукты											
Марс	78	78	106	NaN	NaN	198	NaN	40	44	44	
Сникерс	102	102	166	195	NaN	60	NaN	NaN	51	119	
Твикс	171	NaN	NaN	171	NaN	191	NaN	NaN	NaN	NaN	
Канцелярия											
Скрепки	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	170	35	NaN	112	112	
Бумага	93	182	93	NaN	NaN	89	NaN	168	192	192	
Ластики	108	108	NaN	NaN	NaN	99	76	198	174	NaN	

Поскольку февраль не включен в куб условие, при поиске минимума, функция MINIF игнорирует значения по этому измерению и возвращает NaN.

Функция MAX

Возвращает максимальное значение из множества ячеек кубов одного формата, указанных в аргументах.

Синтаксис

MAX(X1,…,Xn)
MAX(Выборка кубов)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X1,…,Xn: кубы одного формата *Дата* или *Число*.
- Только одна выборка кубов одного формата *Дата* или *Число*.

Возвращаемое значение

Соответствует формату кубов X1, …, Xn, или кубов из выборки кубов.

- Формат даты (*Date\Дата*)
- Числовой формат (*Number\Число*)

Эквивалент в Excel

- МАКС\MAX

Примечания

Количество кубов в аргументах не ограничено, но при их большом количестве для улучшения читаемости формул, рекомендуется объединять кубы в выборку.

Кубы, указанные в аргументах, могут быть разных размерностей, но каждый из них должен быть валиден. Т.е., если можно получить MAX из одного куба и MAX из другого, то можно применить MAX к этим двум кубам вместе.

Множество ячеек кубов, передаваемое как аргумент функции, может состоять из одной ячейки.

Функция от пустого множества ячеек вернет NULL-значение в соответствии с форматом данных. Для числового формата (*Number\Число*) это — NaN или 0, для формата даты (*Date\Дата*) — пустая дата.

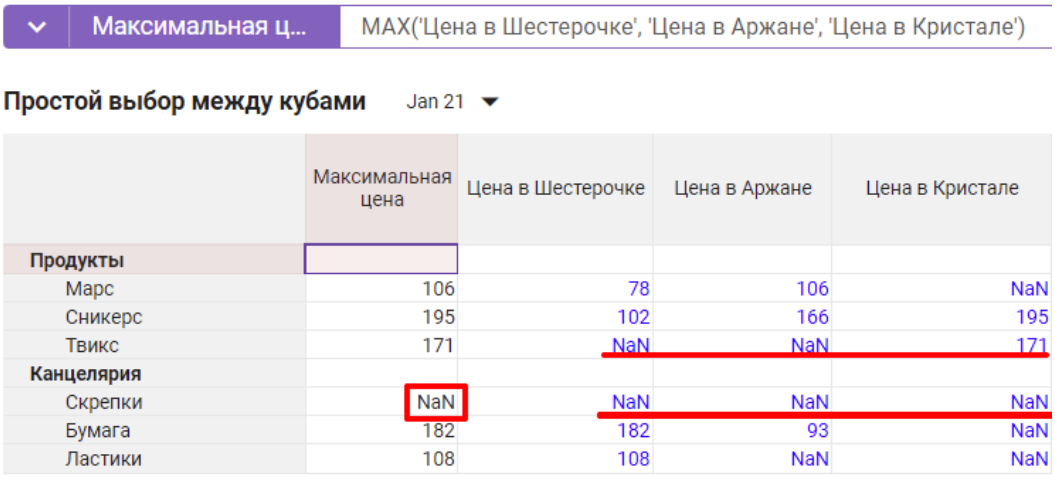
Способы формирования множества ячеек кубов, передаваемых как аргумент функции:

1) объединение нескольких кубов;
2) ссылка из куба меньшей размерности на куб большей размерности.

Пример 1 (поиск максимума по кубам)

Рассмотрим мультикуб, столбцами (колонками) которого являются кубы с ценами в магазинах, строками – товары, а измерение время – в фильтре. Чтобы определить максимальную цену товаров по всем магазинам, рассчитаем функцию MAX с аргументами из интересующих нас кубов:

MAX('Цена в Шестерочке', 'Цена в Аржане', 'Цена в Кристале')

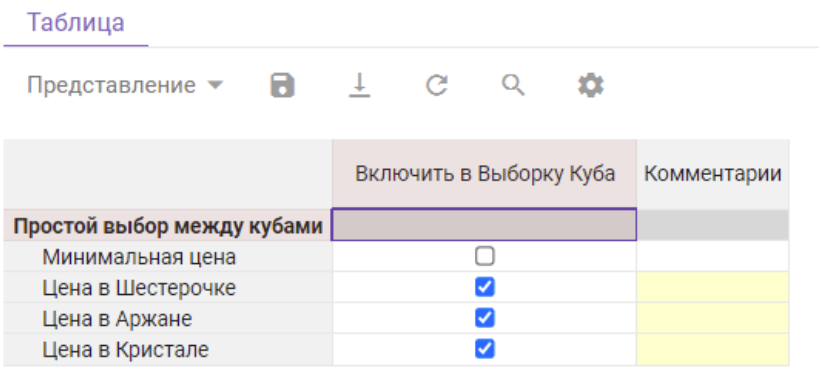


	Максимальная цена	Цена в Шестерочке	Цена в Аржане	Цена в Кристале
Продукты				
Марс	106	78	106	NaN
Сникерс	195	102	166	195
Твикс	171	NaN	NaN	171
Канцелярия				
Скрепки	NaN	NaN	NaN	NaN
Бумага	182	182	93	NaN
Ластики	108	108	NaN	NaN

Функция находит максимальное значение, игнорируя NaN значения, а в случае получения в аргументах только NaN значений, возвращает NaN.

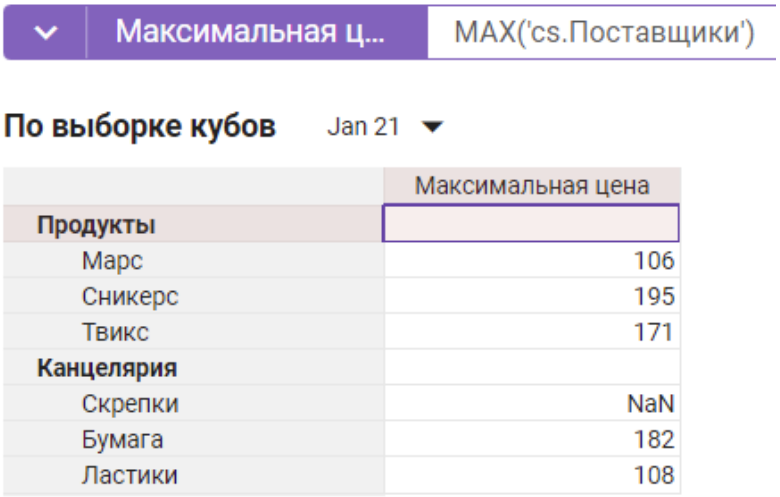
Пример 2 (поиск максимума по выборке кубов)

Создадим выборку кубов **cs.Поставщики** из кубов, используемых в **Примере 1**.



	Включить в Выборку Куба	Комментарии
Простой выбор между кубами		
Минимальная цена	☐	
Цена в Шестерочке	☑	
Цена в Аржане	☑	
Цена в Кристале	☑	

Результат работы функции **MAX('cs.Поставщики')** можно увидеть в мультикубе, столбцами (колонками) которого являются кубы с ценами в магазинах, строками – товары, а измерение время – в фильтре.



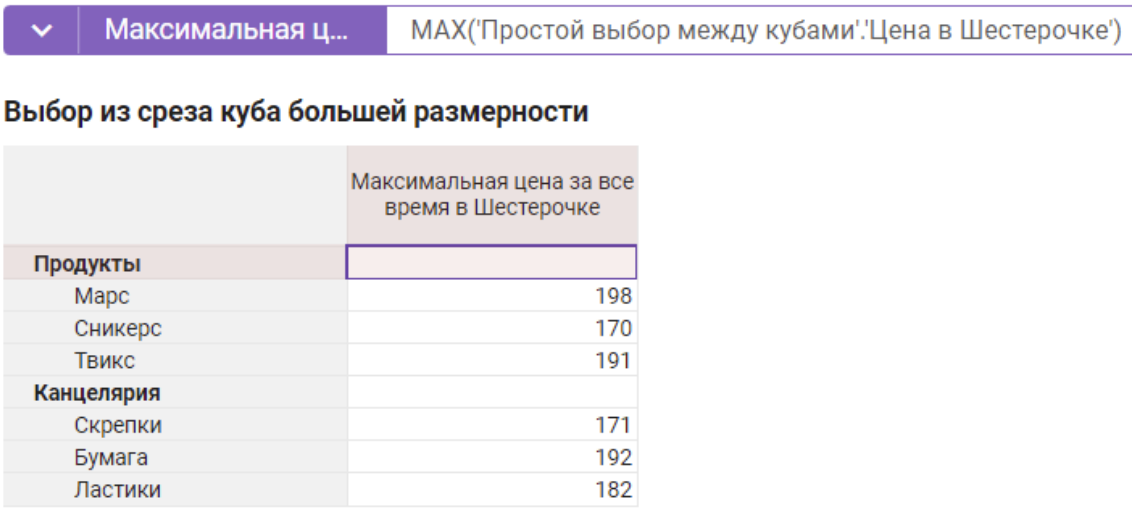
	Максимальная цена
Продукты	
Марс	106
Сникерс	195
Твикс	171
Канцелярия	
Скрепки	NaN
Бумага	182
Ластики	108

Т.о. по результатам **Примера 1** и **Примера 2** можно сделать вывод, что для применения функции **MAX** не имеет значения указывается в аргументах список кубов или же выборка из этих кубов.

Пример 3 (выбор максимума из среза куба большей размерности)

Используем мультикуб, подобный мультикубу из **Примера 1**, но без измерения Время, чтобы определить максимальные цены на интересующие нас товары за все время. В столбце (колонке) мультикуба – куб, а строки – товары.

Чтобы получить требуемые значения для куба **Максимальная цена за все время в Шестерочке**, необходимо сослаться на куб **Цена в Шестерочке** из **Примера 1** и передать результат аргументом для функции MAX: **MAX('Простой выбор между кубами'.'Цена в Шестерочке').**



	Максимальная цена за все время в Шестерочке
Продукты	
Марс	198
Сникерс	170
Твикс	191
Канцелярия	
Скрепки	171
Бумага	192
Ластики	182

Посмотрев на куб-источник **Простой выбор между кубами**, предварительно переместив для него Измерение Время в колонки, а кубы в фильтры, с отображением куба **Цена в Шестерочке,** можно убедиться в корректности результатов.

Простой выбор между кубами Цена в Шестерочке

	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oct 21	Nov 21	Dec 21
Продукты												
Марс	78	198	44	180	15	98	NaN	68	140	NaN	130	37
Сникерс	102	60	119	170	NaN	NaN	NaN	108	84	37	134	NaN
Твикс	NaN	191	NaN	50	NaN	155	150	171	38	58	163	35
Канцелярия												
Скрепки	NaN	170	112	NaN	105	NaN	NaN	44	171	98	100	NaN
Бумага	182	89	192	27	62	NaN	NaN	179	192	NaN	48	40
Ластики	108	99	NaN	10	NaN	13	NaN	NaN	38	48	182	79

Чтобы определить максимальную цену товаров за все время в Шестерочке и Аржане, необходимо сослаться на кубы **Цена в Шестерочке** и куб **Цена в Аржане** из **Примера 1** и передать результат аргументами для функции MAX: **MAX('Простой выбор между кубами'.'Цена в Шестерочке', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Аржане').**

Максимальная ц... MAX('Простой выбор между кубами'.'Цена в Шестерочке', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Аржане')

Выбор из среза куба большей размерности

	Максимальная цена за все время в Шестерочке	Максимальная цена за все время в Шестерочке и Аржане
Продукты		
Марс	198	198
Сникерс	170	191
Твикс	191	191
Канцелярия		
Скрепки	171	198
Бумага	192	192
Ластики	182	185

Чтобы определить максимальную цену товаров за все время по группе поставщиков, необходимо сослаться на выборку кубов для этих поставщиков из **Примера 2** и передать результат аргументом для функции MAX: **MAX('cs.Поставщики').**

Максимальная ц... MAX('cs.Поставщики')

Выбор из среза куба большей размерности

	Максимальная цена за все время среди всех поставщиков	Максимальная цена за все время в Шестерочке	Максимальная цена за все время в Шестерочке и Аржане
Продукты			
Марс	198	198	198
Сникерс	195	170	191
Твикс	191	191	191
Канцелярия			
Скрепки	198	171	198
Бумага	192	192	192
Ластики	198	182	185

Пример 4 (выбор максимума из срезов нескольких кубов разной размерности)

Рассмотрим два мультикуба с ценами на товары и разным количеством измерений.

В одном мультикубе кроме, куба *Цена* и изменения *Товары* включены измерения *Поставщики* и *Посредники*.

Второй куб содержит специальное ценовое предложение по товарам во времени. Требуется определить максимальные цены на товары из всех предложенных.

Мультикуб ***Цены*:** в столбцах (колонках) – куб по измерениям *Поставщики* и *Посредники*, строки – *Товары*, измерение *Время* – в фильтре.

цена

Цены цена Jan 21

	Цена в Шестерочке			Цена в Аржане			Цена в Кристале		
	АВС логистик	Купипродайка	Рога и копыта	АВС логистик	Купипродайка	Рога и копыта	АВС логистик	Купипродайка	Рога и копыта
Продукты									
Марс	NaN	NaN	NaN	186	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Сникерс	NaN	447	NaN	NaN	306	NaN	296	NaN	227
Твикс	132	NaN	154	NaN	269	NaN	479	104	432
Канцелярия									
Скрепки	354	NaN	NaN	NaN	NaN	405	NaN	227	NaN
Бумага	NaN	131	NaN	307	371	NaN	257	NaN	368
Ластики	209	NaN	NaN	NaN	427	212	198	383	165

Мультикуб ***Цены специальные***: в столбце (колонке) – куб, строки – *Товары*, измерение *Время* – в фильтре.

Цены специальные Цена Jan 21

Продукты	
Марс	78
Сникерс	102
Твикс	NaN
Канцелярия	
Скрепки	NaN
Бумага	182
Ластики	108

Чтобы определить максимальную цену из всех предложенных, необходимо включить в список аргументов функции MAX все интересующие нас кубы:

MAX('Цены'.'цена', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Шестерочке', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Аржане', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Кристале', 'Цены специальные'.'Цена')

Максимальная ц... MAX('Цены'.'цена', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Шестерочке', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Аржане', 'Простой выбо

Выбор из срезов нескольких кубов разной размерности Максимальная цена из всех предложенных

	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oct 21	Nov 21	Dec 21
Продукты												
Марс	186	375	494	315	494	437	308	457	369	445	481	496
Сникерс	447	331	455	455	310	439	381	386	489	481	496	405
Твикс	479	436	481	422	371	286	353	255	462	455	354	311
Канцелярия												
Скрепки	405	305	467	481	495	372	462	267	351	467	352	477
Бумага	371	483	306	496	376	481	477	428	308	500	435	317
Ластики	427	227	435	414	329	392	240	405	443	132	377	489

Функция MAXIF

Возвращает максимальное значение из множества ячеек кубов одного формата, указанных в аргументах и отфильтрованных по кубу логического формата.

Синтаксис

MAXIF(X1,…,Xn, B)
MAXIF(Выборка кубов, B)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X1,…,Xn: кубы одного формата *Дата* или *Число*.

- Только одна выборка кубов одного формата *Дата* или *Число*.
- B: куб в логическом формате.

Возвращаемое значение

Соответствует формату кубов X1, …, Xn, или кубов из выборки кубов.

- Формат даты (*Date\Дата*)
- Числовой формат (*Number\Число*)

Эквивалент в Excel

- МАКСЕСЛИ/MAXIFS

Примечания

Функция является расширением функции MAX. Принцип работы аналогичен SUMIF.

Для осуществления фильтрации из каждого указанного куба-аргумента должна корректно отрабатывать формула-ссылка на куб-условие.

Для каждой ячейки кубов-аргументов находится соответствующая ей ячейка куба-условия по правилу формулы ссылки. Если соответствующая ячейка куба-условия содержит TRUE, то эта ячейка куба-аргумента участвует в поиске максимума, иначе она игнорируется.

Пример

Допустим, у нас есть возможность делать закупки товара только в определенные месяцы, а в другие – нет. Это условие можно представить мультикубом с кубом в логическом формате, колонками которого являются месяца. Соответственно, в ячейках, когда закупка товара возможна – стоит значение TRUE.

Условие по времени

	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oct 21	Nov 21	Dec 21
Разрешенные месяцы	☑	☐	☑	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☑	☑	☑

Чтобы определить максимальную цену товаров в магазинах только в заданные месяцы, необходимо включить в список аргументов функции MAXIF все интересующие нас кубы:

MAXIF('Цена в Шестерочке', 'Цена в Аржане', 'Цена в Кристале', 'Условие по времени'.'Разрешенные месяцы')

Максимальная ц...	MAXIF('Цена в Шестерочке', 'Цена в Аржане', 'Цена в Кристале', 'Условие по времени'.'Разрешенные месяцы'

Простой выбор между кубами

	Jan 21				Feb 21			
	Цена в Шестерочке	Цена в Аржане	Цена в Кристале	Максимальная цена по условию	Цена в Шестерочке	Цена в Аржане	Цена в Кристале	Максимальная цена по условию
Продукты								
Марс	78	106	NaN	106	198	NaN	40	NaN
Сникерс	102	166	195	195	60	NaN	NaN	NaN
Твикс	NaN	NaN	171	171	191	NaN	NaN	NaN
Канцелярия								
Скрепки	NaN	NaN	NaN	NaN	170	35	NaN	NaN
Бумага	182	93	NaN	182	89	NaN	168	NaN
Ластики	108	NaN	NaN	108	99	76	198	NaN

Поскольку февраль не включен в куб-условие, при поиске максимума, функция MAXIF игнорирует значения по этому измерению и возвращает NaN.

Функция AVG

Возвращает среднее арифметическое значение из множества ячеек кубов числового формата, указанных в аргументах.

Синтаксис

AVG(X1,…,Xn)
AVG(Выборка кубов)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X1,…,Xn: кубы числового формата.
- Только одна выборка кубов числового формата.

Возвращаемое значение

- Числовой формат (*Number**Число*)

Эквивалент в Excel

- СРЗНАЧ \ AVERAGE

Примечания

Количество кубов в аргументах не ограничено, но при их большом количестве для улучшения читаемости формул, рекомендуется объединять кубы в выборку.

Кубы, указанные в аргументах, могут быть разных размерностей, но каждый из них должен быть валиден. Т.е., если можно получить AVG из одного куба и AVG из другого, то можно применить AVG к этим двум кубам вместе.

Множество ячеек кубов, передаваемое как аргумент функции, может состоять из одной ячейки.

Функция от пустого множества ячеек вернет NULL-значение в соответствии с форматом данных.

Способы формирования множества ячеек кубов, передаваемых как аргумент функции:

1) объединение нескольких кубов;
2) ссылка из куба меньшей размерности на куб большей размерности.

Пример 1 (поиск среднего по кубам)

Рассмотрим мультикуб, столбцами (колонками) которого являются кубы с ценами в магазинах, строками – товары, а измерение время – в фильтре. Чтобы определить среднюю цену товаров по всем магазинам, рассчитаем функцию AVG с аргументами из интересующих нас кубов:

AVG('Цена в Шестерочке', 'Цена в Аржане', 'Цена в Кристале')

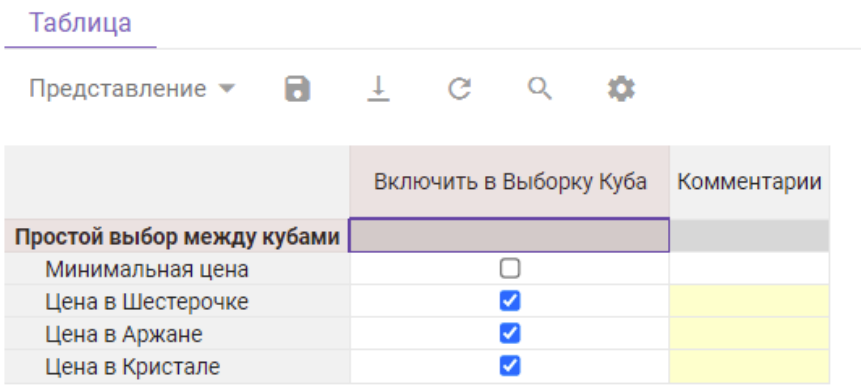
Простой выбор между кубами Jan 21

	Цена в Шестерочке	Цена в Аржане	Цена в Кристале	Средняя цена
Продукты				
Марс	78	106	NaN	92
Сникерс	102	166	195	154
Твикс	NaN	NaN	171	171
Канцелярия				
Скрепки	NaN	NaN	NaN	NaN
Бумага	182	93	NaN	138
Ластики	108	NaN	NaN	108

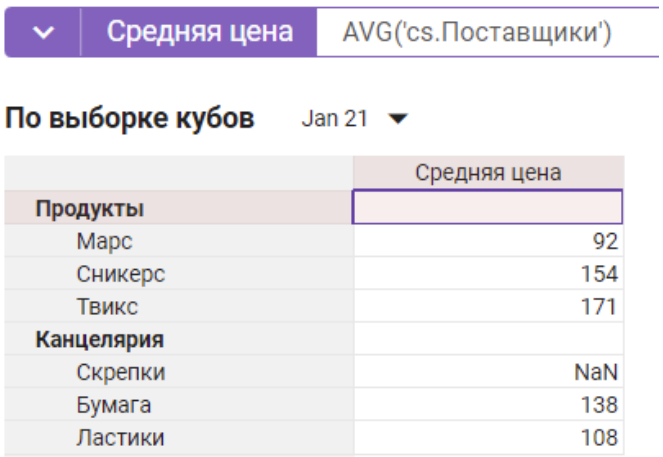
Функция находит среднее арифметическое значение, игнорируя NaN значения, а в случае получения в аргументах только NaN значений, возвращает NaN.

Пример 2 (поиск среднего в выборке кубов)

Создадим выборку кубов **cs.Поставщики** из кубов, используемых в **Примере 1**.



Результат работы функции **AVG('cs.Поставщики')** можно увидеть в мультикубе, столбцами (колонками) которого являются кубы с ценами в магазинах, строками – товары, а измерение время – в фильтре.

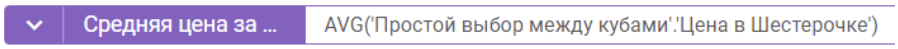


Таким образом по результатам **Примера 1** и **Примера 2** можно сделать вывод, что для применения функции **AVG** не имеет значения указывается в аргументах список кубов или же выборка из этих кубов.

Пример 3 (выбор минимума из среза куба большей размерности)

Используем мультикуб, подобный мультикубу из **Примера 1**, но без измерения Время, чтобы определить средние цены на интересующие нас товары за все время. В столбце (колонке) мультикуба – куб, а строки – товары.

Чтобы получить требуемые значения для куба **Средняя цена за все время в Шестерочке**, необходимо сослаться на куб **Цена в Шестерочке** из **Примера 1** и передать результат аргументом для функции AVG: **AVG('Простой выбор между кубами'.'Цена в Шестерочке').**



Выбор из среза куба большей размерности

	Средняя цена за все время в Шестерочке
Продукты	
Марс	99
Сникерс	102
Твикс	112
Канцелярия	
Скрепки	114
Бумага	112
Ластики	72

Посмотрев на куб-источник **Простой выбор между кубами**, предварительно переместив для него Измерение Время в колонки, а кубы в фильтры, с отображением куба **Цена в Шестерочке,** можно убедиться в корректности результатов.

Простой выбор между кубами Цена в Шестерочке

	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oct 21	Nov 21	Dec 21
Продукты												
Марс	78	198	44	180	15	98	NaN	68	140	NaN	130	37
Сникерс	102	60	119	170	NaN	NaN	NaN	108	84	37	134	NaN
Твикс	NaN	191	NaN	50	NaN	155	150	171	38	58	163	35
Канцелярия												
Скрепки	NaN	170	112	NaN	105	NaN	NaN	44	171	98	100	NaN
Бумага	182	89	192	27	62	NaN	NaN	179	192	NaN	48	40
Ластики	108	99	NaN	10	NaN	13	NaN	NaN	38	48	182	79

Чтобы определить среднюю цену товаров за все время в Шестерочке и Аржане, необходимо сослаться на кубы **Цена в Шестерочке** и куб **Цена в Аржане** из **Примера 1** и передать результат аргументами для функции AVG: **AVG('Простой выбор между кубами'.'Цена в Шестерочке', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Аржане').**

Выбор из среза куба большей размерности

	Средняя цена за все время в Шестерочке	Средняя цена за все время в Шестерочке и Аржане
Продукты		
Марс	99	100
Сникерс	102	111
Твикс	112	103
Канцелярия		
Скрепки	114	109
Бумага	112	117
Ластики	72	95

Чтобы определить среднюю цену товаров за все время по группе поставщиков, необходимо сослаться на выборку кубов для этих поставщиков из **Примера 2** и передать результат аргументом для функции AVG: **AVG('cs.Поставщики').**

Выбор из среза куба большей размерности

	Средняя цена за все время в Шестерочке	Средняя цена за все время в Шестерочке и Аржане	Средняя цена за все время среди всех поставщиков
Продукты			
Марс	99	100	95
Сникерс	102	111	106
Твикс	112	103	108
Канцелярия			
Скрепки	114	109	105
Бумага	112	117	121
Ластики	72	95	101

Пример 4 (выбор среднего арифметического из срезов нескольких кубов разной размерности)

Рассмотрим два мультикуба с ценами на товары и разным количеством измерений.

В одном мультикубе кроме, куба *Цена* и изменения *Товары* включены измерения *Поставщики* и *Посредники*. Второй куб содержит специальное ценовое предложение по товарам во времени. Требуется определить средние цены на товары по всем предложенным.

Мультикуб **Цены:** в столбцах (колонках) – куб по измерениям Поставщики и Посредники, строки – товары, измерение Время – в фильтре.

Цены цена Jan 21

	Цена в Шестерочке			Цена в Аржане			Цена в Кристале		
	АВС логистик	Купипродайка	Рога и копыта	АВС логистик	Купипродайка	Рога и копыта	АВС логистик	Купипродайка	Рога и копыта
Продукты									
Марс	NaN	NaN	NaN	186	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Сникерс	NaN	447	NaN	NaN	306	NaN	296	NaN	227
Твикс	132	NaN	154	NaN	269	NaN	479	104	432
Канцелярия									
Скрепки	354	NaN	NaN	NaN	NaN	405	NaN	227	NaN
Бумага	NaN	131	NaN	307	371	NaN	257	NaN	368
Ластики	209	NaN	NaN	NaN	427	212	198	383	165

Мультикуб ***Цены специальные*:** в столбце (колонке) – куб, строки – *Товары*, измерение *Время* – в фильтре.

Цены специальные Цена Jan 21

Продукты	
Марс	78
Сникерс	102
Твикс	NaN
Канцелярия	
Скрепки	NaN
Бумага	182
Ластики	108

Чтобы определить среднюю цену по всем предложенным, необходимо включить в список аргументов функции AVG все интересующие нас кубы:

AVG('Цены'.'цена', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Шестерочке', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Аржане', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Кристале', 'Цены специальные'.'Цена')

Средняя цена по ... AVG('Цены'.'Цена', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Шестерочке', 'Простой выбор между кубами'.'Цена в Аржане', 'Простой выбо

Выбор из срезов нескольких кубов разной размерности Средняя цена по всем предложенным

Продукты	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oct 21	Nov 21	Dec 21
Марс	112	145	77	137	45	125	NaN	68	103	169	95	37
Сникерс	230	60	96	157	NaN	84	123	79	96	37	153	63
Твикс	249	191	NaN	77	NaN	152	112	171	38	58	163	27
Канцелярия												
Скрепки	329	125	121	10	105	146	119	44	143	75	87	197
Бумага	236	115	192	70	62	NaN	95	156	192	138	48	82
Ластики	226	118	174	10	NaN	70	108	112	38	49	174	81

Функция AVGIF

Возвращает среднее арифметическое значение из множества ячеек кубов числового формата, указанных в аргументах и отфильтрованных по кубу логического формата.

Синтаксис

AVGIF(X1,…,Xn, B)
AVGIF(Выборка кубов, B)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X1,…,Xn: кубы числового формата.
- Только одна выборка кубов числового формата.
- B: куб в логическом формате.

Возвращаемое значение

- Числовой формат (*Number\Число*)

Эквивалент в Excel

- СРЗНАЧЕСЛИ/ AVERAGEIF

Примечания

Функция является расширением функции AVG. Принцип работы аналогичен SUMIF.

Для осуществления фильтрации из каждого указанного куба-аргумента должна корректно отрабатывать формула ссылка на куб-условие.

Для каждой ячейки кубов-аргументов находится соответствующая ей ячейка куба-условия по правилу формулы ссылки. Если соответствующая ячейка куба-условия содержит TRUE, то эта ячейка куба-аргумента участвует в поиске среднего арифметического, иначе она игнорируется.

Пример

Допустим, по ряду причин, у нас есть возможность делать закупки товара только в определенные месяцы, а в другие – нет. Это условие можно представить мультикубом с кубом в логическом формате, колонками которого являются месяца. Соответственно, в ячейках, когда закупка товара возможна – стоит значение TRUE.

Условие по времени

	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oct 21	Nov 21	Dec 21
Разрешенные месяцы	☑	☐	☑	☐	☐	☑	☑	☐	☐	☑	☑	☑

Чтобы определить среднюю цену товаров в магазинах только в заданные месяцы, необходимо включить в список аргументов функции AVGIF все интересующие нас кубы:

AVGIF('Цена в Шестерочке', 'Цена в Аржане', 'Цена в Кристале', 'Условие по времени'.'Разрешенные месяцы')

Средняя цена по ... | AVGIF('Цена в Шестерочке', 'Цена в Аржане', 'Цена в Кристале', 'Условие по времени'.'Разрешенные месяцы')

Простой выбор между кубами

	Jan 21			Feb 21			Mar 21			
	Цена в Аржане	Цена в Кристале	Средняя цена по условию	Цена в Шестерочке	Цена в Аржане	Цена в Кристале	Средняя цена по условию	Цена в Шестерочке	Цена в Аржане	Цена в Кристале	Средняя цена по условию
Продукты											
Марс	106	NaN	92	198	NaN	40	NaN	44	164	54	87
Сникерс	166	195	154	60	NaN	NaN	NaN	119	NaN	51	85
Твикс	NaN	171	171	191	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Канцелярия											
Скрепки	NaN	NaN	NaN	170	35	NaN	NaN	112	139	NaN	126
Бумага	93	NaN	138	89	NaN	168	NaN	192	NaN	NaN	192
Ластики	NaN	NaN	108	99	76	198	NaN	NaN	174	NaN	174

Поскольку февраль не включен в куб условие, при выборе среднего арифметического, функция AVG игнорирует значения по этому измерению и возвращает NaN.

Функция SUM

Суммирует значения листовых ячеек куба X по всем измерениям, которых нет в текущем кубе. Если указаны дополнительные кубы-признаки Y1, … , Ym, то каждая листовая ячейка куба X попадет в ячейку-сумму, соответствующую по координатам значениям кубов признаков.

Синтаксис

SUM(X)
SUM(X, Y1, ..., Ym)
SUM(X, Y1, ..., Ym, AS(Z1 ± … ± Zk))

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X = {X1, ..., Xn}: куб или выборка кубов в числовом формате *(Число\Number)*;

- Y1, …, Ym: кубы в формате измерений (или их выборок), соответствующих измерениям результирующего мультикуба;
- Z1, …, Zk: кубы в формате измерений (или их выборок), соответствующих измерениям результирующего мультикуба.

Возвращаемое значение

- Числовой формат *(Число\Number)*

Эквивалент в Excel

- СУММЕСЛИ/SUMIF

Примечания

Чтобы исключить дублирование данных, суммируются только листовые ячейки куба X.

Применение функции гарантирует, что сумма всех листовых ячеек куба X будет равна сумме всех листовых ячеек любого куба, в который введена функция SUM(X). Это позволяет получать консистентные агрегированные значения в моделях. Таким образом, для всех родительских ячеек куба, функция возвращает нулевые значения.

Исходя из предыдущей гарантии, функцию SUM(X) можно рассматривать как разносящую каждую ячейку куба X в одну, и только одну, ячейку результирующего куба.

Кубы признаки Y1, …, Ym – это кубы формата измерений из списка измерений текущего куба, или совместимых с ними. При работе функции SUM(X) для каждой ячейки куба X находится соответствующая ячейка в каждом кубе признаке, по правилу формулы ссылки из куба X на куб Y, и эта ячейка из X попадает в результирующую ячейку, по координате соответствующей значению найденной ячейки куба Y.

Пример

Для примера возьмем транзакционный мультикуб, где заголовки столбцов – это кубы.

Для кубов *Продукт* и *Регион* с форматом данных List выбраны справочники *Продукты* и *Компании* соответственно. Для куба *Дата* выбран формат данных Time Period – Days.

Транзакционный

	Продукт	Регион	Продажи	Дата	Контроль
Все транзакции			4 901 735		
Транзакция 01	Яблоки	Лондон	12 000	1 Jan 18	☑
Транзакция 02	Бананы	Лондон	22 000	2 Jan 18	☑
Транзакция 03	Груши	Лондон	32 000	3 Jan 18	☑
Транзакция 04	Яблоки	Париж	12 000	1 Jan 18	☑
Транзакция 05	Бананы	Париж	22 000	2 Jan 18	☑
Транзакция 06	Груши	Париж	32 000	3 Jan 18	☑
Транзакция 07	Яблоки	Париж	12 000	1 Jan 18	☑
Транзакция 08	Бананы	Париж	22 000	2 Jan 18	☐
Транзакция 09	Груши	Париж	32 000	3 Jan 18	☐
Транзакция 10	Морковь	Берлин	15 000	1 Jan 18	☑
Транзакция 11	Огурцы	Берлин	35 000	2 Jan 18	☐
Транзакция 12	Салат	Берлин	10 000	3 Jan 18	☐
Транзакция 13	Морковь	Нью-Йорк	18 000	1 Jan 18	☐
Транзакция 14	Огурцы	Нью-Йорк	25 000	2 Jan 18	☐
Транзакция 15	Салат	Нью-Йорк	32 000	3 Jan 18	☐
Транзакция 16			0		☐
Транзакция 17		Лион	4 568 735		☐
Транзакция 18			0		☐
Транзакция 19			0		☐
Транзакция 20			0		☐

1. Просуммируем *Продажи* по кубу *Продукт* транзакционного мультикуба.

Справочник *Продукты* и куб *Продажи* - измерения результирующего мультикуба.

SUM('Транзакционный мк'.Продажи, 'Транзакционный мк'.Продукт)

Продажи | SUM('Транзакционный мк'.Продажи, 'Транзакционный мк'.Продукт)

1.Результирующий

	Продажи
Все продукты	333 000
Фрукты и овощи	333 000
Фрукты	198 000
Яблоки	36 000
Персики	0
Бананы	66 000
Груши	96 000
Овощи	135 000
Морковь	33 000
Огурцы	60 000
Салат	42 000

2. Просуммируем *Продажи* по кубу *Продукт* для каждого региона из куба *Регион* транзакционного мультикуба.

Справочники *Продукты, Компании* и куб *Продажи* - измерения результирующего мультикуба.

SUM('Транзакционный мк'.Продажи, 'Транзакционный мк'.Регион, 'Транзакционный мк'.Продукт)

Продажи | SUM('Транзакционный мк'.Продажи, 'Транзакционный мк'.Регион, 'Транзакционный мк'.Продукт)

2. Результирующий Продажи

	Все продукты	Фрукты и овощи	Фрукты	Яблоки	Персики	Бананы	Груши	Овощи	Морковь	Огурцы	Салат
Все компании	333 000	333 000	198 000	36 000	0	66 000	96 000	135 000	33 000	60 000	42 000
Великобритания	66 000	66 000	66 000	12 000	0	22 000	32 000	0	0	0	0
Лондон	66 000	66 000	66 000	12 000	0	22 000	32 000	0	0	0	0
Бирмингем	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Франция	132 000	132 000	132 000	24 000	0	44 000	64 000	0	0	0	0
Париж	132 000	132 000	132 000	24 000	0	44 000	64 000	0	0	0	0
Лион	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Германия	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000	15 000	35 000	10 000
Мюнхен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Берлин	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000	15 000	35 000	10 000
США	75 000	75 000	0	0	0	0	0	75 000	18 000	25 000	32 000
Нью-Йорк	75 000	75 000	0	0	0	0	0	75 000	18 000	25 000	32 000
Лос-Анджелес	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Просуммируем *Продажи* по кубу *Продукт* для каждого региона из куба *Регион,* на определенную дату из куба *Дата* транзакционного мультикуба.

Справочники *Продукты, Компании, куб Продажи* и измерение времени *Days* - измерения результирующего мультикуба.

SUM('Транзакционный мк'.Продажи, 'Транзакционный мк'.Регион, 'Транзакционный мк'.Продукт, 'Транзакционный мк'.Дата)

Продажи | SUM('Транзакционный мк'.Продажи, 'Транзакционный мк'.Регион, 'Транзакционный мк'.Продукт, 'Транзакционный мк'.Дата)

3. Результирующий 1 Jan 18 Продажи

	Все компании	Великобритания	Лондон	Бирмингем	Франция	Париж	Лион	Германия	Мюнхен	Берлин	США	Нью-Йорк	Лос-Анджелес
Все продукты	69 000	12 000	12 000	0	24 000	24 000	0	15 000	0	15 000	18 000	18 000	0
Фрукты и овощи	69 000	12 000	12 000	0	24 000	24 000	0	15 000	0	15 000	18 000	18 000	0
Фрукты	36 000	12 000	12 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0
Яблоки	36 000	12 000	12 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0
Персики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бананы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Груши	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Овощи	33 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	18 000	18 000	0
Морковь	33 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	18 000	18 000	0
Огурцы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Дополнительные возможности SUM

Многократное суммирование значений куба на основании значений разных кубов, имеющих аналогичные форматы

Параметр **AS** функции SUM позволяет сделать многократное суммирование значений куба (со знаком «+» или «-»), на основании значений разных feature-кубов (кубов с форматом измерения), но имеющих аналогичные форматы, соответствующие измерениям результирующего мультикуба.

$$\mathrm{SUM}\left(X, Y_1, \ldots, Y_m, AS(Z_1 \pm \cdots \pm Z_k)\right) = \sum_{i=1}^{k} \pm \sum_{j=1}^{n} \mathrm{SUM}\left(X_j, Y_1, \ldots, Y_m, Z_i\right)$$

или **SUM(X, Y1, ..., Ym, AS(Z1 ± ... ± Zi))** соответствует **SUM(X, Y1, ..., Ym, Z1) ± ... ± SUM(X, Y1, ..., Ym, Zi)**, где

- X: куб в числовом формате.
- Y1, …, Ym: кубы в формате измерения, соответствующего измерению результирующего мультикуба.
- Z1, …, Zi: куб в формате измерения, соответствующего измерению результирующего мультикуба.

Пример 1

Для примера возьмем транзакционный мультикуб *Перемещений между складами*, где заголовки столбцов – это кубы.

Для куба *Товар* с форматом данных List выбран соответствующий справочник *Товаров*, для кубов *Склад-отправитель* и *Склад-получатель* с форматом данных List выбран справочник *Складов,* куба *Дата* в формате измерения времени *Time Period – Days.*

Перемещения между складами

	Дата	Товар	Количество	Склад-отправитель	Склад-получатель	Контроль
#1	2 Jan 20	Товар 1	200	Склад A	Склад B	☑
#2	2 Jan 20	Товар 3	130	Склад B	Склад A	☑
#3	2 Jan 20	Товар 1	50	Склад C	Склад A	☑
#4	3 Jan 20	Товар 1	300	Склад B	Склад D	☑
#5	3 Jan 20	Товар 4	150	Склад D	Склад A	☑
#6	3 Jan 20	Товар 5	240	Склад B	Склад A	☐
#7	3 Jan 20	Товар 2	65	Склад C	Склад A	☐
#8			0			☐
#9			0			☐
#10			0			☐

1.1

В результирующем мультикубе требуется просуммировать перемещения всех товаров между складами на определенный день.

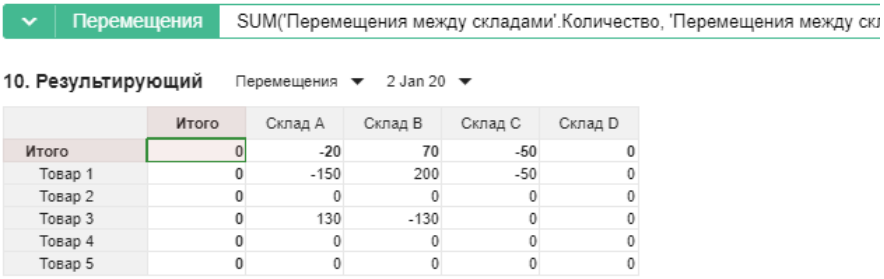
Данная задача могла быть решена с помощью многократного использования функции SUM.

SUM('Перемещения между складами'.Количество, 'Перемещения между складами'.Товар, 'Перемещения между складами'.Дата, 'Перемещения между складами'.'Склад-получатель') - SUM('Перемещения между складами'.Количество, 'Перемещения между складами'.Товар, 'Перемещения между складами'.Дата, 'Перемещения между складами'.'Склад-отправитель')

Параметр **AS** функции SUM позволяет сделать многократное суммирование значений куба (со знаком «+» или «-»), на основании значений разных кубов, но имеющих аналогичные форматы, соответствующие измерениям результирующего мультикуба.

Просуммируем перемещения всех товаров между складами на определенный день, используя параметр **AS**.

SUM('Перемещения между складами'.Количество, 'Перемещения между складами'.Товар, 'Перемещения между складами'.Дата, AS('Перемещения между складами'.'Склад-получатель' - 'Перемещения между складами'.'Склад-отправитель'))



	Итого	Склад A	Склад B	Склад C	Склад D
Итого	0	-20	70	-50	0
Товар 1	0	-150	200	-50	0
Товар 2	0	0	0	0	0
Товар 3	0	130	-130	0	0
Товар 4	0	0	0	0	0
Товар 5	0	0	0	0	0

Суммирование значений кубов, входящих в состав одной выборки кубов

Функция SUM позволяет суммировать значения кубов, входящих в состав одной выборки кубов, что исключает многократное использование функции и создание дополнительных кубов.

$$\mathrm{SUM}(X, Y_1, \ldots, Y_m) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{SUM}\,(X_i, Y_1, \ldots, Y_m)$$

или **SUM(X, Y1, ..., Ym)** соответствует **SUM(X1, Y1, ..., Ym) + ... + SUM(Xi, Y1, ..., Ym)**, где

- X: выборка кубов {X1, …, Xi} в числовом формате.
- Y1, …, Ym: кубы в формате измерений, соответствующие измерениям результирующего мультикуба.

Пример 2

Для примера возьмем транзакционный мультикуб *Реестр платежей*, где заголовки столбцов – это кубы.

Для куба *Контрагент* с форматом данных List выбран соответствующий справочник *Контрагенты*. Для куба *Дата* выбран формат данных *Time Period – Days.*

Реестр платежей

	Контрагент	Дата	Оплата наличными	Оплата картой	Оплата сертификатом	Контроль
Все транзакции			**189 000**	**135 000**	**28 000**	
Транзакция 01	ООО "Бета"	1 Jan 20	12 000	15 000	0	☑
Транзакция 02	ЗАО "Юпитер"	1 Jan 20	22 000	0	3 000	☑
Транзакция 03	ЗАО "Юпитер"	1 Jan 20	0	12 000	0	☑
Транзакция 04	ООО "Омега"	1 Jan 20	12 000	0	0	☑
Транзакция 05	ООО "Регион"	2 Jan 20	0	10 000	0	☑
Транзакция 06	ООО "Альфа"	2 Jan 20	32 000	0	0	☑
Транзакция 07	ИП Буравленко А	2 Jan 20	12 000	0	5 000	☑
Транзакция 08	ИП Алексеев П.Т.	2 Jan 20	22 000	5 000	0	☑
Транзакция 09	ЗАО "Юпитер"	3 Jan 20	0	10 000	2 000	☑
Транзакция 10	ЗАО "Кристалл"	3 Jan 20	15 000	0	0	☑
Транзакция 11	ЗАО "Юпитер"	3 Jan 20	0	44 000	0	☑
Транзакция 12	ЗАО "Кристалл"	3 Jan 20	10 000	0	10 000	☑
Транзакция 13	ООО "Меркурий"	3 Jan 20	18 000	17 000	0	☑
Транзакция 14	ИП Жердеев М.И.	4 Jan 20	2 000	2 000	3 000	☐
Транзакция 15	ООО "Регион"	4 Jan 20	32 000	0	0	☐
Транзакция 16	ООО "Бета"	4 Jan 20	0	16 000	0	☐
Транзакция 17	ИП Алексеев П.Т.	4 Jan 20	0	4 000	5 000	☐
Транзакция 18			0	0	0	☐
Транзакция 19			0	0	0	☐
Транзакция 20			0	0	0	☐

2.1

В результирующем мультикубе требуется просуммировать все поступившие оплаты (наличными, по карте и сертификатом) от каждого контрагента на определенный день.

Данная задача могла быть решена с помощью многократного использования функции SUM.

SUM('Реестр платежей'.'Оплата наличными', 'Реестр платежей'.Контрагент, 'Реестр платежей'.Дата) + SUM('Реестр платежей'.'Оплата картой', 'Реестр платежей'.Контрагент, 'Реестр платежей'.Дата) + SUM('Реестр платежей'.'Оплата сертификатом', 'Реестр платежей'.Контрагент, 'Реестр платежей'.Дата)

В данном примере рассмотрим другой способ.

Создадим *выборку кубов* мультикуба *Реестр платежей*, в которой отметим необходимые для сложения кубы.

cs.Параметры оплат

Реестр платежей	
Контрагент	☐
Дата	☐
Оплата наличными	☑
Оплата картой	☑
Оплата сертификатом	☑
Контроль	☐

Просуммируем значения кубов, входящих в выборку *cs.Параметры оплат* по каждому контрагенту на определенный день из мультикуба *Реестр платежей*.

SUM('cs.Параметры оплат', 'Реестр платежей'.Контрагент, 'Реестр платежей'.Дата)

Платежи | SUM('cs.Параметры оплат', 'Реестр платежей'.Контрагент, 'Реестр платежей'.Дата)

6. Результирующий Платежи

	1 Jan 20	2 Jan 20	3 Jan 20	4 Jan 20	5 Jan 20	6 Jan 20	7 Jan 20	8 Jan
Все контрагенты	**76 000**	**86 000**	**126 000**	**64 000**	**0**	**0**	**0**	
ООО "Меркурий"	0	0	35 000	0	0	0	0	
ООО "Бета"	27 000	0	0	16 000	0	0	0	
ИП Буравленко А.В.	0	17 000	0	0	0	0	0	
ООО "Регион"	0	10 000	0	32 000	0	0	0	
ЗАО "Юпитер"	37 000	0	56 000	0	0	0	0	
ИП Алексеев П.Т.	0	27 000	0	9 000	0	0	0	
ООО "Альфа"	0	32 000	0	0	0	0	0	
ООО "Омега"	12 000	0	0	0	0	0	0	
ЗАО "Кристалл"	0	0	35 000	0	0	0	0	
ИП Жердеев М.И.	0	0	0	7 000	0	0	0	

2.2

В результирующем мультикубе требуется просуммировать все поступившие оплаты (наличными, по карте и сертификатом) от каждого контрагента.

Результирующий мультикуб содержит измерение – Справочник *Вид платежа*, элементы которого соответствуют кубам, входящим в выборку *cs.Параметры оплат*. Данное соответствие отражено в мультикубе *Мэппинг* видов платежей.

Просуммируем значения кубов, входящих в выборку *cs.Параметры* оплат по каждому контрагенту из мультикуба Реестр платежей, учитывая соответствие кубов и элементов справочника Вид платежа, отраженное в мультикубе Мэппинг видов платежей.

SUM('cs.Параметры оплат', 'Мэппинг видов платежей'.'Вид платежа', 'Реестр платежей'.Контрагент)

Справочник Вид платежа

	Item Name	List	Parent	Code
Итого	Итого	Вид платежа		
Наличный расчет	Наличный расчет	Вид платежа	Итого	
Безналичный расчет	Безналичный расчет	Вид платежа	Итого	

Мэппинг видов платежей

	Вид платежа
Оплата наличными	Наличный расчет
Оплата картой	Безналичный расчет
Оплата сертификатом	Безналичный расчет

2.2 Результирующий Платежи

	Итого	Наличный расчет	Безналичный расчет
Все контрагенты	**352 000**	**189 000**	**163 000**
ООО "Меркурий"	35 000	18 000	17 000
ООО "Бета"	43 000	12 000	31 000
ИП Буравленко А.В.	17 000	12 000	5 000
ООО "Регион"	42 000	32 000	10 000
ЗАО "Юпитер"	93 000	22 000	71 000
ИП Алексеев П.Т.	36 000	22 000	14 000
ООО "Альфа"	32 000	32 000	0
ООО "Омега"	12 000	12 000	0
ЗАО "Кристалл"	35 000	25 000	10 000
ИП Жердеев М.И.	7 000	2 000	5 000

Функция SUMIF

Суммирует значения листовых ячеек куба X по всем измерениям, которых нет в текущем кубе, выполняющих условие TRUE куба B в логическом формате. Если указаны дополнительные кубы-признаки Y1, …, Ym, то каждая листовая ячейка куба X попадет в ячейку-сумму, соответствующую по координатам значениям кубов признаков.

Синтаксис

SUMIF(X, B)
SUMIF(X, Y1, …, Ym, B)
SUMIF(X, Y1, …, Ym, AS(Z1 ± … ± Zk), B)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X = {X1, …, Xn}: куб или выборка кубов числовом формате;

- Y1, …, Ym: кубы в формате измерений (или их выборок), соответствующих измерениям результирующего мультикуба;
- Z1, …, Zk: кубы в формате измерений (или их выборок), соответствующих измерениям результирующего мультикуба;
- B: куб в логическом формате.

Возвращаемое значение

- Числовой формат

Эквивалент в Excel

- СУММЕСЛИ/SUMIF

Пример 1

В данном примере транзакционный мультикуб, где заголовки столбцов (колонки) – кубы.

Для кубов *Продукт* и *Регион* с форматом данных List выбраны справочники *Продукты* и *Компании* соответственно. Для куба *Дата* выбран формат данных *Time Period – Days*. Куб *Контроль* с форматом данных Boolean.

Транзакционный

	Продукт	Расположение	Продажи	Дата	Контроль
Все транзакции			4 901 735		
Транзакция 01	Яблоки	Лондон	12 000	1 Jan 18	☑
Транзакция 02	Бананы	Лондон	22 000	2 Jan 18	☑
Транзакция 03	Груши	Лондон	32 000	3 Jan 18	☑
Транзакция 04	Яблоки	Париж	12 000	1 Jan 18	☑
Транзакция 05	Бананы	Париж	22 000	2 Jan 18	☑
Транзакция 06	Груши	Париж	32 000	3 Jan 18	☑
Транзакция 07	Яблоки	Париж	12 000	1 Jan 18	☑
Транзакция 08	Бананы	Париж	22 000	2 Jan 18	☐
Транзакция 09	Груши	Париж	32 000	3 Jan 18	☐
Транзакция 10	Морковь	Берлин	15 000	1 Jan 18	☑
Транзакция 11	Огурцы	Берлин	35 000	2 Jan 18	☐
Транзакция 12	Салат	Берлин	10 000	3 Jan 18	☐
Транзакция 13	Морковь	Нью-Йорк	18 000	1 Jan 18	☐
Транзакция 14	Огурцы	Нью-Йорк	25 000	2 Jan 18	☐
Транзакция 15	Салат	Нью-Йорк	32 000	3 Jan 18	☐
Транзакция 16			0		☐
Транзакция 17		Лион	4 568 735		☐
Транзакция 18			0		☐
Транзакция 19			0		☐
Транзакция 20			0		☐

1.1

Просуммируем *Продажи* по кубу *Продукт* для каждого региона из куба *Регион,* на определенную дату из куба *Дата,* выполняющих условие TRUE в кубе *Контроль* транзакционного мультикуба.

Справочники *Продукты и Компании,* куб *Sales* и измерение времени *Days* – измерения результирующего мультикуба.

SUMIF('Транзакционный мк'.Продажи, 'Транзакционный мк'.Регион, 'Транзакционный мк'.Продукт, 'Транзакционный мк'.Дата, 'Транзакционный мк'.Контроль)

Продажи | SUMIF('Транзакционный мк'.Продажи, 'Транзакционный мк'.Регион, 'Транзакционный мк'.Продукт, 'Транзакционный мк'.Дата, 'Транзакционный мк'.Контроль)

4. Результирующий Jan 18 Продажи

	Великобритания	Лондон	Бирмингем	Франция	Париж	Лион	Германия	Мюнхен	Берлин	США	Нью-Йорк	Лос-Анджелес
Все продукты	66 000	66 000	0	78 000	78 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0
Фрукты и овощи	66 000	66 000	0	78 000	78 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0
Фрукты	66 000	66 000	0	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0
Яблоки	12 000	12 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0
Персики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бананы	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0
Груши	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0
Овощи	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
Морковь	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
Огурцы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пример 2

Исходный мультикуб *Результирующий* из Примера 1.

Справочники *Продукты и Компании*, кубы *Фрукты* и *Овощи*, а также измерение времени *Days* – измерения результирующего мультикуба.

Для куба *Фрукты* просуммируем данные из куба *Продажи* исходного мультикуба, выполняющие условие TRUE в свойстве *св-во.Фрукты* справочника *Продукты.*

SUMIF('4. Результирующий'.Продажи, Продукты.'св-во.Фрукты')

Для куба *Овощи* просуммируем данные из куба *Продажи* исходного мультикуба, выполняющие условие TRUE в свойстве *св-во.Овощи* справочника *Продукты.*

SUMIF('4. Результирующий'.Продажи, Продукты.'св-во.Овощи')

Продукты

	Item Name	List	Parent	Code	св-во.Регион	св-во.Фрукты	св-во.Овощи
Все продукты	Все продукты	Продукты					
Фрукты и овощи	Фрукты и овощ	Продукты	Все продукты				
Фрукты	Фрукты	Продукты	Фрукты и овощ				
Яблоки	Яблоки	Продукты	Фрукты	APP001	Регион A	☑	☐
Персики	Персики	Продукты	Фрукты	PEA002	Регион A	☑	☐
Бананы	Бананы	Продукты	Фрукты	BAN003	Регион B	☑	☐
Груши	Груши	Продукты	Фрукты	PER004	Регион B	☐	☐
Овощи	Овощи	Продукты	Фрукты и овощ				
Морковь	Морковь	Продукты	Овощи	CAR005	Регион C	☐	☑
Огурцы	Огурцы	Продукты	Овощи	CUC006	Регион C	☐	☑
Салат	Салат	Продукты	Овощи	LET007	Регион D	☐	☐

Фрукты | SUMIF('4. Результирующий'.Продажи, Продукты.'св-во.Фрукты')

5. Результирующий Jan 18

	Лондон	Бирмингем	Париж	Лион	Мюнхен	Берлин	Нью-Йорк	Лос-Анджелес
Фрукты	34 000	0	46 000	0	0	0	0	0
Овощи	0	0	0	0	0	15 000	0	0

Дополнительные возможности SUMIF

Многократное суммирование значений куба на основании значений разных кубов, имеющих аналогичные форматы

Параметр **AS** функции SUMIF позволяет сделать многократное суммирование значений куба (со знаком «+» или «-»), на основании значений разных feature-кубов (кубов с форматом измерения), но имеющих аналогичные форматы, соответствующие измерениям результирующего мультикуба.

$$\text{SUMIF}(X, Y_1, \dots, Y_m, A(Z_1 \pm \dots \pm Z_k), B) = \sum_{i=1}^{k} \pm \sum_{j=1}^{n} \text{SUMIF}\left(X_j, Y_1, \dots, Y_m, Z_i, B\right)$$

или **SUMIF(X, Y1, ..., Ym, AS(Z1 ± ... ± Zi), B)** соответствует **SUMIF(X, Y1, ..., Ym, Z1, B) ± ... ± SUMIF(X, Y1, ..., Ym, Zi, B)**, где

- X: куб в числовом формате;
- Y1, …, Ym: кубы в формате измерения, соответствующего измерению результирующего мультикуба;
- Z1, …, Zi: куб в формате измерения, соответствующего измерению результирующего мультикуба;
- B: куб в формате Boolean.

Пример 1

Для примера возьмем транзакционный мультикуб *Перемещений между складами*, где заголовки столбцов – это кубы.

Для куба *Товар* с форматом данных List выбран соответствующий справочник *Товаров*, для кубов *Склад-отправитель* и *Склад-получатель* с форматом данных List выбран справочник *Складов,* куба *Дата* в формате измерения времени *Time Period – Days,* куб *Контроль* в формате *Boolean.*

Перемещения между складами

	Дата	Товар	Количество	Склад-отправитель	Склад-получатель	Контроль
#1	2 Jan 20	Товар 1	200	Склад A	Склад B	☑
#2	2 Jan 20	Товар 3	130	Склад B	Склад A	☑
#3	2 Jan 20	Товар 1	50	Склад C	Склад A	☑
#4	3 Jan 20	Товар 1	300	Склад B	Склад D	☑
#5	3 Jan 20	Товар 4	150	Склад D	Склад A	☑
#6	3 Jan 20	Товар 5	240	Склад B	Склад A	☐
#7	3 Jan 20	Товар 2	65	Склад C	Склад A	☐
#8			0			☐
#9			0			☐
#10			0			☐

В результирующем мультикубе требуется просуммировать перемещения всех товаров между складами на определенный день, отмеченных в кубе *Контроль.*

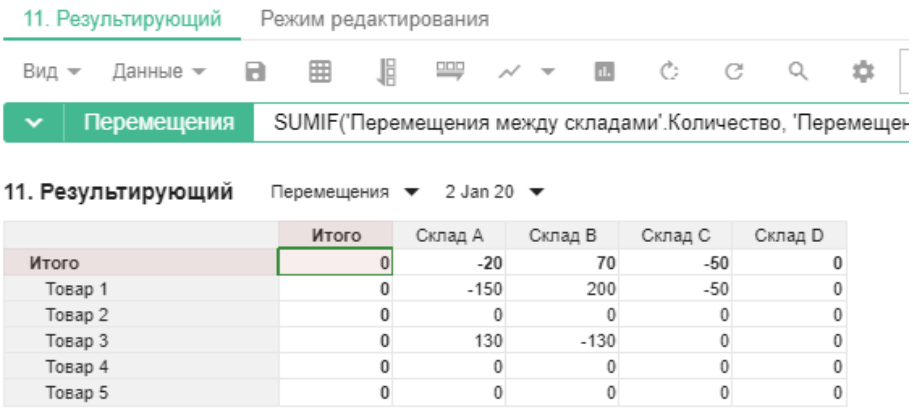
Данная задача могла быть решена с помощью многократного использования функции SUMIF.

SUMIF('Перемещения между складами'.Количество, 'Перемещения между складами'.Товар, 'Перемещения между складами'.Дата, 'Перемещения между складами'.'Склад-получатель', 'Перемещения между складами'.Контроль) – SUMIF('Перемещения между складами'.Количество, 'Перемещения между складами'.Товар, 'Перемещения между складами'.Дата, 'Перемещения между складами'.'Склад-отправитель', 'Перемещения между складами'.Контроль)

Параметр **AS** функции SUMIF позволяет сделать многократное суммирование значений куба (со знаком «+» или «-»), на основании значений разных кубов, но имеющих аналогичные форматы, соответствующие измерениям результирующего мультикуба.

Просуммируем перемещения всех товаров между складами на определенный день, отмеченных в кубе *Контроль,* используя параметр **AS**.

SUMIF('Перемещения между складами'.Количество, 'Перемещения между складами'.Товар, 'Перемещения между складами'.Дата, AS('Перемещения между складами'.'Склад-получатель' – 'Перемещения между складами'.'Склад-отправитель'), 'Перемещения между складами'.Контроль)



11. Результирующий Перемещения 2 Jan 20

	Итого	Склад A	Склад B	Склад C	Склад D
Итого	0	-20	70	-50	0
Товар 1	0	-150	200	-50	0
Товар 2	0	0	0	0	0
Товар 3	0	130	-130	0	0
Товар 4	0	0	0	0	0
Товар 5	0	0	0	0	0

Суммирование значений кубов, входящих в состав одной выборки кубов

Функция SUM позволяет суммировать значения кубов, входящих в состав одной выборки кубов, что исключает многократное использование функции и создание дополнительных кубов.

$$\text{SUMIF}(X, Y_1, \dots, Y_m, B) = \sum_{i=1}^{n} \text{SUMIF}\,(X_i, Y_1, \dots, Y_m, B)$$

или SUMIF(X, Y1, ..., Ym, B) соответствует SUMIF(X1, Y1, ..., Ym, B) + ... + SUMIF(Xi, Y1, ..., Ym, B), где

- X: выборка кубов {X1, …, Xi} в числовом формате.
- Y1, …, Ym: кубы в формате измерений, соответствующие измерениям результирующего мультикуба.
- B: куб в логическом формате *(Boolean)*.

Пример 2

Для примера возьмем транзакционный мультикуб *Реестр платежей*, где заголовки столбцов – это кубы.

Для куба *Контрагент* с форматом данных List выбран соответствующий справочник *Контрагенты*. Для куба *Дата* выбран формат данных *Time Period – Days*, куб *Контроль* в формате *Boolean.*

Реестр платежей

	Контрагент	Дата	Оплата наличными	Оплата картой	Оплата сертификатом	Контроль
Все транзакции			189 000	135 000	28 000	
Транзакция 01	ООО "Бета"	1 Jan 20	12 000	15 000	0	☑
Транзакция 02	ЗАО "Юпитер"	1 Jan 20	22 000	0	3 000	☑
Транзакция 03	ЗАО "Юпитер"	1 Jan 20	0	12 000	0	☑
Транзакция 04	ООО "Омега"	1 Jan 20	12 000	0	0	☑
Транзакция 05	ООО "Регион"	2 Jan 20	0	10 000	0	☑
Транзакция 06	ООО "Альфа"	2 Jan 20	32 000	0	0	☑
Транзакция 07	ИП Буравленко А	2 Jan 20	12 000	0	5 000	☑
Транзакция 08	ИП Алексеев П.Т.	2 Jan 20	22 000	5 000	0	☑
Транзакция 09	ЗАО "Юпитер"	3 Jan 20	0	10 000	2 000	☑
Транзакция 10	ЗАО "Кристалл"	3 Jan 20	15 000	0	0	☑
Транзакция 11	ЗАО "Юпитер"	3 Jan 20	0	44 000	0	☑
Транзакция 12	ЗАО "Кристалл"	3 Jan 20	10 000	0	10 000	☑
Транзакция 13	ООО "Меркурий"	3 Jan 20	18 000	17 000	0	☑
Транзакция 14	ИП Жердеев М.И	4 Jan 20	2 000	2 000	3 000	☐
Транзакция 15	ООО "Регион"	4 Jan 20	32 000	0	0	☐
Транзакция 16	ООО "Бета"	4 Jan 20	0	16 000	0	☐
Транзакция 17	ИП Алексеев П.Т.	4 Jan 20	0	4 000	5 000	☐
Транзакция 18			0	0	0	☐
Транзакция 19			0	0	0	☐
Транзакция 20			0	0	0	☐

2.1

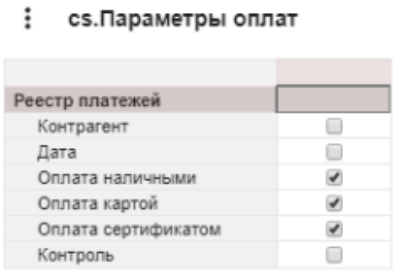
В результирующем мультикубе требуется просуммировать все поступившие оплаты (наличными, по карте и сертификатом) от каждого контрагента на определенный день, отмеченные в кубе *Контроль*.

Данная задача могла быть решена с помощью многократного использования функции SUMIF.

SUMIF('Реестр платежей'.'Оплата наличными', 'Реестр платежей'.Контрагент, 'Реестр платежей'.Дата, 'Реестр платежей'.Контроль) + SUMIF('Реестр платежей'.'Оплата картой', 'Реестр платежей'.Контрагент, 'Реестр платежей'.Дата, 'Реестр платежей'.Контроль) + SUMIF('Реестр платежей'.'Оплата сертификатом', 'Реестр платежей'.Контрагент, 'Реестр платежей'.Дата, 'Реестр платежей'.Контроль)

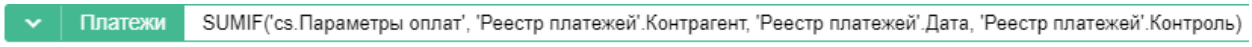
В этом примере рассмотрим другой способ.

Создадим *выборку кубов* мультикуба *Реестр платежей*, в которой отметим необходимые для сложения кубы.



Просуммируем значения кубов, входящих в выборку *cs.Параметры оплат* по каждому контрагенту на определенный день, отмеченных в кубе *Контроль* из мультикуба *Реестр платежей*.

SUMIF('cs.Параметры оплат', 'Реестр платежей'.Контрагент, 'Реестр платежей'.Дата, 'Реестр платежей'.Контроль)



7. Результирующий Платежи

	1 Jan 20	2 Jan 20	3 Jan 20	4 Jan 20	5 Jan 20	6 Jan 20	7 Jan 20	8 Jan 20	9 Jan 20	10
Все контрагенты	**76 000**	**86 000**	**126 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
ООО "Меркурий"	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	
ООО "Бета"	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
ИП Буравленко А.В.	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	
ООО "Регион"	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
ЗАО "Юпитер"	37 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	
ИП Алексеев П.Т.	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	
ООО "Альфа"	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	
ООО "Омега"	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
ЗАО "Кристалл"	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	
ИП Жердеев М.И.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

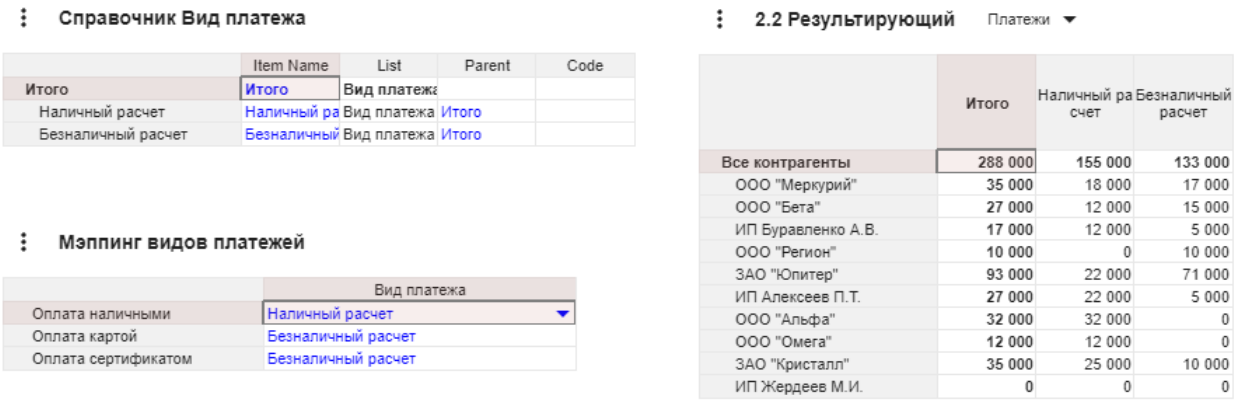
2.2

В результирующем мультикубе требуется просуммировать все поступившие оплаты (наличными, по карте и сертификатом) от каждого контрагента, отмеченные в кубе *Контроль*.

Результирующий мультикуб содержит измерение - Справочник *Вид платежа*, элементы которого соответствуют кубам, входящим в выборку *cs.Параметры оплат*. Данное соответствие отражено в мультикубе *Мэппинг видов платежей*.

Просуммируем значения кубов, входящих в выборку *cs.Параметры оплат* по каждому контрагенту из мультикуба *Реестр платежей*, отмеченных в кубе *Контроль*, учитывая соответствие кубов и элементов справочника *Вид платежа*, отраженное в мультикубе *Мэппинг видов платежей*.

SUMIF('cs.Параметры оплат', 'Мэппинг видов платежей'.'Вид платежа', 'Реестр платежей'.Контрагент, 'Реестр платежей'.Контроль)



Справочник Вид платежа

	Item Name	List	Parent	Code
Итого	Итого	Вид платежа		
Наличный расчет	Наличный ра	Вид платежа	Итого	
Безналичный расчет	Безналичный	Вид платежа	Итого	

Мэппинг видов платежей

	Вид платежа
Оплата наличными	Наличный расчет
Оплата картой	Безналичный расчет
Оплата сертификатом	Безналичный расчет

2.2 Результирующий — Платежи

	Итого	Наличный ра счет	Безналичный расчет
Все контрагенты	288 000	155 000	133 000
ООО "Меркурий"	35 000	18 000	17 000
ООО "Бета"	27 000	12 000	15 000
ИП Буравленко А.В.	17 000	12 000	5 000
ООО "Регион"	10 000	0	10 000
ЗАО "Юпитер"	93 000	22 000	71 000
ИП Алексеев П.Т.	27 000	22 000	5 000
ООО "Альфа"	32 000	32 000	0
ООО "Омега"	12 000	12 000	0
ЗАО "Кристалл"	35 000	25 000	10 000
ИП Жердеев М.И.	0	0	0

Функция DIMENSIONSUM

Возвращает в куб суммарное значение по кубу X по измерению Y в промежутке от элемента Y1 до элемента Y2.

Если параметры Y1 и Y2 не указаны – в промежутке от первого до последнего элемента измерения Y.

Синтаксис

DIMENSIONSUM(X, Y)
DIMENSIONSUM(X, Y, Y1, Y2)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: куб в формате Number;
- Y: измерение, используемое в мультикубе или его подмножество (формат List / List Subset, Time / Time Subset, Versions / Versions Subset);
- Y1,Y2: выражения, возвращающие элементы измерения Y.
  Также могут использоваться относительные значения, например, «0» – текущий элемент, «-1» – предыдущий, «1» - следующий после текущего и т.д

Возвращаемое значение

- Формат Number

Эквивалент в Excel

- нет

Пример

Мультикуб, в колонках которого находится справочник *Продукты*, в строках - кубы для расчета:

сумма по кубу *Продажи* по справочнику *Продукты* в промежутке от первого элемента до последнего

DIMENSIONSUM(Продажи, Продукты)

сумма по кубу *Продажи* по справочнику *Продукты* в промежутке от элемента *Бананы* до предыдущего

DIMENSIONSUM(Продажи, Продукты, Продукты.Бананы, -1)

сумма по кубу *Продажи* по справочнику *Продукты* в промежутке от элемента, код которого соответствует значению *BAN003* до предыдущего

DIMENSIONSUM(Продажи, Продукты, FINDBYCODE(Продукты, "BAN003"), -1)

сумма по кубу *Продажи* по справочнику *Продукты* в промежутке от элемента, который является родительским для текущего до текущего

DIMENSIONSUM(Продажи, Продукты, PARENT(ITEM(Продукты)), 0)

сумма по кубу *Продажи* по справочнику *Продукты* в промежутке от текущего элемента до элемента, который является родительским для текущего

DIMENSIONSUM(Продажи, Продукты, 0, PARENT(ITEM(Продукты)))

сумма по кубу *Продажи* по справочнику *Продукты* в промежутке от текущего элемента до элемента, который является родительским для элемента *Морковь*

DIMENSIONSUM(Продажи, Продукты, 0, PARENT(Продукты.Морковь))

сумма по кубу *Продажи* по выборке *Фрукты* справочника *Продукты* в промежутке от элемента *Яблоки* до *Груши*

DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Фрукты', Продукты.Яблоки, Продукты.Груши)

сумма по кубу *Продажи* по выборке *Фрукты* справочника *Продукты* предыдущего элемента (относительно текущего)

DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Фрукты', -1, -1)

сумма по кубу *Продажи* по выборке *Фрукты* справочника *Продукты* в промежутке от элемента *Яблоки* до текущего

DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Фрукты', Продукты.Яблоки, 0)

сумма по кубу *Продажи* по выборке *Фрукты* справочника *Продукты* в промежутке от элемента *Яблоки* до предыдущего

DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Фрукты', Продукты.Яблоки, -1)

сумма по кубу *Продажи* по выборке *Овощи* справочника *Продукты* в промежутке от элемента *Морковь* до *Салат*

DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Овощи', Продукты.Морковь, Продукты.Салат)

сумма по кубу *Продажи* по выборке *Овощи* справочника *Продукты* следующего элемента (относительно текущего)

DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Овощи', 1, 1)

сумма по кубу *Продажи* по выборке *Овощи* справочника *Продукты* в промежутке от элемента *Морковь* до текущего

DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Овощи', Продукты.Морковь, 0)

сумма по кубу *Продажи* по выборке *Овощи* справочника *Продукты* в промежутке от элемента название, которого соответствует «*Морковь*» до текущего

DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Овощи', FINDBYNAME(Продукты, "Морковь"), 0)

сумма по кубу *Продажи* по выборке *Овощи* справочника *Продукты* в промежутке от элемента *Морковь* до предыдущего

DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Овощи', Продукты.Морковь, -1)

DIMENSIONSUM... DIMENSIONSUM(Продажи, Продукты, Продукты.Бананы, -1)

Примеры DIMENSIONSUM

	Яблоки	Персики	Бананы	Груши	Морковь	Огурцы	Салат
Продажи	5 000	3 800	4 000	3 200	1 000	2 600	4 000
DIMENSIONSUM(Продажи, Продукты)	23 600	23 600	23 600	23 600	23 600	23 600	23 600
DIMENSIONSUM(Продажи, Продукты, Продукты.Бананы, -1)	0	0	0	4 000	7 200	8 200	10 800
DIMENSIONSUM(Продажи, Продукты, FINDBYCODE(Продукты, "BAN003"), -1)	0	0	0	4 000	7 200	8 200	10 800
DIMENSIONSUM(Продажи, Продукты, PARENT(ITEM(Продукты)), 0)	5 000	8 800	12 800	16 000	1 000	3 600	7 600
DIMENSIONSUM(Продажи, Продукты, 0, PARENT(ITEM(Продукты)))	16 000	11 000	7 200	3 200	7 600	6 600	4 000
DIMENSIONSUM(Продажи, Продукты, 0, PARENT(Продукты.Морковь))	23 600	18 600	14 800	10 800	7 600	6 600	4 000
DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Фрукты', Продукты.Яблоки, Продукты.Груши)	16 000	16 000	16 000	16 000	-	-	-
DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Фрукты', -1, -1)	-	5 000	3 800	4 000	-	-	-
DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Фрукты', Продукты.Яблоки, 0)	5 000	8 800	12 800	16 000	-	-	-
DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Фрукты', Продукты.Яблоки, -1)	-	5 000	8 800	12 800	-	-	-
DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Овощи', Продукты.Морковь, Продукты.Салат)	-	-	-	-	7 600	7 600	7 600
DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Овощи', 1, 1)	-	-	-	-	2 600	4 000	-
DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Овощи', Продукты.Морковь, 0)	-	-	-	-	1 000	3 600	7 600
DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Овощи', FINDBYNAME(Продукты, "Морковь"), 0)	0	0	0	0	1 000	3 600	7 600
DIMENSIONSUM(Продажи, 'выб-ка.Овощи', Продукты.Морковь, -1)	-	-	-	-	-	1 000	3 600

Функция TIMESUM

Возвращает в куб суммарное значение по кубу X в промежутке времени от Y1 до Y2.

Синтаксис

TIMESUM(X, Y1, Y2)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: куб в формате Number;
- Y: могут использоваться:
  - абсолютные значения времени Time.'Period', например, «Days.'1 Jan 18'»,

– относительные, например, «0» – текущий период, «-1» – предыдущий, «1» - следующий после текущего, и т.д.,
– выражения, возвращающие элемент измерения времени (time item), например, DAY(EOMONTH()).

Возвращаемое значение

- Соответствует формату данных, используемых аргументом X

Эквивалент в Excel

- нет

Пример

Исходный мультикуб *Доходы*, в строках которого находится справочник *Компании*, в колонках – измерение времени *Months*, в фильтрах – куб *Данные.*

Доходы Данные

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oc
Все компании	10 000	7 050	7 100	8 450	8 000	15 000	8 000	9 000	9 500	
Великобритания	4 000	1 050	1 100	2 450	2 000	9 000	2 000	3 000	3 500	
Лондон	3 000	50	100	1 450	1 000	8 000	1 000	2 000	2 500	
Бирмингем	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Франция	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Париж	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Лион	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Германия	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Мюнхен	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Берлин	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
США	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Нью-Йорк	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Лос-Анджелес	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	

В результирующем мультикубе, в колонках которого находится измерение времени *Months*, в фильтрах – справочник *Компании* и в строках – кубы, рассчитаем сумму по кубу *Date* мультикуба *Доходы*:

- за текущий период TIMESUM(Доходы.Данные, 0, 0)
- за предыдущий период TIMESUM(Доходы.Данные, -1, -1)
- последние три месяца TIMESUM(Доходы.Данные, -2, 0)
- с января 2018 по текущий период TIMESUM(Доходы.Данные, Months.'Jan 18', 0)
- за 2018 год TIMESUM(Доходы.Данные, Months.'Jan 18', Months.'Dec 18')
- за 2019 год TIMESUM(Доходы.Данные, Months.'Jan 19', Months.'Dec 19')
- за 12 предыдущих месяцев и текущий включительно TIMESUM(Доходы.Данные, -12, 0)
- с июня 2018 по август 2019 TIMESUM(Доходы.Данные, Months.'Jun 18', Months.'Aug 19')

TIMESUM за теку... TIMESUM(Доходы.Данные, 0, 0)

Примеры TIMESUM Все компании

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18
TIMESUM за текущий период	10 000	7 050	7 100	8 450	8 000	15 000	8 000	9 000	9 500	11 000
TIMESUM предыдущий период	0	10 000	7 050	7 100	8 450	8 000	15 000	8 000	9 000	9 500
TIMESUM последние три месяца	10 000	17 050	24 150	22 600	23 550	31 450	31 000	32 000	26 500	29 500
TIMESUM с Января 2018 по текущий	10 000	17 050	24 150	32 600	40 600	55 600	63 600	72 600	82 100	93 100
TIMESUM 2018	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600
TIMESUM 2019	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
TIMESUM за предыдущие 12 мес и текущ	10 000	17 050	24 150	32 600	40 600	55 600	63 600	72 600	82 100	93 100
TIMESUM с Июня 2018 по Август 2019	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000

TIMESUM(Доход... | TIMESUM(Доходы.Данные, 'Предыдущий месяц', 'Текущий месяц')

Примеры TIMESUM Все компании

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18
Текущий месяц	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18
Предыдущий месяц		Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18
Последняя дата месяца	31.01.2018	28.02.2018	31.03.2018	30.04.2018	31.05.2018	30.06.2018	31.07.2018	31.08.2018
<---------->								
TIMESUM(Доходы.Данные, 'Предыдущий месяц', 'Текущий месяц')	10 000	17 050	14 150	15 550	16 450	23 000	23 000	17 000
TIMESUM(Доходы.Данные, DAY(EOYEAR()), Months.'Aug 19')	178 600	168 600	161 550	154 450	146 000	138 000	123 000	115 000
TIMESUM(Доходы.Данные, PARENT(DAY(EOYEAR())), Months.'Aug 19')	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500
TIMESUM(Доходы.Данные, PARENT(DAY(DATE(ITEM(Months)) -2)), 1)	17 050	24 150	22 600	23 550	31 450	31 000	32 000	26 500
TIMESUM(Доходы.Данные, PARENT(Days.'1 Jan 18'), PARENT(DAY('Последняя дата месяца')))	10 000	17 050	24 150	32 600	40 600	55 600	63 600	72 600
TIMESUM(Доходы.Данные, SELECT('Текущий месяц', Months: Months.'Mar 18'), 0)	0	0	7 100	15 550	23 550	38 550	46 550	55 550
TIMESUM(Доходы.Данные, SELECT('Предыдущий месяц', Months: Months.'Feb 18'), IF RAND_NU	10 000	13 000	22 050	30 150	38 600	44 600	59 600	70 600

Функция POWER

Возвращает результат возведения числа X в степень Y.

Синтаксис

POWER(X, Y)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: формат Number;
- Y: формат Number.

Возвращаемое значение

- Соответствует формату данных, используемых аргументом X

Эквивалент в Excel

- СТЕПЕНЬ/POWER

Примеры

POWER(4, 5) | POWER(4, 5)

Примеры POWER

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18
X	92	-86	100	55	12	11	100	55
Y	6	10	6	2	0	3	1	6

POWER(4, 5)	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024
POWER(1/2, 0.5)	2	2	2	2	2	2	2	2
POWER(Y, 3)	216	1 000	216	8	0	27	1	216
POWER(Y, -2)	0.03	0.01	0.03	0.25	0.00	0.11	1.00	0.03
POWER(X, Y)	606 355 001 344	7 888 803 070 000	1 000 000 000 000	3 025	1	1 331	100	27 680 640 625
POWER(2, X / 10)	588	0	1 024	45	2	2	1 024	45
POWER(3 + Y, X / 100)	8	0	9	2	1	1	4	3
POWER(IF ITEM(Months) = Months.'Feb 18' THEN Y -1 ELSE X / 10, Y)	606 355	3 486 784 401	1 000 000	30	1	1	10	27 681
POWER(Y, IF X=100 THEN 2 ELSE 3)	216	1 000	36	8	0	27	1	216

Функция ABS

Возвращает абсолютную величину числа (число без знака).

Синтаксис

ABS(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: числовой формат: числовая константа, куб или выражение.

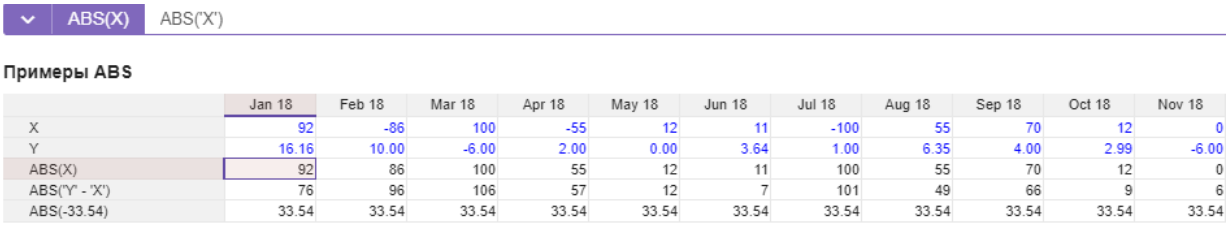
Возвращаемое значение

- числовой формат

Эквивалент в Excel

- ABS

Пример



	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18
X	92	-86	100	-55	12	11	-100	55	70	12	0
Y	16.16	10.00	-6.00	2.00	0.00	3.64	1.00	6.35	4.00	2.99	-6.00
ABS(X)	92	86	100	55	12	11	100	55	70	12	0
ABS('Y' - 'X')	76	96	106	57	12	7	101	49	66	9	6
ABS(-33.54)	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54

Функция REM

Возвращает остаток от деления одного числа на другое.

! Если *делитель* равен 0, для кубов функция возвращает 0

Синтаксис

REM(X, Y),

где

X – делимое,

Y – делитель.

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: числовой формат: числовая константа, куб или выражение;
- Y: числовой формат: числовая константа, куб или выражение.

Возвращаемое значение

- Числовой формат

Эквивалент в Excel

- ОСТАТ

Пример

Деление с остатком:

$\left[\frac{7,9}{2,1}\right]$ = 3 (неполное частное);

7,9 – 3 · 2,1 = 1,6 (остаток).

Расчёт ведётся в два этапа. На первом этапе делим *делимое* на *делитель* и результат округляем до целого. Далее от *делимого* отнимаем *делитель*, умноженный на *неполное частное*, получается *остаток от деления*. Знак остатка всегда совпадает со знаком *делимого*.

REM('Целое знач... | REM('Целое значение', 2)

Примеры REM

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18
Целое значение	-2	7	-5	-1	-2	1	-4	6	-7
REM('Целое значение', 2)	0	1	-1	-1	0	1	0	0	-1
REM('Целое значение', 3)	-2	1	-2	-1	-2	1	-1	0	-1
Дробное значение	7.37	2.59	4.51	4.73	-5.34	9.99	7.90	-3.88	-2.98
REM('Дробное значение', 2)	1.37	0.59	0.51	0.73	-1.34	1.99	1.90	-1.88	-0.98
REM('Дробное значение', 3)	1.37	2.59	1.51	1.73	-2.34	0.99	1.90	-0.88	-2.98
REM('Дробное значение', 2.1)	1.07	0.49	0.31	0.53	-1.14	1.59	1.60	-1.78	-0.88
REM(1000 / 2, 'Дробное значение' * 3)	14	3	13	3	3	20	2	11	8

Функция ROUND

Округляет значения до указанного количества знаков после запятой.

Синтаксис

ROUND(X)
ROUND(X, Y)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: числовой формат (*Число\Number*);
- Y: количество знаков после запятой, до которых необходимо округлить X.

Возвращаемое значение

- Соответствует формату данных, используемых аргументом X

Эквивалент в Excel

- ОКРУГЛ/ROUND

Примеры

ROUND(a) | ROUND(a)

Примеры ROUND

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18
a	314.624506	441.106719	203.162055	91.699605	396.837945	320.948617	169.169960	238.735178	184.189723
b	6.324111	6.324111	6.324111	2.371542	3.162055	7.905138	1.581028	1.581028	1.581028
c	0	1	4	0	5	0	2	1	1

ROUND(a)	315.000	441.000	203.000	92.000	397.000	321.000	169.000	239.000	184.000
ROUND(a, 2)	314.620	441.110	203.160	91.700	396.840	320.950	169.170	238.740	184.190
ROUND(a, -2)	300.000	400.000	200.000	100.000	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000
ROUND(a * b, 3)	1 989.720	2 789.608	1 284.819	217.469	1 254.824	2 537.143	267.462	377.447	291.209
ROUND(a, c)	315.000	441.100	203.162	92.000	396.838	321.000	169.170	238.700	184.200
ROUND(a / b, c)	50.000	69.750	32.125	39.000	125.500	41.000	107.000	151.000	116.500

Функция INT

Возвращает в куб целую часть числа, округляя до ближайшего меньшего целого числа.

Синтаксис

INT(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: числовой формат (*Число\Number*)

Возвращаемое значение

- Соответствует формату данных, используемых аргументом X

Эквивалент в Excel

- ЦЕЛОЕ/INT

Примеры

Примеры INT

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18
a	314.624506	441.106719	203.162055	91.699605	396.837945	320.948617	169.169960	238.735178	184.189723
b	6.324111	6.324111	6.324111	2.371542	3.162055	7.905138	1.581028	1.581028	1.581028
c	10	6	14	7	54	34	68	14	66

INT(a)	314.00	441.00	203.00	91.00	396.00	320.00	169.00	238.00	184.00
INT(a * b)	1 989.00	2 789.00	1 284.00	217.00	1 254.00	2 537.00	267.00	377.00	291.00
INT(c * 0.87)	8.00	5.00	12.00	6.00	46.00	29.00	59.00	12.00	57.00
INT(-1 * b)	-7.00	-7.00	-7.00	-3.00	-4.00	-8.00	-2.00	-2.00	-2.00
INT(2.75488)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Функция RAND_NUMBER

Возвращает в куб случайное целое число, расположенное в интервале между двумя заданными числами.

При обновлении функции RAND_NUMBER возвращается новое случайное число.

Синтаксис

RAND_NUMBER()
RAND_NUMBER(нижн_граница,верхн_граница)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- нижн_граница: Наименьшее целое число, которое возвращает функция RAND_NUMBER
- верхн_граница: Наибольшее целое число, которое возвращает функция RAND_NUMBER

Возвращаемое значение

- Целое число

Эквивалент в Excel

- СЛЧИС/RAND
- СЛУЧМЕЖДУ/RANDBETWEEN

Пример

Мультикуб содержит два справочника *Компании* и *Продукты*, измерение времени *Months* и куб *Значение* с формулой, генерирующей случайные целые числа в интервале от -1000 до 5000.

RAND_NUMBER(-1000, 5000)

Значение	RAND_NUMBER(-1000, 5000)

Пример RAND_NUMBER Значение Лондон

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18
Все продукты	13 791	18 268	11 457	15 870	17 517	11 249	14 319	4 862	8 745
Фрукты и овощи	13 791	18 268	11 457	15 870	17 517	11 249	14 319	4 862	8 745
Фрукты	10 754	14 546	6 529	9 164	12 431	4 584	9 192	1 904	7 668
Яблоки	3 076	4 920	-454	518	2 264	2 606	3 325	295	4 002
Персики	3 027	662	85	2 910	4 289	316	1 411	-36	2 111
Бананы	4 077	3 967	1 998	2 602	2 783	-662	3 976	27	1 231
Груши	574	4 997	4 900	3 134	3 095	2 324	480	1 618	324
Овощи	3 037	3 722	4 928	6 706	5 086	6 665	5 127	2 958	1 077
Морковь	482	1 472	-244	-380	3 584	3 880	1 620	1 315	-39
Огурцы	636	-78	487	3 805	1 339	2 109	27	861	987
Салат	1 919	2 328	4 685	3 281	163	676	3 480	782	129

Функция GAUSS

Генерирует нормально распределенное случайное число в интервале от X до Y, с математическим ожиданием M и среднеквадратичным отклонением S.

Синтаксис

GAUSS(X, Y, M, S)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: (нижняя граница) числовая константа – обязательный аргумент;
- Y: (верхняя граница) числовая константа – обязательный аргумент;
- M: (мат. ожидание) числовая константа – необязательный аргумент;
- S: (среднеквадратичное отклонение) числовая константа – необязательный аргумент.

Возвращаемое значение

- Дробное число

Эквивалент в Excel

- НОРМ.РАСП/NORMDIST

Примечания

- Если аргументы M и S не указаны, то:
  M рассчитывается как (X+Y)/2;
  S выбирается такое, что внутри интервала [X, Y] будут лежать 99,9% всех значений (приблизительно (Y-X)/(3.291*2);
- Аргумент M не должен выходить за границы интервала [X, Y];
- Дисперсия (S^2) > 0 (строго больше нуля, ноль нельзя!);
- При обновлении функции GAUSS возвращается новое нормально распределенное случайное число.

Пример

GAUSS(-10, 1050)	GAUSS(-10.000000, 1050.000000)

Примеры GAUSS

	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Oct 20
GAUSS(-10, 1050)	762.561	468.008	386.306	325.594	784.852	504.746	288.076	405.007	562.812	538.51
GAUSS(-10, 1050, 150)	49.526	309.062	29.615	88.483	939.804	213.197	432.768	109.585	52.818	121.45
GAUSS(-10, 1050, 150, 0.5)	150.240	149.057	149.507	149.642	149.646	149.476	150.004	149.522	150.009	149.99

Функция INORMSDIST

Возвращает значение функции распределения нормальной случайной величины в указанной точке X.

Синтаксис

INORMSDIST (X)

Аргументы

- X: выражение, возвращающее значение в числовом формате *(Number\Число)*

Возвращаемое значение

Числовой формат *(Number\Число)*:

- вероятность того, что нормально распределённая случайная величина **с математическим ожиданием равным нулю и стандартным отклонением равным единице** будет меньше X;
- NaN – если X является NaN.

Эквивалент в Excel

- НОРМСТРАСП/ INORMSDIST

Примечание

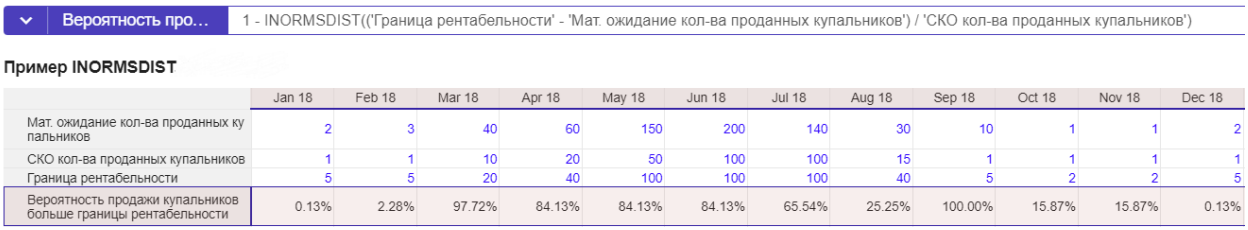
Обратная функция INORMSINV (P)

Пример

В наличии накопленная статистическая информация (мат. ожидание и среднее квадратическое отклонение), о продажах сезонно зависимого товара (купальников). Требуется определить вероятность того, что продажа купальников будет больше заданной границы рентабельности по месяцам.

Используем мультикуб, в строках которого находятся кубы данных, а в колонках измерение времени *Months,* и рассчитаем результат:

1 - INORMSDIST(('Граница рентабельности' - 'Мат. ожидание кол-ва проданных купальников') / 'СКО кол-ва проданных купальников')



	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18	Dec 18
Мат. ожидание кол-ва проданных купальников	2	3	40	60	150	200	140	30	10	1	1	2
СКО кол-ва проданных купальников	1	1	10	20	50	100	100	15	1	1	1	1
Граница рентабельности	5	5	20	40	100	100	100	40	5	2	2	5
Вероятность продажи купальников больше границы рентабельности	0.13%	2.28%	97.72%	84.13%	84.13%	84.13%	65.54%	25.25%	100.00%	15.87%	15.87%	0.13%

Функция INORMSINV

Обратная функция для функции распределения нормальной случайной величины (INORMSDIST).

Синтаксис

INORMSINV (P)

Аргументы

- P: вероятность в диапазоне от 0 до 1.

Возвращаемое значение

Числовой формат *(Number\Число)*:

- число меньше которого с указанной вероятностью P будет значение нормально распределенной случайной величины с математическим ожиданием равным нулю и стандартным отклонением равным единице;
- NaN – если P не входит в диапазон [0;1].

Эквивалент в Excel

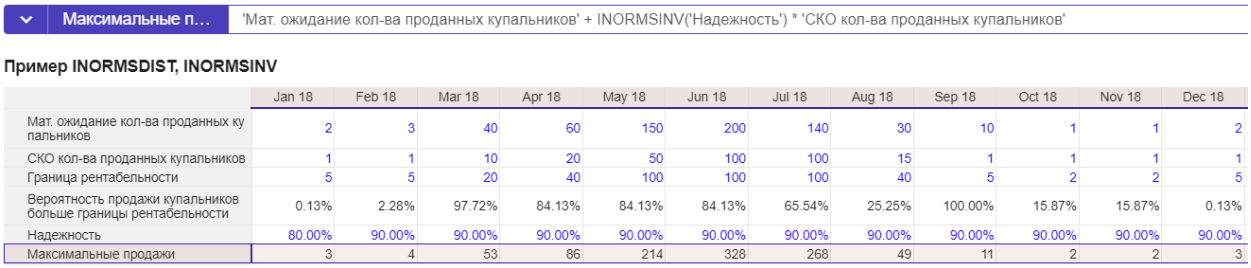
- НОРМ.СТ.ОБР\ NORM.S.INV

Пример

В наличии накопленная статистическая информация (мат.ожидание и среднее квадратическое отклонение), о продажах сезонно зависимого товара (купальников). Требуется определить максимально возможное количество продаж купальников по месяцам с заданной надежностью.

Используем мультикуб, в строках которого находятся кубы данных, а в колонках измерение времени *Months,* и рассчитаем результат:

'Мат. ожидание кол-ва проданных купальников' + INORMSINV('Надежность') * 'СКО кол-ва проданных купальников'



	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18	Dec 18
Мат. ожидание кол-ва проданных купальников	2	3	40	60	150	200	140	30	10	1	1	2
СКО кол-ва проданных купальников	1	1	10	20	50	100	100	15	1	1	1	1
Граница рентабельности	5	5	20	40	100	100	100	40	5	2	2	5
Вероятность продажи купальников больше границы рентабельности	0.13%	2.28%	97.72%	84.13%	84.13%	84.13%	65.54%	25.25%	100.00%	15.87%	15.87%	0.13%
Надежность	80.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Максимальные продажи	3	4	53	86	214	328	268	49	11	2	2	3

Функция EOTIMEITEM

Принимает элемент измерения времени X и возвращает последний день периода времени, соответствующего X, в формате Date.

Если параметр не указан, используется выражение ITEM(X), возвращает последний день периода, ссылаясь на измерение времени исходного мультикуба.

Синтаксис

EOTIMEITEM()
EOTIMEITEM(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: Выражение, возвращающее элемент измерения времени (time item).

Возвращаемое значение

- формат Date

Эквивалент в Excel

- КОНМЕСЯЦА/EOMONTH

Примеры

EOTIMEITEM() EOTIMEITEM()

Примеры END OF / BEGIN OF

	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19
дата1	11.12.2019	05.09.2019	16.07.2019	15.07.2019		25.06.2019	15.07.2019	08.04.2019	16.10.2019
день1	11 Jan 19	10 Apr 19	6 Jun 19	3 Jan 20	1 Jul 19	1 Oct 19	9 Aug 19	28 May 19	
месяц1		Jul 19	Jan 18	Sep 20	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Feb 20	Apr 20
год1	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20
<--------->									
EOTIMEITEM()	31.01.2019	28.02.2019	31.03.2019	30.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019	31.08.2019	30.09.2019
EOTIMEITEM('день1')	11.01.2019	10.04.2019	06.06.2019	03.01.2020	01.07.2019	01.10.2019	09.08.2019	28.05.2019	
EOTIMEITEM('месяц1')		31.07.2019	31.01.2018	30.09.2020	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	29.02.2020	30.04.2020
EOTIMEITEM('год1')	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
EOTIMEITEM(DAY('дата1'))	11.12.2019	05.09.2019	16.07.2019	15.07.2019		25.06.2019	15.07.2019	08.04.2019	16.10.2019
EOTIMEITEM(PARENT('месяц1'))		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020
EOTIMEITEM(DAY('дата1' - 365))	11.12.2018	05.09.2018	16.07.2018	15.07.2018		25.06.2018	15.07.2018	08.04.2018	16.10.2018
EOTIMEITEM() - 1	30.01.2019	27.02.2019	30.03.2019	29.04.2019	30.05.2019	29.06.2019	30.07.2019	30.08.2019	29.09.2019
DAY(EOTIMEITEM())	31 Jan 19	28 Feb 19	31 Mar 19	30 Apr 19	31 May 19	30 Jun 19	31 Jul 19	31 Aug 19	30 Sep 19

Функция BOTIMEITEM

Принимает элемент измерения времени X и возвращает первый день периода времени, соответствующего X, в формате Date.

Если параметр не указан, используется выражение ITEM(X), возвращает первый день периода, ссылаясь на измерение времени исходного мультикуба.

Синтаксис

BOTIMEITEM()
BOTIMEITEM(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: выражение, возвращающее элемент измерения времени (time item).

Возвращаемое значение

- формат Date

Эквивалент в Excel

- нет

Примеры

BOTIMEITEM() BOTIMEITEM()

Примеры END OF / BEGIN OF

	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19
дата1	11.12.2019	05.09.2019	16.07.2019	15.07.2019		25.06.2019	15.07.2019	08.04.2019	16.10.2019
день1	11 Jan 19	10 Apr 19	6 Jun 19	3 Jan 20	1 Jul 19	1 Oct 19	9 Aug 19	28 May 19	
месяц1		Jul 19	Jan 18	Sep 20	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Feb 20	Apr 20
год1	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20
<--------->									
BOTIMEITEM()	01.01.2019	01.02.2019	01.03.2019	01.04.2019	01.05.2019	01.06.2019	01.07.2019	01.08.2019	01.09.2019
BOTIMEITEM('день1')	11.01.2019	10.04.2019	06.06.2019	03.01.2020	01.07.2019	01.10.2019	09.08.2019	28.05.2019	
BOTIMEITEM('месяц1')		01.07.2019	01.01.2018	01.09.2020	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2020	01.02.2020	01.04.2020
BOTIMEITEM('год1')	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
BOTIMEITEM(DAY('дата1'))	11.12.2019	05.09.2019	16.07.2019	15.07.2019		25.06.2019	15.07.2019	08.04.2019	16.10.2019
BOTIMEITEM(PARENT('месяц1'))		01.01.2019	01.01.2018	01.01.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020
BOTIMEITEM(DAY('дата1' - 365))	11.12.2018	05.09.2018	16.07.2018	15.07.2018		25.06.2018	15.07.2018	08.04.2018	16.10.2018
BOTIMEITEM() - 1	31.12.2018	31.01.2019	28.02.2019	31.03.2019	30.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019	31.08.2019
DAY(BOTIMEITEM())	1 Jan 19	1 Feb 19	1 Mar 19	1 Apr 19	1 May 19	1 Jun 19	1 Jul 19	1 Aug 19	1 Sep 19

Функция EOMONTH

Принимает параметр X и возвращает последний день месяца в формате Date.

- Если параметр не указан, используется выражение ITEM(X), возвращает последний день месяца, ссылаясь на измерение времени исходного мультикуба.
- Если параметр X – дата, возвращает последний день месяца, в который входит X.
- Если параметр X – элемент периода времени, возвращает последний день месяца, соответствующего переданному элементу.

Синтаксис

EOMONTH()
EOMONTH(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: выражение, возвращающее элемент измерения времени (time item), или выражение, возвращающее дату (Date).

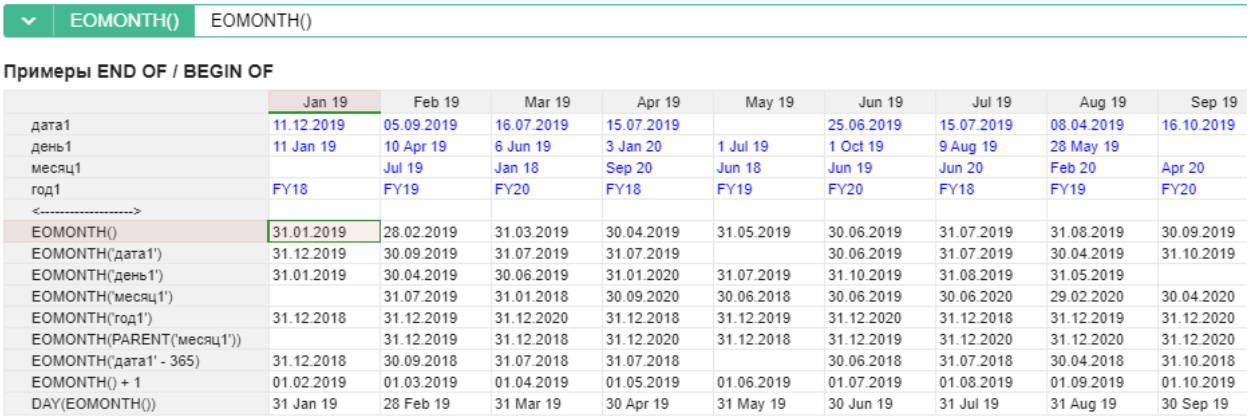
Возвращаемое значение

- формат Date

Эквивалент в Excel

- КОНМЕСЯЦА/EOMONTH

Примеры



EOMONTH() EOMONTH()

Примеры END OF / BEGIN OF

	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19
дата1	11.12.2019	05.09.2019	16.07.2019	15.07.2019		25.06.2019	15.07.2019	08.04.2019	16.10.2019
день1	11 Jan 19	10 Apr 19	6 Jun 19	3 Jan 20	1 Jul 19	1 Oct 19	9 Aug 19	28 May 19	
месяц1		Jul 19	Jan 18	Sep 20	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Feb 20	Apr 20
год1	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20
<---------->									
EOMONTH()	31.01.2019	28.02.2019	31.03.2019	30.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019	31.08.2019	30.09.2019
EOMONTH('дата1')	31.12.2019	30.09.2019	31.07.2019	31.07.2019		30.06.2019	31.07.2019	30.04.2019	31.10.2019
EOMONTH('день1')	31.01.2019	30.04.2019	30.06.2019	31.01.2020	31.07.2019	31.10.2019	31.08.2019	31.05.2019	
EOMONTH('месяц1')		31.07.2019	31.01.2018	30.09.2020	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	29.02.2020	30.04.2020
EOMONTH('год1')	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
EOMONTH(PARENT('месяц1'))		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020
EOMONTH('дата1' - 365)	31.12.2018	30.09.2018	31.07.2018	31.07.2018		30.06.2018	31.07.2018	30.04.2018	31.10.2018
EOMONTH() + 1	01.02.2019	01.03.2019	01.04.2019	01.05.2019	01.06.2019	01.07.2019	01.08.2019	01.09.2019	01.10.2019
DAY(EOMONTH())	31 Jan 19	28 Feb 19	31 Mar 19	30 Apr 19	31 May 19	30 Jun 19	31 Jul 19	31 Aug 19	30 Sep 19

Функция BOMONTH

Принимает параметр X и возвращает первый день месяца в формате Date.

- Если параметр не указан, используется выражение ITEM(X), возвращает первый день месяца, ссылаясь на измерение времени исходного мультикуба.
- Если параметр X – дата, возвращает первый день месяца, в который входит X.
- Если параметр X – элемент периода времени, возвращает первый день месяца, соответствующего переданному элементу.

Синтаксис

BOMONTH()
BOMONTH(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: Выражение, возвращающее элемент измерения времени (time item), или выражение, возвращающее дату (Date).

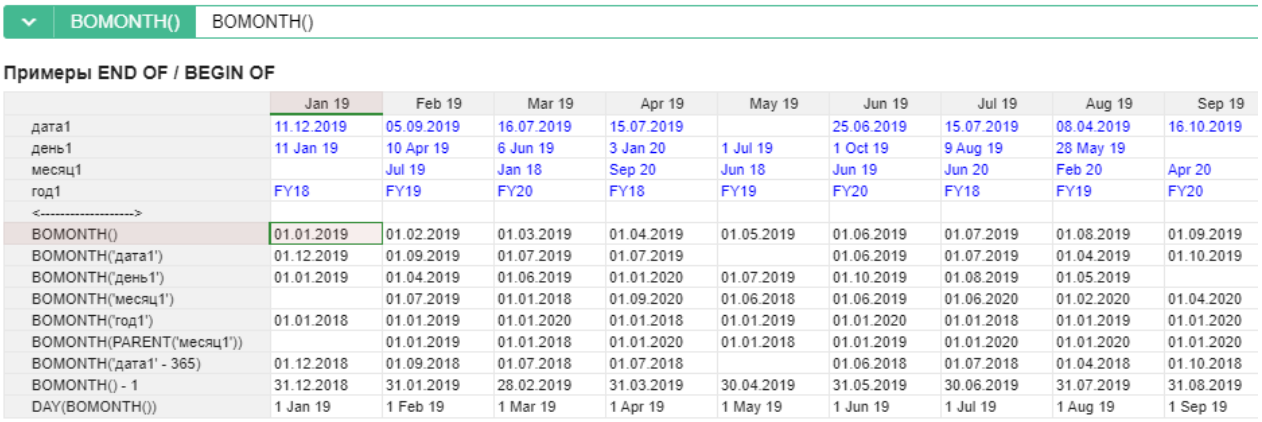
Возвращаемое значение

- формат Date

Эквивалент в Excel

- нет

Примеры



	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19
дата1	11.12.2019	05.09.2019	16.07.2019	15.07.2019		25.06.2019	15.07.2019	08.04.2019	16.10.2019
день1	11 Jan 19	10 Apr 19	6 Jun 19	3 Jan 20	1 Jul 19	1 Oct 19	9 Aug 19	28 May 19	
месяц1		Jul 19	Jan 18	Sep 20	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Feb 20	Apr 20
год1	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20
<----------									
BOMONTH()	01.01.2019	01.02.2019	01.03.2019	01.04.2019	01.05.2019	01.06.2019	01.07.2019	01.08.2019	01.09.2019
BOMONTH('дата1')	01.12.2019	01.09.2019	01.07.2019	01.07.2019		01.06.2019	01.07.2019	01.04.2019	01.10.2019
BOMONTH('день1')	01.01.2019	01.04.2019	01.06.2019	01.01.2020	01.07.2019	01.10.2019	01.08.2019	01.05.2019	
BOMONTH('месяц1')		01.07.2019	01.01.2018	01.09.2020	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2020	01.02.2020	01.04.2020
BOMONTH('год1')	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
BOMONTH(PARENT('месяц1'))		01.01.2019	01.01.2018	01.01.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020
BOMONTH('дата1' - 365)	01.12.2018	01.09.2018	01.07.2018	01.07.2018		01.06.2018	01.07.2018	01.04.2018	01.10.2018
BOMONTH() - 1	31.12.2018	31.01.2019	28.02.2019	31.03.2019	30.04.2019	31.05.2019	30.06.2019	31.07.2019	31.08.2019
DAY(BOMONTH())	1 Jan 19	1 Feb 19	1 Mar 19	1 Apr 19	1 May 19	1 Jun 19	1 Jul 19	1 Aug 19	1 Sep 19

Функция EOWEEK

Принимает параметр X и возвращает последний день недели в формате Date.

- Если параметр не указан, используется выражение ITEM(X), возвращает последний день недели, ссылаясь на измерение времени исходного мультикуба.
- Если параметр X – дата, возвращает последний день недели, в которую входит X.
- Если параметр X – элемент периода времени, возвращает последний день недели, соответствующей переданному элементу.

Синтаксис

EOWEEK()
EOWEEK(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: Выражение, возвращающее элемент измерения времени (time item), или выражение, возвращающее дату (Date).

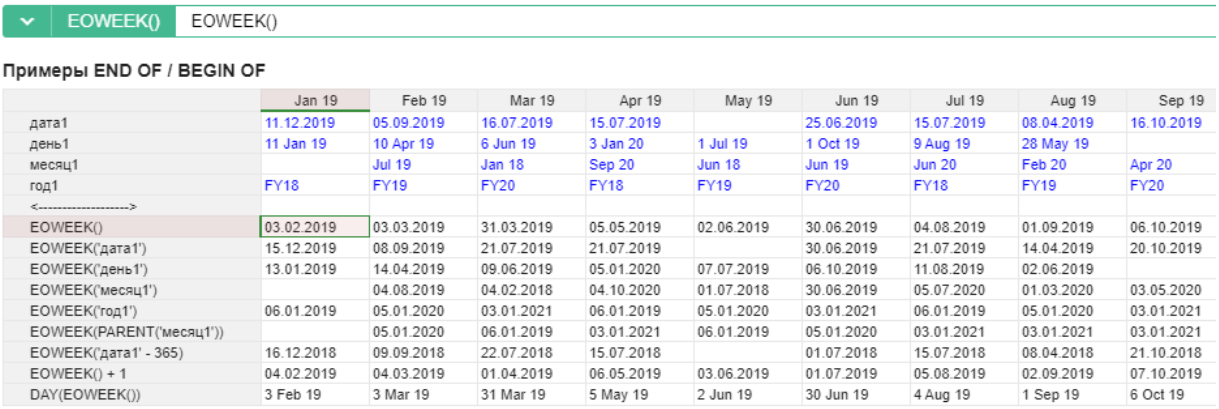
Возвращаемое значение

- формат Date

Эквивалент в Excel

- нет

Примеры



EOWEEK() EOWEEK()

Примеры END OF / BEGIN OF

	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19
дата1	11.12.2019	05.09.2019	16.07.2019	15.07.2019		25.06.2019	15.07.2019	08.04.2019	16.10.2019
день1	11 Jan 19	10 Apr 19	6 Jun 19	3 Jan 20	1 Jul 19	1 Oct 19	9 Aug 19	28 May 19	
месяц1		Jul 19	Jan 18	Sep 20	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Feb 20	Apr 20
год1	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20
<--------->									
EOWEEK()	03.02.2019	03.03.2019	31.03.2019	05.05.2019	02.06.2019	30.06.2019	04.08.2019	01.09.2019	06.10.2019
EOWEEK('дата1')	15.12.2019	08.09.2019	21.07.2019	21.07.2019		30.06.2019	21.07.2019	14.04.2019	20.10.2019
EOWEEK('день1')	13.01.2019	14.04.2019	09.06.2019	05.01.2020	07.07.2019	06.10.2019	11.08.2019	02.06.2019	
EOWEEK('месяц1')		04.08.2019	04.02.2018	04.10.2020	01.07.2018	30.06.2019	05.07.2020	01.03.2020	03.05.2020
EOWEEK('год1')	06.01.2019	05.01.2020	03.01.2021	06.01.2019	05.01.2020	03.01.2021	06.01.2019	05.01.2020	03.01.2021
EOWEEK(PARENT('месяц1'))		05.01.2020	06.01.2019	03.01.2021	06.01.2019	05.01.2020	03.01.2021	03.01.2021	03.01.2021
EOWEEK('дата1' - 365)	16.12.2018	09.09.2018	22.07.2018	15.07.2018		01.07.2018	15.07.2018	08.04.2018	21.10.2018
EOWEEK() + 1	04.02.2019	04.03.2019	01.04.2019	06.05.2019	03.06.2019	01.07.2019	05.08.2019	02.09.2019	07.10.2019
DAY(EOWEEK())	3 Feb 19	3 Mar 19	31 Mar 19	5 May 19	2 Jun 19	30 Jun 19	4 Aug 19	1 Sep 19	6 Oct 19

Функция BOWEEK

Принимает параметр X и возвращает первый день недели в формате Date.

- Если параметр не указан, используется выражение ITEM(X), возвращает первый день недели, ссылаясь на измерение времени исходного мультикуба.
- Если параметр X – дата, возвращает первый день недели, в которую входит X.
- Если параметр X – элемент периода времени, возвращает первый день недели, соответствующей переданному элементу.

Синтаксис

BOWEEK()
BOWEEK(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: Выражение, возвращающее элемент измерения времени (time item), или выражение, возвращающее дату (Date).

Возвращаемое значение

- формат Date

Эквивалент в Excel

- нет

Примеры

BOWEEK() BOWEEK()

Примеры END OF / BEGIN OF

	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19
дата1	11.12.2019	05.09.2019	16.07.2019	15.07.2019		25.06.2019	15.07.2019	08.04.2019	16.10.2019
день1	11 Jan 19	10 Apr 19	6 Jun 19	3 Jan 20	1 Jul 19	1 Oct 19	9 Aug 19	28 May 19	
месяц1		Jul 19	Jan 18	Sep 20	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Feb 20	Apr 20
год1	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20
<---------->									
BOWEEK()	31.12.2018	28.01.2019	25.02.2019	01.04.2019	29.04.2019	27.05.2019	01.07.2019	29.07.2019	26.08.2019
BOWEEK('дата1')	09.12.2019	02.09.2019	15.07.2019	15.07.2019		24.06.2019	15.07.2019	08.04.2019	14.10.2019
BOWEEK('день1')	07.01.2019	08.04.2019	03.06.2019	30.12.2019	01.07.2019	30.09.2019	05.08.2019	27.05.2019	
BOWEEK('месяц1')		01.07.2019	01.01.2018	31.08.2020	28.05.2018	27.05.2019	01.06.2020	27.01.2020	30.03.2020
BOWEEK('год1')	01.01.2018	31.12.2018	30.12.2019	01.01.2018	31.12.2018	30.12.2019	01.01.2018	31.12.2018	30.12.2019
BOWEEK(PARENT('месяц1'))		31.12.2018	01.01.2018	30.12.2019	01.01.2018	31.12.2018	30.12.2019	30.12.2019	30.12.2019
BOWEEK('дата1' - 365)	10.12.2018	03.09.2018	16.07.2018	09.07.2018		25.06.2018	09.07.2018	02.04.2018	15.10.2018
BOWEEK() - 1	30.12.2018	27.01.2019	24.02.2019	31.03.2019	28.04.2019	26.05.2019	30.06.2019	28.07.2019	25.08.2019
DAY(BOWEEK())	31 Dec 18	28 Jan 19	25 Feb 19	1 Apr 19	29 Apr 19	27 May 19	1 Jul 19	29 Jul 19	26 Aug 19

Функция EOHALF

Принимает параметр X и возвращает последний день полугодия в формате Date.

- Если параметр не указан, используется выражение ITEM(X), возвращает последний день полугодия, ссылаясь на измерение времени исходного мультикуба.
- Если параметр X – дата, возвращает последний день полугодия, в которое входит X.
- Если параметр X – элемент периода времени, возвращает последний день полугодия, соответствующего переданному элементу.

Синтаксис

EOHALF()
EOHALF(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: Выражение, возвращающее элемент измерения времени (time item), или выражение, возвращающее дату (Date).

Возвращаемое значение

- формат Date

Эквивалент в Excel

- нет

Примеры

EOHALF() EOHALF()

Примеры END OF / BEGIN OF

	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19
дата1	11.12.2019	05.09.2019	16.07.2019	15.07.2019		25.06.2019	15.07.2019	08.04.2019	16.10.2019
день1	11 Jan 19	10 Apr 19	6 Jun 19	3 Jan 20	1 Jul 19	1 Oct 19	9 Aug 19	28 May 19	
месяц1		Jul 19	Jan 18	Sep 20	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Feb 20	Apr 20
год1	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20
<---------->									
EOHALF()	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
EOHALF('дата1')	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019		30.06.2019	31.12.2019	30.06.2019	31.12.2019
EOHALF('день1')	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2020	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	30.06.2019	
EOHALF('месяц1')		31.12.2019	30.06.2018	31.12.2020	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020
EOHALF('год1')	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
EOHALF(PARENT('месяц1'))		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020
EOHALF('дата1' - 365)	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018		30.06.2018	31.12.2018	30.06.2018	31.12.2018
EOHALF() + 1	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020
DAY(EOHALF())	30 Jun 19	30 Jun 19	30 Jun 19	30 Jun 19	30 Jun 19	30 Jun 19	31 Dec 19	31 Dec 19	31 Dec 19

Функция BOHALF

Принимает параметр X и возвращает первый день полугодия в формате Date.

- Если параметр не указан, используется выражение ITEM(X), возвращает первый день полугодия, ссылаясь на измерение времени исходного мультикуба.
- Если параметр X – дата, возвращает первый день полугодия, в которое входит X.
- Если параметр X – элемент периода времени, возвращает первый день полугодия, соответствующего переданному элементу.

Синтаксис

BOHALF()
BOHALF(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: Выражение, возвращающее элемент измерения времени (time item), или выражение, возвращающее дату (Date).

Возвращаемое значение

- формат Date

Эквивалент в Excel

- нет

Примеры

BOHALF() BOHALF()

Примеры END OF / BEGIN OF

	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19
дата1	11.12.2019	05.09.2019	16.07.2019	15.07.2019		25.06.2019	15.07.2019	08.04.2019	16.10.2019
день1	11 Jan 19	10 Apr 19	6 Jun 19	3 Jan 20	1 Jul 19	1 Oct 19	9 Aug 19	28 May 19	
месяц1		Jul 19	Jan 18	Sep 20	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Feb 20	Apr 20
год1	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20
<---------->									
BOHALF()	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019
BOHALF('дата1')	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019		01.01.2019	01.07.2019	01.01.2019	01.07.2019
BOHALF('день1')	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2020	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.01.2019	
BOHALF('месяц1')		01.07.2019	01.01.2018	01.07.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020
BOHALF('год1')	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
BOHALF(PARENT('месяц1'))		01.01.2019	01.01.2018	01.01.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020
BOHALF('дата1' - 365)	01.07.2018	01.07.2018	01.07.2018	01.07.2018		01.01.2018	01.07.2018	01.01.2018	01.07.2018
BOHALF() - 1	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019
DAY(BOHALF())	1 Jan 19	1 Jan 19	1 Jan 19	1 Jan 19	1 Jan 19	1 Jan 19	1 Jul 19	1 Jul 19	1 Jul 19

Функция EOQUARTER

Принимает параметр X и возвращает последний день квартала в формате Date.

- Если параметр не указан, используется выражение ITEM(X), возвращает последний день квартала, ссылаясь на измерение времени исходного мультикуба.
- Если параметр X – дата, возвращает последний день квартала, в который входит X.
- Если параметр X – элемент периода времени, возвращает последний день квартала, соответствующего переданному элементу.

Синтаксис

EOQUARTER()
EOQUARTER(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: Выражение, возвращающее элемент измерения времени (time item), или выражение, возвращающее дату (Date).

Возвращаемое значение

- формат Date

Эквивалент в Excel

- нет

Примеры

Примеры END OF / BEGIN OF

	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19
дата1	11.12.2019	05.09.2019	16.07.2019	15.07.2019		25.06.2019	15.07.2019	08.04.2019	16.10.2019
день1	11 Jan 19	10 Apr 19	6 Jun 19	3 Jan 20	1 Jul 19	1 Oct 19	9 Aug 19	28 May 19	
месяц1		Jul 19	Jan 18	Sep 20	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Feb 20	Apr 20
год1	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20
<---------->									
EOQUARTER()	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2019
EOQUARTER('дата1')	31.12.2019	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2019		30.06.2019	30.09.2019	30.06.2019	31.12.2019
EOQUARTER('день1')	31.03.2019	30.06.2019	30.06.2019	31.03.2020	30.09.2019	31.12.2019	30.09.2019	30.06.2019	
EOQUARTER('месяц1')		30.09.2019	31.03.2018	30.09.2020	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2020
EOQUARTER('год1')	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
EOQUARTER(PARENT('месяц1'))		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020
EOQUARTER('дата1' - 365)	31.12.2018	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018		30.06.2018	30.09.2018	30.06.2018	31.12.2018
EOQUARTER() + 1	01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.10.2019	01.10.2019	01.10.2019
DAY('EOQUARTER()')	31 Mar 19	31 Mar 19	31 Mar 19	30 Jun 19	30 Jun 19	30 Jun 19	30 Sep 19	30 Sep 19	30 Sep 19

Функция BOQUARTER

Принимает параметр X и возвращает первый день квартала в формате Date.

- Если параметр не указан, используется выражение ITEM(X), возвращает первый день квартала, ссылаясь на измерение времени исходного мультикуба.
- Если параметр X – дата, возвращает первый день квартала, в который входит X.
- Если параметр X – элемент периода времени, возвращает первый день квартала, соответствующего переданному элементу.

Синтаксис

BOQUARTER()
BOQUARTER(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: Выражение, возвращающее элемент измерения времени (time item), или выражение, возвращающее дату (Date).

Возвращаемое значение

- формат Date

Эквивалент в Excel

- нет

Примеры

Примеры END OF / BEGIN OF

	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19
дата1	11.12.2019	05.09.2019	16.07.2019	15.07.2019		25.06.2019	15.07.2019	08.04.2019	16.10.2019
день1	11 Jan 19	10 Apr 19	6 Jun 19	3 Jan 20	1 Jul 19	1 Oct 19	9 Aug 19	28 May 19	
месяц1		Jul 19	Jan 18	Sep 20	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Feb 20	Apr 20
год1	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20
<--------->									
BOQUARTER()	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019
BOQUARTER('дата1')	01.10.2019	01.07.2019	01.07.2019	01.07.2019		01.04.2019	01.07.2019	01.04.2019	01.10.2019
BOQUARTER('день1')	01.01.2019	01.04.2019	01.04.2019	01.01.2020	01.07.2019	01.10.2019	01.07.2019	01.04.2019	
BOQUARTER('месяц1')		01.07.2019	01.01.2018	01.07.2020	01.04.2018	01.04.2019	01.04.2020	01.01.2020	01.04.2020
BOQUARTER('год1')	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
BOQUARTER(PARENT('месяц1'))		01.01.2019	01.01.2018	01.01.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020
BOQUARTER('дата1' - 365)	01.10.2018	01.07.2018	01.07.2018	01.07.2018		01.04.2018	01.07.2018	01.04.2018	01.10.2018
BOQUARTER() - 1	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2019
DAY(BOQUARTER())	1 Jan 19	1 Jan 19	1 Jan 19	1 Apr 19	1 Apr 19	1 Apr 19	1 Jul 19	1 Jul 19	1 Jul 19

Функция EOYEAR

Принимает параметр X и возвращает последний день года в формате Date.

- Если параметр не указан, используется выражение ITEM(X), возвращает последний день года, ссылаясь на измерение времени исходного мультикуба.
- Если параметр X – дата, возвращает последний день года, в который входит X.
- Если параметр X – элемент периода времени, возвращает последний день года, соответствующего переданному элементу.

Синтаксис

EOYEAR()
EOYEAR(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: Выражение, возвращающее элемент измерения времени (time item), или выражение, возвращающее дату (Date).

Возвращаемое значение

- формат Date

Эквивалент в Excel

- нет

Примеры

EOYEAR() EOYEAR()

Примеры END OF / BEGIN OF

	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19
дата1	11.12.2019	05.09.2019	16.07.2019	15.07.2019		25.06.2019	15.07.2019	08.04.2019	16.10.2019
день1	11 Jan 19	10 Apr 19	6 Jun 19	3 Jan 20	1 Jul 19	1 Oct 19	9 Aug 19	28 May 19	
месяц1		Jul 19	Jan 18	Sep 20	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Feb 20	Apr 20
год1	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20
<---------->									
EOYEAR()	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
EOYEAR('дата1')	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
EOYEAR('день1')	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	
EOYEAR('месяц1')		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020
EOYEAR('год1')	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
EOYEAR(PARENT('месяц1'))		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020
EOYEAR('дата1' - 365)	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018
EOYEAR() + 1	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020
DAY(EOYEAR())	31 Dec 19	31 Dec 19	31 Dec 19	31 Dec 19	31 Dec 19	31 Dec 19	31 Dec 19	31 Dec 19	31 Dec 19

Функция BOYEAR

Принимает параметр X и возвращает первый день года в формате Date.

- Если параметр не указан, используется выражение ITEM(X), возвращает первый день года, ссылаясь на измерение времени исходного мультикуба.
- Если параметр X – дата, возвращает первый день года, в который входит X.
- Если параметр X – элемент периода времени, возвращает первый день года, соответствующего переданному элементу.

Синтаксис

BOYEAR()

BOYEAR(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: Выражение, возвращающее элемент измерения времени (time item), или выражение, возвращающее дату (Date).

Возвращаемое значение

- формат Date

Эквивалент в Excel

- нет

Примеры

BOYEAR() BOYEAR()

Примеры END OF / BEGIN OF

	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19
дата1	11.12.2019	05.09.2019	16.07.2019	15.07.2019		25.06.2019	15.07.2019	08.04.2019	16.10.2019
день1	11 Jan 19	10 Apr 19	6 Jun 19	3 Jan 20	1 Jul 19	1 Oct 19	9 Aug 19	28 May 19	
месяц1		Jul 19	Jan 18	Sep 20	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Feb 20	Apr 20
год1	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20	FY18	FY19	FY20
<---------->									
BOYEAR()	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019
BOYEAR('дата1')	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019		01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019
BOYEAR('день1')	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	
BOYEAR('месяц1')		01.01.2019	01.01.2018	01.01.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020
BOYEAR('год1')	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
BOYEAR(PARENT('месяц1'))		01.01.2019	01.01.2018	01.01.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020
BOYEAR('дата1' - 365)	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018		01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018
BOYEAR() - 1	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018
DAY(BOYEAR())	1 Jan 19	1 Jan 19	1 Jan 19	1 Jan 19	1 Jan 19	1 Jan 19	1 Jan 19	1 Jan 19	1 Jan 19

Функция CURRENT_DATE

Возвращает текущую дату по UTC.

Дополнительный параметр X определяет сдвиг часового пояса, относительно времени по UTC.

Синтаксис

CURRENT_DATE()
CURRENT_DATE(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: числовая константа.

Возвращаемое значение

- формат Date

Эквивалент в Excel

- ТДАТА/NOW

Примеры

CURRENT_DATE()	13.07.2021
CURRENT_DATE(0)	13.07.2021
CURRENT_DATE(1)	14.07.2021
CURRENT_DATE(2)	14.07.2021
CURRENT_DATE(3)	14.07.2021
CURRENT_DATE(-3)	13.07.2021
CURRENT_DATE() - 366	12.07.2020
CURRENT_DATE(-5) + 10	23.07.2021
CURRENT_DATE(24)	15.07.2021
CURRENT_DATE(24) + 7	25.07.2021
X	13.07.2021
EOYEAR(x) - 'CURRENT_DATE()'	171
'CURRENT_DATE(24)' - 'CURRENT_DATE()'	2

Арифметические операции с датами

DATE - DATE = X
DATE - X = DATE
DATE + X = DATE
где X – количество дней (числовой формат).

Примеры

дата1 - дата2 | 'дата1' - 'дата2'

Примеры арифметических операций с датами

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18	Dec 18
X	10	15	62	14	30	356	80	2	1	34	28	54
дата1	14.09.2018	08.02.2020	25.01.2019	09.07.2019	01.07.2020	26.03.2020	24.09.2019	13.06.2020	30.11.2018	11.08.2018	24.07.2019	10.04.2019
дата2	13.10.2016	09.01.2017	18.09.2020	15.04.2019	01.09.2018	01.02.2020	01.01.2019	01.07.2019	01.01.2020	01.03.2020	09.07.2019	01.07.2020
дата1 - дата2	701	1 125	-602	85	669	54	266	348	-397	-568	15	-448
дата1 - X	04.09.2018	24.01.2020	24.11.2018	25.06.2019	01.06.2020	05.04.2019	06.07.2019	11.06.2020	29.11.2018	08.07.2018	26.06.2019	15.02.2019
дата2 + X	23.10.2016	24.01.2017	19.11.2020	29.04.2019	01.10.2018	22.01.2021	22.03.2019	03.07.2019	02.01.2020	04.04.2020	06.08.2019	24.08.2020
DATE(ITEM(Months)) - 1	31.12.2017	31.01.2018	28.02.2018	31.03.2018	30.04.2018	31.05.2018	30.06.2018	31.07.2018	31.08.2018	30.09.2018	31.10.2018	30.11.2018
DATE(ITEM(Months)) + 365	01.01.2019	01.02.2019	01.03.2019	01.04.2019	01.05.2019	01.06.2019	01.07.2019	01.08.2019	01.09.2019	01.10.2019	01.11.2019	01.12.2019
DATE(ITEM(Months)) - дата1	-256	-737	-330	-464	-792	-664	-450	-682	-90	51	-265	-130
EOMONTH() - BOMONTH() + 1	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

Функция NAME

Принимает элемент списка в качестве параметра и возвращает название элемента в текстовом формате.

Синтаксис

NAME(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: выражение, возвращающее формат справочника, периода времени, версий, их выборок или выборки кубов.

Возвращаемое значение

- текстовый формат

Эквивалент в Excel

- T/T

Примеры

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18	Dec 18
справочник	Морковь	Фрукты	Бананы	Фрукты	Фрукты	Овощи	Огурцы	Бананы	Яблоки			
выборка справочника	Груши	Груши		Груши			Фрукты	Яблоки		Персики	Груши	Бананы
нумерованный справочник		#1	#2	#7	#6	#10						
версии	Факт	Прошедший	Прогноз						Факт	Прошедший	Прогноз	
выборка версий	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт			
месяцы	Jan 18	Nov 18	May 18	Apr 18	Jan 19		Oct 18					
выборка месяцев	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18
выборка кубов	Rent & Rates	Rent & Rates		Fixtures	Rent & Rates				Marketing			
<-------->												
NAME('справочник')	Морковь	Фрукты	Бананы	Фрукты	Фрукты	Овощи	Огурцы	Бананы	Яблоки			
NAME('выборка справочника')	Груши	Груши		Груши			Фрукты	Яблоки		Персики	Груши	Бананы
NAME('нумерованный справочник')		#1	#2	#7	#6	#10						
NAME('версии')	Факт	Прошедший	Прогноз						Факт	Прошедший	Прогноз	
NAME('выборка версий')	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт			
NAME('месяцы')	Jan 18	Nov 18	May 18	Apr 18	Jan 19		Oct 18					
NAME('выборка месяцев')	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18
NAME('выборка кубов')	Rent & Rates	Rent & Rates		Fixtures	Rent & Rates				Marketing			
NAME(ITEM('Months'))	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18	Dec 18
NAME(PARENT(ITEM('Months')))	FY18	FY18	FY18	FY18	FY18	FY18	FY18	FY18	FY18	FY18	FY18	FY18

Функция CODE

Принимает элемент справочника в качестве параметра и возвращает код элемента в текстовом формате.

Синтаксис

CODE(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: выражение, возвращающее формат справочника (или его выборку)

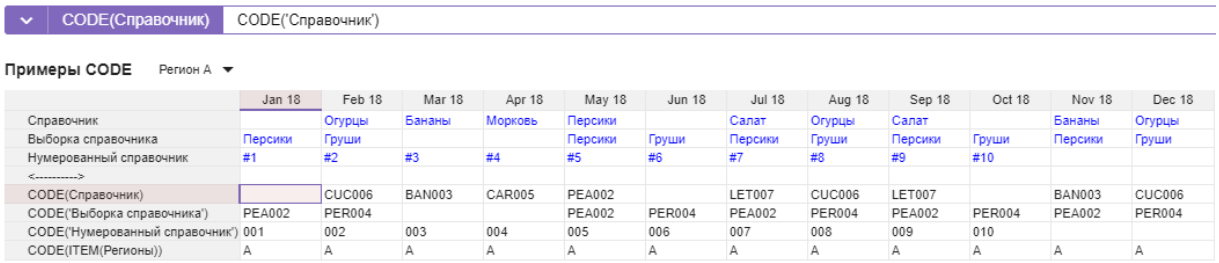
Возвращаемое значение

- текстовый формат

Эквивалент в Excel

- ПРОСМОТР/LOOKUP

Примеры



	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18	Dec 18
Справочник		Огурцы	Бананы	Морковь	Персики		Салат	Огурцы	Салат		Бананы	Огурцы
Выборка справочника	Персики	Груши			Персики	Груши	Персики	Груши	Персики	Груши	Персики	Груши
Нумерованный справочник	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10		
<---------->												
CODE(Справочник)		CUC006	BAN003	CAR005	PEA002		LET007	CUC006	LET007		BAN003	CUC006
CODE('Выборка справочника')	PEA002	PER004			PEA002	PER004	PEA002	PER004	PEA002	PER004	PEA002	PER004
CODE('Нумерованный справочник')	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010		
CODE(ITEM(Регионы))	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Функция SUBSTITUTE

Находит в тексте X текстовые символы Y и заменяет на другие текстовые символы Z.

Синтаксис

SUBSTITUTE(X, Y, Z)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: формат Text, текстовая или символьная константа;
- Y: формат Text, текстовая или символьная константа;
- Z: формат Text, текстовая или символьная константа;

Возвращаемое значение

- формат Text

Эквивалент в Excel

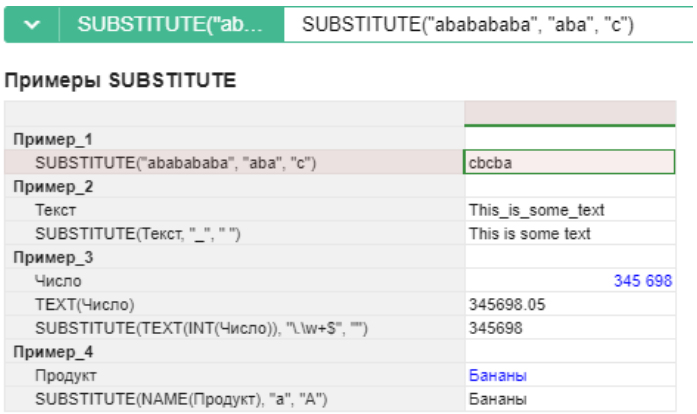
- ПОДСТАВИТЬ/ SUBSTITUTE

Примечание

! Текстовые или символьные константы должны быть заключены в двойные кавычки ""

! Текстовые константы должны быть на латинице

Примеры



Для элемента измерения **январь** и **куба *Шишки*** с текстом: Январский сбор: 2, 5, 12 значения кубов определяются как:

Куб *Вася*: NUMBER(SUBSTITUTE('Шишки', "\D*(\d+), *(\d+), *(\d+).*", "$2")) – это **5**

Куб *Петя*: NUMBER(SUBSTITUTE('Шишки', "\D*(\d+), *(\d+), *(\d+).*", "$1")) – это **2**

Куб *Осталось*: NUMBER(SUBSTITUTE('Шишки', "\D*(\d+), *(\d+), *(\d+).*", "$3")) – это **12**

Куб *Развернутый результат*: SUBSTITUTE('Шишки', "\D*(\d+), *(\d+), *(\d+).*", "Вася собрал $2 шишек, а Петя $1. На полу осталось $3") – это **Вася собрал 5 шишек, а Петя 2. На полу осталось 12**

	Шишки	Вася	Петя	Осталось	Развернутый результат
Jan 20	Январский сбор: 2, 5, 12	5	2	12	Вася собрал 5 шишек, а Петя 2. На полу осталось 12
Feb 20	12, 100, 11 - это в феврале	100	12	11	Вася собрал 100 шишек, а Петя 12. На полу осталось 11
Mar 20	1, 88, 0	88	1	0	Вася собрал 88 шишек, а Петя 1. На полу осталось 0
Apr 20	Не пошли в лес	0	0	0	Не пошли в лес
May 20	Harvested in may: 200, 5, 123	5	200	123	Вася собрал 5 шишек, а Петя 200. На полу осталось 123
Jun 20		0	0	0	

Ниже представлены таблицы некоторых регулярных выражений для расширенных параметров поиска SUBSTITUTE.

Символ	Описание	Пример
|	*Альтернация* «ИЛИ» обозначается символом вертикальной черты '|' и позволяет выбирать между вариантами. Альтернация работает не посимвольно, а на уровне фраз и подвыражений. Для указания границ альтернации используют скобки (...)	A|B|C - поиск одного из выражений: A, B или C. before(XXX|YYY)after будет искать beforeXXXafter или beforeYYYafter.
^	*Начало строки.* Знак каретки перед выражением позволяет искать только значения, начинающиеся с данного выражения.	^AA найдет только AAD из списка AAD, BAA, CAA, ABC
$	*Конец строки.* Знак доллара перед выражением позволяет искать только значения, заканчивающиеся данным выражением.	AA$ найдет BAA и CAA из списка AAD, BAA, CAA, ABC

Символ	Описание	Пример
.	*Точка.* *Шаблон*, обозначающий количество символов (в соответствии с указанным количеством точек)	^м....а$ ищет выражение, которое начинается с 'м', заканчивается на 'а' и содержит 6 символов
[ab] [a-z] [^ab]	*Наборы.* Поиск любого из символов или символьных классов, заключенного в квадратные скобки. *Диапазоны.* Поиск любого из символов или символьных классов, заключенного в квадратные скобки в диапазоне «от» - «до». *Диапазоны «кроме».* Исключающие диапазоны Квадратные скобки, начинающиеся со знака каретки: [^] находят любой символ, кроме указанных в квадратных скобках. * В квадратных скобках большинство специальных символов можно использовать без экранирования.	В[уа]ля будет искать Вуля или Валя. [а-z] – произвольный символ от а до z [0-5] – цифра от 0 до 5 [^аеуо] – любой символ, кроме 'а', 'е', 'у', 'о'. [^0-9] – любой символ, кроме цифры [-().^+] будет искать любой из символов в квадратных скобках
\	*Экранирование* для поиска специальных символов. Для поиска значений, содержащих спец.символы,в строке поиска, перед символом должен быть введен обратный слэш '\' К специальным символам относятся: [\ ^ $. | ? * + ( )	\(Ищет все значения, содержащие символ '(' \(953\) Будет искать номера телефонов, содержащие код '(953)'

Классы для поиска символов
• \d – цифры Поиск всех значений, содержащих цифры. • \D – не-цифры Обратный. Поиск всех значений, содержащих другие символы, кроме \d, например буква. • \s – пробельные символы, переводы строки Поиск всех значений, содержащих цифры пробельные символы, переводы строки. • \S – всё, кроме \s Обратный. Поиск всех значений, содержащих другие символы, кроме \s, например буква. • \w – латиница, цифры Поиск всех значений, содержащих латиницу, цифры. • \W – всё, кроме \w Обратный. Поиск всех значений, содержащих другие символы, кроме \w. • \b – граница слова Поиск значений, обозначающих не символ, а границу между символами.

*Квантификаторы +, *, ? и {n}*		
{}	*Количество {n}* Количество повторений символа можно указать с помощью числа в фигурных скобках: {n}: *Точное количество: {5}* *Количество от-до: {3,5}*	\d{5} обозначает ровно 5 цифр, находит пятизначное число. \d{3,5} находит числа размером от трёх до пяти знаков \d{3,} найдет числа, длиной от трех цифр.
+	«один или более», то же что {1,}.	\d+ находит числа – последовательности из 1 или более цифр
?	«ноль или один», то же что и {0,1}. Делает символ необязательным.	ou?r найдёт 'o', после которого, возможно, следует 'u', а затем 'r'.
*	«ноль или более», то же что {0,}. Символ, после которого стоит '*' может повторяться много раз или отсутствовать.	
! Часть выражения может быть заключена в скобки (). Квантификатор, проставленный после выражения в скобках () применится ко всей скобке, а не к отдельному символу.		

По ссылке http://www.cplusplus.com/reference/regex/ECMAScript/ представлено более полное описание дополнительных символов и выражений для расширенных параметров поиска SUBSTITUTE.

Функция LEFT

Извлекает подстроку из текстового выражения, начиная с крайнего левого символа.

Синтаксис

LEFT(X, N)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: произвольное текстовое выражение, из которого будет извлекаться подстрока;
- N: произвольное числовое выражение, результат которого (округленный к ближайшему целому) равен количеству символов извлекаемой подстроки.

Возвращаемое значение

- текстовый формат

Эквивалент в Excel

- ЛЕВСИМВ/LEFT

Примеры

LEFT('текст1', 6) | LEFT('текст1', 6)

Примеры LEFT и RIGHT

	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Oct 20	Nov 20
текст1	Бирмингем	Париж	Мюнхен	Берлин	Нью-Йорк	Лос-Анджеле	Лондон	Берлин	Мюнхен	Нью-Йорк	Париж
список1		Яблоки	Персики	Груши	Персики	Морковь	Яблоки	Бананы	Бананы	Груши	
число1	3	0	2	3	5	4	3	1	2	3	4
<---------->											
LEFT('текст1', 6)	Бирмин	Париж	Мюнхен	Берлин	Нью-Йо	Лос-Ан	Лондон	Берлин	Мюнхен	Нью-Йо	Париж
LEFT('текст1', 'число1')	Бир		Мю	Бер	Нью-Й	Лос-	Лон	Б	Мю	Нью	Пари
LEFT('текст1', 'число1' + 3)	Бирмин	Пар	Мюнхе	Берлин	Нью-Йорк	Лос-Анд	Лондон	Берл	Мюнхе	Нью-Йо	Париж
LEFT(NAME('список1'), 5)		Яблок	Перси	Груши	Перси	Морко	Яблок	Банан	Банан	Груши	
LEFT(NAME('список1') & 'текст1', 10)	Бирмингем	ЯблокиПари	ПерсикиМюн	ГрушиБерли	ПерсикиНью	МорковьЛос	ЯблокиЛонд	БананыБерл	БананыМюнх	ГрушиНью-Й	Париж

Функция RIGHT

Извлекает подстроку из текстового выражения, начиная с крайнего правого символа.

Синтаксис

RIGHT(X, N)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: произвольное текстовое выражение, из которого будет извлекаться подстрока;
- N: произвольное числовое выражение, результат которого (округленный к ближайшему целому) равен количеству символов извлекаемой подстроки.

Возвращаемое значение

- текстовый формат

Эквивалент в Excel

- ПРАВСИМВ/RIGHT

Примеры

RIGHT('текст1', 6) | RIGHT('текст1', 6)

Примеры LEFT и RIGHT

	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20
текст1	Бирмингем	Париж	Мюнхен	Берлин	Нью-Йорк	Лос-Анджеле	Лондон	Берлин	Мюнхен
список1		Яблоки	Персики	Груши	Персики	Морковь	Яблоки	Бананы	Бананы
число1	3	0	2	3	5	4	3	1	2
<---------->									
RIGHT('текст1', 6)	мингем	Париж	Мюнхен	Берлин	ю-Йорк	джелес	Лондон	Берлин	Мюнхен
RIGHT('текст1', 'число1')	гем		ен	лин	-Йорк	елес	дон	н	ен
RIGHT('текст1', 'число1' + 3)	мингем	риж	юнхен	Берлин	Нью-Йорк	нджелес	Лондон	рлин	юнхен
RIGHT(NAME('список1'), 5)		блоки	рсики	Груши	рсики	рковь	блоки	ананы	ананы
RIGHT(NAME('список1') & 'текст1', 10)	Бирмингем	блокиПариж	сикиМюнхен	рушиБерлин	киНью-Йорк	с-Анджелес	локиЛондон	наныБерлин	наныМюнхен

Функция LOOKUPTEXT

Извлекает заданное число символов из текстового выражения, начиная с указанной позиции.

Синтаксис

LOOKUPTEXT(X, Y, N)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: произвольное текстовое выражение, из которого будет извлекаться подстрока;

- Y: произвольное числовое выражение, результат которого (округленный к ближайшему целому) равен позиции первого символа извлекаемой подстроки в исходной строке.
  ! Нумерация позиций символов исходной строки начинается с нуля.
- N: произвольное числовое выражение, результат которого (округленный к ближайшему целому) равен количеству символов извлекаемой подстроки.

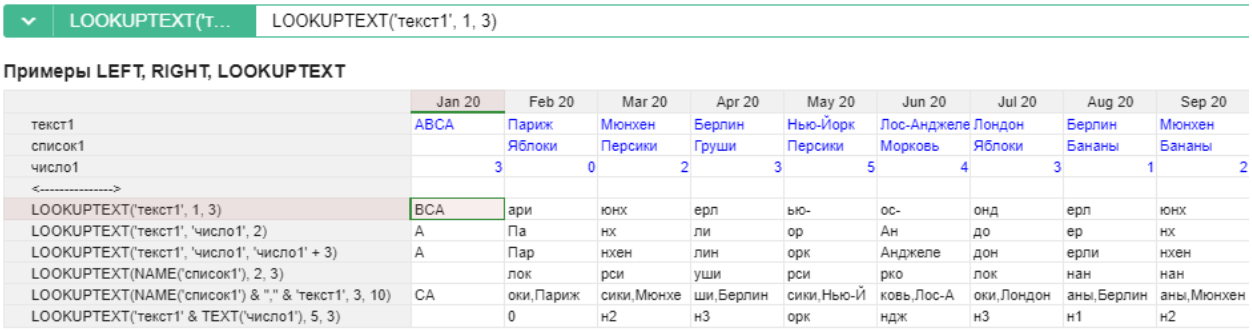
Возвращаемое значение

- текстовый формат

Эквивалент в Excel

- ПСТР/MID

Примеры



	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20
текст1	ABCA	Париж	Мюнхен	Берлин	Нью-Йорк	Лос-Анджеле	Лондон	Берлин	Мюнхен
список1		Яблоки	Персики	Груши	Персики	Морковь	Яблоки	Бананы	Бананы
число1	3	0	2	3	5	4	3	1	2
<---------->									
LOOKUPTEXT('текст1', 1, 3)	BCA	ари	юнх	ерл	ью-	ос-	онд	ерл	юнх
LOOKUPTEXT('текст1', 'число1', 2)	A	Па	нх	ли	ор	Ан	до	ер	нх
LOOKUPTEXT('текст1', 'число1', 'число1' + 3)	A	Пар	нхен	лин	орк	Анджеле	дон	ерли	нхен
LOOKUPTEXT(NAME('список1'), 2, 3)		лок	рси	уши	рси	рко	лок	нан	нан
LOOKUPTEXT(NAME('список1') & "," & 'текст1', 3, 10)	CA	оки,Париж	сики,Мюнхе	ши,Берлин	сики,Нью-Й	ковь,Лос-А	оки,Лондон	аны,Берлин	аны,Мюнхен
LOOKUPTEXT('текст1' & TEXT('число1'), 5, 3)		0	н2	н3	орк	ндж	н3	н1	н2

Функция CLEAN

Заменяет в тексте на один символ пробела следующие символы:

- табуляция (горизонтальная/вертикальная);
- перенос строки (включая возврат каретки);
- несколько подряд идущих пробелов;
- пробелы в начале и конце строки.

Синтаксис

CLEAN(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: формат Text

Возвращаемое значение

- формат Text

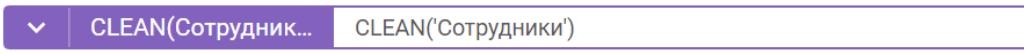
Эквивалент в Excel

- ПЕЧСИМВ/CLEAN

Пример

В данном примере в текстовом кубе список сотрудников, который был импортирован. В файле импорта присутствовали лишние символы (пробелы и знаки табуляции), которые нужно заменить на один знак пробела и устранить в начале и конце строки. Воспользуемся функцией CLEAN.

CLEAN(Сотрудники)



Примеры CLEAN

	Сотрудники	CLEAN(Сотрудники)
#1	1001 Иванов Сергей Михайлович, Москва	1001 Иванов Сергей Михайлович, Москва
#2	1002 Петрова Елена Борисовна, ...	1002 Петрова Елена Борисовна, Москва
#3	1003 Власов Вячеслав Олегович, ...	1003 Власов Вячеслав Олегович, Москва
#4	1004 Жуков Станислав Васильевич...	1004 Жуков Станислав Васильевич, Москва
#5	1005 Павленко Алла Тимофеевна, ...	1005 Павленко Алла Тимофеевна, Москва
#6	1006 Щербаков Денис Юрьевич, ...	1006 Щербаков Денис Юрьевич, Москва
#7	1007 Дронов Дмитрий ...	1007 Дронов Дмитрий Александрович, Москва
#8	1008 Дергачев Игорь Игоревич, Воронеж	1008 Дергачев Игорь Игоревич, Воронеж
#9	1009 Антонов Анатолий ...	1009 Антонов Анатолий Геннадьевич, Воронеж
#10	1010 Птицына Инна Алексеевна, Воронеж	1010 Птицына Инна Алексеевна, Воронеж

& (Конкатенация)

Объединяет значения нескольких текстовых кубов в один текстовый куб.

Синтаксис

X & Y

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: формат Text, текстовая или символьная константа;
- Y: формат Text, текстовая или символьная константа;

! Текстовые или символьные константы должны быть заключены в двойные кавычки ""

! Текстовые константы должны быть на латинице

Возвращаемое значение

- формат Text

Эквивалент в Excel

- СЦЕПИТЬ / CONCATENATE / &

Пример

Объединим значения текстовых кубов *Код, Фамилия, Имя, Отчество, Город* в кубе *Контакт*, разделяя значения текстовых кубов символьными константами " " и "," с помощью формулы:

Код & " " & Фамилия & " " & Имя & " " & Отчество & ", " & Город

Контакт | Код & " " & Фамилия & " " & Имя & " " & Отчество & ", " & Город

Примеры конкатенации &

	Код	Фамилия	Имя	Отчество	Город	Контакт
#1	1001	Иванов	Сергей	Михайлович	Москва	1001 Иванов Сергей Михайлович, Москва
#2	1002	Петрова	Елена	Борисовна	Москва	1002 Петрова Елена Борисовна, Москва
#3	1003	Власов	Вячеслав	Олегович	Москва	1003 Власов Вячеслав Олегович, Москва
#4	1004	Жуков	Станислав	Васильевич	Москва	1004 Жуков Станислав Васильевич, Москва
#5	1005	Павленко	Алла	Тимофеевна	Москва	1005 Павленко Алла Тимофеевна, Москва
#6	1006	Щербаков	Денис	Юрьевич	Москва	1006 Щербаков Денис Юрьевич, Москва
#7	1007	Дронов	Дмитрий	Александрович	Москва	1007 Дронов Дмитрий Александрович, Москва
#8	1008	Дергачев	Игорь	Игоревич	Воронеж	1008 Дергачев Игорь Игоревич, Воронеж
#9	1009	Антонов	Анатолий	Геннадьевич	Воронеж	1009 Антонов Анатолий Геннадьевич, Воронеж
#10	1010	Птицына	Инна	Алексеевна	Воронеж	1010 Птицына Инна Алексеевна, Воронеж

Функция LENGTH

Возвращает количество символов в текстовом кубе.

Синтаксис

LENGTH(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: текстовый формат

Возвращаемое значение

- числовой формат

Эквивалент в Excel

- ДЛСТР/LEN

Примеры

LENGTH('текст1') | LENGTH('текст1')

Примеры LENGTH

	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Oct 20	Nov 20	Dec 20	FY20
текст1	пример текст	ещё пример : 1 2 3 4 5			пример текст								
список1		Персики	Бананы	Груши	Морковь	Огурцы	Салат	Яблоки	Морковь	Огурцы	Салат	Яблоки	
<--------->													
LENGTH('текст1')	13	17	9	0	13	0	0	0	0	0	0	0	52
LENGTH('текст1') + 10	23	27	19	10	23	10	10	10	10	10	10	10	172
LENGTH(NAME('список1'))	0	7	6	5	7	6	5	6	7	6	5	6	66
LENGTH('текст1' & NAME('список1'))	13	24	15	5	20	6	5	6	7	6	5	6	118

Функция MATCH

Сравнивает два текстовых значения и возвращает значение TRUE, если они совпадают, в противном случае – FALSE.

Синтаксис

MATCH(X, Y)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: формат Text, текстовая или символьная константа;
- Y: формат Text, текстовая или символьная константа.

Возвращаемое значение

- формат Boolean

Эквивалент в Excel

- СОВПАД/EXACT

Примечание

! Текстовые или символьные константы должны быть заключены в двойные кавычки ""

Примеры

Примеры MATCH

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18
текст1	Apples	Peaches	Bananas	Apples	PEARS	Applas	Bananas	Banana	99999
текст2	Apples	Apples	Bananas	Applas	Pears	Appless	Bananas	Bananas	Pear
Пример_1									
MATCH('текст1', "Bananas")	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐
MATCH('текст1', "Bananas|Banana")	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑	☑	☐
MATCH('текст1', "^A....s")	☑	☐	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐
MATCH('текст1', "Appl[a-z]s")	☑	☐	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐
MATCH('текст1', ".....")	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☑
MATCH('текст1', "\d+$")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑
MATCH('текст1' & "s", "Apples|Bananas")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐
MATCH('текст1', ".*10.*")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Пример_2									
MATCH("Bananas", "Bananas")	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
MATCH("Apples", "Bananas")	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Ниже представлены таблицы некоторых регулярных выражений для расширенных параметров MATCH.

Символ	Описание	Пример
|	*Альтернация* «ИЛИ» обозначается символом вертикальной черты '|' и позволяет выбирать между вариантами. Альтернация работает не посимвольно, а на уровне фраз и подвыражений. Для указания границ альтернации используют скобки (...)	A|B|C - поиск одного из выражений: A, B или C. before(XXX|YYY)after будет искать beforeXXXafter или beforeYYYafter.
^	*Начало строки.* Знак каретки перед выражением позволяет искать только значения, начинающиеся с данного выражения.	^AA найдет только AAD из списка AAD, BAA, CAA, ABC
$	*Конец строки.* Знак доллара перед выражением позволяет искать только значения, заканчивающиеся данным выражением.	AA$ найдет BAA и CAA из списка AAD, BAA, CAA, ABC
.	*Точка.* *Шаблон*, обозначающий количество символов (в соответствии с указанным количеством точек)	^м....a$ ищет выражение, которое начинается с 'м', заканчивается на 'а' и содержит 6 символов
[ab] [a-z] [^ab]	*Наборы.* Поиск любого из символов или символьных классов, заключенного в квадратные скобки. *Диапазоны.* Поиск любого из символов или символьных классов, заключенного в квадратные скобки в диапазоне «от» -«до». *Диапазоны «кроме».* Исключающие диапазоны Квадратные скобки, начинающиеся со знака каретки: [^] находят любой символ, кроме указанных в квадратных скобках. * В квадратных скобках большинство специальных символов можно использовать без экранирования.	B[уа]ля будет искать Вуля или Валя. [a-z] – произвольный символ от a до z [0-5] – цифра от 0 до 5 [^aeyo] – любой символ, кроме 'a', 'e', 'y', 'o'. [^0-9] – любой символ, кроме цифры [-().^+] будет искать любой из символов в квадратных скобках
\	*Экранирование* для поиска специальных символов. Для поиска значений, содержащих спец.символы,в строке поиска, перед символом должен быть введен обратный слэш '\' К специальным символам относятся: [\ ^ $. | ? * + ( )	\(Ищет все значения, содержащие символ '(' \(953\) Будет искать номера телефонов, содержащие код '(953)'

Классы для поиска символов
• \d – цифры Поиск всех значений, содержащих цифры. • \D – не-цифры Обратный. Поиск всех значений, содержащих другие символы, кроме \d, например буква. • \s – пробельные символы, переводы строки Поиск всех значений, содержащих цифры пробельные символы, переводы строки. • \S – всё, кроме \s Обратный. Поиск всех значений, содержащих другие символы, кроме \s, например буква. • \w – латиница, цифры Поиск всех значений, содержащих латиницу, цифры. • \W – всё, кроме \w Обратный. Поиск всех значений, содержащих другие символы, кроме \w. • \b – граница слова Поиск значений, обозначающих не символ, а границу между символами.

*Квантификаторы +, *, ? и {n}*		
{}	*Количество {n}* Количество повторений символа можно указать с помощью числа в фигурных скобках: {n}: *Точное количество: {5}* *Количество от-до: {3,5}*	\d{5} обозначает ровно 5 цифр, находит пятизначное число. \d{3,5} находит числа размером от трёх до пяти знаков \d{3,} найдет числа, длиной от трех цифр.
+	«один или более», то же что {1,}.	\d+ находит числа – последовательности из 1 или более цифр
?	«ноль или один», то же что и {0,1}. Делает символ необязательным.	ou?r найдёт 'o', после которого, возможно, следует 'u', а затем 'r'.
*	«ноль или более», то же что {0,}. Символ, после которого стоит '*' может повторяться много раз или отсутствовать.	
! Часть выражения может быть заключена в скобки (). Квантификатор, проставленный после выражения в скобках () применится ко всей скобке, а не к отдельному символу.		

Функция UPPER

Принимает в качестве параметра любое выражение, возвращающее текст, и возвращает текст, преобразованный в верхний регистр.

Синтаксис

UPPER(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: выражение, возвращающее текст.

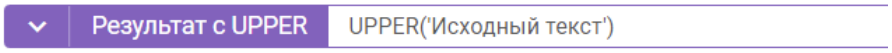
Возвращаемое значение

- текстовый формат

Эквивалент в Excel

- ПРОПИСН / UPPER

Примеры



Пример UPPER и LOWER

	Исходный текст	Результат с UPPER
Английский	ENGLISH text	ENGLISH TEXT
Русский	Текст на КИРИЛЛИЦЕ	ТЕКСТ НА КИРИЛЛИЦЕ
Немецкий	Deutscher TEXT	DEUTSCHER TEXT

Функция LOWER

Принимает в качестве параметра любое выражение, возвращающее текст, и возвращает текст, преобразованный в нижний регистр.

Синтаксис

LOWER(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: выражение, возвращающее текст.

Возвращаемое значение

- текстовый формат

Эквивалент в Excel

- СТРОЧН / LOWER

Примеры

Пример UPPER и LOWER

	Исходный текст	Результат с LOWER
Английский	ENGLISH text	english text
Русский	Текст на КИРИЛЛИЦЕ	текст на кириллице
Немецкий	Deutscher TEXT	deutscher text

Функция TEXTSUM

Выполняет конкатенацию значений ячеек куба X по всем измерениям с заданными правилами. Если указаны дополнительные кубы-признаки Y1, … , Ym, то каждая ячейка куба X попадет в ячейку-«сумму», соответствующую по координатам значениям кубов признаков.

Синтаксис

TEXTSUM (X)
TEXTSUM (X, Y1, ..., Ym
[, LIMIT =<Число>]
[, DISTINCT]
[, VALUE=`формула`]
[, ORDER= (`Измерение1`: опция1, опция2,…, опцияN, `Измерение2`: опция1, опция2,…, опцияN, …, `ИзмерениеN`: опция1, опция2,…, опцияN)])

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: куб в текстовом формате *(Текст/Text)*;
- Y1, …, Ym: кубы в формате измерений (или их выборок), соответствующих измерениям результирующего мультикуба;

Именованные аргументы

- LIMIT=значение – задает ограничение на результат конкатенации в байтах;
- DISTINCT – исключение дубликатов;
- VALUE= `формула` – значение преобразуется в соответствии с данной формулой для последующей конкатенации результата;
- ORDER=(`Измерение1`:опция1, опция2,…, опцияN, `Измерение2`:опция1, опция2,…, опцияN, …, `ИзмерениеN`: опция1, опция2,…, опцияN) – порядок измерений, в котором происходит конкатенация и опции для этих измерений.

Опции

- ASC – элементы измерения в порядке возрастания;
- DESC – элементы измерения в порядке убывания;
- SEPARATOR – разделитель между элементами измерения, по умолчанию ", ".

! Функционал в доработке: на данный момент, рекомендуется указывать одинаковые сепараторы для всех измерений.

Возвращаемое значение

- текстовый формат

Эквивалент в Excel

- ОБЪЕДИНИТЬ/TEXTJOIN

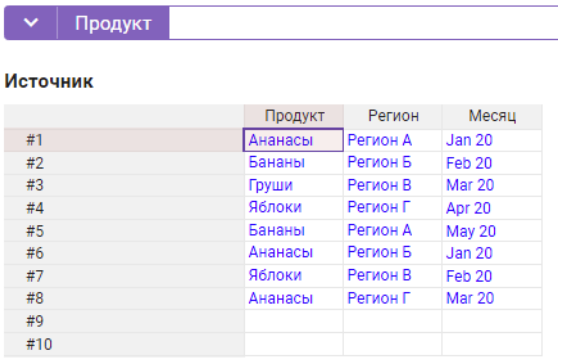
Примечания

Аргумент ORDER должен либо быть корректно заполнен из всех измерений, либо должен отсутствовать, тогда используется следующий порядок по умолчанию:

- измерения времени,
- версии,
- выборки кубов,
- справочники в порядке возрастания их идентификаторов.

Примеры

Рассмотрим для примера мультикуб ***Источник*** в строках которого находится нумерованый справочник ***Нум 10***, а в колонках кубы ***Продукт***, ***Регион*** – текстового формата, а ***Месяц*** – формата измерения времени.



	Продукт	Регион	Месяц
#1	Ананасы	Регион А	Jan 20
#2	Бананы	Регион Б	Feb 20
#3	Груши	Регион В	Mar 20
#4	Яблоки	Регион Г	Apr 20
#5	Бананы	Регион А	May 20
#6	Ананасы	Регион Б	Jan 20
#7	Яблоки	Регион В	Feb 20
#8	Ананасы	Регион Г	Mar 20
#9			
#10			

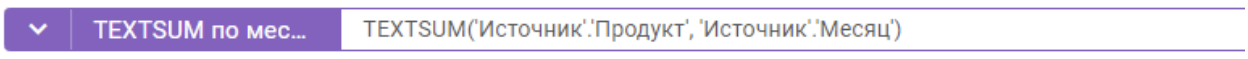
Результат работы функции разместим в мультикубе с измерением времени в строках и кубах в колонках.

Самый простой вариант применения к мультикубу ***Источник*** функции можно записать формулой:

TEXTSUM('Источник'.'Продукт')

В результате все 8 записей из куба ***Продукты*** будут объединены в одну ячейку с разделителем по умолчанию «,».

Чтобы каждая ячейка куба ***Источник*** попала в ячейку-«сумму», в соответствии со значением месяца, используем формулу: **TEXTSUM('Источник'.'Продукт', 'Источник'.'Месяц')**.

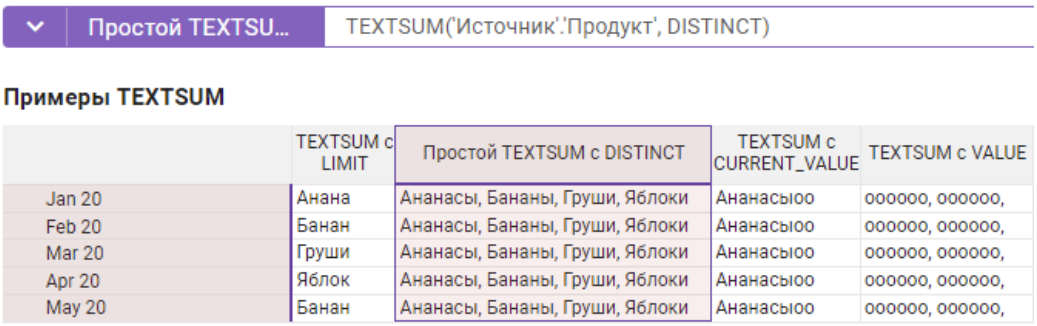


Примеры TEXTSUM

	Простой TEXTSUM	TEXTSUM по месяцам
Jan 20	Ананасы, Бананы, Груши, Яблоки, Бананы, Ананасы, Яблоки, Ананасы	Ананасы, Ананасы
Feb 20	Ананасы, Бананы, Груши, Яблоки, Бананы, Ананасы, Яблоки, Ананасы	Бананы, Яблоки
Mar 20	Ананасы, Бананы, Груши, Яблоки, Бананы, Ананасы, Яблоки, Ананасы	Груши, Ананасы
Apr 20	Ананасы, Бананы, Груши, Яблоки, Бананы, Ананасы, Яблоки, Ананасы	Яблоки
May 20	Ананасы, Бананы, Груши, Яблоки, Бананы, Ананасы, Яблоки, Ананасы	Бананы

Использование именованного аргумента **LIMIT** со значением 10, в результате оставит только чатсь строки соответствующую 10 байтам, остальная часть будет отброшена:

TEXTSUM('Источник'.'Продукт', 'Источник'.'Месяц', LIMIT=10)



Применение именнованго агрумента **DISTINCT** обеспечит уникальное вхождение значений из агрегатного куба: **TEXTSUM('Источник'.'Продукт', DISTINCT)**.

Использование функции **CURRENT_VALUE** в аргументе **VALUE** позволяет вывести текущее значение ячейки при необходимости с разными дополнениями. В примере к текущему значению, добавлена строка **"оооооо":**

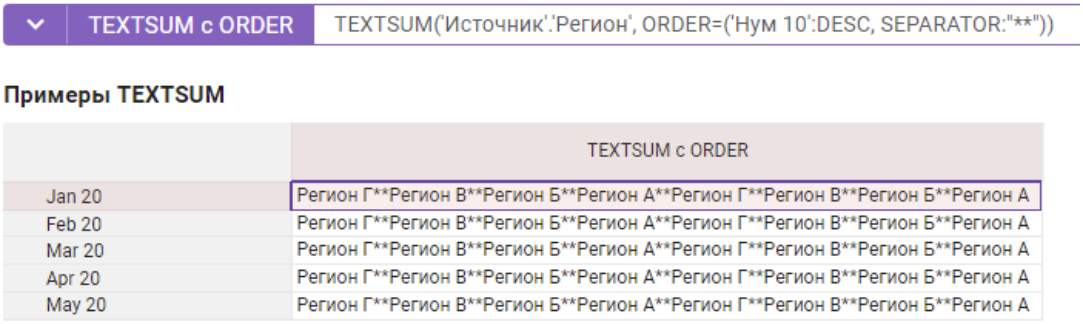
TEXTSUM('Источник'.'Продукт', LIMIT=16, DISTINCT, VALUE=`CURRENT_VALUE & "оооооо"`), при этом вывод результата был ограничен по введенному значению аргумента **LIMIT**.

Как видно на примере в аргументе **VALUE** может быть задана любая константа:

TEXTSUM('Источник'.'Продукт', LIMIT=16, DISTINCT, VALUE=`"оооооо"`)

Чтобы объединение текстовых значений из агрегатного куба происходило в обратном порядке, используйте именованный аргумент **ORDER** с опцией **DESC**. Поменяв значение аргумента **SEPARATOR**, объединение будет выполнено по указанным в формуле разделителям:

TEXTSUM('Источник'.'Регион', ORDER=('Нум 10':DESC, SEPARATOR:""))**



Функция TEXTSUMIF

Выполняет конкатенацию значений ячеек куба X по всем измерениям с заданными правилами, которых нет в текущем кубе, выполняющих условие TRUE куба B в логическом формате. Если указаны дополнительные кубы-признаки Y1, … , Ym, то каждая ячейка куба X попадет в ячейку-«сумму», соответствующую по координатам значениям кубов признаков.

Синтаксис

TEXTSUMIF (X)

TEXTSUMIF (X, Y1, ..., Ym, B
[, LIMIT =<Число>]
[, DISTINCT]
[, VALUE=`формула`],
[, ORDER= (`Измерение1`: опция1, опция2,…, опцияN, `Измерение2`: опция1, опция2,…, опцияN, …, `ИзмерениеN`: опция1, опция2,…, опцияN)])

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: куб в текстовом формате *(Текст/Text)*;
- Y1, …, Ym: кубы в формате измерений (или их выборок), соответствующих измерениям результирующего мультикуба;
- B: куб в логическом формате;

Именованные аргументы

- LIMIT=значение – задает ограничение на результат конкатенации в байтах;
- DISTINCT – исключение дубликатов;
- VALUE= `формула` – значение преобразуется в соответствии с данной формулой для последующей конкатенации результата;
- ORDER=(`Измерение1`:опция1, опция2,…, опцияN, `Измерение2`:опция1, опция2,…, опцияN, …, `ИзмерениеN`: опция1, опция2,…, опцияN) – порядок измерений, в котором происходит конкатенация и опции для этих измерений.

Опции

- ASC – элементы измерения в порядке возрастания;
- DESC – элементы измерения в порядке убывания;
- SEPARATOR – разделитель между элементами измерения, по умолчанию ", ".

! Функционал в доработке: на данный момент, рекомендуется указывать одинаковые сепараторы для всех измерений.

Возвращаемое значение

- текстовый формат

Эквивалент в Excel

- ОБЪЕДИНИТЬ/TEXTJOIN

Примечания

Аргумент ORDER должен либо быть корректно заполнен из всех измерений, либо должен отсутствовать, тогда используется следующий порядок по умолчанию:

- измерения времени,
- версии,
- выборки кубов,
- справочники в порядке возрастания их идентификаторов.

Примеры

Рассмотрим для примера мультикуб ***Источник*** в строках которого находится нумерованный справочник ***Нум 10***, а в колонках кубы ***Продукт***, ***Регион*** – текстового формата, а ***Месяц*** – формата измерения времени. В качестве куба с условием логического формата – ***Контроль***.

Продукт

Источник

	Продукт	Регион	Месяц	Контроль
#1	Ананасы	Регион А	Jan 20	☑
#2	Бананы	Регион Б	Feb 20	☐
#3	Груши	Регион В	Mar 20	☑
#4	Яблоки	Регион Г	Apr 20	☑
#5	Бананы	Регион А	May 20	☐
#6	Ананасы	Регион Б	Jan 20	☑
#7	Яблоки	Регион В	Feb 20	☐
#8	Ананасы	Регион Г	Mar 20	☑
#9				☐
#10				☐

Результат работы функции разместим в мультикубе с измерением времени в строках и кубах в колонках.

Самый простой вариант применения к мультикубу ***Источник*** функции можно записать формулой:

TEXTSUMIF('Источник'.'Продукт', 'Источник'.'Контроль')

В результате все 5 записей из куба ***Продукты*** удовлетворяющие требованию ***Контроль***, будут объединены в одну ячейку с разделителем по умолчанию «,».

Чтобы каждая ячейка куба ***Источник*** попала в ячейку-«сумму», в соответствии со значением месяца, и условием ***Контроль,*** используем формулу: **TEXTSUMIF('Источник'.'Продукт', 'Источник'.'Месяц', 'Источник'.'Контроль')**.

Простой TEXTSU... TEXTSUMIF('Источник'.'Продукт', 'Источник'.'Контроль')

Примеры TEXTSUMIF

	Простой TEXTSUMIF	TEXTSUMIF по месяцам
Jan 20	Ананасы, Груши, Яблоки, Ананасы, Ананасы	Ананасы, Ананасы
Feb 20	Ананасы, Груши, Яблоки, Ананасы, Ананасы	
Mar 20	Ананасы, Груши, Яблоки, Ананасы, Ананасы	Груши, Ананасы
Apr 20	Ананасы, Груши, Яблоки, Ананасы, Ананасы	Яблоки
May 20	Ананасы, Груши, Яблоки, Ананасы, Ананасы	

Применение именованного аргумента **DISTINCT** обеспечит уникальное вхождение значений из агрегатного куба: **TEXTSUMIF('Источник'.'Продукт', 'Источник'.'Контроль', DISTINCT)**

Простой TEXTSU... TEXTSUMIF('Источник'.'Продукт', 'Источник'.'Контроль', DISTINCT)

Примеры TEXTSUMIF

	Простой TEXTSUMIF	Простой TEXTSUMIF с DISTINCT
Jan 20	Ананасы, Груши, Яблоки, Ананасы, Ананасы	Ананасы, Груши, Яблоки
Feb 20	Ананасы, Груши, Яблоки, Ананасы, Ананасы	Ананасы, Груши, Яблоки
Mar 20	Ананасы, Груши, Яблоки, Ананасы, Ананасы	Ананасы, Груши, Яблоки
Apr 20	Ананасы, Груши, Яблоки, Ананасы, Ананасы	Ананасы, Груши, Яблоки
May 20	Ананасы, Груши, Яблоки, Ананасы, Ананасы	Ананасы, Груши, Яблоки

Результаты кубов примера, приведенные ниже, демонстрируют использование именованных аргументов в формулах:

TEXTSUMIF('Источник'.'Продукт', 'Источник'.'Контроль', LIMIT=16, DISTINCT, VALUE=`CURRENT_VALUE & "оооооо"`)

TEXTSUMIF('Источник'.'Продукт', 'Источник'.'Контроль', LIMIT=16, DISTINCT, VALUE=`"оооооо"`)

TEXTSUMIF('Источник'.'Регион', 'Источник'.'Контроль', ORDER=('Нум 10':DESC, SEPARATOR:""))**

TEXTSUMIF c ORD... | TEXTSUMIF('Источник'.'Регион', 'Источник'.'Контроль', ORDER=('Нум 10':DESC, SEPARATOR:"**"))

Примеры TEXTSUMIF

	TEXTSUMIF c CURRENT_VALUE	TEXTSUMIF c VALUE	TEXTSUMIF c ORDER
Jan 20	Ананасыоо	оооооо, оооооо,	Регион Г**Регион Б**Регион Г**Регион В**Регион А
Feb 20	Ананасыоо	оооооо, оооооо,	Регион Г**Регион Б**Регион Г**Регион В**Регион А
Mar 20	Ананасыоо	оооооо, оооооо,	Регион Г**Регион Б**Регион Г**Регион В**Регион А
Apr 20	Ананасыоо	оооооо, оооооо,	Регион Г**Регион Б**Регион Г**Регион В**Регион А
May 20	Ананасыоо	оооооо, оооооо,	Регион Г**Регион Б**Регион Г**Регион В**Регион А

Функция DAY

Преобразует выражение в формате даты в период времени – дни.

Результат должен попадать в пределы измерения времени, определенные в настройках модели *Измерения – Время*.

Синтаксис

DAY(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: выражение, возвращающее формат даты

Возвращаемое значение

- формат периода времени - дни

Эквивалент в Excel

- нет

Примеры

DAY('Дата') | DAY('Дата')

Примеры DAY

	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Oct 20	Nov 20	Dec 20
Дата	03.01.2020	19.02.2020	17.03.2020	17.04.2020	24.05.2018	19.06.2020	01.07.2012	13.08.2019	01.09.2020		09.11.2020	27.12.2020
DAY('Дата')	3 Jan 20	19 Feb 20	17 Mar 20	17 Apr 20	24 May 18	19 Jun 20		13 Aug 19	1 Sep 20		9 Nov 20	27 Dec 20
PARENT(DAY('Дата'))	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 18	Jun 20		Aug 19	Sep 20		Nov 20	Dec 20
PARENT(PARENT(DAY('Дата')))	FY20	FY20	FY20	FY20	FY18	FY20		FY19	FY20		FY20	FY20
DAY(BOTIMEITEM())	1 Jan 20	1 Feb 20	1 Mar 20	1 Apr 20	1 May 20	1 Jun 20	1 Jul 20	1 Aug 20	1 Sep 20	1 Oct 20	1 Nov 20	1 Dec 20
DAY(BOTIMEITEM() - 1)	31 Dec 19	31 Jan 20	29 Feb 20	31 Mar 20	30 Apr 20	31 May 20	30 Jun 20	31 Jul 20	31 Aug 20	30 Sep 20	31 Oct 20	30 Nov 20

Функция DATE

Преобразует выражение в формате периода времени, числовом или текстовом формате в дату.

- Для выражения в формате периода времени *Дни* преобразует дни в дату. Функция обратная функции DAY.

Для остальных периодов времени *Недели, Месяцы, Периоды, Кварталы, 9 месяцев, Года* возвращает дату первого дня соответствующего периода.

- Для числовых выражений, представляющих порядковый номер даты, преобразует значения в дату, аналогично Excel, где числовому значению «2» соответствует дата 01.01.1900г*.

*Excel ошибочно посчитал 1900г. високосным и включил в расчеты несуществующую дату 29.02.1900г. Для поддержания совместимости с Excel, в Optimacros порядок для 01.01.1900 начинается с «2», 02.01.1900 – «3» и т.д., и отличается на единицу от порядка в Excel, вплоть до 01.03.1900г., далее порядковые номера дат являются сопоставимыми.

Функция обратная функции NUMBER при работе с датами.

- Для текстовых выражений, представляющих собой дату, преобразует текстовое значение в дату. Функция обратная функции TEXT при работе с датами.
  Функция распознает текстовые выражения в формате *дд*мм*гг, дд*мм*гггг,*
  где * - символьный разделитель дней, месяцев и годов.

- Для преобразования текстовых выражений могут быть использованы дополнительные параметры:
  - FORMAT – параметр, позволяющий определить пользовательский формат текста для возвращаемого значении даты;
  - LOCALE – параметр, позволяющий определить региональные настройки текста для возвращаемого значении даты.

Синтаксис

DATE(X)

Расширенный синтаксис для текстовых выражений:
DATE(X, LOCALE:"A")
DATE(X, FORMAT:"B")
DATE(X, LOCALE:"A", FORMAT:"B")

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: выражение, возвращающее период времени, число или текст
- A: название локали (региональных настроек), такое как "en_US" или "ru_RU"
- B: выражение, задающее формат даты, согласно формату, описанному в https://en.cppreference.com/w/cpp/io/manip/put_time

Возвращаемое значение

- формат даты

Эквивалент в Excel

- нет

Примеры

Примеры DATE

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18
день		14 Sep 18	8 Feb 20	25 Jan 19	9 Jul 19	Jul 20	26 Mar 20	24 Sep 19	13 Jun 20
месяц	May 18		May 19	Feb 20	Oct 18	May 18	Jan 18	Sep 20	Jun 18
год	FY20	FY19		FY20	FY18	FY19	FY19	FY19	FY20
число	2	5 654	42 689	0	43 156	44 695	24 545	65 413	69 547
текст	01.02.2021	1.2.21	01/02/2021	1/2/2021	01.02.2021	Jul, 02, 2035	01-02-2021	01.02.2021	1999-фев-12
<---------->									
DATE('день')		14.09.2018	08.02.2020	25.01.2019	09.07.2019	01.07.2020	26.03.2020	24.09.2019	13.06.2020
DATE(PARENT('день'))		01.09.2018	01.02.2020	01.01.2019	01.07.2019	01.01.2020	01.03.2020	01.09.2019	01.06.2020
DATE('месяц')	01.05.2018		01.05.2019	01.02.2020	01.10.2018	01.05.2018	01.01.2018	01.09.2020	01.06.2018
DATE(PARENT('месяц'))	01.01.2018		01.01.2019	01.01.2020	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2020	01.01.2018
DATE('год')	01.01.2020	01.01.2019		01.01.2020	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2020
DATE(ITEM('Months'))	01.01.2018	01.02.2018	01.03.2018	01.04.2018	01.05.2018	01.06.2018	01.07.2018	01.08.2018	01.09.2018
DATE(PARENT(ITEM('Months')))	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018
DATE('Months'.'Jun 18')	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018	01.06.2018
DATE('Years'.'FY19')	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019	01.01.2019
DATE('число')	01.01.1900	24.06.1915	15.11.2016		25.02.2018	14.05.2022	14.03.1967	02.02.2079	29.05.2090
DATE('текст')	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021	01.02.2021		01.02.2021		
DATE('текст', LOCALE: "en_US")			02.01.2021						
DATE('текст', LOCALE: "ru_RU")	01.02.2021								
DATE('текст', FORMAT: "%b, %d, %Y", LOCALE: "en_US")						02.07.2035			
DATE('текст', FORMAT: "%Y-%b-%d", LOCALE: "ru_RU")									12.02.1999

Функция TEXT

Преобразует выражение в текст.

- Для выражений в формате измерений или их выборок функция возвращает системные или заданные пользователем наименования (Item Name) соответствующих элементов измерений.
- Для выражений в логическом формате функция возвращает текстовые значения «TRUE» или «FALSE» соответственно.
- Для выражений в формате даты функция возвращает текстовое значение в соответствии с отображаемым форматом даты. Для преобразования выражений могут быть использованы дополнительные параметры:
  - FORMAT – параметр, позволяющий определить пользовательский формат даты в возвращаемом текстовом значении;
  - LOCALE – параметр, позволяющий определить региональные настройки даты в возвращаемом текстовом значении.
- Для выражений в числовом формате функция возвращает текстовое значение в соответствии с отображаемым числовым форматом. Для преобразования выражений могут быть использованы дополнительные параметры:
  - DECIMAL_SEPARATOR – параметр, позволяющий определить десятичный разделитель числового выражения в возвращаемом текстовом значении;
  - LOCALE – параметр, позволяющий определить региональные настройки числового выражения в возвращаемом текстовом значении.

! Некоторые числовые значения имеют дробную часть

Чтобы привести текст в соответствие с отображаемым числовым форматом, воспользуйтесь функцией SUBSTITUTE, которая уберёт лишние текстовые символы, в данном случае - дробную часть числового значения.

SUBSTITUTE(TEXT(Число), "\.\w+$", "")

Синтаксис

TEXT(X)

Расширенный синтаксис для выражений в формате даты:

TEXT(X, LOCALE:"A")
TEXT(X, FORMAT:"B")
TEXT(X, LOCALE:"A", FORMAT:"B")

Расширенный синтаксис для выражений в числовом формате:

TEXT(X, LOCALE:"A")
TEXT(X, DECIMAL_SEPARATOR:"C")
TEXT(X, LOCALE:"A", DECIMAL_SEPARATOR:"C")

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: выражение в числовом формате, формате списка, периода времени, версии, выборки кубов, даты или в логическом формате
- A: название локали (региональных настроек), такое как "en_US" или "ru_RU"
- B: выражение, задающее формат даты в возвращаемом текстовом значении, согласно формату, описанному в https://en.cppreference.com/w/cpp/io/manip/put_time
- C: символ, обозначающий десятичный разделитель ("." или ",")

Возвращаемое значение

- текстовый формат

Эквивалент в Excel

- ТЕКСТ/TEXT

Примеры

TEXT('Число') | TEXT('Число')

I.Примеры TEXT

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18	Dec 18
Число	250.639	648.070	466.930	694.000	576.000	683.935	123.000	569.354	1 111.110	0.000	22.550	0.695
Справочник	Морковь	Фрукты	Бананы	Фрукты	Фрукты	Овощи	Огурцы	Бананы	Яблоки			
Выборка справочника	Груши	Груши		Груши			Фрукты	Яблоки		Персики	Груши	Бананы
Нумерованный справочник		#1	#2	#7	#6	#10						
Версии	Факт	Прошедший г	Прогноз						Факт	Прошедший г	Прогноз	
Выборка версий	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт			
Месяцы	Jan 18	Nov 18	May 18	Apr 18	Jan 19		Oct 18					
Выборка месяцев	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18
Выборка кубов	Rent & Rates	Rent & Rates		Fixtures	Rent & Rates				Marketing			
Логический	☑	☑	☐	☐	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐
Дата	17.01.2018	13.02.2018		09.04.2018	31.05.2018	18.06.2018	15.07.2018	21.08.2018	23.09.2018			15.12.2018
<-------->												
TEXT('Число')	250.639	648.06965	466.93	694	575.99999	683.93462	123	569.354	1111.11	0	22.55	0.6954
SUBSTITUTE(TEXT('Число'), "\.\w+$", "")	250	648	466	694	575	683	123	569	1111	0	22	0
TEXT('Число', LOCALE: "ru_RU")	250,639	648,06965	466,93	694	575,99999	683,93462	123	569,354	1111,11	0	22,55	0,6954
TEXT('Число', LOCALE: "en_US")	250.639	648.06965	466.93	694	575.99999	683.93462	123	569.354	1111.11	0	22.55	0.6954
TEXT('Число', DECIMAL_SEPARATOR: ",")	250,639	648,06965	466,93	694	575,99999	683,93462	123	569,354	1111,11	0	22,55	0,6954
TEXT('Число', DECIMAL_SEPARATOR: ".", LOCALE: "ru_RU")	250.639	648.06965	466.93	694	575.99999	683.93462	123	569.354	1111.11	0	22.55	0.6954
TEXT('Справочник')	Морковь	Фрукты	Бананы	Фрукты	Фрукты	Овощи	Огурцы	Бананы	Яблоки			
TEXT('Выборка справочника')	Груши	Груши		Груши			Фрукты	Яблоки		Персики	Груши	Бананы
TEXT('Нумерованный справочник')		#1	#2	#7	#6	#10						
TEXT('Версии')	Факт	Прошедший г	Прогноз						Факт	Прошедший г	Прогноз	
TEXT('Выборка версий')	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт			
TEXT('Месяцы')	Jan 18	Nov 18	May 18	Apr 18	Jan 19		Oct 18					
TEXT('Выборка месяцев')	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18	Jan 18	Apr 18
TEXT('Выборка кубов')	Rent & Rates	Rent & Rates		Fixtures	Rent & Rates				Marketing			
TEXT(ITEM('Months'))	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18	Dec 18
TEXT(PARENT(ITEM('Months')))	FY18	FY18	FY18	FY18	FY18	FY18	FY18	FY18	FY18	FY18	FY18	FY18
TEXT('Логический')	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
TEXT('Дата')	17.01.2018	13.02.2018		09.04.2018	31.05.2018	18.06.2018	15.07.2018	21.08.2018	23.09.2018			15.12.2018
TEXT('Дата') & " " & TEXT('Версии') & " " & TEXT('Справочник')	17.01.2018 Факт Морковь	13.02.2018 Прошедший год Фрукты	Прогноз Бананы	09.04.2018 Фрукты	31.05.2018 Фрукты	18.06.2018 Овощи	15.07.2018 Огурцы	21.08.2018 Бананы	23.09.2018 Факт Яблоки	Прошедший год	Прогноз	15.12.2018
TEXT('Дата', LOCALE: "en_US")	01/17/2018	02/13/2018		04/09/2018	05/31/2018	06/18/2018	07/15/2018	08/21/2018	09/23/2018			12/15/2018
TEXT('Дата', LOCALE: "ru_RU")	17.01.2018	13.02.2018		09.04.2018	31.05.2018	18.06.2018	15.07.2018	21.08.2018	23.09.2018			15.12.2018
TEXT('Дата', FORMAT: "%a, %d-%m %Y year")	Wed, 17-01 2018 year	Tue, 13-02 2018 year		Mon, 09-04 2018 year	Thu, 31-05 2018 year	Mon, 18-06 2018 year	Sun, 15-07 2018 year	Tue, 21-08 2018 year	Sun, 23-09 2018 year			Sat, 15-12 2018 year
TEXT('Date', FORMAT: "%b, %a, %d, %Y", LOCALE: "ru_RU")	янв, Ср, 17, 2018	фев, Вт, 13, 2018		апр, Пн, 09, 2018	мая, Чт, 31, 2018	июн, Пн, 18, 2018	июл, Вс, 15, 2018	авг, Вт, 21, 2018	сен, Вс, 23, 2018			дек, Сб, 15, 2018

Функция NUMBER

Преобразует выражение в текстовом, логическом формате или в формате даты в число.

- Для логических выражений функция преобразует значения «TRUE» и «FALSE» в «1» и «0» соответственно.
- Для выражений в формате даты функция преобразует значения в порядковый номер дня, аналогично Excel*, начиная с 01.01.1900г.

*Excel ошибочно посчитал 1900г. високосным и включил в расчеты несуществующую дату 29.02.1900г. Для поддержания совместимости с Excel, в Optimacros порядок для 01.01.1900 начинается с «2», 02.01.1900 – «3» и т.д., и отличается на единицу от порядка в Excel, вплоть до 01.03.1900г., далее порядковые номера дат являются сопоставимыми.

- Для текстового выражения функция возвращает число, учитывая следующие ограничения:

Значащие символы

- цифры
- минус
- плюс
- круглые скобки (при заключении в скобки, число становится отрицательным)
- символ десятичного разделителя

Все остальные символы считаются незначащими и игнорируются.

Ограничения

- Должна быть хотя бы одна цифра.
- Символ минуса, плюса или открывающей скобки должен быть первым среди значащих.
- Символ закрывающей скобки должен быть последним среди значащих.
- Десятичный разделитель должен быть указан не более одного раза.

Для преобразования текстовых выражений могут быть использованы дополнительные параметры:

- DECIMAL_SEPARATOR – параметр, позволяющий определить десятичный разделитель в возвращаемом числовом значении;
- LOCALE – параметр, позволяющий определить региональные настройки текстового выражения в возвращаемом числовом значении.

Синтаксис

NUMBER(X)

Расширенный синтаксис для текстовых выражений:
NUMBER(X, "A")
NUMBER(X, DECIMAL_SEPARATOR:"A")
NUMBER(X, LOCALE:"B")
NUMBER(X, LOCALE:"B", DECIMAL_SEPARATOR:"A")

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: числовое значение в текстовом, логическом формате или в формате даты

- A: символ, обозначающий десятичный разделитель ("." или ",")
- B: название локали (региональных настроек), такое как "en_US" или "ru_RU"

Возвращаемое значение

- Числовой формат

Эквивалент в Excel

- ЗНАЧЕН/VALUE

Примеры

NUMBER('текст1') NUMBER('текст1')

Примеры NUMBER

	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Oct 20	Nov 20	Dec 20
текст1	0	123 456	123.456	абв123.456	123.456.789	123..456	123. 45 6	-123	+123	(123)	123.45 руб	$ (123.45)
текст2		abcdef абвгд	0-2	--2	++2	+(2)	(-2)	(2	(2)3	(2).	1.2.3	100.25 руб.
текст3	.25	.03	.75	.25	.03	.75	, 0 34					
текст4	150	65	18	96	75	66						
число	78	174	66	119	198	191	104	137	119	41	39	40
логический	☑	☐	☐	☑	☐	☑	☑	☐	☑	☐	☐	☐
дата	01.01.1900	12.02.2020	09.03.2020	21.04.2020	25.05.2020	02.06.2020	04.07.2020	18.08.2020	01.09.2020	03.10.2020	23.11.2020	04.12.2020
<---------->												
NUMBER('текст1')	0	123 456	123	123 456	123 457	123	123	-123	123	-123	12 345	-123
NUMBER('текст2')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMBER('текст1', ".")	0.00	123 456.00	123.46	123 456.00	123 456.79	123.46	123.46	-123.00	123.00	-123.00	12 345.00	-123.45
NUMBER('текст1', DECIMAL_SEPARATOR: ".")	0.00	123 456.00	123.46	123 456.00	123 456.79	123.46	123.46	-123.00	123.00	-123.00	12 345.00	-123.45
NUMBER('текст1', LOCALE: "en_Us")	0.00	123 456.00	123.46	123 456.00	123 456.79	123.46	123.46	-123.00	123.00	-123.00	12 345.00	-123.45
NUMBER('текст1', ",")	0.00	123 456.00	123 456.00	123.46	123.46	123.46	123.46	-123.00	123.00	-123.00	123.45	-12 345.00
NUMBER('текст1', ".") + 'число1'	78	123 630	189	123 575	123 655	314	227	14	242	-82	12 384	-83
'число1' + NUMBER('текст3')	78.25	174.03	66.75	119.25	198.03	191.75	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NUMBER('текст4' & 'текст3')	150.25	65.03	18.75	96.25	75.03	66.75	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NUMBER('логический')	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
NUMBER('дата')	2	43 873	43 899	43 942	43 976	43 984	44 016	44 061	44 075	44 107	44 158	44 169

Функция BOOLEAN

Проверяет значение аргумента, и возвращает значение TRUE, если значение аргумента является не пустым. В противном случае возвращает значение FALSE.

! Для текстовых аргументов значение «FALSE» приравнивается к пустоте.

!! Для числовых аргументов значение «0» приравнивается к пустоте.

Синтаксис

BOOLEAN(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: выражение, возвращающее числовой формат, формат даты, период времени, списка или текстовый формат

Возвращаемое значение

- логический формат

Эквивалент в Excel

- НЕ, ЕПУСТО/ NOT, ISBLANK

Примеры

BOOLEAN(число1) | BOOLEAN('число1')

Примеры BOOLEAN

	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18	Dec 18
число1	10	0	5	1	-7	0	0	12	8	0	6	3
число2	10	2	-5	1	-7	0	5	6	0	0	12	0
BOOLEAN(число1)	☑	☐	☑	☑	☑	☐	☐	☑	☑	☐	☑	☑
BOOLEAN(число1 - число2)	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☑	☑	☑	☐	☑	☑
текст1	какой-то текс		FALSE	TRUE	ЛОЖЬ	ИСТИНА	1	0	пусто			
текст2			абв							FALSE	0	
BOOLEAN(текст1)	☑	☐	☐	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐
NOT BOOLEAN(текст1)	☐	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☑	☑
BOOLEAN(текст1 & текст2)	☐	☐	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☑	☐
дата1	19.10.2019		09.10.2019	01.10.2019	10.08.2019		01.10.2019					
дата2	03.10.2019	04.10.2019	05.10.2019	01.10.2019	20.10.2019	01.10.2019						
BOOLEAN(дата1)	☑	☐	☑	☑	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐
BOOLEAN(дата1 - дата2)	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
продукт	Яблоки	Бананы	Морковь		Огурцы							
BOOLEAN(продукт)	☑	☑	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
месяц		Oct 18		Jun 18		Apr 18						
BOOLEAN(месяц)	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐
логический	☑	☐	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
NOT BOOLEAN(логический)	☐	☑	☐	☐	☐	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

Функция ISNAN

Проверяет значение аргумента, и возвращает значение TRUE, если значение аргумента является NaN. В противном случае возвращает значение FALSE.

Синтаксис

ISNAN(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: числовой формат: куб или выражение

Возвращаемое значение

- логический формат

Эквивалент в Excel

- НЕ, ЕПУСТО/ NOT, ISBLANK

Примеры

ISNAN('Число') | ISNAN('Число')

Примеры ISNAN

	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20
Число	NaN	58	NaN	0	54	0	-86	92	17
ISNAN('Число')	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ISNAN('Число' + 100)	☑	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ISNAN(SELECT('Число', 'Months':'Months','Jan 20'))	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

Функция DEFAULT_VALUE

Функция возвращает дефолтное значение (по умолчанию) формата данных куба.

Синтаксис

DEFAULT_VALUE()

Аргументы

- Функция не требует аргументов

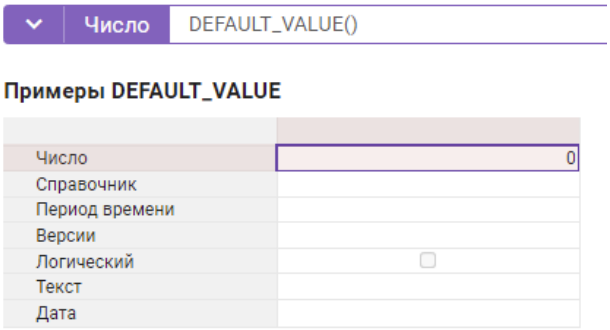
Возвращаемое значение

- Соответствует формату данных куба

Эквивалент в Excel

- Нет

Пример



Функция INTERPOLATE

Строит кусочно-линейную интерполяцию функции, заданной в табличном виде через аргументы X и Y, и возвращает ее значение в точке x.

Синтаксис

INTERPOLATE(x, X, Y)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- x: формат Число/Number: числовая константа, куб или выражение;
- X: формат Число/Number: куб;
- Y: формат Число/Number: куб.

Возвращаемое значение

- формат Число/Number

Эквивалент в Excel

- ПРЕДСКАЗ/FORECAST

Примечания

! На данный момент (спринт 170), в некоторых случаях, функция INTERPOLATE может не сработать, для корректной работы функции **необходимо перезапустить модель**.

Пример

INTERPOLATE(X, Sample.X, Sample.'f(X)')

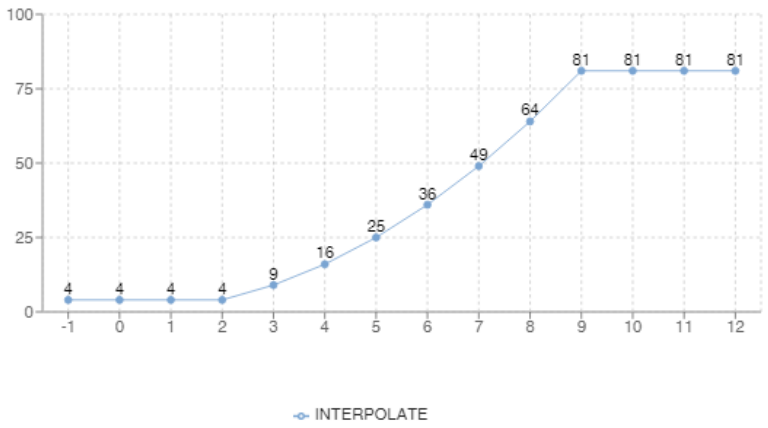
Sample

	X	f(X)
2	2	4
3	3	9
4	4	16
5	5	25
6	6	36
7	7	49
8	8	64
9	9	81

Example INTERPOLATE

	X	INTERPOLATE
-1	-1	4
0	0	4
1	1	4
2	2	4
3	3	9
4	4	16
5	5	25
6	6	36
7	7	49
8	8	64
9	9	81
10	10	81
11	11	81
12	12	81

INTERPOLATE



Функция MULTIPLY

Возвращает в Куб произведение матриц на основе Куба1 и Куба2.

Синтаксис для перемножения полных матриц

MULTIPLY(M1.Куб1[A, B], M2.Куб2[C, D], B.Property1) – результат матрица A:D,
где B.Property1 - определяет соответствие B и C

MULTIPLY(M1.Куб1[A, B], M2.Куб2[C, D], C.Property1) – результат матрица A:D,
где C.Property1 - определяет соответствие B и C

MULTIPLY(M1.Куб1[A, B], M2.Куб2[B, D]) – результат матрица A:D

Синтаксис для перемножения вырожденных матриц

MULTIPLY(M1.Куб1[A, 0], M2.Куб2[0, D]) – результат матрица A:D

MULTIPLY(M1.Куб1[0, B], M2.Куб2[C, D], B.Property1) – результат колонка 0:D,
где B.Property1 - определяет соответствие B и C

MULTIPLY(M1.Куб1[A, 0], M2.Куб2[0, 0]) – результат строчка A:0

MULTIPLY(M1.Куб1[0, B], M2.Куб2[C, 0], B.Property1) – результат клетка 0:0,
где B.Property1 - определяет соответствие B и C

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- Куб1: формат Number;
- Куб2: формат Number;

- A – измерение в формате List / List Subset, расположенное в строках Матрицы1;
- B – измерение в формате List / List Subset, расположенное в колонках Матрицы1;

- C – измерение в формате List / List Subset, расположенное в строках Матрицы2;
- D – измерение в формате List / List Subset, расположенное в колонках Матрицы2;
- 0 – означает вырожденность матрицы, т.е. одномерная матрица (столбец или колонка).

! Для полных матриц количество столбцов Матрицы1 должно совпадать с количеством строк Матрицы2, т.е. количество элементов в измерении B должно соответствовать количеству элементов в измерении C.

!! Для перемножения полных матриц дно из измерений B или C должно содержать свойство Property1 в формате List, ссылающееся на элементы второго измерения.

!!! Остальные измерения в Мультикубе1 должны соответствовать измерениям в Мультикубе2, иначе расчет будет производиться по правилам формул-ссылок:

- для дополнительного измерения будет копироваться значение в каждую его клетку;
- при отсутствующем измерении берем значение из топ-левел элемента данного измерения.

Возвращаемое значение

- формат Число/Number

Эквивалент в Excel

- MMULT / МУМУНОЖ – для перемножения строки и столбца (перемножение векторов)

Пример

В данном примере 4 справочника (*A, *B, *C, *D).

Мультикуб M1 в фильтрах содержит измерения Версий, Времени (Месяцы), Проекты и Куб в формате Number, в строках - справочник *A, в стобцах - справочник *B (содержит 4 элемента).

Для построения второго Мультикуба M2 в фильтрах использованы те же измерения, в строках – выборка справочника *C - (содержит 4 элемента, а также элементы справочника *C ссылаются через свойство p.C на элементы справочника *B).

M1 Actual Jan 18 Проект 1 Куб1

	Total	B1	B2	B3	B4
Total	390	110	200	30	50
A1	380	100	200	30	50
A2	10	10	0	0	0
A3	0	0	0	0	0

M2 Actual Jan 18 Проект 1 Куб2

	Total	D1	D2	D3	D4	D5	D6
Total	125	24	101	0	0	0	0
C1	110	10	100	0	0	0	0
C3	3	2	1	0	0	0	0
C4	10	10	0	0	0	0	0
C5	2	2	0	0	0	0	0

Результирующий Мультикуб P1 в фильтрах содержит те же измерения, в строках - справочник *A, в столбцах - справочник *D.

С помощью функции перемножения матриц MULTIPLY рассчитаем для куба P1 произведение полных матриц мультикубов M1 и M2.

MULTIPLY('M1'.'Куб1'['*A', '*B'], 'M2'.'Куб2'['s.C', '*D'], '*C'.'p.C')

P1 Actual Jan 18 Проект 1 P1

	Total	D1	D2	D3	D4	D5	D6
Total	13 260	2 060	11 200	0	0	0	0
A1	12 160	1 960	10 200	0	0	0	0
A2	1 100	100	1 000	0	0	0	0
A3	0	0	0	0	0	0	0

Функция RANK

Ранжирует все значения куба и возвращает ранг соответствующего значения, вычисленный в соответствии с заданными параметрами.

Синтаксис

RANK(X)
RANK(X, A)
RANK(X, A, B)
RANK(X, A, B, C1,..,Cn)

Дополнительный параметр A определяет направление для ранжирования:

- **DESC** – по убыванию (descending) – наивысшее исходное значение имеет рейтинг 1, далее определяется в порядке убывания;
- **ASC** – по возрастанию (ascending) – наименьшее исходное значение имеет рейтинг 1, далее определяется в порядке возрастания.

Если параметр не указан, по умолчанию направление ранжирования соответствует параметру DESC – по убыванию.

Дополнительный параметр B определяет поведение ранжирования для одинаковых значений аргумента X:

- **MIN** (**MINIMUM**) – присваивает одинаковым значениям самый низкий рейтинг в их диапазоне;
- **MAX** (**MAXIMUM**) – присваивает одинаковым значениям самый высокий рейтинг в их диапазоне;
- **AVG** (**AVERAGE**) – присваивает одинаковым значениям среднее значение диапазона применимых рейтингов;
- **SEQ** (**SEQUENTIAL**) – присваивает одинаковым значениям разные рейтинги в порядке их появления.

Если параметр не указан, по умолчанию поведение ранжирования соответствует параметру MINIMUM.

Дополнительный параметр C определяет группировки для ранжирования. Если список состоит из значений, относящихся к разным группировкам, то ранг можно вычислить относительно данных каждой отдельной группировки.

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: куб числовом формате, формате даты, периода времени (или его выборки), справочника (или его выборки), версий (или их выборки);
- A: дополнительный параметр, определяющий направление для ранжирования – **DESC, ASC**;
- B: дополнительный параметр, определяющий поведение ранжирования для одинаковых значений аргумента X – **MIN, MAX, AVG, SEQ**;
- C: выражение, возвращающее числовой формат, логический, формат даты, текста, периода времени (или его выборки), справочника (или его выборки), версий (или их выборки).

Возвращаемое значение

- числовой формат

Эквивалент в Excel

- РАНГ/RANK

Примечания

- Для значений в формате даты, периода времени, справочника, версий отсутствующему значению в списке для ранжирования присваивается ранг 0.
- Для значений в формате периода времени, справочника, версий порядок элементов определяется расположением элементов в списке. Элемент, расположенный ниже предыдущего, считается выше рангом.

! На данный момент (спринт 170) функция RANK может не сработать в некоторых случаях, например, при добавлении новых элементов в выборку кубов или справочник, для корректной работы функции **необходимо перезапустить модель**.

! Не применяйте RANK с одновременным использованием параметров **DESC** и **SEQ**.

Примеры

I. Примеры RANK

	Число	RANK('Число')	RANK('Число', DESC)	RANK('Число', ASC)	RANK('Число', MIN)	RANK('Число', ASC, MIN)	RANK('Число', MAX)	RANK('Число', ASC, MAX)	RANK('Число', SEQ)	RANK('Число', ASC, SEQ)	RANK('Число', AVG)	RANK('Число', ASC, AVG)
#1	900	5	5	6	5	6	5	6	5	6	5.0	6
#2	0	8	8	3	8	3	8	3	8	3	8.0	3
#3	2 400	3	3	8	3	8	3	8	3	8	3.0	8
#4	1 000	4	4	7	4	7	4	7	4	7	4.0	7
#5	-2 600	10	10	1	10	1	10	1	10	1	10.0	1
#6	500	6	6	4	6	4	7	5	6	4	6.5	5
#7	500	6	6	4	6	4	7	5	7	5	6.5	5
#8	15 000	1	1	10	1	10	1	10	1	10	1.0	10
#9	9 900	2	2	9	2	9	2	9	2	9	2.0	9
#10	-140	9	9	2	9	2	9	2	9	2	9.0	2

II. Примеры RANK

	Дата	RANK('Дата')	RANK('Дата', ASC)	RANK('Дата', ASC, AVG)	Период	RANK('Период')	RANK('Период', ASC)	RANK('Период', ASC, MAX)	Справочник	RANK('Справочник')	RANK('Справочник', ASC)	RANK('Справочник', ASC, SEQ)
#1	01.01.2017	5	5	5.0	Jan 20	9	1	1		0	0	0
#2	05.06.2015	6	4	4.0	Feb 20	8	2	2	Товар 1	6	1	1
#3	31.10.2001	9	1	1.0		0	0	0	Товар 4	2	5	5
#4	31.10.2020	1	9	9.0	Mar 20	7	3	3	Товар 2	4	2	2
#5	06.06.2019	2	7	7.5	Nov 20	1	8	9	Товар 2	4	2	3
#6	06.06.2019	2	7	7.5	Nov 20	1	8	9	Товар 5	1	6	6
#7	15.12.2010	7	3	3.0	Aug 20	4	6	6		0	0	0
#8		0	0	0.0	Apr 20	6	4	4	Товар 3	3	4	4
#9	20.02.2002	8	2	2.0	Sep 20	3	7	7		0	0	0
#10	22.09.2018	4	6	6.0	May 20	5	5	5		0	0	0

III. Примеры RANK с группировкой

		Число	RANK('Число', ITEM('Months'))	RANK('Число', SEQ, ITEM('Months'), PARENT (ITEM('Продукты')))	Список	RANK('Число', 'Список')	RANK('Число', ITEM('Months'), 'Список')	'Число' > 0	RANK('Число', ITEM('Months'), "Число' > 0')	Текст	RANK('Число', ITEM('Months'), 'Текст')
	Все продукты	**2 700**									
	Фрукты и овощи	**2 700**									
	Фрукты	**4 300**									
	Яблоки	900	3	3	Склад A	5	2	☑	3	группа A	1
	Персики	0	6	4	Склад B	3	1	☐	1	группа B	4
Jan 20	Бананы	2 400	1	1		1	1	☑	1	группа B	1
	Груши	1 000	2	2	Склад A	4	1	☑	2	группа B	2
	Овощи	**-1 600**									
	Морковь	-2 600	7	3	Склад B	4	2	☐	2	группа B	5
	Огурцы	500	4	1	Склад A	7	3	☑	4	группа B	3
	Салат	500	4	2	Склад C	4	1	☑	4		1
	Все продукты	**43 000**									
	Фрукты и овощи	**43 000**									
	Фрукты	**35 400**									
	Яблоки	15 000	1	1	Склад C	1	1	☑	1	группа B	1
	Персики	9 900	2	3	Склад C	2	2	☑	2	группа A	1
Feb 20	Бананы	9 900	2	2	Склад D	1	1	☑	2	группа B	2
	Груши	600	5	4	Склад A	6	2	☑	5		2
	Овощи	**7 600**									
	Морковь	0	7	3		3	1	☐	1		4
	Огурцы	7 000	4	1	Склад A	1	1	☑	4		1
	Салат	600	5	2	Склад B	1	1	☑	5		2
	Все продукты	**14 000**									
	Фрукты и овощи	**14 000**									
	Фрукты	**9 900**									
	Яблоки	500	5	3	Склад B	2	1	☑	5		5
	Персики	8 600	1	1	Склад C	3	1	☑	1		1
Mar 20	Бананы	-200	7	4	Склад C	5	2	☐	1		7
	Груши	1 000	4	2		2	1	☑	4		4
	Овощи	**4 100**									
	Морковь	1 500	3	2	Склад A	3	2	☑	3		3
	Огурцы	2 400	2	1	Склад A	2	1	☑	2		2
	Салат	200	6	3	Склад D	2	1	☑	6		6

Функция RANKIF

Ранжирует все значения куба и возвращает ранг соответствующего значения, вычисленный в соответствии с заданными параметрами, выполняющие условия TRUE куба в логическом формате.

Синтаксис

RANKIF(X, Y)
RANKIF(X, A, Y)
RANKIF(X, A, B, Y)
RANKIF(X, A, B, C1,..,Cn, Y)

Дополнительный параметр A определяет направление для ранжирования:

- **DESC** – по убыванию (descending) – наивысшее исходное значение имеет рейтинг 1, далее определяется в порядке убывания;
- **ASC** – по возрастанию (ascending) – наименьшее исходное значение имеет рейтинг 1, далее определяется в порядке возрастания.

Если параметр не указан, по умолчанию направление ранжирования соответствует параметру DESC – по убыванию.

Дополнительный параметр B определяет поведение ранжирования для одинаковых значений аргумента X:

- **MIN** (**MINIMUM**) – присваивает одинаковым значениям самый низкий рейтинг в их диапазоне;
- **MAX** (**MAXIMUM**) – присваивает одинаковым значениям самый высокий рейтинг в их диапазоне;
- **AVG** (**AVERAGE**) – присваивает одинаковым значениям среднее значение диапазона применимых рейтингов;

- **SEQ** (**SEQUENTIAL**) – присваивает одинаковым значениям разные рейтинги в порядке их появления.

Если параметр не указан, по умолчанию поведение ранжирования соответствует параметру MINIMUM.

Дополнительный параметр C определяет группировки для ранжирования. Если список состоит из значений, относящихся к разным группировкам, то ранг можно вычислить относительно данных каждой отдельной группировки.

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: куб числовом формате, формате даты, периода времени (или его выборки), справочника (или его выборки), версий (или их выборки);
- Y: куб в логическом формате;
- A: дополнительный параметр, определяющий направление для ранжирования – **DESC, ASC**;
- B: дополнительный параметр, определяющий поведение ранжирования для одинаковых значений аргумента X – **MIN, MAX, AVG, SEQ**;
- C: выражение, возвращающее числовой формат, логический, формат даты, текста, периода времени (или его выборки), справочника (или его выборки), версий (или их выборки).

Возвращаемое значение

- числовой формат

Эквивалент в Excel

- РАНГ/RANK

Примечания

- Для значений в формате даты, периода времени, справочника, версий отсутствующему значению в списке для ранжирования присваивается ранг 0.
- Для значений в формате периода времени, справочника, версий порядок элементов определяется расположением элементов в списке. Элемент, расположенный ниже предыдущего, считается выше рангом.

! На данный момент (спринт 170) функция RANKIF может не сработать в некоторых случаях, например, при добавлении новых элементов в выборку кубов или справочник, для корректной работы функции **необходимо перезапустить модель**.

! Не применяйте RANKIF с одновременным использованием параметров **DESC** и **SEQ**.

Примеры

Примеры применения функции можно изучить более детально, открыв мультикубы на соответсвующем дашборде в модели руководсва, доступной через меню ***Справка->Руководсво моделера->ОМ_ Руководсво моделера***.

I. Примеры RANKIF

	Число	Учитывать	RANKIF("Число", "Учитывать")	RANKIF("Число", DESC, "Учитывать")	RANKIF("Число", ASC, "Учитывать")	RANKIF("Число", MIN, "Учитывать")	RANKIF("Число", ASC, MIN, "Учитывать")	RANKIF("Число", MAX, "Учитывать")	RANKIF("Число", ASC, MAX, "Учитывать")	RANKIF("Число", SEQ, "Учитывать")	RANKIF("Число", ASC, SEQ, "Учитывать")	RANKIF("Число", AVG, "Учитывать")	RANKIF("Число", ASC, AVG, "Учитывать")
#1	900	☑	2	2	6	2	6	2	6	2	6	2.0	6
#2	0	☑	5	5	3	5	3	5	3	5	3	5.0	3
#3	2 400	☑	1	1	7	1	7	1	7	1	7	1.0	7
#4	1 000	☐											
#5	-2 600	☑	7	7	1	7	1	7	1	7	1	7.0	1
#6	500	☑	3	3	4	3	4	4	5	3	4	3.5	5
#7	500	☑	3	3	4	3	4	4	5	4	5	3.5	5
#8	15 000	☐											
#9	9 900	☐											
#10	-140	☑	6	6	2	6	2	6	2	6	2	6.0	2

II. Примеры RANKIF

	Учитывать	Дата	RANKIF('Дата', 'Учитывать')	RANKIF('Дата', ASC, 'Учитывать')	RANKIF('Дата', ASC, AVG, 'Учитывать')	Период	RANKIF('Период', 'Учитывать')	RANKIF('Период', ASC, 'Учитывать')	RANKIF('Период', ASC, MAX, 'Учитывать')	Справочник	RANKIF('Справочник', 'Учитывать')	RANKIF('Справочник', ASC, 'Учитывать')	RANKIF('Справочник', ASC, SEQ, 'Учитывать')
#1	☑	01.01.2017	4	4	4.0	Jan 20	6	1	1				
#2	☑	05.06.2015	5	3	3.0	Feb 20	5	2	2	Товар 1	5	1	1
#3	☑	31.10.2001	7	1	1.0					Товар 4	2	4	4
#4	☐	31.10.2020				Mar 20				Товар 2			
#5	☑	06.06.2019	1	6	6.5	Nov 20	1	5	6	Товар 2	3	2	3
#6	☑	06.06.2019	1	6	6.5	Nov 20	1	5	6	Товар 5	1	5	5
#7	☑	15.12.2010	6	2	2.0	Aug 20	3	4	4				
#8	☐	15.12.2010				Apr 20				Товар 3			
#9	☐	20.02.2002				Sep 20				Товар 3			
#10	☑	22.09.2018	3	5	5.0	May 20	4	3	3	Товар 2	3	2	2

III. Примеры RANKIF с группировкой

		Число	Учитывать	RANKIF("Число", ITEM('Months'), "Учитывать")	RANKIF("Число", SEQ, ITEM('Months'), PARENT(ITEM('Продукты')), "Учитывать")	Список	RANKIF("Число", "Список", "Учитывать")	RANKIF("Число", ITEM('Months'), "Список", "Учитывать")	'Число' > 0	RANKIF("Число", ITEM('Months'), "Число' > 0', "Учитывать")	Текст	RANKIF("Число", ITEM('Months'), "Текст", "Учитывать")
	Все продукты	**2 700**										
	Фрукты и овощи	**2 700**										
	Фрукты	**4 300**										
	Яблоки	900	☐	0	0	Склад A	0	0	☑	0	группа A	0
	Персики	0	☑	4	3	Склад B	3	1	☐	1	группа B	4
Jan 20	Бананы	2 400	☑	1	1		1	1	☑	1	группа B	1
	Груши	1 000	☑	2	2	Склад A	2	1	☑	2	группа B	2
	Овощи	**-1 600**										
	Морковь	-2 600	☑	5	2	Склад B	4	2	☐	2	группа B	5
	Огурцы	500	☑	3	1	Склад A	3	2	☑	3	группа B	3
	Салат	500	☐	0	0	Склад C	0	0	☑	0		0
	Все продукты	**43 000**										
	Фрукты и овощи	**43 000**										
	Фрукты	**35 400**										
	Яблоки	15 000	☑	1	1	Склад C	1	1	☑	1	группа B	1
	Персики	9 900	☑	2	2	Склад C	2	2	☑	2	группа A	1
Feb 20	Бананы	9 900	☑	2	3	Склад D	1	1	☑	2	группа B	2
	Груши	600	☐	0	0	Склад A	0	0	☑	0		0
	Овощи	**7 600**										
	Морковь	0	☐	0	0		0	0	☐	0		0
	Огурцы	7 000	☑	4	1	Склад A	1	1	☑	4		1
	Салат	600	☑	5	2	Склад B	1	1	☑	5		2
	Все продукты	**14 000**										
	Фрукты и овощи	**14 000**										
	Фрукты	**9 900**										
	Яблоки	500	☑	3	3	Склад B	2	1	☑	3		3
	Персики	8 600	☑	1	1	Склад C	3	1	☑	1		1
Mar 20	Бананы	-200	☑	4	4	Склад C	4	2	☐	1		4
	Груши	1 000	☑	2	2		2	1	☑	2		2
	Овощи	**4 100**										
	Морковь	1 500	☐	0	0	Склад A	0	0	☑	0		0
	Огурцы	2 400	☐	0	0	Склад A	0	0	☑	0		0
	Салат	200	☐	0	0	Склад D	0	0	☑	0		0

Функция IRR

Вычисляет внутреннюю ставку доходности для ряда потоков денежных средств.

Внутренняя ставка доходности (IRR, внутренняя норма доходности) – процентная ставка инвестиционного проекта, при которой приведенная стоимость денежных потоков равняется нулю. При данной ставке инвестор вернет вложенные первоначально средства. Инвестиции состоят из платежей (суммы со знаком «–») и доходов (со знаком «+»), которые происходят в одинаковые по продолжительности временные промежутки.

Синтаксис

IRR(X)

IRR(X, R)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: куб в числовом формате (*Число**Number*), имеющий измерение времени;
- R: числовое значение, предположительно близкое к ставке доходности – необязательный аргумент, необходим, когда существует несколько решений.

Возвращаемое значение

- Числовой формат Number

Эквивалент в Excel

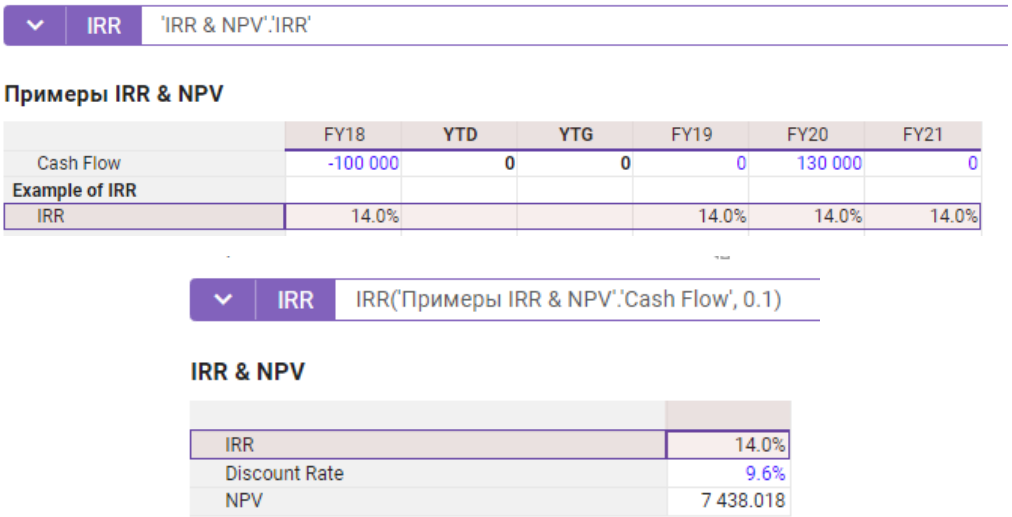
- ВСД/IRR

Примечания

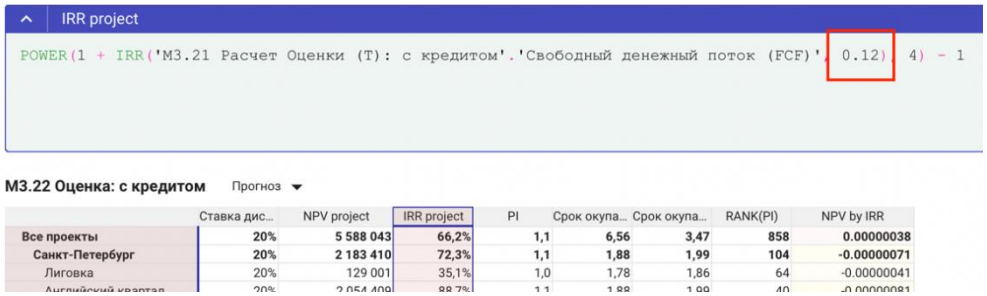
- Если в целевом кубе есть измерение времени, то IRR учитывает периоды начиная от текущего и до последнего в измерении времени.
- Если в целевом кубе нет измерения времени, а в кубе X есть, то учитываются все периоды в измерении времени.
- Если ни в одном из кубов нет измерения времени, то функция возвращает ошибку.
- В случае невозможности найти решение функция возвращает 0.
- Решение ищется с точностью до 5 знаков после запятой.
- В связи с тем, что функция сложная, вычисляется итерационным способом и не всегда возможно визуально определить, насколько корректное значение ставки получается в результате ее выполнения, целесообразно вводить в модель **контроль NPV(IRR)=0.**

Пример

В данном примере для результата IRR не требуется временной шкалы (результат основан на денежных потоках, охватывающих всю временную шкалу).



Пример контроля NPV(IRR)



	Ставка дис...	NPV project	IRR project	PI	Срок окупа...	Срок окупа...	RANK(PI)	NPV by IRR
Все проекты	**20%**	**5 588 043**	**66,2%**	**1,1**	**6,56**	**3,47**	**858**	**0.00000038**
Санкт-Петербург	**20%**	**2 183 410**	**72,3%**	**1,1**	**1,88**	**1,99**	**104**	**-0.00000071**
Лиговка	20%	129 001	35,1%	1,0	1,78	1,86	64	-0.00000041

Аргумент R функции следует подбирать так, чтобы NPV (IRR) принимало значения близкие к нулю.

M3.22 Оценка: с кредитом Прогноз

	Ставка дис...	NPV project	IRR project	PI	Срок окупа...	Срок окупа...	RANK(PI)	NPV by IRR
Все проекты	**20%**	**5 588 043**	**66,2%**	**1,1**	**6,56**	**3,47**	**858**	**0.00000038**
Санкт-Петербург	**20%**	**2 183 410**	**72,3%**	**1,1**	**1,88**	**1,99**	**104**	**-0.00000071**
Лиговка	20%	129 001	35,1%	1,0	1,78	1,86	64	-0.00000041
Английский квартал	20%	2 054 409	88,7%	1,1	1,88	1,99	40	-0.00000081
Москва	**20%**	**247 068**	**70,3%**	**1,1**	**1,64**	**1,69**	**59**	**-0.00000079**
Чертаново	20%	247 068	70,3%	1,1	1,64	1,69	59	-0.00000079
Регионы	**20%**	**3 157 565**	**63,1%**	**1,0**	**6,56**	**3,47**	**695**	**-0.00000063**
Апельсин	20%	-96 178	12,3%	1,0	5,63	3,47	73	0.00000033
Вишня	20%	-373 173	-96,6%	1,0	2,30	2,39	74	-0.00023968
Абрикос	20%	-330 617	-97,9%	0,9	2,35	2,45	75	-0.04833919
Персик	20%	-371 609	-97,5%	0,9	1,57	1,62	76	-0.01878060
Ананас	20%	560 641	109,2%	1,2	1,53	1,56	21	-0.00000045
Лайм	20%	827 366	83,0%	1,1	1,85	1,95	57	-0.00000038
Дыня	20%	318 534	85,0%	1,1	1,71	1,78	58	-0.00000095
Папайя	20%	752 460	125,0%	1,1	1,40	1,44	51	0.00000009
Нектарин	20%	617 964	133,8%	1,2	1,69	1,73	22	-0.00000032
Айва	20%	12 206	34,2%	1,0	6,56	1,96	70	0.00000054
Виноград	20%	367 728	73,0%	1,0	1,73	1,81	62	0.00000085
Черешня	20%	872 242	78,9%	1,1	2,13	2,21	56	-0.00000019

Если напрямую задавать в кубе ***NPV by IRR*** формулу, то возникает рекурсия, которую можно обойти стандартным способом – через дополнительный мультикуб.

Функция XIRR

Вычисляет внутреннюю ставку доходности для графика денежных потоков, которые не обязательно носят периодический порядок.

Синтаксис

XIRR(Cashflows, Dates, Dim1 [, Dim2, .. DimN] [,Guess])

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- Cashflows – (куб формата Number), куб с платежами. Ряд денежных выплат, соответствующий графику платежей, приведенному в аргументе «Dates». Платежи, соответствующие затратам (или выплате в начале инвестиции), должны быть отрицательными. Все последующие выплаты дисконтируются на основе 365-дневного года. Ряд значений должен содержать по крайней мере одно положительное и одно отрицательное значение.
- Dates – (куб формата Date), куб с расписанием дат платежей, которое соответствует ряду денежных потоков. Даты могут идти в произвольном порядке, но первой должна быть самая ранняя дата, соответствующая первой транзакции.
- Dim1,…,DimN – (измерения любого типа), связующие измерения, по которым происходит сопоставление элементов из Cashflows и Dates.

- Guess – (число, необязательный), примерная ожидаемая ставка.

Возвращаемое значение

- формат Число/Number

Эквивалент в Excel

- ЧИСТВНДОХ/XIRR

Примечания

- Кубы Cashflows, Dates должны иметь одинаковый набор измерений
- Функция XIRR требует указания как минимум одного связующего измерения (Dim1), но их может быть указано больше через запятую.
- Все указанные связующие измерения должны присутствовать как в кубе Cashflows, так и в кубе Dates.
- Целевой куб (куб, на котором стоит формула с XIRR) не должен иметь ни одного из связующих измерений.
- Параметр Guess требуется указывать только в случае наличия нескольких вариантов решения, когда функция возвращает не то, которое ожидается.
- В случае невозможности найти решение, функция возвращает 0.

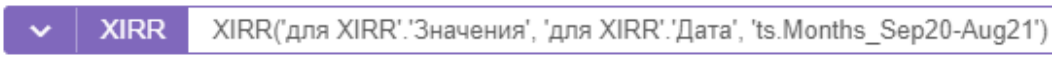
Пример

Используется вспомогательный мультикуб, в котором задаются необходимые входные данные:

для XIRR

		Sep 20	Q3_20	Oct 20	Nov 20	Dec 20	Q4_20	FY20	Jan 21	Feb 21
Проект 1	Значения	-25 632 285 720	-25 632 28...	0	0	25 984 801 370	25 984 801...	352 515 650	0	0
	Дата	30.09.2020				03.12.2020				
Проект 2	Значения	-100 000	-100 000	0	103 000	0	103 000	3 000	0	0
	Дата	24.05.2021			01.07.2021					

Расчет внутренней ставки доходности для графика денежных потоков проектов 1 и 2 из примера рассчитывается по формуле:



XIRR

	XIRR
Проект 1	8.10%
Проект 2	32.83%

Функция NPV

Возвращает чистую приведенную стоимость инвестиции, используя ставку дисконтирования, а также последовательность будущих выплат (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения).

NPV определяет, какую сумму прибыли планирует получить инвестор за вычетом всех выплат после того, как окупится первоначальный вклад.

Синтаксис

NPV(X, R)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: куб определяющий денежный поток в числовом формате (*Число/Number*) с измерением времени;
- R: числовое значение, равное ставке дисконтирования или куб в числовом формате (*Число\Number*), имеющий измерение времени.

Возвращаемое значение

- формат Number

Эквивалент в Excel

- ЧПС/NPV

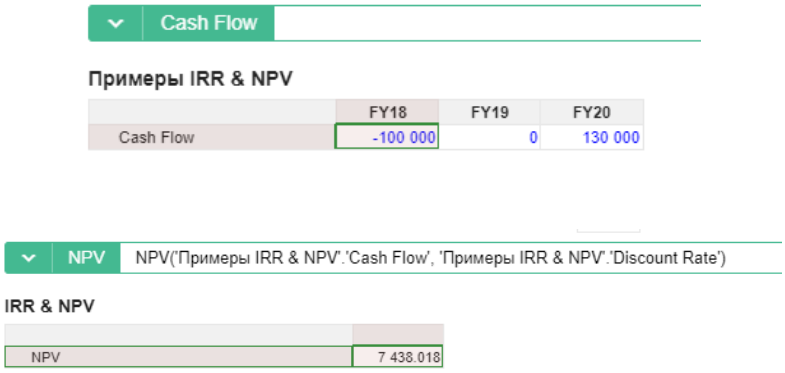
Примечания

- Если в целевом кубе есть измерение времени, то NPV учитывает периоды начиная от текущего и до последнего в измерении времени.
- Если в целевом кубе нет измерения времени, а в кубе X есть, то учитываются все периоды в измерении времени.
- Если ни в одном из кубов нет измерения времени, то функция возвращает значение из X, дисконтированное на один период по ставке из **R**.
- В случае невозможности найти решение функция возвращает 0.
- Решение ищется с точностью до 5 знаков после запятой.
- Функция дисконтирует первый денежный поток. Если в первой ячейке куба содержится значение первоначальных инвестиций ***CF_0*** *(Initial Investment),* то необходимо их выносить в отдельный мультикуб.

Пример

В данном примере результат NPV представляет собой единое решение, которое не требует измерения временной шкалы. Результат NPV рассчитывается на основе денежных потоков за весь промежуток времени.

NPV('Примеры IRR & NPV'.'Cash Flow', 'Примеры IRR & NPV'.'Discount Rate')



Пример расчета с учетом дисконтирования CF0

В общем виде при расчете NPV первоначальные инвестиции не дисконтируются:

$$NPV = \sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

или:

$$NPV = CF_0 \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

Для корректного расчета значений NPV инвестиционного проекта нужно вынести первый денежный поток (Initial Investment) за функцию через отдельный мультикуб.

1. Вынесите в отдельный мультикуб значения первого периода:

Initial Investment — Подсветка

```
SELECT('M3.21 Расчет Оценки (T): с кредитом'.'Свободный денежный поток (FCF)', 'Quarters':'Quarters'.'Q1_20')
```

2. Перенесите денежные потоки на один поток влево:

Свободный денежный поток (FCF на конец периода) — Подсветка

```
TIMESUM('Свободный денежный поток (FCF)', 1, 1)
```

M3.21 Расчет Оценки (T): с кредитом Прогноз Все проекты

	Q1_20	Q2_20	Q3_20	Q4_20	FY20	Q1_21	Q2_21	Q3_21	Q4_21	FY21	Q1_22	Q2_22
РАСЧЕТ FCF												
Средства долевого финансирования	-	-	-	**79 483**	**79 483**	**509 292**	**1 186 468**	**1 997 104**	**3 047 142**	**6 740 006**	**4 478 296**	**6 617**
Капитальные затраты	-4 488 488	-751 304	-751 304	-1 276 194	**-7 267 291**	-1 276 194	-2 246 616	-2 149 250	-2 149 250	**-7 821 310**	-4 080 879	-5 865
Коммерческие расходы	-2 240	-12 986	-29 918	-50 780	**-95 924**	-80 353	-229 242	-180 773	-252 334	**-742 701**	-319 795	-309
Возмещение НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Поступление кредитов	-	-	-	-	-	-	1 483 135	1 414 979	1 414 979	**4 313 093**	2 767 119	4 016
Погашение кредитов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты	-	-	-	-	-	-	-76 698	-151 453	-225 365	**-453 515**	-362 334	-574
Свободный денежный поток (FCF)	-4 490 729	-764 290	-781 222	-1 247 491	**-1 247 491**	-847 255	117 047	930 608	1 835 173	**1 835 173**	2 482 408	3 884
Свободный денежный поток (FCF на конец периода)	-764 290	-781 222	-1 247 491	-847 255	**-847 255**	117 047	930 608	1 835 173	2 482 408	**2 482 408**	3 884 092	5 733
FCF аккумулированный	**-764 290**	**-1 545 512**	**-2 793 003**	**-3 640 258**	**-3 640 258**	**-3 523 211**	**-2 592 603**	**-757 430**	**1 724 979**	**1 724 979**	**5 609 071**	**11 342**
Дисконтированный денежный поток	**-730 235**	**-713 155**	**-1 088 057**	**-706 046**	**-3 237 493**	**93 193**	**707 938**	**1 333 859**	**1 723 895**	**3 858 884**	**2 577 103**	**3 634**
DFCF аккумулированный	**-730 235**	**-1 443 390**	**-2 531 447**	**-3 237 493**	**-3 237 493**	**-3 144 299**	**-2 436 362**	**-1 102 503**	**621 392**	**621 392**	**3 198 494**	**6 832**

3. Прибавьте первоначальные инвестиции к NPV от потоков, начиная с CF_1 – первого дисконтируемого денежного потока:

NPV project — Подсветка

```
'Initial Investment по проектам'.'Initial Investment' + NPV('M3.21 Расчет Оценки (T): с кредитом'.'Свободный денежный поток (FCF на конец периода)', 'M3.19 Ставка дисконтирования_Q'.'Ставка')
```

! Без исключения первоначальных инвестиций из диапазона данных значение NPV искажается в большую или меньшую сторону, в зависимости от знака.

М3.22 Оценка: с кредитом Прогноз

	NPV project (CF0 дисконтирован)	NPV project (CF0 не дисконтирован)
Все проекты	**5 339 055**	**5 588 043**
Санкт-Петербург	**2 086 123**	**2 183 410**
Лиговка	123 253	129 001
Английский квартал	1 962 870	2 054 409
Москва	**236 059**	**247 068**
Чертаново	236 059	247 068
Регионы	**3 016 872**	**3 157 565**
Апельсин	-91 892	-96 178
Вишня	-356 545	-373 173
Абрикос	-315 886	-330 617
Персик	-355 051	-371 609
Ананас	535 661	560 641
Лайм	790 501	827 366
Дыня	304 341	318 534
Папайя	718 933	752 460
Нектарин	590 429	617 964
Айва	11 662	12 206
Виноград	351 343	367 728
Черешня	833 377	872 242

Функция ENPV

Работает аналогично NPV, но использует другой алгоритм при расчете с переменной ставкой дисконтирования (при указании в аргументах куба со ставками): берет ставку из ячейки куба со ставками, соответствующую текущей ячейке целевого куба.

Возвращает чистую приведенную стоимость инвестиции, используя ставку дисконтирования, а также последовательность будущих выплат (отрицательные значения) и поступлений (положительные значения).

ENPV определяет, какую сумму прибыли планирует получить инвестор за вычетом всех выплат после того, как окупится первоначальный вклад.

Синтаксис

ENPV(X, R)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: куб определяющий денежный поток в числовом формате (*Число/Number*) с измерением времени;
- R: числовое значение, равное ставке дисконтирования или куб в числовом формате (*Число*/*Number*), имеющий измерение времени.

Возвращаемое значение

- Числовой формат (*Число*/*Number*)

Эквивалент в Excel

- ЧПС/NPV

Примечания

- В целевом кубе требуется наличие измерения времени, чтобы рассчитать денежный поток и ставки дисконтирования для разных периодов.

- Если в целевом кубе нет измерения времени, а в кубе X есть, то учитываются все периоды в измерении времени.
- Если ни в одном из кубов нет измерения времени, то функция возвращает значение из X, дисконтированное на один период по ставке из R.
- ENPV возвращает такой же результат как NPV, если ставка дисконтирования не изменяется в зависимости от периода времени.
- В случае невозможности найти решение функция возвращает 0.
- Решение определяется с точностью 5 знаков после запятой.
- Чтобы получить результат в целевом кубе без измерения времени, можно использовать SELECT.
- Используйте TIMESUM, если ставка смещена относительно денежного потока.

Пример

Пусть есть мультикуб с измерением *Время* по месяцам, кубом платежей **Cashflow** и кубом ставок дисконтирования **DiscountRates**. Для наглядности рассмотрим 3 месяца: январь, февраль, март. Платежи распределены равномерно за каждый месяц, а ставка дисконтирования меняется. Необходимо определить чистую приведенную стоимость инвестиции.

ENPV и **NPV** рассчитываются аналогично (какую именно из функций использовать – зависит от требуемого результата):

NPV('Cashflows', 'DiscountRates')
ENPV('Cashflows', 'DiscountRates')

При аналогичных исходных данных результат выполнения функций совпадает только за расчетный период –март месяц.

NPV и ENPV

	Jan 21	Feb 21	Mar 21
Cashflows	100	100	100
DiscountRates	0.1	0.2	0.3
NPV	225	147	77
ENPV	249	153	77

Это происходит, потому что приведенная стоимость потока платежей рассчитывается для одного текущего платежа и одной (а значит, − постоянной на протяжении рассчитываемого временного периода) ставки дисконтирования.

При необходимости произвести расчет за несколько временных периодов при меняющейся ставке дисконтирования возвращаемые результаты функций отличаются.

Рассмотрим подробнее алгоритмы расчета функций **NPV** и **ENPV** для данного примера. Результат для ячеек кубов **NPV** и **ENPV** за январь рассчитывается по формулам:

$$NPV_{jan} = \frac{C_{jan}}{1 + D_{jan}} + \frac{C_{feb}}{(1 + D_{jan})(1 + D_{feb})} + \frac{C_{mar}}{(1 + D_{jan})(1 + D_{feb})(1 + D_{mar})}$$

$$ENPV_{jan} = \frac{C_{jan}}{1 + D_{jan}} + \frac{C_{feb}}{(1 + D_{jan})^2} + \frac{C_{mar}}{(1 + D_{jan})^3}$$

где C_{jan} ,C_{feb} ,C_{mar} – значения платежей в соответствующие месяцы, D_{jan} ,D_{feb} ,D_{mar} – значения ставок дисконтирования в соответствующие месяцы.

Таким образом видно, что ENPV является упрощенной функцией NPV, за счет использования алгоритма расчета, при котором используется ставка дисконтирования, соответствующая периоду текущей ячейки в целевом кубе.

Функция XNPV

Возвращает чистую приведенную стоимость для денежных потоков, которые не обязательно являются периодическими.

Синтаксис

XNPV(X, D, R, [I_1, I_2, I_3…])

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: куб с платежами в числовом формате (*Число*/*Number*);
- D: куб с датами (*Дата/Data*);
- R: числовое значение, равное ставке дисконтирования или куб в числовом формате (*Число*/*Number*).
- [I_1, I_2, I_3…] Необязательный параметр – измерения, по которым должны суммироваться дисконтированные платежи.

Возвращаемое значение

- Числовой формат (*Число*/*Number*)

Эквивалент в Excel

- ЧИСТНЗ/XNPV

Примечания

В качестве дат платежей используются значения из куба с датами. Важно понимать, что при этом значения дат не зависят от измерения времени, т.е. система никак не следит, чтобы в ячейке, например, [Jan 20] была действительно указана дата в январе 2020.

Измерения, по которым должны суммироваться дисконтированные платежи, должны присутствовать в обоих кубах X и D. По умолчанию в качестве таковых используются все «лишние» измерения, т.е. которых нет в целевом кубе. Но иногда может потребоваться изменить это поведение.

Например, если целевой куб и кубы с платежами и датами полностью совпадают по измерениям, то для корректной работы функции необходимо явно указать, вдоль каких измерений нужно итерироваться, либо если во всех кубах есть измерение времени – тогда итерация проходит по нему. В обоих случаях суммирование идет от ячейки, соответствующей текущей ячейке целевого куба и до конца измерения.

Функция рассчитывается по формуле:

$$XNPV = \sum_{i=1}^{N} \frac{P_i}{(1 + rate)^{\frac{(d_i \cdot d_1)}{365}}}$$

где

d_i —дата *i*-й (последней) выплаты;
d_1 — дата 1-й выплаты (начальная дата);
P_i — сумма *i*-й (последней) выплаты;
rate — ставка дисконтирования.

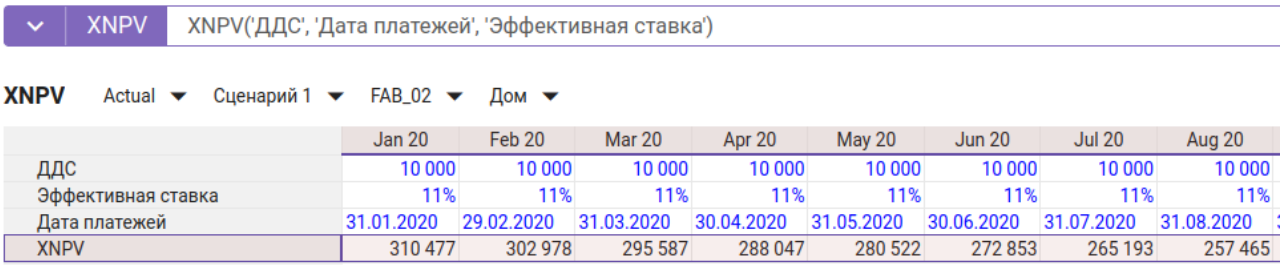
Пример

Рассмотрим мультикуб с измерением времени ***Месяца*** в колонках и кубами в строках.

Куб ***ДДС*** содержит суммы дохода (положительные значения) или выплат (отрицательные значения). Куб ***Дата платежей*** содержит даты поступления или выплаты денежных средств. Куб ***Эффективная ставка*** содержит ставку дисконтирования инвестиции.

Чистая приведенная стоимость для денежных потоков определяется по формуле:

XNPV('ДДС', 'Дата платежей', 'Эффективная ставка')



	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20
ДДС	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Эффективная ставка	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
Дата платежей	31.01.2020	29.02.2020	31.03.2020	30.04.2020	31.05.2020	30.06.2020	31.07.2020	31.08.2020
XNPV	310 477	302 978	295 587	288 047	280 522	272 853	265 193	257 465

Т.к. в этом примере кубы полностью совпадают по измерениям, а явно итерационные измерения не указаны, то суммирование происходит вдоль измерения времени. Например, для вычисления значения в ячейке XNPV[Jul 20], суммируются дисконтированные платежи по ячейкам от Jul 20 до конца измерения времени. При этом изменение значений в ячейках до Jul 20 никак не может повлиять на эту сумму.

Функция CURRENT_VALUE

Возвращает значение текущей ячейки куба.

Синтаксис

CURRENT_VALUE

Возвращаемое значение

- совпадает с форматом значения куба, в контексте которого используется формула.

Использование

- в функциях TEXTSUM и TEXTSUMIF;
- в CSV экспорте.

Пример

TEXTSUM с CURR... | TEXTSUM('Источник'.'Продукт', LIMIT=16, DISTINCT, VALUE='CURRENT_VALUE & "oooooo"')

Примеры TEXTSUM

	TEXTSUM	TEXTSUM с CURRENT_VALUE	TEXTSUM с VALUE
Jan 20	Ананасы, Бананы, Груши, Яблоки, Бананы, Ананасы, Яблоки, Ананасы, Груши, Яблоки	Ананасыoo	oooooo, oooooo,
Feb 20	Ананасы, Бананы, Груши, Яблоки, Бананы, Ананасы, Яблоки, Ананасы, Груши, Яблоки	Ананасыoo	oooooo, oooooo,
Mar 20	Ананасы, Бананы, Груши, Яблоки, Бананы, Ананасы, Яблоки, Ананасы, Груши, Яблоки	Ананасыoo	oooooo, oooooo,
Apr 20	Ананасы, Бананы, Груши, Яблоки, Бананы, Ананасы, Яблоки, Ананасы, Груши, Яблоки	Ананасыoo	oooooo, oooooo,
May 20	Ананасы, Бананы, Груши, Яблоки, Бананы, Ананасы, Яблоки, Ананасы, Груши, Яблоки	Ананасыoo	oooooo, oooooo,

Функция IS_IN / IN

Возвращает TRUE для значения в случае, если оно присутствует в множестве значений элементов, указанных в [] скобках.

Синтаксис

IS_IN(X, [Y1, Y2, ...])

X IN [Y1, Y2, ...]

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: проверяемое выражение любого формата, кроме логического (Boolean);
- [Y1, Y2, ...]: множество значений в формате, совпадающем с форматом X.

Возвращаемое значение

- Логический формат / Boolean

Эквивалент в Excel

- нет

Пример

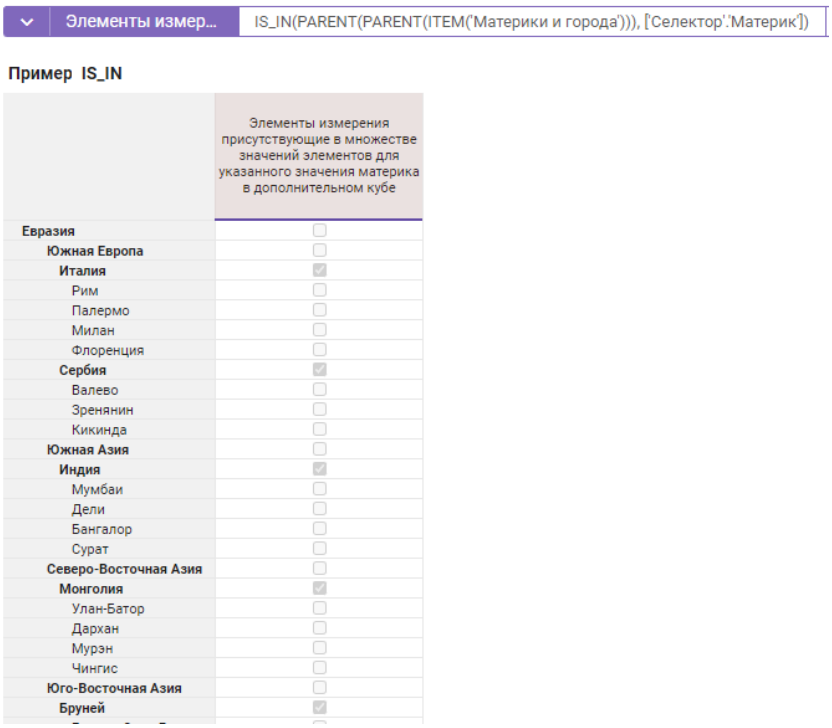
Рассмотрим мультикуб в строках которого справочник ***Материки и города***, в колонках кубы и дополнительный мультикуб ***Селектор*** с кубами ***Город и Материк***.

Селектор

Город	Гиза
Материк	Евразия

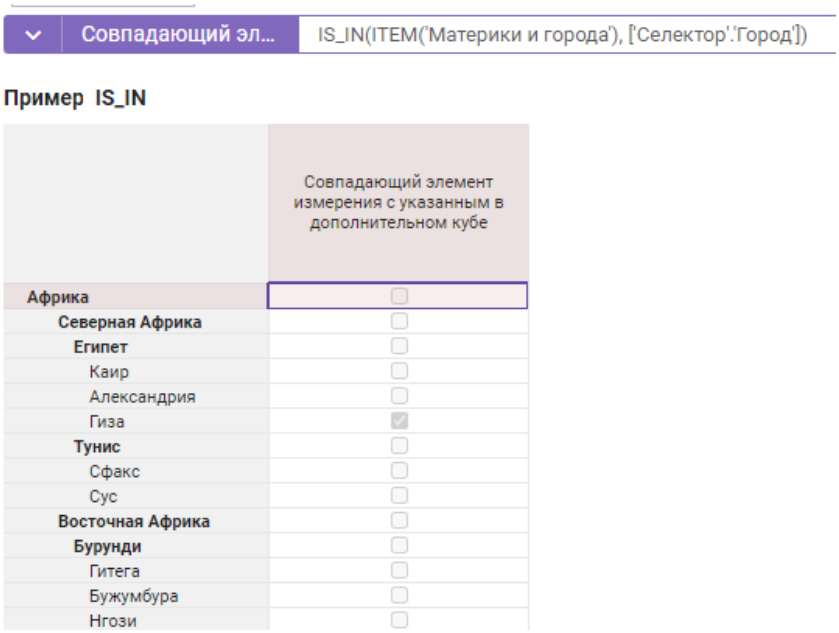
Элементы измерения присутствующие в множестве значений элементов для указанного значения материка в дополнительном кубе ***Материк*** определим по формуле:

IS_IN(PARENT(PARENT(ITEM('Материки и города'))), ['Селектор'.'Материк'])



Совпадающий элемент измерения с указанным в дополнительном кубе **Город** определим по формуле:

IS_IN(ITEM('Материки и города'), ['Селектор'.'Город'])



Функция LEVEL

Возвращает уровень элемента измерения в числовом формате *Число/Number.*

Синтаксис

LEVEL(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: любое выражение возвращающее элемент измерения.

Возвращаемое значение

- Числовой формат (*Число*/*Number*)

Эквивалент в Excel

- нет

Примечание

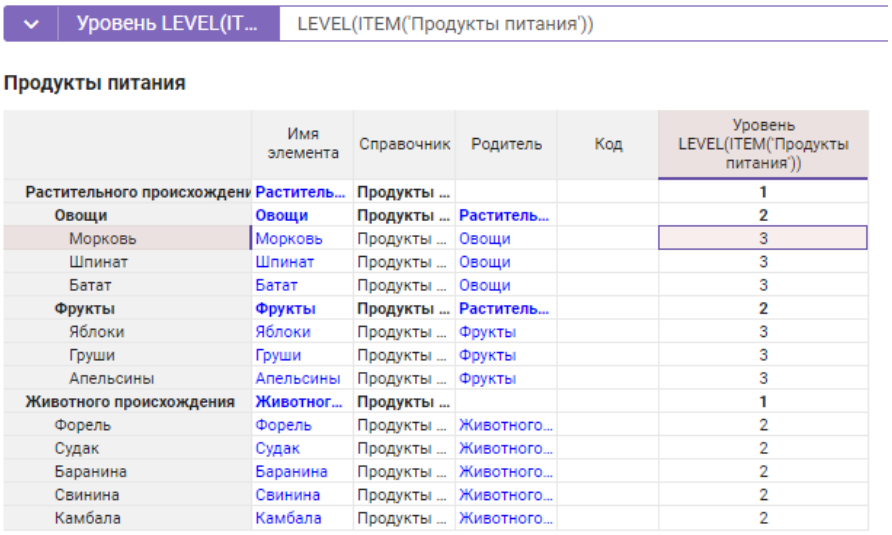
Возвращаемое значение — уровень элемента измерения, начиная с 0.

Получить номер уровня элемента измерения можно используя:

- функцию ITEM т.е. LEVEL(ITEM('Измерение_1')).
- куб в формате измерения т.е. LEVEL('Куб_1').
- ссылки на элемент т.е. LEVEL('Измерение_1'.'Элемент_1').

Пример

Рассмотрим мультикуб, в столбцах которого справочник ***Нум10***, а в строках куб с элементами справочника ***Продукты питания***.



Уровень LEVEL(IT... | LEVEL(ITEM('Продукты питания'))

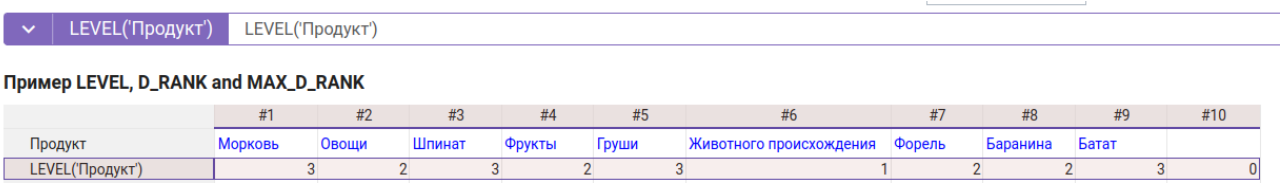
Продукты питания

	Имя элемента	Справочник	Родитель	Код	Уровень LEVEL(ITEM('Продукты питания'))
Растительного происхождени	**Раститель...**	**Продукты ...**			**1**
Овощи	**Овощи**	**Продукты ...**	**Раститель...**		**2**
Морковь	Морковь	Продукты ...	Овощи		3
Шпинат	Шпинат	Продукты ...	Овощи		3
Батат	Батат	Продукты ...	Овощи		3
Фрукты	**Фрукты**	**Продукты ...**	**Раститель...**		**2**
Яблоки	Яблоки	Продукты ...	Фрукты		3
Груши	Груши	Продукты ...	Фрукты		3
Апельсины	Апельсины	Продукты ...	Фрукты		3
Животного происхождения	**Животног...**	**Продукты ...**			**1**
Форель	Форель	Продукты ...	Животного...		2
Судак	Судак	Продукты ...	Животного...		2
Баранина	Баранина	Продукты ...	Животного...		2
Свинина	Свинина	Продукты ...	Животного...		2
Камбала	Камбала	Продукты ...	Животного...		2

В результате работы функции по элементам данного справочника:

LEVEL('Продукт'),

получаем уровень элемента измерения в числовом формате.



LEVEL('Продукт') | LEVEL('Продукт')

Пример LEVEL, D_RANK and MAX_D_RANK

	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
Продукт	Морковь	Овощи	Шпинат	Фрукты	Груши	Животного происхождения	Форель	Баранина	Батат	
LEVEL('Продукт')	3	2	3	2	3	1	2	2	3	0

Функция D_RANK

Возвращает ранг элемента измерения в числовом формате *Число*/*Number.*

Синтаксис

D_RANK(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: любое выражение возвращающее элемент измерения.

Возвращаемое значение

- Числовой формат (*Число*/*Number*)

Эквивалент в Excel

- нет

Примечание

Ранг – число которое ставится в соотвествивие каждому элементу измерения по некоторым правилам (на текущий момент – эвристикам).

Возвращаемое значение — это ранг элемента измерения, начиная с 1.

Получить ранг элемента можно используя:

- функцию ITEM – D_RANK(ITEM(‘Измерение_1’)).
- куб в формате измерения – D_RANK(‘Куб_1’).
- ссылки на элемент – D_RANK(‘Измерение_1’.’Элемент_1’).

Пример

Рассмотрим мультикуб, в столбцах которого справочник ***Нум10***, а в строках куб с элементами справочника ***Продукты питания***.

Ранк D_RANK(ITE... | D_RANK(ITEM('Продукты питания'))

Продукты питания

	Имя элемента	Справочник	Родитель	Код	Ранк D_RANK(ITEM('Продукты питания'))
Растительного происхожден	**Раститель...**	**Продукты ...**			**1**
Овощи	**Овощи**	**Продукты ...**	**Раститель...**		**2**
Морковь	Морковь	Продукты ...	Овощи		3
Шпинат	Шпинат	Продукты ...	Овощи		3
Батат	Батат	Продукты ...	Овощи		3
Фрукты	**Фрукты**	**Продукты ...**	**Раститель...**		**2**
Яблоки	Яблоки	Продукты ...	Фрукты		3
Груши	Груши	Продукты ...	Фрукты		3
Апельсины	Апельсины	Продукты ...	Фрукты		3
Животного происхождения	**Животног...**	**Продукты ...**			**1**
Форель	Форель	Продукты ...	Животного...		3
Судак	Судак	Продукты ...	Животного...		3
Баранина	Баранина	Продукты ...	Животного...		3
Свинина	Свинина	Продукты ...	Животного...		3
Камбала	Камбала	Продукты ...	Животного...		3

D_RANK('Продукт') | D_RANK('Продукт')

Пример D_RANK

	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
Продукт	Морковь	Овощи	Шпинат	Фрукты	Груши	Животного п...	Форель	Баранина	Батат	
D_RANK('Продукт')	3	2	3	2	3	1	3	3	3	0

Функция MAX_D_RANK

Возвращает максимальный ранг элементов измерения в числовом формате Число/Number.

Синтаксис

MAX_D_RANK(X)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: выражение, возвращающее формат справочника (или его выборку)

Возвращаемое значение

- Числовой формат (*Число*/*Number*)

Эквивалент в Excel

- нет

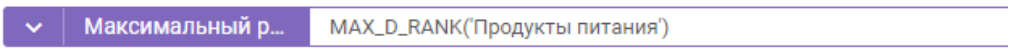
Примечание

Ранг – число которое ставится в соответствии каждому элементу измерения по некоторым правилам (на текущий момент – эвристикам).

Возвращаемое значение — это максимальный ранг всех элементов измерения.

Пример

Рассмотрим мультикуб, в столбцах которого справочник ***Нум10***, а в строках куб с элементами справочника ***Продукты питания***.



Продукты питания

	Имя элемента	Справочник	Родитель	Код	Максимальный ранк MAX_D_RANK('Продукты питания')
Растительного происхождени	**Раститель...**	**Продукты ...**			**3**
Овощи	**Овощи**	**Продукты ...**	**Раститель...**		**3**
Морковь	Морковь	Продукты ...	Овощи		3
Шпинат	Шпинат	Продукты ...	Овощи		3
Батат	Батат	Продукты ...	Овощи		3
Фрукты	**Фрукты**	**Продукты ...**	**Раститель...**		**3**
Яблоки	Яблоки	Продукты ...	Фрукты		3
Груши	Груши	Продукты ...	Фрукты		3
Апельсины	Апельсины	Продукты ...	Фрукты		3
Животного происхождения	**Животног...**	**Продукты ...**			**3**
Форель	Форель	Продукты ...	Животного...		3
Судак	Судак	Продукты ...	Животного...		3
Баранина	Баранина	Продукты ...	Животного...		3
Свинина	Свинина	Продукты ...	Животного...		3
Камбала	Камбала	Продукты ...	Животного...		3

Определим максимальный ранг элементов справочника данного справочника по формуле: **MAX_D_RANK('Продукты питания')**

Используя функции MAX_D_RANK и D_RANK по формуле: **MAX_D_RANK('Продукты питания') = D_RANK('Продукт')** можно определить является ли элемент измерения листовым.

Пример LEVEL, D_RANK and MAX_D_RANK

	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
Продукт	Морковь	Овощи	Шпинат	Фрукты	Груши	Животного п...	Форель	Баранина	Батат	
LEVEL('Продукт')	3	2	3	2	3	1	2	2	3	0
D_RANK('Продукт')	3	2	3	2	3	1	3	3	3	0
MAX_D_RANK('Продукты питания')	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Листовой элемент	☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☑	☑	☑

Функция ТС

Функция предназначена для хранения текстового комментария в формульном выражении в редакторе формул.

Действует только для кубов в числовом формате. Преобразует текстовое выражение в «0».

Поскольку функция ТС возвращает число, в формульном выражении функция должна быть выделена арифметическим оператором (**"+", "-"**, что не влияет на расчеты).

Сочетание **« + ТС("") + »** внутри формульного выражения, также как и сочетание **«+ 0 +»** позволяет сделать перенос строки в редакторе формул и улучшить читаемость выражения.

Для удобства чтения в редакторе формул текстовые комментарии выделены цветом.

Синтаксис

ТС("")
ТС("X")

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: текстовая константа

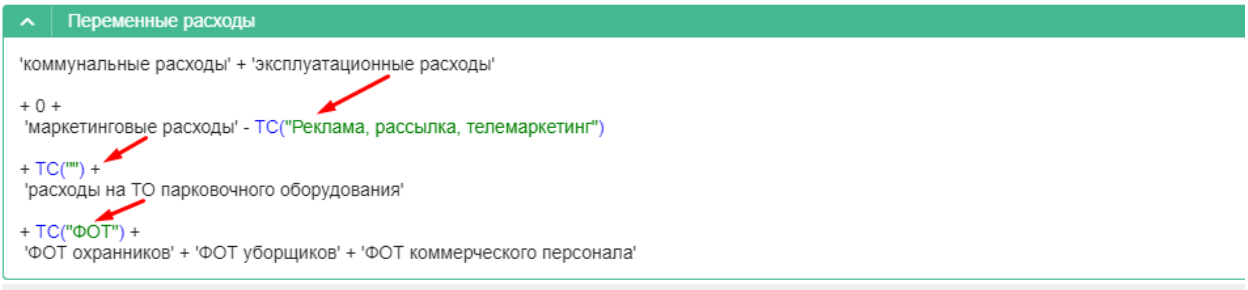
Возвращаемое значение

- 0

Эквивалент в Excel

- Ч/N

Пример



Отчет о прибылях и убытках

	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Oct 20	Nov 20
Переменные расходы	55 592	57 355	62 901	67 325	71 250	75 021	77 135	77 859	73 733	74 663	73 740
в т.ч.											
коммунальные расходы	4 063	3 949	6 850	7 860	10 401	14 004	14 780	15 396	10 445	8 949	7 795
эксплуатационные расходы	10 611	11 038	11 572	12 269	12 771	12 938	13 111	13 219	13 343	13 721	13 954
маркетинговые расходы	13 850	14 310	15 030	15 910	16 180	16 180	16 590	16 590	16 820	17 500	17 500
расходы на ТО парковочного	2 910	3 018	3 174	3 378	3 444	3 444	3 522	3 522	3 576	3 720	3 720
ФОТ охранников	13 610	14 080	14 795	15 690	15 970	15 970	16 360	16 360	16 595	17 265	17 265
ФОТ уборщиков	5 938	6 160	6 479	6 898	7 034	7 034	7 192	7 192	7 303	7 597	7 597
ФОТ коммерческого персона	4 610	4 800	5 000	5 320	5 450	5 450	5 580	5 580	5 650	5 910	5 910

Функция ERLANGC

Функция определяет вероятность помещения запроса в очередь при заданном количестве серверов (агентов обслуживания), скорости поступления запросов и средней продолжительности обработки запросов.

Синтаксис

ERLANGC(X,Y,Z)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: любое выражение возвращающее *Число*/*Number*;
- Y: любое выражение возвращающее *Число*/*Number*;
- Z: любое выражение возвращающее *Число*/*Number*.

Возвращаемое значение

- Числовой формат (*Число*/*Number*)

Эквивалент в Excel

- ErlangC

Примечание

ERLANGC — это функция для моделирования трафика, которая в основном используется для планирования колл-центров при расчете задержек и прогнозирования времени ожидания абонентов. Использование функции позволяет центрам обработки вызовов прогнозировать свою нагрузку и рассчитывать количество агентов обслуживания/поддержки, необходимых для обслуживания желаемого количества вызовов для достижения целевого уровня обслуживания.

Общая формула расчета ERLANGC:

$$ERLANGC(x,y,z) = \frac{\frac{a^x}{x!\,(1-p)}}{(\sum_{k=0}^{x-1}\frac{a^k}{k!}) + \frac{a^x}{x!\,(1-p)}}$$

где

x — количество агентов,

y — интервал между звонками,

z — средняя продолжительность звонка,

a — предполагаемая общая загрузка (y*z),

p — предполагаемая загрузка каждого агента (a/x).

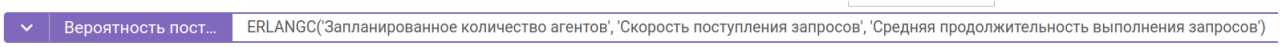
Функция возвращает NaN, если один из аргументов функции равен 0

Пример

Рассмотрим мультикуб, в столбцах которого находится справочник ***Колл-центры,*** а кубы с данными в строках.

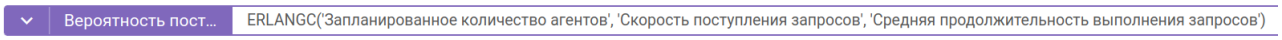
При известных параметрах: ***Запланированное количество агентов***, ***Скорость поступления запросов*** и ***Средняя продолжительность выполнения запросов***, вероятность попадания звонка в очередь определяется по формуле:

ERLANGC('Запланированное количество агентов', 'Скорость поступления запросов', 'Средняя продолжительность выполнения запросов')



Пример ERLANGC

	Колл-центр 1	Колл-центр 2	Колл-центр 3
Запланированное количество агентов	33	50	55
Скорость поступления запросов	1	1	1
Средняя продолжительность выполнения запросов	19	53	35
Вероятность постановки в очередь, %	0.00%	46.04%	18.93%



Пример ERLANGC

	Колл-центр 1	Колл-центр 2	Колл-центр 3
Запланированное количество агентов	33	50	55
Скорость поступления запросов	1	1	1
Средняя продолжительность выполнения запросов	19	53	35
Вероятность постановки в очередь, %	0.00%	46.04%	18.93%

Функция ERLANGB

Функция определяет вероятность блокировки запроса при заданном количестве серверов (агентов обслуживания), скорости поступления запросов и средней продолжительности обработки запросов.

Синтаксис

ERLANGB(X,Y,Z)

Аргументы

Функция использует следующие аргументы:

- X: любое выражение возвращающее *Число*/*Number*;
- Y: любое выражение возвращающее *Число*/*Number*;
- Z: любое выражение возвращающее *Число*/*Number*.

Возвращаемое значение

- Числовой формат (*Число*/*Number*)

Эквивалент в Excel

- нет

Примечание

Различие ERLANGC и ERLANGB состоит в том, что функция ERLANGC рассчитывает вероятность, с которой при заданных условиях позвонившему придется подождать ответа оператора, а функция ERLANGB рассчитывает вероятность того, что позвонивший не дождется ответа.

Формула расчета ERLANGB:

$$ERLANGB(x,y,z) = \frac{\frac{a^x}{x!}}{\sum_{k=0}^{k=x} \frac{a^k}{k!}}$$

где

x — количество агентов,

y — интервал между звонками,

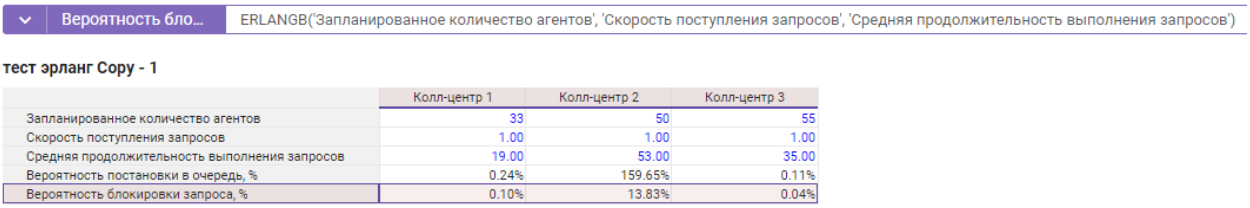
z — средняя продолжительность звонка,

a — предполагаемая общая загрузка (y*z),

Функция возвращает NaN, если количество агентов равно 0 или один из аргументов функции равен NaN.

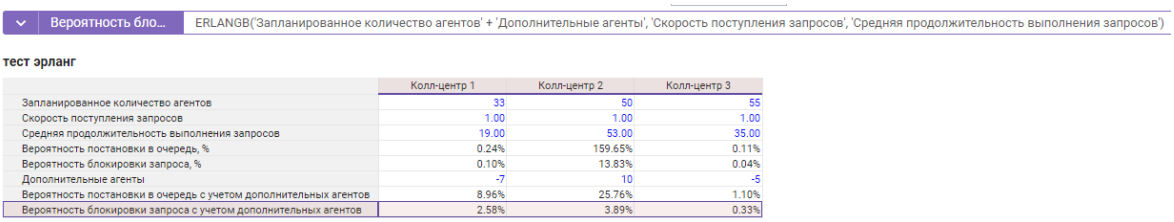
Пример

На примере мультикуба из описания функции ERLANGC сравним значения функций ERLANGC и функции ERLANGB для одинаковых аргументов:



Добавим куб Дополнительные агенты, влияющий на аргумент **Количество агентов**, и пересчитаем вероятности:

ERLANGB('Запланированное количество агентов' + 'Дополнительные агенты', 'Скорость поступления запросов', 'Средняя продолжительность выполнения запросов')



Функция ERLANGC_SLA

Функция определяет процент запросов (SLA – Service Level Agreement – соглашение об уровне обслуживания), обработка которых будет начата до истечения целевого времени ответа при заданном количестве серверов (агентов обслуживания), скорости поступления запросов и средней продолжительности обработки запросов.

Синтаксис

ERLANGC_SLA(X, T, Y, Z)

Аргументы

Любое выражение возвращающее *Число*/*Number*:

- X: запланированное количество агентов;
- T: целевое время ответа;
- Y: скорость поступления запросов;
- Z: средняя продолжительность.

Возвращаемое значение

- Числовой формат (*Число*/*Процент*)

Эквивалент в Excel

- нет.

Примечание

ERLANGC_SLA рассчитывается на основе функции ERLANGC.

Общая формула расчета ERLANGC_SLA:

$$ERLANGC(x,a)e^{(a-x)t/z}, \text{ при } SLA \neq 1$$

Где

x — количество агентов,

a — скорость поступления запросов, умноженная на среднюю продолжительность звонка (y*z),

t – целевое время ответа.

Функция возвращает NaN, если количество агентов равно 0 или один из аргументов функции равен NaN.

Пример

Рассмотрим мультикуб, в столбцах которого находится справочник ***Колл-центры***, а в строках кубы с аргументами функции:

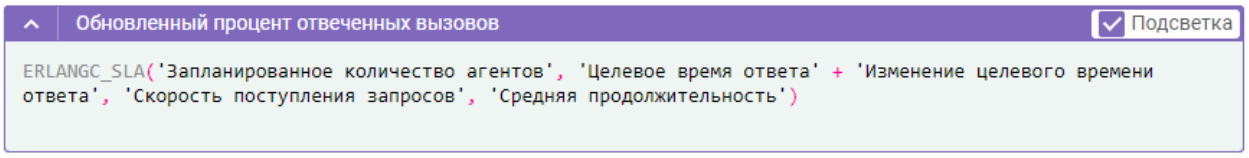
запланированное количество агентов, целевое время ответа, скорость поступления запросов, средняя продолжительность.

Процент запросов, отвеченных до истечения целевого времени ответа, будет рассчитываться по формуле:

ERLANGC_SLA('Запланированное количество агентов', 'Целевое время ответа', 'Скорость поступления запросов', 'Средняя продолжительность').

В кубе Изменение целевого времени ответа укажем значение изменения времени ответа и рассчитаем обновленный процент отвеченных вызовов по формуле:

ERLANGC_SLA('Запланированное количество агентов', 'Целевое время ответа' + 'Изменение целевого времени ответа', 'Скорость поступления запросов', 'Средняя продолжительность')



ErlangC_SLA

	Колл-центр 1	Колл-центр 2	Колл-центр 3
Запланированное количество агентов	17	23	36
Целевое время ответа	15	18	17
Скорость поступления запросов	0.7684	0.9358	1.4260
Средняя продолжительность	18.67	23.25	24.87
Процент отвеченных вызовов	95.22%	72.49%	37.83%
Изменение целевого времени ответа	-5	7	24
Обновленный процент отвеченных вызовов	90.27%	81.08%	62.91%

Функция AGENTS

Функция определяет количество серверов (агентов обслуживания) необходимых для достижения SLA (Service Level Agreement – соглашение об уровне обслуживания) при заданном целевом

времени ответа, скорости поступления запросов и средней продолжительности обработки запросов.

Синтаксис

AGENTS(X, ERLANGC_SLA(NUM_ARG, T, Y, Z))

Аргументы

X, T, Y, Z - любое выражение возвращающее *Число*/*Number;*

- X – SLA, согласованный уровень обслуживания;
- T - целевое время ответа;
- Y - скорость поступления запросов;
- Z - средняя продолжительность обработки запроса;
- NUM_ARG – параметр программно определяемый перебором.

Возвращаемое значение

- Числовой формат (*Число*/*Процент*)

Эквивалент в Excel

- нет.

Примечание

Функция AGENTS рассчитывается на основе функции ERLANGC_SLA. Параметр NUM_ARG определяется перебором таким образом, чтобы функция ERLANGC_SLA, рассчитанная с подобранным аргументом, вернула значение равное аргументу X (согласованный уровень обслуживания) при минимальном значении параметра NUM_ARG.

В аргументах целевого времени отклика, скорости поступления и средней продолжительности не обязательно использовать конкретную единицу времени. Например, они могут быть выражены в секундах или минутах. Однако все три аргумента должны использовать одну и ту же единицу времени.

Пример

Рассмотрим мультикуб, в столбцах которого находится справочник ***Колл-центры,*** а в строках кубы с аргументами функции:

соглашение об уровне обслуживания, целевое время ответа, скорость поступления запросов, средняя продолжительность.

Количество агентов будет рассчитываться по формуле:

AGENTS('Соглашение об уровне обслуживания', ERLANGC_SLA(NUM_ARG, 'Целевое время ответа', 'Скорость поступления запросов', 'Средняя продолжительность'))

В кубе Изменение соглашения об уровне обслуживания укажем значение изменения уровня обслуживания и рассчитаем обновленное количество агентов по формуле:

AGENTS('Соглашение об уровне обслуживания' + 'Изменение соглашения об уровне обслуживания', ERLANGC_SLA(NUM_ARG, 'Целевое время ответа', 'Скорость поступления запросов', 'Средняя продолжительность'

Обновленное количесвто агентов — Подсветка

```
AGENTS('Соглашение об уровне обслуживания' + 'Изменение соглашения об уровне обслуживания',
ERLANGC_SLA(NUM_ARG, 'Целевое время ответа', 'Скорость поступления запросов', 'Средняя продолжительность'))
```

Agents

	Колл-центр 1	Колл-центр 2	Колл-центр 3
Соглашение об уровне обслуживания	85%	87%	92%
Целевое время ответа	15	18	17
Скорость поступления запросов	0.7684	0.9358	1.4260
Средняя продолжительность	18.67	23.25	24.87
Количество агентов	17	24	39
Изменение соглашения об уровне обслуживания	-10%	10%	-20%
Обновленное количесвто агентов	16	26	37

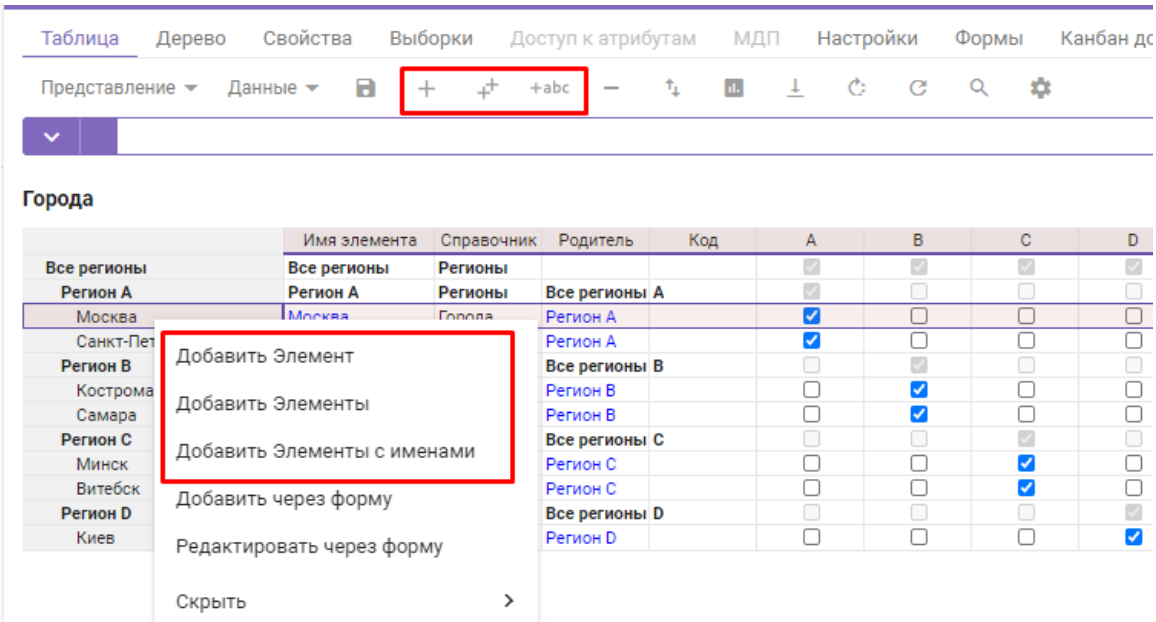
4.10. Инструменты для работы с данными

Общие методы

4.10.1. Добавить

Добавление элементов справочников

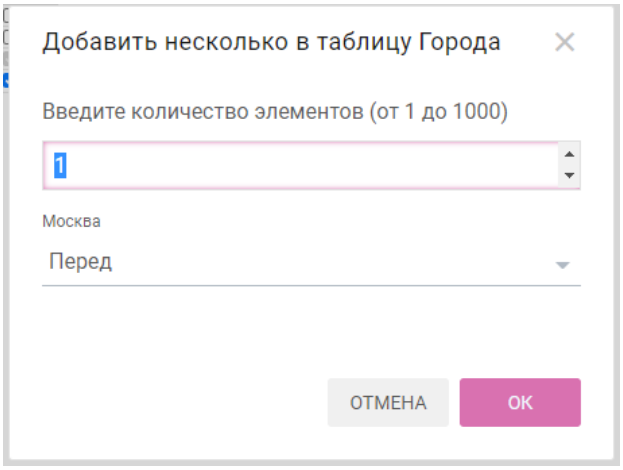
Добавить новые элементы в справочник Вы можете через панель инструментов, используя кнопки + , а также через контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку элемента справочника.



Значок	Наименование	Описание
+	**Добавить элемент**	Добавить один элемент с системным наименованием (перед выбранным элементом)

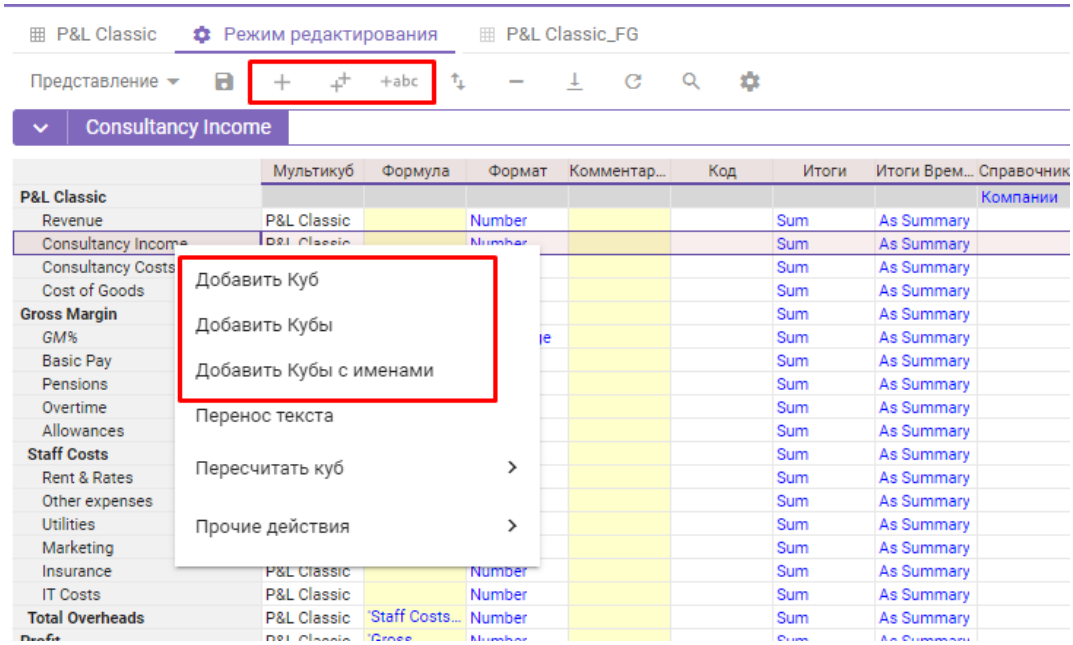
Значок	Наименование	Описание
	Добавить элементы	Добавить несколько элементов с системными наименованиями (с возможностью выбора позиции вставки)
+abc	**Добавить элементы с именами**	Добавить один или несколько элементов с пользовательскими наименованиями (с возможностью выбора позиции вставки)

В открывшемся диалоговом окне Вы можете выбрать место вставки, относительно выбранного элемента (в начало, перед, после, в конец или сделать дочерним).



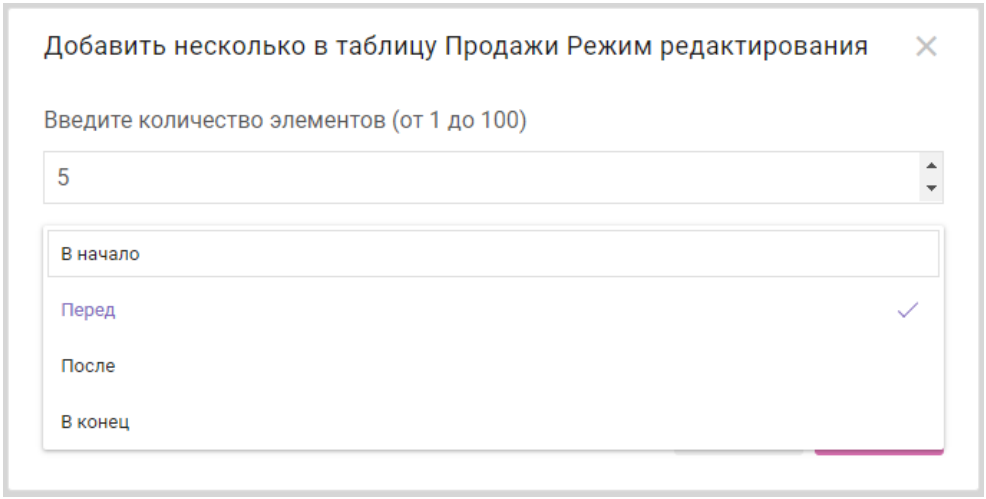
Добавление кубов

Добавить новые кубы Вы можете в режиме *Редактирования кубов* через панель инструментов, используя кнопки + +abc , а также воспользовавшись контекстным меню, щелкнув правой кнопкой мыши по табличной части.



Значок	Наименование	Описание
+	**Добавить куб**	Добавить один куб с системным наименованием (перед выбранным)
++	**Добавить кубы**	Добавить несколько кубов с системными наименованиями (с возможностью выбора позиции вставки)
+abc	**Добавить кубы с именами**	Добавить один или несколько элементов с пользовательскими наименованиями (с возможностью выбора позиции вставки)

В открывшемся диалоговом окне Вы можете выбрать место вставки, относительно выбранного куба (в начало, перед, после или в конец).



4.10.2. Удалить

Удаление элементов справочников

! Перед удалением элемента справочника необходимо убедиться, что элемент не входит в состав выборок элементов справочника. Снимите галку в соответствующей выборке с данного элемента.

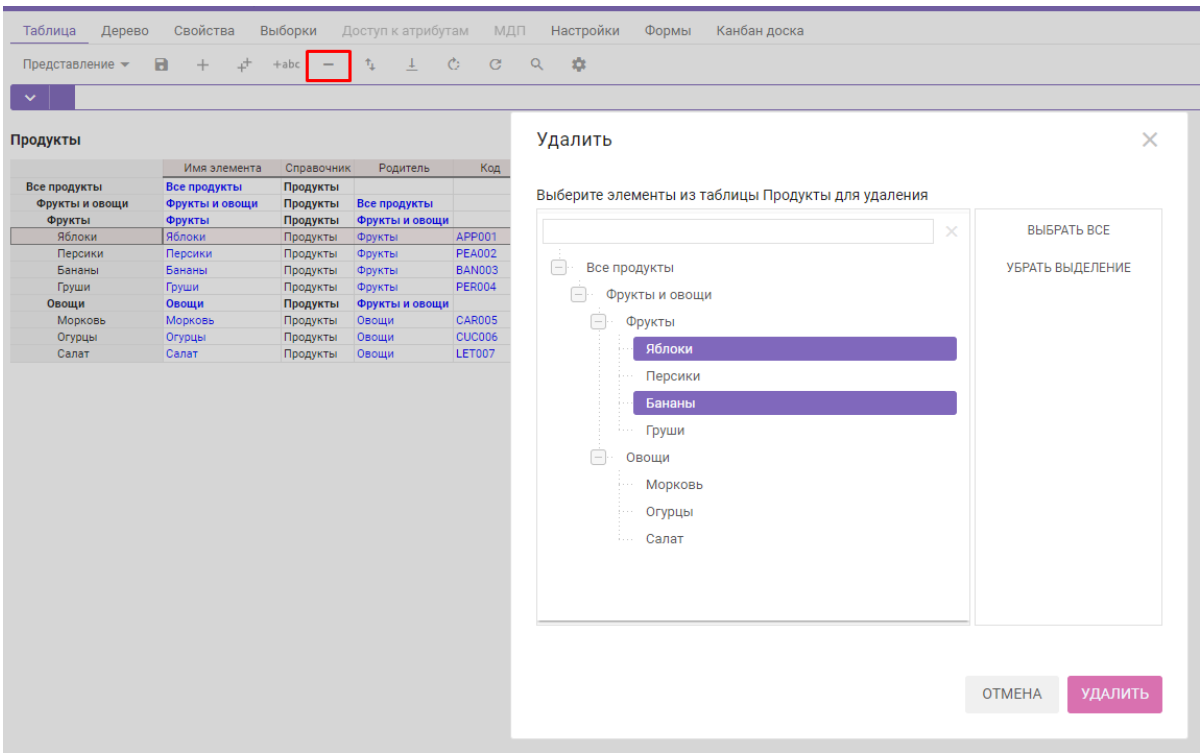
!! Перед удалением элемента необходимо убедиться, что на данный элемент не ссылаются формулы кубов и свойств элементов справочников модели. Исправьте формулы, убрав ссылки на данный элемент.

Удалить элемент справочника возможно только в пределах одного уровня, а также, если данный элемент не содержит подчиненных элементов.

Нажмите на кнопку ***«*** — ***»*** на панели инструментов, откроется диалоговое окно.

В открывшемся диалоговом окне, для быстрого поиска нужного элемента, в строке поиска введите название (или его часть).

- Выберите один или несколько элементов в ветке, чтобы удалить их.
- Для выбора всех элементов нажмите ***Выбрать все.***
- Для отмены выбора всех элементов нажмите ***Убрать выделение.***



Подтвердите удаление, нажав ***«Удалить».***

Удаление кубов

! Перед удалением куба необходимо убедиться, что данный куб не содержит формулу. Очистите формулу в колонке *Formula* для соответствующего куба, или очистите содержимое редактора формулы соответствующего куба.

!! Перед удалением куба необходимо убедиться, что на данный куб не ссылаются формулы кубов и свойств элементов справочников модели. Исправьте формулы элементов, убрав ссылки на данный куб.

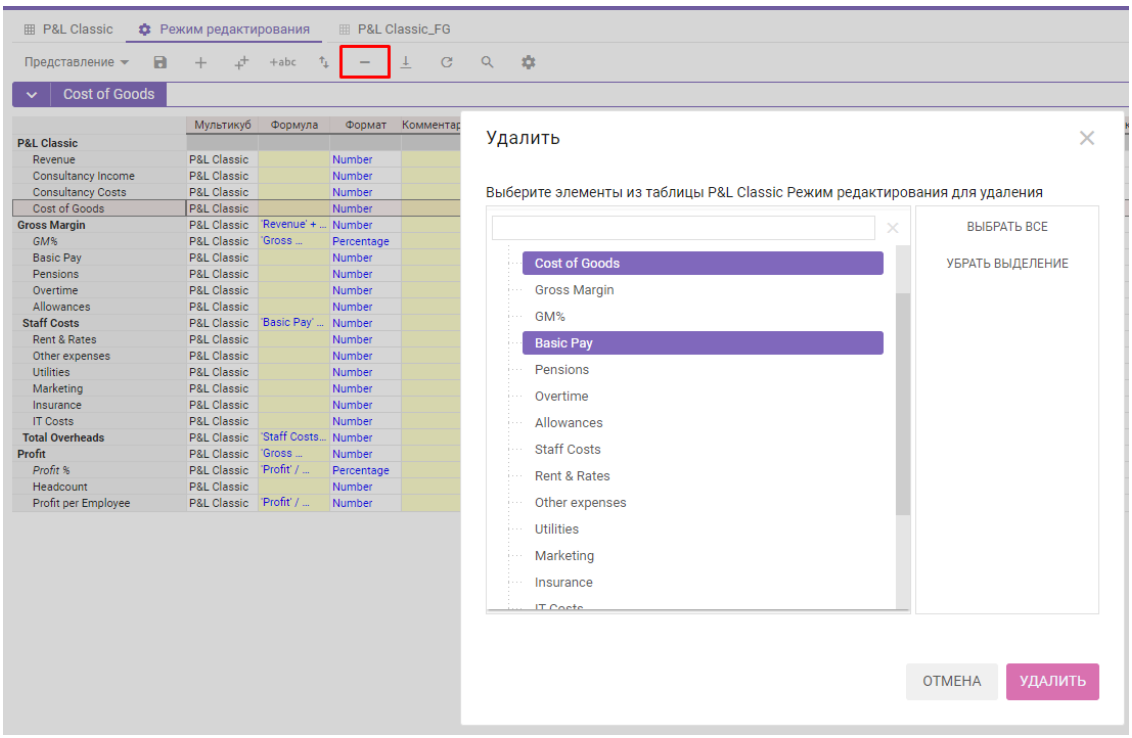
!!! Перед удалением куба необходимо убедиться, что данный куб не входит в состав выборки кубов. Снимите галку в соответствующей выборке с данного куба.

Перейдите в *Режим редактирования* кубов.

Нажатие на кнопку ***«*** ***»*** на панели инструментов откроет диалоговое окно.

В открывшемся диалоговом окне, для быстрого поиска нужного куба, в строке поиска введите название (или его часть).

- Выберите один или несколько элементов в ветке, чтобы удалить их.
- Для выбора всех элементов нажмите ***Выбрать все.***
- Для отмены выбора всех элементов нажмите ***Убрать выделение.***



Подтвердите удаление, нажав ***«Удалить».***

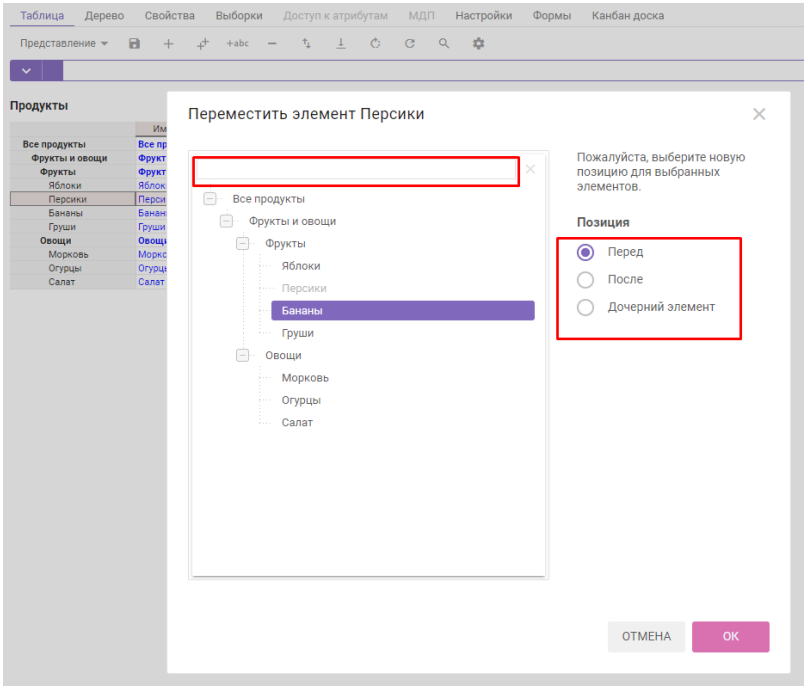
4.10.3. Переместить

Изменить порядок элементов справочника

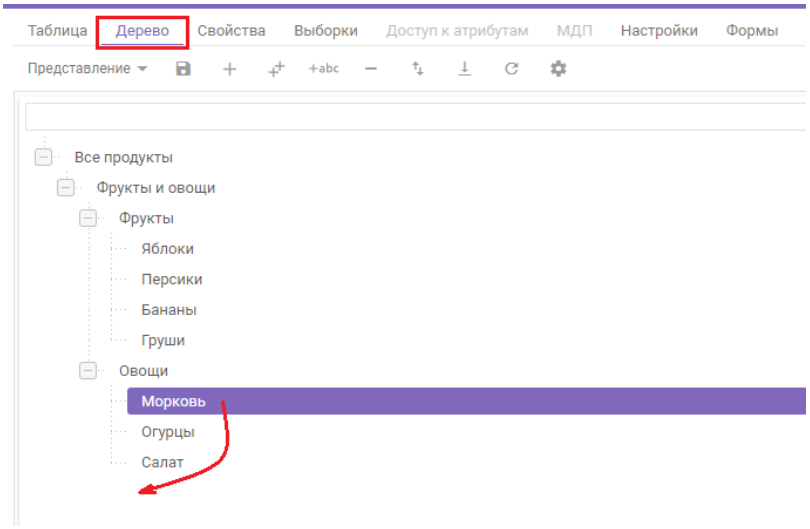
Чтобы задать порядок элементов внутри справочника, выделите нужные элементы и нажмите «⇅» на панели инструментов справочника.

В открывшемся диалоговом окне для быстрого поиска нужного элемента, в строке поиска введите название (или его часть).

Выберите элемент в ветке и позицию (перед, после или сделать дочерним), которая требуется для выбранного элемента. Подтвердите, нажав **«ОК»**.



Задавать порядок элементов справочника также можно перейдя на вкладку ***Дерево***. Выберите элементы в дереве и перетащите их в нужное место иерархии.



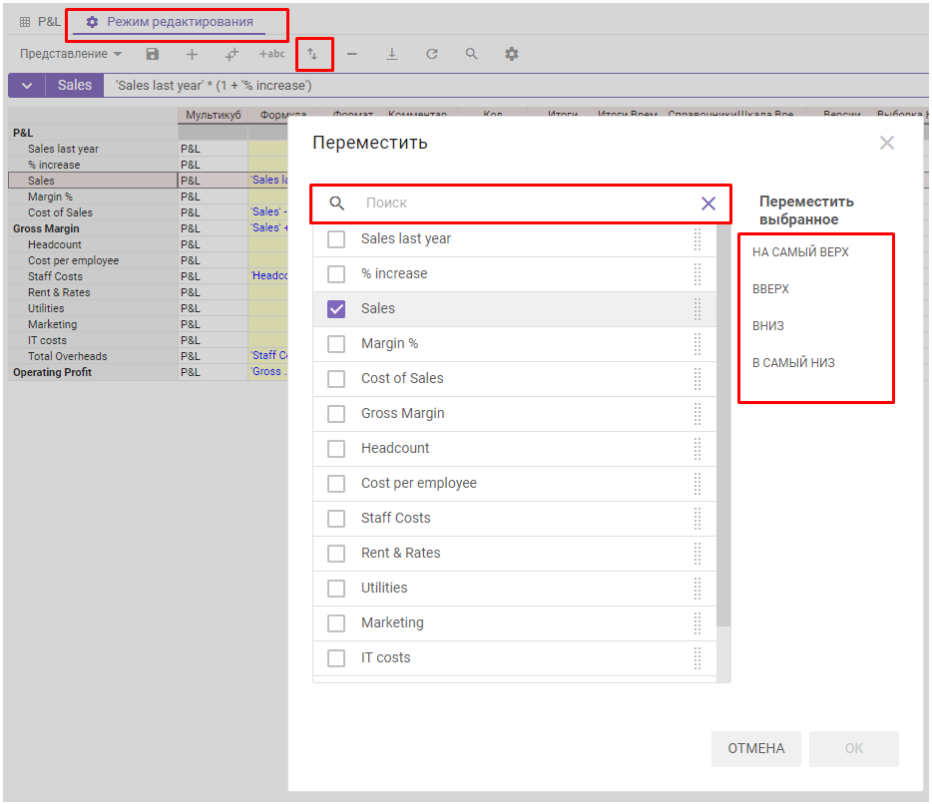
! Для нумерованных справочников перемещение элементов действует в пределах одного уровня иерархии.

Изменить порядок кубов

Используйте данный функционал для организации кубов мультикуба. Кнопка «⇅» доступна на панели инструментов в *Режиме редактирования* кубов.

В открывшемся диалоговом окне, для быстрого поиска нужного куба, в строке поиска введите название (или его часть).

Отметив галками нужные кубы, Вы можете перемещать их на самый верх списка, на позицию вверх, на позицию вниз или в конец списка. Либо перемещать элементы, ухватившись за многоточие, перетягивая их в нужное место.

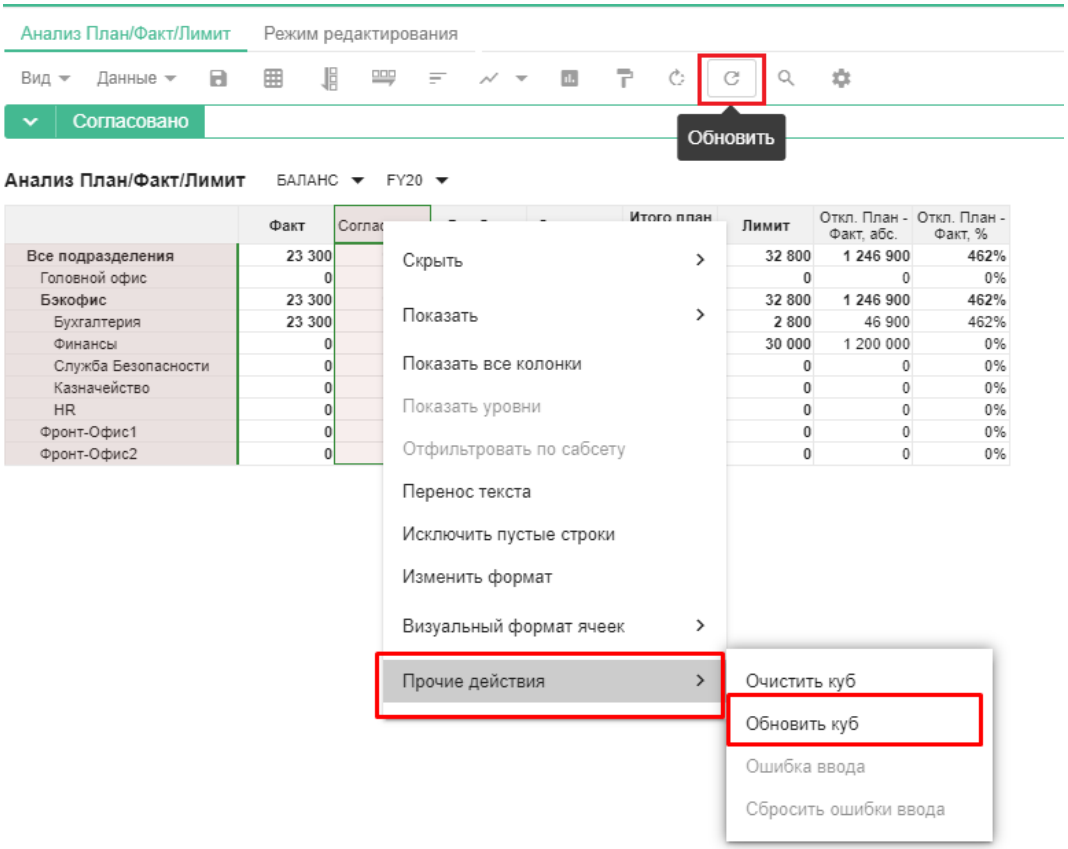


Сохраните изменения, подтвердив **«ОК».**

4.10.4. Обновить

Обновите данные таблицы мультикуба (справочника и других сущностей модели), чтобы убедиться, что они идентичны данным на сервере. Обновление доступно через панель инструментов по кнопке **«↻»**.

Чтобы обновить данные куба, воспользуйтесь контекстным меню, щелкнув правой кнопкой мыши по нужному кубу, и выберите пункт меню ***Прочие действия > Обновить куб***.

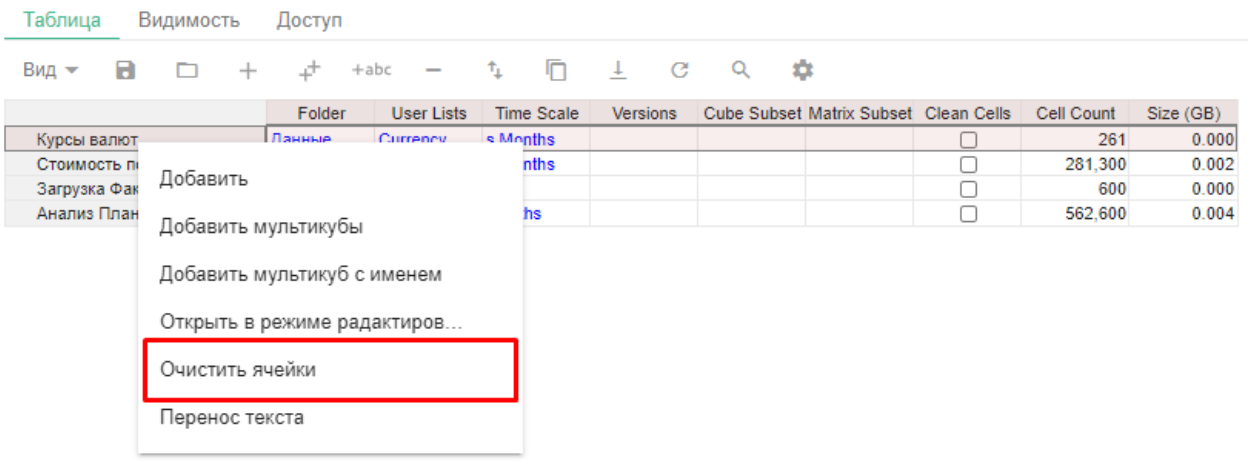


Поскольку система является областью планирования совместной работы, и подразумевает многопользовательскую работу, другой пользователь может работать в той же области, что и Вы. Но Вы можете убедиться, что данные актуальные, нажав ***Обновить***.

4.10.5. Очистить

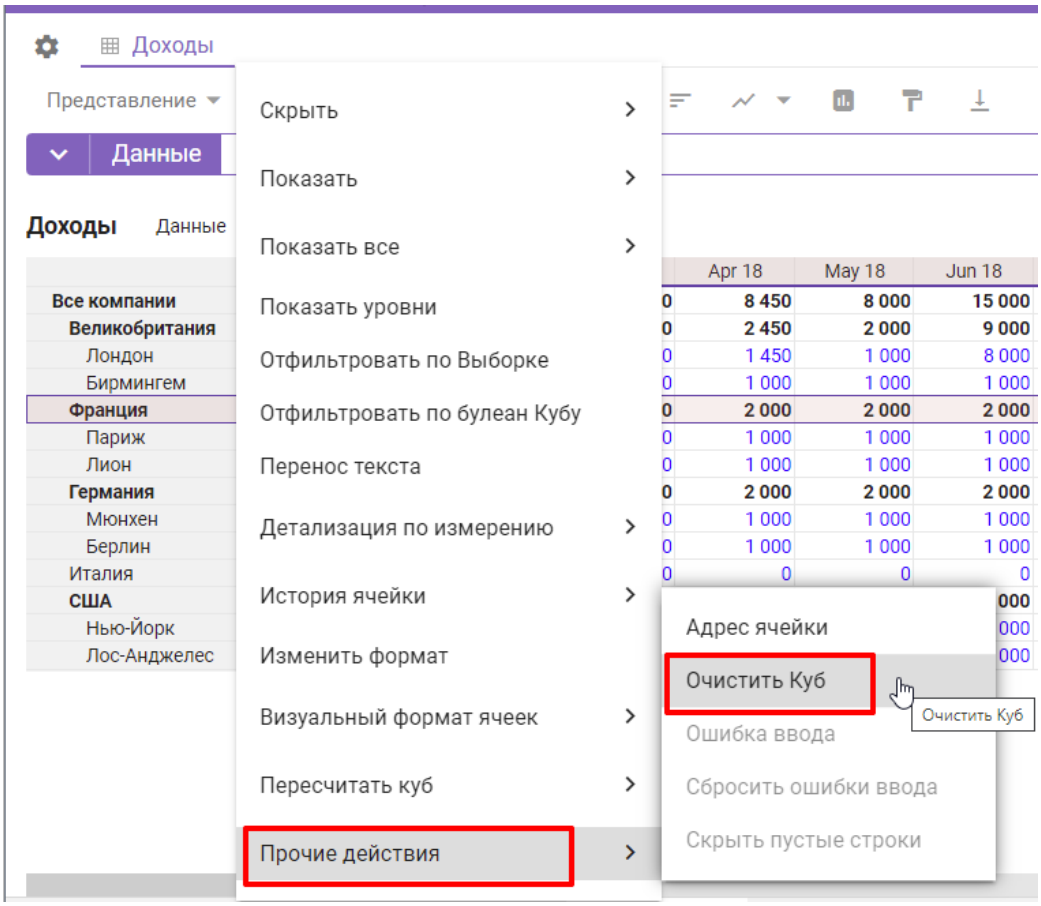
Очистить мультикуб

Для очистки данных таблицы мультикуба воспользуйтесь контекстным меню в списке мультикубов, щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку нужного мультикуба и выберите пункт ***Очистить ячейки.***



Очистить куб

Для очистки данных куба воспользуйтесь контекстным меню, щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку нужного куба и выберите пункт ***Прочие действия > Очистить куб***.



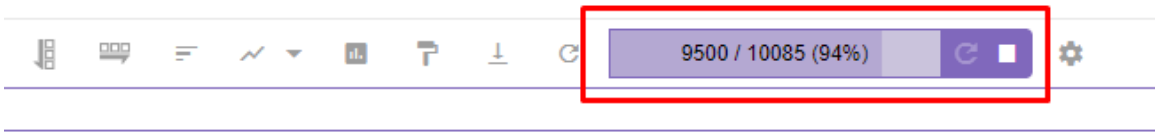
4.10.6. Поиск

Функционал *Поиск* доступен по заголовкам строк и колонок таблицы, по содержимому таблиц, а также в фильтрах мультикубов и выпадающих списках.

Поиск по заголовкам строк и колонок таблиц

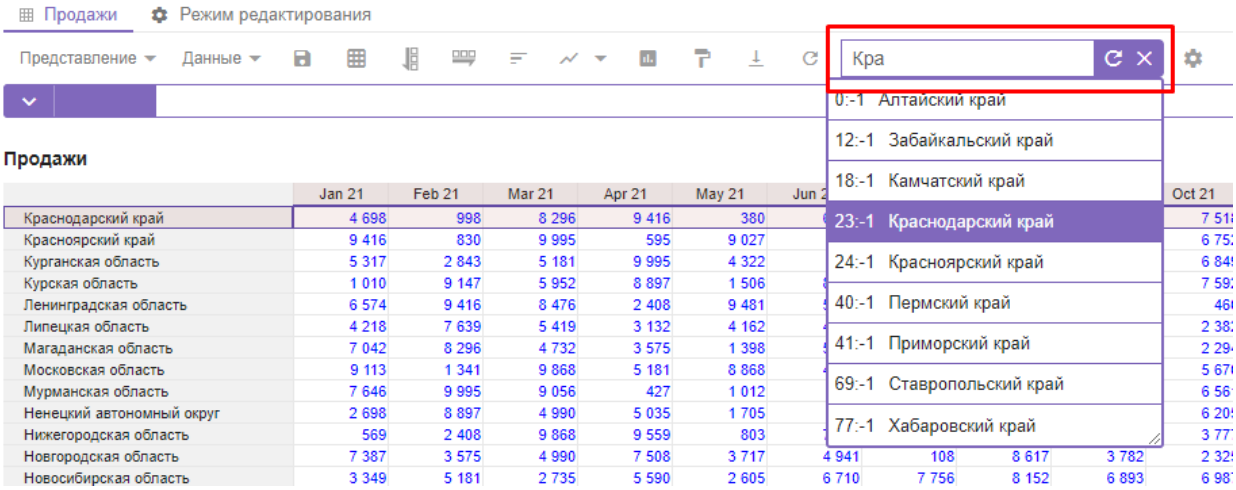
Нажмите на значок *Поиск по заголовкам* на панели инструментов.

В открывшейся строке поиска отобразится статус загрузки заголовков строк и колнок.



При необходимости остановите процесс загрузки, нажав кнопку или обновите загрузку, нажав кнопку .

Введите слово для поиска или его часть. В выпадающем списке отобразятся результаты поиска по запросу, щелкните на нужный, курсор переместится на соответствующую строку или колонку.

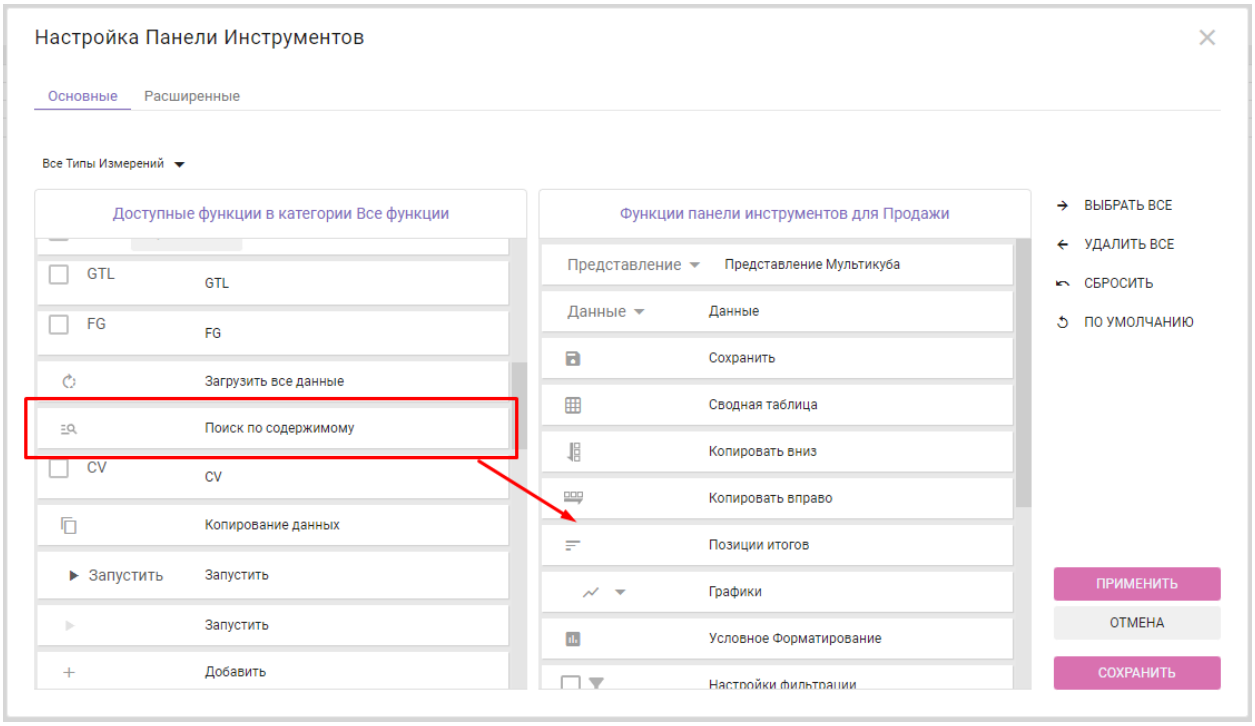


Для изменения размеров области с результатами поиска потяните за правый нижний угол выпадающего списка. Размеры поиска сохраняются индивидуально для каждого пользователя и не влияют на отображение размера для других пользователей. При обновлении страницы поиск сохраняет размеры.

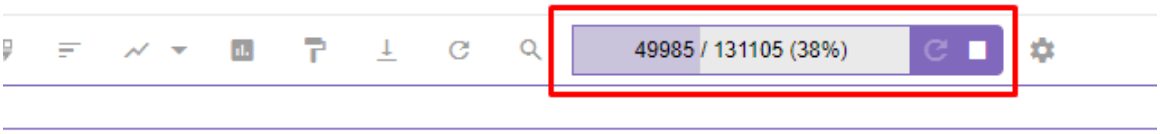
Значение последнего поиска сохраняется в течение пяти минут по окончании загрузки подходящих значений. Обновление поиска доступно по кнопке . Закройте поиск, нажав кнопку или клавишу **«Esc»**. Обновление страницы обнулит значение поиска и таймер его сохранения.

Поиск по содержимому таблицы

Добавить виджет ***Поиск по содержимому*** на панель инструментов таблицы можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив кнопку *Поиск по содержимому* из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***.



В открывшейся строке поиска отобразится статус загрузки заголовков строк.

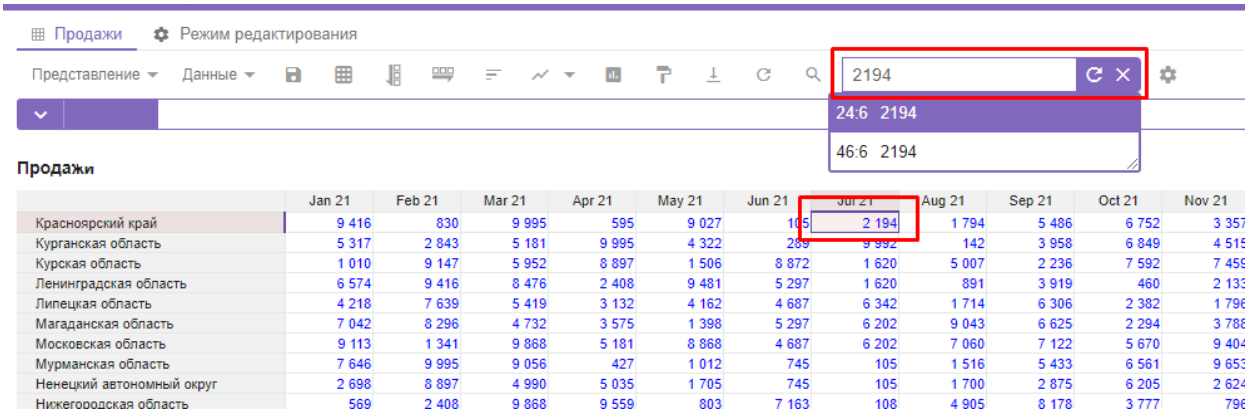


При необходимости остановите процесс загрузки строк, нажав кнопку или обновите загрузку, нажав кнопку . Значение последнего поиска сохраняется в течение пяти минут по окончании загрузки подходящих значений.

! Загрузка больших таблиц занимает дополнительное время.

Введите слово для поиска или его часть.

В выпадающем списке отобразятся результаты поиска по Вашему запросу, щелкните на нужный, курсор переместится на соответствующую ячейку.

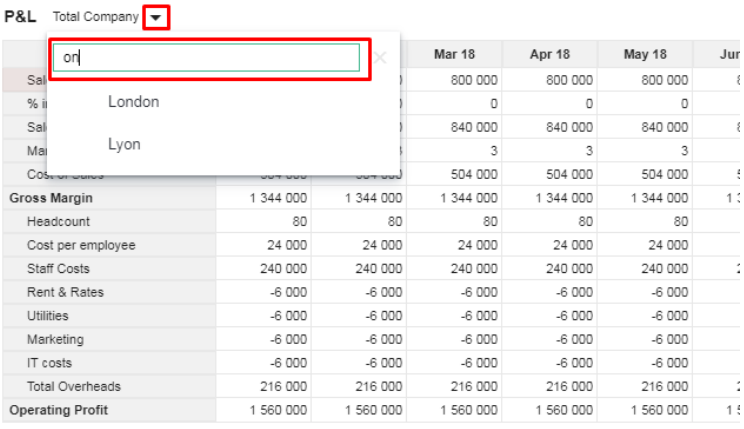


Для изменения размеров области с результатами поиска потяните за правый нижний угол выпадающего списка.

Закройте поиск, нажав кнопку или клавишу **«Esc»**.

Поиск по содержимому выпадающих списков, фильтров мультикубов

Откройте нужный выпадающий список или фильтр мультикуба, в строке поиска введите слово или его часть. В выпадающем списке отобразятся результаты поиска по Вашему запросу, выберите нужный.



Чтобы очистить строку поиска, нажмите ✕.

Ниже представлены таблицы дополнительных символов и выражений для расширенных параметров поиска.

Символ	Описание	Пример
|	*Альтернация* «ИЛИ» обозначается символом вертикальной черты '|' и позволяет выбирать между вариантами. Альтернация работает не посимвольно, а на уровне фраз и подвыражений. Для указания границ альтернации используют скобки (...)	A|B|C - поиск одного из выражений: A, B или C. before(XXX|YYY)after будет искать beforeXXXafter или beforeYYYafter.
^	*Начало строки.* Знак каретки перед выражением позволяет искать только значения, начинающиеся с данного выражения.	^AA найдет только AAD из списка AAD, BAA, CAA, ABC
$	*Конец строки.* Знак доллара перед выражением позволяет искать только значения, заканчивающиеся данным выражением.	AA$ найдет BAA и CAA из списка AAD, BAA, CAA, ABC
.	*Точка.* *Шаблон*, обозначающий количество символов (в соответствии с указанным количеством точек)	^м....а$ ищет выражение, которое начинается с 'м', заканчивается на 'а' и содержит 6 символов
[ab] [a-z] [^ab]	*Наборы.* Поиск любого из символов или символьных классов, заключенного в квадратные скобки. *Диапазоны.* Поиск любого из символов или символьных классов, заключенного в квадратные скобки в диапазоне «от» - «до». *Диапазоны «кроме».* Исключающие диапазоны Квадратные скобки, начинающиеся со знака каретки: [^] находят любой символ, кроме указанных в квадратных скобках. * В квадратных скобках большинство специальных символов можно использовать без экранирования.	В[уа]ля будет искать Вуля или Валя. [а-z] – произвольный символ от а до z [0-5] – цифра от 0 до 5 [^аеуо] – любой символ, кроме 'а', 'е', 'у', 'о'. [^0-9] – любой символ, кроме цифры [-().^+] будет искать любой из символов в квадратных скобках
\	*Экранирование* для поиска специальных символов. Для поиска значений, содержащих спец.символы,в строке поиска, перед символом должен быть введен обратный слэш '\' К специальным символам относятся: [\ ^ $. | ? * + ( )	\(Ищет все значения, содержащие символ '(' \(953\) Будет искать номера телефонов, содержащие код '(953)'

Классы для поиска символов
• \d – цифры Поиск всех значений, содержащих цифры. • \D – не-цифры Обратный. Поиск всех значений, содержащих другие символы, кроме \d, например буква. • \s – пробельные символы, переводы строки Поиск всех значений, содержащих цифры пробельные символы, переводы строки. • \S – всё, кроме \s Обратный. Поиск всех значений, содержащих другие символы, кроме \s, например буква. • \w – латиница, цифры Поиск всех значений, содержащих латиницу, цифры. • \W – всё, кроме \w Обратный. Поиск всех значений, содержащих другие символы, кроме \w. • \b – граница слова Поиск значений, обозначающих не символ, а границу между символами.

*Квантификаторы +, *, ? и {n}*		
{}	*Количество {n}* Количество повторений символа можно указать с помощью числа в фигурных скобках: {n}: *Точное количество: {5}* *Количество от-до: {3,5}*	\d{5} обозначает ровно 5 цифр, находит пятизначное число. \d{3,5} находит числа размером от трёх до пяти знаков \d{3,} найдет числа, длиной от трех цифр.
+	«один или более», то же что {1,}.	\d+ находит числа – последовательности из 1 или более цифр
?	«ноль или один», то же что и {0,1}. Делает символ необязательным.	ou?r найдёт 'o', после которого, возможно, следует 'u', а затем 'r'.
*	«ноль или более», то же что {0,}. Символ, после которого стоит '*' может повторяться много раз или отсутствовать.	
! Часть выражения может быть заключена в скобки (). Квантификатор, проставленный после выражения в скобках () применится ко всей скобке, а не к отдельному символу.		

4.10.7. Загрузить все данные

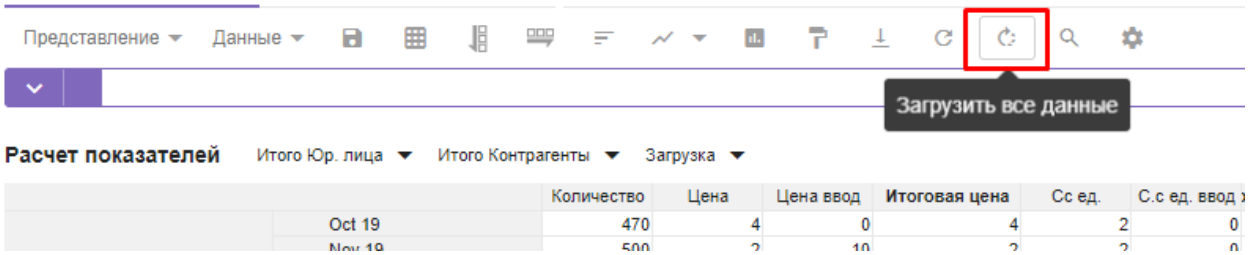
Для увеличения скорости открытия больших таблиц предусмотрено, что браузер подгружает только видимую на экране часть таблицы, и, при прокрутке страницы, загружается соответствующая область.

В некоторых случаях пользователю требуется загрузить таблицу целиком, например, для подсчета количества ячеек в столбце или при копировании/вставке данных.

Функционал ***Загрузить все данные*** позволяет загрузить все данные таблицы.

Добавить виджет ***Загрузить все данные*** на панель инструментов можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив кнопку **Загрузить все данные** из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***.

Чтобы загрузить все данные таблицы нажмите на кнопку **Загрузить все данные** на панели инструментов.

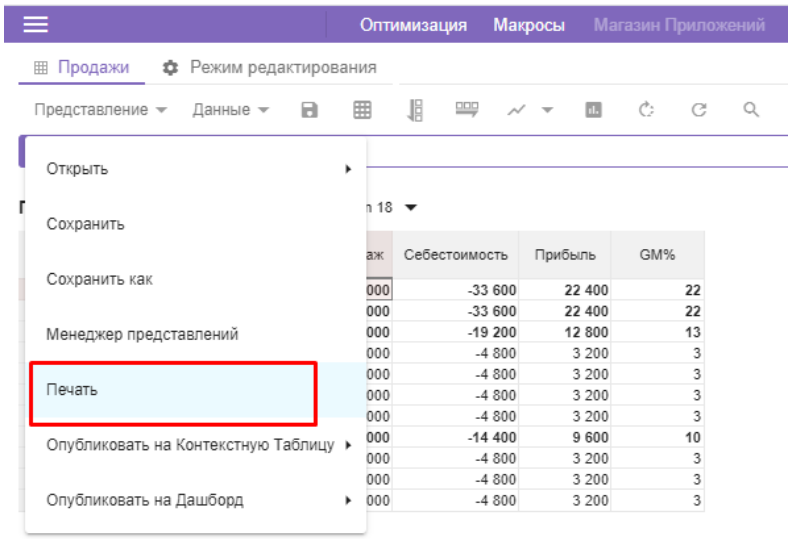


! Загрузка больших таблиц занимает дополнительное время.

!! При вводе/редактировании данных в таблице, а также других действиях, приводящих к изменению таблицы, при обновлении таблицы или вкладки браузера требуется повторная загрузка всех данных таблицы.

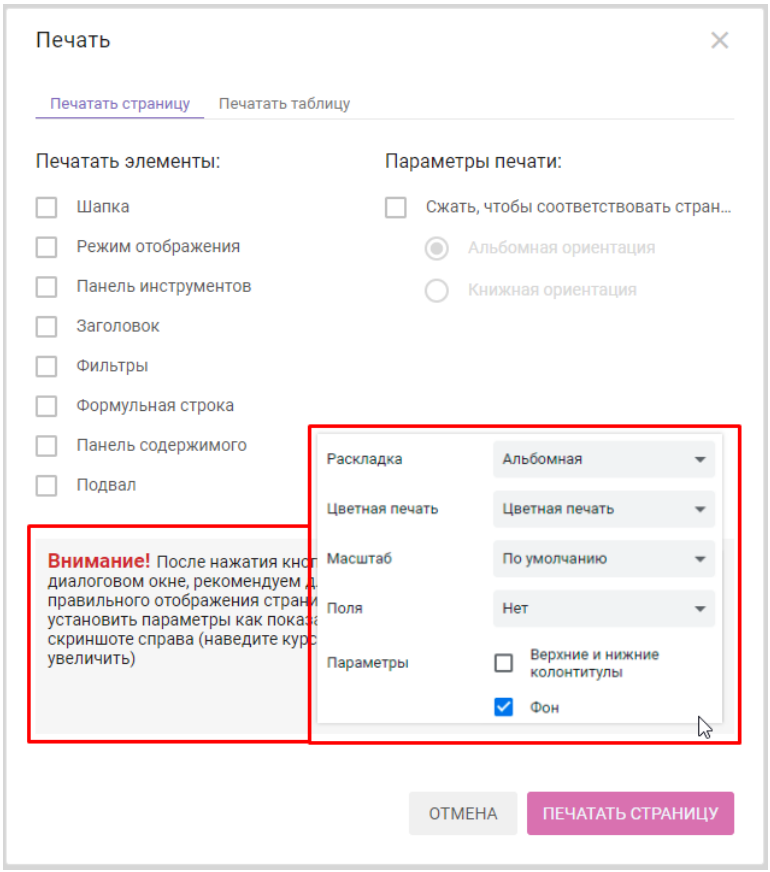
4.10.8. Печать

Чтобы распечатать содержимое страницы, перейдите к пункту ***Представление › Печать*** на панели инструментов.



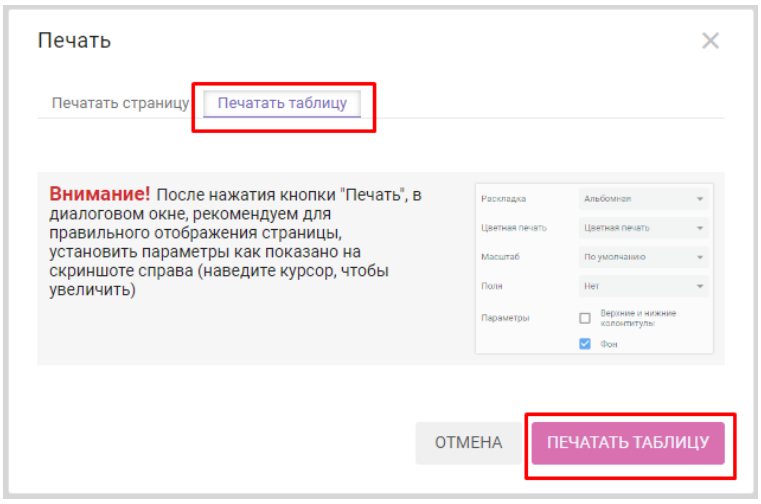
В появившемся диалоговом окне на вкладке *Печатать страницу*, определите параметры для печати:

- В поле ***Печатать элементы*** отметьте галками элементы интерфейса, которые необходимо добавить на печать.
- В поле ***Параметры печати*** отметьте галкой пункт **Сжать, чтобы соответствовать странице**, если необходимо уместить содержимое на одной странице, а также выберите ориентацию для печати.



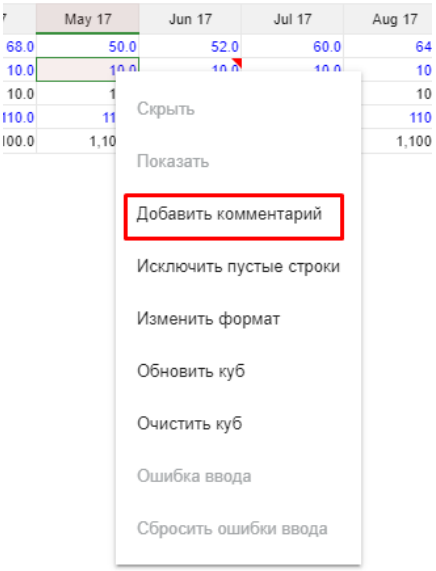
Подтвердите, нажав **«Печатать страницу»** и установите рекомендованные настройки в диалоговом окне печати.

! Для печати больших таблиц, выходящих за пределы одного экрана по высоте, рекомендуется перейти на соседнюю вкладку диалогового окна и использовать дополнительный способ печати **«Печатать таблицу»**.

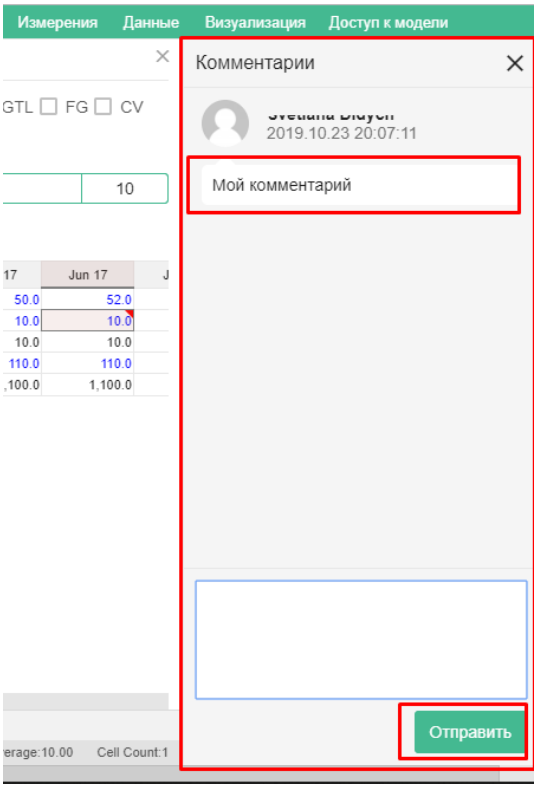


4.10.9. Комментарии

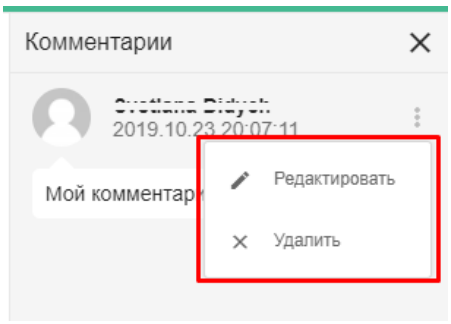
Чтобы добавить комментарий к ячейке таблицы мультикуба (справочника или другой сущности модели), воспользуйтесь пунктом контекстного меню ***Добавить комментарий,*** щелкнув правой кнопкой мыши по нужной ячейке таблицы.



В открывшейся панели ***Комментарии***, введите текст комментария и нажмите **Отправить**. Автор комментария, дата, время отправки и текст отобразятся в дереве комментариев. На ячейке появится красный значок в виде уголка, который обозначает, что ячейка содержит комментарий.

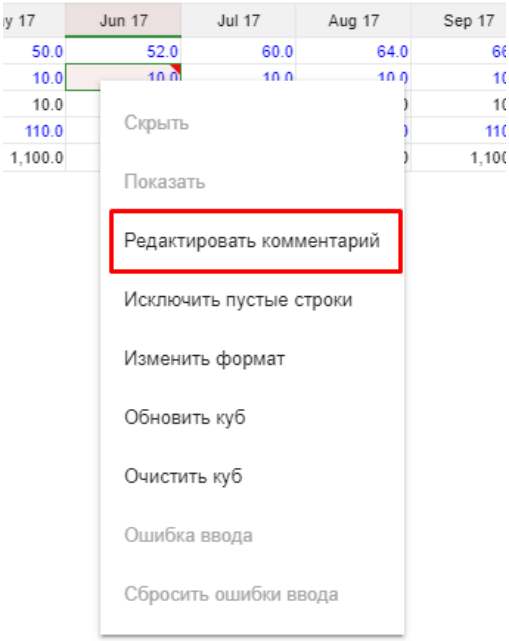


Чтобы изменить или удалить созданный Вами комментарий, щелкните на троеточие возле нужного комментария и выберите соответствующий пункт меню.



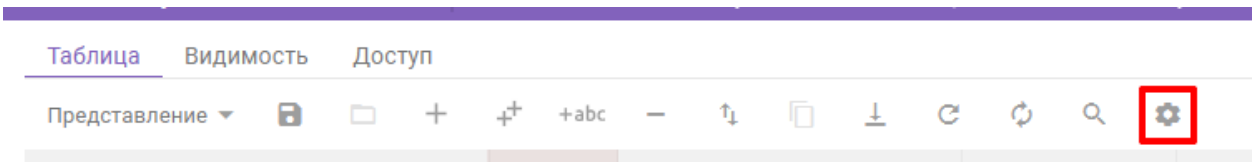
Закройте панель, нажав ✕ в верхнем правом углу панели.

Для возобновления работы с комментариями, щелкните по соответствующей ячейке правой кнопкой мыши и выберите пункт контекстного меню *Редактировать комментарий*.

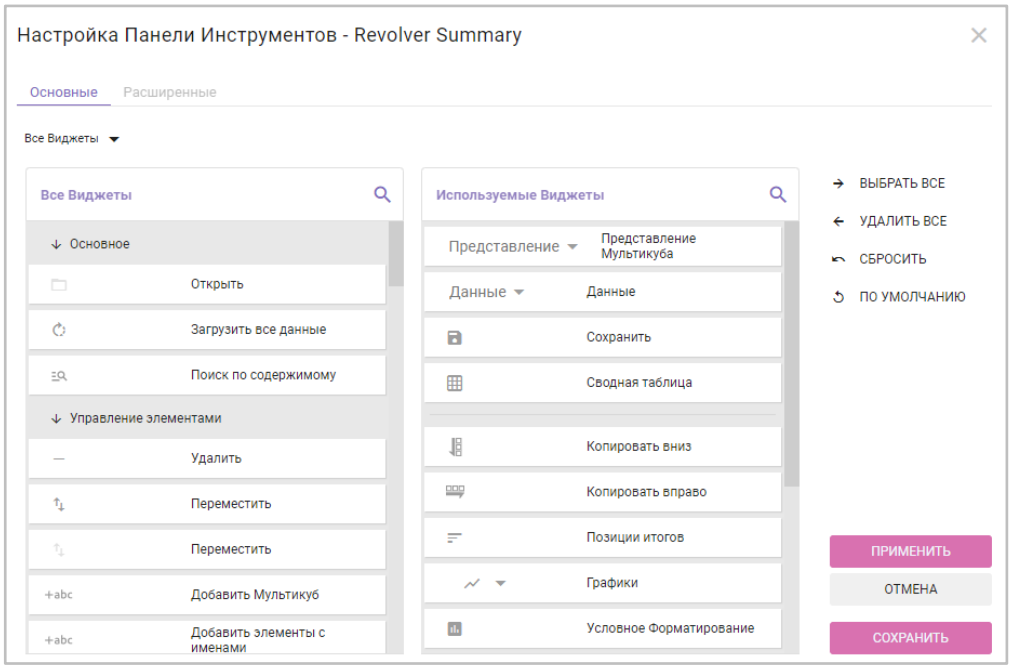


4.10.10. Настройки панели инструментов

Чтобы настроить панель инструментов мультикуба (справочника или другой сущности модели) откройте соответствующее измерение и нажмите на значок ***Настройки панели инструментов*** на панели инструментов.

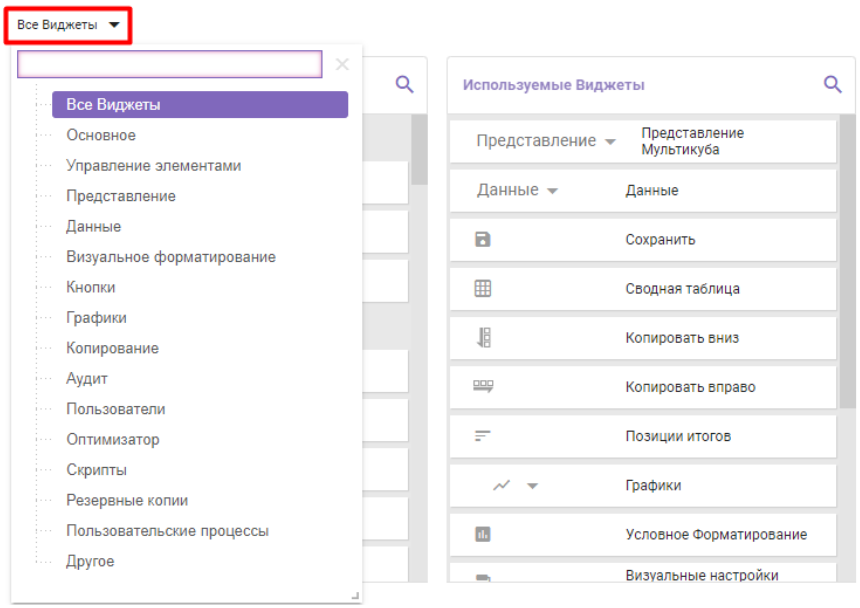


В открывшемся диалоговом окне в поле ***Все Виджеты*** отображены доступные кнопки (виджеты) для выбранной категории, которые можно добавить на панель инструментов, переместив их в область ***Используемые Виджеты*** путем перетаскивания (darag &drop).

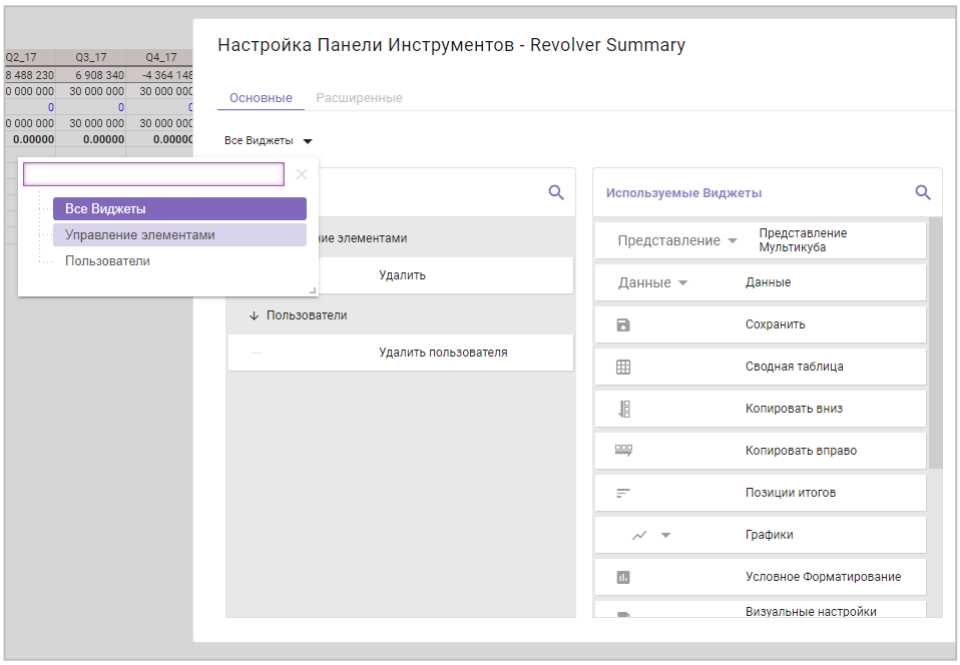


Область ***Все виджеты*** в окне натройки разбита на группы (Основное, Управление элементами, Представление и другие). Чтобы найти необходимый виджет можно воспользоваться поиском, нажав на название поля ***Все виджеты/Используемые виджеты*** или на значок **Поиска** справа от названия.

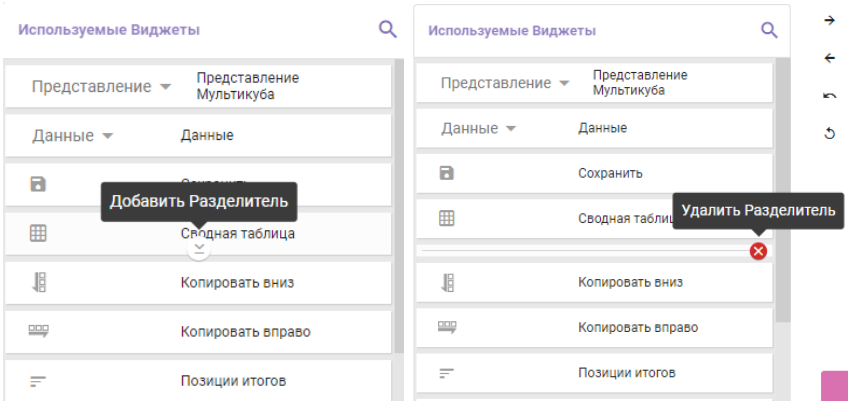
Все имеющиеся группы отображены в выплывающем списке, по которому можно отфильтровать необходимое.



- Группы виджетов *динамические*, т.е. если переместить все виджеты из группы в категорию ***Используемые виджеты***, то группа перестанет отображаться в выплывающем списке.
- Во время поиска необходимого виджета выплывающий список покажет только те группы, в которых находятся виджеты с искомым значением, т.к. строка ввода для поиска синхронизирована со списком.



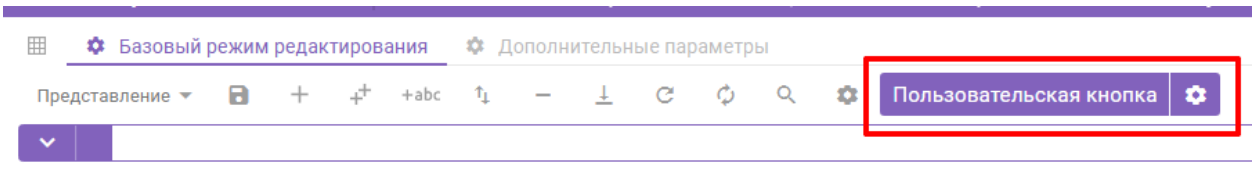
- Чтобы убрать кнопки из панели инструментов, переместите их из поля ***Используемые Виджеты*** в поле ***Все Виджеты***.
- Установите нужный порядок кнопок, перемещая их ниже/выше в списке.
- Чтобы добавить/удалить разделитель между кнопками, наведите курсор на нужную кнопку и щелкните на появившийся значок разделителя.



Для сохранения настроек панели инструментов нажмите «***Сохранить***».

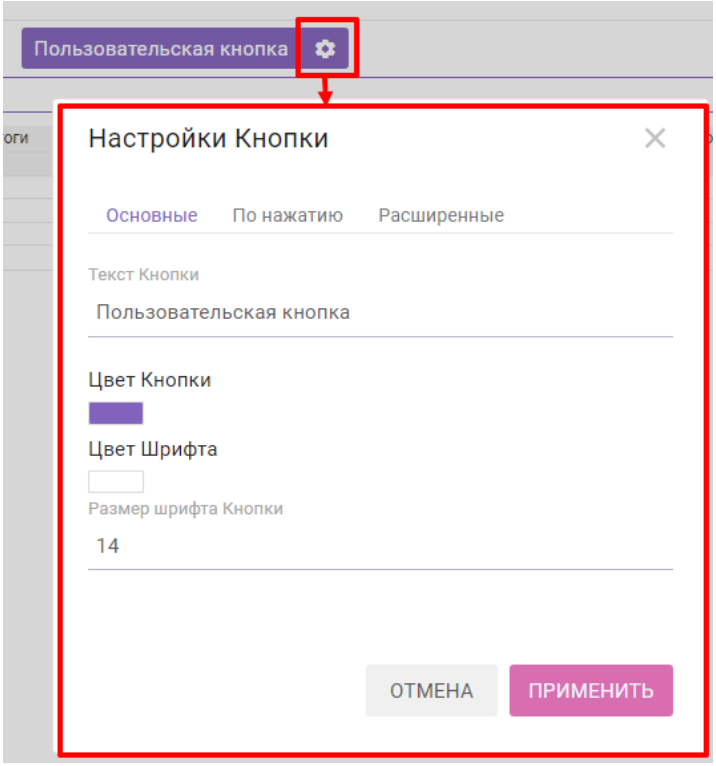
4.10.11. Пользовательская кнопка

Пользовательские кнопки используются для запуска предопределенных действий, макросов, скриптов, интеграционных и оптимизационных запросов, фильтрации, а также для быстрого перехода к справочникам, мультикубам, дашбордам и контекстным таблицам, существующим в модели.



Добавить Пользовательскую кнопку на панель инструментов можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив *Пользовательскую кнопку* из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***.

Для настройки Пользовательской кнопки нажмите значок настроек, рядом с кнопкой.

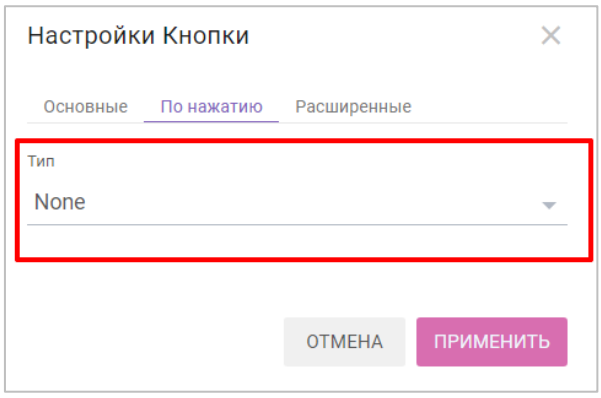


В появившемся диалоговом окне ***Настройки Кнопки*** на вкладке **Основные** Вы можете изменить основные настройки:

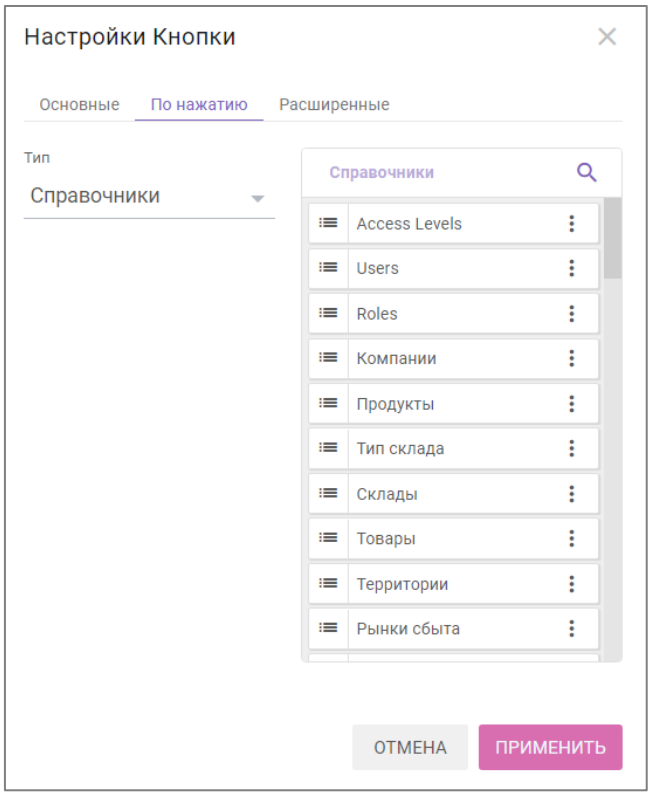
- изменить текст кнопки в поле *Текст Кнопки;*
- изменить цвет кнопки в поле *Цвет Кнопки;*
- изменить цвет текста кнопки в поле *Цвет Шрифта;*
- определить размер шрифта кнопки в поле *Размер шрифта Кнопки.*

На вкладке ***По Нажатию*** из выпадающего списка ***Тип*** выберите тип действия, которое будет исполняться при нажатии на кнопку:

- запуск оптимизационного запроса;
- запуск пользовательского процесса (действия);
- запуск фильтрации (по булеан- или сабсет-фильтру);
- запуск скрипта;
- запуск интеграционного запроса;
- открытие справочника (представления справочника);
- открытие мультикуба (представления мультикуба);
- открытие дашборда;
- открытие контекстной таблицы (вкладки контекстной таблицы);
- открытие HTML-ссылки.



Выбрав тип, определите соответствующий элемент.

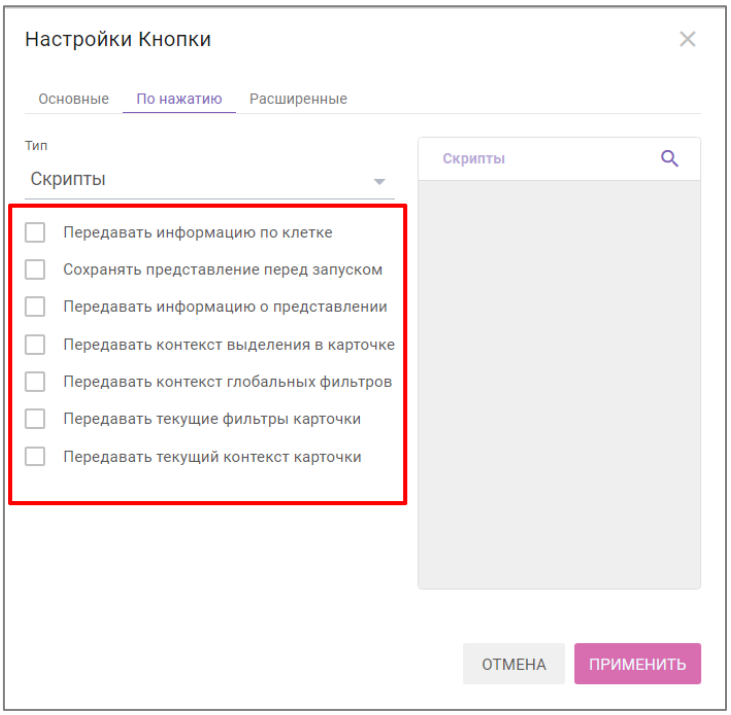


Для ***Типа Скрипты*** действуют дополнительные параметры:

- ***Передавать информацию по клетке.*** При нажатии на *Пользовательскую кнопку* включить передачу информации о текущей выделенной пользователем клетке таблицы в выбранный скрипт. Например, в случае, когда значение клетки получено путем агрегирования значений из внешней системы/интеграции, а выбранный скрипт позволяет просмотреть дополнительную информацию из внешней системы.
- ***Сохранять представление перед запуском.*** При нажатии на *Пользовательскую кнопку* сохранять текущее представление мультикуба/справочника.
- ***Передавать информацию о представлении.*** При нажатии на *Пользовательскую кнопку* включить передачу информации о текущем представлении в выбранный скрипт. (имя мультикуба/справочника, имя представления).
- ***Передавать контекст выделения в карточке.*** При нажатии на *Пользовательскую кнопку* включить передачу информации о текущем выделенном пользователем элементе (в строках/колонках) таблицы в выбранный скрипт.

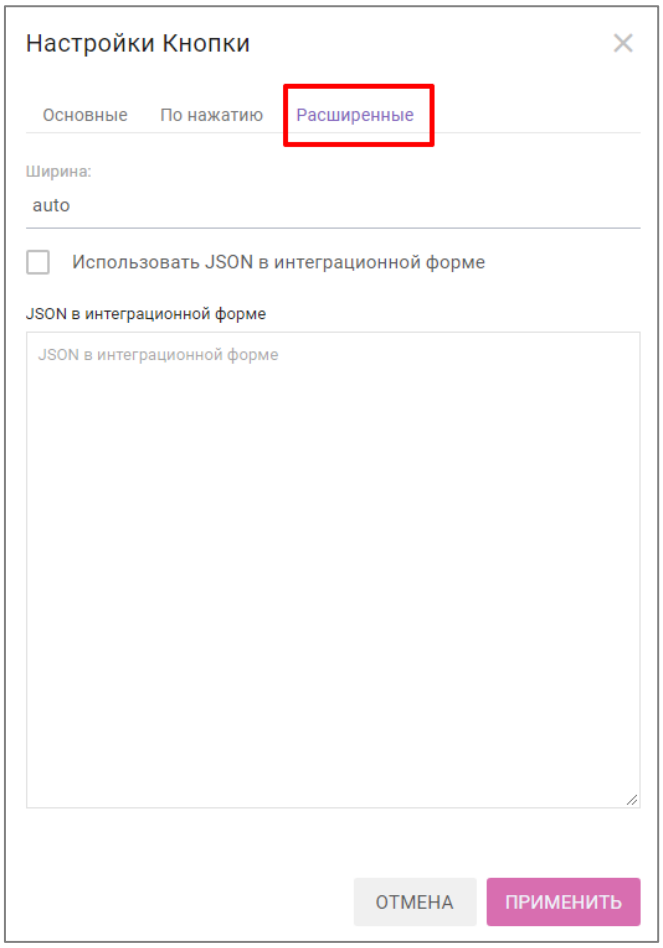
- ***Передавать контекст глобальных фильтров.*** При нажатии на *Пользовательскую кнопку* включить передачу информации о выбранных измерениях в *Глобальных фильтрах модели* и их текущих значениях в выбранный скрипт.
- ***Передавать текущие фильтры карточки.*** При нажатии на *Пользовательскую кнопку* включить передачу информации об измерениях в Фильтрах таблицы мультикуба и их текущих значениях в выбранный скрипт.
- ***Передавать текущий контекст карточки.*** При нажатии на *Пользовательскую кнопку* включить передачу информации о настройках контекста карточки мультикуба/справочника (а также о настройках контекста всех связанных карточек, от которых зависит контекст выбранной карточки мультикуба/справочника) в выбранный скрипт.

Для включения соответствующего дополнительного параметра, отметьте его в чек-боксе:



На вкладке ***Расширенные*** также Вы можете:

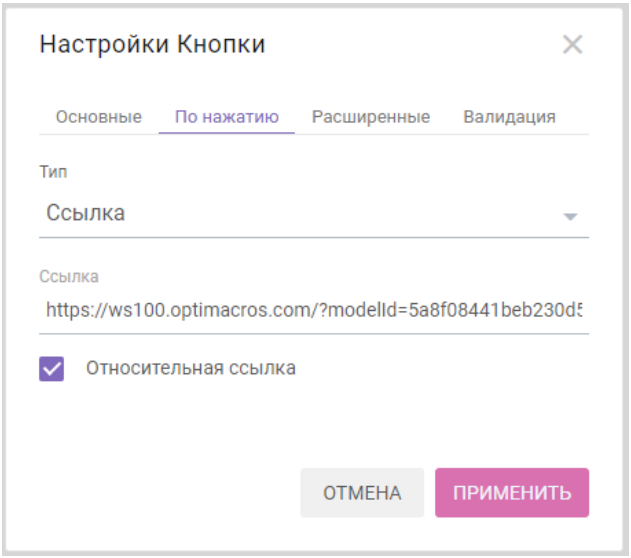
- задать параметры ширины *Пользовательской кнопки* (в пикселях).
- добавить параметры JSON из интеграционной формы, которые будут исполняться при нажатии на *Пользовательскую кнопку*, вставив параметры в соответствующее поле и отметив галкой пункт *Использовать JSON в интеграционной форме* (например, параметры, скопированные из диалогового окна *Импорт из мультикуба* или из диалогового окна *Отфильтровать по выборке*).



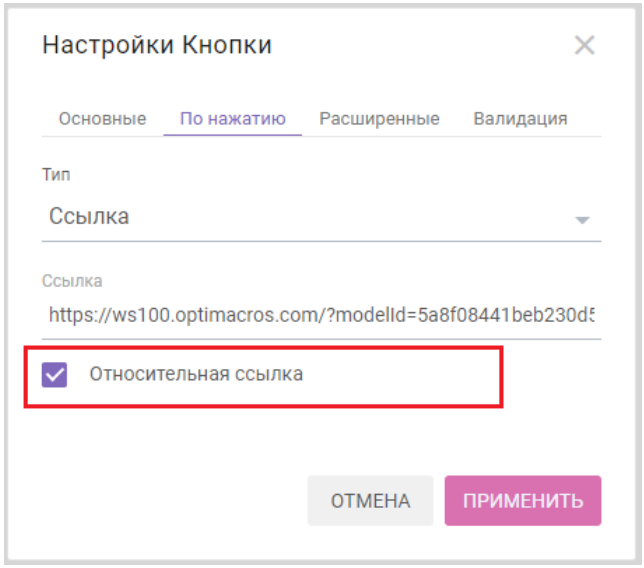
Сохраните настройки кнопки, нажав **ПРИМЕНИТЬ.**

Переход по HTML-ссылке при нажатии на кнопку

Чтобы привязать ссылку к Кнопке, перейдите в настройки Кнопки, из выпадающего списка выберите тип *Ссылка* и вставьте соответствующую ссылку.



Если ссылка ведет на объект в рамках той же модели, отобразится поле, в котором можно определить, будет ли ссылка относительной (галка проставлена) или абсолютной (галка не проставлена). При копировании модели относительная ссылка будет вести на аналогичный объект в рамках той же модели, абсолютная – на объект в рамках исходной модели.



Сохраните настройки, нажав **ПРИМЕНИТЬ**.

Визуальные настройки

4.10.12. Изменение размера ячеек таблицы

Чтобы настроить ширину или высоту ячеек таблицы, выделите необходимый диапазон ячеек в колонках или строках, и потяните за границу заголовка до нужного размера.

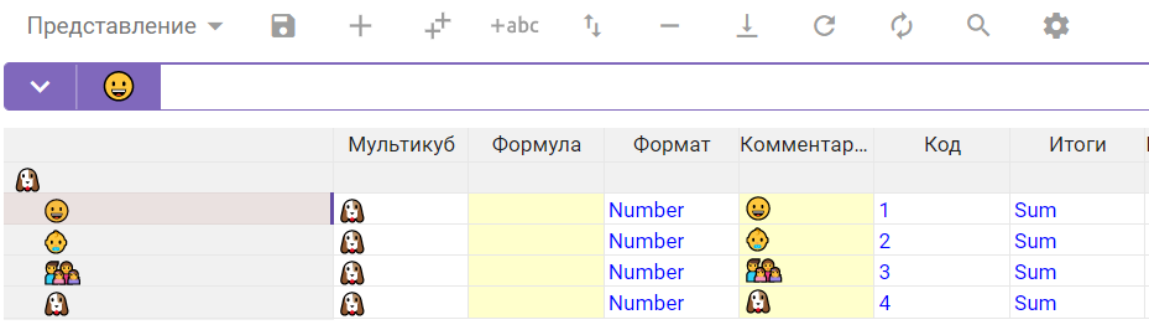
Financial Assumptions Budget Minsk Product 1

	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	May 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17
Operating revenue	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cost of production	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Margin 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gross profit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Margin 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
General production costs	302.0	302.0	302.0	302.0	302.0	302.0	302.0	302.0
Staff costs	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Lease expenses	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Utility costs	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Margin 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Management costs	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0
Advertising and marketing	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Accounting services	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Legal services	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Margin 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Operating profit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EBITDA	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0
Depreciation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EBIT	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0
Income Taxes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EBT	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0
Net profit	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0	-652.0
Module With Line Item	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Чтобы изменения остались при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

4.10.13. Символы в наименовании сущностей

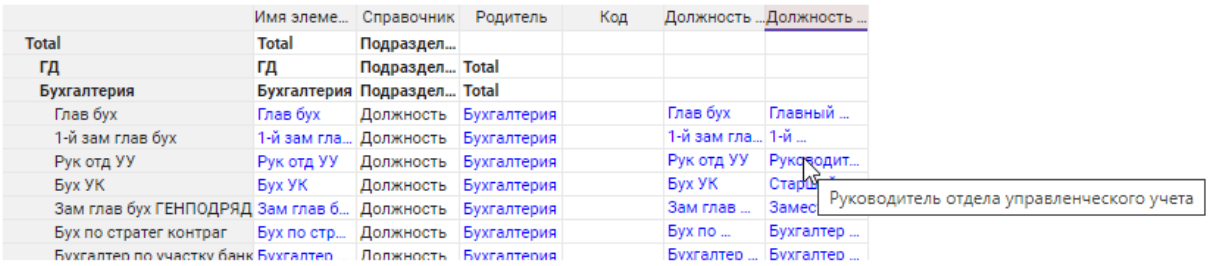
Чтобы добавить символы в названия измерений, заголовки строк и колонок вставьте нужный символ или его HTML-код. Таблицу символов и кодов можете найти по адресу https://snipp.ru/handbk/emoji.



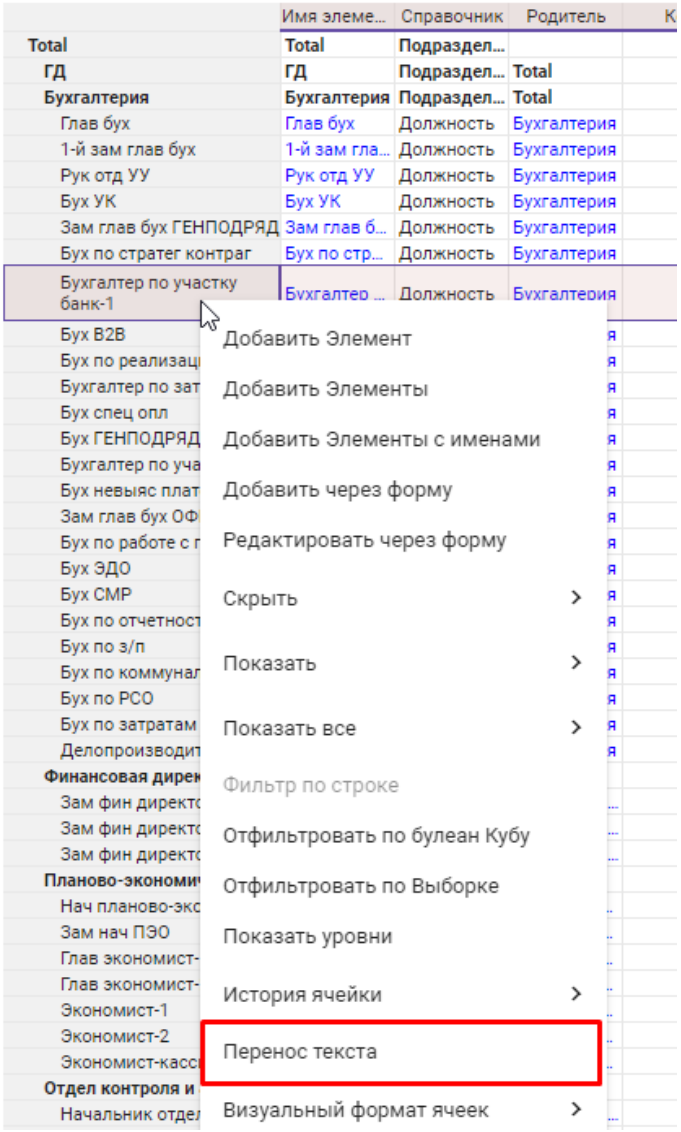
4.10.14. Перенос текста

В заголовках и ячейках таблиц по умолчанию отображается только часть текста, вмещающаяся в границы ячейки.

При наведении курсора мыши на нужную ячейку, появляется всплывающая подсказка с отображением полного текста ячейки.



Для того чтобы текст заголовков строк/колонок таблицы полностью помещался в ячейку, воспользуйтесь пунктом контекстного меню, щелкнув правой кнопкой мыши по нужному заголовку и выбрав пункт меню *Перенос текста.*



Также *Перенос текста* доступен для значений текстовых ячеек таблиц мультикубов/справочников.

Чтобы изменения остались при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

Дополнительные настройки переноса текста см. в разделе Формат данных. [Дополнительные настройки отображения текстового формата].

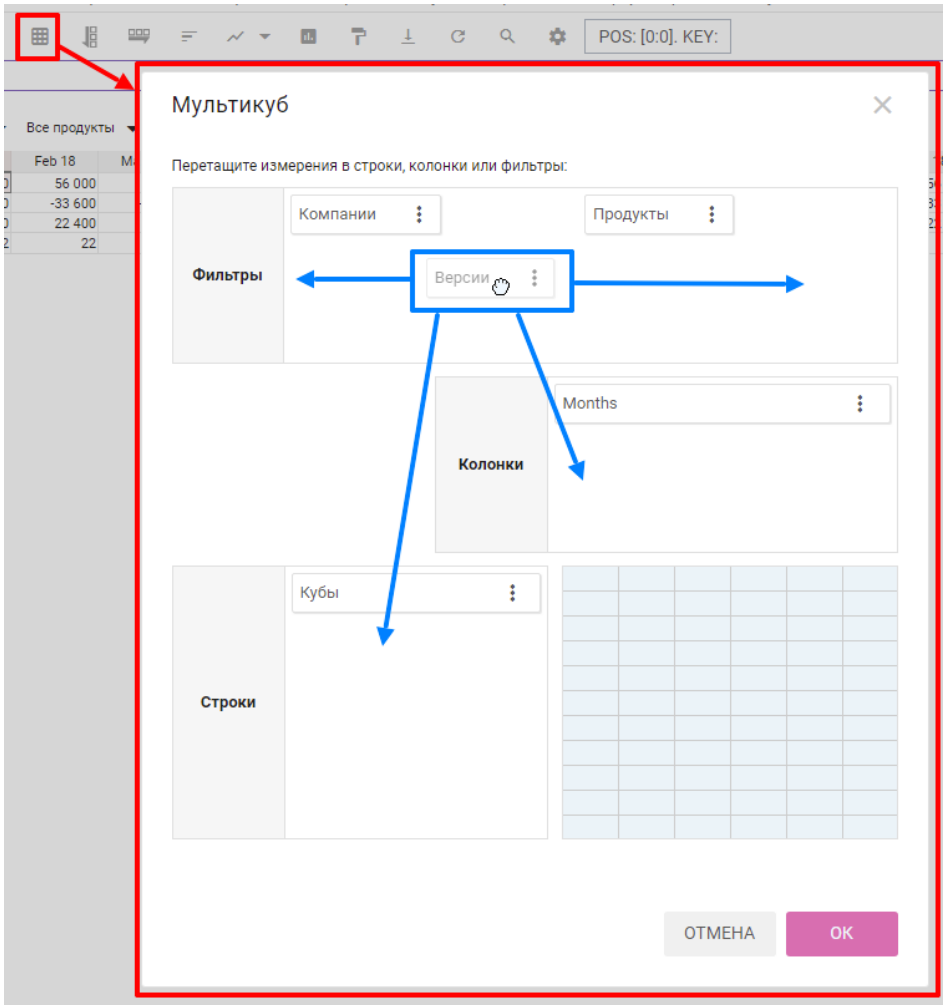
4.10.15. Сводная таблица

Сводная таблица позволяет изменить табличный вид мультикуба путем перемещения измерений в строки, в столбцы и в фильтры.

Нажмите кнопку на панели инструментов. В открывшемся окне выберите измерение и переместите его в одно из трех полей:

- В поле **Строки** – чтобы элементы измерения в списке отображались в левой части таблицы в виде заголовков строк.
- В поле **Колонки** – чтобы элементы измерения в списке отображались в верхней части таблицы в виде заголовков столбцов.
- В поле **Фильтры** – чтобы элементы измерения были в виде выпадающего списка над таблицей.

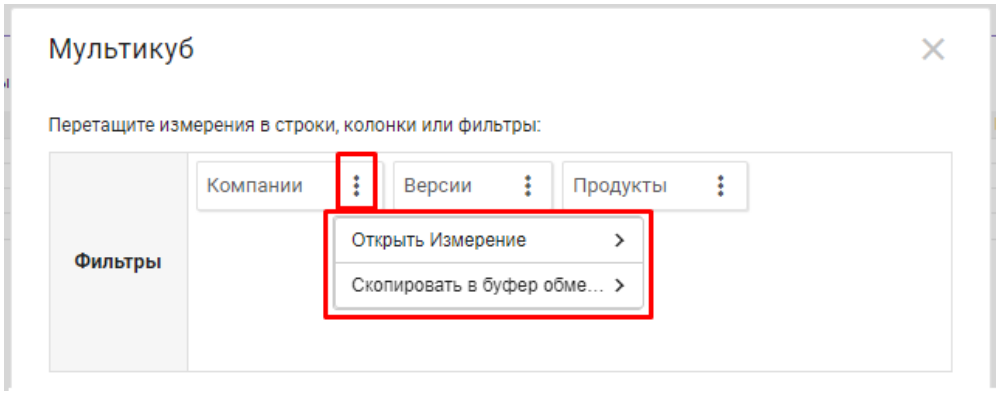
Задайте порядок расположения измерений мультикуба, перенеся измерение в начало, конец или середину соответствующего поля.



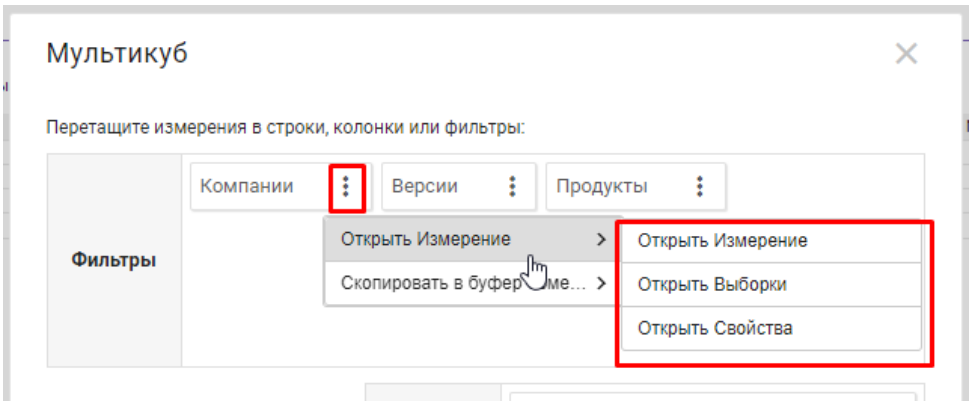
Подтвердите изменения, нажав **ОК.**

Чтобы изменения остались при следующем открытии мультикуба, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

При нажатии на три точки возле наименования измерения доступны дополнительные опции:

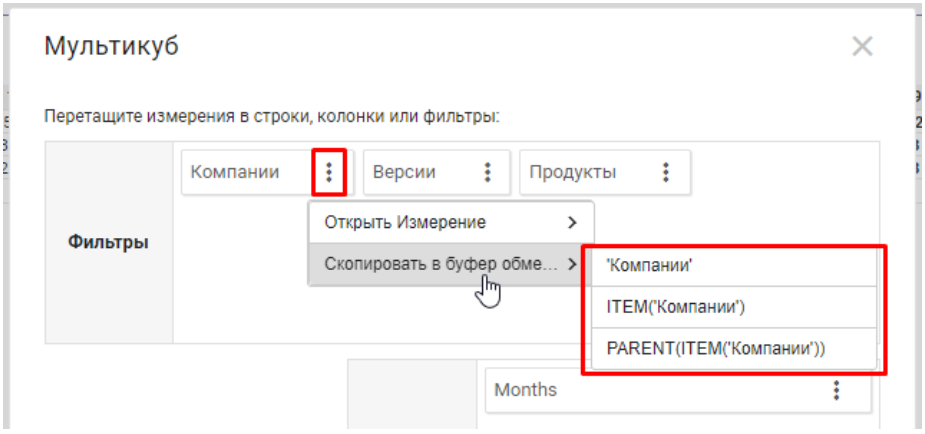


Через пункт меню ***Открыть Измерение*** можно перейти напрямую к измерению, его выборкам или свойствам.



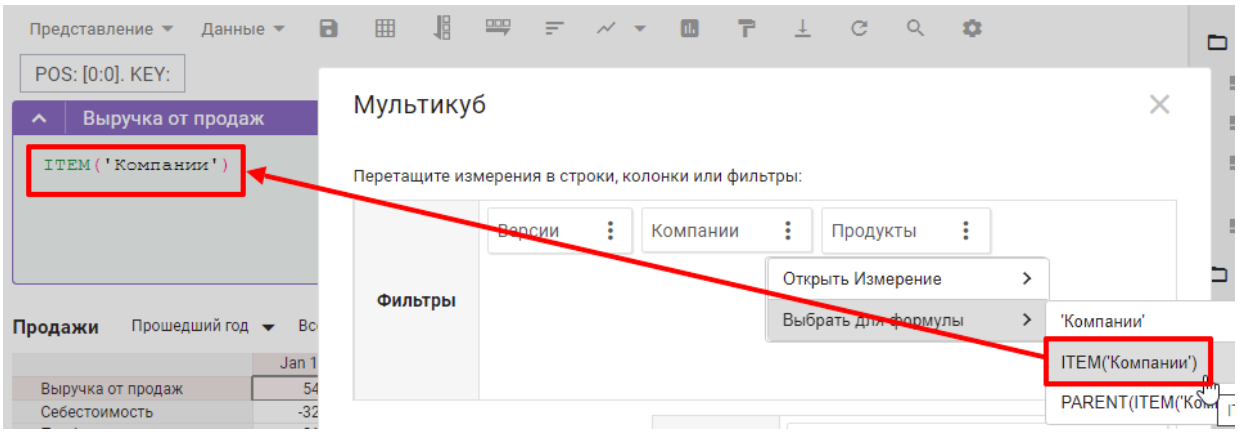
Через пункт меню ***Скопировать в буфер обмена*** доступны часто используемые вариации формул с использованием наименования измерения для копирования в буфер обмена и последующей вставки в формульную строку:

- '*Наименование измерения*'
- ITEM('*Наименование измерения*')
- PARENT(ITEM('*Наименование измерения*'))



При написании формулы, в активном режиме редактора формул, при открытии Сводной таблицы, становится доступен пункт меню ***Выбрать для формулы***.

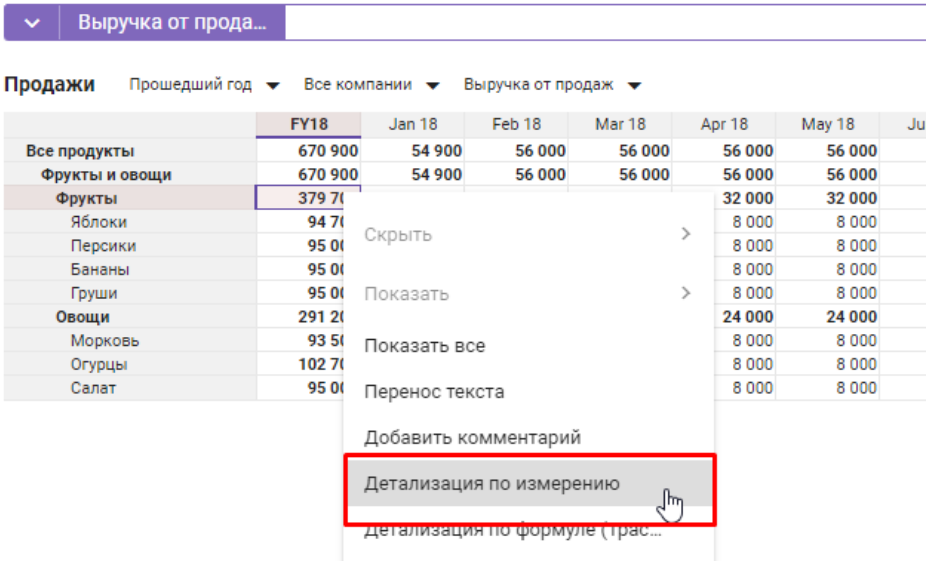
Выбрав вариант формулы, в формульную строку на место курсора подставится соответствующая формула.



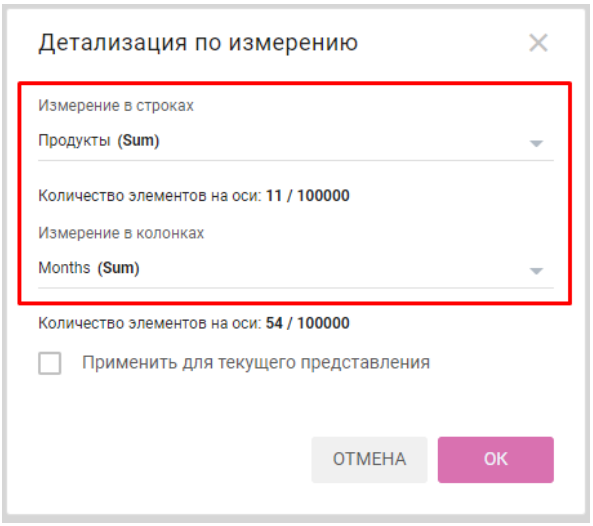
4.10.16. Детализация по измерению

Детализация по измерению позволяет быстро изменить представление мультикуба, отобразив в двумерном представлении срез данных по выделенному элементу и выбранным измерениям в строках и колонках.

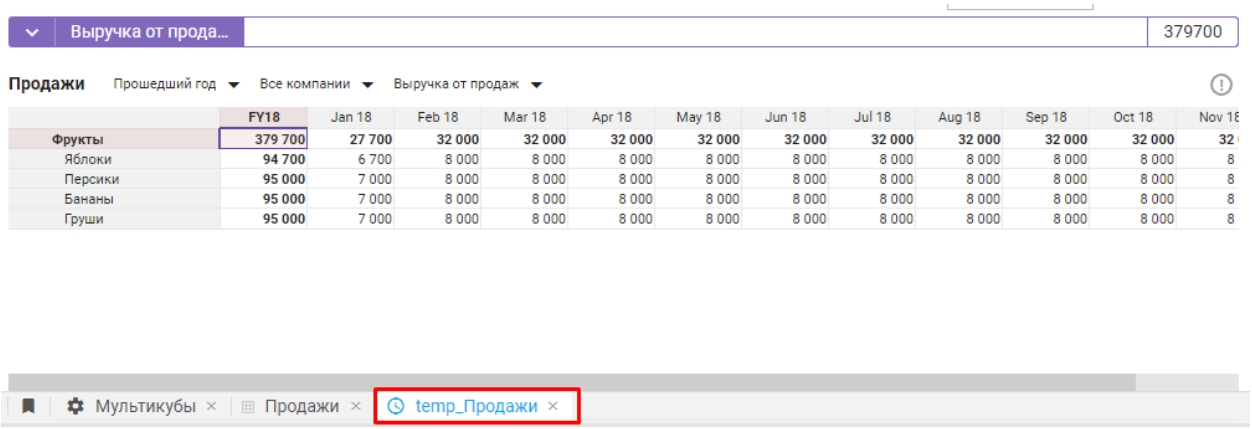
Для детализации по измерению щелкните правой кнопкой мыши по интересующей ячейке и выберите пункт контекстного меню *Детализация по измерению*.



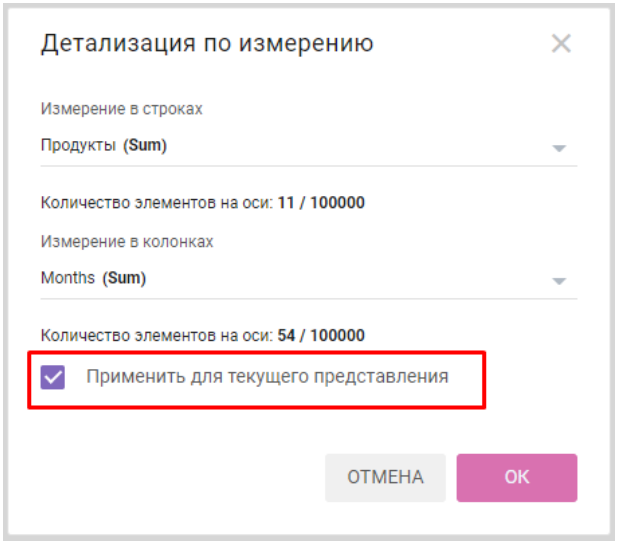
В открывшемся диалоговом окне выберите измерения для строк и колонок представления.



По применении настроек на новой вкладке откроется временное представление по заданным измерениям, фактически отображая из каких значений складывается значение выделенной ячейки.



Если детализацию необходимо отобразить в текущем представлении, при выборе измерений в диалоговом окне *Детализация по измерению* отметьте чек-бокс ***Применить для текущего представления***.



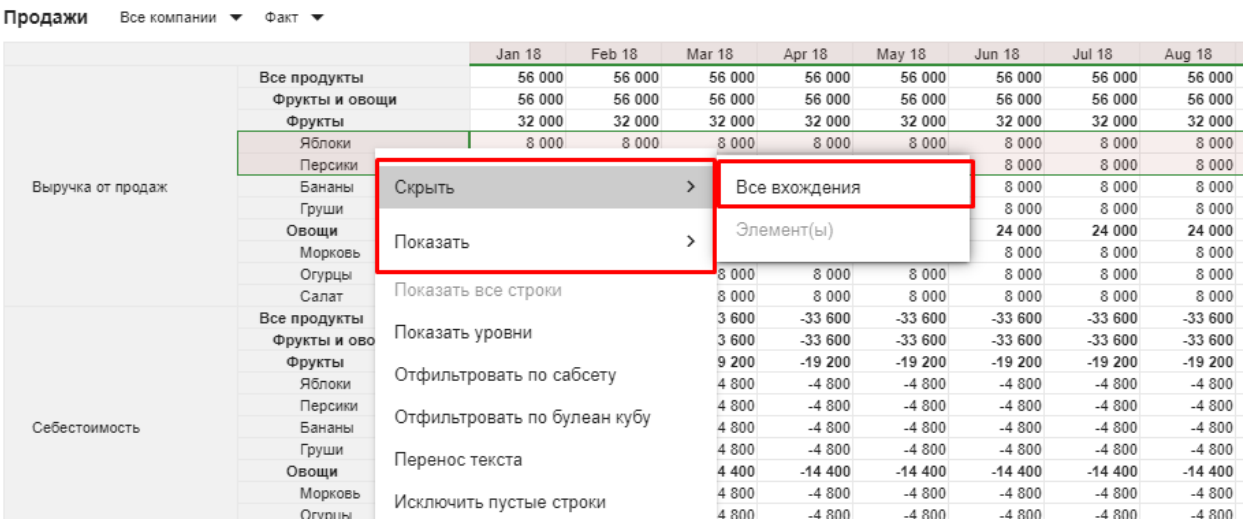
Чтобы изменения остались при следующем открытии мультикуба, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

4.10.17. Скрыть / Показать

Создайте упрощенное представление данных мультикуба / справочника, применяя выборки ***Скрыть*** или ***Показать***.

Чтобы скрыть колонки/строки в таблице, выделите соответствующие заголовки колонок/строк и щелкнув правой кнопкой мыши перейдите к пункту контекстного меню ***Скрыть › Все вхождения***.

Чтобы отобразить только выделенные колонки/строки в таблице, выделите соответствующие заголовки колонок/строк и щелкнув правой кнопкой мыши перейдите к пункту контекстного меню ***Показать › Все вхождения***.



В многомерных представлениях мультикубов скрытие/отображение происходит для всех повторяющихся заголовков элементов измерений.

Для скрытия отдельных элементов воспользуйтесь пунктом контекстного меню *Визуальный формат ячеек ›* Скрыть элемент(ы).

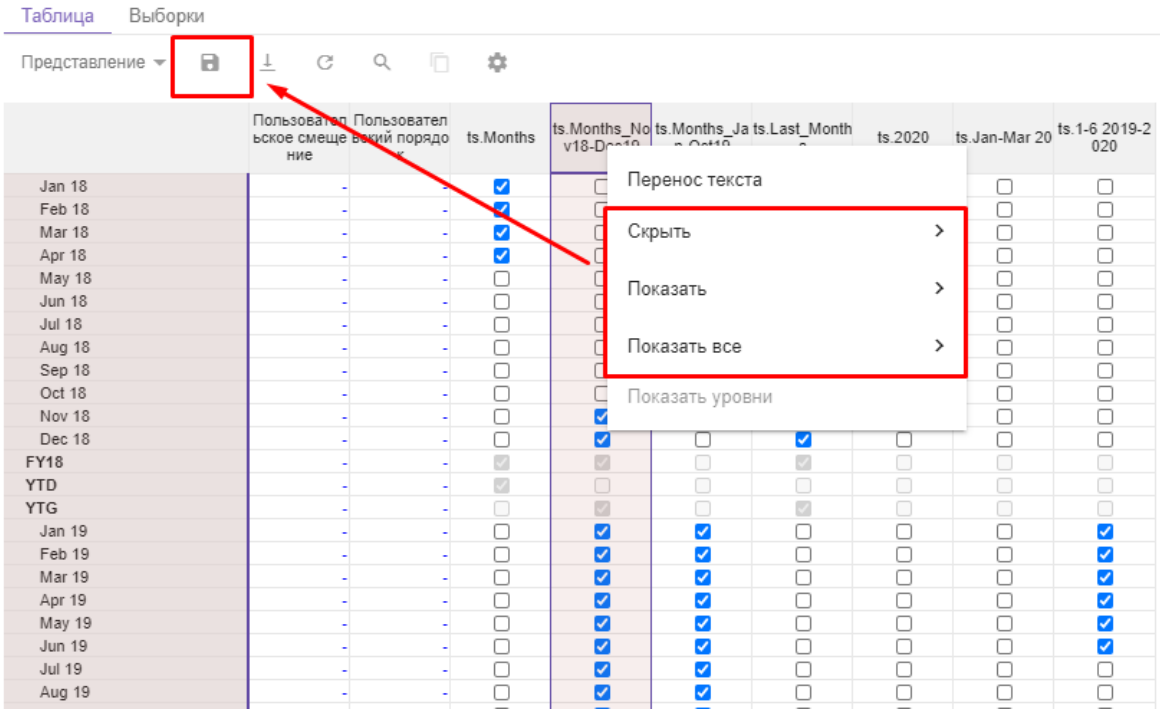
Чтобы изменения остались при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

Если выборка ***Скрыть*** применяется к данным, а затем добавляется новый элемент в данный диапазон, новый элемент будет отображаться в представлении.

Если выборка ***Показать*** применяется к данным, а затем добавляется новый элемент в таблицу, новый элемент не будет отображаться в представлении.

Выборки сохраняются, если изменять отображение мультикуба, переворачивая измерения с одной оси на другую.

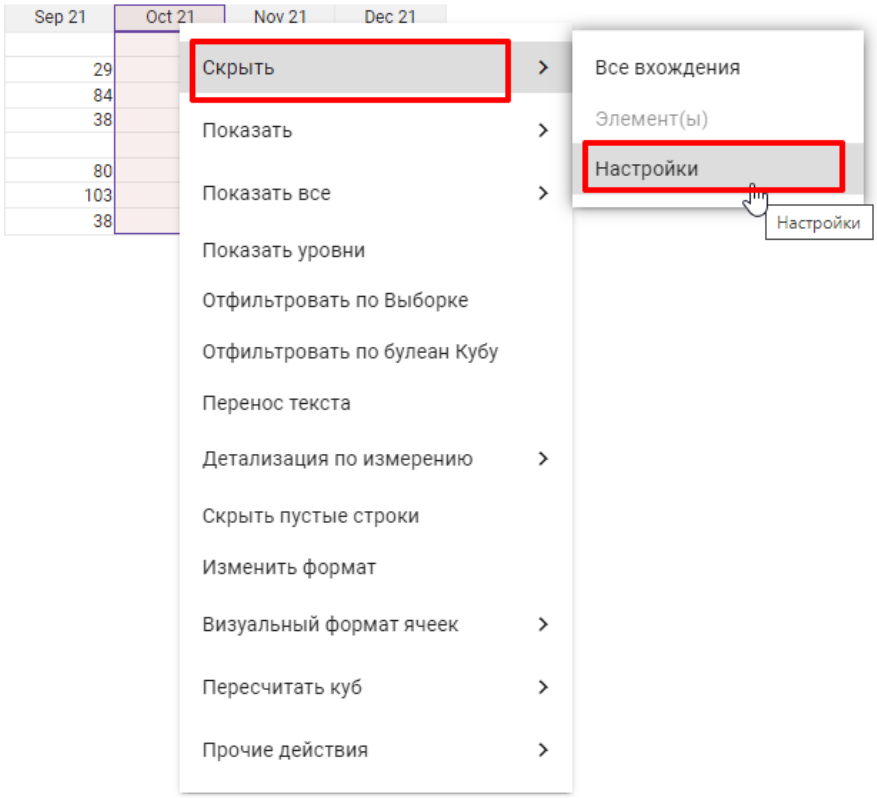
Выборки ***Скрыть*** и ***Показать*** также применимы для системных таблиц сущностей модели.



4.10.18. Настройка модификаций таблицы

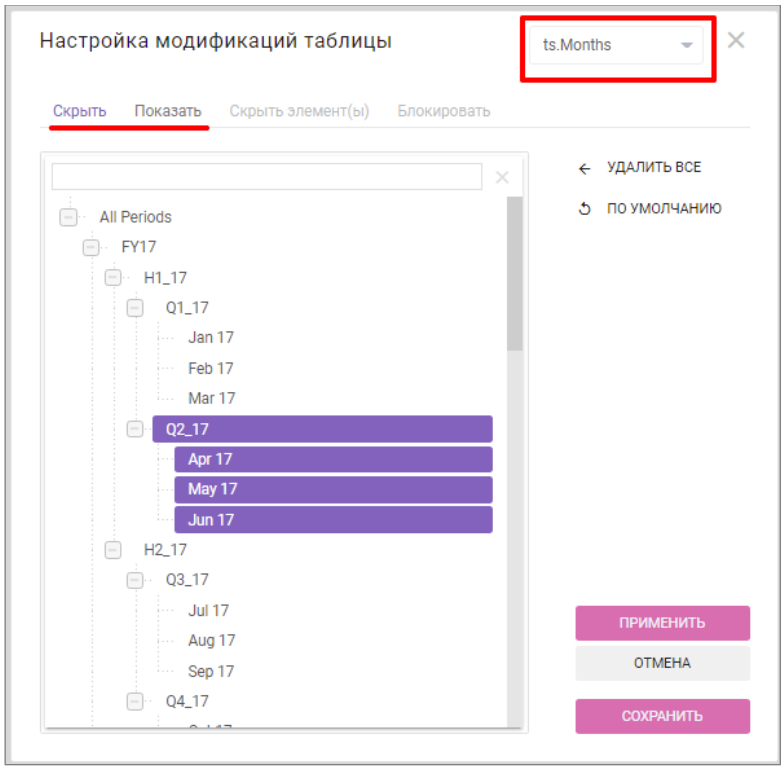
Функционал ***Настройка модификаций таблицы*** позволяет просмотреть и настроить видимость элементов отображаемых в таблице измерениий.

Чтобы открыть окно настроек воспользуйтесь пунктом контекстного меню таблицы ***Скрыть/Показать > Настройки***, щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку соответствующего измерения.



По умолчанию в окне настроек отображаются скрытые элементы выбранного измерения.

Для просмотра скрытых элементов по другому измерению, воспользуйтесь выпадающим списком в правом верхнем углу окна настроек и выберите соответствующее измерение.



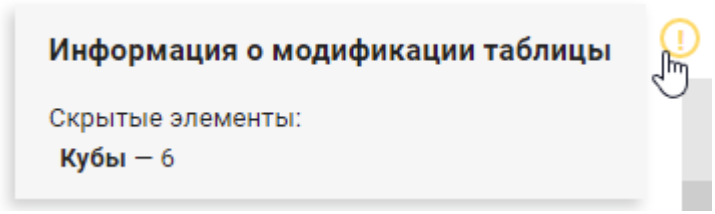
Для снятия всех выборок *Скрыть/Показать* нажмите кнопку ***Удалить все***.

При нажатии кнопки ***По умолчанию***, восстанавливаются настройки, которые ранее были установлены, до открытия окна настроек.

Для применения выбранных настроек нажмите кнопку **ПРИМЕНИТЬ**, окно настроек останется открыто для дальнейшей работы, но настройки не будут окончательно сохранены и при обновлении страницы будут сброшены.

При нажатии кнопки **СОХРАНИТЬ**, выбранные настройки сохранятся и окно настроек закроется.

Информация о наличии/отсутствии скрытых элементов в таблицах отображается при наведении на значок **Информация о модификации таблицы** ⓘ в правом верхнем углу таблицы.



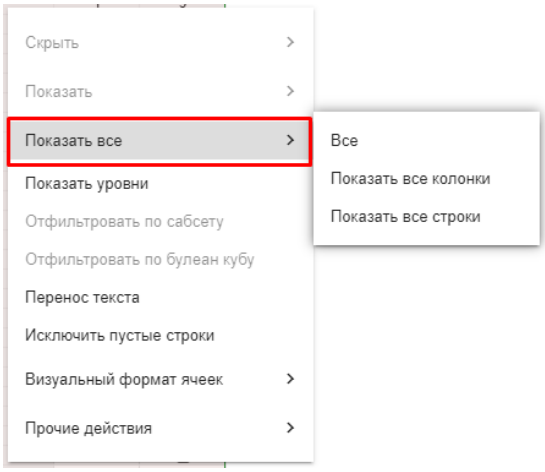
Для таблиц, в которых отсутствуют скрытые элементы значок неактивен.

Для таблиц, в которых есть скрытые элементы, при нажатии на значок, откроется окно настроек модификации таблицы.

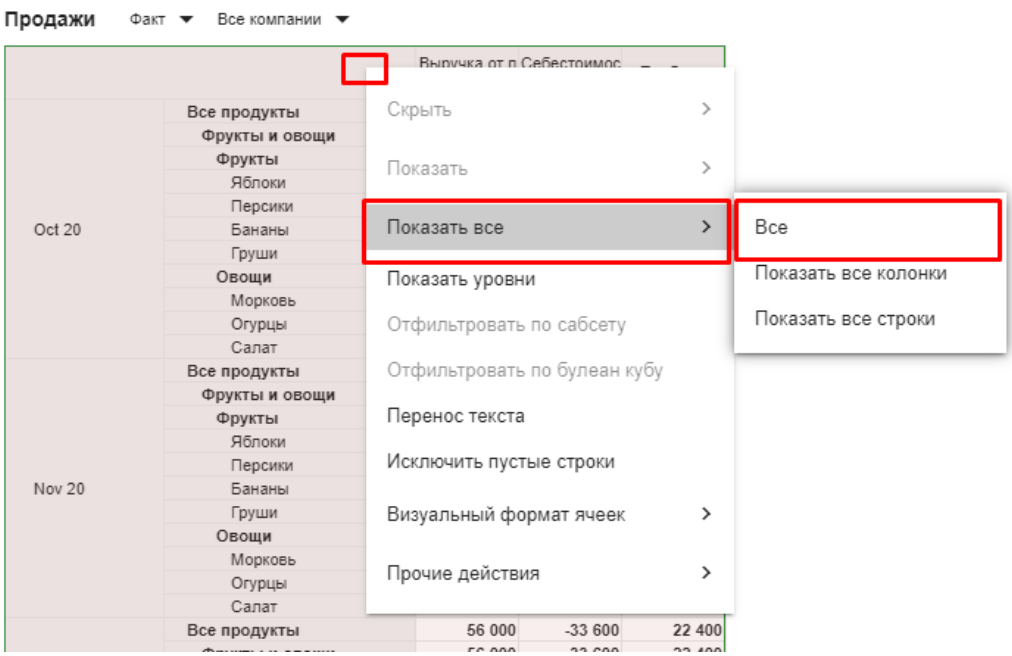
4.10.19. Показать все (строки / колонки)

Для снятия выборок и отображения всех строк таблицы выберите пункт контекстного меню ***Показать все > Показать все строки***, щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку строки таблицы.

Для снятия выборок и отображения всех столбцов таблицы выберите пункт контекстного меню ***Показать все > Показать все колонки***, щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку столбца таблицы.



Для снятия всех выборок щелкните правой кнопкой по пустой ячейке в левом верхнем углу таблицы (таким образом, выделится все содержимое таблицы), и выберите пункт контекстного меню ***Показать все > Все***.



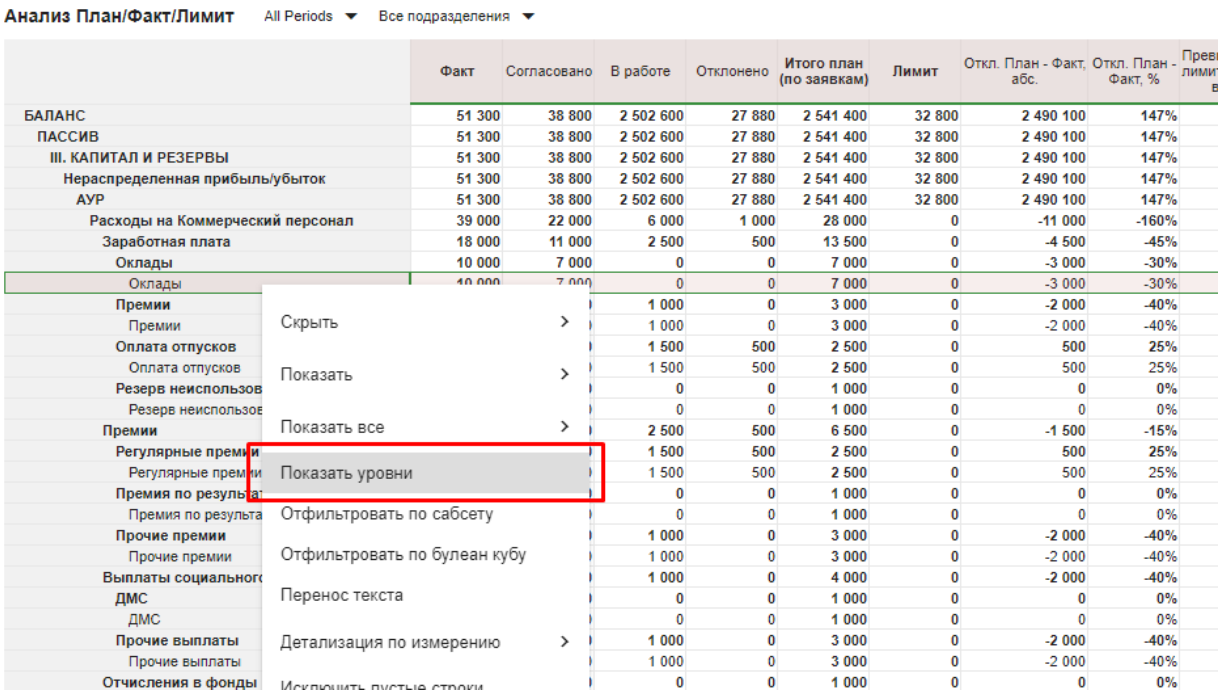
Чтобы изменения остались при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

4.10.20. Показать уровни

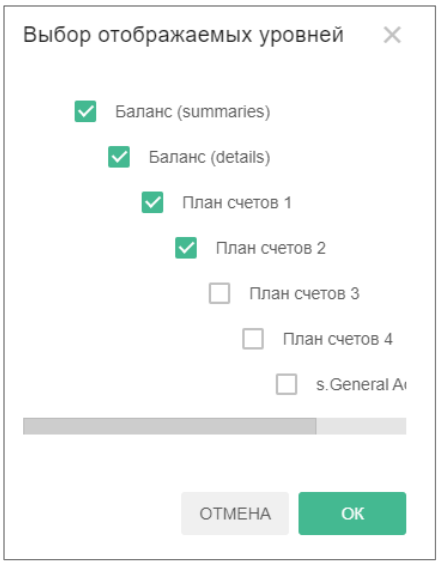
Функционал ***Показать уровни*** позволяет скрыть/отобразить элементы выбранных уровней иерархичных справочников, а также иерархичных измерений, входящих в состав мультикубов.

Это отличный способ создания различных представлений отчетов из одного и того же мультикуба.

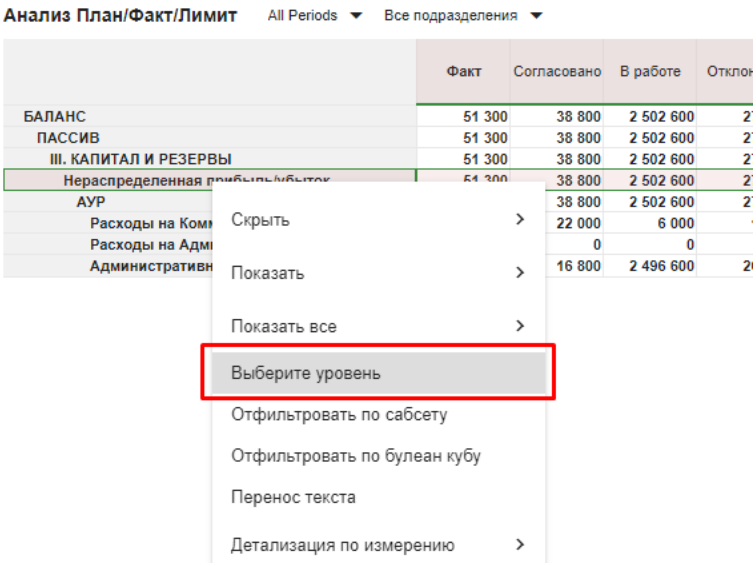
Щелкните правой кнопкой мыши по измерению, и в появившемся контекстном меню выберите пункт ***Показать уровни***.



В появившемся окне снимите галку с тех уровней, которые хотите скрыть. Подтвердите, нажав **«Ok».**



Чтобы поменять отображаемые уровни, вызовите контекстное меню и выберите пункт ***Выберите уровень***.

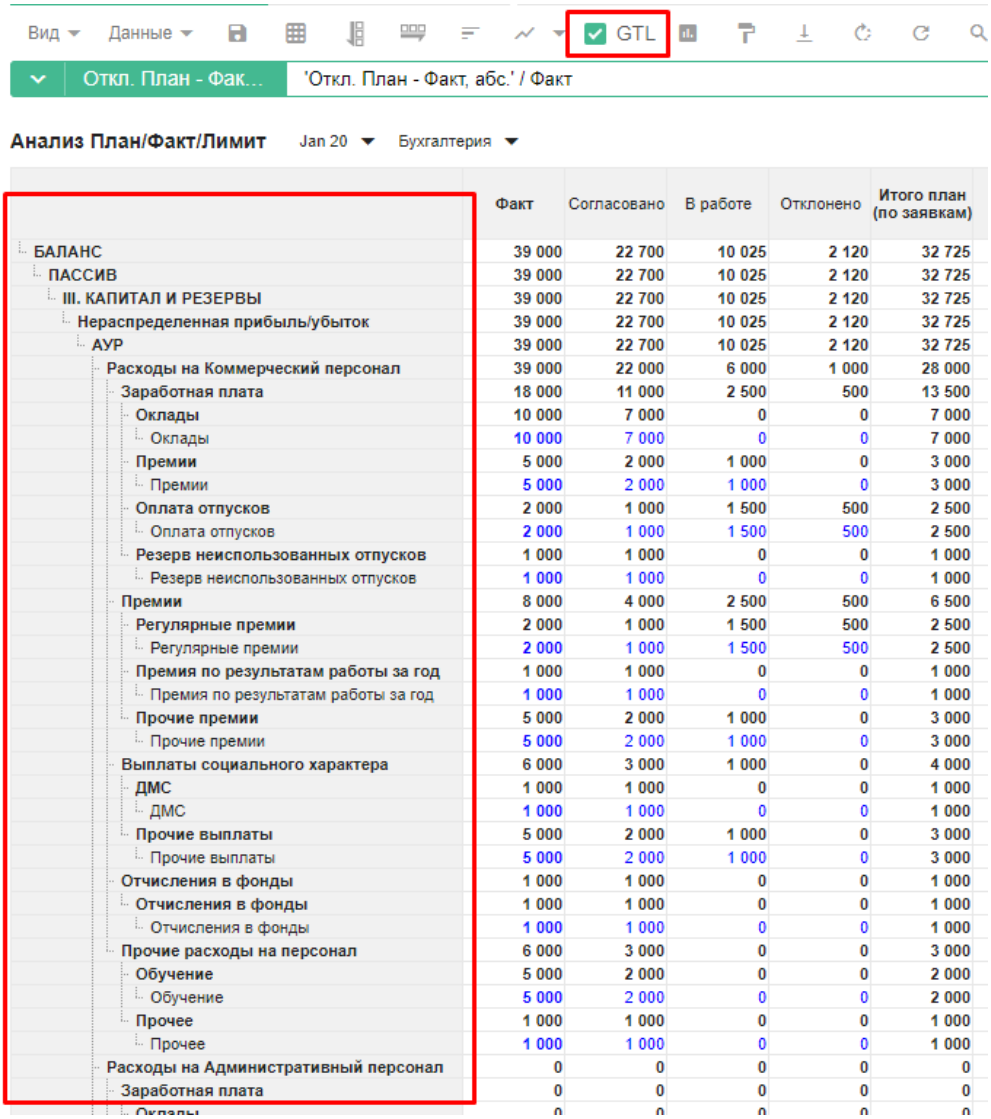


Чтобы изменения остались при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

Любые выборки сохраняются, если изменять отображение мультикуба, переворачивая измерения с одной оси на другую.

4.10.21. Режим GTL Древовидное представление

Древовидное представление (*Режим GTL – Grid Tree Lines*) позволяет отобразить в виде дерева иерархичность измерения, расположенного в строках таблицы.



	Факт	Согласовано	В работе	Отклонено	Итого план (по заявкам)
БАЛАНС	39 000	22 700	10 025	2 120	32 725
ПАССИВ	39 000	22 700	10 025	2 120	32 725
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	39 000	22 700	10 025	2 120	32 725
Нераспределенная прибыль/убыток	39 000	22 700	10 025	2 120	32 725
АУР	39 000	22 700	10 025	2 120	32 725
Расходы на Коммерческий персонал	39 000	22 000	6 000	1 000	28 000
Заработная плата	18 000	11 000	2 500	500	13 500
Оклады	10 000	7 000	0	0	7 000
Оклады	10 000	7 000	0	0	7 000
Премии	5 000	2 000	1 000	0	3 000
Премии	5 000	2 000	1 000	0	3 000
Оплата отпусков	2 000	1 000	1 500	500	2 500
Оплата отпусков	2 000	1 000	1 500	500	2 500
Резерв неиспользованных отпусков	1 000	1 000	0	0	1 000
Резерв неиспользованных отпусков	1 000	1 000	0	0	1 000
Премии	8 000	4 000	2 500	500	6 500
Регулярные премии	2 000	1 000	1 500	500	2 500
Регулярные премии	2 000	1 000	1 500	500	2 500
Премия по результатам работы за год	1 000	1 000	0	0	1 000
Премия по результатам работы за год	1 000	1 000	0	0	1 000
Прочие премии	5 000	2 000	1 000	0	3 000
Прочие премии	5 000	2 000	1 000	0	3 000
Выплаты социального характера	6 000	3 000	1 000	0	4 000
ДМС	1 000	1 000	0	0	1 000
ДМС	1 000	1 000	0	0	1 000
Прочие выплаты	5 000	2 000	1 000	0	3 000
Прочие выплаты	5 000	2 000	1 000	0	3 000
Отчисления в фонды	1 000	1 000	0	0	1 000
Отчисления в фонды	1 000	1 000	0	0	1 000
Отчисления в фонды	1 000	1 000	0	0	1 000
Прочие расходы на персонал	6 000	3 000	0	0	3 000
Обучение	5 000	2 000	0	0	2 000
Обучение	5 000	2 000	0	0	2 000
Прочее	1 000	1 000	0	0	1 000
Прочее	1 000	1 000	0	0	1 000
Расходы на Административный персонал	0	0	0	0	0
Заработная плата	0	0	0	0	0
Оклады	0	0	0	0	0

Добавить виджет ***Древовидное представление*** на панель инструментов можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив кнопку **GTL** из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***.

Чтобы включить режим ***Древовидное представление*** отметьте галкой пункт **GTL** на панели инструментов.

Чтобы внесенные изменения остались при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

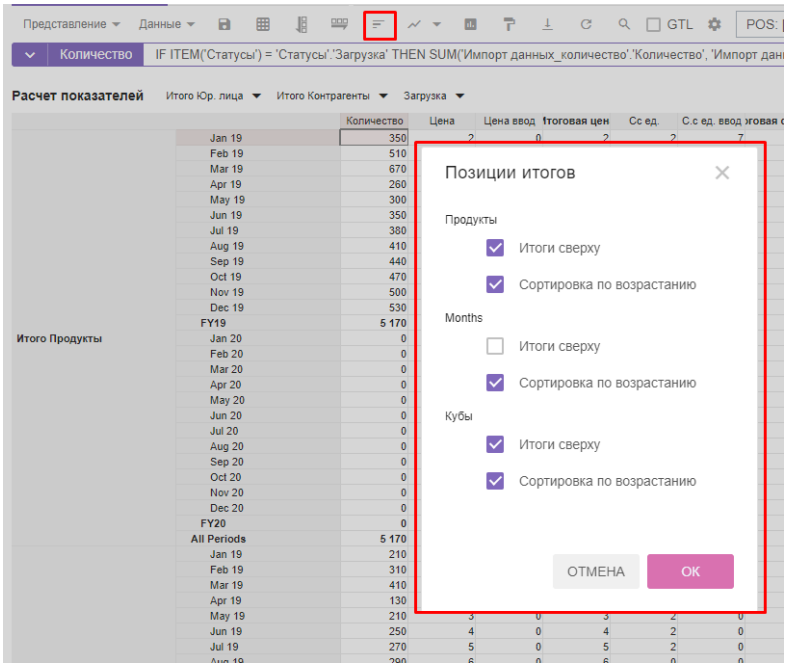
Для многомерных таблиц, в которых несколько измерений расположено в строках, данный режим действует только на крайнее правое измерение.

4.10.22. Позиции итогов. Сортировка по возрастанию

Функционал ***Позиции итогов*** позволяет изменить отображение положения элементов иерархии для измерений, входящих в состав мультикуба.

Нажмите кнопку ***Позиции итогов*** на панели инструментов мультикуба. В открывшемся диалоговом окне для соответствующего измерения отметьте необходимые пункты:

- **Итоги сверху**: при включенной галке положение итоговых значений иерархии *выше* дочерних элементов, при снятой галке – *ниже* дочерних элементов;
- **Сортировка по возрастанию**: при включенной галке расположение элементов *от первого к последнему*, при снятой галке – *от последнего к первому.*

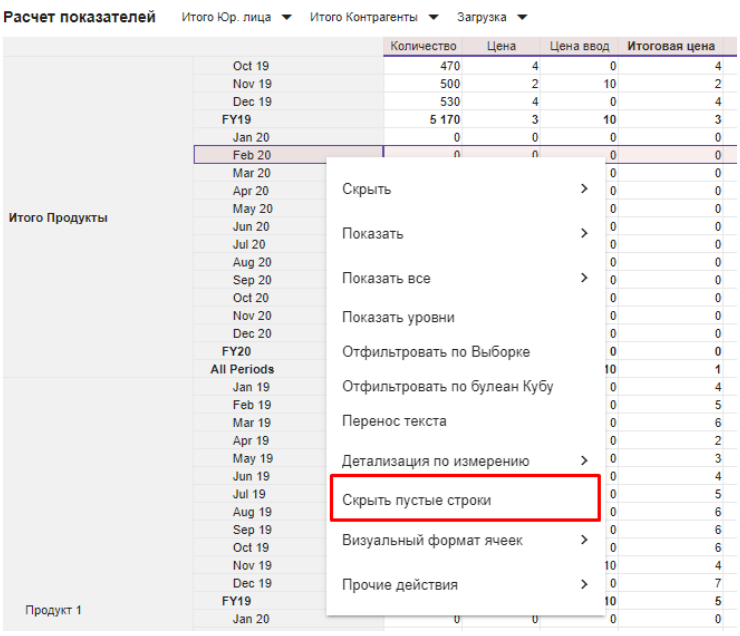


Подтвердите, нажав **«ОК»**.

Чтобы изменения остались при следующем открытии мультикуба, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

4.10.23. Скрыть пустые строки

Чтобы скрыть пустые строки мультикуба воспользуйтесь пунктом контекстного меню ***Скрыть пустые строки***, щелкнув правой кнопкой мыши по таблице мультикуба.



Чтобы изменения остались при следующем открытии мультикуба, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

Чтобы отобразить все скрытые строки, щелкните правой кнопкой мыши по любому заголовку строки таблицы мультикуба, и выберите пункт контекстного меню ***Показать все > Все строки***.

! В настоящий момент функционал находится в разработке, и при изменении данных в таблице необходимо обновить скрытые строки, воспользовавшись пунктом контекстного меню ***Скрыть пустые строки*** повторно.

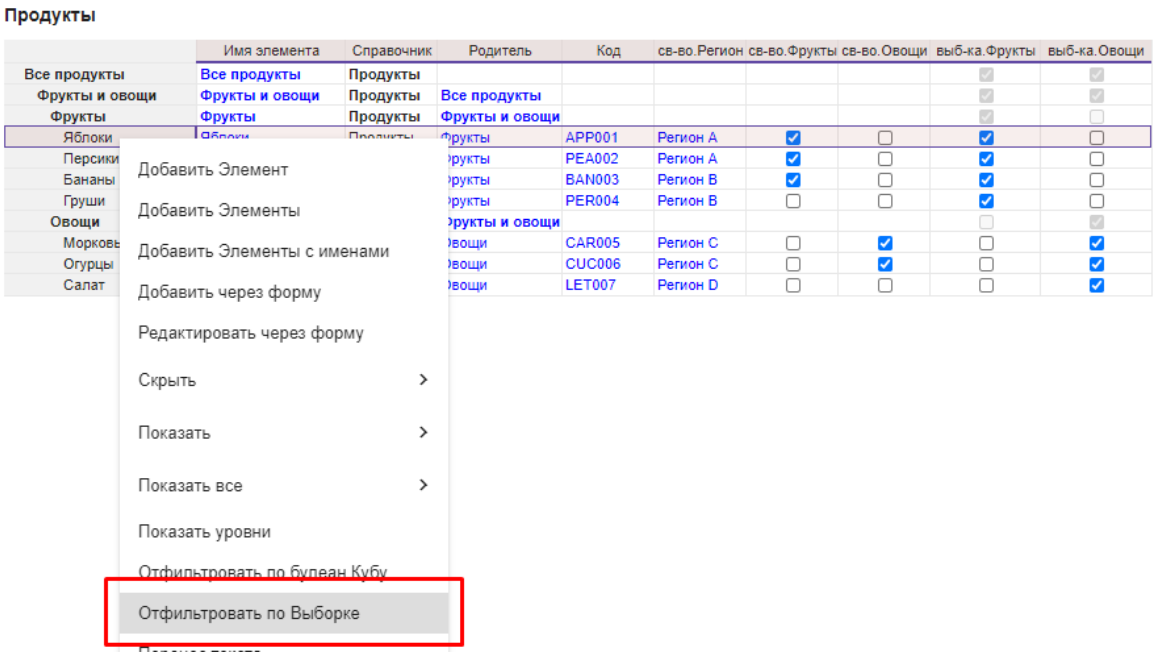
!! Скрытие пустых строк на больших таблицах занимает дополнительное время.

4.10.24. Отфильтровать по выборке

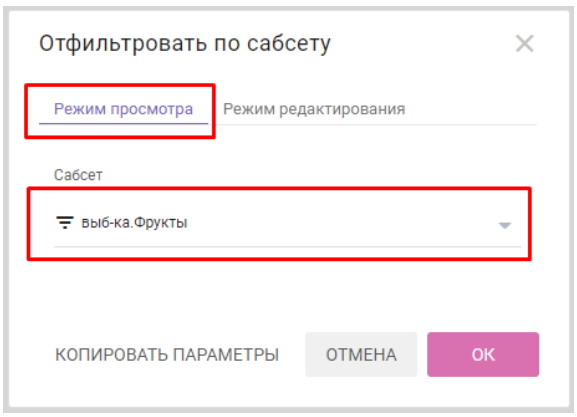
4.10.24.1. Фильтрация элементов измерения справочника

Фильтрация по выборке позволяет отобразить в справочнике только те элементы, которые входят в состав соответствующей выборки данного справочника.

Чтобы отфильтровать по выборке элементы справочника, воспользуйтесь пунктом контекстного меню ***Отфильтровать по выборке,*** щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку элемента справочника.

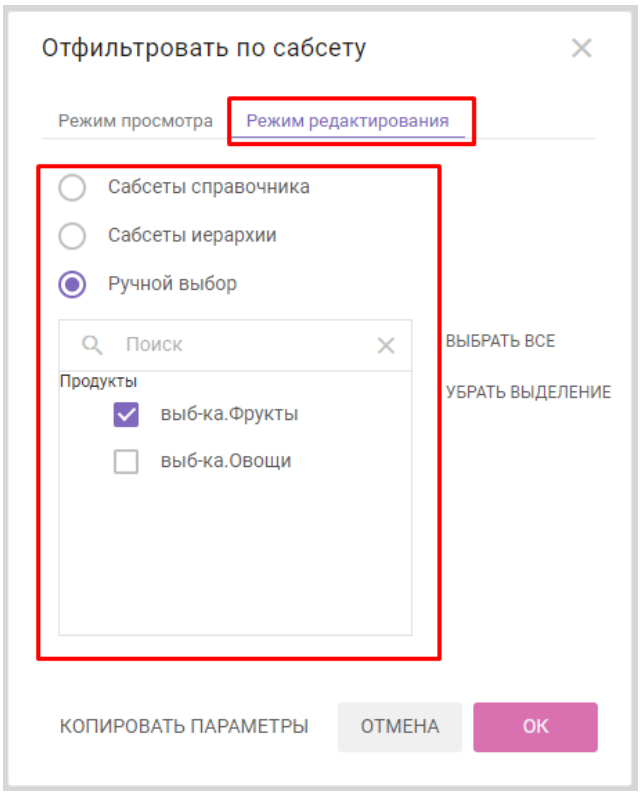


В открывшемся диалоговом окне определите выборку справочника, элементы которой будут отображаться в справочнике.

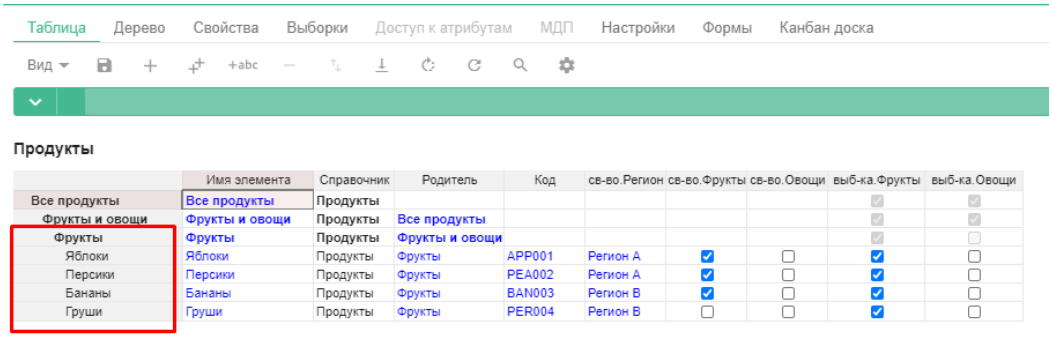


Подтвердите, нажав **OK**.

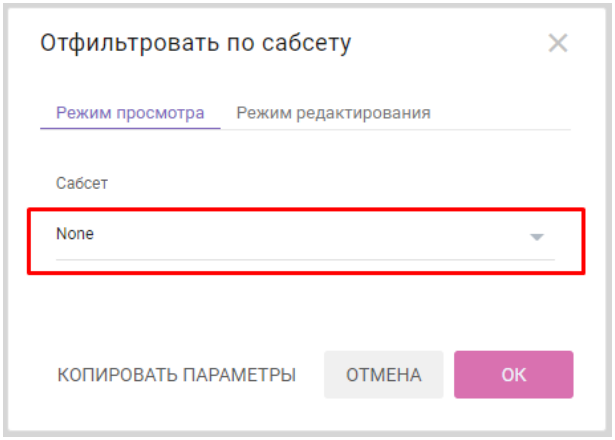
Чтобы настроить выбор доступных выборок для фильтрации, откройте диалоговое окно в *Режиме редактирования* и определите параметры фильтрации (по выборкам справочника, по выборкам иерархии или воспользуйтесь ручным выбором из списка).



Подтвердите, нажав **OK**.

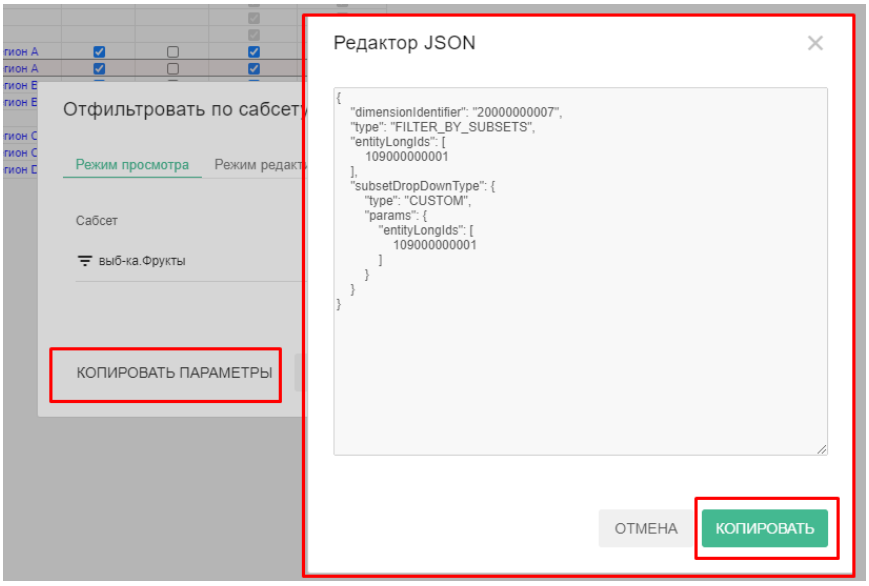


Чтобы снять фильтрацию, откройте диалоговое окно и выберите в выпадающем списке значение *None*.

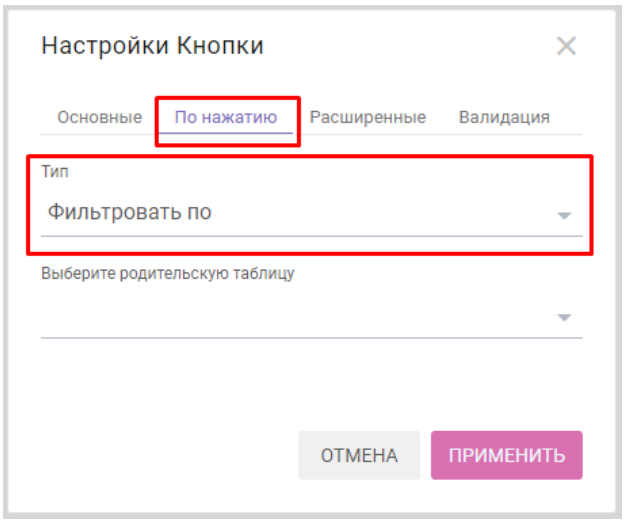


Чтобы изменения остались при следующем открытии справочника, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели представления или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

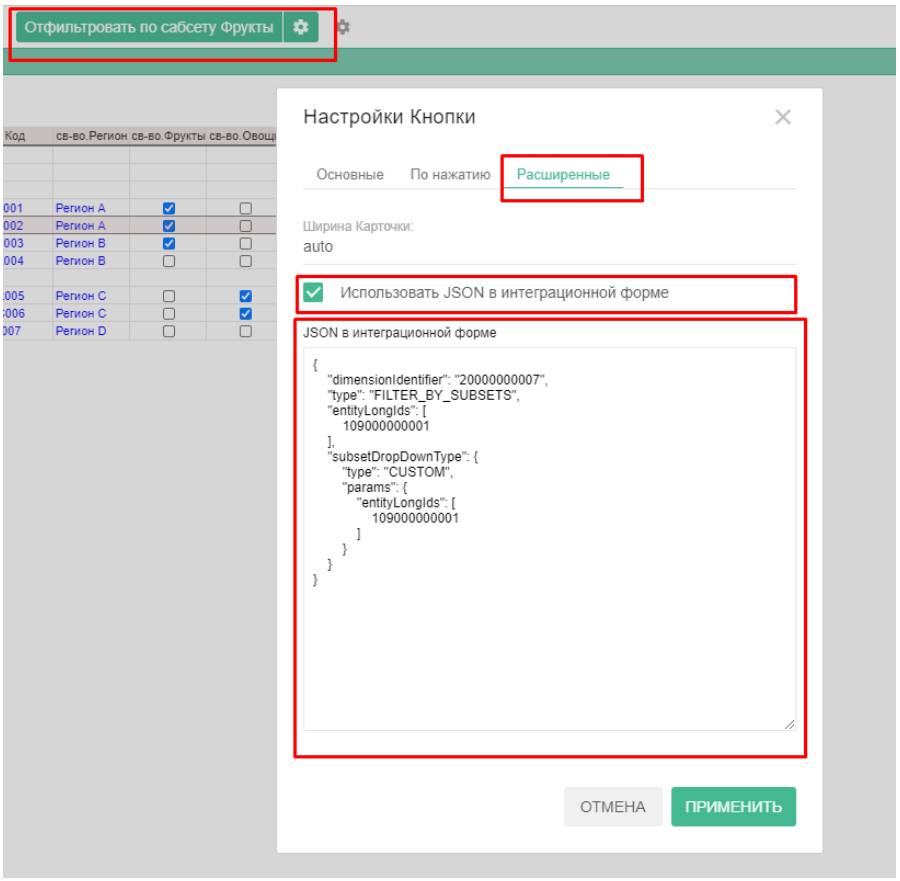
При необходимости параметры фильтрации можно скопировать,



и привязать к Пользовательской кнопке или Кнопке, опубликованной на дашборде. Для этого следует в настройках Кнопки на вкладке *По нажатию* из выпадающего списка выбрать тип *Фильтровать по,*



вставить скопированный код в поле *JSON в интеграционной форме* на вкладке *Расширенные*, и отметить галкой пункт *Использовать JSON в интеграционной форме*.

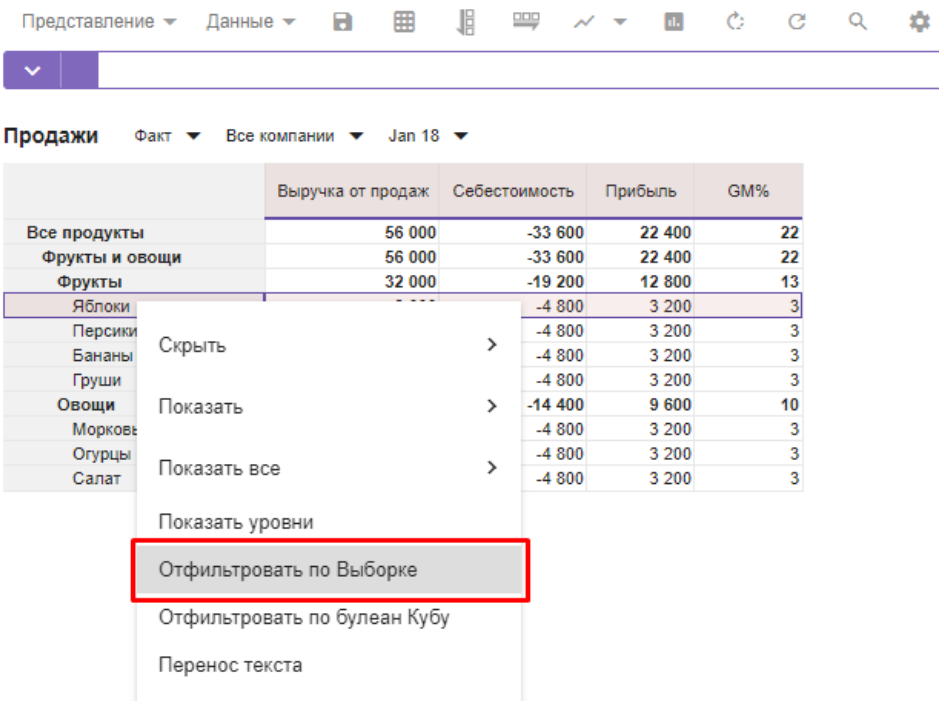


Чтобы сохранить настройки, необходимо нажать кнопку **ПРИМЕНИТЬ**.

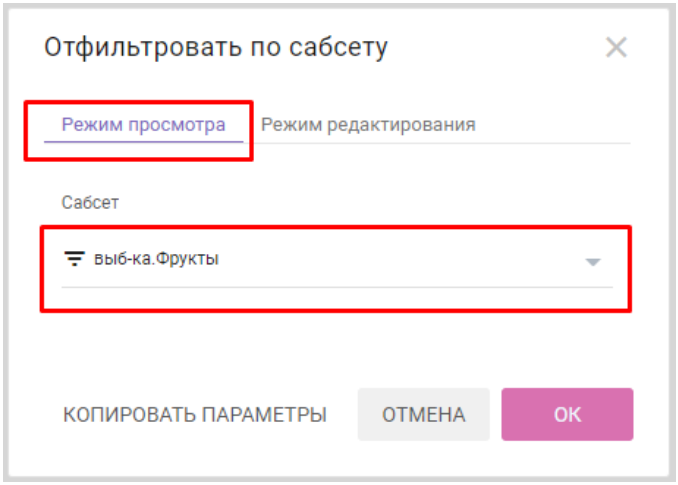
4.10.24.2. Фильтрация элементов измерения в строках/колонках таблицы мультикуба

Фильтрация по выборке позволяет отобразить в мультикубе только те элементы измерения, которые входят в состав соответствующей выборки данного измерения.

Чтобы отфильтровать по выборке элементы измерения, входящего в мультикуб, воспользуйтесь пунктом контекстного меню ***Отфильтровать по выборке***, щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку элемента соответствующего измерения в строках или колонках.

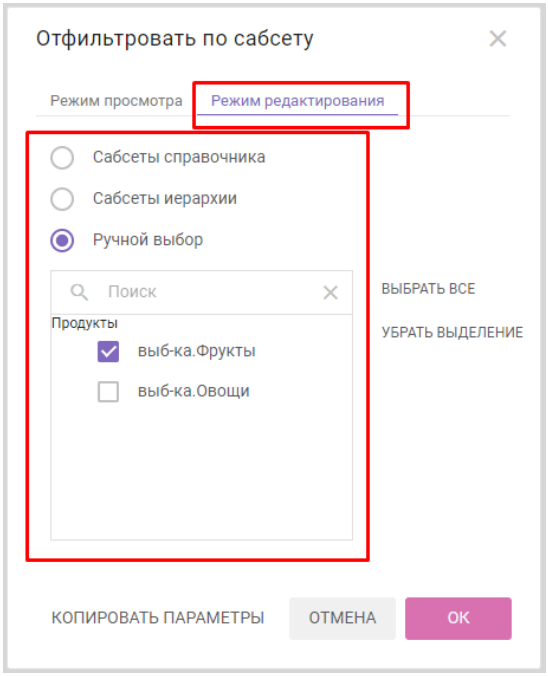


В открывшемся диалоговом окне определите выборку измерения, элементы которого будут отображаться в мультикубе.

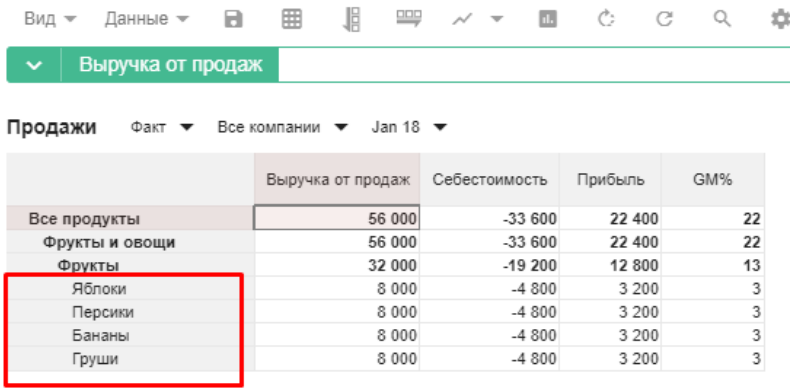


Подтвердите, нажав **ОК**.

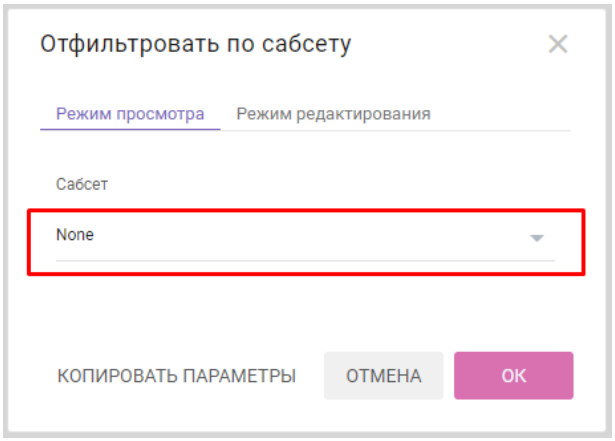
Чтобы настроить выбор доступных выборок для фильтрации, откройте диалоговое окно в *Режиме редактирования* и определите параметры фильтрации (по выборкам справочника, по выборкам иерархии или воспользуйтесь ручным выбором из списка).



Подтвердите, нажав **OK**.

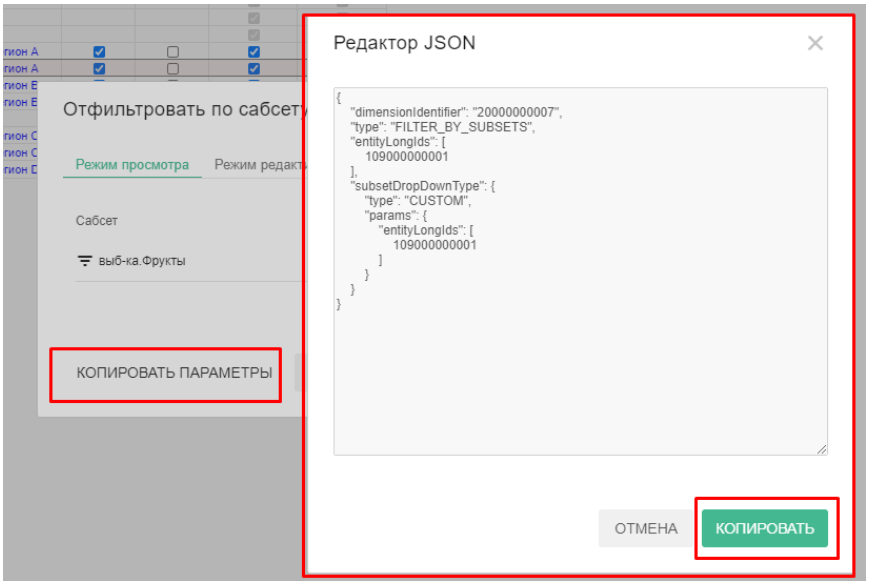


Чтобы снять фильтрацию, откройте диалоговое окно и выберите в выпадающем списке значение *None*.



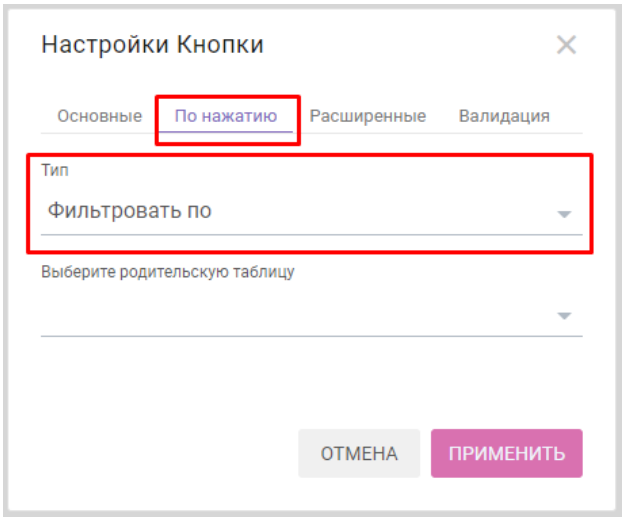
Чтобы изменения остались при следующем открытии мультикуба, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

При необходимости параметры фильтрации можно скопировать,

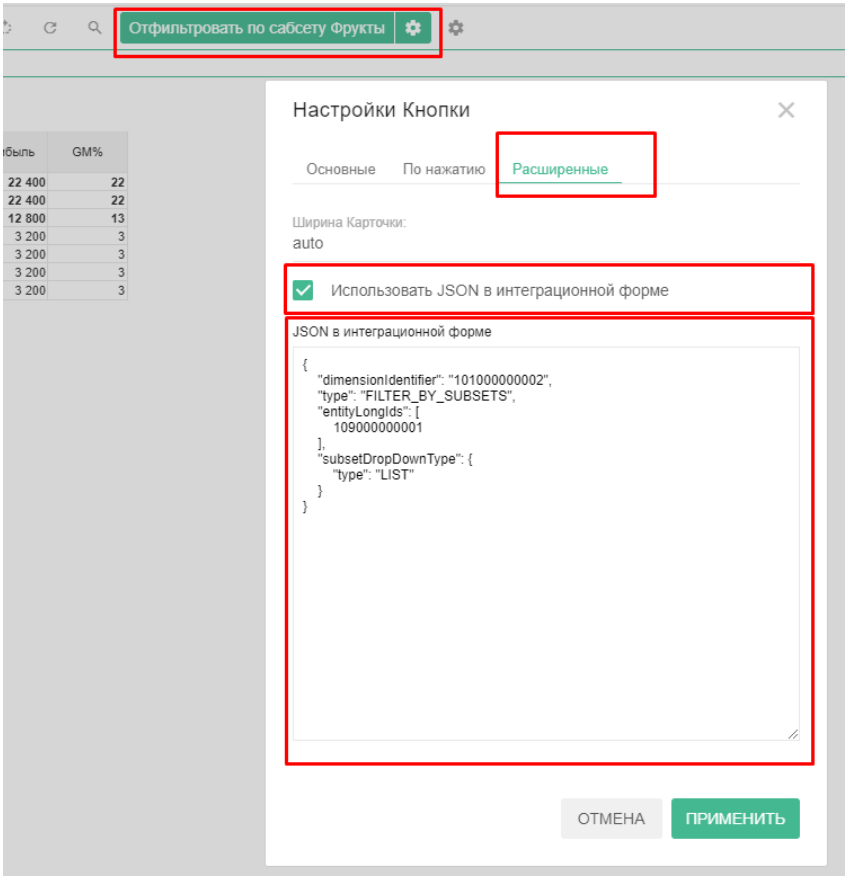


и привязать к Пользовательской кнопке или Кнопке, опубликованной на дашборде.

Для этого следует в настройках кнопки на вкладке *По нажатию* из выпадающего списка выбрать тип *Фильтровать по,*



вставить скопированный код в поле *JSON в интеграционной форме* на вкладке *Расширенные*, и отметить галкой пункт *Использовать JSON в интеграционной форме.*



Сохранить настройки, нажав кнопку **ПРИМЕНИТЬ**.

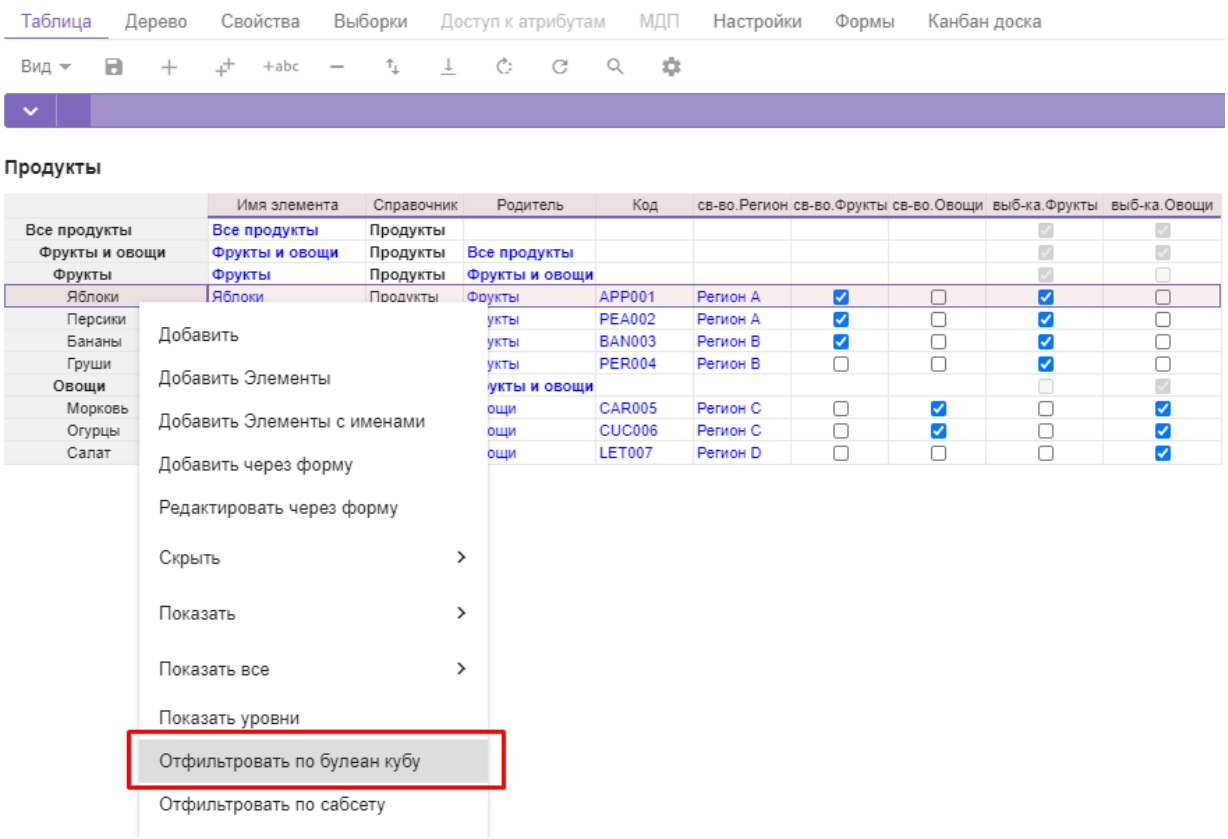
4.10.25. Отфильтровать по булеан кубу

4.10.25.1. Фильтрация элементов измерения справочника

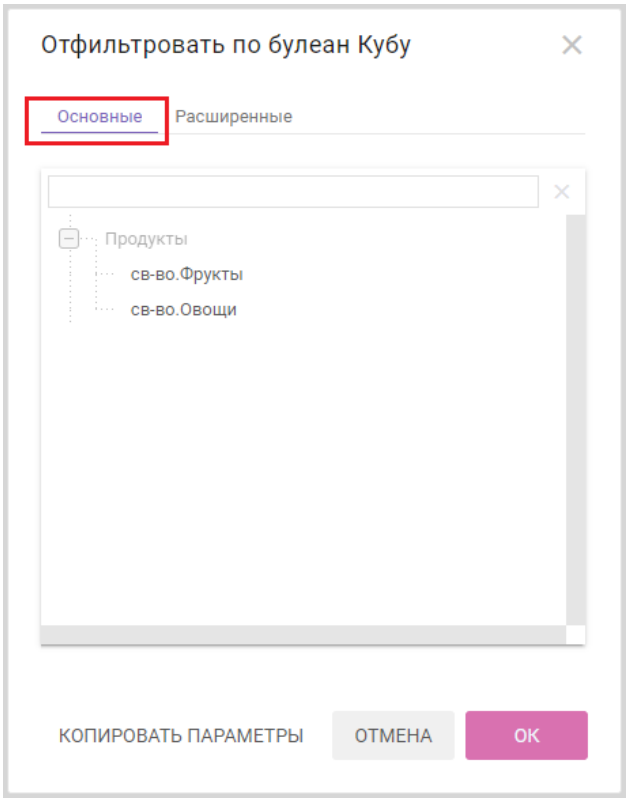
Фильтрация по булеан кубу позволяет отобразить в справочнике только те элементы, значения которых в сопоставимом по измерению булеан кубе* равны TRUE.

*В качестве булеан куба может быть использовано булеан (логическое) свойство того же справочника.

Чтобы отфильтровать по булеан кубу элементы справочника, воспользуйтесь пунктом контекстного меню ***Отфильтровать по булеан кубу***, щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку элемента справочника.

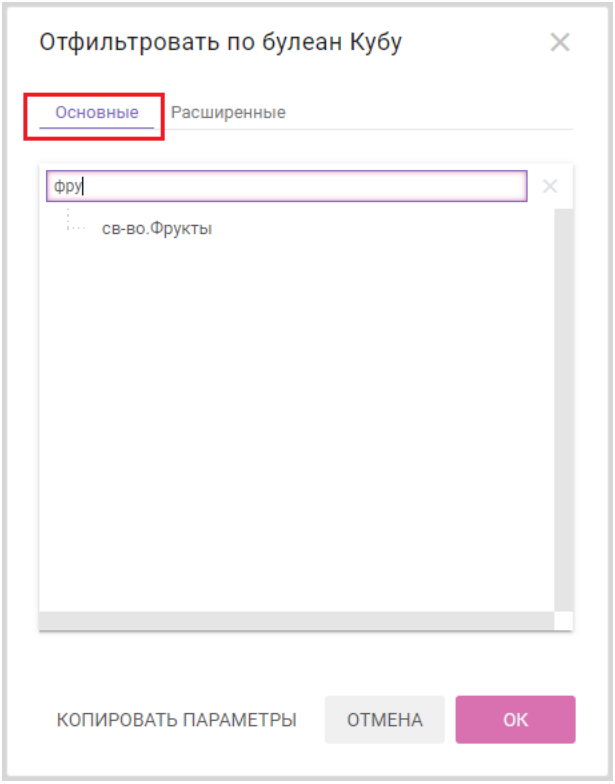


В открывшемся диалоговом окне на вкладке ***Основные*** отобразятся справочники и их свойства в логическом формате, по которым допускается фильтрация, а также все мультикубы, имеющие сопоставимые измерения [*в квадратных скобках указано название соответствующего сопоставимого измерения*], и их кубы в логическом формате, по которым допускается фильтрация элементов данного справочника.



Выберите в списке нужный булеан куб для фильтрации.

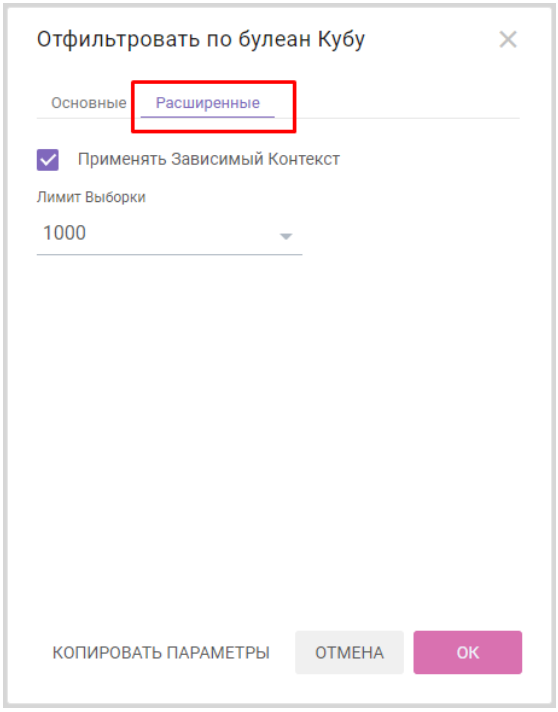
При большом количестве кубов воспользуйтесь поиском, введя наименование нужного куба (или его часть) в строке поиска.



На вкладке ***Расширенные*** также Вы можете:

- отключить настройку ***Зависимый контекст***, если необходимо ограничить возможность использования контекста в фильтрации для связанных контекстом таблиц (опубликованных на дашбордах или в контекстных таблицах), сняв отметку в поле ***Применять зависимый контекст***;
- изменить лимит на допустимое количество элементов при фильтрации (1000 – 10000), выбрав соответствующее значение в поле ***Лимит Выборки***.

! Отфильтровать можно только первые 100 тыс. элементов, остальные игнорируются.

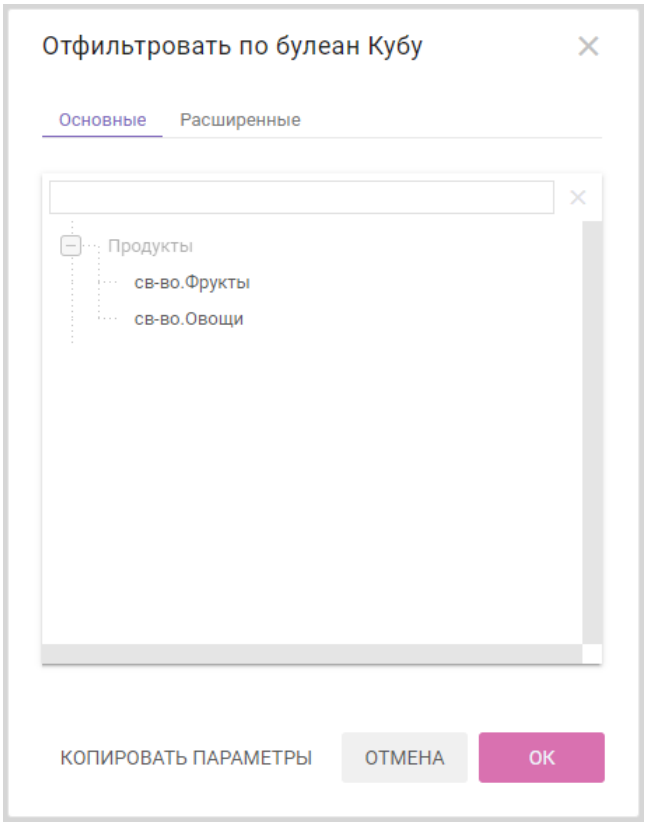


Подтвердите, нажав **OK**.

Продукты

	Имя элемента	Справочник	Родитель	Код	св-во.Регион	св-во.Фрукты	св-во.Овощи	выб-ка.Фрукты	выб-ка.Овощи
Яблоки	Яблоки	Продукты	Фрукты	APP001	Регион A	☑	☐	☑	☐
Персики	Персики	Продукты	Фрукты	PEA002	Регион A	☑	☐	☑	☐
Бананы	Бананы	Продукты	Фрукты	BAN003	Регион B	☑	☐	☑	☐

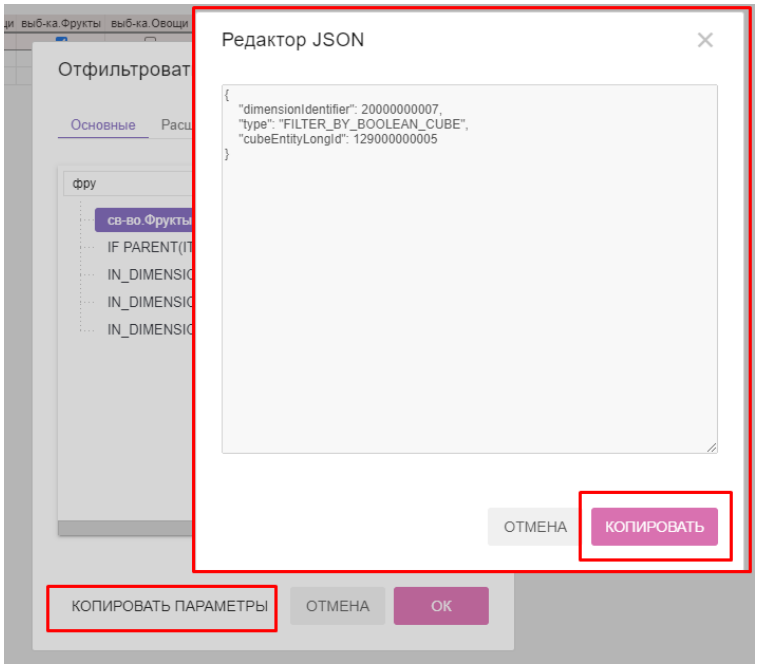
Чтобы снять фильтрацию, снова откройте диалоговое окно и снимите выбор с ранее выбранного булеан куба.



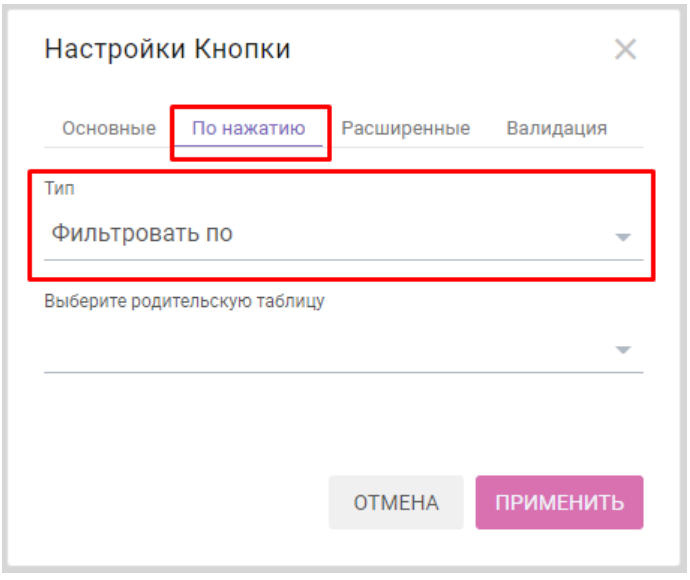
Подтвердите, нажав **ОК.**

Чтобы настройки фильтрации остались при следующем открытии справочника, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструкция или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

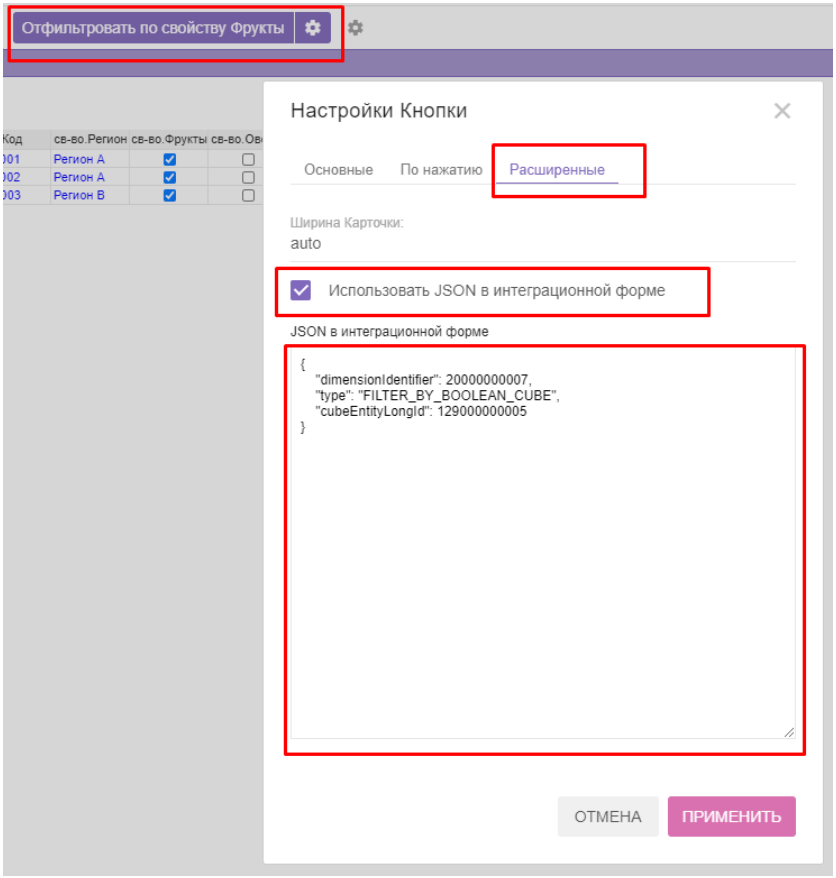
При необходимости параметры фильтрации можно скопировать,



и привязать к Пользовательской кнопке или Кнопке, опубликованной на дашборде. Для этого следует в настройках кнопки на вкладке *По нажатию* из выпадающего списка выбрать тип *Фильтровать по,*



вставить скопированный код в поле *JSON в интеграционной форме* на вкладке *Расширенные*, и отметить галкой пункт *Использовать JSON в интеграционной форме.*



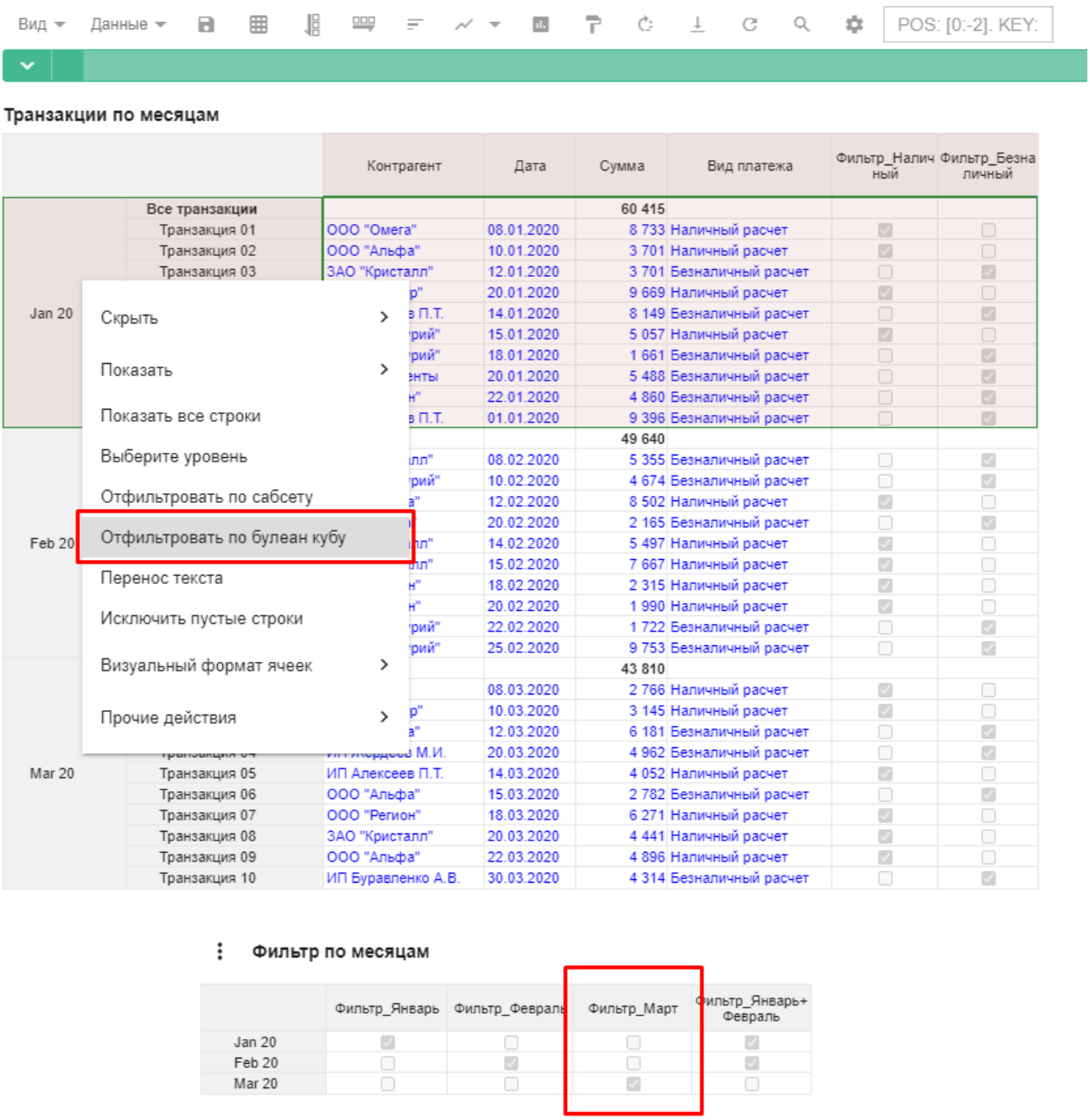
Сохранить настройки, нажав кнопку **ПРИМЕНИТЬ**.

4.10.25.2. Фильтрация элементов измерения в строках/колонках таблицы мультикуба

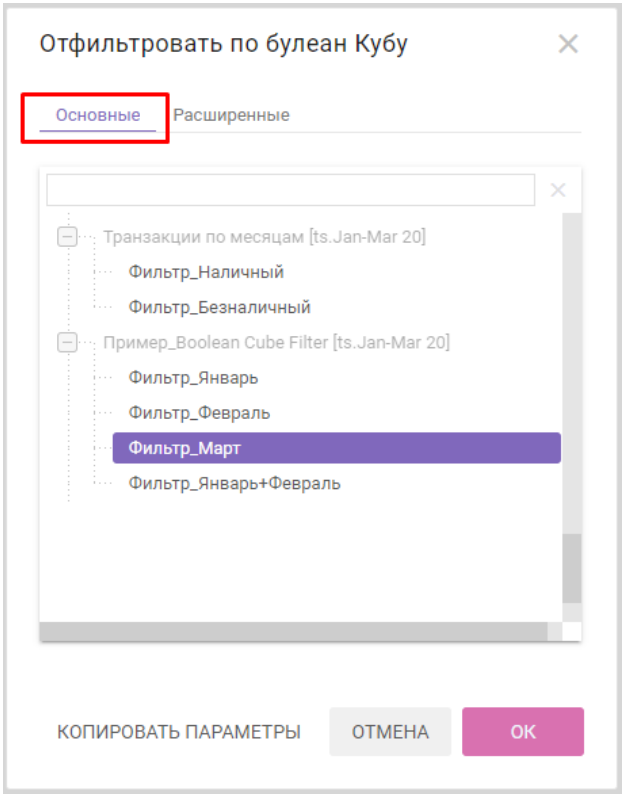
Фильтрация по булеан кубу позволяет отобразить в мультикубе только те элементы измерения, значения которых в сопоставимом по измерению булеан кубе* равны TRUE.

*В качестве булеан куба может быть использовано булеан (логическое) свойство сопоставимого справочника.

Чтобы отфильтровать по булеан кубу элементы измерения, входящего в мультикуб, воспользуйтесь пунктом контекстного меню ***Отфильтровать по булеан кубу***, щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку элемента соответствующего измерения.

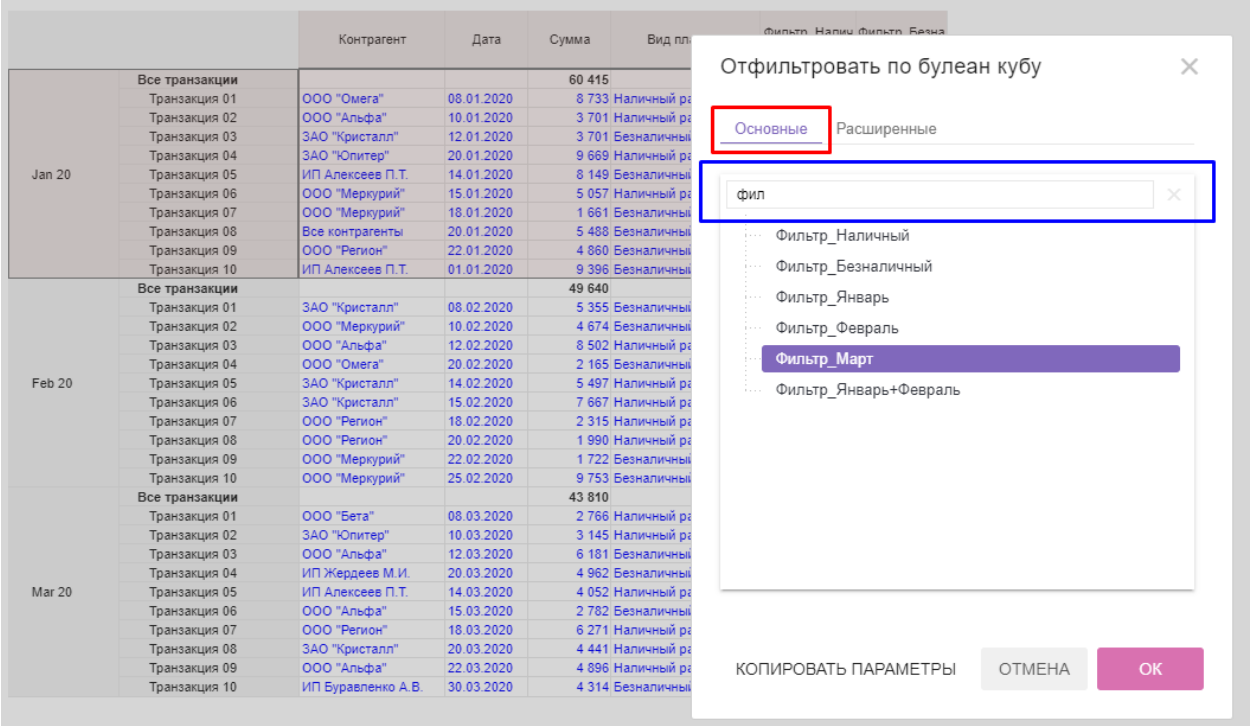


В открывшемся диалоговом окне на вкладке ***Основные*** отобразятся справочники и их свойства в логическом формате, по которым допускается фильтрация, а также все мультикубы, имеющие сопоставимые измерения [*в квадратных скобках указано название соответствующего сопоставимого измерения*], и их кубы в логическом формате, по которым допускается фильтрация элементов измерения.



Выберите в списке нужный булеан куб для фильтрации.

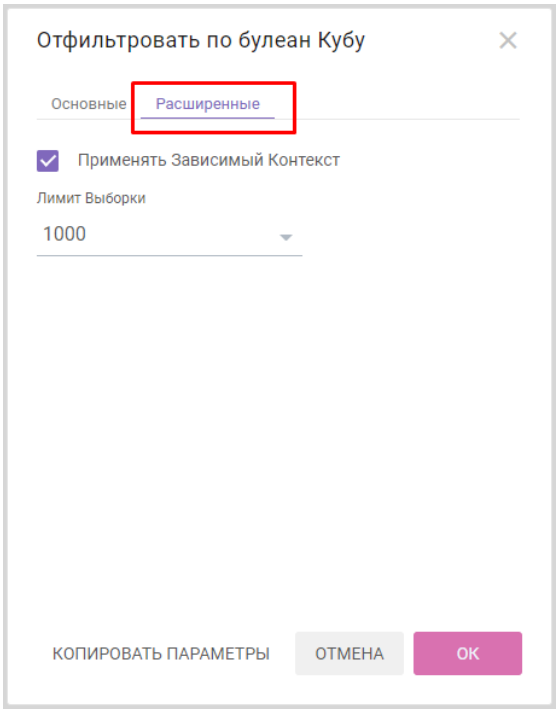
При большом количестве кубов воспользуйтесь поиском, введя наименование нужного куба (или его часть) в строке поиска.



На вкладке ***Расширенные*** также Вы можете:

- отключить настройку ***Зависимый контекст***, если необходимо ограничить возможность использования контекста в фильтрации для связанных контекстом таблиц (опубликованных на дашбордах или в контекстных таблицах), сняв отметку в поле ***Применять зависимый контекст***;

- изменить лимит на допустимое количество элементов при фильтрации (1000 – 10000), выбрав соответствующее значение в поле ***Лимит Выборки***.

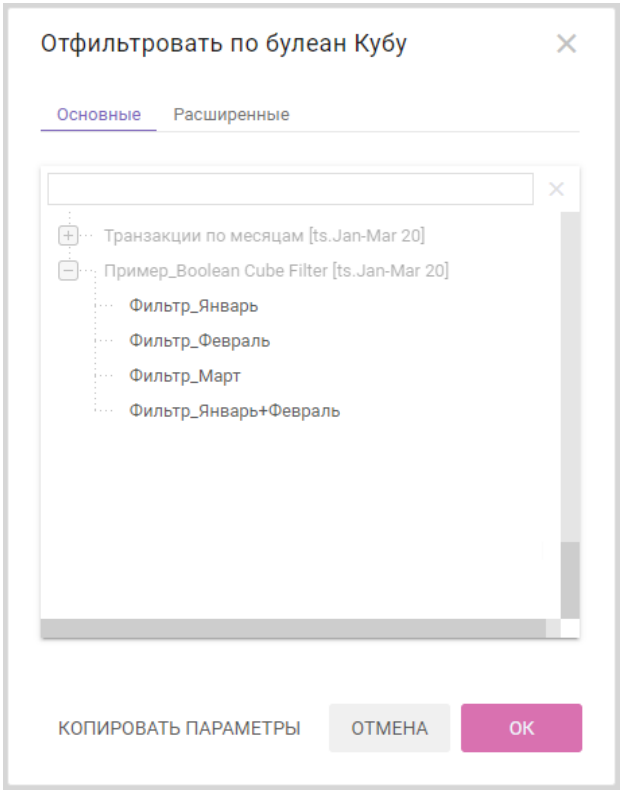


Подтвердите, нажав **ОК**.

Транзакции

		Контрагент	Дата	Сумма	Вид платежа	Фильтр_Наличный	Фильтр_Безналичный
Mar 20	**Все транзакции**			**43 810**			
	Транзакция 01	ООО "Бета"	08.03.2020	2 766	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 02	ЗАО "Юпитер"	10.03.2020	3 145	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 03	ООО "Альфа"	12.03.2020	6 181	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 04	ИП Жердеев М.И.	20.03.2020	4 962	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 05	ИП Алексеев П.Т.	14.03.2020	4 052	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 06	ООО "Альфа"	15.03.2020	2 782	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 07	ООО "Регион"	18.03.2020	6 271	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 08	ЗАО "Кристалл"	20.03.2020	4 441	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 09	ООО "Альфа"	22.03.2020	4 896	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 10	ИП Буравленко А.В.	30.03.2020	4 314	Безналичный расчет	☐	☑

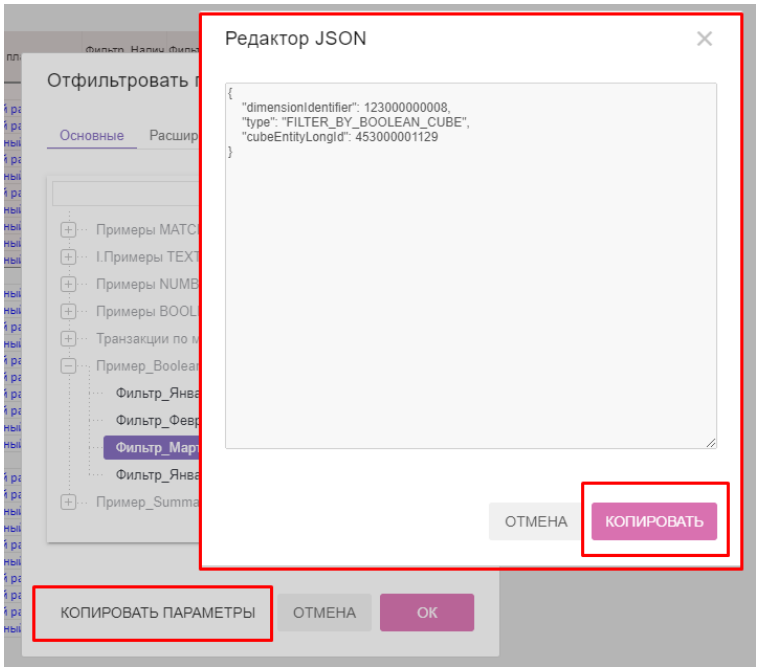
Чтобы снять фильтрацию, снова откройте диалоговое окно и снимите выбор с ранее выбранного булеан куба.



Подтвердите, нажав **ОК**.

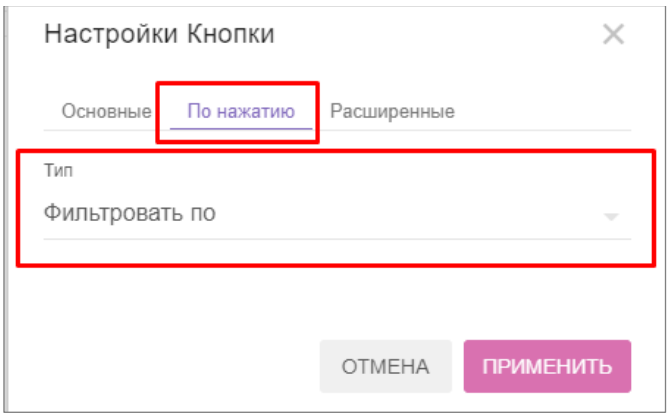
Чтобы настройки фильтрации остались при следующем открытии мультикуба, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

При необходимости параметры фильтрации можно скопировать,

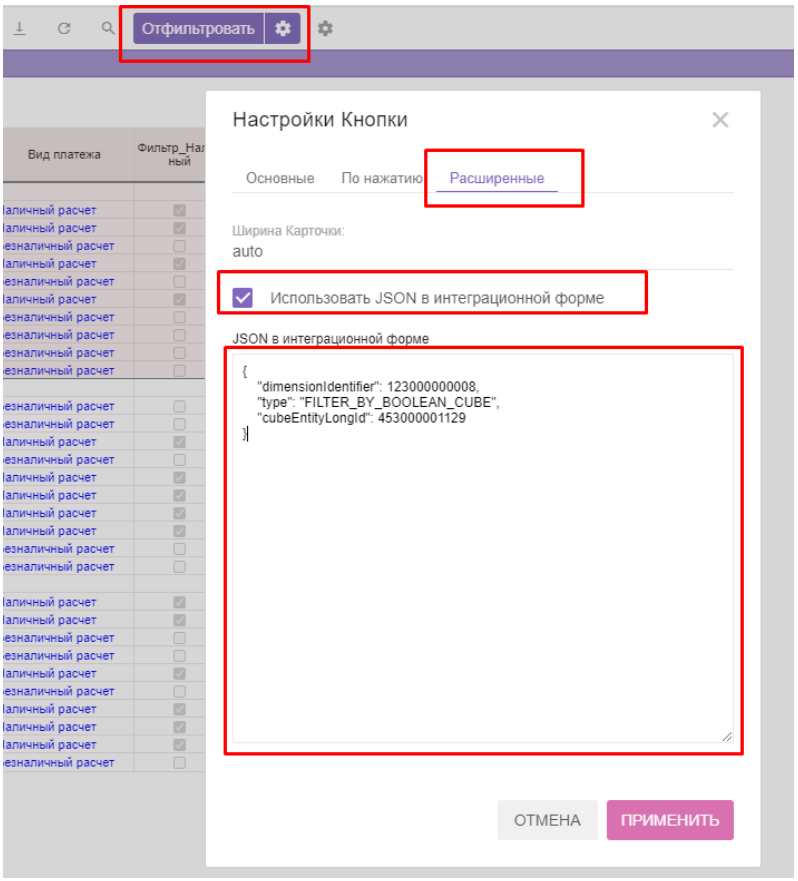


и привязать к Пользовательской кнопке или Кнопке, опубликованной на дашборде.

Для этого следует в настройках кнопки на вкладке ***По нажатию*** из выпадающего списка выбрать тип ***Фильтровать по,***

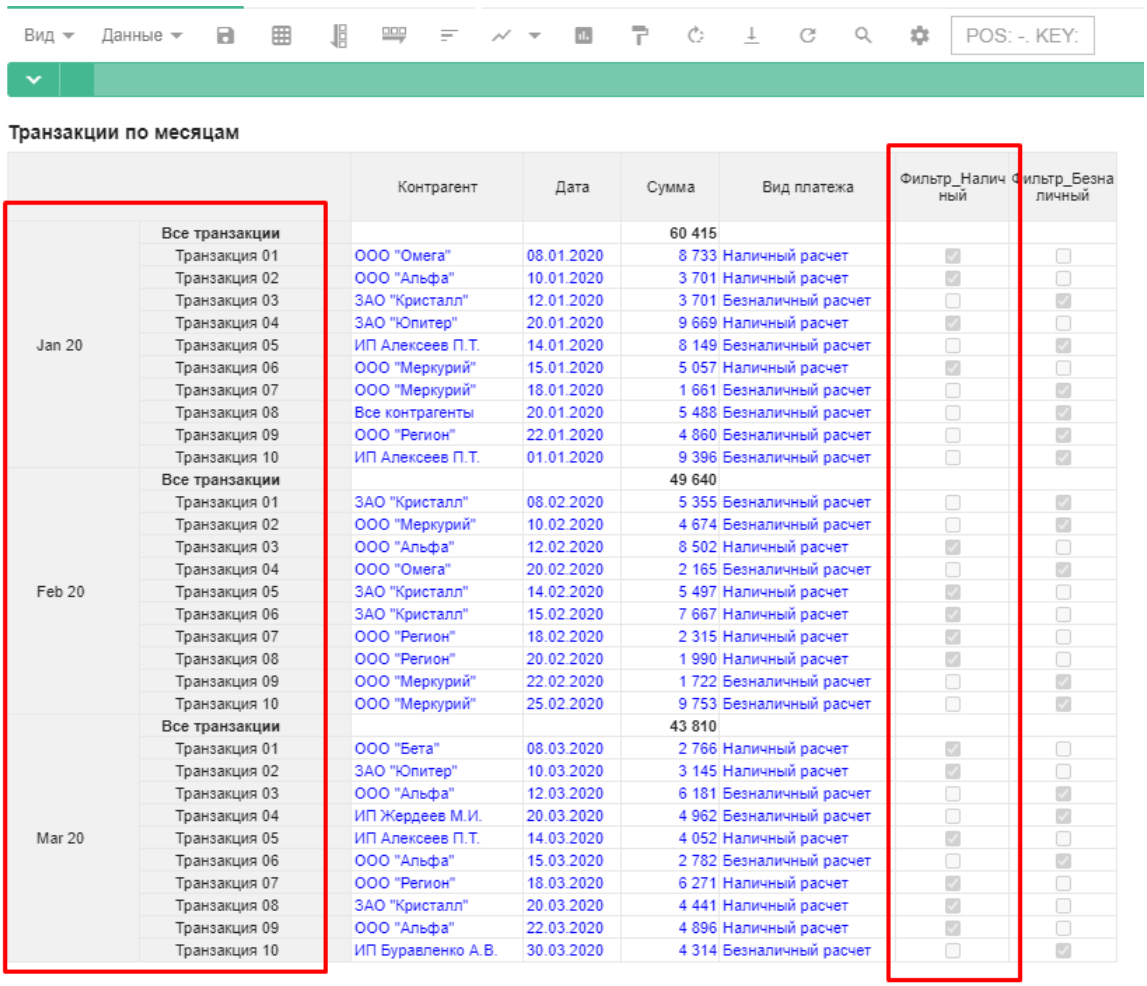


вставить скопированный код в поле *JSON в интеграционной форме* на вкладке ***Расширенные***, и отметить галкой пункт *Использовать JSON в интеграционной форме.*



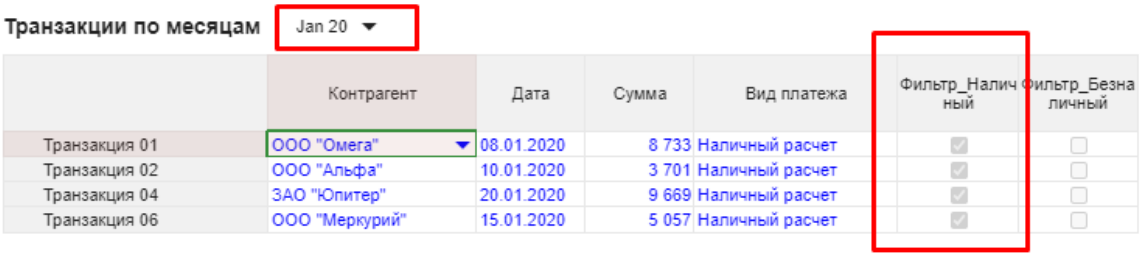
Сохранить настройки, нажав кнопку **ПРИМЕНИТЬ**.

! Для фильтрации по кубу в логическом формате действует нижеописанное правило.



		Контрагент	Дата	Сумма	Вид платежа	Фильтр_Наличный	Фильтр_Безналичный
	Все транзакции			60 415			
	Транзакция 01	ООО "Омега"	08.01.2020	8 733	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 02	ООО "Альфа"	10.01.2020	3 701	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 03	ЗАО "Кристалл"	12.01.2020	3 701	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 04	ЗАО "Юпитер"	20.01.2020	9 669	Наличный расчет	☑	☐
Jan 20	Транзакция 05	ИП Алексеев П.Т.	14.01.2020	8 149	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 06	ООО "Меркурий"	15.01.2020	5 057	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 07	ООО "Меркурий"	18.01.2020	1 661	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 08	Все контрагенты	20.01.2020	5 488	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 09	ООО "Регион"	22.01.2020	4 860	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 10	ИП Алексеев П.Т.	01.01.2020	9 396	Безналичный расчет	☐	☑
	Все транзакции			49 640			
	Транзакция 01	ЗАО "Кристалл"	08.02.2020	5 355	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 02	ООО "Меркурий"	10.02.2020	4 674	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 03	ООО "Альфа"	12.02.2020	8 502	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 04	ООО "Омега"	20.02.2020	2 165	Безналичный расчет	☐	☑
Feb 20	Транзакция 05	ЗАО "Кристалл"	14.02.2020	5 497	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 06	ЗАО "Кристалл"	15.02.2020	7 667	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 07	ООО "Регион"	18.02.2020	2 315	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 08	ООО "Регион"	20.02.2020	1 990	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 09	ООО "Меркурий"	22.02.2020	1 722	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 10	ООО "Меркурий"	25.02.2020	9 753	Безналичный расчет	☐	☑
	Все транзакции			43 810			
	Транзакция 01	ООО "Бета"	08.03.2020	2 766	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 02	ЗАО "Юпитер"	10.03.2020	3 145	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 03	ООО "Альфа"	12.03.2020	6 181	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 04	ИП Жердеев М.И.	20.03.2020	4 962	Безналичный расчет	☐	☑
Mar 20	Транзакция 05	ИП Алексеев П.Т.	14.03.2020	4 052	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 06	ООО "Альфа"	15.03.2020	2 782	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 07	ООО "Регион"	18.03.2020	6 271	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 08	ЗАО "Кристалл"	20.03.2020	4 441	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 09	ООО "Альфа"	22.03.2020	4 896	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 10	ИП Буравленко А.В.	30.03.2020	4 314	Безналичный расчет	☐	☑

Если мультикуб, в котором необходимо сделать фильтрацию, содержит несколько измерений и булеан куб, определяющий фильтрацию, также содержит несколько измерений, необходимо преобразовать таблицу, оставив измерение для фильтрации и/или кубы в табличной части в строках или столбцах, все остальные измерения вынести в фильтры мультикуба, и после применять фильтрацию.



	Контрагент	Дата	Сумма	Вид платежа	Фильтр_Наличный	Фильтр_Безналичный
Транзакция 01	ООО "Омега"	08.01.2020	8 733	Наличный расчет	☑	☐
Транзакция 02	ООО "Альфа"	10.01.2020	3 701	Наличный расчет	☑	☐
Транзакция 04	ЗАО "Юпитер"	20.01.2020	9 669	Наличный расчет	☑	☐
Транзакция 06	ООО "Меркурий"	15.01.2020	5 057	Наличный расчет	☑	☐

4.10.26. Упрощенная фильтрация

Функционал упрощенной фильтрации предоставляет возможность гибкой настройки для отбора данных согласно заданных формулами критериев.

Примечание:

- Фильтрация доступна для всех форматов данных.
- Фильтрация не применима по кубам, только по измерению.

- Действует ограничение на первые 100 000 строк, т.е. фильтрация охватывает только первые сто тысяч строк.
- Возможно применение нескольких правил фильтрации.
- Фильтрация не применима к нескольким измерениям в строках или колонках – ограничение аналогично фильтрации по булеан-кубу.
- Упрощенную фильтрацию представления мультикуба можно использовать одновременно с Фильтрацией по колонкам/строкам.

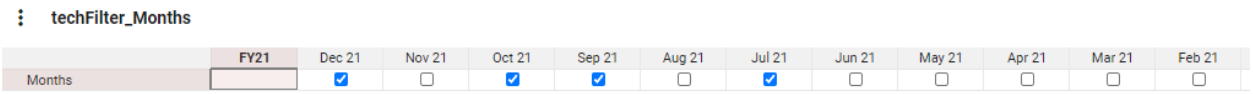
Для работы функционала требуется создание прокси-кубов. Для применения разных правил с разными формулами - для каждого измерения по одному прокси-кубу.

! Функционал в работе. Необходимость использования технического куба в скором времени уйдет.

Основные требования по созданию вспомогательного мультикуба для упрощенной фильтрации:

- Название обязательно включает «***techFilter_***» и наименование измерения, по которому будет происходить фильтрация: ***techFilter_Измерение.***
- Куб должен называться аналогично измерению и не должен содержать формулу.

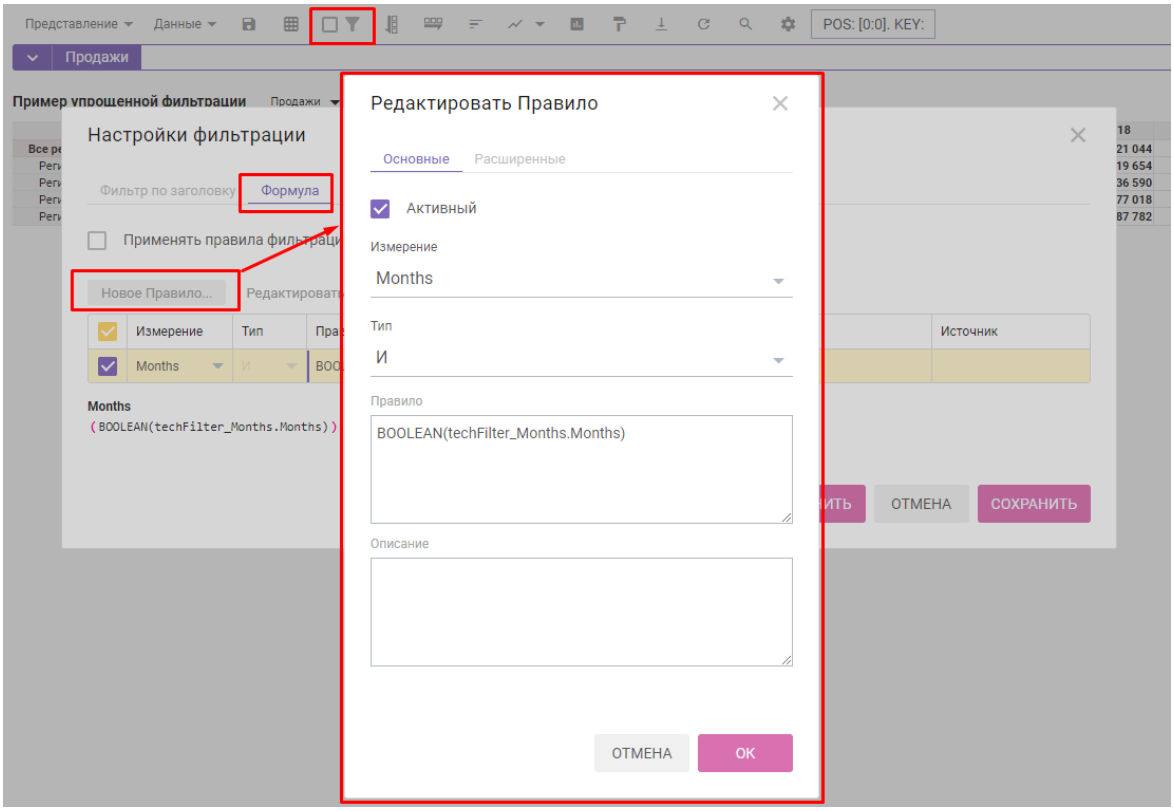
Например, если фильтрация должна происходить по измерению времени *Months*, то необходим вспомогательный мультикуб, который должен называться *techFilter_Months*, содержащий измерение *Months* и куб с аналогичным названием *Months.*



Чтобы начать использовать функционал, добавьте виджет ***Упрощенная фильтрация*** на панель инструментов, воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив виджет из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***.

Для включения /отключения фильтрации используйте чек-бокс виджета . Состояние виджета показывает были ли применены какие-либо правила фильтрации к представлению таблицы.

Чтобы добавить правило фильтрации нажмите на виджет . В открывшемся окне ***Настройки фильтрации*** на вкладке ***Формула*** нажмите кнопку ***Новое правило***.



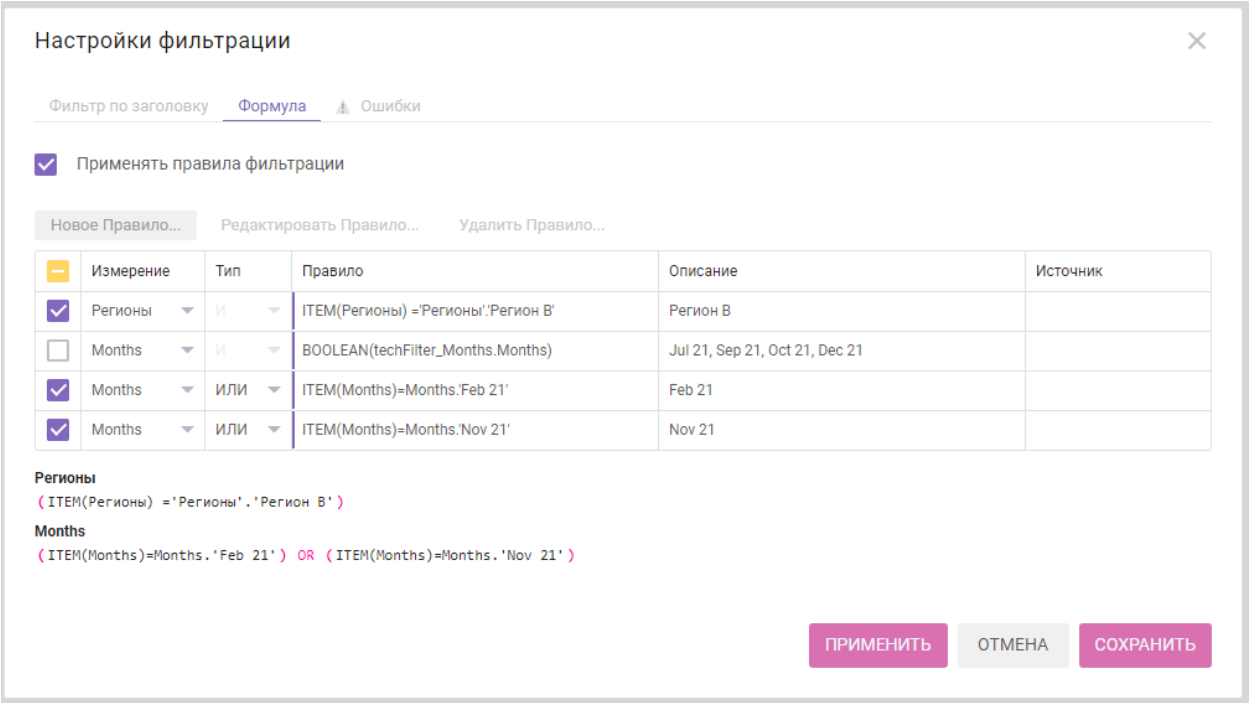
Опция ***Активный*** определяет будет ли применено данное Правило к отбору данных сразу после его создания, или же будет добавлено в общий список правил без применения.

В поле ***Измерение*** из выпадающего списка выберите доступное измерение, по которому будет создано Правило фильтрации.

Поле ***Тип*** определяет способ соединения правил между собой: используется логическое **ИЛИ**/**И**.

В поле ***Правило*** прописывается формула, возвращающая значение в логическом формате (аналогично Фильтрации по булеан кубу). Для Правил не предусмотрен редактор формул, поэтому рекомендуется подготовить формулу заранее.

В поле ***Описание*** при необходимости добавьте комментарий и описание для данного правила.



Опция ***Применять правила фильтрации*** включает/отключает все созданные правила фильтрации к представлению мультикуба. Для включения/отключения конкретного правила необходимо отметить чек-бокс слева от соответствующего правила в списке созданных правил.

Существующие правила можно редактировать и/или удалять, предварительно выбрав конкретное правило из списка.

На вкладке ***Ошибки*** – отображается текст ошибки применения формулы. В случае ошибки на панели инструментов рядом с виджетом фильтрации появляется информационный значок , который позволяет перейти на вкладку ***Ошибки***. Если фильтрация по фильтру с ошибкой отключена, то значок наличия ошибки меняет цвет с желтого, на серый.

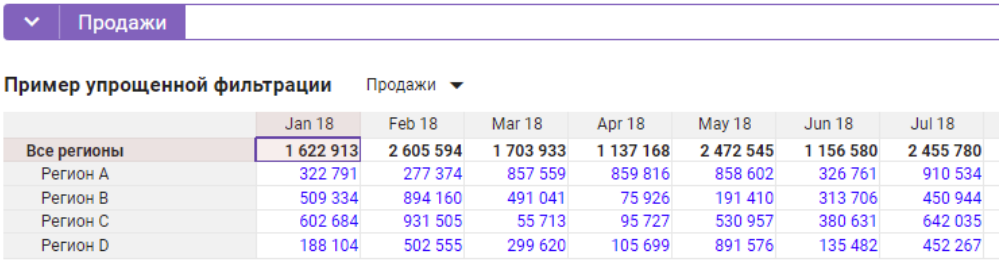
Если данные измерений не удовлетворяют запросу, сформированному по формулам Правил, и при этом нет ошибки, то выводится пустое значение.

Чтобы Правила фильтрации остались при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

Ниже приведены примеры использования функций **BOOLEAN**, **ITEM**, **SELECT**.

Пример 1

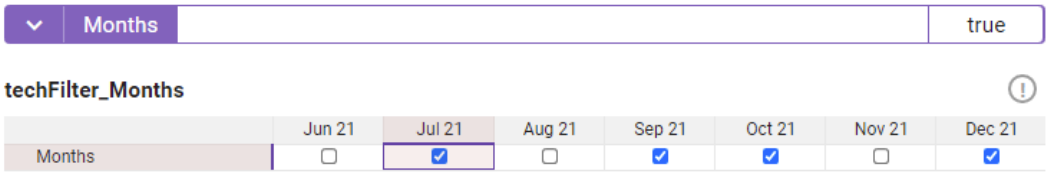
Рассмотрим мультикуб, в колонках которого измерение времени (Months), в строках – справочник регионов, кубы – в фильтре. Необходимо отфильтровать данные мультикуба только по заданным месяцам (Jul 21, Sep 21, Oct 21, Dec 21), исключив все остальные.



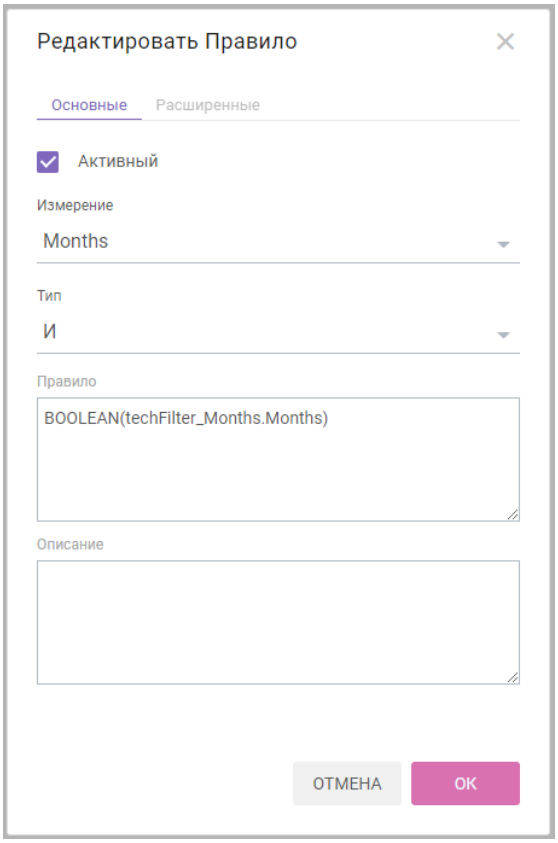
	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18
Все регионы	**1 622 913**	**2 605 594**	**1 703 933**	**1 137 168**	**2 472 545**	**1 156 580**	**2 455 780**
Регион A	322 791	277 374	857 559	859 816	858 602	326 761	910 534
Регион B	509 334	894 160	491 041	75 926	191 410	313 706	450 944
Регион C	602 684	931 505	55 713	95 727	530 957	380 631	642 035
Регион D	188 104	502 555	299 620	105 699	891 576	135 482	452 267

Для решения данной задачи используем прокси-куб.

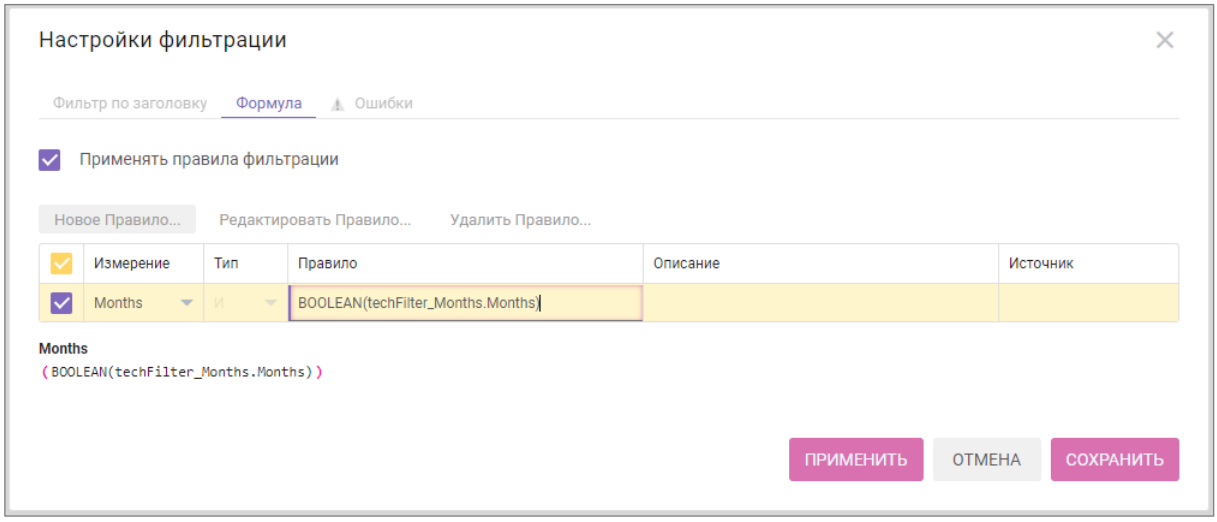
Создадим новый мультикуб с названием **techFilter_Months**, измерением времени **Months**, и кубом с названием **Months**, логического формата (Boolean). Отметим в нем элементы, необходимые для отбора данных согласно условию.



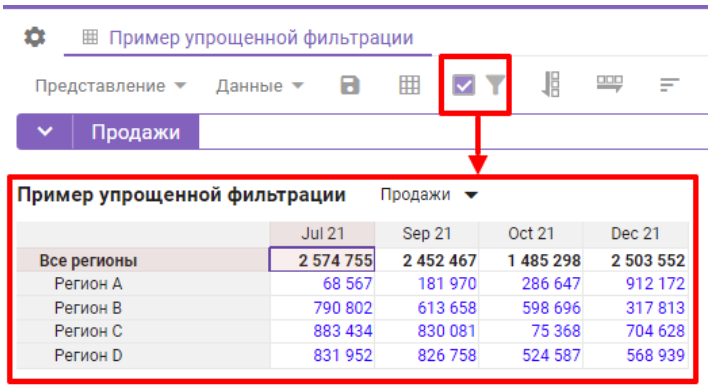
Для мультикуба с данными, которые необходимо отфильтровать, создадим новое правило фильтрации, нажав на виджет фильтрации. Отметим чек-бокс *Активный*, выберем измерение, по которому должна произойти фильтрация и в поле *Правило* введем формулу для фильтрации ***BOOLEAN(techFilter_Months.Months)***



Сохраняем правило, нажав **ОК**. Правило отобразится в списке Настроек фильтрации. Подтверждаем, нажав **ПРИМЕНИТЬ**.



В представлении мультикуба отобразятся только удовлетворяющие правилу фильтрации данные.



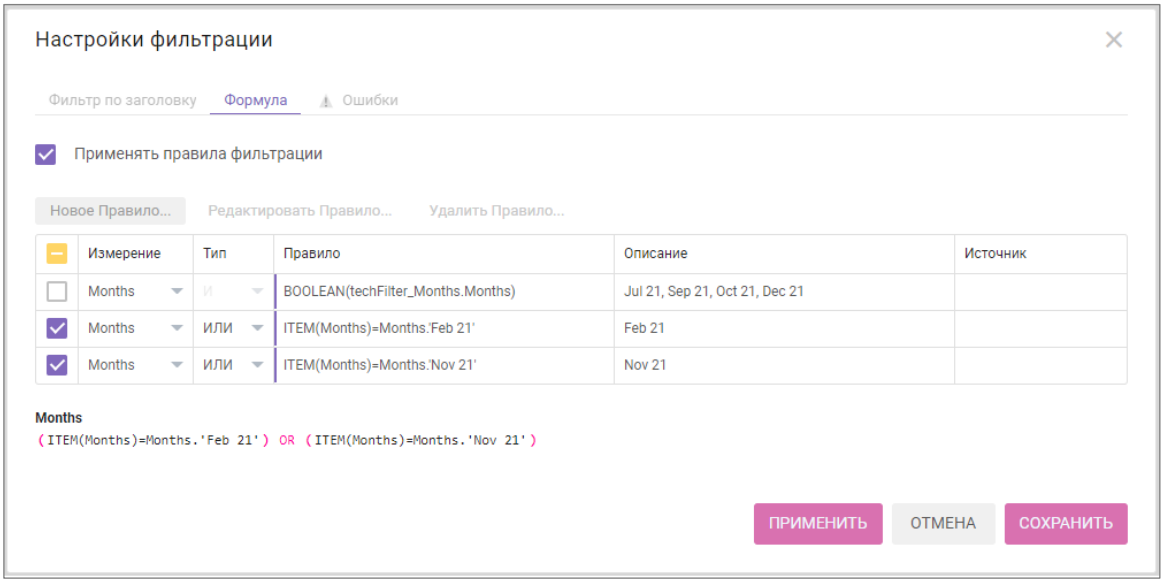
Пример 2

Для рассмотренного в *Примере 1* мультикуба нужно вывести данные по продажам в регионах за определенные месяцы (Feb 21, Nov 21). Аналогично *Примеру 1* используем технический мультикуб с названием **techFilter_Months,** измерением времени Months, кубом Months любого формата.

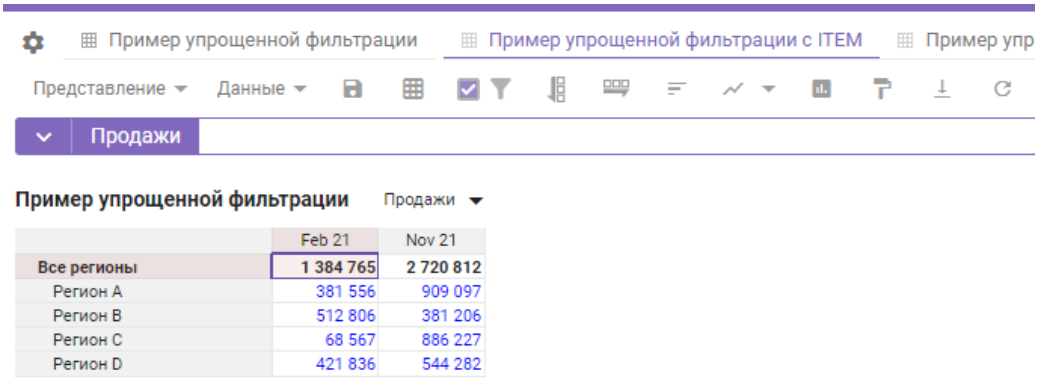
Создадим два правила (по одному на каждый интересующий элемент), с формулами для формирования правил фильтрации:

ITEM(Months)=Months.'Feb 21'

ITEM(Months)=Months.'Nov 21'



В представлении мультикуба отобразятся только удовлетворяющие правилам фильтрации данные.

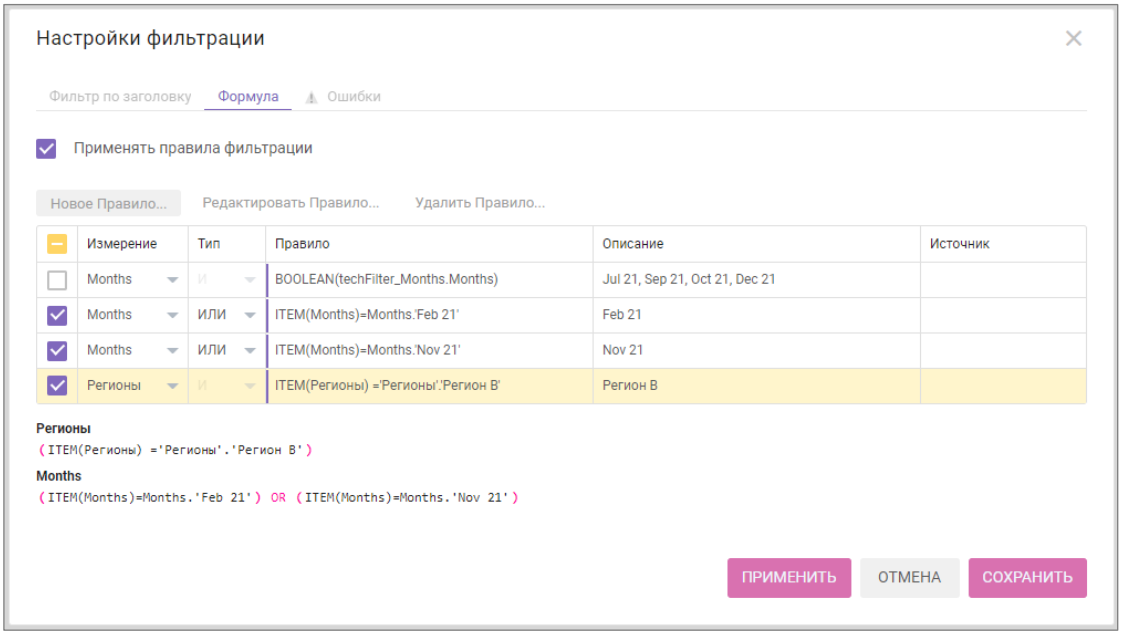


Пример 3

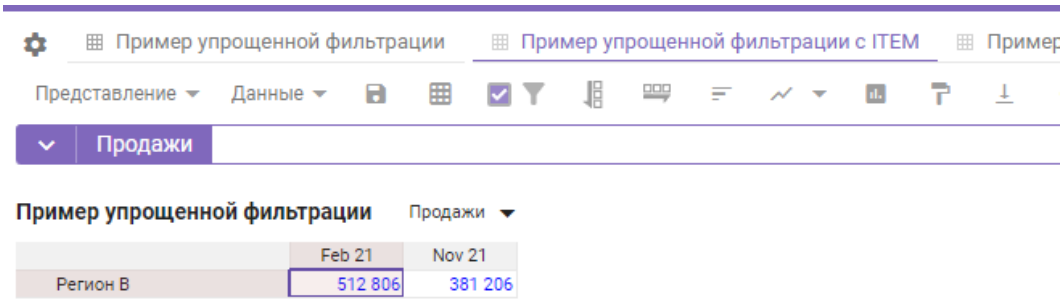
Для рассмотренного в *Примере 1* мультикуба, отфильтруем данные по продажам в заданном регионе (Регион B) за определенные месяцы (Feb 21, Nov 21).

Используется технический мультикуб **techFilter_Регионы** с измерением – Регионы, без измерения времени с кубом Регионы любого формата.

Создадим новое правило фильтрации по формуле: ***ITEM(Регионы) ='Регионы'.'Регион B'.***



В представлении мультикуба отобразятся только удовлетворяющие правилам фильтрации данные.



4.10.26.1. Упрощенная фильтрация по колонке/строке

Упрощенная фильтрация по колонке/строке позволяет отобразить в представлении мультикуба только выбранные значения в соответствующей колонке/строке. Система автоматически генерирует формулу, по которой будет происходить фильтрация, в зависимости от выбранных значений.

Примечание:

- Фильтрация доступна для всех форматов данных.
- Фильтрация не применима по кубам, только по измерению.
- Действует ограничение на первые 100 000 строк, т.е. фильтрация охватывает только первые сто тысяч строк.
- Фильтрацию можно применить к нескольким колонкам/строкам одновременно.
- Фильтрация не применима к нескольким измерениям в строках или колонках – ограничение аналогично Фильтрации по булеан-кубу.
- Фильтрацию по колонкам/строкам можно использовать одновременно с общими правилами Упрощенной фильтрации представления мультикуба.

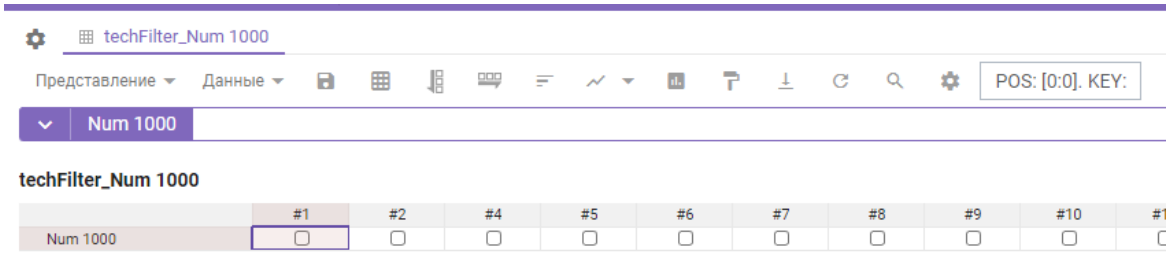
На данный момент (июнь 2022) функционал применим только для представлений мультикубов определенного вида. Если представление мультикуба, в котором необходимо сделать фильтрацию,

содержит несколько измерений, необходимо преобразовать таблицу, оставив измерение для фильтрации в табличной части в строках или столбцах, все остальные измерения вынести в фильтры мультикуба.

Для фильтрации необходимо наличие вспомогательного мультикуба. Основные требования по созданию вспомогательного мультикуба для упрощенной фильтрации:

- Название мультикуба обязательно включает «***techFilter_***» и наименование измерения, по которому будет происходить фильтрация: ***techFilter_Num 1000.***
- Куб должен называться аналогично измерению и не должен содержать формулу.

Например, если фильтрация должна происходить по измерению *Num 1000*, то необходим вспомогательный мультикуб, который должен называться *techFilter_Num 1000*, содержащий измерение *Num 1000* и куб с аналогичным названием *Num 1000.*

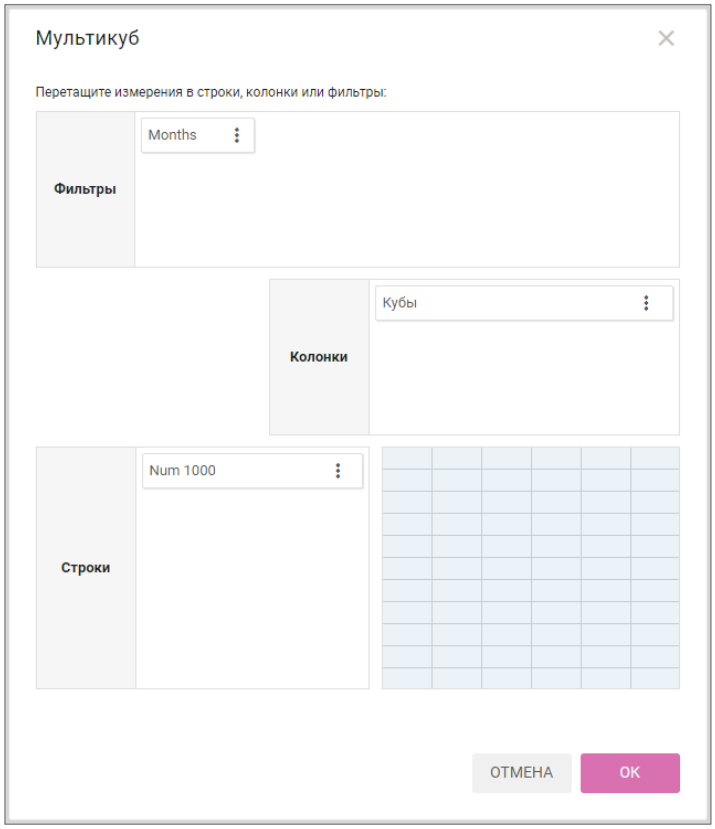


Пример

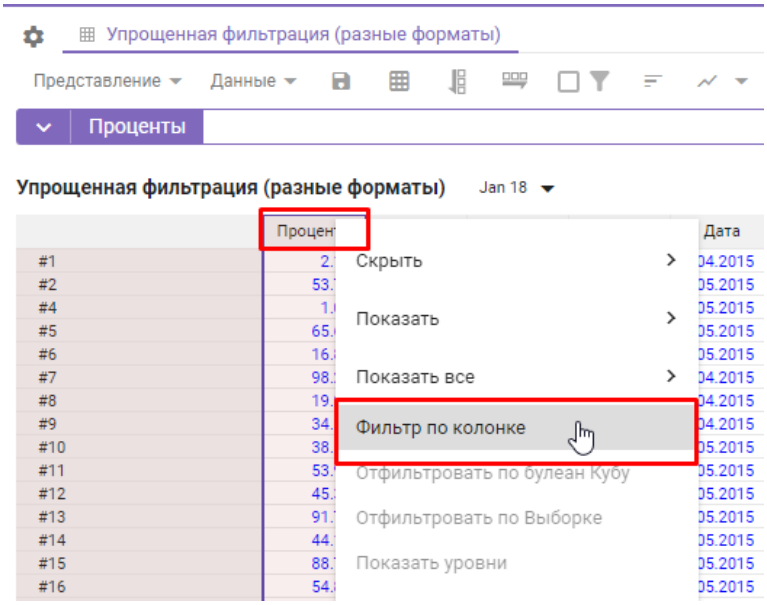
Рассмотрим пример фильтрации по колонке.

Упрощенная фильтрация по строке выполняется аналогично фильтрации по колонке.

Для удобства применения правил фильтрации, разместим измерения мультикуба так, чтобы кубы располагались в колонках, в фильтре – измерение времени, в строках – справочник, по которому будет происходить фильтрация.



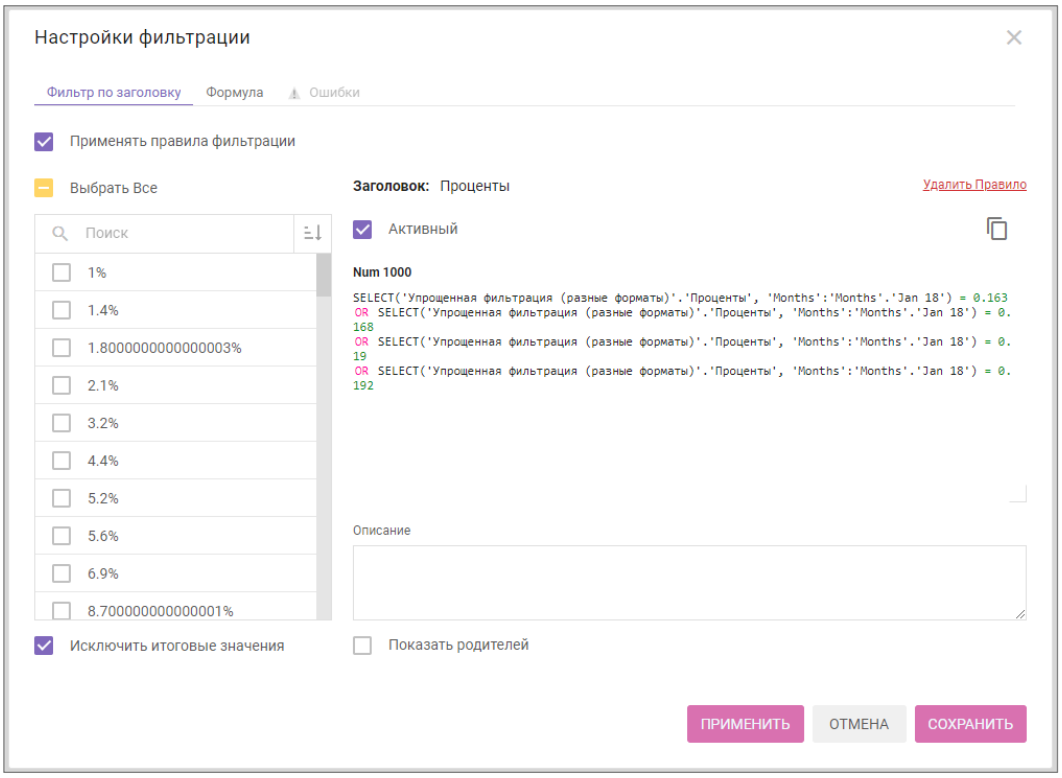
Чтобы открыть настройки фильтрации, выделим заголовок колонки и, вызвав правой кнопкой мыши контекстное меню, воспользуемся пунктом ***Фильтр по колонке***.



В открывшемся окне ***Настройки фильтрации*** на вкладке ***Фильтр по заголовку*** можно:

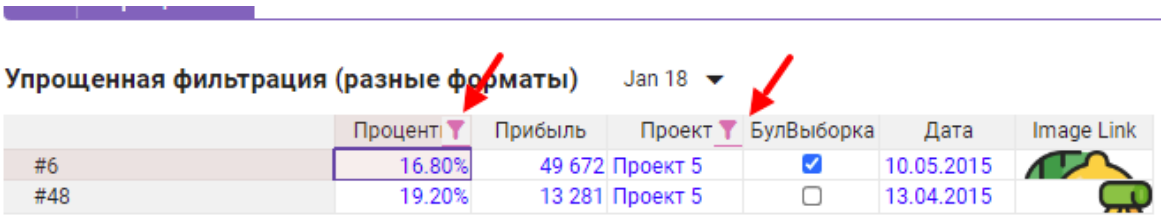
- установить будут ли применены правила фильтрации – чек-бокс ***Применять правила фильтрации***;
- в списке уникальных значений, содержащихся в выбранной колонке / строке отсортировать значения от большего к меньшему или от меньшего к большему и сделать выбор всех значений или некоторых из них;
- отобразить или скрыть итоговые значения – опция ***Исключить итоговые значения***;

- отобразить или скрыть родительские элементы для выбранных значений – опция ***Показать родителей;***
- применить активацию фильтра, после сохранения настроек фильтрации – опция ***Активный***;
- удалить правило фильтрации;
- посмотреть формулу, по которой формируется правило фильтрации;
- скопировать в буфер формулу правила фильтрации кнопкой ;



В результате применения фильтров в представлении мультикуба отобразятся только удовлетворяющие правилам фильтрации данные.

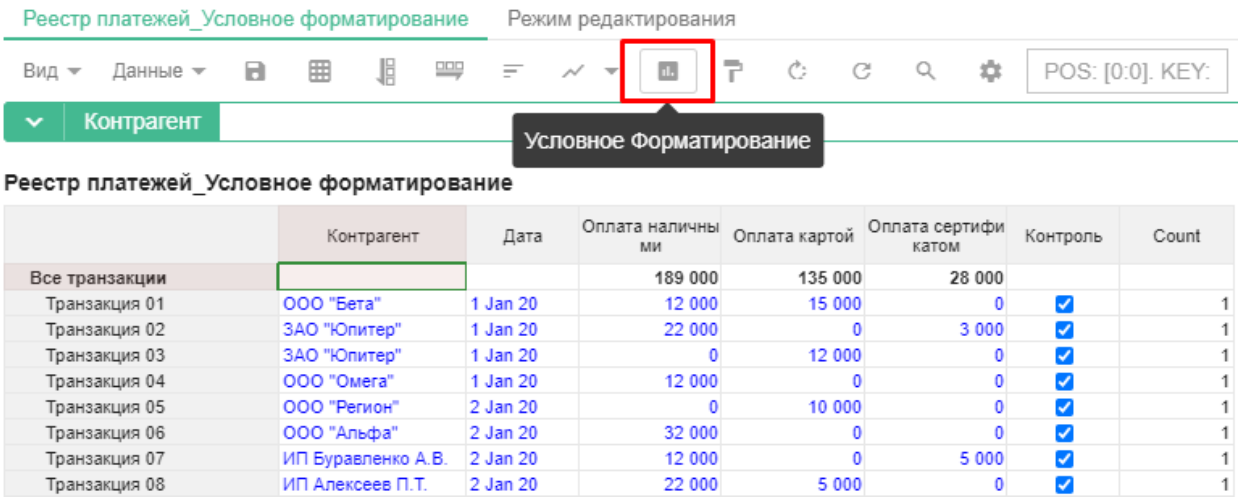
При действующих правилах фильтрации на соответствующих колонках/строках отобразится виджет фильтрации.



4.10.27. Условное форматирование

Условное форматирование позволяет выделять цветом ячейки кубов в таблице мультикуба, а также свойств элементов справочника в таблице справочника, в зависимости от значений в этих или других кубах/свойствах.

Условное форматирование доступно для кубов мультикубов и свойств элементов справочников любых форматов на основании значений кубов/свойств **в числовом формате**.

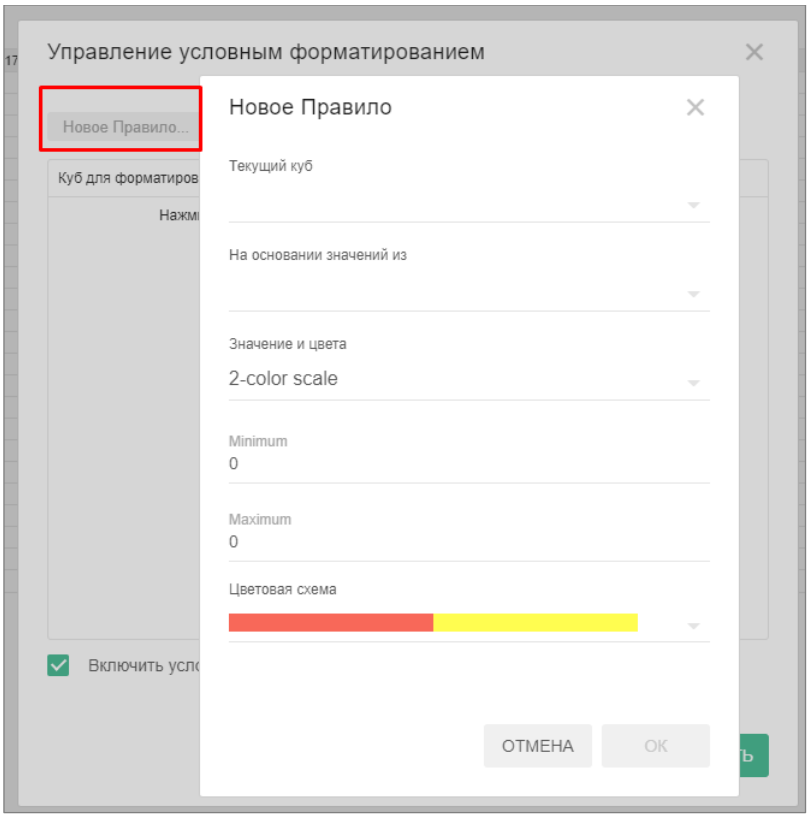


Реестр платежей_Условное форматирование

	Контрагент	Дата	Оплата наличными	Оплата картой	Оплата сертификатом	Контроль	Count
Все транзакции			**189 000**	**135 000**	**28 000**		
Транзакция 01	ООО "Бета"	1 Jan 20	12 000	15 000	0	☑	1
Транзакция 02	ЗАО "Юпитер"	1 Jan 20	22 000	0	3 000	☑	1
Транзакция 03	ЗАО "Юпитер"	1 Jan 20	0	12 000	0	☑	1
Транзакция 04	ООО "Омега"	1 Jan 20	12 000	0	0	☑	1
Транзакция 05	ООО "Регион"	2 Jan 20	0	10 000	0	☑	1
Транзакция 06	ООО "Альфа"	2 Jan 20	32 000	0	0	☑	1
Транзакция 07	ИП Буравленко А.В.	2 Jan 20	12 000	0	5 000	☑	1
Транзакция 08	ИП Алексеев П.Т.	2 Jan 20	22 000	5 000	0	☑	1

Чтобы создать новое правило условного форматирования, нажмите ***Условное форматирование*** на панели инструментов.

В открывшемся диалоговом окне *Управление условным форматированием* нажмите кнопку **«Новое правило»**.

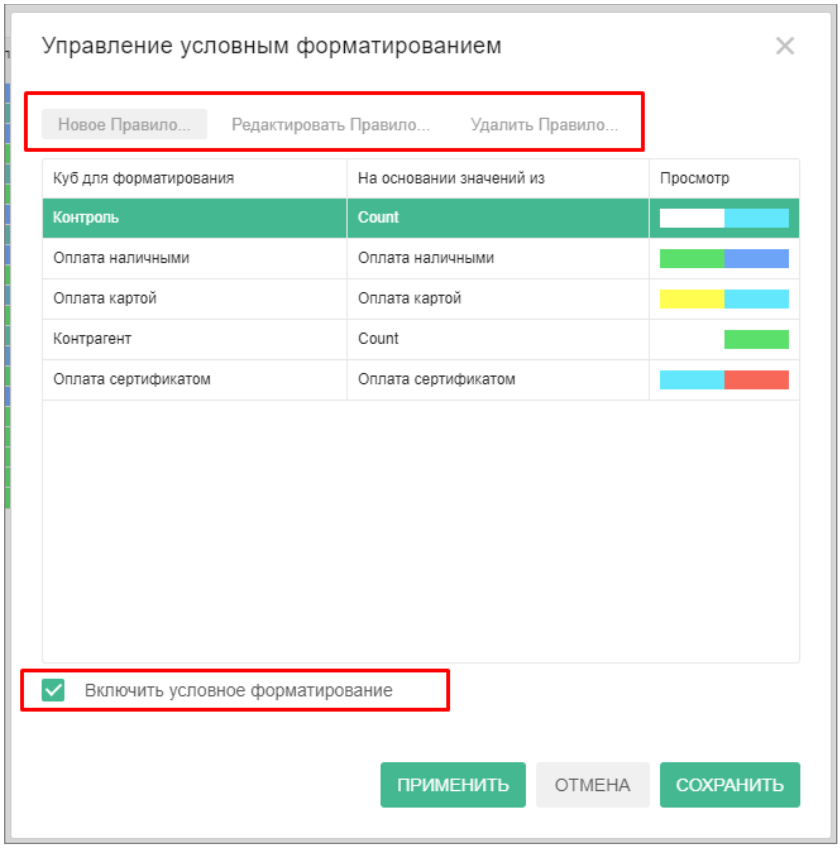


Из выпадающего списка

- в поле ***Текущий куб*** выберите куб/свойство для форматирования;
- в поле ***На основании значений из*** выберите куб/свойство, от значений которого будет зависеть цвет форматирования;
- выберите двух- или трехцветную шкалу, при необходимости цвета шкалы можно изменять;
- установите минимальное и максимальное значения;

- определите палитру для форматирования.

Чтобы изменить или удалить правило, выберите его в списке и нажмите на кнопку **«Редактировать правило»** или **«Удалить правило»** соответственно.



Чтобы отключить все правила условного форматирования, уберите галку напротив опции ***Включить условное форматирование***.

Для предварительного просмотра нажмите **ПРИМЕНИТЬ**.

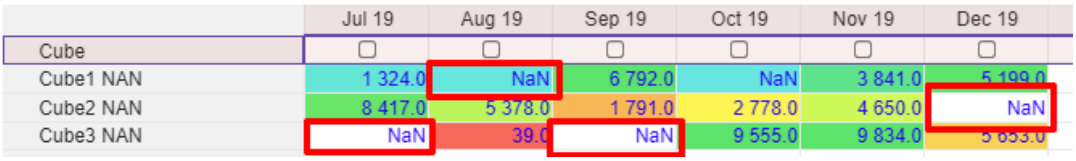
Реестр платежей_Условное форматирование

	Контрагент	Дата	Оплата наличными	Оплата картой	Оплата сертификатом	Контроль	Count
Все транзакции			189 000	135 000	28 000		
Транзакция 01	ООО "Бета"	1 Jan 20	12 000	15 000	0	☑	1
Транзакция 02	ЗАО "Юпитер"	1 Jan 20	22 000	0	3 000	☑	1
Транзакция 03	ЗАО "Юпитер"	1 Jan 20	0	12 000	0	☑	1
Транзакция 04	ООО "Омега"	1 Jan 20	12 000	0	0	☑	1
Транзакция 05	ООО "Регион"	2 Jan 20	0	10 000	0	☑	1
Транзакция 06	ООО "Альфа"	2 Jan 20	32 000	0	0	☑	1
Транзакция 07	ИП Буравленко А.В.	2 Jan 20	12 000	0	5 000	☑	1
Транзакция 08	ИП Алексеев П.Т.	2 Jan 20	22 000	5 000	0	☑	1
Транзакция 09	ЗАО "Юпитер"	3 Jan 20	0	10 000	2 000	☑	1
Транзакция 10	ЗАО "Кристалл"	3 Jan 20	15 000	0	0	☑	1
Транзакция 11	ЗАО "Юпитер"	3 Jan 20	0	44 000	0	☑	1
Транзакция 12	ЗАО "Кристалл"	3 Jan 20	10 000	0	10 000	☑	1
Транзакция 13	ООО "Меркурий"	3 Jan 20	18 000	17 000	0	☑	1
Транзакция 14	ИП Жердеев М.И.	4 Jan 20	2 000	2 000	3 000	☐	0
Транзакция 15	ООО "Регион"	4 Jan 20	32 000	0	0	☐	0
Транзакция 16	ООО "Бета"	4 Jan 20	0	16 000	0	☐	0
Транзакция 17	ИП Алексеев П.Т.	4 Jan 20	0	4 000	5 000	☐	0
Транзакция 18			0	0	0	☐	0
Транзакция 19			0	0	0	☐	0
Транзакция 20			0	0	0	☐	0

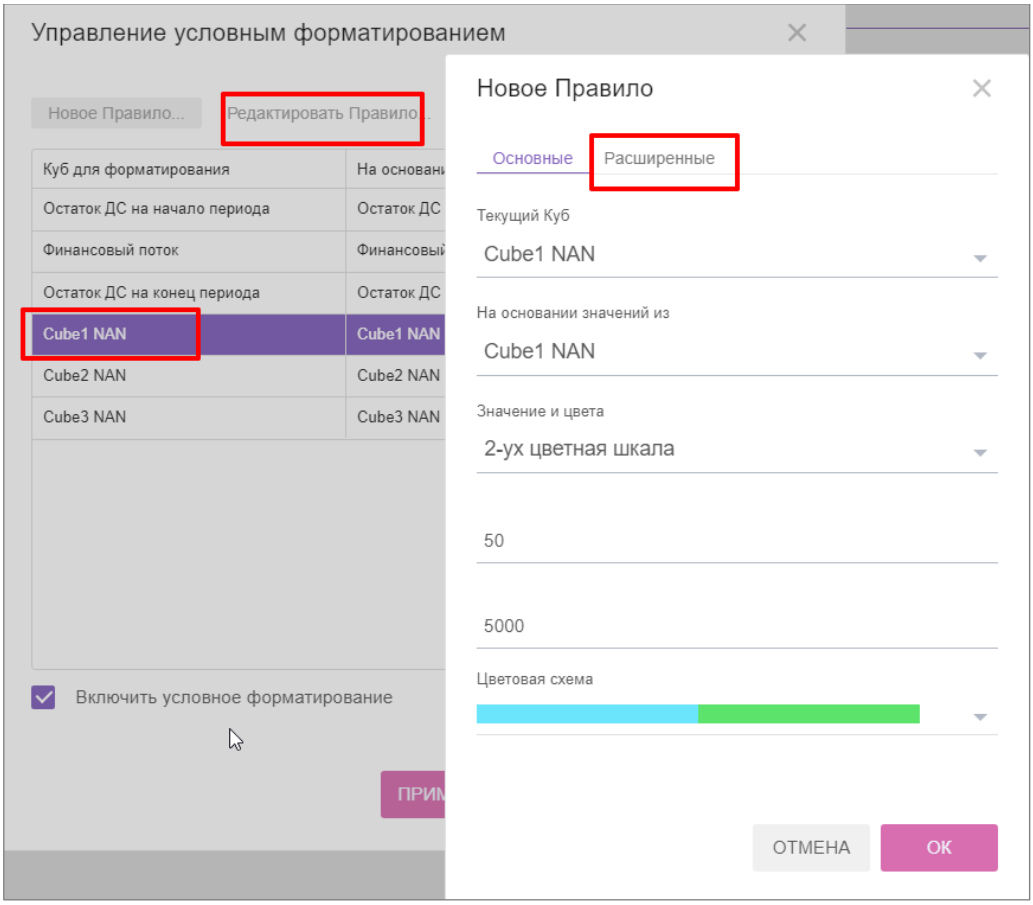
Чтобы изменения остались при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить изменения, нажав **«Сохранить»** или сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов, либо через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

! При использовании функционала Кастомный цвет ячеек и Условного форматирования в одной таблице, приоритет имеет Условное форматирование.

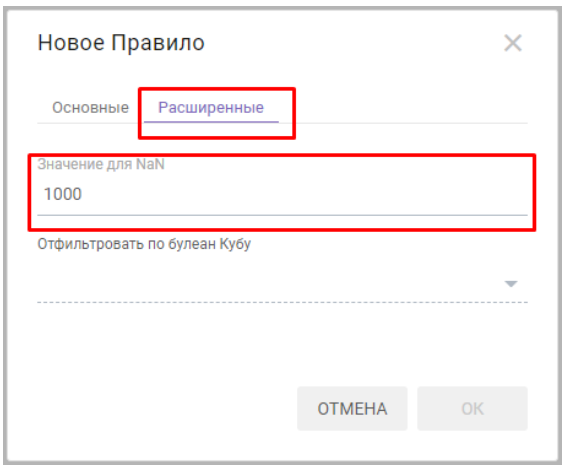
При настройке условного форматирования для кубов с использованием дефолтного формата NaN, ячейки со значением NaN по умолчанию не участвуют в условном форматировании, т.е. остаются неокрашенными.



При необходимости закрасить ячейки NaN у куба с уже существующим правилом, выберите в окне ***Управление условным форматированием*** интересующий вас куб и перейдите на вкладку ***Редактировать Правило***, далее в открывшемся окне перейти на вкладку ***Расширенные***.



Чтобы отформатировать ячейки со значением NaN, на вкладке ***Расширенные*** установите необходимое значение в соответствующем поле.



Значение подбирается и устанавливается в зависимости от необходимого Вам результата и может быть окрашено в соответствии с выбранной цветовой схемой условного форматирования.

В случае выбранного значения для NaN 1000 (как показано в примере), для всех ячеек с NaN будет применяться такое же условное форматирование как к числовым ячейкам со значением 1000.

Если поле ***Значение для NaN*** снова очистить – это обеспечит возвращение к поведению по умолчанию, т.е. все ячейки со значением NaN будут игнорироваться и оставаться неокрашенными.

Сохраните изменения, нажав **«ОК»**.

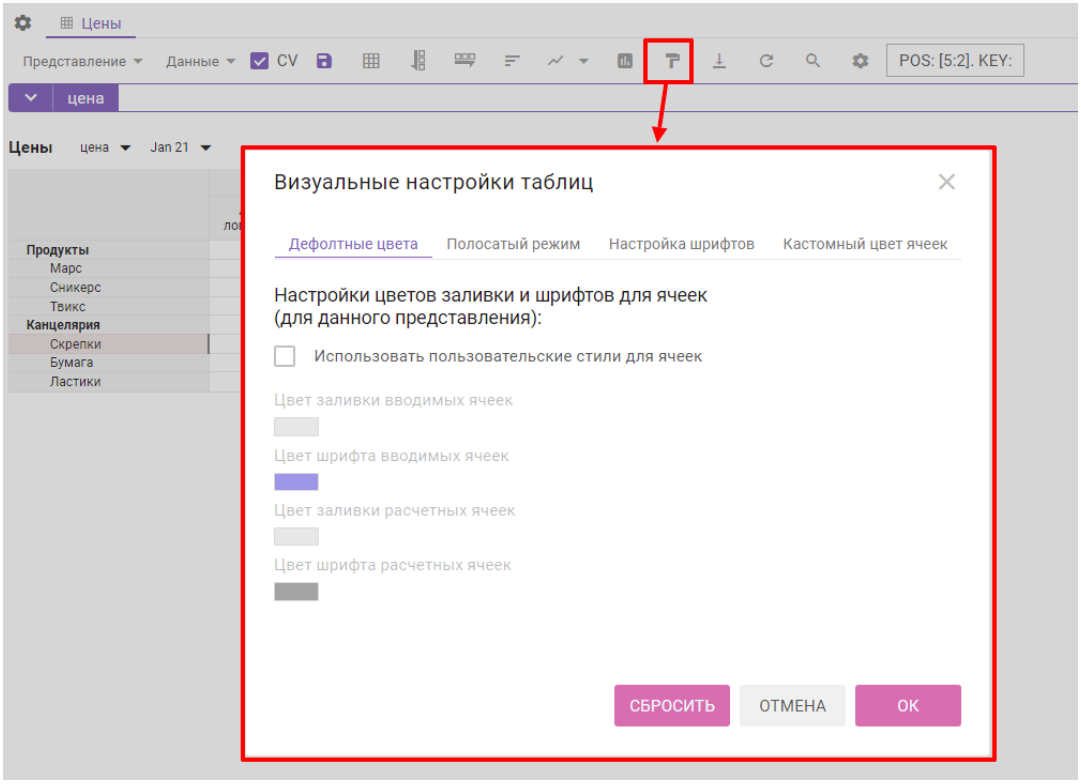
4.10.28. Визуальные настройки таблиц

Визуальные настройки таблицы позволяют настроить стиль таблицы:

- выбрать цвет заливки и цвет шрифта для вводимых и расчетных ячеек;
- применить заливку цветом к чередующимся строкам/столбцам.
- изменить стиль шрифта выделенных ячеек и/или заголовков таблицы;
- применить заливку цветом для выделенных ячеек и/или заголовков таблицы;

Чтобы настроить стиль таблицы мультикуба/справочника*, нажмите кнопку ***Визуальные настройки таблиц*** на панели инструментов.

* Добавить функционал ***Визуальные настройки таблицы*** на панель инструментов справочника можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив кнопку из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***.



Окно настроек включает ряд вкладок.

- Дефолтные цвета:

  для настроек цвета шрифта и заливки ячеек отметьте пункт ***Использовать пользовательские стили для ячеек*** и определите цвет, используя ***Цветовую палитру*** в соответствующем поле.

  Полосатый режим:

  для настроек заливки цветом строк таблицы отметьте пункт ***Полосатый***. Если заливку необходимо применить к колонкам отметьте пункт ***Применить к колонкам***. Определите цветовую схему заливки.
- Настройка шрифтов:

  для настроек стиля шрифтов отметьте пункт ***Применить изменения для шрифтов***, определите шрифт, стиль, размер и цвет шрифта, а также определите будут ли применяться настройки к ячейкам выделенной области и/или заголовкам таблицы.

  ! Действует только при включенном *Режиме CV*.
- Кастомный цвет ячеек:

  для настроек цвета заливки фона ячеек отметьте пункт ***Применить изменения для окраски фона ячеек***, определите цвет, а также определите будут ли применяться настройки к ячейкам выделенной области и/или заголовкам таблицы.

  ! Действует только при включенном *Режиме CV*.

Кнопка **Сбросить** для каждой из вкладок сбрасывает настройки только данной вкладки, не изменяя настройки, установленные на других вкладках.

Сохраните изменения, нажав **ОК**.

Окно ***Визуальные настройки таблицы*** открывается также по нажатию правой кнопки мыши на любой ячейке или области выделенных ячеек в табличном представлении мультикуба.

Пример _ Заливка по строкам и цвет вводимых ячеек

	Контрагент	Дата	Оплата наличными	Оплата картой	Оплата сертификатом	Контроль
Все транзакции			**189 000**	**135 025**	**28 985**	
Транзакция 01	ООО "Бета"	1 Jan 20	12 000	15 000	0	☑
Транзакция 02	ЗАО "Юпитер"	1 Jan 20	22 000	0	3 000	☑
Транзакция 03	ЗАО "Юпитер"	1 Jan 20	0	12 000	0	☑
Транзакция 04	ООО "Омега"	1 Jan 20	12 000	0	985	☑
Транзакция 05	ООО "Регион"	2 Jan 20	0	10 000	0	☑
Транзакция 06	ООО "Альфа"	2 Jan 20	32 000	25	0	☑
Транзакция 07	ИП Буравленко...	2 Jan 20	12 000	0	5 000	☑
Транзакция 08	ИП Алексеев П....	2 Jan 20	22 000	5 000	0	☑
Транзакция 09	ЗАО "Юпитер"	3 Jan 20	0	10 000	2 000	☑
Транзакция 10	ЗАО "Кристалл"	3 Jan 20	15 000	0	0	☑
Транзакция 11	ЗАО "Юпитер"	3 Jan 20	0	44 000	0	☑
Транзакция 12	ЗАО "Кристалл"	3 Jan 20	10 000	0	10 000	☑
Транзакция 13	ООО "Меркурий"	3 Jan 20	18 000	17 000	0	☑

Пример _ Заливка по колонкам

	Контрагент	Дата	Оплата наличными	Оплата картой	Оплата сертификатом	Контроль
Все транзакции			**189 000**	**135 025**	**28 985**	
Транзакция 01	ООО "Бета"	1 Jan 20	12 000	15 000	0	☑
Транзакция 02	ЗАО "Юпитер"	1 Jan 20	22 000	0	3 000	☑
Транзакция 03	ЗАО "Юпитер"	1 Jan 20	0	12 000	0	☑
Транзакция 04	ООО "Омега"	1 Jan 20	12 000	0	985	☑
Транзакция 05	ООО "Регион"	2 Jan 20	0	10 000	0	☑
Транзакция 06	ООО "Альфа"	2 Jan 20	32 000	25	0	☑
Транзакция 07	ИП Буравленко...	2 Jan 20	12 000	0	5 000	☑
Транзакция 08	ИП Алексеев П....	2 Jan 20	22 000	5 000	0	☑
Транзакция 09	ЗАО "Юпитер"	3 Jan 20	0	10 000	2 000	☑
Транзакция 10	ЗАО "Кристалл"	3 Jan 20	15 000	0	0	☑
Транзакция 11	ЗАО "Юпитер"	3 Jan 20	0	44 000	0	☑
Транзакция 12	ЗАО "Кристалл"	3 Jan 20	10 000	0	10 000	☑
Транзакция 13	ООО "Меркурий"	3 Jan 20	18 000	17 000	0	☑

Пример_Настройки шрифтов

	Контрагент	Дата	~~Оплата наличными~~	Оплата картой	Оплата сертификатом	Контроль
Все транзакции			**189 000**	**135 025**	**28 985**	
Транзакция 01	ООО "Бета"	1 Jan 20	12 000	15 000	0	☑
Транзакция 02	ЗАО "Юпитер"	1 Jan 20	22 000	0	3 000	☑
Транзакция 03	ЗАО "Юпитер"	1 Jan 20	0	12 000	0	☑
Транзакция 04	ООО "Омега"	1 Jan 20	12 000	0	985	☑
Транзакция 05	ООО "Регион"	2 Jan 20	0	10 000	0	☑
Транзакция 06	ООО "Альфа"	2 Jan 20	32 000	25	0	☑
Транзакция 07	ИП Буравленко...	2 Jan 20	12 000	0	5 000	☑
Транзакция 08	ИП Алексеев П....	2 Jan 20	22 000	5 000	0	☑
Транзакция 09	ЗАО "Юпитер"	3 Jan 20	0	10 000	2 000	☑
Транзакция 10	ЗАО "Кристалл"	3 Jan 20	15 000	0	0	☑
Транзакция 11	ЗАО "Юпитер"	3 Jan 20	0	44 000	0	☑
Транзакция 12	ЗАО "Кристалл"	3 Jan 20	10 000	0	10 000	☑
Транзакция 13	ООО "Меркурий"	3 Jan 20	18 000	17 000	0	☑
Транзакция 14	ИП Жердеев М....	4 Jan 20	2 000	*2 000*	3 *000*	☐
Транзакция 15	ООО "Регион"	~~4 Jan 20~~	32 000	*0*	*0*	☐

Чтобы изменения остались при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

Более кастомизированную настройку шрифтов можно выполнить в режиме **CV**, который описан ниже.

4.10.29. Режим CV пользовательский формат

Режим CV *(Custom View)* позволяет настроить вид таблицы, не меняя при этом ее системных настроек.

На данный момент в ***Режиме CV*** доступны следующие функции, описанные в соответствующих разделах ниже:

- создание пользовательских наименований для заголовков таблиц;
- выделение цветом ячеек и заголовков таблиц;
- изменение настроек отображения форматов данных;
- изменение настройки отображения стилей шрифтов ячеек и заголовков таблиц;
- создание дополнительных технических и расчетных строк/колонок в таблицах.

Добавить виджет **CV** на панель инструментов можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив кнопку **CV** из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***.

Чтобы перейти в ***Режим CV*** отметьте чек-бокс **CV** на панели инструментов. Чтобы отключить ***Режим CV,*** снимите отметку в чек-боксе **CV** на панели инструментов.

Чтобы внесенные изменения остались при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

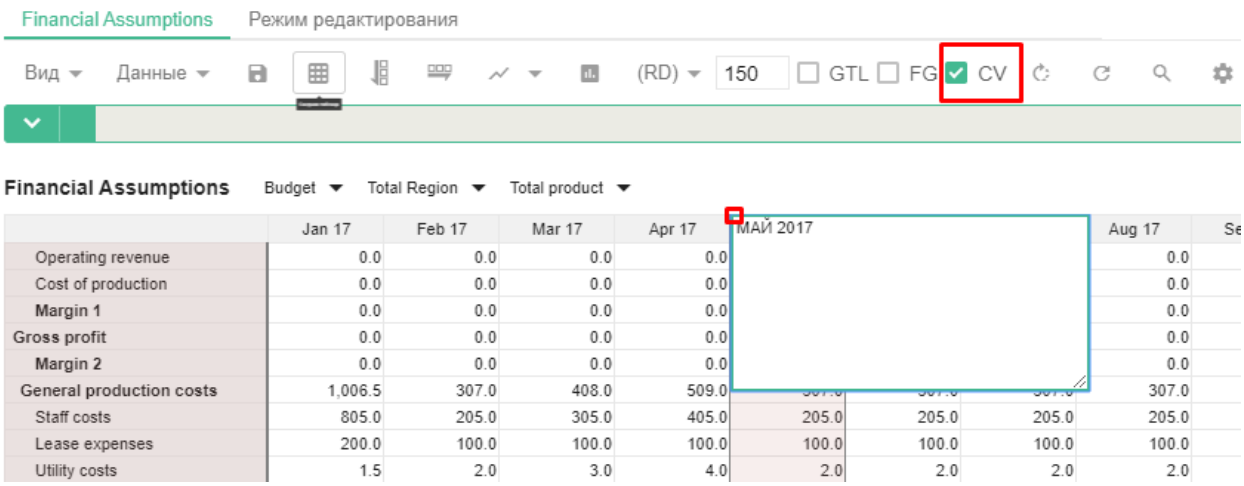
4.10.29.1. Пользовательские наименования

Режим CV позволяет создавать пользовательские наименования (альясы) для заголовков элементов измерений мультикуба (справочника или других сущностей системы), не меняя при этом их системные наименования.

Добавить виджет **CV** на панель инструментов можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив **CV** из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***.

Перейдите в ***Режим CV***, отметив чек-бокс **CV**.

Чтобы создать пользовательские наименования, дважды кликните по заголовку элемента измерения, которое необходимо изменить и переименуйте его.



	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	МАЙ 2017			Aug 17	Se
Operating revenue	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	
Cost of production	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	
Margin 1	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	
Gross profit	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	
Margin 2	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	
General production costs	1,006.5	307.0	408.0	509.0				307.0	
Staff costs	805.0	205.0	305.0	405.0	205.0	205.0	205.0	205.0	
Lease expenses	200.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Utility costs	1.5	2.0	3.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	

Внесенные изменения действуют для видимой части мультикуба, сохраняются при перемещении измерений из строк в колонки и из колонок в строки. Для элементов измерений, находящихся в фильтрах изменения не применимы.

Для многомерных представлений мультикубов переименование повторяющихся наименований элементов измерений не дублируется.

	Minsk						Vitsyebsk					
	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	МАЙ 2017	Jun 17	Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	May 17	Jun 17
Operating revenue	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.
Cost of production	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.
Margin 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.
Gross profit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.
Margin 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.
General production costs	1,001.5	302.0	403.0	504.0	302.0	302.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.
Staff costs	800.0	200.0	300.0	400.0	200.0	200.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.
Lease expenses	200.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.
Utility costs	1.5	2.0	3.0	4.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.
Margin 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.
Management costs	600.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.
Advertising and marketing	200.0	250.0	250.0	250.0	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.
Accounting services	200.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.
Legal services	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.

Чтобы отключить пользовательские наименования, отключите режим **CV,** сняв отметку в чек-боксе **CV** на панели инструментов.

Чтобы изменения остались при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

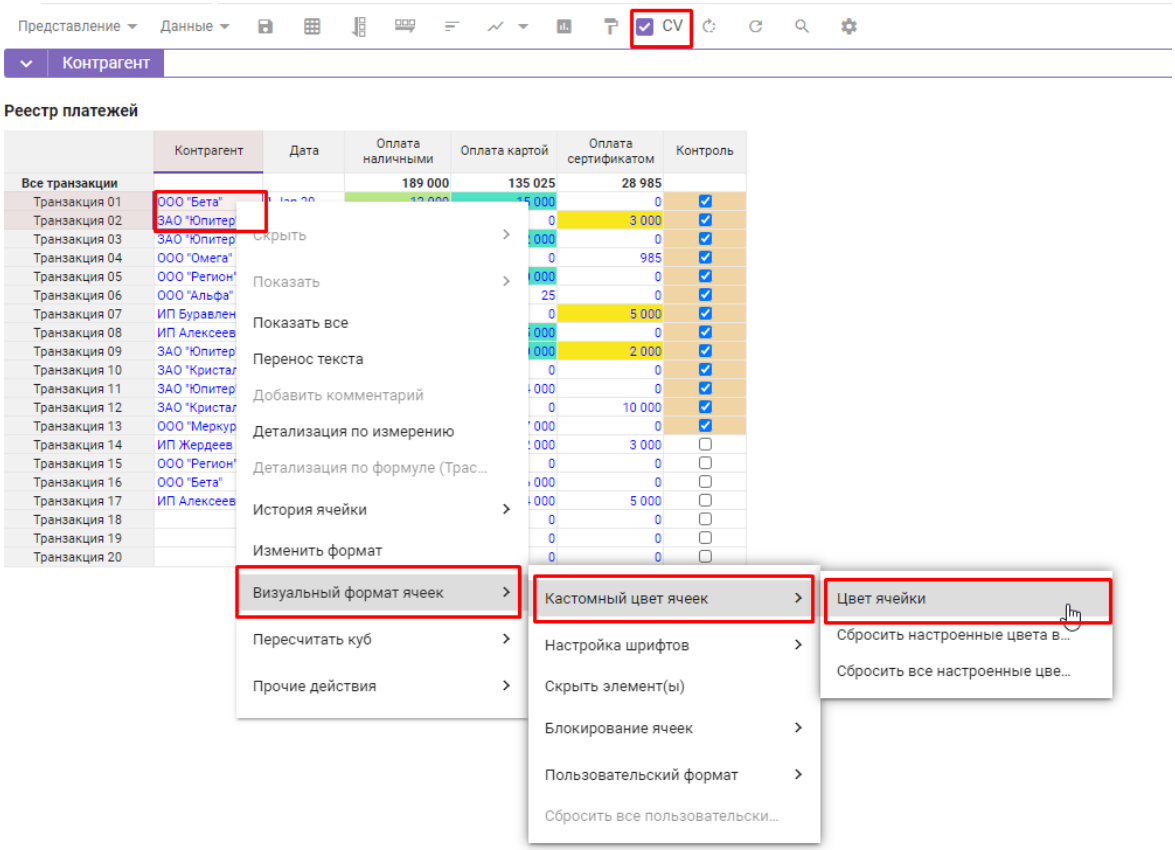
4.10.29.2. Кастомный цвет ячеек

Функционал ***Кастомный цвет ячеек*** позволяет выделять цветом ячейки и заголовки в таблице мультикуба/справочника.

Окрашивание ячеек доступно в режиме **CV**. Добавить виджет **CV** на панель инструментов можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив кнопку **CV** из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***.

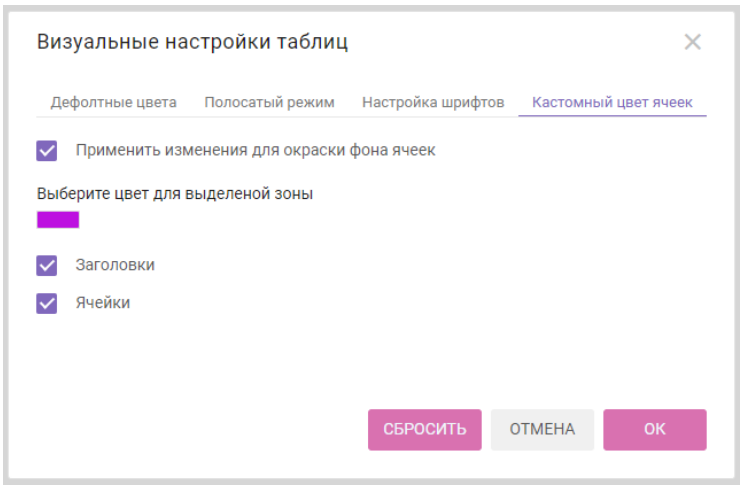
Перейдите в режим **CV**, отметив чек-бокс **CV** на панели инструментов.

Чтобы изменить цвет ячеек таблицы, выделите необходимые ячейки и перейдите к пункту контекстного меню ***Визуальный формат ячеек > Цвет окрашивания клеток > Цвет ячейки***, щелкнув правой кнопкой мыши по выделенным ячейкам.



В открывшемся окне ***Визуальные настройки таблиц***, на вкладке ***Кастомный цвет ячеек*** отметьте опцию ***Применить изменения для окраски фона ячеек*** и выберите цвет окрашивания, используя цветовую палитру для выделенной зоны.

.



Если в выделенной области таблицы кроме ячеек находятся и заголовки, то можно выбрать к чему именно будут применены данные настройки: только к ячейкам, только к заголовкам или ко всей выделенной области.

Подтвердите изменения, нажав **ОК.**

Кнопка **СБРОСИТЬ** сбрасывает настройки только данной вкладки, не изменяя настройки, установленные на других вкладках.

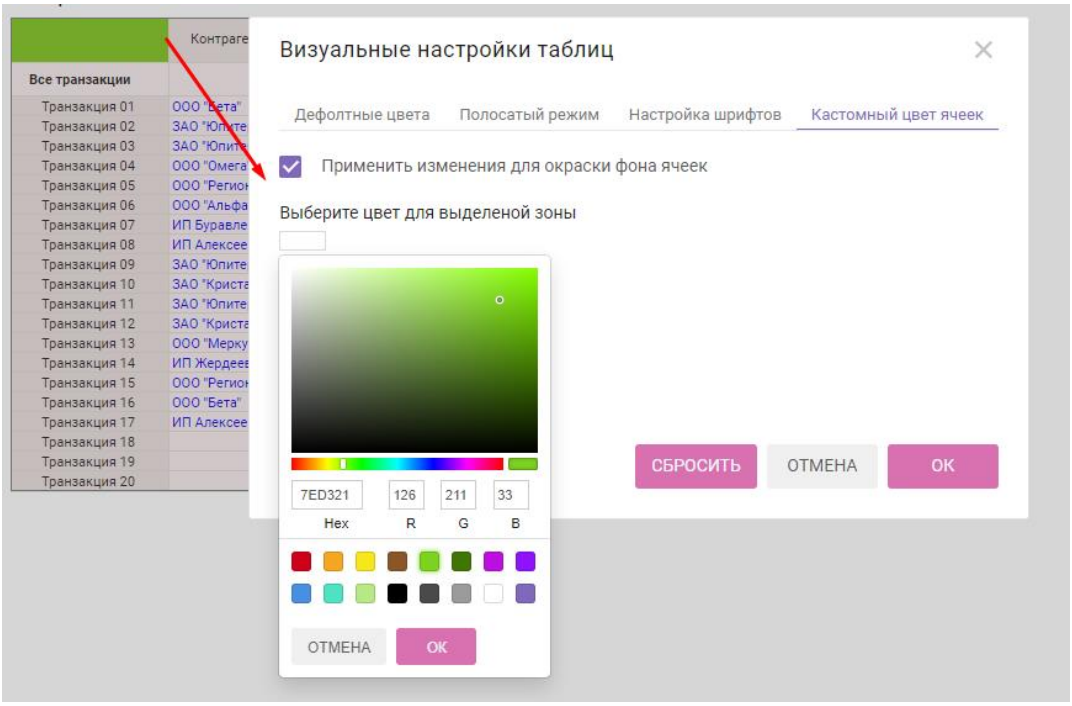
Реестр платежей

	Контрагент	Дата	Оплата наличными	Оплата картой	Оплата сертификатом	Контроль
Все транзакции			189 000	135 000	28 000	
Транзакция 01	ООО "Бета"	1 Jan 20	12 000	15 000	0	☑
Транзакция 02	ЗАО "Юпитер"	1 Jan 20	22 000	0	3 000	☑
Транзакция 03	ЗАО "Юпитер"	1 Jan 20	0	12 000	0	☑
Транзакция 04	ООО "Омега"	1 Jan 20	12 000	0	0	☑
Транзакция 05	ООО "Регион"	2 Jan 20	0	10 000	0	☑
Транзакция 06	ООО "Альфа"	2 Jan 20	32 000	0	0	☑
Транзакция 07	ИП Буравленко А	2 Jan 20	12 000	0	5 000	☑
Транзакция 08	ИП Алексеев П.Т.	2 Jan 20	22 000	5 000	0	☑
Транзакция 09	ЗАО "Юпитер"	3 Jan 20	0	10 000	2 000	☑
Транзакция 10	ЗАО "Кристалл"	3 Jan 20	15 000	0	0	☑
Транзакция 11	ЗАО "Юпитер"	3 Jan 20	0	44 000	0	☑
Транзакция 12	ЗАО "Кристалл"	3 Jan 20	10 000	0	10 000	☑
Транзакция 13	ООО "Меркурий"	3 Jan 20	18 000	17 000	0	☑
Транзакция 14	ИП Жердеев М.И	4 Jan 20	2 000	2 000	3 000	☐
Транзакция 15	ООО "Регион"	4 Jan 20	32 000	0	0	☐
Транзакция 16	ООО "Бета"	4 Jan 20	0	16 000	0	☐
Транзакция 17	ИП Алексеев П.Т.	4 Jan 20	0	4 000	5 000	☐
Транзакция 18			0	0	0	☐
Транзакция 19			0	0	0	☐
Транзакция 20			0	0	0	☐

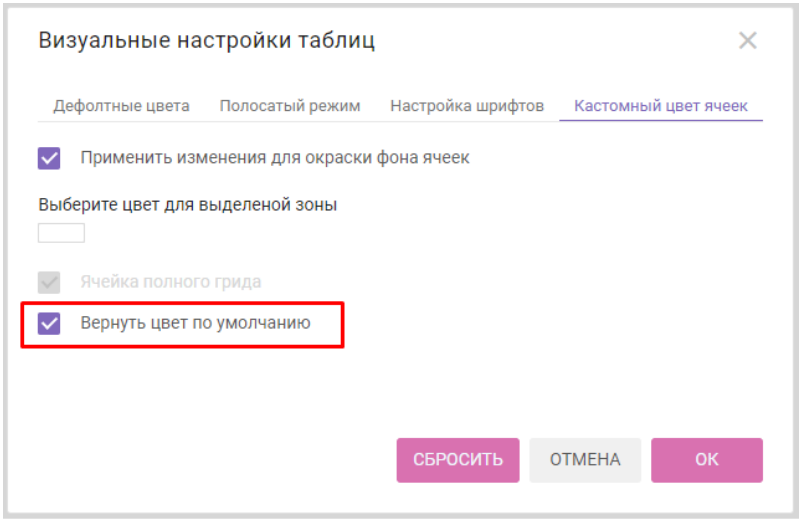
Для ячеек, к которым повторно применяется выделение цветом, действует последнее из примененных правил визуального форматирования.

Чтобы удалить выделение цветом воспользуйтесь пунктом контекстного ***Визуальный формат ячеек > Кастомный цвет ячеек > Сбросить настроенные цвета/ Сбросить все настроенные цвета*** для выделенных ячеек или для всей таблицы соответственно.

Для окрашивания угловой ячейки таблицы необходимо выбрать данную ячейку и аналогично описанным выше методам вызвать меню ***Визуальные настройки таблицы***.



Чтобы сбросить настройки окрашивания для угловой ячейки в окне ***Визуальные настройки таблицы*** отметьте ***Вернуть цвет по умолчанию*** и нажмите **ОК**.



Чтобы изменения остались при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

Настройку данного функционала также можно произвести в окне ***Визуальные настройки таблиц***, на вкладке ***Кастомный цвет ячеек***, которое открывается по кнопке на панели инструментов.

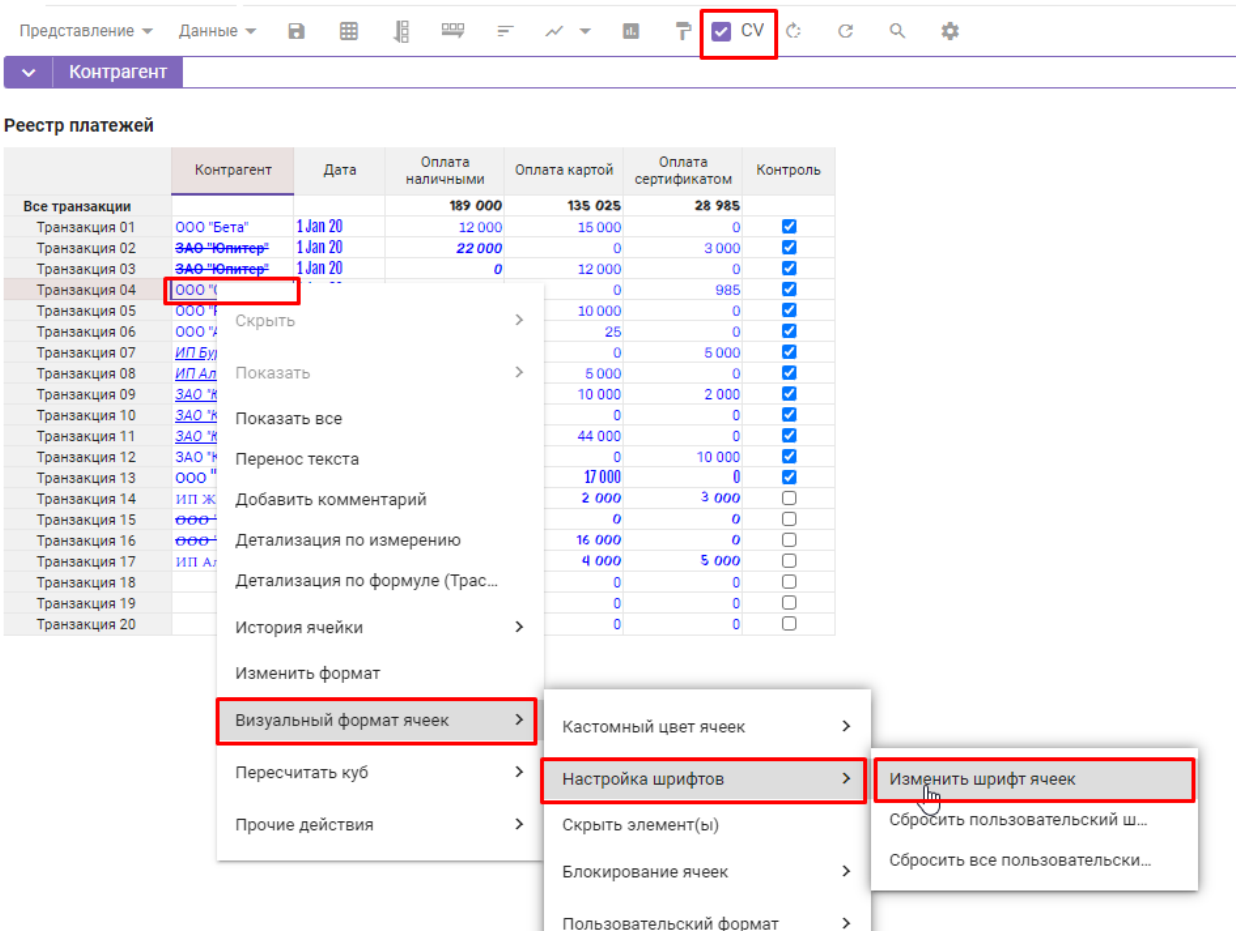
4.10.29.3. Настройка шрифтов

Функционал ***настройки шрифтов*** позволяет настраивать шрифты для ячеек и заголовков в таблице мультикуба/справочника.

Настройка шрифтов доступна в режиме **CV**. Добавить виджет **CV** на панель инструментов можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив кнопку **CV** из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***.

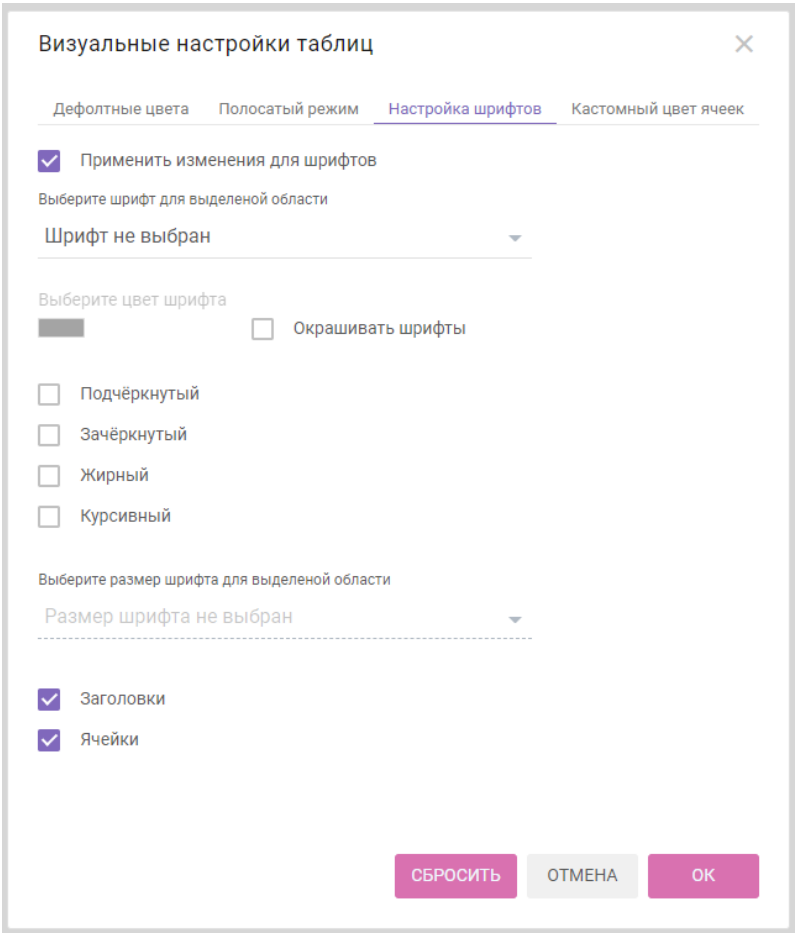
Перейдите в режим **CV** и отметьте чек-бокс **CV** на панели инструментов.

Чтобы изменить шрифт ячеек таблицы, выделите необходимую область и перейдите к пункту контекстного меню ***Визуальный формат ячеек > Настройка шрифтов > Изменить шрифт ячеек***, щелкнув правой кнопкой мыши по выделенным ячейкам.



Изменять шрифт в таблице можно в отдельных ячейках, построчно, по столбцам или в любой выделенной области.

В открывшемся окне ***Визуальные настройки таблиц*** на вкладке ***Настройка шрифтов*** включите настройку ***Применить изменения для шрифтов,*** и из выпадающего списка выберите один из предложенных вариантов шрифтов.



Для окрашивания шрифта цветом – включите опцию ***Окрашивать шрифты*** и опцию ***Окрашивать шрифты*** и выберите цвет шрифта из палитры.

При настройке шрифтов доступны стандартные варианты и их сочетания: жирный, курсив, подчеркнутый, зачеркнутый.

! Одновременно может быть выбрана только опция ***Подчеркнутый*** или ***Зачеркнутый*** шрифт.

Если в выделенной области таблицы кроме ячеек находятся и заголовки, то можно выбрать к чему именно применить данные настройки: только к ячейкам, только к заголовкам или ко всей выделенной области.

Кнопка **СБРОСИТЬ** сбрасывает настройки только данной вкладки, не изменяя настройки, установленные на других вкладках.

Сохраните изменения, нажав **ОК**.

Чтобы отменить ранее сделанные настройки шрифтов, перейдите к пункту контекстного меню ***Визуальный формат ячеек > Настройка шрифтов > Сбросить пользовательский шрифт / Сбросить все пользовательские шрифты*** для выделенных ячеек или для всей таблицы соответственно.

Чтобы изменения остались при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

Настройку данного функционала также можно произвести в окне ***Визуальные настройки таблиц***, на вкладке ***Настройка шрифтов***, которое открывается по кнопке на панели инструментов.

4.10.29.4. *Пользовательский формат данных*

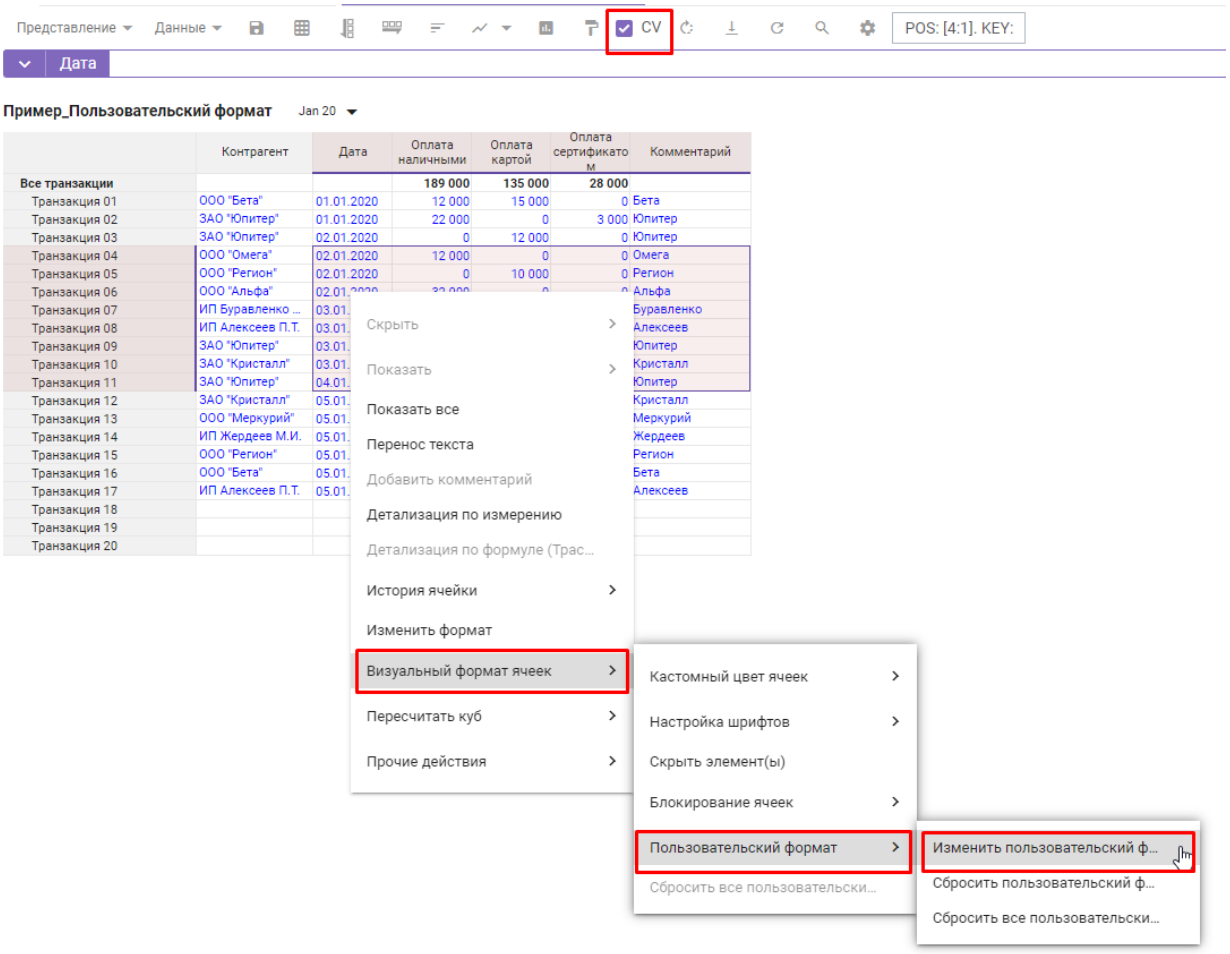
Функционал ***Пользовательский формат*** позволяет изменить настройки отображения формата данных для значений в выбранных ячейках таблицы мультикуба/справочника, не затрагивая исходные настройки формата.

Пользовательский формат применим для значений с числовым, текстовым форматом данных или датой.

Пользовательский формат доступен в режиме **CV**. Добавить виджет **CV** на панель инструментов можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив кнопку ***CV*** из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***.

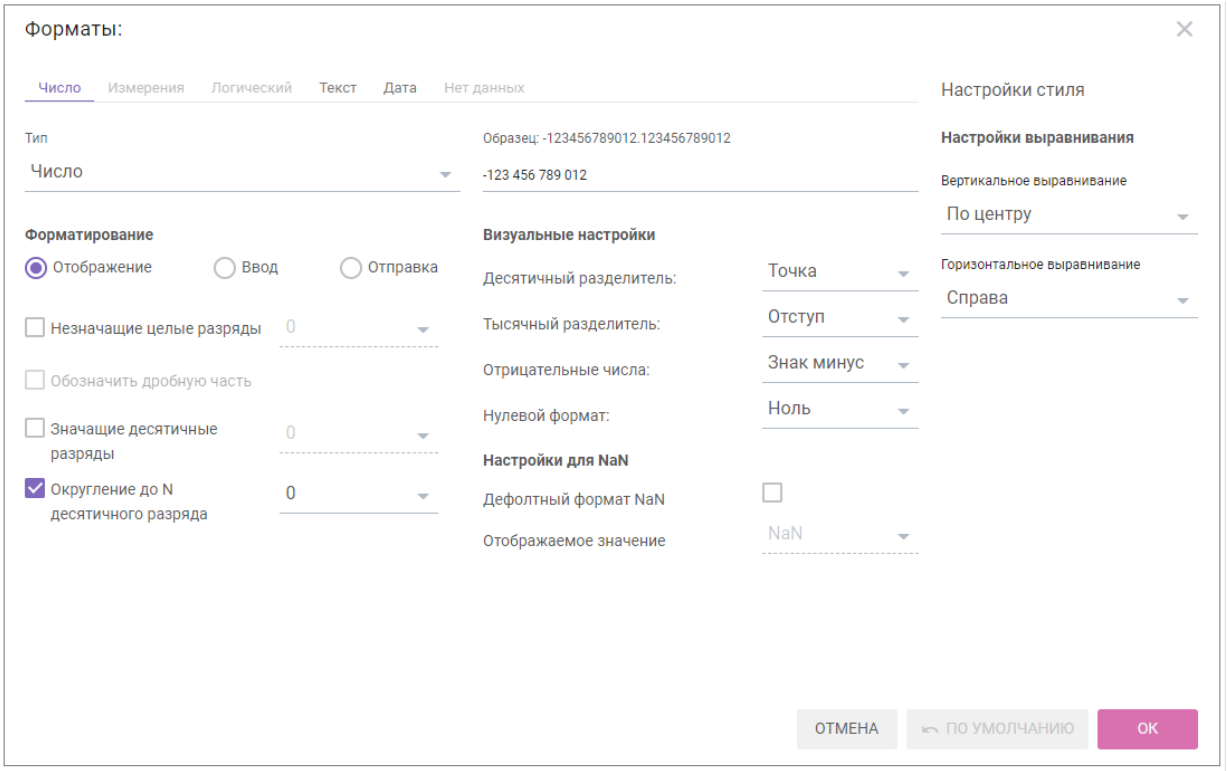
Перейдите в режим **CV**, отметив чек-бокс **CV** на панели инструментов.

Чтобы изменить отображение формата для ячеек таблицы, выделите необходимые ячейки и перейдите к пункту контекстного меню ***Визуальный формат ячеек > Пользовательский формат > Изменить пользовательский формат***, щелкнув правой кнопкой мыши по выделенным ячейкам.



	Контрагент	Дата	Оплата наличными	Оплата картой	Оплата сертификатом	Комментарий
Все транзакции			**189 000**	**135 000**	**28 000**	
Транзакция 01	ООО "Бета"	01.01.2020	12 000	15 000	0	Бета
Транзакция 02	ЗАО "Юпитер"	01.01.2020	22 000	0	3 000	Юпитер
Транзакция 03	ЗАО "Юпитер"	02.01.2020	0	12 000	0	Юпитер
Транзакция 04	ООО "Омега"	02.01.2020	12 000	0	0	Омега
Транзакция 05	ООО "Регион"	02.01.2020	0	10 000	0	Регион
Транзакция 06	ООО "Альфа"	02.01.2020				Альфа
Транзакция 07	ИП Буравленко ...	03.01.				Буравленко
Транзакция 08	ИП Алексеев П.Т.	03.01.				Алексеев
Транзакция 09	ЗАО "Юпитер"	03.01.				Юпитер
Транзакция 10	ЗАО "Кристалл"	03.01.				Кристалл
Транзакция 11	ЗАО "Юпитер"	04.01.				Юпитер
Транзакция 12	ЗАО "Кристалл"	05.01.				Кристалл
Транзакция 13	ООО "Меркурий"	05.01.				Меркурий
Транзакция 14	ИП Жердеев М.И.	05.01.				Жердеев
Транзакция 15	ООО "Регион"	05.01.				Регион
Транзакция 16	ООО "Бета"	05.01.				Бета
Транзакция 17	ИП Алексеев П.Т.	05.01.				Алексеев
Транзакция 18						
Транзакция 19						
Транзакция 20						

В открывшемся диалоговом окне определите настройки формата.



Подтвердите, нажав **ОК.**

Для выделенной области настройки формата изменились, остальные ячейки сохранили заданный формат.

Пример_Пользовательский формат Jan 20

	Контрагент	Дата	Оплата наличными	Оплата картой	Оплата сертификатом	Комментарий
Все транзакции			**189 000**	**135 000**	**28 000**	
Транзакция 01	ООО "Бета"	01.01.2020	12 000	15 000	0	Бета
Транзакция 02	ЗАО "Юпитер"	01.01.2020	22 000	0	3 000	Юпитер
Транзакция 03	ЗАО "Юпитер"	02.01.2020	0	12 000	0	Юпитер
Транзакция 04	ООО "Омега"	01.02.2020	12 000.00	0.00	0.00	Омега
Транзакция 05	ООО "Регион"	01.02.2020	0.00	10 000.00	0.00	Регион
Транзакция 06	ООО "Альфа"	01.02.2020	32 000.00	0.00	0.00	Альфа
Транзакция 07	ИП Буравленко ...	01.03.2020	12 000.00	0.00	5 000.00	Буравленко
Транзакция 08	ИП Алексеев П.Т.	01.03.2020	22 000.00	5 000.00	0.00	Алексеев
Транзакция 09	ЗАО "Юпитер"	01.03.2020	0.00	10 000.00	2 000.00	Юпитер
Транзакция 10	ЗАО "Кристалл"	01.03.2020	15 000.00	0.00	0.00	Кристалл
Транзакция 11	ЗАО "Юпитер"	01.04.2020	0.00	44 000.00	0.00	Юпитер
Транзакция 12	ЗАО "Кристалл"	05.01.2020	10 000	0	10 000	Кристалл
Транзакция 13	ООО "Меркурий"	05.01.2020	18 000	17 000	0	Меркурий
Транзакция 14	ИП Жердеев М.И.	05.01.2020	2 000	2 000	3 000	Жердеев
Транзакция 15	ООО "Регион"	05.01.2020	32 000	0	0	Регион
Транзакция 16	ООО "Бета"	05.01.2020	0	16 000	0	Бета
Транзакция 17	ИП Алексеев П.Т.	05.01.2020	0	4 000	5 000	Алексеев
Транзакция 18			0	0	0	
Транзакция 19			0	0	0	
Транзакция 20			0	0	0	

При изменении положения измерений мультикуба ячейки сохраняют настройки пользовательского форматирования.

Чтобы сбросить настройки пользовательского формата воспользуйтесь пунктом контекстного меню ***Визуальный формат ячеек > Пользовательский формат > Сбросить пользовательский формат/ Сбросить все пользовательские форматы*** для выделенных ячеек или для всей таблицы соответственно.

Чтобы изменения остались при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

4.10.30. Режим гибкой таблицы FG

Режим гибкой таблицы позволяет добавлять дополнительные технические и расчетные строки/колонки в таблице мультикуба.

! Добавленные колонки/строки не экспортируются.

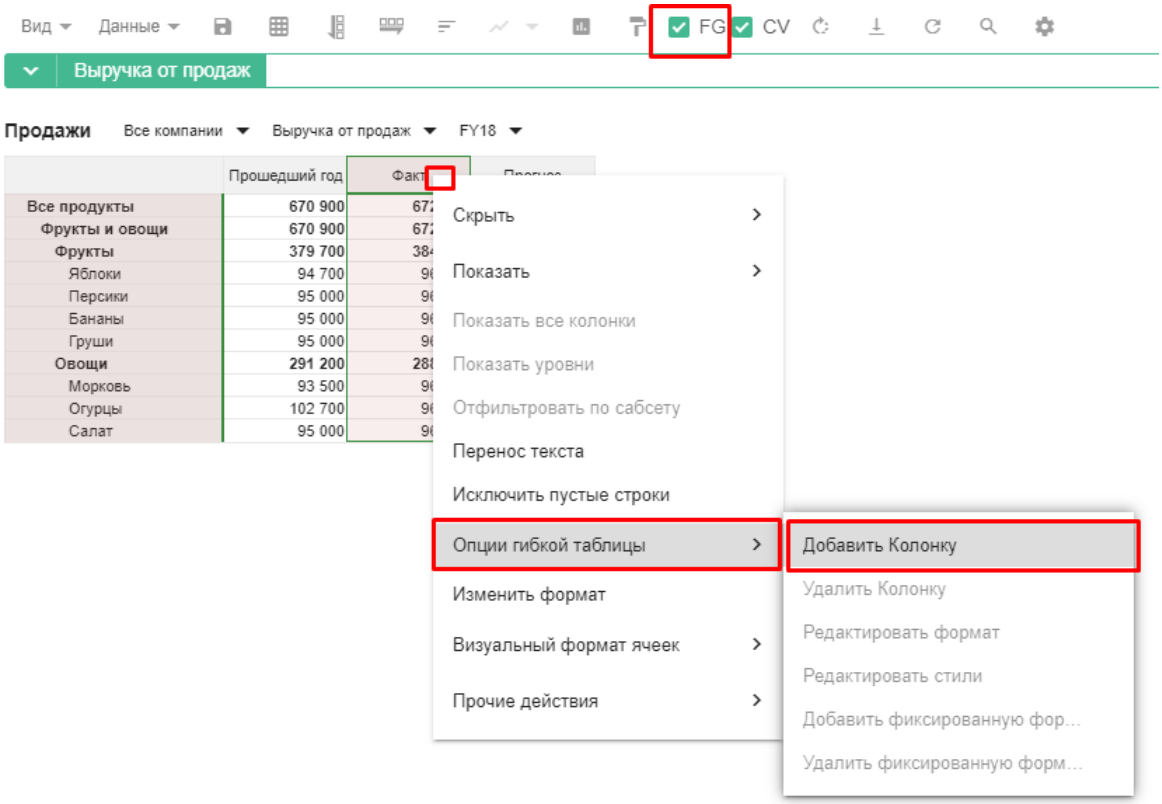
Добавить виджет **FG** на панель инструментов мультикуба можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив кнопки **FG** и **CV** *(! FG работает только в режиме CV*) из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***.

Перейдите в режим гибкой таблицы, отметив чек-бокс **FG**.

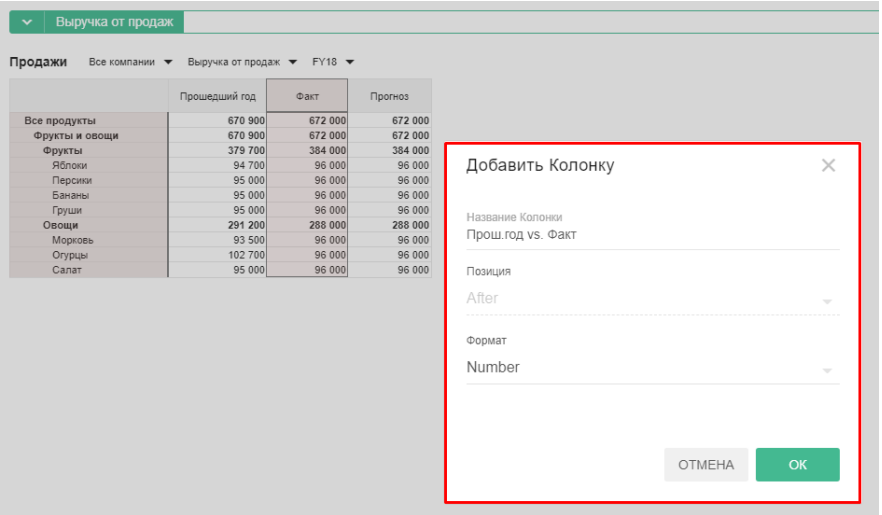
Добавление строки/колонки

Для добавления дополнительной строки/колонки щелкните правой кнопкой мыши по заголовку строки/колонки соответственно и выберите пункт контекстного меню ***Опции гибкой таблицы > Добавить Строку/ Добавить Колонку.***

В многомерных таблицах добавление строк/колонок доступно на любом уровне.



В открывшемся диалоговом окне введите название строки/колонки, выберите позицию вставки и определите формат для значений в ячейках: числовой, текстовый, логический, дата или нет данных.



Подтвердите, нажав **ОК.**

Для пользователей с правами моделера строки/колонки, добавленные в режиме FG подсвечены синим цветом,

Продажи Все компании Выручка от продаж FY18

	Прошедший год	Факт	Прош.год vs. Факт	Прогноз
Все продукты	670 900	672 000	*-1 100.00*	672 000
Фрукты и овощи	670 900	672 000	*-1 100.00*	672 000
Фрукты	379 700	384 000	*-4 300.00*	384 000
Яблоки	94 700	96 000	*-1 300.00*	96 000
Персики	95 000	96 000	*-1 000.00*	96 000
Бананы	95 000	96 000	*-1 000.00*	96 000
Груши	95 000	96 000	*-1 000.00*	96 000
Овощи	291 200	288 000	*3 200.00*	288 000
Морковь	93 500	96 000	*-2 500.00*	96 000
Огурцы	102 700	96 000	*6 700.00*	96 000
Салат	95 000	96 000	*-1 000.00*	96 000

для пользователя без прав моделера подсветка не отображается.

Продажи Все компании Выручка от продаж FY18

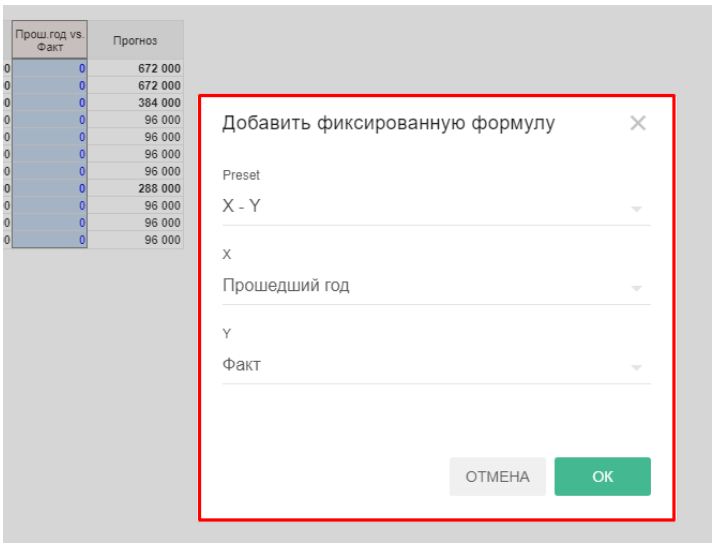
	Прошедший год	Факт	Прош.год vs. Факт	Прогноз
Все продукты	670 900	672 000	*-1 100.00*	672 000
Фрукты и овощи	670 900	672 000	*-1 100.00*	672 000
Фрукты	379 700	384 000	*-4 300.00*	384 000
Яблоки	94 700	96 000	*-1 300.00*	96 000
Персики	95 000	96 000	*-1 000.00*	96 000
Бананы	95 000	96 000	*-1 000.00*	96 000
Груши	95 000	96 000	*-1 000.00*	96 000
Овощи	291 200	288 000	*3 200.00*	288 000
Морковь	93 500	96 000	*-2 500.00*	96 000
Огурцы	102 700	96 000	*6 700.00*	96 000
Салат	95 000	96 000	*-1 000.00*	96 000

Добавление формулы

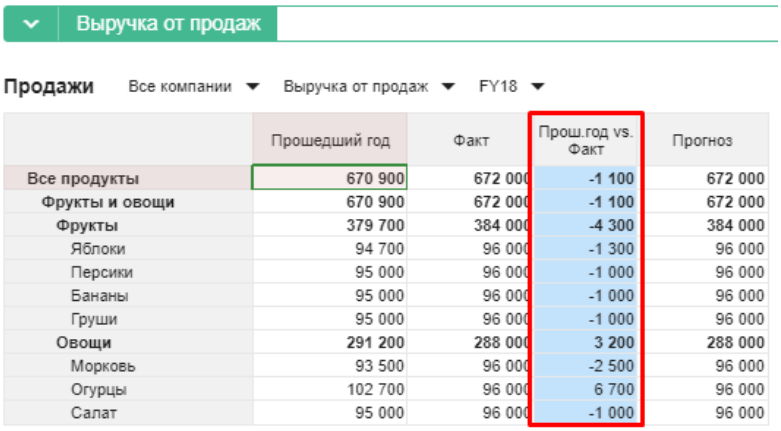
! Добавление формулы доступно только для числового формата.

Для добавления формулы в созданной строке/колонке, щелкните правой кнопкой мыши по ее заголовку и перейдите к пункту контекстного меню ***Опции гибкой таблицы > Добавить формулу.***

В появившемся диалоговом окне из выпадающего списка выберите функцию, доступную для вычислений, и ее аргументы.



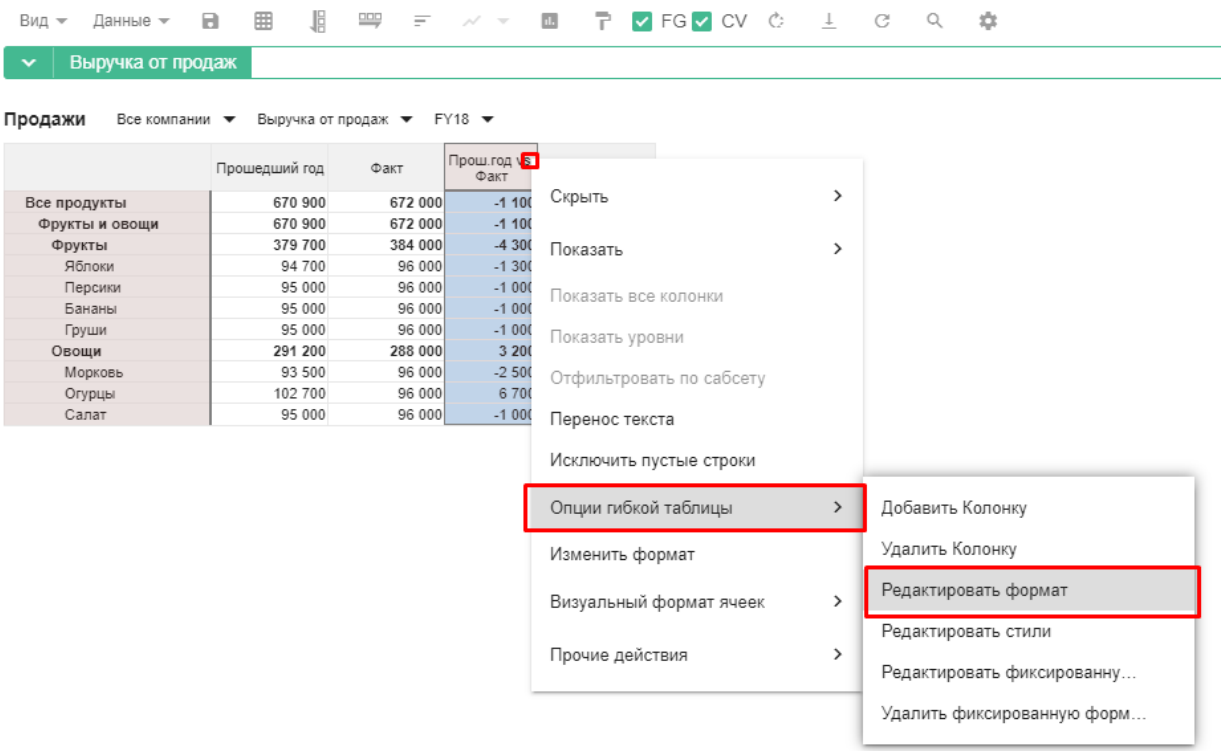
Подтвердите, нажав **ОК.**



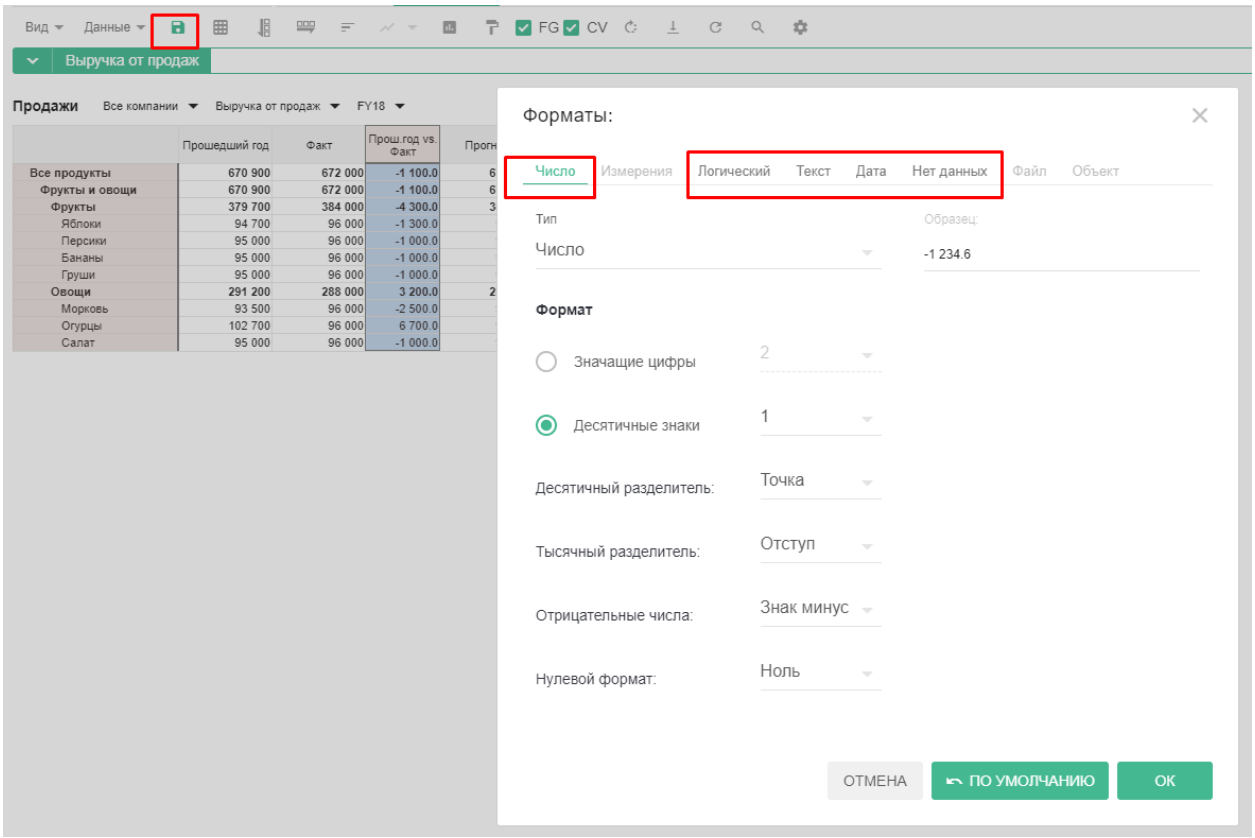
Чтобы отредактировать или удалить формулу, щелкните правой кнопкой мыши по заголовку соответствующего столбца/строки и выберите пункт контекстного меню ***Опции гибкой таблицы > Редактировать формулу/ Удалить формулу*** соответственно.

Редактирование формата данных

Чтобы отредактировать формат данных строк/колонок, добавленных в режиме гибкой таблицы, щелкните правой кнопкой мыши по заголовку соответствующей строки/колонки и выберите пункт контекстного меню ***Опции гибкой таблицы > Редактировать формат***.



В открывшемся диалоговом окне настройте формат данных или измените его, выбрав из доступных.

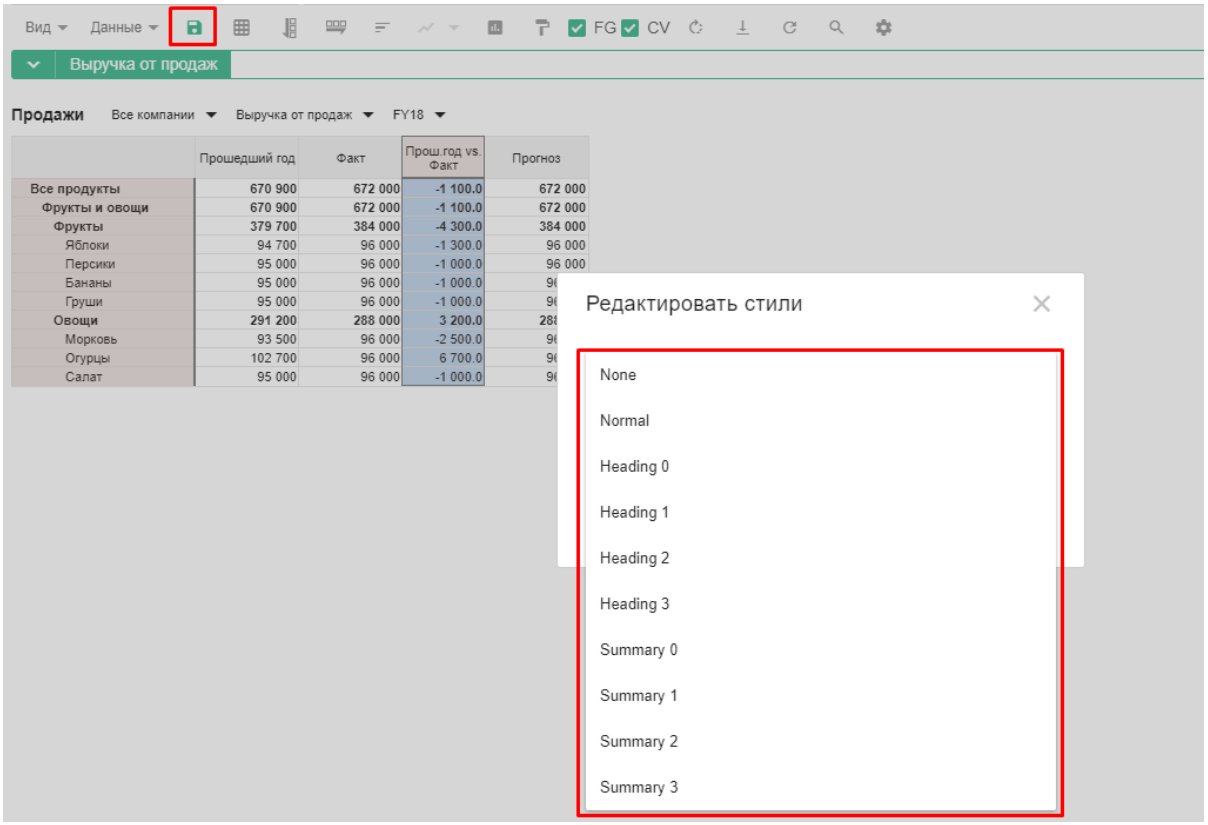


Подтвердите, нажав **ОК.**

Редактирование стиля

Чтобы отредактировать стиль строк/колонок, добавленных в режиме гибкой таблицы, щелкните правой кнопкой мыши по заголовку соответствующей строки/колонки и выберите пункт контекстного меню ***Опции гибкой таблицы > Редактировать стиль***.

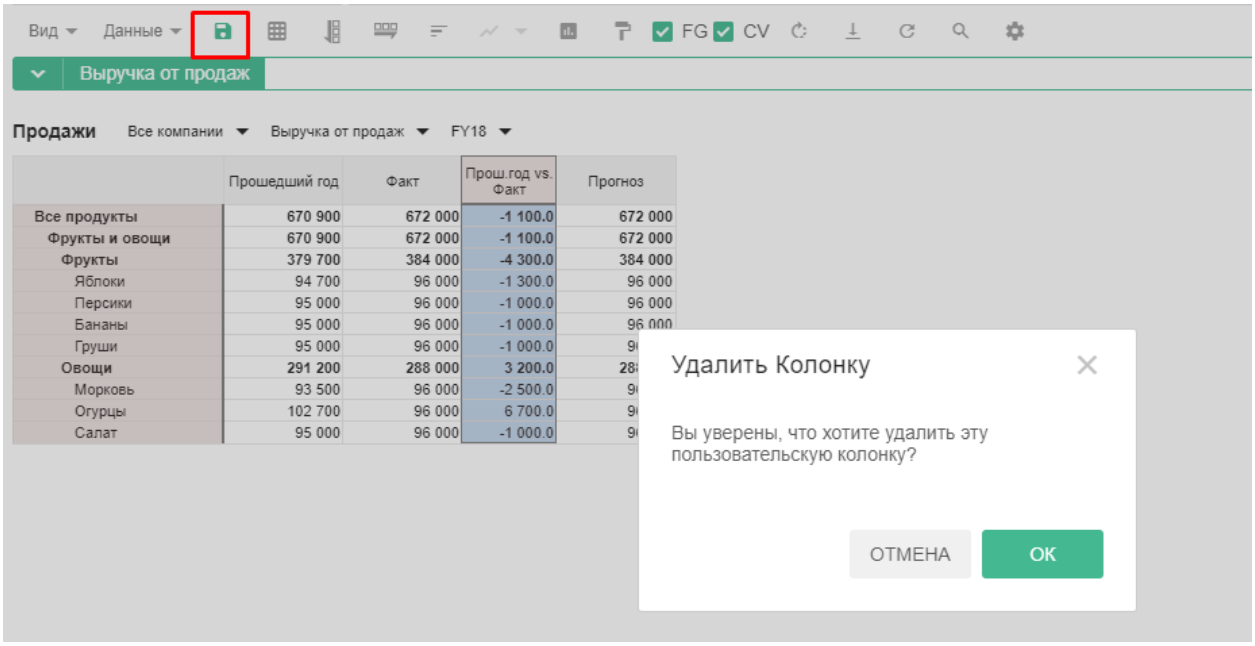
В открывшемся диалоговом окне из выпадающего списка выберите стиль.



Подтвердите, нажав **ОК.**

Удаление строк/колонок

Чтобы удалить созданную в режиме гибкой таблицы строку/колонку, щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему заголовку и выберите пункт контекстного меню ***Опции гибкой таблицы > Удалить строку /Удалить колонку*** соответственно.



Подтвердите, нажав **ОК.**

В многомерных таблицах мультикубов при изменении положения измерений, сохраняется позиция созданных в режиме гибкой таблицы строк/колонок и фиксированные формулы в них.

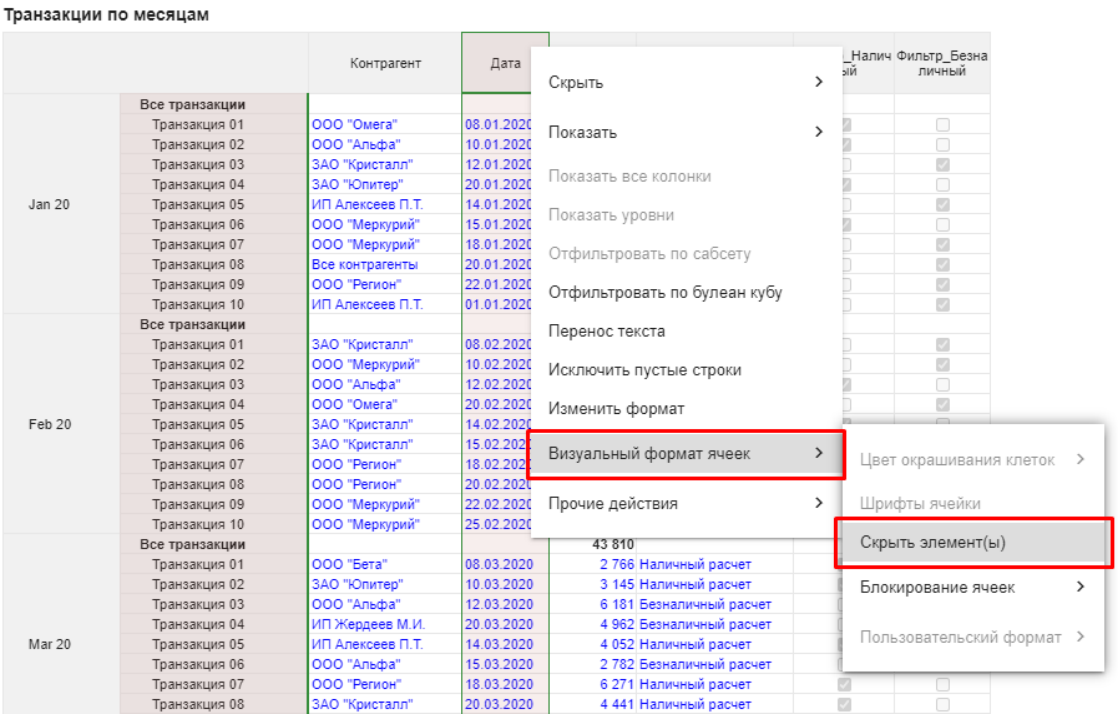
Чтобы отключить режим гибкой таблицы снимите галку с пункта **FG** на панели инструментов мультикуба.

Чтобы изменения остались при следующем открытии мультикуба, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

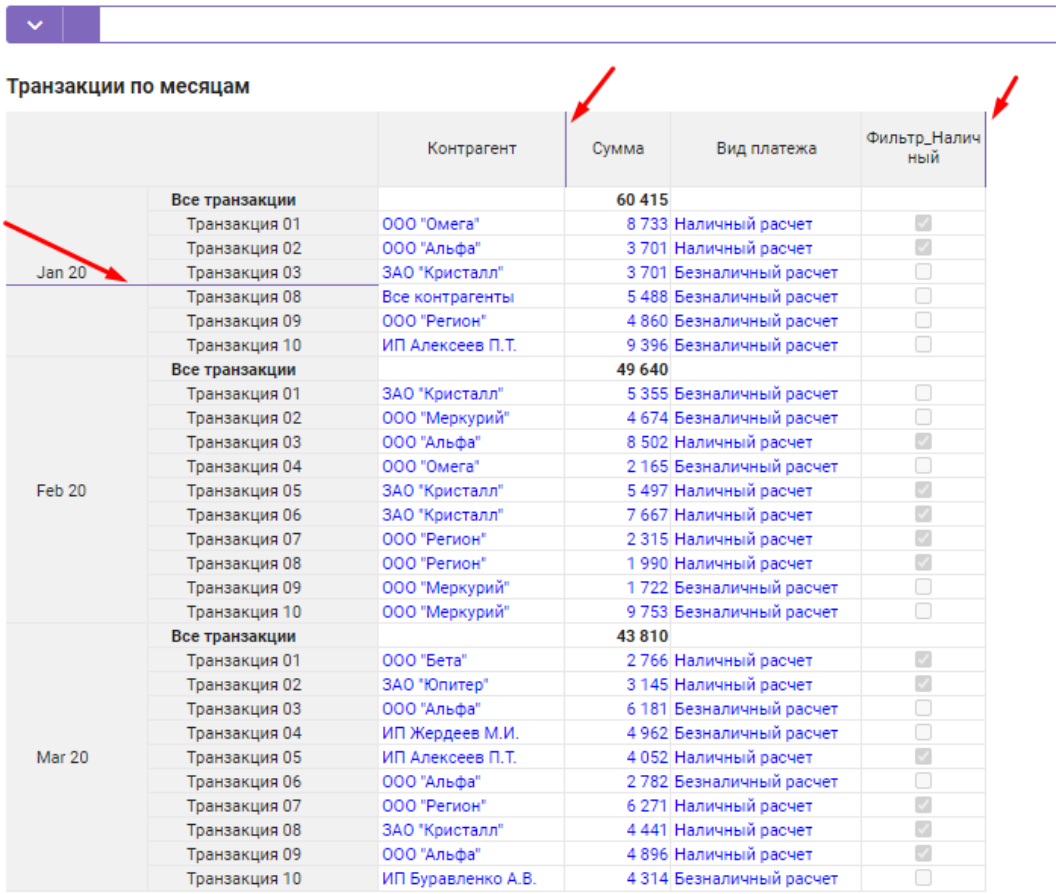
4.10.31. Скрытие элементов (с отметкой)

Данный функционал позволяет скрыть элементы измерений в сроках/олонках таблиц, а отметка в виде линии позволяет узнать о применении данного функционала.

Чтобы скрыть элементы измерений, выделите соответствующие колонки/строки и щелкнув правой кнопкой мыши перейдите к пункту контекстного меню ***Визуальный формат ячеек > Скрыть элемент(ы).***



Линия между столбцами свидетельствует о наличии скрытых столбцов.



! Линия не отображается для пользователя, не обладающего правами моделера.

Для снятия выборок скрытия и отображения всех колонок/строк таблицы выберите пункт контекстного меню ***Показать все > Все колонки / Все строки***, щелкнув правой кнопкой мыши по любому заголовку колонки/строки таблицы соответственно.

Чтобы изменения остались при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

Если настройка применяется к области данных (несколько колонок/строк), а затем добавляется новый элемент, попадающий в эту область, новый элемент будет отображаться в таблице.

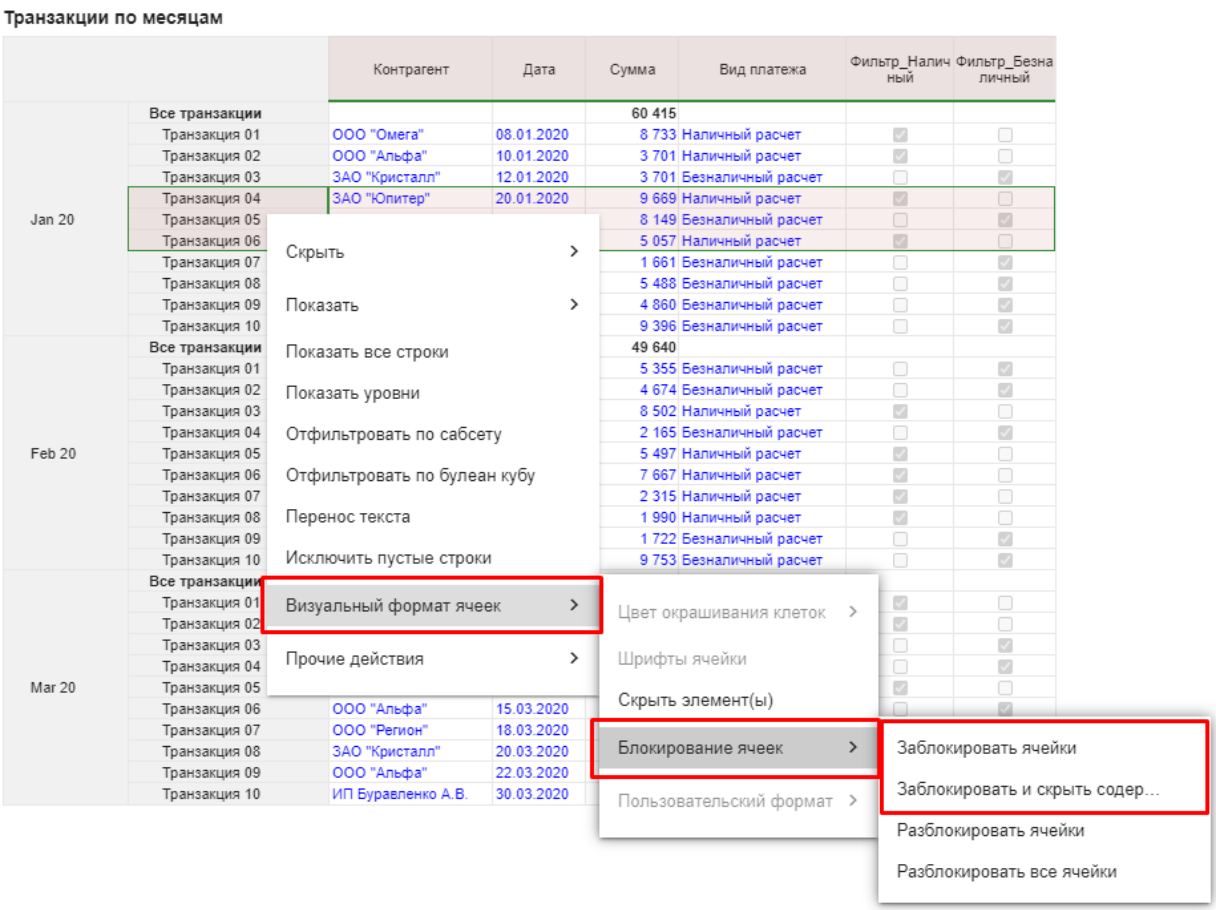
Скрытие элементов действует в пределах одного представления мультикуба - при смене измерений мультикуба с одной оси на другую настройка не сохраняется.

4.10.32. Блокирование ячеек

Функционал ***Блокирование ячеек*** позволяет заблокировать ячейки для ввода и редактирования данных, а также заблокировать ячейки со скрытием данных.

Чтобы заблокировать ячейки таблицы мультикуба/справочника для ввода и редактирования данных, выделите нужную область и перейдите к пункту контекстного меню ***Визуальный формат ячеек > Блокирование ячеек > Заблокировать ячейки.***

Чтобы заблокировать ячейки таблицы со скрытием содержимого, выделите нужную область и перейдите к пункту контекстного меню ***Визуальный формат ячеек > Блокирование ячеек > Заблокировать и скрыть содержимое.***



Заблокированные для редактирования ячейки выделены зеленым цветом, ячейки со скрытым содержимым – серым.

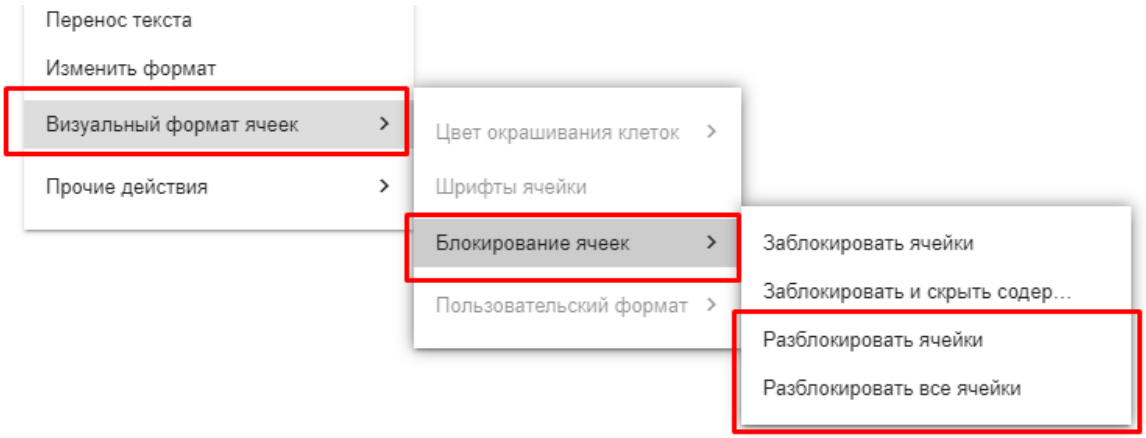
Транзакции по месяцам

		Контрагент	Дата	Сумма	Вид платежа	Фильтр_Наличный	Фильтр_Безналичный
Jan 20	**Все транзакции**			60 415			
	Транзакция 01	ООО "Омега"	08.01.2020	8 733	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 02	ООО "Альфа"	10.01.2020	3 701	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 03	ЗАО "Кристалл"	12.01.2020	3 701	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 04						
	Транзакция 05						
	Транзакция 06						
	Транзакция 07	ООО "Меркурий"	18.01.2020	1 661	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 08	Все контрагенты	20.01.2020	5 488	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 09	ООО "Регион"	22.01.2020	4 860	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 10	ИП Алексеев П.Т.	01.01.2020	9 396	Безналичный расчет	☐	☑
Feb 20	**Все транзакции**			49 649			
	Транзакция 01	ЗАО "Кристалл"	08.02.2020	5 356	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 02	ООО "Меркурий"	10.02.2020	4 674	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 03	ООО "Альфа"	12.02.2020	8 502	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 04	ООО "Омега"	20.02.2020	2 166	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 05	ЗАО "Кристалл"	14.02.2020	5 497	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 06	ЗАО "Кристалл"	15.02.2020	7 667	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 07	ООО "Регион"	18.02.2020	2 316	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 08	ООО "Регион"	20.02.2020	1 990	Наличный расчет	☑	☐
	Транзакция 09	ООО "Меркурий"	22.02.2020	1 722	Безналичный расчет	☐	☑
	Транзакция 10	ООО "Меркурий"	25.02.2020	9 758	Безналичный расчет	☐	☑
	Все транзакции			43 810			
	Транзакция 01	ООО "Бета"	08.03.2020	2 766	Наличный расчет	☑	☐

Выделение цветом блокированных ячеек не отображается у пользователя, не обладающего правами моделера.

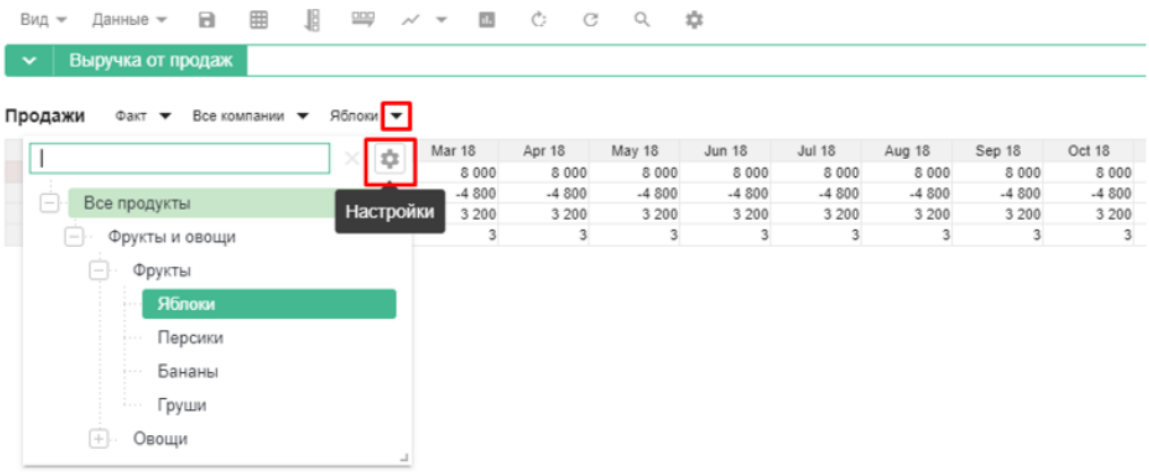
При изменении положения измерений мультикуба ячейки сохраняют настройки блокировки.

Чтобы снять блокировку, выделите соответствующие ячейки и воспользуйтесь пунктом контекстного меню ***Визуальный формат ячеек > Блокирование ячеек > Разблокировать ячейки / Разблокировать все ячейки***.

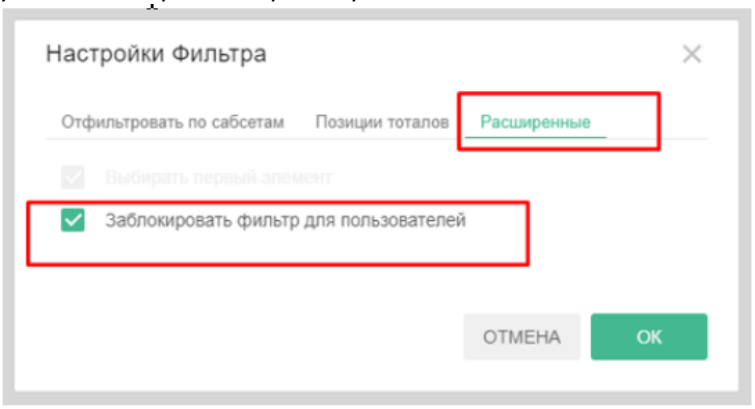


4.10.33. Блокирование фильтра мультикуба

Блокирование фильтра мультикуба позволяет заблокировать для выбора элементы измерения, расположенные в фильтре мультикуба, для пользователей, не обладающих правами моделера. Чтобы заблокировать фильтр мультикуба, воспользуйтесь *Настройками* ⚙ в правом верхнем углу соответствующего фильтра.

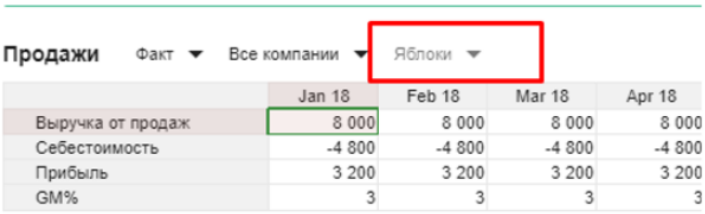


В открывшемся диалоговом окне ***Настройки фильтра*** на вкладке *Расширенные* отметьте галкой пункт *Заблокировать фильтр для пользователей*.



Подтвердите, нажав **«Ок».**

Для пользователя, не обладающего правами моделера, заблокированный фильтр выделен серым шрифтом, выбор других элементов недоступен.



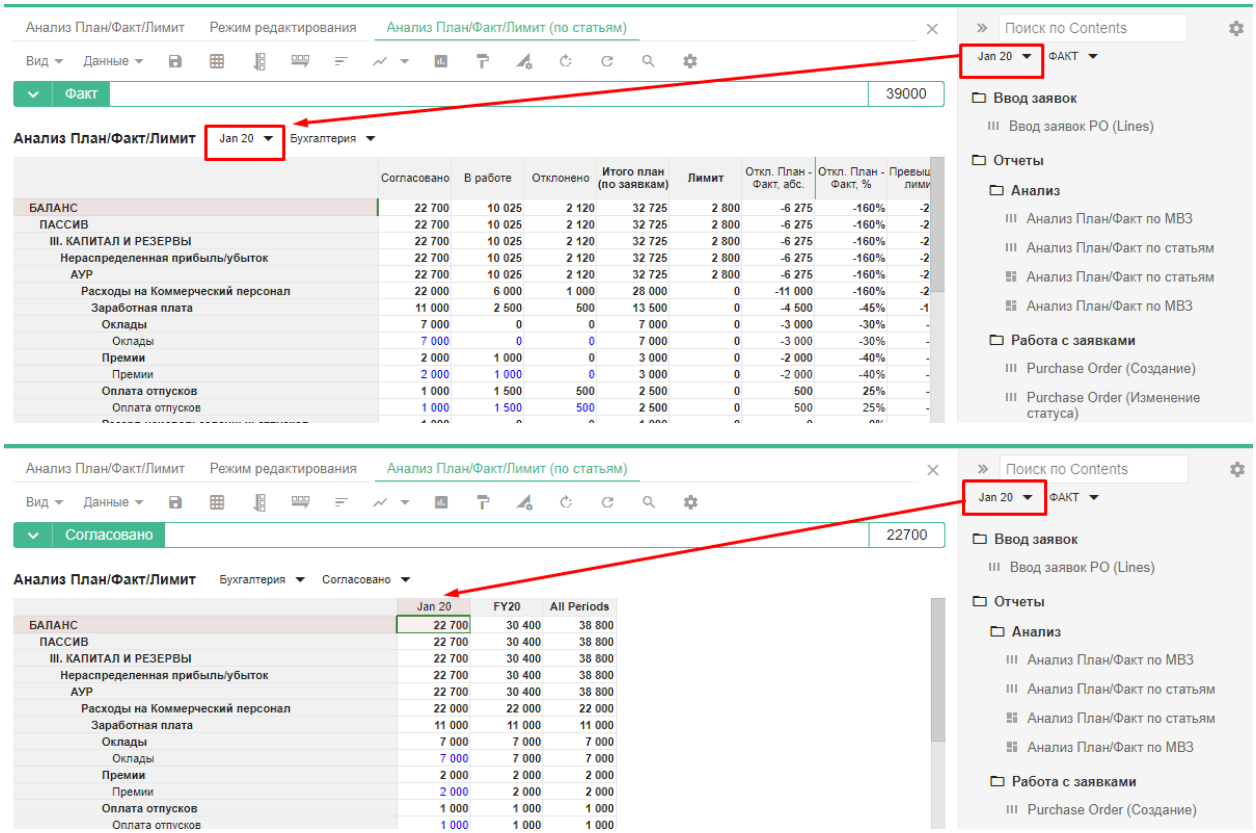
Чтобы снять блокировку, вернитесь к настройкам фильтра и снимите галку.

Подтвердите, нажав **«Ок»**.

Чтобы изменения остались при следующем открытии мультикуба, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

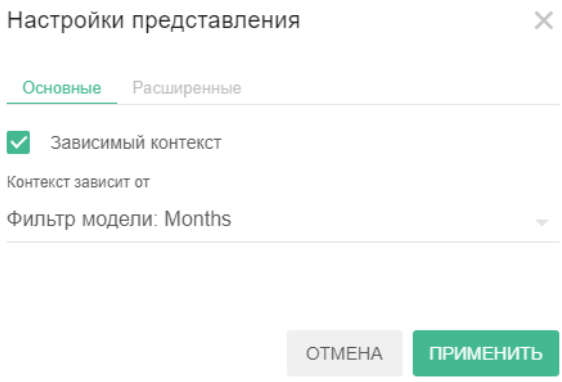
4.10.34. Контекст представления

Функционал ***Контекст представления*** позволяет связать зависимым контекстом представление мультикуба/справочника с одним из Глобальных фильтров модели, и таким образом отображать в представлении только те элементы измерения, которые выбраны в Глобальном фильтре модели.



Добавить виджет на панель инструментов представления можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив кнопку ***Настройки представления*** из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***.

Откройте *Настройки представления*, отметьте галкой пункт *Зависимый контекст* и из выпадающего списка в поле *Контекст зависит от* выберите соответствующий фильтр.



Подтвердите, нажав кнопку **Применить**.

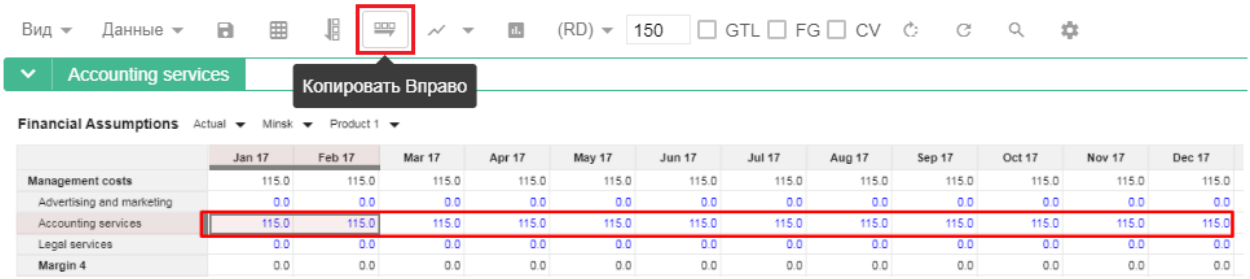
Чтобы внесенные изменения остались при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

! Данный функционал находится в разработке, и неприменим в представлениях, опубликованных на дашбордах и в контекстных таблицах.

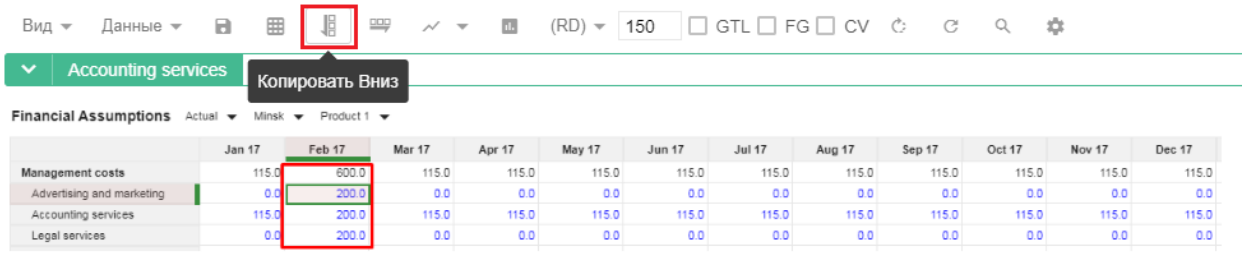
Работа с данными

4.10.35. Копировать вправо / Копировать вниз

Копировать вправо – быстрый способ скопировать выделенные значения ячеек таблицы, заполняя ими ячейки справа. Выделите нужные элементы для копирования и нажмите кнопку на панели инструментов.



Копировать вниз – копирует выделенные значения ячеек таблицы, заполняя ими ячейки снизу. Выделите нужные элементы для копирования и нажмите кнопку на панели инструментов.



! Данный функционал действует в пределах видимой области таблицы.

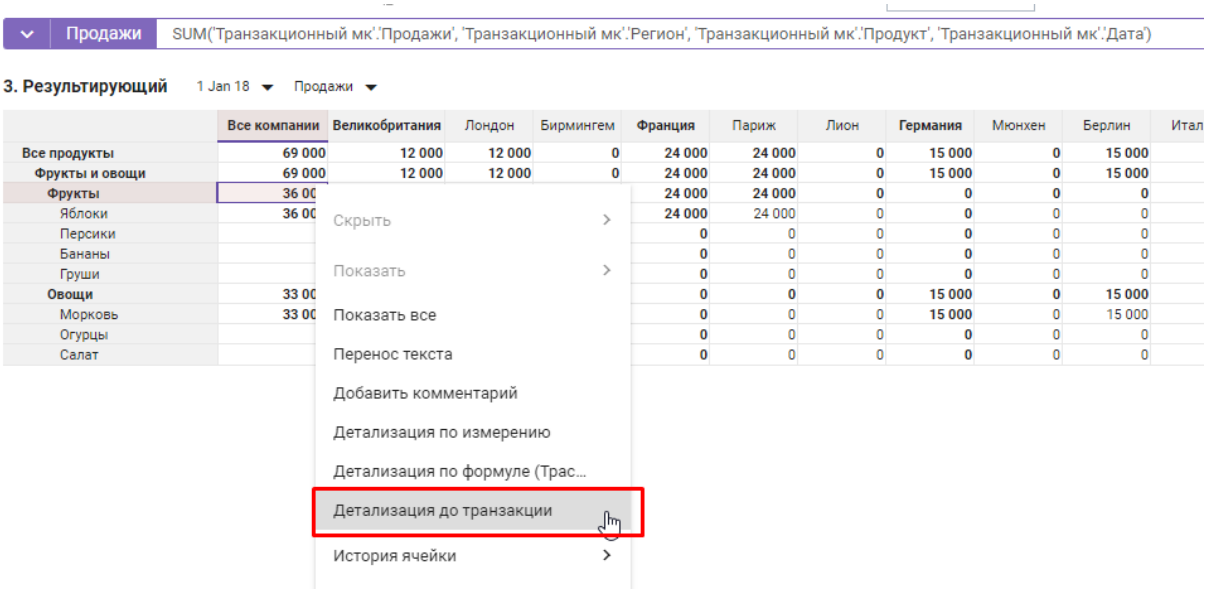
4.10.36. Детализация до транзакции

! На данный момент функционал в разработке.

Детализация до транзакции позволяет для сводного мультикуба получить детализированные данные по транзакциям из исходного мультикуба.

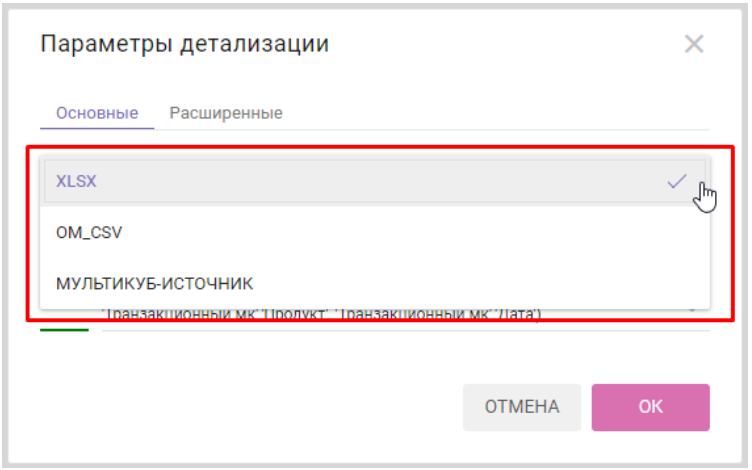
Детализация до транзакции доступна для значений, вычисляемых с помощью функций **SUM** и **SUMIF**. При детализации транзакции исходного мультикуба фильтруются по измерениям, выбранным в сводном мультикубе.

Для детализации щелкните правой кнопкой мыши по нужной ячейке в сводном мультикубе, и выберите пункт контекстного меню ***Детализация до транзакции***.

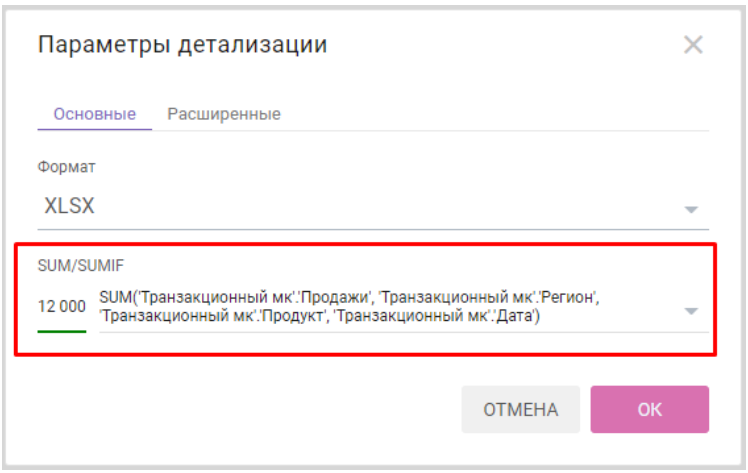


В открывшемся диалоговом окне ***Параметры детализации*** на вкладке ***Основные*** из выпадающего списка выберите формат детализации:

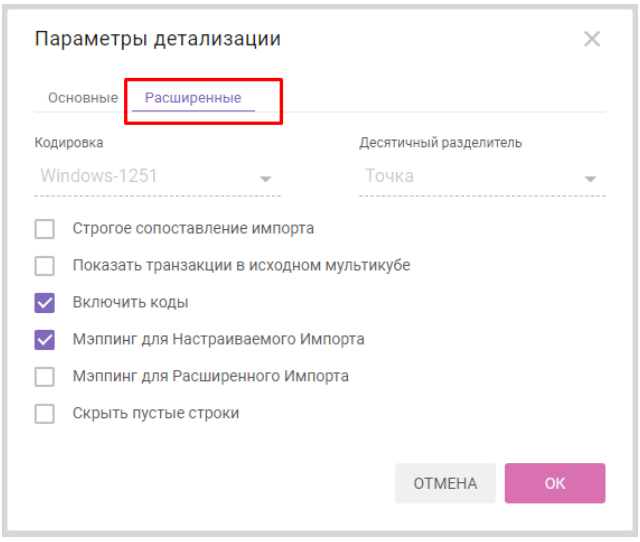
- XSLX – выгрузка детализации в файл в формате .xlsx;
- OM_CSV – выгрузка детализации в специальном формате OM;
- МУЛЬТИКУБ-ИСТОЧНИК – открыть мультикуб-источник, из которого данные попадают в сводный.



и нужную формулу (для значений, вычисляемых с помощью составных формул).



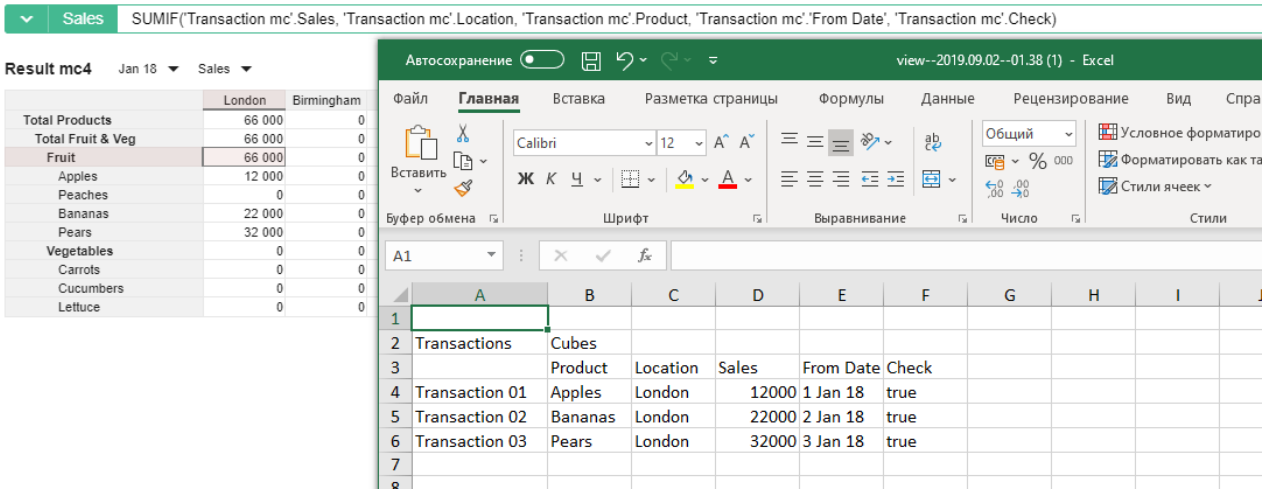
На вкладке ***Расширенные*** определите параметры для экспорта детализации.



Подробнее с настройками экспорта можно ознакомиться в разделе Выгрузка данных.

Подтвердите настройки, нажав **ОК**.

Детализированные данные по транзакциям будут экспортированы в таблицу XLSX и доступны для анализа, редактирования и последующего импорта в транзакционный мультикуб.



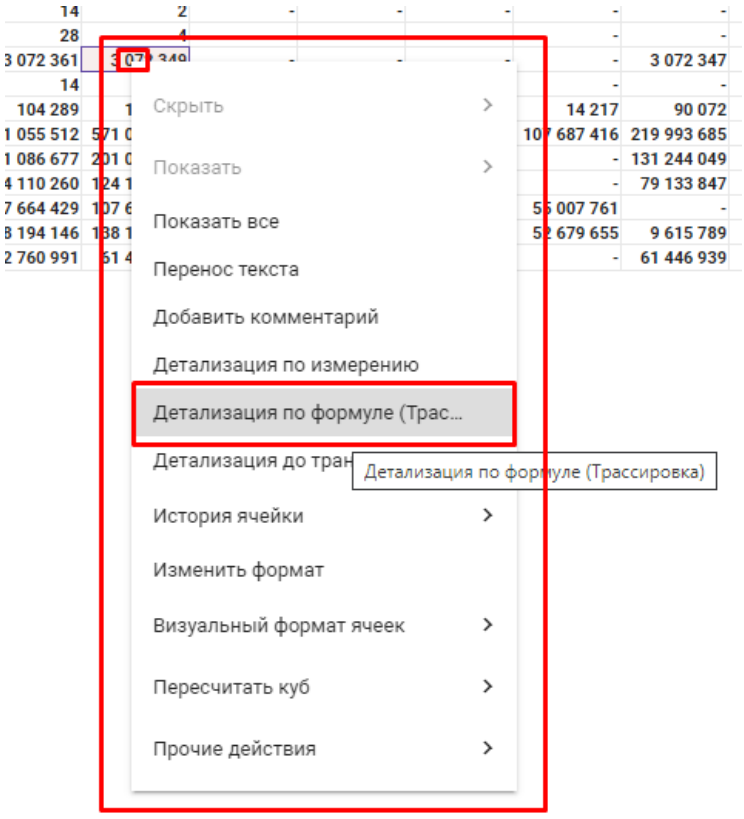
Существует возможность делать детализацию до транзакций функции SUM на листьевые элементы, не выгружая при этом файл в XLSX или в CSV.

4.10.37. Детализация по формуле (Трассировка)

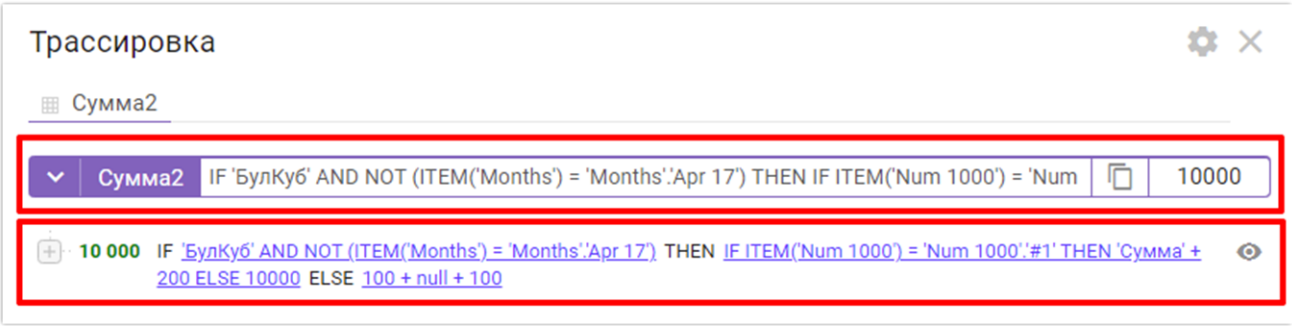
Данный функционал позволяет провести детальный пошаговый анализ получения результата в конкретной ячейке куба используя, синтаксическое дерево формулы расчета этой ячейки.

Синтаксическое дерево формулы – древовидное представление формулы, построенное на основе синтаксиса формул и функций Оптимакрос и показывающее порядок вычисления формулы.

Чтобы открыть окно трассировки формулы, по которой рассчитывается конкретная ячейка мультикуба, нажмите правой кнопкой мыши на интересующую ячейку, и в отрывшемся контекстном меню выберите **Детализация по формуле (Трассировка)**.



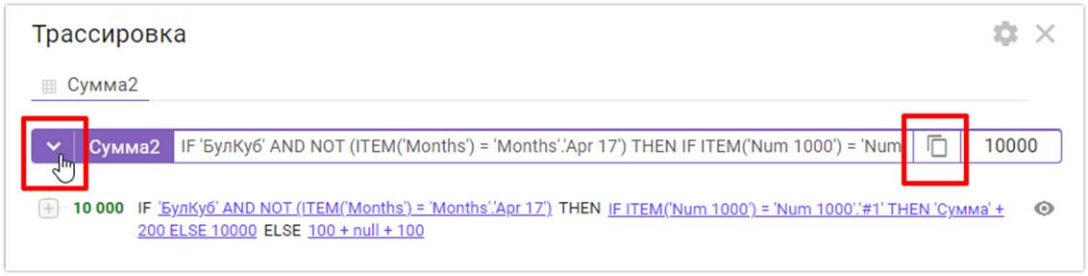
Окно ***Трассировка*** содержит область формулы и синтаксическое древо данной формулы:



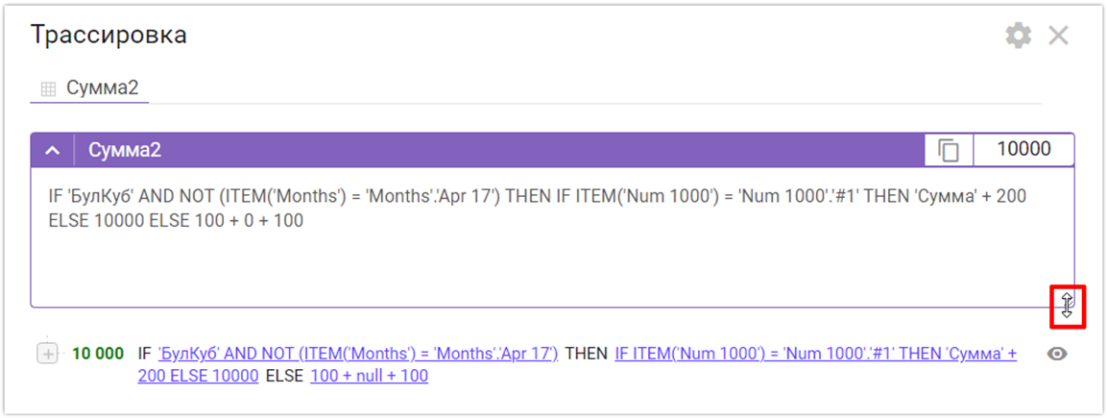
Область формулы аналогична редактору формул, но без возможности вносить изменения.

Чтобы скопировать адрес ячейки в буфер, нажмите на значок .

Чтобы раскрыть окно с формулой полностью – нажмите на кнопку «стрелочка вниз» слева:



Раскрытое окно с формулой, при необходимости, можно увеличивать, наведя курсор на его нижний правый край и потянув до нужной высоты:

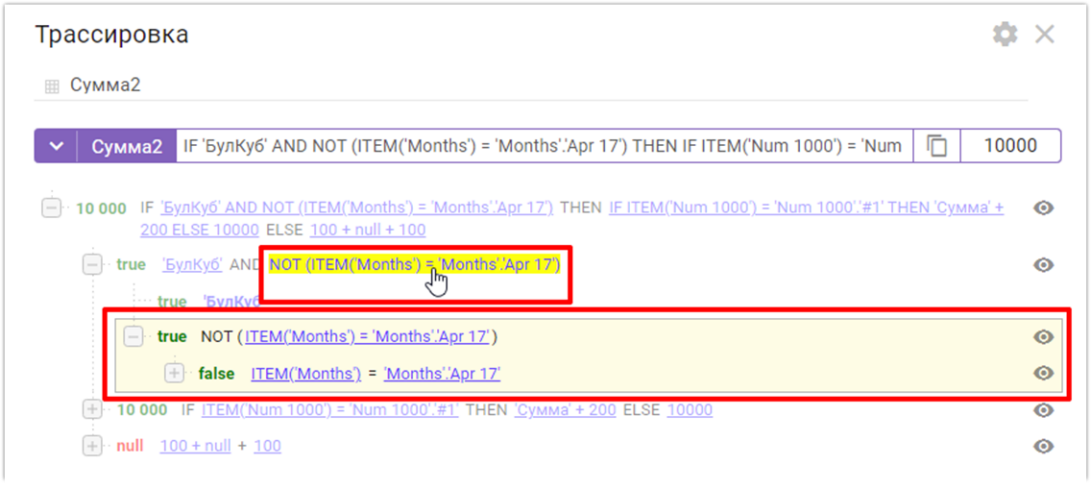


Синтаксическое древо формулы пошагово показывает процесс получения текущего значения в ячейке по порядку вычисления различных ветвей, формирующих конечное значение.

При нажатии на «+» разворачиваются ветки дерева.

Выделенное зеленым цветом значение отображает значение в ячейке на данном шаге.

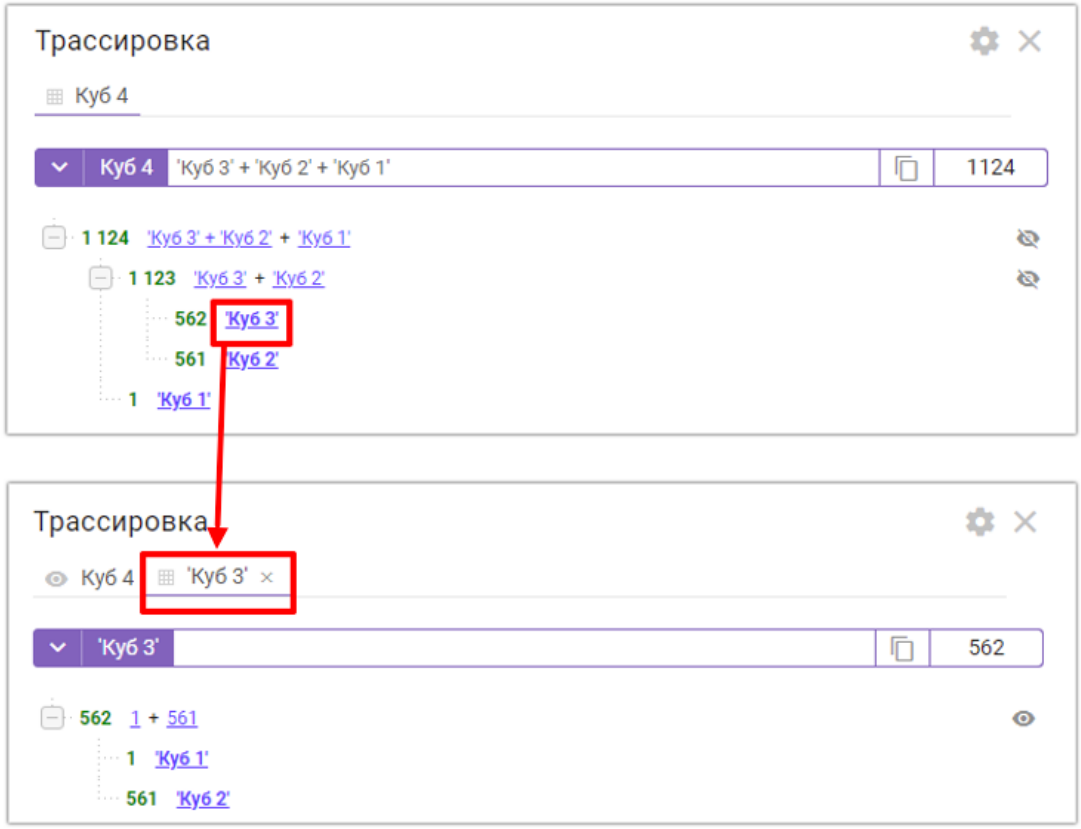
При нажатии на конкретный составной элемент формулы, подсвечивается и раскрывается соответствующий ему блок, а данный элемент выделяется желтым цветом.



Чтобы вернуться к прежнему режиму демонстрации, нажмите еще раз на выделенный элемент формулы.

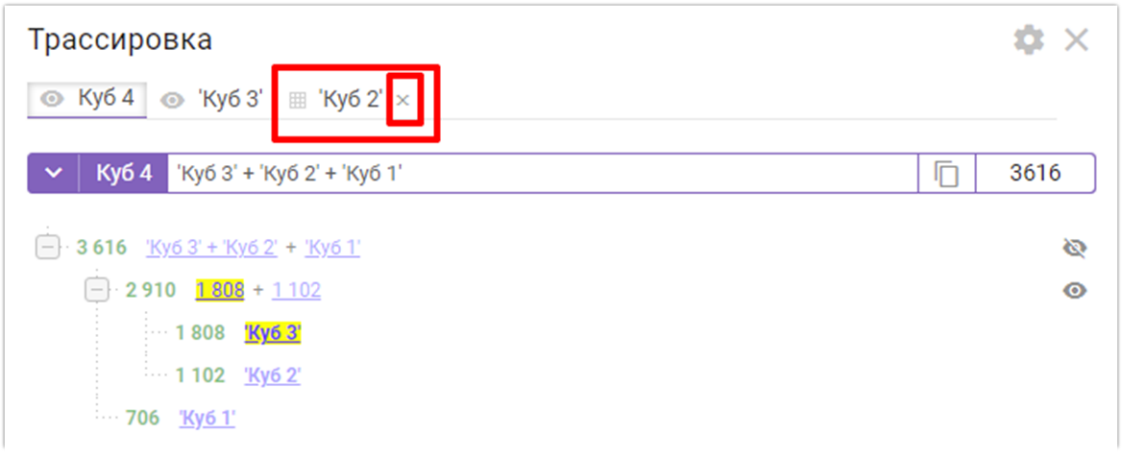
Отображение некоторых элементов в дереве формул отличается.

Для выделенных жирным элементов (кубов) доступна дальнейшая детализация. По клику на такой элемент (куб), происходит открытие отдельной вкладки, где можно анализировать его дерево формулы, по которой выполнялся расчет, и, в случае необходимости, продолжить детализацию.



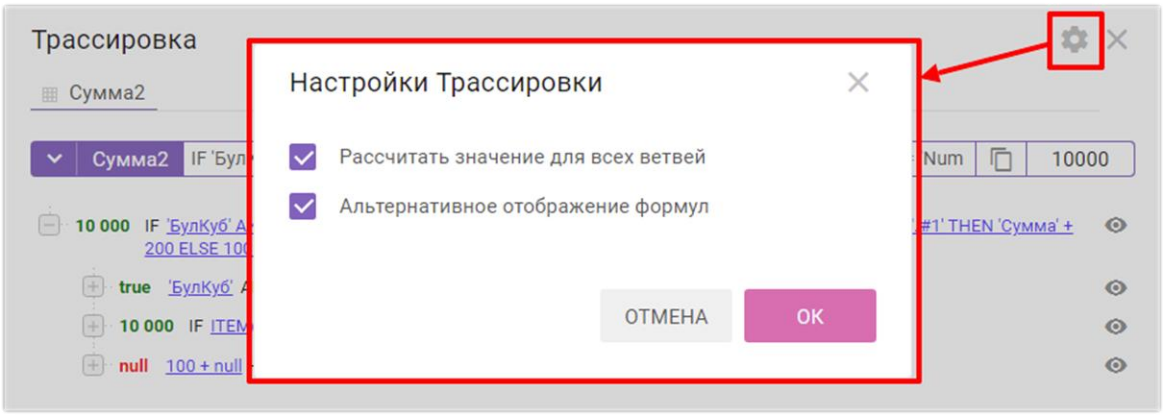
После открытия новой вкладки предыдущие могут быть открыты «для просмотра» , т.е. их можно просматривать, менять отображение формул, раскрывать или закрывать ветки дерева, но нельзя выбрать какой-либо элемент для открытия его в отдельной вкладке (т.е. продолжить детализацию другой ветки) . На последней вкладке Вы можете видеть значок , говорящий о том, что именно данная вкладка является «редактируемой», т.е. из ее дерева формул можно детализировать элементы.

Таким образом вкладки открываются последовательно, позволяя выполнять еще более детальный анализ формулы. Закрыть вкладки можно в порядке их открытия, начиная с последней открытой, нажав на :



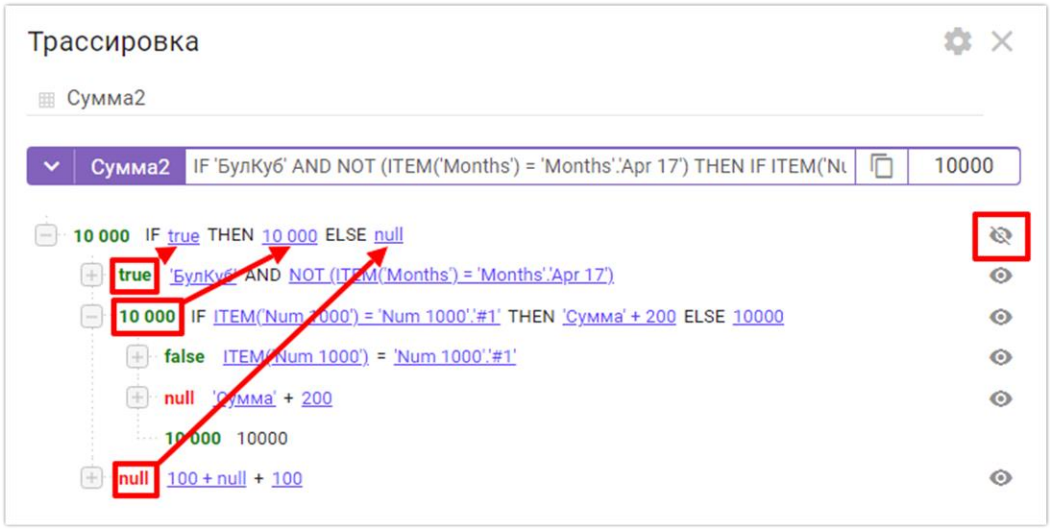
Настройки Трассировки

Чтобы перейти из окна ***Трассировка*** к дополнительным настройкам для проведения анализа нажмите на значок ⚙, после чего откроется окно ***Настройки Трассировки***.



Если опция ***Рассчитывать значение для всех ветвей*** включена, то в дереве формулы будут рассчитаны значения для всех ветвей, в том числе те, которые не принимали участие в формировании конечного результата (например, ветка расчетов, которая не соответствует какому-либо условию).

Можно переключать режим отображения формул с помощью кнопок: 👁 или 👁‍🗨 для одной или нескольких строк в дереве, либо для всего дерева сразу, отметив настройку ***Альтернативное отображение формул*** в окне ***Настройки Трассировки***.

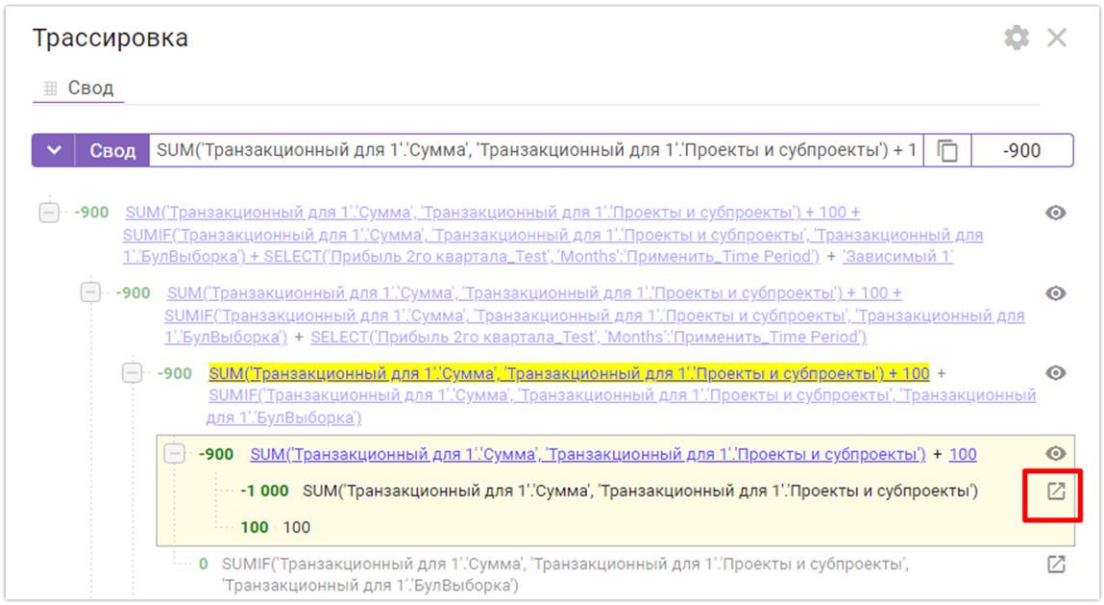


При включенной опции ***Альтернативное отображение формул*** вместо формульных выражений подставляются значения этих выражений.

Детализация до транзакций

Через дерево формул доступен функционал ***Детализация до транзакции*** для элементов, вычисляемых с помощью функций **SUM** и **SUMIF**.

При нажатии на конкретный составной элемент формулы, подсвечивается и раскрывается соответствующий ему блок, в котором, можно увидеть значок для открытия диалогового окна ***Параметры детализации***.



Действия и настройки аналогичны, описанным в разделе ***Параметры детализации***.

4.10.38. Копирование данных

Функционал ***Копирование данных*** позволяет:

- копировать данные из одного элемента измерения мультикуба в другое в пределах данного мультикуба;

- копировать данные из одного элемента справочника в другой для выбранных мультикубов модели, в которых соответствующий справочник или его выборка используется в качестве измерения;
- копировать данные из одной версии в другую для выбранных мультикубов модели, в которых присутствует измерение версий или его выборка;
- копировать данные из одного элемента измерения времени в другое для выбранных мультикубов модели, в которых присутствует соответствующее измерение времени или его выборка.

Копирование и вставку колонок/строк измерения мультикубов можно произвести с использованием сочетаний кнопок “Ctrl+C” и “Ctrl+V”. Выделите одну или несколько колонок/строк/ячеек, скопируйте данные с помощью сочетания кнопок “Ctrl+C”, затем выделите область для вставки и вставьте данные с помощью сочетания кнопок “Ctrl+V”. При этом вставляться будут только значения ячеек без заголовков.

Для копирования и вставки строк — область вставки одна или несколько строк, для столбцов — один или несколько столбцов, для ячеек одна или несколько ячеек. Данные вставляются только в ячейки доступные для редактирования, формат которых аналогичен формату вставляемых данных.

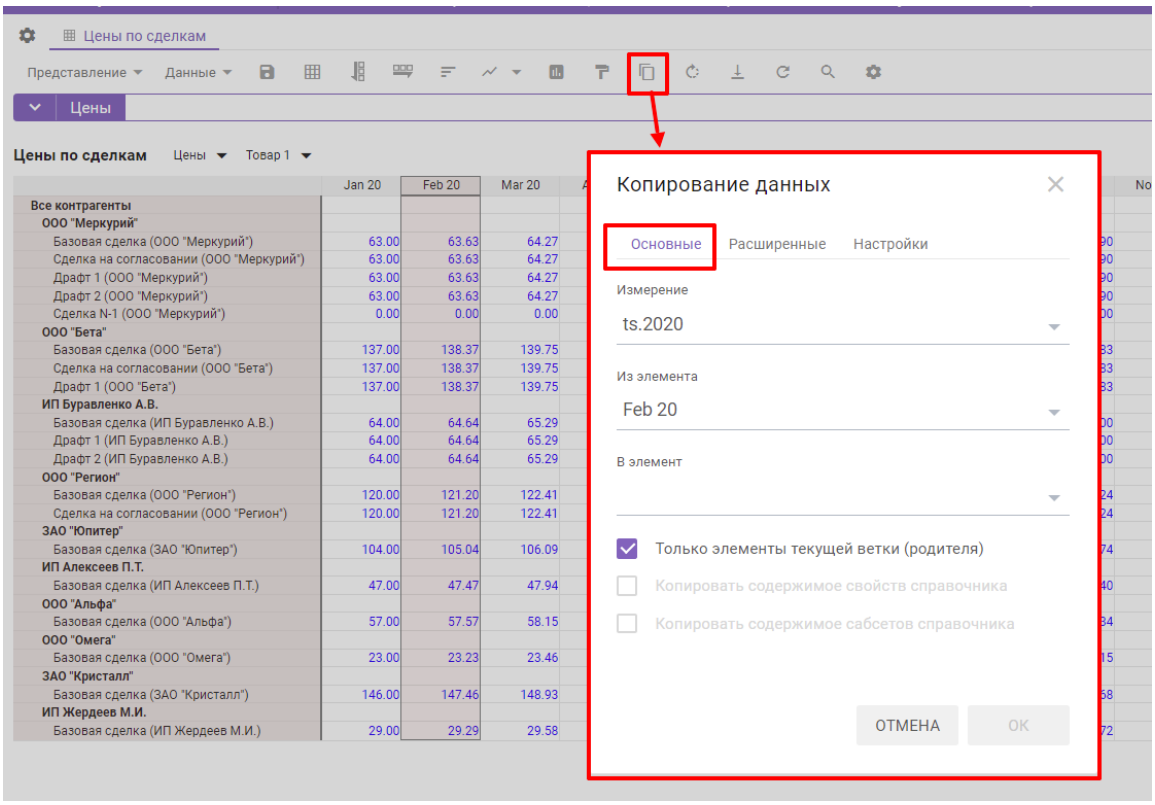
Копирование данных из одного элемента измерения мультикуба в другое в пределах данного мультикуба

Добавить виджет ***Копирование данных*** на панель инструментов мультикуба можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив кнопку ***Копирование данных*** из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***.

Выберите один из элементов нужного измерения и нажмите кнопку ***Копирование данных*** на панели инструментов.

В открывшемся диалоговом окне на вкладке ***Основные***:

- из выпадающего списка в поле ***Из элемента*** выберите элемент, данные которого будут скопированы;
- из выпадающего списка в поле ***В элемент*** выберите элемент, в который будут скопированы данные.



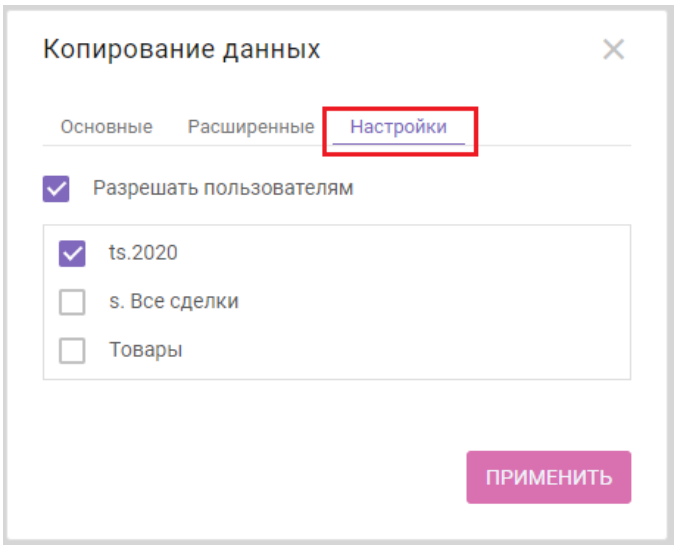
Для отображения всех элементов соответствующего измерения, снимите отметку напротив пункта ***Только элементы текущей ветки (родителя)***.

! При включенной опции ***Только элементы текущей ветки (родителя)*** для копирования будут доступны только элементы, принадлежащие тому же родительскому элементу, который выбран для копирования данных.

Подтвердите, нажав **OK**.

Данные будут скопированы в пределах текущего мультикуба.

Пользователям, не обладающим правами моделера, по умолчанию не доступно копирование данных. На вкладке ***Настройки***, при необходимости, можно разрешить копирование данных пользователям, отметив опцию ***Разрешить пользователям*** и выбрав соответствующее измерение.



Подтвердите, нажав **ПРИМЕНИТЬ**.

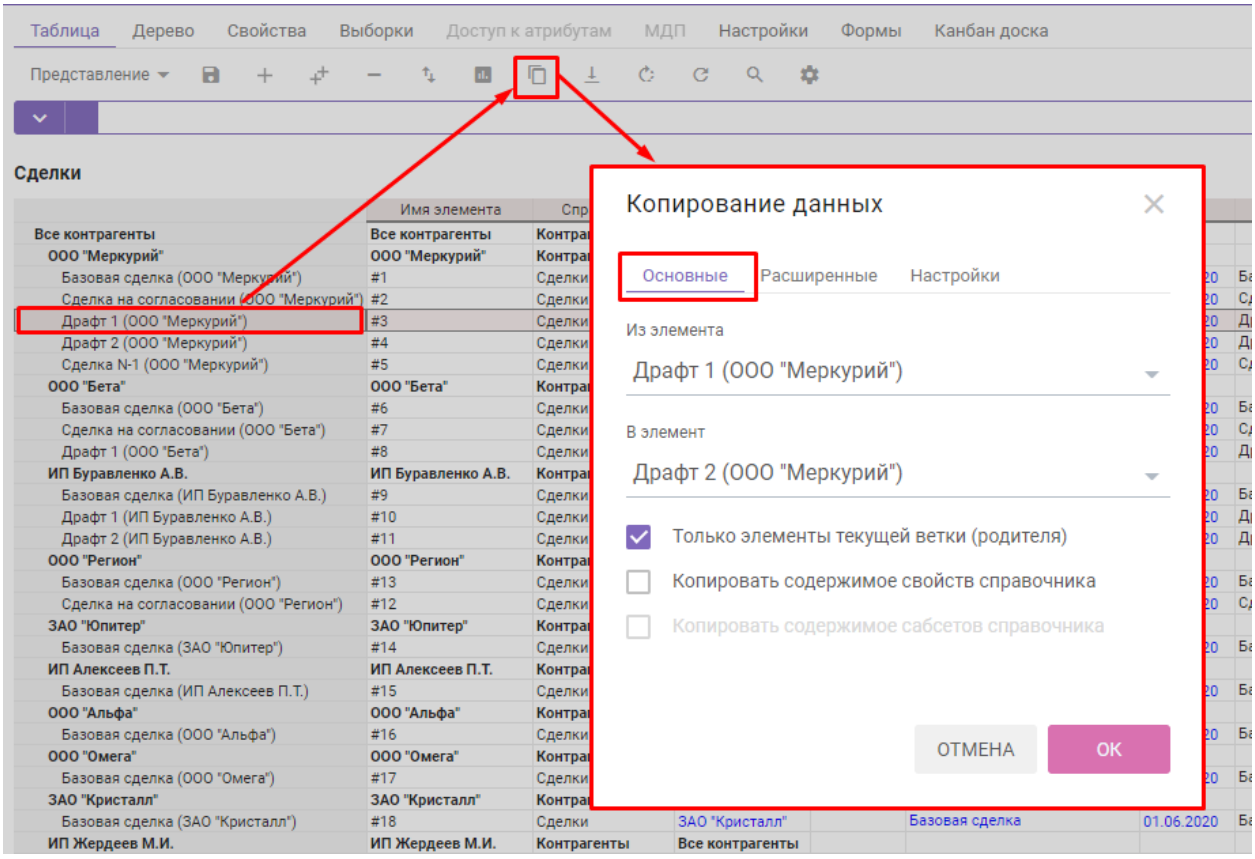
Копирование данных из одного элемента справочника в другой для выбранных мультикубов модели

Добавить виджет ***Копирование данных*** на панель инструментов справочника можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив кнопку ***Копирование данных*** из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов*** для соответствующего справочника.

Выберите нужный элемент и нажмите кнопку ***Копирование данных*** на панели инструментов.

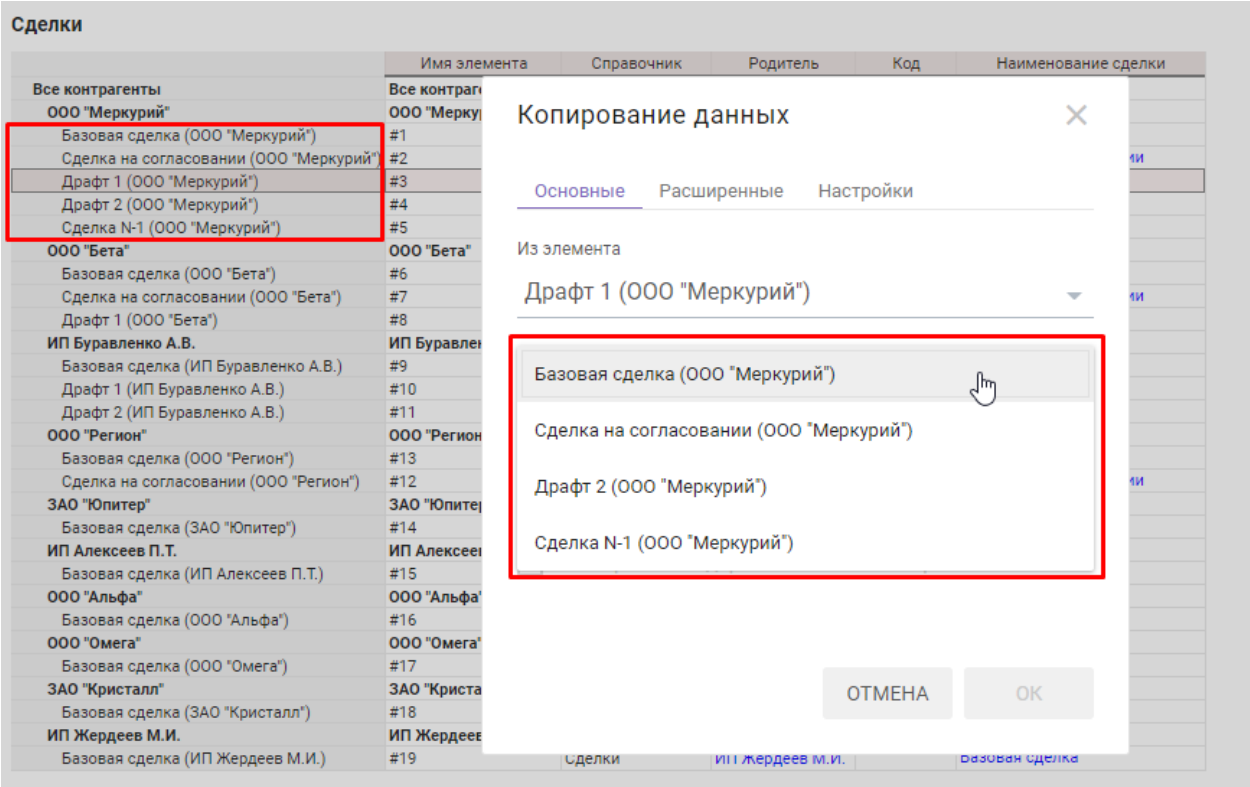
В открывшемся диалоговом окне на вкладке ***Основные***:

- из выпадающего списка для ***Из элемента*** выберите элемент, данные которого будут скопированы;
- из выпадающего списка для ***В элемент*** выберите элемент, в который будут скопированы данные.



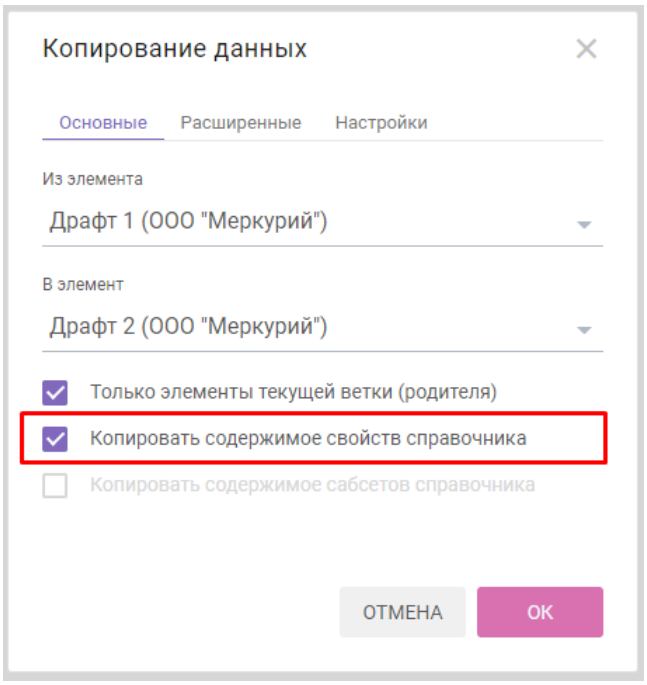
Для отображения всех элементов соответствующего справочника, снимите отметку напротив пункта ***Только элементы текущей ветки (родителя)***.

! При включенной опции ***Только элементы текущей ветки (родителя)*** для копирования будут доступны только элементы, принадлежащие тому же родительскому элементу, который выбран для копирования данных.



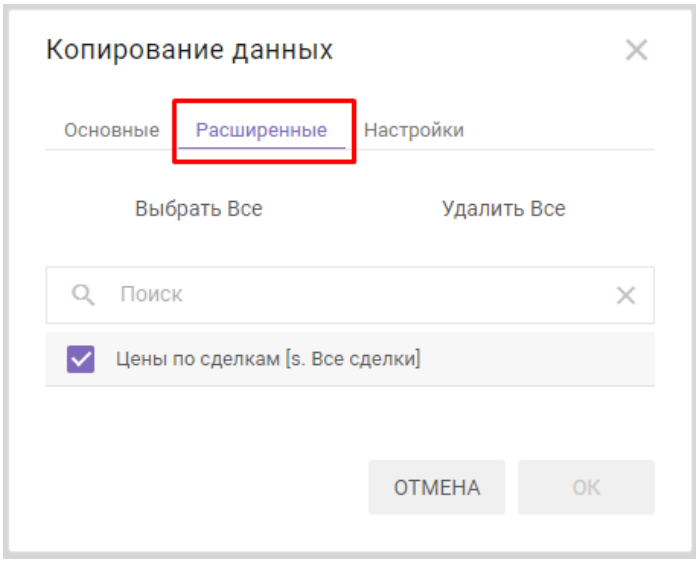
Функционал ***Копирование данных*** позволяет копировать не только данные по элементу справочника в мультикубах, но и значения всех свойств выбранного для копирования элемента справочника.

Чтобы скопировать значения свойств выбранного элемента отметьте пункт ***Копировать содержимое свойств справочника***.



На вкладке ***Расширенные*** отмечены мультикубы, которые включают данный справочник или его выборку.

Отметьте мультикубы, в которых необходимо сделать копирование данных из одного элемента справочника в другой.



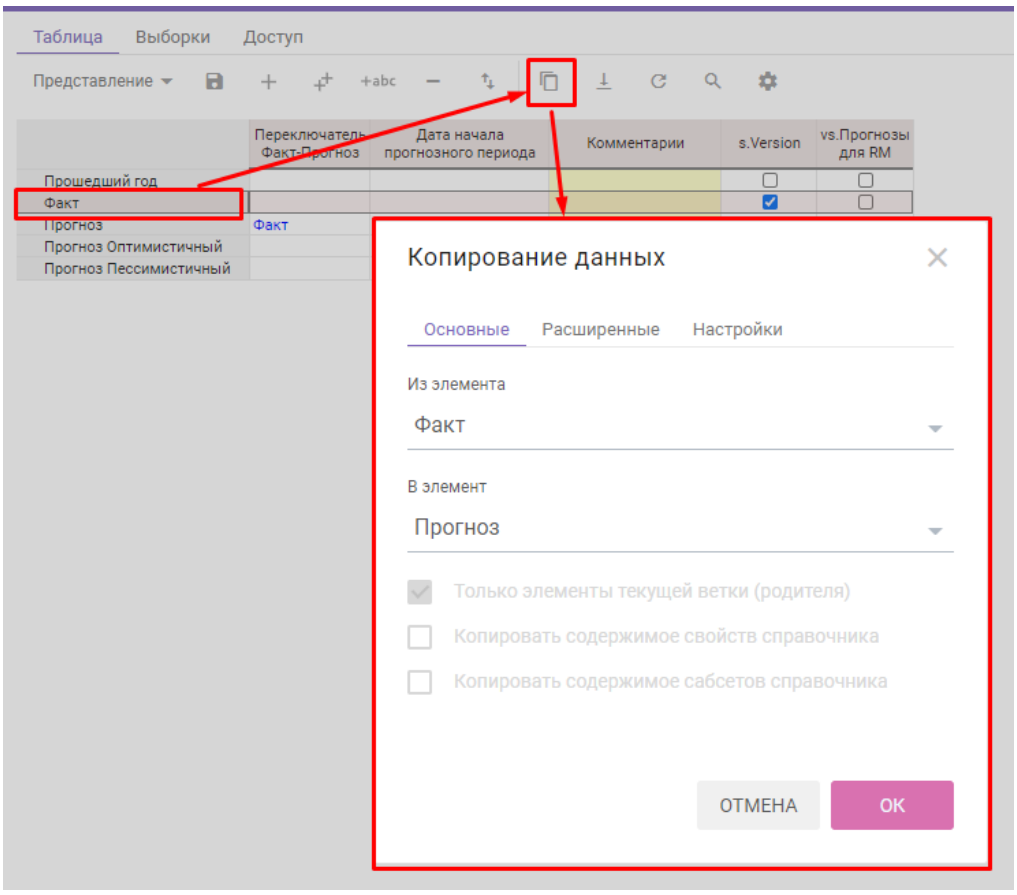
Подтвердите, нажав **ОК**.

Пользователям, не обладающим правами моделера, по умолчанию не доступно копирование данных. На вкладке ***Настройки***, при необходимости, можно разрешить копирование данных пользователям, отметив опцию ***Разрешить пользователям*** и выбрав соответствующее измерение.

Подтвердите, нажав **ПРИМЕНИТЬ**.

Копирование данных версий для выбранных мультикубов модели

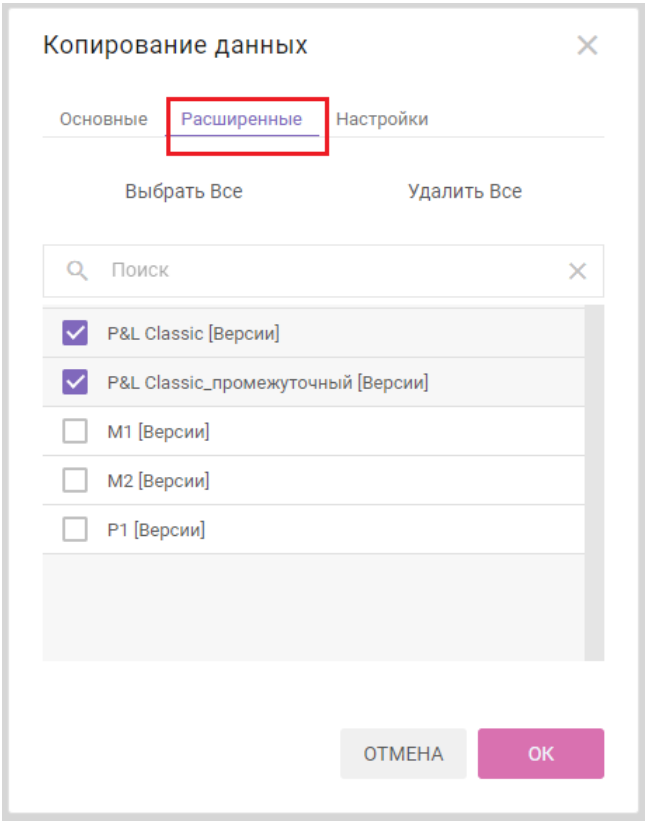
Откройте таблицу версий, выделите какую-либо версию и нажмите кнопку ***Копирование данных*** на панели инструментов.



В открывшемся диалоговом окне на вкладке ***Основные***:

- из выпадающего списка в поле ***Из элемента*** выберите версию, данные которой будут скопированы;
- из выпадающего списка в поле ***В элемент*** выберите версию, в которую будут скопированы данные.

На вкладке ***Расширенные*** отражены все мультикубы модели, которые включают измерение версий или их выборку. Отметьте мультикубы, в которых необходимо сделать копирование данных из одной версии в другую.



Подтвердите, нажав **ОК**.

Пользователям, не обладающим правами моделера, по умолчанию не доступно копирование данных. На вкладке ***Настройки***, при необходимости, можно разрешить копирование данных пользователям, отметив опцию ***Разрешить пользователям*** и выбрав соответствующее измерение.

Подтвердите, нажав **ПРИМЕНИТЬ**.

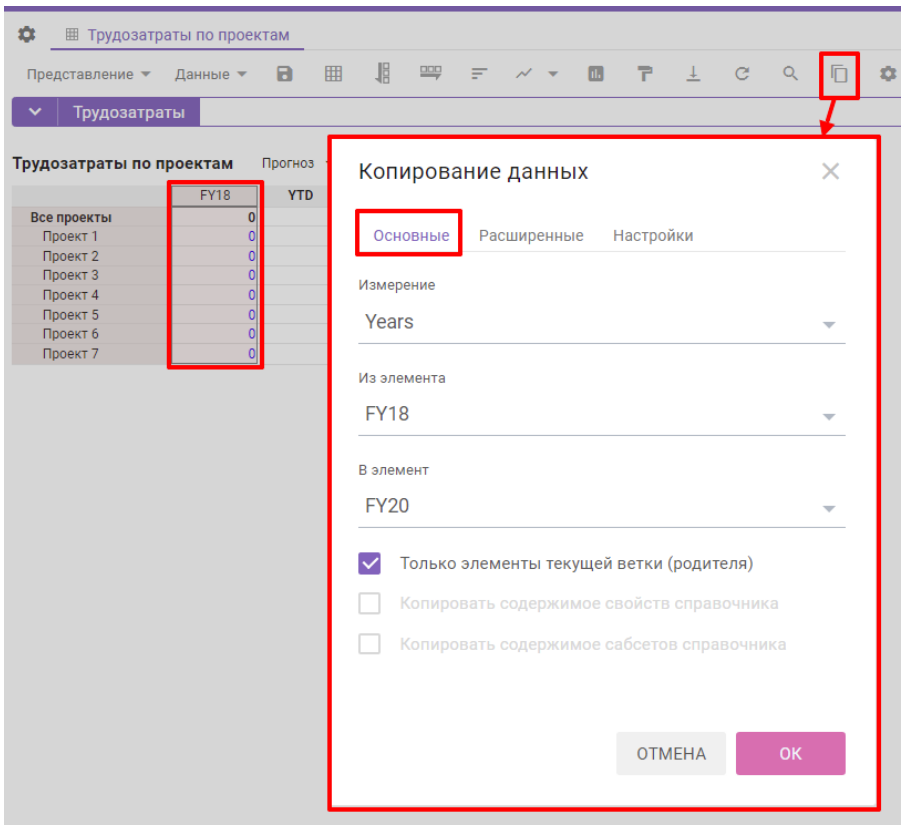
Копирование данных из одного элемента измерения времени в другой для выбранных мультикубов модели

Добавить виджет ***Копирование данных*** на панель инструментов соответствующего измерения времени можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив кнопку ***Копирование данных*** из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов*** для соответствующего измерения времени.

Выберите нужный элемент и нажмите кнопку ***Копирование данных*** на панели инструментов.

В открывшемся диалоговом окне на вкладке ***Основные***:

- из выпадающего списка в поле ***Измерение*** выберите необходимое измерение времени;
- из выпадающего списка в поле ***Из элемента*** выберите элемент, данные которого будут скопированы;
- из выпадающего списка в поле ***В элемент*** выберите элемент, в который будут скопированы данные.



Для отображения всех элементов соответствующего измерения времени, снимите отметку напротив пункта ***Только элементы текущей ветки (родителя)***.

! При включенной опции ***Только элементы текущей ветки (родителя)*** для копирования будут доступны только элементы, принадлежащие тому же родительскому элементу, который выбран для копирования данных.

На вкладке ***Расширенные*** отражены все мультикубы модели, которые включают данное измерение времени или его выборку. Для отмеченных мультикубов состоится копирование данных из одного элемента измерения времени в другой.

Подтвердите, нажав **ОК**.

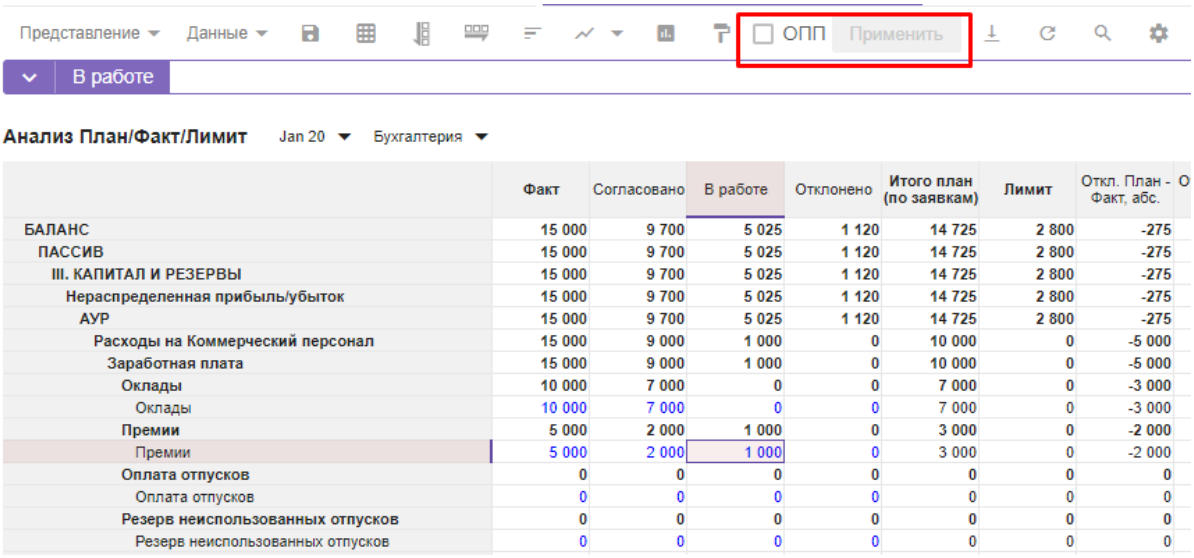
Пользователям, не обладающим правами моделера, по умолчанию не доступно копирование данных. На вкладке ***Настройки***, при необходимости, можно разрешить копирование данных пользователям, отметив опцию ***Разрешить пользователям*** и выбрав соответствующие измерения для копирования.

Подтвердите, нажав **ПРИМЕНИТЬ**.

4.10.39. Режим ОПП Применение по подтверждению

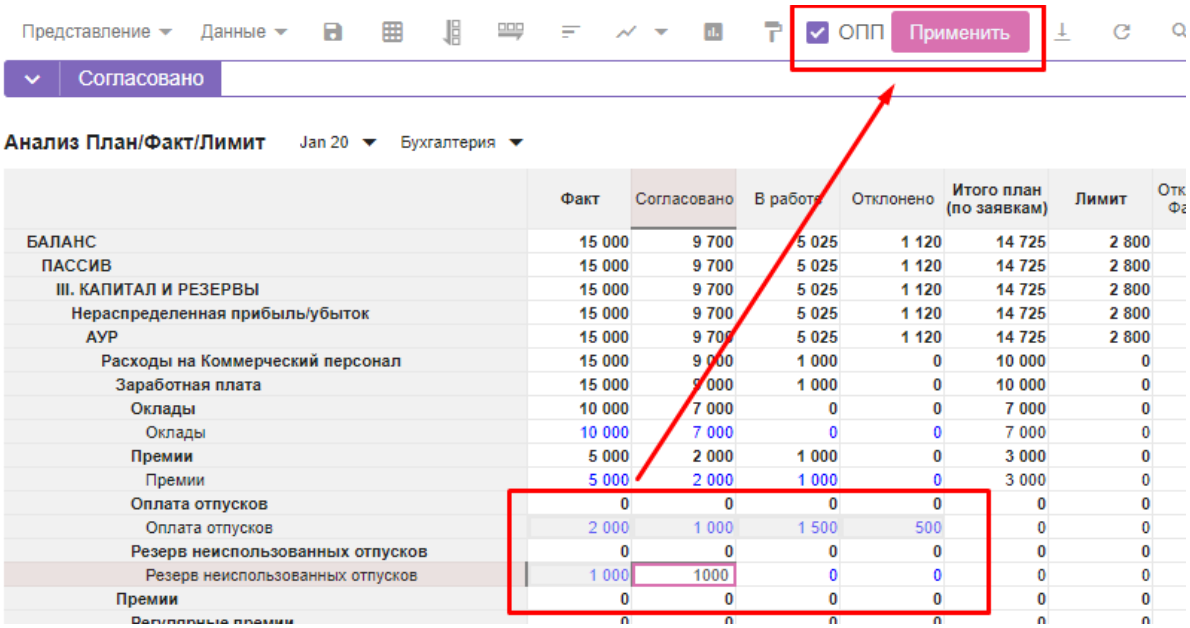
Режим **Применение по подтверждению** позволяет отложить отправку в систему данных, введенных в таблицу мультикуба/справочника, до нажатия кнопки.

Добавить виджет **Применение по подтверждению** на панель инструментов можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив кнопку ***ОПП*** из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***.



	Факт	Согласовано	В работе	Отклонено	Итого план (по заявкам)	Лимит	Откл. План - Факт, абс.
БАЛАНС	15 000	9 700	5 025	1 120	14 725	2 800	-275
ПАССИВ	15 000	9 700	5 025	1 120	14 725	2 800	-275
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	15 000	9 700	5 025	1 120	14 725	2 800	-275
Нераспределенная прибыль/убыток	15 000	9 700	5 025	1 120	14 725	2 800	-275
АУР	15 000	9 700	5 025	1 120	14 725	2 800	-275
Расходы на Коммерческий персонал	15 000	9 000	1 000	0	10 000	0	-5 000
Заработная плата	15 000	9 000	1 000	0	10 000	0	-5 000
Оклады	10 000	7 000	0	0	7 000	0	-3 000
Оклады	10 000	7 000	0	0	7 000	0	-3 000
Премии	5 000	2 000	1 000	0	3 000	0	-2 000
Премии	5 000	2 000	1 000	0	3 000	0	-2 000
Оплата отпусков	0	0	0	0	0	0	0
Оплата отпусков	0	0	0	0	0	0	0
Резерв неиспользованных отпусков	0	0	0	0	0	0	0
Резерв неиспользованных отпусков	0	0	0	0	0	0	0

Чтобы включить режим ***Применение по подтверждению*** отметьте галкой пункт **ОПП** на панели инструментов. Введите данные в таблицу. Ячейки с введенными значениями в режиме ***Применение по подтверждению*** подсвечиваются. Данные отправляются в систему при нажатии на кнопку **Применить**.



	Факт	Согласовано	В работе	Отклонено	Итого план (по заявкам)	Лимит	Отк Фа
БАЛАНС	15 000	9 700	5 025	1 120	14 725	2 800	
ПАССИВ	15 000	9 700	5 025	1 120	14 725	2 800	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	15 000	9 700	5 025	1 120	14 725	2 800	
Нераспределенная прибыль/убыток	15 000	9 700	5 025	1 120	14 725	2 800	
АУР	15 000	9 700	5 025	1 120	14 725	2 800	
Расходы на Коммерческий персонал	15 000	9 000	1 000	0	10 000	0	
Заработная плата	15 000	9 000	1 000	0	10 000	0	
Оклады	10 000	7 000	0	0	7 000	0	
Оклады	10 000	7 000	0	0	7 000	0	
Премии	5 000	2 000	1 000	0	3 000	0	
Премии	5 000	2 000	1 000	0	3 000	0	
Оплата отпусков	0	0	0	0	0	0	
Оплата отпусков	2 000	1 000	1 500	500	0	0	
Резерв неиспользованных отпусков	0	0	0	0	0	0	
Резерв неиспользованных отпусков	1 000	1000	0	0	0	0	
Премии	0	0	0	0	0	0	

При последовательном введении данных в одну и ту же ячейку в систему отправится последнее введенное значение.

Чтобы отключить режим ***Применение по подтверждению*** снимите галку с пункта **ОПП** на панели инструментов.

Чтобы настройки режима остались при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить представление с помощью кнопки на панели инструментов или через пункт меню ***Представление › Сохранить/Сохранить как***.

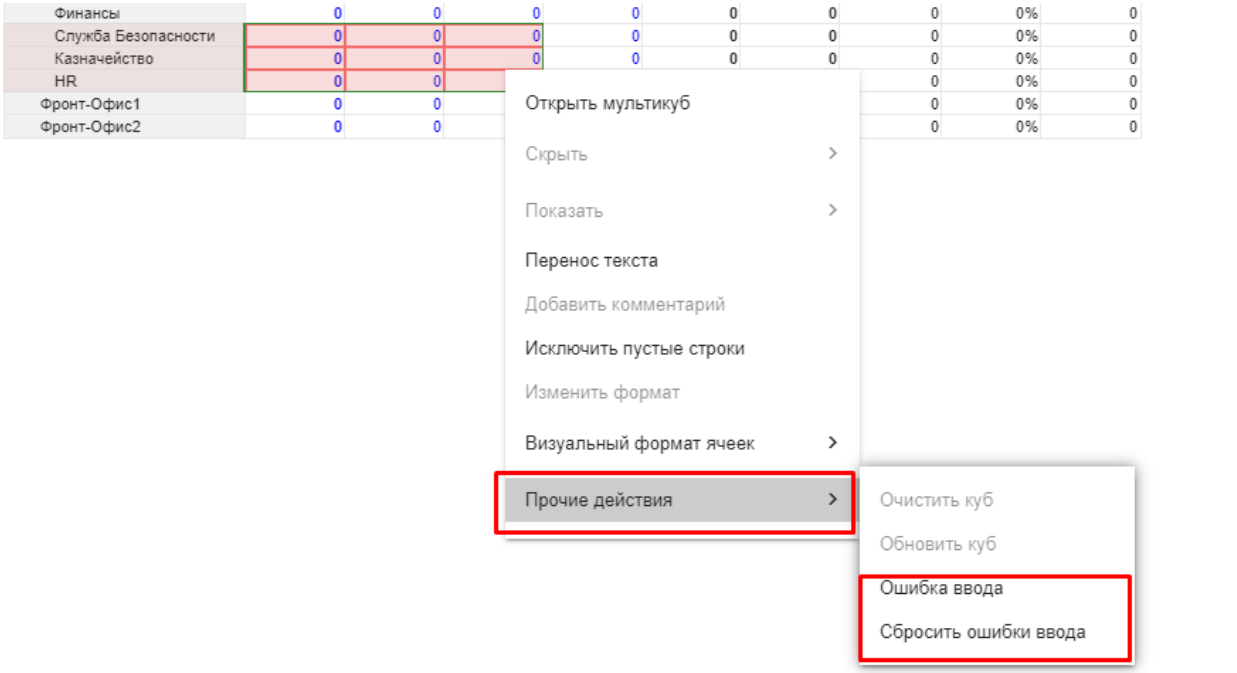
4.10.40. Информация об ошибках при вводе/вставке в ячейки таблиц

При неверном вводе/ вставке значений, не соответствующих выбранному формату данных, ячейки таблиц, содержащие ошибки, подкрашиваются красным цветом.

	Факт	Согласовано	В работе	Отклонено	Итого план (по заявкам)	Лимит	Откл. План - Факт, абс.	От
Все подразделения	10 000	7 000	0	0	7 000	0	-3 000	
Головной офис	0	0	0	0	0	0	0	
Бэкофис	10 000	7 000	0	0	7 000	0	-3 000	
Бухгалтерия	10 000	7 000	0	0	7 000	0	-3 000	
Финансы	0	0	0	0	0	0	0	
Служба Безопасности	0	0	0	0	0	0	0	
Казначейство	0	0	0	0	0	0	0	
HR	0	0	0	0	0	0	0	
Фронт-Офис1	0	0	0	0	0	0	0	
Фронт-Офис2	0	0	0	0	0	0	0	

Чтобы просмотреть информацию об ошибке, перейдите к пункту контекстного меню ***Прочие действия > Ошибка ввода***, щелкнув правой кнопкой мыши по соответствующей ячейке.

Для сброса информации об ошибках, перейдите к пункту контекстного меню ***Прочие действия > Сбросить ошибки ввода***, щелкнув правой кнопкой мыши по одной из ячеек табличной части.

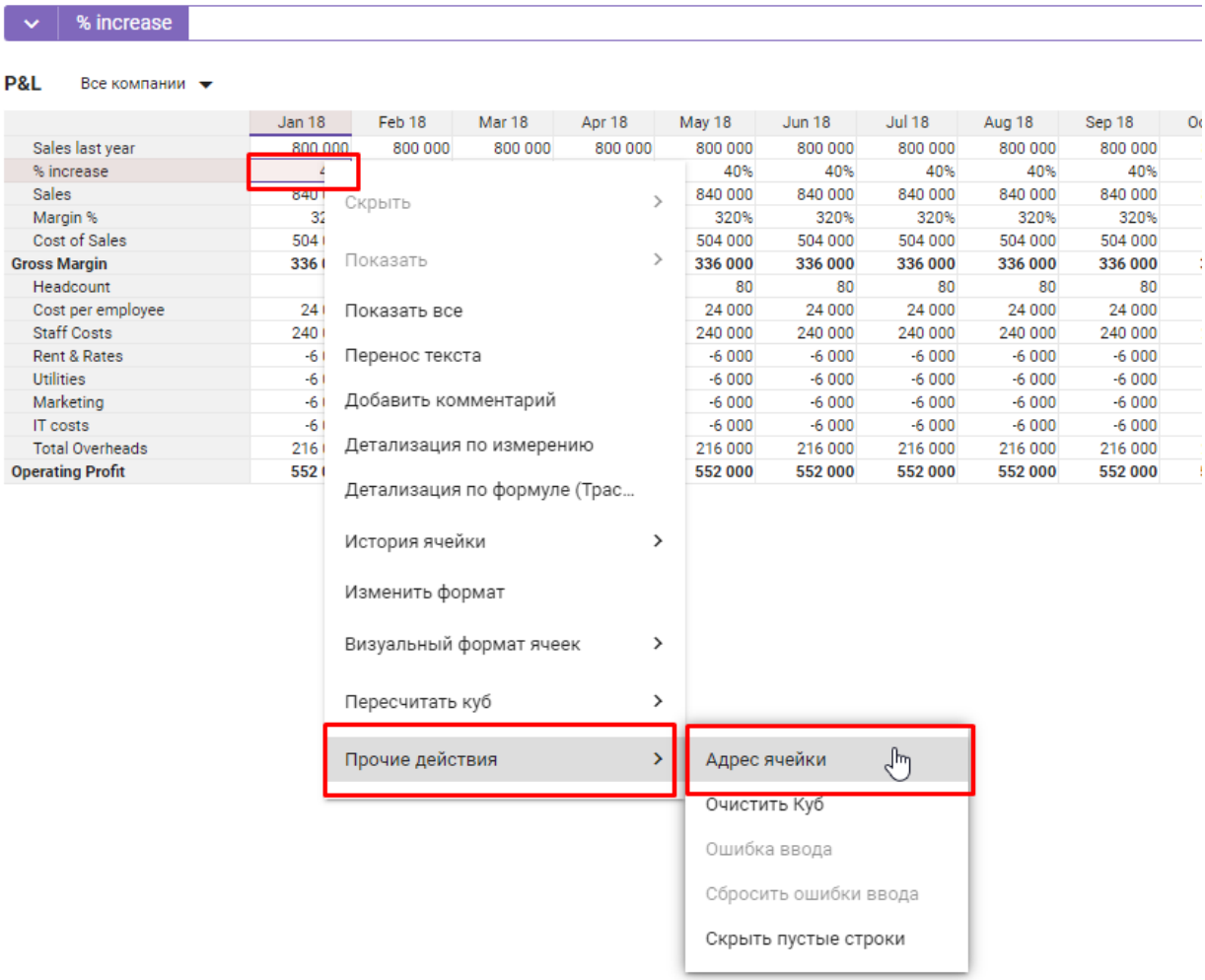


4.10.41. Адрес ячейки

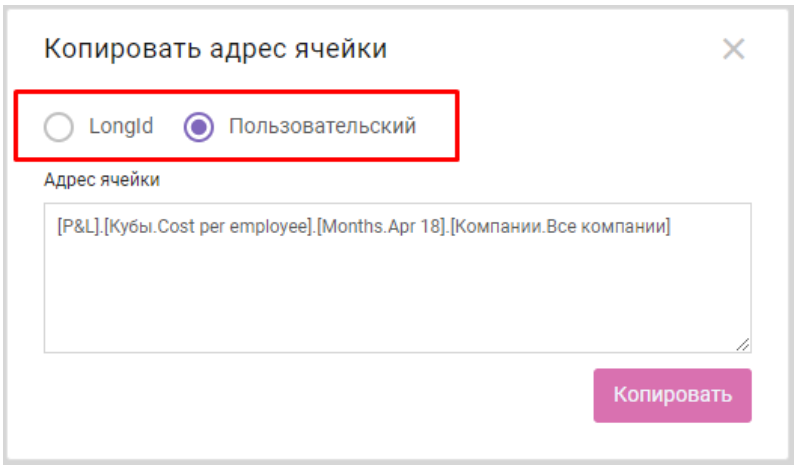
Адрес ячейки – адрес, определяющий положение конкретной ячейки в таблице на пересечении её измерений.

Требуется для корректной работы функционала, где необходима выборка значений по конкретной ячейке, например, для *фильтрации аудита событий по ячейке*.

Просмотреть или скопировать адрес ячейки можно через пункт контекстного меню ***Прочие действия -> Адрес ячейки,*** щелкнув правой кнопкой мыши по соответствующей ячейке.



В открывшемся окне выберите необходимый вид отображения адреса ячейки **Системный Longid** или **Пользовательский**.

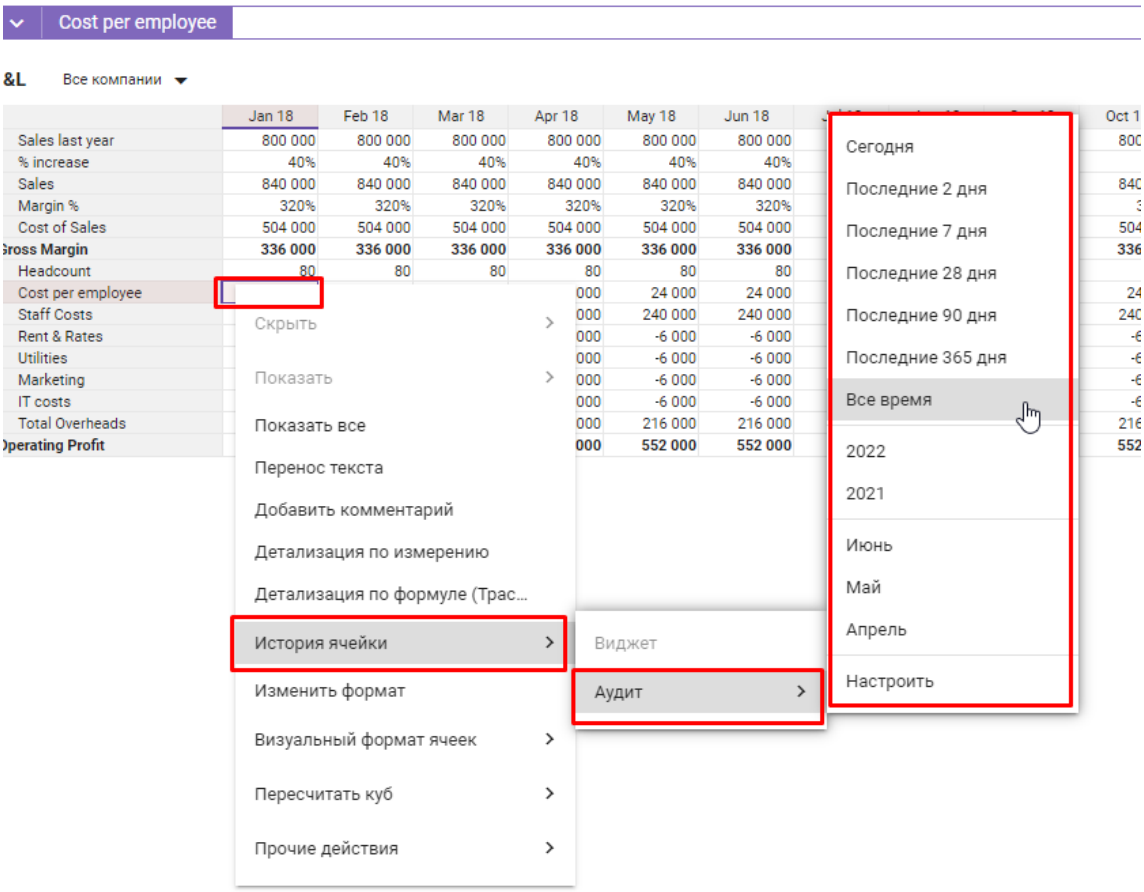


Скопируйте адрес ячейки в буфер обмена для дальнейшего использования, нажав кнопку **Копировать**.

4.10.42. История ячейки

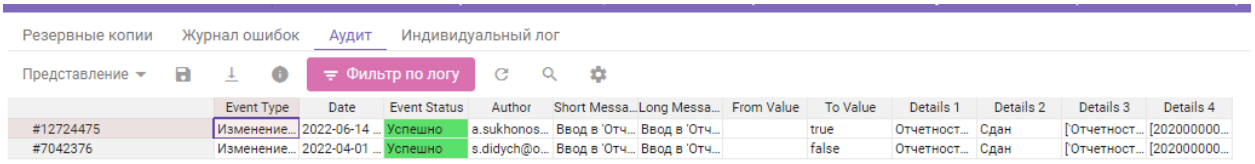
История ячейки позволяет открыть **Журнал аудита событий** с установленным фильтром по выбранной ячейке за выбранный период времени.

Выберите интересующую ячейку в таблице и правой кнопкой мыши через пункт контекстного меню ***История ячейки -> Аудит*** выберите интервал времени, за который необходимо показать действия, производимые с данной ячейкой.



При выборе пункта контекстного меню ***Настроить*** откроется диалоговое окно *Фильтр по логу* для определения дополнительных настроек фильтрации.

Результат отобразится в журнале аудита событий.



! Функционал доступен при включенной администратором воркспейса записи аудита событий в панели администратора.

5. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

5.1. Графики

Графики – мощный визуальный инструмент представления Ваших данных. Графики облегчают выявление тенденций, проблемных областей и преимуществ.

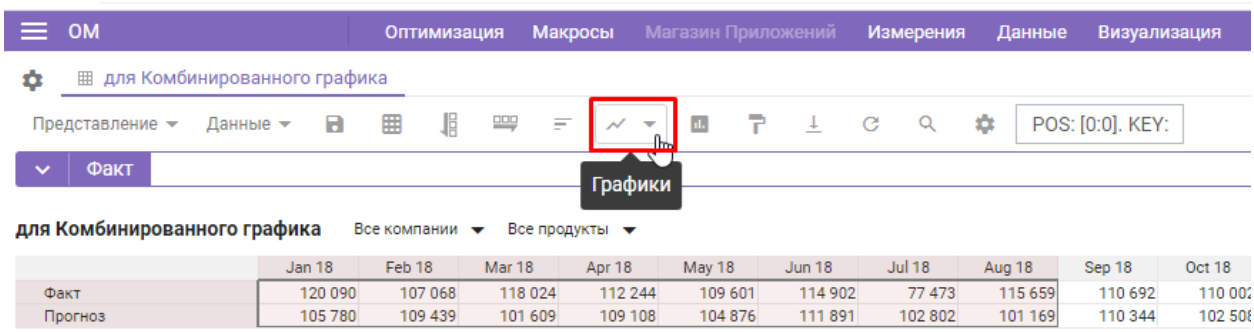
Графики могут генерироваться только из данных с числовым форматом.

! В настоящий момент действует только в двумерной проекции мультикуба.

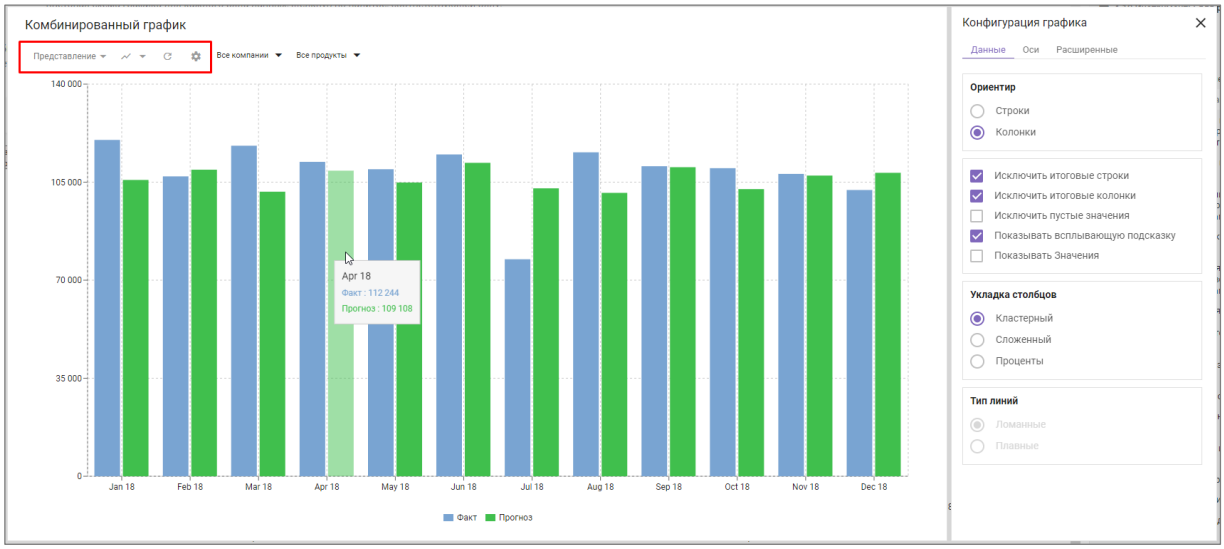
Выделение нескольких областей данных через клавишу **«Ctrl»** не применимо, в этом случае для построения графика доступна только первая выделенная область данных.

При необходимости, создайте упрощенное представление данных мультикуба, применяя выборки **Скрыть** или **Показать**.

Для создания графика выделите нужную область данных в таблице мультикуба. Нажмите на кнопку ***Графики*** на панели инструментов и выберите соответствующий тип графика.



Область графика включает график, панель инструментов, размещенную над ним и конфигурационные настройки на разных вкладках, размещенные справа от изображения графика.



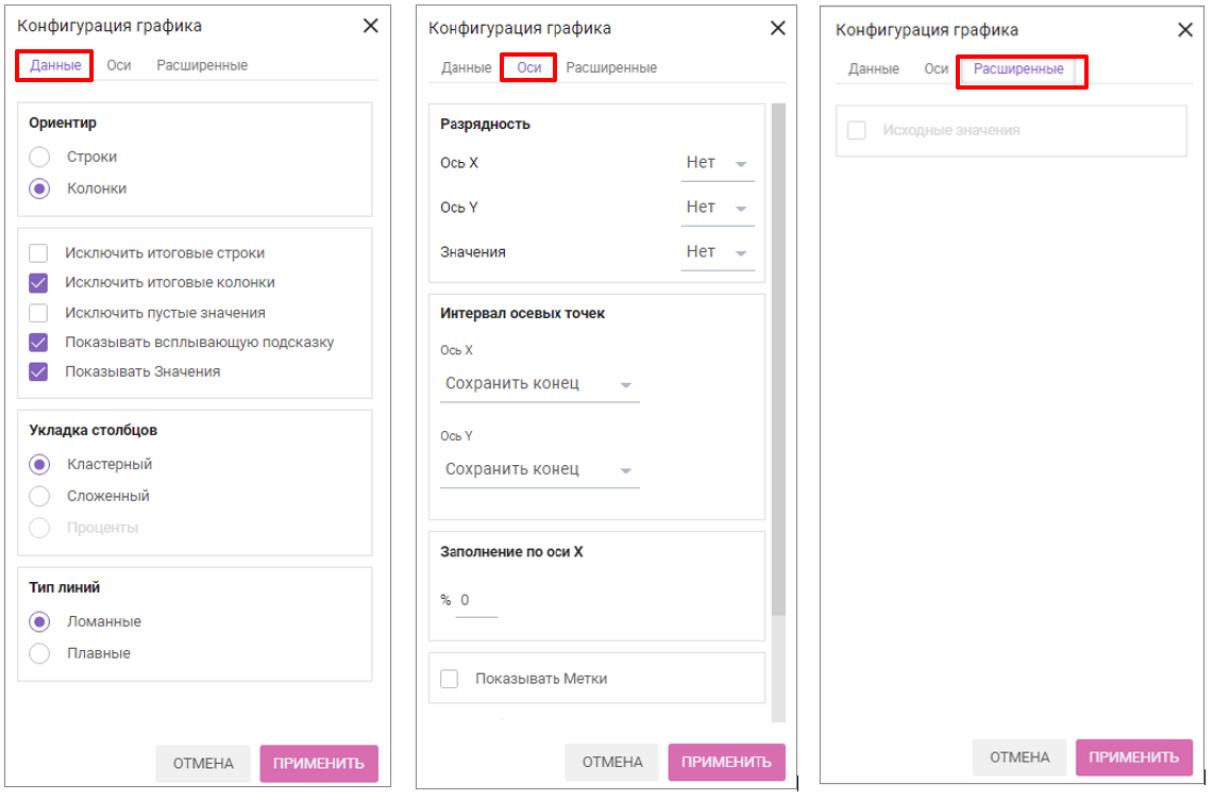
Для размещения графика на дашборде перейдите к пункту меню панели инструментов графика ***Представление › Опубликовать на Дашборд*** и выберите соответствующий дашборд.

Для размещения графика в контекстной таблице перейдите к пункту меню панели инструментов графика ***Представление › Опубликовать в Контекстную Таблицу*** и выберите соответствующую контекстную таблицу.

Чтобы обновить данные графика нажмите на значок ***Обновить*** на панели инструментов.

Чтобы изменить настройки панели инструментов нажмите на значок ***Настройки панели инструментов***.

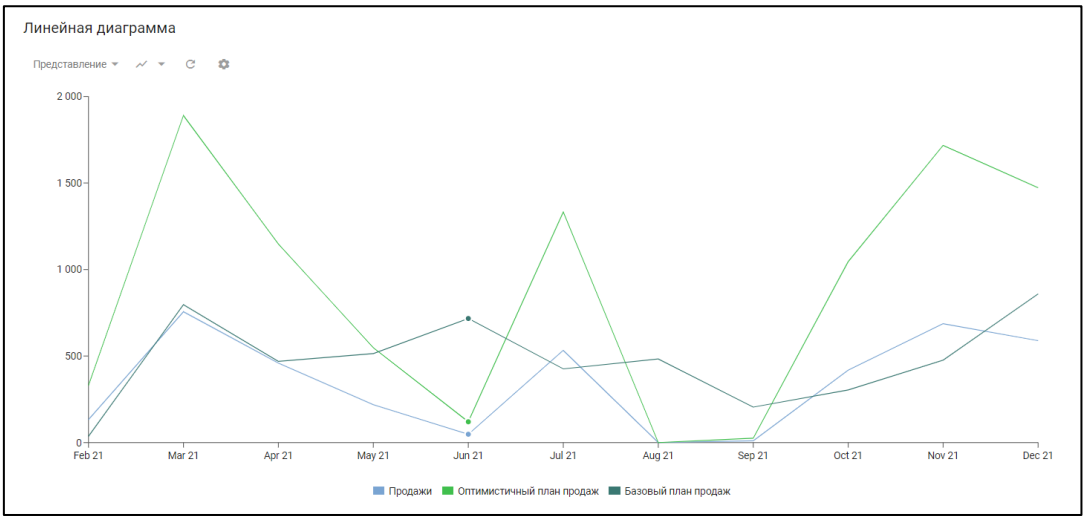
Область ***Конфигурация графиков*** включает вкладки: ***Данные***, ***Оси***, ***Расширенные***.



5.1.1. Линейная диаграмма

Линейная диаграмма отображает изменение одного или нескольких показателей на отрезке времени. Она показывает тренды, сезонность, динамику, соотношение нескольких показателей в общей точке во времени. Строится по точкам с координатами (X, Y), которые затем соединяются одной линией.

Диаграмма может показывать несколько показателей линиями разных цветов.



Настройка графика выполняется на вкладках области ***Конфигурация графика***.

На вкладке ***Данные*** можно настроить:

- вариант построения графика по строкам или по колонкам, за счет переключателя в разделе ***Ориентир***;
- отображение итоговых значений в строках, отметив опцию ***Исключить итоговые строки;***
- отображение итоговых значений в колонках, отметив опцию ***Исключить итоговые колонки;***
- отображение рядов без данных (с обрезанием графика), отметив опцию ***Исключить пустые значения;***
- отображение нулевых значений (без обрезания графика), отметив опцию ***Скрыть пустые значения***;
- отображение подсказки при наведении курсора, отметив опцию ***Показывать всплывающую подсказку;***
- включить отображение значений для каждого ряда данных, отметив опцию ***Показывать Значения;***
- цветовую схему отображения значений (цвет, размер и расположение подписей на графике) в блоке ***Цветовой режим***, выбрав режим: ***Общий*** (для всех элементов графика) или ***Поэлементно*** (для каждого элемента отдельно);
- тип линий в разделе ***Тип линий*** *(Ломанные, Плавные).*

На вкладке ***Оси*** можно настроить:

- в разделе ***Базовые настройки можно настроить:***
  - отображение меток на графике;
  - отображение точек на графике;
- отображение формата числовых значений (например, 1 000 000, 1 000К, 1М) как на осях, так и на самом графике, выбрав в разделе ***Разрядность*** из выпадающего списка необходимый формат для соответствующего поля;
- интервал отображения наименований рядов данных по осям, выбрав в ***Интервал осевых точек*** из выпадающего списка тип отображения для каждой оси:
  - ***Сохранить конец*** – отображать конечное наименование для ряда данных по оси;
  - ***Сохранить начало*** – отображать начальное наименование для ряда данных по оси;

- ***Сохранить начало и конец*** – отображать начальное и конечное наименования для рядов данных по оси;
- ***Пользовательский*** – задать интервал отображения наименований вручную, установив значение в поле ***Число***.

- отступы по оси X в разделе ***Заполнение по оси X****;*
- в разделе ***Границы*** можно настроить:
  - границы значений для осей, задав ***Минимум*** и ***Максимум***;
  - отдельные границы для графиков с двумя осями, задав ***Минимум*** и ***Максимум*** для правой и левой осей соответственно, выбрав правую ось в разделе ***Элементы***.

! Указав большее значение в графе Минимум, а меньшее значение в графе максимум, график приобретает перевернутый (обратный) вид.

- в разделе ***Элементы*** можно настроить:
  - цветовую схему графика для каждого ряда данных, щелкнув по палитре, соответствующей ряду;
  - вспомогательную ось для ряда данных, отметив столбец ***Правая ось*** соответствующую ряду;

! На данный момент только в **Линейной диграмме** можно настраивать несколько **Правых осей**.

На вкладке ***Линии сетки*** можно настроить***:***

- тип линий на фоне графика, выбрав нужный режим: ***Без линий***, ***Сетка***, ***Горизонтальные линии***, ***Вертикальные линии***;
- тип штриха линий на фоне графика, выбрав одну из опций: ***Точки***, ***Штрих***, ***Длинный штрих***, ***Сплошная линия***;
- цвет линий на фоне графика, выбрав нужный в цветовой палитре.

5.1.2. Комбинированный график

Комбинированный график объединяет графики двух или более типов, чтобы улучшить читаемость данных, особенно когда они значительно отличаются друг от друга. Отображение вспомогательной оси на таком графике еще больше улучшает восприятие.

Настройка графика выполняется на вкладках области ***Конфигурация графика***.

На вкладке ***Данные*** настраивается:

- вариант построения графика по строкам или по колонкам, за счет переключателя в разделе ***Ориентир***;
- отображение итоговых значений в строках, отметив опцию ***Исключить итоговые строки;***
- отображение итоговых значений в колонках, отметив опцию ***Исключить итоговые колонки;***
- отображение рядов без данных (с обрезанием графика), отметив опцию ***Исключить пустые значения;***
- отображение нулевых значений (без обрезания графика), отметив опцию ***Скрыть пустые значения***;
- отображение подсказки при наведении курсора, отметив опцию ***Показывать всплывающую подсказку;***
- включить отображение значений для каждого ряда данных, отметив опцию ***Показывать Значения;***
- цветовую схему отображения значений (цвет, размер и расположение подписей на графике) в блоке ***Цветовой режим***, выбрав режим: ***Общий*** (для всех элементов графика) или ***Поэлементно*** (для каждого элемента отдельно);
- тип отображения столбцов в разделе ***Укладка столбцов*** *(Кластерный, Сложенный, Процентный)*;

! Тип ***Процентный*** не доступен для графиков, данные которого отображены в виде ***Линий***.

- отображение новых элементов в формате линий, отметив опцию ***Новые элементы – линии***;

! Пример: График построен на мультикубе со справочником, состоящим из списка SKU, и опубликован на дашборд. При добавлении нового SKU в справочник элемент будет отображаться на графике в виде столбца. При активной опции ***Новые элементы – линии*** новый элемент будет добавлен в виде линии.

- тип линий в разделе ***Тип линий*** *(Ломанные, Плавные).*

На вкладке ***Оси*** настраивается:

- в разделе ***Базовые настройки можно настроить:***
  - отображение меток на графике;
  - отображение точек на графике;
- отображение формата числовых значений (например, 1 000 000, 1 000К, 1М) как на осях, так и на самом графике, выбрав в разделе ***Разрядность*** из выпадающего списка необходимый формат для соответствующего поля.
- интервал отображения наименований рядов данных по осям, выбрав в ***Интервал осевых точек*** из выпадающего списка тип отображения для каждой оси:
  - ***Сохранить конец*** – отображать конечное наименование для ряда данных по оси;
  - ***Сохранить начало*** – отображать начальное наименование для ряда данных по оси;
  - ***Сохранить начало и конец*** – отображать начальное и конечное наименования для рядов данных по оси;
  - ***Пользовательский*** – задать интервал отображения наименований вручную, установив значение в поле ***Число***.
- отступы по оси X в разделе ***Заполнение по оси X****;*
- отображение меток на графике в разделе ***Показывать метки****;*
- в разделе ***Границы*** можно настроить:
  - границы значений для осей, задав ***Минимум*** и ***Максимум***;
  - отдельные границы для графиков с двумя осями, задав ***Минимум*** и ***Максимум*** для правой и левой осей соответственно, выбрав правую ось в разделе ***Элементы***.

    ! Указав большее значение в графе Минимум, а меньшее значение в графе максимум, график приобретает перевернутый (обратный) вид.

- в разделе ***Элементы*** можно настроить:
  - тип отображения для каждого ряда данных (***Столбец, Линия, Исключить***);
  - цветовую схему графика для каждого ряда данных, щелкнув по палитре, соответствующей ряду;
  - вспомогательную ось для ряда данных, отметив столбец ***Правая ось*** соответствующую ряду;

На вкладке ***Линии сетки*** можно настроить***:***

- тип линий на фоне графика, выбрав нужный режим: ***Без линий***, ***Сетка***, ***Горизонтальные линии***, ***Вертикальные линии***;
- тип штриха линий на фоне графика, выбрав одну из опций: ***Точки***, ***Штрих***, ***Длинный штрих***, ***Сплошная линия***;
- цвет линий на фоне графика, выбрав нужный в цветовой палитре.

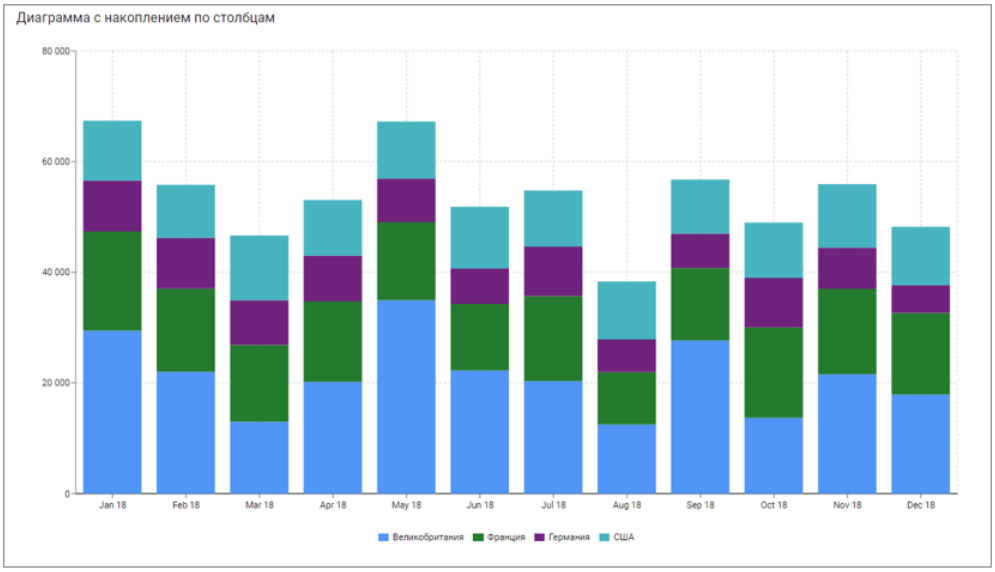
На вкладке ***Прочие*** можно настроить***:***

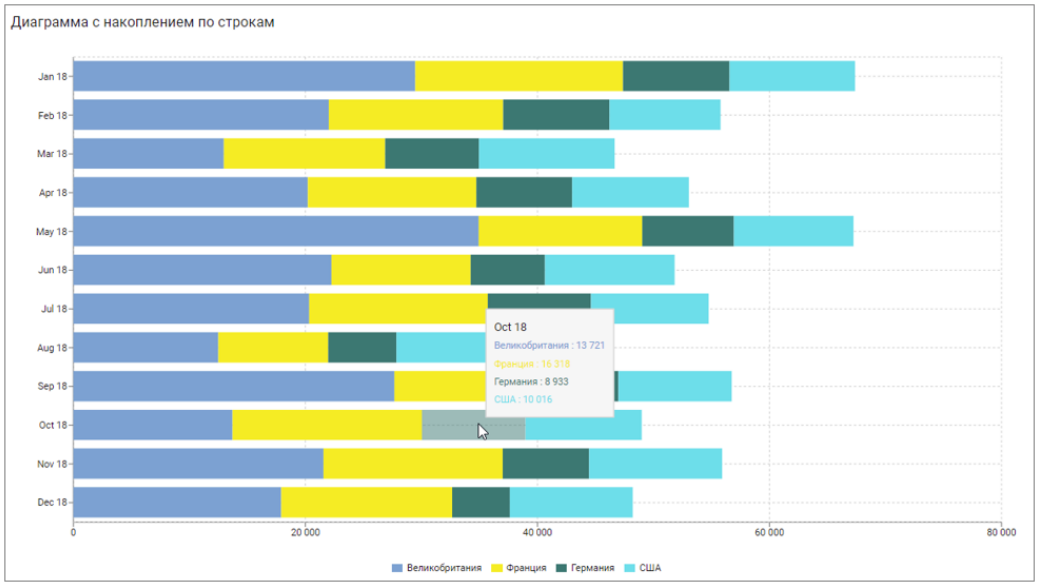
- отображение оригинальных значений в подсказке для типа графика *Процентный*, отметив чек-бокс ***Исходные значения*** при включенной опции ***Показывать всплывающую подсказку.***

5.1.3. Диаграмма с накоплением по строкам / Диаграмма с накоплением по столбцам

Диаграмма с накоплением отображает вклад элементов данных одного ряда в общую составляющую. Диаграмма представлена в виде горизонтальных или вертикальных столбцов, разделенных на части. Части столбцов выделены разными цветами.

Чаще всего диаграммы с накоплением используют, когда есть несколько рядов данных и нужно подчеркнуть итоговое значение.





Настройка графика выполняется на вкладках области ***Конфигурация графика***.

На вкладке ***Данные*** можно настроить:

- вариант построения графика по строкам или по колонкам, за счет переключателя в разделе ***Ориентир***;
- отображение итоговых значений в строках, отметив опцию ***Исключить итоговые строки;***
- отображение итоговых значений в колонках, отметив опцию ***Исключить итоговые колонки;***

- отображение рядов без данных (с обрезанием графика), отметив опцию ***Исключить пустые значения;***
- отображение нулевых значений (без обрезания графика), отметив опцию ***Скрыть пустые значения***;
- отображение подсказки при наведении курсора, отметив опцию ***Показывать всплывающую подсказку;***
- цветовую схему отображения значений (цвет, размер и расположение подписей на графике) в блоке ***Цветовой режим***, выбрав режим: ***Общий*** (для всех элементов графика) или ***Поэлементно*** (для каждого элемента отдельно).

На вкладке ***Оси*** можно настроить:

- отображение формата числовых значений (например, 1 000 000, 1 000К, 1М) как на осях, так и на самом графике, выбрав в разделе ***Разрядность*** из выпадающего списка необходимый формат для соответствующего поля.
- интервал отображения наименований рядов данных по осям, выбрав в ***Интервал осевых точек*** из выпадающего списка тип отображения для каждой оси:
    - ***Сохранить конец*** – отображать конечное наименование для ряда данных по оси;
    - ***Сохранить начало*** – отображать начальное наименование для ряда данных по оси;
    - ***Сохранить начало и конец*** – отображать начальное и конечное наименования для рядов данных по оси;
    - ***Пользовательский*** – задать интервал отображения наименований вручную, установив значение в поле ***Число***.
- в разделе ***Границы*** можно настроить:
    - границы значений для осей, задав ***Минимум*** и ***Максимум***;
    - отдельные границы для графиков с двумя осями, задав ***Минимум*** и ***Максимум*** для правой и левой осей соответственно, выбрав правую ось в разделе ***Элементы***.

      ! Указав большее значение в графе Минимум, а меньшее значение в графе Максимум, график приобретает перевернутый (обратный) вид.

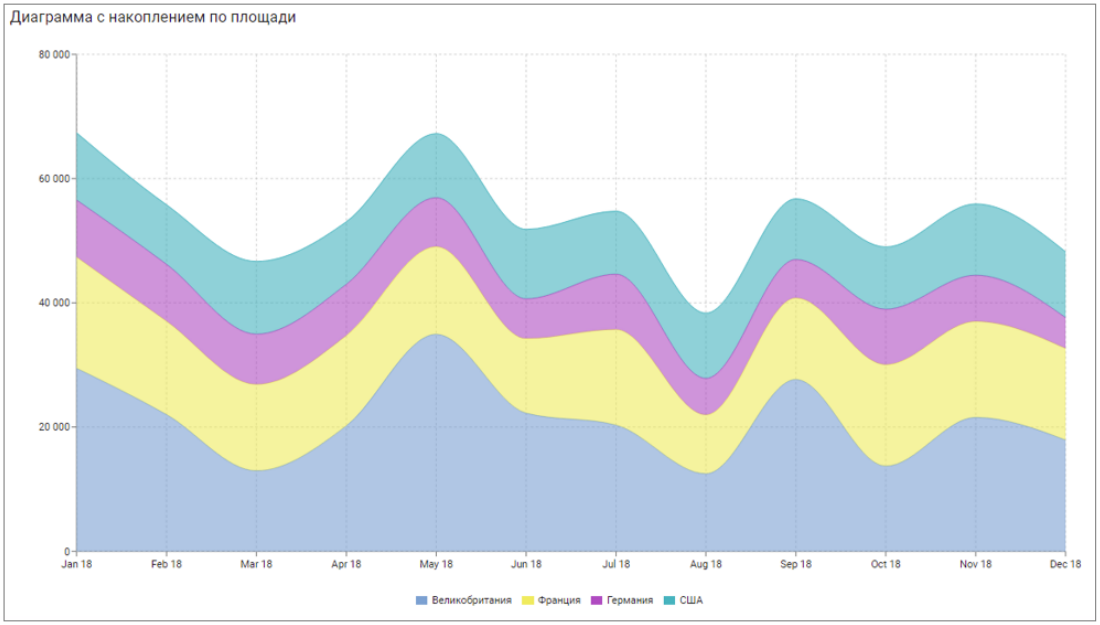
- в разделе ***Элементы*** настройте цветовую схему графика для каждого ряда данных, щелкнув по палитре, в соответствующем ряду.

На вкладке ***Линии сетки*** можно настроить***:***

- тип линий на фоне графика, выбрав нужный режим: ***Без линий***, ***Сетка***, ***Горизонтальные линии***, ***Вертикальные линии***;
- тип штриха линий на фоне графика, выбрав одну из опций: ***Точки***, ***Штрих***, ***Длинный штрих***, ***Сплошная линия***;
- цвет линий на фоне графика, выбрав нужный в цветовой палитре.

5.1.4. Диаграмма с накоплением площади

Диаграмма с накоплением площади представляет собой линейчатую диаграмму с заполнением цветами областей, где несколько рядов данных расположены друг над другом и показывают изменения вклада каждой из них с течением времени или по другому измерению на оси абсцисс.



Настройка графика выполняется на вкладках области ***Конфигурация графика***.

На вкладке ***Данные*** можно настроить:

- вариант построения графика по строкам или по колонкам, за счет переключателя в разделе ***Ориентир***;
- отображение итоговых значений в строках, отметив опцию ***Исключить итоговые строки;***
- отображение итоговых значений в колонках, отметив опцию ***Исключить итоговые колонки;***
- отображение рядов без данных (с обрезанием графика), отметив опцию ***Исключить пустые значения;***
- отображение нулевых значений (без обрезания графика), отметив опцию ***Скрыть пустые значения***;
- отображение подсказки при наведении курсора, отметив опцию ***Показывать всплывающую подсказку;***
- цветовую схему отображения значений (цвет, размер и расположение подписей на графике) в блоке ***Цветовой режим***, выбрав режим: ***Общий*** (для всех элементов графика) или ***Поэлементно*** (для каждого элемента отдельно).

На вкладке ***Оси*** можно настроить:

- отображение формата числовых значений (например, 1 000 000, 1 000К, 1М) как на осях, так и на самом графике, выбрав в разделе ***Разрядность*** из выпадающего списка необходимый формат для соответствующего поля.
- интервал отображения наименований рядов данных по осям, выбрав в ***Интервал осевых точек*** из выпадающего списка тип отображения для каждой оси:
    - ***Сохранить конец*** – отображать конечное наименование для ряда данных по оси;
    - ***Сохранить начало*** – отображать начальное наименование для ряда данных по оси;
    - ***Сохранить начало и конец*** – отображать начальное и конечное наименования для рядов данных по оси;
    - ***Пользовательский*** – задать интервал отображения наименований вручную, установив значение в поле ***Число***.

- в разделе ***Границы*** можно настроить:
    - границы значений для осей, задав ***Минимум*** и ***Максимум***;
    - отдельные границы для графиков с двумя осями, задав ***Минимум*** и ***Максимум*** для правой и левой осей соответственно, выбрав правую ось в разделе ***Элементы***.

    ! Указав большее значение в графе Минимум, а меньшее значение в графе Максимум, график приобретает перевернутый (обратный) вид.

- в разделе ***Элементы*** настройте цветовую схему графика для каждого ряда данных, щелкнув по палитре, в соответствующем ряду.

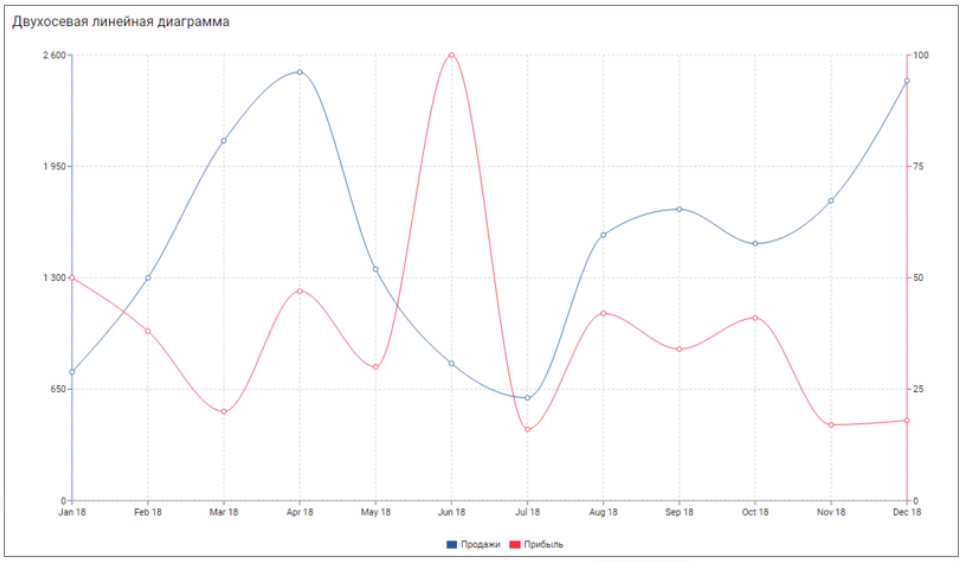
На вкладке ***Линии сетки*** можно настроить***:***

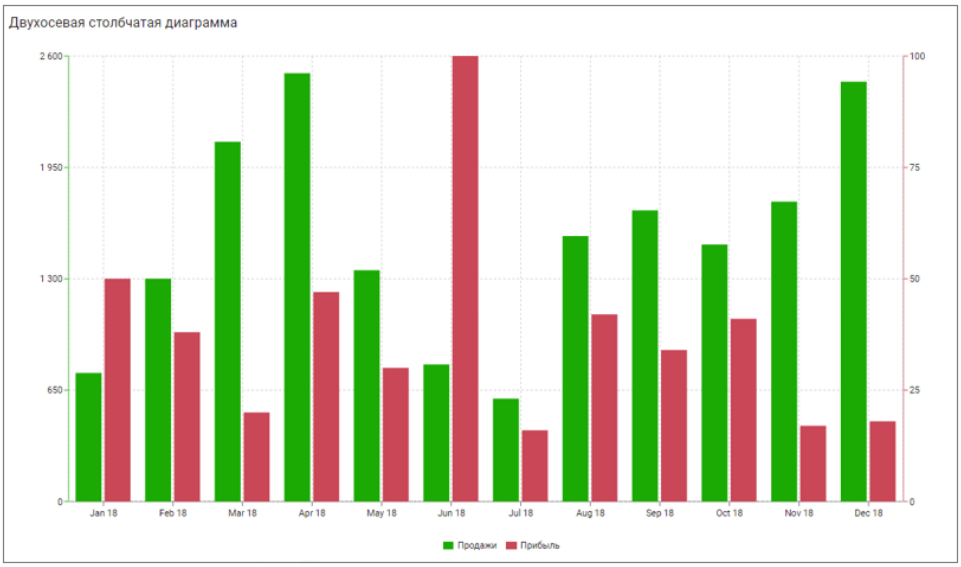
- тип линий на фоне графика, выбрав нужный режим: ***Без линий***, ***Сетка***, ***Горизонтальные линии***, ***Вертикальные линии***;
- тип штриха линий на фоне графика, выбрав одну из опций: ***Точки***, ***Штрих***, ***Длинный штрих***, ***Сплошная линия***;
- цвет линий на фоне графика, выбрав нужный в цветовой палитре.

5.1.5. Двухосевая линейная диаграмма / Двухосевая столбчатая диаграмма

Двухосевая диаграмма позволяет отобразить разные ряды данных (по величине, по типу) на одной диаграмме. Масштаб оси соответствует значениям связанного ряда. Ряды данных представлены в виде маркированных линий или столбцов, ширина которых одинаковая, а их высота определяет величину отображаемого показателя.

Главным условием при построении данного графика является выбор только двух рядов данных в колонках или столбцах.





Настройка графика выполняется на вкладках области ***Конфигурация графика***.

На вкладке ***Данные*** можно настроить:

- вариант построения графика по строкам или по колонкам, за счет переключателя в разделе ***Ориентир***;
- отображение итоговых значений в строках, отметив опцию ***Исключить итоговые строки;***
- отображение итоговых значений в колонках, отметив опцию ***Исключить итоговые колонки;***
- отображение рядов без данных (с обрезанием графика), отметив опцию ***Исключить пустые значения;***
- отображение нулевых значений (без обрезания графика), отметив опцию ***Скрыть пустые значения***;
- отображение подсказки при наведении курсора, отметив опцию ***Показывать всплывающую подсказку;***
- цветовую схему отображения значений (цвет, размер и расположение подписей на графике) в блоке ***Цветовой режим***, выбрав режим: ***Общий*** (для всех элементов графика) или ***Поэлементно*** (для каждого элемента отдельно).

На вкладке ***Оси*** можно настроить:

- отображение формата числовых значений (например, 1 000 000, 1 000К, 1М) как на осях, так и на самом графике, выбрав в разделе ***Разрядность*** из выпадающего списка необходимый формат для соответствующего поля.
- интервал отображения наименований рядов данных по осям, выбрав в ***Интервал осевых точек*** из выпадающего списка тип отображения для каждой оси:
    - ***Сохранить конец*** – отображать конечное наименование для ряда данных по оси;
    - ***Сохранить начало*** – отображать начальное наименование для ряда данных по оси;
    - ***Сохранить начало и конец*** – отображать начальное и конечное наименования для рядов данных по оси;
    - ***Пользовательский*** – задать интервал отображения наименований вручную, установив значение в поле ***Число***.
- в разделе ***Границы*** можно настроить:

- границы для правой и левой осей соответственно, задав ***Минимум*** и ***Максимум***.

  ! Указав большее значение в графе Минимум, а меньшее значение в графе Максимум, график приобретает перевернутый (обратный) вид.

- в разделе ***Элементы*** настройте цветовую схему графика для каждого ряда данных, щелкнув по палитре, в соответствующем ряду.

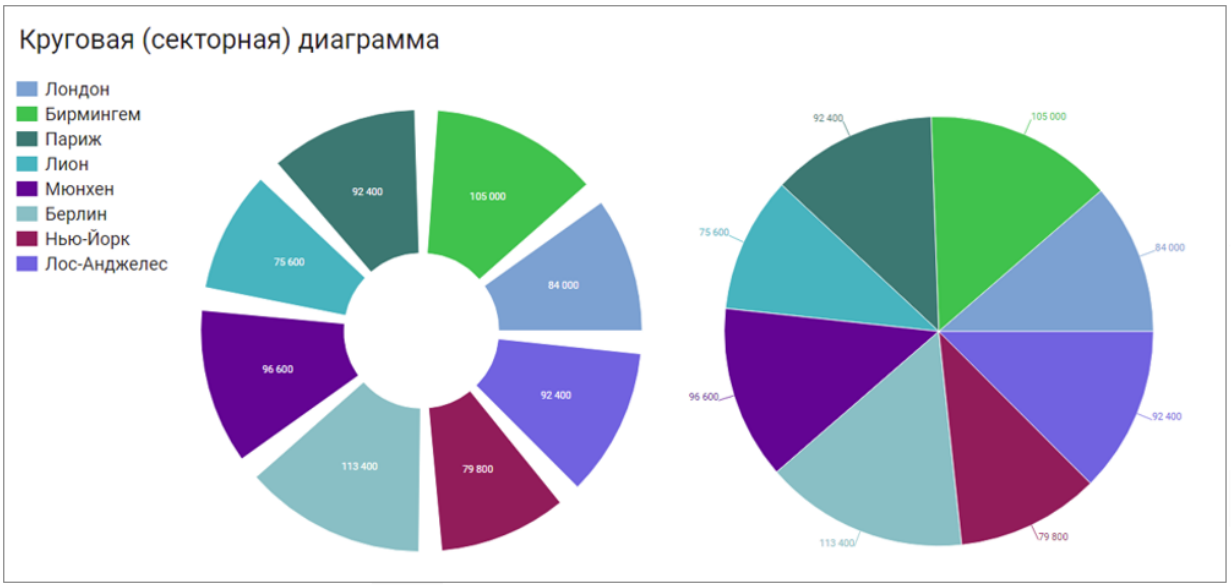
На вкладке ***Линии сетки*** можно настроить***:***

- тип линий на фоне графика, выбрав нужный режим: ***Без линий***, ***Сетка***, ***Горизонтальные линии***, ***Вертикальные линии***;
- тип штриха линий на фоне графика, выбрав одну из опций: ***Точки***, ***Штрих***, ***Длинный штрих***, ***Сплошная линия***;
- цвет линий на фоне графика, выбрав нужный в цветовой палитре.

5.1.6. Круговая (секторная) диаграмма

Круговая диаграмма отображает в виде секторов круга вклад элементов данных одного ряда в общую составляющую. Дуги секторов пропорциональны значениям соответствующих элементов данных.

При выборе нескольких рядов данных значения суммируются. Отрицательные значения или равные нулю на графике не отображаются. Если сумма значений всех элементов данных будет равна 0, на графике не будет отображен ни один сектор.



Настройка графика выполняется на вкладках области ***Конфигурация графика***.

На вкладке ***Данные*** можно настроить:

- вариант построения графика по строкам или по колонкам, за счет переключателя в разделе ***Ориентир***;
- отображение итоговых значений в строках, отметив опцию ***Исключить итоговые строки;***
- отображение итоговых значений в колонках, отметив опцию ***Исключить итоговые колонки;***

- отображение рядов без данных, отметив опцию ***Исключить пустые значения.***

На вкладке ***Оси*** можно настроить:

- отображение формата числовых значений (например, 1 000 000, 1 000К, 1М) как на осях, так и на самом графике, выбрав в разделе ***Разрядность*** из выпадающего списка необходимый формат для соответствующего поля.
- в разделе ***Элементы*** настройте цветовую схему графика для каждого ряда данных, щелкнув по палитре, в соответствующем ряду.

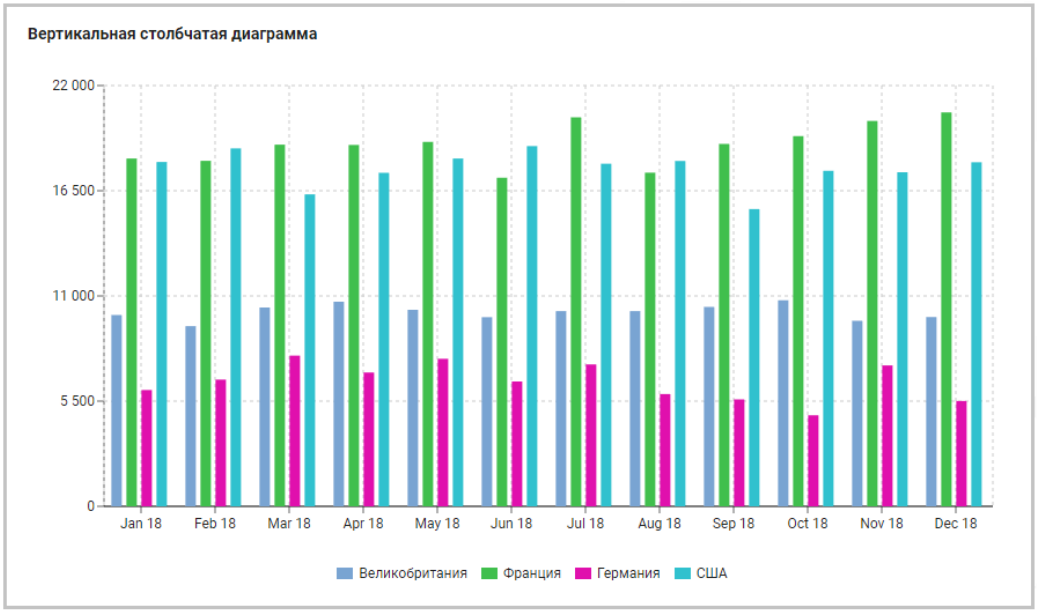
На вкладке ***Расширенные*** можно настроить:

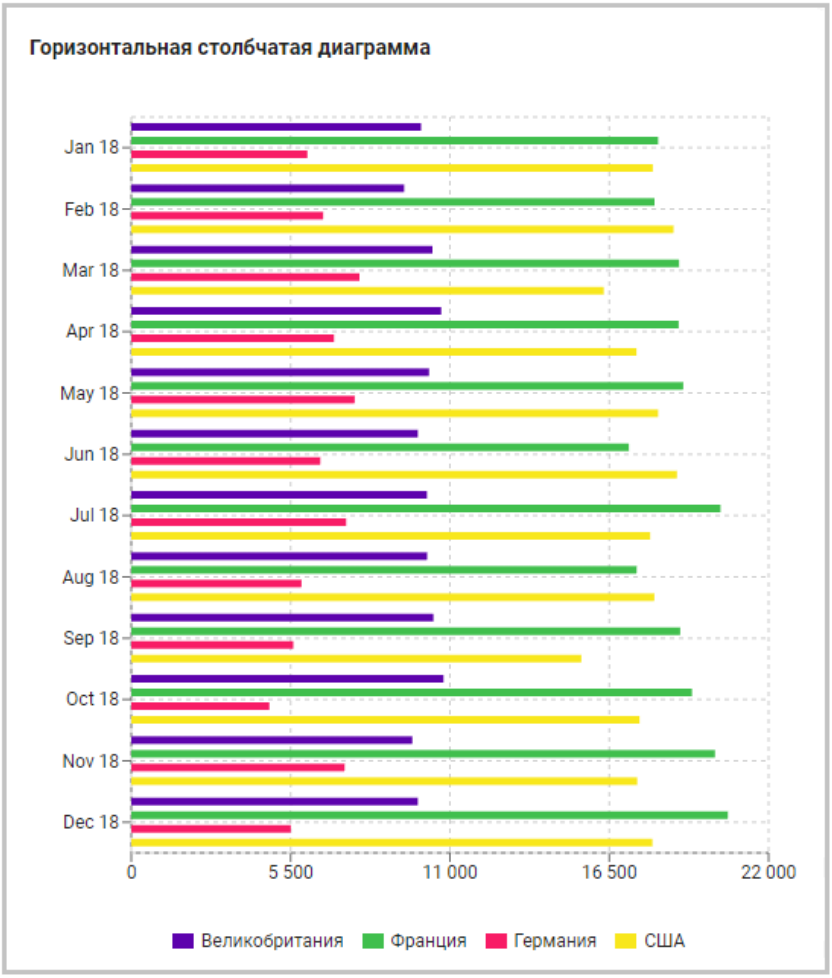
- отображение легенды, отметив опцию ***Показывать легенду***;
- положение отображения значений в выпадающем списке ***Положение ярлыка*** (*Снаружи, Внутри* секторов);
- тип графика в выпадающем списке ***Тип*** (*Стандартный, Кольцевой*);
- угол заполнения секторов, передвигая ползунок для настройки ***Угол заполнения;***
- радиус разделяющего внутреннего круга для типа графика *Кольцевой*, передвигая ползунок для настройки ***Внутренний радиус***.

5.1.7. Вертикальная столбчатая диаграмма / Горизонтальная столбчатая диаграмма

В столбчатой диаграмме величины некоторого показателя представлены в виде вертикальных или горизонтальных столбцов. Ширина столбцов одинаковая, а их высота определяет величину отображаемого параметра.

Столбчатые диаграммы используют для сравнения отдельных элементов.





Настройка графика выполняется на вкладках области ***Конфигурация графика***.

На вкладке ***Данные*** настраивается:

- вариант построения графика по строкам или по колонкам, за счет переключателя в разделе ***Ориентир***;
- отображение итоговых значений в строках, отметив опцию ***Исключить итоговые строки;***
- отображение итоговых значений в колонках, отметив опцию ***Исключить итоговые колонки;***
- отображение рядов без данных (с обрезанием графика), отметив опцию ***Исключить пустые значения;***
- отображение нулевых значений (без обрезания графика), отметив опцию ***Скрыть пустые значения***;
- отображение подсказки при наведении курсора, отметив опцию ***Показывать всплывающую подсказку;***
- цветовую схему отображения значений (цвет, размер и расположение подписей на графике) в блоке ***Цветовой режим***, выбрав режим: ***Общий*** (для всех элементов графика) или ***Поэлементно*** (для каждого элемента отдельно).

На вкладке ***Оси*** настраивается:

- отображение формата числовых значений (например, 1 000 000, 1 000К, 1М) как на осях, так и на самом графике, выбрав в разделе ***Разрядность*** из выпадающего списка необходимый формат для соответствующего поля.
- интервал отображения наименований рядов данных по осям, выбрав в ***Интервал осевых точек*** из выпадающего списка тип отображения для каждой оси:
    - ***Сохранить конец*** – отображать конечное наименование для ряда данных по оси;
    - ***Сохранить начало*** – отображать начальное наименование для ряда данных по оси;
    - ***Сохранить начало и конец*** – отображать начальное и конечное наименования для рядов данных по оси;
    - ***Пользовательский*** – задать интервал отображения наименований вручную, установив значение в поле ***Число***.
- в разделе ***Границы*** можно настроить:
    - границы значений для осей, задав ***Минимум*** и ***Максимум***;
    - отдельные границы для графиков с двумя осями, задав ***Минимум*** и ***Максимум*** для правой и левой осей соответственно, выбрав правую ось в разделе ***Элементы***.

    ! Указав большее значение в графе Минимум, а меньшее значение в графе Максимум, график приобретает перевернутый (обратный) вид.

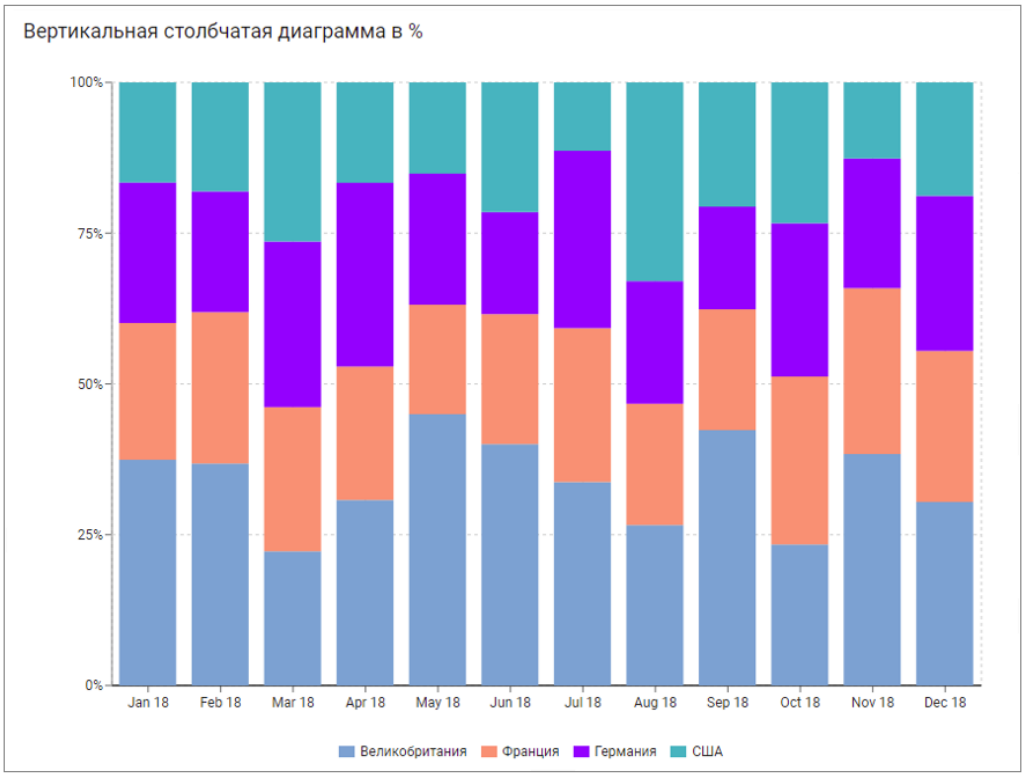
- в разделе ***Элементы*** настройте цветовую схему для каждого ряда данных, щелкнув по палитре, в соответствующем ряду.

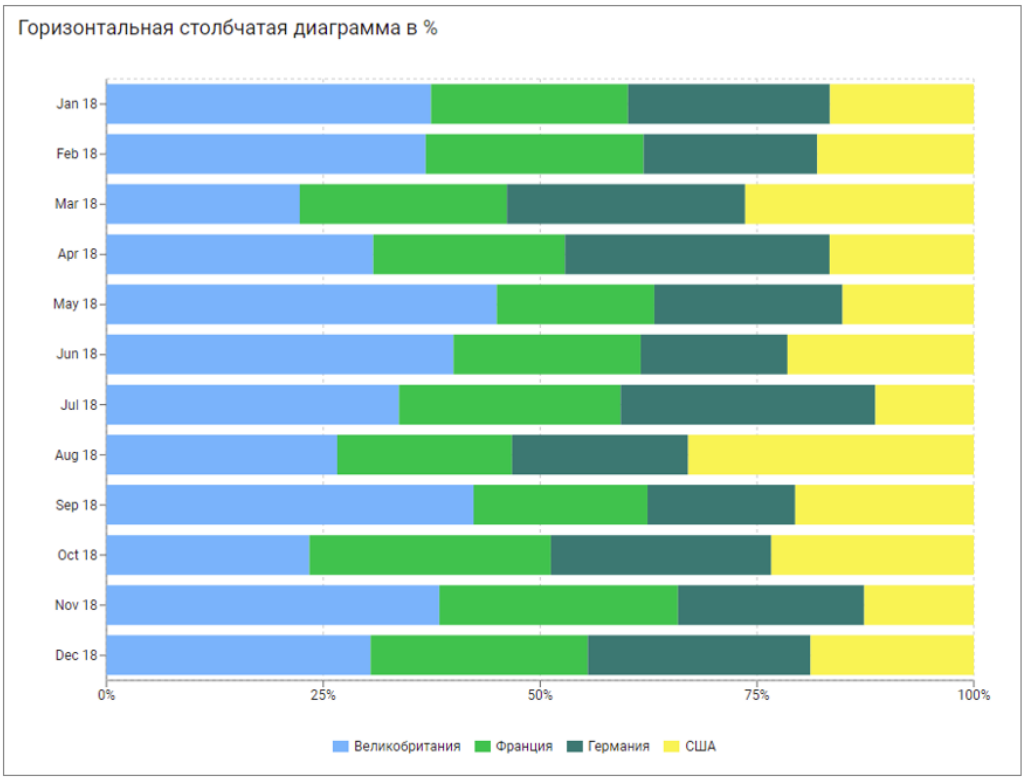
На вкладке ***Линии сетки*** можно настроить***:***

- тип линий на фоне графика, выбрав нужный режим: ***Без линий***, ***Сетка***, ***Горизонтальные линии***, ***Вертикальные линии***;
- тип штриха линий на фоне графика, выбрав одну из опций: ***Точки***, ***Штрих***, ***Длинный штрих***, ***Сплошная линия***;
- цвет линий на фоне графика, выбрав нужный в цветовой палитре.

5.1.8. Вертикальная столбчатая диаграмма в % / Горизонтальная столбчатая диаграмма в %

Нормированная столбчатая диаграмма представляет значения в виде вертикальных или горизонтальных столбцов, разделенных на выделенные цветом части, и отражает вклад каждой величины в итоговое значение по периоду или другому измерению. Значения указаны в процентах, высота столбцов одинакова и составляет 100%.





Настройка графика выполняется на вкладках области ***Конфигурация графика***.

На вкладке ***Данные*** настраивается:

- вариант построения графика по строкам или по колонкам, за счет переключателя в разделе ***Ориентир***;
- отображение итоговых значений в строках, отметив опцию ***Исключить итоговые строки;***
- отображение итоговых значений в колонках, отметив опцию ***Исключить итоговые колонки;***

- отображение рядов без данных (с обрезанием графика), отметив опцию ***Исключить пустые значения;***
- отображение нулевых значений (без обрезания графика), отметив опцию ***Скрыть пустые значения***;
- отображение подсказки при наведении курсора, отметив опцию ***Показывать всплывающую подсказку****;*
- цветовую схему отображения значений (цвет, размер и расположение подписей на графике) в блоке ***Цветовой режим***, выбрав режим: ***Общий*** (для всех элементов графика) или ***Поэлементно*** (для каждого элемента отдельно).

На вкладке ***Оси*** настраивается:

- отображение формата числовых значений (например, 1 000 000, 1 000К, 1М) как на осях, так и на самом графике, выбрав в разделе ***Разрядность*** из выпадающего списка необходимый формат для соответствующего поля.
- интервал отображения наименований рядов данных по осям, выбрав в ***Интервал осевых точек*** из выпадающего списка тип отображения для каждой оси:
    - ***Сохранить конец*** – отображать конечное наименование для ряда данных по оси;
    - ***Сохранить начало*** – отображать начальное наименование для ряда данных по оси;
    - ***Сохранить начало и конец*** – отображать начальное и конечное наименования для рядов данных по оси;
    - ***Пользовательский*** – задать интервал отображения наименований вручную, установив значение в поле ***Число***.
- в разделе ***Элементы*** настройте цветовую схему для каждого ряда данных, щелкнув по палитре, в соответствующем ряду.

На вкладке ***Линии сетки*** можно настроить***:***

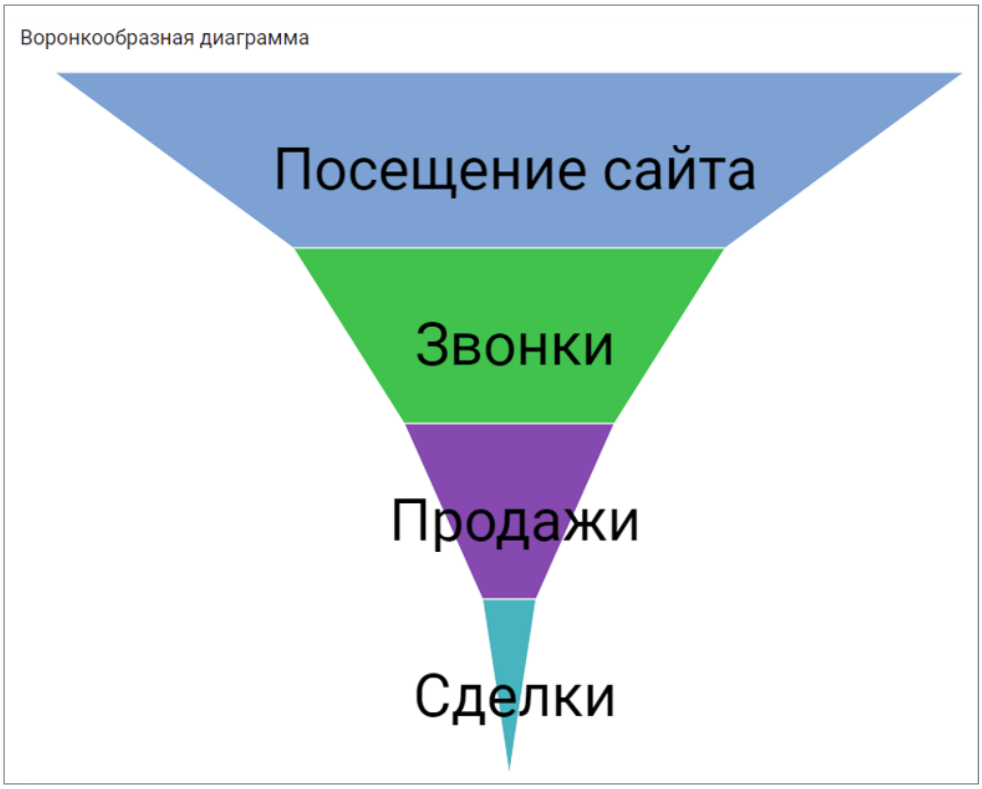
- тип линий на фоне графика, выбрав нужный режим: ***Без линий***, ***Сетка***, ***Горизонтальные линии***, ***Вертикальные линии***;
- тип штриха линий на фоне графика, выбрав одну из опций: ***Точки***, ***Штрих***, ***Длинный штрих***, ***Сплошная линия***;
- цвет линий на фоне графика, выбрав нужный в цветовой палитре.

На вкладке ***Прочие*** можно настроить***:***

- отображение оригинальных значений в подсказке для типа графика *Процентный*, отметив чек-бокс ***Исходные значения*** при включенной опции ***Показывать всплывающую подсказку.***

5.1.9. Воронкообразная диаграмма

Воронкообразная диаграмма отображает значения на разных этапах процесса. Значения представлены в виде центрированных, выделенных цветом полос. Как правило, значения постепенно уменьшаются, поэтому полосы диаграммы по виду напоминают воронку. Аналог Воронки продаж, но может быть применен для анализа значимости показателей в результирующей сумме.



Настройка графика выполняется на вкладках области ***Конфигурация графика***.

На вкладке ***Данные*** настраивается:

- вариант построения графика по строкам или по колонкам, за счет переключателя в разделе ***Ориентир***;
- отображение итоговых значений в строках, отметив опцию ***Исключить итоговые строки;***
- отображение итоговых значений в колонках, отметив опцию ***Исключить итоговые колонки;***
- отображение рядов без данных, отметив опцию ***Исключить пустые значения;***
- отображение подсказки при наведении курсора, отметив опцию ***Показывать всплывающую подсказку***.

На вкладке ***Оси*** настраивается в разделе ***Элементы*** цветовая схема для каждого ряда данных. Измените цвет, щелкнув по палитре, в соответствующем ряду задав нужный цвет в открывшемся окне.

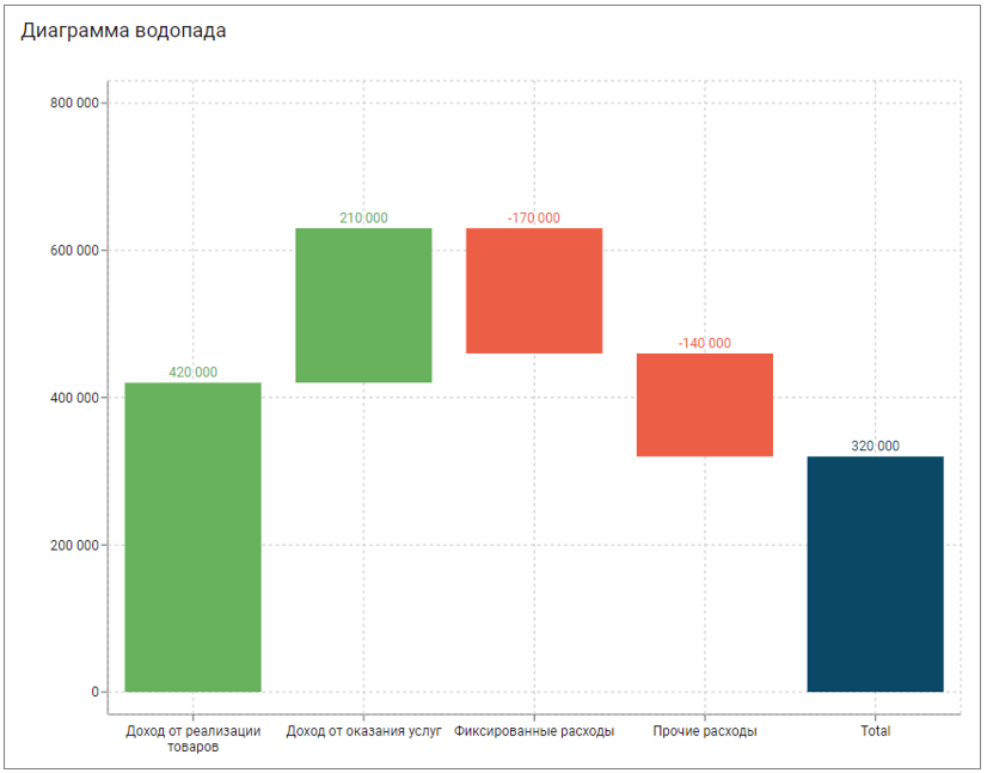
На вкладке ***Расширенные*** можно выполнить дополнительные настройки по отображению графика**.**

5.1.10. Диаграмма водопада

Диаграмма водопада показывает нарастающий итог по мере добавления или вычитания показателей. С помощью этой диаграммы можно увидеть, как каждый показатель влияет на конечную величину, например, на чистую прибыль компании.

Столбцы выделены цветом, чтобы различать увеличивающиеся и уменьшающиеся значения. Цвета можно настроить в разделе ***Оси***.

При выборе нескольких рядов данных значения суммируются.



Настройка графика выполняется на вкладках области ***Конфигурация графика***.

На вкладке ***Данные*** настраивается:

- вариант построения графика по строкам или по колонкам, за счет переключателя в разделе ***Ориентир***;
- отображение итоговых значений в строках, отметив опцию ***Исключить итоговые строки;***
- отображение итоговых значений в колонках, отметив опцию ***Исключить итоговые колонки;***
- отображение рядов без данных (с обрезанием графика), отметив опцию ***Исключить пустые значения;***
- отображение нулевых значений (без обрезания графика), отметив опцию ***Скрыть пустые значения***.

На вкладке ***Оси*** настраивается:

- отображение осей, меняется опцией ***Перевернуть оси***;
- отображение формата числовых значений (например, 1 000 000, 1 000К, 1М) как на осях, так и на самом графике, выбрав в разделе ***Разрядность*** из выпадающего списка необходимый формат для соответствующего поля;
- интервал отображения наименований рядов данных по осям, выбрав в ***Интервал осевых точек*** из выпадающего списка тип отображения для каждой оси:
    - ***Сохранить конец*** – отображать конечное наименование для ряда данных по оси;
    - ***Сохранить начало*** – отображать начальное наименование для ряда данных по оси;
    - ***Сохранить начало и конец*** – отображать начальное и конечное наименования для рядов данных по оси;
    - ***Пользовательский*** – задать интервал отображения наименований вручную, установив значение в поле ***Число***.

- в разделе ***Позиция значений*** настройте:
- расположение значений относительно бара:
    - внутри,
    - снаружи,
    - по центру.
- расположение значений внутри бара или снаружи:
    - ***Авто*** – значения на отрицательных барах будут располагаться снизу, на положительных сверху.
    - ***Сверху*** – все значения будут располагаться сверху.
    - ***Снизу*** – все значения будут располагаться снизу.
- в разделе ***Границы*** можно настроить:
    - границы значений для осей, задав ***Минимум*** и ***Максимум***;
    - отдельные границы для графиков с двумя осями, задав ***Минимум*** и ***Максимум*** для правой и левой осей соответственно, выбрав правую ось в разделе ***Элементы***.

! Указав большее значение в графе Минимум, а меньшее значение в графе Максимум, график приобретает перевернутый (обратный) вид.

- в разделе ***Цветовой режим*** можно настроить:
    - ***Общий*** – способ форматирования цвета, при котором можно было окрашивать все декременты, все инкременты и все *Total* (обобщенные значения) одним цветом;
    - ***Поэлементно*** – способ форматирования цвета, при котором каждый отдельный столбец графика может быть окрашен выбранным цветом в разделе Элементы.

    Выбранные цвета можно вернуть к дефолтным, нажав кнопку ***Сбросить***.

- в разделе ***Элементы*** можно настроить:
    - ***Цвет*** – цвет шрифта для каждого значения на графике.
    - ***Заливка*** – заливку для каждого бара на графике.
    - ***Всего*** – установите итогом любой элемент графика.

На вкладке ***Линии сетки*** можно настроить***:***

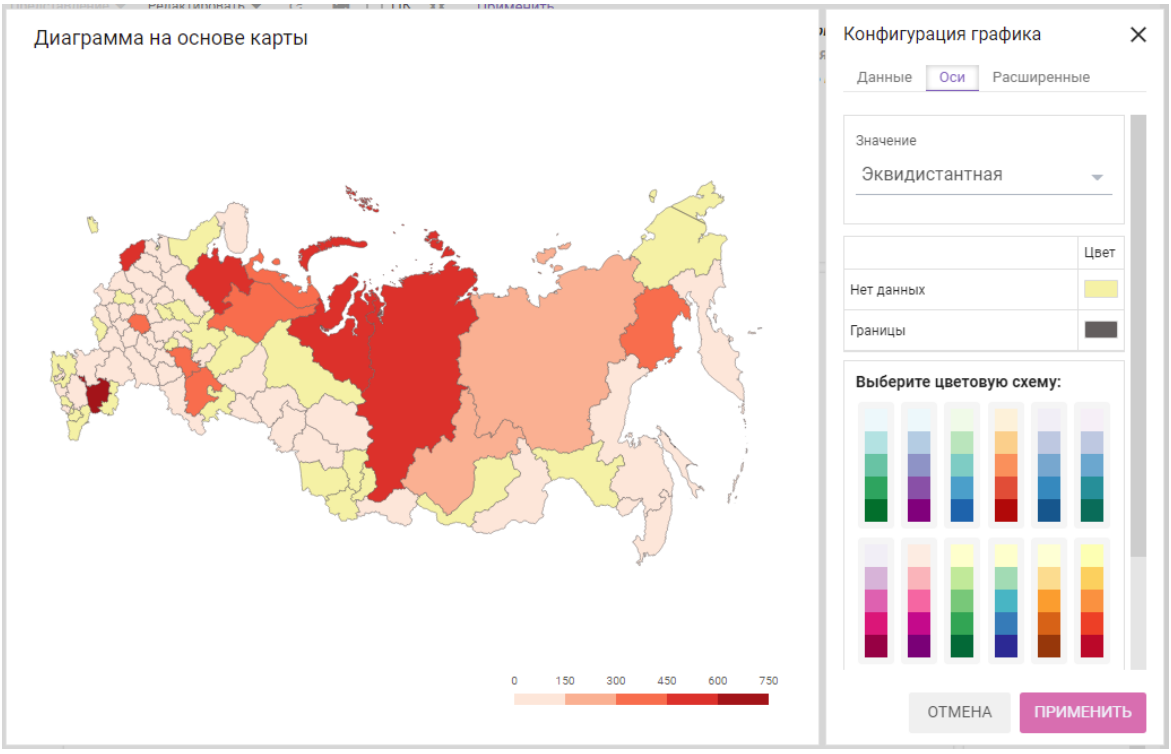
- тип линий на фоне графика, выбрав нужный режим: ***Без линий***, ***Сетка***, ***Горизонтальные линии***, ***Вертикальные линии***;
- тип штриха линий на фоне графика, выбрав одну из опций: ***Точки***, ***Штрих***, ***Длинный штрих***, ***Сплошная линия***;
- цвет линий на фоне графика, выбрав нужный в цветовой палитре.

5.1.11. Диаграмма на основе карты

Диаграмма на основе карты отображает числовые данные на географической карте с привязкой по регионам.

Обязательным условием для построения графика является наличие справочника регионов в мультикубе, с заполненным параметром Code.

При выборе нескольких рядов данных значения суммируются.



Настройка графика выполняется на вкладках области ***Конфигурация графика***.и

На вкладке ***Данные*** настраивается:

- вариант построения графика по строкам или по колонкам, за счет переключателя в разделе ***Ориентир***;
- отображение итоговых значений в строках, отметив опцию ***Исключить итоговые строки;***
- отображение итоговых значений в колонках, отметив опцию ***Исключить итоговые колонки;***
- отображение рядов без данных, отметив опцию ***Исключить пустые значения;***
- отображение подсказки при наведении курсора, отметив опцию ***Показывать всплывающую подсказку***;
- отображение значений на карте, отметив опцию ***Отображать значения***.

На вкладке ***Оси*** настраивается:

- тип цветовой схемы карты в разделе ***Значение*** *(Эквидистантная, Ломанная)**;***
- выделение цветом для:
  - регионов с нулевыми значениями данных (*Нет данных*);
  - границ (*Границы*).
  - регионов с наименьшими значениями данных (*Начальный. Для Ломанной цветовой схемы*);
  - регионов с наибольшими значениями данных (*Конечный. Для Ломанной цветовой схемы*);
- цветовая схема карты по выбору из предложенных вариантов (*для Эквидистантной цветовой схемы*).

На вкладке ***Расширенные***:

- выбрать карту из выпадающего списка в разделе ***Тип карты.***

5.1.12. Объекты на изображении

Тип графика ***Объекты на изображении*** отображает объекты на изображении с привязкой к координатам.

В настоящее время данный тип графика находится в разработке, в качестве изображения доступна только карта России и некоторые примеры тепловых карт.

Для построения данного типа графика требуется два набора значений с обязательным использованием следующих наименований для кубов:

- ***X Coordinate, %*** – координаты объекта по вертикали (куб в формате *Percentage*);
- ***Y Coordinate, %*** – координаты объекта по горизонтали (куб в формате *Percentage*).

! Началом координат считается левый нижний угол изображения.

По умолчанию объекты отображаются в виде красных точек.

Также могут использоваться дополнительные наборы значений с обязательным использованием следующих наименований для кубов:

- ***Value*** – значение (куб в формате *Number*, *Text*);
- ***Icon*** – название иконки объекта из библиотеки material icons (куб в формате *Text*);
- ***HEX Color Code*** – HTML код цвета иконки объекта в формате Hex (куб в формате *Text*);
- ***Object Scale*** – масштаб иконки объекта (куб в формате *Percentage*);
- ***Depend On*** – создать связь между объектами (куб в формате справочника, элементы которого используются в качестве объектов).

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в России

	X Coordinate, %	Y Coordinate, %	Icon	Value	HEX Color Code	Object Scale	Depend On
Природные							
Девственные леса Коми	33%	41%	filter_vintage	1	#00C90D	200%	
Озеро Байкал	58%	83%	filter_vintage	2	#00C90D	150%	Вулканы К...
Вулканы Камчатки	91%	52%	filter_vintage	3	#00C90D	200%	Девственн...
Золотые горы Алтая	42%	86%	filter_vintage	4	#00C90D	0%	
Западный Кавказ	8%	65%	filter_vintage	5	#00C90D	150%	
Центральный Сихотэ-Алинь	81%	91%	filter_vintage	6	#00C90D	0%	
Убсунурская котловина (Россия/Монголи	47%	87%	filter_vintage	7	#00C90D	250%	
Природный комплекс заповедника «Ост	86%	12%	filter_vintage	8	#00C90D	300%	
Культурные							
Московский Кремль и Красная площадь	15%	45%	star	9	#CE0071	150%	
Исторический центр Санкт-Петербурга и	16%	31%	star	10	#CE0071	0%	
Погост Кижи	20%	32%	star	11	#CE0071	0%	
Исторический центр Новгорода и памят	15%	34%	star	12	#CE0071	0%	
Белокаменные памятники Владимиро-Су	17%	46%	star	13	#CE0071	0%	
Соловецкий исторический и культурный	23%	27%	star	14	#CE0071	250%	
Архитектурный ансамбль Троице-Сергие	16%	44%	star	15	#CE0071	0%	
Церковь Вознесения в Коломенском (г. М	15%	44%	star	16	#CE0071	0%	
Куршская коса (Россия/Литва)	8%	28%	star	17	#CE0071	250%	
Ансамбль Ферапонтова монастыря	20%	38%	star	18	#CE0071	0%	
Историко-архитектурный комплекс Каза	21%	53%	star	19	#CE0071	200%	
Цитадель, старый город и крепостные со	11%	77%	star	20	#CE0071	150%	Историко-а...
Ансамбль Новодевичьего Монастыря	15%	45%	star	21	#CE0071	0%	
Исторический центр Ярославля	18%	43%	star	22	#CE0071	200%	
Геодезическая дуга Струве	15%	27%	star	0	#CE0071	0%	

Настройка графика выполняется на вкладках области ***Конфигурация графика***.

На вкладке ***Данные*** настраивается:

- вариант построения графика по строкам или по колонкам, за счет переключателя в разделе ***Ориентир***;
- отображение рядов без данных, отметив опцию ***Исключить пустые значения;***
- отображение подсказки при наведении курсора, отметив опцию ***Показывать всплывающую подсказку;***
- отображение значений для объектов на карте (опция – ***Отображать значения***);
- размер отображения значений для объектов на карте (опция – ***Масштабировать значения***).

На вкладке ***Оси*** настраивается:

- тип действия для каждого объекта, которое будет исполняться при выборе соответствующего объекта***:***
  - запуск оптимизационного запроса;
  - запуск пользовательского процесса (действия);
  - запуск скрипта;
  - запуск интеграционного запроса;
  - открытие справочника (представления справочника);
  - открытие мультикуба (представления мультикуба);
  - открытие дашборда;
  - открытие контекстной таблицы (вкладки контекстной таблицы);
  - открытие ссылки.

На вкладке ***Расширенные*** настраивается:

- изображение в качестве карты из выпадающего списка в графе ***Изображения***;
- отступы в процентном соотношении от границ карты для объектов, отмеченных на карте;

- из выпадающего списка ***Тип векторов***, связывающих объекты (стрелки или линии).

5.1.13. Объекты на интерактивной карте

Тип графика *Объекты на интерактивной карте* отображает объекты на интерактивной карте с привязкой к географическим координатам.

Для построения данного типа графика требуется набор значений с обязательным использованием следующего наименования:

Coordinate – куб в формате Text – географические координаты объекта в формате **«xx.xx, yy.yy»,** где

- xx.xx – координаты северной широты,
- yy.yy – координаты восточной долготы.

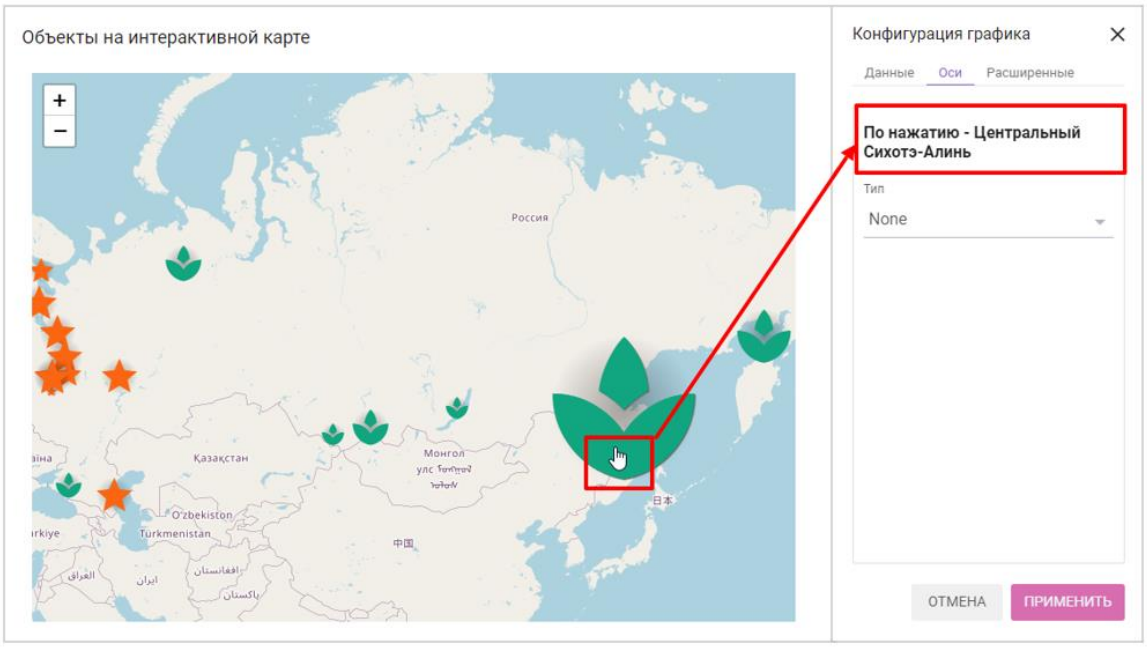
По умолчанию объекты отображаются в виде черных меток.

Также могут использоваться дополнительные наборы значений с обязательным использованием следующих наименований для кубов:

- ***Label*** – текст подписи иконки объекта (куб в формате Text);
- ***Icon*** – название иконки объекта из библиотеки material icons (куб в формате Text);
- ***HEX Color Code*** – HTML код цвета иконки объекта в формате Hex (куб в формате Text);
- ***Object Scale*** – масштаб иконки объекта (куб в формате Percentage).

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в России

	Label	Coordinate	Icon	HEX Color Code	Object Scale
Природные					
Девственные леса Коми	Девственные леса ...	65.04, 60.09	spa	#00A480	0%
Озеро Байкал	Озеро Байкал	53.1300, ...	spa	#00A480	60%
Вулканы Камчатки	Вулканы Камчатки	58.25,160.48	spa	#00A480	150%
Золотые горы Алтая	Золотые горы Алтая	50.2800, 86.0000	spa	#00A480	60%
Западный Кавказ	Западный Кавказ	44.0425, 40.2005	spa	#00A480	70%
Центральный Сихотэ-Алинь	Центральный ...	45.02, 136.20	spa	#00A480	400%
Убсунурская котловина (Россия/Монголия)	Убсунурская ...	50.2017, 92.4527	spa	#00A480	0%
Природный комплекс заповедника «Остров Вра	Природный ...	71.14, 179.24	spa	#00A480	60%
Культурные					
Московский Кремль и Красная площадь	Московский Кремл...	55.4506, 37.3704	star	#FF6200	0%
Исторический центр Санкт-Петербурга и связанн	Исторический цент...	59.5620, 30.1856	star	#FF6200	30%
Погост Кижи	Погост Кижи	62.0403, 35.1324	star	#FF6200	0%
Исторический центр Новгорода и памятники окр	Исторический цент...	58.3118, 31.1634	star	#FF6200	50%
Белокаменные памятники Владимиро-Суздальск	Белокаменные ...	56.2530, 40.3145	star	#FF6200	70%
Соловецкий исторический и культурный компле	Соловецкий ...	65.0128, 35.4238	star	#FF6200	70%
Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавр	Архитектурный ...	56.1837, 38.0746	star	#FF6200	40%
Церковь Вознесения в Коломенском (г. Москва)	Церковь ...	55.4010, 37.4008	star	#FF6200	0%
Куршская коса (Россия/Литва)	Куршская коса ...	55.1628, 20.5815	star	#FF6200	50%
Ансамбль Ферапонтова монастыря	Ансамбль ...	59.5700, 38.3400	star	#FF6200	0%
Историко-архитектурный комплекс Казанского к	Историко-...	55.4755, 49.0623	star	#FF6200	0%
Цитадель, старый город и крепостные сооружени	Цитадель, старый ...	42.0310, 48.1625	star	#FF6200	0%
Ансамбль Новодевичьего Монастыря	Ансамбль ...	55.4333, 37.3323	star	#FF6200	30%
Исторический центр Ярославля	Исторический цент...	57.3725, 39.5315	star	#FF6200	0%
Геодезическая дуга Струве	Геодезическая дуг...	60.0509, 26.5737	star	#FF6200	0%



Настройка графика выполняется на вкладках области ***Конфигурация графика***.

На вкладке ***Данные*** настраивается:

- вариант построения графика по строкам или по колонкам, за счет переключателя в разделе ***Ориентир***.

На вкладке ***Оси*** настраивается:

- тип действия для каждого объекта, которое будет исполняться при выборе соответствующего объекта***:***
  - запуск оптимизационного запроса;
  - запуск пользовательского процесса (действия);
  - запуск скрипта;
  - запуск интеграционного запроса;
  - открытие справочника (представления справочника);
  - открытие мультикуба (представления мультикуба);
  - открытие дашборда;
  - открытие контекстной таблицы (вкладки контекстной таблицы);
  - открытие ссылки.

На вкладке ***Расширенные*** настраивается:

- выбор варианта отображение подписи объекта, за счет отметок соответствующих опций ***Показать метку*** и/или ***По наведению***.

5.1.14. Биржевая диаграмма

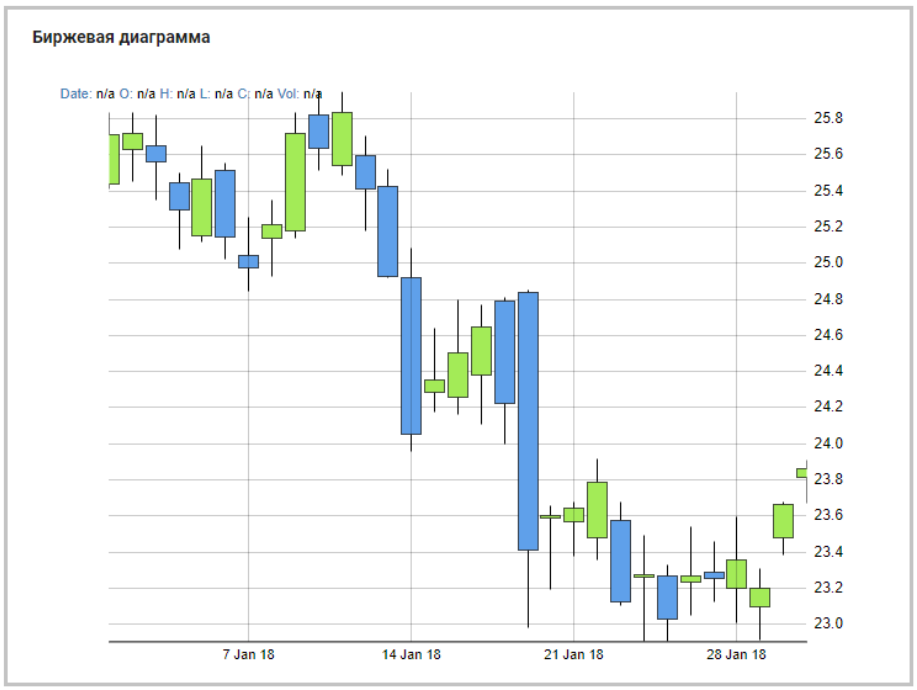
Биржевые диаграммы чаще всего используются для иллюстрации изменений цен на акции. Однако их также можно использовать для вывода научных данных. Например, с помощью биржевой диаграммы можно представить дневные колебания температуры.

Для создания биржевой диаграммы необходимо правильно упорядочить данные. Мультикуб должен содержать измерение времени. В зависимости от типа, для построения такой диаграммы требуется от четырех до пяти рядов данных.

Биржевая диаграмма (открытие-максимальный-минимальный-закрытие)

Для диаграмм этого типа требуется четыре набора значений с обязательным использованием следующих наименований для кубов: ***open*** – курс открытия, **low** – самый высокий курс, ***high*** – самый низкий курс, ***close*** – курс закрытия.

Обязательным условием для построения данного типа биржевой диаграммы является выбор всех четырех рядов данных.



Биржевая диаграмма (открытие-максимальный-минимальный-закрытие-объем)

Диаграмма такого типа отражает изменение объемов продаж на двух осях значений: одна для ряда данных, в которых указан объем, а другая — для цен на акции.

Для диаграмм этого типа требуется пять наборов значений с обязательным использованием следующих наименований для кубов: *open* - курс открытия, ***low*** – самый высокий курс, ***high*** – самый низкий курс, ***close*** – курс закрытия, ***value*** – объем.

Обязательным условием для построения данного типа биржевой диаграммы является выбор всех пяти рядов данных.

Настройка графика выполняется на вкладках области ***Конфигурация графика***.

На вкладке ***Данные*** можно произвести следующие настройки:

- исключить отображение итоговых значений в строках, отметив опцию ***Исключить итоговые строки;***
- исключить отображение итоговых значений в колонках, отметив опцию ***Исключить итоговые колонки;***
- отображение рядов без данных (с обрезанием графика), отметив опцию ***Исключить пустые значения;***
- отображение нулевых значений (без обрезания графика), отметив опцию ***Скрыть пустые значения***.

На вкладке ***Оси*** можно настроить:

- цветовую схему графика для возрастающих и убывающих значений в соответствующей графе;

На вкладке ***Линии сетки*** можно настроить***:***

- тип линий на фоне графика, выбрав нужный режим: ***Без линий***, ***Сетка***, ***Горизонтальные линии***, ***Вертикальные линии***;
- тип штриха линий на фоне графика, выбрав одну из опций: ***Точки***, ***Штрих***, ***Длинный штрих***, ***Сплошная линия***;
- цвет линий на фоне графика, выбрав нужный в цветовой палитре.

5.1.15. Диаграмма для анализа результатов Риск Менеджера

Данная диаграмма предназначена для анализа распределения ряда чисел, а также позволяет рассчитать вероятность попасть в выбранный интервал (доверительный интервал). Диаграмма

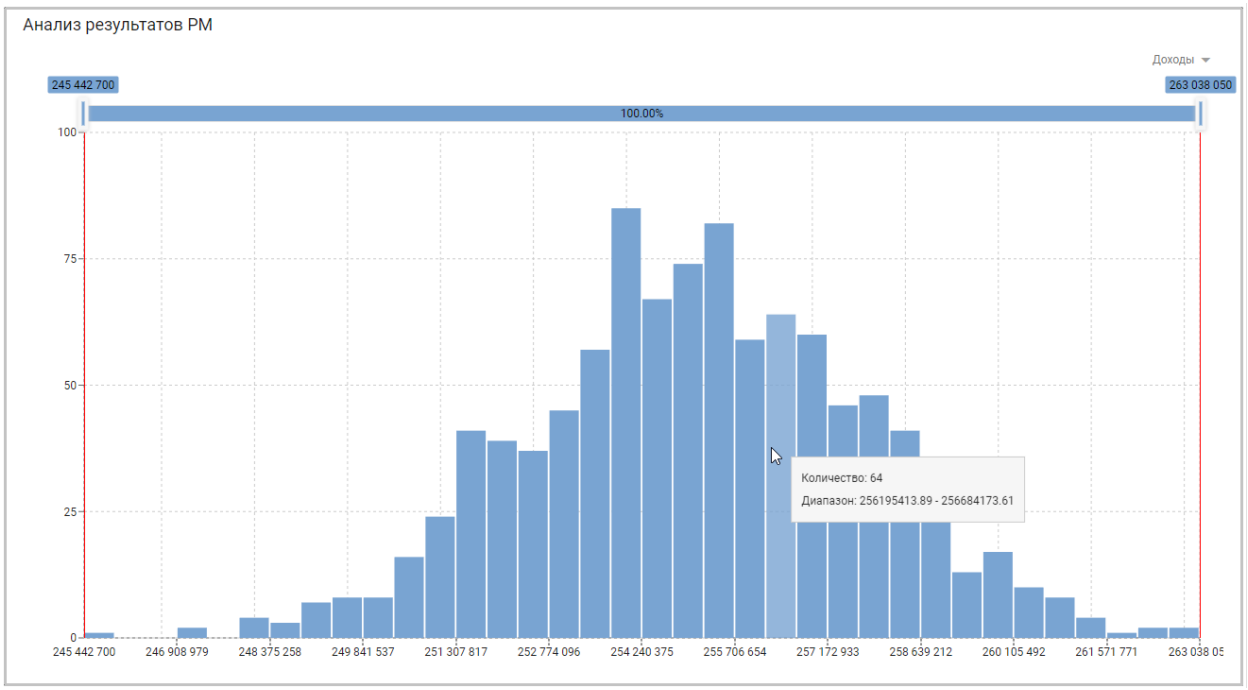
представлена в виде столбцов, которые соответствуют частоте попадания значения числового куба в определённый интервал (подобно дифференциальной кривой распределения).

Построение диаграммы происходит следующим образом:

1. Весь диапазон значений от минимума до максимума разбивается на некоторое число отрезков, указанное в графе Количество кластеров;

2. Каждое значение из выбранного куба соотносится с границами отрезков из п.1, подсчитывается, сколько значений попало в каждый отрезок/кластер;

3. Каждый кластер на диаграмме соответствует отдельному столбцу, высота которого равна числу значений, попавший в соответствующий отрезок.



Настройка графика выполняется на вкладках области ***Конфигурация графика***.

На вкладке ***Данные*** можно настроить:

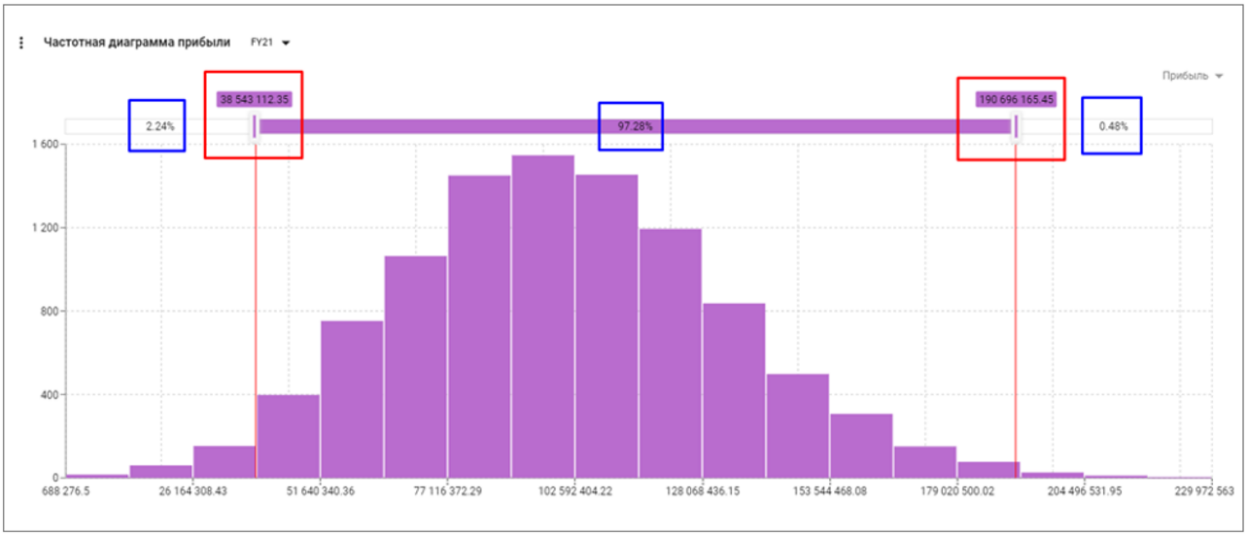
- вариант построения графика по строкам или по колонкам, за счет переключателя в разделе ***Ориентир***;
- отображение подсказки при наведении курсора, отметив опцию ***Показывать всплывающую подсказку.***

На вкладке ***Оси*** можно настроить:

- отображение формата числовых значений (например, 1 000 000, 1 000К, 1М) как на осях, так и на самом графике, выбрав в разделе ***Разрядность*** из выпадающего списка необходимый формат для соответствующего поля.
- интервал отображения наименований рядов данных по осям, выбрав в ***Интервал осевых точек*** из выпадающего списка тип отображения для каждой оси:
    - ***Сохранить конец*** – отображать конечное наименование для ряда данных по оси;
    - ***Сохранить начало*** – отображать начальное наименование для ряда данных по оси;
    - ***Сохранить начало и конец*** – отображать начальное и конечное наименования для рядов данных по оси;

- ***Пользовательский*** – задать интервал отображения наименований вручную, установив значение в поле ***Число***.

- количество кластеров, отображаемых на графике, установив значение в поле ***Количество кластеров;***
- в разделе ***Элементы*** настройте цветовую схему графика для каждого ряда данных, щелкнув по палитре, в соответствующем ряду.



По оси X всегда (!) располагаются границы кластеров, а по оси Y — число значений, попавших в соответствующий кластер.

Чтобы с помощью диаграммы определить доверительную вероятность попадания в заданный доверительный интервал, нужно установить бегунки на желаемые значения, после чего по центру будут указана *вероятность* оказаться внутри этого диапазона, а справа и слева — *вероятности* оказаться соответственно справа и слева от заданного диапазона.

! Функционал совместного отображения нескольких рядов существует, но на данный момент (s202) работает некорректно, поэтому следует выделять строго один куб для отображения.

На вкладке ***Линии сетки*** можно настроить***:***

- тип линий на фоне графика, выбрав нужный режим: ***Без линий***, ***Сетка***, ***Горизонтальные линии***, ***Вертикальные линии***;
- тип штриха линий на фоне графика, выбрав одну из опций: ***Точки***, ***Штрих***, ***Длинный штрих***, ***Сплошная линия***;
- цвет линий на фоне графика, выбрав нужный в цветовой палитре.

5.1.16. Древовидная диаграмма

Данная диаграмма (Treemap) используется для просмотра данных в иерархическом виде с использованием сетки прямоугольников различного размера для помещения значения на ветки дерева. Чем больше прямоугольник, тем выше числовое значение.

Древовидная диаграмма показывает доли категорий по отношению к общему числу.

Пример для древовидной диаграммы

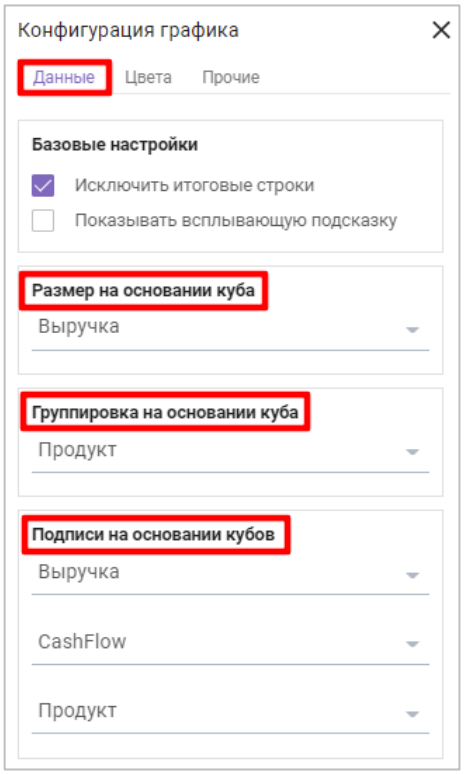
	Выручка	CashFlow	Продукт	Город
Jan 20	16 275	2 580	Персики	Витебск
Feb 20	15 189	5 614	Огурцы	Москва
Mar 20	7 061	0	Груши	Москва
Apr 20	10 810	5 772	Яблоки	Москва
May 20	19 747	-2 147	Яблоки	Минск
Jun 20	10 386	-1 701	Груши	Кострома
Jul 20	6 057	-1 728	Морковь	Самара
Aug 20	19 008	-5 000	Яблоки	Москва
Sep 20	2 150	-3 002	Морковь	Москва
Oct 20	2 724	4 198	Салат	Кострома
Nov 20	2 724	-689	Бананы	Минск
Dec 20	12 300	838	Груши	Минск
FY20	**124 431**	**4 735**		

Построим древовидную диаграмму для мультикуба, в строках которого выборка *Months*, а в колонках кубы с числовыми и текстовыми значениями.

Настройка графика выполняется на вкладках области ***Конфигурация графика***.

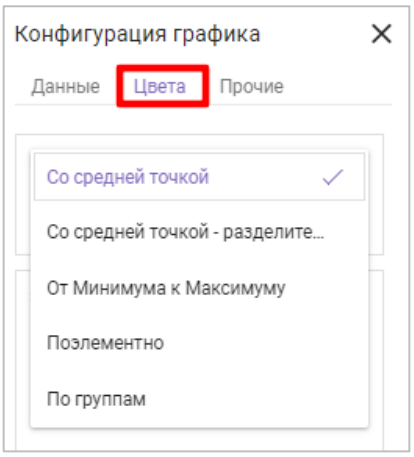
Вкладка ***Данные*** содержит следующие блоки:

- ***Размер на основании куба*** – в выпадающем списке содержатся кубы в числовом формате; на основании значений выбранного куба рассчитывается размер прямоугольника, представляющего значение на диаграмме;
- ***Группировка на основании куба*** – в выпадающем списке содержатся справочники, кубы мультикуба и вариант «Без группировки»; на основании выбранной сущности прямоугольники будут сгруппированы в блоки;
- ***Подписи на основании кубов*** – содержит три выпадающих списка со справочниками и кубами; значения выбранных сущностей будут размещены на прямоугольниках.



На вкладке ***Цвета*** можно настроить:

- ***Цветовой режим*** – в выпадающем списке содержатся варианты цветового режима диаграммы;

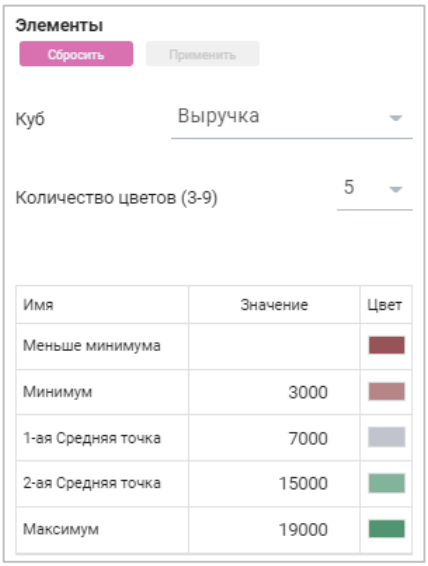


- ***Элементы*** состоит из трех разделов:

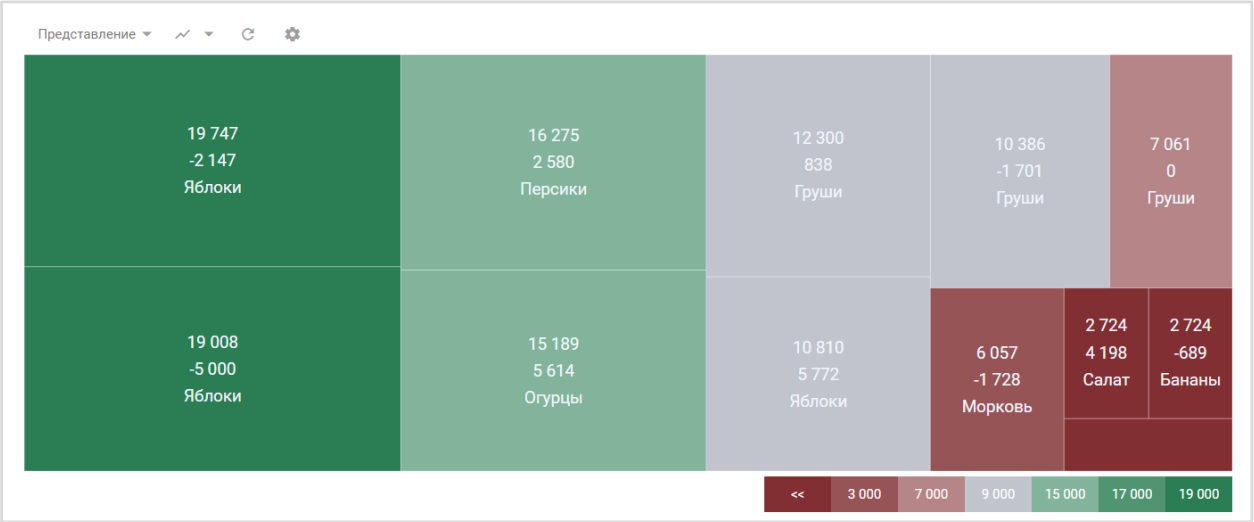
– селектор ***Куб***, в выпадающем списке содержит кубы в числовом формате; на основании значений выбранного куба устанавливается цвет прямоугольника, в соотвтетствии с пороговыми значениями;

– селектор ***Количество цветов (3-9),*** содержит выпадающий список для выбора количества цветов, используемых в диаграмме;

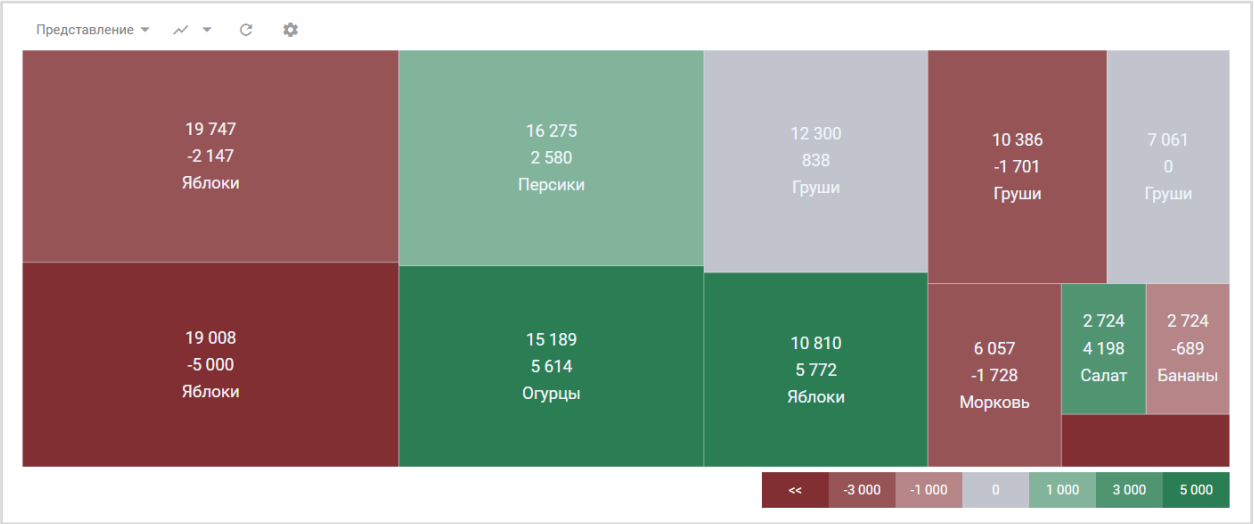
– таблица выбора пороговых значений и цветов для них.



Пример диаграммы без группировки, с размером и цветом на основании куба «Выручка», цветовой режим «от Минимума к Максимуму» с количеством цветов 7.

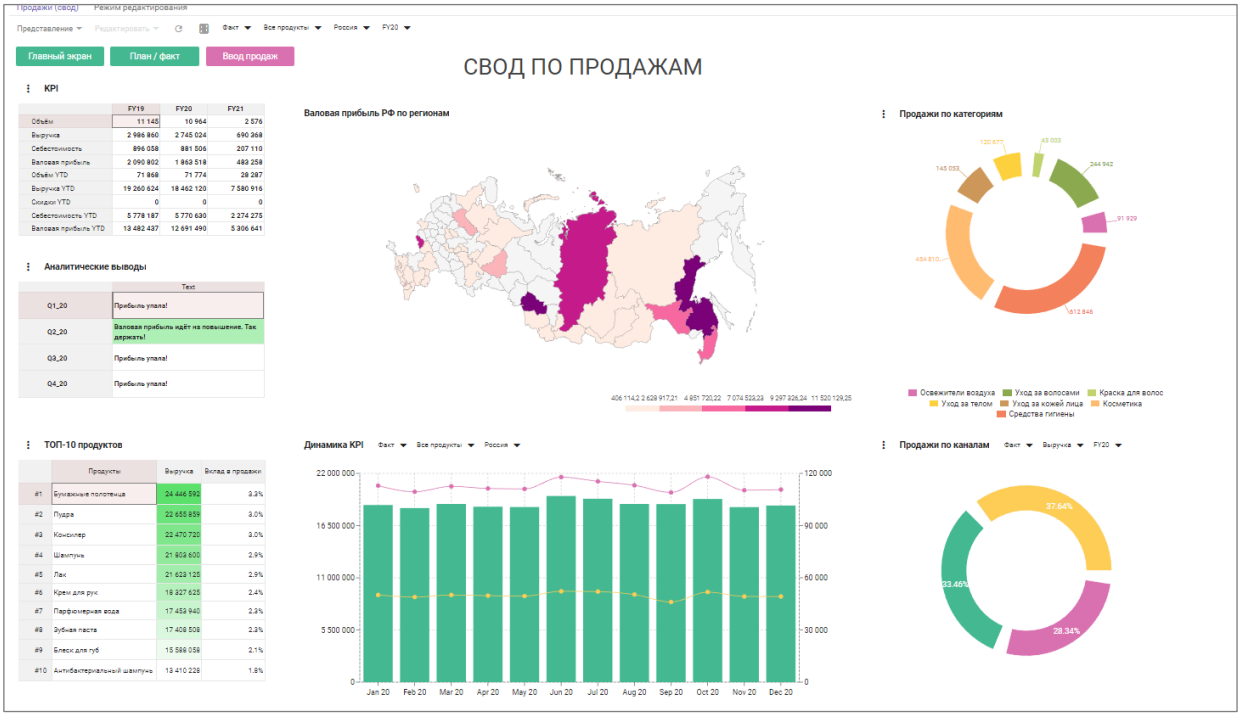


Пример диаграммы с группировкой по кубу **Продукты**, с размером на основании куба **Выручка**, с цветом на основании куба **CashFlow**, цветовой режим «от Минимума к Максимуму» с количеством цветов 7.



5.2. Дашборды

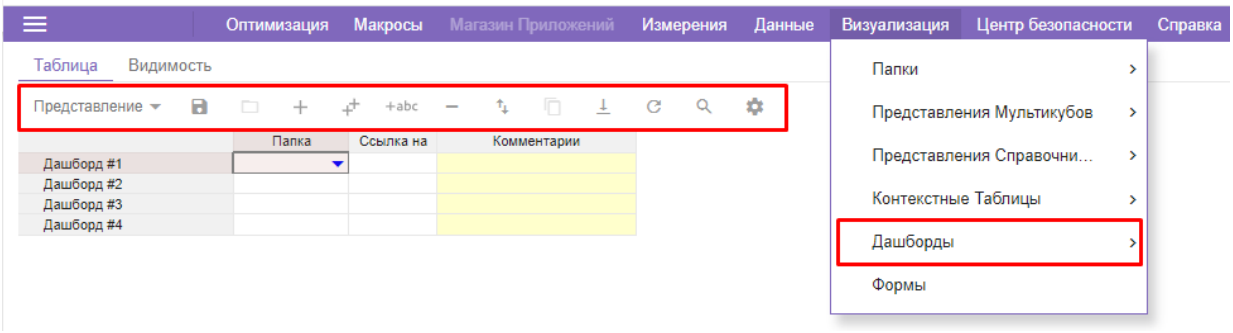
Дашборд представляет собой интерактивную аналитическую панель в виде комбинации таблиц и графиков, публикуемых из мультикубов, справочников и других элементов модели.



Ограничений на количество элементов, располагаемых на дашборде нет. Все элементы являются карточками на условной сетке дашборда, размерность сетки можно контролировать через Режим редактирования.

Ввод и редактирование данных в карточках мультикубов и справочников доступны прямо на дашборде, в том числе можно загружать файлы методом Drag&Drop по тем же правилам, что при работе с источником. Все внесенные изменения сразу отобразятся в соответствующих мультикубах и справочниках модели.

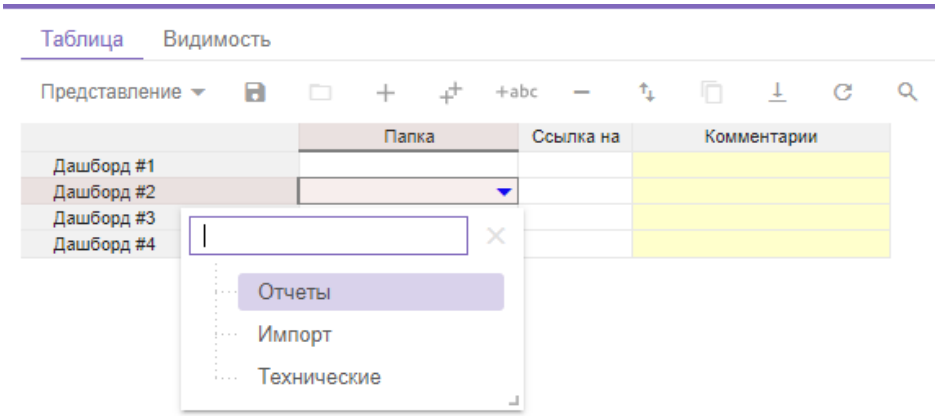
Чтобы добавить дашборд, перейдите к пункту главного меню ***Визуализация › Дашборды***.



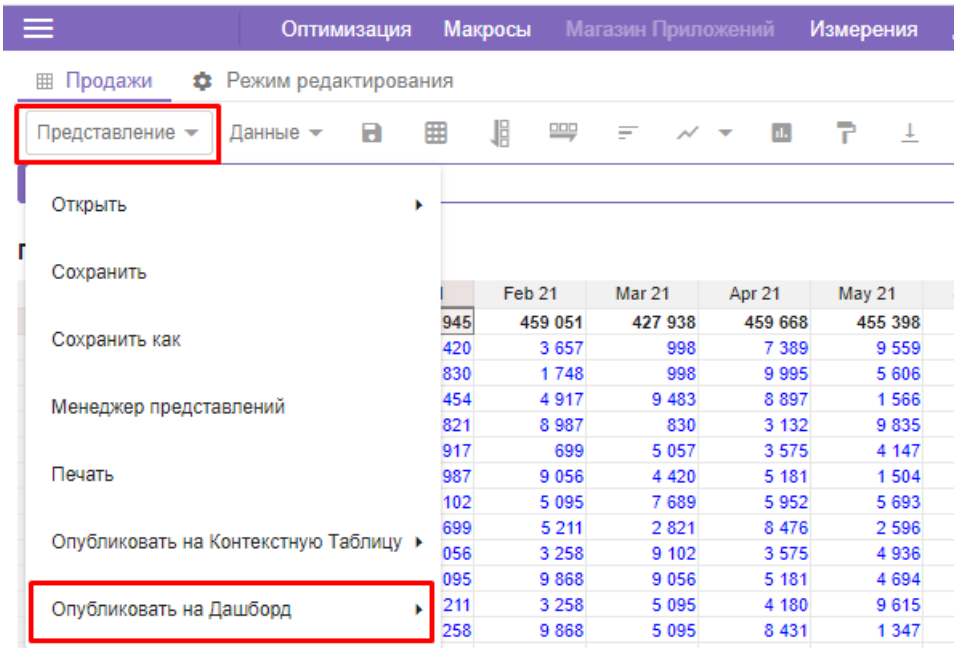
Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы
	Открыть выбранный дашборд

Значок	Описание
+	Добавить один дашборд с системным наименованием
++	Добавить несколько дашбордов с системными наименованиями
+abc	Добавить один или несколько дашбордов с пользовательскими наименованиями
–	Удалить выбранный дашборд !!! перед удалением необходимо убедиться, что дашборд не используется в качестве дашборда по умолчанию для какой-либо пользовательской роли
↑↓	Изменить местоположение выбранного дашборда относительно других
⧉	Копировать выбранный дашборд со всеми настройками и содержимым
⤓	Экспортировать таблицу с их свойствами в XLSX
↻	Обновить содержимое таблицы
🔍	Поиск по заголовкам строк таблицы
⚙	Настроить панель инструментов

В столбце ***Папка*** из выпадающего списка Вы можете выбрать созданную ранее папку, к которой будет принадлежать данный дашборд, и отображаться в выбранной папке на панели Содержимое.



Чтобы добавить объект на дашборд воспользуйтесь пунктом меню ***Представление › Опубликовать на дашборд*** для соответствующего объекта.

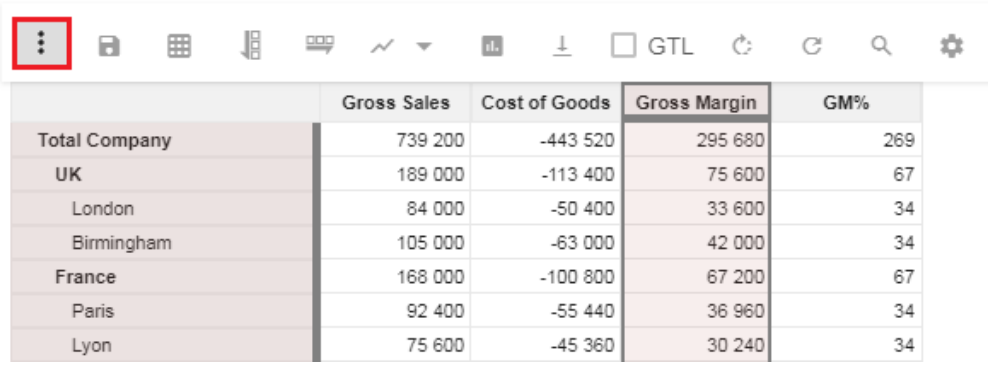


5.2.1. Режим просмотра

В режиме просмотра данные на дашборде доступны для редактирования и печати, без возможности изменять содержимое.

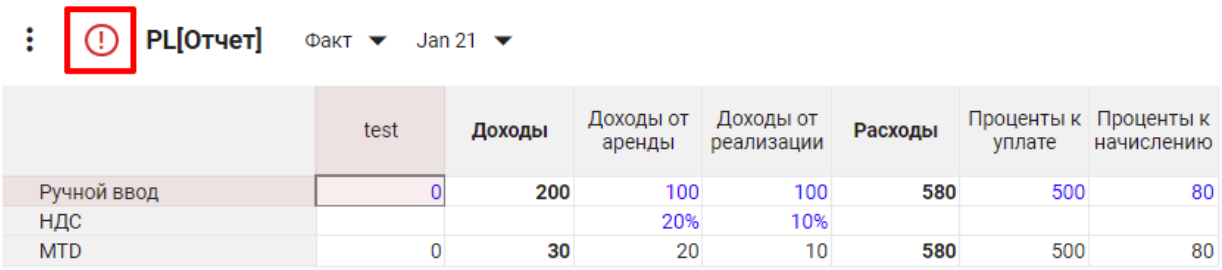
Значок	Описание
Представление	> **Печать** Позволяет сохранить содержимое дашборда в *PDF* для последующей печати > **Сохранить как** Позволяет сделать копию выбранного дашборда со всеми настройками и содержимым
	Обновить Обновляет содержимое дашборда и сбрасывает несохраненных изменения карточек до последнего сохраненного состояния
	Обновить карточки Обновляет содержимое карточек опубликованных таблиц, не сбрасывая несохраненные настройки таблиц

Чтобы вызвать панель инструментов элемента, расположенного на дашборде, наведите курсор на троеточие в левом верхнем углу карточки соответствующего элемента.



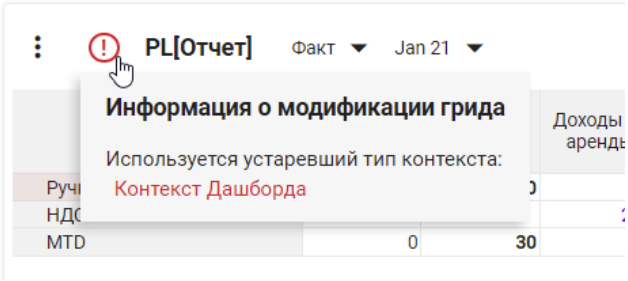
	Gross Sales	Cost of Goods	Gross Margin	GM%
Total Company	739 200	-443 520	295 680	269
UK	189 000	-113 400	75 600	67
London	84 000	-50 400	33 600	34
Birmingham	105 000	-63 000	42 000	34
France	168 000	-100 800	67 200	67
Paris	92 400	-55 440	36 960	34
Lyon	75 600	-45 360	30 240	34

Информация о наличии/отсутствии скрытых элементов в таблице отображается при наведении на значок **Информация о модификации таблицы** ⓘ.

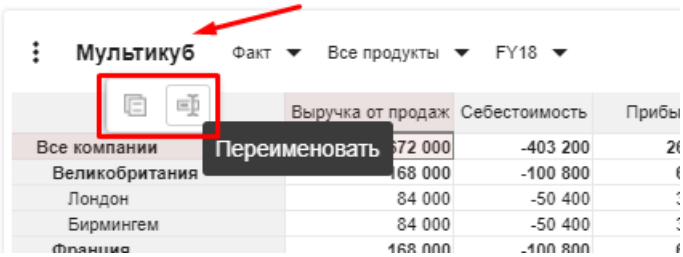


	test	Доходы	Доходы от аренды	Доходы от реализации	Расходы	Проценты к уплате	Проценты к начислению
Ручной ввод	0	200	100	100	580	500	80
НДС			20%	10%			
MTD	0	30	20	10	580	500	80

Значок ⓘ отображается красным, при использовании устаревшего типа контекста.



Чтобы скопировать/изменить название карточки, опубликованной на дашборде, наведите курсор на название и выберите соответствующую опцию всплывающего меню.



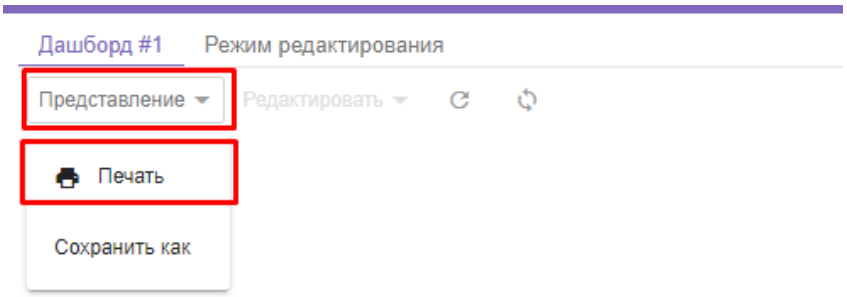
Для переименования карточки, в открывшемся окне редактирования исправьте название, подтвердите клавишей **«Enter»**. Для выхода из окна редактирования без принятия изменений нажмите клавишу **«Esc»**.

Скопировать название карточки в буфер обмена также можно двойным кликом мыши по соответствующему названию.

Чтобы скопировать текст с текстовых карточек и Markdown-областей в режиме просмотра, воспользуйтесь горячей клавишей копирования **«Cntrl» + «c».**

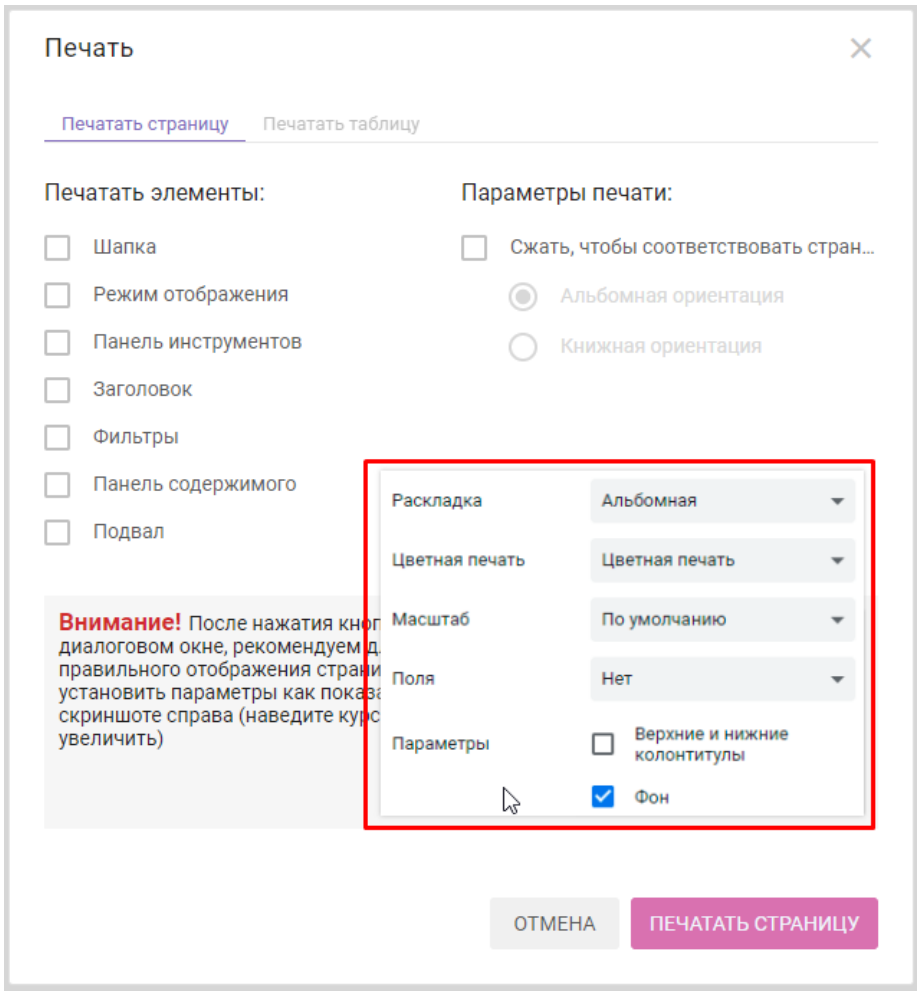
5.2.1.1. Печать содержимого дашборда

Чтобы распечатать содержимое дашборда, перейдите к пункту меню ***Представление › Печать***.



В появившемся диалоговом окне, определите параметры для печати:

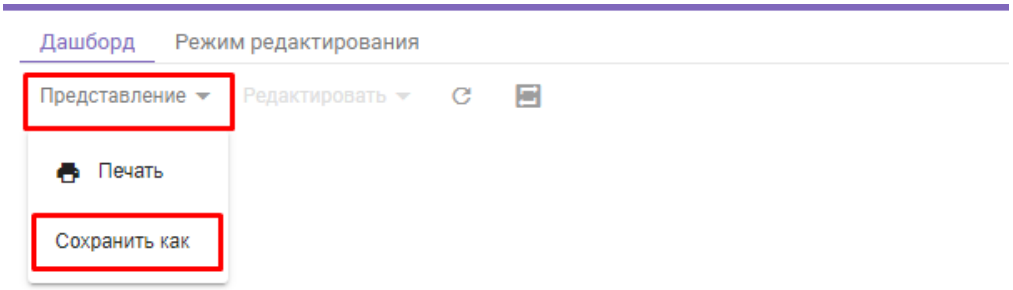
- В графе ***Печатать элементы*** отметьте элементы интерфейса, которые необходимо добавить на печать.
- В графе ***Параметры печати*** отметьте пункт **Сжать, чтобы соответствовать странице**, если необходимо уместить содержимое дашборда на одной странице, а также выберите ориентацию для печати.



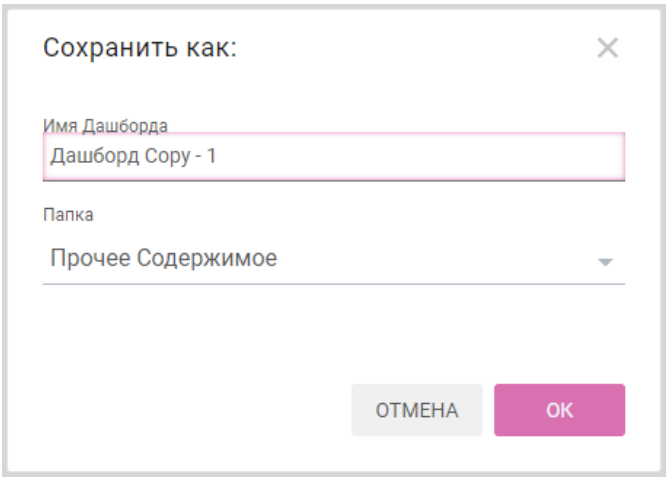
Подтвердите, нажав кнопку **ПЕЧАТАТЬ СТРАНИЦУ** и установите рекомендованные настройки в диалоговом окне печати.

5.2.1.2. Создание копии дашборда

Чтобы создать копию дашборда со всеми настройками и содержимым, откройте нужный дашборд и перейдите к пункту меню панели инструментов ***Представление › Сохранить как***.



В открывшемся диалоговом окне укажите название дашборда и выберите папку, в которой будет сохранена копия.



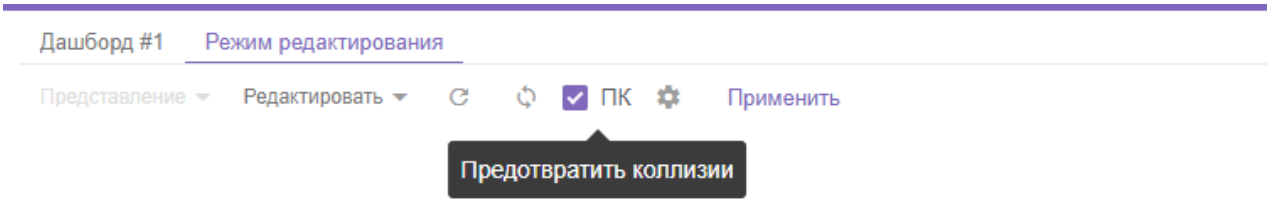
Подтвердите, нажав **ОК.**

5.2.2. Режим редактирования

В режиме редактирования Вы можете задать параметры сетки дашборда, задать величину карточки элемента и изменить её расположение, создать связь (контекст) между объектами, а также добавить на дашборд дополнительные элементы (фильтры, кнопки, текстовые поля, изображения).

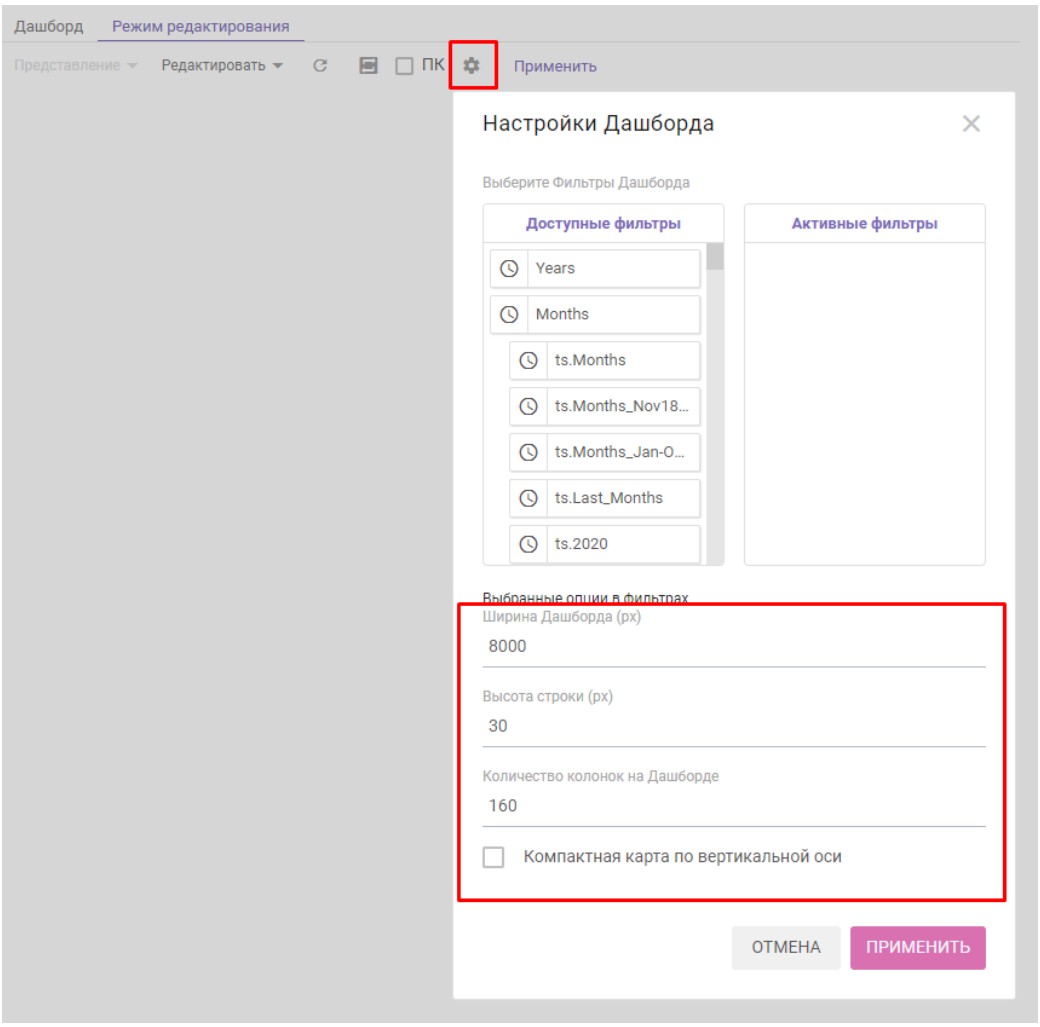
По умолчанию все элементы, добавленные на дашборд, имеют стандартный размер и располагаются друг за другом относительно вертикальной оси сетки дашборда.

Опция ***ПК – Предотвратить коллизии*** позволяет при ручном перемещении карточек элементов избежать столкновение и смену положения других карточек элементов, опубликованных на дашборде.



5.2.2.1. Настройка дашборда

Для настройки дашборда щелкните на кнопку ***Настройки дашборда*** на панели инструментов.



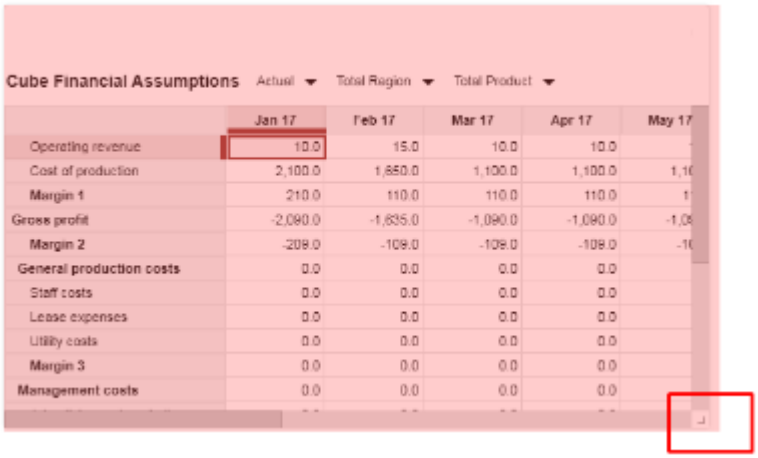
В открывшемся диалоговом окне вы можете выбрать *фильтры дашборда*, а также задать:

- Ширину дашборда (в пикселях);
- Высоту строк сетки дашборда (в пикселях);
- Количество колонок сетки дашборда;
- Зафиксировать расположение карточек относительно вертикальной оси сетки дашборда, отметив галкой пункт *Компактная карта по вертикальной оси;*

Сохраните изменения, нажав **ПРИМЕНИТЬ.**

Переместить элемент, можно просто перетащив его в нужное место в сетке дашборда.

Чтобы изменить величину элемента на дашборде, протяните правый нижний угол рамки элемента до нужной величины.

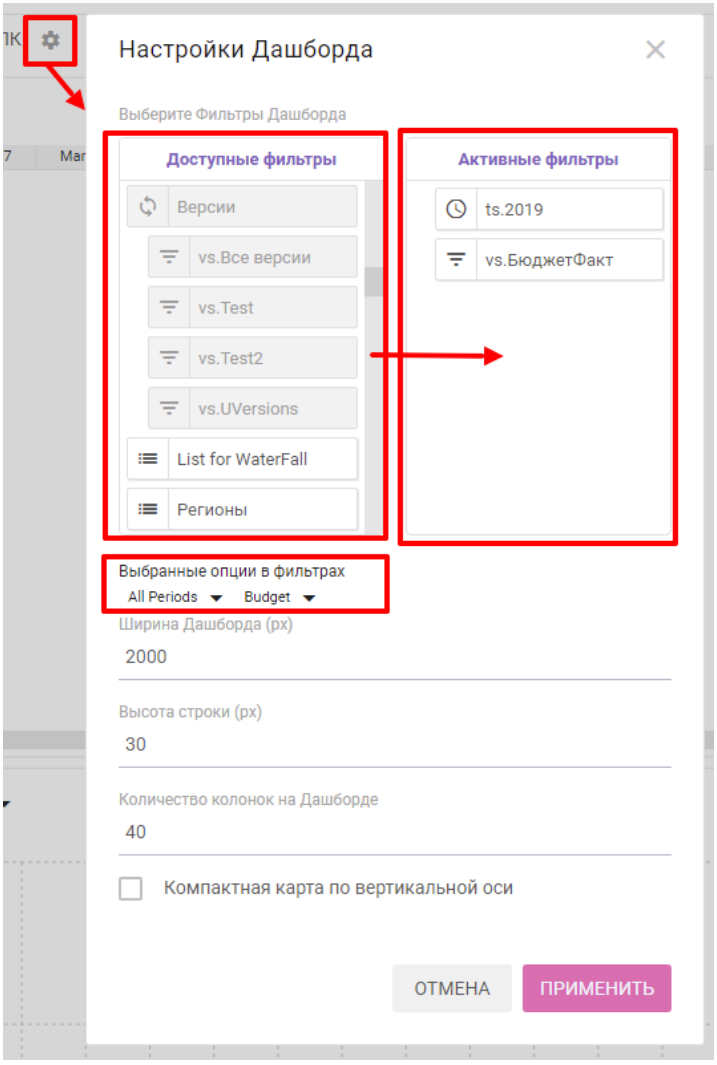


Чтобы сохранить все изменения на дашборде, сделанные в *Режиме редактирования*, нажмите кнопку **Применить** на панели инструментов.

5.2.2.2. Элемент дашборда – Фильтры

Фильтры дашборда позволяют отображать отфильтрованные по выбранным значениям данные в размещенных на дашборде карточках справочников, мультикубов и графиков, связанных контекстом с фильтром дашборда.

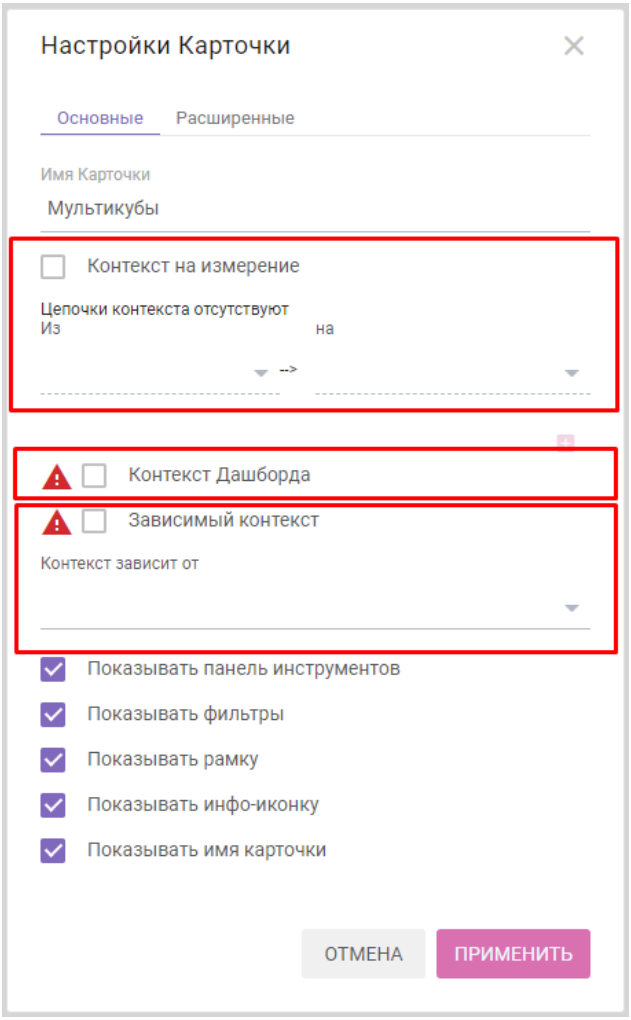
Чтобы добавить фильтры на дашборд щелкните на кнопку ***Настройки дашборда*** на панели инструментов.



В открывшемся окне переместите нужные фильтры из области ***Доступные фильтры*** в область ***Активные фильтры***.

Установите значения в фильтрах по умолчанию. Подтвердите, нажав **ПРИМЕНИТЬ.**

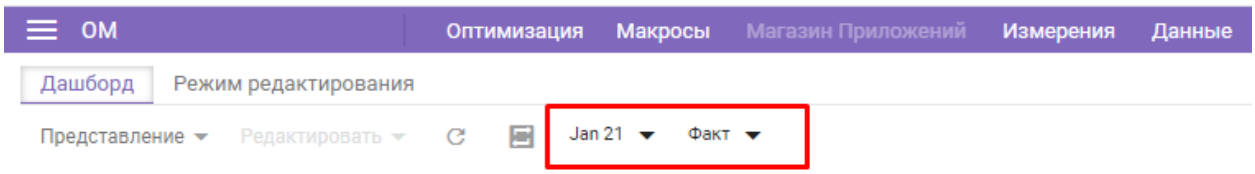
Определите необходимый тип контекста в настройках карточек элементов дашборда.



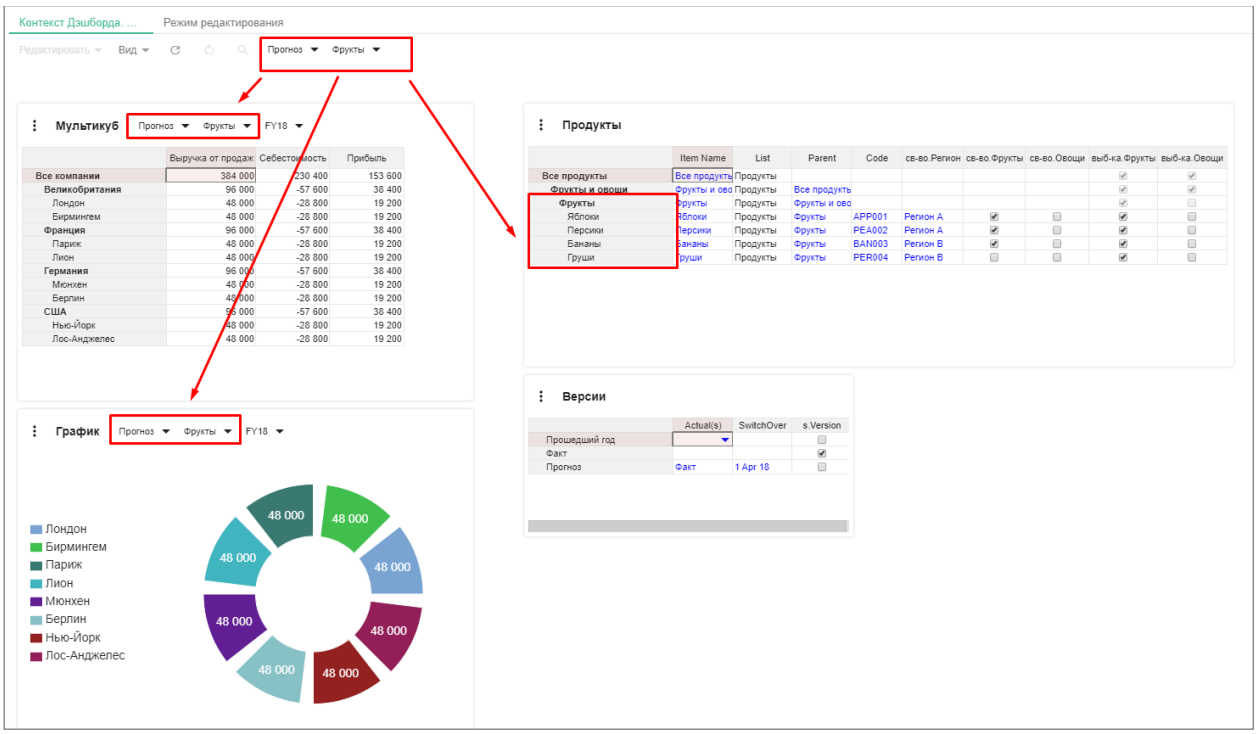
!!! ***Контекст Дашборда*** и ***Зависимый контекст*** являются устаревшими рекомендуется использовать ***Контекст на измерение.***

Чтобы сохранить все изменения на дашборде, сделанные в ***Режиме редактирования***, нажмите кнопку **Применить** на панели инструментов.

Перейдите в ***Режим просмотра***. Выбранные фильтры расположены рядом с панелью инструментов дашборда.

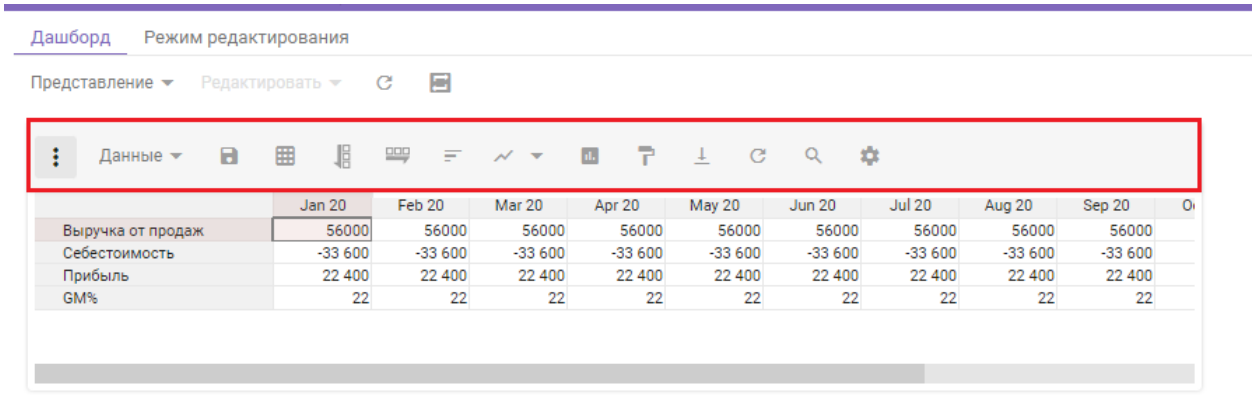


При выборе значения в ***Фильтре дашборда***, данные в связанных контекстом с ***Фильтром дашборда*** карточках будут отфильтрованы по выбранным значениям, в соответствии с установленным типом контекста.

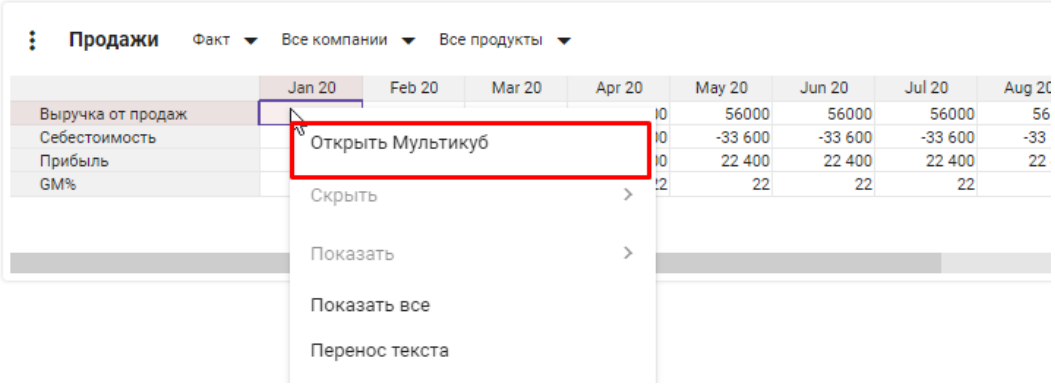


5.2.2.3. Элемент дашборда – Мультикуб

Для ***мультикубов***, опубликованных на дашборде, по умолчанию доступны те же опции панели инструментов и контекстного меню, что и при работе с источником (см. раздел Мультикубы).

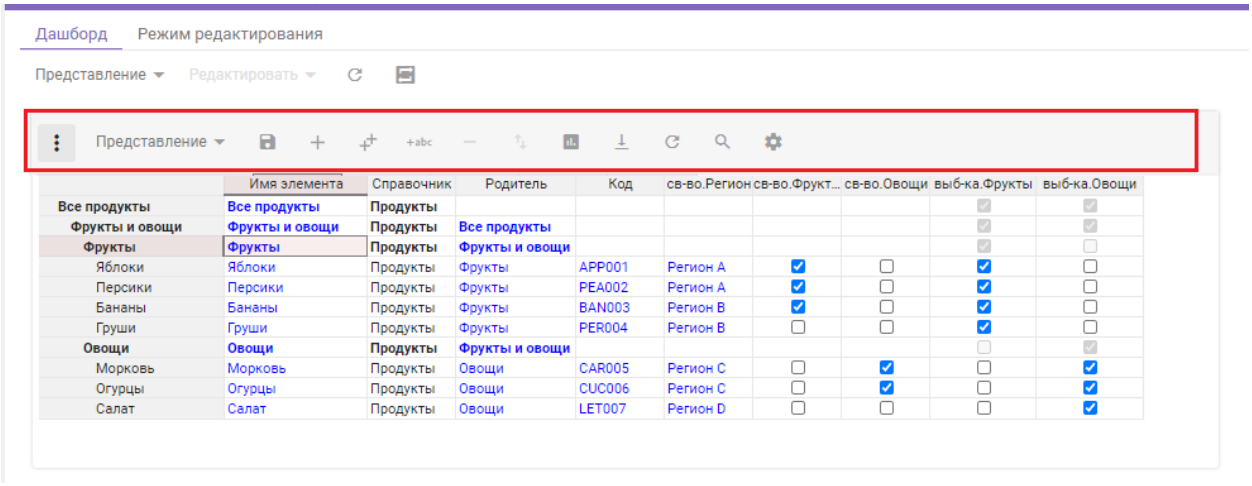


Чтобы открыть мультикуб, представление которого было опубликовано на дашборд, щелкните правой кнопкой мыши по табличной части и выберите пункт контекстного меню ***Открыть Мультикуб***.

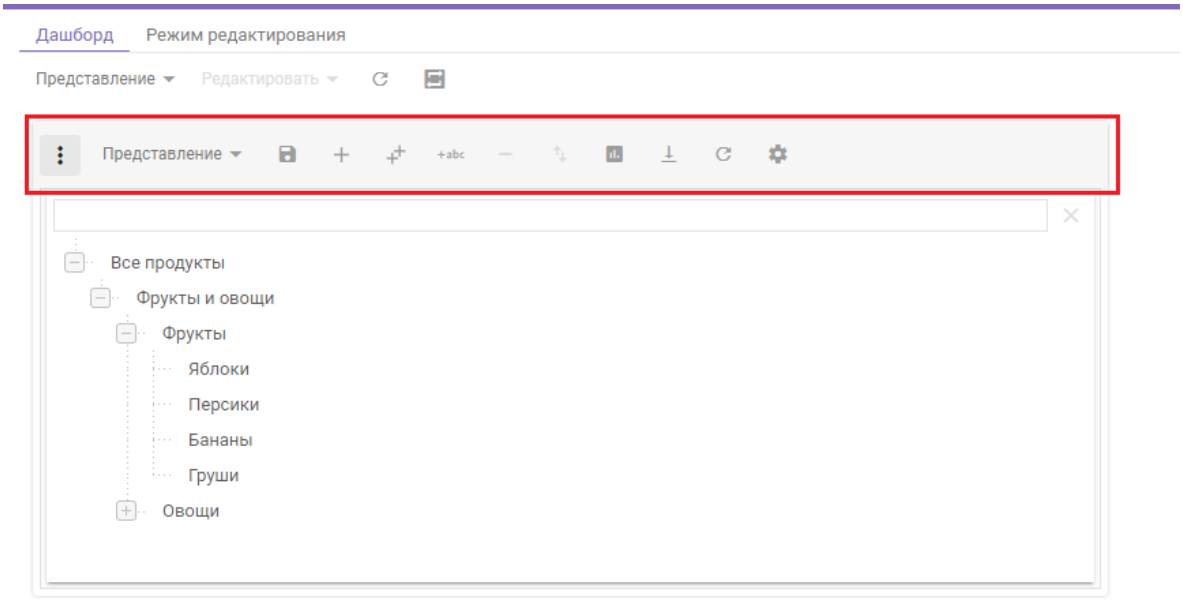


5.2.2.4. Элемент дашборда – Справочник

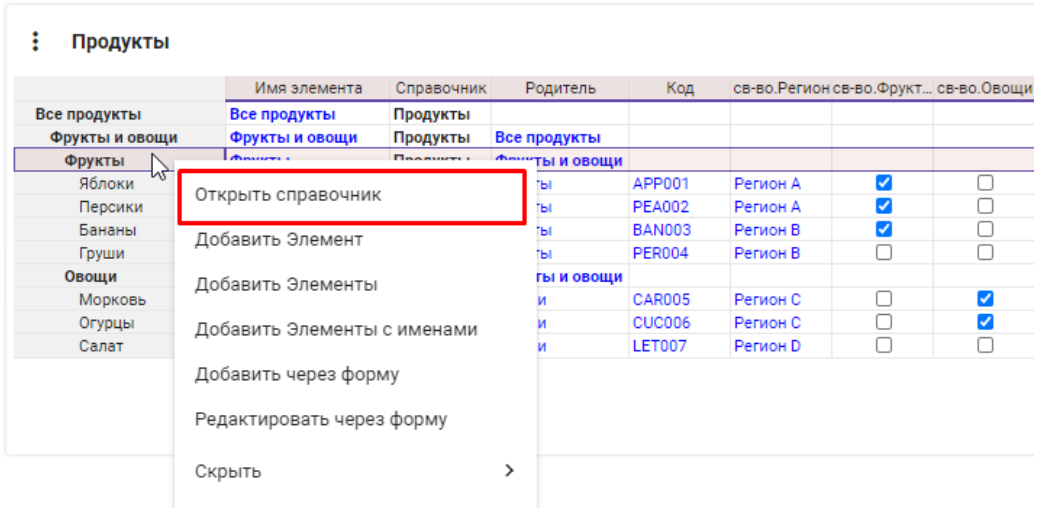
Для ***Таблицы*** и ***Дерева*** справочника, опубликованных на дашборде, по умолчанию доступны те же опции панели инструментов и контекстного меню, что и при работе с источником (см. раздел Справочники).



	Имя элемента	Справочник	Родитель	Код	св-во.Регион	св-во.Фрукт...	св-во.Овощи	выб-ка.Фрукты	выб-ка.Овощи
Все продукты	Все продукты	Продукты							
Фрукты и овощи	Фрукты и овощи	Продукты	Все продукты						
Фрукты	Фрукты	Продукты	Фрукты и овощи						
Яблоки	Яблоки	Продукты	Фрукты	APP001	Регион A	☑	☐	☑	☐
Персики	Персики	Продукты	Фрукты	PEA002	Регион A	☑	☐	☑	☐
Бананы	Бананы	Продукты	Фрукты	BAN003	Регион B	☑	☐	☑	☐
Груши	Груши	Продукты	Фрукты	PER004	Регион B	☐	☐	☑	☐
Овощи	Овощи	Продукты	Фрукты и овощи						
Морковь	Морковь	Продукты	Овощи	CAR005	Регион C	☐	☑	☐	☑
Огурцы	Огурцы	Продукты	Овощи	CUC006	Регион C	☐	☑	☐	☑
Салат	Салат	Продукты	Овощи	LET007	Регион D	☐	☐	☐	☑

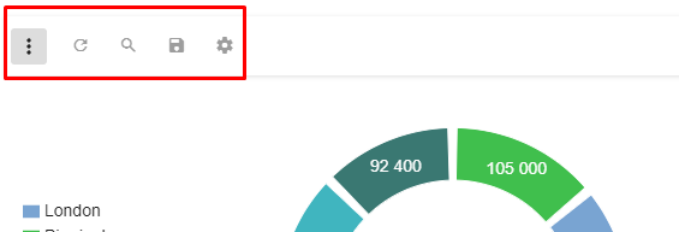


Чтобы открыть справочник, представление которого было опубликовано на дашборд, щелкните правой кнопкой мыши по табличной части и выберите пункт контекстного меню ***Открыть Справочник***.



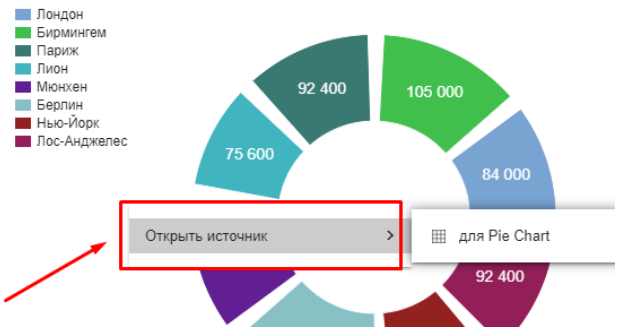
5.2.2.5. Элемент дашборда – График

Для графиков, опубликованных на дашборде, по умолчанию доступно следующее меню:



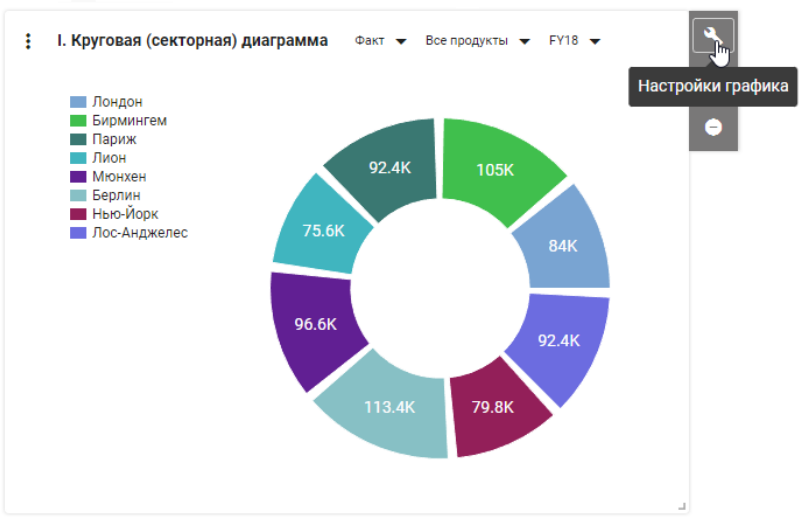
Значок	Описание
	Обновить содержимое графика
	Поиск
	Сохранить вид графика
	Настроить панель инструментов графика

Чтобы открыть таблицу, на основании которой был построен график, щелкните правой кнопкой мыши по графику и воспользуйтесь пунктом контекстного меню ***Открыть источник***, выберите соответствующий справочник/мультикуб или его представление.

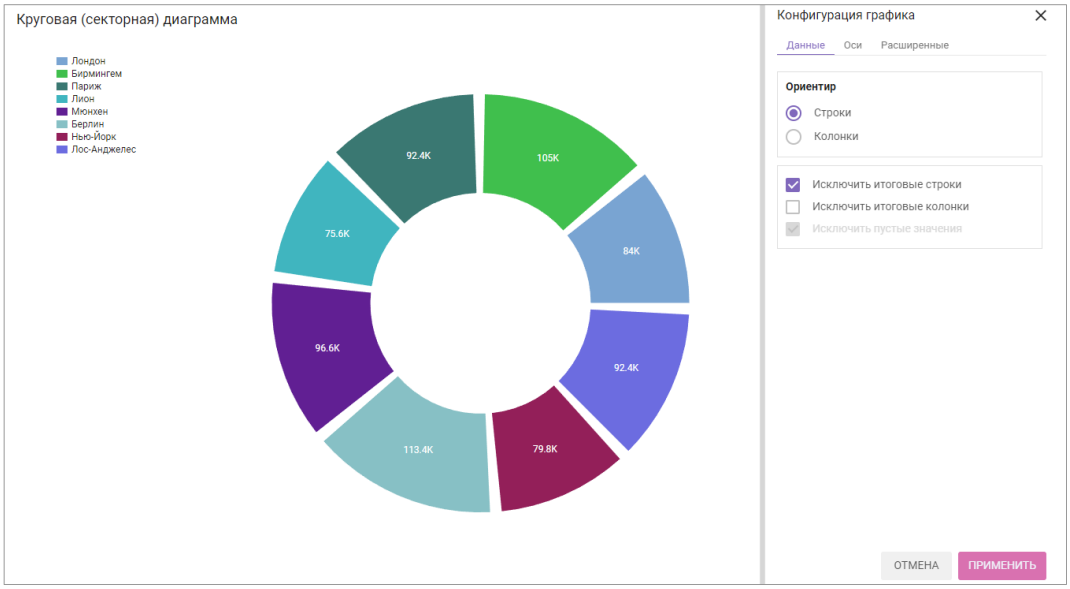


Настройки графика

Чтобы отредактировать график на дашборде, перейдите в Режим редактирования, наведите курсор на соответствующую карточку и щелкните значок ***Настройки графика*** , в открывшейся панели инструментов в правом верхнем углу карточки.



Откроется окно для редактирования соответствующего графика.



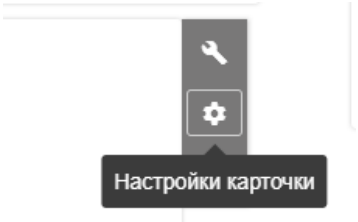
Сохраните изменения, нажав **ПРИМЕНИТЬ.**

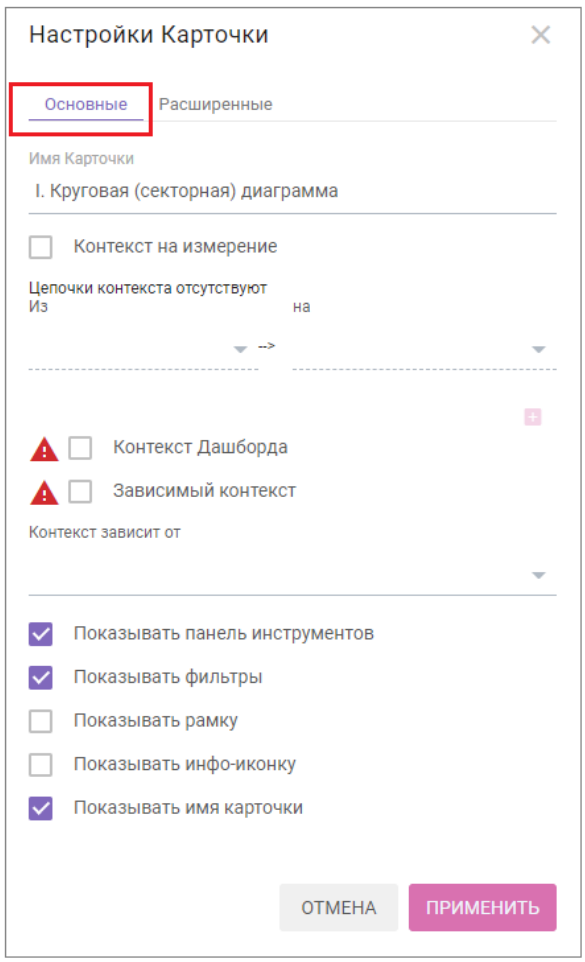
! При изменении порядка, добавлении или удалении элементов измерений, на основании значений которых был построен график, опубликованный на дашборде график перестраивается динамически в соответствии с выбранным диапазоном и примененными выборками (Скрыть/Показать) при построении графика.

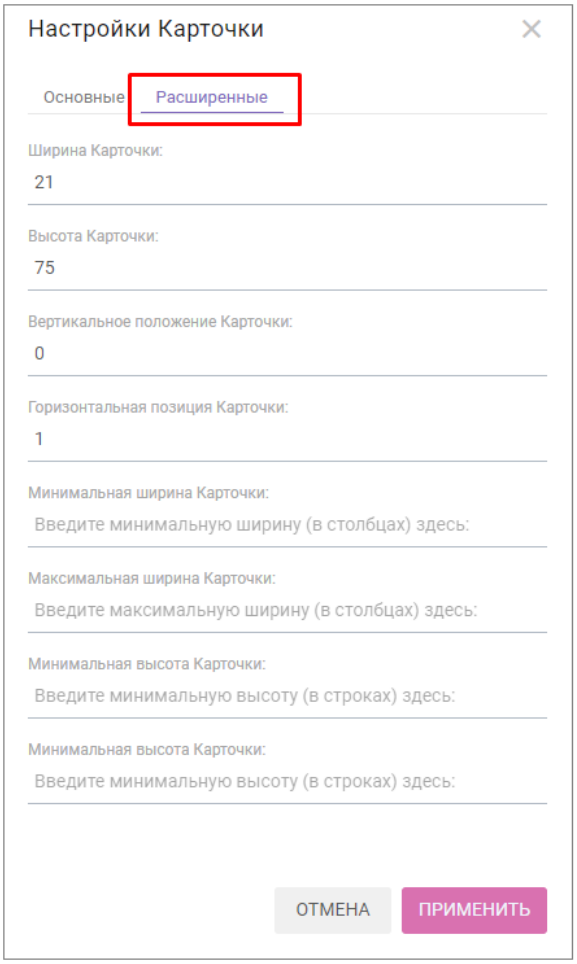
!! При добавлении, удалении или изменении измерений мультикуба, на основании значений которого был построен график, опубликованный на дашборде график не перестраивается динамически, перестает отображаться и его необходимо перестроить исходя из новой структуры мультикуба.

5.2.2.6. Настройки карточек элементов дашборда: Мультикуб, Справочник, График

Для настройки карточки, наведите курсор на карточку и щелкните значок ***Настройки карточки*** , в открывшейся панели инструментов в правом верхнем углу карточки.







В открывшемся диалоговом окне ***Настройки карточки*** на вкладке ***Основные*** можно изменить основные настройки карточки:

- переименовать карточку в поле *Имя Карточки*;
- установить зависимость (контекст) от других элементов дашборда или фильтров модели по измерениям, отметив настройку *Контекст на измерение* и выбрав соответствующие цепочки контекста;
- настроить зависимость (контекст) между элементами дашборда, отметив пункт *Контекст дашборда*;
- создать зависимость (контекст) с другим элементом, размещенным на дашборде, отметив пункт *Зависимый контекст* и выбрав соответствующий элемент из выпадающего списка *Контекст зависит от*;

- определить видимость панели инструментов на карточке графика (*Показывать панель инструментов);*
- определить видимость фильтров карточки графика (*Показывать фильтры);*
- определить видимость границ карточки графика (*Показывать рамку);*
- определить видимость информационной иконки (*Показывать инфо-иконку);*
- определить видимость названия карточки (*Показывать имя карточки).*

На вкладке ***Расширенные*** можно изменить дополнительные настройки карточки:

- установить сохранение выделеной области графика при обновлении дашборда;
- установить автоматическое доскроливание дашборда;

  Данная настройка отвечает за поведение скролла дашборда, когда сколл карточки заканчивается. Т.е. при скроллинге карточки скролл карточки подходит к концу: к самому правому краю, левому, верхнему или нижнему. Есть два варианта дальнейших действий системы с точки зрения скролла:

  - Остановить скроллинг дашборда.
  - Продолжить скроллинг дашборда.

  Если настройка ***Автоматическое доскроливание дашборда*** включена, то после окончания скроллинга карточки, будет происходить скроллинг дашборда, если настройка отключена, то дашборд скролиться не будет.

  Для удобной работы со скроллингом дашборда предусмотрены различные сочетания горячих клавиш.

- задать ширину и высоту **Карточки** (в строках/колонках сетки дашборда), без учета заголовка;
- задать позицию на дашборде по горизонтали и по вертикали относительно правого верхнего угла (в строках/колонках сетки дашборда);
- задать максимально и минимально допустимые значения ширины и высоты **Карточки** (в строках/колонках сетки дашборда), без учета заголовка.

Сохраните изменения, нажав **ПРИМЕНИТЬ.**

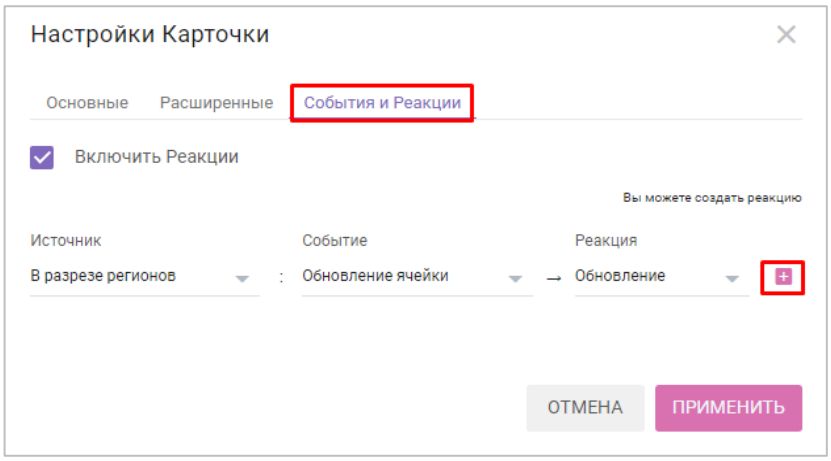
Чтобы удалить карточку, наведите курсор на карточку и щелкните значок ***Удалить карточку*** ⊖, в открывшейся панели инструментов в правом верхнем углу карточки.

Чтобы сохранить все изменения на дашборде, сделанные в *Режиме редактирования*, нажмите кнопку **ПРИМЕНИТЬ** на панели инструментов.

5.2.2.7. Настройки карточек События и Реакции

Настройка событий и реакций позволяет выбранной карточке на дашборде выполнить определенное действие, когда в другой выбранной карточке было выполнено определенное действие.

Для настройки перейдите на вкладку **События и Реакции** Настройки Карточки и установите галочку **«Включить Реакции»**.



В разделе «Источник» выберите элемент дашборда, на событие в котором, должен отреагировать текущий элемент.

В разделе «Событие» выберите нужное событие.

В зависимости от типа настраиваемой карточки доступны разные источники, и в зависимости от типа источника доступен разный список событий:

- обновление значения ячейки (**не доступно** при типе источника Дерево);
- добавление элемента (**доступно** при типе источника Справочник, Дерево);
- удаление элемента (**доступно** при типе источника Справочник, Дерево);

Если словарь-источник находится в карточке в позиции фильтр, при добавлении/удалении элементов произойдет двойное обновление: глобальное обновление модели и обновление карточки по событию, в результате в справочнике фильтре - добавится/удалится элемент.

! В качестве источников не доступны карточки графиков и маркдаун-областей.

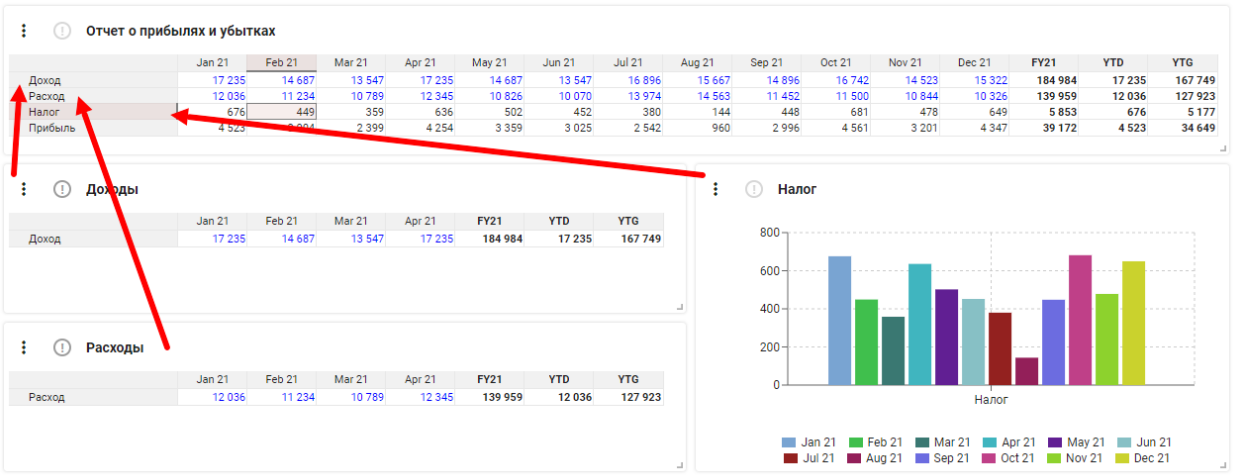
В разделе «Реакция» выберите требуемую реакцию карточки, нажмите «+» и **Применить**.

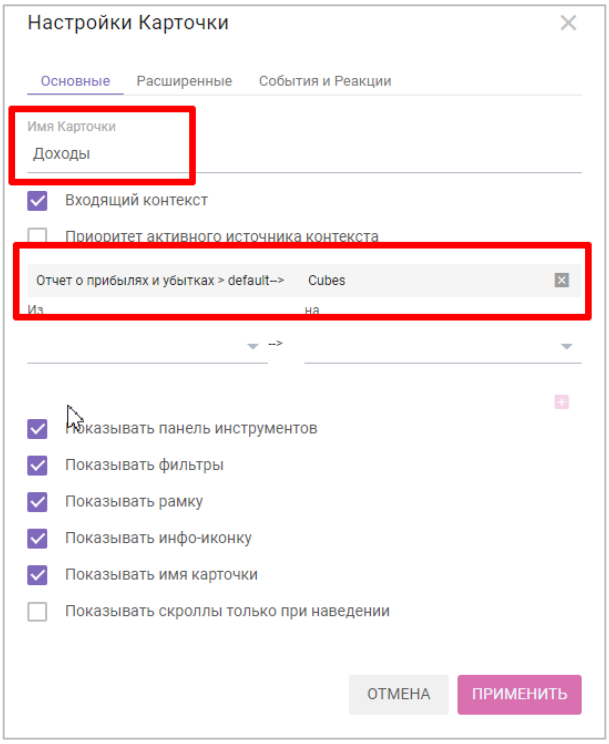
Реакция на все события - обновление карточки, в процессе которого происходит изменение значения ячеек или добавление/удаление элементов справочников.

!! Карточки дашборда могут быть не связаны через контекст, но связаны формулой. Настройка раздела События и реакции позволит обновлять значения в соответствующих ячейках.

Пример

В нашем примере на дашборде размещены 4 карточки – ***Отчет о прибылях и убытках, Доходы*** и ***Расходы,*** и график – ***Налог,*** связанных контекстом таким образом, что при изменении значений в кубах карточки ***Отчет о прибылях и убытках*** значения в остальных карточках обновляются***.***

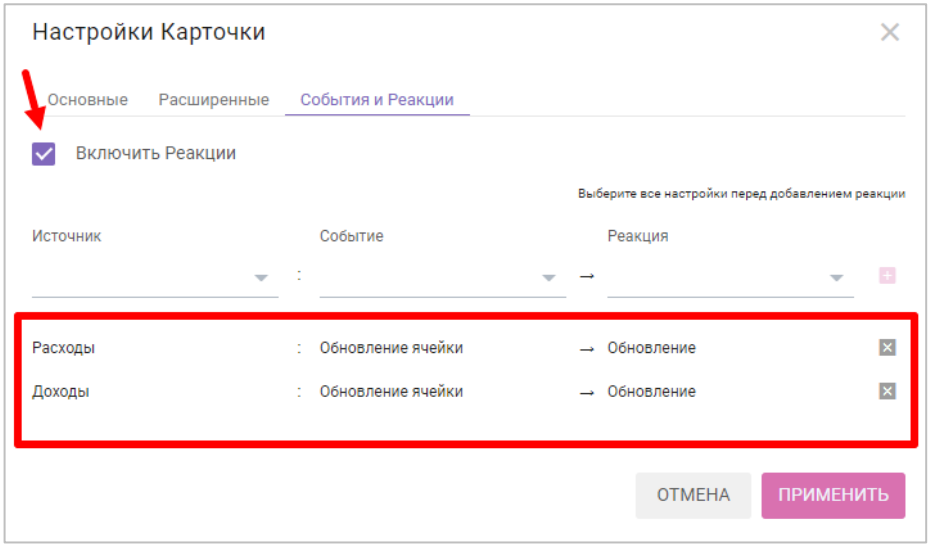




При установке подобного контекста будут обновляться значения в кубах зависимых карточек, но обратную обратную взаимосвязь установить невозможно: при изменении значений в кубах зависимых карточек (например, ***Доходы***) значения в кубах родительской карточки останутся неизменными (***Отчет о прибылях и убытках***).

Для того, чтобы включить обратную взаимосвязь, перейдем в раздел События и реакции в карточке ***Отчет о прибылях и убытках*** и активируем *настройку Включить реакции.*

В качестве источников выберем карточки ***Доходы*** и ***Расходы***, в качестве события – *обновление ячейки*, в качестве реакции – *обновление*.



Пример 2

В нашем примере на дашборде размещены 2 карточки – ***Выручка по месяцам***, и ***Транзакции по месяцам.*** Карточки не имеют общих измерений, связаны только формулой.

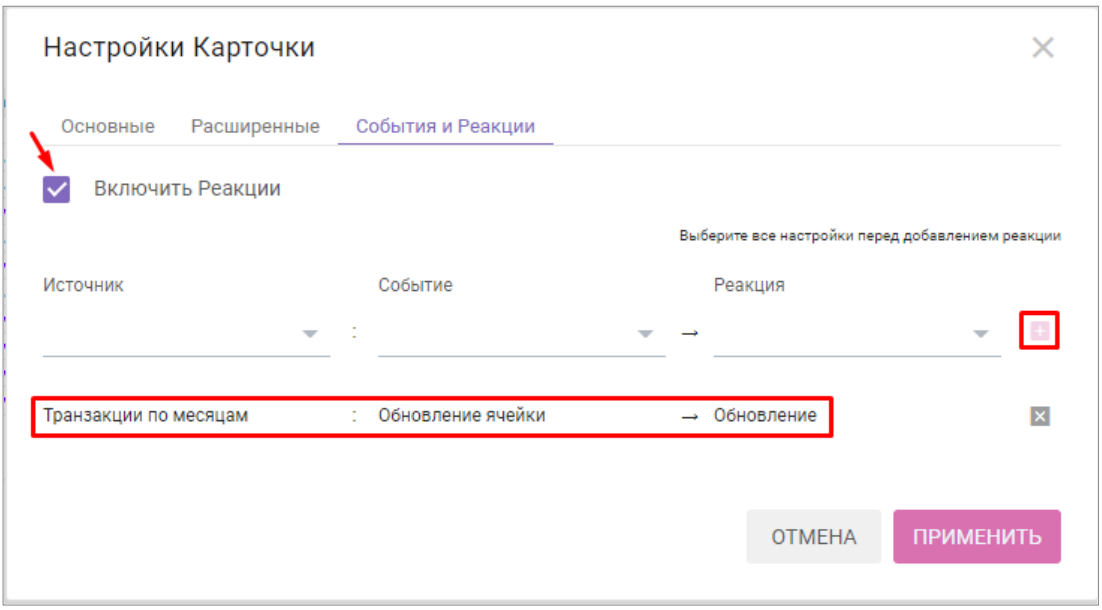
Выручка по месяцам

	Jan 20	Feb 20	Mar 20	FY20
Выручка	47 720	32 810	26 226	**106 756**

Транзакции по месяцам

	Контрагент	Дата	Сумма	Вид платежа
Все транзакции			**106 756**	
Транзакция 01	"ООО ""Омега"""	08.01.2020	5 434	Наличный расчет
Транзакция 02	"ООО ""Альфа"""	10.01.2020	3 701	Наличный расчет
Транзакция 03	"ЗАО ""Кристалл"""	12.01.2020	3 701	Безналичный расчет
Транзакция 05	"ЗАО ""Юпитер"""	20.01.2020	9 669	Наличный расчет
Транзакция 07	ИП Алексеев П.Т.	14.01.2020	8 149	Безналичный расчет
Транзакция 09	"ООО ""Меркурий"""	15.01.2020	5 057	Наличный расчет
Транзакция 11	"ООО ""Меркурий"""	18.01.2020	1 661	Безналичный расчет
Транзакция 13	ИП Жердеев М.И.	20.01.2020	5 488	Безналичный расчет
Транзакция 15	ИП Жердеев М.И.	22.01.2020	4 860	Безналичный расчет
Транзакция 17	ИП Алексеев П.Т.	12.03.2020	9 396	Безналичный расчет

Для установления взаимосвязи между карточками перейдем в раздел События и реакции в карточке ***Выручка по месяцам*** и активируем *настройку Включить реакции.*



В качестве источника выберем карточку ***Транзакции по месяцам***, в качестве события – *обновление ячейки*, в качестве реакции – *обновление*.

Теперь, при обновлении значений в карточке ***Транзакции по месяцам***, значения соответствующих ячеек в карточке ***Выручка по месяцам*** будет обновляться автоматически.

Пример 3

В примере на дашборде размещены 2 карточки – мультикуб ***Транзакции по месяцам*** и справочник ***Контрагенты***. При добавлении новых элементов в справочник ***Контрагенты*** доступ к ним в карточке ***Транзакции по месяцам*** появится после обновления дашборда.

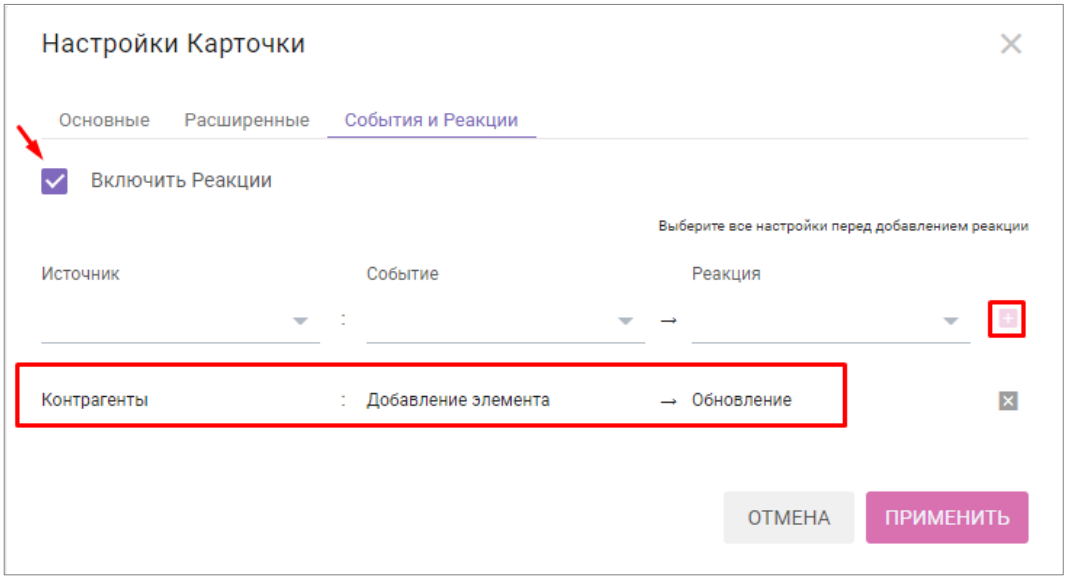
Транзакции по месяцам

	Контрагент	Дата	Сумма	Вид платежа
Все транзакции			**106 756**	
Транзакция 01	"ООО ""Омега"""	08.01.2020	5 434	Наличный р...
Транзакция 02	"ООО ""Альфа"""	10.01.2020	3 701	Наличный р...
Транзакция 03	"ЗАО ""Кристалл"""	12.01.2020	3 701	Безналичны...
Транзакция 05	"ЗАО ""Юпитер"""	20.01.2020	9 669	Наличный р...
Транзакция 07	ИП Алексеев П.Т.	14.01.2020	8 149	Безналичны...
Транзакция 09	"ООО ""Меркурий"""	15.01.2020	5 057	Наличный р...
Транзакция 11	"ООО ""Меркурий"""	18.01.2020	1 661	Безналичны...
Транзакция 13	ИП Жердеев М.И.	20.01.2020	5 488	Безналичны...
Транзакция 15	ИП Жердеев М.И.	22.01.2020	4 860	Безналичны...
Транзакция 17	ИП Алексеев П.Т.	12.03.2020	9 396	Безналичны...

Контрагенты

Все контрагенты
"ООО ""Омега"""
ИП Жердеев М.И.
"ООО ""Альфа"""
"ЗАО ""Кристалл"""
"ЗАО ""Юпитер"""
ИП Алексеев П.Т.
"ООО ""Меркурий"""
"ООО ""Регион"""
"ООО ""Бета"""
ИП Буравленко А.В.

Для получения доступа к новому элементу справочника ***Контрагенты*** сразу после добавления, перейдем в раздел События и реакции в настройках карточки ***Транзакции по месяцам.*** Активируем *настройку Включить реакции*.



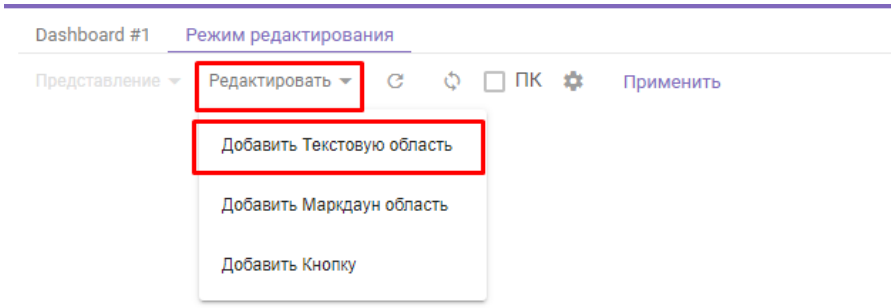
В качестве источника выберем карточку ***Контрагенты***, в качестве события – *Добавление элемента*, в качестве реакции – *обновление*.

Теперь, при добавлении элемента в карточке ***Контрагенты,*** в карточке ***Транзакции по месяцам*** появится доступ к новому элементу автоматически.

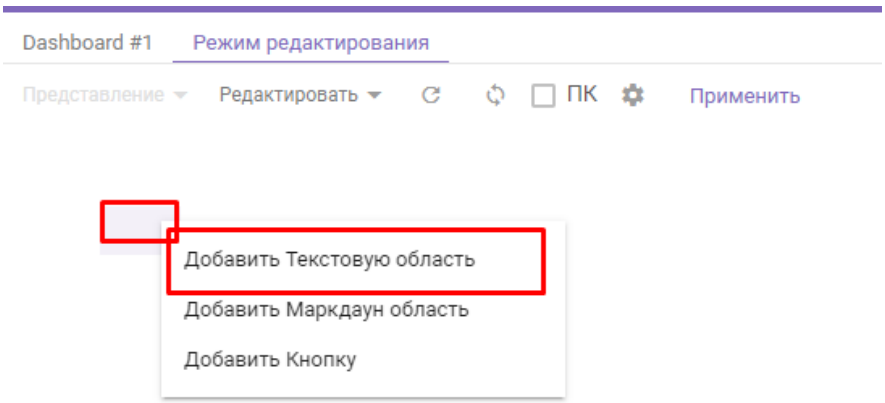
Аналогично, при удалении элементов из справочника, и установив реакцию *обновление* на событие *Удаление элемента,* получаем доступ к актуальному перечню элементов справочника в карточке мультикуба.

5.2.2.8. Элемент дашборда – Текстовая область

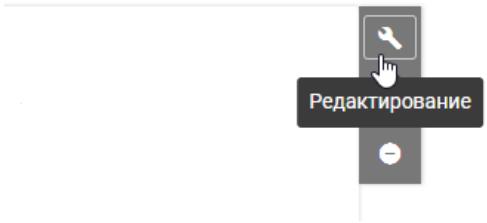
Чтобы добавить текстовую область на дашборд, переключитесь на *Режим редактирования* и перейдите к пункту меню ***Редактировать › Добавить Текстовую область*** на панели инструментов.



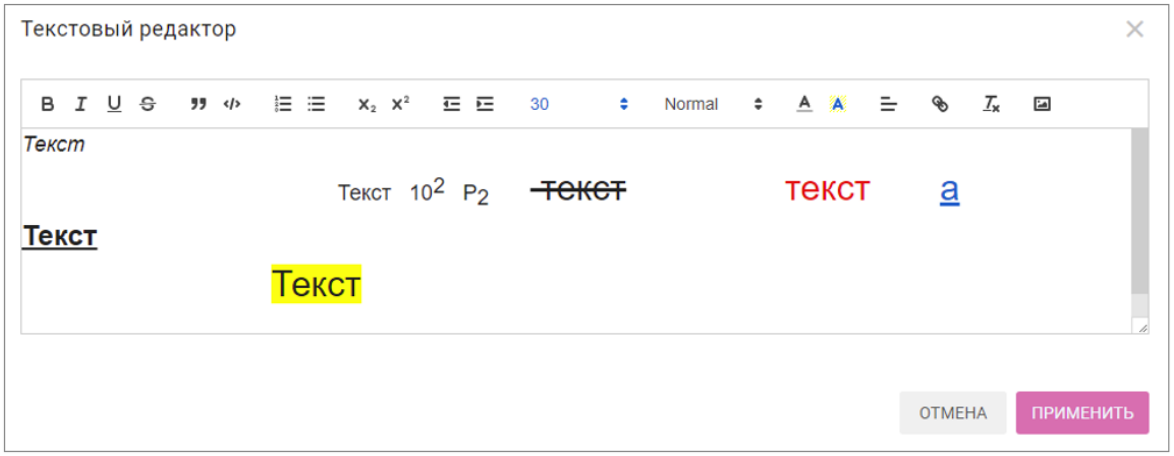
Или воспользуйтесь пунктом контекстного меню ***Добавить Текстовую область***, щелкнув правой кнопкой мыши по предполагаемому месту вставки.



Для ввода и редактирования текста, наведите курсор на карточку и щелкните значок ***Редактирование*** 🔧, в открывшейся панели инструментов в правом верхнем углу карточки.



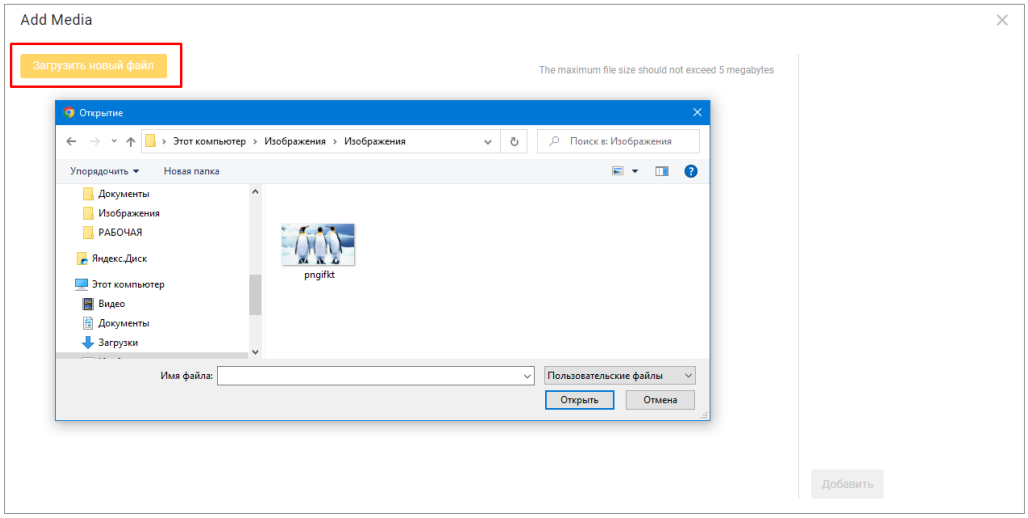
Ниже представлено меню текстового редактора и предназначение каждого значка.



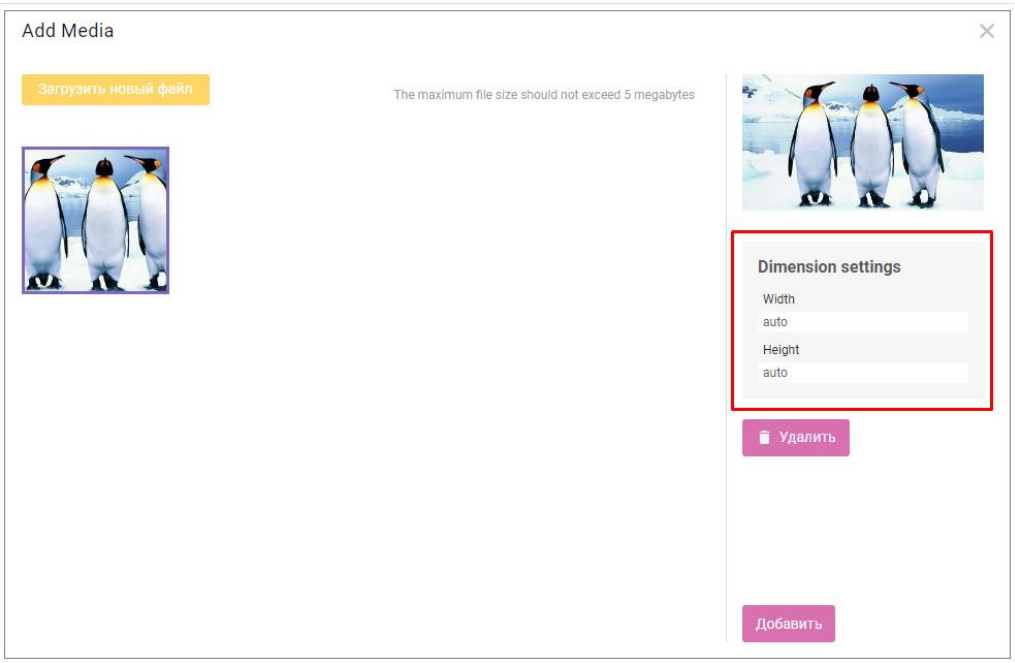
Значок	Описание
B	Применение полужирного начертания к выделенному тексту
I	Применение курсивного начертания к выделенному тексту
U	Подчеркивание выделенного текста
S	Добавление линии, проходящей через середину выделенного текста
”	Добавить цитату
</>	Добавить код
1.	Начало нумерованного текста
•	Начало маркированного текста
x_2	Создание маленьких символов ниже опорной линии текста

Значок	Описание
x^2	Создание маленьких символов выше опорной линии теста
	Уменьшение уровня отступа абзаца
	Увеличение уровня отступа абзаца
30	Изменение размера шрифта
Normal	Выбрать стиль текста
	Изменить цвет текста
	Изменить цвет выделения текста
	Выравнивание текста
	Создать ссылку
	Сброс всех настроек выделенного теста
	Добавить изображение

Чтобы добавить изображение в текстовую область дашборда, при нажатии кнопки в открывшемся диалоговом окне ***Add Media*** загрузите изображение через кнопку ***Загрузить новый файл***. Размеры изображения не должны превышать 5мб.



Выделите нужное изображение, при необходимости в графе Dimension settings укажите параметры для изменения размера рисунка в px или процентах, добавив соответствующий символ «%».



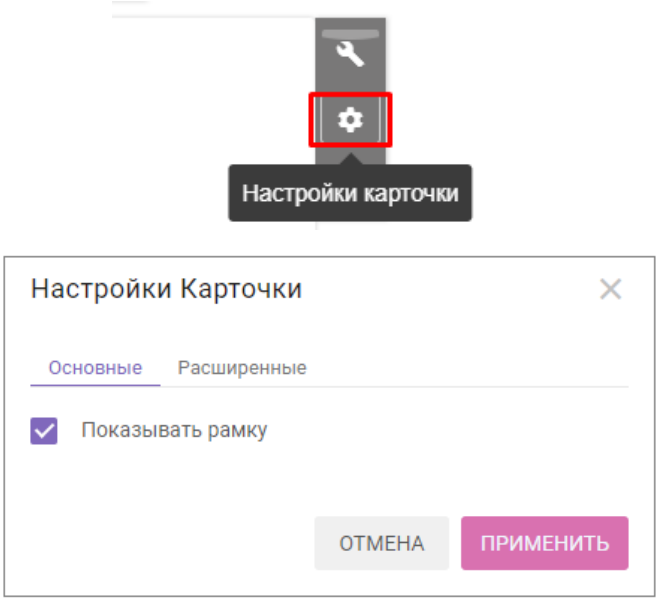
Чтобы удалить выделенное изображение из библиотеки нажмите ***Удалить.***

Вставьте выделенное изображение в текстовый редактор, нажав ***Добавить.***

Подтвердите изменения, сделанные в текстовом редакторе, нажав **ПРИМЕНИТЬ.**

Настройка карточки Текстовой области

Для настройки карточки текстовой области, наведите курсор на карточку и щелкните значок ***Настройки карточки*** , в открывшейся панели инструментов в правом верхнем углу карточки.



В появившемся диалоговом окне ***Настройки Каточки*** на вкладке ***Основные*** можно настроить отображение рамки у карточки. Чтобы убрать границы карточки, снимите отметку у настройки ***Показывать рамку***.

Сохраните изменения, нажав **ПРИМЕНИТЬ**.

Чтобы удалить карточку текстовой области наведите курсор на карточку и щелкните значок ***Удалить карточку*** , в открывшейся панели инструментов в правом верхнем углу карточки.

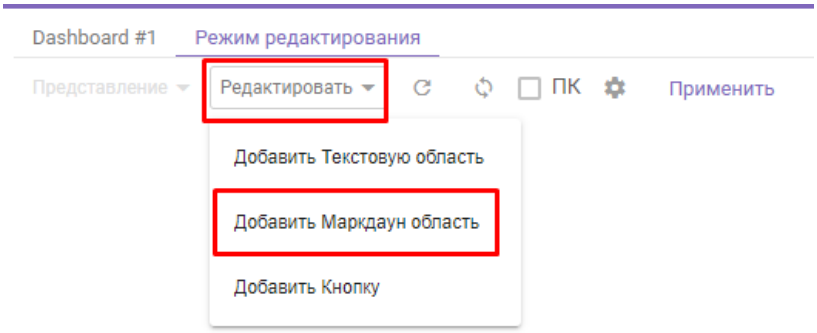
Чтобы сохранить все изменения на дашборде, сделанные в *Режиме редактирования*, нажмите кнопку **ПРИМЕНИТЬ** на панели инструментов.

5.2.2.9. Элемент дашборда – Маркдаун область

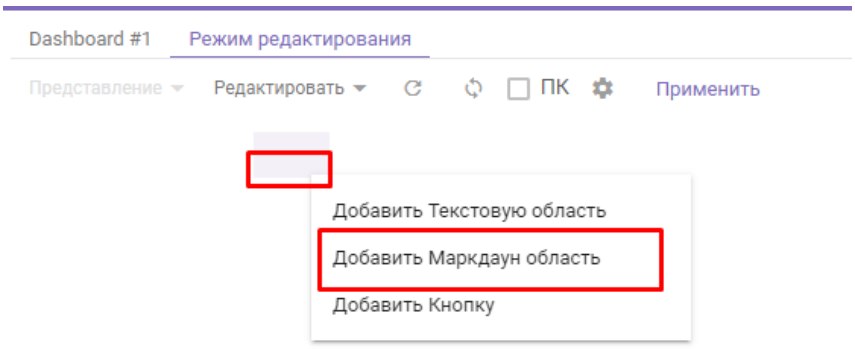
Markdown – облегченный язык разметки, созданный с целью написания наиболее читаемого и удобного для правки текста, но пригодного для преобразования в языки для продвинутых публикаций.

Маркдаун область – это специально настраиваемый элемент дашборда с использованием синтаксиса *Markdown*.

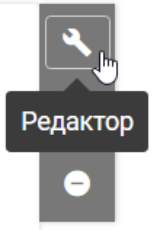
Чтобы добавить Маркдаун область на дашборд, переключитесь на *Режим редактирования* и перейдите к пункту меню ***Редактировать › Добавить Маркдаун область*** на панели инструментов.



Или воспользуйтесь пунктом контекстного меню ***Добавить Маркдаун область***, щелкнув правой кнопкой мыши по предполагаемому месту вставки.



Для ввода и редактирования текста, наведите курсор на карточку и щелкните значок ***Editor*** 🔧, в открывшейся панели инструментов в правом верхнем углу карточки.



В открывшемся окне **Маркдаун Редактор** в любой из вкладок введите текст.

По умолчанию открыта вкладка **СОВМЕСТНЫЙ ВИД**, которая позволяет в одном блоке вводить текст, во втором – видеть преобразованный результат.

Вкладка **РЕДАКТОР** позволяет увидеть только блок для ввода с синтаксисом маркдауна.

Вкладка **ПРЕДПРОСМОТР** позволяет увидеть только блок финального результата.

Примеры синтаксиса маркдаун

Служебные элементы Markdown:

«*» - звездочка	«#» - символ решётки	«`» - гравис
«_» - символ подчёркивания	«+» - плюс	«|» - вертикальная черта
«~» - тильда	«-» - минус (дефис)	«.» – точка
«[]» - квадратные скобки	«>» - символ больше	«!» - восклицательный знак
«()» - круглые скобки	«<» - символ меньше	«\» - бэкслэш

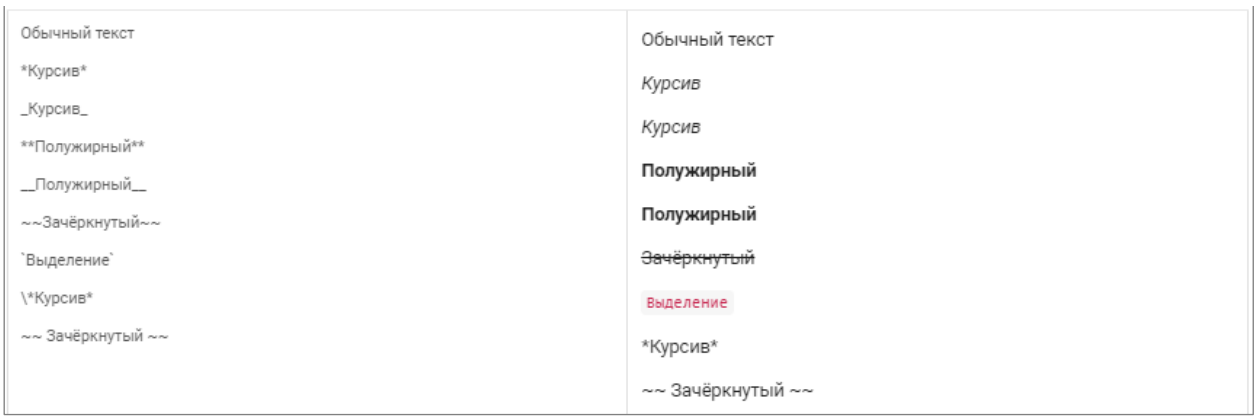
Начертание

Для того чтобы изменить начертание одного или нескольких слов необходимо заключить их с двух сторон в определённое количество служебных символов:

- Курсив – одинарные звёздочки или подчёркивания;
- Полужирный – двойные звёздочки или подчёркивания;
- Зачёркнутый – двойная тильда;
- Выделение – одинарные грависы.

! Между символами и словом не должно быть пробелов.

!! Если необходимо чтобы служебные символы отображались, необходимо разделить их пробелом со словом или вначале поставить бэкслэш.



начертания можно совмещать

**Полужирный курсив** ~~*Зачёркнутый курсив*~~ **Полужирный** *курсив* ~~с зачёркиванием~~ **`Выделение полужирное`**	***Полужирный курсив*** ~~*Зачёркнутый курсив*~~ **Полужирный** *курсив* ~~с зачёркиванием~~ **`Выделение полужирное`**

Горизонтальная линия

Для того чтобы провести горизонтальную линию необходимо прописать подряд 3 и более символа: нижнее подчёркивание, дефис или звёздочка.

--- ___ *** ******	

Заголовки

Существует возможность создать 6 уровней заголовков. Чтобы создать заголовок необходимо прописать нужное количество символов решётки (в зависимости от нужного уровня) и отделить их от текста пробелом.

! Начертание заголовков можно изменять.

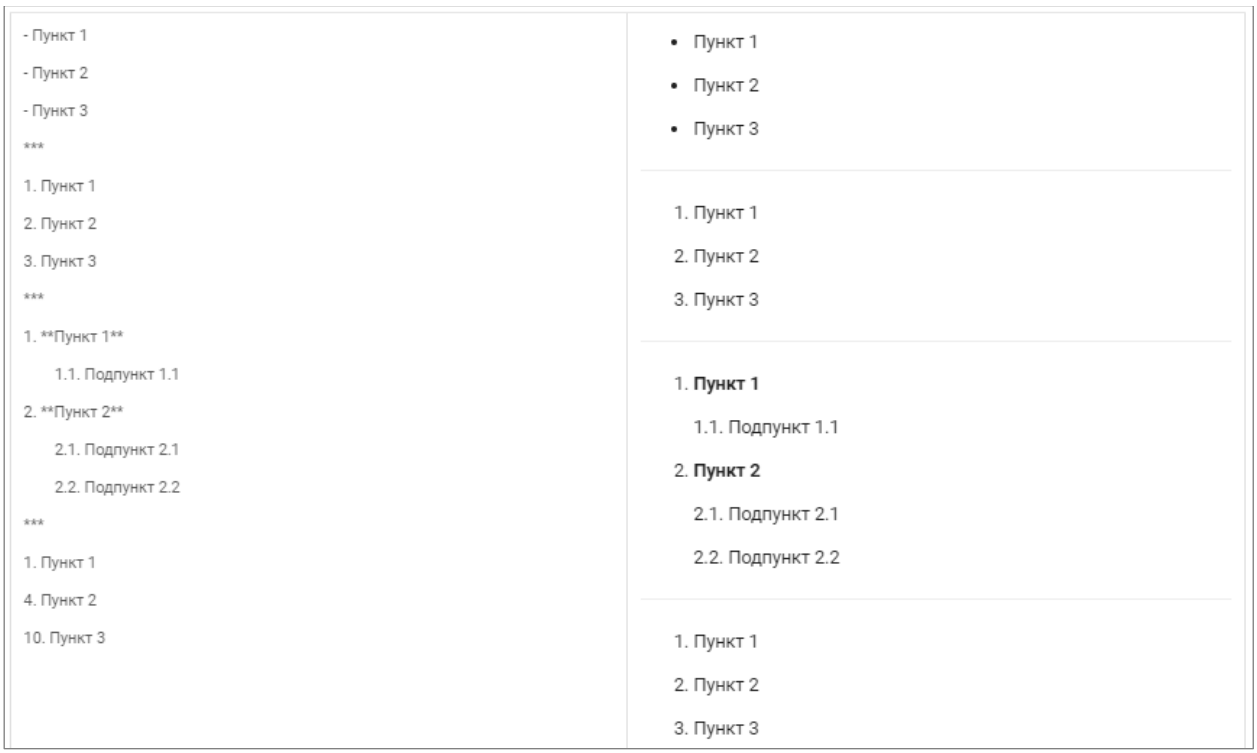
# Заголовок первого уровня ## *Заголовок второго уровня с курсивом* ### **Заголовок третьего уровня полужирный** #### `Заголовок четвёртого уровня` ##### ~~Заголовок пятого уровня зачёркнутый~~ ###### Заголовок шестого уровня	Заголовок первого уровня *Заголовок второго уровня с курсивом* **Заголовок третьего уровня полужирный** `Заголовок четвёртого уровня` ~~Заголовок пятого уровня зачёркнутый~~ Заголовок шестого уровня

Списки

Для создания ненумерованного списка перед каждым пунктом нужно поставить «+» или «-» и отделить пробелом. Для нумерованного списка необходимо написать номер пункта, поставить точку и пробел после него.

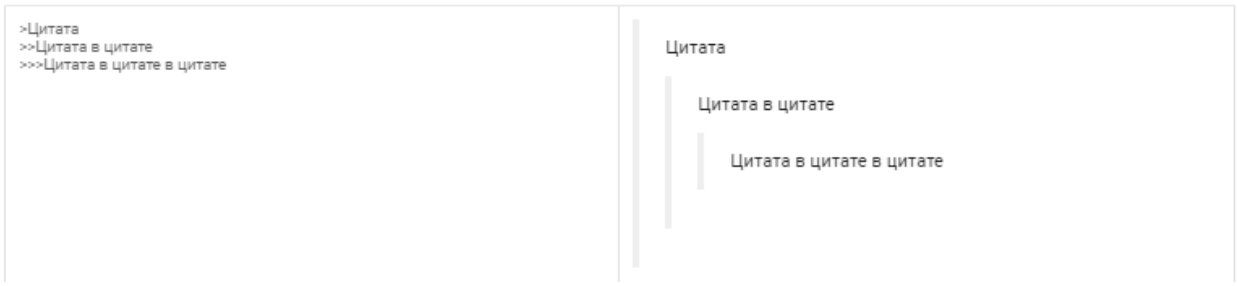
! Возможно создание подпунктов, для этого достаточно для них сделать табуляцию.

!! Номера пунктов можно писать не по порядку, при отображении они заменятся автоматически.



Цитаты

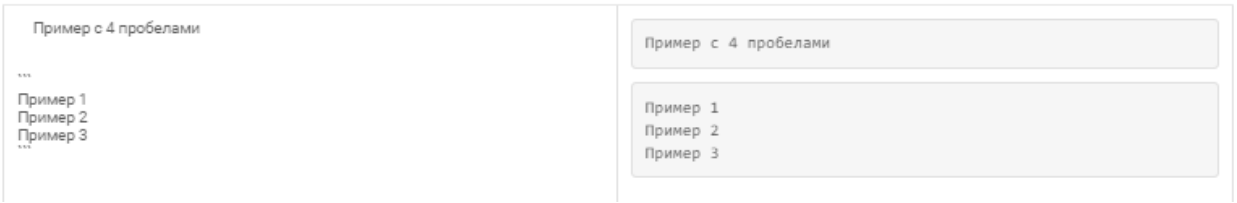
Цитаты создаются с помощью символов больше “>”. Уровень цитаты зависит от количества поставленных символов.



Выделение области

Выделить область можно поставив 4 пробела перед текстом. Второй способ подразумевает проставление тройных грависов до и после текста.

При втором способе грависы должны быть в отдельных строчках.



Вставка ссылок и картинок

При создании ссылки необходимо в квадратных скобках прописать текст, который будет отображаться, после этого без пробела в круглых скобках вставить ссылку.

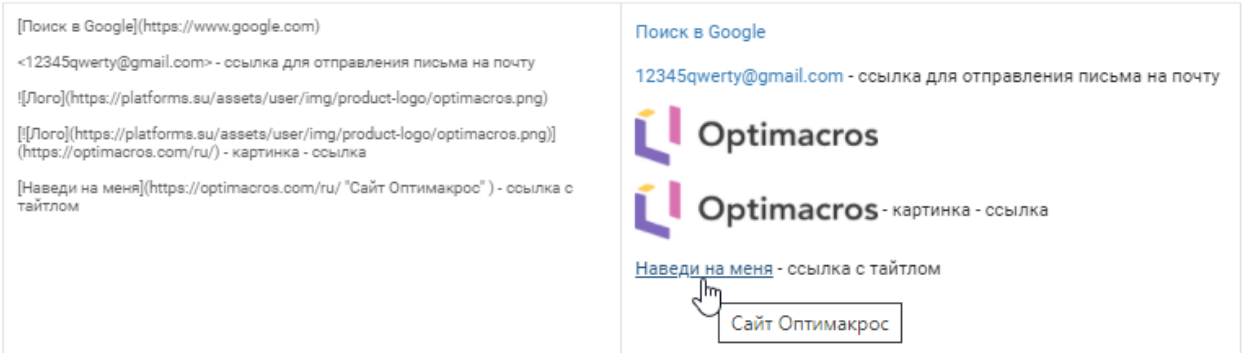
Картинка вставляется аналогично ссылке, только перед этим нужно поставить восклицательный знак.

Ссылка, вставленная между символами “<” и “>” отображается без изменений.

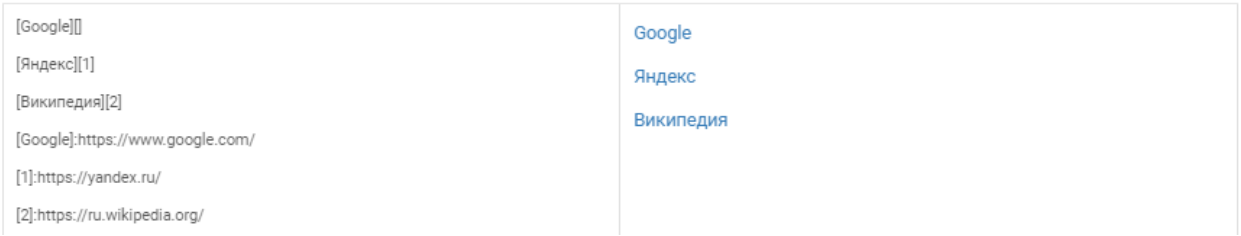
! Можно добавить тайтл к ссылке. В круглых скобках после ссылки в кавычках нужно указать текст тайтла.

!! Можно создать картинку-ссылку. Для этого синтаксис картинки берётся в квадратные скобки, а текст ссылки вставляется после в круглых скобках.

!!! Если в ссылке указана электронная почта, то при переходе по ссылке открывается меню отправки письма.



Второй способ создания ссылок подразумевает введение сносок в синтаксис, круглые скобки при этом не используются. Сноски можно вставить в любом месте, например, в конце маркдаун области.



Таблицы

Для создания таблицы используется вертикальная черта и дефис. Вертикальная черта служит разделителем между столбцами. Дефисы разделяют заголовки от строк таблицы.

! При создании таблицы стоит учитывать, что первой строкой обязательно идут заголовки, а второй строка с дефисами, количество дефисов не имеет значения.

!! Вертикальные черты необязательно располагать друг под другом.

!!! Возможно выравнивание текста в таблице по центру и по левому и правому краям. Для этого во второй строке необходимо поставить двоеточие слева, справа или с обеих сторон от дефисов.

В таблице работают начертание и вставка ссылок, картинок.

```
| Товар| Цена|
| -----|------|
 |Яблоки|65|
| Бананы|52|

***

| Выравнивание слева| Выравнивание по центру| Выравнивание справа|
| :-----|:------:|------:|
| *Пример*|`Пример`|**Пример**|
```

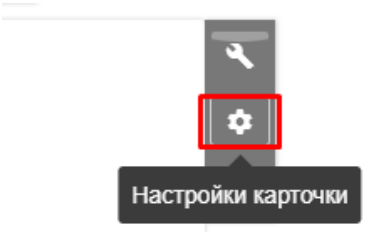
Товар	Цена
Яблоки	65
Бананы	52

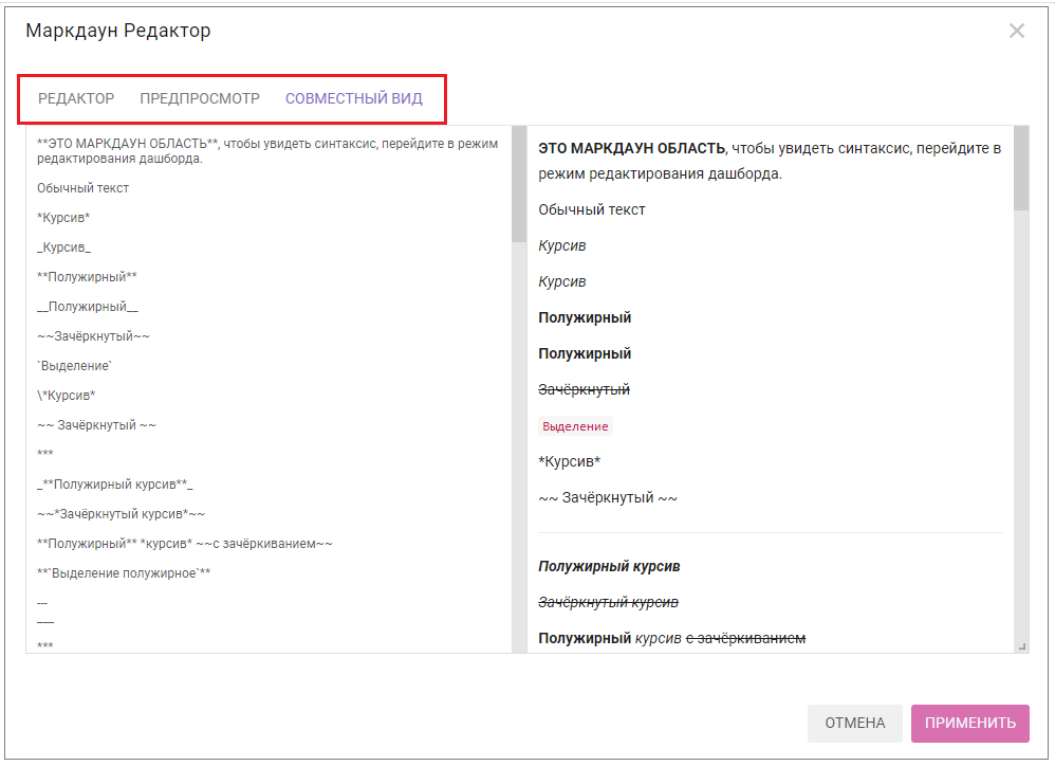
Выравнивание слева	Выравнивание по центру	Выравнивание справа
Пример	`Пример`	**Пример**

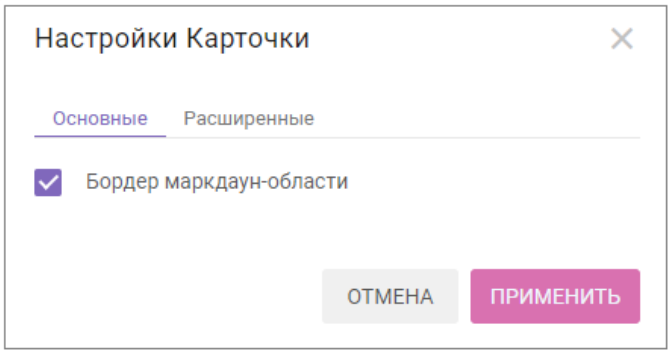
Подтвердите изменения, сделанные в текстовом редакторе, нажав **ПРИМЕНИТЬ.**

Настройка карточки Маркдаун области

Для настройки карточки Маркдаун области, наведите курсор на карточку и щелкните значок ***Настройки карточки*** , в открывшейся панели инструментов в правом верхнем углу карточки.







В появившемся диалоговом окне ***Настройки карточки*** на вкладке **Основные** Вы можете изменить основные настройки карточки:

- убрать границы карточки, сняв галку напротив пункта *Бордер маркдаун-области.*

Сохраните изменения, нажав **ПРИМЕНИТЬ.**

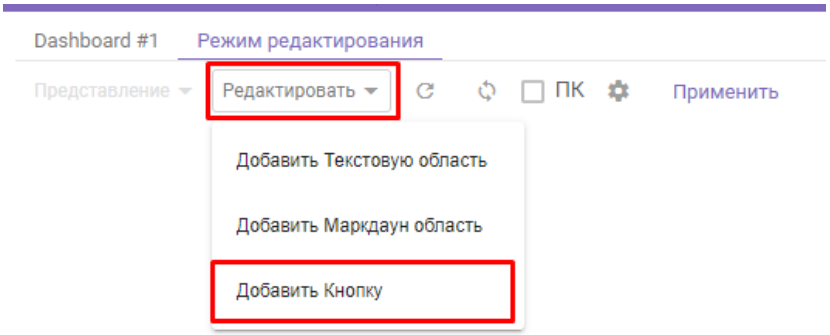
Чтобы удалить карточку Маркдаун области, наведите курсор на карточку и щелкните значок ***Удалить карточку*** ⊖, в открывшейся панели инструментов в правом верхнем углу карточки.

Чтобы сохранить все изменения на дашборде, сделанные в *Режиме редактирования*, нажмите кнопку **ПРИМЕНИТЬ** на панели инструментов.

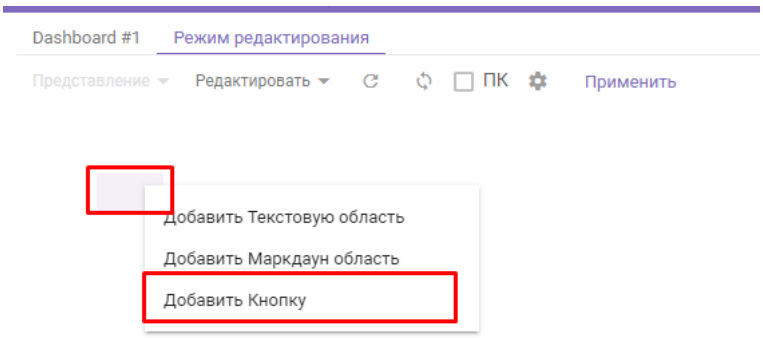
5.2.2.10. Элемент дашборда – Кнопка

Кнопки используются для запуска предопределенных действий, макросов, скриптов, интеграционных и оптимизационных запросов, фильтрации, а также для быстрого перехода к справочникам, мультикубам, дашбордам и контекстным таблицам, существующим в модели.

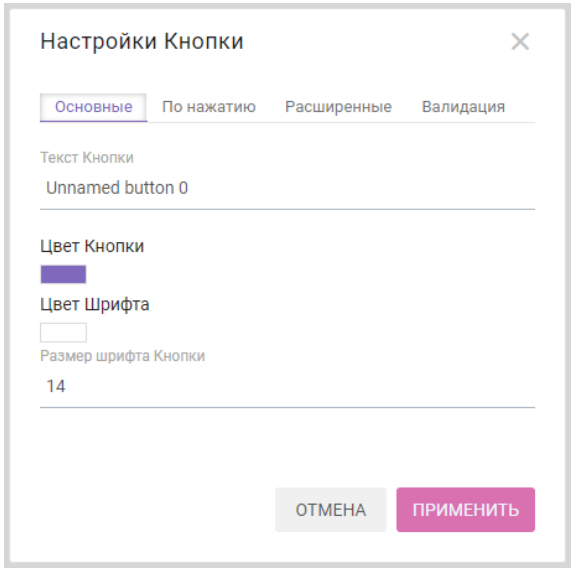
Чтобы добавить кнопку на дашборд, переключитесь на *Режим редактирования* и перейдите к пункту меню ***Редактировать › Добавить Кнопку*** на панели инструментов.



Или воспользуйтесь пунктом контекстного меню ***Добавить Кнопку***, щелкнув правой кнопкой мыши по предполагаемому месту вставки.



Для настройки карточки кнопки наведите курсор на изображение кнопки и щелкните значок ***Настройки карточки*** , в открывшейся панели инструментов в правом верхнем углу карточки.



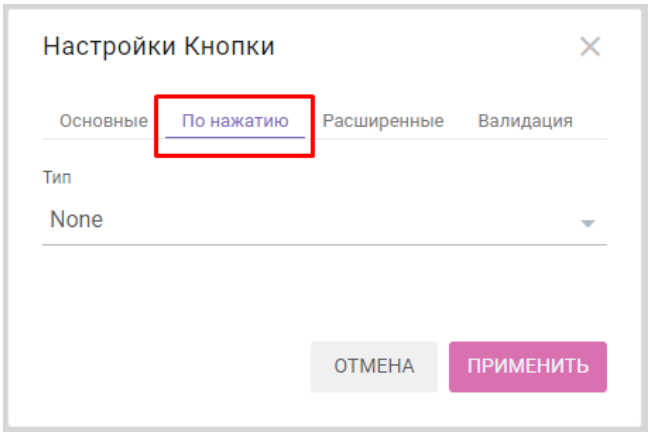
В появившемся диалоговом окне ***Настройки Кнопки*** на вкладке ***Основные*** можно изменить основные настройки карточки:

- изменить текст кнопки *(Текст Кнопки);*
- изменить цвет кнопки *(Цвет Кнопки);*
- изменить цвет текста кнопки *(Цвет Шрифта);*
- определить размер шрифта кнопки *(Размер шрифта Кнопки).*

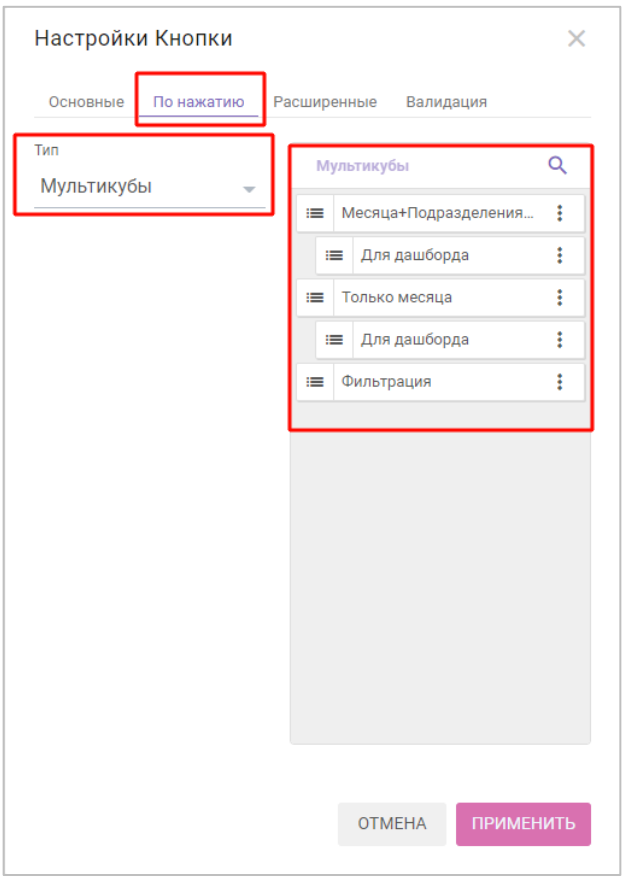
На вкладке ***По Нажатию*** из выпадающего списка ***Тип*** выберите тип действия, которое будет исполняться при нажатии на кнопку:

- запуск оптимизационного запроса;
- запуск пользовательского процесса (действия);
- запуск фильтрации (по булеан- или сабсет-фильтру);
- запуск скрипта;
- запуск интеграционного запроса;

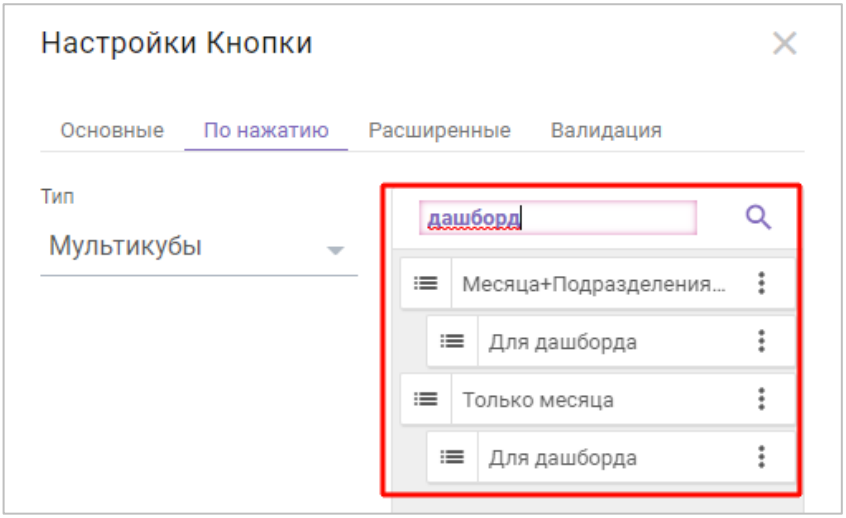
- открытие справочника (представления справочника);
- открытие мультикуба (представления мультикуба);
- открытие дашборда;
- открытие контекстной таблицы (вкладки контекстной таблицы);
- открытие HTML-ссылки.



Выбрав тип, определите соответствующий элемент.



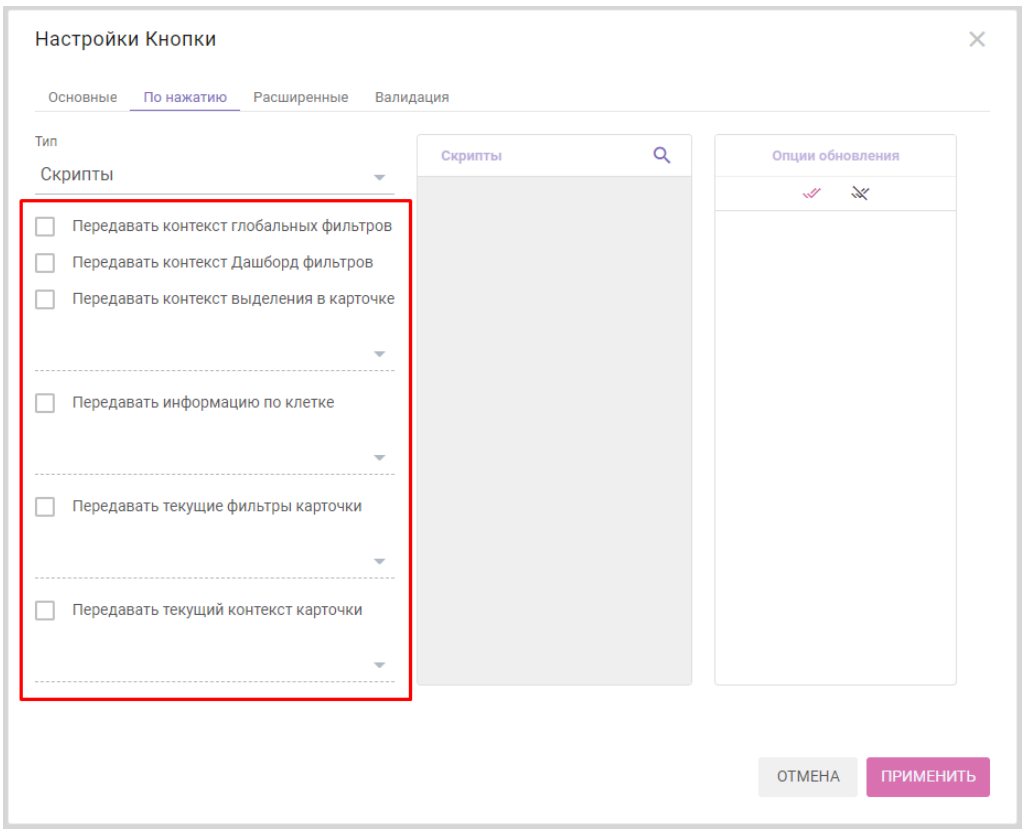
! При поиске для подвязывания необходимого элемента на кнопку, можно найти родительский элемент по дочернему. Например, если имеется две вкладки в разных мультикубах, которые названы одинаково, то можно увидеть к какому мультикубу относится определенная вкладка.



Для ***Типа Скрипты*** действуют дополнительные параметры:

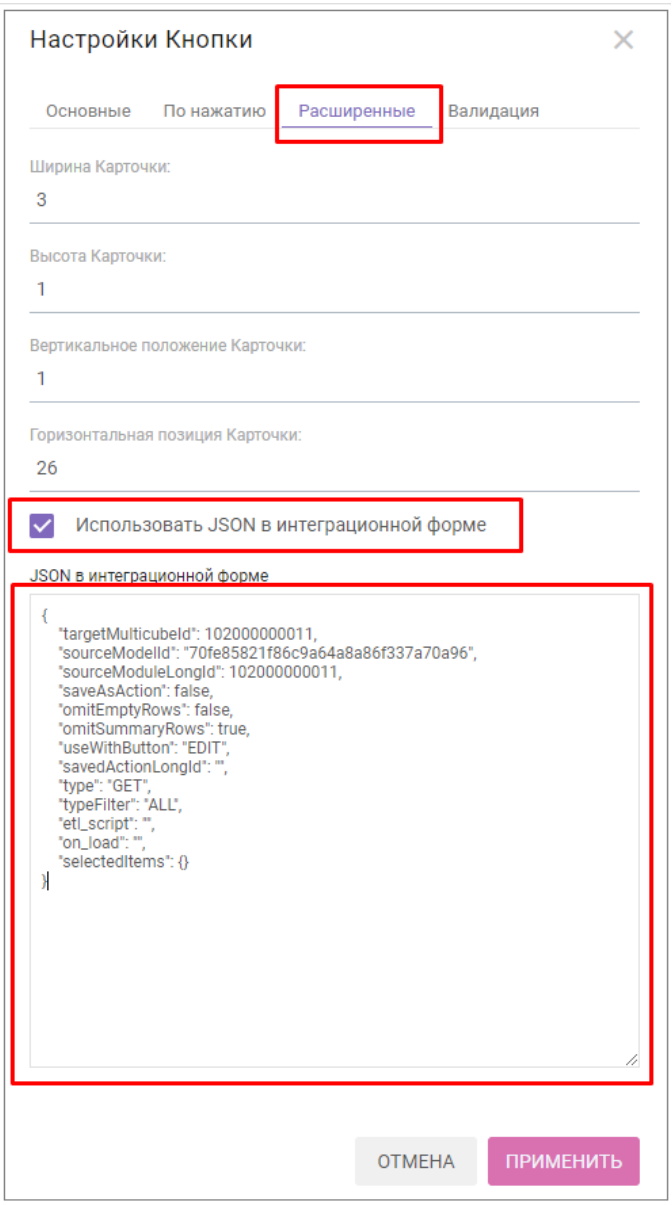
- ***Передавать контекст глобальных фильтров.*** При нажатии на Кнопку включить передачу информации о выбранных измерениях в Глобальных фильтрах модели и их текущих значениях в соответствующий скрипт.
- ***Передавать контекст дашборд фильтров.*** При нажатии на Кнопку включить передачу информации о выбранных измерениях в Фильтрах дашборда и их текущих значениях в соответствующий скрипт.
- ***Передавать контекст выделения в карточке.*** При нажатии на Кнопку включить передачу информации о текущем выделенном пользователем элементе (в строках/колонках) в выбранной карточке в соответствующий скрипт.
- ***Передавать информацию по клетке.*** При нажатии на Кнопку включить передачу информации о текущей выделенной пользователем клетке таблицы в выбранный скрипт. Например, в случае, когда значение клетки получено путем агрегирования значений из внешней системы/интеграции, а выбранный скрипт позволяет просмотреть дополнительную информацию из внешней системы.
- ***Передавать текущие фильтры карточки.*** При нажатии на Кнопку включить передачу информации об измерениях в *Фильтрах карточки* выбранного мультикуба и их текущих значениях в соответствующий скрипт.
- ***Передавать текущий контекст карточки.*** При нажатии на Кнопку включить передачу информации о настройках контекста выбранной карточки мультикуба/справочника (а также о настройках контекста всех связанных карточек, от которых зависит контекст выбранной карточки мультикуба/справочника) в соответствующий скрипт.

Для включения соответствующего дополнительного параметра, отметьте его в соответствующем чек-боксе.



На вкладке ***Расширенные*** также можно:

- задать параметры ширины, высоты и положения карточки Кнопки относительно горизонтальной или вертикальной оси.
- добавить параметры JSON из интеграционной формы, которые будут исполняться при нажатии на Кнопку, вставив параметры в соответствующее поле и отметив галкой пункт *Использовать JSON в интеграционной форме* (например, параметры, скопированные из диалогового окна *Импорт из мультикуба* или из диалогового окна *Отфильтровать по выборке*).

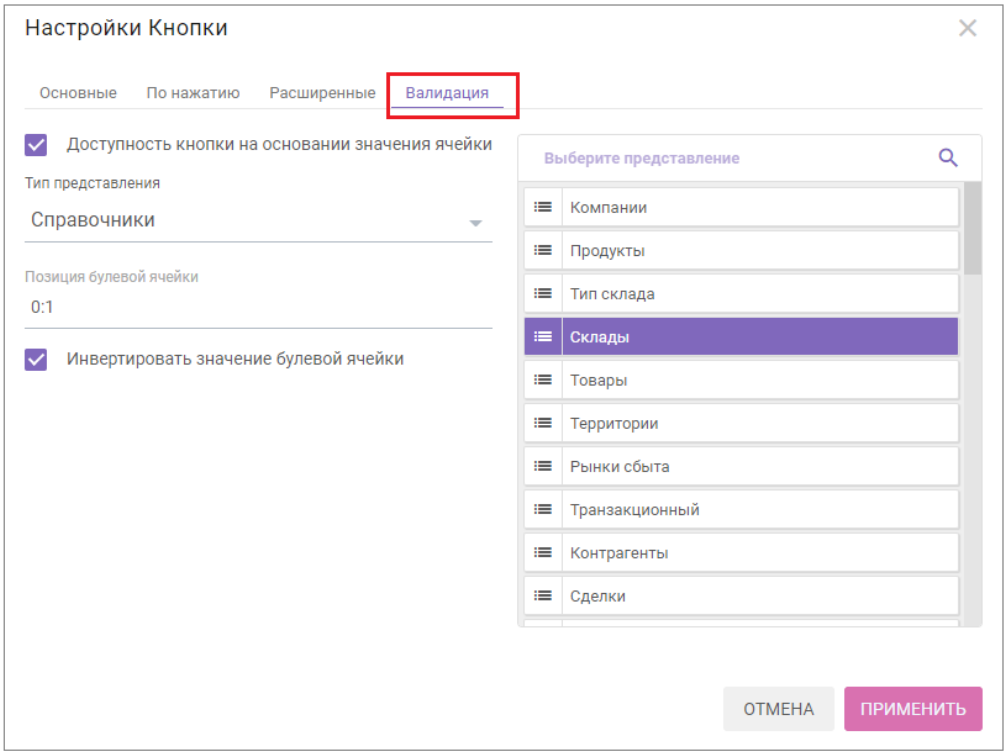


На вкладке ***Валидация*** можно:

- установить параметры, которые позволяют сделать недоступной для нажатия Кнопку на основании значения ***True*** указанной булевой ячейки выбранного мультикуба/справочника.

Чтобы установить параметр блокировки кнопки, следует:

1. отметить пункт ***Доступность кнопки на основании значения ячейки***;
2. из выпадающего списка выбрать ***Тип представления*** (Справочник/Мультикуб) и соответствующее представление в поле ***Выберите представление***;
3. определить позицию булевой ячейки*
    i. *определить позицию ячейки в мультикубе /справочнике, можно воспользовавшись функционалом ***Cell Key***. Добавить виджет ***Cell Key*** на панель инструментов можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив кнопку POS: -. KEY: из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***.
4. Изменить значение для блокировки кнопки для выбранной булевой ячейки с **True** на **False**, отметив пункт ***Инвертировать значение булевой ячейки***.



Заблокированные кнопки становятся недоступны для нажатия, а также подсвечены бледным цветом.

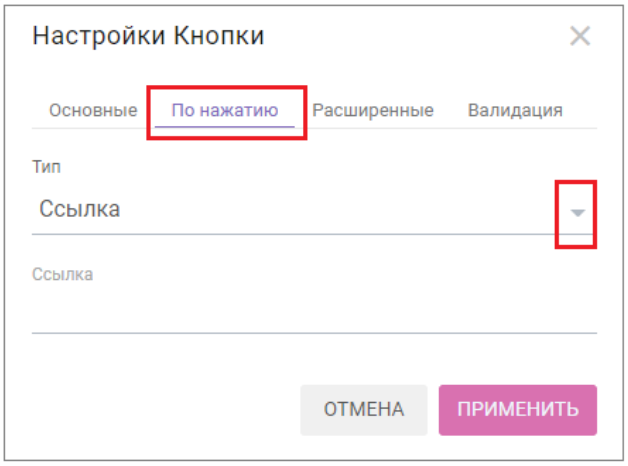
Сохраните настройки Кнопки, нажав кнопку **ПРИМЕНИТЬ.**

Чтобы удалить карточку Кнопки, наведите курсор на Кнопку и щелкните значок ***Удалить карточку*** ⊖, в открывшейся панели инструментов в правом верхнем углу карточки.

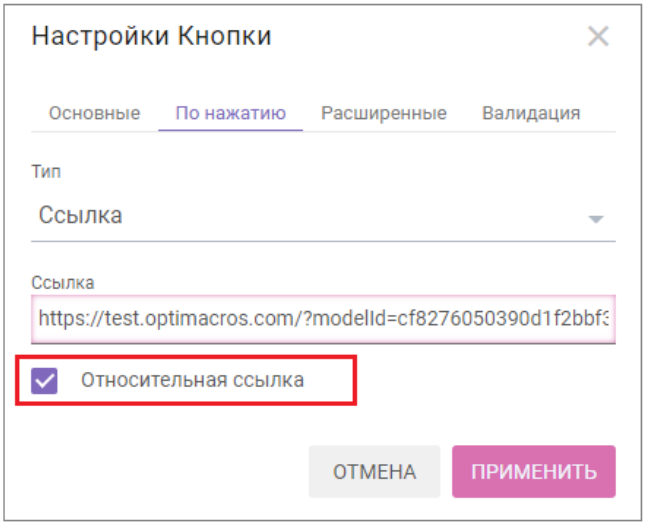
Чтобы сохранить все изменения на дашборде, сделанные в *Режиме редактирования*, нажмите кнопку **ПРИМЕНИТЬ** на панели инструментов.

Переход по HTML-ссылке при нажатии на Кнопку

Чтобы привязать ссылку к Кнопке перейдите в ***Настройки Кнопки*** на вкладку ***По нажатию***, из выпадающего списка выберите тип ***Ссылка*** и вставьте соответствующую ссылку.



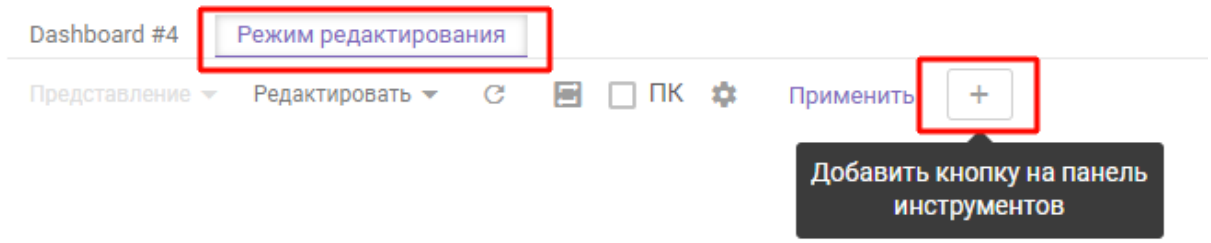
Если ссылка ведет на объект в рамках той же модели, отобразится поле, в котором можно определить, будет ли ссылка относительной (галка проставлена) или абсолютной (галка не проставлена). При копировании модели относительная ссылка будет вести на аналогичный объект в рамках той же модели, абсолютная – на объект в рамках исходной модели.



Сохраните настройки, нажав **ПРИМЕНИТЬ**.

Кнопка на Панели инструментов дашборда

Чтобы добавить кнопку на *Панель инструментов*, переключитесь на *Режим редактирования* и перейдите по значку + к пункту меню ***Добавить кнопку на панель инструментов.***



Далее можете настроить ***Кнопку***, нажав на значок настройки кнопки ***Редактировать,*** или удалить кнопку, нажав на значок ***Удалить***.

Примечания:

- Можно добавить до 6 кнопок единовременно;
- Изменить расположение созданных Кнопок можно путем перетягивания.

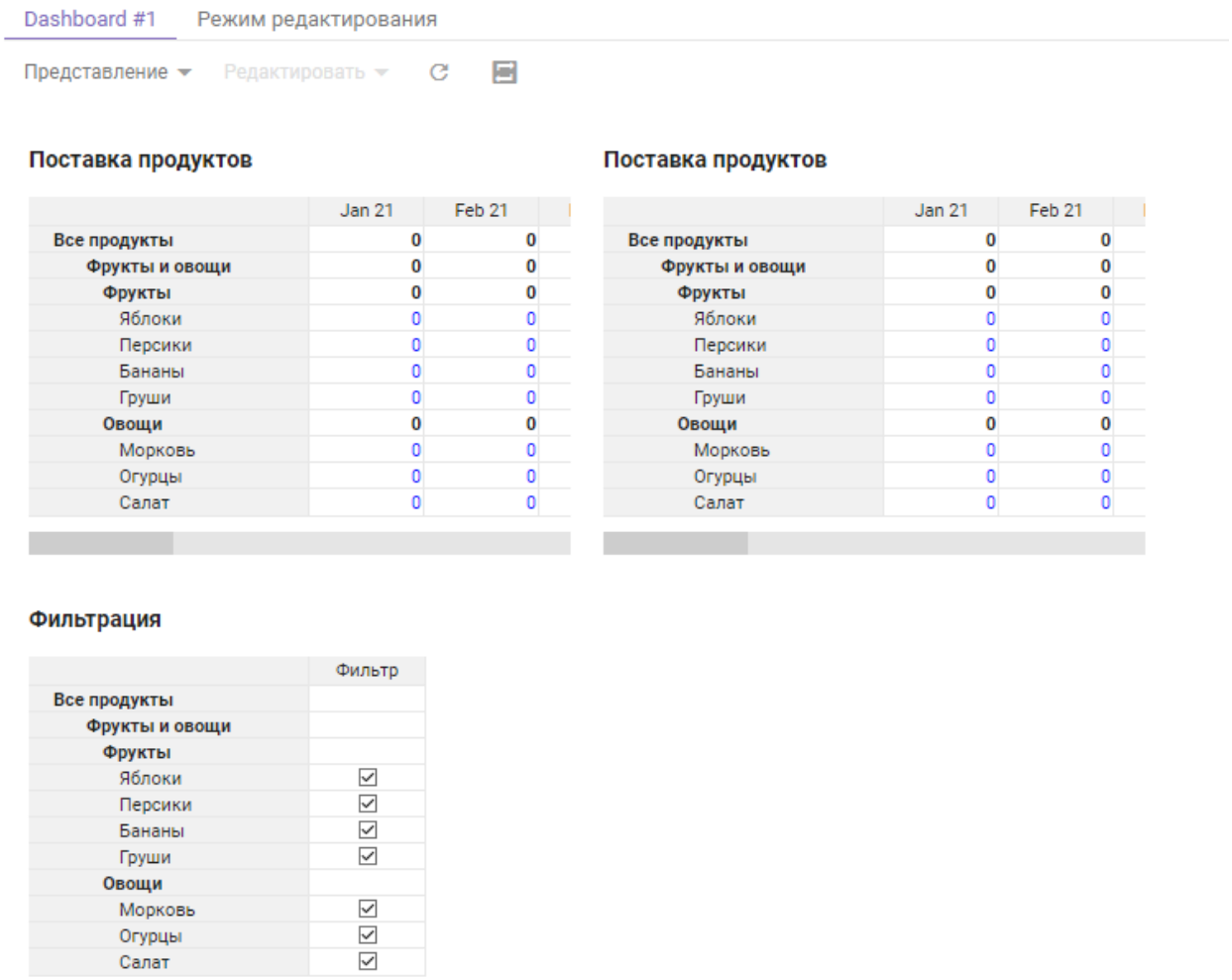
Фильтрация нескольких карточек по Кнопке

По одной ***Кнопке*** можно фильтровать несколько карточек, расположенных на дашборде.

Пример

Рассмотрим пример дашборда, на котором размещены три карточки:

- Две карточки ***Поставка продуктов*** с измерением времени в столбцах и справочником ***Продукты*** в строках.
- Карточка ***Фильтрация,*** состоящая из справочника **Продукты** в строках и булеан-кубом в столбце с названием ***Фильтр*.**

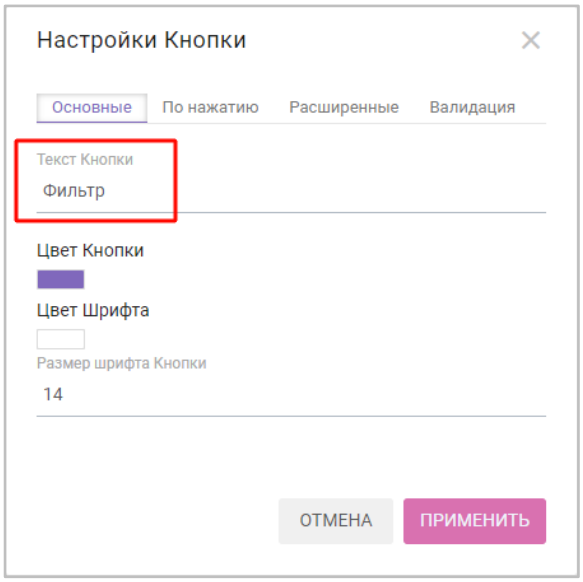


Нам необходимо убрать некоторые строчки в карточках ***Поставка продуктов***, например, исключить *Морковь, Бананы* и *Яблоки*.

Переходим в ***Режим редактирования***, создаем ***Кнопку***, называем её ***Фильтр*** *(инструкция по созданию кнопки описана в параграфе выше)* и настраиваем.

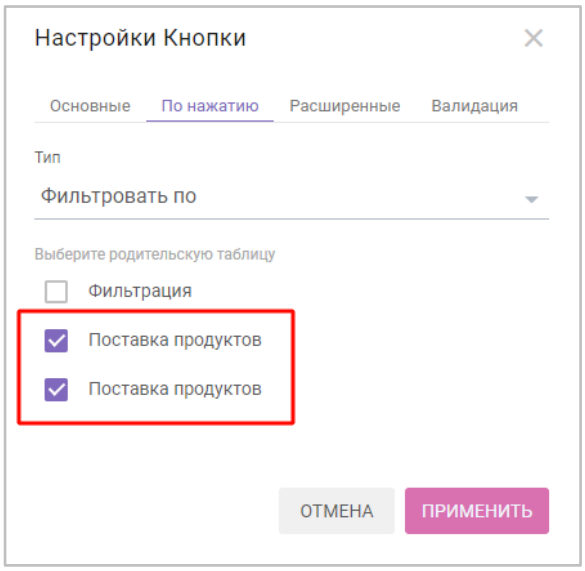
Вкладка *Основные*:

- задаем название кнопки – ***Фильтр***



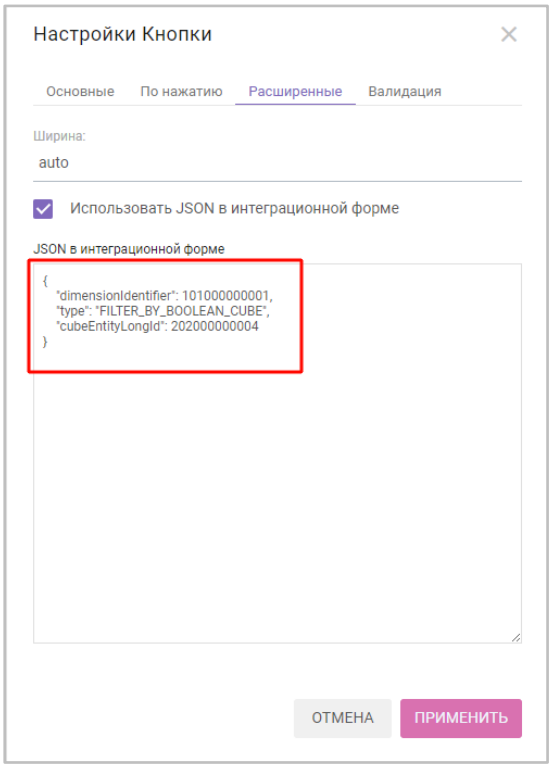
Вкладка *По нажатию*:

- выбираем Тип – *Фильтровать по*
- выбираем таблицы для фильтрации, ставим галочки рядом с названием

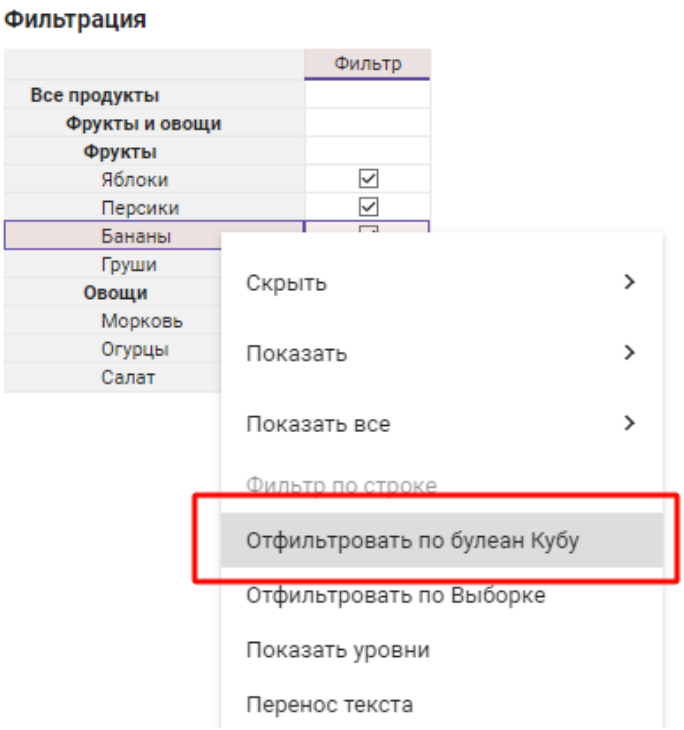


Вкладка *Расширенные*:

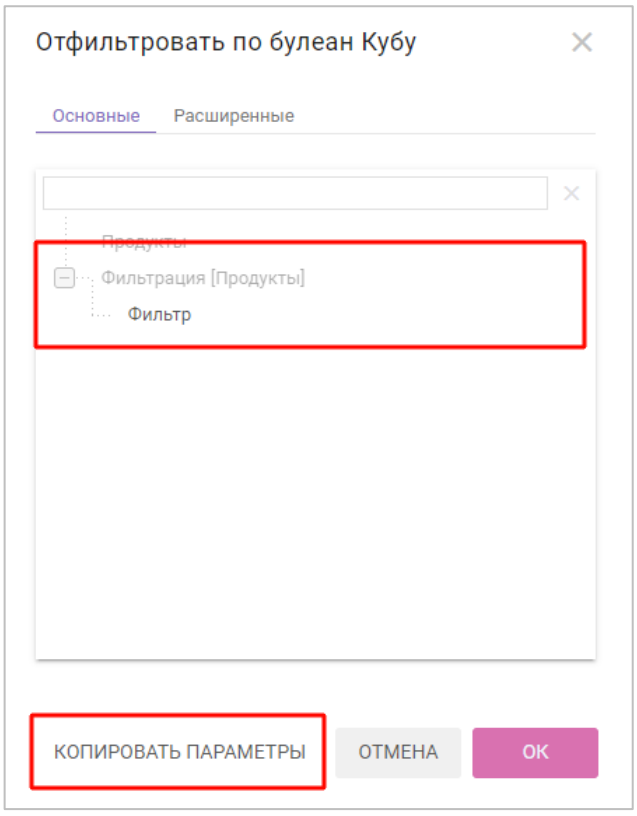
- Ставим галочку – *Использовать JSON в интеграционной форме.*
- Заполняем содержимое окна данными, которые взяты из мультикуба ***Фильтрация*** и нажимаем ***Применить.***



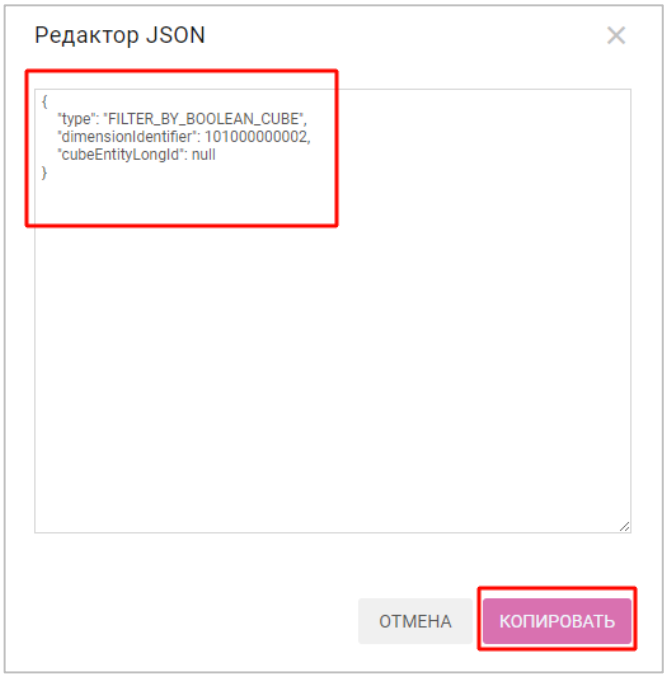
! Для **заполнения окна JSON** перейдите мультикуб Фильтрация, выберите *Отфильтровать по булеан Кубу:*



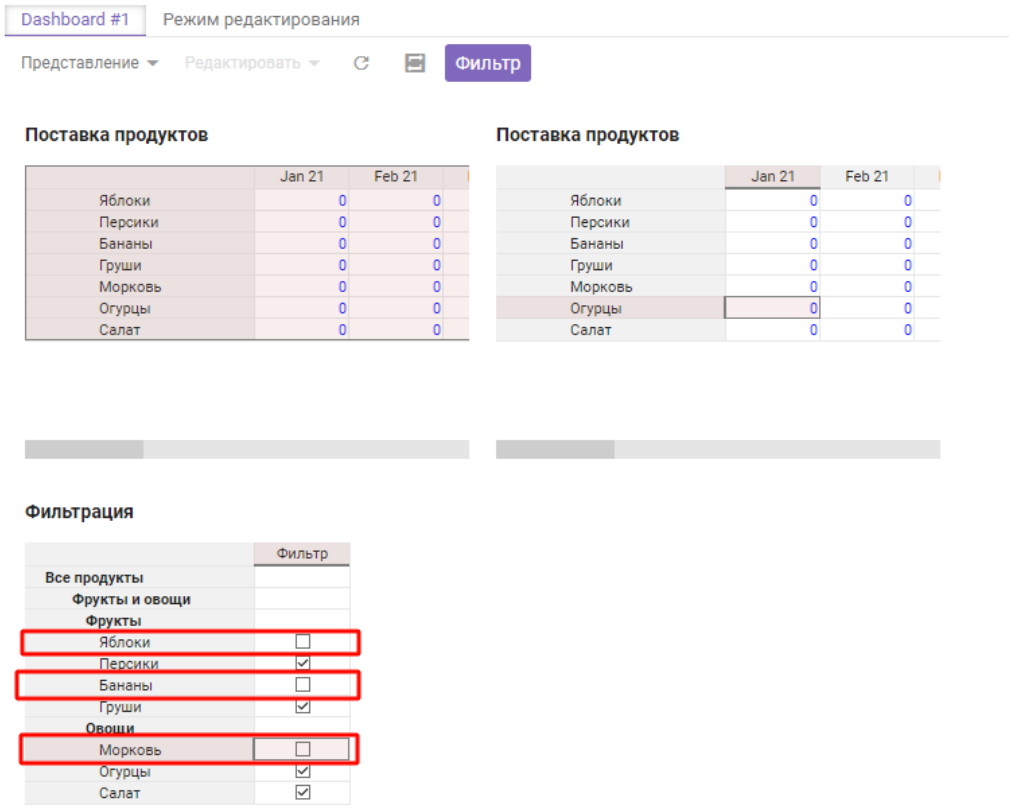
Выбираем булеан-куб Фильтр и нажимаем **Копировать параметры**.



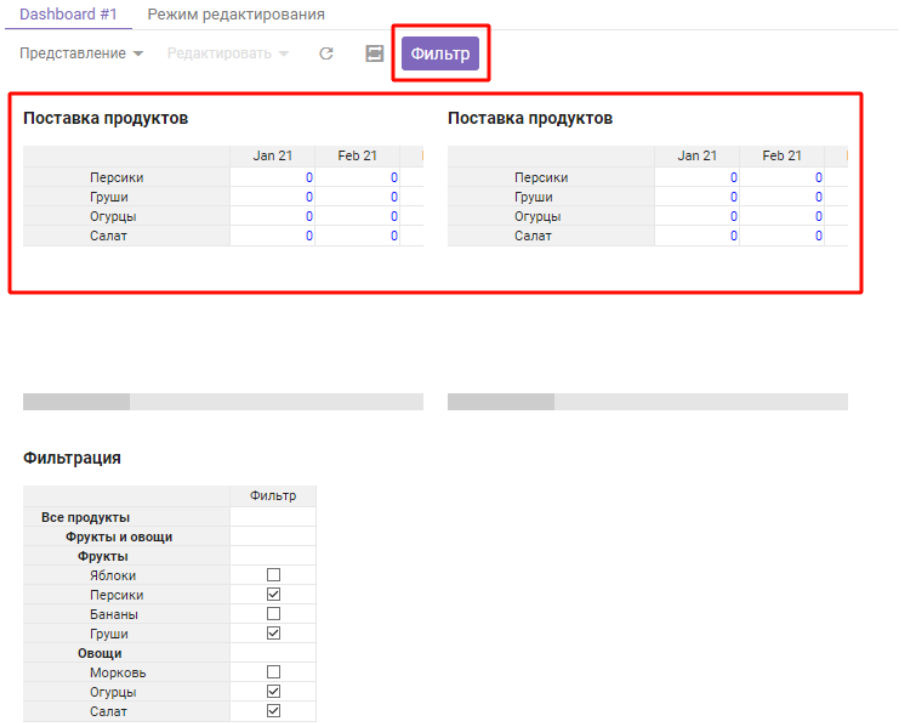
В появившемся окне находятся необходимые данные для заполнения окна JSON. Нажимаем кнопку Копировать, после чего переходим обратно к настройке кнопки Фильтр на дашборде.



Теперь, когда кнопка ***Фильтр*** настроена, уберем необходимые строчки в таблицах.
В таблице ***Фильтрация*** убираем галочки у строчек.



Далее нажимаем на кнопку ***Фильтр*** и получаем результат – в таблицах отсутствуют строки, с которых были сняты галочки.



5.2.3. Контекст на измерение

Контекст на измерение позволяет гибко настроить связь (контекст) между объектами, опубликованными на дашборде, фильтрами дашборда и модели, таким образом, что в зависимости от выбора значений измерений одного объекта данные другого будут отфильтрованы. Источников для фильтрации может быть несколько одновременно.

Пример

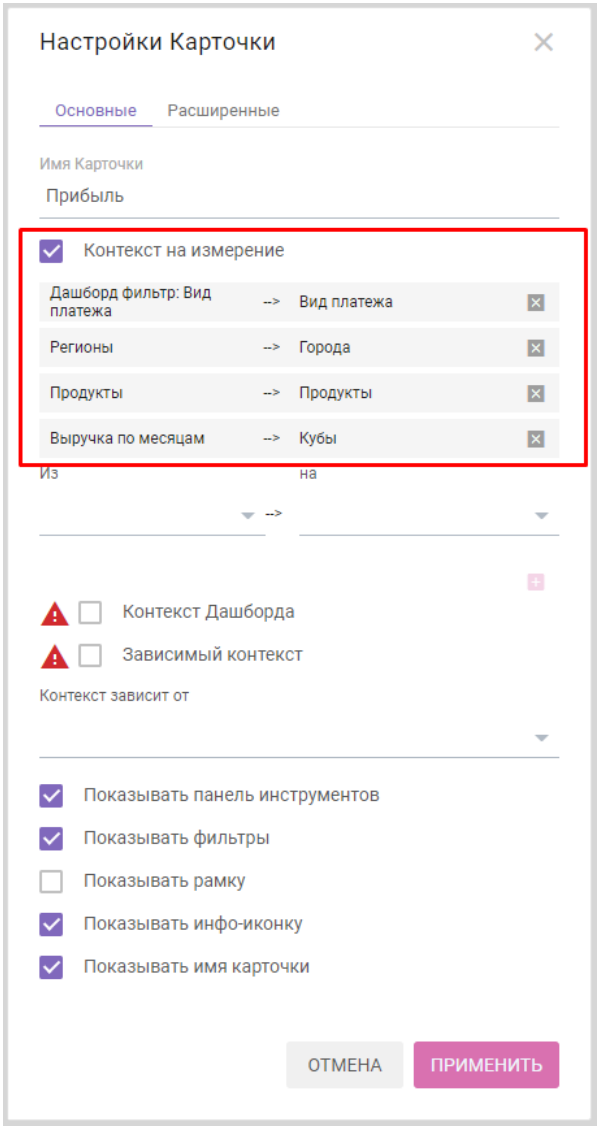
В нашем примере на дашборде размещены два справочника – ***Продукты*** и ***Регионы*** и два мультикуба – ***Прибыль*** и ***Выручка по месяцам***.

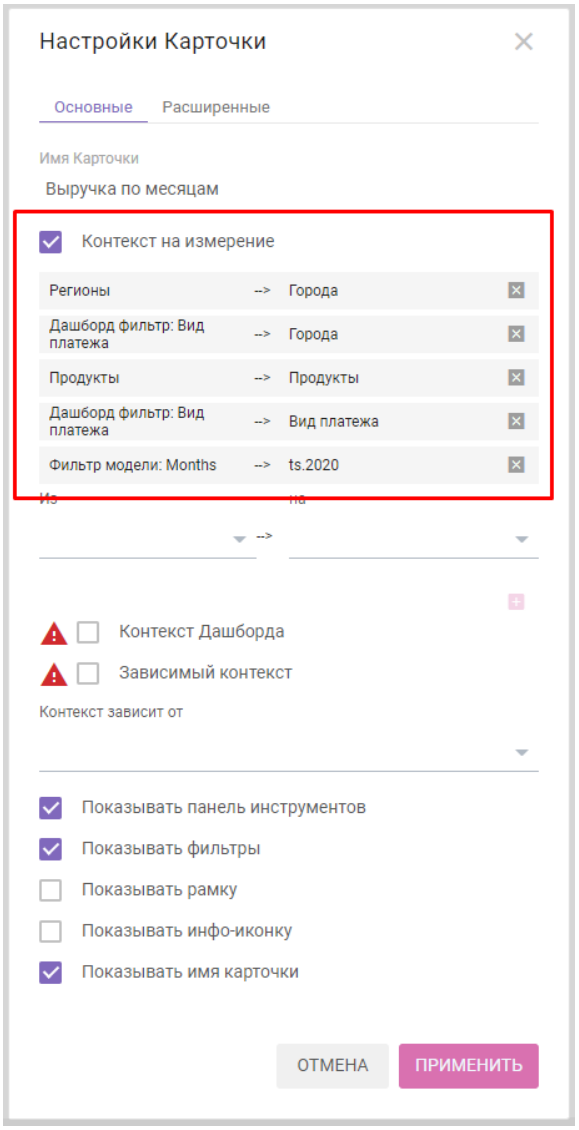
Справочник ***Продукты*** находится в измерениях обоих мультикубов, а справочник ***Регионы***, является родительским по отношению к справочнику ***Города***, находящегося в измерениях обоих мультикубов.

Данные в мультикубе ***Прибыль*** рассчитываются на основе вводимого поля ***Выручка*** мультикуба.

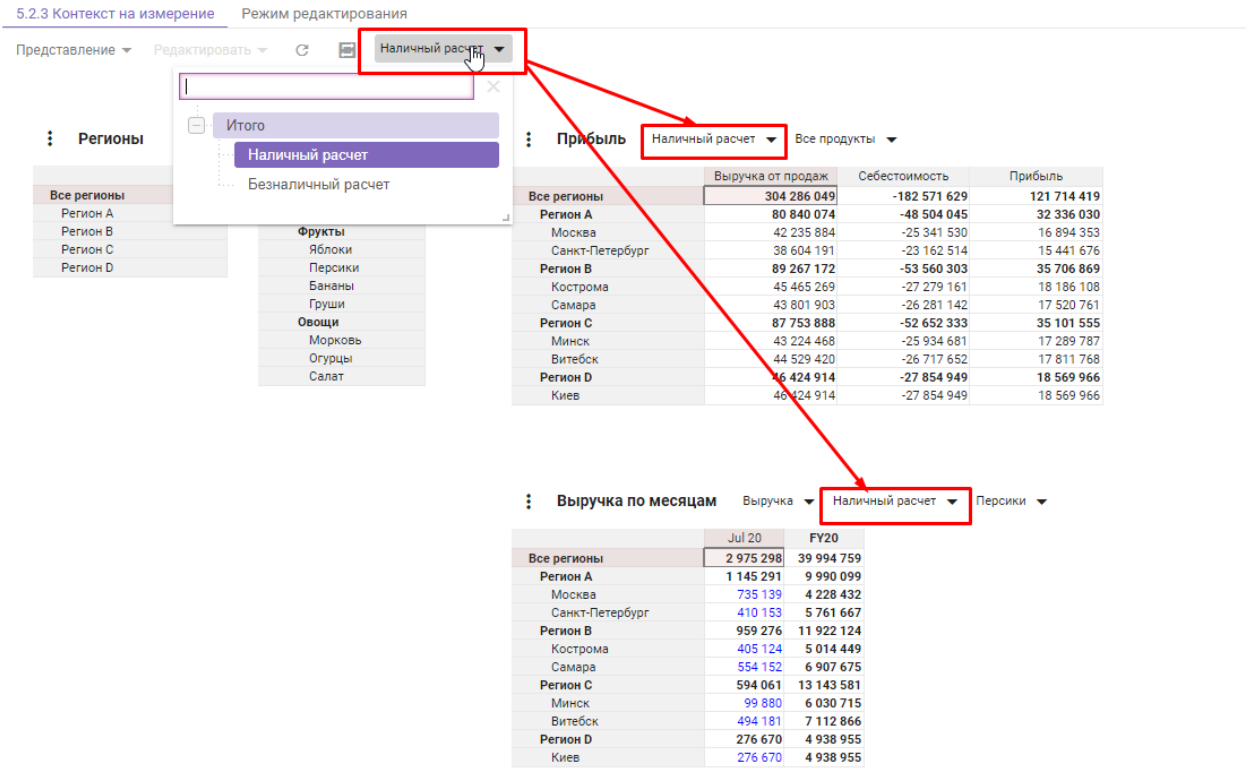
В фильтрах дашборда находится измерение ***Вид платежа***, присутствующее в обоих мультикубах, а в фильтрах модели находится измерение месяцев, присутствующее в мультикубе ***Выручка по месяцам***.

Установим связь (контекст) между этими справочниками, мультикубами, фильтрами модели и дашборда, отметив чек-бокс ***Контекст на измерение*** в настройках карточек мультикубов и выбрав соответствующие измерения для фильтрации.

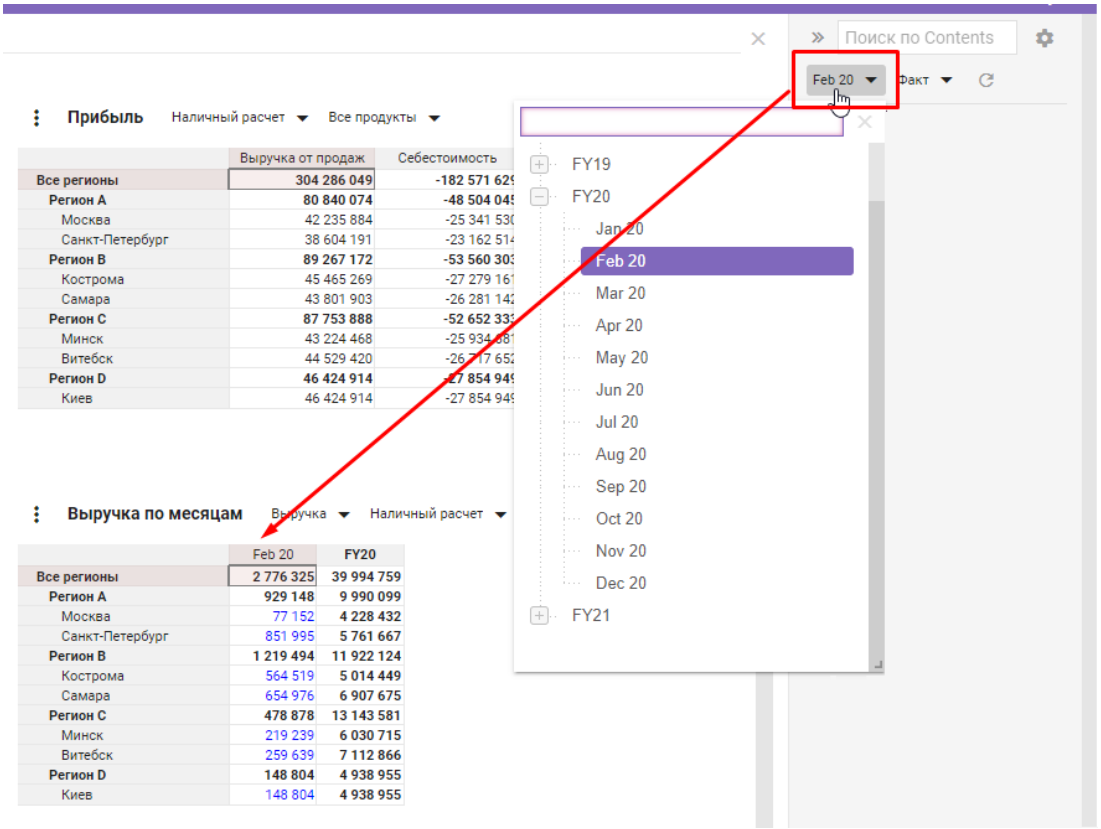




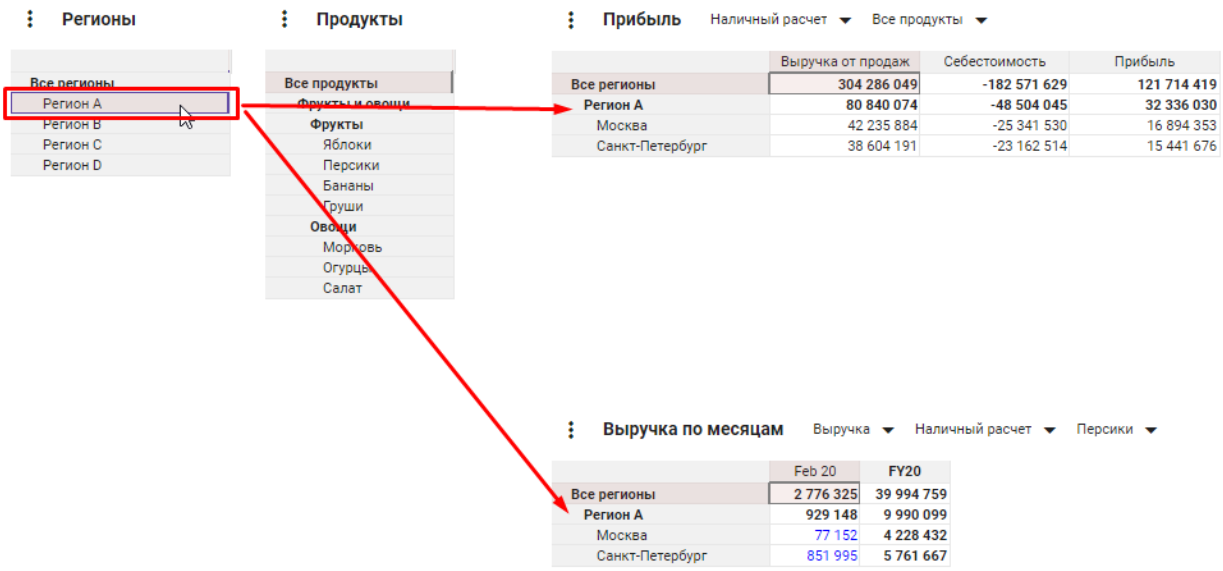
Выбрав в фильтре дашборда ***Наличный расчет***, видим, что на карточках ***Прибыль*** и ***Выручка по месяцам в фильтрах*** установился выбранный вид платежа.



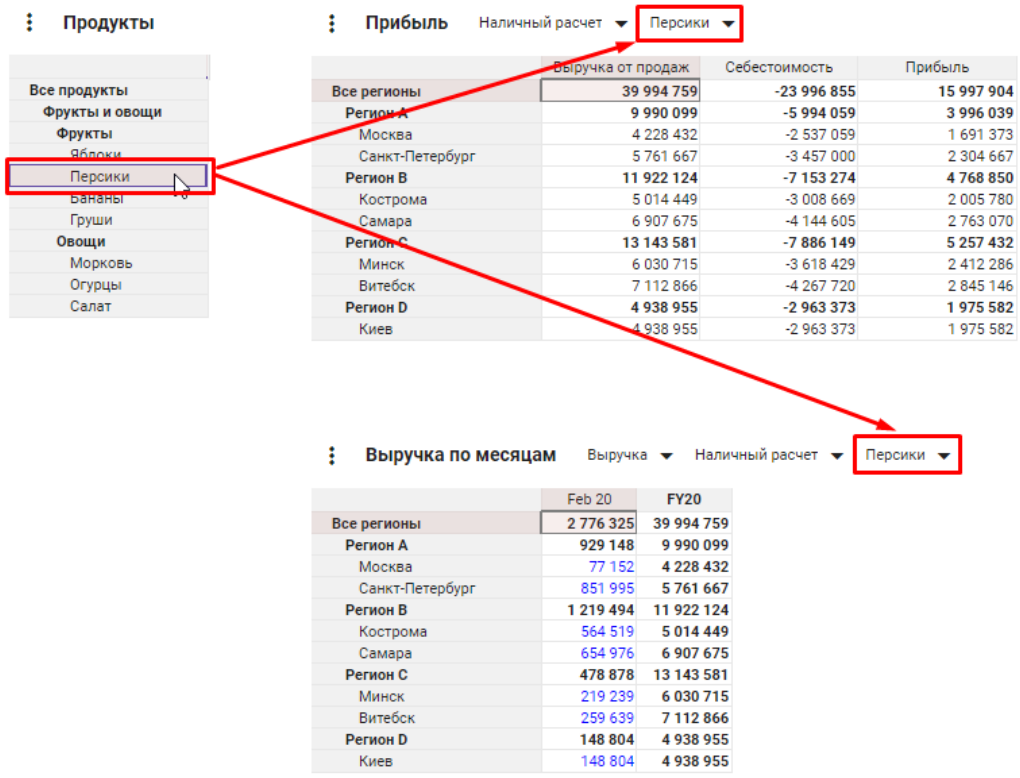
Выбрав в фильтре модели ***Feb 20***, видим, что на карточке ***Выручка по месяцам*** отобразился выбранный временной промежуток.



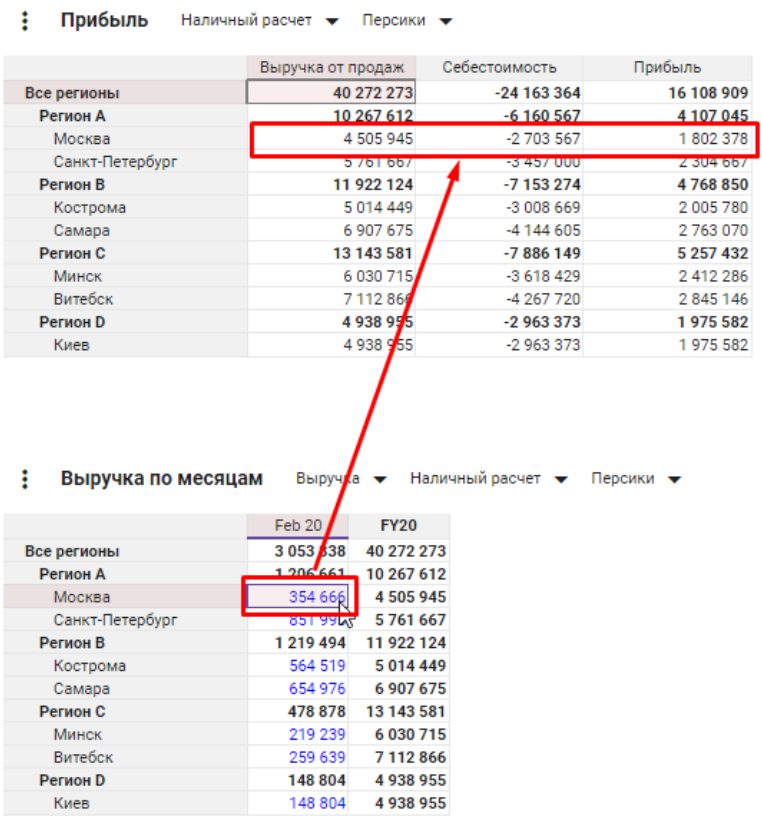
Выбрав ***Регион A*** в карточке справочника ***Регионы,*** видим, что на карточках ***Прибыль*** и ***Выручка по месяцам*** отобразились города, относящиеся к выбранному региону.



Выбрав элемент ***Персики*** в карточке справочника ***Продукты,*** видим, что на карточках ***Прибыль*** и *Выручка по месяцам* отобразился выбранный продукт.



Изменив значение в кубе ***Выручка*** на карточке ***Выручка по месяцам***, видим, что на карточке ***Прибыль*** значения ***Выручки от продаж***, ***Себестоимости*** и ***Прибыли*** обновились.

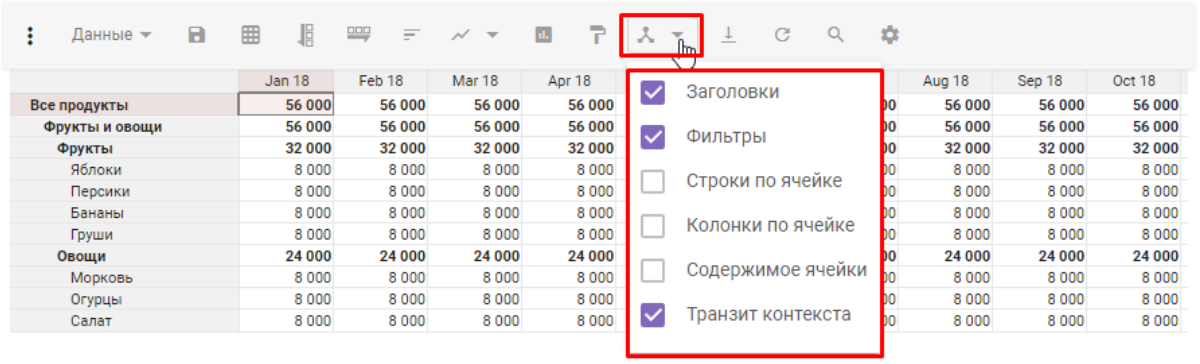


Таким образом, можно отфильтровать данные мультикубов по выбранным значениям измерений, используя при этом различные источники контекста от фильтров модели до измерений других мультикубов.

Тип передачи контекста

Опция ***Тип передачи контекста*** определяет способ передачи контекста в таблицах справочников и мультикубов, связанных *Контекстом на измерение*, опубликованных на дашбордах и в контекстных таблицах.

Добавить опцию на панель инструментов таблицы-приемника контекста можно воспользовавшись Настройками панели инструментов, переместив виджет ***Тип передачи контекста*** из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***.



При нажатии на виджет ***Тип передачи контекста*** на панели инструментов в открывшемся списке выберите подходящий способ передачи контекста, отметив соответствующий чек-бокс.

Название	Описание
Заголовки	Контекст из источника передается только по выделенному заголовку (в строках или колонках) таблицы.
Фильтры	Контекст передается только из фильтров мультикуба-источника.
Строки по ячейке	Контекст передается только по строке выделенной в таблице-источнике ячейки.
Колонки по ячейке	Контекст передается только по колонке выделенной в таблице-источнике ячейки.
Содержимое ячейки	Контекст передается только из выделенной в таблице-источнике ячейки в формате измерения.
Транзит контекста	При наличии нескольких таблиц, связанных контекстом на измерение, настройки контекста по цепочке передаются из таблицы-источника в конечный приемник, даже при отсутствии в цепочке мультикубов некоторых измерений.

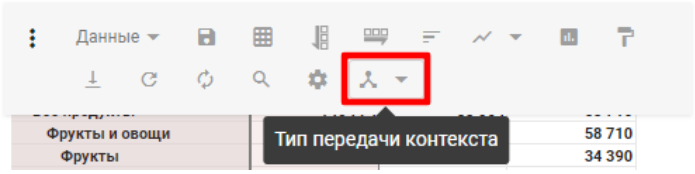
По умолчанию для таблиц-приемников, связанных *Контекстом на измерение* с таблицей-источником действуют три типа передачи: Заголовки, Фильтры и Транзит контекста.

Чтобы выбор типа передачи контекста остался при следующем открытии таблицы, необходимо сохранить изменения с помощью кнопки ***Сохранить*** на панели инструментов.

Группы контекста

Карточка дашборда может генерировать несколько вариантов исходящего контекста. Для настройки вариантов используются группы контекста.

Переход к настройкам происходит из панели инструментов карточки нажатием кнопки ***Тип передачи контекста.***

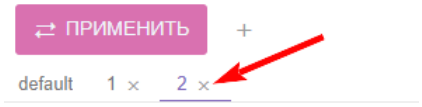


По умолчанию у карточки есть одна группа контекстов *default.* С помощью кнопки "+" можно добавить необходимое количество групп контекстов, которым будут присвоены порядковые номера.

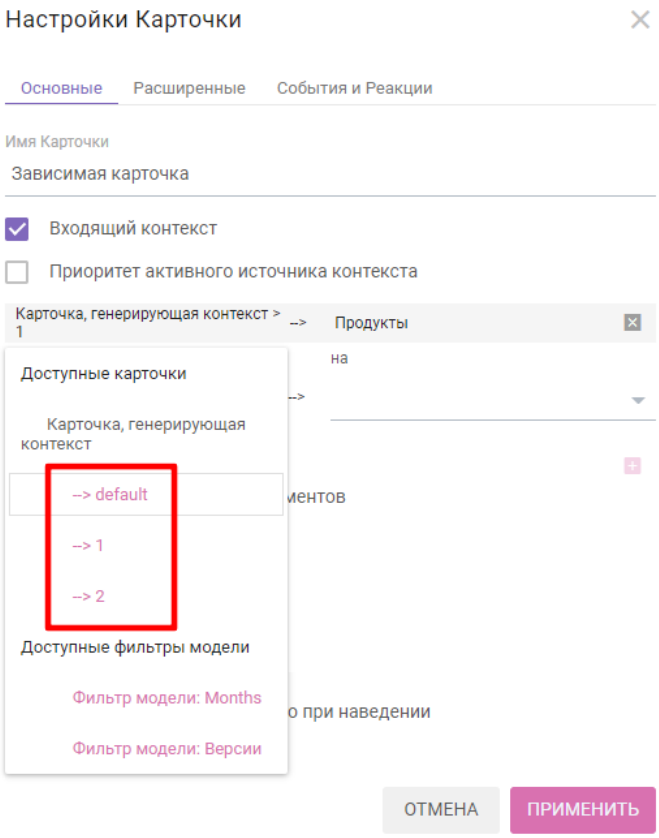
После добавления группы контекста необходимо нажать кнопку ***ПРИМЕНИТЬ***, после чего новая группа контекста станет доступна для выбора при настройке входящего контекста зависимой карточки.

Переключение между группами контекста происходит с помощью нажатия на номер группы или на наименование ***default***.

Ограничения по количеству групп контекста нет. Для удаления группы контекста нужно нажать кнопку "x", расположенную справа от номера группы.

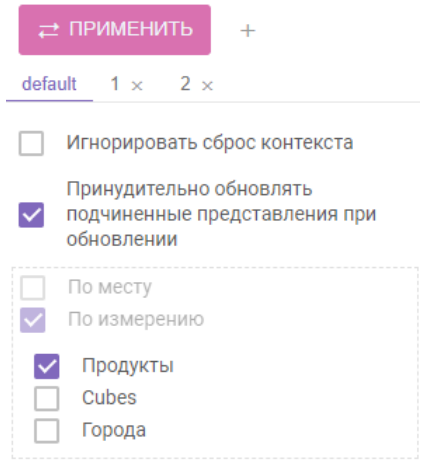


При настройке входящего контекста в зависимой карточке будут доступны все группы контекста, созданные в карточке, генерирующей контекст.



В настройке входящего контекста зависимой карточки могут использоваться контексты из разных групп.

Окно настройки групп исходящего контекста выглядит следующим образом:

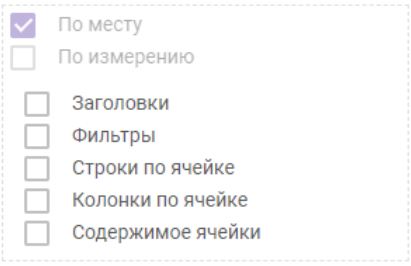


При проставлении галки в чек-боксе ***Игнорировать сброс контекста*** исходящий контекст сохранится при развыделении ячейки, строки или колонки, из которых забирается контекст.

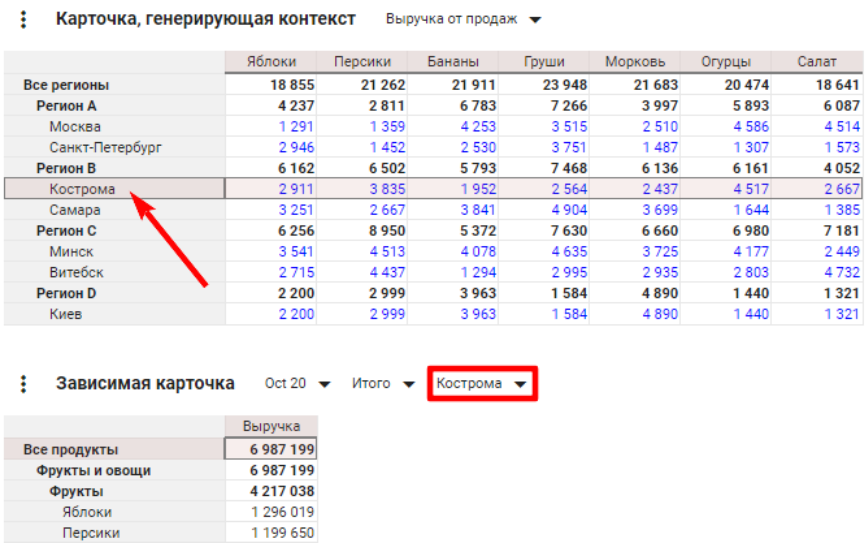
При проставлении галки в чек-боксе *Принудительно обновлять подчиненные представления при обновлении* зависимые карточки дашборда будут автоматически обновляться при внесении изменений в карточку, генерирующую контекст.

Блок настройки способа генерирования контекста содержит два варианта: ***По месту*** и ***По измерению.***

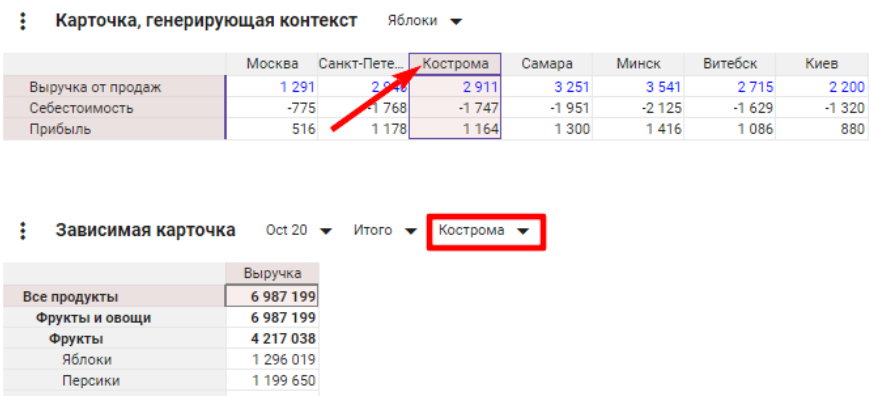
При выборе способа ***По месту*** контекст будет забираться из мест карточки в соответствии со сделанным в расположенных ниже чек-боксах выбором.



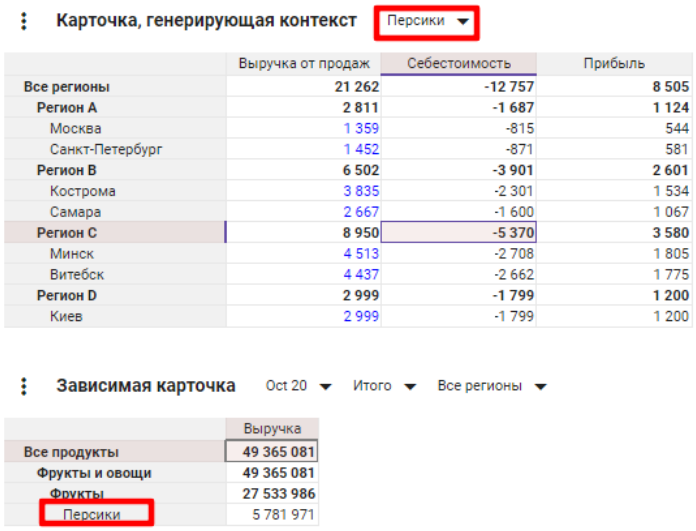
- *Заголовки* – контекст забирается из выделенного заголовка строки:



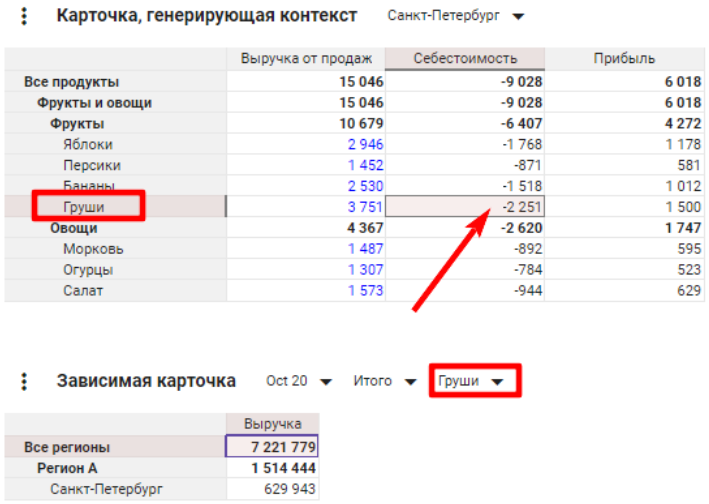
Или из выделенного заголовка колонки:



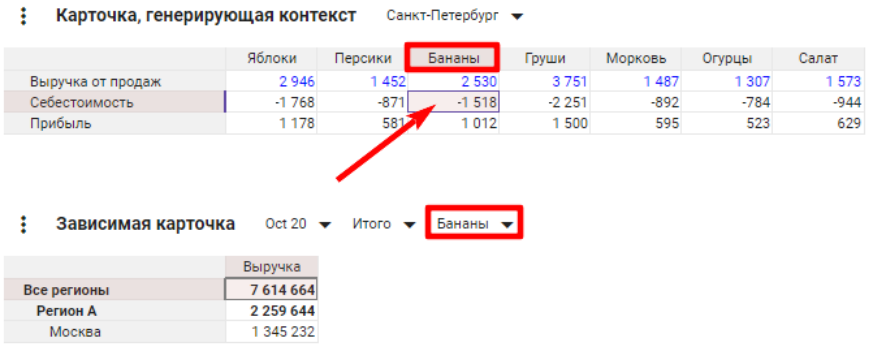
- *Фильтры* – контекст забирается из фильтра карточки.



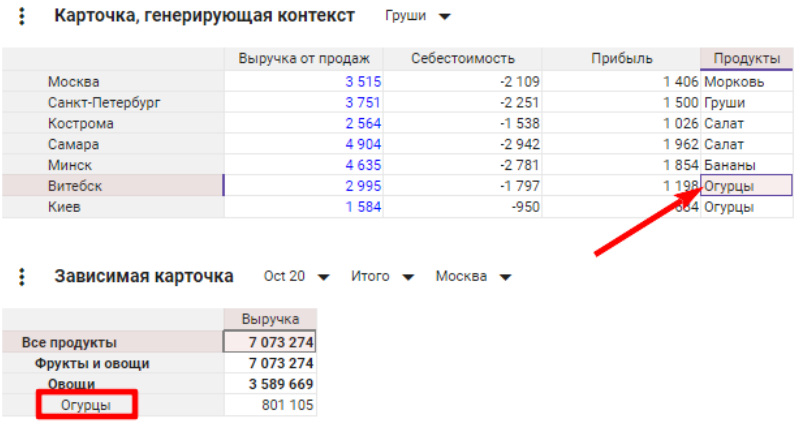
- *Строки по ячейке* – контекст забирается из строки для выделенной ячейки.



- *Колонки по ячейке* – контекст забирается из колонки для выделенной ячейки.

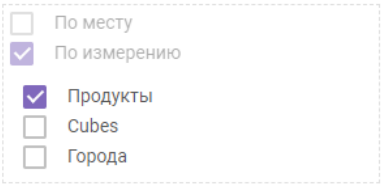


- *Содержимое ячейки* – в качестве контекста забирается значение из выделенной ячейки, в формате измерения мультикуба, представленного на зависимой карточке.



При отсутствии выбранных мест – контекст по группе передаваться не будет. При выборе нескольких мест – контекст будет передаваться из всех выбранных мест.

При выборе способа ***По измерению*** в качестве контекста будут забираться только измерения, выбранные в расположенных ниже чек-боксах.



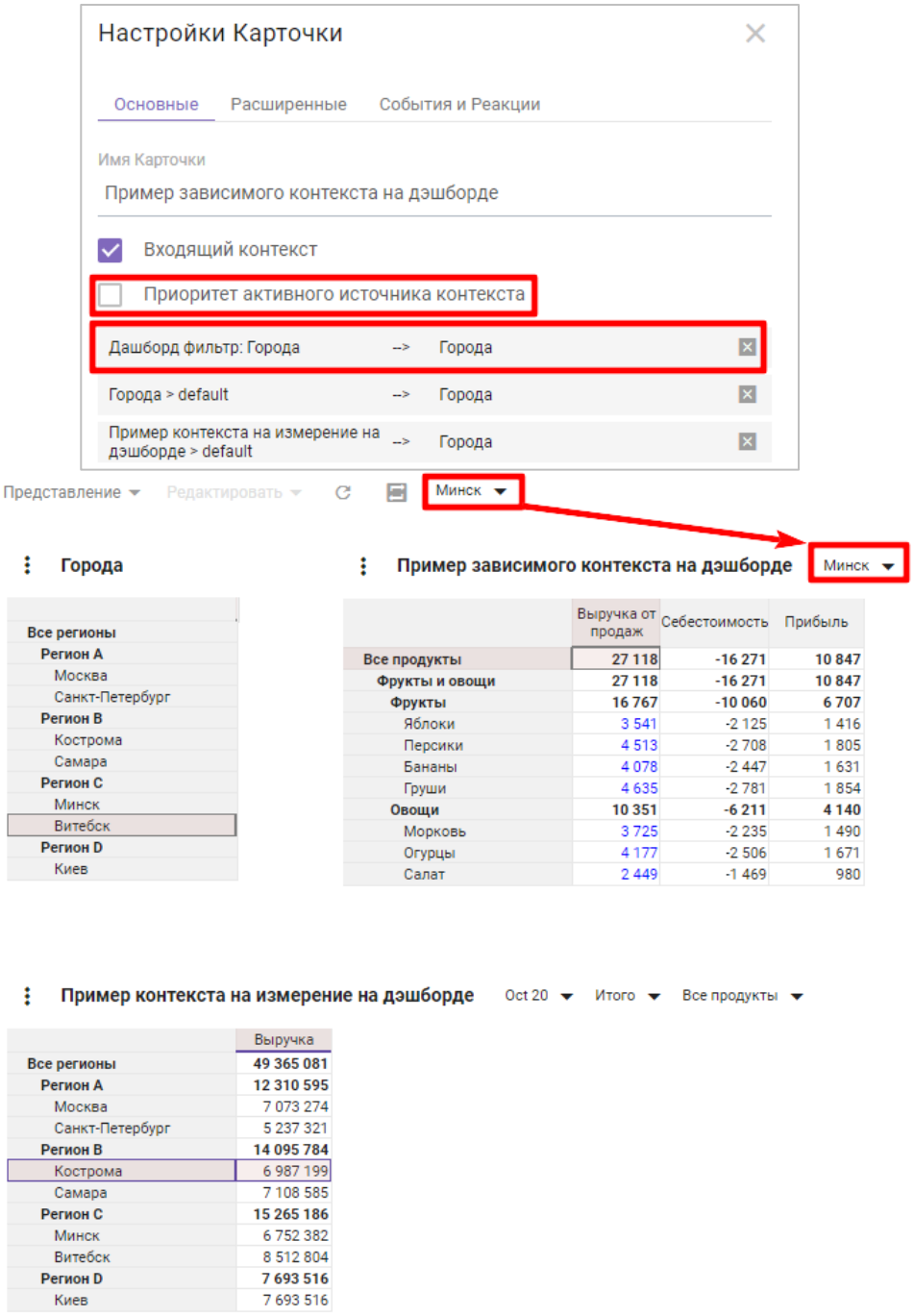
Контекст ***По измерению*** забирается из фильтра, заголовков строк и заголовков колонок. При перемещении выбранного измерения, например из строк в фильтр, перенастройка контекста не потребуется.

При настройке контекста следует обращать внимание на предотвращение возникновения циклических ссылок. Рекурсия может возникнуть если карточка, генерирующая контекст по измерению, получит входящий контекст по этому же измерению через цепочку зависимых карточек. Платформа не содержит запрета на циклические ссылки, но в случае наличия рекурсии цепочка передачи контекста работать не будет.

Приоритет активного источника контекста

Рассмотрим случай, когда контекст для карточки дашборда забирается из нескольких источников, например: фильтра дашборда, карточки справочника и из строк карточки мультикуба.

Если галка в чек-боксе «Приоритет активного источника контекста» не проставлена, то приоритетным будет первый сверху контекст.



В рассматриваемом примере активным источником контекста является фильтр дашборда. Выбор в карточке справочника и карточке мультикуба не будет учитываться в определении контекста.

Если в настройках карточки поставить галку в чек-боксе «Приоритет активного источника контекста», то приоритетным будет считаться активный контекст, то есть последний по времени сделанный выбор, независимо от расположения контекста в Настройках карточки.

Интерактивные графики

Таблицы, связанные ***Контекстом на измерение*** с графиками, позволяют отфильтровывать данные в зависимости от выбранных значений в фильтрах (если контекст указан на измерение, которое находится в фильтрах) и выделенных секторов на графиках (если контекст указан на измерение, которое находится в секторе графика).

Чтобы выделить сектор, выберите его на графике нажатием левой кнопки мыши.

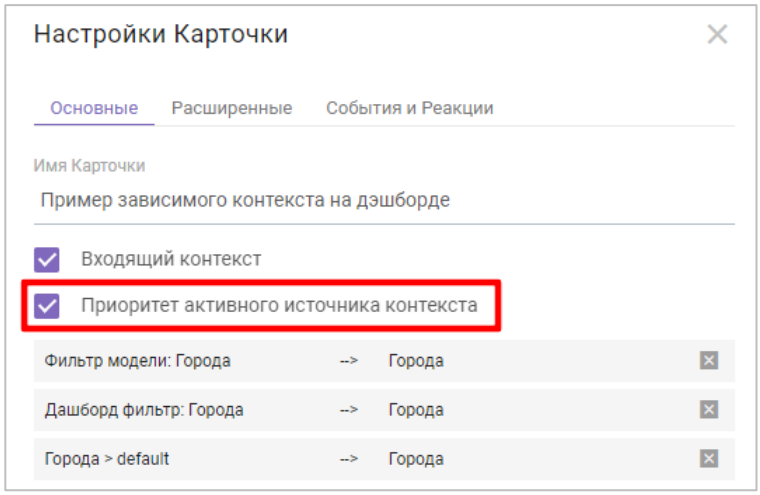
Чтобы снять выделение с сектора, выберите соответствующий сектор повторно.

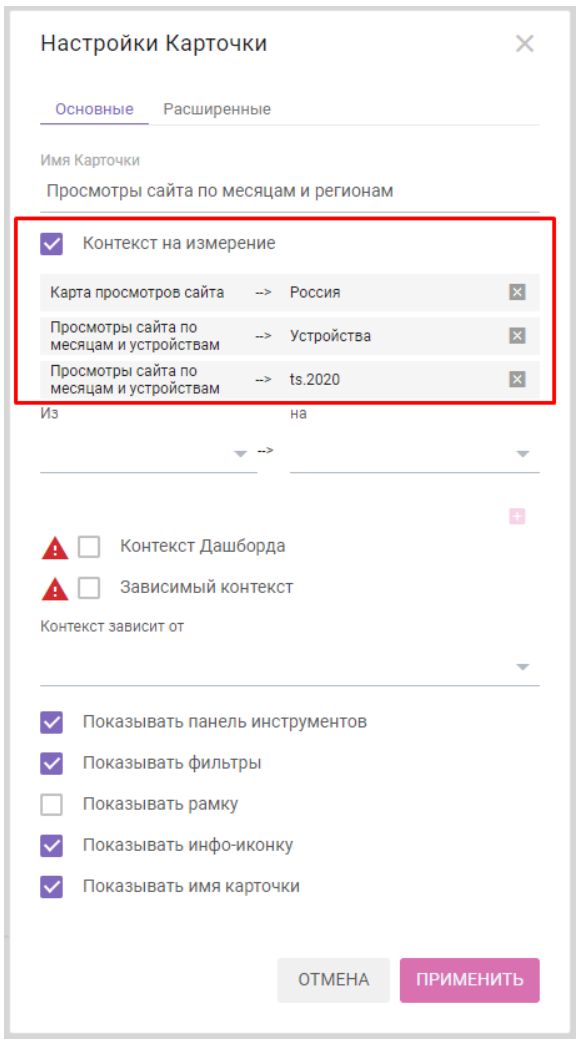
Пример

На данном дашборде опубликовано представление мультикуба ***Просмотры сайта по месяцам и регионам***, в котором собраны данные о просмотрах сайта с различных устройств по регионам и месяцам, а также графики, сформированные на основании этих данных.

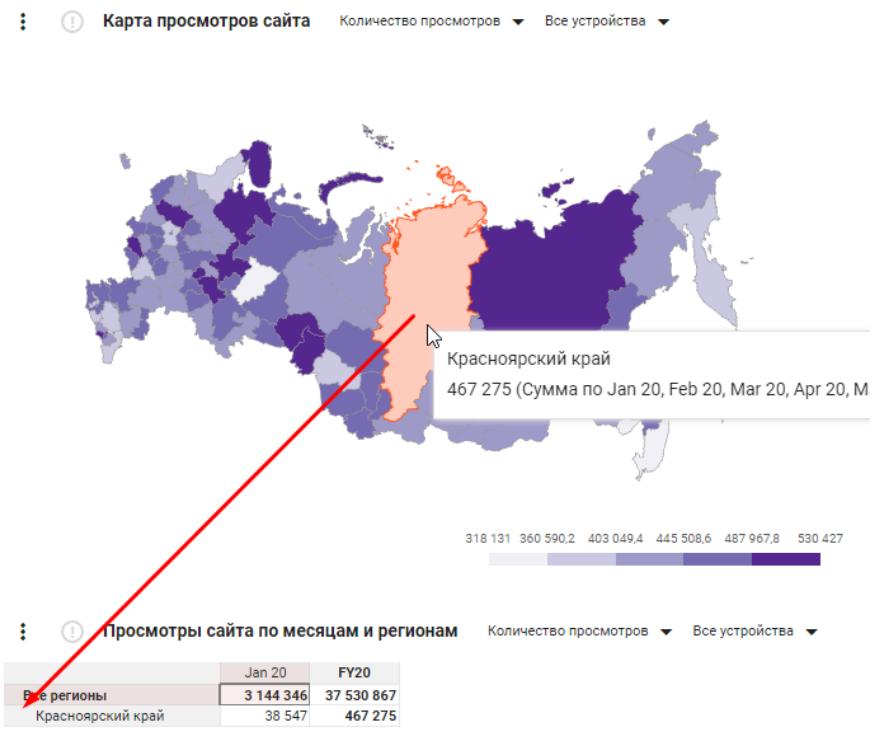
Контекст между графиками и мультикубом настроен таким образом, что данные в таблице отображаются в зависимости от выделенных на графиках областей или выбранных в фильтрах значениях.

В настройках карточки мультикуба отмечен пункт ***Контекст на измерение*** и выбраны соответствующие измерения с указанием графиков, из которых брать контекст по этим измерениям.

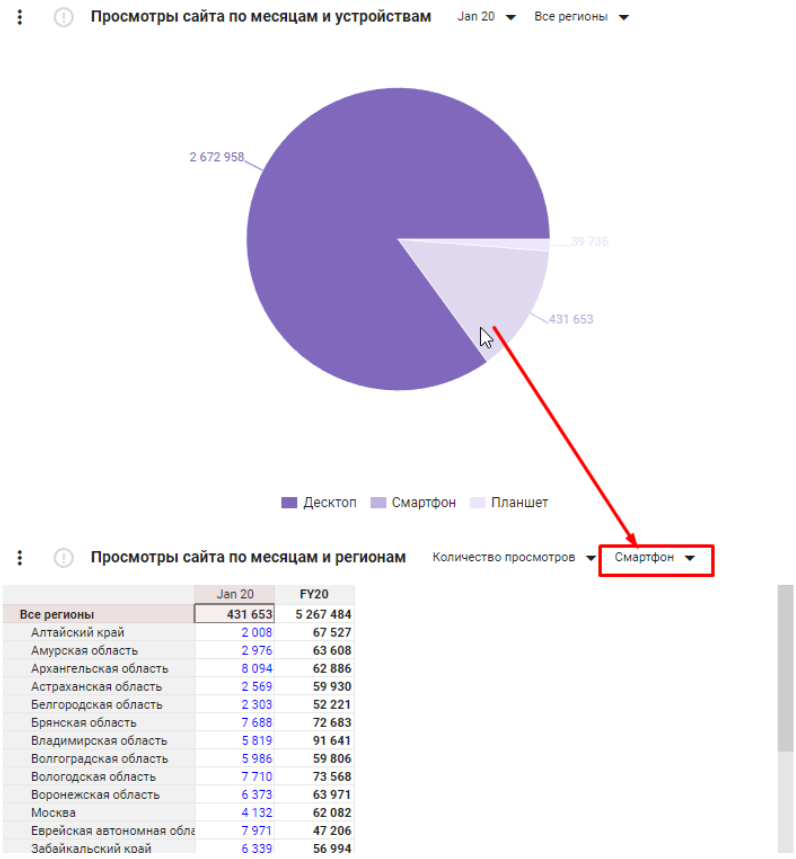




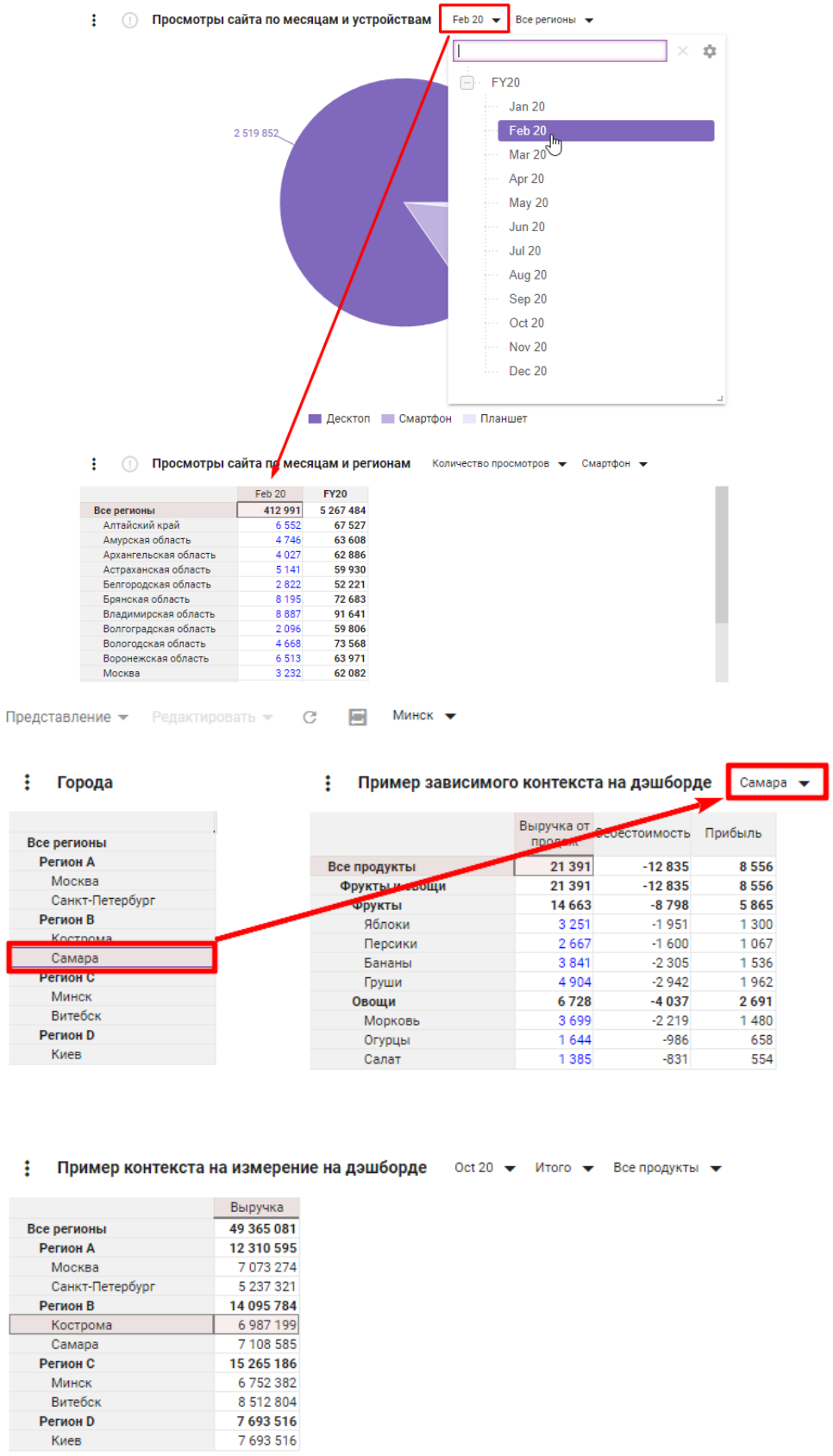
Выделив на графике ***Карта просмотров сайта*** сектор, соответствующий субъекту ***Красноярский край***, видим, что в таблице мультикуба отобразились данные только по выбранному субъекту.



Выбрав на графике ***Просмотры сайта по месяцам и устройствам*** устройство ***Смартфон,*** видим, что в таблице мультикуба отобразились данные только по выбранному устройству.



Выбрав ***Просмотры сайта по месяцам и устройствам*** в фильтрах графика период времени ***Feb 20***, видим, что и в мультикубе отобразились данные по соответствующему периоду времени.



Таким образом, можно выбрать именно те значения измерений, по которым необходимо отфильтровать данные, и указать несколько источников для фильтрации.

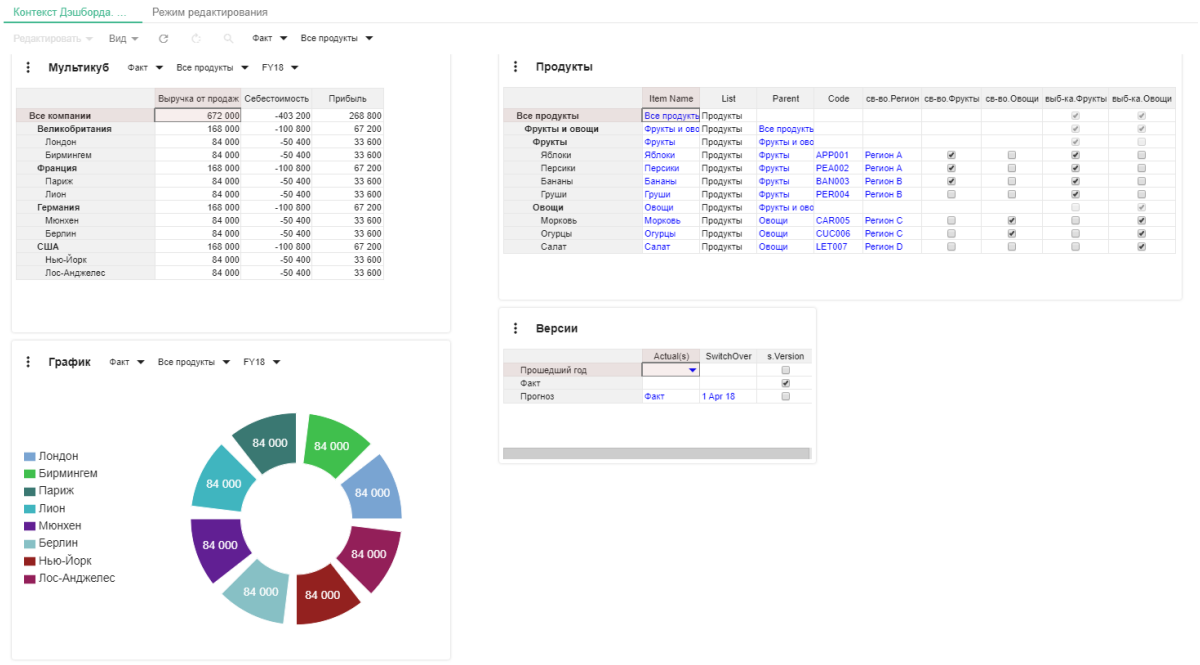
5.2.4. Контекст дашборда

! Устаревший тип контекста, рекомендуется использовать **Контекст на измерение**

Все объекты, размещенные на дашборде, по умолчанию связаны между собой контекстом.

В нашем примере на дашборде размещены

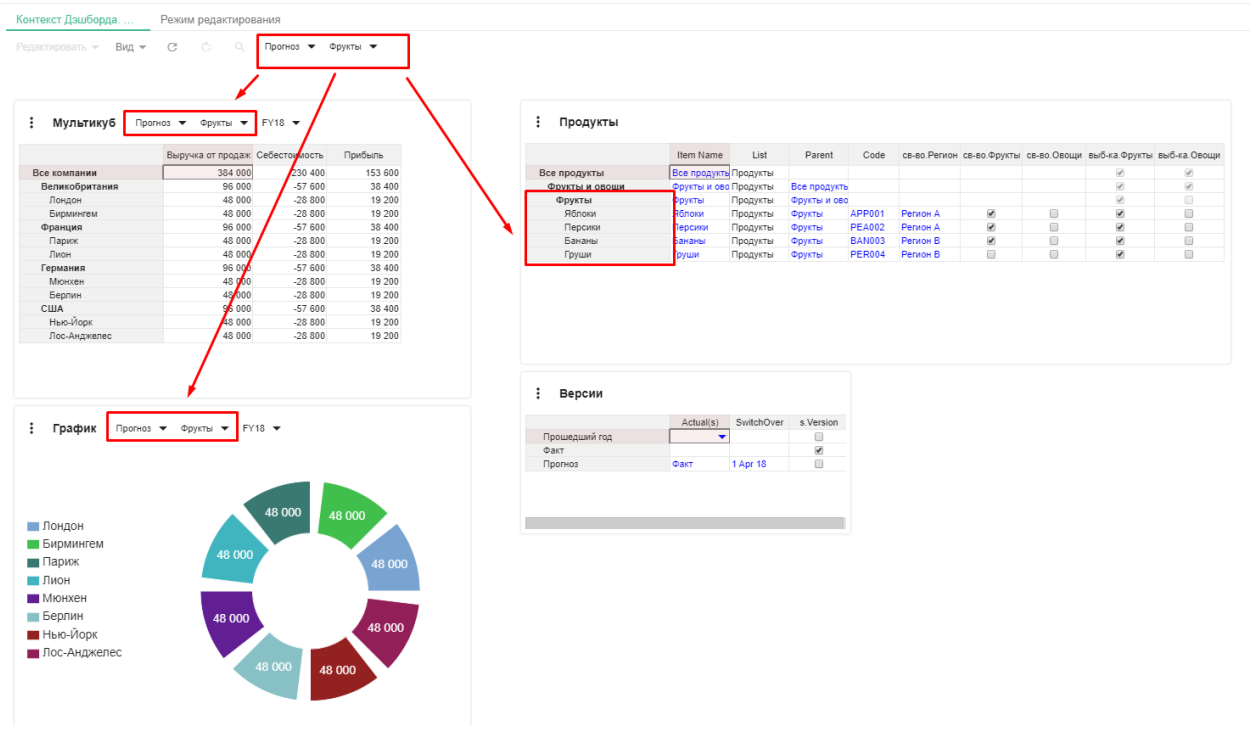
- мультикуб, в строках которого справочник *Компании*, в столбцах – кубы, а в фильтрах системные справочники *Versions, Months* и справочник *Продукты*;
- график, построенный по данным куба *Gross Sales* данного мультикуба;
- справочник *Продукты*;
- системный справочник *Versions*;
- фильтры *Versions* и *Продукты*.



Выделив в справочнике *Продукты* элемент *Персики*, видим, что в мультикубе и на графике отобразились данные по выбранному элементу.

Выделив в справочнике *Versions* версию *Прогноз*, видим, что в мультикубе и на графике отобразились данные по выбранной версии.

Выбрав в фильтре версию *Факт* и категорию *Фрукты*, в мультикубе и на графике отобразились отфильтрованные данные по выбранной версии и категории.



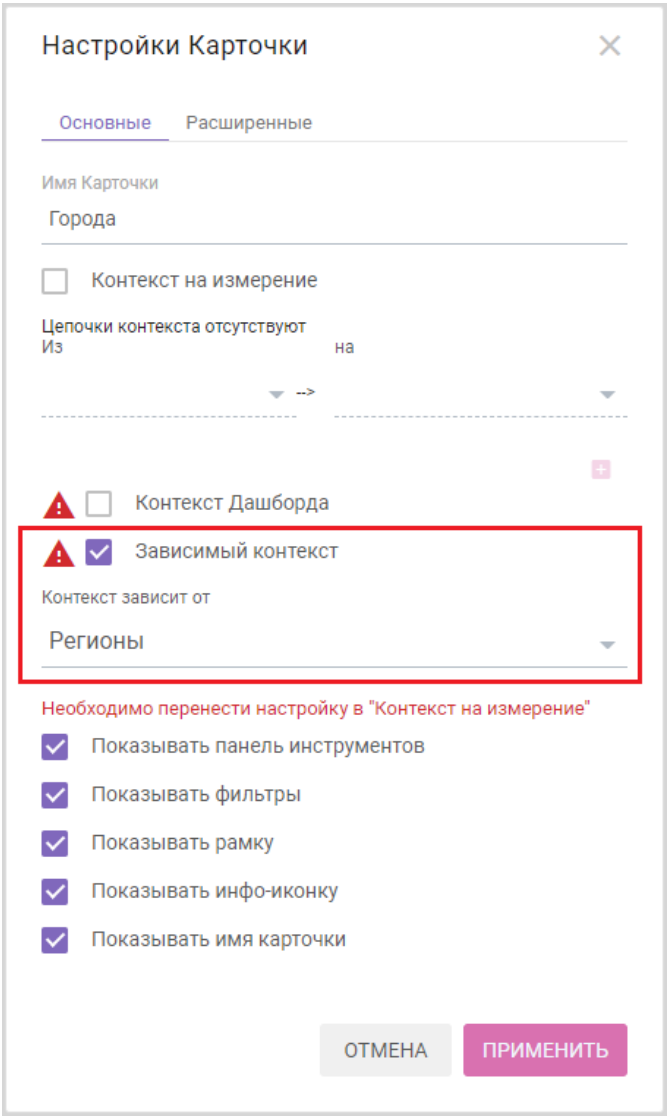
Таким образом, можно отфильтровывать только нужные для пользователя данные.

Чтобы отключить контекст между элементами дашборда снимите галку напротив пункта ***Контекст Дашборда*** в настройках карточек элементов.

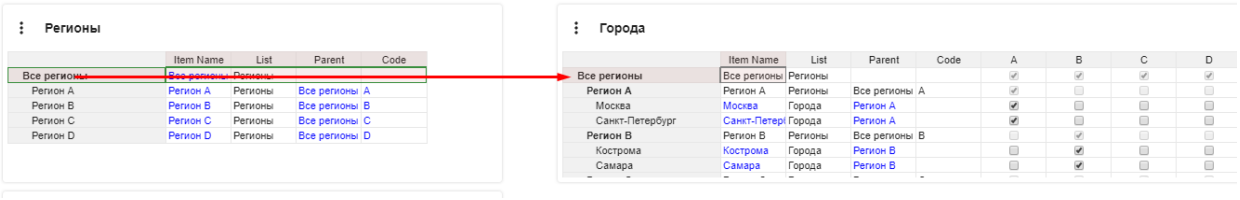
5.2.5. Зависимый контекст

! Устаревший тип контекста, рекомендуется использовать **Контекст на измерение**.

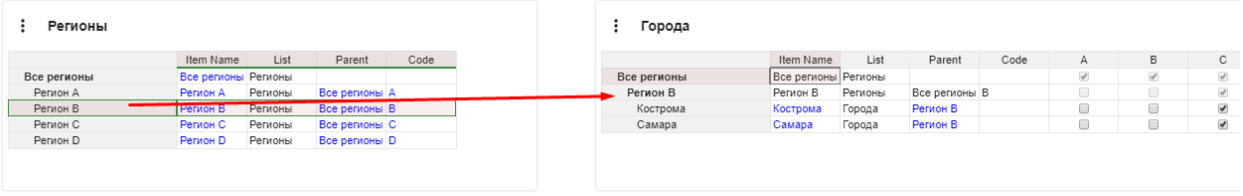
В нашем примере на дашборде размещены два справочника *Регионы* и *Города*. Справочник *Города* подчиняется справочнику *Регионы*. Установим связь между этими справочниками на дашборде, отметив галкой пункт ***Зависимый контекст*** в настройках карточки справочника *Города* и, выбрав из выпадающего списка справочник *Регионы* в графе ***Контекст зависит от***.



Выбрав верхний элемент иерархии в карточке справочника *Регионы,* видим, что в справочнике *Города* отобразились все элементы, подчиненные элементу *Все регионы.*



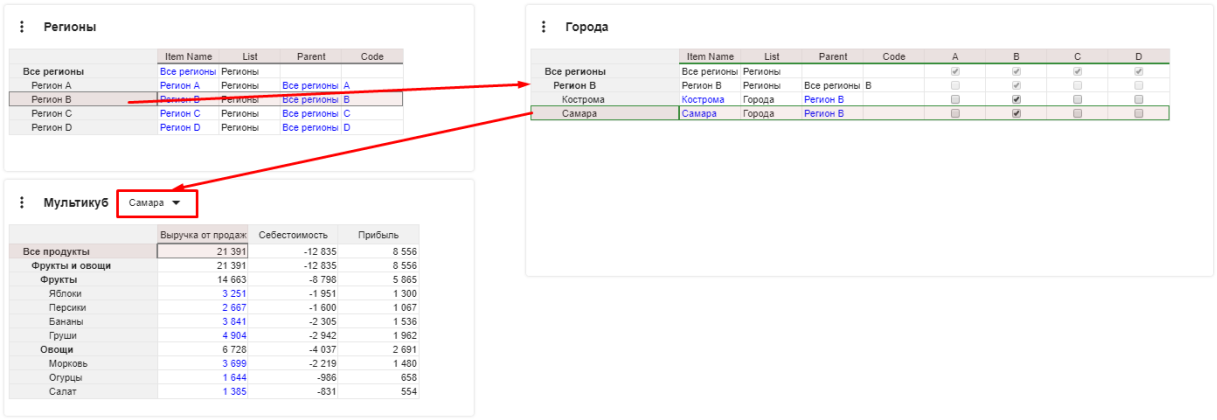
Выбрав элемент *Регион B* в карточке справочника *Регионы,* видим, что в справочнике *Города* отобразились только элементы, подчиненные элементу *Регион B*.



Таким образом, можно перемещаться по уровням иерархии и отфильтровывать только нужные для пользователя данные.

Добавим на дашборд мультикуб, в строках которого справочник *Продукты*, в столбцах – кубы, а в фильтрах - справочник *Города.* Установим связь между мультикубом и справочником *Города* на дашборде, отметив галкой пункт ***Зависимый контекст*** в настройках карточки мультикуба и, выбрав из выпадающего списка справочник *Города* в графе ***Контекст зависит от***.

Выбрав в справочнике *Города* элемент *Самара*, видим, что в мультикубе отобразились данные по выбранному элементу.



Таким образом, можно отфильтровывать только нужные для пользователя данные в связанных контекстом объектах.

5.2.6. Зависимый контекст (Интерактивные графики)

! Устаревший тип контекста, рекомендуется использовать **Контекст на измерение**.

Таблицы, связанные ***Зависимым контекстом*** с графиками, позволяют отфильтровывать данные в зависимости от выбранных значений в фильтрах и выделенных секторов на графике.

Чтобы выделить сектор, выберите его на графике нажатием левой кнопки мыши.

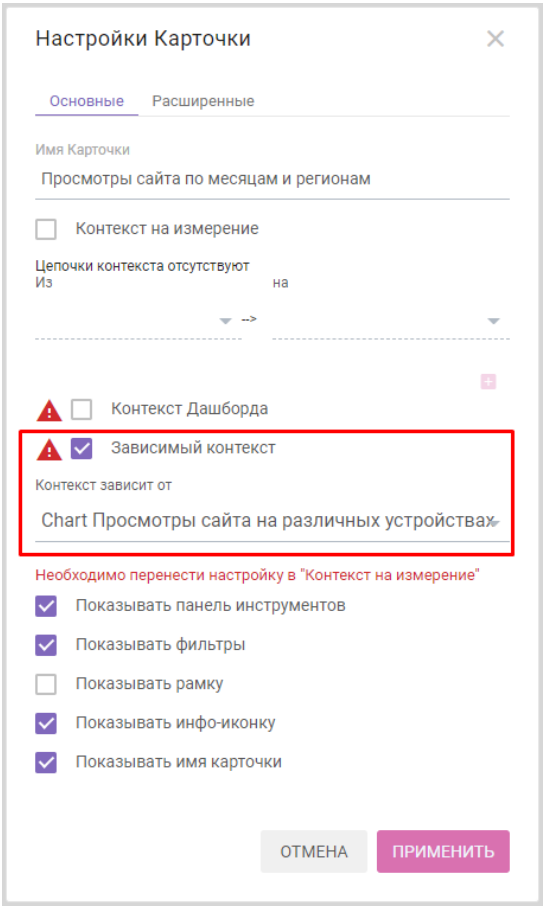
Чтобы снять выделение с сектора, выберите соответствующий сектор повторно и обновите карточку таблицы, связанную с графиком контекстом.

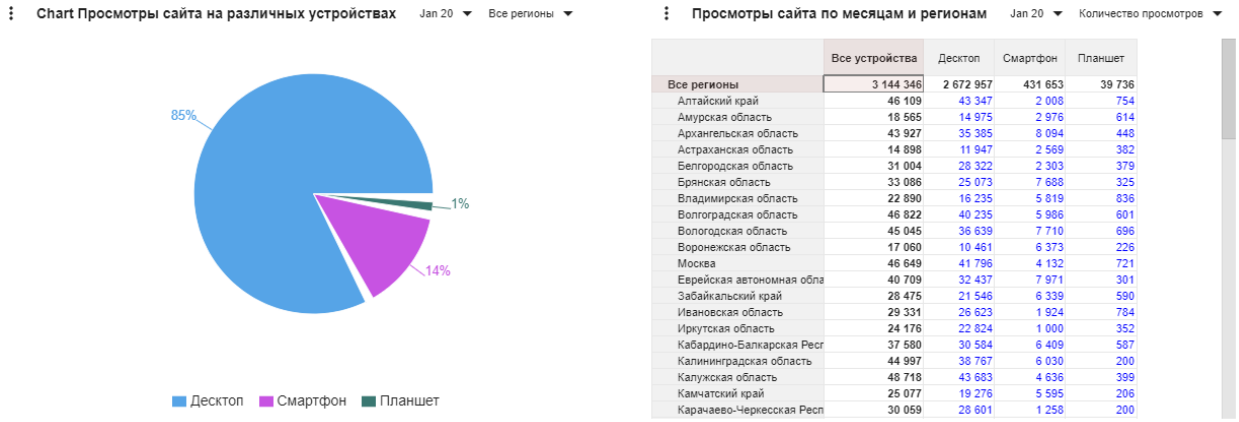
На данном дашборде опубликованы разные представления мультикуба *Просмотры сайта по месяцам и регионам*, в котором собраны данные о просмотрах сайта с различных устройств по регионам и месяцам, а также графики, сформированные на основании этих данных.

Контекст между таблицей мультикуба и графиком в обоих примерах настроен таким образом, что данные в таблице отображаются в зависимости от выделенной области или выбранных значениях в фильтре на графике.

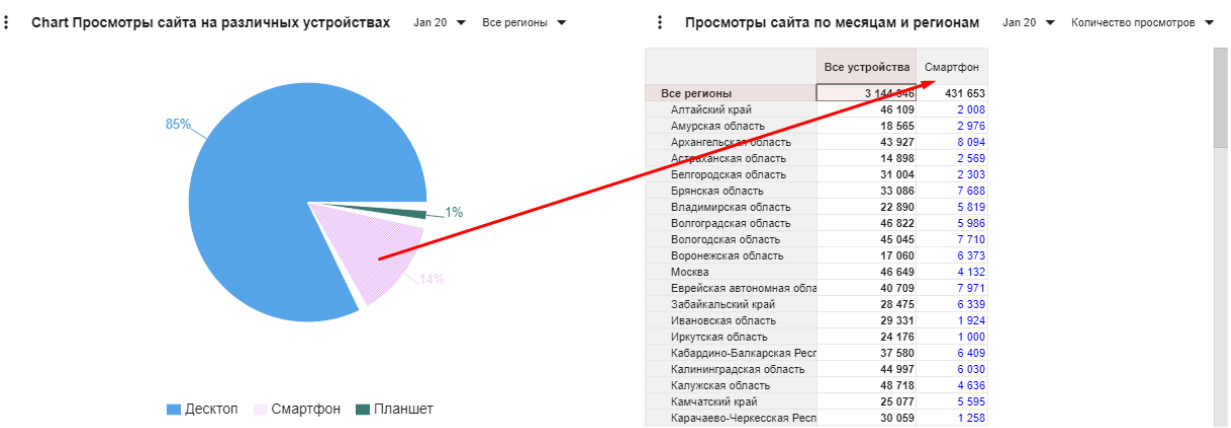
Пример 1

В настройках карточки мультикуба отмечен пункт ***Зависимый контекст*** и выбран соответствующий график (в данном случае *круговая диаграмма*), из которого будет передаваться контекст в таблицу.



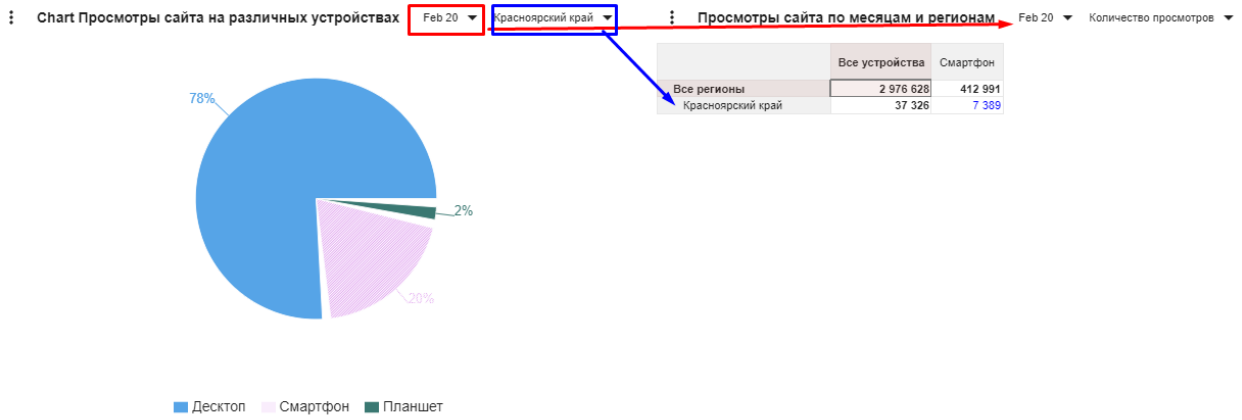


Выделив на графике сектор, соответствующий устройству *Смартфон*, видим, что в таблице мультикуба отобразились данные только по выбранному устройству.



Выбрав в фильтрах графика период времени *Feb 20*, видим, что и в мультикубе так же поменялся фильтр и отобразились данные по соответствующему периоду времени.

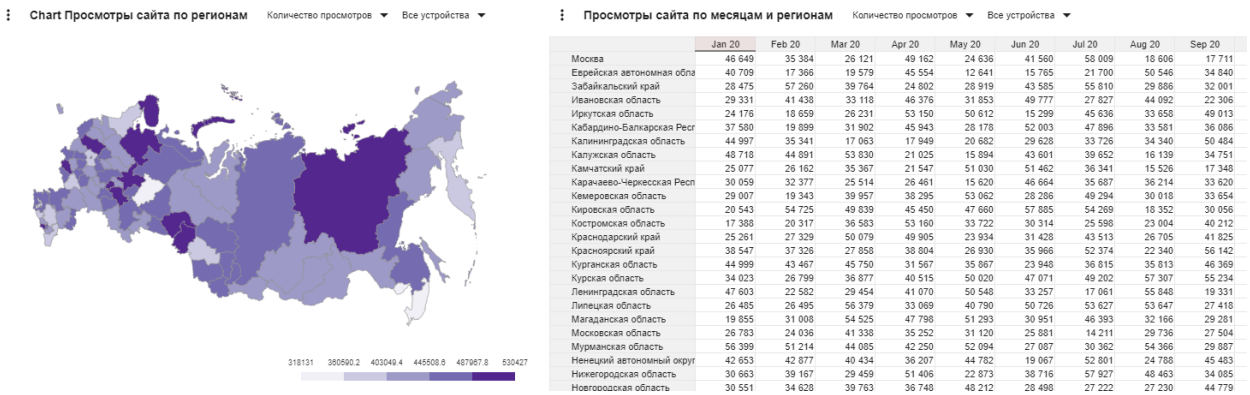
Выбрав в фильтрах графика регион *Красноярский край*, видим, что и в мультикубе отобразились данные только по соответствующему региону.



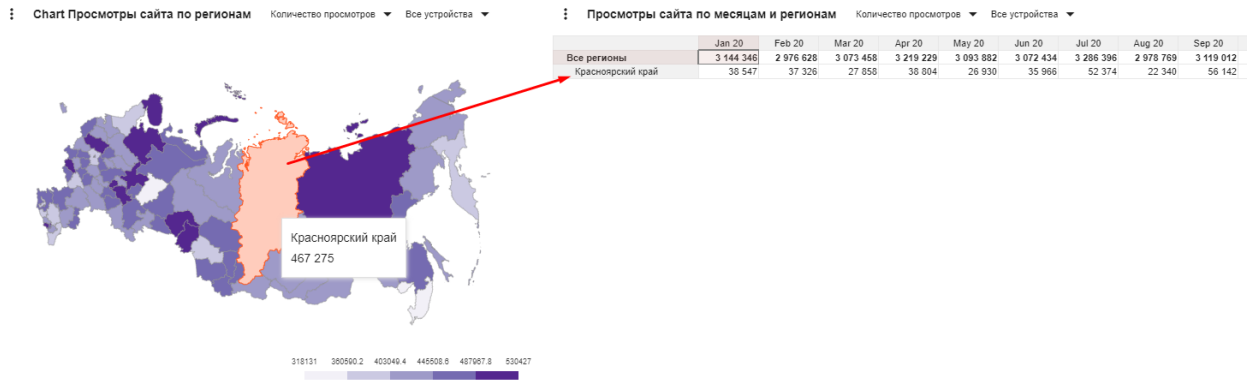
Таким образом, можно отфильтровывать только нужные для пользователя данные.

Пример 2

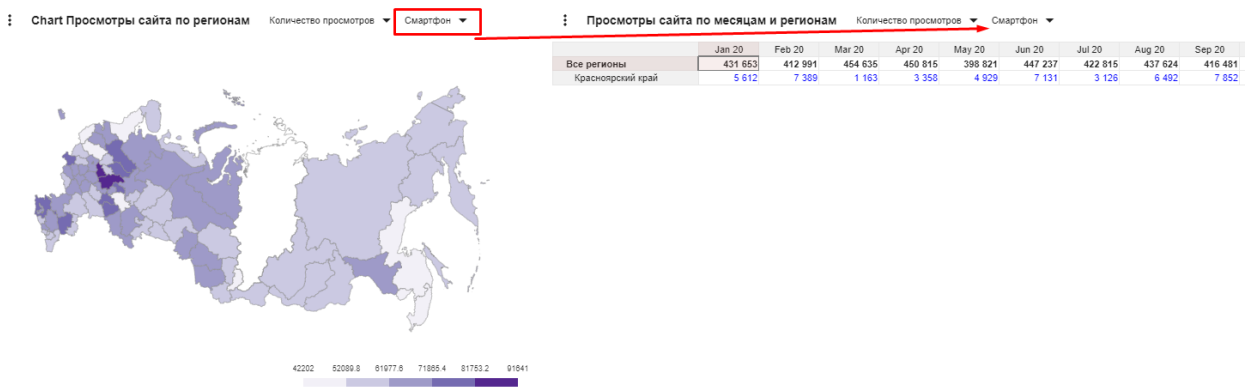
В настройках карточки мультикуба отмечен пункт *Зависимый контекст* и выбран соответствующий график (в данном случае *карта*), из которого будет передаваться контекст в таблицу.



Выделив на графике сектор, соответствующий региону *Красноярский край*, видим, что в таблице мультикуба отобразились данные только по выбранному региону.



Выбрав в фильтрах графика тип устройства Смартфон, видим, что и в мультикубе так же поменялся фильтр и отобразились данные по соответствующему типу устройства.

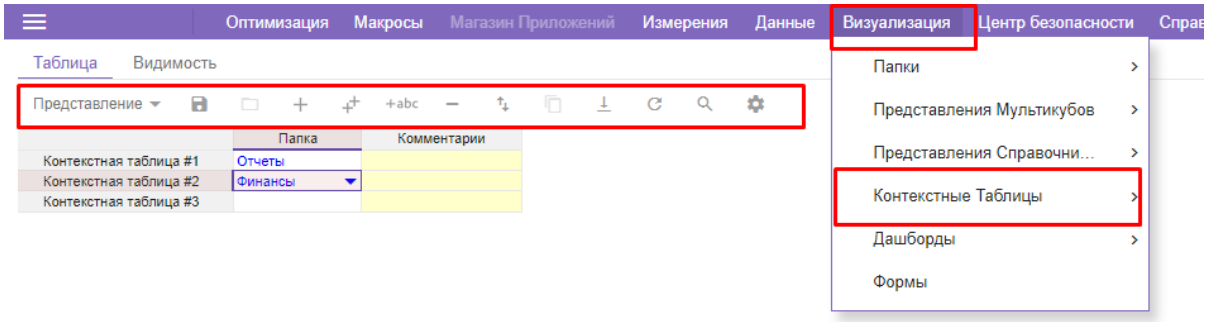


Таким образом, можно отфильтровывать только нужные для пользователя данные.

Контекстные таблицы

Контекстные таблицы – особый элемент интерфейса, обладающий гибкими пользовательскими настройками справочников, мультикубов и графиков модели.

Чтобы добавить контекстные таблицы, перейдите к пункту главного меню ***Визуализация › Контекстные таблицы.***



Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы
	Открыть выбранную контекстную таблицу
+	Добавить одну контекстную таблицу с системным наименованием
	Добавить несколько контекстных таблиц с системными наименованиями
+abc	Добавить одну или несколько контекстных таблиц с пользовательскими наименованиями
–	Удалить выбранную контекстную таблицу
	Изменить местоположение выбранной контекстной таблицы относительно других

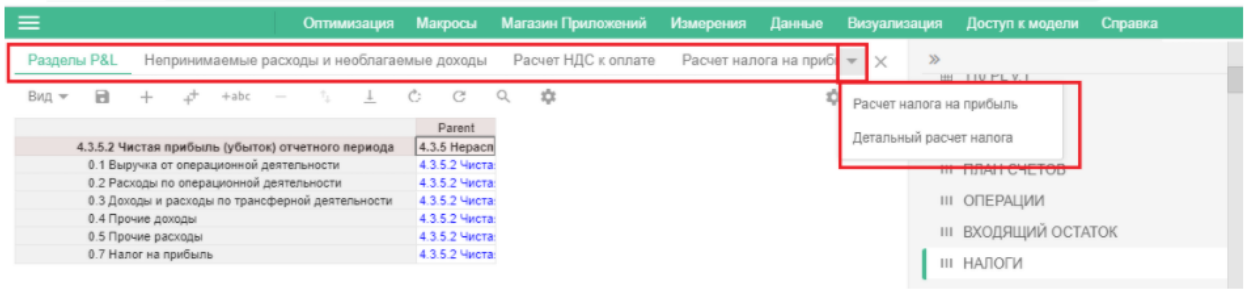
Значок	Описание
	Копировать выбранную контекстную таблицу со всеми настройками и содержимым
	Экспортировать таблицу в XLSX
	Обновить содержимое таблицы
	Поиск по заголовкам таблицы
	Настроить панель инструментов

В столбце ***Папка***, из выпадающего списка, Вы можете выбрать созданную ранее папку, к которой будет принадлежать данная контекстная таблица, и отображаться в выбранной папке на панели Содержимое.

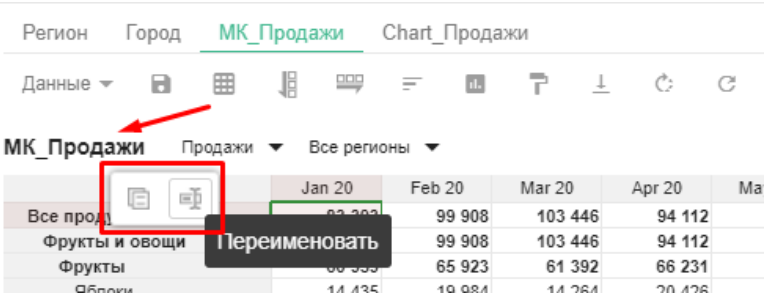
Чтобы добавить объект в контекстные таблицы воспользуйтесь пунктом меню ***Представление › Опубликовать в Контекстную таблицу*** для соответствующего объекта.

Добавленные объекты отображаются в виде вкладок, в том порядке, в котором их добавляли.

При большом количестве вкладок появляется выпадающий список, в котором не вмещающиеся в список вкладки отображаются в порядке их добавления.



Чтобы скопировать/изменить название вкладки в контекстных таблицах, наведите курсор на название объекта и выберите соответствующую опцию во всплывающем меню.

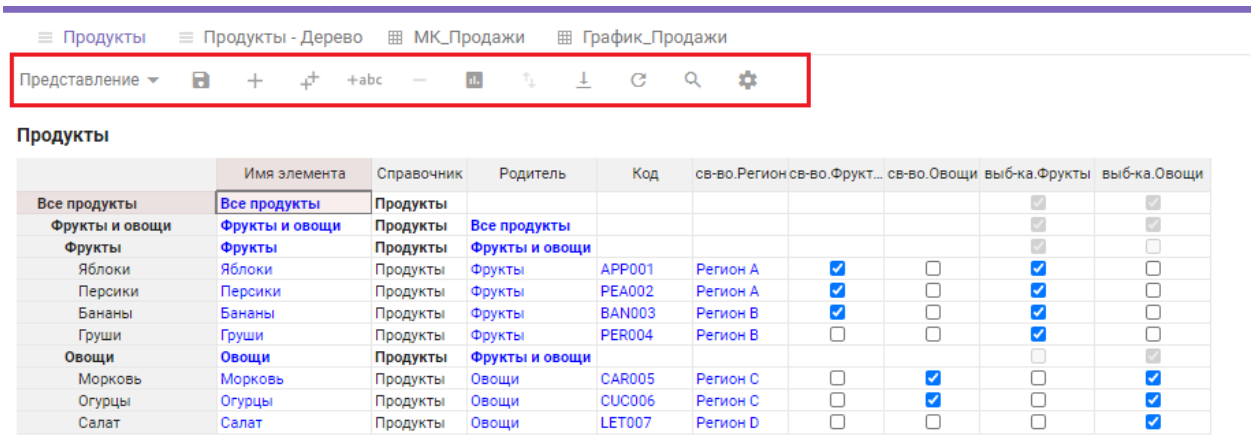


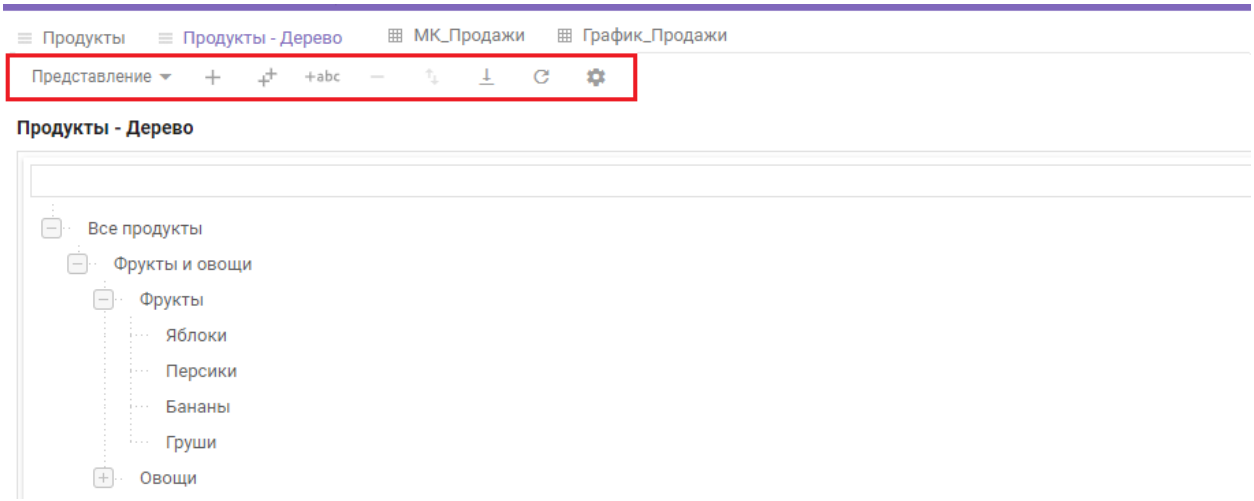
Для переименования вкладки, в открывшемся окне редактирования исправьте наименование, подтвердите клавишей **«Enter»**. Для выхода из окна редактирования без принятия изменений нажмите клавишу **«Esc»**.

Скопировать название вкладки в буфер обмена также можно двойным кликом мыши по соответствующему названию.

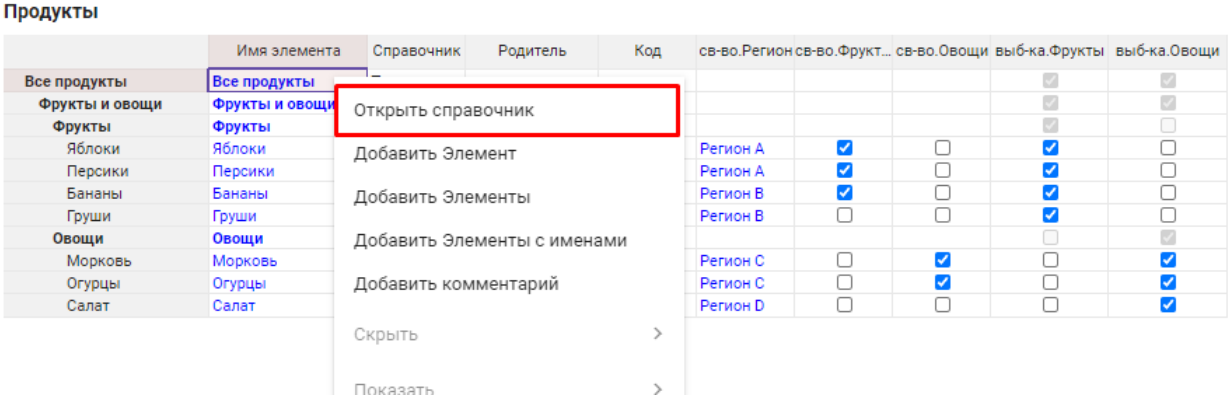
5.2.7. Элемент контекстной таблицы – Справочник

Для ***Таблицы*** и ***Дерева*** справочника, опубликованных в контекстной таблице, по умолчанию доступны те же опции панели инструментов и контекстного меню, что и при работе с источником (см. раздел Справочники).

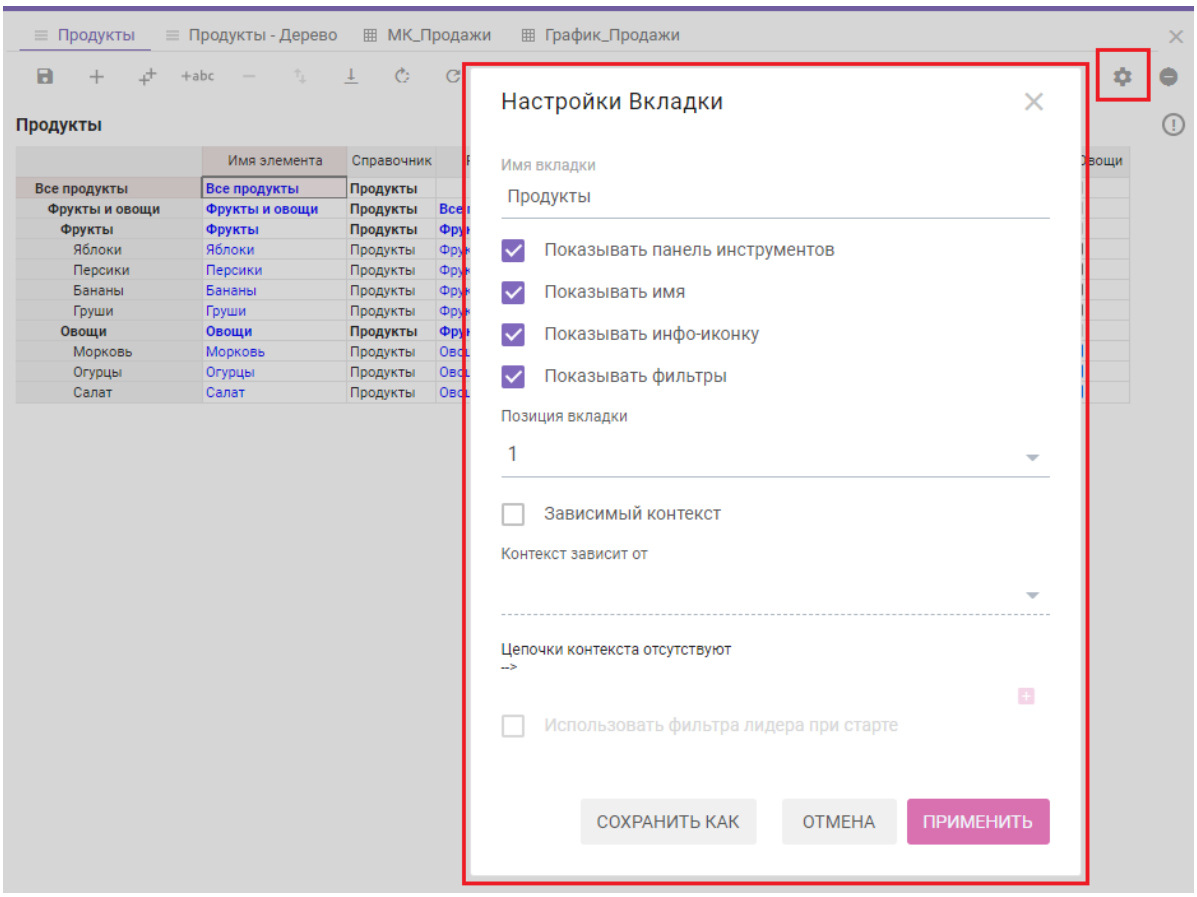




Чтобы открыть справочник, представление которого было опубликовано в контекстную таблицу, щелкните правой кнопкой мыши по табличной части и выберите пункт контекстного меню ***Открыть Справочник***.



Для настройки вкладки справочника, опубликованного в контекстные таблицы, перейдите на соответствующую вкладку и щелкните на значок ***Настройки вкладки*** в правом верхнем углу окна.



В открывшемся диалоговом окне **Настройки вкладки** доступны следующие действия:

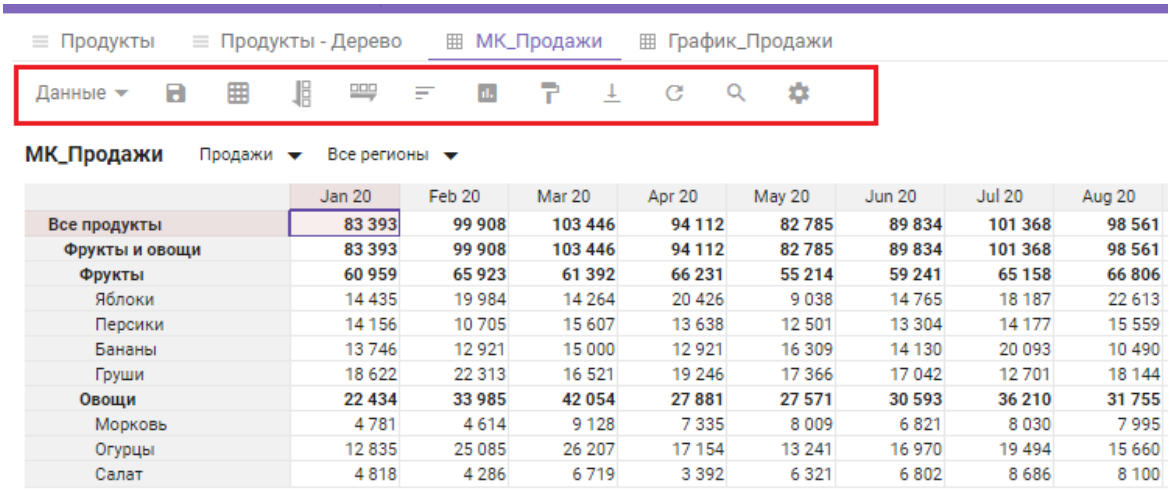
- изменить наименование вкладки в поле ввода *Имя вкладки*;
- определить видимость панели инструментов для работы с объектом, чек-бокс ***Показывать панель инструментов;***
- определить видимость названия опубликованного объекта, чек-бокс ***Показывать имя;***
- определить видимость информационной иконки опубликованного объекта, чек-бокс ***Показывать инфо-иконку;***
- определить видимость фильтров, чек-бокс ***Показывать фильтры;***
- выбрать из выпадающего списка порядок отображения вкладки в контекстной таблице (начальное значение – 0);
- создать связь (контекст) с другим объектом, размещенным в контекстных таблицах отметив галкой пункт *Зависимый контекст* и выбрав соответствующий объект из выпадающего списка ***Контекст зависит от***;
- для объектов, связанных *Зависимым контекстом* разрешить принимать контекст из фильтров от элементов вышестоящих над родительским уровнем иерархии (минуя родительский уровень), чек-бокс ***Использовать фильтра лидера при старте***.

Сохраните изменения, нажав **ПРИМЕНИТЬ.**

Для удаления вкладки справочника, перейдите на соответствующую вкладку, нажмите значок ***Удалить вкладку*** в правом верхнем углу окна, и подтвердите удаление, нажав **«ОК».**

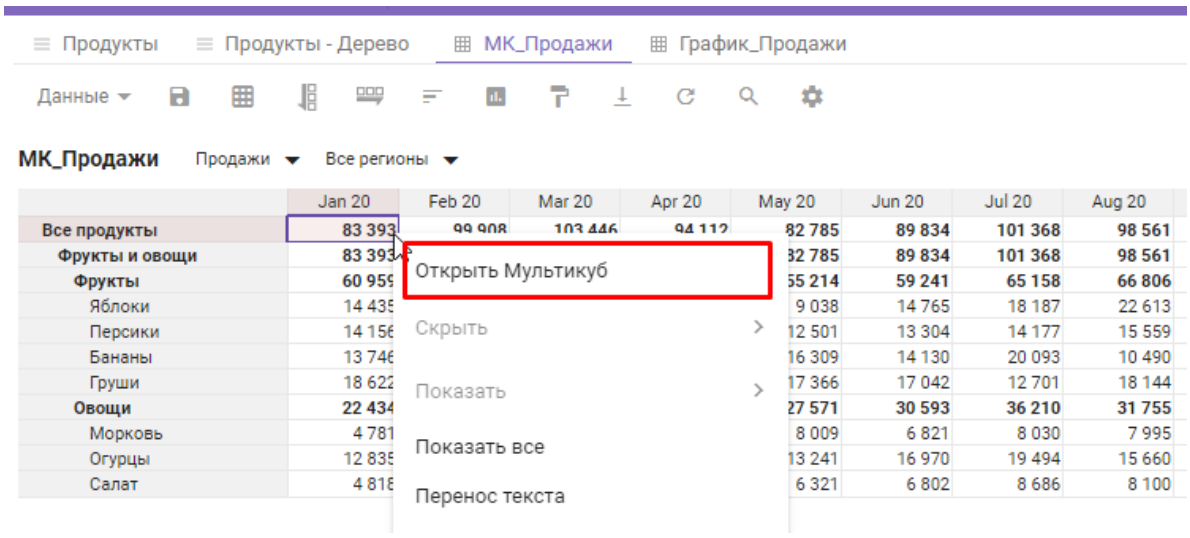
5.2.8. Элемент контекстной таблицы – Мультикуб

Для ***мультикубов,*** опубликованных в контекстной таблице, по умолчанию доступны те же опции панели инструментов и контекстного меню, что и при работе с источником (см. раздел Мультикубы).

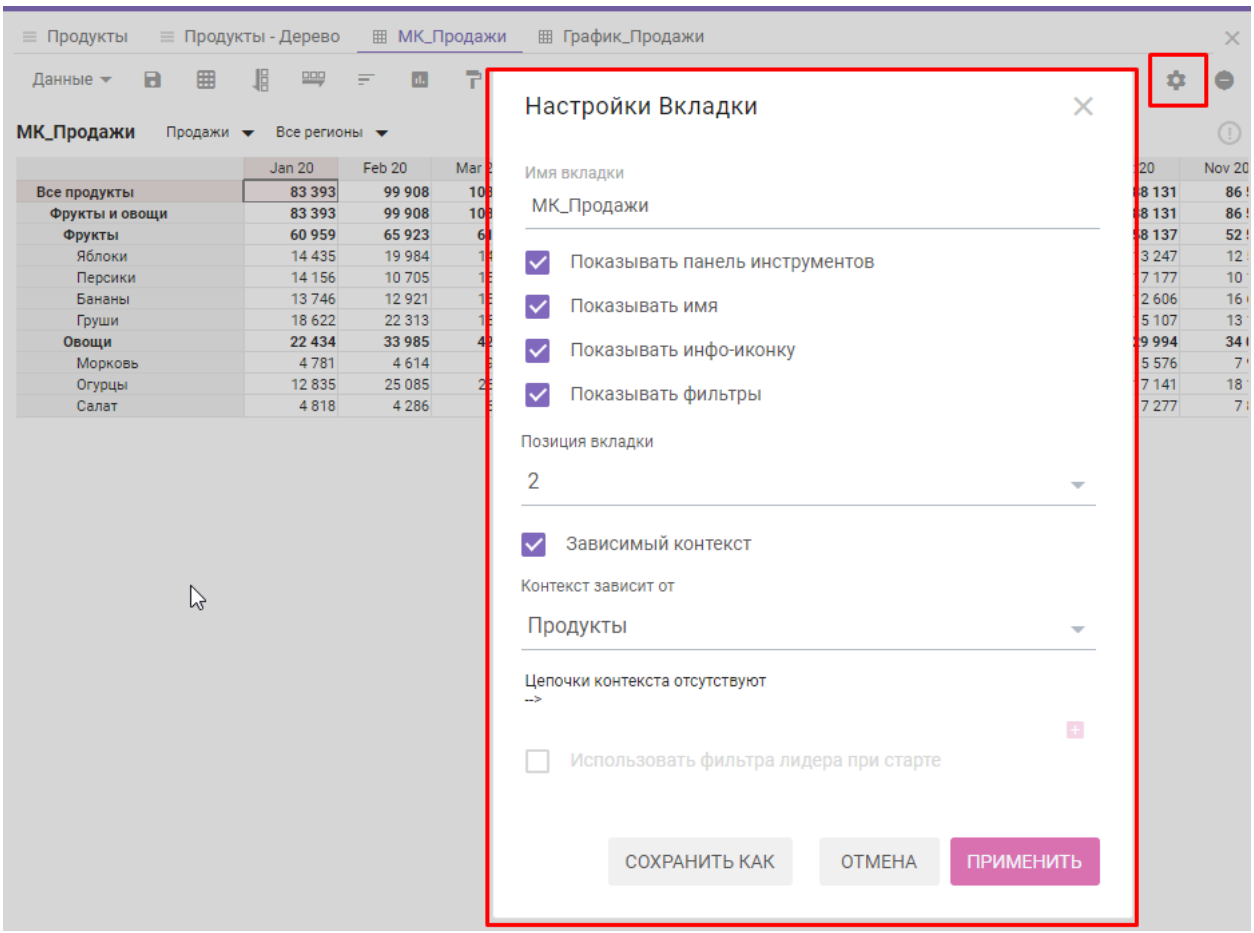


	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20
Все продукты	**83 393**	**99 908**	**103 446**	**94 112**	**82 785**	**89 834**	**101 368**	**98 561**
Фрукты и овощи	**83 393**	**99 908**	**103 446**	**94 112**	**82 785**	**89 834**	**101 368**	**98 561**
Фрукты	**60 959**	**65 923**	**61 392**	**66 231**	**55 214**	**59 241**	**65 158**	**66 806**
Яблоки	14 435	19 984	14 264	20 426	9 038	14 765	18 187	22 613
Персики	14 156	10 705	15 607	13 638	12 501	13 304	14 177	15 559
Бананы	13 746	12 921	15 000	12 921	16 309	14 130	20 093	10 490
Груши	18 622	22 313	16 521	19 246	17 366	17 042	12 701	18 144
Овощи	**22 434**	**33 985**	**42 054**	**27 881**	**27 571**	**30 593**	**36 210**	**31 755**
Морковь	4 781	4 614	9 128	7 335	8 009	6 821	8 030	7 995
Огурцы	12 835	25 085	26 207	17 154	13 241	16 970	19 494	15 660
Салат	4 818	4 286	6 719	3 392	6 321	6 802	8 686	8 100

Чтобы открыть мультикуб, представление которого было опубликовано в контекстную таблицу, щелкните правой кнопкой мыши по табличной части и выберите пункт контекстного меню ***Открыть Мультикуб***.



Для настройки вкладки мультикуба, опубликованного в контекстные таблицы, перейдите на соответствующую вкладку и щелкните на значок ***Настройки вкладки*** ⚙ в правом верхнем углу окна.



В открывшемся диалоговом окне **Настройки вкладки** доступны следующие действия:

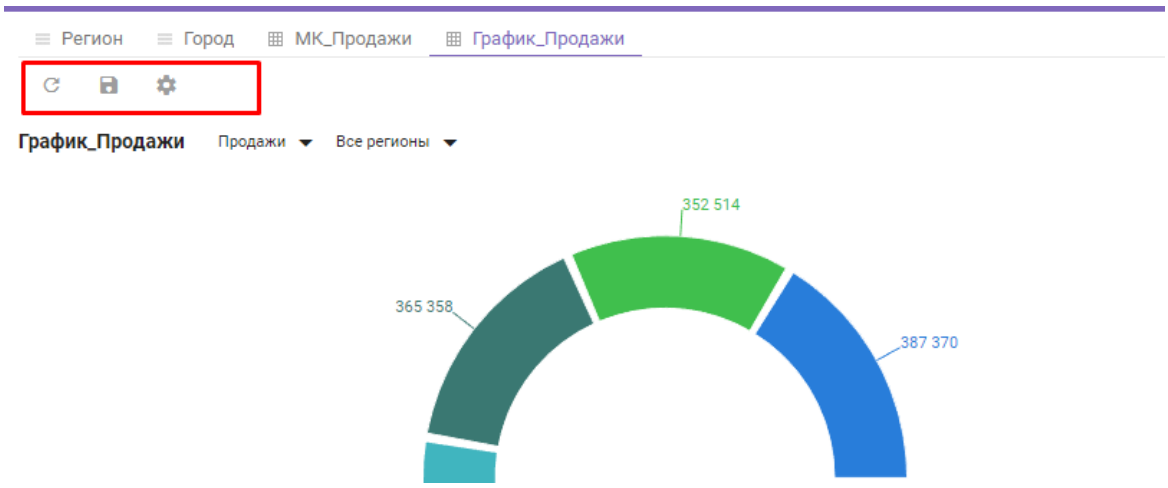
- изменить наименование вкладки в поле ввода *Имя вкладки*;
- определить видимость панели инструментов для работы с объектом, чек-бокс ***Показывать панель инструментов;***
- определить видимость названия опубликованного объекта, чек-бокс ***Показывать имя;***
- определить видимость информационной иконки опубликованного объекта, чек-бокс ***Показывать инфо-иконку;***
- определить видимость фильтров, чек-бокс ***Показывать фильтры;***
- выбрать из выпадающего списка порядок отображения вкладки в контекстной таблице (начальное значение – 0);
- создать связь (контекст) с другим объектом, размещенным в контекстных таблицах отметив галкой пункт *Зависимый контекст* и выбрав соответствующий объект из выпадающего списка ***Контекст зависит от***;
- для объектов, связанных *Зависимым контекстом* разрешить принимать контекст из фильтров от элементов вышестоящих над родительским уровнем иерархии (минуя родительский уровень), чек-бокс ***Использовать фильтра лидера при старте***.

Сохраните изменения, нажав **ПРИМЕНИТЬ.**

Для удаления вкладки мультикуба, перейдите на соответствующую вкладку, нажмите значок ***Удалить вкладку*** в правом верхнем углу окна, и подтвердите удаление, нажав **«ОК».**

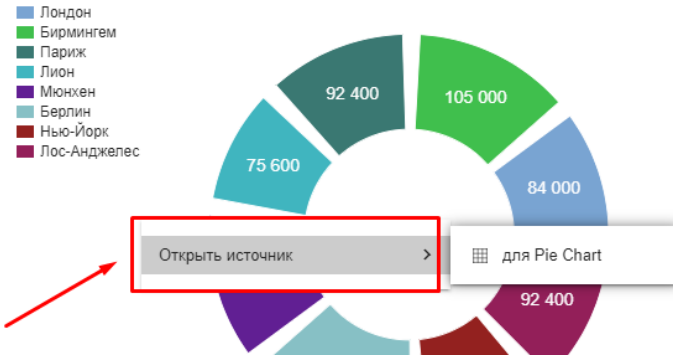
5.2.9. Элемент контекстной таблицы – График

Для графиков, опубликованных в контекстных таблицах, по умолчанию доступно следующее меню:

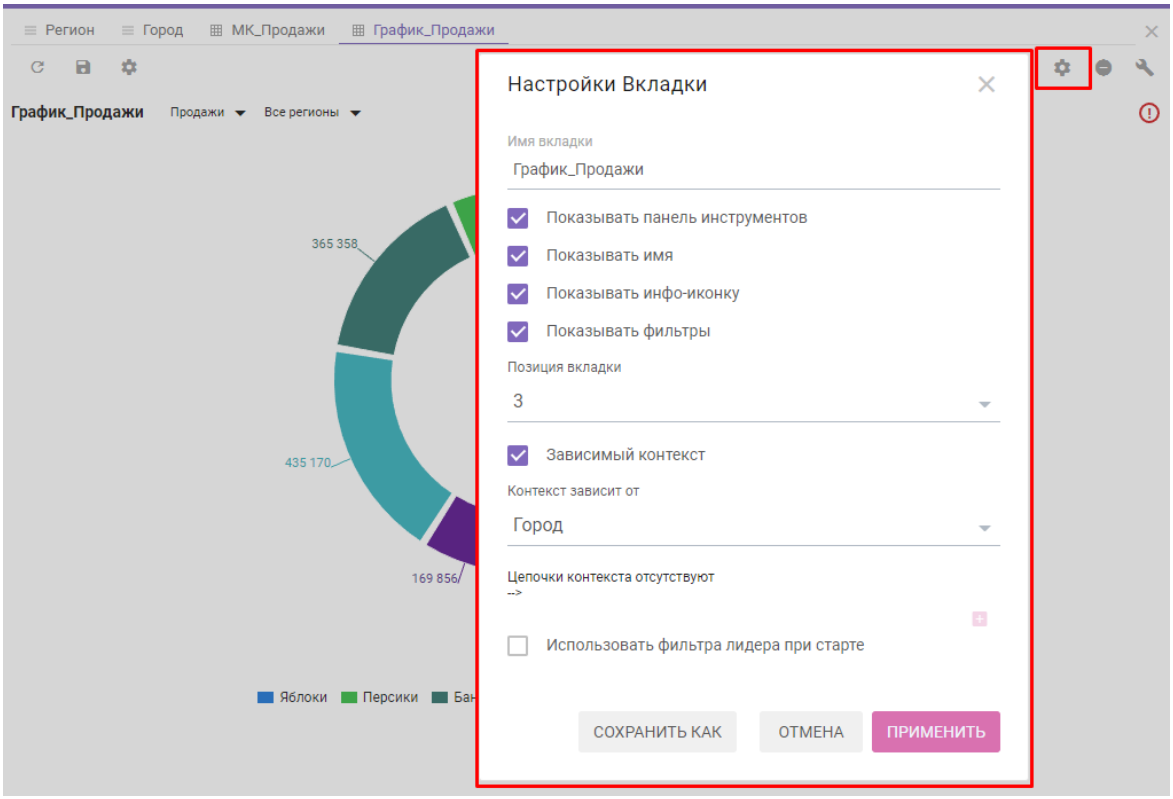


Значок	Описание
	Обновить содержимое графика
	Сохранить вид графика
	Настройка панели инструментов графика

Чтобы открыть таблицу, на основании которой был построен график, щелкните правой кнопкой мыши по графику и воспользуйтесь пунктом контекстного меню ***Открыть источник***, выберите соответствующий справочник/мультикуб или его представление.



Для настройки вкладки графика, опубликованного в контекстные таблицы, перейдите на соответствующую вкладку и нажмите кнопку ***Настройки вкладки*** в правом верхнем углу окна.



В открывшемся диалоговом окне **Настройки вкладки** доступны следующие действия:

- изменить наименование вкладки в поле ввода *Имя вкладки*;
- определить видимость панели инструментов для работы с объектом, чек-бокс ***Показывать панель инструментов;***
- определить видимость названия опубликованного объекта, чек-бокс ***Показывать имя;***
- определить видимость информационной иконки опубликованного объекта, чек-бокс ***Показывать инфо-иконку;***
- определить видимость фильтров, чек-бокс ***Показывать фильтры;***
- выбрать из выпадающего списка порядок отображения вкладки в контекстной таблице (начальное значение – 0);
- создать связь (контекст) с другим объектом, размещенным в контекстных таблицах отметив галкой пункт *Зависимый контекст* и выбрав соответствующий объект из выпадающего списка ***Контекст зависит от***;
- для объектов, связанных *Зависимым контекстом* разрешить принимать контекст из фильтров от элементов вышестоящих над родительским уровнем иерархии (минуя родительский уровень), чек-бокс ***Использовать фильтра лидера при старте***.

Сохраните изменения, нажав **ПРИМЕНИТЬ.**

Чтобы отредактировать график, перейдите на соответствующую вкладку, нажмите кнопку ***Настройки графика*** в правом верхнем углу окна, подтвердите изменения, нажав **ПРИМЕНИТЬ.**

Для удаления вкладки графика, перейдите на соответствующую вкладку, нажмите кнопку ***Удалить вкладку*** в правом верхнем углу окна, и подтвердите удаление, нажав **«ОК».**

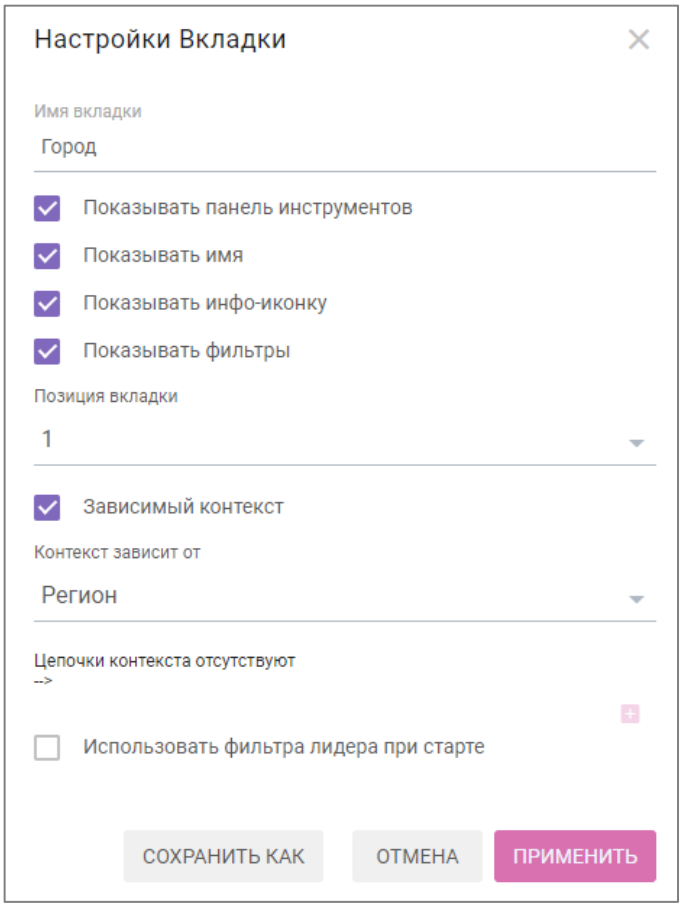
! При изменении порядка, добавлении или удалении элементов измерений, на основании значений которых был построен график, опубликованный в контекстных таблицах, график

перестраивается динамически в соответствии с выбранным диапазоном и примененными выборками (Скрыть/Показать) при построении графика.

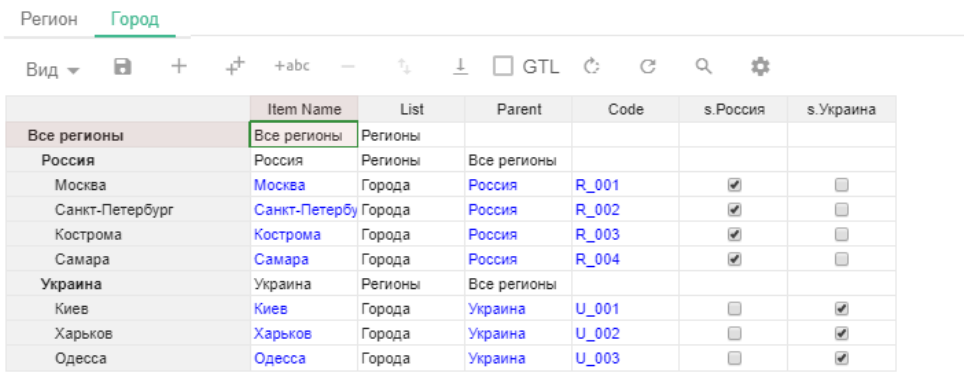
!! При добавлении, удалении или изменении измерений мультикуба, на основании значений которого был построен график, опубликованный в контекстных таблицах график не перестраивается динамически, перестает отображаться и его необходимо перестроить исходя из новой структуры мультикуба.

5.2.10. Зависимый контекст

В нашем примере справочник *Города* подчиняется справочнику *Регионы*. Установим связь между этими справочниками, отметив галкой пункт ***Зависимый контекст*** в настройках *Settings* вкладки *Город* и, выбрав из выпадающего списка справочник *Регионы* в графе ***Контекст зависит от*.**

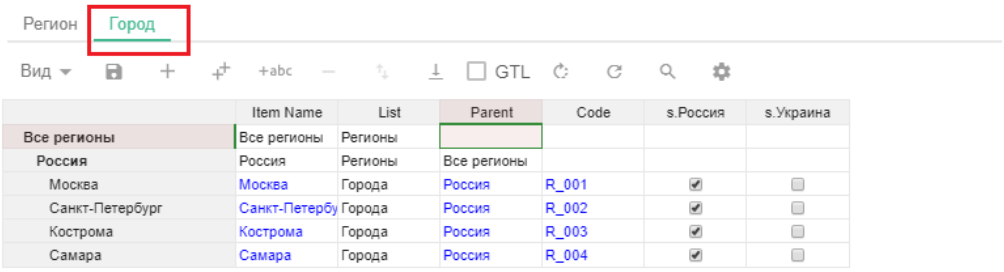


Выберем верхний элемент иерархии на вкладке *Регион* и перейдем на вкладку *Город*. Видно, что отобразились все элементы, подчиненные элементу *Все регионы*.



	Item Name	List	Parent	Code	s.Россия	s.Украина
Все регионы	Все регионы	Регионы				
Россия	Россия	Регионы	Все регионы			
Москва	Москва	Города	Россия	R_001	☑	☐
Санкт-Петербург	Санкт-Петербу	Города	Россия	R_002	☑	☐
Кострома	Кострома	Города	Россия	R_003	☑	☐
Самара	Самара	Города	Россия	R_004	☑	☐
Украина	Украина	Регионы	Все регионы			
Киев	Киев	Города	Украина	U_001	☐	☑
Харьков	Харьков	Города	Украина	U_002	☐	☑
Одесса	Одесса	Города	Украина	U_003	☐	☑

Выберем элемент *Россия* на вкладке *Регион* и перейдем на вкладку *Город*. Видно, что отобразились только элементы, подчиненные элементу *Россия*.

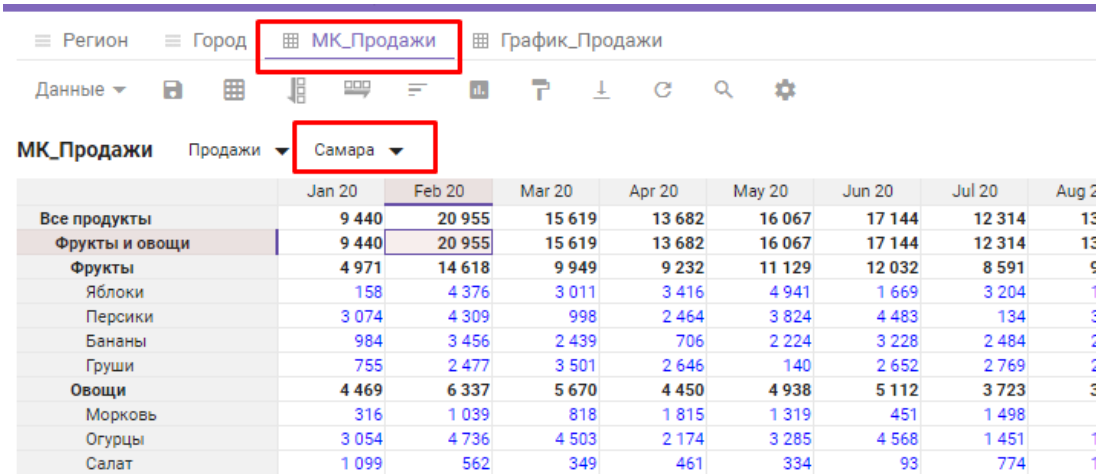


	Item Name	List	Parent	Code	s.Россия	s.Украина
Все регионы	Все регионы	Регионы				
Россия	Россия	Регионы	Все регионы			
Москва	Москва	Города	Россия	R_001	☑	☐
Санкт-Петербург	Санкт-Петербу	Города	Россия	R_002	☑	☐
Кострома	Кострома	Города	Россия	R_003	☑	☐
Самара	Самара	Города	Россия	R_004	☑	☐

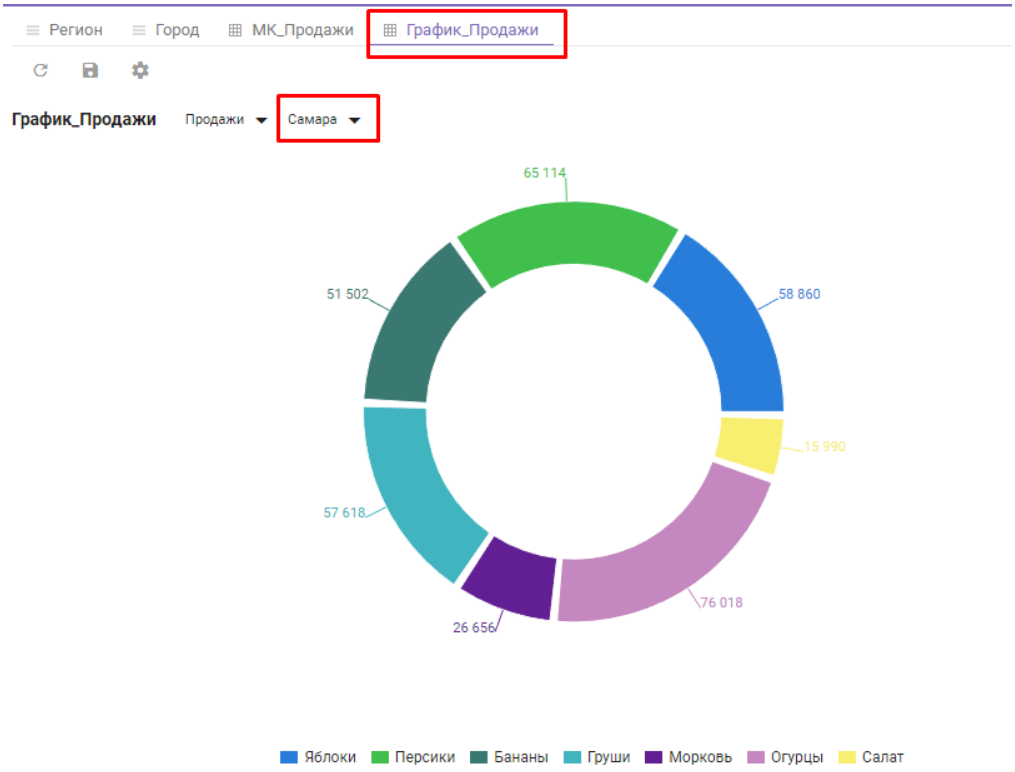
Таким образом, можно перемещаться по уровням иерархии, отфильтровывая только нужные для пользователя элементы.

Опубликуем в контекстную таблицу мультикуб, в строках которого справочник *Продукты*, в столбцах – измерение времени, а в фильтрах - справочник *Города* и куб *Продажи*, а также график, построенный на данных куба *Продажи.* Установим связь между справочником *Города*, мультикубом и графиком. Отметим галкой пункт ***Зависимый контекст*** в настройках карточек мультикуба и графика и выберем из выпадающего списка справочник *Города* в графе ***Контекст зависит от***.

Выбрав в справочнике *Города* элемент *Самара*, видим, что в мультикубе и на графике отобразились данные по выбранному элементу.



	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 2
Все продукты	9 440	20 955	15 619	13 682	16 067	17 144	12 314	13
Фрукты и овощи	9 440	20 955	15 619	13 682	16 067	17 144	12 314	13
Фрукты	4 971	14 618	9 949	9 232	11 129	12 032	8 591	9
Яблоки	158	4 376	3 011	3 416	4 941	1 669	3 204	1
Персики	3 074	4 309	998	2 464	3 824	4 483	134	3
Бананы	984	3 456	2 439	706	2 224	3 228	2 484	2
Груши	755	2 477	3 501	2 646	140	2 652	2 769	2
Овощи	4 469	6 337	5 670	4 450	4 938	5 112	3 723	3
Морковь	316	1 039	818	1 815	1 319	451	1 498	
Огурцы	3 054	4 736	4 503	2 174	3 285	4 568	1 451	1
Салат	1 099	562	349	461	334	93	774	1



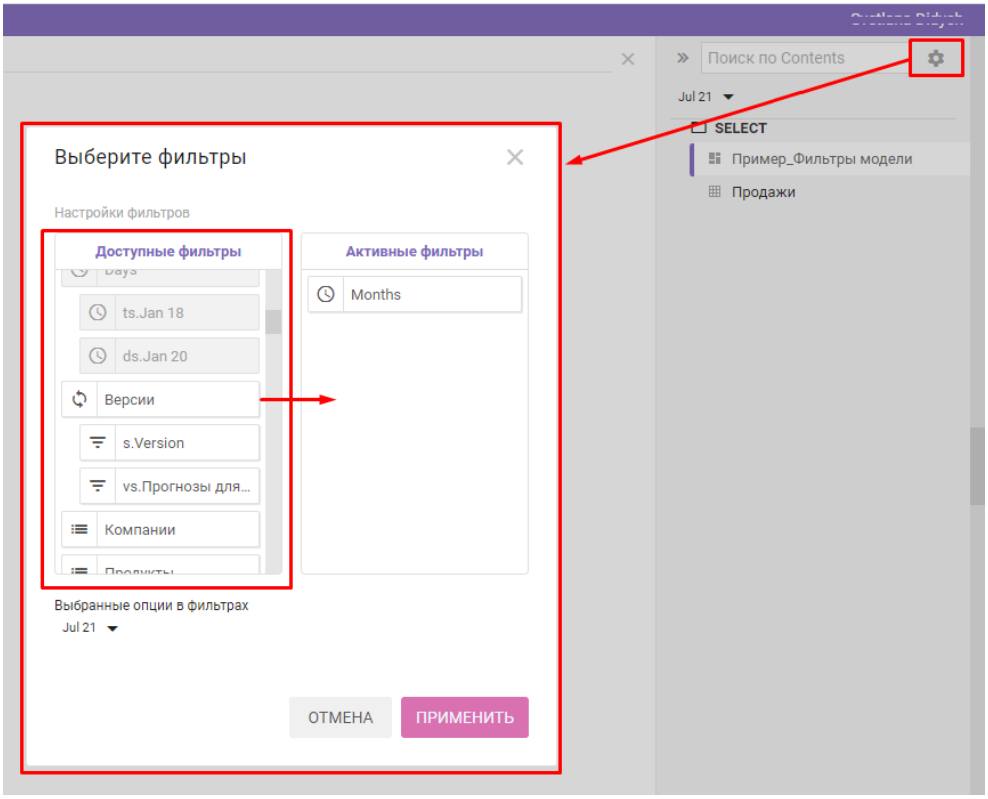
Таким образом, можно отфильтровывать только нужные для пользователя данные в связанных контекстом объектах.

5.3. Фильтры модели

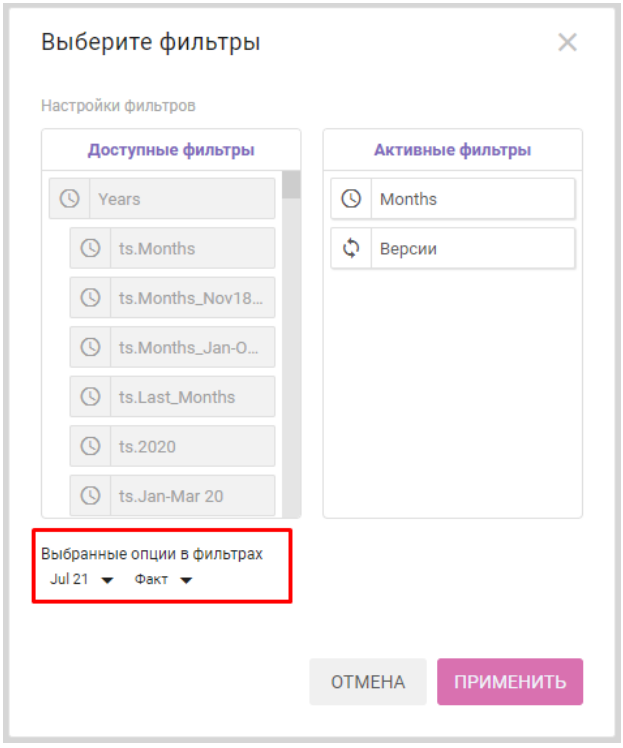
Фильтры модели позволяют отображать отфильтрованные по выбранным значениям данные в опубликованных в контекстных таблицах и на дашбордах модели карточках справочников, мультикубов и графиков, связанных контекстом с **фильтром модели**.

Для настройки ***Фильтров модели*** воспользуйтесь кнопкой ⚙ на панели ***Содержимое***.

В открывшемся диалоговом окне выберите соответствующие измерения, переместив из поля ***Доступные фильтры*** в поле ***Активные фильтры***.

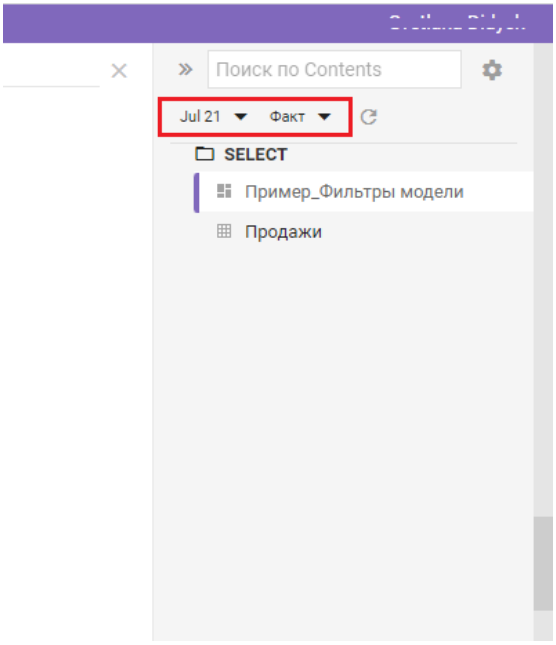


Установите значения для Фильтров модели, выбрав из выпадающего списка в поле ***Выбранные опции в фильтрах***.

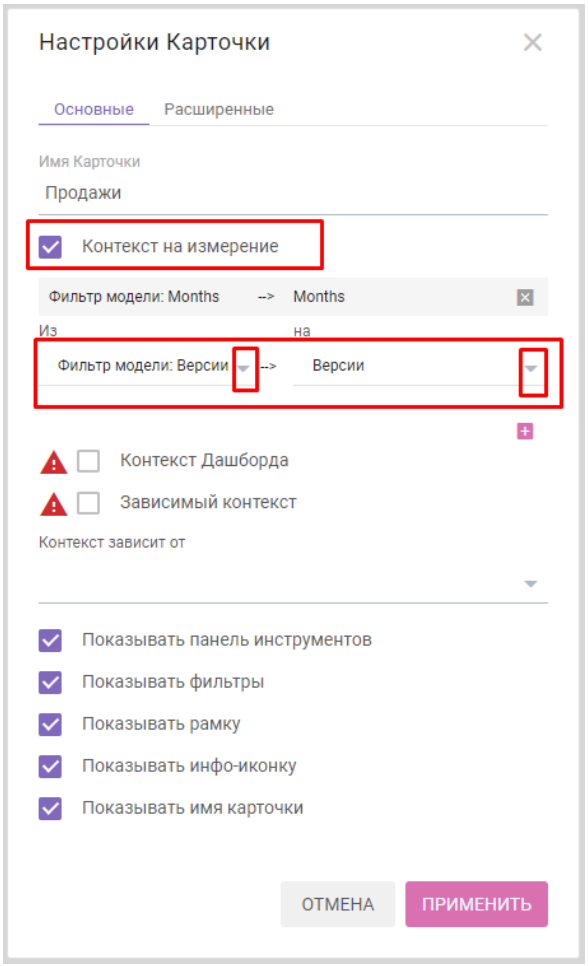


Подтвердите, нажав **ПРИМЕНИТЬ**.

Фильтры модели отобразятся на панели Содержимое.

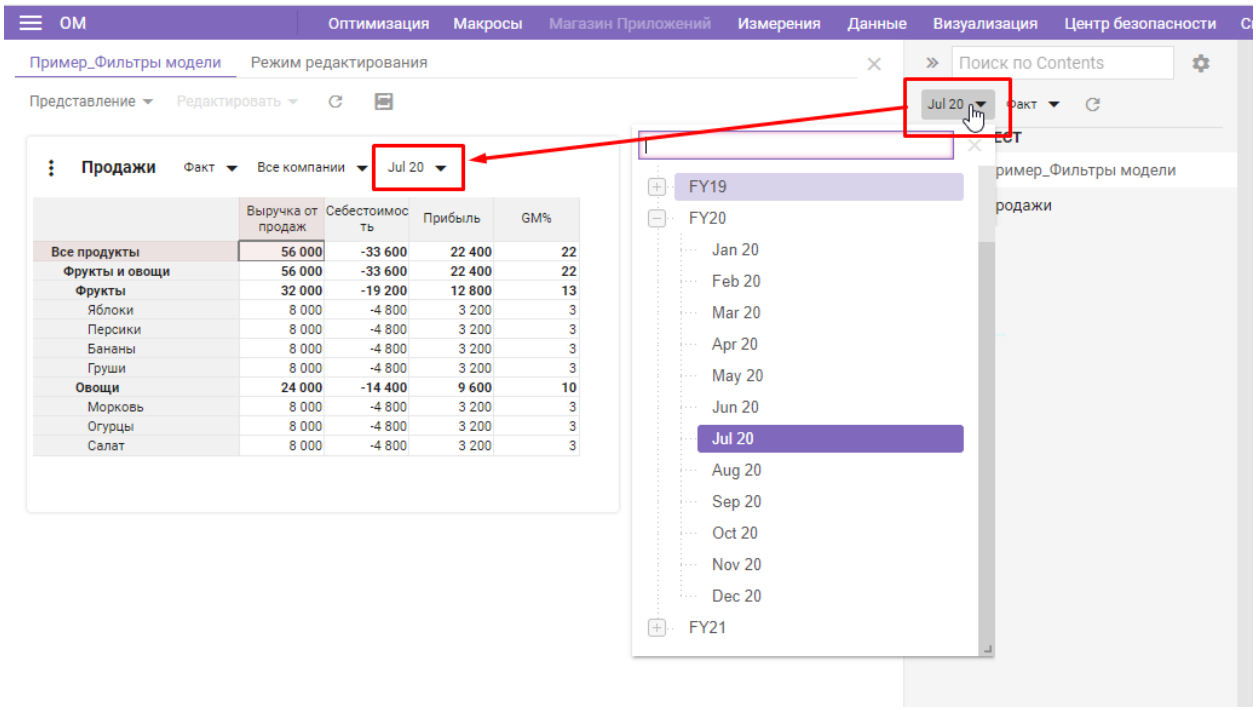


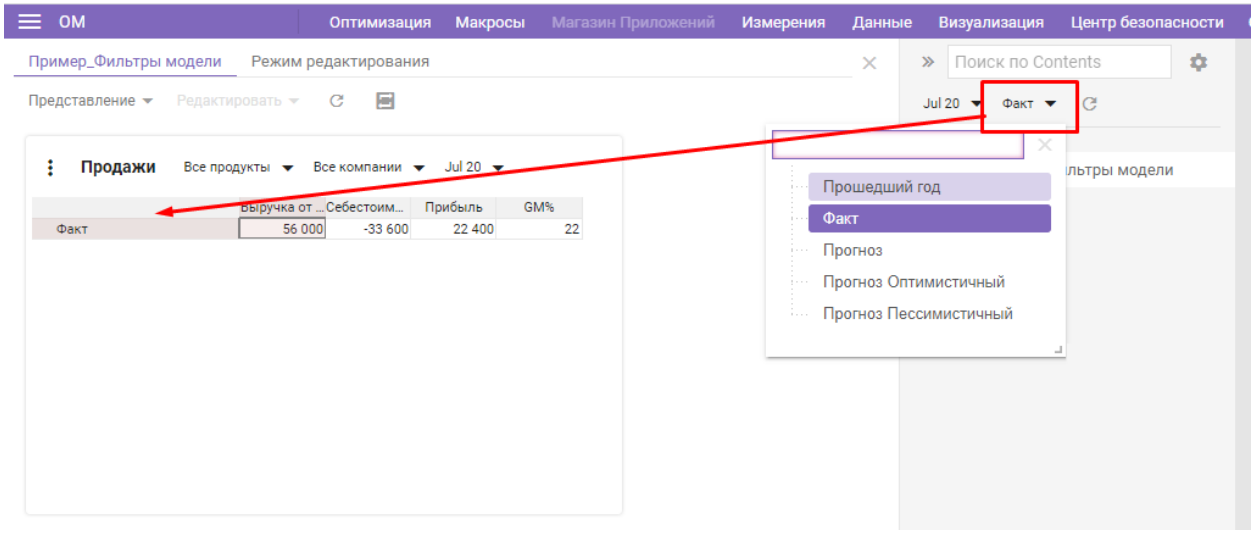
Настройте контекст карточек таблиц справочников, мультикубов и графиков на дашбордах и в контекстных таблицах, отметив пункт ***Контекст на измерение*** в настройках соответствующих карточек и выбрав из выпадающих списков нужные значения.



Сохраните настройки, нажав **ПРИМЕНИТЬ**.

При выборе значения в **Фильтре модели**, контекст передается в карточки справочников, мультикубов и графиков, отфильтровывая данные по выбранным в фильтре значениям.



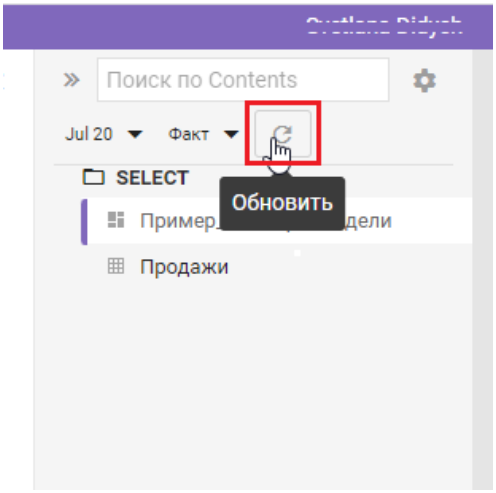


Для пользователей по умолчанию отображаются значения, установленные моделером при настройке **фильтров модели**.

Выбор пользователем значения в **фильтре модели** является персональным и не сбрасывает выбор значений других пользователей.

Фильтр модели запоминает последнее персональное выбранное значение.

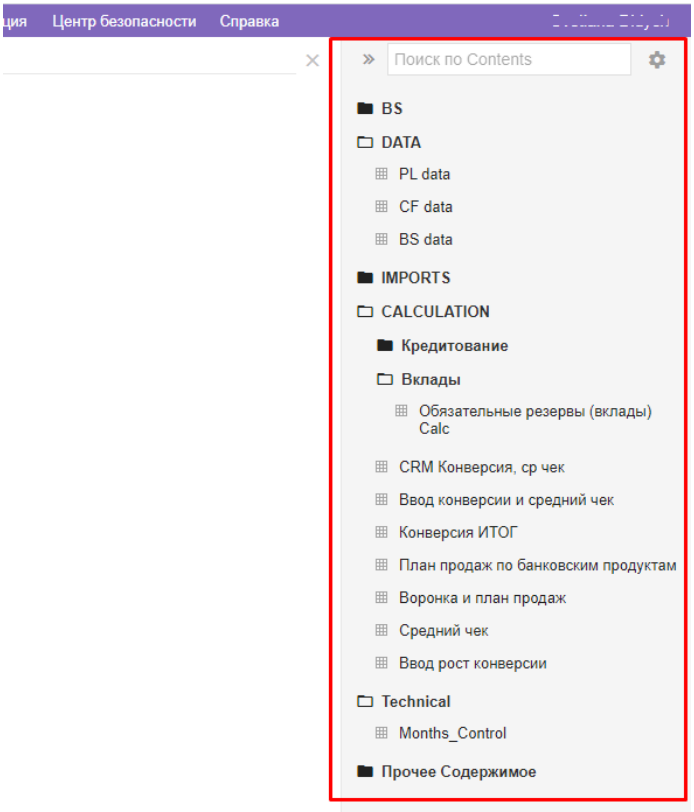
! Функционал в доработке. На данный момент, при добавлении элемента в справочник, выбранный в качестве фильтра в модели, необходимо актуализировать фильтр, нажав кнопку ***Обновить*** на *панели Содержимое* рядом с *Фильтрами модели*.



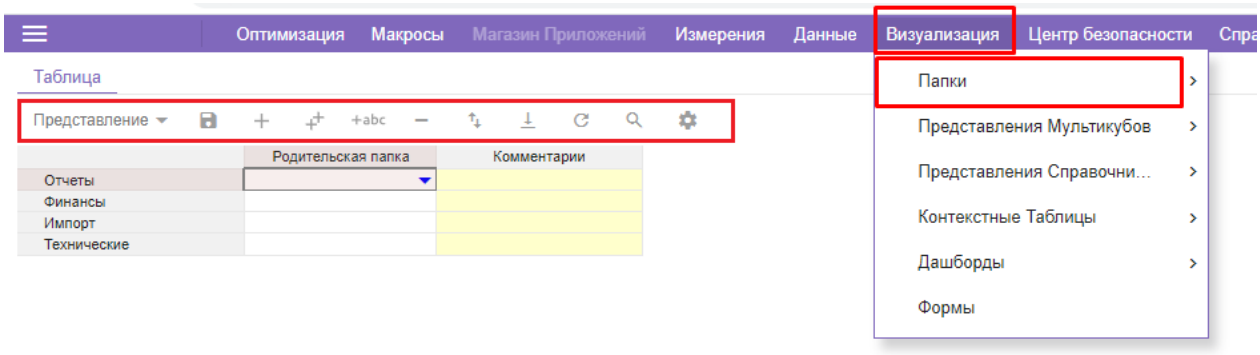
5.4. Папки

Папки используются для группировки мультикубов и их представлений, контекстных таблиц и дашбордов модели.

На панели Содержимое папки отображены как заголовки. Вы можете развернуть и свернуть содержимое папки, щелкнув по значку 🗀.

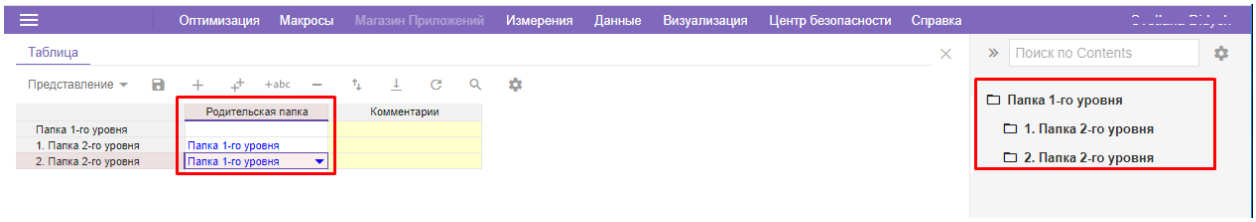


Чтобы добавить папки перейдите к пункту главного меню ***Визуализация › Папки.***

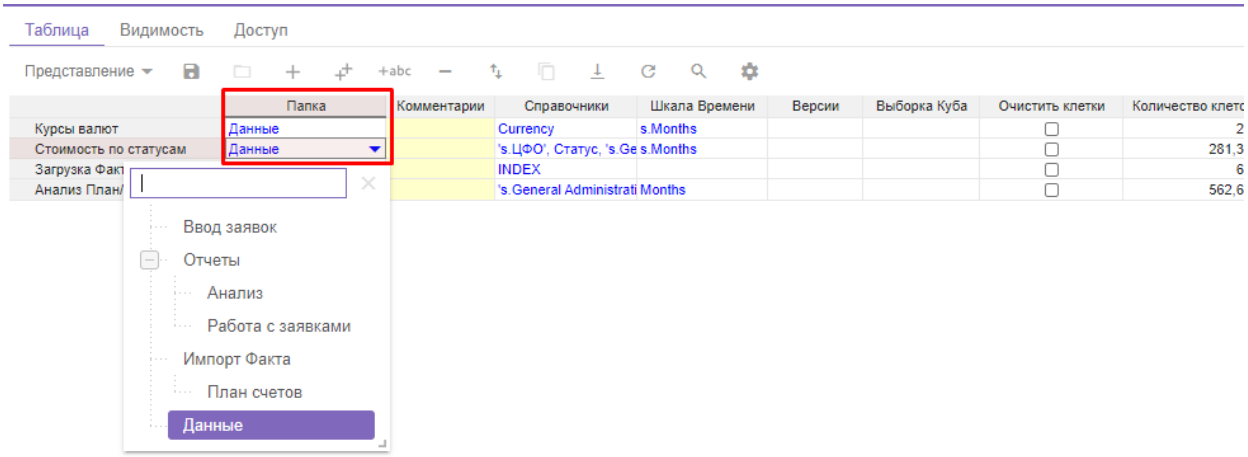


Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы
	Открыть выбранную папку
	Добавить одну папку с системным наименованием
	Добавить несколько папок с системными наименованиями
+abc	Добавить папку с пользовательскими наименованиями
—	Удалить выбранную папку
	Изменить местоположение выбранной папки относительно других
	Экспортировать таблицу в XLSX
	Обновить содержимое таблицы
	Поиск по заголовкам таблицы
	Настроить панель инструментов

Папки могут иметь два уровня вложенности. Чтобы обозначить папку второго уровня, напротив соответствующей папки, в колонке ***Родительская папка*** из выпадающего списка выберите родительскую папку.



Добавив папки, перейдите к пункту меню ***Данные › Мультикубы***. В колонке ***Папка***, из выпадающего списка, Вы можете присвоить соответствующую папку для каждого мультикуба. Аналогично для дашбордов и контекстных таблиц.



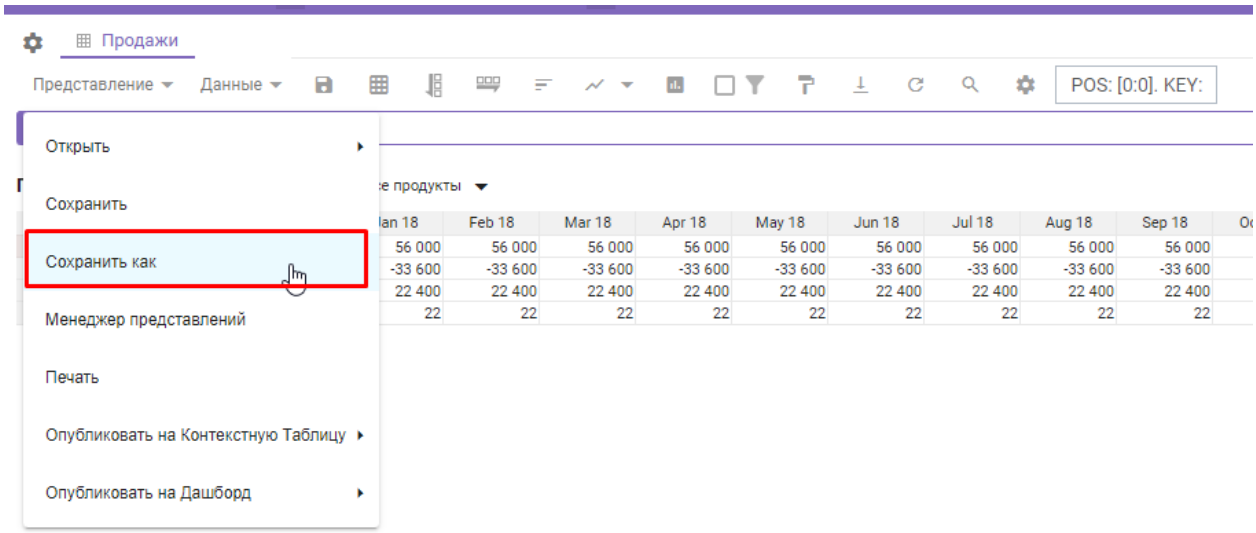
5.5. Представления мультикубов

Представление – это некоторый специальным образом настроенный вид мультикуба или справочника, который можно зафиксировать и присвоить имя.

Вы можете создать представление мультикуба, внеся необходимые изменения, не нарушая исходный мультикуб.

Представления могут быть **глобальные** – доступные для всех пользователей, имеющих доступ к соответствующему мультикубу, а также **персональные** – доступные только Вам.

Чтобы создать представление, откройте нужный мультикуб и перейдите к пункту ***Представление > Сохранить как*** на панели инструментов.

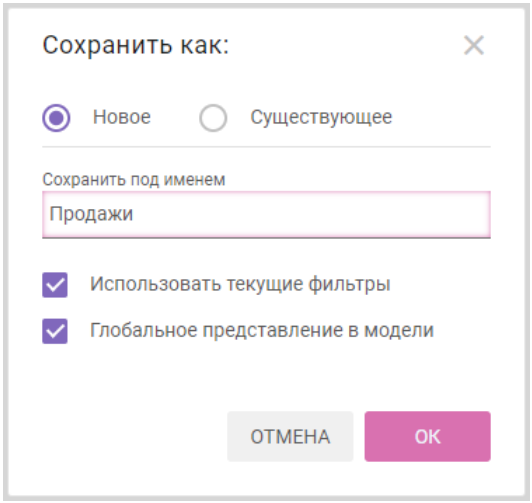


В открывшемся окне выберите

- ***Новое***, если необходимо создать новое представление и введите его название;
- ***Существующее***, если необходимо перезаписать существующее представление и выберите его из списка.

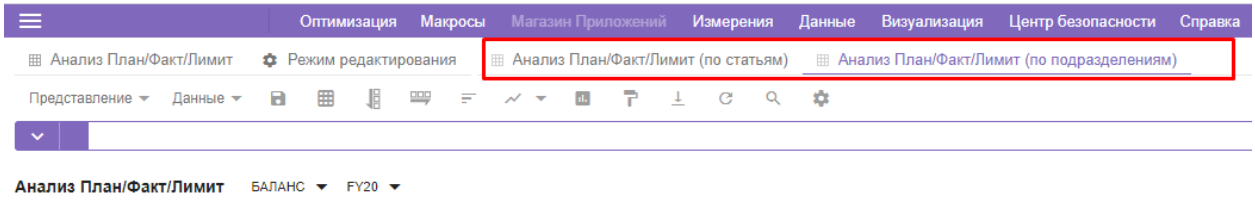
Отключите настройку ***Использовать текущие фильтры***, если в новом представлении необходимо сбросить выбранные значения в фильтрах над таблицей мультикуба.

Отключите настройку ***Глобальное представление***, если необходимо создать персональное представление.

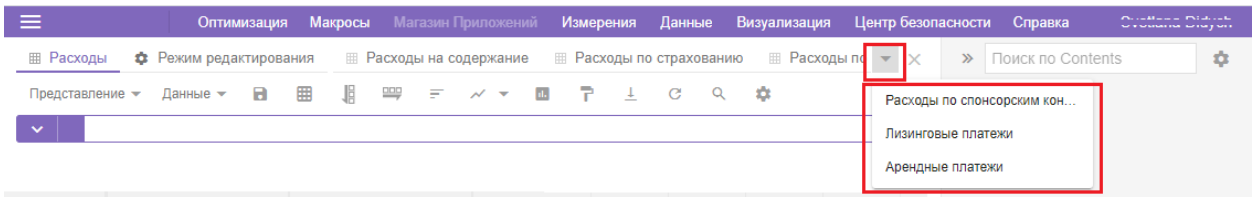


Подтвердите, нажав **ОК**.

Созданные представления мультикуба отображаются в виде вкладок. Для перехода к нужному, щелкните по соответствующей вкладке.

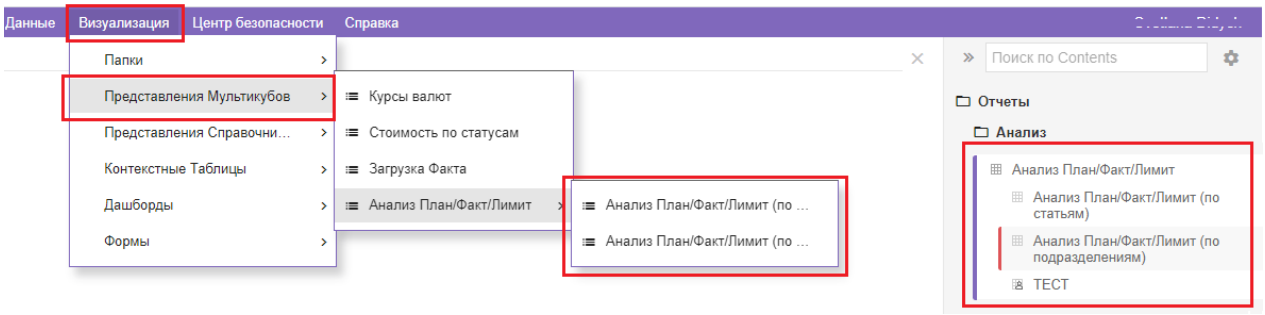


При большом количестве представлений мультикуба появляется выпадающий список, в котором не вмещающиеся в список вкладки отображаются в порядке их добавления.



Справа, на панели Содержимое, отображаются все созданные мультикубы и их представления. Выбранное представление выделяется дополнительной подсветкой. Персональные представления обозначены специальным значком .

Перейти к нужному представлению также можно, воспользовавшись пунктом главного меню ***Визуализация > Представления мультикубов.***

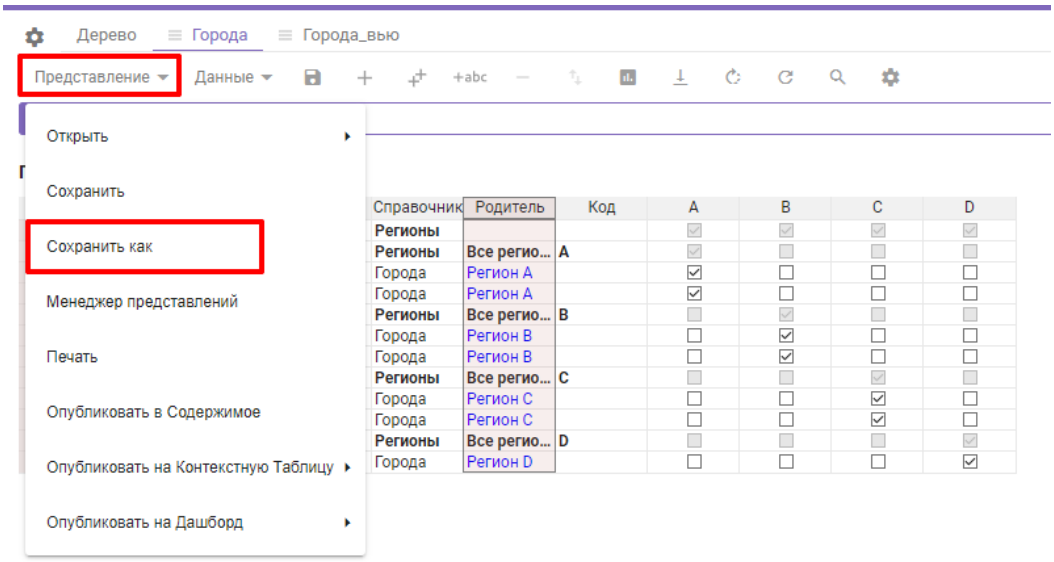


5.6. Представления справочников

Представление – это некоторый специальным образом настроенный вид мультикуба или справочника, который можно зафиксировать и присвоить имя.

Вы можете создать представление справочника, внеся необходимые изменения, не нарушая исходный вид справочника. Представления могут быть **глобальные** – доступные для всех пользователей, имеющих доступ к соответствующему справочнику, а также **персональные** – доступные только Вам.

Чтобы создать представление, откройте нужный справочник и перейдите к пункту ***Представление > Сохранить как*** на панели инструментов.

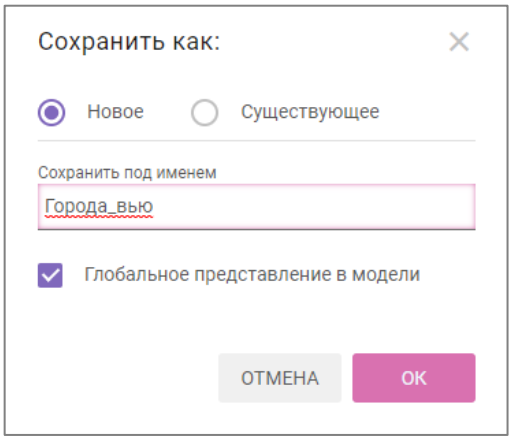


В открывшемся окне выберите

- ***Новое***, если необходимо создать новое представление и введите его название;
- ***Существующее***, если необходимо перезаписать существующее представление и выберите его из списка.

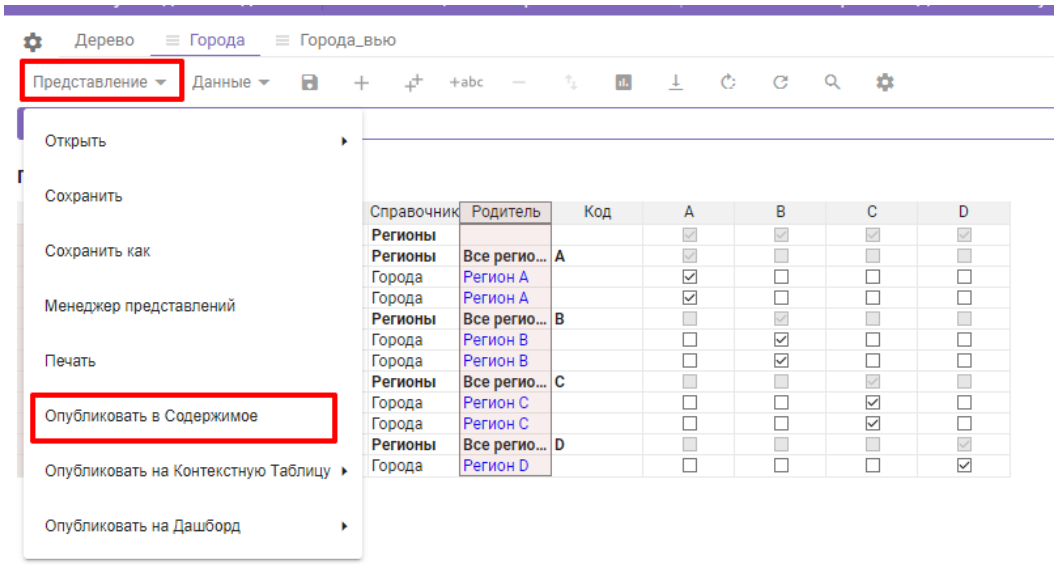
Снимите отметку напротив пункта *Глобальное представление*, если необходимо создать персональное представление.

Подтвердите, нажав **ОК**.

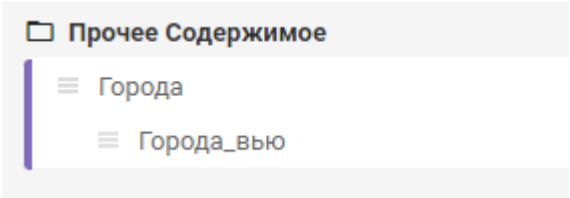


В ***Содержимом модели*** (**Ctrl+Q**) отображаются все созданные справочники и их представления. Персональные представления обозначены специальным значком .

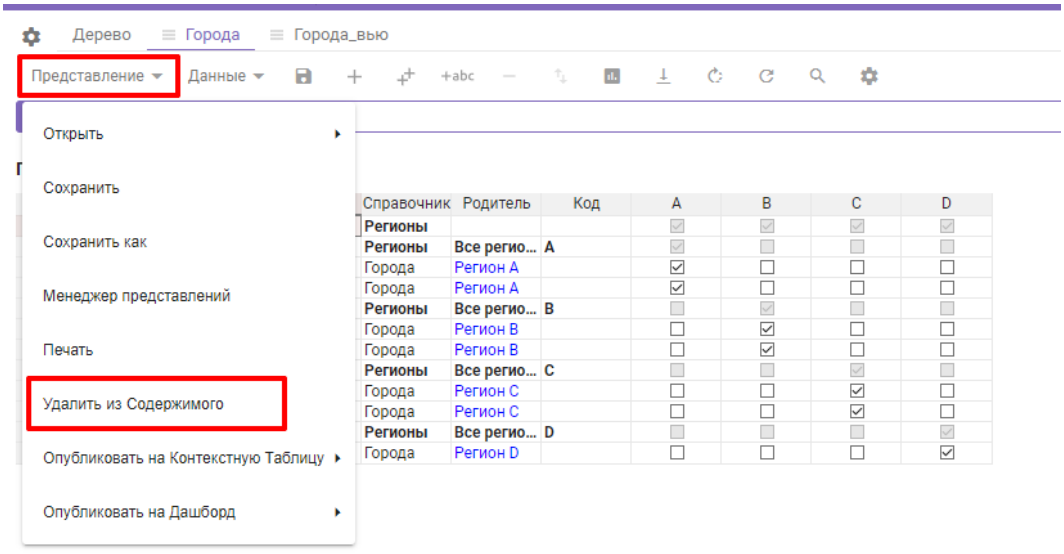
Чтобы опубликовать представление на панель ***Содержимое*** перейдите к пункту ***Представление > Опубликовать в Содержимое*** на панели инструментов.



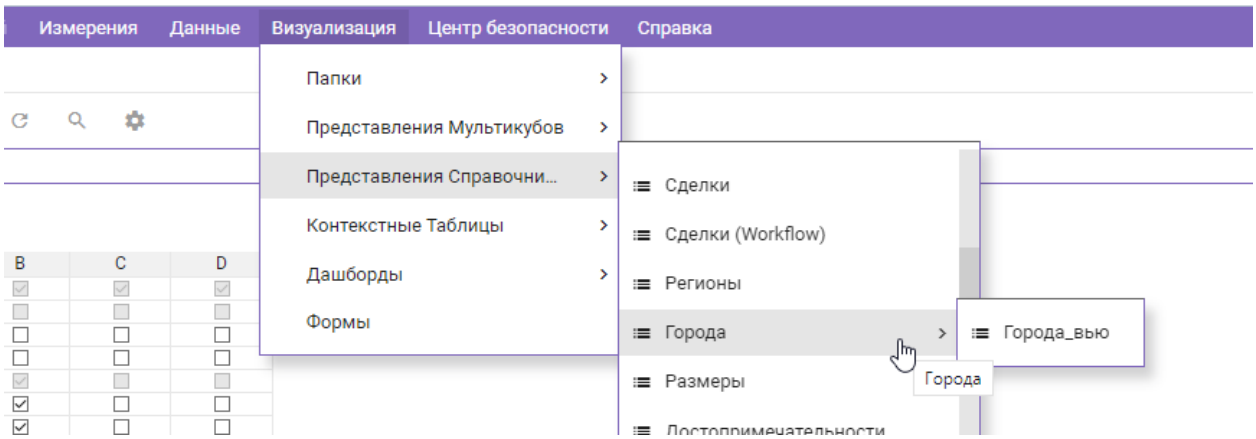
Справочник и его представления отобразятся на панели.



Чтобы удалить ранее опубликованный справочник и его представления из панели ***Содержимое*** откройте соответствующий справочник и перейдите к пункту ***Представление > Удалить из Содержимого*** на панели инструментов.

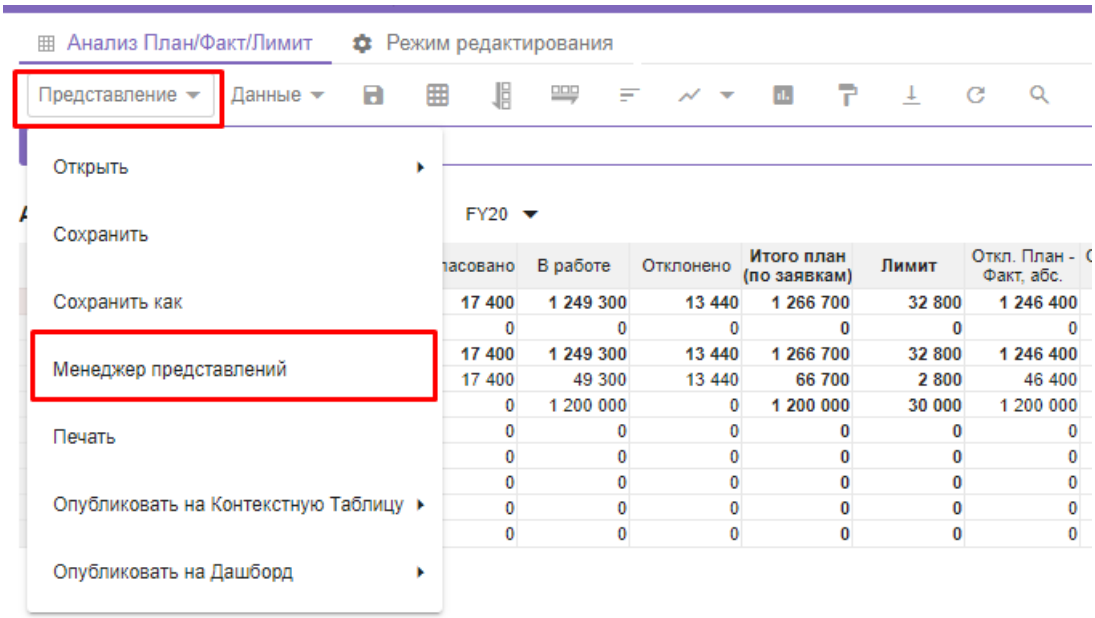


Перейти к нужному представлению также можно, воспользовавшись пунктом главного меню ***Визуализация > Представления справочников.***



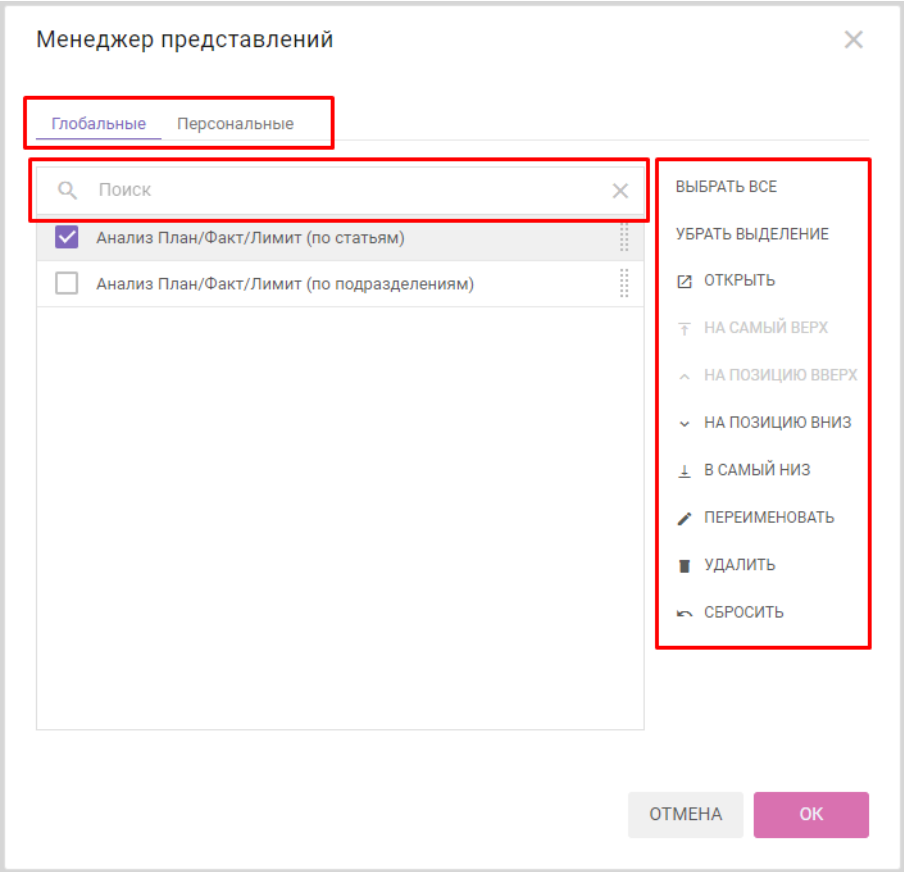
5.6.1. Менеджер представлений

Для управления представлениями мультикуба / справочника перейдите к пункту ***Представление > Менеджер представлений*** на панели инструментов.



В открывшемся диалоговом окне на вкладке *Глобальные* отображены все глобальные представления, на вкладке *Персональные* – персональные.

Для быстрого поиска нужного представления в строке поиска введите название (или его часть).



Перемещать представления также можно ухватившись за многоточие, напротив названия соответствующего представления, перетягивая его в нужное место в списке.

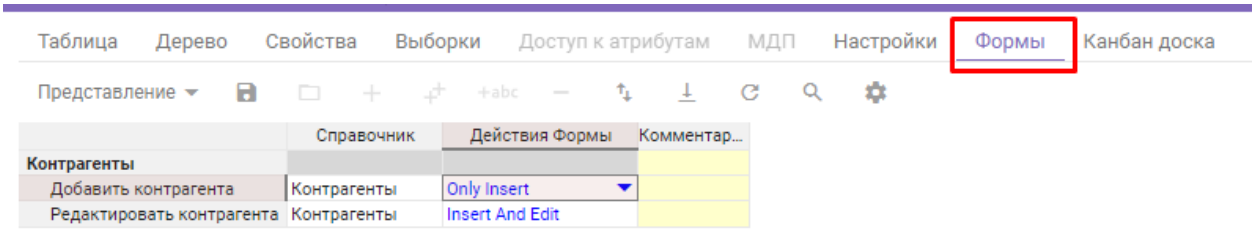
Отметьте галкой нужные представления и воспользуйтесь меню менеджера представлений.

Подтвердите изменения, нажав **ОК**.

5.7. Формы

Формы – формы ввода/редактирования элементов справочников.

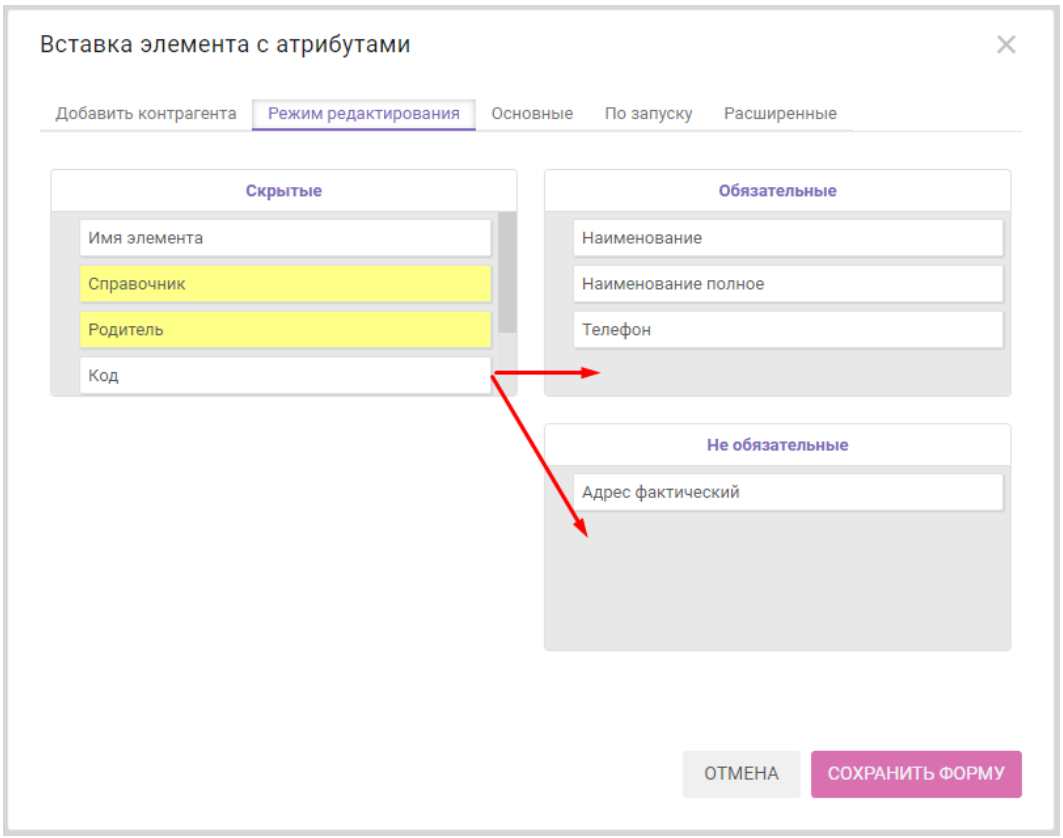
Чтобы добавить форму для ввода и/или редактирования элементов справочника, откройте нужный справочник и перейдите на вкладку *Формы*.



Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах;

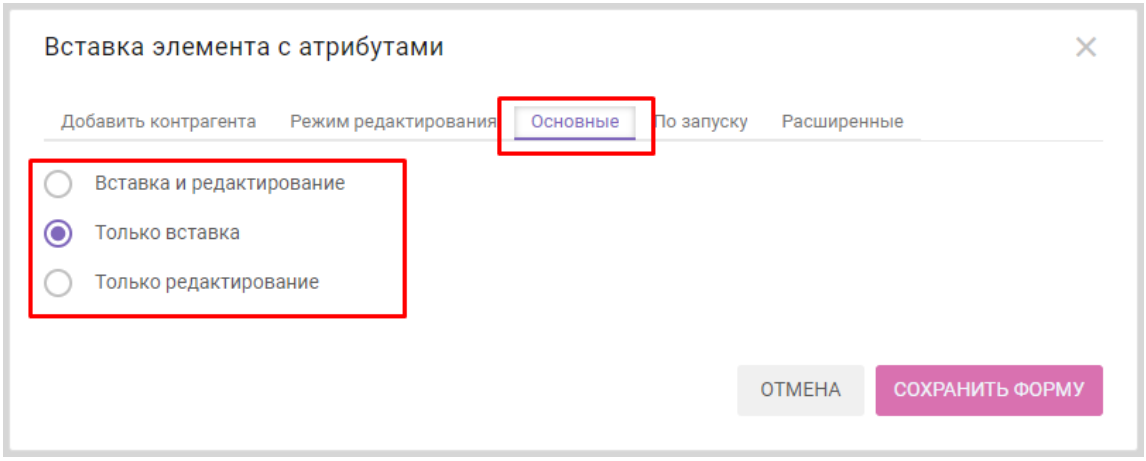
Значок	Описание
	> Опубликовать на Дашборд Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы
	Открыть выбранную форму
	Добавить одну форму с системным наименованием
	Добавить несколько форм с системными наименованиями
+abc	Добавить формы с пользовательскими наименованиями
	Удалить выбранную форму
	Изменить местоположение выбранной формы относительно других
	Экспортировать таблицу с ее свойствами в XLSX
	Обновить содержимое таблицы
	Поиск по заголовкам таблицы
	Настроить панель инструментов

Откройте нужную форму и перейдите в *Режим редактирования*.



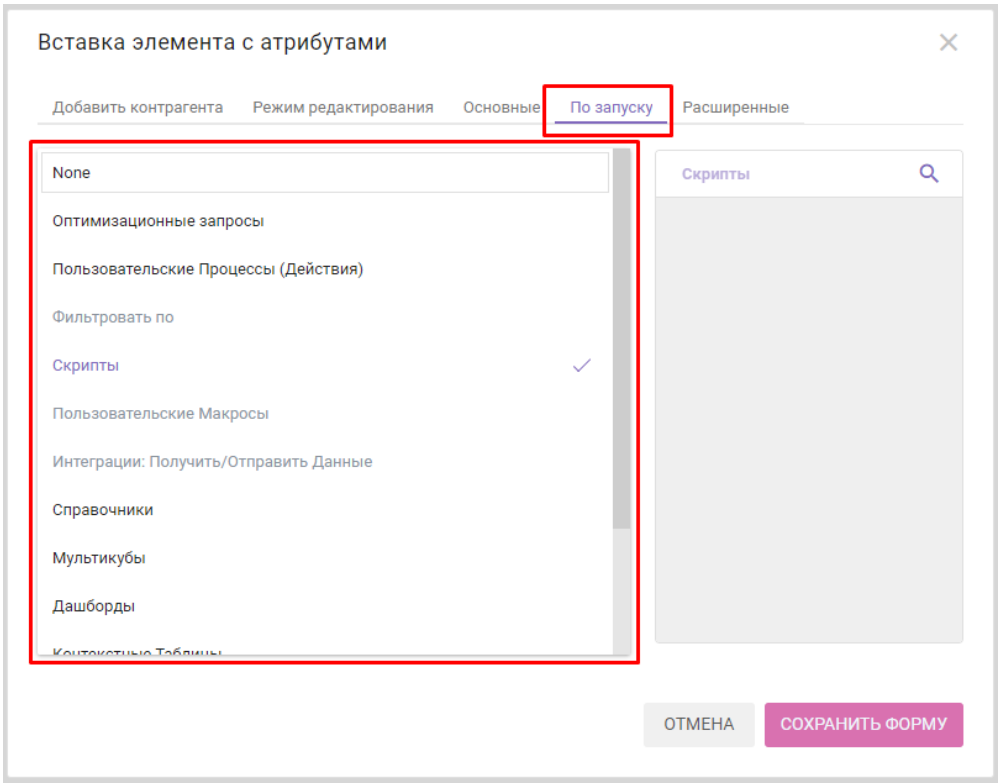
Переместите свойства элементов справочника в соответствующие поля: *Скрытые* – для скрытых свойств, *Обязательные* – для обязательных к заполнению, *Необязательные* – для необязательных к заполнению.

На вкладке Основные выберите тип формы (для вставки и редактирования элементов, только вставки, только редактирования), отметив соответствующий пункт.

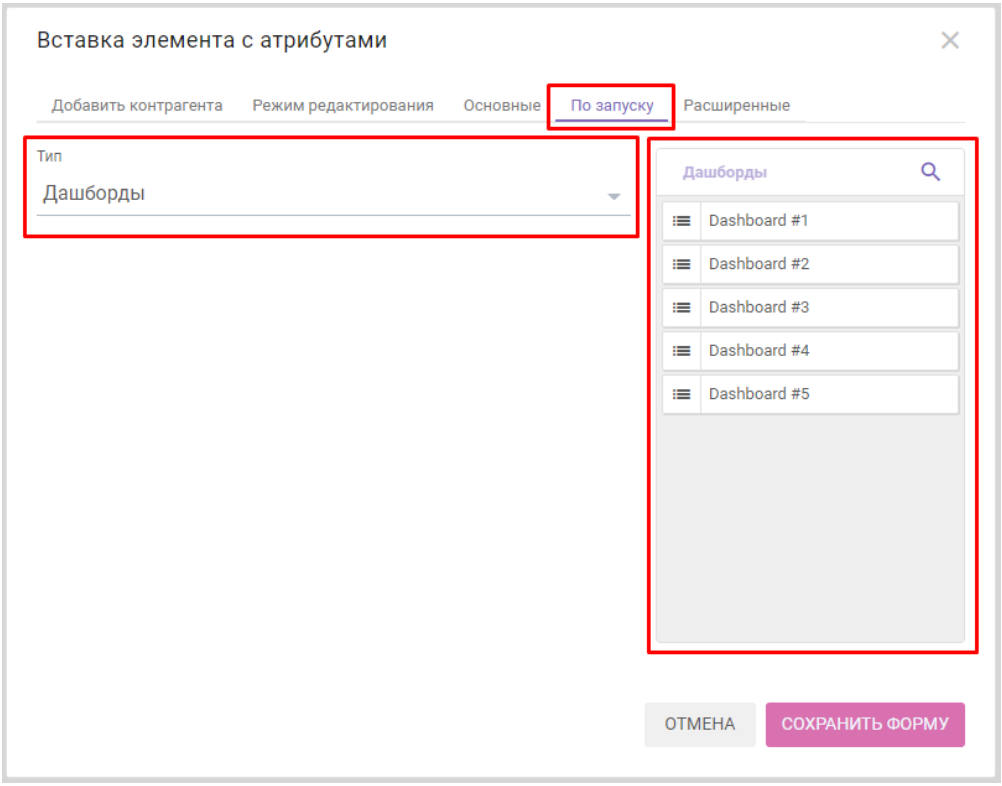


На вкладке *По запуску*, при необходимости, выберите действие, которое будет исполняться при добавлении/редактировании элемента через форму:

- запуск оптимизационного запроса;
- запуск пользовательского процесса (действия);
- запуск скрипта;
- открытие справочника;
- открытие мультикуба;
- открытие дашборда;
- открытие контекстной таблицы.



Выбрав тип, определите соответствующий элемент.



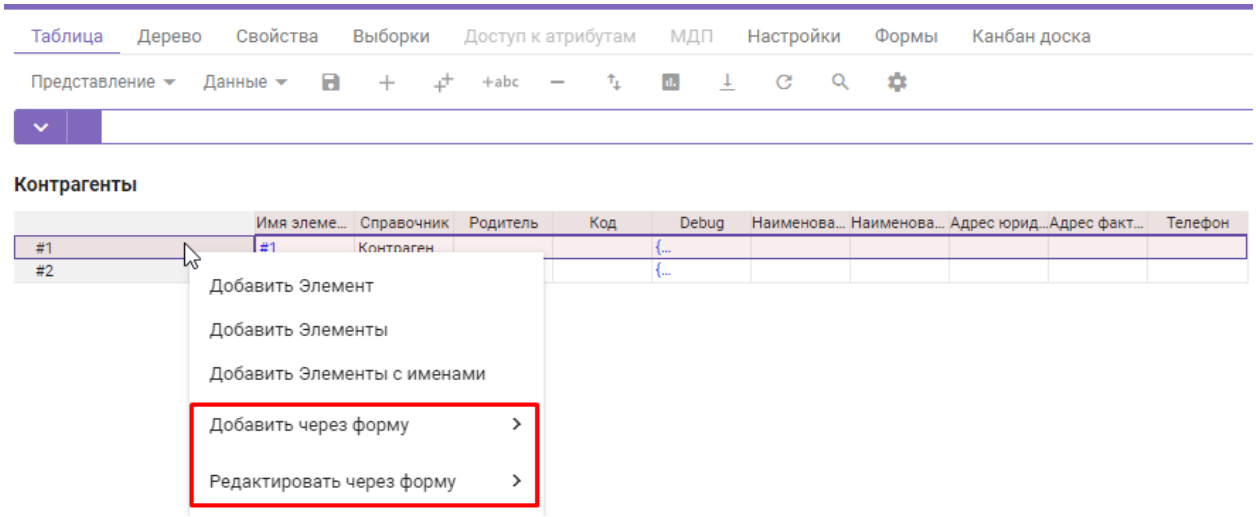
Подтвердите, нажав ***«Сохранить форму»***.

В столбце ***Действия Формы*** напротив соответствующей формы также можно изменить тип формы, выбрав соответствующий тип из выпадающего списка.

Формы типа **Только вставка** будут отображаться только в пункте контекстного меню ***Добавить через форму***.

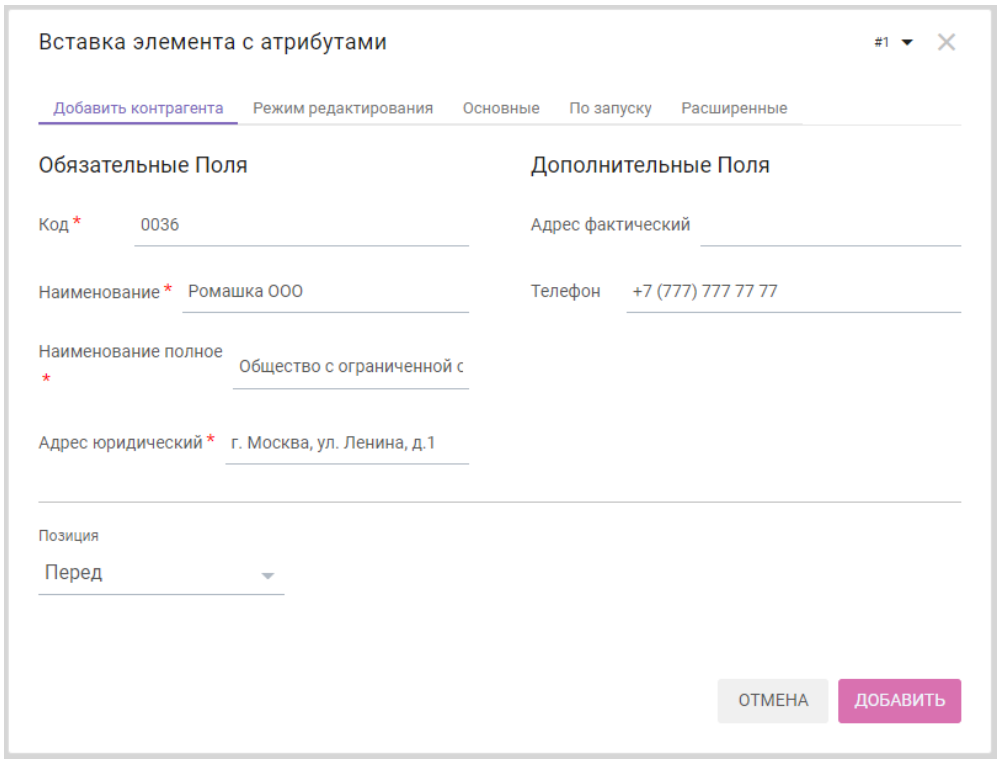
Формы типа **Только редактирование** будут отображаться только в пункте контекстного меню ***Редактировать через форму.***

Формы типа Вставка и Редактирование будут отображаться в пунктах контекстного меню *Добавить через форму / Редактировать через форму*.



Для добавления элемента в справочник через форму ввода выберите пункт контекстного меню ***Добавить через форму***, щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку элемента справочника и

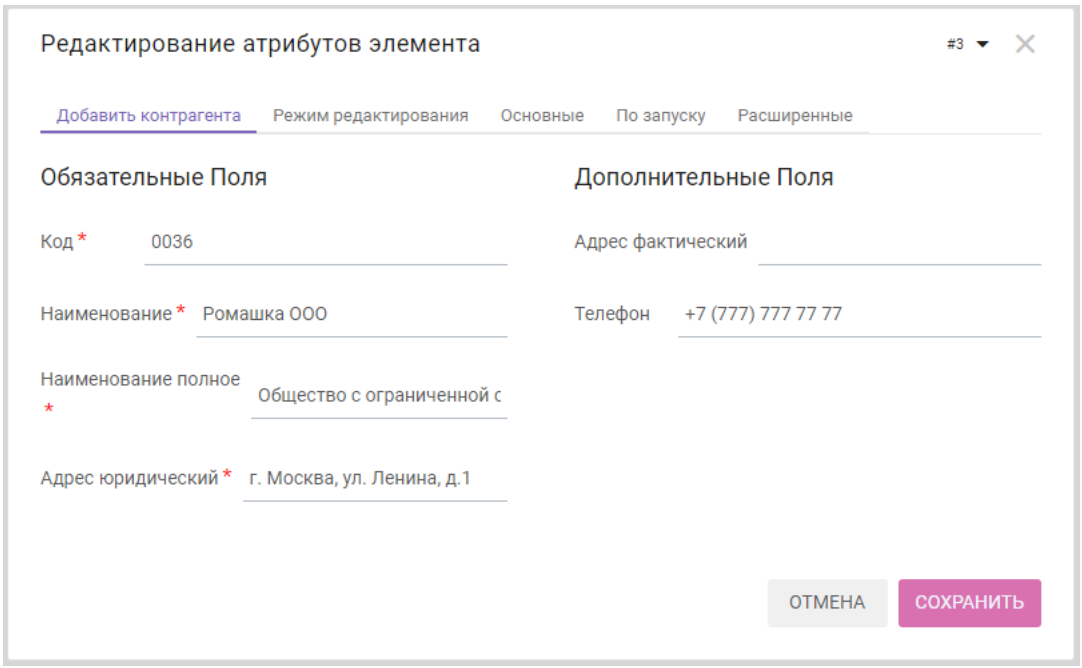
выберите нужную форму. В открывшемся окне формы заполните нужные поля и выберите позицию для вставки элемента, подтвердите, нажав ***«Добавить»***.



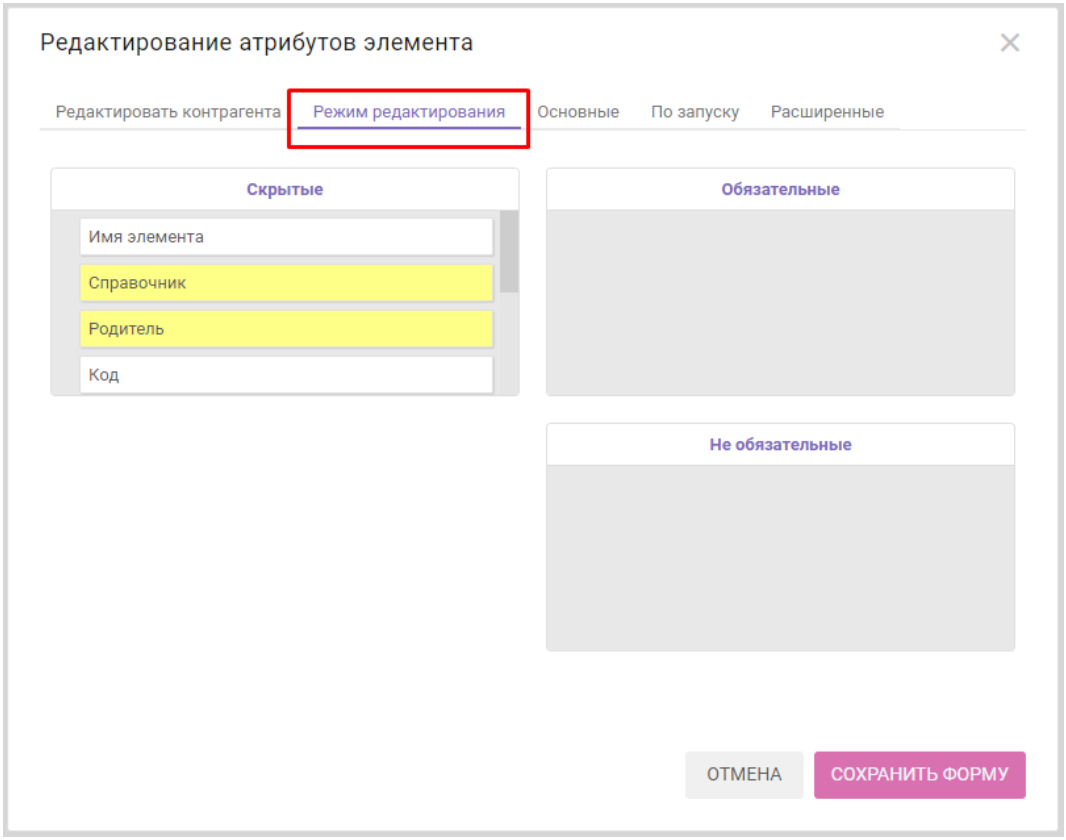
Для редактирования элемента справочника щелкните правой мышкой по заголовку соответствующего элемента, выберите пункт контекстного меню ***Редактировать через форму*** и выберите нужную форму из списка.

В открывшемся окне формы в правом верхнем углу, из выпадающего списка, Вы можете выбрать другой элемент для редактирования.

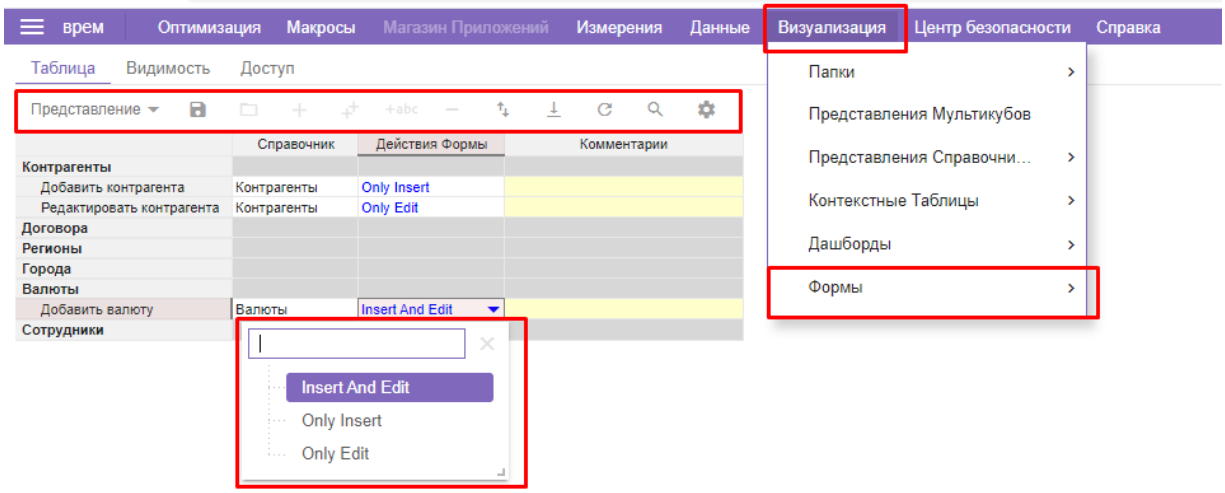
Заполните необходимые поля, сохраните изменения, нажав ***«Сохранить»***.



Для редактирования полей формы перейдите в *Режим редактирования* формы.



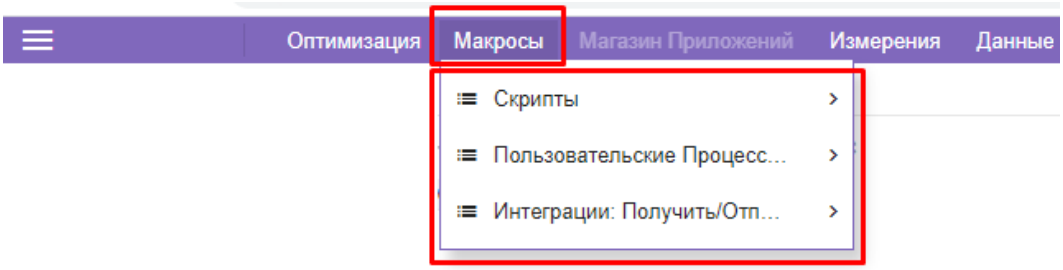
Перейти к управлению формами всех справочников можно через пункт главного меню ***Визуализация › Формы***.



6. МАКРОСЫ

Система предоставляет возможность автоматизировать часто выполняемые задачи с помощью макросов. Макрос – набор команд и инструкций, группируемых вместе в виде единой команды для автоматического выполнения задачи.

Макросы доступны из пункта главного меню ***Макросы ›***



6.1. Скрипты

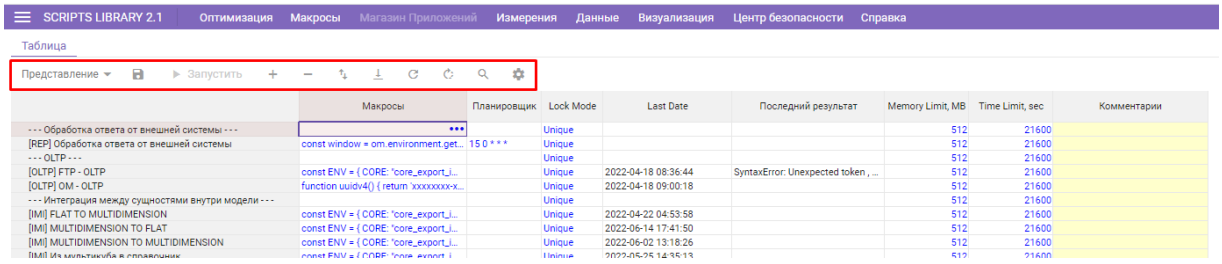
С помощью скриптов (сценариев) можно автоматизировать часто выполняемые пользователем задачи или заменить работу некоторых функций (например, FIRSTNONBLANK).

Обычные скрипты действуют внутри модели. *Интеграционные* – за пределами модели, позволяют забирать или передавать с FTP или DWH (OLTP) данные или команды (запросы SELECT, UPDATE и т.п.). *Комбинированные* – совмещают возможности обычных и интеграционных скриптов.

Написание скриптов происходит на языке программирования *JavaScript V8* (V8 – движок/интерпретатор, считывающий и исполняющий исходный код на JavaScript).

С обучающими материалами по JavaScript можно ознакомиться по ссылке https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript

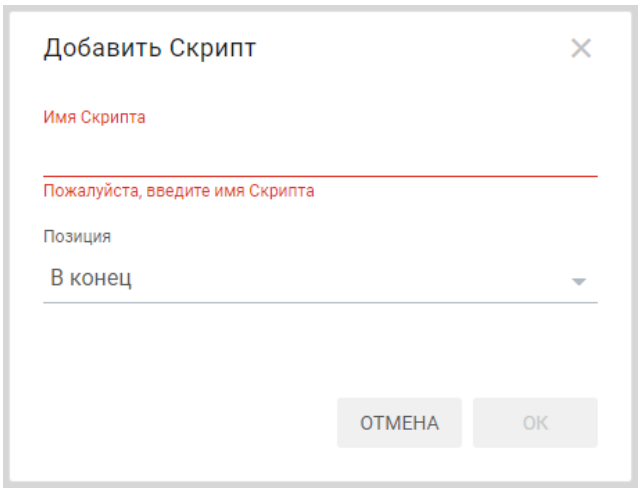
Для написания скрипта перейдите к пункту главного меню ***Макросы › Скрипты.***



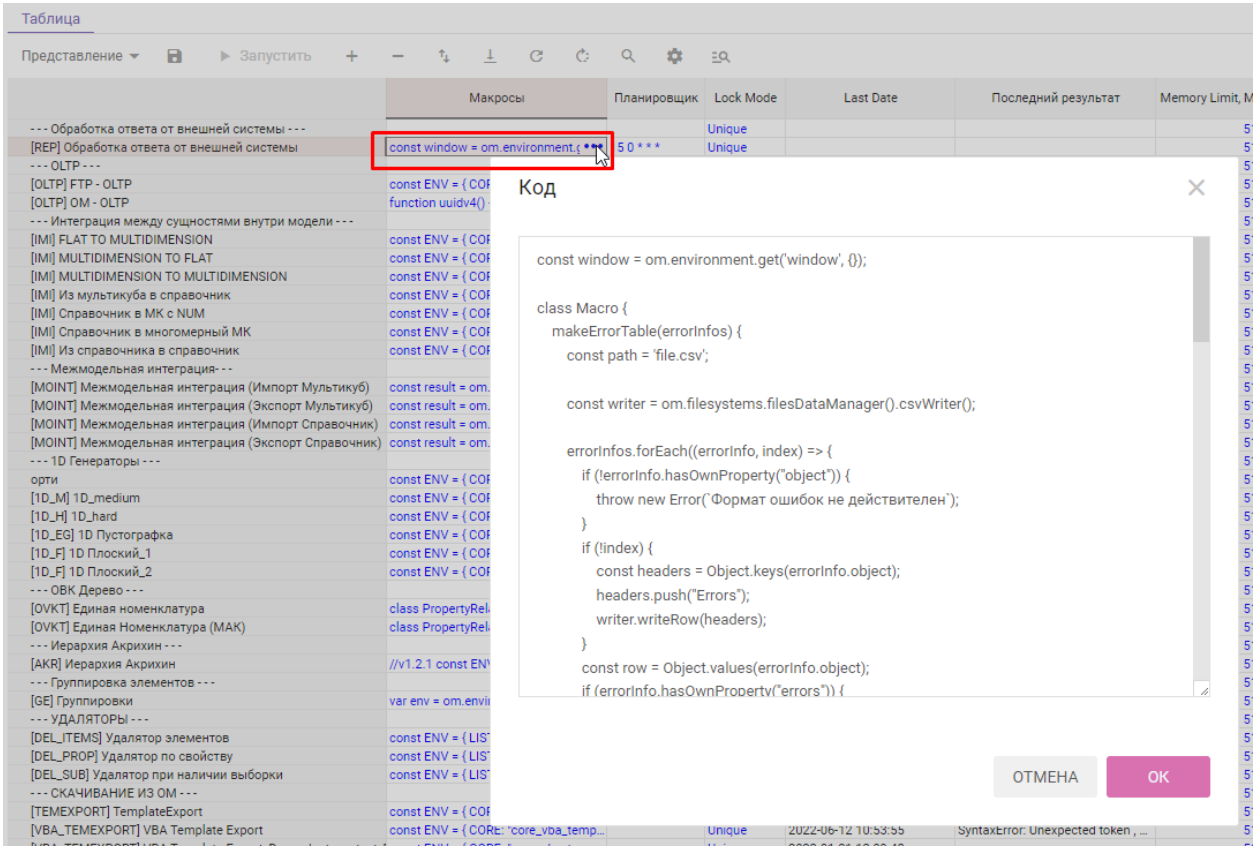
Значок	Описание
Вид	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы

Значок	Описание
▶ Запустить	Запустить выбранный скрипт
+	Добавить скрипт
—	Удалить выбранный скрипт
⇅	Изменить местоположение выбранного скрипта относительно других
⤓	Экспортировать таблицу скриптов с их свойствами в XLSX
↻	Обновить содержимое таблицы
🔍	Поиск по заголовкам строк таблицы
⚙	Настроить панель инструментов

Добавьте скрипт, через диалоговое окно *Добавить Скрипт,* введите его название и определите позицию вставки, подтвердите, нажав **ОК.**



Ввод и редактирование команды, которую будет исполнять скрипт, происходит через диалоговое окно *Код*, которое открывается в колонке ***Макросы*** напротив соответствующего скрипта.



В коде допускаются комментарии. Комментарии должны обозначаться специальными символами:

1) /* комментарий с переносом
строки*/
2) // комментарий

Планировщик позволяет установить запуск скрипта по расписанию в Cron-формате.

Lock Mode позволяет установить следующие режимы блокировки для работы скриптов:

- **Shared** – режим, позволяющий скриптам работать параллельно. Например, три пользователя одновременно совершают импорт из 1С в мультикубы, установив для всех трех скриптов режим Shared, импорты будут проходить параллельно.
  Если скрипт с режимом Shared начнет изменять мета-данные, например, добавлять элементы в справочник, то система выдаст ошибку. То есть режим блокировки Shared необходимо устанавливать только для тех скриптов, которые не изменяют мета-данные модели.
  Скрипт с режимом Shared не позволяет параллельно изменять мета-данные, то есть если *Пользователь_1* делает импорт из 1С в мультикуб, *Пользователь_2* добавляет элементы в справочник, то *Пользователь_2* будет ждать, пока пользователь_1 не закончит импорт.
- **Unique** - монопольная блокировка. Позволяет скриптам работать параллельно, аналогично режиму Shared, а также дает возможность менять мета-данные. Скрипт с таким режимом блокировки может менять мета-данные и не выдаст ошибку как в случае с Shared.
  Режим блокировки Unique не позволяет параллельно использовать скрипты с аналогичным режимом блокировки. Два скрипта, которые изменяют мета-данные, не могут работать одновременно.
  Режим блокировки Unique, позволяет существовать другим запросам в режимом Shared, до тех пор, пока Unique запрос не повысит свою блокировку до Complete стадии. То есть

импорт из 1С в мультикуб и импорт из 1С в справочник могут выполняться параллельно до определенного этапа.

- **Complete** – Системный режим, недоступный для выбора. Используется для блокировки модели в момент применения изменений системой.
- **Custom** – отсутствие блокировки. Каждый скрипт во время работы запрашивает определенный режим блокировки. Скрипт, который добавляет элементы в справочник, должен запрашивает блокировку на запись и чтение в момент стадии Complete. Режим блокировки Custom предполагает, что скрипт не задействует модель и не требует никакой блокировки. Например, при импорте из FTP в OLTP модель система не задействована, и, при выборе режима блокировки Custom, скрипт будет работать параллельно т.е. пользователи смогу ходить по модели, смогут вносить числа, смогут добавлять элементы в справочник. Если бы мы, например, поставили такому скрипту тип блокировки Shared, то пользователей бы не блокировало на чтение, но не было бы возможности изменять мета-данные т.е. добавлять элементы в справочник и т.д. – была бы блокировка на редактирование мета-данных.

! При использовании скриптов, работающих на ядре, необходимо выставить режим блокировки на ядро.

! При выборе режима блокировки Shared, например, на скрипты Core export import, необходимо делать отдельное ядро на скрипты, которые изменяют мета-данные.

Last Date отображает дату и время последнего запуска скрипта.

Последний результат отображает результат исполнения скрипта.

Memory Limit, MB позволяет моделеру с правами администратора задать максимальный объем оперативной памяти, которую скрипт может задействовать при работе.
Значение по умолчанию: 21600 секунд (6 часов).
Пределы: > 1 сек и < 86400 сек (24 часа). При превышении лимитов система выдаст ошибку.

Time Limit, sec позволяет моделеру с правами администратора задать максимально допустимое время работы скрипта.
Значение по умолчанию 100 МБ.
Пределы: > 1 МБ и < 2048 МБ. При превышении лимитов система выдаст ошибку.

Колонка **Комментарии** позволяет ввести пользовательский комментарий к скрипту.

Для запуска нужного скрипта, выберите его в списке и нажмите кнопку ***Запустить*** на панели инструментов.

Выполнение скриптов также можно запустить при нажатии на *Кнопку, опубликованную на дашборде* или *Пользовательскую кнопку* на панели инструментов, задав *Кнопке* необходимые настройки.

С готовыми примерами скриптов можно ознакомиться в модели ***Macros, Scripts & Configs Examples***.

6.1.1. Cron-формат

Cron-формат это простой, но мощный и гибкий способ описания времени и периодичности действий.

Традиционный cron-формат состоит из пяти полей, разделенных пробелами:

<Минуты> <Часы> <Дни_месяца> <Месяцы> <Дни_недели>

```
* * * * *
| | | | |
| | | | +----- Дни недели (диапазон: 1-7)
| | | +------- Месяцы (диапазон: 1-12)
| | +--------- Дни месяца (диапазон: 1-31)
| +----------- Часы (диапазон: 0-23)
+------------- Минуты (диапазон: 0-59)
```

Любое из пяти полей может содержать символ * (звездочка) в качестве значения. Это означает полный диапазон возможных значений, например, каждая минута, каждый час и т. д.

Любое из полей может содержать список значений, разделенных запятыми (например, *1,3,7*) или интервал (поддиапазон) значений, обозначаемый дефисом (например, *1-5*).

После звездочки (*) или интервала можно с помощью символа / указать шаг значений. Например, *0-23/2* может использоваться в поле «Часы» для указания того, что действие должно происходить каждые два часа (альтернатива из старого варианта - *0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22*), значение **/4* в поле «Минуты» означает, что действие, должно происходить каждые четыре минуты, *1-30/3* - это то же, что и *1,4,7,10,13,16,19,22,25,28*.

В полях «Месяцы» и «Дни недели» можно вместо числовых значений использовать сокращенные до трех букв названия месяцев (*Jan*, *Feb* ... *Dec*) и дней недели (*Mon*, *Tue* ... *Sun*).

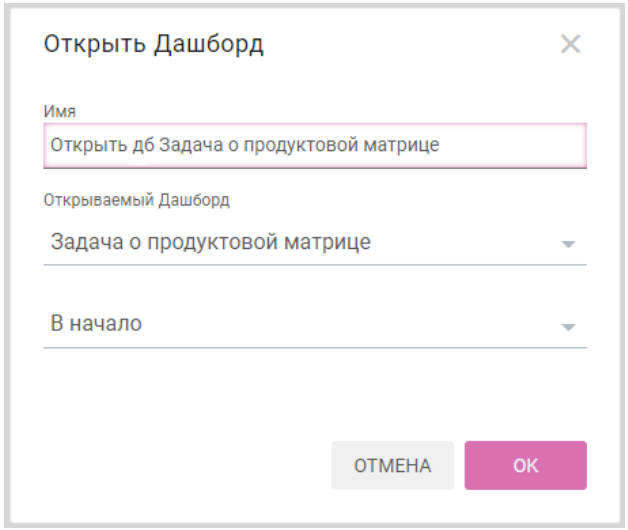
Пример	Описание
* * * * *	Каждую минуту
59 23 31 12 5	За минуту до конца года, если последний день года - пятница
59 23 31 Dec Fri	
45 17 7 6 *	Каждый год 7-го июня в 17:45
0 12 * * 1-5 (0 12 * * Mon-Fri)	В полдень по рабочим дням
* * * 1,3,5,7,9,11 *	Каждую минуту в январе, марте, мае, июле, сентябре ноябре
0 9 1-7 * 1	Первый понедельник каждого месяца, в 9 утра
0 0 1 * *	В полночь, первого числа, каждый месяц
* 0-11 * *	Каждую минуту до полудня
* * * 1,2,3 *	Каждую минуту в январе, феврале и марте
* * * Jan,Feb,Mar *	
0 0 * * *	Каждый день в полночь
0 0 * * 3	Каждую среду в полночь

! При установке исполнения скрипта на определенное время, стоит учитывать, что время на сервере и компьютере может не совпадать. Время для запуска скрипта, должно быть установлено относительно времени на сервере.

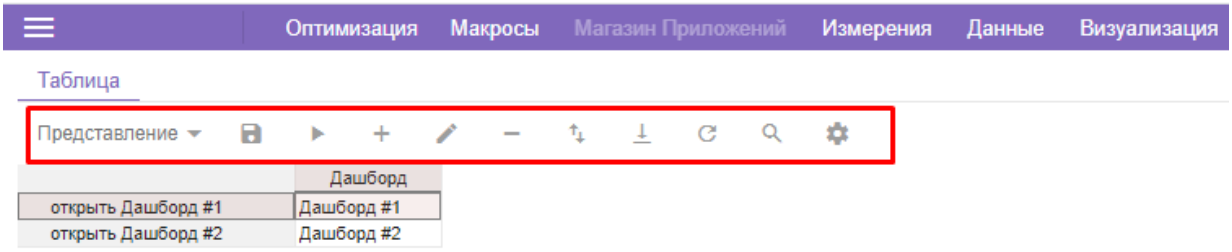
6.2. Пользовательские процессы (Действия)

6.2.1. Открыть

Для автоматизации открытия дашборда перейдите к пункту главного меню ***Макросы › Пользовательские процессы (Действия) › Открыть***. Чтобы создать новый макрос, нажмите кнопку ***Добавить***. В появившемся окне введите название, выберите из выпадающего списка нужный дашборд и определите позицию вставки.



Для запуска нужного макроса выберите его в списке и нажмите кнопку ***Запустить*** на панели инструментов.



Ниже представлено меню для работы с макросами и предназначение каждого значка.

Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.

Значок	Описание
	Сохранить вид таблицы
	Запустить выбранный макрос
	Добавить макрос
	Изменить макрос
	Удалить выбранный макрос
	Изменить местоположение выбранного макроса относительно других
	Экспортировать таблицу макросов с их свойствами в XLSX
	Обновить содержимое таблицы
	Поиск по заголовкам строк таблицы
	Настроить панель инструментов

6.3. Интеграции

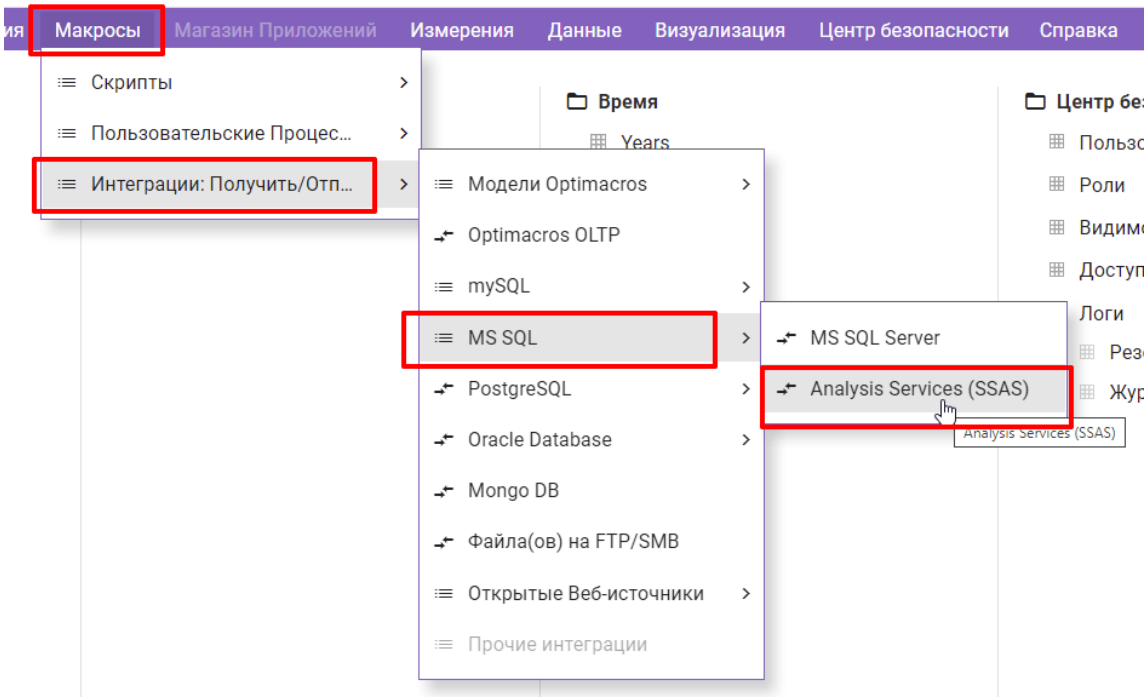
6.3.1. MS SQL

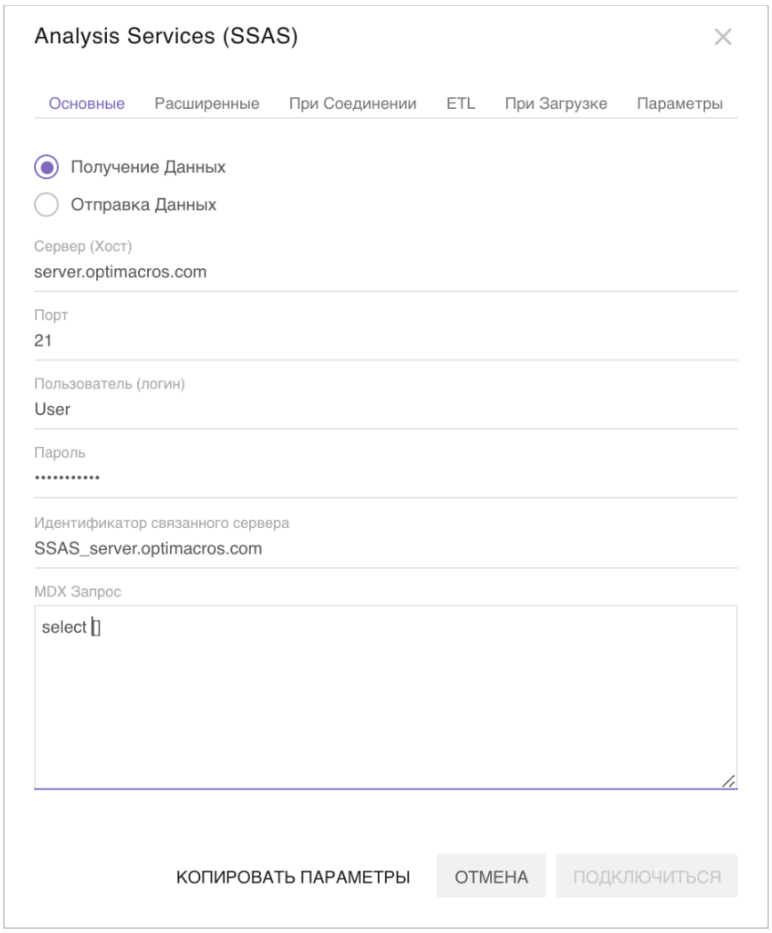
В пункте главного меню ***«Макросы» -> «Интеграции: Получить/Отправить***» настраивается подключение со смежными ИС с помощью готовых интеграций (коннектров).

Коннекторы – это готовая библиотека соединений, которые при необходимости добавляются в модель, и могут использоваться непосредственно с интеграционными модальными окнами (Get/Send модальные окна).

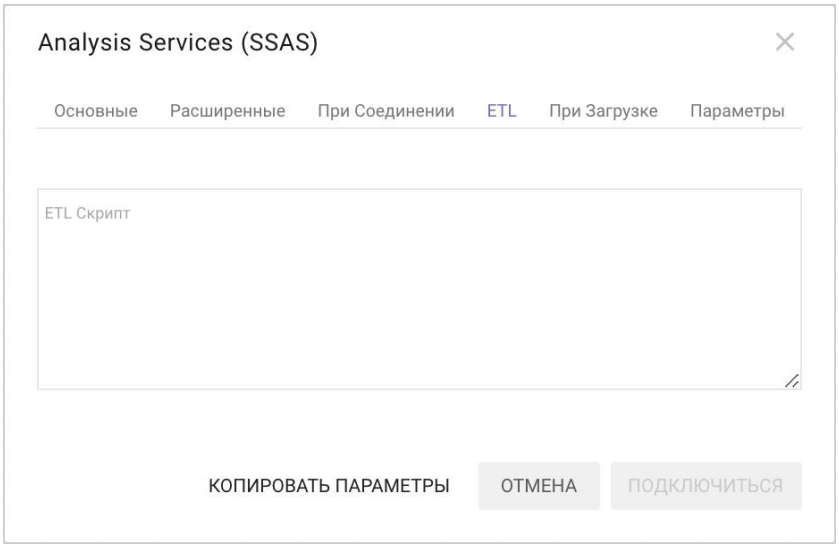
Готовый коннектор выдается при использовании Prod-лицензий, для целей демонстрации возможностей системы предоставляется тестовый коннектор на примере MS SQL.

Подключение настраивается с помощью интеграционных модальных окон через интерфейс, например: ***«Макросы» -> «Интеграции: Получить/Отправить*** **-> «MS SQL» -> «Analysis Services (SSAS)»**

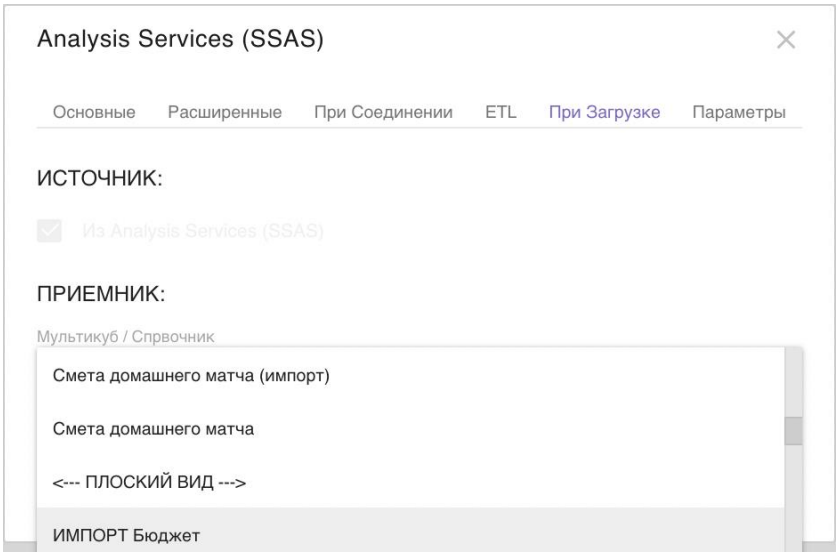




При необходимости трансформации данных в процессе загрузки данных можно добавить ETL скрипт.



Во вкладке **«При Соединении»** добавляется коннектор, а во вкладке **«При Загрузке»** задается мультикуб-приемник в случае получения данных.



Для интеграции с системами, с которыми ранее не было интеграций, а также при необходимости трансформации данных в процессе приема данных, на практике чаще всего применяются интеграционные скрипты.

6.3.2. OLTP на основе ClickHouse

Наряду с возможностью подключения OM к OLTP на основе MySQL существует возможность подключения к OLTP на основе ClickHouse.

В настоящее время доступен интерфейс в виде командной строки ClickHouse, что требует знания синтаксиса ClickHouse.

Тестирование показало более быструю работу ClickHouse с большим объемом данных в сравнении с MySQL.

Подключение

Подключение к ClickHouse осуществляется так же, как к MySQL.

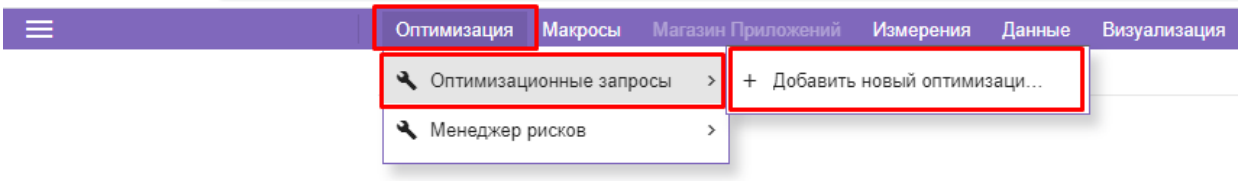
OLTP поставляется с каждым воркспейсом, но по умолчанию выключено. Для подключения OLTP на основе ClickHouse необходимо обратиться на https://support.optimacros.com/.

7. ОПТИМИЗАЦИЯ

7.1. Оптимизационные запросы

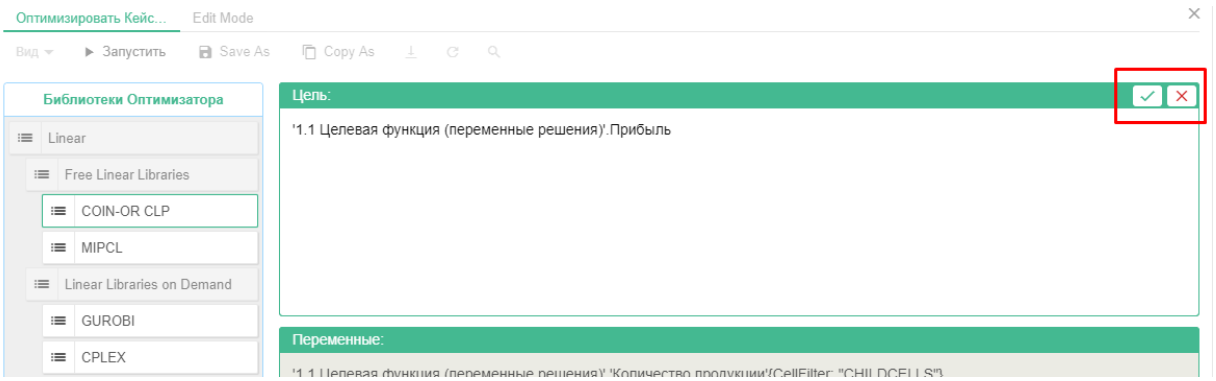
Оптимизационные запросы позволяют найти оптимальное решение задачи с учетом заданных пользователем ограничений.

Чтобы добавить оптимизационный запрос, перейдите к пункту главного меню ***Оптимизация › Оптимизационные запросы › Добавить новый оптимизационный запрос.***



- В открывшемся редакторе необходимо выбрать соответствующую методу решения задачи библиотеку для оптимизации на панели слева или воспользоваться поиском, нажав на значок , а также заполнить следующие поля:*Цель/Target* – для ввода целевого куба,
- *Переменные/Variables* – для ввода изменяемых кубов (переменных решений),
- *Ограничения/Constraints* – для ввода ограничений.

Ввод в редактор оптимизационных запросов осуществляется аналогично вводу в редактор формул. Для выбора куба, находясь в редакторе, перейдите к нужному мультикубу и выберите соответствующий куб, щелкнув по его заголовку, подтвердите, нажав . Для отмены изменений, нажмите .



При необходимости ввода нескольких кубов (например, переменных) или выражений (ограничений), вводите каждый новый куб/выражение с новой строки.

Примеры синтаксиса при заполнении полей оптимизационных запросов

Цель/Target

! Требуется только одна клетка.

'Название мультикуба'.'Название куба' – оптимизатор берет значение SuperTotal (по-определению), если отсутствует SuperTotal-элемент, система выдаст ошибку.

Переменные/Variables

'Название мультикуба'.'Название куба' – оптимизатор будет подставлять значения во все клетки.

'Название мультикуба'.'Название куба'{CellFilter:"ALLCELLS"} – оптимизатор будет подставлять значения во все клетки. (!Необходимо убедиться, что Summary/TimeSummary = Input, иначе значения вставятся только в дочерние элементы).

'Название мультикуба'.'Название куба'{Integer: TRUE} – оптимизатор будет подставлять только целочисленные значения во все клетки. *(ограничение действует только для поля Переменные)*

'Название мультикуба'.'Название куба'{CellFilter:"SUPERTOTAL"} – оптимизатор будет подставлять значения в SuperTotal. *(ограничение действует только для поля Переменные)*

'Название мультикуба'.'Название куба'{CellFilter:"CHILDCELLS"} – оптимизатор будет подставлять значения в только дочерние элементы.

'Название мультикуба'.'Название куба'{BooleanFilter:'Boolean-куб'} – оптимизатор будет подставлять значения, значения которых в Boolean-кубе равны TRUE. (Кубы должны быть совместимы по измерениям).

'Название мультикуба'.'Название куба'[Months : Months.'Jul 20', Versions : Versions.Actual] – оптимизатор будет подставлять значения во все клетки Jul 20 и версии Actual, **[Months : Months.'Jul 20', Versions : Versions.Actual]** - является фильтром.

Допускается смешенный синтаксис:

'Название мультикуба'.'Название куба'[Months : Months.'Jul 20', Versions : Versions.Actual] {Integer: TRUE}

'Название мультикуба'.'Название куба'[Months : Months.'Jul 20', Versions : Versions.Actual] {Integer: TRUE, CellFilter:"CHILDCELLS"}

Ограничения/Constraints

Синтаксис для кубов в выражении, аналогичен описанному выше синтаксису в блоке *Переменные/Variables*.

В выражениях допускается использование следующих операторов:

= (равно числовой константе);
> (больше либо равно числовой константе);
< (меньше либо равно числовой константе).

! Не допускается прямое сравнение двух кубов.

Если необходимо сравнить два куба **'Название мультикуба'.'Название куба' > 'Название мультикуба'.'Название куба2',** используйте промежуточный куб **'Название мультикуба'.'Название куба3'** с разницей первых двух кубов, а в ограничениях укажите условие
'Название мультикуба'.'Название куба3' < 0

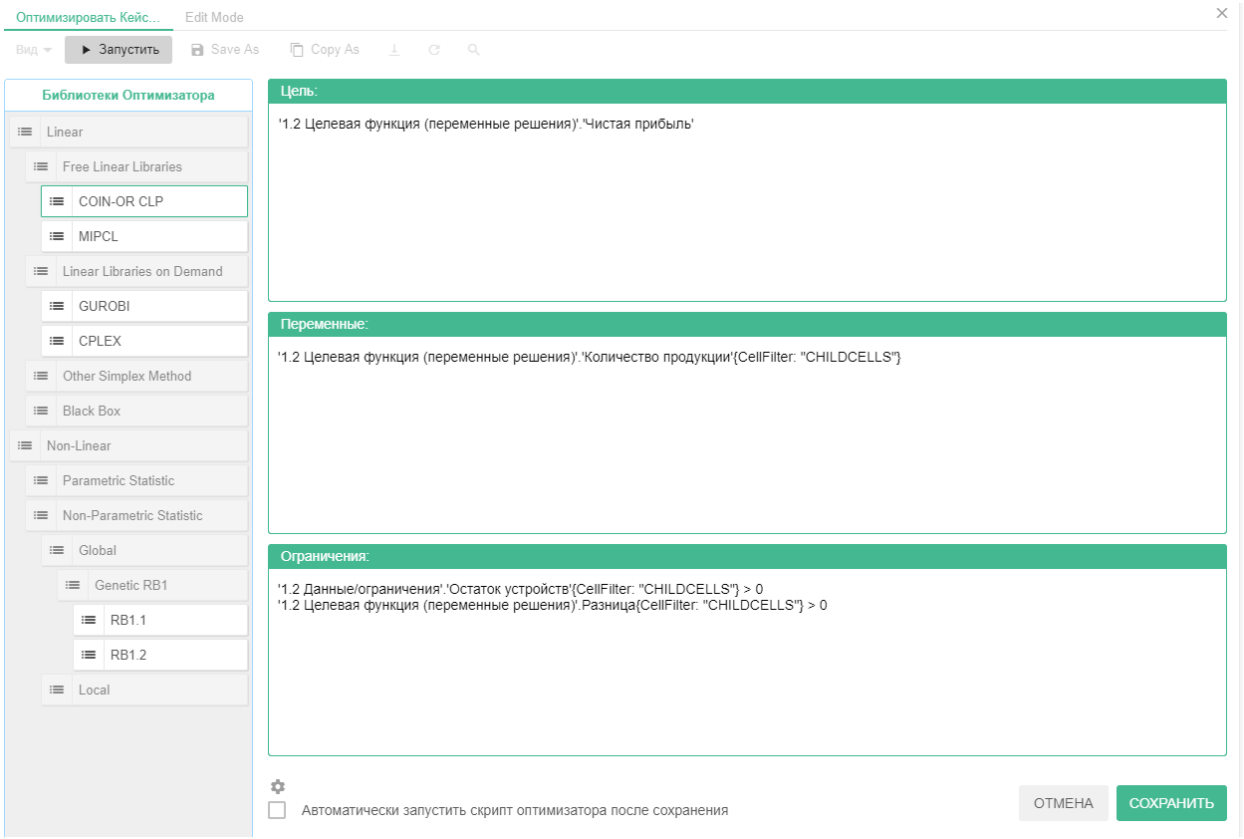
!! Не допускается несколько условий в одном выражении.

Если в ограничении необходимы два условия, например, **0 < 'Название мультикуба'.'Название куба' < 100**, разбиваем его на два выражения
'Название мультикуба'.'Название куба' < 100
'Название мультикуба'.'Название куба' > 0

На данный момент оптимизационные запросы могут быть использованы, если:

- Связи внутри модели линейные (например, нельзя использовать IF THEN ELSE или Summary MIN/MAX/Average)
- Связи целевого куба, кубов переменных и кубов ограничений содержат только поддерживаемые (на данный момент функции), а именно:
    - Числовые константы;
    - + , - , * , / ;
    - Ссылки на NUMBER-куб;
    - Функции SELECT из NUMBER-куба;
    - Функции SUM;
    - Функции DIMENSIONSUM;
    - Функции COLLECT.

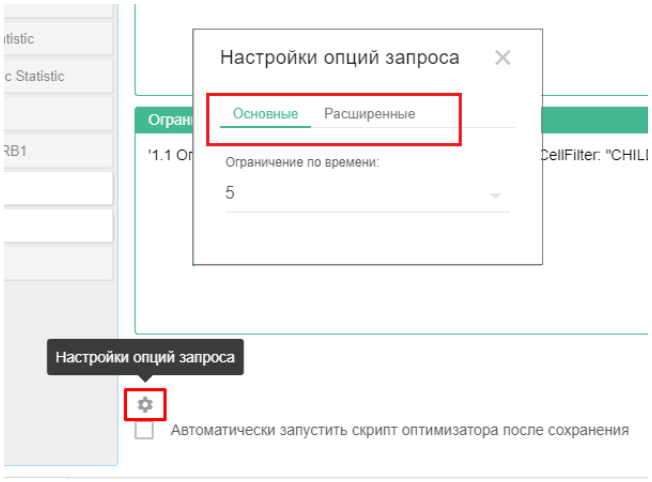
При этом сама модель может содержать и другие функции, и нелинейные операторы, но они не должны влиять на связь переменных, ограничений и целевого куба, то есть должны быть полностью независимыми/изолированными.



При необходимости отметьте пункт Автоматически запустить скрипт оптимизатора после сохранения.

А также задайте в Настройках опций запроса на вкладке Основные:

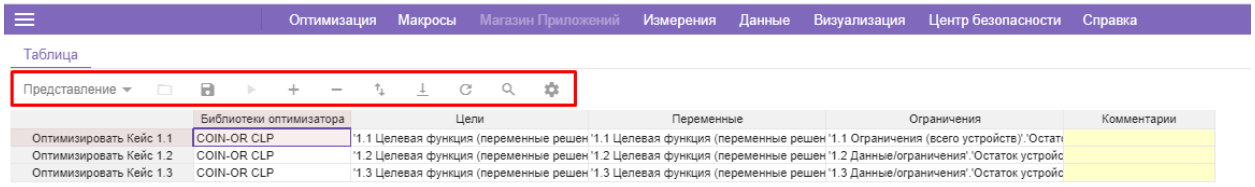
- Ограничение исполнения запроса по времени (в минутах). Если оптимизатор не успеет найти решение за это время, то будут проставлены значения, наиболее близкие к решению, но при этом некоторые ограничения могут не выполниться на вкладке *Расширенные*:
- Допустимое отклонение найденного решения от оптимального (в процентах%). Увеличение этого параметра ускоряет процесс оптимизации, но ухудшает качество решения.



Подтвердите изменения, нажав ***«Сохранить»***.

Для ручного запуска оптимизационного запроса нажмите ***«Запустить»*** на панели инструментов.

Управление оптимизационными запросами модели доступно из пункта главного меню ***Оптимизация › Оптимизационные запросы.***



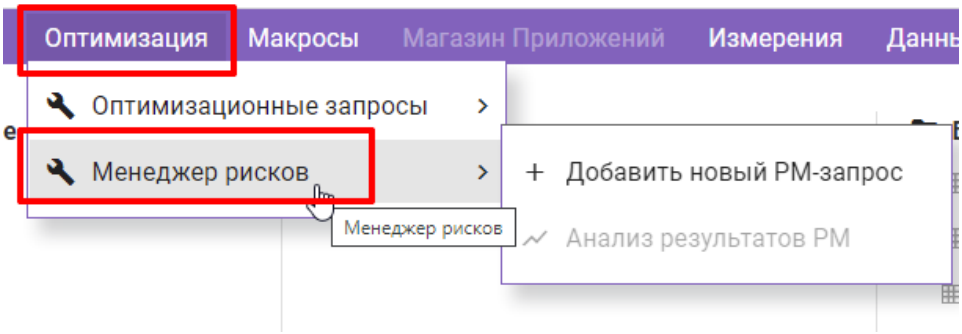
Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Открыть оптимизационный запрос
	Сохранить вид таблицы
	Запустить выбранный оптимизационный запрос
	Добавить оптимизационный запрос
	Удалить выбранный оптимизационный запрос
	Изменить местоположение выбранного запроса относительно других
	Экспортировать таблицу запросов с их свойствами в XLSX
	Обновить содержимое таблицы
	Поиск по заголовкам таблицы
	Настроить панель инструментов

! При необходимости исполнение оптимизационного запроса можно задать по нажатию Кнопки на дашборде или Пользовательской кнопки на панели инструментов.

Описание методов решения задач оптимизации и примеры использования оптимизационных запросов в Optimacros смотрите в модели *OM_Optimizer_Cook Book*.

7.2. Менеджер рисков

Система предоставляет инструменты для решения задач по менеджменту рисков. Менеджер рисков доступен из пункта главного меню ***Оптимизация › Менеджер рисков.***



Менеджер рисков позволяет провести заданное количество пересчётов выбранных кубов модели и сохранить результаты этих пересчётов в отдельные кубы.

! На данный момент (s202) функционал реализован только с помощью скрипта.

Предполагаемое использование

Данный функционал предназначен для симуляции методом Монте-Карло. Предполагается, что в заданных кубах находятся функции, возвращающие случайные величины (RAND_NUMBER, GAUSS). Т.е., на каждой итерации пересчёта результат будет отличаться от других итераций за счет постоянной генерации новых случайных величин.

Подготовка

Для работы скрипта нужны следующие сущности:

1. Куб-генератор — куб, который рассчитывается по функциям–генераторам случайных чисел.
2. Куб-источник — куб, в котором вычисляются определенные значения, куб должен зависеть от куба-генератора, и у него должен быть настроен расчет итогов.
3. Куб-приёмник — вводимый куб, куда скрипт копирует результаты из куба-источника (итоги (консолидирующие элементы), если измерений меньше), куб должен иметь дополнительное измерение — измерение генерации.
4. Измерение генерации — измерение куба-приёмника, в элементы которого последовательно поступают результаты из куба-источника.

Общий вид скрипта:

1. перечисляем пары куб-источник ("sourceCubeCells")— куб-приёмник ("targetCubeName")
2. указываем кубы-генераторы
3. указываем измерение, которое выступает номером итерации и число итераций (заполнение всегда идёт с первой строчки)
4. запускаем генерацию
5. перезапускаем модель

6. выводим сообщение, что всё хорошо

Пример:

```
const params = {
          "mappings": [
            {
              "sourceCubeCells": {
                "cubeName": "'PL HL'.'Доходы'",
                "fixedDimensions": [
                  {"dimensionName": "Months",
                  "dimensionItemNames": ["Dec 21"] }
                  ],
                "filterFormula": ""
              },
              "targetCubeName": "'Результаты PM'.'Доходы'"
            },
            {
              "sourceCubeCells": {
                "cubeName": "'PL HL'.'Расходы'",
                "fixedDimensions": [
                  {"dimensionName": "Months",
                  "dimensionItemNames": ["Dec 21"] }
                  ],
                "filterFormula": ""
              },
              "targetCubeName": "'Результаты PM'.'Расходы'"
            }
          ],
          "generatorCubeNames": [
            "'Выручка по SKU и Клиентам'.'Объемы'",
                "'PL HL'.'Расходы'"
          ],
          "iterationDimensions": [ "Num 10000" ],
          "maxIterationCount" : 10001
};

Om.riskManager.rawQueryBuilder().setQuery(JSON.stringify(params)).run();

om.common.modelInfo().repair();

console.log("Risk Manager request has generated 10 000 results")
```

Добавление пары источник–приёмник

Пара кубов задаётся внутри квадратных скобок после *“mappings”:[]* с помощью следующей конструкции:

```
{
              "sourceCubeCells": {
                "cubeName": "'МК.куб-источник'",
                "fixedDimensions": [
                  ],
                "filterFormula": ""
              },
              "targetCubeName": "'МК.куб-приёмник'"
            }
```

Пары отделяются друг от друга запятой.

Если необходимо, можно задать определенный срез куба с помощью конструкции, которая помещается внутри квадратных скобок *“fixedDimensions”:[]*

```
{"dimensionName": "ИЗМЕРЕНИЕ",
"dimensionItemNames": ["ЭЛЕМЕНТ"] }
```

Например,

```
{
              "sourceCubeCells": {
                "cubeName": "'МК.куб-источник'",
                "fixedDimensions": [
                      {"dimensionName": "Months",
                      "dimensionItemNames": ["Dec 21"] }
                  ],
                "filterFormula": ""
              },
              "targetCubeName": "'МК.куб-приёмник'"
            }
```

Добавление кубов-генераторов и измерений генерации

Название кубов-генераторов и измерений генерации вписывается через запятую в соответствующих квадратных скобках.

Фильтрация значений куба-источника

С помощью поля *filterFormula* возможно отфильтровать значения, копируемые в куб-приёмник.

! Количество итераций должно быть на 1 больше, чем число элементов в измерении генерации.

!! Для корректного пересчёта функций (RANK) нужен перезапуск модели.

8. УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

Система поддерживает одновременную работу более 250 пользователей с любых устройств через веб-браузер. Каждый пользователь в любое время может актуализировать данные по своей части.

В системе предусмотрено:

- разграничение прав по элементам справочников;
- разграничение прав по атрибутам элементов справочников;
- разграничение доступов Write/ Read/ None.

Write (в системе выделено зеленым цветом): пользователи могут просматривать и редактировать данные, связанные с элементами справочника.

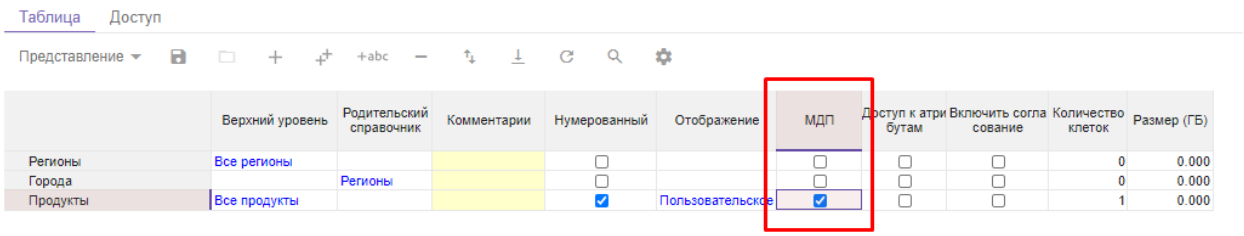
Read (в системе выделено желтым цветом)**:** пользователи могут только просматривать данные, связанные с элементами справочника, но не имеют права их редактировать.

None (в системе выделено красным цветом)**:** пользователи не могут просматривать и редактировать данные, связанные с элементами справочника.

Горячие клавиши **«N», «R», «W»** позволяют изменить значения выделенных ячеек в таблицах, разграничивающих права доступа пользователей, на ***None, Read, Write*** соответственно.

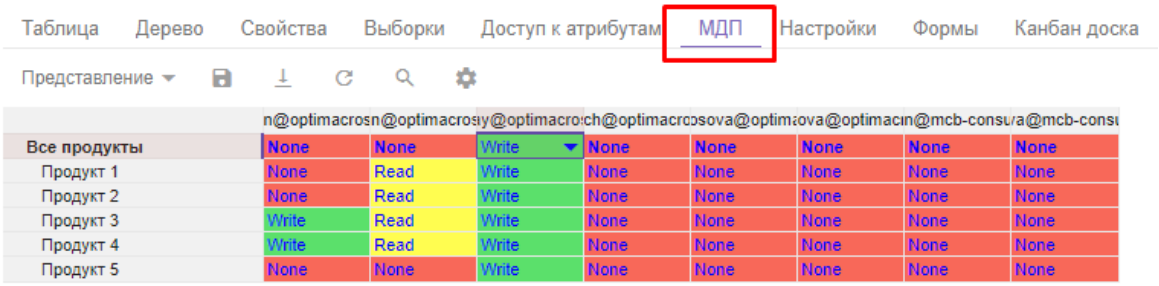
8.1. Разграничение прав доступа на основе элементов справочников, поддерживающих МДП (UAM)

Отметьте в таблице справочников в столбце **МДП** тот справочник, к элементам которого нужно разграничить права пользователей.



! При включении галки в столбце **МДП** всем пользователям автоматически выдается право ***None*** для всех элементов справочника.

Перейдите к нужному справочнику, на вкладке **МДП** отображен список всех пользователей, где Вы сможете разграничить для них доступ к элементам данного справочника.

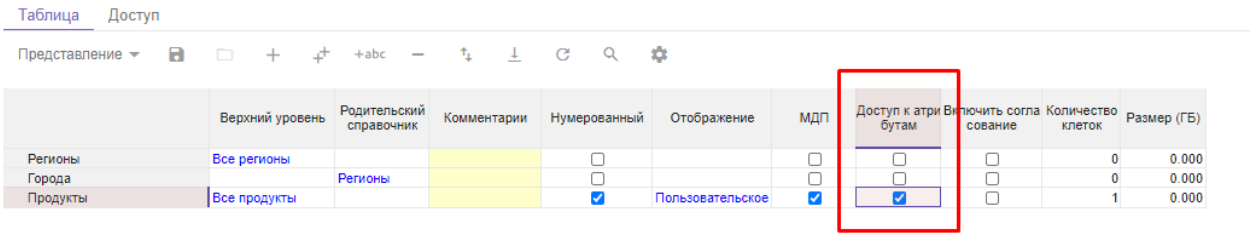


При выдаче прав на родительский элемент, аналогичные права сразу выдаются и на дочерние.

Пользователь, добавивший элемент в справочник автоматически получает право ***Write*** на редактирование данного элемента.

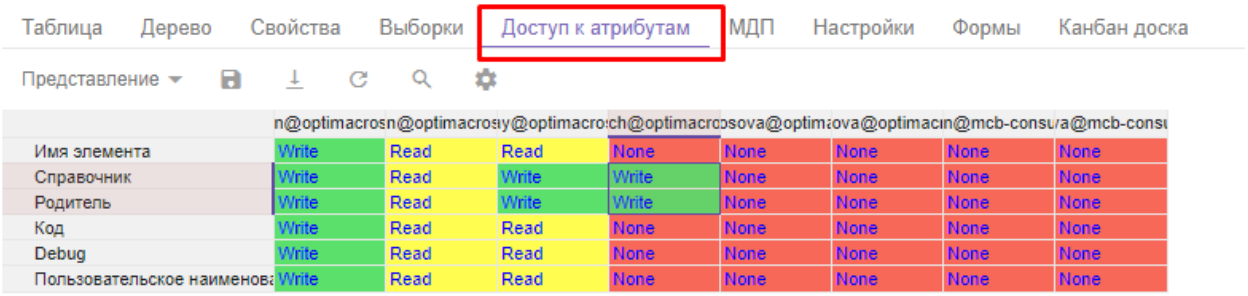
8.2. Разграничение прав доступа на основе атрибутов элементов справочников, поддерживающих Доступ к атрибутам (Attribute Access)

Отметьте в таблице справочников в столбце **Доступ к атрибутам** тот справочник, к атрибутам элементов которого нужно разграничить права пользователей.



! При включении галки в столбце **Доступ к атрибутам** всем пользователям автоматически выдается право ***None*** для всех атрибутов элементов справочника.

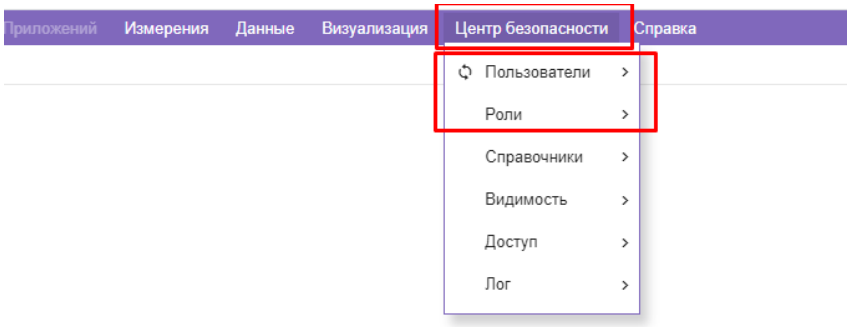
Перейдите к нужному справочнику, на вкладке **Доступ к атрибутам** отображен список всех пользователей, где Вы сможете разграничить для них доступ к атрибутам элементов данного справочника.



Пользователь, добавивший атрибут в справочник автоматически получает право ***Write*** на редактирование данного атрибута.

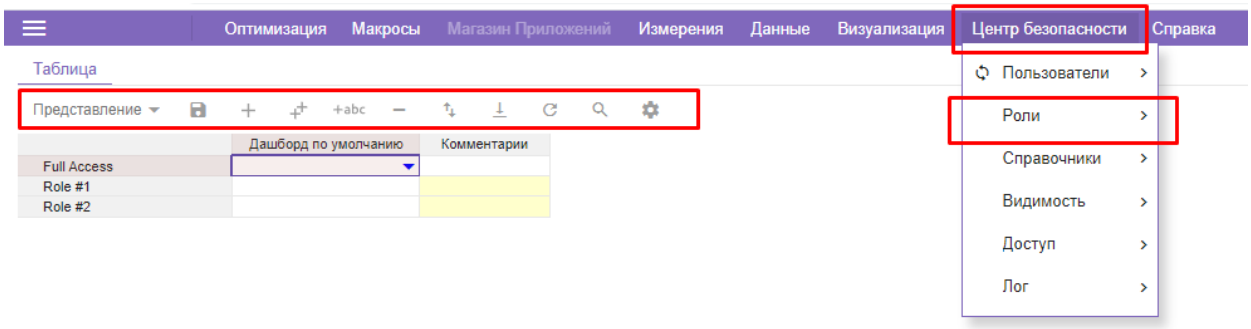
8.3. Разграничение прав по отдельным Пользователям и Ролям

Для управления *Пользователями* и *Ролями* перейдите к пункту главного меню **Центр безопасности.**



Роли обеспечивают гибкий способ управления правами пользователей. Это способ группировки пользователей, которые выполняют одну и ту же бизнес-функцию. Вы можете создать столько ролей, сколько требуется, и назначить разные разрешения доступа к данным для каждой.

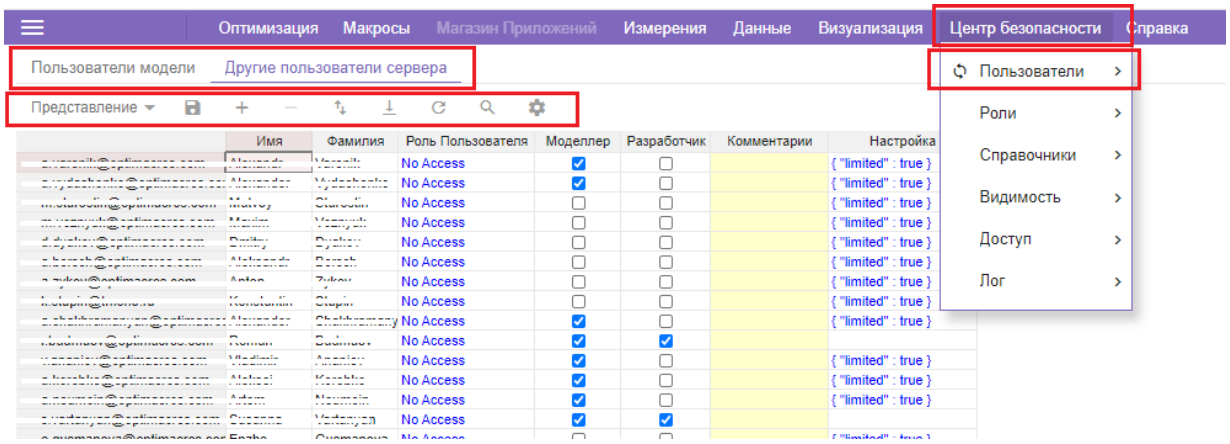
Для создания ролей перейдите к пункту главного меню ***Центр безопасности › Роли***.



Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах. ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде;
	Сохранить вид таблицы
	Добавить одну роль с системным наименованием
	Добавить несколько ролей с системными наименованиями
+abc	Добавить одну или несколько ролей с пользовательскими наименованиями
	Удалить выбранную роль
	Изменить местоположение выбранной роли относительно других
	Экспортировать таблицу ролей с ее свойствами в XLSX
	Обновить содержимое таблицы
	Поиск по заголовкам строк таблицы
	Настроить панель управления

Создав роли, в колонке ***Дашборд по умолчанию***, из выпадающего списка, можно выбрать приветственный дашборд, который будет отображаться при входе в модель у пользователей с соответствующей ролью.

Для управления пользователями перейдите к пункту главного меню ***Центр безопасности › Пользователи.***



Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстные таблицы*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах. ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде;
	Сохранить вид таблицы
+	Добавить пользователя
—	Удалить пользователя
	Поменять порядок пользователей местами
	Экспортировать таблицу с настройками в XLSX
	Обновить содержимое списка пользователей
	Поиск по заголовкам строк таблицы
	Настроить панель инструментов

Список пользователей, имеющих доступ к соответствующей модели, отображен на вкладке ***Пользователи модели***, список остальных пользователей воркспейса отображен на вкладке ***Другие пользователи сервера.***

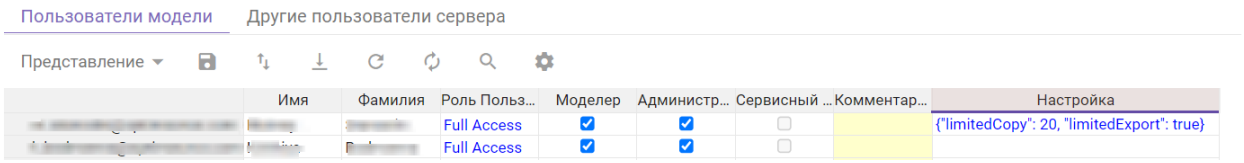
Каждая новая модель по умолчанию создается с полным доступом **Full Access** только для *Разработчиков*, для остальных пользователей доступ к модели закрыт **No Access**.

Чтобы присвоить роль пользователю, напротив нужного пользователя в колонке **Роль Пользователя** из выпадающего списка выберите соответствующую роль.

Убрав галку в колонке **Моделлер** напротив нужного пользователя, Вы ограничите права пользователя к операциям над моделью в *Рабочем пространстве*, а также доступ ко всем функциям главного меню.

В графе **Настройка** Вы можете указать особые ограничения для любого пользоваля вне зависимости от его прав по копированию и экспорту данных:

- **limitedCopy** – ограничение на копирование/вставку данных на определенное количество ячеек, которое он может копировать / вставлять за один раз {"limitedCopy": X}. Для полного запрета на копирование укажите **0**;
- **limitedExport** – ограничение на экспорт данных {"limitedExport": true}.



Пример:

{"limitedCopy": 20, "limitedExport": true}

В данном примере для пользователя с несколькими ролями стоит запрет на копирование более чем 20-ти ячеек за один раз и ограничение на экспорт данных из системы.

8.3.1. Настройка доступов к Мультикубам, Версиям, Справочникам, Формам и Макросам на основе ролевой модели.

Настройка доступа к Мультикубам на основе ролевой модели

Добавив роли, Вы можете разграничить права доступа к мультикубам, перейдя к пункту главного меню ***Данные › Мультикубы*** и открыв вкладку ***Доступ.***

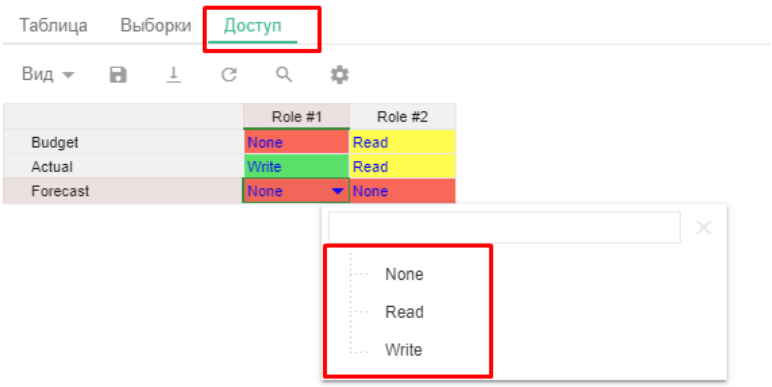
Назначьте тип доступа по Ролям для каждого мультикуба из выпадающего списка.

- **Write:** пользователи, которым присвоена данная роль, могут просматривать и редактировать данные мультикуба.
- **Read:** пользователи, которым присвоена данная роль, могут только просматривать данные мультикуба.
- **None:** пользователи, которым присвоена данная роль, не могут просматривать и редактировать данные мультикуба.

По умолчанию для ролевого доступа к мультикубам присвоено значение **None**.

Настройка доступа к Версиям на основе ролевой модели

Добавив роли, Вы можете разграничить права доступа к версиям, перейдя к пункту главного меню ***Измерения › Версии*** и открыв вкладку ***Доступ.***



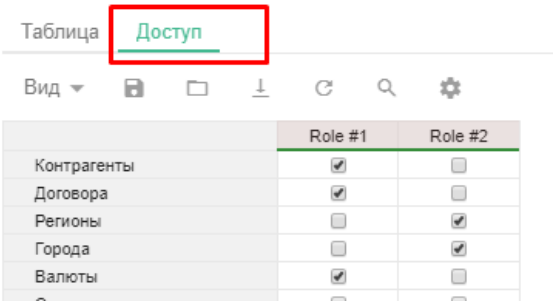
Назначьте тип доступа по ролям для каждой версии из выпадающего списка.

- **Write:** пользователи, которым присвоена данная роль, могут просматривать и редактировать данные версии.
- **Read:** пользователи, которым присвоена данная роль, могут только просматривать данные версии.
- **None:** пользователи, которым присвоена данная роль, не могут просматривать и редактировать данные версии.

По умолчанию для ролевого доступа к версиям присвоено значение **None**.

Настройка доступа к Справочникам на основе ролевой модели

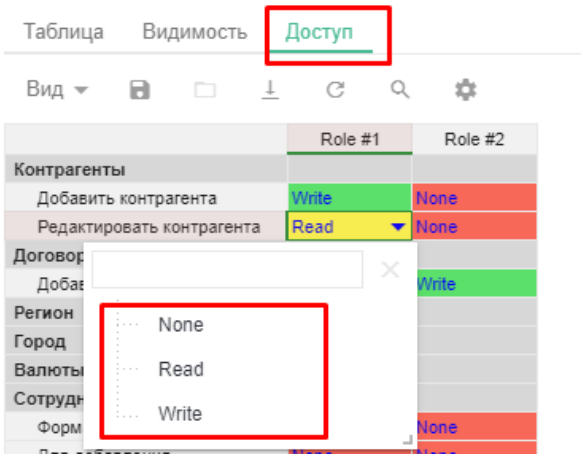
Добавив роли, Вы можете разграничить права доступа к справочникам, перейдя к пункту главного меню ***Измерения › Справочники*** и открыв вкладку ***Доступ.***



Отметьте галкой справочники, к которым будет иметь доступ пользователь с соответствующей ролью.

Настройка доступа к Формам на основе ролевой модели

Добавив роли, Вы можете разграничить права доступа к атрибутам элементов справочника через Форму, перейдя к пункту главного меню ***Визуализация › Формы*** и открыв вкладку ***Доступ.***

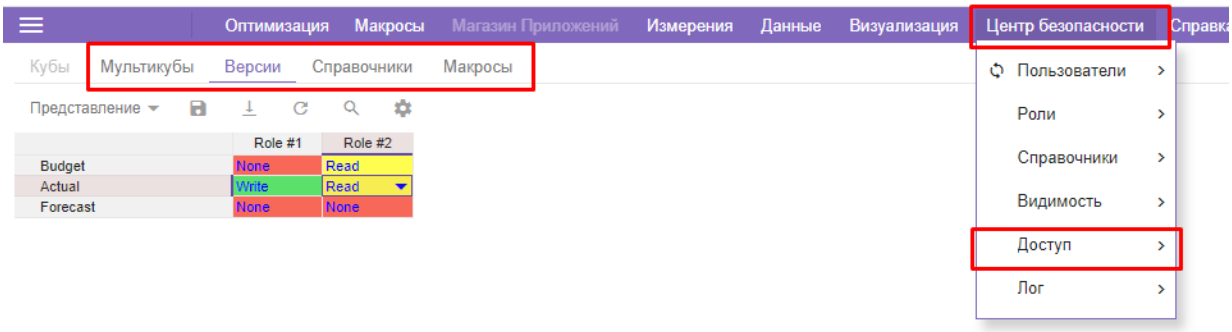


Назначьте тип доступа по ролям для каждой Формы из выпадающего списка.

- **Write:** пользователи, которым присвоена данная роль, могут просматривать и редактировать атрибуты элементов справочника через соответствующую форму.
- **Read:** пользователи, которым присвоена данная роль, могут только просматривать атрибуты элементов справочника через соответствующую форму.
- **None:** пользователи, которым присвоена данная роль, не могут просматривать и редактировать атрибуты элементов справочника через соответствующую форму.

По умолчанию для ролевого доступа к атрибутам элементов справочника через форму присвоено значение **None**.

Все вышеперечисленные настройки доступа по ролям, также доступны из пункта главного меню ***Центр безопасности › Доступ.***

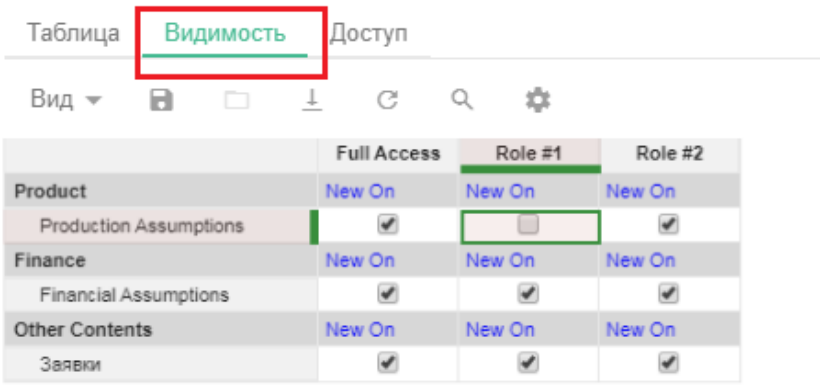


8.4. Дополнительные возможности настройки отображения на панели Содержимое (Видимость)

Разграничение прав на отображение Мультикубов

Перейдите к пункту главного меню ***Данные › Мультикубы***, открыв вкладку ***Видимость*** и убрав галку в колонке ***Full Access*** напротив нужного мультикуба, Вы можете ограничить права на отображение мультикуба на панели Содержимое.

Если отображение необходимо ограничить отдельным пользователям, уберите галку напротив нужного мультикуба в колонке, соответствующей роли пользователя.

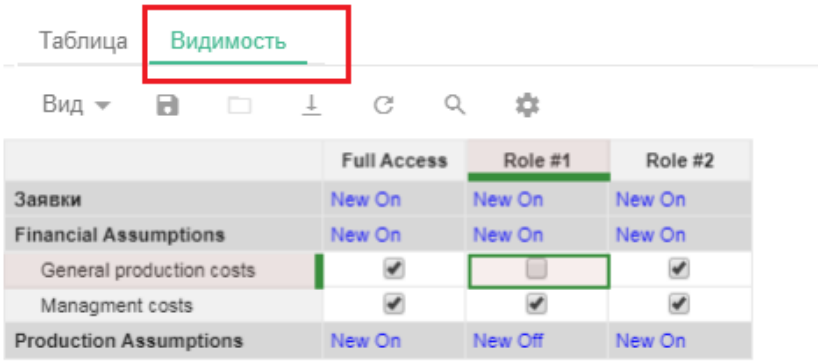


Для автоматического ограничения отображения новых созданных мультикубов в папке, поменяйте значение **New On** на **New Off** напротив названия нужной папки в колонке, соответствующей роли пользователя.

Разграничение прав на отображение Представлений мультикубов

Перейдите к пункту главного меню ***Визуализация › Представления Мультикубов***, открыв вкладку ***Видимость*** и убрав галку в колонке ***Full Access*** напротив нужного представления, Вы можете ограничить права на отображение представления мультикуба на панели Содержимое.

Если отображение необходимо ограничить отдельным пользователям, уберите галку напротив нужного представления мультикуба в колонке, соответствующей роли пользователя.

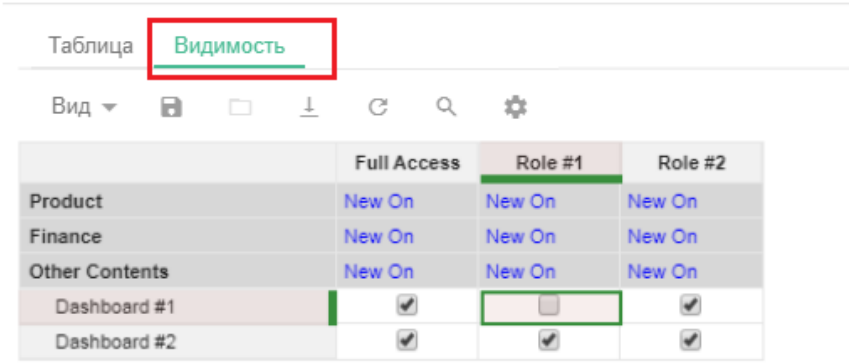


Для автоматического ограничения отображения новых созданных представлений поменяйте значение **New On** на **New Off** напротив нужного мультикуба в колонке, соответствующей роли пользователя.

Разграничение прав на отображение Дашбордов

Перейдите к пункту главного меню ***Визуализация › Дашборды***, открыв вкладку ***Видимость*** и убрав галку в колонке ***Full Access*** напротив нужного дашборда, Вы можете ограничить права на отображение дашбордов на панели Содержимое.

Если отображение необходимо ограничить отдельным пользователям, уберите галку напротив нужного дашборда в колонке, соответствующей роли пользователя.

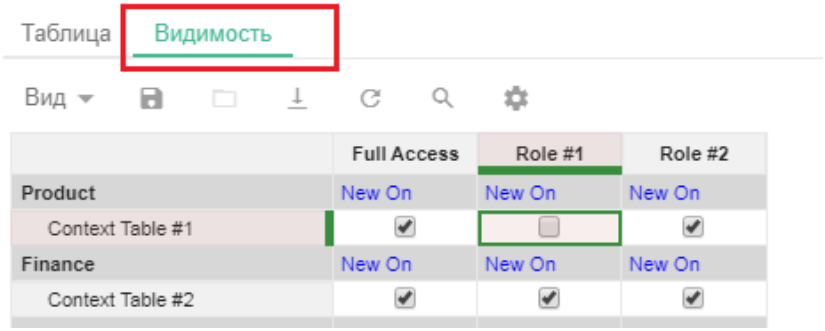


Для автоматического ограничения отображения новых созданных дашбордов в папке, поменяйте значение **New On** на **New Off** напротив названия нужной папки в колонке, соответствующей роли пользователя.

Разграничение прав на отображение Контекстных таблиц

Перейдите к пункту главного меню ***Визуализация › Контекстные таблицы***, открыв вкладку ***Видимость*** и убрав галку в колонке ***Full Access*** напротив нужной контекстной таблицы, Вы можете ограничить права на отображение контекстных таблиц на панели Содержимое.

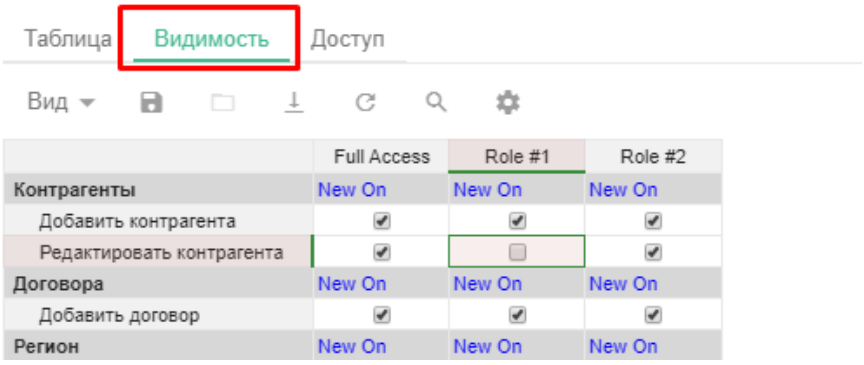
Если отображение необходимо ограничить отдельным пользователям, уберите галку напротив нужной контекстной таблицы в колонке, соответствующей роли пользователя.



Для автоматического ограничения отображения новых созданных контекстных таблиц в папке, поменяйте значение **New On** на **New Off** напротив названия нужной папки в колонке, соответствующей роли пользователя.

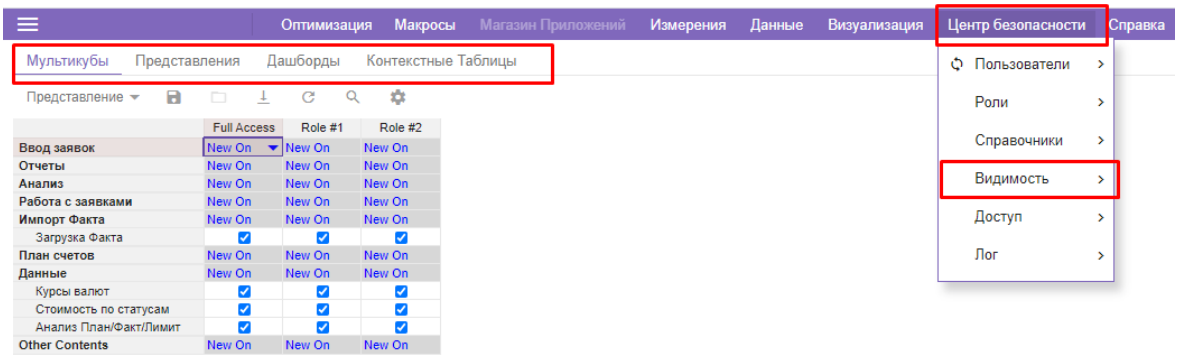
Разграничение прав на отображение Форм

Перейдите к пункту главного меню ***Визуализация › Формы***, открыв вкладку ***Видимость*** и убрав галку напротив нужной формы в колонке соответствующей роли, Вы можете ограничить права на отображение форм пользователям с соответствующей ролью.



Для автоматического ограничения отображения новых созданных форм в справочнике, поменяйте значение **New On** на **New Off** напротив названия нужного справочника в колонке, соответствующей роли пользователя.

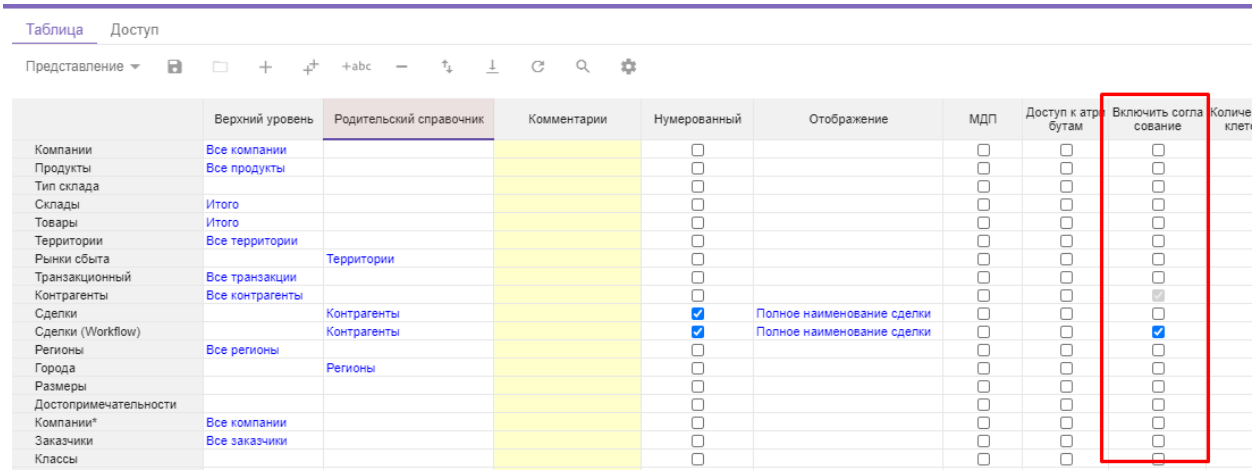
Все вышеперечисленные дополнительные возможности настройки отображения на панели Содержимое также доступны из пункта главного меню ***Центр безопасности › Видимость***.



8.5. Система согласований (Workflow)

Система согласований позволяет определять доступы для редактирования атрибутов элементов справочников и данных в мультикубах, в которых данный справочник (или его выборка) присутствует в качестве измерения.

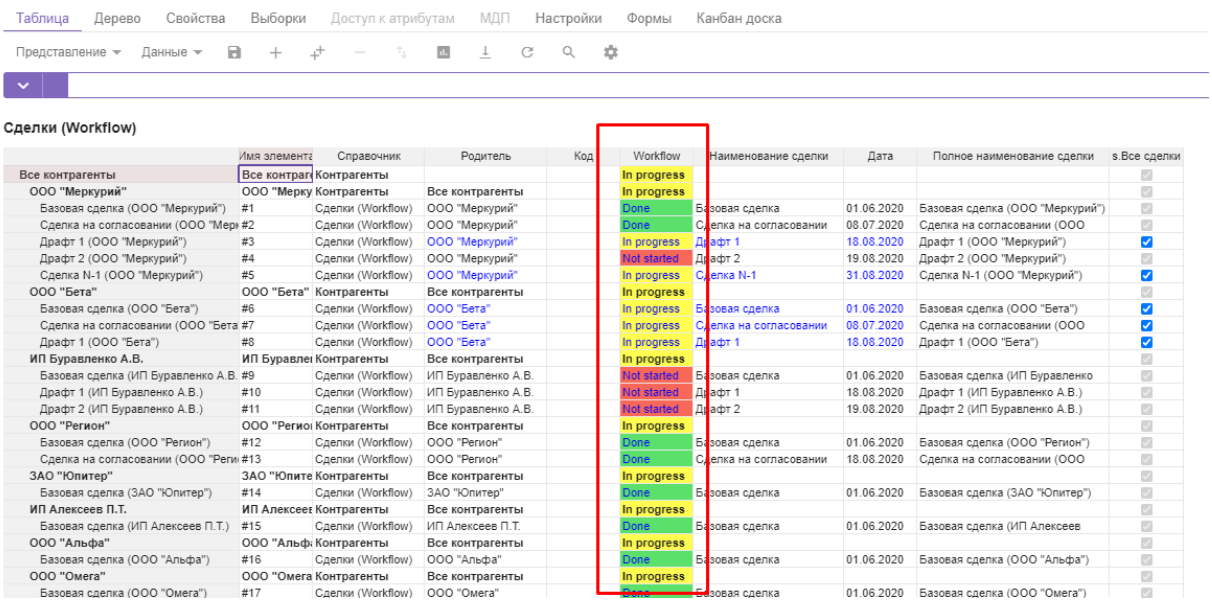
Определите справочник, имеющий согласования, отметив галкой в колонке ***Включить согласование*** напротив названия соответствующего справочника.



Открыв справочник, в колонке ***Workflow***, Вы можете присвоить статус для каждого элемента справочника: красным цветом выделен ***Not started*** – Не начат; желтым – ***In Progress*** – В работе; зеленым – ***Done*** – Завершен.

В соответствии со статусом права на редактирование атрибутов элементов справочника разграничены:

- для элементов со статусом *Not Started* и *Done* – ***Read*** (только для чтения);
- для элементов со статусом *In progress* – ***Write*** (возможно редактирование).

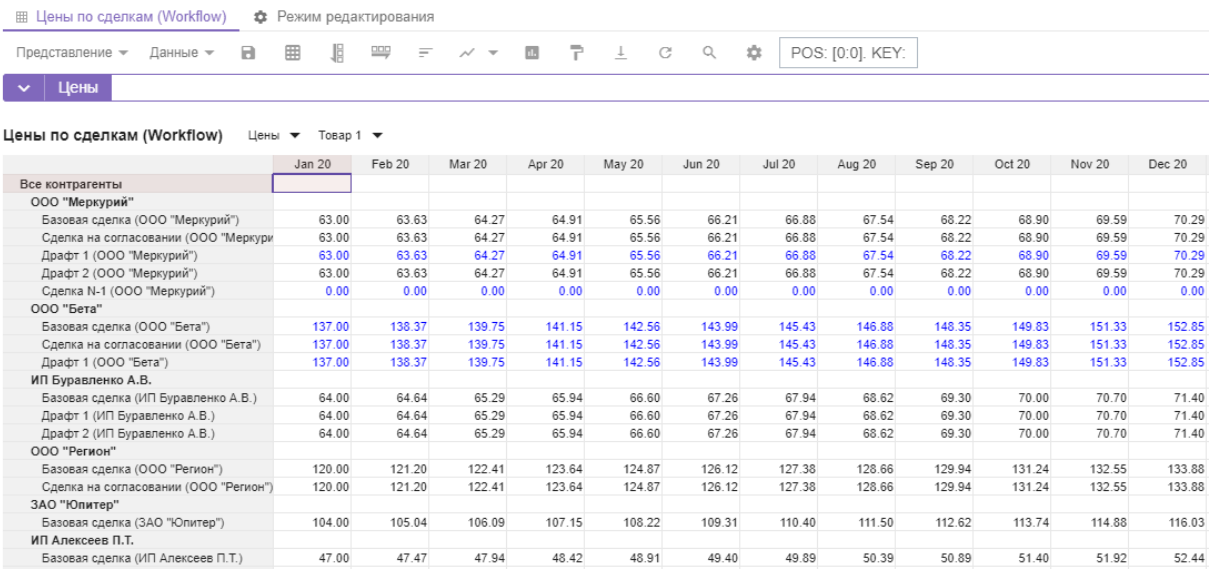


	Имя элемента	Справочник	Родитель	Код	Workflow	Наименование сделки	Дата	Полное наименование сделки	s.Все сделки
Все контрагенты	Все контраг	Контрагенты			In progress				
ООО "Меркурий"	ООО "Мерку	Контрагенты	Все контрагенты		In progress				
Базовая сделка (ООО "Меркурий")	#1	Сделки (Workflow)	ООО "Меркурий"		Done	Базовая сделка	01.06.2020	Базовая сделка (ООО "Меркурий")	
Сделка на согласовании (ООО "Мерк	#2	Сделки (Workflow)	ООО "Меркурий"		Done	Сделка на согласовании	08.07.2020	Сделка на согласовании (ООО	
Драфт 1 (ООО "Меркурий")	#3	Сделки (Workflow)	ООО "Меркурий"		In progress	Драфт 1	18.08.2020	Драфт 1 (ООО "Меркурий")	☑
Драфт 2 (ООО "Меркурий")	#4	Сделки (Workflow)	ООО "Меркурий"		Not started	Драфт 2	19.08.2020	Драфт 2 (ООО "Меркурий")	
Сделка N-1 (ООО "Меркурий")	#5	Сделки (Workflow)	ООО "Меркурий"		In progress	Сделка N-1	31.08.2020	Сделка N-1 (ООО "Меркурий")	☑
ООО "Бета"	ООО "Бета"	Контрагенты	Все контрагенты		In progress				
Базовая сделка (ООО "Бета")	#6	Сделки (Workflow)	ООО "Бета"		In progress	Базовая сделка	01.06.2020	Базовая сделка (ООО "Бета")	☑
Сделка на согласовании (ООО "Бета	#7	Сделки (Workflow)	ООО "Бета"		In progress	Сделка на согласовании	08.07.2020	Сделка на согласовании (ООО	☑
Драфт 1 (ООО "Бета")	#8	Сделки (Workflow)	ООО "Бета"		In progress	Драфт 1	18.08.2020	Драфт 1 (ООО "Бета")	☑
ИП Буравленко А.В.	ИП Буравле	Контрагенты	Все контрагенты		In progress				
Базовая сделка (ИП Буравленко А.В.	#9	Сделки (Workflow)	ИП Буравленко А.В.		Not started	Базовая сделка	01.06.2020	Базовая сделка (ИП Буравленко	
Драфт 1 (ИП Буравленко А.В.)	#10	Сделки (Workflow)	ИП Буравленко А.В.		Not started	Драфт 1	18.08.2020	Драфт 1 (ИП Буравленко А.В.)	
Драфт 2 (ИП Буравленко А.В.)	#11	Сделки (Workflow)	ИП Буравленко А.В.		Not started	Драфт 2	19.08.2020	Драфт 2 (ИП Буравленко А.В.)	
ООО "Регион"	ООО "Регио	Контрагенты	Все контрагенты		In progress				
Базовая сделка (ООО "Регион")	#12	Сделки (Workflow)	ООО "Регион"		Done	Базовая сделка	01.06.2020	Базовая сделка (ООО "Регион")	
Сделка на согласовании (ООО "Реги	#13	Сделки (Workflow)	ООО "Регион"		Done	Сделка на согласовании	18.08.2020	Сделка на согласовании (ООО	
ЗАО "Юпитер"	ЗАО "Юпите	Контрагенты	Все контрагенты		In progress				
Базовая сделка (ЗАО "Юпитер")	#14	Сделки (Workflow)	ЗАО "Юпитер"		Done	Базовая сделка	01.06.2020	Базовая сделка (ЗАО "Юпитер")	
ИП Алексеев П.Т.	ИП Алексеев	Контрагенты	Все контрагенты		In progress				
Базовая сделка (ИП Алексеев П.Т.)	#15	Сделки (Workflow)	ИП Алексеев П.Т.		Done	Базовая сделка	01.06.2020	Базовая сделка (ИП Алексеев	
ООО "Альфа"	ООО "Альфа	Контрагенты	Все контрагенты		In progress				
Базовая сделка (ООО "Альфа")	#16	Сделки (Workflow)	ООО "Альфа"		Done	Базовая сделка	01.06.2020	Базовая сделка (ООО "Альфа")	
ООО "Омега"	ООО "Омега	Контрагенты	Все контрагенты		In progress				
Базовая сделка (ООО "Омега")	#17	Сделки (Workflow)	ООО "Омега"		Done	Базовая сделка	01.06.2020	Базовая сделка (ООО "Омега")	

В иерархичных справочниках присвоив статус для родительского элемента, аналогичный статус присваивается всем дочерним элементам.

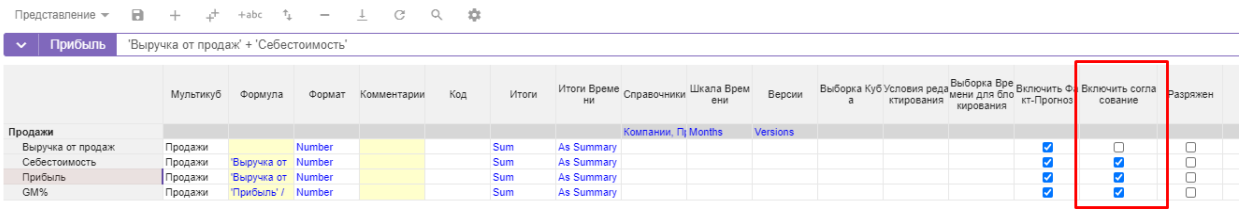
!! При добавлении нового элемента по умолчанию присваивается статус *In progress* - открыт на редактирование, вне зависимости от статуса родительского элемента.

В мультикубах, в которых данный справочник (или его выборка) используется в качестве измерения, доступ на редактирование данных также определяется в соответствии со статусом элементов.



	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Oct 20	Nov 20	Dec 20
Все контрагенты												
ООО "Меркурий"												
Базовая сделка (ООО "Меркурий")	63.00	63.63	64.27	64.91	65.56	66.21	66.88	67.54	68.22	68.90	69.59	70.29
Сделка на согласовании (ООО "Меркури	63.00	63.63	64.27	64.91	65.56	66.21	66.88	67.54	68.22	68.90	69.59	70.29
Драфт 1 (ООО "Меркурий")	63.00	63.63	64.27	64.91	65.56	66.21	66.88	67.54	68.22	68.90	69.59	70.29
Драфт 2 (ООО "Меркурий")	63.00	63.63	64.27	64.91	65.56	66.21	66.88	67.54	68.22	68.90	69.59	70.29
Сделка N-1 (ООО "Меркурий")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ООО "Бета"												
Базовая сделка (ООО "Бета")	137.00	138.37	139.75	141.15	142.56	143.99	145.43	146.88	148.35	149.83	151.33	152.85
Сделка на согласовании (ООО "Бета")	137.00	138.37	139.75	141.15	142.56	143.99	145.43	146.88	148.35	149.83	151.33	152.85
Драфт 1 (ООО "Бета")	137.00	138.37	139.75	141.15	142.56	143.99	145.43	146.88	148.35	149.83	151.33	152.85
ИП Буравленко А.В.												
Базовая сделка (ИП Буравленко А.В.)	64.00	64.64	65.29	65.94	66.60	67.26	67.94	68.62	69.30	70.00	70.70	71.40
Драфт 1 (ИП Буравленко А.В.)	64.00	64.64	65.29	65.94	66.60	67.26	67.94	68.62	69.30	70.00	70.70	71.40
Драфт 2 (ИП Буравленко А.В.)	64.00	64.64	65.29	65.94	66.60	67.26	67.94	68.62	69.30	70.00	70.70	71.40
ООО "Регион"												
Базовая сделка (ООО "Регион")	120.00	121.20	122.41	123.64	124.87	126.12	127.38	128.66	129.94	131.24	132.55	133.88
Сделка на согласовании (ООО "Регион")	120.00	121.20	122.41	123.64	124.87	126.12	127.38	128.66	129.94	131.24	132.55	133.88
ЗАО "Юпитер"												
Базовая сделка (ЗАО "Юпитер")	104.00	105.04	106.09	107.15	108.22	109.31	110.40	111.50	112.62	113.74	114.88	116.03
ИП Алексеев П.Т.												
Базовая сделка (ИП Алексеев П.Т.)	47.00	47.47	47.94	48.42	48.91	49.40	49.89	50.39	50.89	51.40	51.92	52.44

Если необходимо исключить правила системы согласования для кубов мультикуба, в режиме редактирования мультикуба снимите галку напротив соответствующих кубов в колонке **Включить согласование**.



	Мультикуб	Формула	Формат	Комментарии	Код	Итоги	Итоги Времени	Справочники	Шкала Времени	Версии	Выборка Куба	Условия редактирования	Выборка Времени для блокирования	Включить Фкт-Прогноз	Включить согласование	Разряжен
Продажи								Компании, П	Months	Versions						
Выручка от продаж	Продажи		Number			Sum	As Summary							☑	☐	☐
Себестоимость	Продажи	'Выручка от	Number			Sum	As Summary							☑	☑	☐
Прибыль	Продажи	'Выручка от	Number			Sum	As Summary							☑	☑	☐
GM%	Продажи	'Прибыль' /	Number			Sum	As Summary							☑	☑	☐

8.6. Доступ на ввод и редактирование данных по булеан кубу

Функционал DCA формул заменил настройки доступа на ввод и редактирование данных по булеан кубу (Boolean WorkFlow) и настройки доступа на ввод и редактирование данных по выборке измерения времени (Time Subset Filter).

При переносе модели с прежним функционалом, на версию Workspace Middle-End v2.6.0 и выше, происходит автоматическая миграция функционала – DCA формула автоматически прописывается системой.

Для доступа на ввод и редактирование данных по булеан кубу (Boolean WorkFlow) устанавливается доступ Read для тех ячеек, которым в булеан-кубе соответствует значение TRUE, и доступ Write для остальных.

Для доступа на ввод и редактирование данных по выборке измерения времени (Time Subset Filter) прописывается формула, устанавливающая доступ Read для элементов, входящих в измерение времени и Write для остальных.

В случае применения для одного куба настроек доступа на ввод и редактирование данных по булеан кубу (Boolean WorkFlow) и настроек доступа на ввод и редактирование данных по выборке измерения времени (Time Subset Filter) одновременно, условия связываются через оператор OR.

Пример автоматической миграции на функционал DCA формул:

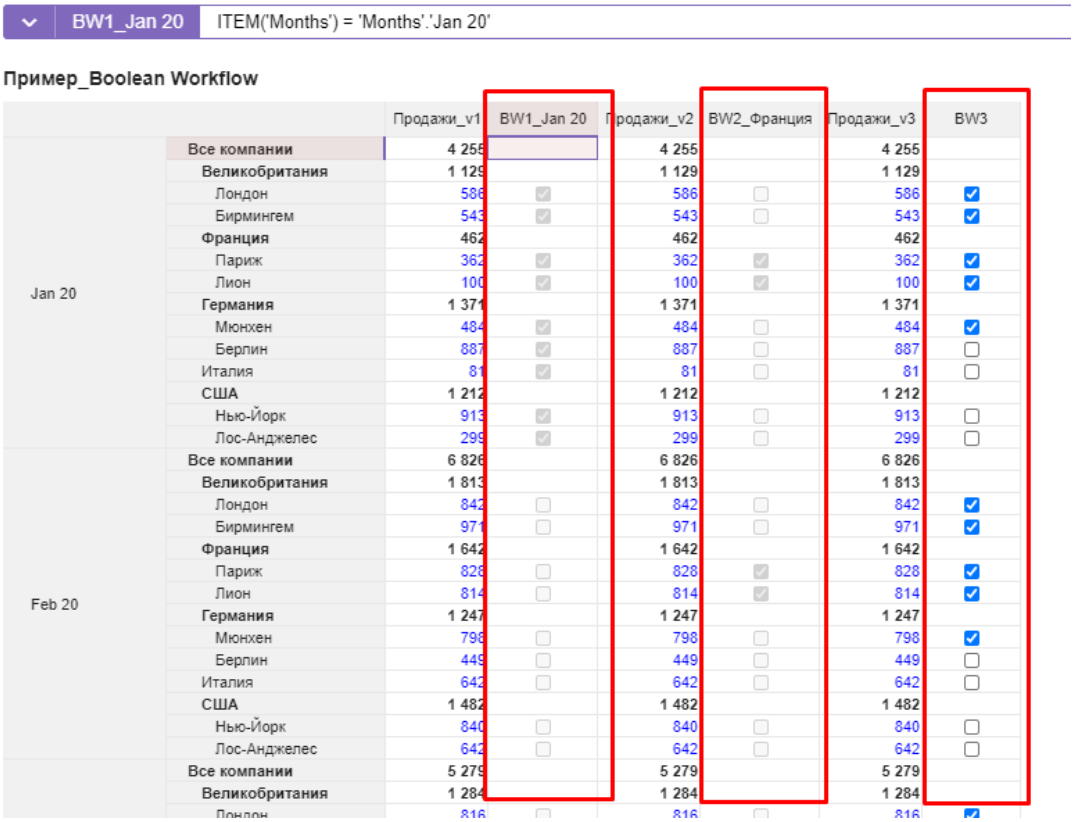
	Условия редактирования	Выборка Времени для блокирования
Настройки доступа		
Блокирование выборкой времени		ms.БлокированиеМесяца
Блокирование булеан кубом	Булеан куб для блокировки	
Блокирование выборкой времени и булеан кубом	Булеан куб для блокировки	ms.БлокированиеМесяца
Булеан куб для блокировки		

	Условия редактирования
Настройки доступа	
Блокирование выборкой времени	IF IN_DIMENSION('ms.БлокированиеМесяца') THEN 'Access Levels'.'Read' ELSE 'Access Levels'.'Write'
Блокирование булеан кубом	IF 'Булеан куб для блокировки' THEN 'Access Levels'.'Read' ELSE 'Access Levels'.'Write'
Блокирование выборкой времени и булеан кубом	IF 'Булеан куб для блокировки' OR IN_DIMENSION('ms.БлокированиеМесяца') THEN 'Access Levels'.'Read' ELSE 'Access Levels'.'Write'
Булеан куб для блокировки	

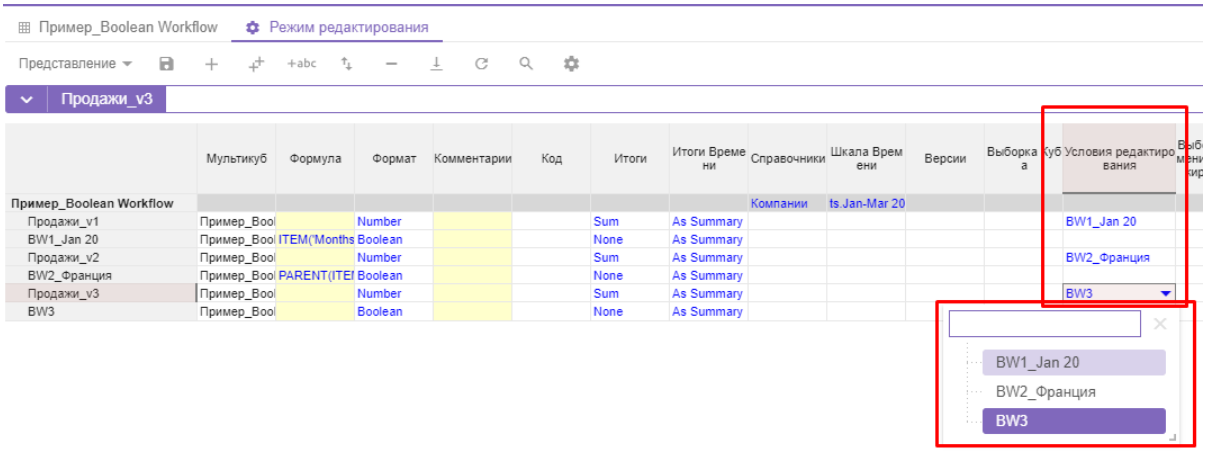
!!! Начиная с версии Workspace Middle-End: v2.6.0 данный функционал заменен на функционал DCA формул

Для организации доступа на ввод и редактирование данных в мультикубе, можно воспользоваться схемой с использованием булеан куба. Используйте параметр куба Условия редактирования, доступный в режиме редактирования мультикуба.

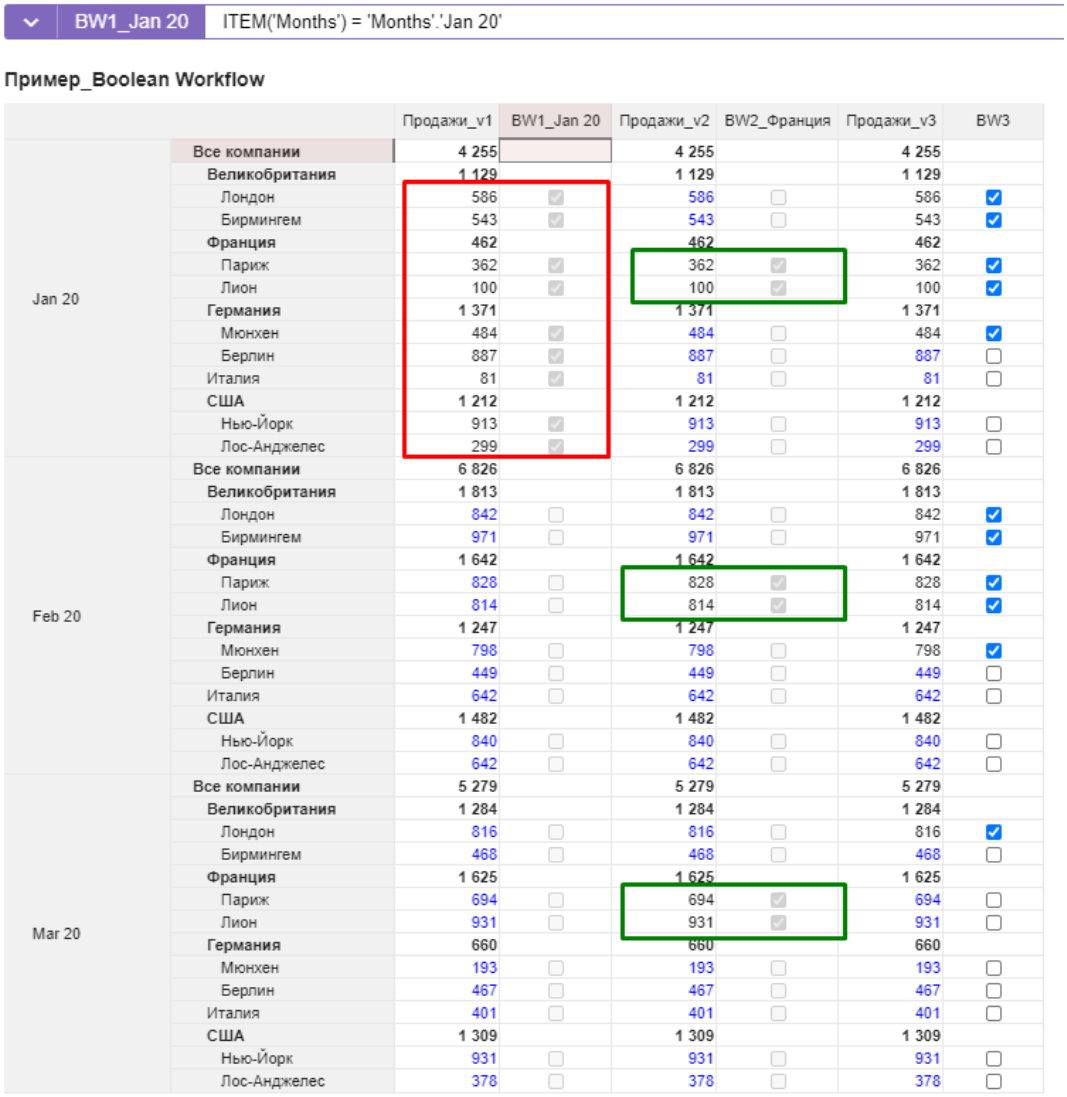
Чтобы установить блокировку на ввод и редактирование данных ячеек определенного куба, создайте в том же мультикубе куб в логическом формате, и отметьте соответствующие ячейки, значения которых в определенном кубе должны быть закрыты на редактирование, или задайте правило формулой.



Откройте мультикуб в режиме редактирования и в колонке **Условия редактирования** напротив соответствующего куба из выпадающего списка выберите логический куб, в котором определено правило блокировки ячеек.



Значения соответствующих кубов стали недоступны для ввода и редактирования.



		Продажи_v1	BW1_Jan 20	Продажи_v2	BW2_Франция	Продажи_v3	BW3
Jan 20	**Все компании**	4 255		4 255		4 255	
	Великобритания	1 129		1 129		1 129	
	Лондон	586	☑	586	☐	586	☑
	Бирмингем	543	☑	543	☐	543	☑
	Франция	462		462		462	
	Париж	362	☑	362	☑	362	☑
	Лион	100	☑	100	☑	100	☑
	Германия	1 371		1 371		1 371	
	Мюнхен	484	☑	484	☐	484	☑
	Берлин	887	☑	887	☐	887	☐
	Италия	81	☑	81	☐	81	☐
	США	1 212		1 212		1 212	
	Нью-Йорк	913	☑	913	☐	913	☐
	Лос-Анджелес	299	☑	299	☐	299	☐
Feb 20	**Все компании**	6 826		6 826		6 826	
	Великобритания	1 813		1 813		1 813	
	Лондон	842	☐	842	☐	842	☑
	Бирмингем	971	☐	971	☐	971	☑
	Франция	1 642		1 642		1 642	
	Париж	828	☐	828	☑	828	☑
	Лион	814	☐	814	☑	814	☑
	Германия	1 247		1 247		1 247	
	Мюнхен	798	☐	798	☐	798	☑
	Берлин	449	☐	449	☐	449	☐
	Италия	642	☐	642	☐	642	☐
	США	1 482		1 482		1 482	
	Нью-Йорк	840	☐	840	☐	840	☐
	Лос-Анджелес	642	☐	642	☐	642	☐
Mar 20	**Все компании**	5 279		5 279		5 279	
	Великобритания	1 284		1 284		1 284	
	Лондон	816	☐	816	☐	816	☑
	Бирмингем	468	☐	468	☐	468	☐
	Франция	1 625		1 625		1 625	
	Париж	694	☐	694	☑	694	☐
	Лион	931	☐	931	☑	931	☐
	Германия	660		660		660	
	Мюнхен	193	☐	193	☐	193	☐
	Берлин	467	☐	467	☐	467	☐
	Италия	401	☐	401	☐	401	☐
	США	1 309		1 309		1 309	
	Нью-Йорк	931	☐	931	☐	931	☐
	Лос-Анджелес	378	☐	378	☐	378	☐

Для снятия запрета на ввод и редактирование данных куба в режиме редактирования мультикуба удалите клавишей **«Delete»** выбранный ранее булеан куб в колонке **Условия редактирования** напротив соответствующего куба.

8.7. Доступ на ввод и редактирование данных по выборке измерения времени

Функционал DCA формул заменил настройки доступа на ввод и редактирование данных по булеан кубу (Boolean WorkFlow) и настройки доступа на ввод и редактирование данных по выборке измерения времени (Time Subset Filter).

При переносе модели с прежним функционалом, на версию Workspace Middle-End v2.6.0 и выше, происходит автоматическая миграция функционала – DCA формула автоматически прописывается системой.

Для доступа на ввод и редактирование данных по булеан кубу (Boolean WorkFlow) устанавливается доступ Read для тех ячеек, которым в булеан-кубе соответствует значение TRUE, и доступ Write для остальных.

Для доступа на ввод и редактирование данных по выборке измерения времени (Time Subset Filter) прописывается формула, устанавливающая доступ Read для элементов, входящих в измерение времени и Write для остальных.

В случае применения для одного куба настроек доступа на ввод и редактирование данных по булеан кубу (Boolean WorkFlow) и настроек доступа на ввод и редактирование данных по выборке измерения времени (Time Subset Filter) одновременно, условия связываются через оператор OR.

Пример автоматической миграции на функционал DCA формул:

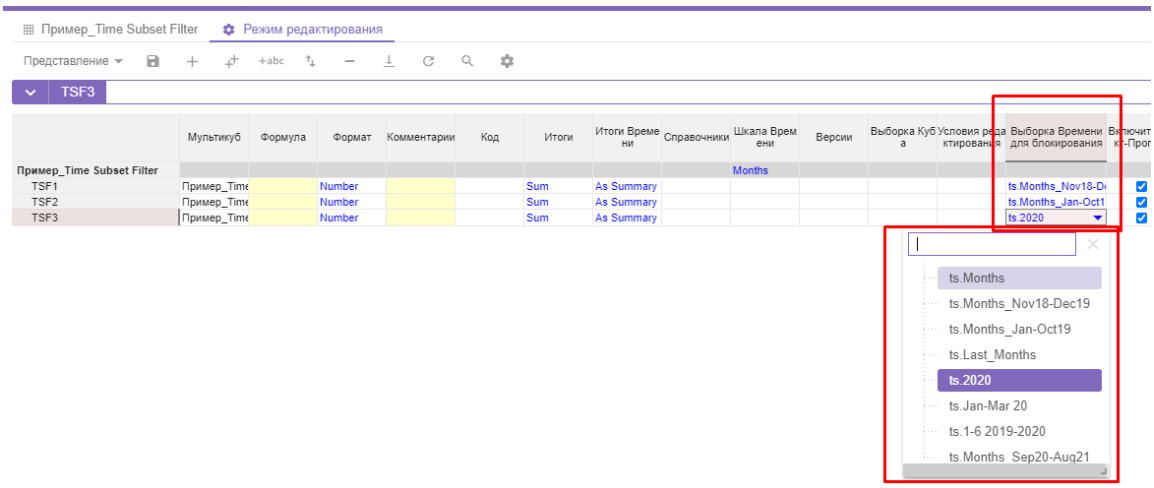
	Условия редактирования	Выборка Времени для блокирования
Настройки доступа		
Блокирование выборкой времени		ms.БлокированиеМесяца
Блокирование булеан кубом	Булеан куб для блокировки	
Блокирование выборкой времени и булеан кубом	Булеан куб для блокировки	ms.БлокированиеМесяца
Булеан куб для блокировки		

	Условия редактирования
Настройки доступа	
Блокирование выборкой времени	IF IN_DIMENSION('ms.БлокированиеМесяца') THEN 'Access Levels'.'Read' ELSE 'Access Levels'.'Write'
Блокирование булеан кубом	IF 'Булеан куб для блокировки' THEN 'Access Levels'.'Read' ELSE 'Access Levels'.'Write'
Блокирование выборкой времени и булеан кубом	IF 'Булеан куб для блокировки' OR IN_DIMENSION('ms.БлокированиеМесяца') THEN 'Access Levels'.'Read' ELSE 'Access Levels'.'Write'
Булеан куб для блокировки	

!!! Начиная с версии Workspace Middle-End: v2.6.0 данный функционал заменен на функционал DCA формул

Для организации доступа на ввод и редактирование данных в мультикубе по выборке измерения времени, используется параметр куба **Выборка Времени для блокирования**, позволяющий определить для куба фильтр по выборке измерения времени, соответствующей шкале измерения времени мультикуба. Значения элементов, входящих в данную выборку, будут блокированы для ввода, редактирования и импорта.

Чтобы установить фильтр блокировки, откройте мультикуб в режиме редактирования и в колонке **Выборка Времени для блокирования** напротив соответствующего куба из выпадающего списка выберите соответствующую выборку измерения времени.



Значения куба, входящие в установленную для фильтра выборку по измерению времени, стали недоступны для ввода и редактирования.

Пример_Time Subset Filter

	TSF1	TSF2	TSF3
Jan 18	471	641	2 329
Feb 18	1 053	641	242
Mar 18	2 014	847	1 716
Apr 18	507	1 147	1 480
May 18	671	1 728	2 758
Jun 18	876	1 142	1 879
Jul 18	2 660	1 850	1 306
Aug 18	219	2 786	2 533
Sep 18	1 025	2 292	1 057
Oct 18	2 503	624	1 057
Nov 18	846	2 724	844
Dec 18	510	593	1 047
FY18	**13 355**	**17 015**	**18 248**
YTD	**4 045**	**3 276**	**5 767**
YTG	**9 310**	**13 739**	**12 481**
Jan 19	219	2 374	2 452
Feb 19	1 601	1 030	1 928
Mar 19	2 251	2 685	2 234
Apr 19	2 997	1 086	2 330
May 19	1 214	994	756
Jun 19	1 738	2 827	472
Jul 19	1 312	2 357	1 836
Aug 19	2 099	2 634	1 825
Sep 19	2 548	1 069	2 564
Oct 19	2 376	342	944
Nov 19	794	2 095	377
Dec 19	366	2 244	1 121
FY19	**19 515**	**21 737**	**18 839**
Jan 20	493	343	400
Feb 20	1 275	54	785
Mar 20	640	1 964	2 252
Apr 20	2 320	1 038	2 252
May 20	1 302	645	378
Jun 20	799	53	608
Jul 20	318	2 744	212
Aug 20	99	2 495	1 377
Sep 20	2 788	1 180	2 890
Oct 20	1 446	2 190	2 052
Nov 20	2 379	388	704
Dec 20	772	1 056	592
FY20	**14 631**	**14 150**	**14 502**

Чтобы снять запрет на ввод и редактирование данных куба в режиме редактирования мультикуба удалите клавишей **«Delete»** выбранную ранее выборку измерения времени в колонке **Выборка времени для блокирования** напротив соответствующего куба.

8.8. Доступ на основе DCA формул

Функционал гибкой настройки доступа на основе формульных выражений Оптимакрос использует системные справочники и доступен, начиная с версии Workspace Middle-End: v2.6.0.

DCA формула (Dynamic cell access formula) – формульное выражение, которое возвращает для каждой ячейки куба/свойства справочника значение уровня доступа в формате элементов справочника Access Levels (Read/Write/None).

DCA формула должна быть валидной (компилируемой), т.е. быть способной возвратить для каждой ячейки куба значение (аналогично формулам в кубах).

На текущий момент (декабрь 2022) формулы в рамках данного функционала редактируются в ячейке куба без использования возможностей формульной строки.

Доступ в ячейках куба зависит от возвращенного **DCA формулой** значения:

- Write – ячейки куба доступны для редактирования;
- Read – ячейки куба доступны только для просмотра;
- None – ячейки куба заливаются серым цветом (не доступны).

Если формула DCA возвращает пустую ячейку, то применяется доступ Write (настройка доступа по умолчанию для родительских ячеек).

Настройки доступа к данным выполняются по правилам разграничения доступа, заданным в специальных таблицах – матрицах доступа, которые могут быть разной размерности и сложности. В качестве таких таблиц можно использовать дополнительные мультикубы с кубами в формате Access Levels, строками и столбцами в таких мультикубах будут субъеты и объекты доступа, а на их пересечении соответсвующий уровень доступа.

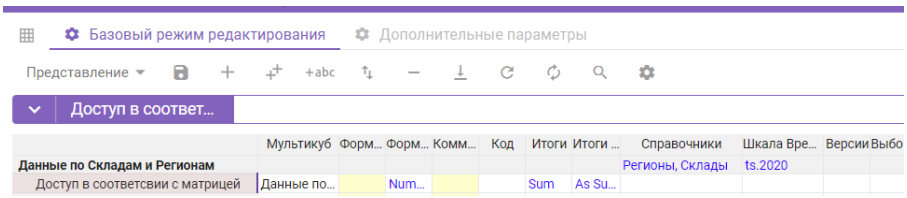
DCA формулы позволяют настраивать взаимосвязь матриц доступа с данными модели, обеспечивая контроль доступа с необходимой детализацией – до конкретной ячейки и\или пользователя.

Для демонстрации функционала рассмотрим различные варианты использования **DCA формул** на примерах ниже, часть из которых доступны на дашбордах модели руководства, а также размещено видео на канале Оптимакрос.

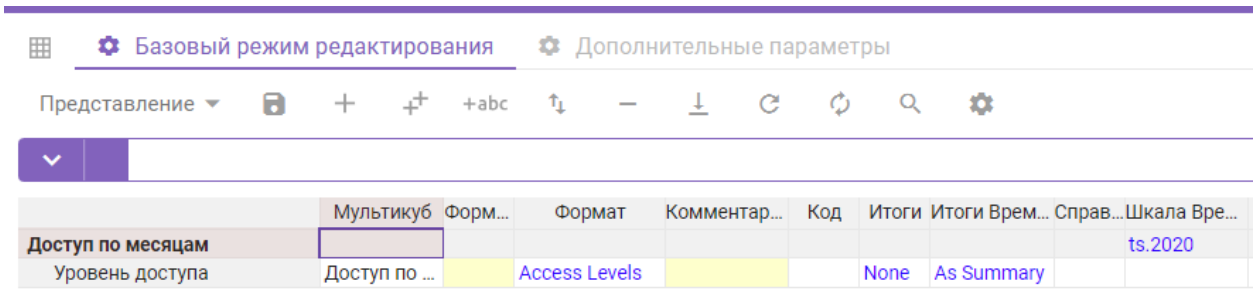
Пример 1 (Ручной ввод уровня доступа)

Пусть нам необходимо разграничить доступ для всех пользователей просматривающих мультикуб с данными по Складам и Регионам в соответствии с простой матрицей доступа по месяцам (мультикуб **Доступ по месяцам**).

Для этого используем мультикуб **Данные по Складам и Регионам** (в строках справочники *Склады* и *Регионы*, в колонках измерение *Время* и куб **Доступ в соответствии с матрицей** в фильтрах).

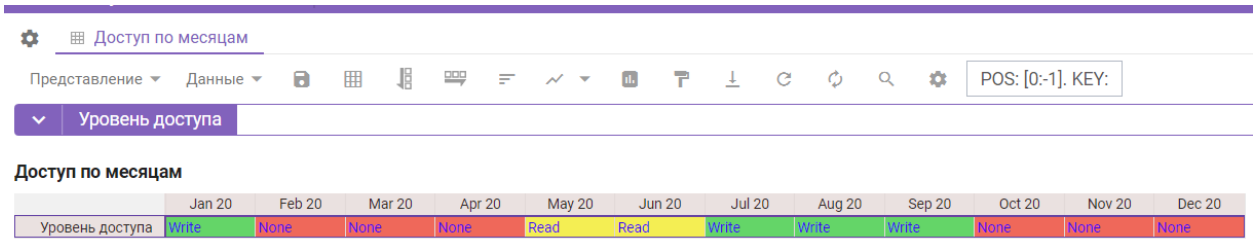


А также мультикуб с измерением *Время* и кубом **Уровень доступа** в формате *Access Levels* в качестве простой матрицы доступа.



	Мультикуб	Форм...	Формат	Комментар...	Код	Итоги	Итоги Врем...	Справ...	Шкала Вре...
Доступ по месяцам									ts.2020
Уровень доступа	Доступ по ...		Access Levels			None	As Summary		

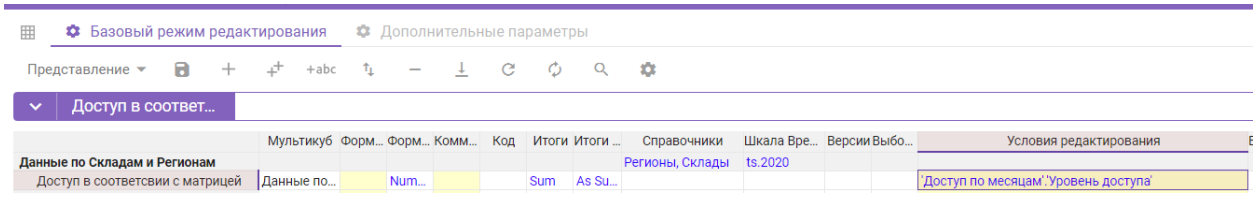
зададим произвольные значения уровня доступа в ячейках по месяцам:



Доступ по месяцам

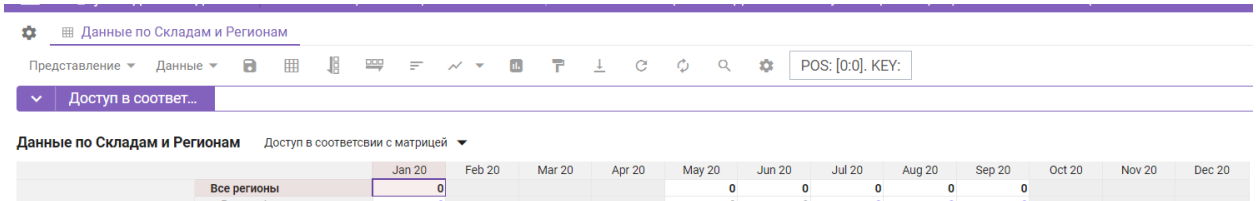
	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Oct 20	Nov 20	Dec 20
Уровень доступа	Write	None	None	None	Read	Read	Write	Write	Write	None	None	None

Чтобы установить связь с матрицей доступов и мультикубом **Данные по Складам и Регионам**, в свойствах куба **Доступ в соответствии с матрицей** с данными пропишем DCA формулу: **'Доступ по месяцам'.'Уровень доступа'**, которая в данном примере является простой формулой ссылкой.



	Мультикуб	Форм...	Форм...	Комм...	Код	Итоги	Итоги ...	Справочники	Шкала Вре...	Версии	Выбо...	Условия редактирования
Данные по Складам и Регионам								Регионы, Склады	ts.2020			
Доступ в соответсвии с матрицей	Данные по...		Num...			Sum	As Su...					'Доступ по месяцам'.'Уровень доступа'

Результат применения DCA формулы мы увидим в ячейках мультикуба **Данные по Складам и Регионам,** где в соответствии с мультикубом Доступ по месяцам январь – доступен на ввод, февраль март, апрель – не доступны в том числе для просмотра, май, июнь – доступны только для просмотра и т.д.



Данные по Складам и Регионам Доступ в соответсвии с матрицей

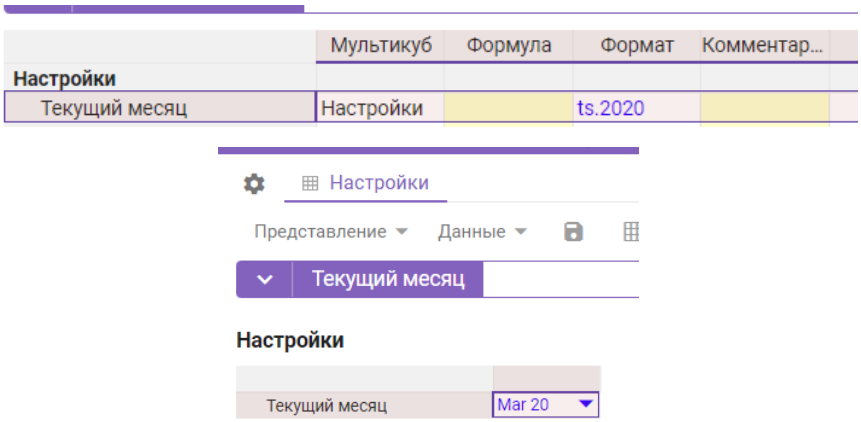
		Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Oct 20	Nov 20	Dec 20
	Все регионы	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Регион A	0				0	0	0	0	0			
Склад A	Регион B	0				0	0	0	0	0			
	Регион C	0				0	0	0	0	0			
	Регион D	0				0	0	0	0	0			
	Все регионы	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Регион A	0				0	0	0	0	0			
Склад B	Регион B	0				0	0	0	0	0			
	Регион C	0				0	0	0	0	0			
	Регион D	0				0	0	0	0	0			
	Все регионы	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Регион A	0				0	0	0	0	0			
Склад C	Регион B	0				0	0	0	0	0			
	Регион C	0				0	0	0	0	0			
	Регион D	0				0	0	0	0	0			
	Все регионы	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Регион A	0				0	0	0	0	0			
Склад D	Регион B	0				0	0	0	0	0			
	Регион C	0				0	0	0	0	0			
	Регион D	0				0	0	0	0	0			

Действие настроек доступа распространяется на всех пользователей модели, просматривающих мультикуб.

Пример 2 (Уровень доступа по текущему временному периоду)

Пусть у нас есть необходимость закрыть возможность редактирования ячеек для прошедшего временного периода и оставить только для текущего и будущего времени, начиная от заданного месяца.

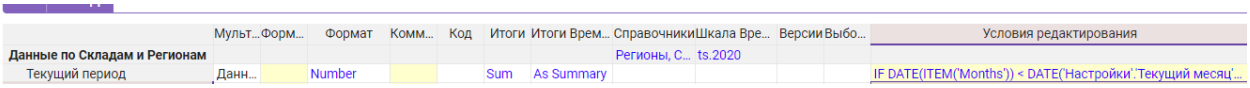
Для формирования входных данных (текущий месяц) используем вспомогательный мультикуб **Настройки**.



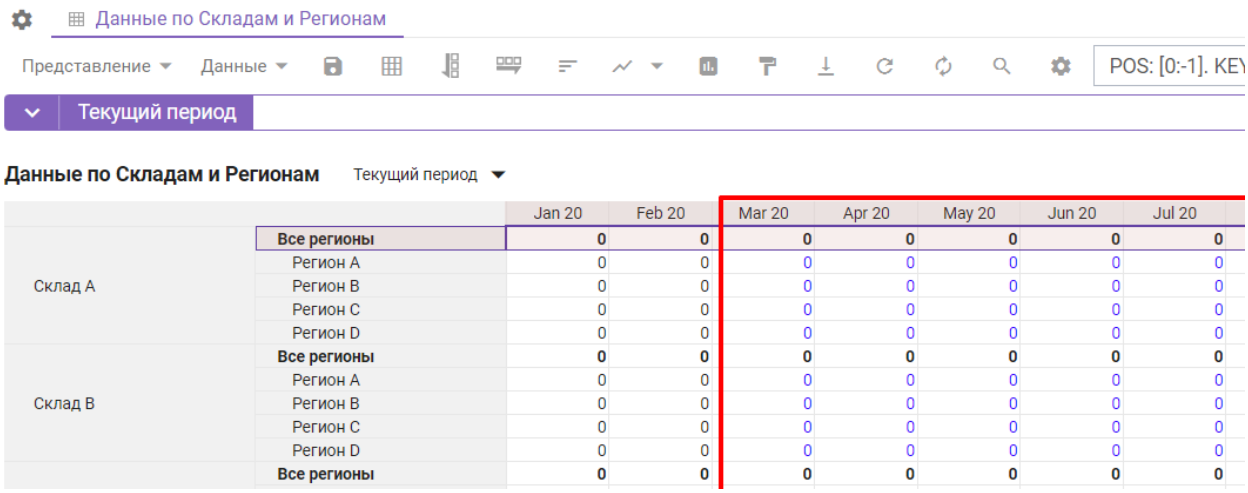
Выберем в данном примере месяц март.

Рассмотрим мультикуб **Данные по Складам и Регионам** (в строках справочники *Склады* и *Регионы*, в колонках измерение *Время*). Чтобы запретить ввод в ячейки мультикуба данные, до выбранного месяца, и разрешить начиная с текущего месяца, создадим куб ***Текущий период*** и в его свойствах пропишем DCA формулу:

IF DATE(ITEM('Months')) < DATE('Настройки'.'Текущий месяц') THEN 'Access Levels'.'Read' ELSE 'Access Levels'.'Write'



В результате мы видим доступ на ввод данных для всех ячеек мультикуба, начиная с марта месяца и для всех следующих за ним (значения ячеек кубов синего цвета).



При изменении месяца в **Настройках** соответственно изменяются доступы к ячейкам мультикуба **Данные по Складам и Регионам**.

Действие настроек доступа распространяется на всех пользователей модели, просматривающих мультикуб.

Пример 3 (Доступ к кубам по выборке)

Рассмотрим пример настройки доступа к кубам по выборке кубов.

Построим **Матрицу доступа** используя выборку кубов (cs.Показатели), по которым необходимо будет настраивать доступы. Для этого пропишем вопрос «Разрешить ввод?» в качестве куба в логическом формате.

	Мультикуб	Формула	Формат	Комментар...	Код	Итоги	Итоги Врем...	Справочники	Шкала Вре...	Версии	Выборка Кубов
Матрица доступа											cs.Показатели
Разрешить ввод?	Матрица доступа		Boolean			None	As Summary				

Матрица доступа

	Разрешить ввод?
Показатель A	☑
Показатель B	☐
Показатель C	☑

Теперь рассмотрим мультикуб, в котором требуется настроить ограничение доступов в соответствии с зафиксированными настройками в матрице доступа**.** А именно: запретить ввод в ячейки кубов, где не стоит отметка чек бокса.

Для примера рассмотрим мультикуб (***Доступ к кубам по выборке***) в строках которого кубы, а в колонках измерение *Время*. В свойствах данного мультикуба пропишем DCA формулу:

IF 'Матрица доступа'.'Разрешить ввод?' THEN 'Access Levels'.'Write' ELSE 'Access Levels'.'Read'

Показатель C

	Мультикуб	Форм...	Формат	Комм...	Код	Итоги	Итоги Врем...	Справ...	Шкала Вр...	Версии	Выбо...	Условия редактирования
Доступ к кубам по выборке									ts.2020			
Показатель A	Доступ к кубам ...		Number			Sum	As Summary					IF 'Матрица доступа'.'Разрешить ввод?' THEN 'Access ...
Показатель B	Доступ к кубам ...		Number			Sum	As Summary					IF 'Матрица доступа'.'Разрешить ввод?' THEN 'Access ...
Показатель C	Доступ к кубам ...		Number			Sum	As Summary					IF 'Матрица доступа'.'Разрешить ввод?' THEN 'Access Levels'.'Write' ELSE 'Access Levels'.'Read'

Таким образом кубы (для которых задана DCA формула) доступны для ввода если отмечен соответствующий чек бокс в матрице доступа и доступны только на чтение или просмотр, если чек бокс не отмечен. *Если ввод для куба не доступен, то значения ячеек куба отображаются черным цветом (по умолчанию) в данном примере – Показатель B.

Доступ к кубам по выборке

Представление Данные

Показатель A

Доступ к кубам по выборке

	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Q1_20
Показатель A	0	0	0	**0**
Показатель B	0	0	0	**0**
Показатель C	0	0	0	**0**

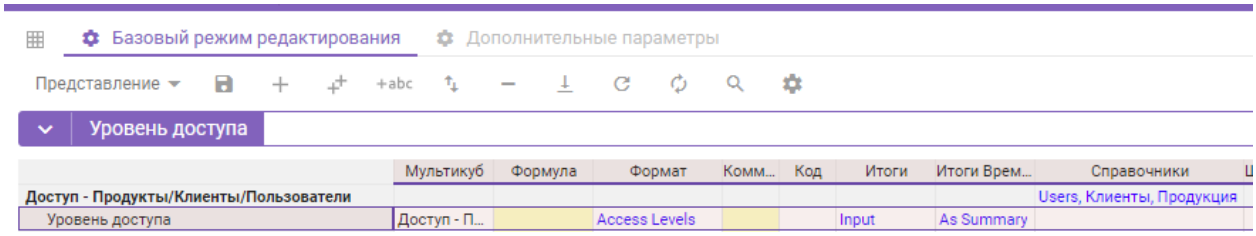
При изменении настроек, в матрице доступа соответственно изменяются доступы в кубах, для которых прописана DCA формула, ссылающаяся на матрицу доступа.

Действие настроек доступа распространяется на всех пользователей модели, просматривающих мультикуб.

Пример 4 (Использование справочника Users)

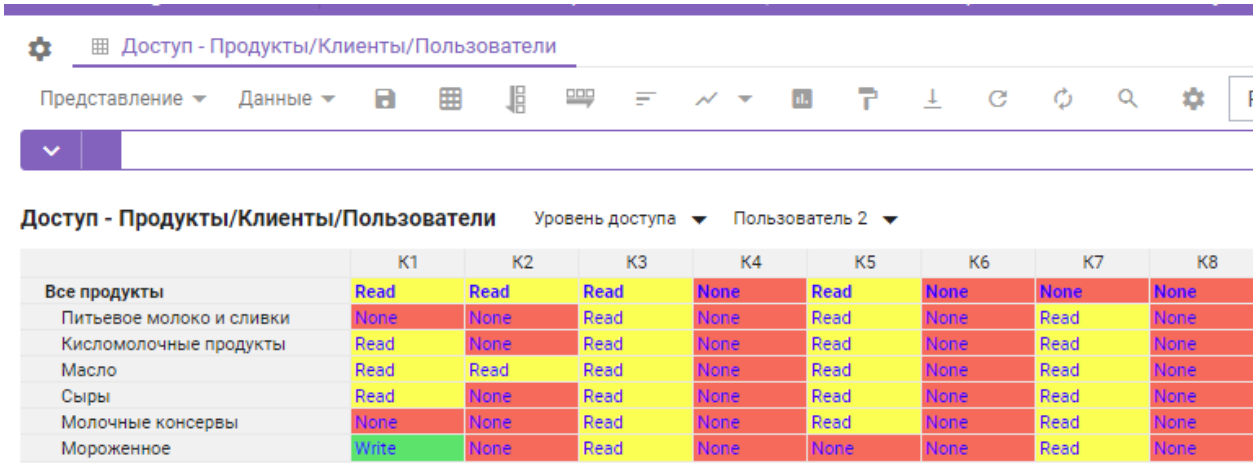
Чтобы разграничить доступ к данным в зависимости от пользователя, который просматривает мультикуб, рассмотрим мультикуб с системным справочником Users в качестве измерения.

Пусть в мультикубе **Доступ - Продукты/Клиенты/Пользователи** задаются правила доступа в зависимости от продукции, клиента и пользователя. Для этого разместим справочник Продуктов в строках, справочник Клиентов в столбцах и системный справочник Пользователей в фильтрах, и куб в формате *Access Levels* **Уровень доступа** в фильтрах.



	Мультикуб	Формула	Формат	Комм...	Код	Итоги	Итоги Врем...	Справочники
Доступ - Продукты/Клиенты/Пользователи								Users, Клиенты, Продукция
Уровень доступа	Доступ - П...		Access Levels			Input	As Summary	

зададим произвольные (для примера) значения уровня доступа в ячейках по месяцам, выбирая того или иного пользователя в фильтре:

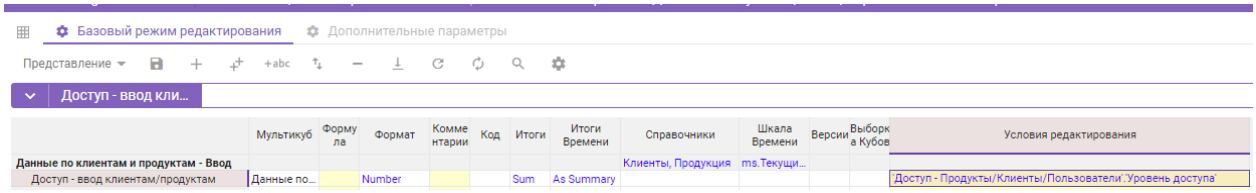


Доступ - Продукты/Клиенты/Пользователи Уровень доступа: Пользователь 2

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
Все продукты	Read	Read	Read	None	Read	None	None	None
Питьевое молоко и сливки	None	None	Read	None	Read	None	Read	None
Кисломолочные продукты	Read	None	Read	None	Read	None	Read	None
Масло	Read	Read	Read	None	Read	None	Read	None
Сыры	Read	None	Read	None	Read	None	Read	None
Молочные консервы	None	None	Read	None	Read	None	Read	None
Мороженное	Write	None	Read	None	None	None	Read	None

Рассмотрим мультикуб **Данные по Складам и Регионам** (в строках справочники *Склады* и *Регионы*, в колонках измерение *Время*). Чтобы настройки доступа сработали в соответствии с выше определенной в примере матрице доступа, в его свойствах пропишем DCA формулу:

'Доступ - Продукты/Клиенты/Пользователи'. Уровень доступа'.



	Мультикуб	Форму ла	Формат	Комме нтарии	Код	Итоги	Итоги Времени	Справочники	Шкала Времени	Версии	Выборк а Кубов	Условия редактирования
Данные по клиентам и продуктам - Ввод								Клиенты, Продукция	ms.Текущи...			
Доступ - ввод клиентам/продуктам	Данные по...		Number			Sum	As Summary					'Доступ - Продукты/Клиенты/Пользователи'.'Уровень доступа'

К ячейкам с данными мультикуба **Данные по Складам и Регионам** применятся настройки доступа пользователя, чья учетная запись зафиксирована, в системном справочнике Users модели. Ячейки с данными доступны в соответствии с матрицей доступа по этому пользователю. Для настроек данного примера, например, можно увидеть, что доступны на запись только ячейки с данными Продукции *Мороженое* по клиенту *К1*.

Данные по клиентам и продуктам - Ввод Доступ - ввод клиентам/продуктам

		Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	May 22	Jun 22
K1	**Все продукты**	**459**	**339**	**263**	**330**	**261**	**297**
	Питьевое молоко и сливки						
	Кисломолочные продукты	80	28	100	3	31	83
	Масло	48	41	34	68	60	39
	Сыры	95	36	3	33	79	42
	Молочные консервы						
	Мороженное	96	81	36	74	24	61
K2	**Все продукты**	**314**	**387**	**332**	**213**	**293**	**281**
	Питьевое молоко и сливки						
	Кисломолочные продукты						
	Масло	70	11	60	67	95	76
	Сыры						

По измерению *Время* доступ дублируется, т. к. его нет в матрице доступа.

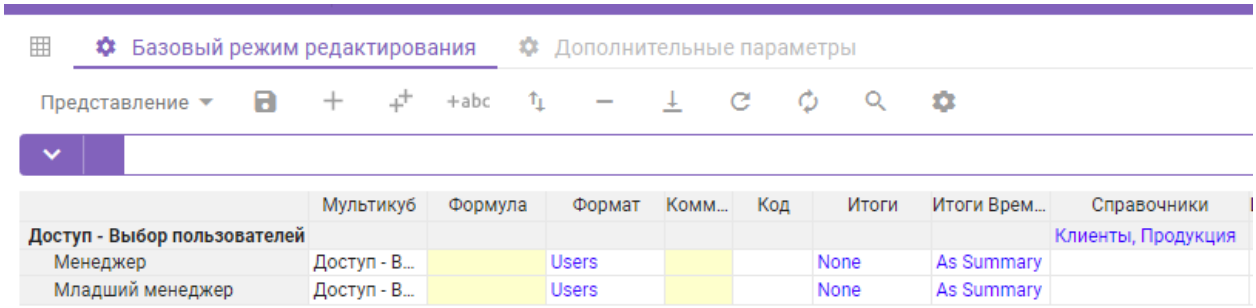
Пример 5 (Использование справочника Users – автоматическое формирование правил доступа)

Продемонстрируем автоматическое создание матриц доступов по определенным правилам заданным DCA формулами.

Пусть у нас есть задача ограничивать доступ пользователей к данным по клиентам и продукции в зависимости от занимаемой должности.

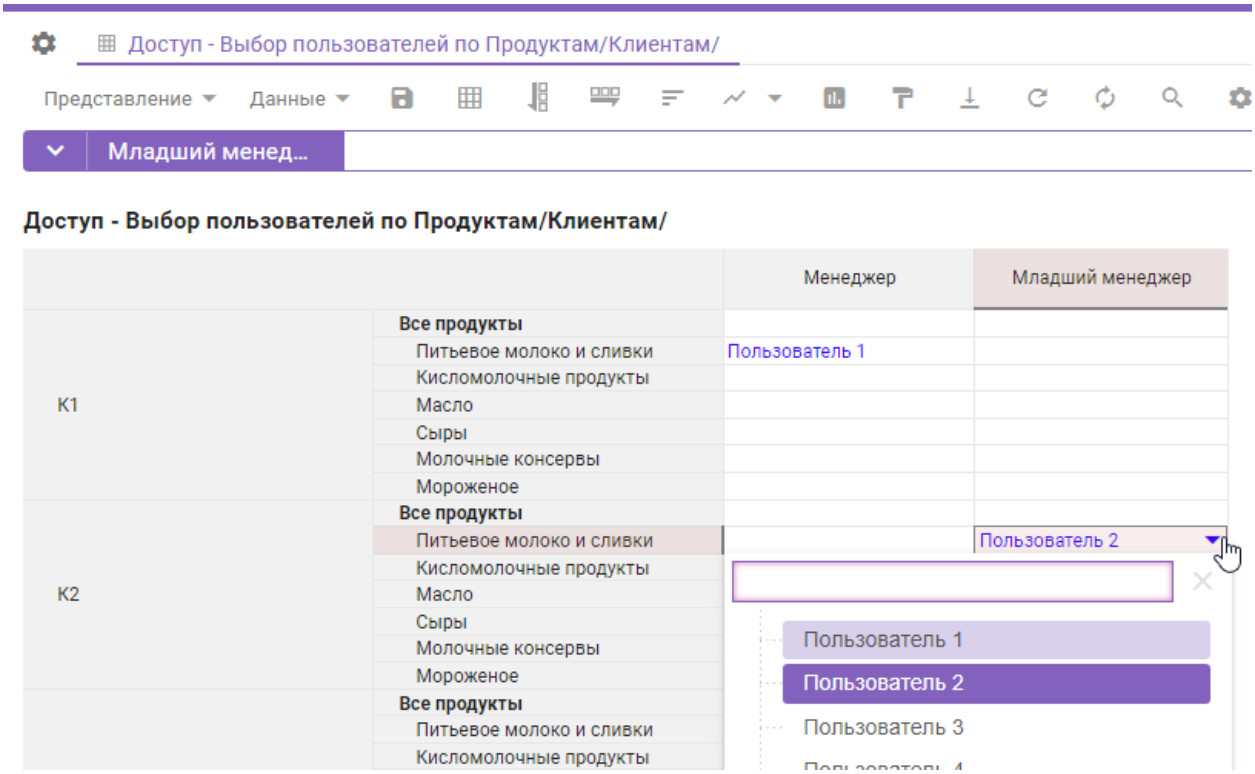
Это значит нам необходимо заполнить матрицу доступа по всем клиентам, продукции для каждого пользователя в рамках должностей. Используем вспомогательную матрицу доступа в которой будет в ручную задана только часть настроек.

Используем мультикуб, построенный на измерениях Клиенты, Продукция с кубами **Менеджер** и **Младший менеджер** в формате системного справочника Users.



	Мультикуб	Формула	Формат	Комм...	Код	Итоги	Итоги Врем...	Справочники
Доступ - Выбор пользователей								Клиенты, Продукция
Менеджер	Доступ - В...		Users			None	As Summary	
Младший менеджер	Доступ - В...		Users			None	As Summary	

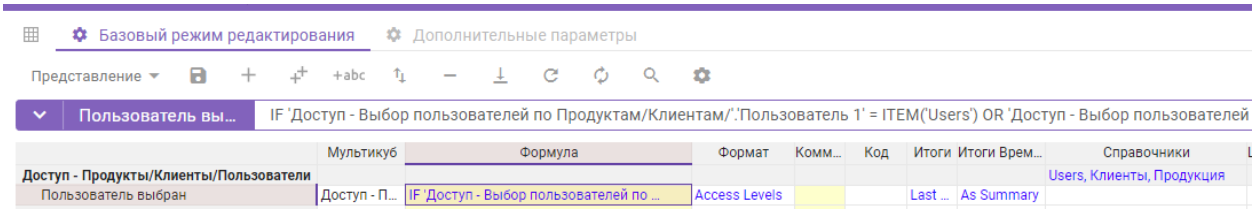
Установим пользователей, которые будут иметь доступ к ячейкам для определенного клиента и продукта в зависимости от должности:



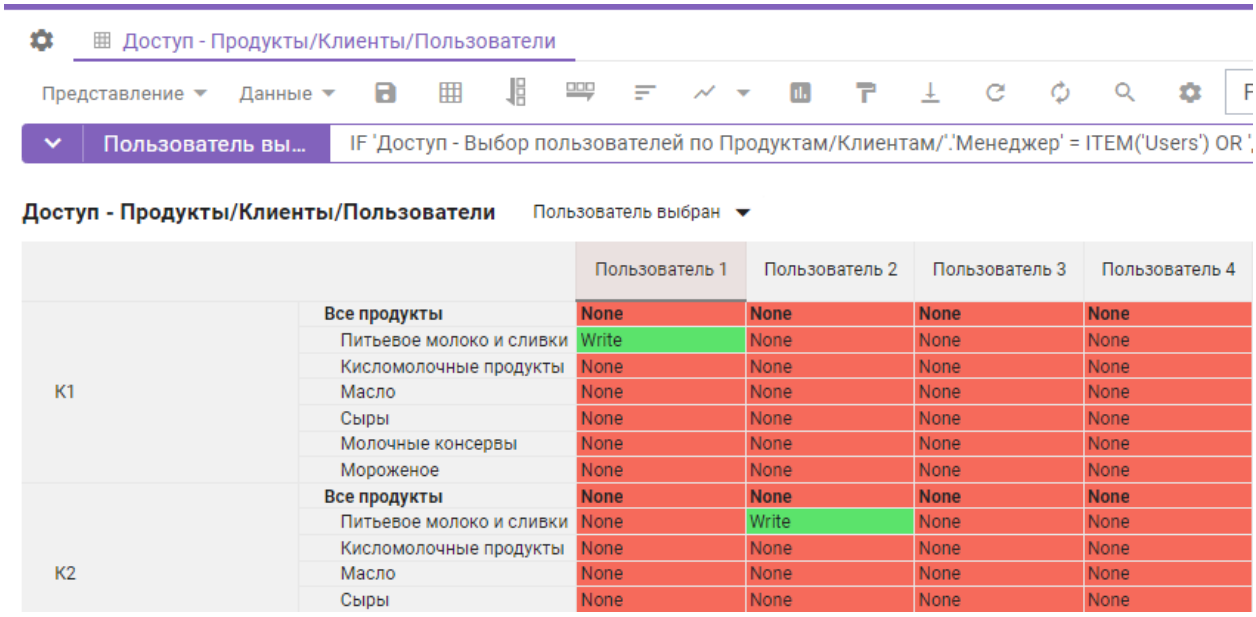
На этом ручные настройки доступа закончились и мы переходим к автоматическим.

Пусть требуется запретить доступ к данным всем пользователям кроме тех что указаны (выбраны) как *Менеджер* или *Младший менеджер* для конкретного клиента и продукта. Для этого в мультикубе **Доступ - Продукты/Клиенты/Пользователи** (измерения Users, Клиенты, Продукция) пропишем формулу для куба в формате *Access Levels*:

IF 'Доступ - Выбор пользователей по Продуктам/Клиентам/'.'Менеджер' = ITEM('Users') OR 'Доступ - Выбор пользователей по Продуктам/Клиентам/'.'Младший менеджер' = ITEM('Users') THEN 'Access Levels'.'Write' ELSE 'Access Levels'.'None'



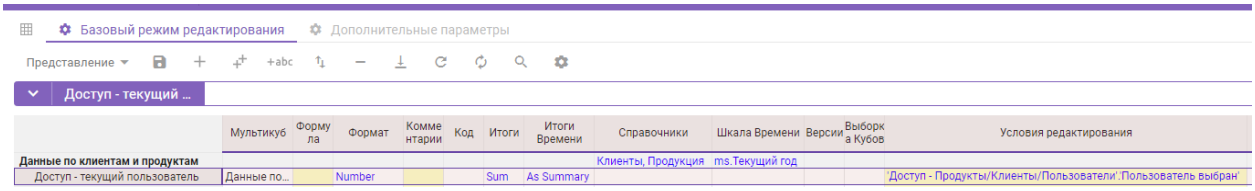
Т.о. в соответствии с заданным правилом мы получили матрицу доступов с указанием уровней доступов, по всем интересующим нас измерениям:



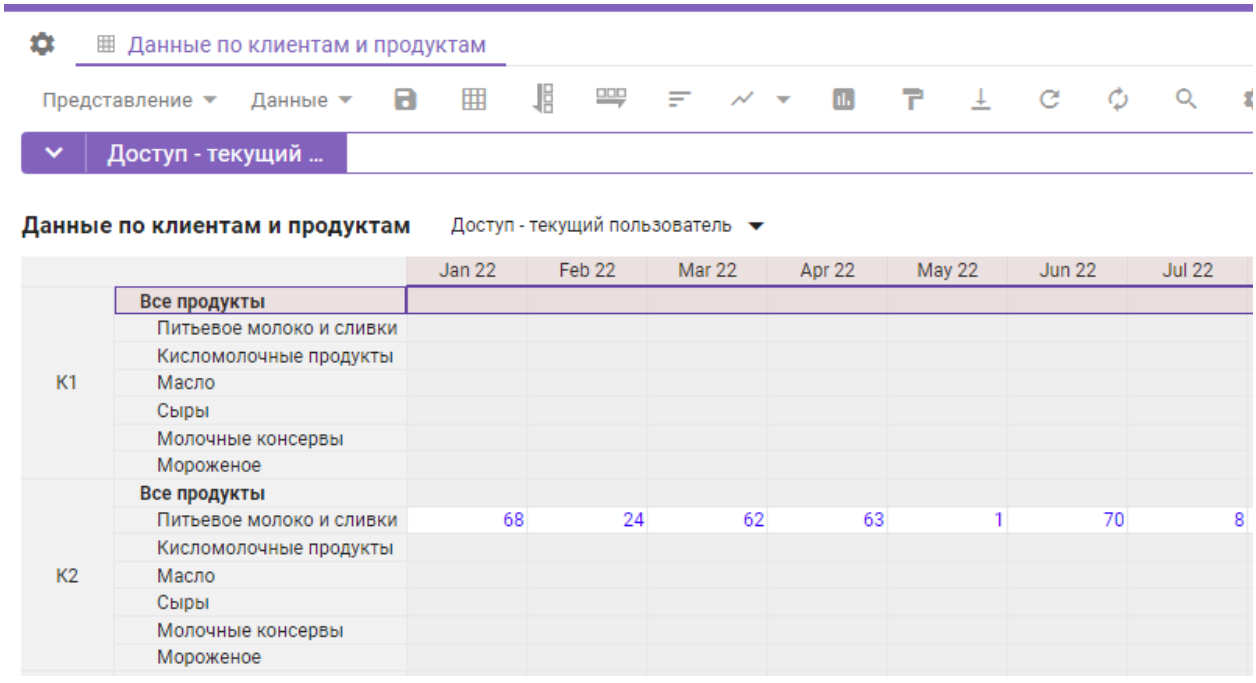
		Пользователь 1	Пользователь 2	Пользователь 3	Пользователь 4
K1	**Все продукты**	**None**	**None**	**None**	**None**
	Питьевое молоко и сливки	Write	None	None	None
	Кисломолочные продукты	None	None	None	None
	Масло	None	None	None	None
	Сыры	None	None	None	None
	Молочные консервы	None	None	None	None
	Мороженое	None	None	None	None
K2	**Все продукты**	**None**	**None**	**None**	**None**
	Питьевое молоко и сливки	None	Write	None	None
	Кисломолочные продукты	None	None	None	None
	Масло	None	None	None	None
	Сыры	None	None	None	None

Установим взаимосвязь данной матрицы пользователей с целевым мультикубом, для которого требуется разграничение доступа. Для этого в свойствах куба пропишем DCA формулу:

'Доступ - Продукты/Клиенты/Пользователи'.'Пользователь выбран'



Теперь, пользователь, определенный как *Пользователь 2* в системном справочнике Users модели, при открытии мультикуба **Данные по клиентам ипродуктам**, согласно настройкам матрицы доступа, может редактировать только ячейки с данными по клиенту *К2* и продукции *Питьевое молоко и сливки:*



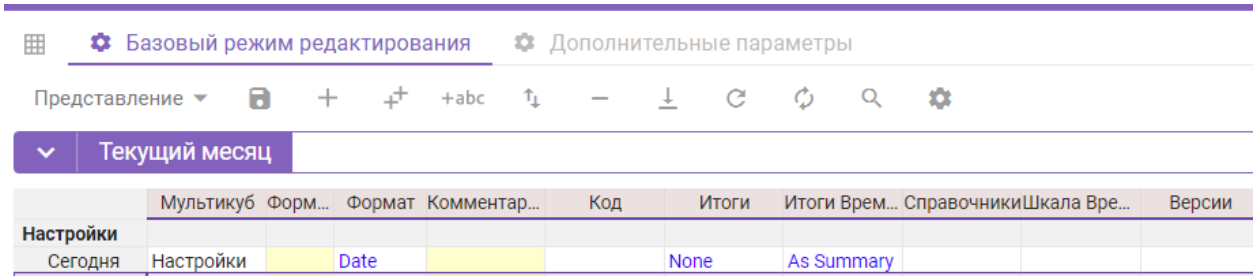
		Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	May 22	Jun 22	Jul 22
K1	**Все продукты**							
	Питьевое молоко и сливки							
	Кисломолочные продукты							
	Масло							
	Сыры							
	Молочные консервы							
	Мороженое							
K2	**Все продукты**							
	Питьевое молоко и сливки	68	24	62	63	1	70	8
	Кисломолочные продукты							
	Масло							
	Сыры							
	Молочные консервы							
	Мороженое							

Т.о. каждый пользователь модели будет иметь к данным мультикуба доступ в соответствии с зафиксированным длянего уровнем в матрице доступа – Read/Write/None.

Пример 6 (Планирование промоактивностей)

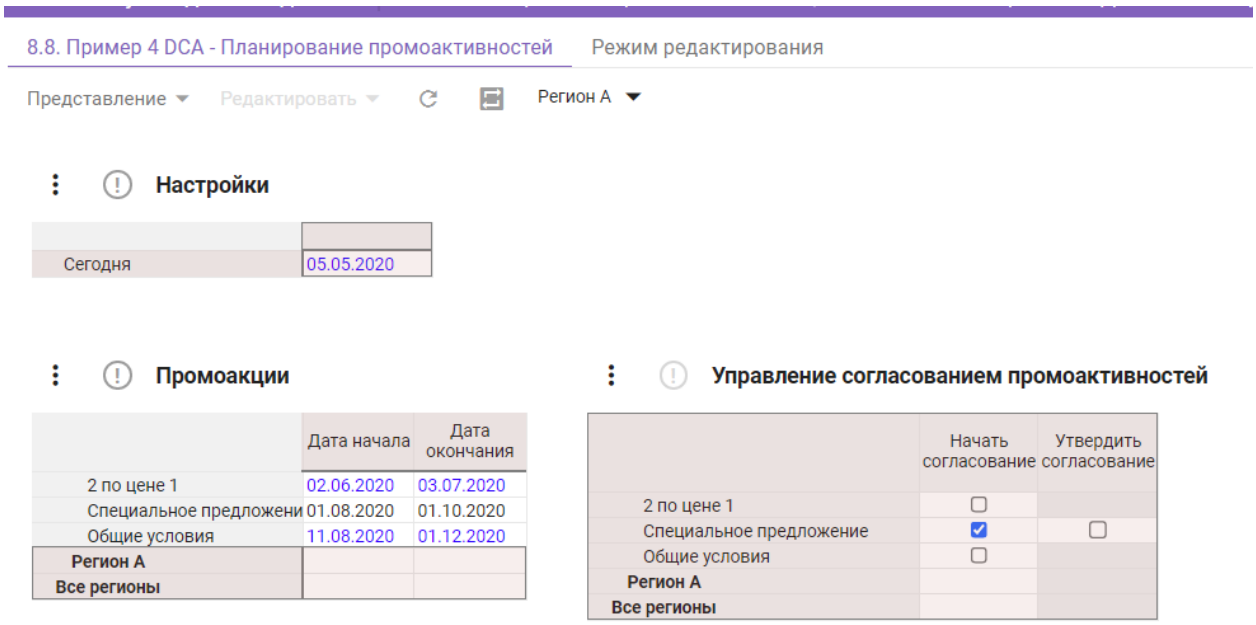
Настроим последовательный процесс согласования промоактивностей для компании обеспечивая взаимосвязи мультикубов с помощью функционала DCA формул.

Для этого используем справочники **Промоакции** и **Промотируемая продукция**, а также мультикуб для задания входных данных **Настройки** с кубом типа *Дата*. Мультикуб **Управление согласованием промоактивностей** позволит организовать согласование и утверждение промоакций.



	Мультикуб	Форм...	Формат	Комментар...	Код	Итоги	Итоги Врем...	Справочники	Шкала Вре...	Версии
Настройки										
Сегодня	Настройки		Date			None	As Summary			

Для работы по данному примеру удобно разместить все необходимые мультикубы на дашборд и дополнительно задать фильтр дашборда – *Регионы*. Установим значение фильтра как *Регион А*.



	Дата начала	Дата окончания
2 по цене 1	02.06.2020	03.07.2020
Специальное предложени	01.08.2020	01.10.2020
Общие условия	11.08.2020	01.12.2020
Регион А		
Все регионы		

	Начать согласование	Утвердить согласование
2 по цене 1	☐	
Специальное предложение	☑	☐
Общие условия	☐	
Регион А		
Все регионы		

В карточке справочника **Промоакции** можно установить дату для отслеживания плана проведения промокампаний. Изменение даты станет недоступно, если:

1) промокампания уже началась (дата в кубе **Сегодня** позже даты начала);
2) дата согласована (установлен чекбокс для куба **Начать согласование**).

Такая зависимость реализована с помощью DCA формул, прописаных для свойств **Дата начала** и **Дата окончания**:

IF 'Настройки'.'Сегодня' >= 'Дата начала' OR 'Управление согласованием промоактивностей'.'Начать согласование' THEN 'Access Levels'.'Read' ELSE 'Access Levels'.'Write'

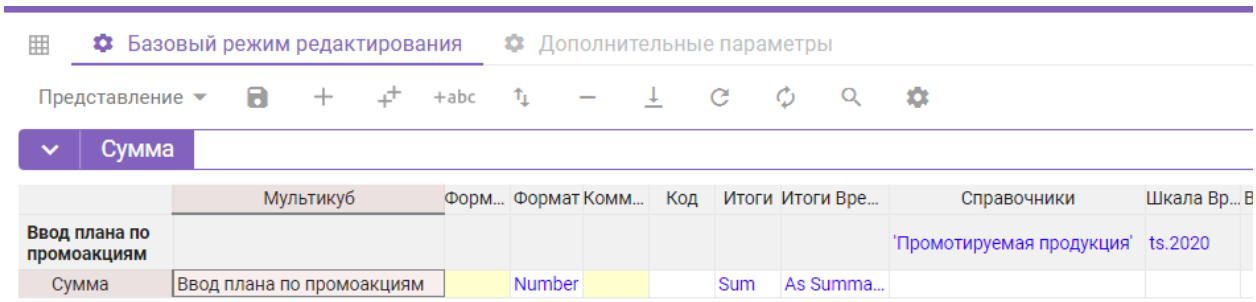
В карточке мультикуба **Управление согласованием промоактивностей** начало согласования невозможно (куб **Начать согласование** доступен только для чтения), если дата промокампании позже сегодняшней даты.

Отметки в кубах **Начать согласование** и **Утвердить согласование** заполняются только последовательно – если согласование начато, то его можно утвердить, если утверждено, то снять отметку о начале невозможно.

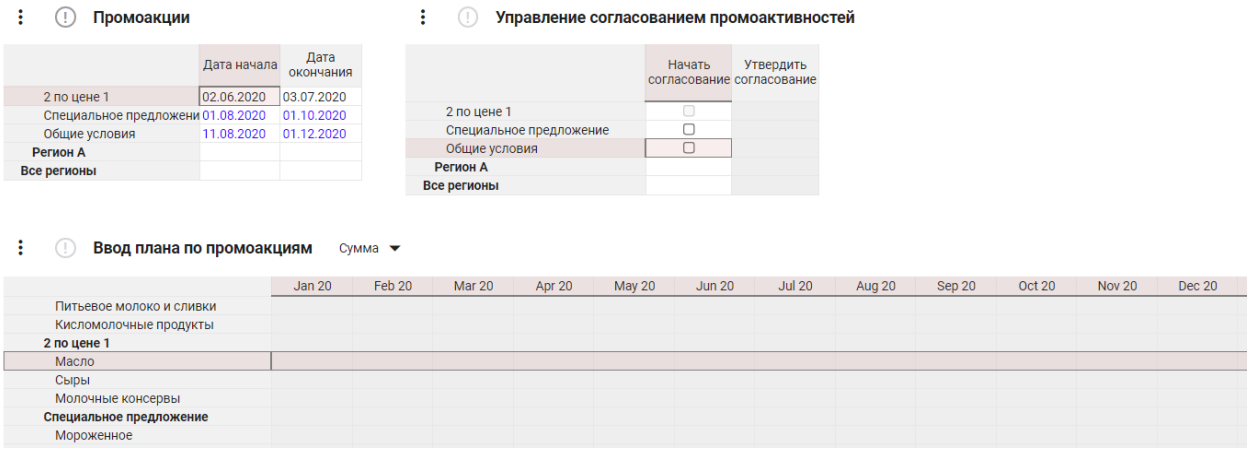
Данные зависимости реализованы с помощью DCA формул для:

- **Начать согласование** –
  IF 'Настройки'.'Сегодня' >= 'Промоакции'.'Дата начала' OR 'Утвердить согласование' THEN 'Access Levels'.'Read' ELSE 'Access Levels'.'Write'
- **Утвердить согласование** –
  IF NOT 'Начать согласование' THEN 'Access Levels'.'None' ELSE 'Access Levels'.'Write'

Дополним дашборд карточкой мультикуба для формирования плана по промоакциям.



Карточка **Ввод плана по промоакциям** до начала согласования полностью недоступна (доступ None устанавливается для всех ячеек).



Если согласование начато, то становится доступным ввод данных в ячейки, относящиеся к конкретной промокампании в месяцах проведения акции. Если согласование утверждено, то ячейки становятся доступными только для просмотра.

Такие зависимости реализованы с помощью DCA формулы:

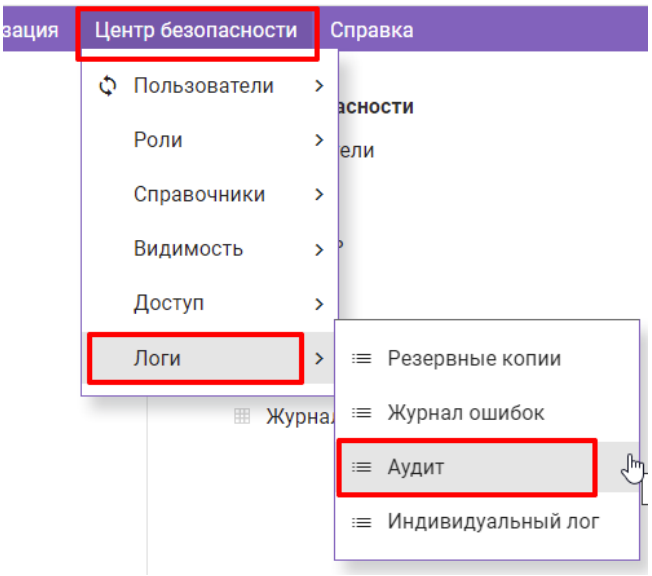
IF NOT SELECT('Управление согласованием промоактивностей'.'Начать согласование', 'Промоакции':PARENT(ITEM('Промотируемая продукция'))) THEN 'Access Levels'.'None' ELSE IF NOT (EOMONTH(ITEM('Months')) >= SELECT('Промоакции'.'Дата начала', 'Промоакции':PARENT(ITEM('Промотируемая продукция'))) AND BOMONTH(ITEM('Months')) <= SELECT('Промоакции'.'Дата окончания', 'Промоакции':PARENT(ITEM('Промотируемая продукция')))) THEN 'Access Levels'.'None' ELSE IF SELECT('Управление согласованием промоактивностей'.'Утвердить согласование', 'Промоакции':PARENT(ITEM('Промотируемая продукция'))) THEN 'Access Levels'.'Read' ELSE 'Access Levels'.'Write'.

Подробнее изучить данный пример можно в модели руководства моделера на дашборде раздела 8.8.

9. ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ

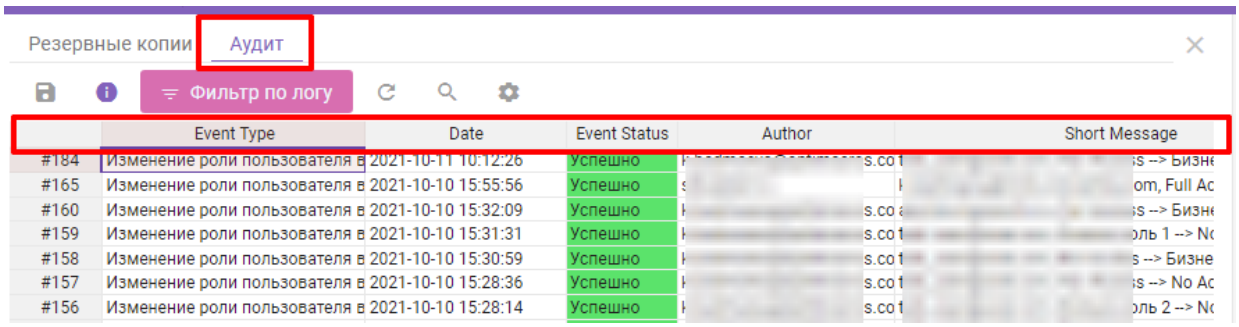
9.1. Аудит событий безопасности

Журнал аудита событий модели доступен из главного меню ***Центр безопасности -> Логи -> Аудит***.

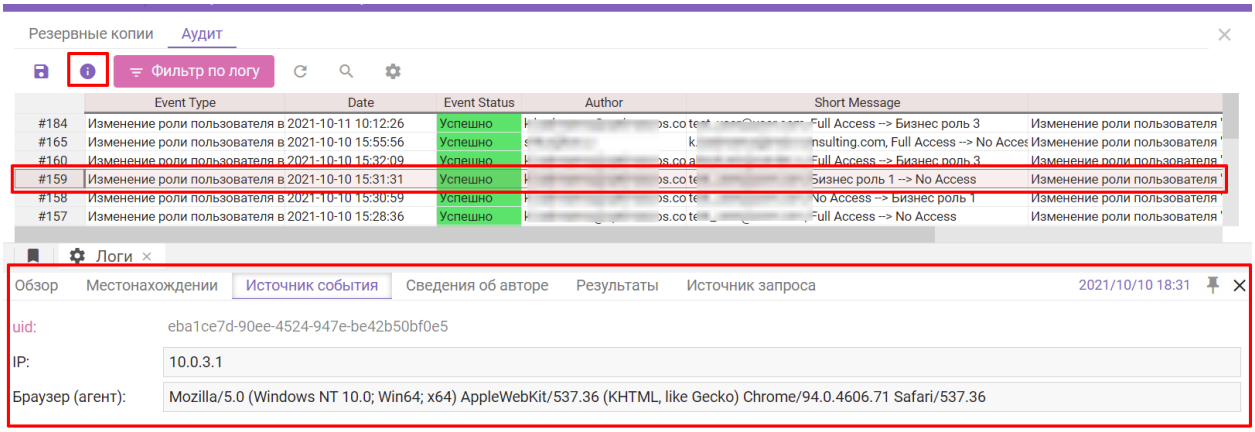


Журнал событий отображается в виде таблицы с шапкой из полей:

- Event type (тип события безопасности);
- Date (дата регистрации СБ);
- Event Status (статус СБ);
- Author (автор СБ, выполняющий те или иные действия, подлежащие регистрации);
- Short Message (краткое описание СБ);
- Long Message (расширенное описание СБ).

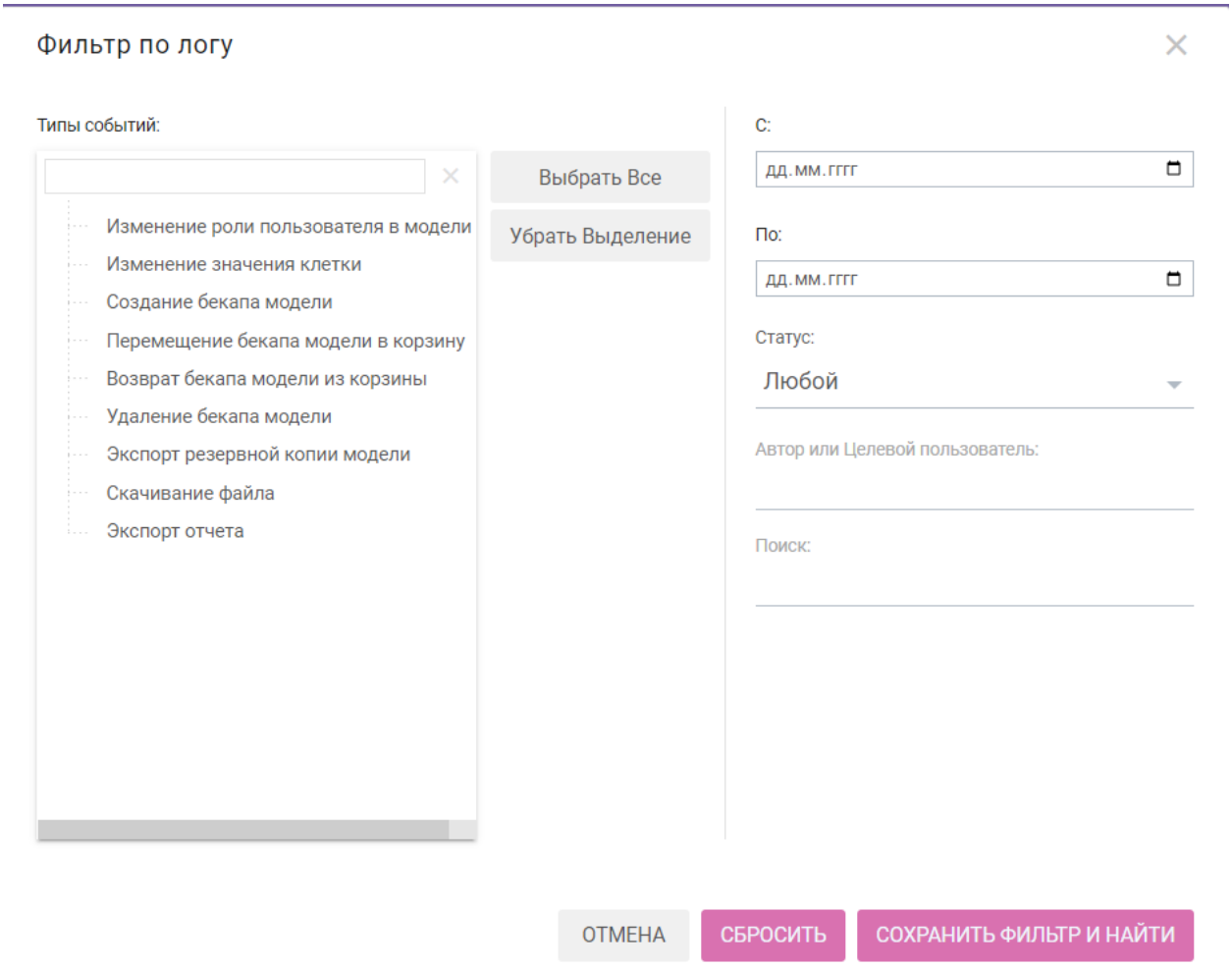


Чтобы получить более подробную информацию о СБ, необходимо включить опцию ***Show Info Panel.*** Внизу окна появится панель, в которой на соответствующих вкладках отображается дополнительная информацию по событию, выбранному в общем списке.



Фильтр по логу событий безопасности открывается при нажатии на соответствующую кнопку. Кнопка окрашена цветом, в случае если уже существуют какие-либо настройки фильтрации. Если настройки отсутствуют, то кнопка подсвечена серым цветом.

В диалоговом окне задаются необходимые параметры фильтрации, которые сохраняются до тех пор, пока не будут заданы другие параметры или не будет нажата кнопка ***Сбросить***.



Блок ***Типы событий*** предназначен для быстрого поиска и выбора необходимого типа событий.

В модели можно увидеть события безопасности, описанные ниже в таблице:

№	Наименование события безопасности в таблице Аудита (Event Type)
1.	Изменение роли пользователя в модели, в том числе удаление\добавление
2.	Изменение ячейки куба
3.	Создание резервной копии модели
4.	Перемещение резервной копии модели в корзину
5.	Удаление резервной копии модели из корзины
6.	Восстановление резервной копии модели из корзины
7.	Экспорт резервной копии модели
8.	Экспорт отчета
9.	Скачивание файла пользователем ! Событие выделено отдельно т.к. пользователь может инициировать скачивание – событие *Экспорт отчета*, но не дождаться окончания скачивания и закрыть вкладку, в таком случае события *Скачивание файла* в событиях не будет.

Кнопка ***Выбрать Все*** позволяет выбрать все имеющиеся типы событий.

Кнопка ***Убрать Выделение*** снимает выделение с выбранных ранее типов событий.

Чтобы сделать отбор записей за определенный период, задайте в выпадающем календаре интересующую дату в соответствующих полях ***С:*** и ***По:.***

Поле ***Статус*** позволяет выбрать статус события для последующей фильтрации (все события, события без статуса, успешно выполненные события или события, выполнение которых закончилось неудачей).

В текстовом поле ***Автор или Целевой пользователь*** можно задать логин пользователя, по которому будут отфильтрованы события безопасности. При этом автором является пользователь, выполняющий активные действия, а целевым пользователем является тот, к кому то или иное событие было применено. Например, если Пользователь А сменил роль Пользователю Б, то в данном случае Пользователь А – это автор, а Пользователю Б – это целевой пользователь.

Поле ***Поиск*** обеспечивает поиск с использованием регулярных выражений по параметру «Автор события». Возможные варианты синтаксиса для поиска:

1. % reg
2. reg %
3. % reg %

где reg – слово или некий набор букв.

В дополнительное поле можно вставить адрес ячейки и фильтрация будет выполнена только для данной ячейки куба.

Кнопка ***Отмена*** отменяет сделанные последними настройки фильтрации и закрывает окно ***Фильтр по логу***.

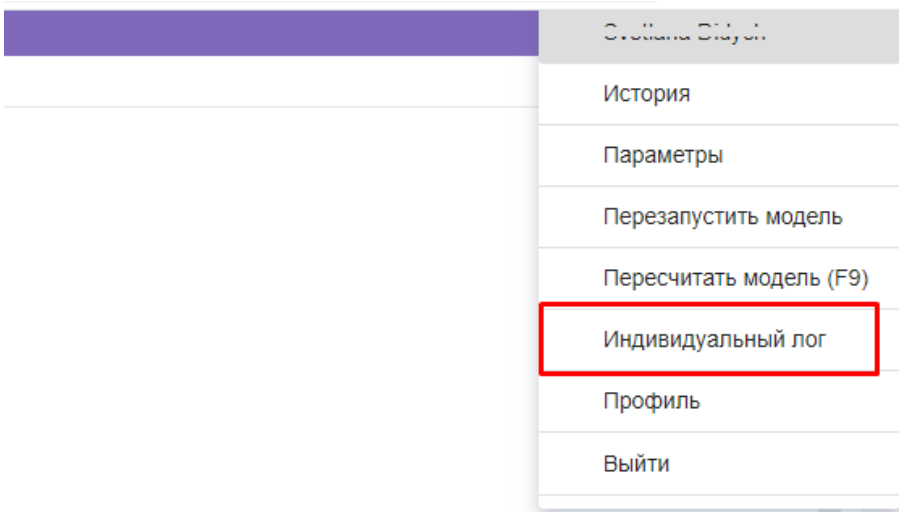
Кнопка ***Сбросить*** сбрасывает сохраненные ранее настройки фильтрации и закрывает окно ***Фильтр по логу***.

Нажмите ***Сохранить фильтр и найти***, чтобы применить выбранные настройки фильтрации.

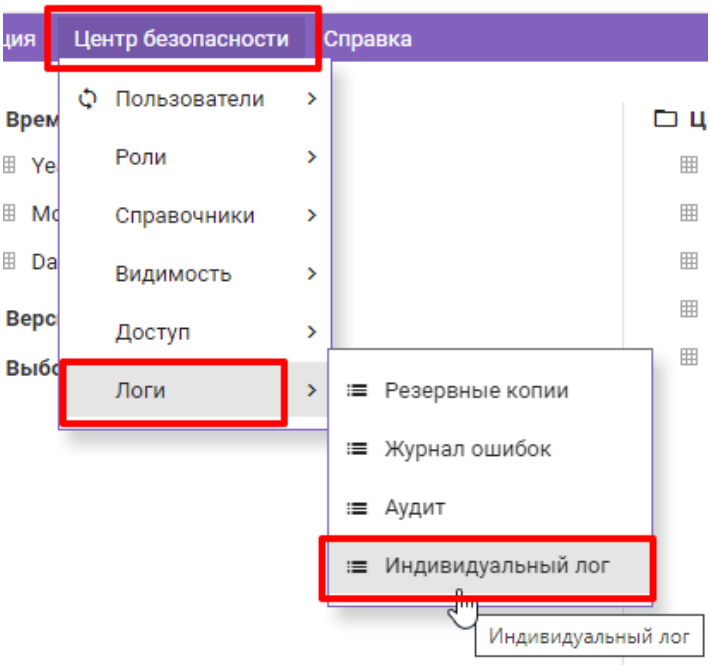
9.2. Индивидуальный лог

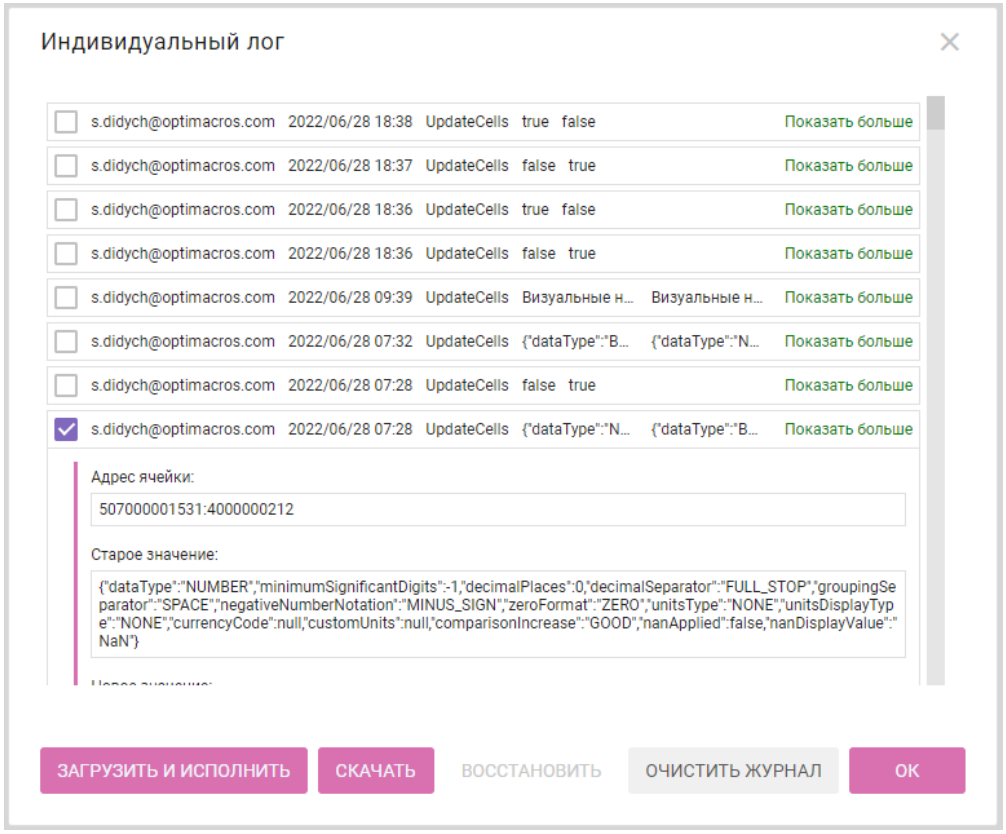
Индивидуальный лог – журнал последних действий пользователя в модели.

Увидеть перечень последних действий пользователя в модели можно через пункт меню под именем пользователя ***Индивидуальный лог***



или из главного меню ***Центр безопасности -> Логи -> Индивидуальный лог***





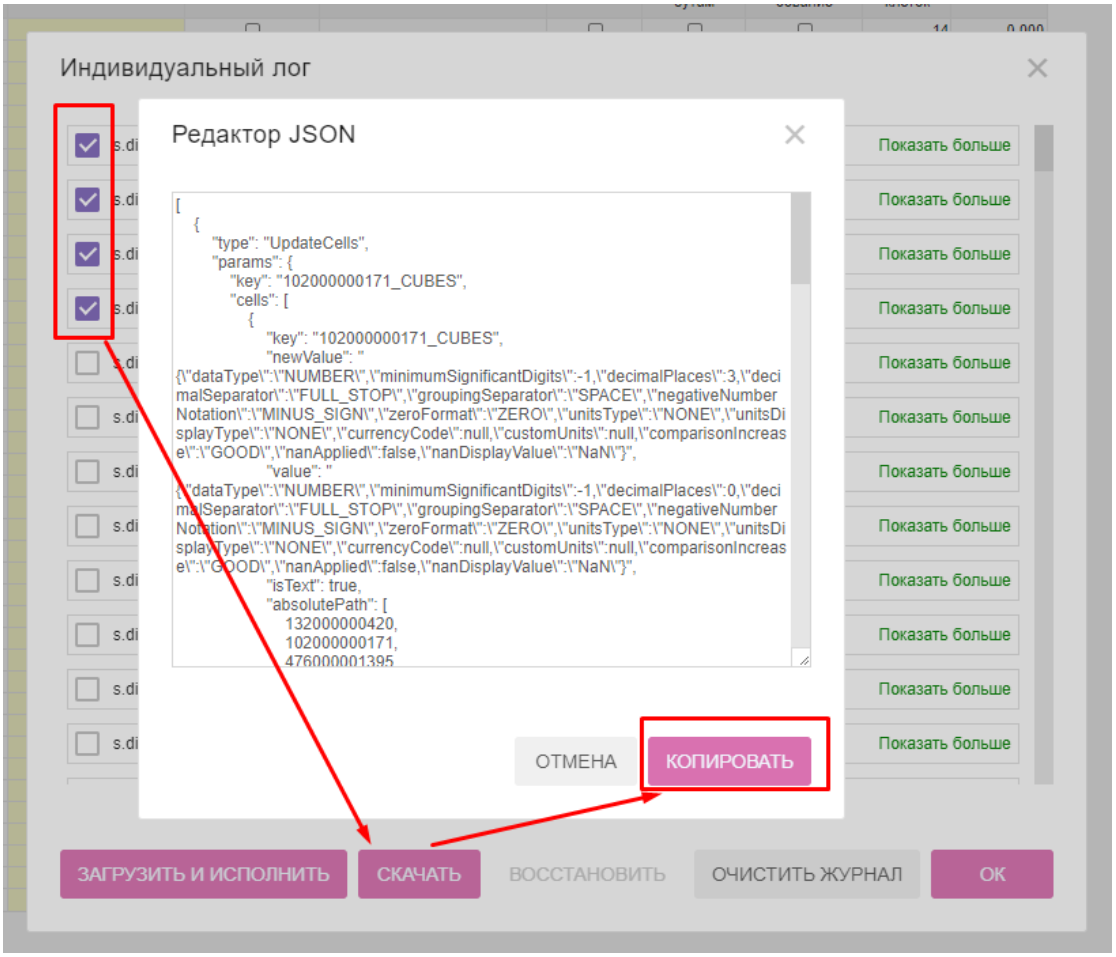
Действия пользователя отображаются в порядке от более позднего к раннему.

Для отображения полной информации о действии пользователя (время, тип, JSON запроса), нажмите ***Показать больше*** напротив соответствующего действия.

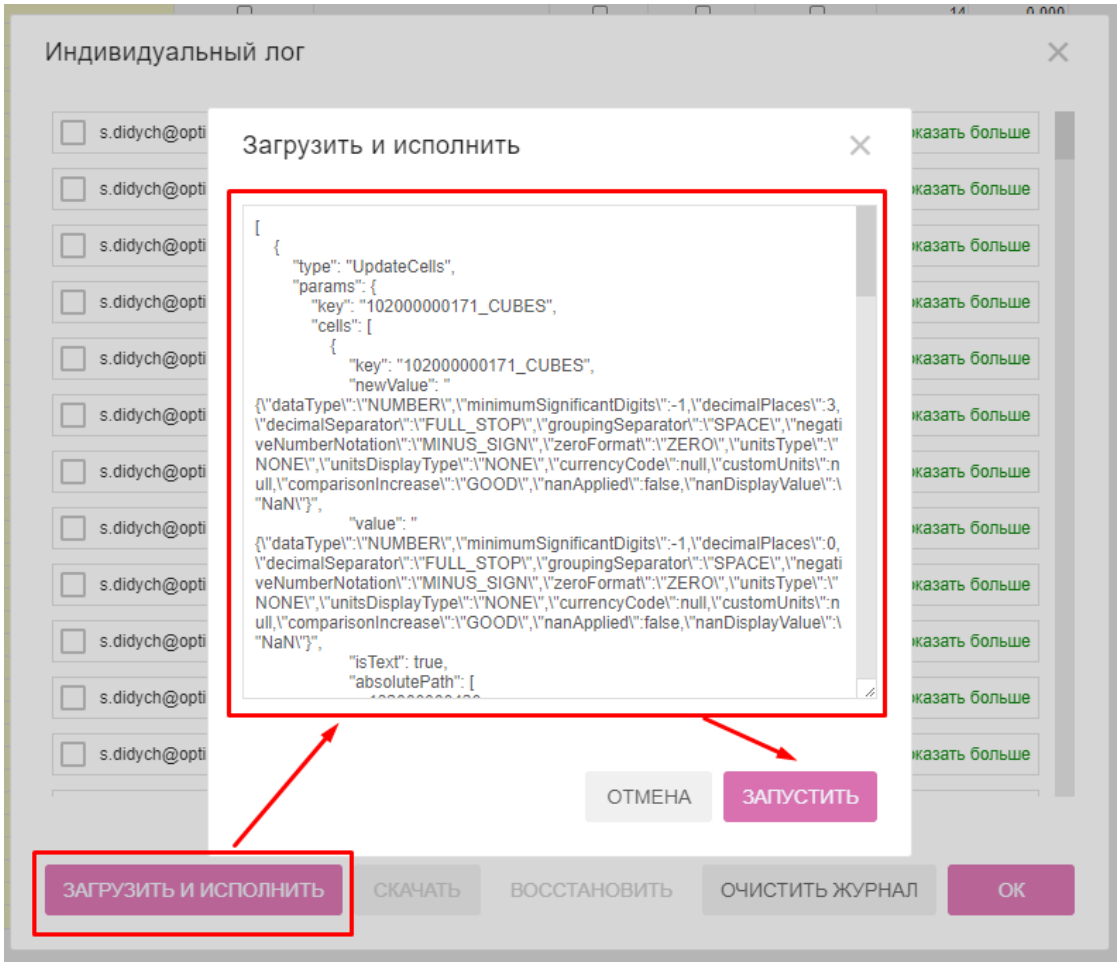
Чтобы полностью очистить журнал действий пользователя нажмите **Очистить журнал**.

Функционал индивидуального лога позволяет воспроизвести действия пользователя в аналогичной модели – копии исходной модели до совершения данных действий.

Выделите в списке необходимые действия пользователя и нажмите кнопку **Скачать**, в открывшемся диалоговом окне скопируйте JSON, нажав кнопку **Копировать**.



Откройте ***Индивидуальный лог*** в копии модели, в которой данные действия не были произведены, нажмите кнопку **Загрузить и исполнить**, вставьте скопированный JSON, и нажмите кнопку **Запустить**.



Действия пользователя будут воспроизведены в той же последовательности, как и в измененной модели.

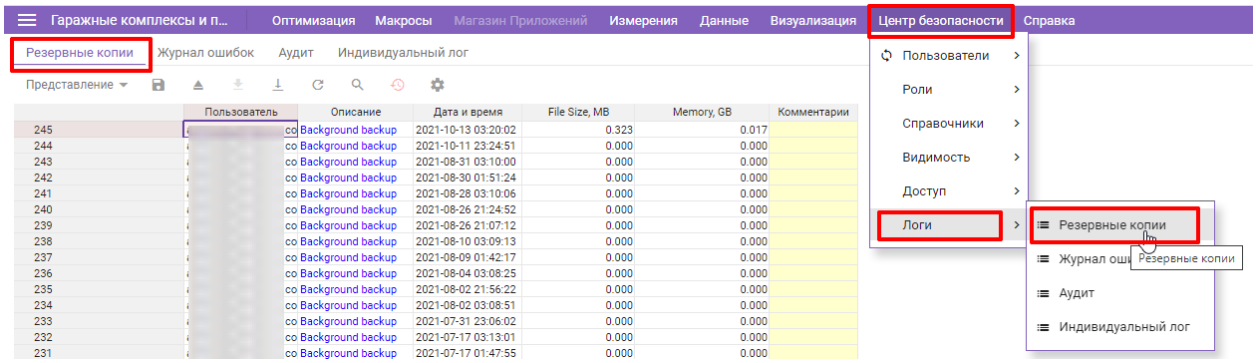
! Действия разных пользователей в модели могут нарушить порядок построения модели и её целостность, и сделать невозможным корректное исполнение лога.

! На данный момент функционал находится в разработке и реализована запись и исполнение некоторых действий, например, таких как:

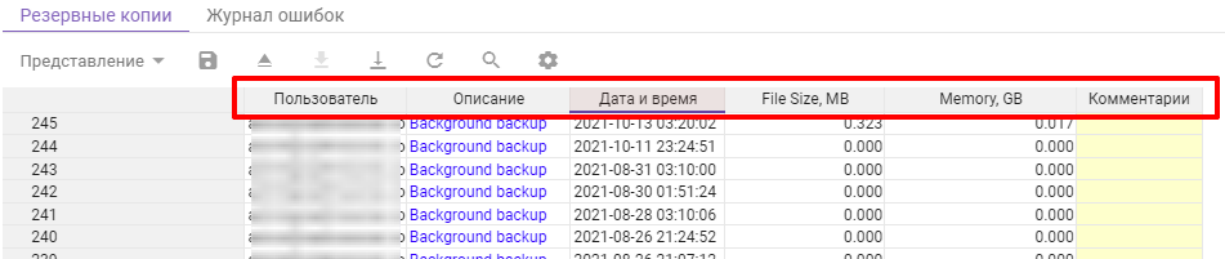
- добавление справочника из диалогового окна **«+abc»**;
- удаление справочника;
- добавление элемента справочника из диалогового окна **«+abc»**;
- удаление элемента справочника;
- создание мультикуба из диалогового окна **«+abc»**;
- удаление мультикуба;
- добавление куба из диалогового окна **«+abc»**;
- удаление куба;
- внесение/изменение данных (ручной ввод);
- ввод/изменение формул.

9.3. Журнал резервных копий модели (лог)

Увидеть полный перечень резервных копий модели или создать новую, можно через пункт меню ***Центр безопасности › Логи › Резервные копии.***



Резервные копии представлены списком в таблице с информацией о пользователе, сделавшем соответствующую резервную копию, ее типом, датой и временем создания, размером резервной копии, размером модели на момент создания резервной копии и пользовательскими комментариями.



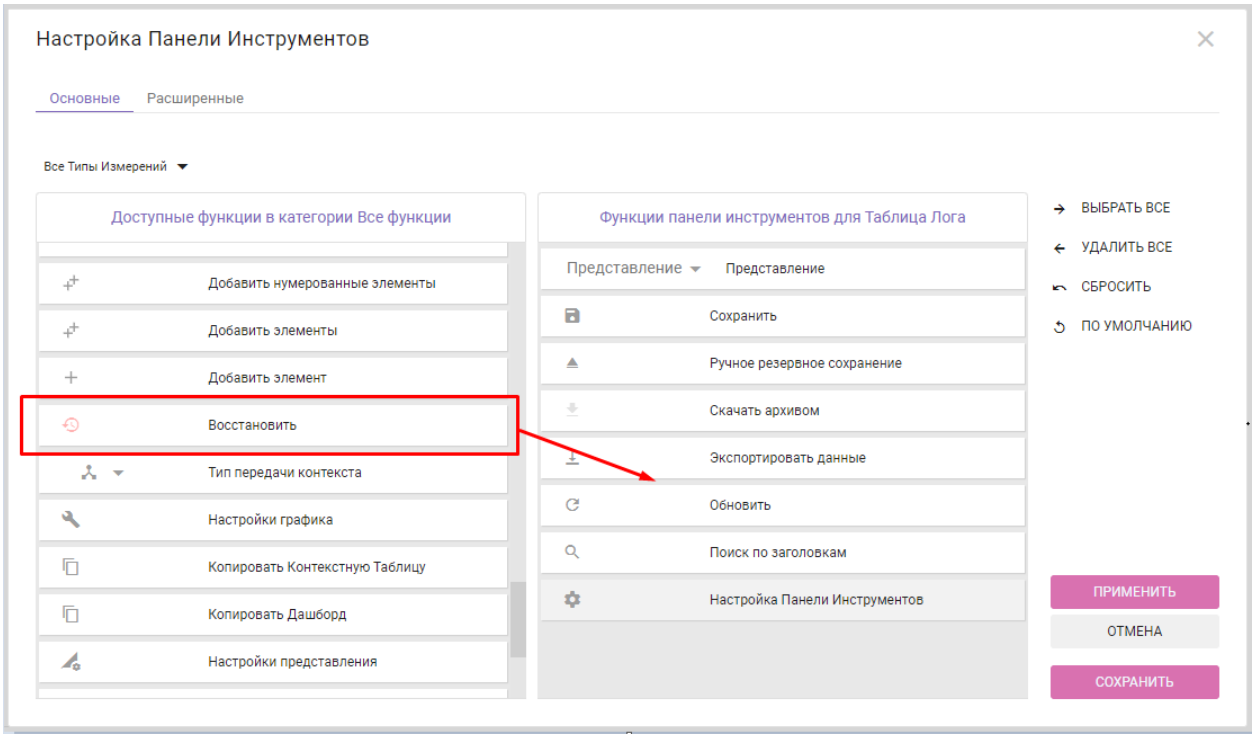
Ниже представлено меню для работы с резервными копиями и предназначение каждого значка.

Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы.
	Создать резервную копию модели Сочетание клавиш **«Ctrl + S»**
	Экспортировать zip архив выбранной резервной копии модели.
	Экспортировать таблицу резервных копий модели с настройками в XLSX.
	Обновить содержимое таблицы резервных копий модели.
	Поиск по заголовкам строк таблицы.
	Настроить панель инструментов.

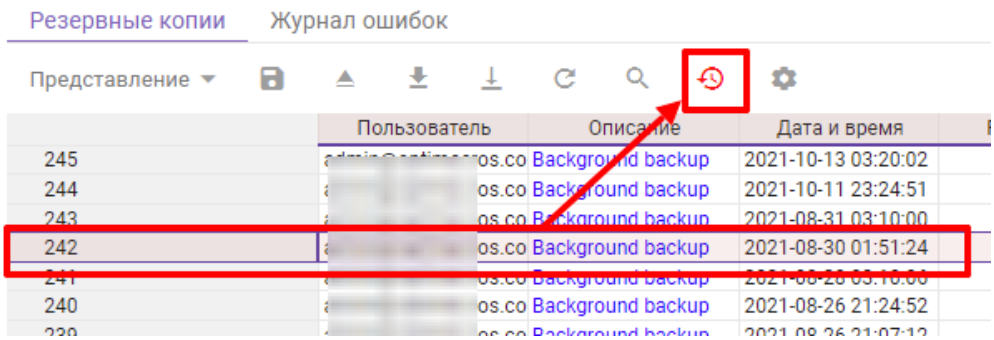
9.3.1. Восстановление модели из выбранной резервной копии

По умолчанию опция ***Восстановить из выбранной резервной копии*** скрыта из панели инструментов.

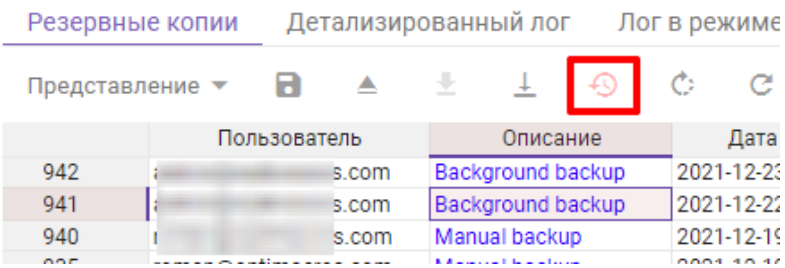
Чтобы добавить опцию на панель инструментов воспользуйтесь Настройками панели инструментов, переместив кнопку ***Восстановить*** из поля ***Доступные функции в категории*** в поле ***Функции панели инструментов***. Подтвердите, нажав ***Сохранить***.



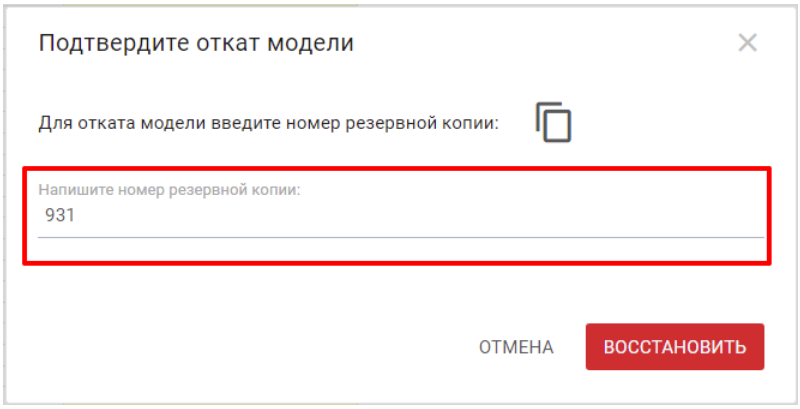
Выберите необходимую резервную копию из списка и нажмите ***Восстановить*** на панели инструментов.



Кнопка будет недоступна, пока не выделена вся строка с резервной копией, которую нужно восстановить.



Подтвердите восстановление модели, вписав номер резервной копии в открывшемся диалоговом окне и нажав кнопку ***«Восстановить»***.



! Резервные копии располагаются в порядке от более поздней (новой) к ранним версиям.

!! При восстановлении модели из выбранной резервной копии, все последующие резервные копии станут недоступны. В нашем примере, выбрав резервную копию «242» и восстановив ее, «243», «244» и последующие становятся недоступны, так как на момент создания копии «242», их не существовало.

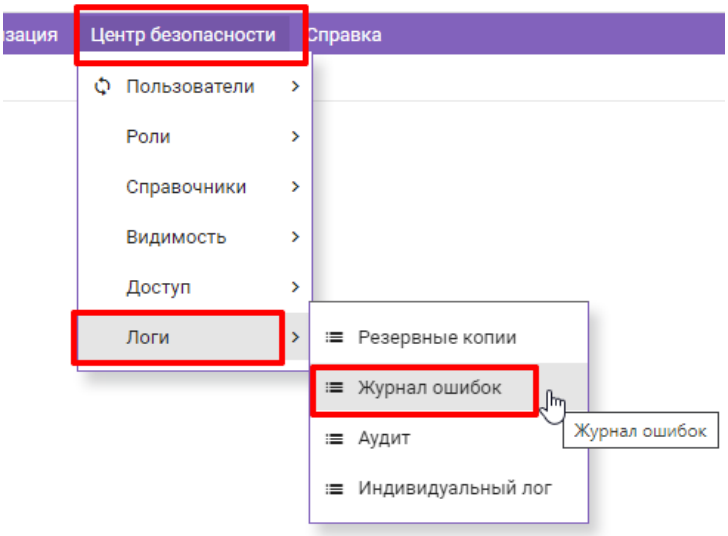
9.3.2. Автоматическое восстановление модели

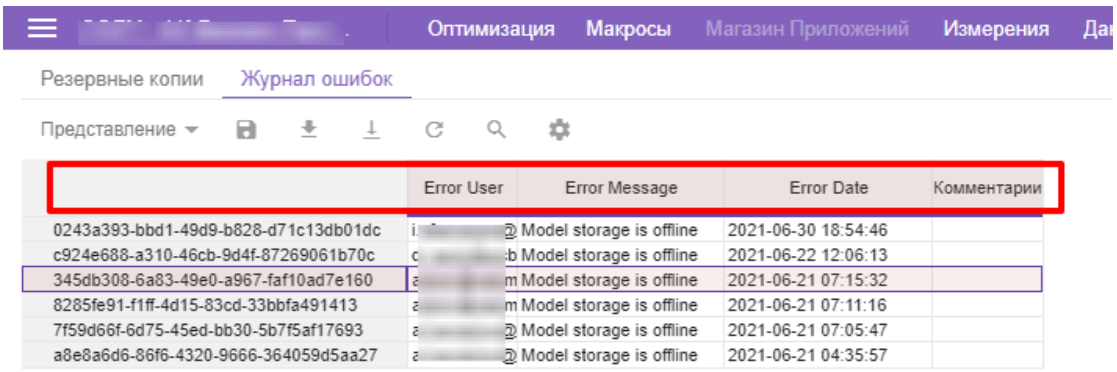
Каждые 5 секунд осуществляется автоматическая проверка состояния всех моделей на воркспейсе. Информация о переходе модели в *off-line* режим попадает в обработку и выполняется ее автоматическое восстановление.

Восстановление моделей на воркспейсе происходит поочередно: в каком порядке произошла остановка – в таком же порядке выполняется восстановление. Т.о. всегда восстанавливается модель из последней сделанной резервной копии (ручной или автоматической).

9.4. Журнал ошибок

Журнал ошибок открывается через пункт меню ***Центр безопасности › Лог › Журнал ошибок***.

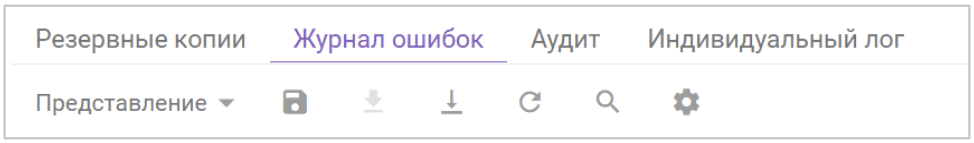




Журнал ошибок представляет собой таблицу с информацией, строками которой являются отдельные записи об ошибках. Поля журнала ошибок включают в себя следующие данные:

Наименование	Описание
Код ошибки	Поле, в котором фиксируется технический код ошибки
Error User	Логин пользователя, при работе которого в модели произошла ошибка, с переводом модели в состояние ***offline***
Error Message	Краткое описание ошибки
Error Date	Дата и время возникновения ошибки
Комментарии	Дополнительное поле, в которое вносится описание обстоятельств возникновения ошибки, если они были установлены

Ниже представлено меню для работы с журналом ошибок:



Предназначение каждого значка из меню для работы с журналом ошибок описано в таблице:

Значок	Описание
Представление	***> Печать*** Позволяет распечатать содержимое страницы; ***> Опубликовать в Контекстную таблицу*** Позволяет разместить содержимое таблицы в контекстных таблицах; ***> Опубликовать на Дашборд*** Позволяет разместить содержимое таблицы на дашборде.
	Сохранить вид таблицы
	Скачать ZIP Экспортировать zip архив
	Экспортировать таблицу
	Обновить содержимое таблицы журнала ошибок модели
	Поиск по заголовкам строк таблицы
	Настроить панель инструментов

Если в процессе работы происходит падение модели, необходимо отправить запрос в техническую поддержку Оптимакрос, для выяснения и устранения причин, вызвавших такое поведение ПО.

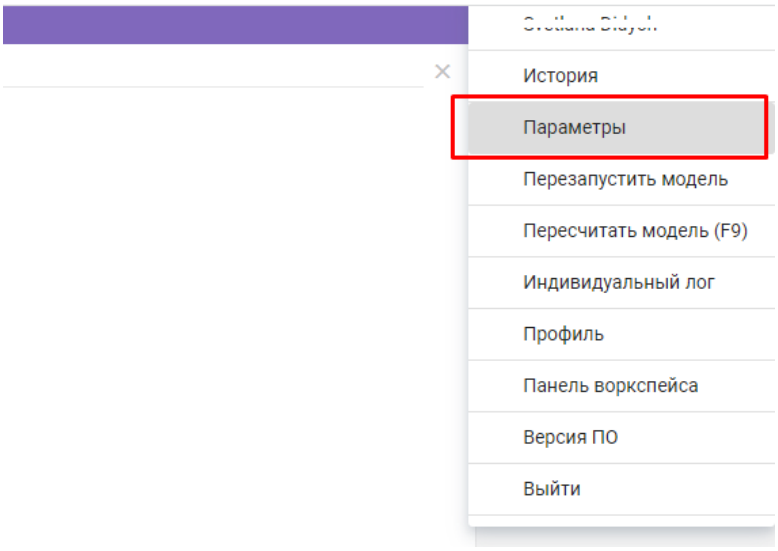
После того, как модель будет автоматически восстановлена (см. раздел 9.3.2), используя информацию из журнала ошибок формируется запрос. Текст запроса должен содержать: код ошибки, дату и время ошибки, логин пользователя, описание действий (если таковые были установлены) выполнение которых привело к остановке модели, ссылка на копию модели.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

10.1. Режим ручного пересчета модели

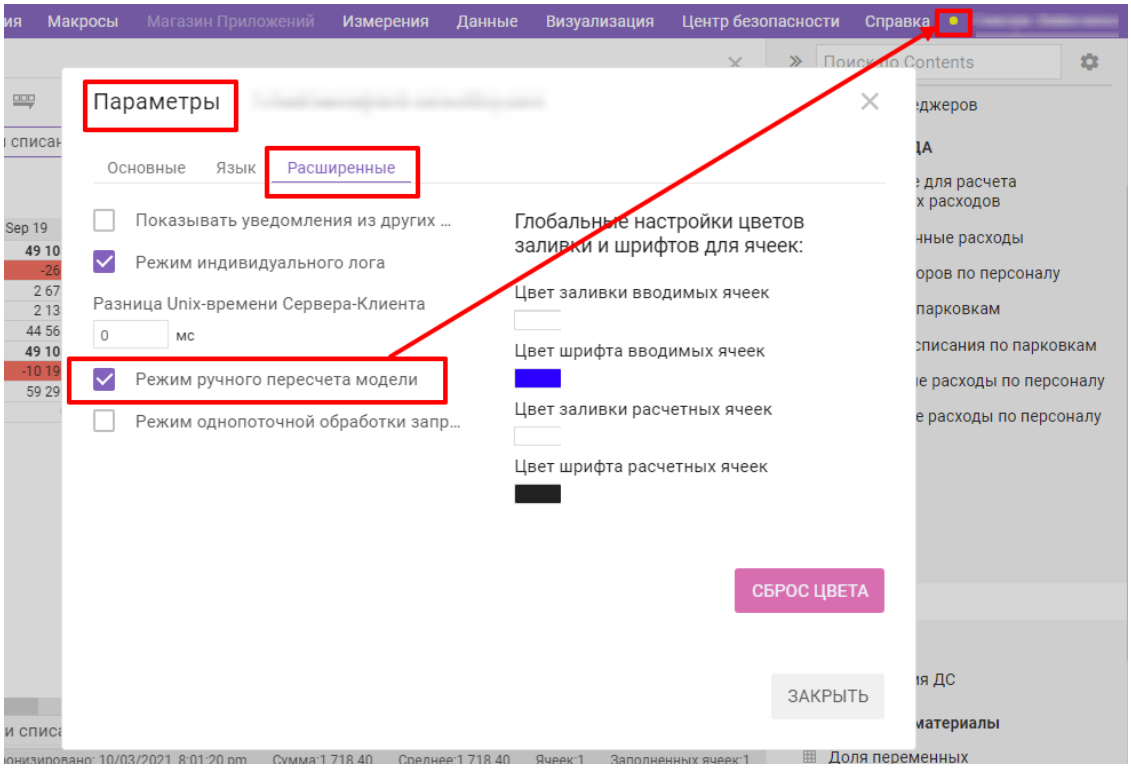
В случае работы с большими объемами данных целесообразно использовать ***Режим ручного пересчета кубов модели***. Данный режим обеспечивает пересчет только определённых моделером кубов по требованию и не затрагивает остальную часть модели.

Чтобы включить режим ручного пересчета, перейдите в меню под именем пользователя (правый верхний угол системы) и выберите пункт меню ***Параметры***.



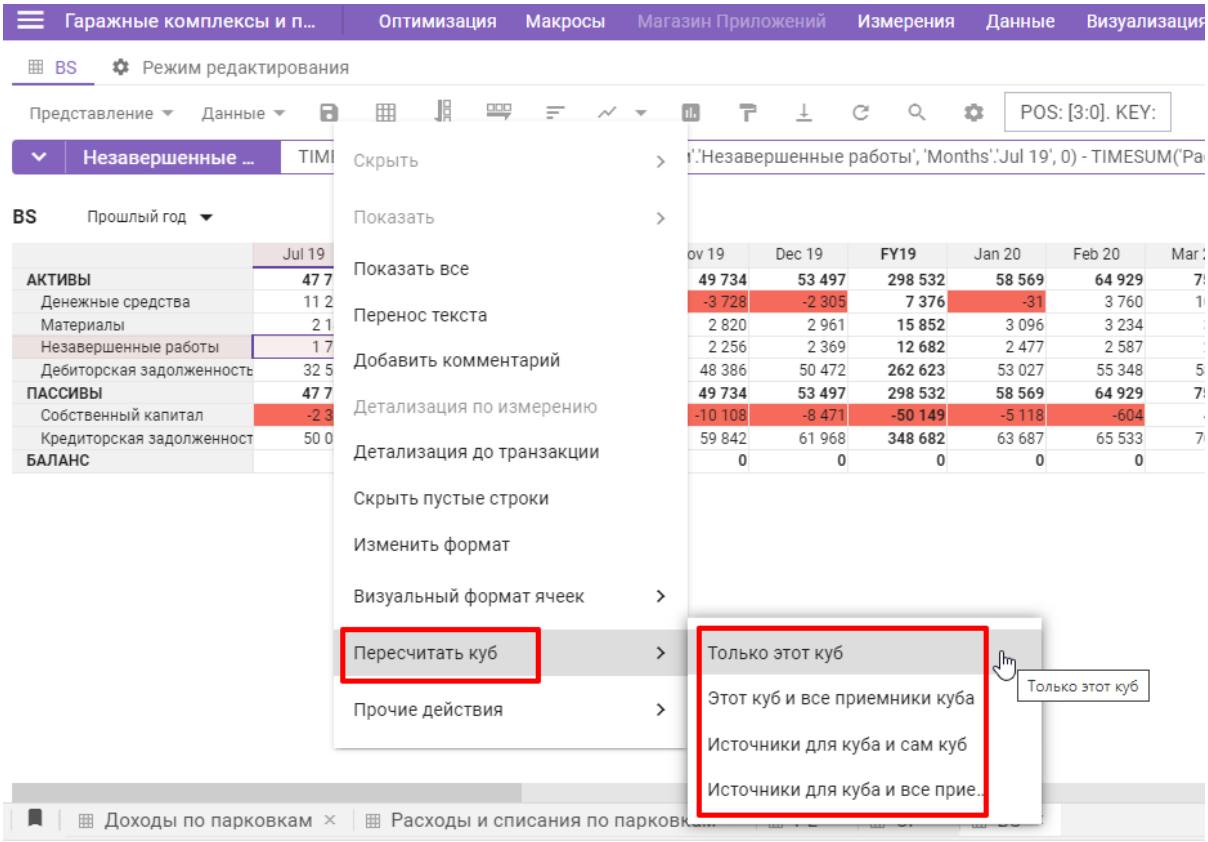
В открывшемся окне на вкладке Расширенные отметьте пункт ***Режим ручного пересчета модели***.

О его включении сигнализирует точка, появившаяся перед именем пользователя.



С этого момента автоматический пересчет модели не работает.

Для того, чтобы пересчитать конкретный куб, необходимо при нажатии правой кнопкой мыши на ячейку куба, перейти к пункту контекстного меню ***Пересчитать куб*** и выбрать один из четырех доступных вариантов пересчета данного и связанных с ним кубов.



Варианты пересчета:

1. Только этот куб
2. Этот куб и все приемники куба
3. Источники для куба и сам куб
4. Источники для куба и все приемники

В режиме ручного пересчета, при вводе (изменении) расчетной формулы для куба, пересчет происходит только после применения одного из этих четырех вариантов действий или по кнопке F9, при пересчете всей модели. При этом **кубы приемники** для куба – это кубы, которые зависят от данного куба, т.е. их значения формируются с использованием значений данного куба. **Кубы источники** для данного куба – это кубы, на основе значений которых формируются (вычисляются) значения данного куба.

Пример

Рассмотрим принципы работы ручного режима пересчета кубов на примере.

Допустим, у нас есть очень большая по объему и сложно разветвленная по логике модель, и есть необходимость внести изменения в ее небольшую часть, например, в один из кубов.

В случае внесения любых, даже самых незначительных изменений в расчет куба, при использовании автоматического пересчета, актуализироваться будут все кубы модели, связанные с модифицируемым кубом. По кнопке F9 будет пересчитана вся модель, в том числе кубы никак не. Такой подход, при больших объемах данных, может занимать продолжительное время, особенно на операциях, модифицирующих метаданные, т.к. каждая такая операция может затрагивать

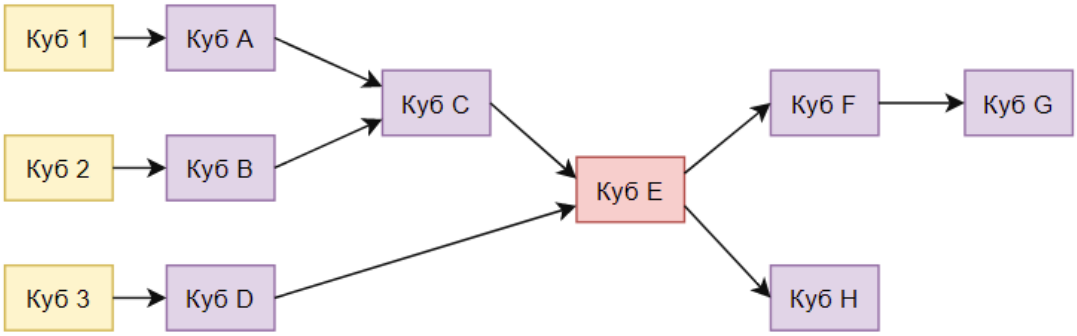
значительную часть кубов модели. Поэтому, для удобства моделирования, можно включать режим ручного пересчета модели, обеспечивающий пересчет по требованию только определенных моделером кубов.

Рассмотрим несколько кубов, которые являются частью некой модели.

Куб 1, Куб 2, Куб 3 – это кубы, ячейки которых являются вводимыми.

Куб A, Куб B, Куб C, Куб D, Куб E, Куб F, Куб G и Куб H – это кубы, ячейки которых являются формульными.

Допустим, нашей целью является провести изменения с кубом E.



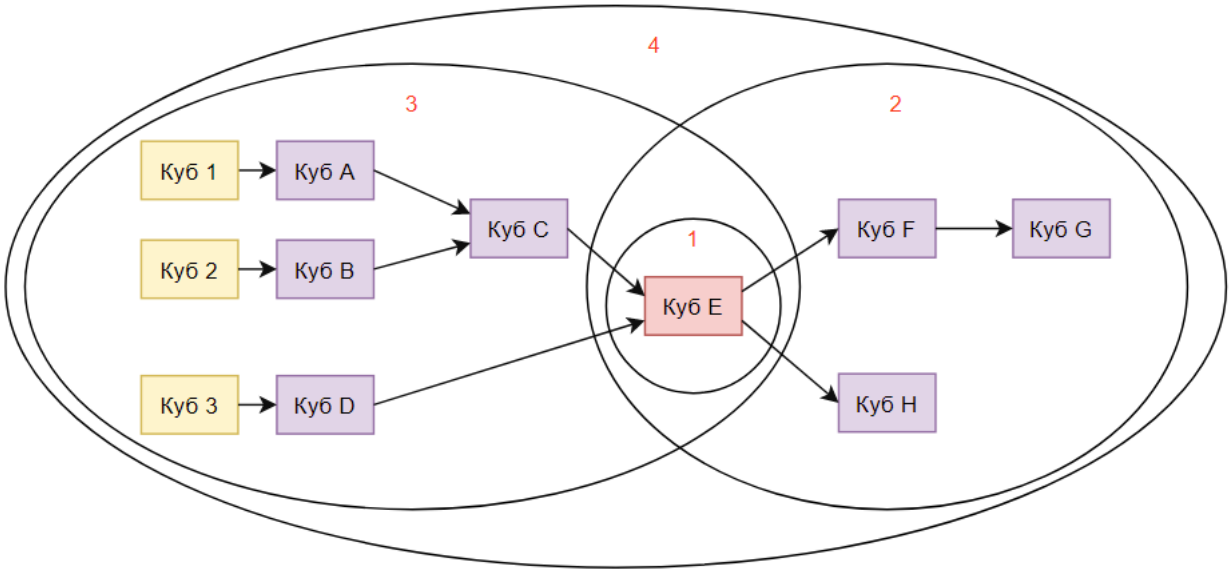
По рисунку видно, что источниками для него являются: Куб 1, Куб 2, Куб 3, Куб A, Куб B, Куб C, Куб D, а приемниками: Куб F, Куб G и Куб H.

Таким образом, в случае выбора пункта меню **1) Только этот куб**, – пересчитаются значения ячеек только данного куба E. Это может быть удобно, например, если известно, что кубы источники уже содержат актуальную информацию. Или, если актуальность информации сейчас не важна, но важно посмотреть как при конкретных настройках куба E, данные из кубов источников отобразятся в нем.

Для случая **2) Этот куб и все приемники куба**, – пересчитаются значения ячеек для кубов: E, F, G и H, это может быть полезно, чтобы посмотреть, как внесенные изменения в куб E повлияли на последующие расчеты.

Для случая **3) Источники для куба и сам куб**, – пересчитаются значения ячеек для кубов: 1, 2, 3, A, B, C, D, E. По факту этот запрос актуализирует данные куба E.

Для случая **4) Источники для куба и все приемники**, – пересчитаются значения ячеек для кубов: 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, G и H.



Можно также сказать, что:

Случай 1 обеспечивает расчет только интересующего нас куба и может применяться для проверки логической корректности введенной формулы.

Случай 2 гарантирует актуальность конечных результатов, начиная с интересующего нас куба.

Случай 3 гарантирует актуальность расчета от вводимых данных до интересующего нас куба.

Случай 4 гарантирует актуальность всех данных, связанных с интересующим нас кубом в плоть до вводимых данных.

10.2. Обработка битых формул

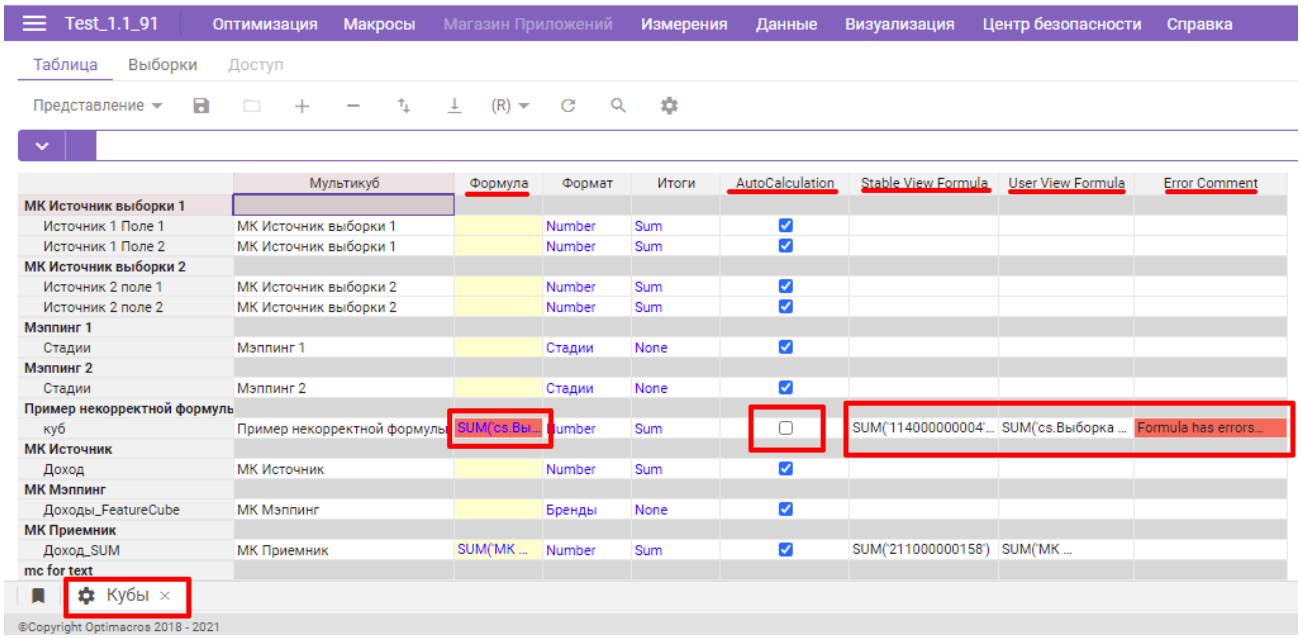
В случае обновления версии ПО, при необходимости, в системе реализуется функционал игнорирования битых формул.

Работа модели не нарушается в целом, даже если новая версия системы включает изменения синтаксиса некоторых формул, изменения работы с измерениями, или включает дополнительные проверки, встроенные в логику формул для повышения качества кодирования бизнес-логики.

Моделеры могут принимать решение и анализировать ситуацию точечно, исправляя некорректные решения в соответствии с обновленными требованиями, в том числе с помощью дополнительных полей **Error Coment**, **Stable View Formula**, **User View Formula**.

Алгоритм действий после обновления ПО Оптимакрос можно свести к следующим действиям:

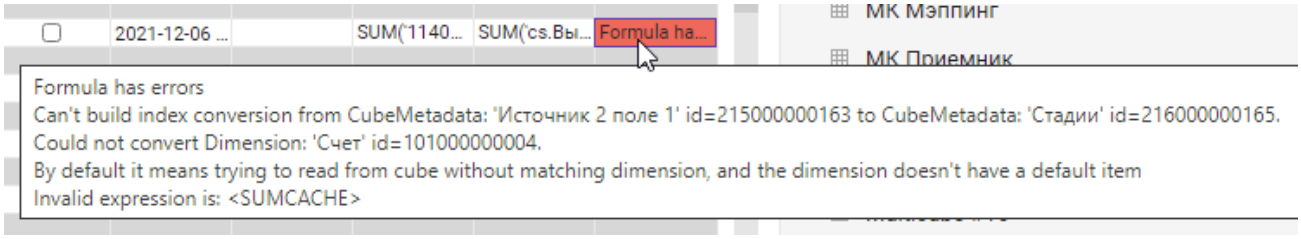
1. Открыть таблицу кубов ***Данные -> Кубы***.
2. Проверить столбец **Формула**.
3. Для кубов поле **Формула**, которых окрашено в красный – провести анализ и внести необходимые корректировки.



Кубы с битой формулой (рассчитываемые логически некорректно) залиты красным цветом в поле **Формула** и установлены в режим отключения автоматических пересчетов **AutoCalculation**.

! Отключение авто пересчёта дает возможность внесения корректировок в формулу, исключив взаимосвязи с другими данными модели.

Принять решение о необходимых корректировках поможет информация из поля **Error Coment**. Наведите курсор мыши на залитую красным цветом ячейку поля **Error Coment**, чтобы всплыло окно с описанием ошибок в формуле.



Поле **Формула** содержит пользовательское представление, если формула, не битая с точки зрения синтаксиса, а битая с точки зрения работы на конкретном кубе (т.е. синтаксис функций в формуле верный, но используются некорректные ссылки и\или данные).

Поле **Формула** содержит стабильное представление, если формула, битая с точки зрения синтаксиса (т.е. изменился синтаксис функций, используемых в данной формуле, и система не может адекватно сформировать пользовательское представление) (подробнее см. Пример).

Дополнительные поля, расширяют возможности отладки за счет различного представления формулы:

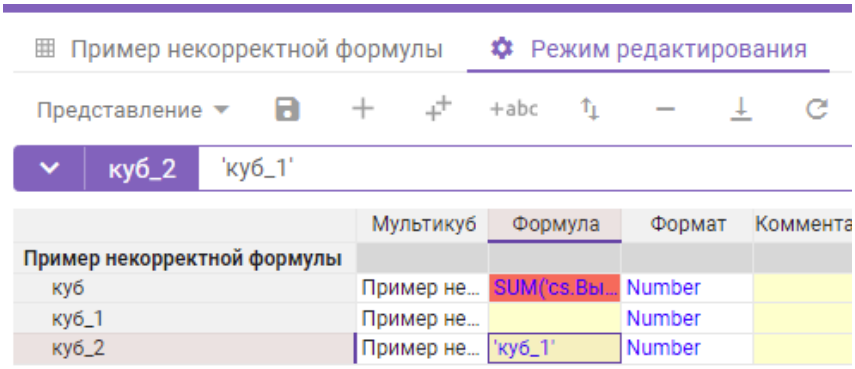
1. **Stable View Formula** – стабильное представление формулы (так формула представлена в БД системы);
2. **User View Formula** – пользовательское представление (так формула отображается для пользователя).

После успешного внесения корректировок в формулу куба, пропадает красная заливка полей и сами значения полей **Error Coment**, **Stable View Formula**, **User View Formula**.

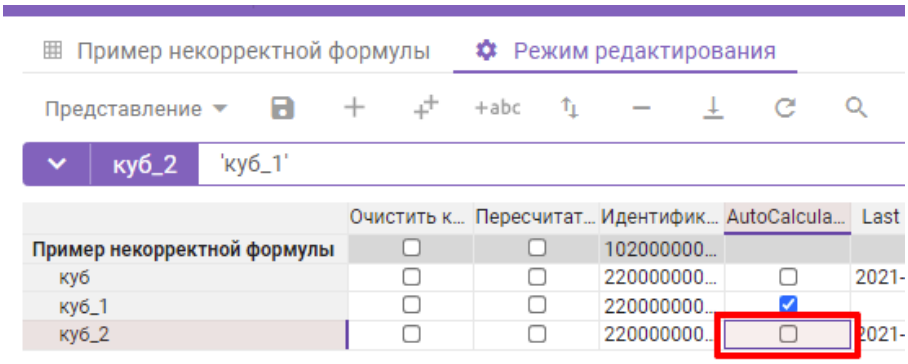
Пример

Рассмотрим пример для лучшего понимания работы механизма отладки.

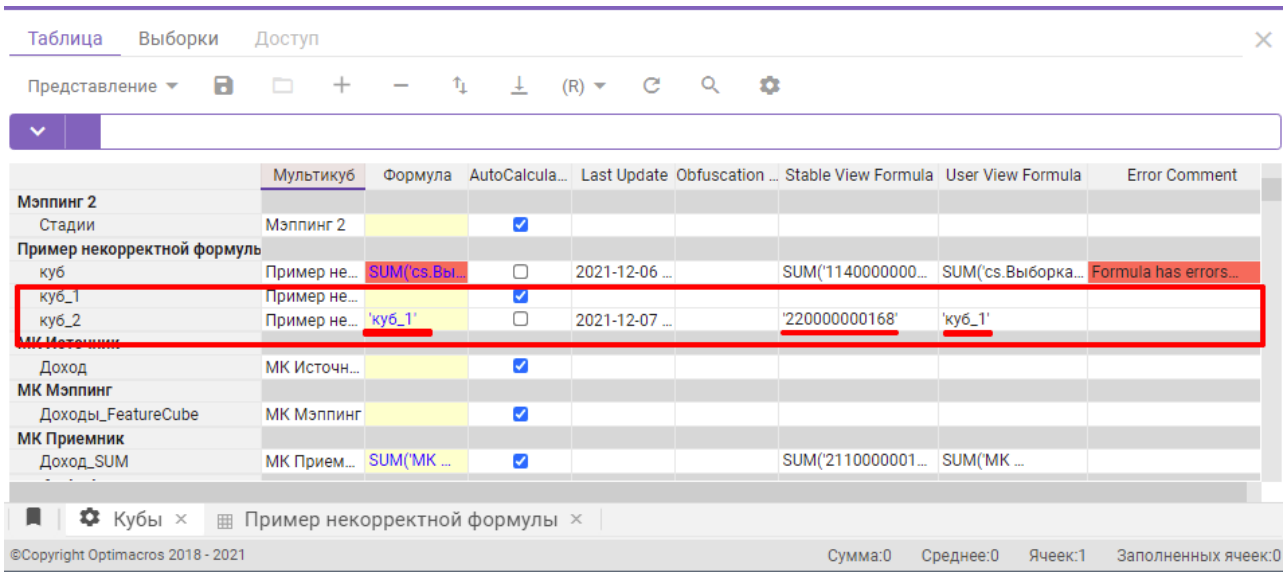
Создадим дополнительных два куба **куб_1** и **куб_2**. Установим простую взаимосвязь между кубами: пусть **куб_2** рассчитывается по формуле-ссылке на **куб_1**.



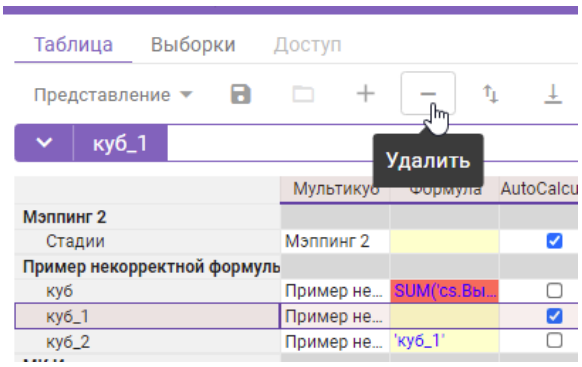
Отключим автопересчет (поле – **AutoCalculation**) у **куб_2**.



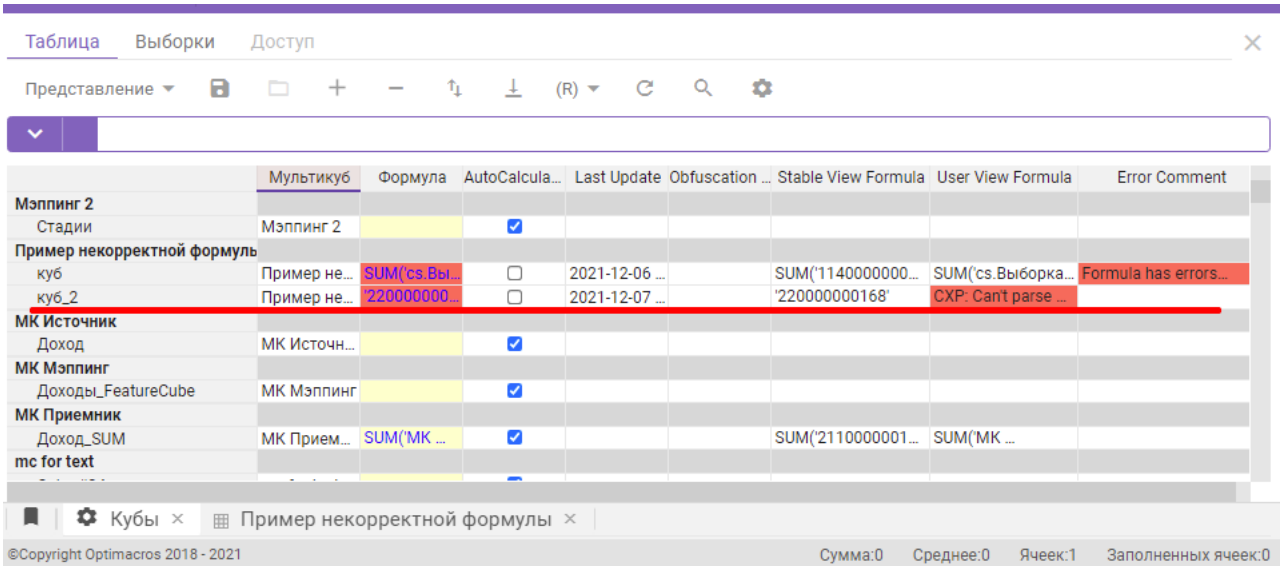
Обратите внимание на содержимое полей **User View Formula, Stable View Formula** и **Формула** для **куб_2**. Поля **User View Formula** и **Формула** имеют пользовательское представление, аналогичное представлению в редакторе формул:



После чего удалим **куб_1**:



Система позволит выполнить данное действие, поскольку отключен автоматический пересчет **куб_2**, а значит, у **куб_1** отсутствует взаимосвязь с другими данными модели и поэтому ничего не препятствует его удалению.

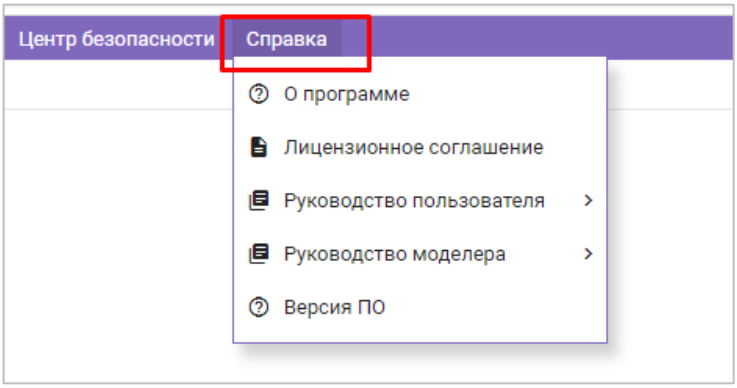


Поле **Формула** имеет теперь представление аналогичное полю **Stable View Formula**. Система не может отобразить пользовательское представление, ведь у нас нет куба, от куда была бы получена соответствующая информация. Кроме того, поле **User View Formula** теперь залито красным, а в окне, всплывающем при наведении на поле курсора мыши – описана ошибка.

11. СПРАВКА

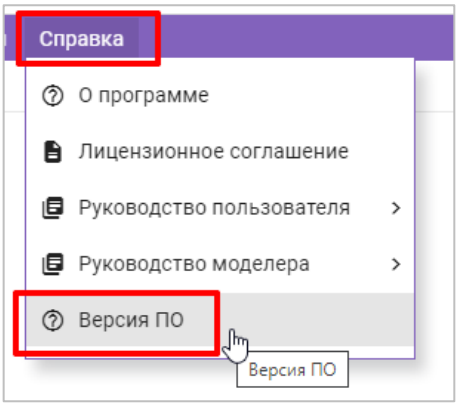
В подразделе главного меню ***Справка*** вы можете найти, прочитать и распечатать такие документы как:

- О программе
- Лицензионное соглашение
- Руководство пользователя
- Руководство моделера



11.1. Версия ПО

Чтобы узнать какая версия ПО «Оптимакрос» используется на Вашем компьютере, перейдите к пункту главного меню ***Справка*** -> ***Версия ПО***.



Информация о версиях составных частей системы Оптимакрос размещается в открывающемся модальном окне.

Чтобы передать информацию в техническую поддержку, данные о версионности, можно выделить и скопировать для вставки в текстовый документ.

Из меню, открывающимся под именем пользователя (в правом верхнем углу окна системы) также можно открыть окно ***Версия ПО***.